C1/12
steelwork

| | |
|---|---|
| Grundlagen | Bases |
| Verbundträger | Poutres mixtes |
| Träger mit Stegöffnungen | Poutres mixtes à âme ajourée |
| Kammerbetonträger | Profilés à âme enrobée |
| Blechverbunddecken | Dalles mixtes à tôle profilée |
| Slim-Floor-Decken | Planchers «slim floor» |
| Verbundstützen | Poteaux mixtes |
| Verbund-Anschlüsse | Assemblages mixtes |
| Brandbemessung | Dimensionnement en situation d'incendie |

# Verbundbau Bemessungstafeln

# Tables de dimensionnement pour la construction mixte

Herausgeber | Editeur:
**Stahlbau Zentrum Schweiz | Centre suisse de la construction métallique**
Seefeldstrasse 25, 8008 Zürich | Tel. 041 261 89 80 | Fax 041 262 09 62 | info@szs.ch | www.szs.ch

Erste Auflage 2012
Obschon dieses Werk mit der grösstmöglichen Sorgfalt erstellt wurde, übernehmen das Stahlbau Zentrum Schweiz und die Autoren keine Haftung für allfällige Fehlinformationen oder fehlerhafte Interpretation des Inhalts. Technische Angaben zu Handelsprodukten werden einzig durch ihre Vertreiber verantwortet. Rechtsansprüche aus der Benutzung der vermittelten Daten sind ausgeschlossen.
Siehe auch www.szs.ch/korrigenda
Die Vervielfältigung oder elektronische Zugänglichmachung dieses Werks, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung des Verlags gestattet.

© Copyright 2012 by
Verlag Stahlbau Zentrum Schweiz, 8008 Zürich

ISBN 978-3-85761-300-5

*1ère impression 2012*
*Bien que cet ouvrage ait été élaboré avec un maximum de soin, le Centre suisse de la construction métallique et les auteurs déclinent toute responsabilité en cas d'éventuelles erreurs ou d'emploi inapproprié de son contenu. Les renseignements techniques concernant les produits commerciaux proviennent uniquement de leurs distributeurs. Tout droit de recours de l'utilisateur des données de cet ouvrage est exclu.*
*Voir également www.szs.ch/corrections*
*Toute reproduction ou mise à disposition électronique de cet ouvrage, même partielle, n'est autorisée que moyennant l'accord écrit de l'éditeur.*

*© Copyright 2012 by*
*Verlag Stahlbau Zentrum Schweiz, 8008 Zurich*

# Inhaltsverzeichnis *Table des matières*


| | | |
|---|---|---|
| Inhaltsverzeichnis | | 3 |
| Vorwort | | 4 |
| Einleitung | | 5 |
| Bezeichnungen | | 7 |
| 1. Grundlagen | | 19 |
| | 1.1 Einleitung | 19 |
| | 1.2 Normen | 19 |
| | 1.3 Definitionen | 20 |
| | 1.4 Werkstoffe | 21 |
| | 1.5 Nachweiskonzepte | 23 |
| | 1.6 Verbundmittel | 24 |
| | 1.7 Tragverhalten von Verbundbauteilen | 25 |
| | 1.8 Querschnittseigenschaften | 26 |
| | 1.9 Schwingungen | 29 |
| 2. Verbundträger | | 33 |
| | 2.1 Allgemeines | 33 |
| | 2.2 Biegewiderstände | 36 |
| | Tabellen | 38 |
| | 2.3 Trägheitsmomente | 86 |
| | Tabellen | 88 |
| | 2.4 Verdübelung | 112 |
| | 2.5 Verbundträger mit Stegöffnungen | 118 |
| | 2.6 Verbundträger mit kammerbetonierten Profilen | 120 |
| | Tabellen | 123 |
| 3. Blechverbunddecken | | 127 |
| | 3.1 Tragwerkskonzept | 127 |
| | 3.2 Bemessung des Profilblechs | 128 |
| | 3.3 Bemessung der Blechverbunddecken | 128 |
| | 3.4 Andere Profilblechdecken | 135 |
| | 3.5 Bemessungstabellen | 135 |
| 4. Slim-Floor-Decken | | 157 |
| | 4.1 Allgemeines | 157 |
| | 4.2 Deckenelemente | 158 |
| | 4.3 Bewehrung, Konstruktionsdetails | 159 |
| | 4.4 Bemessung der Stahlträger | 161 |
| | 4.5 Bemessungstabellen | 162 |
| 5. Verbundstützen | | 167 |
| | 5.1 Konzeption | 167 |
| | 5.2 Tragsicherheit | 167 |
| | 5.3 Entwurfsregeln | 169 |
| | 5.4 Konstruktionsdetails | 169 |
| | 5.5 Bemessungstabellen | 171 |
| 6. Verbund-Anschlüsse | | 181 |
| | 6.1 Tragwerkskonzept | 181 |
| | 6.2 Berechnungsmodelle | 185 |
| | 6.3 Konstruktionsdetails | 190 |
| 7. Brandbemessung | | 195 |
| | 7.1 Allgemeines | 197 |
| | 7.2 Verbundträger im Brandfall | 203 |
| | Trägertabellen R 30 | 205 |
| | Deckenfelder-Tabellen R 30…R 90 | 212 |
| | 7.3 Verbundträger mit Kammerbeton | 214 |
| | Bemessungstabellen R 60, R 90 | 217 |
| | 7.4 Blechverbunddecken im Brandfall | 220 |
| | 7.5 Slim-Floor-Decken im Brandfall | 223 |
| | Bemessungstabellen R 60, R 90 | 228 |
| | 7.6 Verbundstützen im Brandfall | 230 |
| | Knickwiderstandstabellen R 30…R 90 | 236 |
| | 7.7 Anschlüsse im Brandfall | 248 |
| Anhang | | 255 |
| A. Literaturangaben | | 255 |
| B. Bezugsquellenverzeichnis | | 257 |
| C. Produkt- und Systemdokumentation | | 260 |
| D. Ganze Publikation auf CD | | 295 |

| | | |
|---|---|---|
| *Table des matières* | | |
| *Préface* | | |
| *Introduction* | | |
| *Notations* | | |
| *1. Bases* | | |
| | *1.1 Introduction* | |
| | *1.2 Normes* | |
| | *1.3 Définitions* | |
| | *1.4 Matériaux* | |
| | *1.5 Principes de vérification* | |
| | *1.6 Moyens de connexion* | |
| | *1.7 Comportement des éléments mixtes* | |
| | *1.8 Caractéristiques des sections* | |
| | *1.9 Vibrations* | |
| *2. Poutres mixtes* | | |
| | *2.1 Généralités* | |
| | *2.2 Résistances à la flexion* | |
| | *Tableaux* | |
| | *2.3 Moments d'inertie* | |
| | *Tableaux* | |
| | *2.4 Connexion* | |
| | *2.5 Poutres mixtes à âme ajourée* | |
| | *2.6 Poutres mixtes avec profilés à âme enrobée* | |
| | *Tableaux* | |
| *3. Dalles mixtes à tôle profilée* | | |
| | *3.1 Conception structurale* | |
| | *3.2 Calcul de la tôle profilée* | |
| | *3.3 Calcul des dalles mixtes* | |
| | *3.4 Autres types de dalle à tôle profilée* | |
| | *3.5 Tableaux de dimensionnement* | |
| *4. Planchers «slim floor»* | | |
| | *4.1 Généralités* | |
| | *4.2 Eléments de dalle* | |
| | *4.3 Armatures, détails de construction* | |
| | *4.4 Dimensionnement de la poutre en acier* | |
| | *4.5 Tableaux de dimensionnement* | |
| *5. Poteaux mixtes* | | |
| | *5.1 Conception* | |
| | *5.2 Sécurité structurale* | |
| | *5.3 Règles de conception* | |
| | *5.4 Détails de construction* | |
| | *5.5 Tableaux de dimensionnement* | |
| *6. Assemblages mixtes* | | |
| | *6.1 Conception structurale* | |
| | *6.2 Modèles de calcul* | |
| | *6.3 Détails de construction* | |
| *7. Dimensionnement en situation d'incendie* | | |
| | *7.1 Généralités* | |
| | *7.2 Poutres mixtes en situation d'incendie* | |
| | *Tableaux des profilés R 30* | |
| | *Tableaux des champs de dalle R 30 à R 90* | |
| | *7.3 Poutres mixtes à âme enrobée* | |
| | *Tableaux de dimensionnement R 60, R 90* | |
| | *7.4 Dalles mixtes en situation d'incendie* | |
| | *7.5 Planchers «slim floor» en situation d'incendie* | |
| | *Tableaux de dimensionnement R 60, R 90* | |
| | *7.6 Poteaux mixtes en situation d'incendie* | |
| | *Tableaux de flambage R 30 à R 90* | |
| | *7.7 Assemblages en situation d'incendie* | |
| *Annexe* | | |
| *A. Références bibliographiques* | | |
| *B. Liste des fournisseurs* | | |
| *C. Documentation de produits et systèmes* | | |
| *D. Publication complète sur CD* | | |

# Vorwort

Die Verbundbau-Bemessungstafeln Steelwork C1/12 ersetzen die frühere SZS-Publikation A3 «Verbundträger im Hochbau» und liefern zugleich wichtige Ergänzungen und viele neue Elemente. Die neue Publikation deckt ein wesentlich breiteres Spektrum ab und integriert in aktualisierter Form wesentliche Inhalte aus weiteren SZS-Publikationen über Stahl-Beton-Verbundtragwerke (B5, C2.3, C2.4, E2).

Entsprechend behandelt die Publikation nicht nur Verbundträger, sondern auch Kammerbetonträger, Blechverbunddecken, Slim-Floor-Decken, Verbundstützen und ihre Anschlüsse samt den zugehörigen Feuerwiderständen.

Das Werk enthält hauptsächlich Tragwiderstände und andere statische Werte für die Bemessung sowie Hinweise für die konstruktive Ausbildung. Weil theoretische Hintergründe nur summarisch beschrieben sind, ist es kein Lehrbuch – dennoch ist es auch für die Ausbildung wertvoll.

Die angegebenen statischen Werte beruhen auf den Normen SIA 264 und EN 1994 (Eurocode 4). Entsprechend der dort festgelegten Nachweisform sind überall Bemessungswerte der Tragwiderstände angegeben.

Produkt- und Firmenverzeichnisse steigern die Benutzerfreundlichkeit des Werks, technische Angaben zu Produkten werden jedoch einzig durch ihre Vertreiber verantwortet. Weitere, nicht im Werk vertretene Marktanbieter sollen dadurch nicht herabgemindert werden.

Die neue Publikation richtet sich wiederum an Bauingenieur-Planer und Bauingenieur-Studierende. Darin sind die theoretischen Kenntnisse der Verbundbauweise zu einem praktischen Projektierungs-Hilfsmittel umgesetzt, welches eine rasche Festlegung der Abmessungen für die häufigsten Anwendungsfälle erlaubt.

Die Verbundbau-Bemessungstafeln wurden entwickelt, erstellt und redigiert von einer SZS-Projektgruppe, bestehend aus den Herren Dr. Walter Borgogno, St. Gallen, Michel Crisinel, Morrens VD, Prof. Christoph Gemperle, Wil SG, Eric Tonicello, Crissier VD, und Stephan Zingg, Weinfelden. Die Figuren und Zeichnungen wurden mit grosser Sorgfalt erstellt durch Herrn Claudio Leonardi (ICOM-EPFL). Wesentliche Beiträge stammen von Prof. Dr. Mario Fontana, ETH Zürich.

Das brandschutzbezogene Kapitel 7 des vorliegenden Dokuments wurde von der Technischen Kommission Brandschutz der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen TKB-VKF auf die materielle Übereinstimmung mit den Schweizerischen Brandschutzvorschriften VKF (Ausgabe 2003) geprüft und am 24.11.2011 als «Stand der Technik» anerkannt.

Dezember 2011

Stahlbau Zentrum Schweiz
Technische Kommission

# *Préface*

*Les «Tables de dimensionnement pour la construction mixte acier-béton» C1/12 remplacent l'ancienne publication SZS A3 «Poutres mixtes dans le bâtiment» et en constitue également un important complément. La nouvelle publication couvre une palette de sujets considérablement élargie en intégrant sous une forme actualisée l'essentiel du contenu d'autres publications SZS sur la construction mixte (B5, C2.3, C2.4, E2).*

*La publication ne concerne donc plus seulement les poutres mixtes, mais aussi les poutres à âme enrobée de béton, les dalles mixtes à tôle profilée, les planchers «slim floor», les poteaux mixtes et les assemblages de ces éléments ainsi que les résistances au feu respectives.*

*L'ouvrage contient essentiellement des résistances ultimes et d'autres valeurs statiques pour le dimensionnement, ainsi que des indications relatives à la conception structurale. Bien que cet ouvrage ne soit pas un manuel de théorie – les bases ne sont que résumées – il est cependant très utile pour l'enseignement.*

*Les valeurs statiques données sont basées sur les normes SIA 264 et EN 1994 (Eurocode 4). Les valeurs de calcul des résistances ultimes données dans ces tables correspondent donc au format de vérification préconisé dans ces normes.*

*Les listes des produits et des entreprises augmentent l'utilité de l'ouvrage, les données techniques relatives aux produits du commerce restant cependant de la propre responsabilité des distributeurs. De plus, les fournisseurs non présents dans cet ouvrage ne doivent pas être sous-estimés.*

*Cette nouvelle publication s'adresse derechef aux ingénieurs-planificateurs en structures et aux étudiants en génie civil. Elle permet d'appliquer les connaissances théoriques sur la construction mixte et sert d'aide pratique pour l'élaboration des projets grâce à la détermination rapide des dimensions des éléments de construction dans la plupart des cas d'application.*

*Les «Tables de dimensionnement pour la construction mixte acier-béton» ont été développées, établies et rédigées par un groupe de travail SZS composé de MM. Walter Borgogno, dr (Saint-Gall), Michel Crisinel (Morrens VD), Christophe Gemperle, prof. (Wil SG), Eric Tonicello (Crissier VD) et Stephan Zingg (Weinfelden). Les figures et dessins ont été exécutés avec grand soin par M. Claudio Leonardi (ICOM-EPFL). D'importantes contributions sont dues au prof. Mario Fontana, dr (ETH-Zurich).*

*Le chapitre 7 de cette publication qui concerne la protection incendie a été approuvé par la Commission technique «Protection incendie» de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie AEAI, après vérification du contenu sur le plan de sa conformité matérielle avec les Prescriptions suisses de protection incendie de l'AEAI (édition 2003), et reconnu comme «état de la technique» le 24.11.2011.*

*Décembre 2011*
*Centre suisse de la construction métallique*
*Commission technique*

# Einleitung

Stahlverbundkonstruktionen erfüllen höchste Ansprüche an die konzeptionelle Flexibilität sowie die Herstellungsqualität und Ausführungsgeschwindigkeit der Bauwerke. Zudem lassen sich auch alle Brandschutzanforderungen erfüllen. Die Verbundwirkung erlaubt grosse Spannweiten und somit grössere Stützenabstände, wodurch flexibler nutzbare Flächen entstehen. Dank einer Vielzahl von Varianten werden selbst komplexeste Bauanforderungen erfüllt, sowohl bei Neubauten als auch bei Aufstockungen und Erweiterungsbauten, bei Büro- und Wohngebäuden, Parkings und Warenhäusern ebenso wie bei Schulen und Spitälern. Die Verbundbauweise ist umweltfreundlich: Geringer Materialverbrauch und hohe Vorfertigung erfordern weniger Fahrten zur Baustelle, verbrauchen weniger Ressourcen, erzeugen weniger Lärm und schonen die Nerven der Anwohner. Der nachhaltige, meist aus Schrott erzeugte und zu 100 % recyclingfähige Baustoff Stahl erfüllt wichtige ökologische Kriterien.

Der Entwurf von Gebäuden mit Stahlverbunddecken oder integrierten Flachdecken folgt den klaren Gesetzmässigkeiten des industriellen Bauens. In einem geordneten Planungsprozess werden die miteinander vernetzten Entscheide, aber auch die Einzelheiten zeitgerecht festlegt. Dadurch und dank geringer Herstellungstoleranzen können Fassaden, Einbauten, Leitungen und innere Abschlüsse direkt an das Tragwerk befestigt werden, so dass Anpassungen und unliebsame Überraschungen entfallen.

Der hohe Vorfabrikationsgrad und die typisierten Bauteile vereinfachen die Planung, optimieren die Bauabläufe, verkürzen die Bauzeit und ergeben einen industriellen Qualitätsstandard. Die Montage ist einfach, immissionsarm und weitgehend wetterunabhängig, dadurch schnell, termintreu, nachbarschaftsfreundlich und kostengünstig. Auf Gerüstungen kann meist verzichtet werden. Die leichten Deckenelemente schonen Ressourcen, reduzieren Transporte, vermeiden Schalungsaufwand, erzeugen eine sofort begehbare Arbeitsfläche und ermöglichen eine weitgehende Trockenbauweise.

Der Brandschutz von Verbundtragwerken lässt sich einfach und kostengünstig meist mit einigen Bewehrungszulagen bewerkstelligen. Die Membranmethode (Abschnitt 7.2.4) erlaubt sogar den Verzicht auf die untere Bewehrung von Blechverbunddecken, erfordert jedoch vertiefte Ingenieurkenntnisse. Ist ein höherer Feuerwiderstand gefordert, so kommen für freiliegende Stahlteile auch Brandschutzbeschichtungen (R 60) oder Brandschutzbekleidungen (≥ R 60) in Frage.

Die kurze Bauzeit von Gebäuden mit Verbundkonstruktionen bringt einen frühen Nutzungs- und Produktionsbeginn, raschere Marktpräsenz und schnelle Erträge. Zudem führen die oben genannten Vorzüge der Verbundbauweise bei einer Gesamtbetrachtung oft zu erheblichen Kostenersparnissen gegenüber konventionellen Bauweisen. Vorteilhaft sind auch die Budgetsicherheit und die einfache Kostenkontrolle dank Vorfabrikation. Am Ende der Lebensdauer werden die Rückbaukosten durch die Wiederverwendung oder den Schrotterlös reduziert.

# *Introduction*

*Les structures mixtes acier-béton satisfont les plus hautes exigences en ce qui concerne la souplesse de la conception, la qualité de fabrication et la vitesse d'exécution des ouvrages; les exigences relatives à la protection incendie sont également largement remplies. L'effet mixte permet de réaliser des poutres capables de franchir de grandes portées, donc d'augmenter les distances entre les poteaux et de créer des espaces de plus grande souplesse d'aménagement. Grâce aux nombreuses variantes possibles, les exigences de construction les plus complexes peuvent être satisfaites, aussi bien en cas de constructions nouvelles que de surélévations et d'extensions d'ouvrages, en cas de bâtiments d'habitation ou de bureaux, de parkings et de grands magasins, d'écoles ou d'hôpitaux.*

*La construction mixte respecte l'environnement: utilisation réduite de matériaux et haut degré de préfabrication exigent moins de transports sur chantier, nécessitent moins de ressources, provoquent moins de bruit et ménagent les nerfs des riverains. Le matériau acier, durable, essentiellement issu du recyclage de la ferraille et 100 % recyclable lui-même, remplit des critères écologiques essentiels.*

*La conception de bâtiments à planchers mixtes ou dalles plates à poutres intégrées suit la régularité de la construction industrielle. Dans un processus de planification structuré, les décisions liées entre elles, mais aussi les détails, sont fixés par rapport à des délais. De ce fait et grâce aux faibles tolérances de fabrication, les façades, les agencements, les conduites et les cloisons intérieures peuvent être fixés directement à la structure: les adaptations et les surprises désagréables sont supprimées.*

*La préfabrication et la standardisation des éléments simplifient la planification, optimisent le déroulement des travaux, réduisent la durée de construction et fournissent une qualité de produits quasi-industrielle. Le montage est simple et indépendant des conditions atmosphériques; il est donc rapide, respectueux des délais, sans nuisances pour l'environnement et économique. Les échafaudages peuvent être la plupart du temps supprimés. Les éléments de dalle légers ménagent les ressources, réduisent les transports, évitent les frais de coffrage, offrent une surface de travail directement utilisable et rendent possible une construction «à sec».*

*La protection incendie des ouvrages mixtes peut être réalisée de façon simple et économique, le plus souvent avec un faible supplément d'armature. La méthode membranaire (paragraphe 7.2.4) permet même de renoncer à l'armature inférieure des dalles mixtes, mais nécessite des connaissances plus approfondies de la part de l'ingénieur. Si une plus grande résistance au feu est exigée pour des structures en acier apparent, il est possible d'utiliser les peintures intumescentes (R 60) ou les revêtements anti-feu (≥ R 60).*

*La durée de construction réduite des bâtiments en construction mixte permet la mise à disposition plus rapide des locaux, qui sont ainsi mieux rentabilisés. De plus, les avantages du «mixte» par rapport à une construction traditionnelle permettent une économie globale importante. D'autres avantages concernent la garantie du budget et un meilleur contrôle des coûts grâce à la préfabrication. A la fin de la durée de vie, les coûts de démontage sont réduits par la réutilisation de l'acier ou par la récupération de la ferraille.*

*Groupement scolaire Les Ouches, Genève (2004) – Maître de l'ouvrage : Ville de Genève – Architecte Andrea Bassi, Vésenaz GE – Ingénieur Amsler Bombeli et associés SA, Chêne-Bougeries, – 290 to. charpente métallique : Sottas SA, 1630 Bulle, www.sottas.ch*

# Bezeichnungen *Notations*

| **Lateinische Grossbuchstaben** | | ***Majuscules latines*** |
|---|---|---|
| (Brutto-)Querschnittsfläche | $A$ | *aire (brute) d'une section* |
| Querschnittsfläche des Baustahls | $A_a$ | *aire de la section d'acier de construction* |
| Schaftquerschnitt einer Schraube | $A_B$ | *aire de la section de la tige d'un boulon* |
| Querschnittsfläche des Verbundquerschnitts (als gleichwertiger Stahlquerschnitt betrachtet) | $A_b$ | *aire de la section mixte (considérée comme section équivalente en acier)* |
| Querschnittsfläche des Betons, $A_c = b_{eff}\ h_c$ oder $A'_c = b_{eff}\ h'_c$ | $A_c$ | *aire de la section de béton, $A_c = b_{eff}\ h_c$ ou $A'_c = b_{eff}\ h'_c$* |
| Querschnittsfläche des Trägerflanschs | $A_{fT}$ | *aire de la section de l'aile de la poutre* |
| beflammte Oberfläche eines Stahlprofils | $A_m$ | *surface exposée au feu d'un profilé* |
| Profilblech-Stahlquerschnittsfläche (bezogen auf die Einheitsbreite) | $A_p$ | *aire de la section d'acier de la tôle profilée (par mètre de largeur)* |
| Querschnittsfläche des Betonstahls<br>$A_{s,fi}$ = Deckenfeld-Bewehrung im Brandfall (Membran-Methode) | $A_s$ | *aire de la section d'armature*<br>*$A_{s,fi}$ = armature du champ de dalle en situation d'incendie (méthode membranaire)* |
| Bewehrungsfläche pro Laufmeter | $A'_s$ | *aire de la section d'armature par mètre de largeur* |
| Spannungsquerschnitt einer Schraube | $A_{sB}$ | *aire de la section résistante d'un boulon* |
| Zugbereich im Stahlprofil-Querschnitt | $A_t$ | *zone tendue dans la section du profilé en acier* |
| Zugbeanspruchte Nettoquerschnittsfläche | $A_{t,net}$ | *aire d'une section nette sollicitée en traction* |
| wirksame Schubfläche des Stahlträgers | $A_v$ | *aire efficace sollicitée en cisaillement (poutre en acier)* |
| schubbeanspruchte Bruttoquerschnittsfläche | $A_{v,brut}$ | *aire d'une section brute sollicitée en cisaillement* |
| Gebrauchsgrenze gemäss Norm oder Projektbasis | $C_d$ | *limite de service selon la norme ou convenue dans la base du projet* |
| Hohlprofil-Aussendurchmesser | $D$ | *diamètre extérieur de tubes* |
| Elastizitätsmodul | $E$ | *module d'élasticité* |
| Elastizitätsmodul von Baustahl | $E_a$ | *module d'élasticité de l'acier de construction* |
| Elastizitätsmodul des Betons,<br>$E_{cm}$ = Mittelwert,<br>$E_{c0}$ = für Kurzzeiteinwirkungen,<br>$E_{c\infty}$ = für Langzeiteinwirkungen mit Kriechen,<br>$E_{cs}$ = für den Einfluss des Schwindens | $E_c$ | *module d'élasticité du béton,*<br>*$E_{cm}$ = valeur moyenne,*<br>*$E_{c0}$ = pour actions de courte durée,*<br>*$E_{c\infty}$ = pour actions de longue durée avec fluage,*<br>*$E_{cs}$ = pour l'influence du retrait* |
| wirksamer Elastizitätsmodul des Betons | $E_{c,eff}$ | *module d'élasticité efficace du béton* |
| Bemessungswert der Beanspruchung (Einwirkung, Auswirkung), $E_{d,fi}$ = im Brandfall | $E_d$ | *valeur de calcul de l'effet des actions,*<br>*$E_{d,fi}$ = en situation d'incendie* |
| Bemessungssteifigkeit | $(EI)_{eff,d}$ | *valeur de calcul de la rigidité* |
| charakteristische Biegesteifigkeit | $(EI)_{eff,\lambda}$ | *rigidité flexionnelle caractéristique* |
| Elastizitätsmodul von Profilblechstahl | $E_p$ | *module d'élasticité de l'acier de tôle* |
| Elastizitätsmodul von Betonstahl | $E_s$ | *module d'élasticité de l'acier d'armature* |
| auf eine Schraubenlage wirkende Kraft,<br>$F_{B,Ed}$ = Bemessungswert dieser Kraft | $F_B$ | *force agissant sur une rangée de boulons,*<br>*$F_{B,Ed}$ = valeur de calcul de cette force* |
| Bemessungswert des Lochleibungswiderstands | $F_{b,Rd}$ | *valeur de calcul de la résistance à la pression latérale* |
| Bemessungswert des Tragwiderstands im Druckbereich einer Verbindung | $F_{c,Rd}$ | *valeur de calcul de la résistance de la zone comprimée d'un assemblage* |
| Bemessungswert des Tragwiderstands im Druckbereich eines Trägerflanschs | $F_{c,fT,Rd}$ | *valeur de calcul de la résistance de la zone comprimée d'une aile de poutre* |
| Bemessungswert des Tragwiderstands im Steg des gedrückten Stützenbereichs | $F_{c,wS,Rd}$ | *valeur de calcul de la résistance de la zone comprimée de l'âme du poteau* |
| Kraft in der Bewehrung | $F_s$ | *force dans les barres d'armature* |

| | | |
|---|---|---|
| Bemessungswert des Zugwiderstands im Betonstahl-Querschnitt, Bemessungswert des Zugwiderstands der Bewehrung von Blechverbunddecken im Stützbereich | $F_{s,Rd}$ | *valeur de calcul de la résistance de l'armature tendue, valeur de calcul de l'effort normal de traction dans l'armature sur appui d'une dalle mixte* |
| Bemessungswert des Zugwiderstands einer Schraube, Bemessungswert des Tragwiderstands im Zugbereich einer Verbindung | $F_{t,Rd}$ | *valeur de calcul de la résistance à la traction d'un boulon, valeur de calcul de la résistance de la zone tendue d'un assemblage* |
| Bemessungswert einer Schubkraft, Bemessungswert einer Scherkraft bei Schrauben | $F_{v,Ed}$ | *valeur de calcul d'un effort rasant, valeur de calcul de l'effort de cisaillement d'un boulon* |
| Bemessungswert der im Feld auf der Länge $L^+$ anzuschliessenden Schubkraft | $F^+_{v,Ed}$ | *valeur de calcul de l'effort rasant à transférer en travée sur chaque tronçon $L^+$* |
| Bemessungswert der im Stützbereich auf der Länge $L^-$ anzuschliessenden Schubkraft | $F^-_{v,Ed}$ | *valeur de calcul de l'effort rasant à transférer sur appui sur chaque tronçon $L^-$* |
| Bemessungswert des Scherwiderstands einer Schraube | $F_{v,Rd}$ | *valeur de calcul de la résistance au cisaillement d'un boulon* |
| charakteristischer Wert der ständigen Last | $G_k$ | *valeur caractéristique de la charge permanente* |
| Höhe des Lochstegträgers | $H$ | *hauteur de la poutre à âme ajourée* |
| Trägheitsmoment des Stahlträgerquerschnitts | $I_a$ | *moment d'inertie de la section d'acier de construction* |
| Trägheitsmoment des Verbundquerschnitts (als gleichwertiger Stahlquerschnitt betrachtet) | $I_b$ | *moment d'inertie de la section mixte (considérée comme section équivalente en acier)* |
| positives Trägheitsmoment des Kammerbeton-Verbundträgers | $I_{b1}$ | *moment d'inertie positif de la section mixte à âme enrobée* |
| positives Trägheitsmoment des Verbundträgers mit Kammerbeton und Betonplatte | $I_{b2}$ | *moment d'inertie positif de la section mixte à âme enrobée avec dalle béton* |
| Trägheitsmoment des Betonquerschnitts | $I_c$ | *moment d'inertie de la section de béton* |
| wirksames Trägheitsmoment bei Profilblechen im Gebrauchszustand | $I_{eff}$ | *moment d'inertie efficace de la tôle profilée à l'état de service* |
| Anregungsimpuls | $I_p$ | *impulsion* |
| Trägheitsmoment der Bewehrung | $I_s$ | *moment d'inertie de la section d'armature* |
| nicht reduziertes Trägheitsmoment bei Profilblechen | $I_{tot}$ | *moment d'inertie non réduit de la tôle profilée* |
| Trägheitsmoment bei Blechverbunddecken mit $n_{el} = 12$ | $I_{12}$ | *moment d'inertie de la dalle mixte calculé avec $n_{el} = 12$* |
| Dicke des Kopfs von Bolzendübeln | $K$ | *épaisseur de la tête d'un goujon* |
| Spannweite bei Trägern oder Deckenplatten, Krafteinleitungslänge bei einem Anschluss Kopfbolzenlänge vor dem Aufschweissen | $L$ | *portée d'une poutre ou d'une dalle, longueur d'introduction d'une force dans un assemblage longueur d'un goujon avant soudage* |
| Spannweite des einfachen Ersatzbalkens (Abstand der Momentennullpunkte) | $L_e$ | *portée de la poutre simple équivalente (distance entre points de moment nul)* |
| effektive Spannweite (Profilbleche) | $L_{eff}$ | *portée effective (tôles profilées)* |
| Knicklänge, $L_{K,fi}$ = Knicklänge im Brandfall | $L_K$ | *longueur de flambage, $L_{K,fi}$ = en situation d'incendie* |
| maximale Spannweite | $L_{max}$ | *portée maximale* |
| Schublänge von Blechverbunddecken | $L_s$ | *portée cisaillée d'une dalle mixte* |
| Trägerspannweite | $L_T$ | *portée d'une poutre* |
| Schublänge von Blechverbunddecken, $L_{xf}$ = bei vollem Verbund | $L_x$ | *longueur cisaillée d'une dalle mixte, $L_{xf}$ = en connexion totale* |
| Spannweite der Nebenträger | $L_1$ | *portée des solives* |
| Spannweite der Hauptträger | $L_2$ | *portée des sommiers* |
| Feldbereichlänge vom Momentenmaximum bis zum Momentennullpunkt | $L^+$ | *longueur du tronçon en travée, du point de moment maximal au point de moment nul* |
| Stützbereichlänge vom Auflager bis zum Momentennullpunkt | $L^-$ | *longueur du tronçon sur appui, de l'appui au point de moment nul* |
| angeregte Masse eines Deckenfelds, Biegemoment | $M$ | *masse vibrante d'un champ de plancher, moment fléchissant* |

| | | |
|---|---|---|
| Bemessungswert des Biegewiderstands des Stahlprofils (bei Raumtemperatur) | $M_{a,Rd}$ | *valeur de calcul de la résistance à la flexion du profilé métallique (à température ambiante)* |
| Bemessungswert des Verbundträger-Biegewiderstands bei teilweisem Verbund | $M_{b,part,Rd}$ | *valeur de calcul de la résistance à la flexion de la poutre mixte en connexion partielle* |
| Bemessungswert des Biegewiderstands von Verbundträgern und Verbunddecken,<br>$M_{b1,Rd}$ = ohne Betonplatte / ohne Überbeton,<br>$M_{b2,Rd}$ = mit Betonplatte / mit Überbeton,<br>$M_{by,Rd}$ $M_{bz,Rd}$ = bezogen auf die Achsen y, z<br>$M^{+}_{b,Rd}$ = Blechverbunddecken im Feld,<br>$M^{-}_{b,Rd}$ = Blechverbunddecken im Stützbereich,<br>$M_{b,Rd,fi}$ = im Brandfall | $M_{b,Rd}$ | *valeur de calcul de la résistance à la flexion de la poutre mixte ou de la dalle mixte,*<br>*$M_{b1,Rd}$ = sans dalle ni recouvrement béton,*<br>*$M_{b2,Rd}$ = avec dalle ou recouvrement béton,*<br>*$M_{by,Rd}$ $M_{bz,Rd}$ = par rapport aux axes y, z*<br>*$M^{+}_{b,Rd}$ = dalle mixte en travée,*<br>*$M^{-}_{b,Rd}$ = dalle mixte sur appui,*<br>*$M_{b,Rd,fi}$ = en situation d'incendie* |
| Bemessungswert des Biegemoments,<br>$M^{\pm}_{Ed}$ = im Feld,<br>$M^{-}_{Ed}$ = im Stützbereich,<br>$M_{Ed,fi}$ = im Brandfall | $M_{Ed}$ | *valeur de calcul du moment de flexion,*<br>*$M^{+}_{Ed}$ = en travée,*<br>*$M^{-}_{Ed}$ = sur appui,*<br>*$M_{Ed,fi}$ = en situation d'incendie* |
| Bemessungswert des Biegewiderstands eines Anschlusses,<br>$M_{j1,Rd}$ $M_{j2,Rd}$ = bezogen auf die Knoten 1 und 2 | $M_{j,Rd}$ | *valeur de calcul du moment résistant d'un assemblage,*<br>*$M_{j1,Rd}$ $M_{j2,Rd}$ = relatifs aux nœuds 1 et 2* |
| Bemessungswert des Biegewiderstands unter günstigster Normalkraft | $M_{max,Rd}$ | *valeur de calcul du moment de flexion sous effort normal le plus favorable* |
| Bemessungswert des Biegewiderstands der Decke mit Teilverbund | $M^{+}_{part,Rd}$ | *valeur de calcul du moment résistant de la dalle en connexion partielle* |
| Bemessungswert des plastischen Biegewiderstands des Stahlprofils | $M_{pla,Rd}$ | *valeur de calcul du moment plastique de la section d'acier* |
| Bemessungswert des plastischen Biegewiderstands des Verbundquerschnitts,<br>$M^{+}_{plb,Rd}$ = im Feld,<br>$M^{-}_{plb,Rd}$ = im Stützbereich,<br>$M_{plby,Rd}$ $M_{plbz,Rd}$ = bezogen auf die Achsen y, z<br>$M_{plb1,Rd}$ = ohne Betonplatte / ohne Überbeton,<br>$M_{plb2,Rd}$ = mit Betonplatte / mit Überbeton,<br>$M_{plb,Rd,fi}$ = im Brandfall | $M_{plb,Rd}$ | *valeur de calcul du moment plastique de la section mixte,*<br>*$M^{+}_{plb,Rd}$ = en travée,*<br>*$M^{-}_{plb,Rd}$ = sur appui,*<br>*$M_{plby,Rd}$ $M_{plbz,Rd}$ = par rapport aux axes y, z*<br>*$M_{plb1,Rd}$ = sans dalle ni recouvrement béton,*<br>*$M_{plb2,Rd}$ = avec dalle ou recouvrement béton,*<br>*$M_{plb,Rd,fi}$ = en situation d'incendie* |
| Bemessungswert des plastischen Biegewiderstands,<br>$M^{+}_{pl,Rd}$ = Blechverbunddecken im Feld,<br>$M^{-}_{pl,Rd}$ = Blechverbunddecken im Stützbereich | $M_{pl,Rd}$ | *valeur de calcul du moment plastique,*<br>*$M^{+}_{pl,Rd}$ = dalle mixte en travée,*<br>*$M^{-}_{pl,Rd}$ = dalle mixte sur appui* |
| infolge Normalkraft reduzierter Bemessungswert des Biegewiderstands des wirksamen Profilblech-Querschnitts | $M_{p,N,Rd}$ | *valeur de calcul de la résistance à la flexion réduite par l'effort normal de la section efficace de la tôle profilée* |
| Bemessungswert des Biegewiderstands des wirksamen Profilblech-Querschnitts,<br>$M^{+}_{p,Rd}$ = im Feld,<br>$M^{-}_{p,Rd}$ = im Stützbereich | $M_{p,Rd}$ | *valeur de calcul de la résistance à la flexion de la section efficace de la tôle profilée,*<br>*$M^{+}_{p,Rd}$ = en travée,*<br>*$M^{-}_{p,Rd}$ = sur appui* |
| Bemessungswert des Biegewiderstands,<br>$M_{y,Rd}$ $M_{z,Rd}$ = bezogen auf die Achsen y, z | $M_{Rd}$ | *valeur de calcul de la résistance à la flexion,*<br>*$M_{y,Rd}$ $M_{z,Rd}$ = par rapport aux axes y, z* |
| Biegemoment in der Stütze,<br>$M_{S,sup}$ $M_{S,inf}$ = über bzw. unter dem Knoten | $M_S$ | *moment fléchissant dans le poteau,*<br>*$M_{S,sup}$ $M_{S,inf}$ = en-dessus/en-dessous du nœud* |
| Normalkraft im Baustahl-Querschnitt | $N_a$ | *effort normal dans la section d'acier de construction* |
| Normalkraft im Druckbereich des Baustahl-Querschnitts,<br>$N_{ac,Rd}$ = Anteil im Widerstandsmodell | $N_{ac}$ | *effort normal dans la zone comprimée de la section d'acier,*<br>*$N_{ac,Rd}$ = part d'effort dans le modèle de résistance* |
| Bemessungswert des Normalkraftwiderstands im Baustahl-Querschnitt,<br>$N_{a,Rd,fi}$ = im Brandfall | $N_{a,Rd}$ | *valeur de calcul de la résistance à un effort normal dans la section d'acier de construction,*<br>*$N_{a,Rd,fi}$ = en situation d'incendie* |
| Normalkraft im Zugbereich des Baustahl-Querschnitts,<br>$N_{at,Rd}$ = Anteil im Widerstandsmodell | $N_{at}$ | *effort normal dans la zone tendue de la section d'acier,*<br>*$N_{at,Rd}$ = part d'effort dans le modèle de résistance* |
| Normalkraft im Beton-Querschnitt | $N_c$ | *effort normal dans la section de béton* |
| Betondruckkraft aus der Druckplatte | $N_{c,Ed}$ | *force de compression dans la dalle* |

| | | |
|---|---|---|
| Bemessungswert des Normalkraftwiderstands im Beton-Querschnitt bei vollem Verbund | $N_{cf,Rd}$ | *valeur de calcul de la résistance à la compression dans la section de béton en connexion totale* |
| Bemessungswert der übertragbaren Druckkraft bei Teilverbund:<br>– durch Dübel aktivierbare Druckkraft in der Betonplatte<br>– durch Längsschub aktivierbar bei Blechverbunddecken | $N_{c,part,Rd}$ | *valeur de calcul de l'effort normal de compression en connexion partielle, pouvant être transmis*<br>*– par les goujons dans la section de béton (poutres mixtes)*<br>*– par cisaillement longitudinal (dalles mixtes)* |
| kritische Normalkraft | $N_{cr}$ | *charge critique de flambage élastique* |
| Bemessungswert des Normalkraftwiderstands im Beton-Querschnitt, auch als $N^{+}_{c,Rd}$ bezeichnet,<br>$N_{c,Rd,fi}$ = im Brandfall | $N_{c,Rd}$ | *valeur de calcul de la résistance à la compression de la section de béton, noté parfois $N^{+}_{c,Rd}$ ,*<br>*$N_{c,Rd,fi}$ = en situation d'incendie* |
| Bemessungswert der Normalkraft | $N_{Ed}$ | *valeur de calcul de l'effort normal* |
| Anteil des Baustoffs i am plastischen Normalkraftwiderstand | $N_{i,Rd}$ | *part du matériau i à la résistance plastique à l'effort normal* |
| Bemessungswert des Knickwiderstands von Verbundstützen,<br>$N_{Kby,Rd}$ $N_{Kbz,Rd}$ = bezogen auf die Achsen y, z<br>$N_{Kby,Rd,fi}$ $N_{Kbz,Rd,fi}$ = im Brandfall | $N_{Kb,Rd}$ | *valeur de calcul de la résistance au flambage de poteaux mixtes,*<br>*$N_{Kby,Rd}$ $N_{Kbz,Rd}$ = par rapport aux axes y, z*<br>*$N_{Kby,Rd,fi}$ $N_{Kbz,Rd,fi}$ = en situation d'incendie* |
| Bemessungswert des plastischen Normalkraftwiderstands,<br>$N_{plb,Rd}$ = im Verbundquerschnitt | $N_{pl,Rd}$ | *valeur de calcul de la résistance plastique à l'effort normal,*<br>*$N_{plb,Rd}$ = dans la section mixte* |
| infolge Biegung reduzierter Bemessungswert des Zugwiderstands im Profilblech-Querschnitt | $N_{p,M,Rd}$ | *valeur de calcul de la résistance à la traction de la section de la tôle profilée réduite par la flexion* |
| Bemessungswert des Zugwiderstands im Profilblech-Querschnitt | $N_{p,Rd}$ | *valeur de calcul de la résistance à la traction de la section de la tôle profilée* |
| zugseitiger Beitrag zum Bemessungswert des plastischen Biegewiderstands | $N^{+}_{Rd}$ | *valeur de calcul de l'effort normal de traction contribuant au moment plastique* |
| druckseitiger Beitrag zum Bemessungswert des plastischen Biegewiderstands | $N^{-}_{Rd}$ | *valeur de calcul de l'effort normal de compression contribuant au moment plastique* |
| Bemessungswert des Zugwiderstands im Betonstahl-Querschnitt,<br>$N_{s,Rd,fi}$ = im Brandfall | $N_{s,Rd}$ | *valeur de calcul de l'effort normal de traction dans la section d'armature,*<br>*$N_{s,Rd,fi}$ = en situation d'incendie* |
| Bemessungswert des Zugwiderstands der in den Kammerbeton eingelegten Bewehrung | $N_{s1,Rd}$ | *valeur de calcul de la résistance à la traction de l'armature située entre les ailes* |
| Bemessungswert des Schubwiderstands eines Kopfbolzendübels ($P_{c,Rd}$ für Betonstauchung, $P_{D,Rd}$ für Dübelversagen) | $P_{Rd}$ | *valeur de calcul de la résistance au cisaillement d'un goujon à tête ($P_{c,Rd}$ pour écrasement du béton, $P_{D,Rd}$ pour rupture du goujon)* |
| Gesamtlast auf einem Deckenfeld,<br>$Q_{Ed,fi}$ = Bemessungswert im Brandfall,<br>$Q_{1Ed,fi}$ = von Nebenträgern aufgenommen,<br>$Q_{2Ed,fi}$ = von Hauptträgern aufgenommen | $Q_E$ | *charge totale d'un champ de dalle,*<br>*$Q_{Ed,fi}$ = valeur de calcul en situation d'incendie,*<br>*$Q_{1Ed,fi}$ = repris par les solives,*<br>*$Q_{2Ed,fi}$ = repris par les sommiers* |
| charakteristischer Wert der verteilten Nutzlast | $Q_k$ | *valeur caractéristique de la charge utile* |
| Bemessungswert des Tragwiderstands,<br>$R_{d,fi,t}$ = im Brandfall, zur Zeit t (optional)<br>$R_{d,fi,t=0}$ = bei Brandbeginn (für das Tragsystem im Brandfall) | $R_d$ | *valeur de calcul de la résistance,*<br>*$R_{d,fi,t}$ = en situation d'incendie, au temps t (optionnel)*<br>*$R_{d,fi,t=0}$ = au début d'un incendie (pour le système porteur en situation d'incendie)* |
| Querdruckwiderstand eines Profilblechs | $R_{p,Rd}$ | *résistance sur appui (tôle profilée)* |
| Lochabstand bei Rundlochträgern | $S$ | *distance des ouvertures des poutres à âme ajourée* |
| Steifigkeit eines Anschlusses | $S_j$ | *rigidité d'un assemblage* |
| statisches Moment der Betonplatte (bzw. der Bewehrung) im Verbundquerschnitt | $S_{xb}$ | *moment statique de la dalle en béton (ou des armatures) dans la section mixte* |
| Volumen eines Stahlprofils | $V$ | *volume de l'élément d'acier* |
| Bemessungswert des Querkraftwiderstands des reinen Stahlträgers,<br>$V_{a,Rd,fi}$ = im Brandfall | $V_{a,Rd}$ | *valeur de calcul de la résistance à l'effort tranchant du profilé métallique,*<br>*$V_{a,Rd,fi}$ = en situation d'incendie* |

| | | |
|---|---|---|
| Bemessungswert des Querkraftwiderstands des Verbundquerschnitts | $V_{b,Rd}$ | *valeur de calcul de la résistance à l'effort tranchant de la section mixte* |
| Betonvolumen bei Verbunddecken | $V_c$ | *volume de béton pour dalles mixtes* |
| Bemessungswert der Querkraft, $V_{Ed,fi}$ = im Brandfall | $V_{Ed}$ | *valeur de calcul de l'effort tranchant, $V_{Ed,fi}$ = en situation d'incendie* |
| Bemessungswert des Längsschubwiderstands einer Blechverbunddecke | $V_{L,Rd}$ | *valeur de calcul de la résistance au cisaillement longitudinal d'une dalle mixte* |
| Bemessungswert des Querkraftwiderstands, $V_{Rd,fi}$ = im Brandfall | $V_{Rd}$ | *valeur de calcul de la résistance à l'effort tranchant, $V_{Rd,fi}$ = en situation d'incendie* |
| Bemessungswert des Querkraftwiderstands des bewehrten Kammerbetons, $V_{s,Rd,fi}$ = im Brandfall | $V_{s,Rd}$ | *valeur de calcul de la résistance à l'effort tranchant du béton armé entre les ailes, $V_{s,Rd,fi}$ = en situation d'incendie* |
| Bemessungswert des vertikalen Querkraftwiderstands von Blechverbunddecken | $V_{v,Rd}$ | *valeur de calcul de la résistance au cisaillement vertical de dalles mixtes* |
| wirksames Widerstandsmoment von Profilblechen | $W_{eff}$ | *module de section efficace de tôles profilées* |
| elastisches Widerstandsmoment | $W_{el}$ | *module de section élastique* |
| plastisches Widerstandsmoment des Verbundquerschnitts | $W_{plb}$ | *module plastique de la section mixte* |

**Lateinische Kleinbuchstaben** / ***Minuscules latines***

| | | |
|---|---|---|
| Achsabstand der Stahlträger, Abstand der Verbundmittel in Trägerrichtung, Anschluss-Exzentrizität bezüglich Unterzug-Achse | a | *entraxe des poutres métalliques, distance entre goujons dans la direction de la poutre, excentricité de l'assemblage par rapport à l'axe du sommier* |
| Lochdurchmesser bei Rundlochträgern, Öffnungshöhe bei Angelina®-Trägern | $a_o$ | *diamètre des ouvertures circulaires, hauteur d'ouverture des poutres Angelina®* |
| maximale vertikale Anfangsbeschleunigung | $a_0$ | *accélération verticale maximale initiale* |
| Elementbreite (Einheitsbreite 1 m oder Rippen-Achsabstand), Flanschbreite eines Walzprofils ($b_{sup}$ = Oberflanschbreite) | b | *largeur d'un élément (largeur unitaire 1 m ou entraxe des nervures), largeur de l'aile d'un profilé ($b_{sup}$ = largeur de l'aile supérieure)* |
| Breite der Betondruckzone von Blechverbunddecken im Stützbereich, vereinfacht als Summe der mittleren Rippenbreiten über die Einheitsbreite 1 m ($b_c = \sum b_0$) | $b_c$ | *largeur du béton en compression de dalles mixtes sur appui, admise comme étant la largeur moyenne des nervures sur 1 m de largeur de dalle, par simplification ($b_c = \sum b_0$)* |
| mitwirkende Breite der Betonplatte (bzw. des Überbetons bei Slim-Floor-Trägern) | $b_{eff}$ | *largeur participante de la dalle en béton (resp. de la dalle d'une poutre de plancher «slim floor»)* |
| Flanschbreiten-Reduktion im Brandfall | $b_{fi}$ | *réduction de la largeur d'aile en situation d'incendie* |
| Profilblech-Tafelbreite (Systembreite) | $b_p$ | *largeur de plaque (tôle profilée)* |
| Profilblech-Rippenabstand | $b_r$ | *entraxe des nervures (tôle profilée)* |
| Breite des Trägerflanschs, $b_{T,eff}$ = wirksame Breite (Krafteinleitung) | $b_T$ | *largeur de l'aile de la poutre, $b_{T,eff}$ = largeur efficace (introduction de force)* |
| mittlere Rippenbreite von Profilblechen | $b_0$ | *largeur moyenne d'une nervure de tôle profilée* |
| Grundwerte für mitwirkende Breiten (Fig. 2.1) | $b_0$ $b_1$ $b_2$ | *valeurs de base pour largeur participante (fig. 2.1)* |
| Untergurt-Breite von Slim-Floor-Trägern | $b_1$ | *largeur de l'aile inférieure d'une poutre intégrée de plancher «slim floor»* |
| Obergurt-Breite von Slim-Floor-Trägern | $b_2$ | *largeur de l'aile supérieure d'une poutre intégrée de plancher «slim floor»* |
| Verguss-Breite bei Slim-Floor-Trägern | $b_3$ | *largeur du joint coulé d'une poutre intégrée de plancher «slim floor»* |
| Abmessung bei Anschlüssen | c | *dimension dans un assemblage* |
| mittlere Bewehrungsüberdeckung über OK Profilblech | $c_s$ | *enrobage moyen des armatures au-dessus de la tôle* |

| | | |
|---|---|---|
| Aussendurchmesser von Hohlprofilen, nomineller Schraubendurchmesser, Bekleidungsdicke | $d$ | *diamètre extérieur d'un profil creux, diamètre nominal d'un boulon, épaisseur du revêtement* |
| Schaftdurchmesser des Kopfbolzendübels | $d_D$ | *diamètre de la tige d'un goujon* |
| Kopfdurchmesser des Kopfbolzendübels | $d_K$ | *diamètre de la tête d'un goujon* |
| statische Deckenhöhe im Feld bei Blechverbunddecken, bzw. des Überbetons bei Slim-Floor-Decken | $d_p$ | *hauteur utile de la dalle mixte (section en travée), resp. du béton de recouvrement des dalles «slim floor»* |
| statische Blechverbunddecken-Höhe im Stützbereich | $d_s$ | *hauteur utile de la dalle mixte (section sur appui)* |
| Lochdurchmesser (Schraubverbindung) | $d_0$ | *diamètre du trou (assemblage boulonné)* |
| statische Höhe eines Deckenfelds im Brandfall | $d_1$ | *hauteur statique d'un champ de dalle en situation d'incendie* |
| Höhe der werkstofffreien Zone im Verbundquerschnitt (oftmals $e = h_p$), Abmessung bei Anschlüssen | $e$ | *hauteur de la zone ne comportant pas de matériau en section mixte (souvent $e = h_p$), dimension dans un assemblage* |
| Achsabstand der Bewehrung vom oberen Rand der Betonplatte | $e_s$ | *position de l'armature par rapport à la fibre supérieure du béton* |
| Randabstand in Kraftrichtung | $e_1$ | *pince dans la direction de l'effort* |
| Randabstand senkrecht zur Kraftrichtung | $e_2$ | *pince perpendiculairement à la direction de l'effort* |
| Eigenfrequenz,<br>$f_1$ = erste Eigenfrequenz,<br>$f_D$ $f_{HT}$ $f_{ST}$ = für Decke, Hauptträger, Sekundärträger | $f$ | *fréquence propre,*<br>*$f_1$ = première fréquence d'oscillation,*<br>*$f_D$ $f_{HT}$ $f_{ST}$ = pour plancher, sommier, solive* |
| charakteristischer Wert der Zylinderdruckfestigkeit des Betons | $f_{ck}$ | *valeur caractéristique de la résistance à la compression sur cylindre du béton* |
| charakteristischer Wert der Würfeldruckfestigkeit des Betons | $f_{ck,cube}$ | *valeur caractéristique de la résistance à la compression sur cube du béton* |
| Betonzugfestigkeit (5 %-Fraktilwert) | $f_{ctk}$ | *résistance à la traction du béton (fractile 5 %)* |
| charakteristischer Wert der Streckgrenze von Betonstahl (gemäss Norm SIA 262) | $f_{sk}$ | *valeur caractéristique de la limite apparente d'élasticité de l'acier d'armature (selon la norme SIA 262)* |
| Zugfestigkeit von Stahl | $f_{ua}$ | *résistance à la traction de l'acier* |
| Zugfestigkeit des Schrauben-Werkstoffs | $f_{uB}$ | *résistance à la traction de l'acier d'un boulon* |
| Zugfestigkeit des Bolzendübel-Werkstoffs (normal $f_{uD}$ = 450 N/mm$^2$, jedoch höchstens 500 N/mm$^2$ in den Berechnungen) | $f_{uD}$ | *résistance à la traction de l'acier du goujon (valeur normale $f_{uD}$ = 450 N/mm$^2$, au maximum 500 N/mm$^2$ dans les calculs)* |
| Zugfestigkeit des Profilblech-Werkstoffs | $f_{up}$ | *résistance à la traction de l'acier de la tôle profilée* |
| Streckgrenze von Stahl,<br>$f_{yaS}$ = in der Stütze,<br>$f_{yaT}$ = im Träger | $f_{ya}$ | *limite d'élasticité de l'acier,*<br>*$f_{yaS}$ = du poteau,*<br>*$f_{yaT}$ = de la poutre* |
| Streckgrenze des Schrauben-Werkstoffs | $f_{yB}$ | *limite d'élasticité de l'acier du boulon* |
| Streckgrenze des Dübel-Werkstoffs | $f_{yD}$ | *limite d'élasticité de l'acier du goujon* |
| Streckgrenze des Profilblech-Werkstoffs | $f_{yp}$ | *limite d'élasticité de l'acier de la tôle profilée* |
| Erdbeschleunigung | $g$ | *accélération de la pesanteur* |
| Eigenlast des Betons (berechnet mit 25 kN/m$^3$) | $g_c$ | *poids propre du béton (calculé avec 25 kN/m$^3$)* |
| Auflasten aus Überzügen, Belägen usw. | $g_{fin}$ | *poids des finitions, chape, etc.* |
| charakteristischer Wert der ständigen Last | $g_k$ | *valeur caractéristique de la charge permanente* |
| Eigenlast des Profilblechs | $g_p$ | *poids propre de la tôle profilée* |
| Dicke, Trägerhöhe des Ausgangsprofils, Gesamthöhe des Verbundquerschnitts, äussere Kantenlänge von Hohlprofilen | $h$ | *épaisseur, hauteur du profilé d'origine, hauteur totale de la section mixte, hauteur d'un profil creux carré ou rectangulaire* |
| Stahlträger-Höhe,<br>$h_{a1}$ = Höhe des Primärträgers, Höhe des Ausgangsprofils bei Lochträgern,<br>$h_{a2}$ = Höhe des Sekundärträgers, Höhe des Endprofils bei Lochträgern,<br>$h_{a3}$ = Höhe des Anschlussblechs | $h_a$ | *hauteur de poutre (acier),*<br>*$h_{a1}$ = hauteur du sommier, hauteur du profilé d'origine de poutres ajourées,*<br>*$h_{a2}$ = hauteur de la solive, hauteur du profilé de poutres ajourées,*<br>*$h_{a3}$ = hauteur du gousset* |

| | | |
|---|---|---|
| Dicke der Betonplatte, gesamte Dicke der Blechverbunddecke,<br>$h_c'$ = Höhe der Betondruckzone des reduzierten, vollverdübelten Verbundquerschnitts bei Teilverbund | $h_c$ | *épaisseur de béton (dalle), épaisseur totale de la dalle mixte,*<br>*$h_c'$ = en connexion partielle, hauteur du béton comprimé de la section mixte réduite en connexion totale* |
| wirksame Dicke der Blechverbunddecke im Brandfall,<br>$h_{c,eff,min}$ = erforderlicher Mindestwert | $h_{c,eff}$ | *épaisseur de la dalle mixte efficace en situation d'incendie,*<br>*$h_{c,eff,min}$ = valeur minimale requise* |
| Länge des Kopfbolzendübels nach dem Aufschweissen | $h_D$ | *longueur du goujon à tête après soudage* |
| Höhe des Stegbereichs mit Temperaturgradient im Brandfall | $h_L$ | *hauteur de la partie de l'âme comportant un gradient de température en situation d'incendie* |
| Profilblech-Höhe | $h_p$ | *hauteur de la tôle profilée* |
| Höhe eines Trägers,<br>$h_{aT}$ = Höhe des Stahlträgers | $h_T$ | *hauteur d'une poutre,*<br>*$h_{aT}$ = hauteur du profilé en acier* |
| Dicke des Betons über den Rippen bei Blechverbunddecken | $h_1$ | *épaisseur du béton situé au-dessus des nervures de la tôle profilée* |
| Dicke des Überbetons | $h_2$ | *épaisseur du béton de recouvrement* |
| Vergrösserungsfaktor für Berechnungen 2. Ordnung | $k$ | *facteur d'amplification pour effets de second ordre* |
| Reduktionsfaktor für Blechverbunddecken, bzw. für den Überbeton bei Slim-Floor-Decken<br>($k_d$ = 0.8 für $h_c \leq 150$ mm, für $h_c > 150$ mm siehe Norm SIA 262) | $k_d$ | *facteur de réduction pour les dalles mixtes, resp. du béton de recouvrement des dalles «slim floor»*<br>*($k_d$ = 0.8 pour $h_c \leq 150$ mm, voir norme SIA 262 pour $h_c > 150$ mm)* |
| Beiwert zur Bestimmung von $E_{cm}$ | $k_E$ | *coefficient pour la détermination de $E_{cm}$* |
| Reduktionsfaktor für den vertikalen Querkraftwiderstand von Blechverbunddecken | $k_v$ | *facteur de réduction pour la résistance au cisaillement vertical des dalles mixtes* |
| Abminderungsfaktoren für mechanische Eigenschaften der Baustoffe im Brandfall:<br>$k_{ya\theta}$ (für $f_{ya}$), $k_{fc\theta}$ (für $f_{ck}$), $k_{ys\theta}$ (für $f_{sk}$), $k_{Ea\theta}$ (für $E_a$), $k_{Es\theta}$ (für $E_s$), $k_{w\theta}$ (für Schweissnähte), $k_{b\theta}$ (für Schrauben) | $k_\theta$ | *coefficient de réduction pour les caractéristiques des matériaux à température élevée: $k_{ya\theta}$ (pour $f_{ya}$), $k_{fc\theta}$ (pour $f_{ck}$), $k_{ys\theta}$ (pour $f_{sk}$), $k_{Ea\theta}$ (pour $E_a$), $k_{Es\theta}$ (pour $E_s$), $k_{w\theta}$ (pour cordons de soudure), $k_{b\theta}$ (pour boulons)* |
| Abmessungen zur Definition der Rippenform von Profilblechen | $\ell_1$ $\ell_2$ $\ell_3$ | *dimensions pour les nervures des tôles profilées* |
| Masse ($\bar{m}$ = verteilt [kg/m]) | $m$ | *masse ($\bar{m}$ = masse linéique [kg/m])* |
| experimentell bestimmte Bemessungswerte von Blechverbunddecken [N/mm$^2$] | $m$ $k$ | *coefficients déterminés expérimentalement pour dalles mixtes [N/mm$^2$]* |
| Masse des Stahlprofils | $m_a$ | *masse du profilé en acier* |
| Masse des Kammerbetons, Slim-Floor-Vergussmasse (ohne Anteile für Hohlplatten und evtl. Überbeton) | $m_c$ | *masse du béton entre les ailes (pour les planchers «slim floor», masse du béton des joints coulés, sans les éléments alvéolaires ni la dalle en béton)* |
| Masse des Betonstahls | $m_s$ | *masse de l'acier d'armature* |
| Masse des gesamten Verbundquerschnitts (ohne Betondecke bei Kammerbetonträgern) | $m_{tot}$ | *masse de la section mixte totale (sans la dalle en béton en cas de poutre à âme enrobée)* |
| Anzahl, Dübelanzahl im betrachteten Trägerabschnitt | $n$ | *nombre, nombre de connecteurs sur un tronçon* |
| Anzahl Schrauben | $n_B$ | *nombre de boulons* |
| Betonwertigkeit elastisch,<br>$n_{el,kurz}$ = für kurzfristige Lasten,<br>$n_{el,lang}$ = für langfristige Lasten | $n_{el}$ | *coefficient d'équivalence élastique,*<br>*$n_{el,court}$ = pour actions de courte durée,*<br>*$n_{el,long}$ = pour actions de longue durée* |
| gesamte Anzahl Dübel pro Trägerfeld | $n_{f,tot}$ | *nombre total de goujons sur une travée* |
| Dübelanzahl auf Länge $L^+$ bei voller Verdübelung | $n_f^+$ | *nombre de goujons sur longueur $L^+$ en connexion totale* |
| Dübelanzahl auf Länge $L^-$ bei voller Verdübelung | $n_f^-$ | *nombre de goujons sur longueur $L^-$ en connexion totale* |
| Dübelanzahl bei teilweiser Verdübelung | $n_{part}$ | *nombre de connecteurs en connexion partielle* |
| Betonwertigkeit plastisch | $n_{pl}$ | *coefficient d'équivalence plastique* |
| Betonstahlwertigkeit plastisch | $n_{pls}$ | *coefficient d'équivalence plastique (armature)* |
| Anzahl Dübelreihen (auf dem Träger),<br>Anzahl Dübel nebeneinander pro Profilblechrippe | $n_r$ | *nombre de rangées de goujons (sur la poutre),*<br>*nombre de goujons par nervure de la tôle profilée* |

| | | |
|---|---|---|
| Schraubenabstand in Kraftrichtung | $p_1$ | *entraxe des boulons dans la direction de l'effort* |
| Schraubenabstand senkrecht zur Kraftrichtung | $p_2$ | *entraxe des boulons perpendicul. à la direction de l'effort* |
| verteilte Einwirkung | $q$ | *charge uniforme* |
| Bemessungswert der verteilten Einwirkung,<br>$q_{Ed,fi}$ = im Brandfall,<br>$q_{Ed,fi,tot}$ = Gesamtlast im Brandfall | $q_{Ed}$ | *valeur de calcul de la charge uniforme,*<br>*$q_{Ed,fi}$ = en situation d'incendie,*<br>*$q_{Ed,fi,tot}$ = charge totale en situation d'incendie* |
| charakteristischer Wert der verteilten Nutzlast | $q_k$ | *valeur caractéristique de la charge utile* |
| Bemessungswert der Traglast (als Linienlast) | $q_{Rd}$ | *valeur de calcul de la charge ultime linéaire* |
| verteilte Einwirkung im Gebrauchszustand | $q_{ser}$ | *charge uniforme à l'état de service* |
| Wanddicke, Zeit | $t$ | *épaisseur de paroi, temps* |
| Flanschdicke eines Walzprofils,<br>$t_{fS}$ = der Stütze,<br>$t_{fT}$ = des Trägers ($t_{f,sup}$ = des Oberflansches) | $t_f$ | *épaisseur de l'aile d'un profilé,*<br>*$t_{fS}$ = du poteau,*<br>*$t_{fT}$ = de la poutre ($t_{f,sup}$ = de l'aile supérieure)* |
| Wanddicke des Stahlkerns von Profilblechen | $t_{net}$ | *épaisseur nette d'acier de la tôle profilée, sans galvanisation* |
| nominelle Wanddicke von Profilblechen (inkl. Verzinkung) | $t_{nom}$ | *épaisseur nominale de la tôle profilée, avec galvanisation* |
| Dicke der Anschlussplatte oder des Kontaktfutters | $t_P$ | *épaisseur de la plaque frontale ou de la pièce de contact* |
| Stegdicke eines Walzprofils,<br>$t_{wT}$ = des Trägers,<br>$t_{wS}$ = der Stütze | $t_w$ | *épaisseur de l'âme d'un profilé,*<br>*$t_{wT}$ = de la poutre,*<br>*$t_{wS}$ = du poteau* |
| Dicke des Auflagerblechs von Slim-Floor-Trägern | $t_1$ | *épaisseur de la tôle de support de poutres «slim floor»* |
| Überstand bei Stirnplatten, Bewehrungsüberdeckung (Achsabstand) | $u$ | *saillie de plaques frontales, enrobage axial de l'armature* |
| Achsabstand der Kammerbetonbewehrung vom oberen Rand des Unterflansches | $u_1$ | *enrobage minimal de l'armature, mesuré de son axe au bord supérieur de l'aile inférieure* |
| Achsabstand der Kammerbetonbewehrung vom seitlichen Aussenrand | $u_2$ | *enrobage minimal de l'armature, mesuré de son axe au bord latéral* |
| Bemessungswert des Schubflusses | $v_{Ed}$ | *valeur de calcul de l'effort rasant par unité de longueur* |
| Bemessungswert des Schubtragwiderstands | $v_{Rd}$ | *valeur de calcul de la résistance ultime à l'effort rasant* |
| Durchbiegung, Zwischenstücklänge bei Angelina®-Trägern | $w$ | *flèche, longueur de l'élément intermédiaire des poutres Angelina®* |
| Durchbiegung bei teilweiser Verdübelung | $w_{eff}$ | *flèche en connexion partielle* |
| Durchbiegung bei voller Verdübelung | $w_f$ | *flèche en connexion totale* |
| Grenzwert der Durchbiegung | $w_{lim}$ | *valeur limite de la flèche* |
| maximale Durchbiegung | $w_{max}$ | *flèche maximale* |
| Dicke der Betondruckzone (Abstand zwischen Neutralachse und äusserem Rand der Betondruckzone),<br>$x_{c,fi}$ = im Brandfall | $x_c$ | *épaisseur de la zone comprimée du béton (distance entre l'axe neutre et le bord extérieur de la zone de béton comprimé), $x_{c,fi}$ = en situation d'incendie* |
| Abstand zwischen Neutralachse und oberem Rand der Betondruckzone im Feld von Verbunddecken | $x_{pl}^{+}$ | *distance entre l'axe neutre et le bord supérieur de la zone de béton comprimé en travée de dalles mixtes* |
| Abstand zwischen Neutralachse und unterem Rand der Betondruckzone im Stützbereich von Verbunddecken | $x_{pl}^{-}$ | *distance entre l'axe neutre et le bord inférieur de la zone de béton comprimé sur appui de dalles mixtes* |
| Koordinate, starke Querschnittsachse | $y$ | *coordonnée, axe de forte inertie* |
| Koordinate, schwache Querschnittsachse, Hebelarm | $z$ | *coordonnée, axe de faible inertie, bras de levier* |
| Lage des Stahlprofil-Schwerpunkts ab UK Stahlprofil,<br>$z_{a,fi}$ = im Brandfall | $z_a$ | *distance de l'axe de gravité du profilé en acier à la fibre inférieure de l'aile inférieure, $z_{a,fi}$ = en situation d'incendie* |
| Lage der (elastischen) Neutralachse des Verbundquerschnitts ab UK Stahlprofil | $z_b$ | *distance de l'axe neutre (élastique) de la section mixte à la fibre inférieure du profilé d'acier* |

| | | |
|---|---|---|
| Lage des Schwerpunkts der plastischen Betondruckzone ab UK Stahlprofil, Abstand zwischen Zug- und Druckzone bei Stahlbau-Anschlüssen, $z_c' = h - h_c'/2$ | $z_c$ | *distance du centre de gravité de la zone comprimée plastique du béton à la fibre inférieure du profilé d'acier, distance entre les zones tendues et comprimées des assemblages métalliques, $z_c' = h - h_c'/2$* |
| Hebelarm der inneren Kräfte im plastisch auf Biegung beanspruchten Verbundquerschnitt, $z_i^+$ im Feldbereich, $z_i^-$ im Stützbereich (auch bei Blechverbunddecken) | $z_i$ | *bras de levier des forces intérieures dans la section mixte sollicitée en flexion dans le domaine plastique, $z_i^+$ en travée, $z_i^-$ sur appui (également pour les dalles mixtes)* |
| Abstand zwischen der resultierenden Zugkraft im Stahlprofil und dem Schwerpunkt der Betondruckzone bei Kammerbetonträgern im Brandfall | $z_{ia,fi}$ | *distance entre la résultante des efforts de traction de la poutre et le centre de gravité de la zone de béton comprimé des poutres à âme enrobée en situation d'incendie* |
| Abstand zwischen den Schwerpunkten des Trägers und der Betondruckzone bei Kammerbetonträgern mit Betonplatte | $z_{ia2}$ | *distance entre les centres de gravité de la poutre et de la zone de béton comprimé des poutres à âme enrobée connectées à une dalle en béton* |
| Abstand zwischen Schwerpunkt der Zugbewehrung und Schwerpunkt der Betondruckzone bei Kammerbetonträgern (Index 1,2 = ohne bzw. mit Betonplatte), im Brandfall $z_{is,fi} \approx z_{is}$ | $z_{is1}$, $z_{is2}$ | *distance entre l'axe de l'armature tendue et le centre de gravité de la zone de béton comprimé des poutres à âme enrobée (indice 1,2: sans et avec dalle en béton), en situation d'incendie $z_{is,fi} \approx z_{is}$* |
| Abstand zwischen Schwerachse und unterem Rand von Profilblechen | $z_p$ | *distance de l'axe de gravité de la tôle profilée à la fibre inférieure de l'aile inférieure* |
| Abstand der Neutralachse des wirksamen Profilblech-Querschnitts zum unteren Rand des Profilblechs | $z_{p,pl}$ | *distance de l'axe neutre de la section efficace de la tôle profilée à la fibre inférieure de l'aile inférieure* |
| Achslage der Zugbewehrung ab UK Stahlprofil, Abstand zwischen Zugbewehrung und Schwerpunkt der Druckzone bei Verbund-Anschlüssen | $z_s$ | *distance de la fibre inférieure de l'aile inférieure du profilé à l'axe de l'armature tendue, distance entre l'armature tendue et l'axe de gravité de la zone comprimée des assemblages mixtes* |

**Griechische Kleinbuchstaben** / ***Minuscules grecques***

| | | |
|---|---|---|
| Beiwert zur Durchbiegungsermittlung bei Teilverbund, Faktor für Lochleibungswiderstand | $\alpha$ | *coefficient pour le calcul des flèches en connexion partielle, facteur pour la résistance à la pression latérale* |
| Abminderungsbeiwert für den Dübeltragwiderstand bei Rippen in Längsrichtung | $\alpha_L$ | *facteur de minoration pour la résistance des goujons lors de nervures parallèles à la poutre* |
| Abminderungsbeiwert für den Dübeltragwiderstand bei Rippen in Querrichtung | $\alpha_t$ | *facteur de minoration pour la résistance des goujons lors de nervures perpendiculaires à la poutre* |
| Lastanteil pro Deckenfeld-Nebenträger im Brandfall | $\alpha_1$ | *part de la charge du champ de dalle agissant sur la solive de bord en situation d'incendie* |
| Lastanteil pro Deckenfeld-Hauptträger im Brandfall | $\alpha_2$ | *part de la charge du champ de dalle agissant sur le sommier en situation d'incendie* |
| Widerstandsbeiwert für Baustahl ($\gamma_a = 1.05$) | $\gamma_a$ | *facteur de résistance pour l'acier ($\gamma_a = 1.05$)* |
| Widerstandsbeiwert für Profilblechstahl ($\gamma_{ap} = 1.05$) | $\gamma_{ap}$ | *facteur de résistance pour la tôle profilée ($\gamma_{ap} = 1.05$)* |
| Widerstandsbeiwert für Beton ($\gamma_c = 1.50$) | $\gamma_c$ | *facteur de résistance pour le béton ($\gamma_c = 1.50$)* |
| Lastbeiwert für den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit ($\gamma_F = 1.00$) | $\gamma_F$ | *facteur de charge pour la vérification de l'aptitude au service ($\gamma_F = 1.00$)* |
| Lastbeiwert für ständige Einwirkungen $\gamma_{G,inf}$ für günstig wirkende ständige Einwirkungen | $\gamma_G$ | *facteur de charge pour les actions permanentes $\gamma_{G,inf}$ pour les actions permanentes favorables* |
| Widerstandsbeiwert im Brandfall ($\gamma_{M,fi} = 1.00$) | $\gamma_{M,fi}$ | *facteur de résistance en situation d'incendie ($\gamma_{M,fi} = 1.00$)* |
| Widerstandsbeiwert für Verbindungsmittel ($\gamma_{M2} = 1.25$) | $\gamma_{M2}$ | *facteur de résistance pour les moyens d'assemblage ($\gamma_{M2} = 1.25$)* |
| Widerstandsbeiwert für Betonstahl ($\gamma_s = 1.15$) | $\gamma_s$ | *facteur de résistance pour l'acier d'armature ($\gamma_s = 1.15$)* |

| | | |
|---|---|---|
| Widerstandsbeiwert für Verbundmittel ($\gamma_v$ = 1.25) | $\gamma_v$ | *facteur de résistance relatif aux moyens de connexion ($\gamma_v$ = 1.25)* |
| Dehnung | $\varepsilon$ | *déformation spécifique* |
| Dehnung des Baustahls, $\varepsilon_{au}$ = Randfaserdehnung unten | $\varepsilon_a$ | *déformation spécifique de l'acier de construction, $\varepsilon_{au}$ = déformation spécifique au bord inférieur* |
| Betonstauchung, $\varepsilon_{co}$ = Randfaserstauchung oben | $\varepsilon_c$ | *déformation spécifique du béton comprimé, $\varepsilon_{co}$ = déformation spécifique au bord supérieur* |
| Bemessungswert der Betonstauchung beim Erreichen von $f_{cd} = f_{ck}/\gamma_c$ | $\varepsilon_{c1d}$ | *déformation spécifique du béton comprimé correspondant à la valeur de calcul $f_{cd} = f_{ck}/\gamma_c$* |
| Bemessungswert der Bruchstauchung von Beton | $\varepsilon_{c2d}$ | *déformation spécifique du béton comprimé à la rupture* |
| Dehnung des Baustahls beim Fliessbeginn | $\varepsilon_y$ | *déformation à la limite d'élasticité de l'acier de construction* |
| Dämpfung | $\zeta$ | *amortissement* |
| Temperatur | $\theta$ | *température* |
| Stützenrotation infolge Biegung | $\phi_S$ | *rotation du poteau due à la flexion* |
| Verdübelungsgrad | $\eta$ | *degré de connexion* |
| Umrechnungsfaktor | $\eta_1$ | *facteur de correction* |
| minimaler Verdübelungsgrad | $\eta_{min}$ | *degré de connexion minimal* |
| erforderlicher Verdübelungsgrad | $\eta_{req}$ | *degré de connexion requis* |
| Kalibrierungsfaktor (Euronomogramm) | $\kappa$ | *coefficient d'adaptation (Euronomogramme)* |
| bezogene Schlankheit | $\bar{\lambda}$ | *coefficient d'élancement* |
| Ausnutzungsgrad im Brandfall | $\mu_{fi}$ | *taux de sollicitation en situation d'incendie* |
| geometrischer Bewehrungsgehalt (auch als $\rho_s$ bezeichnet) | $\rho$ | *taux géométrique d'armature (noté parfois $\rho_s$)* |
| Spannung | $\sigma$ | *contrainte* |
| Spannung im Baustahl | $\sigma_a$ | *contrainte dans l'acier de construction* |
| Spannung im Beton | $\sigma_c$ | *contrainte dans le béton* |
| Spannung infolge Beanspruchung, $\sigma_{a,Ed}$ $\sigma_{c,Ed}$ $\sigma_{s,Ed}$ = je nach Baustoff, $\sigma_{Ed,tot}$ = aus Spannungsüberlagerung | $\sigma_{Ed}$ | *contrainte due à l'effet des actions, $\sigma_{a,Ed}$ $\sigma_{c,Ed}$ $\sigma_{s,Ed}$ = selon le matériau, $\sigma_{Ed,tot}$ = par addition des contraintes* |
| Spannung im Betonstahl | $\sigma_s$ | *contrainte dans l'acier d'armature* |
| charakteristischer Wert der Schubspannungsgrenze des Betons (gemäss Norm SIA 262) | $\tau_{ck}$ | *valeur caractéristique de la contrainte limite de cisaillement du béton (selon la norme SIA 262)* |
| Verbundfestigkeit von Blechverbunddecken | $\tau_{u,Rd}$ | *contrainte de cisaillement ultime (dalle mixte)* |
| Fliessschubspannung von Stahl, $\tau_{ya} = f_{ya}/\sqrt{3}$ | $\tau_{ya}$ | *limite d'élasticité en cisaillement de l'acier, $\tau_{ya} = f_{ya}/\sqrt{3}$* |
| Bemessungswert der Fliessschubspannung von Stahl | $\tau_{yad}$ | *valeur de calcul de la limite d'élasticité en cisaillement de l'acier* |
| Abminderungsfaktor für Knicken gemäss Norm SIA 263 | $\chi_K$ | *coefficient de flambage selon la norme SIA 263* |
| Reduktionsbeiwert für den häufigen Wert einer veränderlichen Einwirkung | $\psi_1$ | *coefficient de réduction pour le cas de charge fréquent d'une action variable* |
| Reduktionsbeiwert für den quasi-ständigen Wert einer veränderlichen Einwirkung | $\psi_2$ | *coefficient de réduction pour le cas de charge quasi-permanent d'une action variable* |
| Beiwert zur Berücksichtigung der Momentenverteilung gemäss Norm SIA 263 | $\omega$ | *facteur pour la prise en compte de la répartition des moments, selon la norme SIA 263* |
| Prozentsatz der erreichbaren Plastifizierung [%] | $\omega_{att}$ | *pourcentage de plastification atteignable [%]* |

**Weitere Bezeichnungen** | ***Autres notations***

| | | |
|---|---|---|
| Betonstahl-Durchmesser (auch ohne Index s) | $\varnothing_s$ | *diamètre d'une barre d'armature (aussi sans l'indice s)* |

**Querschnittsbezeichnungen** ***Notations pour sections***

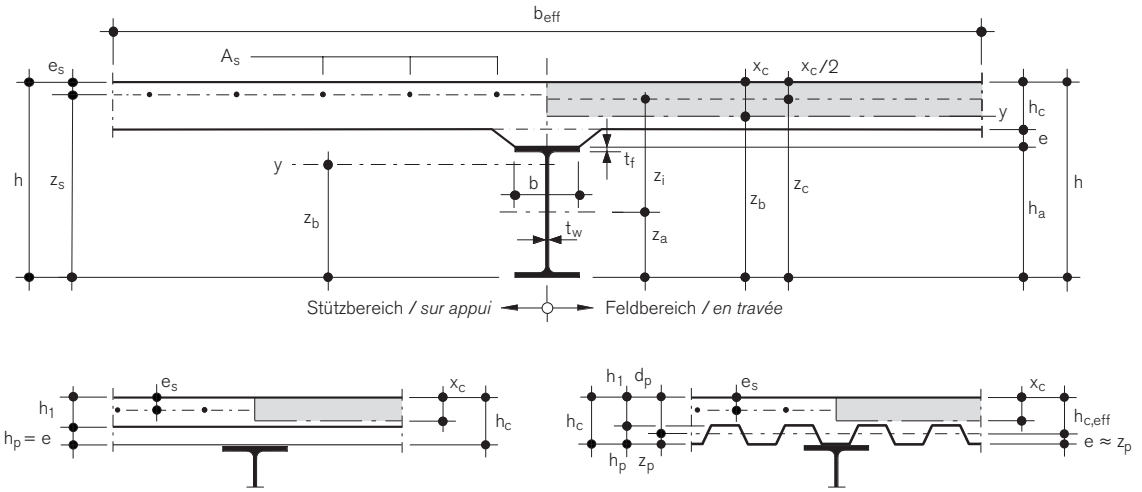



Fig. 0.1 – Typische Bezeichnungen für Verbundträger-Querschnitte

*Fig. 0.1 – Notations caractéristiques pour les sections de poutres mixtes*

Hinweise zu Blechverbunddecken:

Die wirksame Dicke der Blechverbunddecke $h_{c,eff}$ wird als bequeme, aber leicht unsichere Näherung linear über das Integral der Rippenflächen berechnet. Alternativ und exakter kann der Beton in den Rippen als Plattenanteil mit geringerer Gesamtbreite modelliert werden.

Der von den Herstellern als Profilblech-Höhe angegebene Wert $h_p$ ist die freie Rippenhöhe des Rollform-Werkzeugs und entspricht auch dem Achsabstand der Blechgurte. Dieser Ansatz ist für den Anwendungsbereich des vorliegenden Tabellenwerks genügend genau.

Die Grösse $e = h_c - h_{c,eff}$ als Höhe der werkstofffreien Zone im Verbundquerschnitt wird bei diesen Näherungen identisch mit dem Abstand $z_p$ zwischen der Schwerachse und dem unteren Rand des Profilblechs.

*Indications concernant les dalles mixtes:*

*L'épaisseur efficace le la dalle mixte $h_{c,eff}$ est approchée de façon simple, mais légèrement insécuritaire par intégration linéaire sur la section des nervures. Une variante plus précise consiste à modéliser le béton dans les nervures comme partie de la dalle avec une largeur totale réduite.*

*La valeur $h_p$ donnée par le fabricant comme hauteur du profil est la hauteur libre entre les rouleaux de la profileuse et correspond aussi à la distance entre les axes des ailes de la tôle. Cette estimation est suffisamment exacte pour le domaine d'application des présentes tables.*

*La dimension $e = h_c - h_{c,eff}$, hauteur de la zone sans matériau de la section mixte, est approximativement identique à la distance $z_p$ entre l'axe de gravité et la fibre inférieure de la tôle profilée.*

*Siège*/Firmensitz Richemont International, Genf / *Genève*, 2006
Verbunddecken und Vollstahlstützen / *planchers mixtes et poteaux métalliques* / steeldoc 01/10 S. 15.

## 1.1 Einleitung

Eine Verbundkonstruktion ist ein Bauwerk, das Tragelemente aus Stahl, aus Beton und aus einer Kombination dieser Baustoffe enthalten kann. Ein Verbundtragelement enthält Teile aus Beton und aus Baustahl, die dank einer Verdübelung zusammenwirken. Diese Verbindung bewirkt im allgemeinen einen Tragwiderstand des Verbundtragelements, der grösser ist als die Summe der Tragwiderstände der für sich betrachteten Teile.

Die Verbundbauweise verbindet die Vorteile des Stahls mit den Eigenschaften des Betons zu einer besonders wirtschaftlichen Bauweise. Tragelemente von Gebäuden, die sich besonders gut für dieses Konzept eignen, sind Geschossdecken aus Verbundträgern und Blechverbunddecken, Verbundstützen und die zugehörigen Verbund-Anschlüsse.

## *1.1 Introduction*

*Une construction mixte est un ouvrage pouvant comporter des éléments structuraux en acier, en béton ou mixtes acier-béton. Un élément structural mixte est un assemblage de divers composants en béton et en acier de construction liés par une connexion. Cet assemblage conduit en général à une résistance ultime accrue de l'élément mixte par rapport à la somme des résistances des éléments constitutifs considérés isolément.*

*La construction mixte allie les avantages de l'acier aux qualités du béton pour en faire un mode de construction particulièrement économique. Les éléments de structure de bâtiment qui se prêtent bien à ce type de conception sont les planchers mixtes (poutres et dalles), les poteaux mixtes et les assemblages mixtes.*

## 1.2 Normen

Nachstehend sind die für Verbundkonstruktionen von Gebäuden massgebenden schweizerischen und europäischen Normen zusammengestellt. Gewisse wesentliche Anforderungen sind auch in den Normen der Stahl- und der Betonbauweise behandelt.

### 1.2.1 Schweizer Normen

| | |
|---|---|
| Norm SIA 264 | Stahl-Beton-Verbundbau |
| Norm SIA 264/1 | Stahl-Beton-Verbundbau – Ergänzende Festlegungen |
| Norm SIA 262 | Betonbau |
| Norm SIA 263 | Stahlbau |

### 1.2.2 Europäische Normen

Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton – Teil 1.1: Allgemeine Bemessungsregeln und Anwendungsregeln für den Hochbau (EN 1994-1-1) – Teil 1.2: Allgemeine Regeln, Tragwerksbemessung für den Brandfall (EN 1994-1-2)

Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken – Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau (EN 1992-1-1)

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 1.1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau (EN 1993-1-1)

Hinweis: Bei der Anwendung der Eurocodes sind die national festgelegten Parameter NDP (Nationally Determined Parameters) zu beachten, anstelle der in den Eurocodes empfohlenen Werte.

## *1.2 Normes*

*Les normes régissant la construction mixte des bâtiments, en Suisse et en Europe, sont énumérées ci-dessous. Certaines exigences essentielles sont également abordées dans les normes relatives aux constructions en acier et aux constructions en béton.*

### *1.2.1 Normes suisses*

| | |
|---|---|
| *Norme SIA 264* | *Construction mixte acier béton* |
| *Norme SIA 264/1* | *Construction mixte acier béton – Spécifications complémentaires* |
| *Norme SIA 262* | *Construction en béton* |
| *Norme SIA 263* | *Construction en acier* |

### *1.2.2 Normes européennes*

*Eurocode 4: Calcul des structures mixtes acier-béton – Partie 1.1: Règles générales et règles pour les bâtiments (EN 1994-1-1) – Partie 1.2: Règles générales, Calcul du comportement au feu (EN 1994-1-2)*

*Eurocode 2: Calcul des structures en béton – Partie 1-1: Règles générales et règles pour les bâtiments (EN 1992-1-1)*

*Eurocode 3: Calcul des structures en acier – Partie 1.1: Règles générales et règles pour les bâtiments (EN 1993-1-1)*

*Remarque: en cas d'utilisation des Eurocodes, les paramètres déterminés au niveau national (NDP = Nationally Determined Parameters) doivent être pris en considération en lieu et place des valeurs recommandées dans les Eurocodes.*

## 1.3 Definitionen

Die Anwendung der Stahl-Beton-Verbundbauweise im Hoch- und Brückenbau beruht auf altbekannten, sich ergänzenden Eigenschaften. Dabei geht es immer um eine Kombination zwischen einem Stahlprofil und bewehrtem Beton bei Verbundträgern und Verbundstützen, oder zwischen einem Stahlprofilblech und teilweise bewehrtem Beton bei Verbunddecken. Die Bemessungsregeln für diese Bauweise nach den Vorgaben der Normen SIA 264 und EN 1994 sind im vorliegenden Werk ausformuliert. Figur 1.1 zeigt drei Typen von Verbundtragelementen.

## *1.3 Définitions*

*L'utilisation de la construction mixte acier-béton – dans les bâtiments et dans les ponts – repose sur des qualités complémentaires connues depuis de nombreuses années. Dans tous les cas, il s'agit d'une combinaison entre un profilé en acier et du béton armé (poutres et poteaux mixtes), voire entre une tôle profilée en acier et du béton partiellement armé (dalles mixtes). Les règles de dimensionnement de ce type de structure sont explicitées dans ce document selon les dispositions des normes SIA 264 et EN 1994. La ure 1.1 présente trois types d'éléments mixtes.*

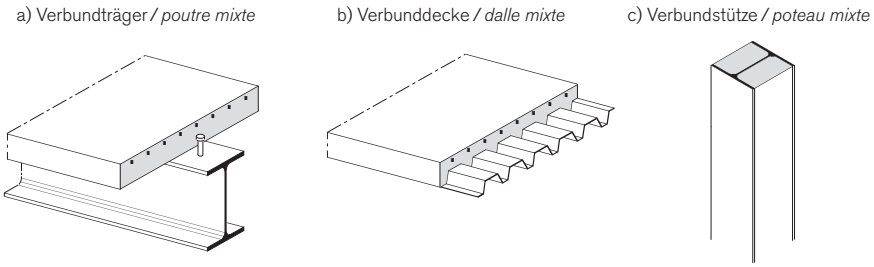



Fig. 1.1 – Beispiele von Verbundtragelementen

*Fig. 1.1 – Exemples d'éléments mixtes acier-béton*

### 1.3.1 Verbundträger

Der Querschnitt eines Verbundträgers besteht aus einem I-Walzprofilträger, einem Blechträger oder einem Fachwerkträger mit darauf liegender Betonplatte. Die Verbindung zwischen Stahl und Beton wird durch Verbundmittel bewirkt (z.B. aufgeschweisste Kopfbolzen oder aufgeschossene Verbundbügel, siehe Abschnitt 1.6).

### *1.3.1 Poutres mixtes*

*La section d'une poutre mixte est constituée d'une poutre en profilé laminé en double-té, d'une poutre composée à âme pleine ou d'une poutre à treillis sur laquelle s'appuie une dalle en béton. La liaison acier-béton est réalisée par des connecteurs (p.ex. goujons soudés ou équerres clouées, voir section 1.6).*

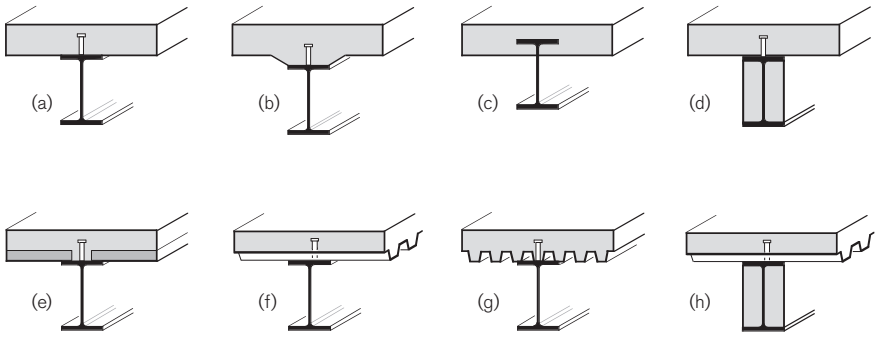



Fig. 1.2 – Beispiele von Verbundtragelementen

*Fig. 1.2 – Exemples de poutres mixtes*

### 1.3.2 Blechverbunddecken

Der Querschnitt einer Blechverbunddecke besteht aus einem meist trapezförmig profilierten Blech mit aufliegendem Deckbeton. Entsprechend dem Verlauf der Rippen trägt die Verbunddecke im wesentlichen nur in einer Richtung. Der Verbund zwischen Stahl und Beton wird gewährleistet durch die Form der Rippen, durch die beim Prozess des Kaltwalzens ins Blech eingeprägten Sicken und Noppen oder durch Endverankerungen (meist die Kopfbolzen des unterstützenden Verbundträgers).

### *1.3.2 Dalles mixtes à tôle profilée*

*La section d'une dalle mixte à tôle profilée est constituée d'une tôle nervurée, de forme généralement trapézoïdale, recouverte d'une dalle en béton. Du fait de la disposition des nervures de la tôle, la dalle mixte porte essentiellement dans une direction. La liaison acier-béton est réalisée par la forme des nervures, par des bosselages réalisés sur la tôle lors de son profilage à froid ou par des ancrages d'extrémité (en général les connecteurs de la poutre support mixte).*

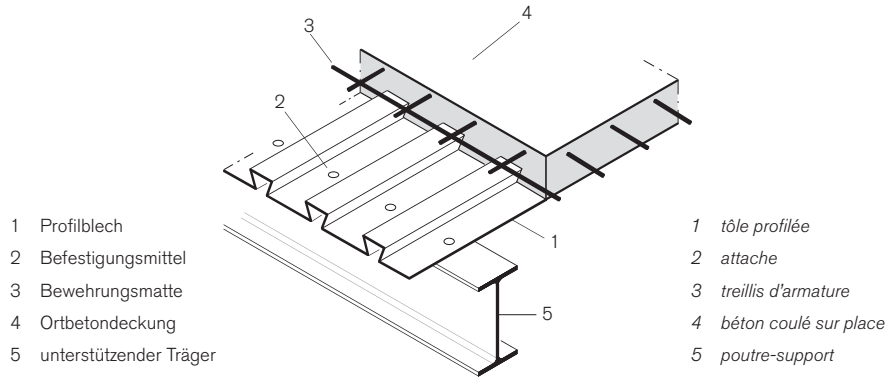



Fig. 1.3 – Beispiel einer Blechverbunddecke

*Fig. 1.3 – Exemple d'une dalle mixte acier-béton*

### 1.3.3 Verbundstützen

Stahl-Beton-Verbundstützen stellen eine interessante Alternative zu Stützen aus Stahl oder Beton dar. Sie sind insbesondere beliebt wegen ihrer hohen mechanischen Eigenschaften wie Tragwiderstand auf Druck und Biegung, Steifigkeit unter Windlasten und Duktilität im Erdbebenfall, aber auch wegen ihres guten Brandverhaltens. Die vielen verwendeten Querschnittsarten (Fig. 1.4) geben Entwurfsfreiheit bei der Formgebung, der Anordnung der Baustoffe Stahl und Beton sowie der Gestaltung des Aussehens. Man unterscheidet:

– Teilweise einbetonierte Stahlprofile (Kammerbetonstützen, Fig. 1.4a)
– Vollständig einbetonierte Stahlprofile oder Stahlvollprofile, mit Längsbewehrung und Bügelbewehrung (Fig. 1.4b)
– Betongefüllte Hohlprofile, bewehrt oder unbewehrt (Fig. 1.4c)
– Betongefüllte Hohlprofile mit Stahlkern (Stahlvollprofil oder dickwandiges I-Profil, Fig. 1.4d).

### *1.3.3 Poteaux mixtes*

*Les poteaux mixtes acier-béton constituent une alternative intéressante aux poteaux en acier ou en béton armé. Ils sont surtout appréciés pour leurs caractéristiques mécaniques élevées (résistance à la compression et à la flexion, rigidité sous l'effet du vent, ductilité en cas de séisme) et leur bon comportement au feu. Les sections utilisées sont multiples (fig. 1.4) et permettent au concepteur de varier à loisir les formes, les dispositions respectives des deux matériaux acier et béton et l'aspect extérieur. On peut distinguer:*

– *les profilés métalliques partiellement enrobés de béton (fig. 1.4a)*
– *les profilés ou sections pleines totalement enrobés de béton avec armatures longitudinales et étriers (fig. 1.4b)*
– *les profils creux remplis de béton, armé ou non (fig. 1.4c)*
– *les profils creux avec noyau métallique (section pleine ou profilé à parois épaisses) enrobé de béton (fig. 1.4d).*

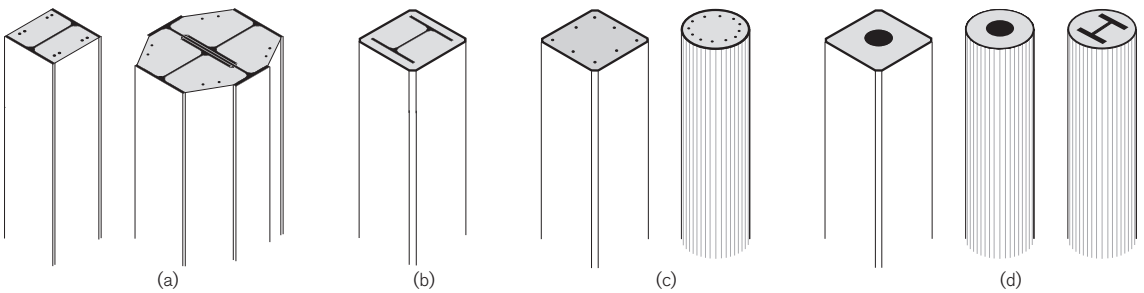



Fig. 1.4 – Beispiele von Stahl-Beton-Verbundstützen

*Fig. 1.4 – Exemples de poteaux mixtes acier-béton*

## 1.4 Werkstoffe

Die verschiedenen Verbundtragelemente werden normalerweise auf der Grundlage von vier Baustoffen hergestellt:

– Baustahl (einschliesslich Profilbleche)
– Betonstahl
– Beton
– Verbundmittel.

Diese Baustoffe sind in den schweizerischen und europäischen Normen beschrieben. Die nachstehende Tabelle 1.5 ruft ihre wesentlichsten Eigenschaften in Erinnerung.

## *1.4 Matériaux*

*Pour réaliser les différents éléments structuraux mixtes, on utilise généralement quatre matériaux de base:*

– *l'acier de construction (y compris les tôles nervurées)*
– *l'acier d'armature*
– *le béton*
– *les moyens de connexion.*

*Ces matériaux sont décrits dans les normes suisses et européennes. Le tableau 1.5 en rappelle les caractéristiques principales.*

Tab. 1.5 – Mechanische Eigenschaften der Baustoffe bei Raumtemperatur [N/mm²]

*Tab. 1.5 – Caractéristiques mécaniques des matériaux à température ambiante [N/mm²]*

| | | Charakteristische Werte / *Valeurs caractéristiques* | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Baustähle** ***Aciers de construction*** (t ≤ 40 mm) | Sorte / *Nuance* | $f_{ya}$ | $\tau_{ya}$ | $f_{ua}$ | $E_a$ |
| | S235 | 235 | 135 | 360 | $210 \cdot 10^3$ |
| | S355 | 355 | 205 | 510 | |
| | S460 | 460 | 265 | 550 | |
| **Profilbleche** ***Tôles profilées*** (Auswahl */choix*) | Sorte / *Nuance* | $f_{yp}$ | | $f_{up}$ | $E_p$ |
| | SE320 | 320 | | 390 | $210 \cdot 10^3$ |
| | SE350 | 350 | | 420 | |
| **Schrauben** ***Boulons*** | Festigkeitsklasse *Classe de résistance* | $f_{yB}$ | | $f_{uB}$ | |
| | 4.6 | 240 | | 400 | |
| | 10.9 | 900 | | 1000 | |
| **Kopfbolzendübel** ***Goujons à tête*** | Werkstoff / *Matériau* S235J2+C450 | $f_{yD}$ | | $f_{uD}$ | |
| | | 350 | | 450 | |
| **Betonstahl** ***Acier d'armature*** | B500B | $f_{sk}$ | | | $E_s$ |
| | | 500 | | | $\approx 210 \cdot 10^3$ |

| **Beton** ***Béton*** | Sorte / *Sorte* | $f_{ck}$ | $f_{ck,cube}$ | $f_{ctk}$ | $\tau_{ck}$ | $E_{cm}$ (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C 20/25 | 20 | 25 | 1.54 | 1.35 | $30.4 \cdot 10^3$ |
| | C 25/30 | 25 | 30 | 1.82 | 1.50 | $32.1 \cdot 10^3$ |
| | C 30/37 | 30 | 37 | 2.03 | 1.65 | $33.6 \cdot 10^3$ |
| | C 40/50 | 40 | 50 | 2.45 | 1.88 | $36.3 \cdot 10^3$ |

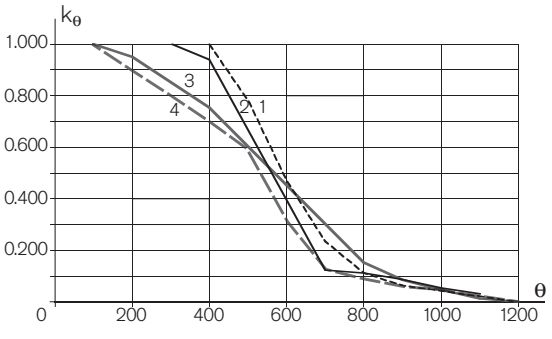
| **Widerstandsbeiwerte** ***Facteurs de résistance*** | | | |
|---|---|---|---|
| Beton | *Béton* | $\gamma_c$ | = 1.50 |
| Baustahl | *Acier de construction* | $\gamma_a$ | = 1.05 |
| Betonstahl | *Acier d'armature* | $\gamma_s$ | = 1.15 |
| Profilblechstahl | *Tôle profilée* | $\gamma_{ap}$ | = 1.05 |
| Verbundmittel | *Connexion* | $\gamma_v$ | = 1.25 |

(1) Die Beton-Tabellenwerte $E_{cm}$ sind für den Regelfall Alluvialkies mit $k_E$ = 10'000 angegeben (Norm SIA 262, Ziffer 3.1.2.3.3).

*(1) Les valeurs $E_{cm}$ du béton sont données pour le cas normal avec graviers alluvionnaires et $k_E$ = 10'000 (norme SIA 262, chiffre 3.1.2.3.3)*

Bei höheren Temperaturen ändert sich das Baustoffverhalten. In Figur 1.6 sind die massgebenden mechanischen Eigenschaften von Baustahl, Betonstahl und Beton für Nachweise im Brandfall dargestellt. Die Tabelle zeigt die jeweiligen Abminderungsfaktoren $k_\theta$ bezüglich der Grundwerte bei Raumtemperatur. Ergänzende Angaben finden sich in Kapitel 7.

*En cas de températures élevées, le comportement des matériaux change. La figure 1.6 donne les caractéristiques mécaniques principales des matériaux acier de construction, acier d'armature et béton pour les vérifications en situation d'incendie. Le tableau donne les facteurs de réduction $k_\theta$ à appliquer aux valeurs de base à température ambiante. Le chapitre 7 contient des renseignements supplémentaires.*




1 $k_{ya\theta}$ ($f_{ya}$) Baustahl / *acier de construction*
2 $k_{fc\theta}$ ($f_{ck}$) Beton / *béton*
3 $k_{ys\theta}$ ($f_{sk}$) Betonstahl / *armature*
4 $k_{Ea\theta} = k_{Es\theta}$ E-Modul Stahl / *module d'élasticité acier*

Fig. 1.6 – Mechanische Eigenschaften von Beton, Baustahl und Betonstahl im Brandfall

| Material *Matériau* | Baustahl *Acier de constr.* (1) | Beton *Béton* | Betonstahl *Armature* (2) | Stähle *Aciers* |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur *Température* | $k_{ya\theta}$ | $k_{fc\theta}$ | $k_{ys\theta}$ | $k_{Ea\theta} = k_{Es\theta}$ |
| 100 °C | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 200 °C | 1 | 0.95 | 1 | 0.90 |
| 300 °C | 1 | 0.85 | 1 | 0.80 |
| 400 °C | 1 | 0.75 | 0.94 | 0.70 |
| 500 °C | 0.78 | 0.60 | 0.67 | 0.60 |
| 600 °C | 0.47 | 0.45 | 0.40 | 0.31 |
| 700 °C | 0.23 | 0.30 | 0.12 | 0.13 |
| 800 °C | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.09 |
| 900 °C | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.0675 |
| 1000 °C | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.0450 |
| 1100 °C | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.0225 |
| 1200 °C | 0 | 0 | 0 | 0 |

(1) auch für Betonstahl warmgewalzt + aus der Walzhitze vergütet *également pour armatures dureté naturelle + trempé-revenu* (Typen*/types* WR + T gemäss*/selon Reg. SIA)*

(2) kaltverformt */ étiré à froid* (Typ*/type* KR gemäss*/selon Reg. SIA)*

*Fig. 1.6 – Caractéristiques mécaniques du béton, des aciers de construction et d'armature en situation d'incendie*

## 1.5 Nachweiskonzepte

### 1.5.1 Allgemeines

Die Einwirkungen, Schnittkräfte und Tragwiderstände sind gemäss Normen SIA 260, 261 und 264 als Bemessungswerte definiert, mit den zugehörigen Lastbeiwerten, Reduktionsbeiwerten und Widerstandsbeiwerten.
Falls andere Normen beigezogen werden, sind diese Beiwerte entsprechend anzupassen, insbesondere unter Beachtung der massgebenden Nationalen Anhänge zu den europäischen Normen.

### 1.5.2 Tragsicherheit bei Raumtemperatur

Die Tragsicherheit bei Raumtemperatur gilt als nachgewiesen, falls die Beanspruchung $E_d$ (im Normalfall $E_d = \gamma_G G_k + \gamma_Q Q_k$) kleiner oder gleich dem Tragwiderstand $R_d$ ist:

$$E_d \leq R_d \qquad (1.1)$$

### 1.5.3 Brandfall

Die Beanspruchung im Brandfall $E_{d,fi}$ wird mit reduzierten Lastfaktoren für aussergewöhnliche Bemessungssituationen gemäss SIA 260 bestimmt. Im Normalfall gilt $E_{d,fi} = G_k + \psi_2 Q_k$, und der sogenannte Ausnutzungsgrad beträgt

$$\mu_{fi} = (G_k + \psi_2 Q_k)/R_{d,fi,t=0} \qquad (1.2)$$

Der Tragwiderstand im Brandfall $R_{d,fi,t}$ wird gemäss SIA 262, 263 und 264 mit $\gamma_{M,fi} = 1.0$ und entsprechend der Bauteiltemperatur reduzierten Festigkeitswerten bestimmt.
Unter Brandeinwirkung lautet der Nachweis der Tragsicherheit somit:

$$E_{d,fi} \leq R_{d,fi,t} \qquad (1.3)$$

### 1.5.4 Gebrauchstauglichkeit

Der rechnerische Nachweis der Gebrauchstauglichkeit besteht allgemein im Nachweis, dass das folgende Bemessungskriterium erfüllt ist:

$$E_d \leq C_d \qquad (1.4)$$

| | |
|---|---|
| $E_d$ | Bemessungswert der Auswirkung infolge der untersuchten Bemessungssituation |
| $C_d$ | Zugehörige Gebrauchsgrenze, in der Projektbasis vereinbart oder in der Norm definiert |

Für den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit wird der Bemessungswert der Auswirkung gemäss Formel (1.4) mit dem Lastbeiwert $\gamma_F = 1.0$ bestimmt.
Dieser Nachweis bezieht sich auf die folgenden **Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit**:

- Funktionstüchtigkeit der Tragstruktur (z.B. Durchbiegungen)
- Komfort der Personen, die das Bauwerk nutzen (z.B. Schwingungen, siehe Abschnitt 1.9)
- Aussehen des Bauwerks (z.B. Risse in den Decken eines Bauwerks)

## *1.5 Principes de vérification*

### *1.5.1 Généralités*

*Les valeurs de calcul des actions, des efforts intérieurs et des résistances ultimes sont définies dans les normes SIA 260, 261 et 264, avec les facteurs de charge, les coefficients de réduction et les facteurs de résistance correspondants.*
*Si d'autres normes sont utilisées, il faut adapter ces facteurs et coefficients en conséquence, en tenant compte notamment des Annexes nationales aux normes européennes en vigueur.*

### *1.5.2 Sécurité structurale à température ambiante*

*La sécurité structurale à température ambiante est vérifiée si l'effet des actions $E_d$ (cas général: $E_d = \gamma_G G_k + \gamma_Q Q_k$) est inférieur ou égal à la résistance $R_d$ :*

$$E_d \leq R_d \qquad (1.1)$$

### *1.5.3 Situation d'incendie*

*La valeur de calcul des effets des actions en situation d'incendie $E_{d,fi}$ est déterminée avec les coefficients de réduction pour action concomitante accidentelle. En général il vaut $E_{d,fi} = G_k + \psi_2 Q_k$ , et le taux d'utilisation est*

$$\mu_{fi} = (G_k + \psi_2 Q_k)/R_{d,fi,t=0} \qquad (1.2)$$

*La valeur de calcul de la résistance à température élevée $R_{d,fi,t}$ est déterminée selon les normes SIA 262, 263 et 264 avec $\gamma_{M,fi} = 1.0$ et avec les valeurs de la résistance réduites en fonction de la température de l'élément.*
*En situation d'incendie, la vérification de la sécurité structurale s'effectue selon la formule:*

$$E_{d,fi} \leq R_{d,fi,t} \qquad (1.3)$$

### *1.5.4 Aptitude au service*

*La vérification par le calcul de l'aptitude au service consiste, de façon générale, à démontrer que le critère de dimensionnement suivant est satisfait:*

$$E_d \leq C_d \qquad (1.4)$$

| | |
|---|---|
| $E_d$ | *valeur de calcul de l'effet des actions pour l'état-limite de service considéré* |
| $C_d$ | *limite de service correspondante, convenue dans la base du projet ou définie dans la norme* |

*Pour la vérification de l'aptitude au service, la valeur de calcul de l'effet des actions selon la relation (1.4) est déterminée avec le facteur de charge $\gamma_F = 1.0$.*
*Cette vérification se rapporte aux **états-limites de service** suivants:*

- *l'aptitude au fonctionnement de la structure porteuse (par exemple les flèches),*
- *le confort des utilisateurs (par exemple les vibrations de l'ouvrage, voir section 1.9),*
- *l'aspect de l'ouvrage (par exemple la fissuration des dalles dans un bâtiment).*

Die Normen geben Richtwerte der Verformungen für Tragelemente. Daraus abgeleitete empfohlene Werte der Verformungsgrenzen für den Stahlbau und Stahl-Beton-Verbundbau finden sich in der SZS-Publikation C4/06 [8.3] (S. 177 + 178).
Mittels eines rechnerischen Durchbiegungsnachweises der Träger oder Decken für den Bauzustand lässt sich vermeiden, dass die Durchbiegung beim Betonieren die eingebrachte Betonmenge in nicht zu vernachlässigender Weise erhöht.
Alternativ kann eine Überhöhung angeordnet werden, so dass die Träger oder Decken im Endzustand horizontal sind. Eine andere mögliche Massnahme ist die Spriessung (z.B. in Trägermitte), wodurch jedoch der Fortschritt der Bauarbeiten in den untenliegenden Geschossen des Gebäudes behindert wird.

*Les normes donnent des valeurs limites indicatives des déformations pour les éléments porteurs. Sur cette base, des valeurs recommandées pour les limites de déformation des constructions en acier et mixtes acier-béton sont données dans la publication SZS C4/06 [8.3] aux pages 177 et 178.*
*Une mesure permettant d'éviter une flèche verticale trop importante qui aurait comme conséquence d'augmenter de façon non négligeable la quantité de béton mise en place est de vérifier par le calcul la flèche de la poutre ou de la dalle au stade de construction.*
*On peut aussi appliquer comme autre mesure une contreflèche telle qu'au stade définitif la poutre ou la dalle soit horizontale. L'étayage (par ex. à mi-travée) est également une solution, mais qui présente des inconvénients pour l'avancement des travaux aux étages inférieurs du bâtiment en construction.*

## 1.6 Verbundmittel

### 1.6.1 Aufgeschweisste Kopfbolzen

Der Schubwiderstand von aufgeschweissten Kopfbolzen (Fig. 1.7a) hängt von der Versagensart der Verdübelung ab, nämlich Betonstauchung um den Bolzen oder Bruch des Bolzenschafts unter der Kombination von Biegung, Schub und Zug. Bei plastischer Ermittlung ergibt sich der Bemessungswert des Schubwiderstands $P_{Rd}$ für den Fall einer Betonvollplatte (ohne Profilblech) aus dem kleineren der beiden folgenden Werte:

## *1.6 Moyens de connexion*

### *1.6.1 Goujons soudés*

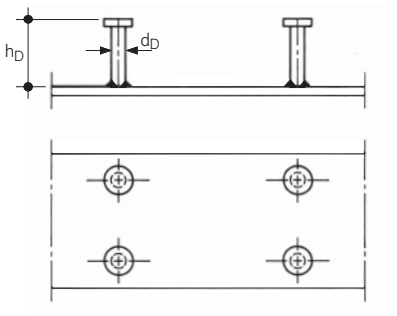
*La résistance au cisaillement des goujons soudés (fig. 1.7a) dépend du mode de rupture de la connexion, soit l'écrasement du béton autour du goujon, soit la rupture de la tige du goujon (combinaison de flexion, cisaillement et traction). En calcul plastique de la résistance et pour le cas d'une dalle pleine (sans tôle profilée), la valeur de calcul de la résistance au cisaillement $P_{Rd}$ est égale à la plus petite des deux valeurs suivantes:*

Dübelversagen $$P_{D,Rd} = \frac{0.8\ f_{u,D}}{\gamma_v}\frac{\pi d_D^2}{4}$$ *rupture de la tige* *(1.5)*

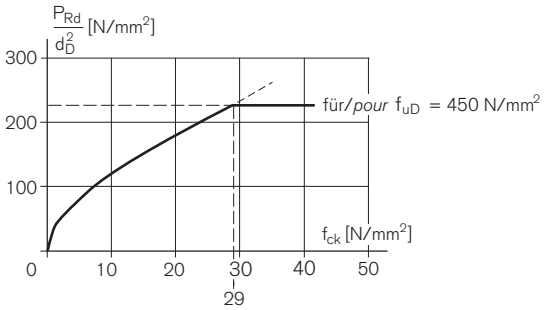
Betonstauchung $$P_{c,Rd} = \frac{0.29\ d_D^2}{\gamma_v}\sqrt{f_{ck}\,E_{cm}}$$ *écrasement du béton* *(1.6)*

Diese Werte aus den Normen SIA 264 und EN 1994 gelten für Kopfbolzendübel mit einer Mindestlänge vom vierfachen Schaftdurchmesser ($h_D \geq 4\ d_D$). Fig. 1.7b zeigt, dass Versagen des Dübelschafts massgebend wird, sobald $f_{ck} \geq 29$ N/mm² ist (Betonsorten mit höherer Festigkeit als C 25/30).

*Ces valeurs, tirées des normes SIA 264 et EN 1994, sont valables pour un goujon à tête d'une longueur supérieure ou égale à quatre fois son diamètre ($h_D \geq 4\ d_D$). La figure 1.7b montre que la rupture de la tige du goujon est déterminante dès que $f_{ck} \geq 29$ N/mm² (sortes de béton de résistance supérieure à C 25/30).*




(a) Kopfbolzen / *Goujons à tête*




(b) Kopfbolzen-Tragwiderstand je nach Betonfestigkeit
*Résistance d'un goujon en fonction de la résistance du béton*

Fig. 1.7 – Kopfbolzendübel als Verbundmittel

*Fig. 1.7 – Connecteurs goujons*

### 1.6.2 Aufgeschossene Verbundmittel

Mit Setzbolzen aufgeschossene Verbundmittel benötigen keine Schweissung. Sie kommen als Schenkeldübel oder als aufgeschossene Kopfbolzen vor und eignen sich besonders gut zur Verdübelung von Trägern mit Profilblech-Verbunddecken, weil so das toleranzanfällige Vorlochen der Profilbleche bzw. die heikle Durchschweisstechnik vermieden wird.
Im Hochbau mit der üblicherweise plastischen Ermittlung des Querschnittswiderstands dürfen sie nur angewendet werden, wenn sie sich duktil verhalten. Bei elastisch ermitteltem Tragwiderstand des Verbundquerschnitts muss der Tragwiderstand von aufgeschossenen Verbundmitteln in der Regel auf 70 % reduziert werden. Weitere Produktinformationen siehe Abschnitt 2.4 sowie Anhänge B, C1 und C2.

### *1.6.2 Moyens de connexion cloués*

*Les connecteurs fixés à l'aide de clous ont l'avantage de ne pas nécessiter de soudure. Ils sont constitués en forme d'équerres ou de goujons cloués. Ils s'appliquent particulièrement bien à la connexion des poutres mixtes comportant une tôle profilée, car ils permettent d'éviter le percement préalable des tôles et ses faibles tolérances ainsi que la délicate technique du soudage à travers la tôle.*
*En cas de calcul plastique de la résistance ultime des sections mixtes, usuel dans le domaine du bâtiment, les moyens de connexion cloués ne peuvent être utilisés que si leur comportement est souple. En cas de calcul élastique de la résistance des sections mixtes, le facteur de réduction à appliquer sur les résistances des moyens de connexion cloués est de 0.7. Des renseignements spécifiques aux produits sont donnés à la section 2.4 et aux annexes B, C1 et C2.*

## 1.7 Tragverhalten von Verbundbauteilen

### 1.7.1 Elastische und plastische Wertigkeit

Die Berechnung der Tragwiderstände von Verbundquerschnitten lässt sich vereinfachen, indem der Betonquerschnitt durch einen gleichwertigen Stahlquerschnitt ersetzt wird. Hierzu werden die nachstehend definierten Wertigkeiten eingeführt:

Elastische Berechnung $\quad n_{el} = \dfrac{E_a}{E_c}$ $\quad$ *calcul élastique* $\quad$ *(1.7)*

Weil bei elastischer Berechnung das Langzeitverhalten des Betons (Kriechen, Schwinden) berücksichtigt werden muss, ist die elastische Wertigkeit $n_{el}$ abhängig von den Betoneigenschaften, von der Einwirkungsdauer und vom Schwindeinfluss. Als Näherung dürfen für $E_c$ folgende Werte verwendet werden:

| | | |
|---|---|---|
| für Kurzzeiteinwirkungen | $E_c = E_{c0} = E_{cm}$ | *pour actions de courte durée* |
| für Langzeiteinwirkungen (mit Kriechen) | $E_c = E_{c\infty} = E_{cm}/3$ | *pour actions de longue durée (avec fluage)* |
| für den Einfluss des Schwindens | $E_c = E_{cs} = E_{cm}/2$ | *pour l'influence du retrait* |

Bei plastischer Berechnung tritt das Langzeitverhalten des Betons in den Hintergrund, und die plastische Wertigkeit $n_{pl}$ wird als Verhältnis der Materialfestigkeiten definiert:

Plastische Berechnung $\quad n_{pl} = \dfrac{f_{ya}\ \gamma_c}{0.85\ f_{ck}\ \gamma_a}$ $\quad$ *calcul plastique* $\quad$ *(1.8)*

## *1.7 Comportement des éléments mixtes*

### *1.7.1 Coefficients d'équivalence élastique et plastique*

*Pour simplifier les calculs de la résistance des sections mixtes, on fait appel à un artifice de calcul qui permet de remplacer la section de béton par une section équivalente en acier. Il s'agit des coefficients d'équivalence, selon les définitions ci-dessous.*

*Etant donné que le comportement à long terme du béton (fluage, retrait) doit être considéré en cas de calcul élastique, le coefficient d'équivalence élastique $n_{el}$ dépend des caractéristiques du béton, de la durée des actions et de l'influence du retrait. On peut utiliser comme approximation les valeurs suivantes de $E_c$ :*

*En cas de calcul plastique, le comportement à long terme du béton passe au second plan et le coefficient d'équivalence plastique $n_{pl}$ est défini par le rapport des résistances limites des matériaux:*

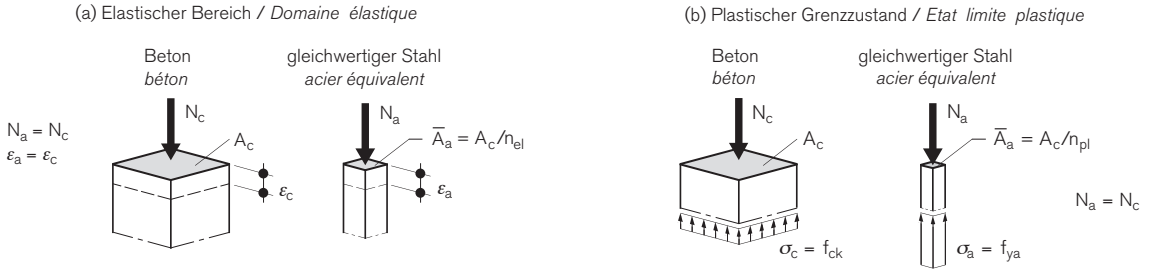



Fig. 1.8 – Prinzip des Betonquerschnitt-Ersatzes durch einen gleichwertigen Stahlquerschnitt

*Fig. 1.8 – Principe de la transformation de la section de béton en une section équivalente d'acier*

### 1.7.2 Elastische Berechnung

Bei elastischer Berechnung werden aus den Schnittkräften Spannungen in den verschiedenen Baustoffen bestimmt. Dazu werden die Schnittkräfte separat für den Bauzustand, für den langfristigen und für den kurzfristigen Lastanteil ermittelt. Im Bauzustand wirkt nur der reine Stahlquerschnitt. Im Endzustand (Verbund) ergeben sich die Spannungen wie folgt: (Bezeichnungen vgl. Tab. 1.9)

infolge Normalkraft $N_{Ed}$

$$\sigma_{a,Ed} = \sigma_{s,Ed} = \frac{N_{Ed}}{\left(A_a + A_s + \frac{A_c}{n_{el}}\right)} \qquad \sigma_{c,Ed} = \frac{N_{Ed}}{\left(A_a + A_s + \frac{A_c}{n_{el}}\right) \cdot n_{el}} \tag{1.9}$$

infolge Biegemoment $M_{Ed}$

$$\sigma_{a,Ed} = \frac{M_{Ed}}{I_b} z_b \qquad \sigma_{s,Ed} = \frac{M_{Ed}}{I_b} (z_b - z_s) \qquad \sigma_{c,Ed} = \frac{1}{n_{el}} \frac{M_{Ed}}{I_b} (z_b - h) \tag{1.10}$$

Eine Interaktion ($N_{Ed}$, $M_{Ed}$) wird durch Addition der Spannungen berücksichtigt. Die Nachweise lauten:

$$\sigma_{a,Ed,tot} \le f_{ya}/\gamma_a \qquad \sigma_{s,Ed,tot} \le f_{sk}/\gamma_s \qquad \sigma_{c,Ed,tot} \le f_{ck}/\gamma_c \tag{1.11}$$

### 1.7.3 Plastische Berechnung

Bei plastischer Berechnung werden die Schnittkräfte mit Querschnittswiderständen verglichen.
Plastischer Normalkraftwiderstand:

$$N_{plb,Rd} = \Sigma\, N_{i,Rd} = f_{ya} A_a/\gamma_a + f_{sk} A_s/\gamma_s + \eta_1 f_{ck} A_c/\gamma_c \tag{1.12}$$

| | | |
|---|---|---|
| Umrechnungsfaktor generell | $\eta_1 = 0.85$ | *facteur de correction en général* |
| Umrechnungsfaktor bei Hohlprofilen | $\eta_1 = 1.00$ | *facteur de correction pour profils creux* |

Plastischer Biegewiderstand
(Bezeichnungen vgl. Tab. 1.10):

$$M_{plb,Rd} = \frac{f_{ya}}{\gamma_a} A_a \left(h - z_a - \frac{x_c}{2}\right) = \frac{f_{ya}}{\gamma_a} W_{plb} \tag{1.13}$$

gültig für $x_c \le h_c$ (Neutralachse in der Betonplatte)

Die Nachweise lauten:

$$N_{Ed} \le N_{plb,Rd}$$
$$M_{Ed} \le M_{plb,Rd}$$

(1.14)

Eine Interaktion ($N_{Ed}$, $M_{Ed}$) wird mit Interaktionsdiagrammen überprüft. Als Näherung auf der sicheren Seite darf der Festigkeitsnachweis mit folgender Interaktionsformel geführt werden:

$$\frac{N_{Ed}}{N_{plb,Rd}} + \frac{M_{Ed}}{M_{plb,Rd}} \le 1 \tag{1.15}$$

## 1.8 Querschnittseigenschaften für die Bemessung

### 1.8.1 Mitwirkende Breite

Das Prinzip der mitwirkenden Breiten $b_{eff}$ erlaubt die Berücksichtigung von Schubverzerrungen in Verbundträger-Platten. Seine Anwendung wird in 2.1.2 dargestellt.

### *1.7.2 Calcul élastique*

*Lors d'un calcul élastique, les efforts intérieurs sont déterminés à l'aide des contraintes qui se produisent dans les différents matériaux. Il en résulte des contraintes particulières pour le stade de construction, pour les actions de longue et de courte durée. Au stade de construction, seule la section d'acier résiste aux actions. Au stade définitif (mixte), il en résulte les contraintes suivantes: (notations voir tab. 1.9)*

*dû à l'effort normal $N_{Ed}$*

*dû au moment de flexion $M_{Ed}$*

*Une interaction ($N_{Ed}$, $M_{Ed}$) est prise en compte par addition des contraintes. La vérification s'écrit:*

### *1.7.3 Calcul plastique*

*En calcul plastique, les efforts intérieurs sont comparés aux résistances en section:*
*Résistance plastique à l'effort normal:*

*Résistance plastique à la flexion (notations voir tab. 1.10):*

*valable pour $x_c \le h_c$ (axe neutre dans dalle en béton)*

*Formules de vérification*

*Une interaction ($N_{Ed}$, $M_{Ed}$) est vérifiée à l'aide de diagrammes d'interaction. De façon approchée, la vérification de la résistance peut être effectuée de façon sécuritaire à l'aide de la formule d'interaction suivante:*

## *1.8 Caractéristiques des sections pour le dimensionnement*

### *1.8.1 Largeur participante*

*Le principe de la largeur participante des dalles de poutres mixtes $b_{eff}$ permet de tenir compte du traînage de cisaillement dans les plaques. Son application est présentée sous 2.1.2*

### 1.8.2 Elastische Berechnung

Die elastische Berechnung der Verbundquerschnitts-Widerstände basiert auf folgenden Annahmen:

- Betonzonen mit Zugspannungen bleiben unberücksichtigt (gerissener Beton)
- Ebenbleiben der Querschnitte (vollständiges Zusammenwirken, schlupffreier Verbund in der Schubfuge Stahl-Beton)
- Verbundmittel müssen den Schubfluss zwischen Betonplatte und Stahlträger übertragen
- Die Stahlträger können symmetrisch oder auch unsymmetrisch sein (dann $t_f$ durch $t_{f,sup}$ und b durch $b_{sup}$ ersetzen)
- Die geometrischen Grössen gemäss der Figur in Tabelle 1.9 werden als Absolutwerte in die Formeln eingesetzt.

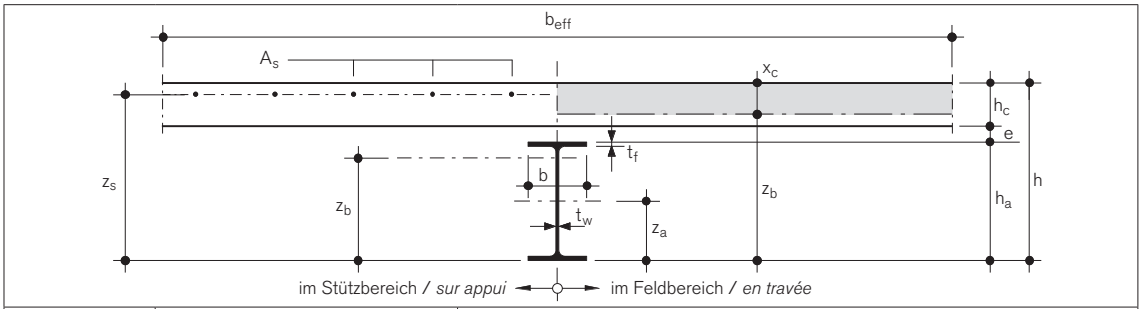
### *1.8.2 Caractéristiques élastiques*

*Le calcul élastique de la résistance des sections mixtes est basé sur les hypothèses suivantes:*

- *les zones de béton tendu sont négligées (admises fissurées)*
- *les sections planes restent planes (interaction complète, pas de glissement à l'interface acier-béton)*
- *la connexion doit transférer l'effort rasant à l'interface entre la dalle et le profilé en acier*
- *les poutres métalliques peuvent être symétriques ou non symétriques (remplacer alors $t_f$ par $t_{f,sup}$ et b par $b_{sup}$)*
- *utiliser dans les formules du tableau 1.9 les valeurs absolues des différentes grandeurs géométriques indiquées à la figure du tableau 1.9.*

Tab. 1.9 – Elastische Berechnung

*Tab. 1.9 – Caractéristiques élastiques*




| Querschnitt<br>*Section* | Neutralachse<br>*Axe neutre* | Lage der Neutralachse, Trägheitsmoment des Querschnitts<br>*Position de l'axe neutre et inertie de la section* |
|---|---|---|
| im Feld<br>*en travée*<br>$(A_c = x_c \cdot b_{eff})$ | in der Betonplatte<br>*dans la dalle*<br>$A_a(h - z_a - h_c) < \frac{A_c}{n_{el}} \frac{h_c}{2}$ | $z_b = h - \frac{n_{el} A_a}{b_{eff}} \left[ -1 + \sqrt{1 + \frac{2 b_{eff}}{n_{el} A_a} (h - z_a)} \right]$<br>$I_b = I_a + A_a (z_a - z_b)^2 + \frac{1}{3} \frac{b_{eff}}{n_{el}} (h - z_b)^3$ |
| | im Stahlträger<br>*dans le profilé métallique*<br>$A_a(h - z_a - h_c) \geq \frac{A_c}{n_{el}} \frac{h_c}{2}$ | $z_b = \frac{1}{A_a + \frac{A_c}{n_{el}}} \left[ A_a z_a + \frac{A_c}{n_{el}} \left( h - \frac{h_c}{2} \right) \right]$<br>$I_b = I_a + A_a (h - z_a)^2 + \frac{1}{3} \frac{A_c}{n_{el}} h_c^2 - A_b (h - z_b)^2$ |
| im Stützbereich<br>*sur appui* | | $z_b = \frac{1}{A_a + A_s} (A_a z_a + A_s z_s)$<br>$I_b = I_a + A_a (z_a - z_b)^2 + A_s (z_b - z_s)^2$ |

### 1.8.3 Plastische Berechnung

Die plastische Berechnung der Verbundquerschnitts-Widerstände basiert auf folgenden Annahmen:

- Die verwendeten Materialien zeigen ein plastisches Verhalten
- Die verwendeten Stahlprofile erfüllen grundsätzlich die Schlankheitsbedingungen der Norm SIA 263, Tabelle 5. Wegen der Einspannung in die Betonplatte wären etwas grössere Stegschlankheiten möglich. Als Vereinfachung dürfen die Stegschlankheiten der Tabelle 1.11 verwendet werden.

### *1.8.3 Caractéristiques plastiques*

*Le calcul plastique de la résistance des sections mixtes est basé sur les hypothèses suivantes:*

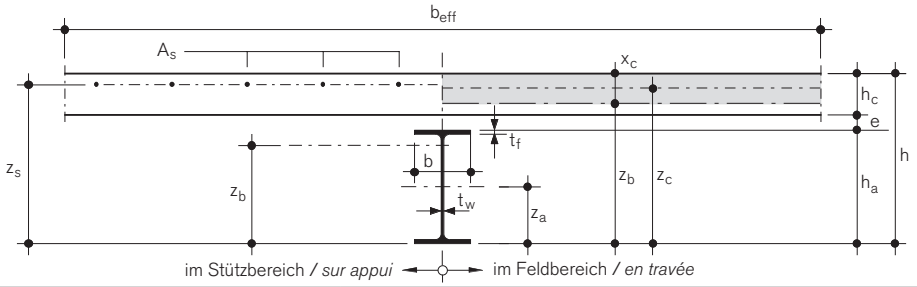
- *Les matériaux utilisés ont un comportement plastique*
- *L'élancement des profilés satisfait les conditions de la norme SIA 263, tableau 5. Etant donné l'encastrement de la poutre dans la dalle en béton, des élancements d'âme un peu plus grands peuvent être utilisés. Par simplification, on peut utiliser les élancements limites pour les âmes de poutre mixte sur appui du tableau 1.11.*

– $\varepsilon_c = \varepsilon_{c1d}$ oder $\varepsilon_c = \varepsilon_{c2d}$, $\varepsilon_a \geq \varepsilon_y$
– Die verwendeten Verdübelungsmittel weisen eine genügende Duktilität auf
– Betonzonen mit Zugspannungen bleiben unberücksichtigt (gerissener Beton)
– Ebenbleiben der Querschnitte, schlupffreier Verbund in der Schubfuge Stahl-Beton
– Volle Verdübelung
– Die Stahlträger können gewalzt oder geschweisst, symmetrisch oder auch unsymmetrisch sein (dann $t_f$ durch $t_{f,sup}$ und b durch $b_{sup}$ ersetzen)
– Die geometrischen Grössen gemäss der Figur in Tabelle 1.10 werden als Absolutwerte in die Formeln eingesetzt.

– $\varepsilon_c = \varepsilon_{c1d}$ *ou* $\varepsilon_c = \varepsilon_{c2d}$, $\varepsilon_a \geq \varepsilon_y$
– *Les moyens de connexion présentent une ductilité suffisante*
– *Les zones de béton tendu sont négligées (admises fissurées)*
– *Les sections planes restent planes, pas de glissement à l'interface acier-béton*
– *La connexion est totale*
– *Les poutres métalliques peuvent être laminées ou composées-soudées, symétriques ou non symétriques (remplacer alors $t_f$ par $t_{f,sup}$ et b par $b_{sup}$)*
– *Utiliser dans les formules du tableau 1.10 les valeurs absolues des différentes grandeurs géométriques indiquée à la figure du tableau 1.10.*

Tab. 1.10 – Plastische Berechnung

*Tab. 1.10 – Caractéristiques plastiques*

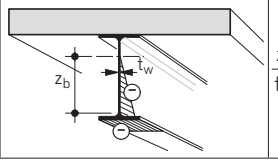



| Querschnitt<br>*Section* | Neutralachse<br>*Axe neutre* | Lage der Neutralachse, plastisches Widerstandsmoment<br>*Position de l'axe neutre et module plastique de la section* |
|---|---|---|
| im Feld<br>*en travée*<br>($A_c = x_c \cdot b_{eff}$) | in der Betonplatte<br>*dans la dalle*<br>$A_a < \frac{A_c}{n_{pl}}$ | $z_b = h - \frac{n_{pl} A_a}{b_{eff}}$<br>$W_{plb} = A_a \left( h - z_a - \frac{1}{2} \frac{n_{pl} A_a}{b_{eff}} \right)$ |
| | im Oberflansch<br>*dans l'aile supérieure*<br>$A_a - 2bt_f \leq \frac{A_c}{n_{pl}} < A_a$ | $z_b = h_a + \frac{1}{2b} \left( \frac{A_c}{n_{pl}} - A_a \right)$<br>$W_{plb} = \frac{A_c}{n_{pl}} z_c - A_a z_a + b\left(h_a^2 - z_b^2\right)$ |
| | im Steg<br>*dans l'âme*<br>$A_a - 2bt_f > \frac{A_c}{n_{pl}}$ (1) | $z_b = \frac{1}{2t_w} \left( \frac{A_c}{n_{pl}} - A_a \right) + \frac{b\,t_f}{t_w} + h_a - t_f$ (1)<br>$W_{plb} = \frac{A_c}{n_{pl}} z_c - A_a z_a + 2b\,t_f \left( h_a - \frac{t_f}{2} \right) + t_w \left(h_a - t_f\right)^2 - t_w z_b^2$ (1) |
| im Stützbereich<br>*sur appui*<br>($n_{pls} = f_{ya}/f_{sk}$) | im Oberflansch<br>*dans l'aile supérieure*<br>$A_a - 2b\,t_f \leq \frac{A_s}{n_{pls}} < A_a$ | $z_b = \frac{1}{A_a + A_s} \left( A_a z_a + A_s z_s \right)$<br>$I_b = I_a + A_a \left(z_a - z_b\right)^2 + A_s \left(z_b - z_s\right)^2$ |
| | im Steg<br>*dans l'âme*<br>$A_a - 2b\,t_f > \frac{A_s}{n_{pls}}$ (1) | $z_b = \frac{1}{2t_w} \left( \frac{A_s}{n_{pls}} - A_a \right) + \frac{b\,t_f}{t_w} + h_a - t_f$ (1)<br>$W_{plb} = \frac{A_s}{n_{pls}} z_s - A_a z_a + 2b\,t_f \left( h_a - \frac{t_f}{2} \right) + t_w \left(h_a - t_f\right)^2 - t_w z_b^2$ (1) |

(1) Im Fall von I-Walzprofilen gilt / *Dans le cas d'un profilé laminé en double-té, prendre:* $A_a = 2b\,t_f + \left(h_a - 2t_f\right) t_w$

Tab. 1.11 – Vereinfachte Grenzschlankheiten für Verbundträgerstege im Stützbereich

*Tab. 1.11 – Elancements limites simplifiés pour les âmes de poutre mixte sur appui*

| Gedrückte Stegquerschnitte<br>*Eléments d'âme comprimés* | | Querschnittsklasse / *Classe de section* | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3 | 2 | 1 |
| biegebeanspruchter Steg<br>*âme fléchie* |  | $\frac{z_b}{t_w} \le 38\sqrt{\frac{235\ N/mm^2}{f_{ya}}}$ | $\frac{z_b}{t_w} \le 38\sqrt{\frac{235\ N/mm^2}{f_{ya}}}$ | $\frac{z_b}{t_w} \le 38\sqrt{\frac{235\ N/mm^2}{f_{ya}}}$ |

### 1.8.4 Grenzschlankheiten für Hohlprofile

Bei Hohlprofilen mit kleinen Wanddicken ist das Beulen zu beachten (vgl. SIA 263, Tabelle 5a, bzw. EN 1993-1-1, 5.5.2).

Die Betonfüllung von Hohlprofilen erlaubt geringere Wanddicken, weil Beulen nur gegen aussen möglich sind. In der Tabelle 1.12 sind die Grenzwerte für solche Verbundstützen gegeben, beruhend auf Hohlprofilen der Querschnittsklasse 2 (siehe Norm SIA 264, Tab. 7, bzw. EN 1994-1-1, Tab. 6.3).

### *1.8.4 Elancements limites pour les tubes*

*En cas de profils creux à parois minces, il faut tenir compte du voilement local (voir la norme SIA 263, tab. 5a, ou EN 1993-1-1, 5.5.2).*

*Le remplissage de béton des profils creux permet de réduire l'épaisseur des parois du fait que le voilement ne peut se produire que vers l'extérieur. Les valeurs limites de ces poteaux mixtes, basées sur des profils creux de la classe 2, sont donnés au tableau 1.12 (voir la norme SIA 264, tab. 7, ou EN 1994-1-1, tab. 6.3).*

Tab. 1.12 – Grenzwerte für betongefüllte Hohlprofile ($f_{ya}$ in $N/mm^2$)

*Tab. 1.12 – Valeurs limites pour les profils creux remplis de béton ($f_{ya}$ en $N/mm^2$)*

| | | |
|---|---|---|
| Runde betongefüllte Hohlprofile, druck- und biegebeansprucht (Aussendurchmesser d) | $\frac{d}{t} \le 90\frac{235\ N/mm^2}{f_{ya}}$ | *Profils creux circulaires remplis de béton, comprimés et fléchis (diamètre extérieur d)* |
| Quadratische und rechteckige betongefüllte Hohlprofile: gedrückte und biegebeanspruchte Wandscheiben (Höhe h) | $\frac{h}{t} \le 52\sqrt{\frac{235\ N/mm^2}{f_{ya}}}$ | *Profils creux carrés ou rectangulaires remplis de béton: parois comprimées et fléchies (hauteur h)* |

Werden diese Grenzwerte überschritten, so tritt das örtliche Wandbeulen vor Erreichen der Streckgrenze auf und muss bei der Bemessung berücksichtigt werden.

*Si ces valeurs limites sont dépassées, le voilement local des parois se produit avant l'atteinte de la limite d'élasticité et doit être pris en compte dans le dimensionnement.*

## 1.9 Schwingungen

### 1.9.1 Allgemeines

Geschossdecken können unter normalen Nutzungsbedingungen zu Schwingungen angeregt werden (personen- und maschinenerregte Schwingungen). Bei einer Nutzung als Sport- oder Tanzraum sowie bei Konzert- und Partyräumen führen wiederholte rhythmische Anregungen im Bereich der Eigenfrequenz zu einer erheblichen Vergrösserung der Beanspruchungen, was eine Beeinträchtigung der Tragsicherheit und/oder der Gebrauchstauglichkeit zur Folge haben kann. In den SIA-Tragwerksnormen sind Kriterien zur Vermeidung solcher Resonanzprobleme festgelegt (z.B. SIA 260, Anhang A, Tabelle 5).

Bei Wohn- und Bürogeschossen kann eine leichte Decke bereits durch normales Gehen in Schwingung geraten. Dadurch kann der Nutzungskomfort anderer Gebäudenutzer beeinträchtigt werden. Die SIA-Tragwerksnormen geben keine Komfortanforderungen bezüglich Vibrationen aus normalem Gehen. Die Fachliteratur empfiehlt Kriterien zur Beurteilung der vertikalen Beschleunigung dieser Schwingungen, die abhängig sind von der Eigenfrequenz und der Dämpfung der Decke.

## *1.9 Vibrations*

### *1.9.1 Généralités*

*Les planchers de bâtiment peuvent être soumis à des vibrations dans les conditions normales d'utilisation (vibrations provoquées par des personnes ou des machines). En cas d'utilisation comme locaux de sport, de danse, de concert ou de fête, les personnes qui bougent à cadence régulière dans le domaine des fréquences propres peuvent provoquer une augmentation considérable des sollicitations, ce qui peut avoir des conséquences préjudiciables sur la sécurité structurale et/ou l'aptitude au service. Les critères permettant d'éviter de tels problèmes de résonance sont fixés dans les normes de structures de la SIA (par ex. la norme SIA 260, annexe A, tableau 5).*

*Dans les bâtiments résidentiels et commerciaux, une dalle légère peut déjà se retrouver en vibration sous la circulation des occupants. Les normes de structures de la SIA ne donnent aucune exigence relative au confort concernant les vibrations dues à la circulation de personnes. La littérature spécialisée recommande des critères pour l'évaluation des accélérations verticales de ces vibrations, qui sont fonction de la fréquence propre et de l'amortissement de la dalle.*

### 1.9.2 Berechnungshinweise

Die Eigenfrequenz eines einfachen Balkens ergibt sich wie folgt:

$$f_1 = \frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{E_a I_b}{\overline{m} L \cdot L^3}} \quad [s^{-1}] \qquad (1.16)$$

| | | |
|---|---|---|
| Elastizitätsmodul von Stahl | $E_a = 210 \cdot 10^9$ N/m$^2$ | |
| Trägheitsmoment des homogenen Verbundquerschnitts mit n = $n_{el,kurz}$ [m$^4$] | $I_b$ | |
| schwingende verteilte Masse (Eigengewicht, Auflast, Nutzlast-Anteil) [kg/m] | $\overline{m}$ | |
| Spannweite des Trägers [m] | L | |

Falls die Deckenkonstruktion aus Haupt- und Sekundärträgern besteht, kann die Eigenfrequenz der Decke wie folgt angenähert werden:

$$\frac{1}{f_D^2} = \frac{1}{f_{HT}^2} + \frac{1}{f_{ST}^2} \qquad (1.17)$$

| | |
|---|---|
| Eigenfrequenz der Decke | $f_D$ |
| Eigenfrequenz des Hauptträgers | $f_{HT}$ |
| Eigenfrequenz des Sekundärträgers | $f_{ST}$ |

Die maximale vertikale Anfangsbeschleunigung $a_0$ des durch einen Impuls $I_p$ angeregten Deckenfelds mit der Eigenfrequenz $f_D$ beträgt ungefähr:

$$a_0 = 0.9\frac{2\pi f_D I_p}{M} \quad [m/s^2] \qquad (1.18)$$

| | | |
|---|---|---|
| Eigenfrequenz der Decke [s$^{-1}$] | $f_D$ | |
| Anregungsimpuls durch Auftreten (bei normalen Geschossdecken $I_p \approx 67$ Ns) | $I_p$ | |
| angeregte Masse des Deckenfelds [kg] (≈ 67 % seiner Gesamtmasse) | M | |
| Korrekturfaktor zur Berücksichtigung der Antwortdämpfung | 0.9 | |

### 1.9.3 Nachweise

Mit Figur 1.13 kann die empfohlene Maximalbeschleunigung $a_0$ in % der Erdbeschleunigung g bestimmt werden, abhängig von der Eigenfrequenz f und der Dämpfung $\zeta$.

Bei Verbunddecken dürfen für eine erste Schätzung folgende Dämpfungswerte verwendet werden:
Decken im Rohzustand: $\zeta \approx 3$ %
Decken im Nutzungszustand: $\zeta \approx 6$ %
Decken mit Zwischenwänden: $\zeta \approx 12$ %

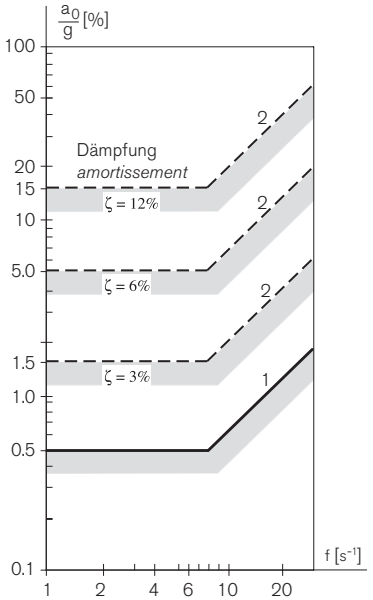



Fig. 1.13 – Empfohlene Akzeptanzgrenzen für Schwingungen:
1 ständige Schwingungen
2 vorübergehende Schwingungen

### *1.9.2 Règles de calcul*

*La fréquence propre d'une poutre simple est donnée par:*

*(1.16)*

| | | |
|---|---|---|
| Elastizitätsmodul von Stahl | $E_a = 210 \cdot 10^9$ N/m$^2$ | *Module d'élasticité de l'acier* |
| Trägheitsmoment des homogenen Verbundquerschnitts mit n = $n_{el,kurz}$ [m$^4$] | $I_b$ | *Moment d'inertie de la section mixte homogène avec n = $n_{el,court}$ [m$^4$]* |
| schwingende verteilte Masse (Eigengewicht, Auflast, Nutzlast-Anteil) [kg/m] | $\overline{m}$ | *masse linéique de la poutre en vibration (poids propre, charge permanente, une part de la charge utile) [kg/m]* |
| Spannweite des Trägers [m] | L | *portée de la poutre simple [m]* |

*Si la poutraison est composée de solives supportées par des sommiers métalliques, la fréquence propre du système peut être déterminée de façon approchée par la formule suivante:*

*(1.17)*

| | |
|---|---|
| Eigenfrequenz der Decke | $f_D$ |
| Eigenfrequenz des Hauptträgers | $f_{HT}$ |
| Eigenfrequenz des Sekundärträgers | $f_{ST}$ |

*L'accélération verticale maximale initiale $a_0$ d'un champ de plancher de fréquence propre $f_D$ résultant d'une impulsion $I_p$ vaut environ:*

*(1.18)*

| | | |
|---|---|---|
| Eigenfrequenz der Decke [s$^{-1}$] | $f_D$ | *fréquence propre du plancher [s$^{-1}$]* |
| Anregungsimpuls durch Auftreten (bei normalen Geschossdecken $I_p \approx 67$ Ns) | $I_p$ | *impulsion donnée par un coup de talon (plancher courant: $I_p \approx 67$ Ns)* |
| angeregte Masse des Deckenfelds [kg] (≈ 67 % seiner Gesamtmasse) | M | *masse vibrante du champ de plancher [kg] (≈ 67 % de sa masse totale)* |
| Korrekturfaktor zur Berücksichtigung der Antwortdämpfung | 0.9 | *facteur d'ajustement tenant compte de l'amortissement de la réponse* |

### *1.9.3 Vérification*

*La valeur maximale recommandée de l'accélération $a_0$ en pourcentage de l'accélération gravitationnelle g est donnée à l'aide de la figure 1.13 en fonction de la fréquence propre f et de l'amortissement $\zeta$.*

*Pour les planchers mixtes, les pourcentages suivants de l'amortissement peuvent être utilisés en première approximation:*
*Plancher nu: $\zeta \approx 3$ %*
*Plancher fini: $\zeta \approx 6$ %*
*Plancher avec cloisons: $\zeta \approx 12$ %*

*Fig. 1.13 – Seuils de tolérance des vibrations recommandés:*
*1 vibrations continues*
*2 vibrations transitoires*

Personenerregte Schwingungen liegen in der Regel deutlich unter $f = 7\ s^{-1}$.

Für weitergehende Untersuchungen wird die Literatur [1.1–1.3] empfohlen.

*Les vibrations provoquées par des personnes se situent en règle générale bien en-dessous de $f = 7\ s^{-1}$.*

*Pour plus de renseignements, on consultera les références [1.1 à1.3].*

Hauptträger und Deckenträger in Verbundbauweise, Europäischer Gerichtshof, Luxemburg (2007)
*Poutres maîtresses et solives mixtes, Cour européenne de justice, Luxembourg, arch. Dominique Perrault, photo Pierre Engel*

New York Times building, Renzo Piano Architects (2007)
Vebunddecken / *dalles mixtes*, 52 Stockwerke / *étages* / steeldoc 01/09 S. 19

## 2.1 Allgemeines

### 2.1.1 Hinweise zur Tragwerkskonzeption

Für die Wahl des Tragwerkskonzepts mit Verbundträgern, bei Spannweite L und Trägerabstand a, werden folgende Richtwerte empfohlen:

Dicke der Betonplatte: $h_c = \frac{a}{20} \div \frac{a}{30} \geq 100\,mm$

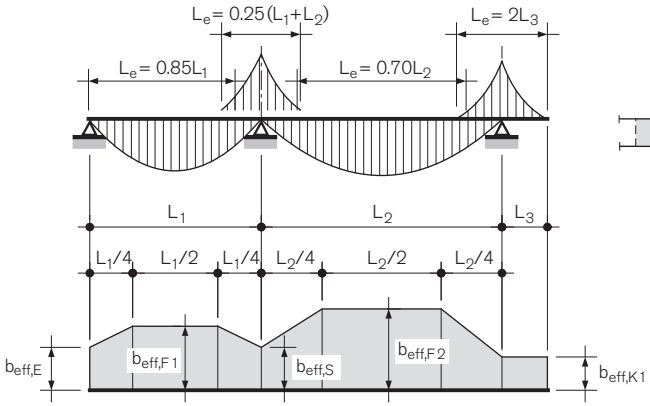
Höhe der Stahlträger: $h_a = \frac{L}{30} \div \frac{L}{40}$

Trägersysteme:
- Sekundärträger als einfache Balken, in der Regel mit IPE-Profilen in S355, in den Hauptträgern eingesattelt.
- Hauptträger als Zwei- oder Mehrfeldträger, biegesteif mit den Stützen verbunden.

Wenn die Betonplatte als Blechverbunddecke ausgebildet ist, werden Sekundärträger manchmal ohne Verbund ausgeführt, um das Vorlochen der Profilbleche oder das nachträgliche Aufbringen der Verbundmittel zu umgehen.

### 2.1.2 Mitwirkende Breite

Die mitwirkende Breite ist abhängig von der Spannweite des Verbundträgers und kann gemäss Figur 2.1 bestimmt werden.




E = Endauflager / *appui de rive*
F = Feld / *travée*
S = Stützbereich / *sur appui*
K = Auskragung / *porte-à-faux*

Fig. 2.1 – Mitwirkende Breite

Im Hochbau gilt in der Regel $a_1 = a_2 = a$, $b_0 = 0$, $b_1 = b_2 = a/2$, mit a = Achsabstand der Stahlträger, so dass sich die mitwirkende Breite wie folgt ergibt:

## *2.1 Généralités*

### *2.1.1 Conception structurale*

*Le choix des dimensions de la poutre mixte, de portée L et entraxe a, peut être fait selon les critères suivants:*

*Epaisseur de la dalle béton:* $h_c = \frac{a}{20} \div \frac{a}{30} \geq 100\,mm$

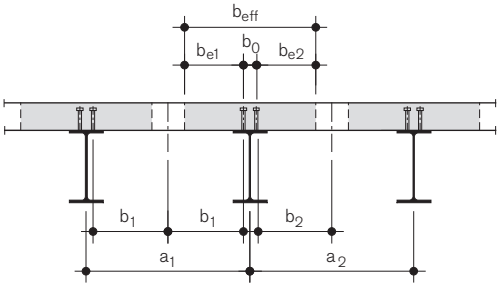
*Hauteur de la poutre en acier:* $h_a = \frac{L}{30} \div \frac{L}{40}$

*Système porteur:*
- *Solives en poutres simples, en principe en profilés IPE en acier S355, dans le même plan que les sommiers.*
- *Sommiers en poutres continues sur deux ou plusieurs travées, assemblés rigidement aux poteaux.*

*Si la dalle en béton est une dalle mixte à tôle profilée, les solives sont parfois réalisées sans effet mixte, de façon à éviter les percements de la tôle ou la fixation des connecteurs après le montage.*

### *2.1.2 Largeur participante*

*La largeur participante dépend de la portée de la poutre mixte et peut être déterminée selon la figure 2.1.*




$b_{eff,n} = b_0 + b_{e1} + b_{e2}$ n = (E, F, S, K)
$b_{e1} = L_e/8 \leq b_1$
$b_{e2} = L_e/8 \leq b_2$

*Fig. 2.1 – Largeur participante*

*Dans le domaine du bâtiment, on admet en général $a_1 = a_2 = a$, $b_0 = 0$, $b_1 = b_2 = a/2$, avec a = entraxe des poutres métalliques, ce qui conduit à la largeur participante suivante:*

$$b_{eff} \approx 2\frac{L_e}{8} = \frac{L_e}{4} \leq a \qquad (2.1)$$

### 2.1.3 Biegewiderstand

#### a) elastische Berechnung

Im Hochbau werden die Verbundträger in der Regel plastisch bemessen. Die elastische Berechnung des Querschnittswiderstands wird hier daher nicht weiter erläutert. Die Grundlagen für eine elastische Berechnung finden sich in 1.7.2.

#### b) plastische Berechnung

Die Grundlagen und die Bezeichnungen für die plastische Berechnung des Biegewiderstands sind in 1.7.3 zusammengestellt.

Wenn die plastische Neutralachse in der Betonplatte liegt, beträgt der Biegewiderstand:

$$\text{gültig für } x_c \le h_c \qquad M_{pl,Rd} = \frac{f_{ya}}{\gamma_a} A_a \left( h - z_a - \frac{1}{2} x_c \right) = \frac{f_{ya}}{\gamma_a} W_{plb} \qquad (2.2)$$

### *2.1.3 Résistance à la flexion*

#### *a) Calcul élastique*

*Dans le domaine du bâtiment, le dimensionnement des poutres mixtes est effectué en général selon la méthode plastique. La méthode de calcul élastique de la résistance des sections n'est donc pas présentée ici, mais ses bases se trouvent sous 1.7.2.*

#### *b) Calcul plastique*

*Les bases et les notations du calcul plastique de la résistance à la flexion sont présentées sous 1.7.3.*

*Si l'axe neutre est situé dans la dalle en béton, la résistance à la flexion est donnée par:*

*valable pour* $x_c \le h_c$

### 2.1.4 Querkraftwiderstand

Der Querkraftwiderstand von Verbundquerschnitten entspricht demjenigen des Stahlprofils. Der Anteil der Betonplatte ist sehr klein und kann vernachlässigt werden.

### *2.1.4 Résistance à l'effort tranchant*

*La résistance à l'effort tranchant d'une section mixte est admise égale à celle de la section métallique. La participation de la dalle en béton est faible et peut être négligée.*

$$V_{b,Rd} = V_{a,Rd} = \frac{f_{ya} A_v}{\sqrt{3} \cdot \gamma_a} \qquad (2.3)$$

### 2.1.5 Verdübelungskräfte

#### a) elastische Berechnung

Der aus der Verbundwirkung resultierende Bemessungswert des Schubflusses $v_{Ed}$ zwischen Betonplatte und Stahlträger beträgt:

### *2.1.5 Efforts rasants et connexion*

#### *a) Calcul élastique*

*La valeur de calcul de l'effort rasant $v_{Ed}$ à transmettre à l'interface entre la dalle en béton et la poutre en acier est donnée par:*

$$v_{Ed} = \frac{V_{Ed} \cdot S_{xb}}{I_b} \qquad (2.4)$$

| | | |
|---|---|---|
| Bemessungswert der Querkraft | $V_{Ed}$ | *valeur de calcul de l'effort tranchant* |
| für positives Moment | $S_{xb} = \frac{b_{eff}}{n_{el}} \cdot x \cdot (h - \frac{x}{2} - z_b)$ | *pour moment positif* |
| für negatives Moment | $S_{xb} = \frac{b_{eff}}{n_{el}} \cdot A'_s \cdot (z_s - z_b)$ | *pour moment négatif* |
| Bewehrungsfläche pro Laufmeter | $A'_s$ | *aire de la section d'armature par mètre linéaire* |

Der durch die verwendeten Verbundmittel erzeugte Bemessungswert des Tragwiderstands auf Schub beträgt bei voller Verdübelung:

*La valeur de calcul de la résistance ultime à l'effort rasant due à la connexion mise en place en connexion totale vaut:*

$$v_{Rd} = \frac{n_r \cdot 0.75 \cdot P_{Rd}}{a} \qquad (2.5)$$

| | | |
|---|---|---|
| Anzahl Dübelreihen | $n_r$ | *nombre de rangées de goujons* |
| Bemessungswert des Scherwiderstands eines Verbundmittels | $P_{Rd}$ | *valeur de calcul de la résistance d'un goujon* |
| Abstand der Verbundmittel in Trägerrichtung | a | *distance entre goujons dans la direction de la poutre* |
| Der Nachweis lautet dann: | $v_{Ed} \le v_{Rd}$ | *formule de vérification* |

**b) Plastische Berechnung**

Die anzuschliessende Kraft wird aus dem Gleichgewicht an Verbundträger-Teilstücken zwischen jeweils zwei kritischen Schnitten ermittelt:

***b) Calcul plastique***

*L'effort rasant est déterminé en faisant l'équilibre de chaque tronçon de poutre mixte situé entre deux sections critiques consécutives:*

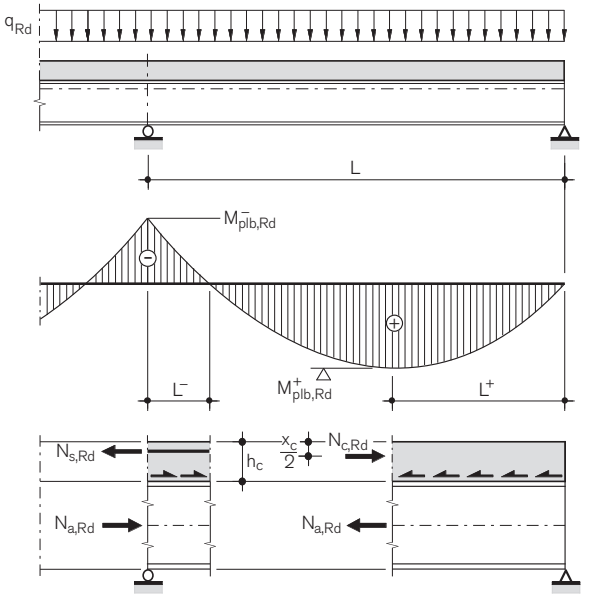



Fig. 2.2 – Verdübelungskräfte bei plastischer Berechnung

*Fig. 2.2 – Efforts rasants en calcul plastique*

Im Feld beträgt der Bemessungswert der auf der Länge $L^+$ anzuschliessenden Schubkraft $F^+_{v,Ed}$:

*En travée (tronçons $L^+$ pour le moment positif), la valeur de calcul de l'effort rasant $F^+_{v,Ed}$ à transférer sur chaque tronçon $L^+$est donnée par:*

Wenn die Neutralachse in der Betonplatte liegt ($A_a \le A_c / n_{pl}$)

$$F^+_{v,Ed} = N_{a,Rd} = \frac{f_{ya}}{\gamma_a} A_a \qquad (2.6)$$

*si l'axe neutre est situé dans la dalle en béton ($A_a \le A_c / n_{pl}$)*

Wenn die Neutralachse im Stahlprofil liegt ($A_a > A_c / n_{pl}$)

$$F^+_{v,Ed} = N_{c,Rd} = \frac{\eta_1 f_{ck}}{\gamma_c} A_c \qquad (2.7)$$

*si l'axe neutre est situé dans le profilé ($A_a > A_c / n_{pl}$)*

| | | |
|---|---|---|
| Querschnittsfläche des Stahlprofils | $A_a$ | *aire de la section d'acier du profilé* |
| Betonfläche | $A_c$ | *aire de la section de béton* |
| Umrechnungsfaktor | $\eta_1 = 0.85$ | *facteur de correction* |

In Stützbereichen mit $M^-$ beträgt der bei gerissen angenommenem Beton nur aus der Bewehrung stammende Bemessungswert der auf der Länge $L^-$ anzuschliessenden Schubkraft $F^-_{v,Ed}$:

*Sur appui (tronçons $L^-$ pour le moment négatif), la valeur de calcul de l'effort rasant $F^-_{v,Ed}$ à transférer sur chaque tronçon $L^-$ est donnée par l'effort dans les armatures, le béton étant admis fissuré:*

$$F^-_{v,Ed} = N_{s,Rd} = \frac{f_{sk}}{\gamma_s} A_s \qquad (2.8)$$

| | | |
|---|---|---|
| Querschnittsfläche der Bewehrung auf der Breite $b_{eff}$ | $A_s$ | *aire de la section d'acier des armatures situées dans la largeur participante $b_{eff}$* |

### 2.1.6 Anzahl Dübel

Die für einen betrachteten Trägerabschnitt erforderliche Dübelanzahl n ergibt sich aus:

### *2.1.6 Nombre de connecteurs*

*Le nombre de connecteurs n nécessaire sur un tronçon considéré est donné par:*

$$n = F_{v,Ed} / P_{Rd} \qquad (2.9)$$

| | | |
|---|---|---|
| anzuschliessende Schubkraft am betrachteten Trägerabschnitt $L^+$ bzw. $L^-$ | $F_{v,Ed}$ | *effort rasant à transférer sur chaque tronçon $L^+$ ou $L^-$* |
| Bemessungswert des Scherwiderstands eines Verbundmittels (siehe Abschnitt 2.4) | $P_{Rd}$ | *valeur de calcul de la résistance au cisaillement d'un connecteur (voir section 2.4)* |

## 2.2 Verbundträger Biegewiderstände $M_{b,Rd}$

### 2.2.1 Allgemeine Bemerkungen

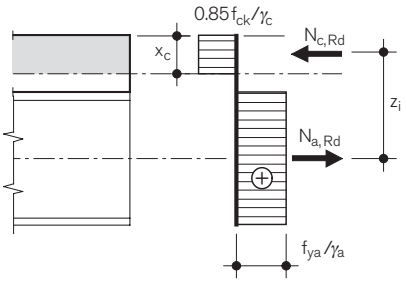
Der Biegewiderstand von Verbundquerschnitten kann nach der Elastizitäts- oder der Plastizitätstheorie ermittelt werden.

Bei der Berechnung nach der Elastizitätstheorie (im Brückenbau üblich) sind die Langzeiteffekte des Betons zu berücksichtigen. Damit muss die Belastungsgeschichte beurteilt werden und in die Berechnung einfliessen, was zu einer Akkumulation von Spannungen aus den verschiedenen Belastungsperioden führt. In diesem Fall ist an Stelle einer Berechnung von Biegewiderständen ein Spannungsnachweis zweckmässiger.

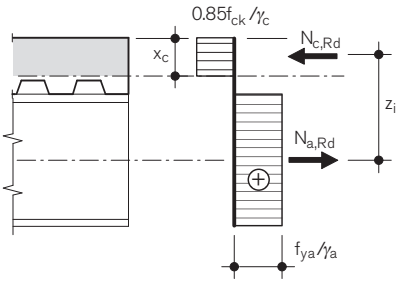
Bei der Berechnung nach der Plastizitätstheorie genügt eine Überprüfung des Tragwiderstands im Betonier- und im Endzustand. Im Betonierzustand trägt nur der reine Stahlquerschnitt. Im Endzustand wirkt der ganze Verbundquerschnitt. Damit genügt im Endzustand der Nachweis:

$$M_{Ed} \leq M_{plb,Rd} \qquad (2.10)$$

### 2.2.2 Tragmodelle und Bezeichnungen




(a) Verbundträger mit Beton-Vollplatten
*poutre mixte avec dalle pleine en béton*




(b) Verbundträger mit Betonplatte auf Profilblech
*poutre mixte avec dalle béton sur tôle profilée*

Fig. 2.3 – Plastische Modelle für Verbundträger

Wenn die Neutralachse im Betonquerschnitt liegt:

$$N_{a,Rd} = A_a \cdot f_{ya}/\gamma_a \qquad (2.11)$$

$$N_{a,Rd} = N_{c,Rd} = 0.85\, f_{ck} \cdot b_{eff} \cdot x_c/\gamma_c \qquad (2.12)$$

$$z_i = h_a/2 + h_c - x_c/2 \qquad (2.13)$$

$$M_{plb,Rd} = N_{a,Rd} \cdot z_i \qquad (2.14)$$

### 2.2.3 Tabellen der Biegewiderstände $M_{plb,Rd}$

Die nachfolgenden Tabellen geben Bemessungswerte der Biegewiderstände bei voller Verdübelung (siehe Abschnitt 2.1) in Abhängigkeit der Stahlqualität der Stahlprofile, der Betonsorte, der Plattendicke $h_c$ sowie der mitwirkenden Breiten $b_{eff}$. Für Zwischenwerte von $h_c$ und $b_{eff}$ darf linear interpoliert werden.

Für $b_{eff}$ darf als Näherung $b_{eff} = L/4$ (vgl. Abschnitt 2.1.2) eingesetzt werden. Als minimale Trägerhöhe h des Verbundträgers wird $h = h_a + h_c \geq L/30$ empfohlen (vgl. Abschnitt 2.1); deshalb werden keine Werte mehr aufgeführt, wenn $L = 4b_{eff} > 30(h_a + h_c)$ wird.

## *2.2 Poutres mixtes Résistances à la flexion $M_{b,Rd}$*

### *2.2.1 Remarques générales*

*La résistance à la flexion des sections mixtes peut être déterminée selon une méthode de calcul élastique ou plastique.*

*En cas de calcul élastique (courant dans le domaine des ponts), les effets différés du béton doivent être pris en considération. Ainsi, l'histoire du chargement doit être analysée et prise en compte dans les calculs, ce qui conduit à une addition de contraintes provenant des différentes étapes du chargement. Dans ce cas, la vérification de la sécurité structurale consiste à vérifier les contraintes et non pas les résistances ultimes des sections.*

*En cas de calcul plastique, il suffit de vérifier la résistance ultime au stade de construction (bétonnage de la dalle) et au stade définitif (mixte). Au stade de construction, seule la section d'acier résiste aux actions. Au stade définitif, la section mixte complète est sollicitée. La vérification devient alors:*

### *2.2.2 Modèles et notations*

*Fig. 2.3 – Modèles plastiques pour poutres mixtes*

*Si l'axe neutre est situé dans le béton:*

### *2.2.3 Tableaux des résistances à la flexion $M_{plb,Rd}$*

*Les tableaux qui suivent donnent les valeurs de calcul des résistances ultimes des sections mixtes en connexion totale (voir section 2.1) en fonction de la nuance d'acier des profilés, du type de béton, de l'épaisseur de la dalle $h_c$ ainsi que de la largeur participante $b_{eff}$. Pour des valeurs intermédiaires de $h_c$ et $b_{eff}$, il est possible d'interpoler linéairement.*

*Pour $b_{eff}$, il est possible d'utiliser la valeur approchée $b_{eff} = L/4$ (voir paragraphe 2.1.2). Comme la hauteur h minimale recommandée des poutres mixtes est $h = h_a + h_c \geq L/30$ (voir section 2.1), on ne donne pas de valeurs tabulées si $L = 4_{beff} > 30(h_a + h_c)$.*

Bei Blechverbunddecken mit quer zum Träger laufenden Rippen ergibt sich eine werkstofffreie Zone mit der Höhe e. Die Höhe e hängt von der Höhe $h_p$ des gewählten Verbundblechs ab (die Höhe e entspricht $h_p$ bei querlaufenden Blechrippen, bzw. der Voutenhöhe, vgl. Beispiel b in Fig. 1.2). In den Tabellen wird eine einheitliche Höhe e = 50 mm berücksichtigt. Für andere Blechhöhen ergeben sich nur geringfügige Abweichungen, da die werkstofffreie Zone in der Regel im Bereich der neutralen Achse liegt und damit keinen wesentlichen Einfluss auf den Biegewiderstand hat. Die tabellierten Werte dürfen deshalb auch für Verbundbleche mit $h_p < 50$ mm und für Verbundbleche mit längsverlaufenden Rippen verwendet werden; eine Interpolation zwischen den beiden Tabellenarten ergibt allenfalls noch genauere Werte.

Die tabellierten Biegewiderstände gelten nur für positive Momente, bei über die Breite konstanter Plattendicke. Ausserhalb der grau hinterlegten Bereiche bleibt die plastische Neutralachse für die dargestellten Querschnitte in der Betonplatte bzw. in der werkstofffreien Zone.

Eine zusätzliche Profiloptimierung ist namentlich bei Bestellung von Werksmaterial möglich, durch Einbezug von HL-Breitflanschprofilen anstelle sehr hoher HE-Profile, Stahlsorte S275 und S355 anstelle von S235, Stahlsorte S460 anstelle von S355 (z.B. Parkhausbau oder schwerer Stahlbau in Kraftwerken und Hochhäusern).

*En cas de dalle mixte avec tôle profilée transversale à la poutre, il existe une zone de hauteur e qui ne comporte pas de matériau. Cette hauteur e dépend de la hauteur $h_p$ de la tôle profilée (la hauteur e représente $h_p$ si la tôle est transversale, ou la hauteur d'un gousset, voir fig. 1.2, exemple b). Dans les tableaux, il est admis une hauteur e unique égale à 50 mm. Pour d'autres hauteurs de tôle, les écarts sont minimes, cette zone e étant en général située près de l'axe neutre plastique de la section et n'ayant alors que peu d'influence sur la résistance à la flexion. Les valeurs tabulées sont donc aussi valables pour $h_p < 50$ mm ainsi que pour les dalles mixtes avec tôle profilée parallèle à la poutre, des valeurs plus précises étant possibles par interpolation entre les deux types de tableaux.*

*Les résistances à la flexion données dans les tableaux ne sont valables que pour les moments positifs, avec une épaisseur de dalle constante sur la largeur de la poutre. Sauf dans les parties marquées en gris, l'axe neutre plastique est situé, pour la section représentée, dans la dalle en béton ou dans la zone sans matériau.*

*Une optimisation supplémentaire des profilés est notamment possible lors de commandes de matière en usine, en remplaçant les profilés HE de grande hauteur par des profilés à larges ailes HL, l'acier S235 par l'acier S275 ou S355, l'acier S355 par l'acier S460 (par ex. dans les parkings à étages, les charpentes métalliques lourdes de centrales électriques et de bâtiments de grande hauteur).*

**Tabellenparameter**

Verbundträger mit Beton-Vollplatten (ohne Verbundbleche)

Betonsorten C 25/30 und C 30/37

Plattendicken $h_c$:
120, 140, 160, 200 mm

Mitwirkende Plattenbreiten $b_{eff}$:
0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 m

Profile aus Stahl S235 und S355:
IPE 160 – 600, 750 Seite 38
HEA 160 – 1000 Seite 46
HEB 160 – 1000 Seite 54

Verbundträger mit Betonplatten auf Profilblechen (mit Blechverbunddecken)

Betonsorten C 25/30 und C 30/37

Plattendicken $h_c$:
120, 140, 160, 200 mm

Mitwirkende Plattenbreiten $b_{eff}$:
0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 m

Profile aus Stahl S235 und S355:
IPE 160 – 600, 750 Seite 62
HEA 160 – 1000 Seite 70
HEB 160 – 1000 Seite 78

***Paramètres des tableaux***

*Poutres mixtes avec dalle pleine en béton (sans tôle profilée)*

*Sortes de béton C 25/30 et C 30/37*

*Epaisseurs de la dalle $h_c$:*
*120, 140, 160, 200 mm*

*Largeurs participantes de la dalle $b_{eff}$:*
*0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 m*

*profilés en acier S235 et S355:*
*IPE 160 – 600, 750 page 38*
*HEA 160 – 1000 page 46*
*HEB 160 – 1000 page 54*

*Poutres mixtes avec dalle béton sur tôle profilée (dalle mixte)*

*Sortes de béton C 25/30 et C 30/37*

*épaisseurs de la dalle $h_c$:*
*120, 140, 160, 200 mm*

*largeurs participantes de la dalle $b_{eff}$:*
*0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 m*

*profilés en acier S235 et S355:*
*IPE 160 – 600, 750 page 62*
*HEA 160 – 1000 page 70*
*HEB 160 – 1000 page 78*

**Vollplatten C 25/30**

Bemessungswerte des Biegewiderstands in [kNm]
Neutralachse: im Flansch im Steg

***Dalles pleines C 25/30***

*Valeurs de calcul de la résistance à la flexion en [kNm]*
*Axe neutre: dans l'aile dans l'âme*

**Plattendicke $h_c$ = 120 mm** ***Epaisseur de dalle $h_c$ = 120 mm***

| S235 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IPE** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 27.7 | 75.5 | 82.7 | 85.1 | 86.3 | | | | | | | | |
| 180 | 37.2 | 92.1 | 102.3 | 105.7 | 107.4 | | | | | | | | |
| 200 | 49.3 | 111.3 | 125.8 | 130.6 | 133.0 | | | | | | | | |
| 220 | 63.8 | 132.0 | 151.9 | 158.5 | 161.8 | 163.8 | | | | | | | |
| 240 | 81.9 | 155.5 | 182.8 | 191.9 | 196.4 | 199.2 | | | | | | | |
| 270 | 108.1 | 189.0 | 224.5 | 237.1 | 243.4 | 247.1 | | | | | | | |
| 300 | 140.5 | 230.2 | 273.5 | 290.7 | 299.3 | 304.5 | 307.9 | | | | | | |
| 330 | 179.7 | 279.5 | 329.3 | 352.7 | 364.3 | 371.3 | 376.0 | | | | | | |
| 360 | 227.8 | 339.4 | 393.9 | 425.4 | 441.1 | 450.5 | 456.8 | 461.3 | | | | | |
| 400 | 292.1 | 421.7 | 478.8 | 520.0 | 541.2 | 554.0 | 562.5 | 568.5 | | | | | |
| 450 | 380.4 | 535.2 | 597.0 | 646.8 | 675.8 | 693.3 | 704.9 | 713.2 | 719.4 | | | | |
| 500 | 490.6 | 669.8 | 742.8 | 797.8 | 837.5 | 861.3 | 877.2 | 888.5 | 897.1 | 903.7 | | | |
| 550 | 623.0 | 824.0 | 918.9 | 977.5 | 1'027 | 1'060 | 1'081 | 1'096 | 1'108 | 1'117 | 1'124 | | |
| 600 | 785.4 | 1'009 | 1'132 | 1'194 | 1'249 | 1'293 | 1'321 | 1'342 | 1'358 | 1'370 | 1'379 | | |
| 750 x 134 | 1'039.4 | 1'350 | 1'520 | 1'580 | 1'640 | 1'690 | 1'720 | 1'750 | 1'770 | 1'780 | 1'790 | 1'800 | 1'810 |
| 750 x 137 | 1'088.6 | 1'376 | 1'547 | 1'615 | 1'672 | 1'722 | 1'759 | 1'785 | 1'804 | 1'819 | 1'831 | 1'841 | 1'849 |
| 750 x 147 | 1'143.4 | 1'439 | 1'634 | 1'720 | 1'779 | 1'832 | 1'874 | 1'904 | 1'927 | 1'944 | 1'958 | 1'969 | 1'979 |
| 750 x 173 | 1'391.5 | 1'695 | 1'909 | 2'014 | 2'079 | 2'138 | 2'190 | 2'232 | 2'263 | 2'287 | 2'307 | 2'323 | 2'336 |
| 750 x 196 | 1'605.4 | 1'916 | 2'145 | 2'273 | 2'342 | 2'405 | 2'463 | 2'514 | 2'554 | 2'585 | 2'610 | 2'631 | 2'648 |

**Plattendicke $h_c$ = 140 mm** ***Epaisseur de dalle $h_c$ = 140 mm***

| S235 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IPE** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 27.7 | 84.5 | 91.7 | 94.1 | 95.3 | | | | | | | | |
| 180 | 37.2 | 102.8 | 113.0 | 116.4 | 118.2 | | | | | | | | |
| 200 | 49.3 | 124.0 | 138.5 | 143.3 | 145.8 | 147.2 | | | | | | | |
| 220 | 63.8 | 146.9 | 166.8 | 173.5 | 176.8 | 178.8 | | | | | | | |
| 240 | 81.9 | 173.0 | 200.3 | 209.4 | 214.0 | 216.7 | | | | | | | |
| 270 | 108.1 | 207.5 | 245.1 | 257.7 | 263.9 | 267.7 | 270.2 | | | | | | |
| 300 | 140.5 | 249.0 | 297.6 | 314.8 | 323.4 | 328.6 | 332.0 | | | | | | |
| 330 | 179.7 | 298.7 | 357.4 | 380.7 | 392.4 | 399.4 | 404.0 | 407.4 | | | | | |
| 360 | 227.8 | 359.0 | 426.4 | 457.9 | 473.7 | 483.1 | 489.4 | 493.9 | | | | | |
| 400 | 292.1 | 441.7 | 515.3 | 557.8 | 579.0 | 591.8 | 600.3 | 606.3 | 610.9 | | | | |
| 450 | 380.4 | 557.5 | 634.7 | 691.0 | 720.1 | 737.5 | 749.1 | 757.4 | 763.7 | | | | |
| 500 | 490.6 | 697.7 | 781.7 | 849.5 | 889.2 | 913.0 | 928.9 | 940.3 | 948.8 | 955.4 | | | |
| 550 | 623.0 | 858.2 | 958.9 | 1'033 | 1'087 | 1'119 | 1'141 | 1'156 | 1'168 | 1'177 | 1'184 | | |
| 600 | 785.4 | 1'048 | 1'173 | 1'252 | 1'319 | 1'362 | 1'391 | 1'412 | 1'428 | 1'440 | 1'449 | 1'457 | |
| 750 x 134 | 1'039.4 | 1'400 | 1'510 | 1'640 | 1'710 | 1'760 | 1'800 | 1'820 | 1'840 | 1'860 | 1'870 | 1'880 | 1'890 |
| 750 x 137 | 1'088.6 | 1'424 | 1'593 | 1'673 | 1'746 | 1'801 | 1'837 | 1'863 | 1'882 | 1'897 | 1'909 | 1'919 | 1'928 |
| 750 x 147 | 1'143.4 | 1'490 | 1'693 | 1'779 | 1'854 | 1'916 | 1'958 | 1'988 | 2'010 | 2'028 | 2'042 | 2'053 | 2'063 |
| 750 x 173 | 1'391.5 | 1'748 | 1'975 | 2'077 | 2'158 | 2'231 | 2'289 | 2'331 | 2'362 | 2'386 | 2'406 | 2'422 | 2'435 |
| 750 x 196 | 1'605.4 | 1'971 | 2'219 | 2'338 | 2'424 | 2'503 | 2'573 | 2'626 | 2'666 | 2'698 | 2'723 | 2'743 | 2'760 |

IPE 750 x134: approximativ berechnet / *calculé approximativement*

**Vollplatten C 25/30**

Bemessungswerte des Biegewiderstands in [kNm]
Neutralachse: im Flansch im Steg

***Dalles pleines C 25/30***

*Valeurs de calcul de la résistance à la flexion en [kNm]*
*Axe neutre: dans l'aile dans l'âme*



**Plattendicke $h_c$ = 160 mm** ***Epaisseur de dalle $h_c$ = 160 mm***

| S235 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IPE** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 27.7 | 93.5 | 100.7 | 103.1 | 104.3 | | | | | | | | |
| 180 | 37.2 | 113.5 | 123.8 | 127.2 | 128.9 | 129.9 | | | | | | | |
| 200 | 49.3 | 136.8 | 151.3 | 156.1 | 158.5 | 160.0 | | | | | | | |
| 220 | 63.8 | 161.9 | 181.8 | 188.4 | 191.7 | 193.7 | | | | | | | |
| 240 | 81.9 | 190.5 | 217.8 | 226.9 | 231.5 | 234.2 | | | | | | | |
| 270 | 108.1 | 228.0 | 265.7 | 278.2 | 284.5 | 288.3 | 290.8 | | | | | | |
| 300 | 140.5 | 270.4 | 321.6 | 338.9 | 347.5 | 352.7 | 356.1 | | | | | | |
| 330 | 179.7 | 320.4 | 385.4 | 408.7 | 420.4 | 427.4 | 432.1 | 435.4 | | | | | |
| 360 | 227.8 | 381.1 | 459.0 | 490.5 | 506.2 | 515.7 | 521.9 | 526.4 | | | | | |
| 400 | 292.1 | 464.2 | 553.1 | 595.6 | 616.8 | 629.6 | 638.1 | 644.1 | 648.7 | | | | |
| 450 | 380.4 | 580.4 | 677.1 | 735.2 | 764.3 | 781.8 | 793.4 | 801.7 | 807.9 | 812.8 | | | |
| 500 | 490.6 | 724.1 | 825.2 | 901.2 | 940.9 | 964.7 | 980.6 | 992.0 | 1'001 | 1'007 | | | |
| 550 | 623.0 | 891.2 | 1'004 | 1'094 | 1'147 | 1'180 | 1'201 | 1'217 | 1'228 | 1'237 | 1'244 | | |
| 600 | 785.4 | 1'087 | 1'219 | 1'317 | 1'389 | 1'432 | 1'461 | 1'482 | 1'497 | 1'509 | 1'519 | 1'527 | |
| 750 x 134 | 1'039.4 | 1'440 | 1'610 | 1'700 | 1'790 | 1'840 | 1'880 | 1'900 | 1'920 | 1'940 | 1'950 | 1'960 | 1'970 |
| 750 x 137 | 1'088.6 | 1'471 | 1'639 | 1'739 | 1'824 | 1'879 | 1'915 | 1'941 | 1'960 | 1'975 | 1'988 | 1'997 | 2'006 |
| 750 x 147 | 1'143.4 | 1'540 | 1'743 | 1'846 | 1'937 | 2'000 | 2'042 | 2'072 | 2'094 | 2'112 | 2'126 | 2'137 | 2'147 |
| 750 x 173 | 1'391.5 | 1'801 | 2'035 | 2'146 | 2'246 | 2'330 | 2'388 | 2'430 | 2'461 | 2'486 | 2'505 | 2'521 | 2'534 |
| 750 x 196 | 1'605.4 | 2'026 | 2'286 | 2'410 | 2'515 | 2'610 | 2'685 | 2'738 | 2'779 | 2'810 | 2'835 | 2'855 | 2'872 |

**Plattendicke $h_c$ = 200 mm** ***Epaisseur de dalle $h_c$ = 200 mm***

| S235 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IPE** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 27.7 | 111.5 | 118.7 | 121.1 | 122.3 | 123.0 | | | | | | | |
| 180 | 37.2 | 134.9 | 145.2 | 148.6 | 150.3 | 151.3 | | | | | | | |
| 200 | 49.3 | 162.3 | 176.8 | 181.6 | 184.0 | 185.5 | | | | | | | |
| 220 | 63.8 | 191.8 | 211.6 | 218.3 | 221.6 | 223.6 | 224.9 | | | | | | |
| 240 | 81.9 | 225.5 | 252.8 | 261.9 | 266.5 | 269.2 | 271.0 | | | | | | |
| 270 | 108.1 | 269.1 | 306.8 | 319.3 | 325.6 | 329.4 | 331.9 | 333.7 | | | | | |
| 300 | 140.5 | 318.1 | 369.8 | 387.1 | 395.7 | 400.8 | 404.3 | 406.8 | | | | | |
| 330 | 179.7 | 371.4 | 441.4 | 464.8 | 476.4 | 483.4 | 488.1 | 491.4 | | | | | |
| 360 | 227.8 | 432.9 | 524.1 | 555.6 | 571.3 | 580.8 | 587.1 | 591.6 | 594.9 | | | | |
| 400 | 292.1 | 516.8 | 628.8 | 671.2 | 692.5 | 705.2 | 713.7 | 719.8 | 724.3 | | | | |
| 450 | 380.4 | 634.0 | 765.6 | 823.7 | 852.8 | 870.2 | 881.8 | 890.1 | 896.4 | 901.2 | | | |
| 500 | 490.6 | 778.8 | 925.2 | 1'005 | 1'044 | 1'068 | 1'084 | 1'095 | 1'104 | 1'111 | 1'116 | | |
| 550 | 623.0 | 953.8 | 1'108 | 1'214 | 1'268 | 1'300 | 1'321 | 1'337 | 1'348 | 1'357 | 1'364 | 1'370 | |
| 600 | 785.4 | 1'161 | 1'325 | 1'456 | 1'528 | 1'572 | 1'601 | 1'621 | 1'637 | 1'649 | 1'659 | 1'667 | |
| 750 x 134 | 1'039.4 | 1'530 | 1'710 | 1'850 | 1'940 | 1'990 | 2'030 | 2'060 | 2'080 | 2'090 | 2'100 | 2'110 | 2'120 |
| 750 x 137 | 1'088.6 | 1'561 | 1'747 | 1'890 | 1'981 | 2'035 | 2'071 | 2'097 | 2'117 | 2'132 | 2'144 | 2'154 | 2'162 |
| 750 x 147 | 1'143.4 | 1'639 | 1'852 | 2'001 | 2'105 | 2'168 | 2'210 | 2'240 | 2'262 | 2'280 | 2'294 | 2'305 | 2'315 |
| 750 x 173 | 1'391.5 | 1'906 | 2'149 | 2'306 | 2'441 | 2'528 | 2'587 | 2'628 | 2'659 | 2'684 | 2'703 | 2'719 | 2'732 |
| 750 x 196 | 1'605.4 | 2'136 | 2'409 | 2'574 | 2'722 | 2'835 | 2'910 | 2'963 | 3'003 | 3'034 | 3'059 | 3'080 | 3'097 |

IPE 750 x134: approximativ berechnet / *calculé approximativement*

**Vollplatten C 30/37**

Bemessungswerte des Biegewiderstands in [kNm]
Neutralachse: im Flansch im Steg

***Dalles pleines C 30/37***

*Valeurs de calcul de la résistance à la flexion en [kNm]*
*Axe neutre: dans l'aile dans l'âme*

**Plattendicke $h_c$ = 120 mm** ***Epaisseur de dalle $h_c$ = 120 mm***

| S235 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IPE** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 27.7 | 78.0 | 84.0 | 86.0 | 87.0 | | | | | | | | |
| 180 | 37.2 | 95.7 | 104.1 | 106.9 | 108.3 | | | | | | | | |
| 200 | 49.3 | 116.3 | 128.3 | 132.3 | 134.3 | | | | | | | | |
| 220 | 63.8 | 139.0 | 155.4 | 160.8 | 163.6 | 165.2 | | | | | | | |
| 240 | 81.9 | 165.0 | 187.6 | 195.1 | 198.8 | 201.1 | | | | | | | |
| 270 | 108.1 | 200.0 | 231.1 | 241.5 | 246.7 | 249.8 | | | | | | | |
| 300 | 140.5 | 241.6 | 282.5 | 296.7 | 303.8 | 308.1 | 311.0 | | | | | | |
| 330 | 179.7 | 291.4 | 341.6 | 360.8 | 370.5 | 376.2 | 380.1 | | | | | | |
| 360 | 227.8 | 351.8 | 410.4 | 436.4 | 449.4 | 457.2 | 462.3 | 466.1 | | | | | |
| 400 | 292.1 | 434.6 | 499.8 | 534.9 | 552.4 | 562.9 | 569.9 | 574.9 | | | | | |
| 450 | 380.4 | 550.5 | 619.9 | 667.1 | 691.1 | 705.5 | 715.1 | 721.9 | 727.1 | | | | |
| 500 | 490.6 | 692.0 | 767.1 | 825.6 | 858.3 | 878.0 | 891.1 | 900.5 | 907.5 | 912.9 | | | |
| 550 | 623.0 | 854.3 | 944.7 | 1'011 | 1'055 | 1'082 | 1'100 | 1'112 | 1'122 | 1'129 | 1'135 | | |
| 600 | 785.4 | 1'046 | 1'159 | 1'230 | 1'287 | 1'323 | 1'347 | 1'364 | 1'377 | 1'387 | 1'395 | | |
| 750 x 134 | 1'039.4 | 1'400 | 1'550 | 1'620 | 1'680 | 1'720 | 1'750 | 1'780 | 1'790 | 1'800 | 1'810 | 1'820 | 1'830 |
| 750 x 137 | 1'088.6 | 1'424 | 1'579 | 1'652 | 1'716 | 1'760 | 1'790 | 1'812 | 1'828 | 1'840 | 1'850 | 1'858 | 1'865 |
| 750 x 147 | 1'143.4 | 1'490 | 1'681 | 1'758 | 1'825 | 1'876 | 1'911 | 1'935 | 1'954 | 1'968 | 1'980 | 1'989 | 1'997 |
| 750 x 173 | 1'391.5 | 1'750 | 1'966 | 2'056 | 2'129 | 2'193 | 2'241 | 2'276 | 2'301 | 2'321 | 2'337 | 2'351 | 2'362 |
| 750 x 196 | 1'605.4 | 1'973 | 2'212 | 2'318 | 2'396 | 2'466 | 2'526 | 2'570 | 2'603 | 2'629 | 2'650 | 2'666 | 2'680 |

**Plattendicke $h_c$ = 140 mm** ***Epaisseur de dalle $h_c$ = 140 mm***

| S235 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IPE** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 27.7 | 87.0 | 93.0 | 95.0 | 96.0 | | | | | | | | |
| 180 | 37.2 | 106.4 | 114.8 | 117.6 | 119.0 | | | | | | | | |
| 200 | 49.3 | 129.1 | 141.0 | 145.0 | 147.0 | 148.2 | | | | | | | |
| 220 | 63.8 | 153.9 | 170.3 | 175.8 | 178.5 | 180.2 | | | | | | | |
| 240 | 81.9 | 182.5 | 205.1 | 212.6 | 216.3 | 218.6 | | | | | | | |
| 270 | 108.1 | 220.6 | 251.7 | 262.0 | 267.2 | 270.3 | 272.4 | | | | | | |
| 300 | 140.5 | 264.0 | 306.6 | 320.8 | 327.9 | 332.2 | 335.0 | | | | | | |
| 330 | 179.7 | 314.2 | 369.6 | 388.9 | 398.5 | 404.3 | 408.1 | 410.9 | | | | | |
| 360 | 227.8 | 375.0 | 443.0 | 468.9 | 481.9 | 489.7 | 494.9 | 498.6 | | | | | |
| 400 | 292.1 | 458.3 | 537.6 | 572.7 | 590.2 | 600.7 | 607.7 | 612.7 | 616.5 | | | | |
| 450 | 380.4 | 574.8 | 663.4 | 711.4 | 735.3 | 749.7 | 759.3 | 766.2 | 771.3 | | | | |
| 500 | 490.6 | 718.8 | 812.7 | 877.3 | 910.0 | 929.7 | 942.8 | 952.2 | 959.2 | 964.6 | | | |
| 550 | 623.0 | 889.1 | 991.8 | 1'071 | 1'115 | 1'142 | 1'160 | 1'172 | 1'182 | 1'189 | 1'195 | | |
| 600 | 785.4 | 1'088 | 1'208 | 1'297 | 1'357 | 1'393 | 1'417 | 1'434 | 1'447 | 1'456 | 1'464 | 1'471 | |
| 750 x 134 | 1'039.4 | 1'450 | 1'600 | 1'690 | 1'760 | 1'800 | 1'830 | 1'850 | 1'870 | 1'880 | 1'890 | 1'900 | 1'910 |
| 750 x 137 | 1'088.6 | 1'475 | 1'628 | 1'721 | 1'794 | 1'839 | 1'869 | 1'890 | 1'906 | 1'918 | 1'928 | 1'937 | 1'943 |
| 750 x 147 | 1'143.4 | 1'546 | 1'733 | 1'828 | 1'908 | 1'960 | 1'995 | 2'019 | 2'038 | 2'052 | 2'064 | 2'073 | 2'081 |
| 750 x 173 | 1'391.5 | 1'809 | 2'026 | 2'129 | 2'220 | 2'292 | 2'340 | 2'375 | 2'400 | 2'421 | 2'437 | 2'450 | 2'461 |
| 750 x 196 | 1'605.4 | 2'035 | 2'282 | 2'394 | 2'491 | 2'576 | 2'638 | 2'682 | 2'715 | 2'741 | 2'762 | 2'779 | 2'793 |

IPE 750 x134: approximativ berechnet / *calculé approximativement*

**Vollplatten C 30/37**

Bemessungswerte des Biegewiderstands in [kNm]
Neutralachse: im Flansch im Steg

***Dalles pleines C 30/37***

*Valeurs de calcul de la résistance à la flexion en [kNm]*
*Axe neutre: dans l'aile dans l'âme*

**Plattendicke $h_c$ = 160 mm** ***Epaisseur de dalle $h_c$ = 160 mm***

| S235 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IPE** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 27.7 | 96.0 | 102.0 | 104.0 | 104.9 | | | | | | | | |
| 180 | 37.2 | 117.1 | 125.5 | 128.4 | 129.8 | 130.6 | | | | | | | |
| 200 | 49.3 | 141.8 | 153.8 | 157.8 | 159.8 | 161.0 | | | | | | | |
| 220 | 63.8 | 168.8 | 185.2 | 190.7 | 193.5 | 195.1 | | | | | | | |
| 240 | 81.9 | 200.0 | 222.6 | 230.1 | 233.9 | 236.1 | | | | | | | |
| 270 | 108.1 | 241.1 | 272.2 | 282.6 | 287.8 | 290.9 | 293.0 | | | | | | |
| 300 | 140.5 | 288.0 | 330.7 | 344.9 | 352.0 | 356.3 | 359.1 | | | | | | |
| 330 | 179.7 | 340.0 | 397.6 | 416.9 | 426.5 | 432.3 | 436.1 | 438.9 | | | | | |
| 360 | 227.8 | 401.3 | 475.5 | 501.5 | 514.5 | 522.3 | 527.5 | 531.2 | | | | | |
| 400 | 292.1 | 485.1 | 575.4 | 610.5 | 628.0 | 638.5 | 645.5 | 650.5 | 654.3 | | | | |
| 450 | 380.4 | 602.2 | 707.6 | 755.6 | 779.6 | 794.0 | 803.6 | 810.4 | 815.5 | 819.5 | | | |
| 500 | 490.6 | 746.8 | 863.4 | 929.0 | 961.7 | 981.4 | 994.5 | 1'004 | 1'011 | 1'016 | | | |
| 550 | 623.0 | 921.6 | 1'045 | 1'131 | 1'176 | 1'202 | 1'220 | 1'233 | 1'242 | 1'250 | 1'255 | | |
| 600 | 785.4 | 1'127 | 1'262 | 1'367 | 1'427 | 1'463 | 1'486 | 1'504 | 1'516 | 1'526 | 1'534 | 1'541 | |
| 750 x 134 | 1'039.4 | 1'490 | 1'650 | 1'760 | 1'830 | 1'880 | 1'910 | 1'930 | 1'940 | 1'950 | 1'960 | 1'970 | 1'980 |
| 750 x 137 | 1'088.6 | 1'525 | 1'683 | 1'797 | 1'872 | 1'917 | 1'947 | 1'968 | 1'984 | 1'997 | 2'007 | 2'015 | 2'022 |
| 750 x 147 | 1'143.4 | 1'601 | 1'788 | 1'906 | 1'992 | 2'044 | 2'079 | 2'103 | 2'122 | 2'136 | 2'148 | 2'157 | 2'165 |
| 750 x 173 | 1'391.5 | 1'867 | 2'084 | 2'211 | 2'319 | 2'391 | 2'439 | 2'474 | 2'500 | 2'520 | 2'536 | 2'549 | 2'560 |
| 750 x 196 | 1'605.4 | 2'097 | 2'344 | 2'478 | 2'596 | 2'689 | 2'751 | 2'795 | 2'828 | 2'853 | 2'874 | 2'891 | 2'905 |

**Plattendicke $h_c$ = 200 mm** ***Epaisseur de dalle $h_c$ = 200 mm***

| S235 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IPE** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 27.7 | 114.0 | 120.0 | 121.9 | 122.9 | 123.5 | | | | | | | |
| 180 | 37.2 | 138.5 | 147.0 | 149.8 | 151.2 | 152.1 | | | | | | | |
| 200 | 49.3 | 167.3 | 179.3 | 183.3 | 185.3 | 186.5 | | | | | | | |
| 220 | 63.8 | 198.7 | 215.1 | 220.6 | 223.3 | 225.0 | 226.1 | | | | | | |
| 240 | 81.9 | 235.1 | 257.6 | 265.1 | 268.9 | 271.1 | 272.6 | | | | | | |
| 270 | 108.1 | 282.3 | 313.4 | 323.7 | 328.9 | 332.0 | 334.1 | 335.6 | | | | | |
| 300 | 140.5 | 336.2 | 378.9 | 393.1 | 400.2 | 404.5 | 407.3 | 409.3 | | | | | |
| 330 | 179.7 | 395.9 | 453.7 | 472.9 | 482.6 | 488.3 | 492.2 | 494.9 | | | | | |
| 360 | 227.8 | 462.7 | 540.6 | 566.6 | 579.6 | 587.4 | 592.6 | 596.3 | 599.1 | | | | |
| 400 | 292.1 | 547.9 | 651.0 | 686.1 | 703.6 | 714.1 | 721.1 | 726.1 | 729.9 | | | | |
| 450 | 380.4 | 666.1 | 796.1 | 844.1 | 868.0 | 882.4 | 892.0 | 898.9 | 904.0 | 908.0 | | | |
| 500 | 490.6 | 812.0 | 966.9 | 1'032 | 1'065 | 1'085 | 1'098 | 1'107 | 1'114 | 1'120 | 1'124 | | |
| 550 | 623.0 | 988.2 | 1'163 | 1'252 | 1'296 | 1'323 | 1'340 | 1'353 | 1'362 | 1'370 | 1'376 | 1'381 | |
| 600 | 785.4 | 1'201 | 1'387 | 1'507 | 1'566 | 1'602 | 1'626 | 1'643 | 1'656 | 1'666 | 1'674 | 1'680 | |
| 750 x 134 | 1'039.4 | 1'580 | 1'770 | 1'910 | 1'990 | 2'030 | 2'060 | 2'080 | 2'100 | 2'110 | 2'120 | 2'130 | 2'140 |
| 750 x 137 | 1'088.6 | 1'617 | 1'810 | 1'953 | 2'028 | 2'073 | 2'103 | 2'124 | 2'140 | 2'153 | 2'163 | 2'171 | 2'178 |
| 750 x 147 | 1'143.4 | 1'705 | 1'917 | 2'074 | 2'160 | 2'212 | 2'247 | 2'271 | 2'290 | 2'304 | 2'316 | 2'325 | 2'333 |
| 750 x 173 | 1'391.5 | 1'980 | 2'217 | 2'397 | 2'517 | 2'589 | 2'638 | 2'672 | 2'698 | 2'718 | 2'734 | 2'747 | 2'758 |
| 750 x 196 | 1'605.4 | 2'217 | 2'481 | 2'670 | 2'821 | 2'913 | 2'975 | 3'019 | 3'052 | 3'078 | 3'099 | 3'115 | 3'130 |

IPE 750 x134: approximativ berechnet / *calculé approximativement*

**Vollplatten C 25/30**

Bemessungswerte des Biegewiderstands in [kNm]
Neutralachse: im Flansch im Steg

***Dalles pleines C 25/30***

*Valeurs de calcul de la résistance à la flexion en [kNm]*
*Axe neutre: dans l'aile dans l'âme*

**Plattendicke $h_c$ = 120 mm** ***Epaisseur de dalle $h_c$ = 120 mm***

| S355 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IPE** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 41.8 | 103.0 | 119.4 | 124.9 | 127.6 | | | | | | | | |
| 180 | 56.2 | 123.3 | 146.7 | 154.4 | 158.3 | | | | | | | | |
| 200 | 74.5 | 146.7 | 178.8 | 189.8 | 195.3 | | | | | | | | |
| 220 | 96.4 | 174.0 | 214.1 | 229.2 | 236.8 | 241.3 | | | | | | | |
| 240 | 123.7 | 207.8 | 255.0 | 275.8 | 286.2 | 292.5 | | | | | | | |
| 270 | 163.4 | 257.4 | 310.1 | 338.8 | 353.1 | 361.7 | | | | | | | |
| 300 | 212.2 | 318.7 | 373.8 | 412.6 | 432.2 | 444.0 | 451.9 | | | | | | |
| 330 | 271.5 | 392.1 | 449.4 | 496.8 | 523.4 | 539.4 | 550.0 | | | | | | |
| 360 | 344.1 | 479.5 | 541.0 | 594.0 | 629.9 | 651.5 | 665.8 | 676.1 | | | | | |
| 400 | 441.2 | 593.7 | 666.5 | 722.2 | 768.5 | 797.5 | 816.9 | 830.8 | | | | | |
| 450 | 574.6 | 748.8 | 842.0 | 900.6 | 953.7 | 993.5 | 1'020 | 1'039 | 1'053 | | | | |
| 500 | 741.1 | 936.4 | 1'059 | 1'121 | 1'177 | 1'228 | 1'264 | 1'290 | 1'309 | 1'324 | | | |
| 550 | 941.2 | 1'152 | 1'311 | 1'387 | 1'447 | 1'502 | 1'550 | 1'585 | 1'611 | 1'632 | 1'648 | | |
| 600 | 1'186.4 | 1'416 | 1'606 | 1'708 | 1'772 | 1'831 | 1'885 | 1'932 | 1'967 | 1'995 | 2'017 | | |
| 750 x 134 | 1'570.1 | 1'910 | 2'140 | 2'290 | 2'360 | 2'420 | 2'470 | 2'520 | 2'570 | 2'600 | 2'630 | 2'650 | 2'670 |
| 750 x 137 | 1'644.5 | 1'946 | 2'185 | 2'334 | 2'406 | 2'467 | 2'523 | 2'576 | 2'620 | 2'655 | 2'682 | 2'705 | 2'724 |
| 750 x 147 | 1'727.3 | 2'033 | 2'289 | 2'466 | 2'564 | 2'626 | 2'685 | 2'740 | 2'789 | 2'829 | 2'861 | 2'887 | 2'909 |
| 750 x 173 | 2'102.0 | 2'414 | 2'684 | 2'880 | 3'004 | 3'074 | 3'138 | 3'198 | 3'254 | 3'306 | 3'350 | 3'386 | 3'416 |
| 750 x 196 | 2'425.2 | 2'743 | 3'024 | 3'237 | 3'383 | 3'467 | 3'535 | 3'600 | 3'660 | 3'717 | 3'770 | 3'816 | 3'855 |

**Plattendicke $h_c$ = 140 mm** ***Epaisseur de dalle $h_c$ = 140 mm***

| S355 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IPE** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 41.8 | 116.5 | 133.0 | 138.5 | 141.2 | | | | | | | | |
| 180 | 56.2 | 139.5 | 162.9 | 170.6 | 174.5 | | | | | | | | |
| 200 | 74.5 | 165.0 | 198.1 | 209.1 | 214.6 | 217.9 | | | | | | | |
| 220 | 96.4 | 192.7 | 236.7 | 251.8 | 259.4 | 263.9 | | | | | | | |
| 240 | 123.7 | 226.7 | 281.5 | 302.3 | 312.7 | 318.9 | | | | | | | |
| 270 | 163.4 | 276.6 | 341.2 | 369.8 | 384.2 | 392.8 | 398.5 | | | | | | |
| 300 | 212.2 | 338.2 | 409.6 | 448.9 | 468.6 | 480.4 | 488.3 | | | | | | |
| 330 | 271.5 | 412.0 | 486.6 | 539.1 | 565.7 | 581.7 | 592.4 | 600.0 | | | | | |
| 360 | 344.1 | 501.8 | 579.0 | 643.2 | 679.1 | 700.6 | 715.0 | 725.3 | | | | | |
| 400 | 441.2 | 621.1 | 705.3 | 777.1 | 825.6 | 854.6 | 874.0 | 887.9 | 898.3 | | | | |
| 450 | 574.6 | 781.3 | 881.8 | 957.3 | 1'021 | 1'060 | 1'087 | 1'106 | 1'120 | | | | |
| 500 | 741.1 | 973.8 | 1'100 | 1'179 | 1'251 | 1'306 | 1'342 | 1'368 | 1'387 | 1'402 | | | |
| 550 | 941.2 | 1'195 | 1'363 | 1'447 | 1'523 | 1'592 | 1'641 | 1'676 | 1'702 | 1'722 | 1'739 | | |
| 600 | 1'186.4 | 1'464 | 1'669 | 1'770 | 1'851 | 1'925 | 1'990 | 2'037 | 2'073 | 2'100 | 2'122 | 2'140 | |
| 750 x 134 | 1'570.1 | 1'960 | 2'220 | 2'360 | 2'440 | 2'510 | 2'580 | 2'640 | 2'680 | 2'720 | 2'740 | 2'770 | 2'790 |
| 750 x 137 | 1'644.5 | 2'002 | 2'265 | 2'404 | 2'486 | 2'563 | 2'635 | 2'694 | 2'738 | 2'773 | 2'800 | 2'823 | 2'842 |
| 750 x 147 | 1'727.3 | 2'091 | 2'377 | 2'554 | 2'645 | 2'725 | 2'798 | 2'865 | 2'916 | 2'956 | 2'988 | 3'014 | 3'035 |
| 750 x 173 | 2'102.0 | 2'474 | 2'777 | 2'981 | 3'091 | 3'176 | 3'256 | 3'331 | 3'400 | 3'455 | 3'500 | 3'536 | 3'566 |
| 750 x 196 | 2'425.2 | 2'804 | 3'122 | 3'348 | 3'483 | 3'573 | 3'659 | 3'739 | 3'814 | 3'882 | 3'939 | 3'986 | 4'025 |

IPE 750 x134: approximativ berechnet / *calculé approximativement*

**Vollplatten C 25/30**

Bemessungswerte des Biegewiderstands in [kNm]
Neutralachse: im Flansch im Steg

***Dalles pleines C 25/30***

*Valeurs de calcul de la résistance à la flexion en [kNm]*
*Axe neutre: dans l'aile dans l'âme*

**Plattendicke $h_c$ = 160 mm** ***Epaisseur de dalle $h_c$ = 160 mm***

| S355 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IPE** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 41.8 | 130.1 | 146.6 | 152.1 | 154.8 | | | | | | | | |
| 180 | 56.2 | 155.7 | 179.0 | 186.8 | 190.7 | 193.1 | | | | | | | |
| 200 | 74.5 | 184.3 | 217.3 | 228.3 | 233.9 | 237.2 | | | | | | | |
| 220 | 96.4 | 213.9 | 259.2 | 274.4 | 281.9 | 286.5 | | | | | | | |
| 240 | 123.7 | 248.2 | 308.0 | 328.7 | 339.1 | 345.4 | | | | | | | |
| 270 | 163.4 | 298.4 | 372.2 | 400.9 | 415.2 | 423.8 | 429.6 | | | | | | |
| 300 | 212.2 | 360.3 | 446.0 | 485.3 | 505.0 | 516.8 | 524.7 | | | | | | |
| 330 | 271.5 | 434.4 | 528.2 | 581.4 | 608.1 | 624.0 | 634.7 | 642.3 | | | | | |
| 360 | 344.1 | 524.6 | 621.9 | 692.3 | 728.3 | 749.8 | 764.2 | 774.5 | | | | | |
| 400 | 441.2 | 647.9 | 749.1 | 834.2 | 882.7 | 911.8 | 931.1 | 945.0 | 955.4 | | | | |
| 450 | 574.6 | 813.5 | 926.6 | 1'021 | 1'087 | 1'127 | 1'154 | 1'173 | 1'187 | 1'198 | | | |
| 500 | 741.1 | 1'011 | 1'146 | 1'245 | 1'329 | 1'384 | 1'420 | 1'446 | 1'465 | 1'481 | | | |
| 550 | 941.2 | 1'238 | 1'411 | 1'514 | 1'609 | 1'682 | 1'732 | 1'767 | 1'793 | 1'813 | 1'830 | | |
| 600 | 1'186.4 | 1'512 | 1'728 | 1'839 | 1'939 | 2'029 | 2'095 | 2'143 | 2'178 | 2'206 | 2'228 | 2'246 | |
| 750 x 134 | 1'570.1 | 2'020 | 2'290 | 2'420 | 2'520 | 2'620 | 2'700 | 2'760 | 2'800 | 2'830 | 2'860 | 2'880 | 2'900 |
| 750 x 137 | 1'644.5 | 2'058 | 2'339 | 2'474 | 2'576 | 2'671 | 2'753 | 2'812 | 2'856 | 2'891 | 2'918 | 2'941 | 2'960 |
| 750 x 147 | 1'727.3 | 2'150 | 2'461 | 2'631 | 2'736 | 2'834 | 2'923 | 2'992 | 3'043 | 3'083 | 3'114 | 3'140 | 3'162 |
| 750 x 173 | 2'102.0 | 2'535 | 2'868 | 3'071 | 3'185 | 3'290 | 3'388 | 3'478 | 3'549 | 3'605 | 3'649 | 3'685 | 3'716 |
| 750 x 196 | 2'425.2 | 2'866 | 3'218 | 3'450 | 3'580 | 3'691 | 3'795 | 3'892 | 3'981 | 4'052 | 4'109 | 4'156 | 4'194 |

**Plattendicke $h_c$ = 200 mm** ***Epaisseur de dalle $h_c$ = 200 mm***

| S355 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IPE** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 41.8 | 157.3 | 173.8 | 179.2 | 182.0 | 183.6 | | | | | | | |
| 180 | 56.2 | 188.1 | 211.4 | 219.2 | 223.1 | 225.5 | | | | | | | |
| 200 | 74.5 | 222.8 | 255.8 | 266.9 | 272.4 | 275.7 | | | | | | | |
| 220 | 96.4 | 259.0 | 304.4 | 319.5 | 327.1 | 331.6 | 334.6 | | | | | | |
| 240 | 123.7 | 298.5 | 360.9 | 381.6 | 392.0 | 398.3 | 402.4 | | | | | | |
| 270 | 163.4 | 349.8 | 434.4 | 463.0 | 477.4 | 486.0 | 491.7 | 495.8 | | | | | |
| 300 | 212.2 | 412.3 | 518.8 | 558.1 | 577.8 | 589.6 | 597.4 | 603.1 | | | | | |
| 330 | 271.5 | 487.2 | 612.9 | 666.1 | 692.7 | 708.7 | 719.4 | 727.0 | | | | | |
| 360 | 344.1 | 578.0 | 718.8 | 790.7 | 826.6 | 848.2 | 862.6 | 872.8 | 880.5 | | | | |
| 400 | 441.2 | 702.7 | 851.6 | 948.5 | 996.9 | 1'026 | 1'045 | 1'059 | 1'070 | | | | |
| 450 | 574.6 | 877.1 | 1'031 | 1'155 | 1'221 | 1'261 | 1'287 | 1'306 | 1'321 | 1'332 | | | |
| 500 | 741.1 | 1'086 | 1'253 | 1'395 | 1'486 | 1'540 | 1'576 | 1'602 | 1'622 | 1'637 | 1'649 | | |
| 550 | 941.2 | 1'324 | 1'520 | 1'670 | 1'791 | 1'864 | 1'913 | 1'948 | 1'975 | 1'995 | 2'011 | 2'025 | |
| 600 | 1'186.4 | 1'608 | 1'842 | 1'999 | 2'141 | 2'240 | 2'306 | 2'354 | 2'389 | 2'417 | 2'439 | 2'457 | |
| 750 x 134 | 1'570.1 | 2'130 | 2'430 | 2'580 | 2'730 | 2'850 | 2'930 | 2'990 | 3'030 | 3'060 | 3'090 | 3'110 | 3'130 |
| 750 x 137 | 1'644.5 | 2'172 | 2'476 | 2'635 | 2'783 | 2'906 | 2'989 | 3'048 | 3'092 | 3'127 | 3'155 | 3'177 | 3'196 |
| 750 x 147 | 1'727.3 | 2'269 | 2'620 | 2'795 | 2'946 | 3'081 | 3'177 | 3'245 | 3'296 | 3'336 | 3'368 | 3'394 | 3'416 |
| 750 x 173 | 2'102.0 | 2'658 | 3'042 | 3'242 | 3'402 | 3'552 | 3'682 | 3'777 | 3'849 | 3'904 | 3'949 | 3'985 | 4'015 |
| 750 x 196 | 2'425.2 | 2'994 | 3'405 | 3'635 | 3'803 | 3'960 | 4'106 | 4'228 | 4'320 | 4'391 | 4'448 | 4'495 | 4'534 |

IPE 750 x134: approximativ berechnet / *calculé approximativement*

**Vollplatten C 30/37**

Bemessungswerte des Biegewiderstands in [kNm]
Neutralachse: im Flansch im Steg

***Dalles pleines C 30/37***

*Valeurs de calcul de la résistance à la flexion en [kNm]*
*Axe neutre: dans l'aile dans l'âme*

**Plattendicke $h_c$ = 120 mm** ***Epaisseur de dalle $h_c$ = 120 mm***

| S355 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IPE** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 41.8 | 108.7 | 122.3 | 126.8 | 129.1 | | | | | | | | |
| 180 | 56.2 | 131.5 | 150.7 | 157.2 | 160.4 | | | | | | | | |
| 200 | 74.5 | 157.3 | 184.6 | 193.7 | 198.2 | | | | | | | | |
| 220 | 96.4 | 185.2 | 222.1 | 234.5 | 240.8 | 244.5 | | | | | | | |
| 240 | 123.7 | 219.3 | 266.0 | 283.1 | 291.7 | 296.8 | | | | | | | |
| 270 | 163.4 | 269.4 | 325.1 | 348.8 | 360.6 | 367.7 | | | | | | | |
| 300 | 212.2 | 331.0 | 393.9 | 426.3 | 442.6 | 452.3 | 458.8 | | | | | | |
| 330 | 271.5 | 404.9 | 471.6 | 515.4 | 537.4 | 550.6 | 559.3 | | | | | | |
| 360 | 344.1 | 494.8 | 564.3 | 619.1 | 648.8 | 666.6 | 678.4 | 686.9 | | | | | |
| 400 | 441.2 | 615.5 | 690.8 | 753.9 | 793.9 | 817.9 | 833.9 | 845.3 | | | | | |
| 450 | 574.6 | 777.2 | 867.6 | 935.0 | 988.5 | 1'021 | 1'043 | 1'059 | 1'071 | | | | |
| 500 | 741.1 | 971.0 | 1'086 | 1'157 | 1'221 | 1'266 | 1'296 | 1'317 | 1'333 | 1'345 | | | |
| 550 | 941.2 | 1'193 | 1'350 | 1'426 | 1'494 | 1'552 | 1'593 | 1'622 | 1'643 | 1'660 | 1'674 | | |
| 600 | 1'186.4 | 1'464 | 1'660 | 1'749 | 1'822 | 1'888 | 1'942 | 1'981 | 2'011 | 2'033 | 2'051 | | |
| 750 x 134 | 1'570.1 | 1'960 | 2'210 | 2'340 | 2'410 | 2'480 | 2'540 | 2'590 | 2'620 | 2'650 | 2'670 | 2'690 | 2'700 |
| 750 x 137 | 1'644.5 | 2'004 | 2'260 | 2'383 | 2'458 | 2'527 | 2'589 | 2'638 | 2'675 | 2'703 | 2'726 | 2'744 | 2'760 |
| 750 x 147 | 1'727.3 | 2'094 | 2'374 | 2'537 | 2'617 | 2'688 | 2'754 | 2'810 | 2'852 | 2'885 | 2'911 | 2'932 | 2'950 |
| 750 x 173 | 2'102.0 | 2'477 | 2'776 | 2'967 | 3'064 | 3'141 | 3'213 | 3'279 | 3'337 | 3'383 | 3'420 | 3'450 | 3'475 |
| 750 x 196 | 2'425.2 | 2'808 | 3'122 | 3'338 | 3'456 | 3'539 | 3'617 | 3'688 | 3'754 | 3'813 | 3'860 | 3'898 | 3'930 |

**Plattendicke $h_c$ = 140 mm** ***Epaisseur de dalle $h_c$ = 140 mm***

| S355 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IPE** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 41.8 | 122.3 | 135.9 | 140.4 | 142.7 | | | | | | | | |
| 180 | 56.2 | 147.7 | 166.9 | 173.4 | 176.6 | | | | | | | | |
| 200 | 74.5 | 176.6 | 203.9 | 212.9 | 217.5 | 220.2 | | | | | | | |
| 220 | 96.4 | 207.2 | 244.6 | 257.1 | 263.3 | 267.1 | | | | | | | |
| 240 | 123.7 | 241.9 | 292.4 | 309.6 | 318.1 | 323.3 | | | | | | | |
| 270 | 163.4 | 292.3 | 356.2 | 379.9 | 391.7 | 398.8 | 403.5 | | | | | | |
| 300 | 212.2 | 354.3 | 430.3 | 462.7 | 478.9 | 488.7 | 495.2 | | | | | | |
| 330 | 271.5 | 428.6 | 513.8 | 557.7 | 579.7 | 592.9 | 601.7 | 607.9 | | | | | |
| 360 | 344.1 | 518.9 | 609.2 | 668.3 | 698.0 | 715.7 | 727.6 | 736.1 | | | | | |
| 400 | 441.2 | 643.0 | 736.8 | 811.0 | 851.0 | 875.0 | 891.0 | 902.4 | 911.0 | | | | |
| 450 | 574.6 | 811.4 | 914.8 | 1'001 | 1'055 | 1'088 | 1'110 | 1'126 | 1'137 | | | | |
| 500 | 741.1 | 1'012 | 1'134 | 1'226 | 1'299 | 1'344 | 1'374 | 1'395 | 1'411 | 1'424 | | | |
| 550 | 941.2 | 1'241 | 1'400 | 1'496 | 1'582 | 1'643 | 1'684 | 1'713 | 1'734 | 1'751 | 1'765 | | |
| 600 | 1'186.4 | 1'517 | 1'720 | 1'822 | 1'915 | 1'993 | 2'048 | 2'087 | 2'116 | 2'139 | 2'157 | 2'172 | |
| 750 x 134 | 1'570.1 | 2'030 | 2'290 | 2'430 | 2'500 | 2'590 | 2'650 | 2'700 | 2'740 | 2'760 | 2'780 | 2'800 | 2'820 |
| 750 x 137 | 1'644.5 | 2'068 | 2'339 | 2'457 | 2'552 | 2'639 | 2'707 | 2'756 | 2'793 | 2'821 | 2'844 | 2'862 | 2'878 |
| 750 x 147 | 1'727.3 | 2'161 | 2'465 | 2'615 | 2'713 | 2'803 | 2'880 | 2'936 | 2'979 | 3'012 | 3'038 | 3'059 | 3'077 |
| 750 x 173 | 2'102.0 | 2'546 | 2'875 | 3'059 | 3'164 | 3'261 | 3'351 | 3'428 | 3'487 | 3'533 | 3'569 | 3'599 | 3'624 |
| 750 x 196 | 2'425.2 | 2'879 | 3'229 | 3'444 | 3'560 | 3'664 | 3'760 | 3'848 | 3'923 | 3'982 | 4'029 | 4'068 | 4'100 |

IPE 750 x134: approximativ berechnet / *calculé approximativement*

**Vollplatten C 30/37**

Bemessungswerte des Biegewiderstands in [kNm]
Neutralachse: im Flansch im Steg

***Dalles pleines C 30/37***

*Valeurs de calcul de la résistance à la flexion en [kNm]*
*Axe neutre: dans l'aile dans l'âme*

**Plattendicke $h_c$ = 160 mm** ***Epaisseur de dalle $h_c$ = 160 mm***

| S355 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IPE** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 41.8 | 135.9 | 149.5 | 154.0 | 156.2 | | | | | | | | |
| 180 | 56.2 | 163.9 | 183.1 | 189.6 | 192.8 | 194.7 | | | | | | | |
| 200 | 74.5 | 195.8 | 223.1 | 232.2 | 236.8 | 239.5 | | | | | | | |
| 220 | 96.4 | 229.7 | 267.2 | 279.7 | 285.9 | 289.7 | | | | | | | |
| 240 | 123.7 | 267.4 | 318.9 | 336.0 | 344.6 | 349.7 | | | | | | | |
| 270 | 163.4 | 318.3 | 387.3 | 410.9 | 422.8 | 429.9 | 434.6 | | | | | | |
| 300 | 212.2 | 380.7 | 466.7 | 499.1 | 515.3 | 525.1 | 531.6 | | | | | | |
| 330 | 271.5 | 455.4 | 556.2 | 600.1 | 622.0 | 635.2 | 644.0 | 650.3 | | | | | |
| 360 | 344.1 | 546.2 | 658.2 | 717.5 | 747.1 | 764.9 | 776.8 | 785.2 | | | | | |
| 400 | 441.2 | 670.8 | 788.7 | 868.2 | 908.1 | 932.1 | 948.1 | 959.5 | 968.1 | | | | |
| 450 | 574.6 | 844.4 | 967.9 | 1'067 | 1'122 | 1'155 | 1'177 | 1'193 | 1'204 | 1'213 | | | |
| 500 | 741.1 | 1'051 | 1'189 | 1'302 | 1'377 | 1'422 | 1'452 | 1'473 | 1'489 | 1'502 | | | |
| 550 | 941.2 | 1'288 | 1'456 | 1'575 | 1'673 | 1'734 | 1'774 | 1'803 | 1'825 | 1'842 | 1'855 | | |
| 600 | 1'186.4 | 1'571 | 1'778 | 1'904 | 2'017 | 2'099 | 2'153 | 2'192 | 2'222 | 2'244 | 2'262 | 2'277 | |
| 750 x 134 | 1'570.1 | 2'090 | 2'360 | 2'490 | 2'600 | 2'700 | 2'770 | 2'820 | 2'850 | 2'880 | 2'900 | 2'920 | 2'940 |
| 750 x 137 | 1'644.5 | 2'131 | 2'410 | 2'539 | 2'657 | 2'757 | 2'825 | 2'874 | 2'911 | 2'939 | 2'962 | 2'981 | 2'996 |
| 750 x 147 | 1'727.3 | 2'227 | 2'550 | 2'699 | 2'820 | 2'928 | 3'007 | 3'063 | 3'105 | 3'138 | 3'165 | 3'186 | 3'204 |
| 750 x 173 | 2'102.0 | 2'616 | 2'970 | 3'145 | 3'275 | 3'394 | 3'499 | 3'578 | 3'637 | 3'682 | 3'719 | 3'749 | 3'774 |
| 750 x 196 | 2'425.2 | 2'951 | 3'331 | 3'538 | 3'675 | 3'801 | 3'917 | 4'017 | 4'093 | 4'152 | 4'199 | 4'237 | 4'269 |

**Plattendicke $h_c$ = 200 mm** ***Epaisseur de dalle $h_c$ = 200 mm***

| S355 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IPE** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 41.8 | 163.1 | 176.6 | 181.2 | 183.4 | 184.8 | | | | | | | |
| 180 | 56.2 | 196.2 | 215.5 | 221.9 | 225.2 | 227.1 | | | | | | | |
| 200 | 74.5 | 234.4 | 261.6 | 270.7 | 275.3 | 278.0 | | | | | | | |
| 220 | 96.4 | 274.9 | 312.3 | 324.8 | 331.0 | 334.8 | 337.3 | | | | | | |
| 240 | 123.7 | 320.3 | 371.8 | 388.9 | 397.5 | 402.6 | 406.1 | | | | | | |
| 270 | 163.4 | 378.4 | 449.4 | 473.1 | 484.9 | 492.0 | 496.7 | 500.1 | | | | | |
| 300 | 212.2 | 442.8 | 539.4 | 571.9 | 588.1 | 597.8 | 604.3 | 609.0 | | | | | |
| 330 | 271.5 | 518.5 | 640.8 | 684.7 | 706.7 | 719.9 | 728.7 | 735.0 | | | | | |
| 360 | 344.1 | 610.1 | 756.6 | 815.9 | 845.5 | 863.3 | 875.1 | 883.6 | 890.0 | | | | |
| 400 | 441.2 | 735.7 | 902.4 | 982.4 | 1'022 | 1'046 | 1'062 | 1'074 | 1'082 | | | | |
| 450 | 574.6 | 911.3 | 1'092 | 1'201 | 1'256 | 1'289 | 1'311 | 1'326 | 1'338 | 1'347 | | | |
| 500 | 741.1 | 1'128 | 1'316 | 1'459 | 1'533 | 1'578 | 1'608 | 1'629 | 1'645 | 1'658 | 1'668 | | |
| 550 | 941.2 | 1'381 | 1'585 | 1'754 | 1'855 | 1'916 | 1'956 | 1'985 | 2'007 | 2'024 | 2'037 | 2'048 | |
| 600 | 1'186.4 | 1'677 | 1'910 | 2'092 | 2'228 | 2'310 | 2'364 | 2'403 | 2'432 | 2'455 | 2'473 | 2'488 | |
| 750 x 134 | 1'570.1 | 2'210 | 2'490 | 2'680 | 2'830 | 2'930 | 3'000 | 3'050 | 3'080 | 3'110 | 3'130 | 3'150 | 3'170 |
| 750 x 137 | 1'644.5 | 2'257 | 2'545 | 2'731 | 2'891 | 2'993 | 3'061 | 3'110 | 3'147 | 3'175 | 3'198 | 3'217 | 3'232 |
| 750 x 147 | 1'727.3 | 2'362 | 2'703 | 2'892 | 3'064 | 3'182 | 3'261 | 3'317 | 3'359 | 3'392 | 3'418 | 3'440 | 3'458 |
| 750 x 173 | 2'102.0 | 2'756 | 3'143 | 3'345 | 3'530 | 3'689 | 3'799 | 3'877 | 3'936 | 3'982 | 4'018 | 4'048 | 4'073 |
| 750 x 196 | 2'425.2 | 3'096 | 3'524 | 3'743 | 3'937 | 4'115 | 4'256 | 4'357 | 4'432 | 4'491 | 4'538 | 4'576 | 4'608 |

IPE 750 x134: approximativ berechnet / *calculé approximativement*

**Vollplatten C 25/30**

Bemessungswerte des Biegewiderstands in [kNm]
Neutralachse: im Flansch im Steg

***Dalles pleines C 30/37***

*Valeurs de calcul de la résistance à la flexion en [kNm]*
*Axe neutre: dans l'aile dans l'âme*

**Plattendicke $h_c$ = 120 mm**

***Epaisseur de dalle $h_c$ = 120 mm***

| S235 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEA** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 54.7 | 116.4 | 143.2 | 152.2 | 156.7 | | | | | | | | |
| 180 | 72.5 | 136.9 | 171.6 | 183.7 | 189.8 | | | | | | | | |
| 200 | 95.8 | 164.2 | 207.3 | 224.5 | 233.2 | | | | | | | | |
| 220 | 126.9 | 199.9 | 250.1 | 274.7 | 287.0 | | | | | | | | |
| 240 | 166.2 | 244.7 | 298.7 | 333.8 | 351.4 | 361.9 | | | | | | | |
| 260 | 205.1 | 288.2 | 343.6 | 386.3 | 408.8 | 422.2 | | | | | | | |
| 280 | 248.2 | 337.3 | 393.9 | 442.5 | 470.6 | 487.5 | | | | | | | |
| 300 | 308.5 | 405.2 | 463.6 | 516.6 | 554.3 | 576.9 | 592.0 | | | | | | |
| 320 | 363.3 | 467.9 | 527.9 | 582.7 | 627.3 | 655.0 | 673.4 | | | | | | |
| 340 | 413.1 | 526.2 | 587.5 | 643.6 | 692.3 | 724.1 | 745.3 | | | | | | |
| 360 | 466.4 | 589.0 | 651.6 | 708.9 | 760.6 | 797.0 | 821.2 | 838.6 | | | | | |
| 400 | 572.3 | 714.2 | 781.7 | 841.3 | 895.6 | 940.3 | 970.4 | 991.8 | | | | | |
| 450 | 718.7 | 880.5 | 957.8 | 1'020 | 1'077 | 1'128 | 1'166 | 1'193 | 1'213 | | | | |
| 500 | 882.7 | 1'064 | 1'156 | 1'221 | 1'281 | 1'335 | 1'381 | 1'415 | 1'440 | 1'459 | | | |
| 550 | 1'033.4 | 1'235 | 1'346 | 1'413 | 1'475 | 1'531 | 1'581 | 1'620 | 1'648 | 1'670 | | | |
| 600 | 1'196.4 | 1'417 | 1'553 | 1'623 | 1'686 | 1'745 | 1'798 | 1'842 | 1'874 | 1'900 | 1'920 | | |
| 650 | 1'372.3 | 1'612 | 1'776 | 1'851 | 1'917 | 1'978 | 2'033 | 2'082 | 2'119 | 2'148 | 2'171 | 2'190 | |
| 700 | 1'572.7 | 1'833 | 2'028 | 2'122 | 2'191 | 2'254 | 2'312 | 2'365 | 2'408 | 2'442 | 2'469 | 2'491 | 2'509 |
| 800 | 1'945.6 | 2'234 | 2'481 | 2'622 | 2'695 | 2'761 | 2'823 | 2'879 | 2'930 | 2'970 | 3'003 | 3'029 | 3'051 |
| 900 | 2'418.2 | 2'743 | 3'040 | 3'238 | 3'340 | 3'412 | 3'478 | 3'540 | 3'596 | 3'645 | 3'686 | 3'720 | 3'747 |
| 1000 | 2'868.8 | 3'228 | 3'571 | 3'818 | 3'969 | 4'048 | 4'118 | 4'183 | 4'243 | 4'297 | 4'344 | 4'384 | 4'416 |

**Plattendicke $h_c$ = 140 mm**

***Epaisseur de dalle $h_c$ = 140 mm***

| S235 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEA** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 54.7 | 133.7 | 160.6 | 169.5 | 174.0 | | | | | | | | |
| 180 | 72.5 | 155.3 | 191.8 | 204.0 | 210.1 | | | | | | | | |
| 200 | 95.8 | 182.9 | 231.4 | 248.6 | 257.3 | | | | | | | | |
| 220 | 126.9 | 218.9 | 278.9 | 303.5 | 315.8 | 323.2 | | | | | | | |
| 240 | 166.2 | 263.9 | 333.1 | 368.2 | 385.8 | 396.3 | | | | | | | |
| 260 | 205.1 | 307.6 | 380.3 | 425.2 | 447.6 | 461.1 | | | | | | | |
| 280 | 248.2 | 356.9 | 431.1 | 486.0 | 514.2 | 531.1 | 542.3 | | | | | | |
| 300 | 308.5 | 425.1 | 501.5 | 567.0 | 604.7 | 627.3 | 642.4 | | | | | | |
| 320 | 363.3 | 488.1 | 566.4 | 637.0 | 683.0 | 710.6 | 729.1 | | | | | | |
| 340 | 413.1 | 546.6 | 626.4 | 699.1 | 752.0 | 783.9 | 805.1 | 820.2 | | | | | |
| 360 | 466.4 | 609.6 | 690.9 | 765.1 | 824.5 | 860.9 | 885.1 | 902.5 | | | | | |
| 400 | 572.3 | 737.8 | 821.8 | 898.6 | 966.3 | 1'011 | 1'042 | 1'063 | | | | | |
| 450 | 718.7 | 908.6 | 998.8 | 1'079 | 1'152 | 1'208 | 1'246 | 1'273 | 1'293 | | | | |
| 500 | 882.7 | 1'097 | 1'198 | 1'281 | 1'357 | 1'423 | 1'470 | 1'503 | 1'528 | 1'547 | | | |
| 550 | 1'033.4 | 1'271 | 1'388 | 1'474 | 1'552 | 1'623 | 1'676 | 1'714 | 1'743 | 1'765 | 1'783 | | |
| 600 | 1'196.4 | 1'458 | 1'597 | 1'685 | 1'765 | 1'839 | 1'900 | 1'943 | 1'976 | 2'001 | 2'022 | | |
| 650 | 1'372.3 | 1'657 | 1'824 | 1'914 | 1'997 | 2'073 | 2'140 | 2'190 | 2'227 | 2'256 | 2'279 | 2'298 | |
| 700 | 1'572.7 | 1'883 | 2'089 | 2'187 | 2'273 | 2'352 | 2'424 | 2'481 | 2'525 | 2'558 | 2'585 | 2'607 | 2'626 |
| 800 | 1'945.6 | 2'293 | 2'559 | 2'689 | 2'779 | 2'862 | 2'938 | 3'006 | 3'058 | 3'098 | 3'131 | 3'157 | 3'179 |
| 900 | 2'418.2 | 2'809 | 3'136 | 3'329 | 3'428 | 3'517 | 3'599 | 3'673 | 3'738 | 3'789 | 3'830 | 3'863 | 3'891 |
| 1'000 | 2'868.8 | 3'302 | 3'684 | 3'935 | 4'063 | 4'156 | 4'242 | 4'321 | 4'392 | 4'452 | 4'500 | 4'539 | 4'571 |

**Vollplatten C 25/30**

Bemessungswerte des Biegewiderstands in [kNm]
Neutralachse: im Flansch im Steg

***Dalles pleines C 25/30***

*A Valeurs de calcul de la résistance à la flexion en [kNm]*
*xe neutre: dans l'aile dans l'âme*

**Plattendicke $h_c$ = 160 mm** ***Epaisseur de dalle $h_c$ = 160 mm***

| S235 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEA** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 54.7 | 151.1 | 177.9 | 186.9 | 191.4 | | | | | | | | |
| 180 | 72.5 | 175.5 | 212.1 | 224.3 | 230.4 | | | | | | | | |
| 200 | 95.8 | 204.2 | 255.5 | 272.7 | 281.3 | 286.5 | | | | | | | |
| 220 | 126.9 | 240.4 | 307.7 | 332.3 | 344.6 | 352.0 | | | | | | | |
| 240 | 166.2 | 285.9 | 367.5 | 402.6 | 420.2 | 430.7 | | | | | | | |
| 260 | 205.1 | 329.8 | 419.2 | 464.0 | 486.5 | 499.9 | 508.9 | | | | | | |
| 280 | 248.2 | 379.2 | 473.2 | 529.6 | 557.7 | 574.6 | 585.9 | | | | | | |
| 300 | 308.5 | 447.7 | 544.4 | 617.4 | 655.1 | 677.7 | 692.8 | | | | | | |
| 320 | 363.3 | 510.9 | 609.9 | 692.7 | 738.7 | 766.3 | 784.7 | 797.9 | | | | | |
| 340 | 413.1 | 569.7 | 670.4 | 758.8 | 811.8 | 843.6 | 864.8 | 880.0 | | | | | |
| 360 | 466.4 | 632.9 | 735.3 | 827.7 | 888.4 | 924.8 | 949.0 | 966.4 | | | | | |
| 400 | 572.3 | 761.5 | 866.9 | 963.0 | 1'038 | 1'083 | 1'113 | 1'134 | 1'150 | | | | |
| 450 | 718.7 | 935.7 | 1'045 | 1'144 | 1'231 | 1'288 | 1'325 | 1'352 | 1'373 | | | | |
| 500 | 882.7 | 1'128 | 1'245 | 1'348 | 1'442 | 1'512 | 1'558 | 1'591 | 1'616 | 1'636 | | | |
| 550 | 1'033.4 | 1'307 | 1'436 | 1'542 | 1'638 | 1'718 | 1'771 | 1'809 | 1'838 | 1'860 | 1'878 | | |
| 600 | 1'196.4 | 1'498 | 1'645 | 1'754 | 1'853 | 1'940 | 2'001 | 2'044 | 2'077 | 2'103 | 2'123 | 2'140 | |
| 650 | 1'372.3 | 1'702 | 1'873 | 1'984 | 2'087 | 2'179 | 2'248 | 2'298 | 2'335 | 2'364 | 2'387 | 2'406 | |
| 700 | 1'572.7 | 1'933 | 2'143 | 2'258 | 2'364 | 2'460 | 2'540 | 2'598 | 2'641 | 2'675 | 2'702 | 2'724 | 2'742 |
| 800 | 1'945.6 | 2'351 | 2'631 | 2'762 | 2'872 | 2'973 | 3'064 | 3'134 | 3'186 | 3'226 | 3'259 | 3'285 | 3'307 |
| 900 | 2'418.2 | 2'875 | 3'228 | 3'408 | 3'525 | 3'632 | 3'730 | 3'816 | 3'881 | 3'932 | 3'973 | 4'007 | 4'034 |
| 1000 | 2'868.8 | 3'375 | 3'791 | 4'036 | 4'162 | 4'274 | 4'377 | 4'471 | 4'548 | 4'607 | 4'655 | 4'694 | 4'727 |

**Plattendicke $h_c$ = 200 mm** ***Epaisseur de dalle $h_c$ = 200 mm***

| S235 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEA** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 54.7 | 185.8 | 212.7 | 221.6 | 226.1 | 228.8 | | | | | | | |
| 180 | 72.5 | 216.0 | 252.6 | 264.8 | 270.9 | 274.5 | | | | | | | |
| 200 | 95.8 | 251.9 | 303.7 | 320.9 | 329.5 | 334.7 | | | | | | | |
| 220 | 126.9 | 291.4 | 365.3 | 389.9 | 402.2 | 409.6 | 414.6 | | | | | | |
| 240 | 166.2 | 337.5 | 436.3 | 471.4 | 489.0 | 499.5 | 506.5 | | | | | | |
| 260 | 205.1 | 381.9 | 496.9 | 541.8 | 564.2 | 577.7 | 586.6 | | | | | | |
| 280 | 248.2 | 431.7 | 560.3 | 616.6 | 644.8 | 661.7 | 672.9 | 681.0 | | | | | |
| 300 | 308.5 | 500.8 | 642.8 | 718.1 | 755.8 | 778.4 | 793.5 | 804.3 | | | | | |
| 320 | 363.3 | 564.6 | 711.9 | 804.0 | 850.0 | 877.6 | 896.1 | 909.2 | | | | | |
| 340 | 413.1 | 623.8 | 773.3 | 878.3 | 931.3 | 963.1 | 984.3 | 999.5 | | | | | |
| 360 | 466.4 | 687.4 | 839.1 | 955.5 | 1'016 | 1'053 | 1'077 | 1'094 | 1'107 | | | | |
| 400 | 572.3 | 816.8 | 972.2 | 1'105 | 1'180 | 1'225 | 1'255 | 1'277 | 1'293 | | | | |
| 450 | 718.7 | 992.0 | 1'152 | 1'296 | 1'391 | 1'447 | 1'485 | 1'512 | 1'532 | 1'548 | | | |
| 500 | 882.7 | 1'190 | 1'354 | 1'504 | 1'619 | 1'689 | 1'735 | 1'768 | 1'793 | 1'813 | 1'828 | | |
| 550 | 1'033.4 | 1'377 | 1'546 | 1'699 | 1'827 | 1'907 | 1'961 | 1'999 | 2'027 | 2'050 | 2'067 | 2'082 | |
| 600 | 1'196.4 | 1'578 | 1'757 | 1'913 | 2'051 | 2'143 | 2'204 | 2'247 | 2'280 | 2'305 | 2'326 | 2'342 | |
| 650 | 1'372.3 | 1'790 | 1'986 | 2'146 | 2'291 | 2'395 | 2'465 | 2'514 | 2'552 | 2'581 | 2'604 | 2'623 | 2'638 |
| 700 | 1'572.7 | 2'031 | 2'258 | 2'422 | 2'572 | 2'693 | 2'773 | 2'831 | 2'874 | 2'908 | 2'935 | 2'957 | 2'975 |
| 800 | 1'945.6 | 2'466 | 2'759 | 2'930 | 3'086 | 3'223 | 3'320 | 3'389 | 3'442 | 3'482 | 3'515 | 3'541 | 3'563 |
| 900 | 2'418.2 | 3'008 | 3'394 | 3'580 | 3'744 | 3'893 | 4'016 | 4'103 | 4'168 | 4'219 | 4'260 | 4'294 | 4'321 |
| 1000 | 2'868.8 | 3'523 | 3'991 | 4'216 | 4'386 | 4'542 | 4'679 | 4'781 | 4'858 | 4'918 | 4'965 | 5'005 | 5'037 |

**Vollplatten C 30/37**

Bemessungswerte des Biegewiderstands in [kNm]
Neutralachse: im Flansch im Steg

***Dalles pleines C 30/37***

*Valeurs de calcul de la résistance à la flexion en [kNm]*
*Axe neutre: dans l'aile dans l'âme*

**Plattendicke $h_c$ = 120 mm** ***Epaisseur de dalle $h_c$ = 120 mm***

| S235 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEA** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 54.7 | 125.8 | 147.9 | 155.3 | 159.0 | | | | | | | | |
| 180 | 72.5 | 147.8 | 178.0 | 188.0 | 193.0 | | | | | | | | |
| 200 | 95.8 | 175.5 | 216.3 | 230.6 | 237.7 | | | | | | | | |
| 220 | 126.9 | 211.5 | 263.0 | 283.3 | 293.5 | | | | | | | | |
| 240 | 166.2 | 256.7 | 317.1 | 346.1 | 360.6 | 369.3 | | | | | | | |
| 260 | 205.1 | 300.4 | 365.0 | 402.0 | 420.5 | 431.6 | | | | | | | |
| 280 | 248.2 | 349.7 | 416.2 | 462.2 | 485.4 | 499.4 | | | | | | | |
| 300 | 308.5 | 418.0 | 486.7 | 543.0 | 574.1 | 592.8 | 605.2 | | | | | | |
| 320 | 363.3 | 481.1 | 551.8 | 613.5 | 651.5 | 674.3 | 689.5 | | | | | | |
| 340 | 413.1 | 539.7 | 612.0 | 676.4 | 720.1 | 746.4 | 763.9 | | | | | | |
| 360 | 466.4 | 602.7 | 676.6 | 742.7 | 792.4 | 822.4 | 842.5 | 856.8 | | | | | |
| 400 | 572.3 | 731.0 | 807.6 | 876.5 | 934.6 | 971.9 | 996.7 | 1'014 | | | | | |
| 450 | 718.7 | 903.1 | 984.9 | 1'057 | 1'121 | 1'168 | 1'199 | 1'221 | 1'238 | | | | |
| 500 | 882.7 | 1'093 | 1'185 | 1'260 | 1'328 | 1'384 | 1'422 | 1'449 | 1'470 | 1'486 | | | |
| 550 | 1'033.4 | 1'268 | 1'375 | 1'453 | 1'523 | 1'584 | 1'628 | 1'660 | 1'683 | 1'702 | | | |
| 600 | 1'196.4 | 1'456 | 1'583 | 1'664 | 1'736 | 1'801 | 1'852 | 1'888 | 1'915 | 1'936 | 1'952 | | |
| 650 | 1'372.3 | 1'657 | 1'811 | 1'894 | 1'969 | 2'036 | 2'093 | 2'134 | 2'165 | 2'188 | 2'208 | 2'223 | |
| 700 | 1'572.7 | 1'884 | 2'078 | 2'166 | 2'245 | 2'315 | 2'378 | 2'425 | 2'461 | 2'489 | 2'511 | 2'529 | 2'544 |
| 800 | 1'945.6 | 2'295 | 2'553 | 2'669 | 2'752 | 2'827 | 2'894 | 2'951 | 2'994 | 3'027 | 3'054 | 3'076 | 3'094 |
| 900 | 2'418.2 | 2'814 | 3'136 | 3'312 | 3'402 | 3'482 | 3'555 | 3'621 | 3'675 | 3'717 | 3'750 | 3'778 | 3'801 |
| 1000 | 2'868.8 | 3'309 | 3'687 | 3'925 | 4'037 | 4'122 | 4'200 | 4'270 | 4'331 | 4'380 | 4'420 | 4'452 | 4'479 |

**Plattendicke $h_c$ = 140 mm** ***Epaisseur de dalle $h_c$ = 140 mm***

| S235 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEA** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 54.7 | 143.1 | 165.3 | 172.7 | 176.4 | | | | | | | | |
| 180 | 72.5 | 168.0 | 198.2 | 208.3 | 213.3 | | | | | | | | |
| 200 | 95.8 | 197.8 | 240.4 | 254.7 | 261.8 | | | | | | | | |
| 220 | 126.9 | 234.2 | 291.8 | 312.1 | 322.3 | 328.4 | | | | | | | |
| 240 | 166.2 | 279.8 | 351.5 | 380.5 | 395.0 | 403.7 | | | | | | | |
| 260 | 205.1 | 323.8 | 403.9 | 440.9 | 459.4 | 470.5 | | | | | | | |
| 280 | 248.2 | 373.3 | 459.3 | 505.7 | 529.0 | 542.9 | 552.2 | | | | | | |
| 300 | 308.5 | 441.9 | 531.7 | 593.4 | 624.5 | 643.1 | 655.6 | | | | | | |
| 320 | 363.3 | 505.3 | 597.4 | 669.2 | 707.2 | 730.0 | 745.2 | | | | | | |
| 340 | 413.1 | 564.2 | 658.1 | 736.1 | 779.9 | 806.1 | 823.6 | 836.1 | | | | | |
| 360 | 466.4 | 627.5 | 723.3 | 806.3 | 856.3 | 886.3 | 906.4 | 920.7 | | | | | |
| 400 | 572.3 | 756.2 | 855.3 | 943.7 | 1'006 | 1'043 | 1'068 | 1'086 | | | | | |
| 450 | 718.7 | 930.8 | 1'034 | 1'126 | 1'201 | 1'248 | 1'279 | 1'301 | 1'318 | | | | |
| 500 | 882.7 | 1'126 | 1'234 | 1'330 | 1'415 | 1'472 | 1'511 | 1'538 | 1'558 | 1'574 | | | |
| 550 | 1'033.4 | 1'307 | 1'426 | 1'524 | 1'613 | 1'679 | 1'723 | 1'754 | 1'778 | 1'796 | 1'811 | | |
| 600 | 1'196.4 | 1'500 | 1'635 | 1'737 | 1'828 | 1'903 | 1'953 | 1'989 | 2'016 | 2'037 | 2'054 | | |
| 650 | 1'372.3 | 1'706 | 1'863 | 1'968 | 2'062 | 2'144 | 2'201 | 2'242 | 2'273 | 2'297 | 2'316 | 2'331 | |
| 700 | 1'572.7 | 1'939 | 2'134 | 2'242 | 2'340 | 2'428 | 2'494 | 2'542 | 2'578 | 2'605 | 2'628 | 2'646 | 2'661 |
| 800 | 1'945.6 | 2'361 | 2'629 | 2'747 | 2'850 | 2'943 | 3'021 | 3'079 | 3'122 | 3'155 | 3'182 | 3'204 | 3'222 |
| 900 | 2'418.2 | 2'890 | 3'235 | 3'394 | 3'504 | 3'603 | 3'692 | 3'764 | 3'818 | 3'860 | 3'894 | 3'921 | 3'944 |
| 1000 | 2'868.8 | 3'394 | 3'806 | 4'027 | 4'142 | 4'247 | 4'341 | 4'423 | 4'486 | 4'536 | 4'575 | 4'607 | 4'634 |

**Vollplatten C 30/37**

Bemessungswerte des Biegewiderstands in [kNm]
Neutralachse: im Flansch im Steg

***Dalles pleines C 30/37***

*Valeurs de calcul de la résistance à la flexion en [kNm]*
*Axe neutre: dans l'aile dans l'âme*

**Plattendicke $h_c$ = 160 mm** ***Epaisseur de dalle $h_c$ = 160 mm***

| S235 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEA** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 54.7 | 160.5 | 182.6 | 190.0 | 193.7 | | | | | | | | |
| 180 | 72.5 | 188.3 | 218.5 | 228.5 | 233.6 | | | | | | | | |
| 200 | 95.8 | 221.8 | 264.5 | 278.8 | 285.9 | 290.1 | | | | | | | |
| 220 | 126.9 | 260.0 | 320.6 | 340.9 | 351.1 | 357.2 | | | | | | | |
| 240 | 166.2 | 306.0 | 385.9 | 414.9 | 429.4 | 438.1 | | | | | | | |
| 260 | 205.1 | 350.2 | 442.7 | 479.8 | 498.3 | 509.4 | 516.8 | | | | | | |
| 280 | 248.2 | 400.0 | 502.8 | 549.3 | 572.5 | 586.4 | 595.7 | | | | | | |
| 300 | 308.5 | 469.0 | 581.6 | 643.8 | 674.9 | 693.5 | 706.0 | | | | | | |
| 320 | 363.3 | 532.7 | 649.0 | 724.9 | 762.9 | 785.6 | 800.8 | 811.7 | | | | | |
| 340 | 413.1 | 591.8 | 710.2 | 795.9 | 839.6 | 865.9 | 883.4 | 895.9 | | | | | |
| 360 | 466.4 | 655.4 | 775.9 | 870.2 | 920.2 | 950.2 | 970.3 | 984.6 | | | | | |
| 400 | 572.3 | 784.6 | 908.8 | 1'015 | 1'077 | 1'114 | 1'139 | 1'157 | 1'170 | | | | |
| 450 | 718.7 | 959.7 | 1'088 | 1'203 | 1'281 | 1'327 | 1'358 | 1'381 | 1'397 | | | | |
| 500 | 882.7 | 1'157 | 1'290 | 1'409 | 1'503 | 1'561 | 1'599 | 1'626 | 1'647 | 1'663 | | | |
| 550 | 1'033.4 | 1'344 | 1'482 | 1'604 | 1'708 | 1'774 | 1'818 | 1'849 | 1'873 | 1'891 | 1'906 | | |
| 600 | 1'196.4 | 1'543 | 1'692 | 1'818 | 1'928 | 2'004 | 2'054 | 2'090 | 2'117 | 2'138 | 2'155 | 2'169 | |
| 650 | 1'372.3 | 1'754 | 1'921 | 2'050 | 2'166 | 2'252 | 2'309 | 2'350 | 2'381 | 2'405 | 2'424 | 2'440 | |
| 700 | 1'572.7 | 1'993 | 2'193 | 2'326 | 2'446 | 2'544 | 2'611 | 2'658 | 2'694 | 2'722 | 2'744 | 2'762 | 2'777 |
| 800 | 1'945.6 | 2'426 | 2'694 | 2'833 | 2'959 | 3'069 | 3'149 | 3'207 | 3'250 | 3'283 | 3'310 | 3'332 | 3'350 |
| 900 | 2'418.2 | 2'965 | 3'324 | 3'483 | 3'616 | 3'736 | 3'836 | 3'908 | 3'962 | 4'004 | 4'037 | 4'065 | 4'088 |
| 1000 | 2'868.8 | 3'478 | 3'916 | 4'119 | 4'258 | 4'383 | 4'494 | 4'578 | 4'642 | 4'691 | 4'730 | 4'762 | 4'789 |

**Plattendicke $h_c$ = 200 mm** ***Epaisseur de dalle $h_c$ = 200 mm***

| S235 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEA** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 54.7 | 195.2 | 217.4 | 224.7 | 228.4 | 230.6 | | | | | | | |
| 180 | 72.5 | 228.8 | 259.0 | 269.0 | 274.1 | 277.1 | | | | | | | |
| 200 | 95.8 | 270.0 | 312.7 | 327.0 | 334.1 | 338.3 | | | | | | | |
| 220 | 126.9 | 317.2 | 378.2 | 398.5 | 408.7 | 414.8 | 418.9 | | | | | | |
| 240 | 166.2 | 367.8 | 454.7 | 483.7 | 498.2 | 506.9 | 512.7 | | | | | | |
| 260 | 205.1 | 412.6 | 520.5 | 557.5 | 576.0 | 587.1 | 594.5 | | | | | | |
| 280 | 248.2 | 463.0 | 589.9 | 636.3 | 659.6 | 673.5 | 682.8 | 689.4 | | | | | |
| 300 | 308.5 | 532.7 | 682.3 | 744.5 | 775.6 | 794.3 | 806.7 | 815.6 | | | | | |
| 320 | 363.3 | 597.1 | 760.3 | 836.2 | 874.2 | 897.0 | 912.2 | 923.0 | | | | | |
| 340 | 413.1 | 656.7 | 827.9 | 915.4 | 959.1 | 985.4 | 1'003 | 1'015 | | | | | |
| 360 | 466.4 | 720.8 | 897.9 | 998.0 | 1'048 | 1'078 | 1'098 | 1'112 | 1'123 | | | | |
| 400 | 572.3 | 851.0 | 1'034 | 1'157 | 1'219 | 1'257 | 1'281 | 1'299 | 1'312 | | | | |
| 450 | 718.7 | 1'027 | 1'215 | 1'362 | 1'440 | 1'487 | 1'518 | 1'540 | 1'557 | 1'570 | | | |
| 500 | 882.7 | 1'226 | 1'419 | 1'584 | 1'680 | 1'737 | 1'776 | 1'803 | 1'824 | 1'840 | 1'852 | | |
| 550 | 1'033.4 | 1'415 | 1'613 | 1'787 | 1'897 | 1'963 | 2'007 | 2'039 | 2'062 | 2'081 | 2'095 | 2'107 | |
| 600 | 1'196.4 | 1'623 | 1'825 | 2'005 | 2'131 | 2'207 | 2'257 | 2'293 | 2'320 | 2'341 | 2'358 | 2'372 | |
| 650 | 1'372.3 | 1'846 | 2'056 | 2'240 | 2'382 | 2'468 | 2'526 | 2'566 | 2'597 | 2'621 | 2'640 | 2'656 | 2'669 |
| 700 | 1'572.7 | 2'099 | 2'329 | 2'519 | 2'677 | 2'777 | 2'844 | 2'892 | 2'927 | 2'955 | 2'977 | 2'996 | 3'011 |
| 800 | 1'945.6 | 2'553 | 2'833 | 3'031 | 3'205 | 3'325 | 3'405 | 3'462 | 3'505 | 3'539 | 3'566 | 3'587 | 3'606 |
| 900 | 2'418.2 | 3'113 | 3'479 | 3'686 | 3'872 | 4'022 | 4'123 | 4'195 | 4'249 | 4'291 | 4'324 | 4'352 | 4'375 |
| 1000 | 2'868.8 | 3'645 | 4'109 | 4'326 | 4'519 | 4'686 | 4'804 | 4'889 | 4'952 | 5'001 | 5'041 | 5'073 | 5'100 |

**Vollplatten C 25/30**

Bemessungswerte des Biegewiderstands in [kNm]
Neutralachse: im Flansch im Steg

***Dalles pleines C 25/30***

*Valeurs de calcul de la résistance à la flexion en [kNm]*
*Axe neutre: dans l'aile dans l'âme*

**Plattendicke $h_c$ = 120 mm** ***Epaisseur de dalle $h_c$ = 120 mm***

| S355 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEA** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 82.6 | 149.1 | 195.7 | 216.1 | 226.3 | | | | | | | | |
| 180 | 109.6 | 179.4 | 231.0 | 258.8 | 272.7 | | | | | | | | |
| 200 | 144.7 | 219.9 | 273.8 | 312.6 | 332.3 | | | | | | | | |
| 220 | 191.7 | 272.9 | 328.6 | 377.0 | 405.1 | | | | | | | | |
| 240 | 251.0 | 339.7 | 397.1 | 450.2 | 490.2 | 514.2 | | | | | | | |
| 260 | 309.9 | 404.9 | 463.4 | 517.9 | 565.6 | 596.3 | | | | | | | |
| 280 | 374.9 | 478.6 | 538.1 | 593.9 | 645.8 | 684.4 | | | | | | | |
| 300 | 466.1 | 579.2 | 641.5 | 699.1 | 753.1 | 801.8 | 836.2 | | | | | | |
| 320 | 548.9 | 670.5 | 737.1 | 796.3 | 852.0 | 904.2 | 946.2 | | | | | | |
| 340 | 624.1 | 754.0 | 825.8 | 886.3 | 943.3 | 996.8 | 1'044 | | | | | | |
| 360 | 704.5 | 842.5 | 921.3 | 983.1 | 1'041 | 1'096 | 1'147 | 1'187 | | | | | |
| 400 | 864.6 | 1'018 | 1'116 | 1'180 | 1'240 | 1'297 | 1'351 | 1'399 | | | | | |
| 450 | 1'085.7 | 1'257 | 1'379 | 1'446 | 1'509 | 1'569 | 1'625 | 1'678 | 1'724 | | | | |
| 500 | 1'333.5 | 1'522 | 1'669 | 1'745 | 1'811 | 1'874 | 1'933 | 1'988 | 2'040 | 2'084 | | | |
| 550 | 1'561.1 | 1'766 | 1'939 | 2'032 | 2'100 | 2'164 | 2'225 | 2'283 | 2'337 | 2'386 | | | |
| 600 | 1'807.4 | 2'029 | 2'227 | 2'345 | 2'415 | 2'482 | 2'545 | 2'604 | 2'661 | 2'713 | 2'760 | | |
| 650 | 2'073.1 | 2'312 | 2'535 | 2'680 | 2'759 | 2'828 | 2'893 | 2'955 | 3'013 | 3'068 | 3'119 | 3'162 | |
| 700 | 2'375.9 | 2'632 | 2'883 | 3'061 | 3'167 | 3'239 | 3'307 | 3'371 | 3'432 | 3'489 | 3'543 | 3'592 | 3'634 |
| 800 | 2'939.1 | 3'214 | 3'513 | 3'743 | 3'904 | 3'996 | 4'068 | 4'136 | 4'200 | 4'261 | 4'318 | 4'372 | 4'422 |
| 900 | 3'653.0 | 3'958 | 4'305 | 4'587 | 4'803 | 4'954 | 5'043 | 5'116 | 5'185 | 5'251 | 5'313 | 5'372 | 5'427 |
| 1000 | 4'333.8 | 4'668 | 5'060 | 5'388 | 5'653 | 5'854 | 5'991 | 6'074 | 6'147 | 6'217 | 6'283 | 6'345 | 6'404 |

**Plattendicke $h_c$ = 140 mm** ***Epaisseur de dalle $h_c$ = 140 mm***

| S355 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEA** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 82.6 | 167.8 | 221.9 | 242.3 | 252.5 | | | | | | | | |
| 180 | 109.6 | 198.3 | 261.6 | 289.4 | 303.3 | | | | | | | | |
| 200 | 144.7 | 239.0 | 309.6 | 349.0 | 368.7 | | | | | | | | |
| 220 | 191.7 | 292.3 | 365.7 | 420.5 | 448.6 | 465.5 | | | | | | | |
| 240 | 251.0 | 359.4 | 435.0 | 502.0 | 542.1 | 566.2 | | | | | | | |
| 260 | 309.9 | 424.8 | 501.7 | 573.1 | 624.3 | 655.0 | | | | | | | |
| 280 | 374.9 | 498.6 | 576.8 | 649.8 | 711.6 | 750.1 | 775.8 | | | | | | |
| 300 | 466.1 | 600.7 | 680.8 | 756.0 | 826.3 | 877.9 | 912.3 | | | | | | |
| 320 | 548.9 | 694.4 | 776.8 | 854.0 | 926.5 | 988.3 | 1'030 | | | | | | |
| 340 | 624.1 | 780.0 | 866.0 | 944.7 | 1'019 | 1'086 | 1'134 | 1'169 | | | | | |
| 360 | 704.5 | 870.7 | 961.9 | 1'042 | 1'118 | 1'188 | 1'244 | 1'283 | | | | | |
| 400 | 864.6 | 1'051 | 1'157 | 1'240 | 1'318 | 1'391 | 1'457 | 1'506 | | | | | |
| 450 | 1'085.7 | 1'293 | 1'421 | 1'507 | 1'588 | 1'665 | 1'737 | 1'798 | 1'844 | | | | |
| 500 | 1'333.5 | 1'562 | 1'719 | 1'808 | 1'893 | 1'972 | 2'047 | 2'117 | 2'174 | 2'218 | | | |
| 550 | 1'561.1 | 1'811 | 1'998 | 2'096 | 2'182 | 2'264 | 2'341 | 2'414 | 2'479 | 2'529 | 2'570 | | |
| 600 | 1'807.4 | 2'078 | 2'295 | 2'410 | 2'499 | 2'584 | 2'663 | 2'738 | 2'808 | 2'866 | 2'913 | | |
| 650 | 2'073.1 | 2'364 | 2'611 | 2'753 | 2'845 | 2'932 | 3'014 | 3'091 | 3'164 | 3'229 | 3'282 | 3'326 | |
| 700 | 2'375.9 | 2'689 | 2'970 | 3'153 | 3'255 | 3'345 | 3'430 | 3'510 | 3'586 | 3'657 | 3'718 | 3'769 | 3'810 |
| 800 | 2'939.1 | 3'278 | 3'617 | 3'862 | 4'011 | 4'105 | 4'194 | 4'279 | 4'359 | 4'434 | 4'504 | 4'565 | 4'615 |
| 900 | 3'653.0 | 4'030 | 4'426 | 4'732 | 4'950 | 5'079 | 5'175 | 5'265 | 5'350 | 5'431 | 5'507 | 5'578 | 5'642 |
| 1000 | 4'333.8 | 4'748 | 5'196 | 5'558 | 5'833 | 6'022 | 6'133 | 6'228 | 6'318 | 6'403 | 6'483 | 6'559 | 6'629 |

**Vollplatten C 25/30**

Bemessungswerte des Biegewiderstands in [kNm]
Neutralachse: im Flansch im Steg

***Dalles pleines C 25/30***

*Valeurs de calcul de la résistance à la flexion en [kNm]*
*Axe neutre: dans l'aile dans l'âme*

**Plattendicke $h_c$ = 160 mm** ***Epaisseur de dalle $h_c$ = 160 mm***

| S355 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEA** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 82.6 | 189.2 | 248.1 | 268.5 | 278.7 | | | | | | | | |
| 180 | 109.6 | 219.9 | 292.2 | 320.0 | 333.9 | | | | | | | | |
| 200 | 144.7 | 260.9 | 346.0 | 385.4 | 405.1 | 416.9 | | | | | | | |
| 220 | 191.7 | 314.4 | 407.8 | 464.0 | 492.1 | 509.0 | | | | | | | |
| 240 | 251.0 | 381.8 | 477.9 | 554.0 | 594.1 | 618.2 | | | | | | | |
| 260 | 309.9 | 447.3 | 545.1 | 631.8 | 683.0 | 713.7 | 734.2 | | | | | | |
| 280 | 374.9 | 521.3 | 620.6 | 713.1 | 777.3 | 815.9 | 841.6 | | | | | | |
| 300 | 466.1 | 623.7 | 725.2 | 820.5 | 902.4 | 954.0 | 988.4 | | | | | | |
| 320 | 548.9 | 718.1 | 821.8 | 919.3 | 1'009 | 1'072 | 1'114 | 1'144 | | | | | |
| 340 | 624.1 | 805.9 | 911.4 | 1'011 | 1'104 | 1'176 | 1'225 | 1'259 | | | | | |
| 360 | 704.5 | 898.9 | 1'008 | 1'109 | 1'203 | 1'285 | 1'340 | 1'380 | | | | | |
| 400 | 864.6 | 1'083 | 1'204 | 1'308 | 1'405 | 1'496 | 1'565 | 1'614 | 1'651 | | | | |
| 450 | 1'085.7 | 1'330 | 1'469 | 1'576 | 1'678 | 1'773 | 1'857 | 1'918 | 1'964 | | | | |
| 500 | 1'333.5 | 1'603 | 1'767 | 1'879 | 1'984 | 2'082 | 2'175 | 2'251 | 2'307 | 2'352 | | | |
| 550 | 1'561.1 | 1'856 | 2'053 | 2'167 | 2'275 | 2'376 | 2'471 | 2'557 | 2'622 | 2'673 | 2'713 | | |
| 600 | 1'807.4 | 2'127 | 2'360 | 2'483 | 2'593 | 2'697 | 2'795 | 2'887 | 2'961 | 3'019 | 3'066 | 3'104 | |
| 650 | 2'073.1 | 2'417 | 2'685 | 2'827 | 2'940 | 3'047 | 3'148 | 3'242 | 3'327 | 3'393 | 3'446 | 3'489 | |
| 700 | 2'375.9 | 2'746 | 3'055 | 3'235 | 3'351 | 3'462 | 3'566 | 3'664 | 3'756 | 3'833 | 3'894 | 3'945 | 3'987 |
| 800 | 2'939.1 | 3'344 | 3'719 | 3'971 | 4'110 | 4'226 | 4'335 | 4'437 | 4'534 | 4'624 | 4'698 | 4'758 | 4'809 |
| 900 | 3'653.0 | 4'103 | 4'545 | 4'870 | 5'079 | 5'204 | 5'320 | 5'429 | 5'532 | 5'629 | 5'719 | 5'795 | 5'859 |
| 1000 | 4'333.8 | 4'828 | 5'331 | 5'720 | 5'996 | 6'161 | 6'282 | 6'396 | 6'504 | 6'606 | 6'702 | 6'790 | 6'864 |

**Plattendicke $h_c$ = 200 mm** ***Epaisseur de dalle $h_c$ = 200 mm***

| S355 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEA** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 82.6 | 239.3 | 300.5 | 321.0 | 331.2 | 337.3 | | | | | | | |
| 180 | 109.6 | 271.0 | 353.4 | 381.2 | 395.1 | 403.4 | | | | | | | |
| 200 | 144.7 | 312.5 | 418.8 | 458.2 | 477.9 | 489.7 | | | | | | | |
| 220 | 191.7 | 366.7 | 494.8 | 551.0 | 579.1 | 596.0 | 607.3 | | | | | | |
| 240 | 251.0 | 434.6 | 577.7 | 657.9 | 698.0 | 722.1 | 738.1 | | | | | | |
| 260 | 309.9 | 500.5 | 647.4 | 749.2 | 800.4 | 831.1 | 851.6 | | | | | | |
| 280 | 374.9 | 574.8 | 723.8 | 844.6 | 908.9 | 947.4 | 973.1 | 991.5 | | | | | |
| 300 | 466.1 | 677.7 | 829.7 | 968.6 | 1'055 | 1'106 | 1'141 | 1'165 | | | | | |
| 320 | 548.9 | 772.6 | 927.4 | 1'073 | 1'178 | 1'241 | 1'283 | 1'313 | | | | | |
| 340 | 624.1 | 861.0 | 1'018 | 1'165 | 1'284 | 1'357 | 1'405 | 1'440 | | | | | |
| 360 | 704.5 | 956.0 | 1'115 | 1'265 | 1'395 | 1'478 | 1'533 | 1'573 | 1'602 | | | | |
| 400 | 864.6 | 1'149 | 1'312 | 1'466 | 1'608 | 1'711 | 1'780 | 1'829 | 1'866 | | | | |
| 450 | 1'085.7 | 1'404 | 1'579 | 1'737 | 1'885 | 2'011 | 2'098 | 2'159 | 2'205 | 2'241 | | | |
| 500 | 1'333.5 | 1'686 | 1'880 | 2'042 | 2'195 | 2'336 | 2'442 | 2'518 | 2'575 | 2'619 | 2'654 | | |
| 550 | 1'561.1 | 1'947 | 2'167 | 2'332 | 2'488 | 2'634 | 2'756 | 2'843 | 2'908 | 2'959 | 3'000 | 3'033 | |
| 600 | 1'807.4 | 2'226 | 2'481 | 2'650 | 2'809 | 2'959 | 3'093 | 3'193 | 3'268 | 3'326 | 3'372 | 3'410 | |
| 650 | 2'073.1 | 2'525 | 2'824 | 2'996 | 3'159 | 3'312 | 3'455 | 3'568 | 3'653 | 3'720 | 3'772 | 3'816 | 3'852 |
| 700 | 2'375.9 | 2'863 | 3'217 | 3'407 | 3'574 | 3'732 | 3'880 | 4'010 | 4'108 | 4'185 | 4'247 | 4'297 | 4'339 |
| 800 | 2'939.1 | 3'477 | 3'917 | 4'165 | 4'338 | 4'501 | 4'655 | 4'799 | 4'918 | 5'010 | 5'084 | 5'145 | 5'195 |
| 900 | 3'653.0 | 4'253 | 4'778 | 5'122 | 5'316 | 5'488 | 5'650 | 5'802 | 5'943 | 6'059 | 6'153 | 6'229 | 6'292 |
| 1000 | 4'333.8 | 4'993 | 5'596 | 6'022 | 6'274 | 6'451 | 6'619 | 6'778 | 6'926 | 7'061 | 7'170 | 7'259 | 7'333 |

**Vollplatten C 30/37**

Bemessungswerte des Biegewiderstands in [kNm]
Neutralachse: im Flansch im Steg

***Dalles pleines C 30/37***

*Valeurs de calcul de la résistance à la flexion en [kNm]*
*Axe neutre: dans l'aile dans l'âme*

**Plattendicke $h_c$ = 120 mm** ***Epaisseur de dalle $h_c$ = 120 mm***

| S355 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEA** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 82.6 | 160.4 | 206.4 | 223.2 | 231.7 | | | | | | | | |
| 180 | 109.6 | 190.9 | 245.6 | 268.5 | 280.0 | | | | | | | | |
| 200 | 144.7 | 231.7 | 293.9 | 326.4 | 342.6 | | | | | | | | |
| 220 | 191.7 | 285.1 | 350.8 | 396.7 | 419.9 | | | | | | | | |
| 240 | 251.0 | 352.3 | 420.2 | 478.2 | 511.2 | 531.1 | | | | | | | |
| 260 | 309.9 | 417.7 | 487.0 | 550.2 | 592.5 | 617.8 | | | | | | | |
| 280 | 374.9 | 491.6 | 562.2 | 627.4 | 679.5 | 711.3 | | | | | | | |
| 300 | 466.1 | 593.8 | 666.4 | 733.9 | 795.3 | 837.9 | 866.3 | | | | | | |
| 320 | 548.9 | 687.8 | 762.6 | 832.1 | 896.5 | 948.3 | 983.0 | | | | | | |
| 340 | 624.1 | 774.1 | 851.9 | 923.0 | 988.9 | 1'047 | 1'087 | | | | | | |
| 360 | 704.5 | 865.4 | 947.9 | 1'021 | 1'088 | 1'150 | 1'196 | 1'228 | | | | | |
| 400 | 864.6 | 1'046 | 1'143 | 1'219 | 1'289 | 1'354 | 1'410 | 1'450 | | | | | |
| 450 | 1'085.7 | 1'290 | 1'408 | 1'486 | 1'560 | 1'628 | 1'691 | 1'742 | 1'780 | | | | |
| 500 | 1'333.5 | 1'560 | 1'706 | 1'788 | 1'864 | 1'936 | 2'003 | 2'063 | 2'110 | 2'146 | | | |
| 550 | 1'561.1 | 1'810 | 1'987 | 2'075 | 2'155 | 2'229 | 2'298 | 2'362 | 2'415 | 2'457 | | | |
| 600 | 1'807.4 | 2'078 | 2'287 | 2'390 | 2'472 | 2'549 | 2'620 | 2'686 | 2'746 | 2'794 | 2'833 | | |
| 650 | 2'073.1 | 2'366 | 2'606 | 2'734 | 2'818 | 2'897 | 2'971 | 3'040 | 3'104 | 3'159 | 3'202 | 3'238 | |
| 700 | 2'375.9 | 2'691 | 2'967 | 3'137 | 3'228 | 3'311 | 3'388 | 3'460 | 3'527 | 3'588 | 3'639 | 3'680 | 3'715 |
| 800 | 2'939.1 | 3'283 | 3'619 | 3'853 | 3'985 | 4'072 | 4'153 | 4'230 | 4'301 | 4'367 | 4'428 | 4'477 | 4'519 |
| 900 | 3'653.0 | 4'037 | 4'433 | 4'732 | 4'935 | 5'047 | 5'135 | 5'217 | 5'294 | 5'367 | 5'434 | 5'495 | 5'547 |
| 1000 | 4'333.8 | 4'757 | 5'207 | 5'564 | 5'827 | 5'998 | 6'095 | 6'181 | 6'263 | 6'340 | 6'411 | 6'477 | 6'538 |

**Plattendicke $h_c$ = 140 mm** ***Epaisseur de dalle $h_c$ = 140 mm***

| S355 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEA** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 82.6 | 182.9 | 232.6 | 249.5 | 257.9 | | | | | | | | |
| 180 | 109.6 | 213.6 | 276.2 | 299.1 | 310.6 | | | | | | | | |
| 200 | 144.7 | 254.7 | 330.3 | 362.8 | 379.0 | | | | | | | | |
| 220 | 191.7 | 308.5 | 393.8 | 440.2 | 463.4 | 477.3 | | | | | | | |
| 240 | 251.0 | 375.9 | 465.2 | 530.1 | 563.2 | 583.0 | | | | | | | |
| 260 | 309.9 | 441.6 | 532.6 | 608.9 | 651.2 | 676.5 | | | | | | | |
| 280 | 374.9 | 515.6 | 608.4 | 692.3 | 745.3 | 777.1 | 798.3 | | | | | | |
| 300 | 466.1 | 618.1 | 713.3 | 801.4 | 871.4 | 914.0 | 942.4 | | | | | | |
| 320 | 548.9 | 712.7 | 810.1 | 900.7 | 980.4 | 1'032 | 1'067 | | | | | | |
| 340 | 624.1 | 800.7 | 900.0 | 992.3 | 1'077 | 1'137 | 1'177 | 1'205 | | | | | |
| 360 | 704.5 | 894.8 | 996.5 | 1'091 | 1'178 | 1'246 | 1'292 | 1'325 | | | | | |
| 400 | 864.6 | 1'081 | 1'193 | 1'290 | 1'380 | 1'461 | 1'517 | 1'558 | | | | | |
| 450 | 1'085.7 | 1'330 | 1'458 | 1'559 | 1'654 | 1'741 | 1'812 | 1'862 | 1'901 | | | | |
| 500 | 1'333.5 | 1'605 | 1'757 | 1'862 | 1'960 | 2'052 | 2'134 | 2'197 | 2'243 | 2'280 | | | |
| 550 | 1'561.1 | 1'860 | 2'043 | 2'151 | 2'252 | 2'346 | 2'433 | 2'505 | 2'559 | 2'600 | 2'634 | | |
| 600 | 1'807.4 | 2'133 | 2'354 | 2'467 | 2'571 | 2'668 | 2'758 | 2'838 | 2'900 | 2'947 | 2'986 | | |
| 650 | 2'073.1 | 2'425 | 2'684 | 2'812 | 2'919 | 3'019 | 3'112 | 3'197 | 3'267 | 3'322 | 3'366 | 3'401 | |
| 700 | 2'375.9 | 2'757 | 3'059 | 3'221 | 3'331 | 3'435 | 3'531 | 3'621 | 3'701 | 3'764 | 3'815 | 3'857 | 3'891 |
| 800 | 2'939.1 | 3'358 | 3'733 | 3'968 | 4'091 | 4'200 | 4'301 | 4'396 | 4'484 | 4'560 | 4'621 | 4'671 | 4'712 |
| 900 | 3'653.0 | 4'122 | 4'567 | 4'881 | 5'065 | 5'180 | 5'289 | 5'390 | 5'485 | 5'572 | 5'649 | 5'712 | 5'764 |
| 1000 | 4'333.8 | 4'850 | 5'360 | 5'743 | 5'999 | 6'139 | 6'253 | 6'360 | 6'459 | 6'552 | 6'638 | 6'711 | 6'772 |

**Vollplatten C 30/37**

Bemessungswerte des Biegewiderstands in [kNm]
Neutralachse: im Flansch im Steg

***Dalles pleines C 30/37***

*Valeurs de calcul de la résistance à la flexion en [kNm]*
*Axe neutre: dans l'aile dans l'âme*

**Plattendicke $h_c$ = 160 mm** ***Epaisseur de dalle $h_c$ = 160 mm***

| S355 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEA** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 82.6 | 208.3 | 258.8 | 275.7 | 284.1 | | | | | | | | |
| 180 | 109.6 | 239.5 | 306.8 | 329.7 | 341.2 | | | | | | | | |
| 200 | 144.7 | 280.9 | 366.7 | 399.2 | 415.4 | 425.1 | | | | | | | |
| 220 | 191.7 | 335.0 | 437.3 | 483.7 | 506.9 | 520.8 | | | | | | | |
| 240 | 251.0 | 402.8 | 515.9 | 582.1 | 615.2 | 635.0 | | | | | | | |
| 260 | 309.9 | 468.7 | 584.4 | 667.6 | 709.9 | 735.2 | 752.1 | | | | | | |
| 280 | 374.9 | 542.9 | 660.7 | 758.1 | 811.1 | 842.9 | 864.1 | | | | | | |
| 300 | 466.1 | 645.7 | 766.4 | 876.6 | 947.5 | 990.1 | 1'019 | | | | | | |
| 320 | 548.9 | 740.6 | 863.9 | 978.1 | 1'065 | 1'117 | 1'151 | 1'176 | | | | | |
| 340 | 624.1 | 828.9 | 954.3 | 1'071 | 1'167 | 1'227 | 1'267 | 1'296 | | | | | |
| 360 | 704.5 | 923.8 | 1'051 | 1'170 | 1'274 | 1'343 | 1'389 | 1'421 | | | | | |
| 400 | 864.6 | 1'116 | 1'248 | 1'370 | 1'483 | 1'568 | 1'625 | 1'665 | 1'696 | | | | |
| 450 | 1'085.7 | 1'370 | 1'515 | 1'641 | 1'759 | 1'861 | 1'932 | 1'983 | 2'021 | | | | |
| 500 | 1'333.5 | 1'650 | 1'815 | 1'946 | 2'068 | 2'180 | 2'267 | 2'330 | 2'377 | 2'413 | | | |
| 550 | 1'561.1 | 1'910 | 2'102 | 2'236 | 2'361 | 2'477 | 2'578 | 2'648 | 2'702 | 2'744 | 2'777 | | |
| 600 | 1'807.4 | 2'188 | 2'416 | 2'554 | 2'682 | 2'801 | 2'909 | 2'991 | 3'053 | 3'101 | 3'139 | 3'170 | |
| 650 | 2'073.1 | 2'486 | 2'757 | 2'900 | 3'031 | 3'154 | 3'267 | 3'361 | 3'431 | 3'485 | 3'529 | 3'565 | |
| 700 | 2'375.9 | 2'822 | 3'147 | 3'310 | 3'446 | 3'572 | 3'690 | 3'796 | 3'877 | 3'941 | 3'991 | 4'033 | 4'067 |
| 800 | 2'939.1 | 3'434 | 3'841 | 4'067 | 4'208 | 4'341 | 4'464 | 4'579 | 4'677 | 4'753 | 4'814 | 4'864 | 4'906 |
| 900 | 3'653.0 | 4'207 | 4'697 | 5'017 | 5'186 | 5'326 | 5'458 | 5'580 | 5'693 | 5'789 | 5'866 | 5'928 | 5'981 |
| 1000 | 4'333.8 | 4'944 | 5'510 | 5'909 | 6'143 | 6'289 | 6'426 | 6'554 | 6'673 | 6'782 | 6'872 | 6'946 | 7'007 |

**Plattendicke $h_c$ = 200 mm** ***Epaisseur de dalle $h_c$ = 200 mm***

| S355 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEA** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 82.6 | 260.7 | 311.3 | 328.1 | 336.5 | 341.6 | | | | | | | |
| 180 | 109.6 | 299.1 | 368.0 | 390.9 | 402.4 | 409.3 | | | | | | | |
| 200 | 144.7 | 342.8 | 439.5 | 472.0 | 488.2 | 497.9 | | | | | | | |
| 220 | 191.7 | 397.7 | 524.3 | 570.7 | 593.9 | 607.8 | 617.1 | | | | | | |
| 240 | 251.0 | 466.3 | 619.8 | 686.0 | 719.1 | 738.9 | 752.1 | | | | | | |
| 260 | 309.9 | 532.6 | 700.6 | 785.0 | 827.3 | 852.6 | 869.5 | | | | | | |
| 280 | 374.9 | 607.3 | 783.6 | 889.6 | 942.6 | 974.4 | 995.6 | 1'011 | | | | | |
| 300 | 466.1 | 710.7 | 891.3 | 1'029 | 1'100 | 1'142 | 1'171 | 1'191 | | | | | |
| 320 | 548.9 | 806.3 | 990.2 | 1'146 | 1'233 | 1'285 | 1'319 | 1'344 | | | | | |
| 340 | 624.1 | 895.1 | 1'082 | 1'248 | 1'348 | 1'408 | 1'448 | 1'476 | | | | | |
| 360 | 704.5 | 990.6 | 1'180 | 1'353 | 1'467 | 1'536 | 1'582 | 1'614 | 1'639 | | | | |
| 400 | 864.6 | 1'185 | 1'379 | 1'558 | 1'698 | 1'783 | 1'840 | 1'880 | 1'911 | | | | |
| 450 | 1'085.7 | 1'448 | 1'647 | 1'832 | 1'995 | 2'102 | 2'173 | 2'224 | 2'262 | 2'291 | | | |
| 500 | 1'333.5 | 1'739 | 1'950 | 2'140 | 2'316 | 2'447 | 2'535 | 2'597 | 2'644 | 2'681 | 2'710 | | |
| 550 | 1'561.1 | 2'010 | 2'238 | 2'433 | 2'613 | 2'762 | 2'862 | 2'934 | 2'988 | 3'030 | 3'064 | 3'091 | |
| 600 | 1'807.4 | 2'299 | 2'554 | 2'753 | 2'937 | 3'100 | 3'215 | 3'297 | 3'359 | 3'407 | 3'445 | 3'477 | |
| 650 | 2'073.1 | 2'606 | 2'898 | 3'101 | 3'290 | 3'463 | 3'594 | 3'687 | 3'758 | 3'812 | 3'856 | 3'891 | 3'921 |
| 700 | 2'375.9 | 2'955 | 3'306 | 3'515 | 3'708 | 3'888 | 4'039 | 4'148 | 4'229 | 4'293 | 4'344 | 4'385 | 4'420 |
| 800 | 2'939.1 | 3'587 | 4'045 | 4'276 | 4'477 | 4'664 | 4'834 | 4'965 | 5'063 | 5'140 | 5'201 | 5'251 | 5'292 |
| 900 | 3'653.0 | 4'379 | 4'946 | 5'251 | 5'462 | 5'659 | 5'842 | 6'003 | 6'126 | 6'222 | 6'299 | 6'362 | 6'414 |
| 1000 | 4'333.8 | 5'135 | 5'798 | 6'202 | 6'425 | 6'629 | 6'819 | 6'995 | 7'139 | 7'251 | 7'341 | 7'415 | 7'476 |

**Vollplatten C 25/30**

Bemessungswerte des Biegewiderstands in [kNm]
Neutralachse: im Flansch im Steg

***Dalles pleines C 25/30***

*Valeurs de calcul de la résistance à la flexion en [kNm]*
*Axe neutre: dans l'aile dans l'âme*

**Plattendicke $h_c$ = 120 mm** ***Epaisseur de dalle $h_c$ = 120 mm***

| S235 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEB** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 79.0 | 146.7 | 190.3 | 207.8 | 216.6 | | | | | | | | |
| 180 | 107.6 | 179.5 | 230.6 | 256.0 | 268.7 | | | | | | | | |
| 200 | 143.5 | 220.7 | 275.7 | 311.9 | 330.0 | | | | | | | | |
| 220 | 184.8 | 267.4 | 324.5 | 370.0 | 394.6 | 409.4 | | | | | | | |
| 240 | 235.2 | 324.2 | 383.4 | 435.6 | 469.0 | 489.1 | | | | | | | |
| 260 | 286.4 | 381.0 | 441.6 | 496.0 | 537.5 | 562.5 | | | | | | | |
| 280 | 342.7 | 444.5 | 506.3 | 562.4 | 610.3 | 641.2 | | | | | | | |
| 300 | 417.2 | 527.8 | 591.3 | 649.5 | 702.4 | 742.1 | 768.6 | | | | | | |
| 320 | 480.0 | 599.7 | 664.9 | 724.8 | 779.5 | 825.1 | 856.1 | | | | | | |
| 340 | 537.9 | 666.7 | 734.1 | 795.4 | 851.4 | 900.6 | 935.4 | | | | | | |
| 360 | 599.4 | 737.3 | 807.9 | 870.6 | 927.9 | 979.8 | 1'019 | 1'046 | | | | | |
| 400 | 722.2 | 877.6 | 958.2 | 1'023 | 1'083 | 1'138 | 1'184 | 1'217 | | | | | |
| 450 | 890.2 | 1'065 | 1'161 | 1'229 | 1'291 | 1'348 | 1'400 | 1'441 | 1'471 | | | | |
| 500 | 1'076.5 | 1'270 | 1'386 | 1'457 | 1'523 | 1'583 | 1'638 | 1'686 | 1'722 | 1'750 | | | |
| 550 | 1'250.2 | 1'463 | 1'604 | 1'678 | 1'746 | 1'808 | 1'865 | 1'917 | 1'958 | 1'990 | 2'016 | | |
| 600 | 1'437.0 | 1'669 | 1'835 | 1'918 | 1'988 | 2'053 | 2'112 | 2'166 | 2'212 | 2'248 | 2'277 | | |
| 650 | 1'637.2 | 1'888 | 2'080 | 2'178 | 2'250 | 2'317 | 2'379 | 2'435 | 2'486 | 2'526 | 2'559 | 2'586 | |
| 700 | 1'862.6 | 2'133 | 2'354 | 2'482 | 2'557 | 2'626 | 2'691 | 2'750 | 2'804 | 2'850 | 2'888 | 2'918 | 2'943 |
| 800 | 2'287.9 | 2'586 | 2'856 | 3'035 | 3'131 | 3'204 | 3'273 | 3'336 | 3'394 | 3'446 | 3'490 | 3'527 | 3'557 |
| 900 | 2'815.0 | 3'148 | 3'467 | 3'699 | 3'847 | 3'929 | 4'003 | 4'071 | 4'134 | 4'192 | 4'244 | 4'289 | 4'326 |
| 1000 | 3'323.3 | 3'691 | 4'054 | 4'334 | 4'531 | 4'645 | 4'723 | 4'795 | 4'862 | 4'924 | 4'981 | 5'032 | 5'075 |

**Plattendicke $h_c$ = 140 mm** ***Epaisseur de dalle $h_c$ = 140 mm***

| S235 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEB** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 79.0 | 165.5 | 214.6 | 232.1 | 240.8 | | | | | | | | |
| 180 | 107.6 | 198.7 | 259.9 | 285.2 | 297.9 | | | | | | | | |
| 200 | 143.5 | 240.2 | 310.5 | 346.8 | 365.0 | 375.9 | | | | | | | |
| 220 | 184.8 | 287.2 | 361.6 | 410.7 | 435.4 | 450.2 | | | | | | | |
| 240 | 235.2 | 344.4 | 421.3 | 483.0 | 516.4 | 536.5 | | | | | | | |
| 260 | 286.4 | 401.4 | 480.0 | 548.7 | 590.5 | 615.5 | | | | | | | |
| 280 | 342.7 | 465.0 | 545.2 | 617.8 | 669.1 | 700.0 | 720.5 | | | | | | |
| 300 | 417.2 | 548.6 | 630.9 | 706.1 | 769.2 | 808.8 | 835.3 | | | | | | |
| 320 | 480.0 | 620.7 | 705.1 | 782.3 | 850.9 | 897.4 | 928.3 | | | | | | |
| 340 | 537.9 | 688.9 | 774.8 | 853.5 | 924.9 | 977.1 | 1'012 | 1'037 | | | | | |
| 360 | 599.4 | 761.4 | 849.0 | 929.4 | 1'003 | 1'061 | 1'100 | 1'127 | | | | | |
| 400 | 722.2 | 905.9 | 1'000 | 1'083 | 1'159 | 1'226 | 1'272 | 1'305 | 1'330 | | | | |
| 450 | 890.2 | 1'097 | 1'204 | 1'290 | 1'369 | 1'441 | 1'498 | 1'538 | 1'569 | | | | |
| 500 | 1'076.5 | 1'307 | 1'430 | 1'520 | 1'603 | 1'678 | 1'744 | 1'792 | 1'829 | 1'857 | | | |
| 550 | 1'250.2 | 1'504 | 1'650 | 1'742 | 1'827 | 1'905 | 1'976 | 2'030 | 2'072 | 2'104 | 2'129 | | |
| 600 | 1'437.0 | 1'713 | 1'888 | 1'983 | 2'071 | 2'151 | 2'225 | 2'287 | 2'333 | 2'369 | 2'398 | 2'422 | |
| 650 | 1'637.2 | 1'936 | 2'141 | 2'244 | 2'335 | 2'418 | 2'494 | 2'562 | 2'614 | 2'655 | 2'687 | 2'714 | |
| 700 | 1'862.6 | 2'186 | 2'426 | 2'549 | 2'643 | 2'729 | 2'809 | 2'881 | 2'941 | 2'987 | 3'025 | 3'055 | 3'081 |
| 800 | 2'287.9 | 2'647 | 2'945 | 3'121 | 3'220 | 3'311 | 3'395 | 3'471 | 3'540 | 3'596 | 3'640 | 3'676 | 3'706 |
| 900 | 2'815.0 | 3'217 | 3'573 | 3'813 | 3'943 | 4'040 | 4'130 | 4'213 | 4'288 | 4'356 | 4'410 | 4'455 | 4'492 |
| 1000 | 3'323.3 | 3'767 | 4'176 | 4'473 | 4'656 | 4'759 | 4'854 | 4'942 | 5'022 | 5'095 | 5'159 | 5'211 | 5'254 |

**Vollplatten C 25/30**

Bemessungswerte des Biegewiderstands in [kNm]
Neutralachse: im Flansch im Steg

***Dalles pleines C 25/30***

*Valeurs de calcul de la résistance à la flexion en [kNm]*
*Axe neutre: dans l'aile dans l'âme*

**Plattendicke $h_c$ = 160 mm** ***Epaisseur de dalle $h_c$ = 160 mm***

| S235 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEB** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 79.0 | 186.8 | 238.8 | 256.4 | 265.1 | | | | | | | | |
| 180 | 107.6 | 220.5 | 289.1 | 314.4 | 327.1 | 334.7 | | | | | | | |
| 200 | 143.5 | 262.3 | 345.5 | 381.8 | 399.9 | 410.8 | | | | | | | |
| 220 | 184.8 | 309.6 | 402.1 | 451.5 | 476.1 | 490.9 | | | | | | | |
| 240 | 235.2 | 367.1 | 464.1 | 530.4 | 563.9 | 583.9 | | | | | | | |
| 260 | 286.4 | 424.3 | 523.4 | 601.7 | 643.5 | 668.6 | 685.3 | | | | | | |
| 280 | 342.7 | 488.2 | 589.2 | 676.6 | 727.9 | 758.8 | 779.3 | | | | | | |
| 300 | 417.2 | 572.0 | 675.6 | 769.7 | 835.9 | 875.6 | 902.0 | | | | | | |
| 320 | 480.0 | 644.5 | 750.3 | 846.8 | 923.1 | 969.6 | 1'001 | 1'023 | | | | | |
| 340 | 537.9 | 712.8 | 820.4 | 918.7 | 1'001 | 1'054 | 1'088 | 1'113 | | | | | |
| 360 | 599.4 | 785.7 | 895.2 | 995.3 | 1'083 | 1'142 | 1'180 | 1'208 | | | | | |
| 400 | 722.2 | 933.9 | 1'047 | 1'150 | 1'244 | 1'314 | 1'361 | 1'394 | 1'419 | | | | |
| 450 | 890.2 | 1'130 | 1'251 | 1'358 | 1'456 | 1'539 | 1'595 | 1'636 | 1'666 | 1'690 | | | |
| 500 | 1'076.5 | 1'343 | 1'479 | 1'590 | 1'692 | 1'783 | 1'851 | 1'899 | 1'936 | 1'964 | | | |
| 550 | 1'250.2 | 1'544 | 1'699 | 1'813 | 1'917 | 2'012 | 2'089 | 2'144 | 2'185 | 2'217 | 2'243 | | |
| 600 | 1'437.0 | 1'758 | 1'938 | 2'055 | 2'163 | 2'261 | 2'346 | 2'408 | 2'454 | 2'490 | 2'519 | 2'543 | |
| 650 | 1'637.2 | 1'985 | 2'198 | 2'318 | 2'428 | 2'529 | 2'620 | 2'690 | 2'742 | 2'783 | 2'815 | 2'842 | 2'864 |
| 700 | 1'862.6 | 2'239 | 2'494 | 2'624 | 2'738 | 2'843 | 2'939 | 3'018 | 3'078 | 3'125 | 3'162 | 3'192 | 3'218 |
| 800 | 2'287.9 | 2'708 | 3'030 | 3'198 | 3'317 | 3'428 | 3'528 | 3'619 | 3'690 | 3'745 | 3'790 | 3'826 | 3'856 |
| 900 | 2'815.0 | 3'286 | 3'676 | 3'914 | 4'044 | 4'161 | 4'269 | 4'367 | 4'453 | 4'522 | 4'577 | 4'621 | 4'659 |
| 1000 | 3'323.3 | 3'844 | 4'295 | 4'599 | 4'762 | 4'884 | 4'997 | 5'101 | 5'195 | 5'274 | 5'338 | 5'390 | 5'433 |

**Plattendicke $h_c$ = 200 mm** ***Epaisseur de dalle $h_c$ = 200 mm***

| S235 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEB** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 79.0 | 234.9 | 287.4 | 304.9 | 313.7 | 319.0 | | | | | | | |
| 180 | 107.6 | 271.7 | 347.5 | 372.8 | 385.5 | 393.1 | | | | | | | |
| 200 | 143.5 | 314.3 | 415.4 | 451.7 | 469.8 | 480.7 | | | | | | | |
| 220 | 184.8 | 362.3 | 483.6 | 533.0 | 557.6 | 572.4 | 582.3 | | | | | | |
| 240 | 235.2 | 420.5 | 558.5 | 625.3 | 658.8 | 678.8 | 692.2 | | | | | | |
| 260 | 286.4 | 478.2 | 624.3 | 707.8 | 749.5 | 774.6 | 791.3 | | | | | | |
| 280 | 342.7 | 542.4 | 692.0 | 794.2 | 845.5 | 876.4 | 896.9 | 911.6 | | | | | |
| 300 | 417.2 | 626.8 | 779.9 | 903.2 | 969.3 | 1'009 | 1'036 | 1'054 | | | | | |
| 320 | 480.0 | 699.9 | 855.8 | 990.1 | 1'068 | 1'114 | 1'145 | 1'167 | | | | | |
| 340 | 537.9 | 768.6 | 926.9 | 1'068 | 1'154 | 1'207 | 1'241 | 1'266 | 1'285 | | | | |
| 360 | 599.4 | 842.0 | 1'003 | 1'148 | 1'245 | 1'303 | 1'342 | 1'370 | 1'391 | | | | |
| 400 | 722.2 | 991.5 | 1'156 | 1'306 | 1'421 | 1'491 | 1'538 | 1'571 | 1'596 | | | | |
| 450 | 890.2 | 1'193 | 1'362 | 1'517 | 1'649 | 1'734 | 1'791 | 1'831 | 1'861 | 1'885 | | | |
| 500 | 1'076.5 | 1'415 | 1'592 | 1'751 | 1'895 | 1'997 | 2'064 | 2'113 | 2'149 | 2'177 | 2'200 | | |
| 550 | 1'250.2 | 1'625 | 1'813 | 1'976 | 2'125 | 2'240 | 2'317 | 2'372 | 2'413 | 2'445 | 2'470 | 2'491 | |
| 600 | 1'437.0 | 1'847 | 2'054 | 2'221 | 2'373 | 2'500 | 2'587 | 2'649 | 2'696 | 2'732 | 2'761 | 2'784 | |
| 650 | 1'637.2 | 2'083 | 2'315 | 2'486 | 2'641 | 2'779 | 2'876 | 2'946 | 2'998 | 3'039 | 3'072 | 3'098 | 3'121 |
| 700 | 1'862.6 | 2'346 | 2'619 | 2'795 | 2'955 | 3'101 | 3'213 | 3'292 | 3'352 | 3'399 | 3'436 | 3'467 | 3'492 |
| 800 | 2'287.9 | 2'832 | 3'187 | 3'373 | 3'540 | 3'692 | 3'823 | 3'918 | 3'989 | 4'044 | 4'089 | 4'125 | 4'155 |
| 900 | 2'815.0 | 3'426 | 3'870 | 4'097 | 4'273 | 4'434 | 4'581 | 4'698 | 4'786 | 4'854 | 4'909 | 4'954 | 4'991 |
| 1000 | 3'323.3 | 3'998 | 4'521 | 4'814 | 4'996 | 5'164 | 5'317 | 5'451 | 5'553 | 5'632 | 5'696 | 5'748 | 5'791 |

**Vollplatten C 30/37**

Bemessungswerte des Biegewiderstands in [kNm]
Neutralachse: im Flansch im Steg

***Dalles pleines C 30/37***

*Valeurs de calcul de la résistance à la flexion en [kNm]*
*Axe neutre: dans l'aile dans l'âme*

**Plattendicke $h_c$ = 120 mm** ***Epaisseur de dalle $h_c$ = 120 mm***

| S235 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEB** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 79.0 | 158.1 | 199.5 | 213.9 | 221.2 | | | | | | | | |
| 180 | 107.6 | 191.4 | 244.0 | 264.9 | 275.3 | | | | | | | | |
| 200 | 143.5 | 233.0 | 294.6 | 324.6 | 339.5 | | | | | | | | |
| 220 | 184.8 | 280.1 | 346.5 | 387.2 | 407.6 | 419.8 | | | | | | | |
| 240 | 235.2 | 337.3 | 406.5 | 459.0 | 486.5 | 503.1 | | | | | | | |
| 260 | 286.4 | 394.4 | 465.4 | 524.9 | 559.4 | 580.1 | | | | | | | |
| 280 | 342.7 | 458.1 | 530.8 | 594.9 | 637.3 | 662.7 | | | | | | | |
| 300 | 417.2 | 541.7 | 616.6 | 683.8 | 737.1 | 769.9 | 791.7 | | | | | | |
| 320 | 480.0 | 614.0 | 691.0 | 760.2 | 819.3 | 857.7 | 883.2 | | | | | | |
| 340 | 537.9 | 682.1 | 760.8 | 831.6 | 894.1 | 937.1 | 965.8 | | | | | | |
| 360 | 599.4 | 754.9 | 835.2 | 907.7 | 972.5 | 1'021 | 1'053 | 1'076 | | | | | |
| 400 | 722.2 | 900.6 | 986.5 | 1'062 | 1'130 | 1'186 | 1'224 | 1'252 | | | | | |
| 450 | 890.2 | 1'093 | 1'190 | 1'269 | 1'340 | 1'403 | 1'450 | 1'483 | 1'508 | | | | |
| 500 | 1'076.5 | 1'304 | 1'417 | 1'500 | 1'574 | 1'641 | 1'697 | 1'736 | 1'766 | 1'790 | | | |
| 550 | 1'250.2 | 1'502 | 1'637 | 1'722 | 1'799 | 1'868 | 1'929 | 1'974 | 2'008 | 2'035 | 2'056 | | |
| 600 | 1'437.0 | 1'712 | 1'875 | 1'963 | 2'043 | 2'115 | 2'180 | 2'231 | 2'269 | 2'299 | 2'323 | | |
| 650 | 1'637.2 | 1'937 | 2'131 | 2'225 | 2'307 | 2'382 | 2'450 | 2'507 | 2'550 | 2'583 | 2'610 | 2'632 | |
| 700 | 1'862.6 | 2'187 | 2'419 | 2'530 | 2'616 | 2'695 | 2'765 | 2'828 | 2'877 | 2'916 | 2'946 | 2'971 | 2'992 |
| 800 | 2'287.9 | 2'650 | 2'943 | 3'103 | 3'194 | 3'277 | 3'352 | 3'420 | 3'478 | 3'524 | 3'560 | 3'590 | 3'615 |
| 900 | 2'815.0 | 3'223 | 3'576 | 3'803 | 3'918 | 4'007 | 4'089 | 4'163 | 4'229 | 4'285 | 4'330 | 4'367 | 4'398 |
| 1000 | 3'323.3 | 3'775 | 4'183 | 4'469 | 4'633 | 4'727 | 4'814 | 4'893 | 4'964 | 5'027 | 5'080 | 5'122 | 5'158 |

**Plattendicke $h_c$ = 140 mm** ***Epaisseur de dalle $h_c$ = 140 mm***

| S235 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEB** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 79.0 | 180.4 | 223.8 | 238.2 | 245.4 | | | | | | | | |
| 180 | 107.6 | 214.3 | 273.2 | 294.1 | 304.5 | | | | | | | | |
| 200 | 143.5 | 256.3 | 329.6 | 359.5 | 374.5 | 383.5 | | | | | | | |
| 220 | 184.8 | 303.8 | 387.3 | 428.0 | 448.3 | 460.6 | | | | | | | |
| 240 | 235.2 | 361.4 | 451.2 | 506.4 | 534.0 | 550.5 | | | | | | | |
| 260 | 286.4 | 418.7 | 510.9 | 578.0 | 612.4 | 633.1 | | | | | | | |
| 280 | 342.7 | 482.7 | 577.0 | 653.7 | 696.1 | 721.5 | 738.5 | | | | | | |
| 300 | 417.2 | 566.6 | 663.7 | 749.3 | 803.9 | 836.6 | 858.4 | | | | | | |
| 320 | 480.0 | 639.2 | 738.7 | 827.7 | 891.5 | 929.9 | 955.5 | | | | | | |
| 340 | 537.9 | 707.7 | 809.1 | 899.9 | 970.6 | 1'014 | 1'042 | 1'063 | | | | | |
| 360 | 599.4 | 780.7 | 884.0 | 976.8 | 1'053 | 1'101 | 1'133 | 1'156 | | | | | |
| 400 | 722.2 | 929.6 | 1'036 | 1'133 | 1'217 | 1'275 | 1'313 | 1'340 | 1'361 | | | | |
| 450 | 890.2 | 1'127 | 1'241 | 1'341 | 1'431 | 1'501 | 1'547 | 1'581 | 1'606 | | | | |
| 500 | 1'076.5 | 1'343 | 1'469 | 1'574 | 1'667 | 1'747 | 1'803 | 1'843 | 1'873 | 1'897 | | | |
| 550 | 1'250.2 | 1'546 | 1'690 | 1'797 | 1'894 | 1'979 | 2'043 | 2'088 | 2'122 | 2'148 | 2'170 | | |
| 600 | 1'437.0 | 1'762 | 1'929 | 2'040 | 2'140 | 2'229 | 2'301 | 2'352 | 2'390 | 2'420 | 2'444 | 2'463 | |
| 650 | 1'637.2 | 1'991 | 2'189 | 2'303 | 2'406 | 2'499 | 2'577 | 2'635 | 2'678 | 2'712 | 2'738 | 2'760 | |
| 700 | 1'862.6 | 2'247 | 2'490 | 2'610 | 2'717 | 2'813 | 2'899 | 2'965 | 3'014 | 3'053 | 3'083 | 3'109 | 3'130 |
| 800 | 2'287.9 | 2'720 | 3'035 | 3'185 | 3'297 | 3'400 | 3'491 | 3'569 | 3'627 | 3'673 | 3'710 | 3'740 | 3'765 |
| 900 | 2'815.0 | 3'302 | 3'689 | 3'906 | 4'026 | 4'135 | 4'234 | 4'322 | 4'395 | 4'451 | 4'497 | 4'533 | 4'564 |
| 1000 | 3'323.3 | 3'863 | 4'316 | 4'602 | 4'744 | 4'860 | 4'964 | 5'058 | 5'141 | 5'206 | 5'259 | 5'302 | 5'337 |

**Vollplatten C 30/37**

Bemessungswerte des Biegewiderstands in [kNm]
Neutralachse: im Flansch im Steg

***Dalles pleines C 30/37***

*Valeurs de calcul de la résistance à la flexion en [kNm]*
*Axe neutre: dans l'aile dans l'âme*

**Plattendicke $h_c$ = 160 mm** ***Epaisseur de dalle $h_c$ = 160 mm***

| S235 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEB** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 79.0 | 204.7 | 248.0 | 262.5 | 269.7 | | | | | | | | |
| 180 | 107.6 | 240.2 | 302.4 | 323.3 | 333.7 | 340.0 | | | | | | | |
| 200 | 143.5 | 282.7 | 364.5 | 394.5 | 409.4 | 418.4 | | | | | | | |
| 220 | 184.8 | 330.6 | 428.0 | 468.7 | 489.1 | 501.3 | | | | | | | |
| 240 | 235.2 | 388.7 | 498.7 | 553.9 | 581.4 | 598.0 | | | | | | | |
| 260 | 286.4 | 446.3 | 562.1 | 631.0 | 665.4 | 686.1 | 699.9 | | | | | | |
| 280 | 342.7 | 510.4 | 629.0 | 712.5 | 754.9 | 780.3 | 797.3 | | | | | | |
| 300 | 417.2 | 594.7 | 716.7 | 816.0 | 870.6 | 903.3 | 925.2 | | | | | | |
| 320 | 480.0 | 667.7 | 792.4 | 899.8 | 963.8 | 1'002 | 1'028 | 1'046 | | | | | |
| 340 | 537.9 | 736.4 | 863.3 | 975.4 | 1'047 | 1'090 | 1'119 | 1'139 | | | | | |
| 360 | 599.4 | 809.7 | 938.8 | 1'054 | 1'134 | 1'182 | 1'214 | 1'237 | | | | | |
| 400 | 722.2 | 959.1 | 1'092 | 1'211 | 1'305 | 1'363 | 1'401 | 1'429 | 1'450 | | | | |
| 450 | 890.2 | 1'160 | 1'298 | 1'422 | 1'528 | 1'598 | 1'645 | 1'678 | 1'703 | 1'723 | | | |
| 500 | 1'076.5 | 1'382 | 1'527 | 1'656 | 1'770 | 1'854 | 1'910 | 1'950 | 1'980 | 2'003 | | | |
| 550 | 1'250.2 | 1'590 | 1'749 | 1'881 | 1'999 | 2'093 | 2'157 | 2'202 | 2'236 | 2'262 | 2'283 | | |
| 600 | 1'437.0 | 1'811 | 1'989 | 2'125 | 2'246 | 2'350 | 2'421 | 2'473 | 2'511 | 2'541 | 2'565 | 2'584 | |
| 650 | 1'637.2 | 2'045 | 2'250 | 2'389 | 2'515 | 2'625 | 2'706 | 2'763 | 2'806 | 2'840 | 2'867 | 2'889 | 2'907 |
| 700 | 1'862.6 | 2'307 | 2'554 | 2'698 | 2'828 | 2'944 | 3'036 | 3'102 | 3'151 | 3'190 | 3'221 | 3'246 | 3'267 |
| 800 | 2'287.9 | 2'790 | 3'119 | 3'275 | 3'411 | 3'534 | 3'640 | 3'718 | 3'777 | 3'823 | 3'859 | 3'889 | 3'914 |
| 900 | 2'815.0 | 3'382 | 3'796 | 3'999 | 4'144 | 4'275 | 4'392 | 4'489 | 4'561 | 4'618 | 4'663 | 4'700 | 4'730 |
| 1000 | 3'323.3 | 3'952 | 4'442 | 4'715 | 4'866 | 5'003 | 5'127 | 5'236 | 5'320 | 5'385 | 5'438 | 5'481 | 5'516 |

**Plattendicke $h_c$ = 200 mm** ***Epaisseur de dalle $h_c$ = 200 mm***

| S235 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEB** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 79.0 | 253.3 | 296.6 | 311.1 | 318.3 | 322.6 | | | | | | | |
| 180 | 107.6 | 298.1 | 360.8 | 381.7 | 392.1 | 398.4 | | | | | | | |
| 200 | 143.5 | 344.7 | 434.4 | 464.4 | 479.4 | 488.3 | | | | | | | |
| 220 | 184.8 | 393.6 | 509.5 | 550.2 | 570.6 | 582.8 | 591.0 | | | | | | |
| 240 | 235.2 | 452.5 | 593.6 | 648.7 | 676.3 | 692.9 | 703.9 | | | | | | |
| 260 | 286.4 | 510.7 | 668.1 | 737.0 | 771.5 | 792.1 | 805.9 | | | | | | |
| 280 | 342.7 | 575.5 | 745.4 | 830.1 | 872.5 | 897.9 | 914.9 | 927.0 | | | | | |
| 300 | 417.2 | 660.5 | 840.4 | 949.5 | 1'004 | 1'037 | 1'059 | 1'074 | | | | | |
| 320 | 480.0 | 734.2 | 917.6 | 1'044 | 1'108 | 1'147 | 1'172 | 1'190 | | | | | |
| 340 | 537.9 | 803.4 | 989.6 | 1'128 | 1'200 | 1'243 | 1'272 | 1'292 | 1'308 | | | | |
| 360 | 599.4 | 877.3 | 1'066 | 1'216 | 1'296 | 1'344 | 1'376 | 1'399 | 1'416 | | | | |
| 400 | 722.2 | 1'028 | 1'221 | 1'386 | 1'482 | 1'540 | 1'579 | 1'606 | 1'627 | | | | |
| 450 | 890.2 | 1'230 | 1'430 | 1'607 | 1'723 | 1'793 | 1'840 | 1'873 | 1'898 | 1'918 | | | |
| 500 | 1'076.5 | 1'456 | 1'661 | 1'845 | 1'984 | 2'068 | 2'124 | 2'164 | 2'194 | 2'217 | 2'236 | | |
| 550 | 1'250.2 | 1'674 | 1'884 | 2'072 | 2'225 | 2'321 | 2'384 | 2'429 | 2'463 | 2'490 | 2'511 | 2'528 | |
| 600 | 1'437.0 | 1'906 | 2'127 | 2'319 | 2'484 | 2'592 | 2'663 | 2'714 | 2'753 | 2'782 | 2'806 | 2'826 | |
| 650 | 1'637.2 | 2'151 | 2'389 | 2'586 | 2'761 | 2'881 | 2'962 | 3'019 | 3'063 | 3'096 | 3'123 | 3'145 | 3'163 |
| 700 | 1'862.6 | 2'425 | 2'696 | 2'899 | 3'080 | 3'218 | 3'310 | 3'376 | 3'426 | 3'464 | 3'495 | 3'520 | 3'541 |
| 800 | 2'287.9 | 2'928 | 3'270 | 3'481 | 3'670 | 3'829 | 3'939 | 4'017 | 4'076 | 4'122 | 4'159 | 4'188 | 4'213 |
| 900 | 2'815.0 | 3'540 | 3'987 | 4'211 | 4'411 | 4'589 | 4'724 | 4'821 | 4'894 | 4'950 | 4'995 | 5'032 | 5'063 |
| 1000 | 3'323.3 | 4'129 | 4'673 | 4'931 | 5'139 | 5'326 | 5'482 | 5'594 | 5'678 | 5'743 | 5'796 | 5'839 | 5'874 |

**Vollplatten C 25/30**

Bemessungswerte des Biegewiderstands in [kNm]
Neutralachse: im Flansch im Steg

***Dalles pleines C 25/30***

*Valeurs de calcul de la résistance à la flexion en [kNm]*
*Axe neutre: dans l'aile dans l'âme*

**Plattendicke $h_c$ = 120 mm**

***Epaisseur de dalle $h_c$ = 120 mm***

| S355 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEB** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 119.4 | 192.7 | 247.6 | 286.9 | 306.9 | | | | | | | | |
| 180 | 162.5 | 241.4 | 298.4 | 347.6 | 376.5 | | | | | | | | |
| 200 | 216.8 | 302.5 | 361.6 | 415.4 | 456.6 | | | | | | | | |
| 220 | 279.2 | 372.3 | 433.0 | 489.0 | 539.1 | 572.9 | | | | | | | |
| 240 | 355.3 | 457.3 | 519.9 | 578.0 | 631.8 | 676.9 | | | | | | | |
| 260 | 432.6 | 542.1 | 606.3 | 665.8 | 721.4 | 772.5 | | | | | | | |
| 280 | 517.7 | 635.6 | 702.7 | 763.6 | 820.7 | 874.1 | | | | | | | |
| 300 | 630.2 | 755.4 | 829.2 | 891.9 | 951.1 | 1'007 | 1'059 | | | | | | |
| 320 | 725.1 | 858.0 | 938.7 | 1'003 | 1'064 | 1'121 | 1'175 | | | | | | |
| 340 | 812.6 | 953.1 | 1'042 | 1'108 | 1'170 | 1'229 | 1'284 | | | | | | |
| 360 | 905.5 | 1'054 | 1'152 | 1'219 | 1'283 | 1'343 | 1'400 | 1'453 | | | | | |
| 400 | 1'091.1 | 1'254 | 1'376 | 1'446 | 1'512 | 1'575 | 1'634 | 1'689 | | | | | |
| 450 | 1'344.9 | 1'525 | 1'671 | 1'752 | 1'821 | 1'886 | 1'948 | 2'006 | 2'061 | | | | |
| 500 | 1'626.2 | 1'823 | 1'993 | 2'093 | 2'165 | 2'233 | 2'298 | 2'359 | 2'417 | 2'471 | | | |
| 550 | 1'888.6 | 2'102 | 2'297 | 2'421 | 2'497 | 2'567 | 2'634 | 2'698 | 2'758 | 2'814 | 2'867 | | |
| 600 | 2'170.8 | 2'401 | 2'619 | 2'770 | 2'858 | 2'931 | 3'000 | 3'066 | 3'128 | 3'187 | 3'242 | | |
| 650 | 2'473.3 | 2'720 | 2'962 | 3'139 | 3'250 | 3'325 | 3'396 | 3'464 | 3'529 | 3'590 | 3'647 | 3'701 | |
| 700 | 2'813.8 | 3'077 | 3'345 | 3'552 | 3'697 | 3'785 | 3'859 | 3'930 | 3'997 | 4'061 | 4'121 | 4'178 | 4'231 |
| 800 | 3'456.2 | 3'737 | 4'053 | 4'309 | 4'505 | 4'642 | 4'726 | 4'801 | 4'872 | 4'940 | 5'004 | 5'065 | 5'122 |
| 900 | 4'252.5 | 4'564 | 4'926 | 5'231 | 5'479 | 5'671 | 5'807 | 5'893 | 5'969 | 6'042 | 6'112 | 6'177 | 6'240 |
| 1000 | 5'020.3 | 5'361 | 5'767 | 6'117 | 6'413 | 6'653 | 6'838 | 6'969 | 7'053 | 7'130 | 7'203 | 7'273 | 7'340 |

**Plattendicke $h_c$ = 140 mm**

***Epaisseur de dalle $h_c$ = 140 mm***

| S355 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEB** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 119.4 | 212.1 | 283.6 | 323.6 | 343.6 | | | | | | | | |
| 180 | 162.5 | 261.1 | 335.8 | 391.7 | 420.7 | | | | | | | | |
| 200 | 216.8 | 322.5 | 399.7 | 467.9 | 509.4 | 534.2 | | | | | | | |
| 220 | 279.2 | 392.5 | 471.9 | 544.7 | 600.6 | 634.4 | | | | | | | |
| 240 | 355.3 | 477.9 | 559.4 | 634.9 | 702.8 | 748.6 | | | | | | | |
| 260 | 432.6 | 563.3 | 646.2 | 723.6 | 795.5 | 852.6 | | | | | | | |
| 280 | 517.7 | 658.7 | 743.0 | 822.1 | 896.0 | 962.3 | 1'009 | | | | | | |
| 300 | 630.2 | 781.5 | 870.2 | 951.4 | 1'028 | 1'100 | 1'160 | | | | | | |
| 320 | 725.1 | 886.1 | 980.2 | 1'063 | 1'142 | 1'216 | 1'283 | | | | | | |
| 340 | 812.6 | 983.1 | 1'084 | 1'169 | 1'249 | 1'324 | 1'395 | 1'451 | | | | | |
| 360 | 905.5 | 1'085 | 1'194 | 1'281 | 1'363 | 1'439 | 1'512 | 1'574 | | | | | |
| 400 | 1'091.1 | 1'289 | 1'420 | 1'509 | 1'594 | 1'673 | 1'748 | 1'818 | 1'875 | | | | |
| 450 | 1'344.9 | 1'564 | 1'723 | 1'816 | 1'904 | 1'987 | 2'065 | 2'139 | 2'206 | | | | |
| 500 | 1'626.2 | 1'866 | 2'054 | 2'159 | 2'250 | 2'336 | 2'418 | 2'495 | 2'567 | 2'631 | | | |
| 550 | 1'888.6 | 2'149 | 2'366 | 2'490 | 2'584 | 2'672 | 2'757 | 2'836 | 2'911 | 2'980 | 3'039 | | |
| 600 | 2'170.8 | 2'451 | 2'697 | 2'850 | 2'946 | 3'038 | 3'125 | 3'207 | 3'284 | 3'357 | 3'422 | 3'476 | |
| 650 | 2'473.3 | 2'774 | 3'048 | 3'232 | 3'340 | 3'434 | 3'523 | 3'608 | 3'688 | 3'763 | 3'833 | 3'894 | |
| 700 | 2'813.8 | 3'136 | 3'441 | 3'661 | 3'799 | 3'896 | 3'989 | 4'077 | 4'160 | 4'238 | 4'312 | 4'380 | 4'438 |
| 800 | 3'456.2 | 3'804 | 4'165 | 4'444 | 4'642 | 4'762 | 4'860 | 4'952 | 5'040 | 5'123 | 5'201 | 5'275 | 5'343 |
| 900 | 4'252.5 | 4'638 | 5'053 | 5'392 | 5'653 | 5'837 | 5'952 | 6'050 | 6'144 | 6'233 | 6'318 | 6'397 | 6'472 |
| 1000 | 5'020.3 | 5'443 | 5'910 | 6'302 | 6'619 | 6'861 | 7'027 | 7'135 | 7'233 | 7'327 | 7'416 | 7'500 | 7'580 |

**Vollplatten C 25/30**

Bemessungswerte des Biegewiderstands in [kNm]
Neutralachse: im Flansch im Steg

***Dalles pleines C 25/30***

*Valeurs de calcul de la résistance à la flexion en [kNm]*
*Axe neutre: dans l'aile dans l'âme*

**Plattendicke $h_c$ = 160 mm** ***Epaisseur de dalle $h_c$ = 160 mm***

| S355 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEB** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 119.4 | 234.2 | 320.3 | 360.3 | 380.2 | | | | | | | | |
| 180 | 162.5 | 283.5 | 378.0 | 435.9 | 464.8 | 482.1 | | | | | | | |
| 200 | 216.8 | 345.2 | 442.9 | 520.7 | 562.2 | 587.0 | | | | | | | |
| 220 | 279.2 | 415.5 | 515.8 | 605.9 | 662.2 | 696.0 | | | | | | | |
| 240 | 355.3 | 501.1 | 604.0 | 699.1 | 774.5 | 820.2 | | | | | | | |
| 260 | 432.6 | 586.7 | 691.3 | 788.7 | 875.5 | 932.6 | 970.8 | | | | | | |
| 280 | 517.7 | 682.5 | 788.6 | 888.0 | 980.8 | 1'051 | 1'098 | | | | | | |
| 300 | 630.2 | 807.7 | 916.3 | 1'018 | 1'114 | 1'200 | 1'261 | | | | | | |
| 320 | 725.1 | 914.4 | 1'027 | 1'131 | 1'230 | 1'321 | 1'392 | 1'443 | | | | | |
| 340 | 812.6 | 1'014 | 1'131 | 1'237 | 1'337 | 1'431 | 1'510 | 1'567 | | | | | |
| 360 | 905.5 | 1'118 | 1'242 | 1'350 | 1'452 | 1'548 | 1'633 | 1'697 | | | | | |
| 400 | 1'091.1 | 1'326 | 1'468 | 1'580 | 1'685 | 1'783 | 1'876 | 1'952 | 2'009 | | | | |
| 450 | 1'344.9 | 1'604 | 1'773 | 1'888 | 1'997 | 2'099 | 2'196 | 2'284 | 2'353 | 2'407 | | | |
| 500 | 1'626.2 | 1'910 | 2'112 | 2'232 | 2'345 | 2'451 | 2'551 | 2'645 | 2'728 | 2'792 | | | |
| 550 | 1'888.6 | 2'197 | 2'432 | 2'564 | 2'680 | 2'789 | 2'892 | 2'989 | 3'079 | 3'152 | 3'210 | | |
| 600 | 2'170.8 | 2'503 | 2'772 | 2'926 | 3'044 | 3'157 | 3'263 | 3'363 | 3'456 | 3'539 | 3'605 | 3'659 | |
| 650 | 2'473.3 | 2'830 | 3'132 | 3'317 | 3'439 | 3'554 | 3'664 | 3'766 | 3'863 | 3'953 | 4'027 | 4'088 | 4'138 |
| 700 | 2'813.8 | 3'196 | 3'535 | 3'764 | 3'900 | 4'019 | 4'132 | 4'238 | 4'339 | 4'433 | 4'518 | 4'587 | 4'645 |
| 800 | 3'456.2 | 3'872 | 4'275 | 4'573 | 4'764 | 4'888 | 5'007 | 5'119 | 5'224 | 5'324 | 5'417 | 5'500 | 5'569 |
| 900 | 4'252.5 | 4'713 | 5'180 | 5'547 | 5'813 | 5'979 | 6'104 | 6'223 | 6'335 | 6'442 | 6'542 | 6'636 | 6'721 |
| 1000 | 5'020.3 | 5'525 | 6'052 | 6'480 | 6'811 | 7'044 | 7'188 | 7'312 | 7'430 | 7'542 | 7'647 | 7'747 | 7'840 |

**Plattendicke $h_c$ = 200 mm** ***Epaisseur de dalle $h_c$ = 200 mm***

| S355 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEB** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 119.4 | 286.1 | 393.6 | 433.6 | 453.6 | 465.6 | | | | | | | |
| 180 | 162.5 | 336.2 | 466.3 | 524.1 | 553.0 | 570.4 | | | | | | | |
| 200 | 216.8 | 398.6 | 543.5 | 626.3 | 667.7 | 692.6 | | | | | | | |
| 220 | 279.2 | 469.4 | 618.8 | 729.0 | 785.3 | 819.1 | 841.6 | | | | | | |
| 240 | 355.3 | 555.6 | 708.6 | 841.5 | 917.8 | 963.6 | 994.1 | | | | | | |
| 260 | 432.6 | 641.6 | 797.0 | 940.4 | 1'036 | 1'093 | 1'131 | | | | | | |
| 280 | 517.7 | 737.7 | 895.2 | 1'042 | 1'159 | 1'229 | 1'276 | 1'309 | | | | | |
| 300 | 630.2 | 863.7 | 1'024 | 1'175 | 1'311 | 1'402 | 1'462 | 1'505 | | | | | |
| 320 | 725.1 | 972.6 | 1'136 | 1'290 | 1'433 | 1'540 | 1'610 | 1'661 | | | | | |
| 340 | 812.6 | 1'075 | 1'241 | 1'353 | 1'543 | 1'662 | 1'741 | 1'798 | 1'840 | | | | |
| 360 | 905.5 | 1'184 | 1'393 | 1'511 | 1'660 | 1'789 | 1'878 | 1'941 | 1'988 | | | | |
| 400 | 1'091.1 | 1'400 | 1'581 | 1'743 | 1'896 | 2'037 | 2'143 | 2'219 | 2'276 | | | | |
| 450 | 1'344.9 | 1'687 | 1'887 | 2'054 | 2'212 | 2'359 | 2'487 | 2'579 | 2'648 | 2'702 | | | |
| 500 | 1'626.2 | 2'001 | 2'229 | 2'401 | 2'563 | 2'716 | 2'857 | 2'968 | 3'051 | 3'115 | 3'167 | | |
| 550 | 1'888.6 | 2'295 | 2'560 | 2'736 | 2'901 | 3'057 | 3'204 | 3'329 | 3'423 | 3'496 | 3'554 | 3'602 | |
| 600 | 2'170.8 | 2'610 | 2'918 | 3'099 | 3'269 | 3'428 | 3'578 | 3'715 | 3'821 | 3'904 | 3'970 | 4'024 | |
| 650 | 2'473.3 | 2'944 | 3'295 | 3'493 | 3'667 | 3'830 | 3'984 | 4'128 | 4'247 | 4'340 | 4'414 | 4'475 | 4'526 |
| 700 | 2'813.8 | 3'319 | 3'719 | 3'953 | 4'131 | 4'299 | 4'458 | 4'607 | 4'741 | 4'847 | 4'932 | 5'002 | 5'060 |
| 800 | 3'456.2 | 4'010 | 4'493 | 4'810 | 5'001 | 5'175 | 5'340 | 5'496 | 5'641 | 5'768 | 5'869 | 5'952 | 6'021 |
| 900 | 4'252.5 | 4'867 | 5'432 | 5'840 | 6'091 | 6'274 | 6'448 | 6'612 | 6'766 | 6'911 | 7'036 | 7'138 | 7'223 |
| 1000 | 5'020.3 | 5'694 | 6'334 | 6'822 | 7'156 | 7'360 | 7'540 | 7'711 | 7'872 | 8'023 | 8'164 | 8'282 | 8'381 |

**Vollplatten C 30/37**

Bemessungswerte des Biegewiderstands in [kNm]
Neutralachse: im Flansch im Steg

***Dalles pleines C 30/37***

*Valeurs de calcul de la résistance à la flexion en [kNm]*
*Axe neutre: dans l'aile dans l'âme*

**Plattendicke $h_c$ = 120 mm**

***Epaisseur de dalle $h_c$ = 120 mm***

| S355 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEB** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 119.4 | 204.9 | 267.9 | 300.9 | 317.4 | | | | | | | | |
| 180 | 162.5 | 254.0 | 320.8 | 367.9 | 391.7 | | | | | | | | |
| 200 | 216.8 | 315.5 | 385.1 | 444.1 | 478.3 | | | | | | | | |
| 220 | 279.2 | 385.6 | 457.4 | 522.2 | 568.6 | 596.5 | | | | | | | |
| 240 | 355.3 | 471.0 | 545.1 | 612.8 | 671.2 | 708.9 | | | | | | | |
| 260 | 432.6 | 556.5 | 632.0 | 701.7 | 765.3 | 812.5 | | | | | | | |
| 280 | 517.7 | 652.1 | 729.0 | 800.4 | 866.3 | 922.7 | | | | | | | |
| 300 | 630.2 | 775.6 | 856.3 | 930.0 | 998.6 | 1'062 | 1'112 | | | | | | |
| 320 | 725.1 | 880.8 | 966.5 | 1'042 | 1'113 | 1'179 | 1'236 | | | | | | |
| 340 | 812.6 | 978.4 | 1'070 | 1'148 | 1'220 | 1'287 | 1'348 | | | | | | |
| 360 | 905.5 | 1'081 | 1'181 | 1'260 | 1'334 | 1'403 | 1'467 | 1'519 | | | | | |
| 400 | 1'091.1 | 1'286 | 1'407 | 1'489 | 1'565 | 1'637 | 1'704 | 1'764 | | | | | |
| 450 | 1'344.9 | 1'562 | 1'710 | 1'796 | 1'876 | 1'952 | 2'022 | 2'087 | 2'143 | | | | |
| 500 | 1'626.2 | 1'865 | 2'044 | 2'139 | 2'223 | 2'301 | 2'375 | 2'443 | 2'507 | 2'560 | | | |
| 550 | 1'888.6 | 2'149 | 2'358 | 2'470 | 2'557 | 2'638 | 2'714 | 2'785 | 2'851 | 2'911 | 2'959 | | |
| 600 | 2'170.8 | 2'453 | 2'691 | 2'831 | 2'920 | 3'004 | 3'083 | 3'157 | 3'226 | 3'289 | 3'343 | | |
| 650 | 2'473.3 | 2'776 | 3'045 | 3'217 | 3'314 | 3'401 | 3'482 | 3'559 | 3'630 | 3'697 | 3'757 | 3'807 | |
| 700 | 2'813.8 | 3'139 | 3'440 | 3'651 | 3'773 | 3'863 | 3'948 | 4'028 | 4'103 | 4'173 | 4'238 | 4'295 | 4'343 |
| 800 | 3'456.2 | 3'809 | 4'169 | 4'441 | 4'625 | 4'731 | 4'821 | 4'905 | 4'985 | 5'059 | 5'128 | 5'193 | 5'249 |
| 900 | 4'252.5 | 4'645 | 5'062 | 5'396 | 5'646 | 5'813 | 5'914 | 6'005 | 6'091 | 6'172 | 6'247 | 6'318 | 6'383 |
| 1000 | 5'020.3 | 5'452 | 5'922 | 6'312 | 6'620 | 6'848 | 6'994 | 7'091 | 7'181 | 7'267 | 7'348 | 7'423 | 7'493 |

**Plattendicke $h_c$ = 140 mm**

***Epaisseur de dalle $h_c$ = 140 mm***

| S355 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEB** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 119.4 | 228.1 | 304.6 | 337.6 | 354.1 | | | | | | | | |
| 180 | 162.5 | 277.6 | 364.3 | 412.0 | 435.8 | | | | | | | | |
| 200 | 216.8 | 339.5 | 430.3 | 496.9 | 531.1 | 551.6 | | | | | | | |
| 220 | 279.2 | 409.9 | 503.6 | 583.7 | 630.2 | 658.1 | | | | | | | |
| 240 | 355.3 | 495.7 | 592.1 | 679.9 | 742.8 | 780.6 | | | | | | | |
| 260 | 432.6 | 581.4 | 679.7 | 770.0 | 845.4 | 892.6 | | | | | | | |
| 280 | 517.7 | 677.2 | 777.2 | 869.7 | 953.5 | 1'012 | 1'050 | | | | | | |
| 300 | 630.2 | 802.8 | 905.2 | 1'001 | 1'089 | 1'163 | 1'213 | | | | | | |
| 320 | 725.1 | 910.6 | 1'016 | 1'114 | 1'205 | 1'286 | 1'345 | | | | | | |
| 340 | 812.6 | 1'011 | 1'120 | 1'220 | 1'313 | 1'398 | 1'464 | 1'511 | | | | | |
| 360 | 905.5 | 1'116 | 1'232 | 1'333 | 1'428 | 1'516 | 1'589 | 1'641 | | | | | |
| 400 | 1'091.1 | 1'326 | 1'458 | 1'563 | 1'661 | 1'753 | 1'835 | 1'898 | 1'945 | | | | |
| 450 | 1'344.9 | 1'606 | 1'763 | 1'873 | 1'975 | 2'070 | 2'158 | 2'234 | 2'291 | | | | |
| 500 | 1'626.2 | 1'914 | 2'104 | 2'217 | 2'323 | 2'423 | 2'515 | 2'600 | 2'668 | 2'721 | | | |
| 550 | 1'888.6 | 2'203 | 2'429 | 2'550 | 2'659 | 2'762 | 2'857 | 2'945 | 3'022 | 3'083 | 3'131 | | |
| 600 | 2'170.8 | 2'511 | 2'773 | 2'912 | 3'024 | 3'130 | 3'228 | 3'320 | 3'403 | 3'472 | 3'526 | 3'571 | |
| 650 | 2'473.3 | 2'840 | 3'137 | 3'304 | 3'420 | 3'529 | 3'630 | 3'725 | 3'813 | 3'889 | 3'950 | 4'001 | |
| 700 | 2'813.8 | 3'208 | 3'545 | 3'758 | 3'882 | 3'994 | 4'100 | 4'199 | 4'290 | 4'374 | 4'445 | 4'502 | 4'550 |
| 800 | 3'456.2 | 3'887 | 4'293 | 4'580 | 4'747 | 4'865 | 4'977 | 5'081 | 5'178 | 5'268 | 5'350 | 5'419 | 5'475 |
| 900 | 4'252.5 | 4'732 | 5'206 | 5'567 | 5'814 | 5'958 | 6'076 | 6'188 | 6'293 | 6'390 | 6'481 | 6'564 | 6'634 |
| 1000 | 5'020.3 | 5'548 | 6'085 | 6'512 | 6'829 | 7'035 | 7'162 | 7'279 | 7'390 | 7'493 | 7'589 | 7'679 | 7'760 |

**Vollplatten C 30/37**

Bemessungswerte des Biegewiderstands in [kNm]
Neutralachse: im Flansch im Steg

***Dalles pleines C 30/37***

*Valeurs de calcul de la résistance à la flexion en [kNm]*
*Axe neutre: dans l'aile dans l'âme*

**Plattendicke $h_c$ = 160 mm** ***Epaisseur de dalle $h_c$ = 160 mm***

| S355 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEB** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 119.4 | 254.5 | 341.3 | 374.2 | 390.7 | | | | | | | | |
| 180 | 162.5 | 304.4 | 408.4 | 456.1 | 480.0 | 494.3 | | | | | | | |
| 200 | 216.8 | 366.7 | 481.4 | 549.7 | 583.9 | 604.4 | | | | | | | |
| 220 | 279.2 | 437.5 | 555.8 | 645.3 | 691.8 | 719.6 | | | | | | | |
| 240 | 355.3 | 523.6 | 645.3 | 751.6 | 814.5 | 852.3 | | | | | | | |
| 260 | 432.6 | 609.5 | 733.5 | 846.9 | 925.5 | 972.7 | 1'004 | | | | | | |
| 280 | 517.7 | 705.5 | 831.6 | 947.9 | 1'042 | 1'100 | 1'139 | | | | | | |
| 300 | 630.2 | 831.5 | 960.4 | 1'080 | 1'189 | 1'264 | 1'313 | | | | | | |
| 320 | 725.1 | 940.3 | 1'072 | 1'195 | 1'308 | 1'396 | 1'454 | 1'496 | | | | | |
| 340 | 812.6 | 1'043 | 1'177 | 1'302 | 1'417 | 1'514 | 1'579 | 1'626 | | | | | |
| 360 | 905.5 | 1'151 | 1'289 | 1'416 | 1'533 | 1'638 | 1'711 | 1'763 | | | | | |
| 400 | 1'091.1 | 1'365 | 1'516 | 1'647 | 1'769 | 1'881 | 1'969 | 2'032 | 2'079 | | | | |
| 450 | 1'344.9 | 1'651 | 1'823 | 1'958 | 2'084 | 2'201 | 2'305 | 2'381 | 2'438 | 2'482 | | | |
| 500 | 1'626.2 | 1'964 | 2'164 | 2'304 | 2'435 | 2'557 | 2'670 | 2'761 | 2'829 | 2'883 | | | |
| 550 | 1'888.6 | 2'257 | 2'495 | 2'638 | 2'773 | 2'898 | 3'015 | 3'117 | 3'194 | 3'254 | 3'303 | | |
| 600 | 2'170.8 | 2'570 | 2'850 | 3'002 | 3'140 | 3'269 | 3'389 | 3'499 | 3'586 | 3'654 | 3'709 | 3'753 | |
| 650 | 2'473.3 | 2'904 | 3'225 | 3'395 | 3'537 | 3'670 | 3'793 | 3'908 | 4'006 | 4'083 | 4'144 | 4'194 | 4'236 |
| 700 | 2'813.8 | 3'277 | 3'645 | 3'855 | 4'001 | 4'138 | 4'266 | 4'385 | 4'494 | 4'582 | 4'652 | 4'709 | 4'757 |
| 800 | 3'456.2 | 3'966 | 4'414 | 4'706 | 4'870 | 5'014 | 5'148 | 5'273 | 5'389 | 5'493 | 5'576 | 5'645 | 5'701 |
| 900 | 4'252.5 | 4'821 | 5'348 | 5'728 | 5'959 | 6'111 | 6'254 | 6'388 | 6'512 | 6'628 | 6'730 | 6'815 | 6'885 |
| 1000 | 5'020.3 | 5'645 | 6'245 | 6'702 | 7'015 | 7'195 | 7'345 | 7'485 | 7'616 | 7'738 | 7'851 | 7'949 | 8'030 |

**Plattendicke $h_c$ = 200 mm** ***Epaisseur de dalle $h_c$ = 200 mm***

| S355 | | S355 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEB** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 119.4 | 316.7 | 414.6 | 447.6 | 464.1 | 474.0 | | | | | | | |
| 180 | 162.5 | 367.5 | 496.6 | 544.4 | 568.2 | 582.5 | | | | | | | |
| 200 | 216.8 | 430.7 | 587.0 | 655.3 | 689.5 | 710.0 | | | | | | | |
| 220 | 279.2 | 502.2 | 675.5 | 768.4 | 814.9 | 842.7 | 861.3 | | | | | | |
| 240 | 355.3 | 589.1 | 769.9 | 894.9 | 957.8 | 995.6 | 1'021 | | | | | | |
| 260 | 432.6 | 675.5 | 859.6 | 1'007 | 1'086 | 1'133 | 1'164 | | | | | | |
| 280 | 517.7 | 772.0 | 958.9 | 1'123 | 1'220 | 1'278 | 1'317 | 1'344 | | | | | |
| 300 | 630.2 | 898.5 | 1'089 | 1'266 | 1'391 | 1'465 | 1'515 | 1'551 | | | | | |
| 320 | 725.1 | 1'008 | 1'202 | 1'383 | 1'526 | 1'614 | 1'672 | 1'714 | | | | | |
| 340 | 812.6 | 1'111 | 1'308 | 1'491 | 1'647 | 1'745 | 1'811 | 1'857 | 1'892 | | | | |
| 360 | 905.5 | 1'221 | 1'421 | 1'607 | 1'772 | 1'882 | 1'955 | 2'007 | 2'047 | | | | |
| 400 | 1'091.1 | 1'445 | 1'651 | 1'841 | 2'017 | 2'149 | 2'236 | 2'299 | 2'346 | | | | |
| 450 | 1'344.9 | 1'741 | 1'959 | 2'156 | 2'337 | 2'493 | 2'600 | 2'676 | 2'733 | 2'777 | | | |
| 500 | 1'626.2 | 2'064 | 2'303 | 2'505 | 2'693 | 2'865 | 2'993 | 3'084 | 3'152 | 3'205 | 3'248 | | |
| 550 | 1'888.6 | 2'368 | 2'636 | 2'842 | 3'034 | 3'212 | 3'357 | 3'460 | 3'538 | 3'598 | 3'646 | 3'686 | |
| 600 | 2'170.8 | 2'691 | 2'997 | 3'208 | 3'405 | 3'587 | 3'747 | 3'864 | 3'951 | 4'019 | 4'074 | 4'118 | |
| 650 | 2'473.3 | 3'034 | 3'389 | 3'605 | 3'806 | 3'993 | 4'164 | 4'295 | 4'393 | 4'470 | 4'531 | 4'581 | 4'623 |
| 700 | 2'813.8 | 3'418 | 3'837 | 4'067 | 4'274 | 4'467 | 4'646 | 4'796 | 4'908 | 4'996 | 5'066 | 5'123 | 5'171 |
| 800 | 3'456.2 | 4'127 | 4'648 | 4'935 | 5'150 | 5'350 | 5'536 | 5'706 | 5'840 | 5'945 | 6'028 | 6'096 | 6'153 |
| 900 | 4'252.5 | 5'000 | 5'624 | 6'017 | 6'247 | 6'458 | 6'655 | 6'838 | 7'001 | 7'129 | 7'232 | 7'317 | 7'387 |
| 1000 | 5'020.3 | 5'843 | 6'560 | 7'052 | 7'331 | 7'551 | 7'756 | 7'946 | 8'123 | 8'272 | 8'392 | 8'490 | 8'571 |

**Blechverbundplatten C 25/30**

$h_p$ = 50 mm

Bemessungswerte des Biegewiderstands in [kNm]

Neutralachse: im Flansch im Steg

***Dalles mixtes à tôle profilée C 25/30***

*$h_p$ = 50 mm*

*Valeurs de calcul de la résistance à la flexion en [kNm]*

*Axe neutre: dans l'aile dans l'âme*

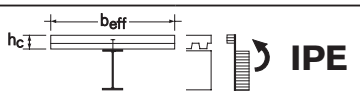
**Verbundplattendicke $h_c$ = 120 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 120 mm***

| S235 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IPE** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 27.7 | 75.5 | 82.7 | 85.1 | 86.3 | | | | | | | | |
| 180 | 37.2 | 89.9 | 102.3 | 105.7 | 107.4 | | | | | | | | |
| 200 | 49.3 | 105.2 | 125.8 | 130.6 | 133.0 | | | | | | | | |
| 220 | 63.8 | 123.2 | 151.9 | 158.5 | 161.8 | 163.8 | | | | | | | |
| 240 | 81.9 | 145.4 | 182.8 | 191.9 | 196.4 | 199.2 | | | | | | | |
| 270 | 108.1 | 178.2 | 222.3 | 237.1 | 243.4 | 247.1 | | | | | | | |
| 300 | 140.5 | 218.6 | 263.7 | 290.7 | 299.3 | 304.5 | 307.9 | | | | | | |
| 330 | 179.7 | 266.1 | 313.4 | 352.7 | 364.3 | 371.3 | 376.0 | | | | | | |
| 360 | 227.8 | 322.4 | 373.7 | 418.0 | 441.1 | 450.5 | 456.8 | 461.3 | | | | | |
| 400 | 292.1 | 395.6 | 456.4 | 502.2 | 541.2 | 554.0 | 562.5 | 568.5 | | | | | |
| 450 | 380.4 | 496.0 | 572.2 | 619.6 | 664.2 | 693.3 | 704.9 | 713.2 | 719.4 | | | | |
| 500 | 490.6 | 618.0 | 712.4 | 764.6 | 811.1 | 854.9 | 877.2 | 888.5 | 897.1 | 903.7 | | | |
| 550 | 623.0 | 758.0 | 872.9 | 939.9 | 988.4 | 1'034 | 1'078 | 1'096 | 1'108 | 1'117 | 1'124 | | |
| 600 | 785.4 | 931.1 | 1'063 | 1'150 | 1'202 | 1'251 | 1'296 | 1'339 | 1'358 | 1'370 | 1'379 | | |
| 750 x 134 | 1'039.4 | 1'250 | 1'410 | 1'520 | 1'590 | 1'640 | 1'680 | 1'730 | 1'770 | 1'780 | 1'790 | 1'800 | 1'810 |
| 750 x 137 | 1'088.6 | 1'277 | 1'439 | 1'554 | 1'622 | 1'671 | 1'718 | 1'762 | 1'804 | 1'819 | 1'831 | 1'841 | 1'849 |
| 750 x 147 | 1'143.4 | 1'334 | 1'504 | 1'634 | 1'722 | 1'776 | 1'824 | 1'870 | 1'913 | 1'944 | 1'958 | 1'969 | 1'979 |
| 750 x 173 | 1'391.5 | 1'586 | 1'763 | 1'902 | 2'005 | 2'070 | 2'121 | 2'170 | 2'217 | 2'262 | 2'305 | 2'323 | 2'336 |
| 750 x 196 | 1'605.4 | 1'803 | 1'986 | 2'134 | 2'248 | 2'327 | 2'382 | 2'434 | 2'483 | 2'531 | 2'576 | 2'620 | 2'648 |

**Verbundplattendicke $h_c$ = 140 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 140 mm***

| S235 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IPE** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 27.7 | 84.5 | 91.7 | 94.1 | 95.3 | | | | | | | | |
| 180 | 37.2 | 102.8 | 113.0 | 116.4 | 118.2 | | | | | | | | |
| 200 | 49.3 | 123.7 | 138.5 | 143.3 | 145.8 | 147.2 | | | | | | | |
| 220 | 63.8 | 142.0 | 166.8 | 173.5 | 176.8 | 178.8 | | | | | | | |
| 240 | 81.9 | 164.5 | 200.3 | 209.4 | 214.0 | 216.7 | | | | | | | |
| 270 | 108.1 | 197.5 | 245.1 | 257.7 | 263.9 | 267.7 | 270.2 | | | | | | |
| 300 | 140.5 | 238.2 | 297.6 | 314.8 | 323.4 | 328.6 | 332.0 | | | | | | |
| 330 | 179.7 | 287.0 | 351.0 | 380.7 | 392.4 | 399.4 | 404.0 | 407.4 | | | | | |
| 360 | 227.8 | 346.3 | 412.0 | 457.9 | 473.7 | 483.1 | 489.4 | 493.9 | | | | | |
| 400 | 292.1 | 424.6 | 495.5 | 557.8 | 579.0 | 591.8 | 600.3 | 606.3 | 610.9 | | | | |
| 450 | 380.4 | 529.9 | 612.2 | 676.9 | 720.1 | 737.5 | 749.1 | 757.4 | 763.7 | | | | |
| 500 | 490.6 | 656.7 | 756.5 | 823.6 | 886.2 | 913.0 | 928.9 | 940.3 | 948.8 | 955.4 | | | |
| 550 | 623.0 | 802.1 | 929.4 | 1'001 | 1'066 | 1'119 | 1'141 | 1'156 | 1'168 | 1'177 | 1'184 | | |
| 600 | 785.4 | 979.7 | 1'131 | 1'214 | 1'282 | 1'347 | 1'391 | 1'412 | 1'428 | 1'440 | 1'449 | 1'457 | |
| 750 x 134 | 1'039.4 | 1'310 | 1'490 | 1'600 | 1'670 | 1'730 | 1'790 | 1'830 | 1'850 | 1'860 | 1'870 | 1'880 | 1'890 |
| 750 x 137 | 1'088.6 | 1'335 | 1'523 | 1'634 | 1'703 | 1'769 | 1'831 | 1'863 | 1'882 | 1'897 | 1'909 | 1'919 | 1'928 |
| 750 x 147 | 1'143.4 | 1'393 | 1'596 | 1'731 | 1'808 | 1'875 | 1'939 | 1'988 | 2'010 | 2'028 | 2'042 | 2'053 | 2'063 |
| 750 x 173 | 1'391.5 | 1'647 | 1'860 | 2'011 | 2'103 | 2'174 | 2'241 | 2'306 | 2'362 | 2'386 | 2'406 | 2'422 | 2'435 |
| 750 x 196 | 1'605.4 | 1'865 | 2'088 | 2'253 | 2'361 | 2'436 | 2'507 | 2'575 | 2'640 | 2'698 | 2'723 | 2'743 | 2'760 |

IPE 750 x134: approximativ berechnet / *calculé approximativement*




**Blechverbundplatten C 25/30**

$h_p$ = 50 mm

Bemessungswerte des Biegewiderstands in [kNm]

Neutralachse: im Flansch im Steg

***Dalles mixtes à tôle profilée C 25/30***

*$h_p$ = 50 mm*

*Valeurs de calcul de la résistance à la flexion en [kNm]*

*Axe neutre: dans l'aile dans l'âme*

**Verbundplattendicke $h_c$ = 160 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 160 mm***

| S235 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IPE** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 27.7 | 93.5 | 100.7 | 103.1 | 104.3 | | | | | | | | |
| 180 | 37.2 | 113.5 | 123.8 | 127.2 | 128.9 | 129.9 | | | | | | | |
| 200 | 49.3 | 136.8 | 151.3 | 156.1 | 158.5 | 160.0 | | | | | | | |
| 220 | 63.8 | 161.9 | 181.8 | 188.4 | 191.7 | 193.7 | | | | | | | |
| 240 | 81.9 | 185.9 | 217.8 | 226.9 | 231.5 | 234.2 | | | | | | | |
| 270 | 108.1 | 219.3 | 265.7 | 278.2 | 284.5 | 288.3 | 290.8 | | | | | | |
| 300 | 140.5 | 260.3 | 321.6 | 338.9 | 347.5 | 352.7 | 356.1 | | | | | | |
| 330 | 179.7 | 309.4 | 385.4 | 408.7 | 420.4 | 427.4 | 432.1 | 435.4 | | | | | |
| 360 | 227.8 | 369.2 | 454.9 | 490.5 | 506.2 | 515.7 | 521.9 | 526.4 | | | | | |
| 400 | 292.1 | 451.2 | 539.3 | 595.6 | 616.8 | 629.6 | 638.1 | 644.1 | 648.7 | | | | |
| 450 | 380.4 | 562.0 | 657.0 | 735.2 | 764.3 | 781.8 | 793.4 | 801.7 | 807.9 | 812.8 | | | |
| 500 | 490.6 | 693.8 | 802.3 | 888.9 | 940.9 | 964.7 | 980.6 | 992.0 | 1'001 | 1'007 | | | |
| 550 | 623.0 | 845.0 | 977.9 | 1'068 | 1'147 | 1'180 | 1'201 | 1'217 | 1'228 | 1'237 | 1'244 | | |
| 600 | 785.4 | 1'027 | 1'190 | 1'283 | 1'371 | 1'432 | 1'461 | 1'482 | 1'497 | 1'509 | 1'519 | 1'527 | |
| 750 x 134 | 1'039.4 | 1'360 | 1'570 | 1'670 | 1'760 | 1'840 | 1'880 | 1'900 | 1'920 | 1'940 | 1'950 | 1'960 | 1'970 |
| 750 x 137 | 1'088.6 | 1'391 | 1'597 | 1'703 | 1'792 | 1'876 | 1'915 | 1'941 | 1'960 | 1'975 | 1'988 | 1'997 | 2'006 |
| 750 x 147 | 1'143.4 | 1'452 | 1'680 | 1'808 | 1'899 | 1'984 | 2'042 | 2'072 | 2'094 | 2'112 | 2'126 | 2'137 | 2'147 |
| 750 x 173 | 1'391.5 | 1'707 | 1'950 | 2'101 | 2'197 | 2'287 | 2'373 | 2'430 | 2'461 | 2'486 | 2'505 | 2'521 | 2'534 |
| 750 x 196 | 1'605.4 | 1'927 | 2'184 | 2'355 | 2'459 | 2'553 | 2'643 | 2'728 | 2'779 | 2'810 | 2'835 | 2'855 | 2'872 |

**Verbundplattendicke $h_c$ = 200 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 200 mm***

| S235 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IPE** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 27.7 | 111.5 | 118.7 | 121.1 | 122.3 | 123.0 | | | | | | | |
| 180 | 37.2 | 134.9 | 145.2 | 148.6 | 150.3 | 151.3 | | | | | | | |
| 200 | 49.3 | 162.3 | 176.8 | 181.6 | 184.0 | 185.5 | | | | | | | |
| 220 | 63.8 | 191.8 | 211.6 | 218.3 | 221.6 | 223.6 | 224.9 | | | | | | |
| 240 | 81.9 | 225.5 | 252.8 | 261.9 | 266.5 | 269.2 | 271.0 | | | | | | |
| 270 | 108.1 | 269.1 | 306.8 | 319.3 | 325.6 | 329.4 | 331.9 | 333.7 | | | | | |
| 300 | 140.5 | 312.0 | 369.8 | 387.1 | 395.7 | 400.8 | 404.3 | 406.8 | | | | | |
| 330 | 179.7 | 361.8 | 441.4 | 464.8 | 476.4 | 483.4 | 488.1 | 491.4 | | | | | |
| 360 | 227.8 | 422.3 | 524.1 | 555.6 | 571.3 | 580.8 | 587.1 | 591.6 | 594.9 | | | | |
| 400 | 292.1 | 505.2 | 628.8 | 671.2 | 692.5 | 705.2 | 713.7 | 719.8 | 724.3 | | | | |
| 450 | 380.4 | 621.2 | 760.5 | 823.7 | 852.8 | 870.2 | 881.8 | 890.1 | 896.4 | 901.2 | | | |
| 500 | 490.6 | 763.7 | 908.0 | 1'005 | 1'044 | 1'068 | 1'084 | 1'095 | 1'104 | 1'111 | 1'116 | | |
| 550 | 623.0 | 927.4 | 1'086 | 1'214 | 1'268 | 1'300 | 1'321 | 1'337 | 1'348 | 1'357 | 1'364 | 1'370 | |
| 600 | 785.4 | 1'120 | 1'301 | 1'441 | 1'528 | 1'572 | 1'601 | 1'621 | 1'637 | 1'649 | 1'659 | 1'667 | |
| 750 x 134 | 1'039.4 | 1'470 | 1'690 | 1'830 | 1'940 | 1'990 | 2'030 | 2'050 | 2'070 | 2'090 | 2'100 | 2'110 | 2'120 |
| 750 x 137 | 1'088.6 | 1'500 | 1'720 | 1'863 | 1'981 | 2'035 | 2'071 | 2'097 | 2'117 | 2'132 | 2'144 | 2'154 | 2'162 |
| 750 x 147 | 1'143.4 | 1'567 | 1'824 | 1'970 | 2'105 | 2'168 | 2'210 | 2'240 | 2'262 | 2'280 | 2'294 | 2'305 | 2'315 |
| 750 x 173 | 1'391.5 | 1'827 | 2'111 | 2'268 | 2'411 | 2'528 | 2'587 | 2'628 | 2'659 | 2'684 | 2'703 | 2'719 | 2'732 |
| 750 x 196 | 1'605.4 | 2'051 | 2'358 | 2'531 | 2'679 | 2'818 | 2'910 | 2'963 | 3'003 | 3'034 | 3'059 | 3'080 | 3'097 |

IPE 750 x134: approximativ berechnet / *calculé approximativement*

**Blechverbundplatten C 30/37**

$h_p$ = 50 mm

Bemessungswerte des Biegewiderstands in [kNm]

Neutralachse: im Flansch im Steg

***Dalles mixtes à tôle profilée C 30/37***

*$h_p$ = 50 mm*

*Valeurs de calcul de la résistance à la flexion en [kNm]*

*Axe neutre: dans l'aile dans l'âme*

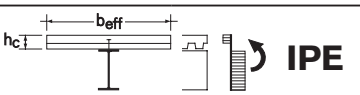
**Verbundplattendicke $h_c$ = 120 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 120 mm***

| S235 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IPE** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 27.7 | 78.0 | 84.0 | 86.0 | 87.0 | | | | | | | | |
| 180 | 37.2 | 95.7 | 104.1 | 106.9 | 108.3 | | | | | | | | |
| 200 | 49.3 | 114.3 | 128.3 | 132.3 | 134.3 | | | | | | | | |
| 220 | 63.8 | 132.5 | 155.4 | 160.8 | 163.6 | 165.2 | | | | | | | |
| 240 | 81.9 | 154.9 | 187.6 | 195.1 | 198.8 | 201.1 | | | | | | | |
| 270 | 108.1 | 187.8 | 231.1 | 241.5 | 246.7 | 249.8 | | | | | | | |
| 300 | 140.5 | 228.5 | 281.8 | 296.7 | 303.8 | 308.1 | 311.0 | | | | | | |
| 330 | 179.7 | 277.2 | 332.0 | 360.8 | 370.5 | 376.2 | 380.1 | | | | | | |
| 360 | 227.8 | 336.0 | 392.9 | 436.4 | 449.4 | 457.2 | 462.3 | 466.1 | | | | | |
| 400 | 292.1 | 412.9 | 476.2 | 529.7 | 552.4 | 562.9 | 569.9 | 574.9 | | | | | |
| 450 | 380.4 | 517.0 | 592.6 | 648.3 | 691.1 | 705.5 | 715.1 | 721.9 | 727.1 | | | | |
| 500 | 490.6 | 642.4 | 736.6 | 794.5 | 848.4 | 878.0 | 891.1 | 900.5 | 907.5 | 912.9 | | | |
| 550 | 623.0 | 786.4 | 907.0 | 971.1 | 1'028 | 1'080 | 1'100 | 1'112 | 1'122 | 1'129 | 1'135 | | |
| 600 | 785.4 | 962.8 | 1'105 | 1'184 | 1'243 | 1'299 | 1'347 | 1'364 | 1'377 | 1'387 | 1'395 | | |
| 750 x 134 | 1'039.4 | 1'290 | 1'460 | 1'570 | 1'630 | 1'690 | 1'740 | 1'770 | 1'790 | 1'800 | 1'810 | 1'820 | 1'830 |
| 750 x 137 | 1'088.6 | 1'315 | 1'493 | 1'602 | 1'664 | 1'720 | 1'774 | 1'812 | 1'828 | 1'840 | 1'850 | 1'858 | 1'865 |
| 750 x 147 | 1'143.4 | 1'374 | 1'564 | 1'695 | 1'768 | 1'827 | 1'882 | 1'934 | 1'954 | 1'968 | 1'980 | 1'989 | 1'997 |
| 750 x 173 | 1'391.5 | 1'627 | 1'827 | 1'972 | 2'062 | 2'124 | 2'183 | 2'239 | 2'292 | 2'321 | 2'337 | 2'351 | 2'362 |
| 750 x 196 | 1'605.4 | 1'845 | 2'053 | 2'211 | 2'318 | 2'385 | 2'447 | 2'507 | 2'563 | 2'616 | 2'650 | 2'666 | 2'680 |

**Verbundplattendicke $h_c$ = 140 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 140 mm***

| S235 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IPE** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 27.7 | 87.0 | 93.0 | 95.0 | 96.0 | | | | | | | | |
| 180 | 37.2 | 106.4 | 114.8 | 117.6 | 119.0 | | | | | | | | |
| 200 | 49.3 | 129.1 | 141.0 | 145.0 | 147.0 | 148.2 | | | | | | | |
| 220 | 63.8 | 153.9 | 170.3 | 175.8 | 178.5 | 180.2 | | | | | | | |
| 240 | 81.9 | 177.6 | 205.1 | 212.6 | 216.3 | 218.6 | | | | | | | |
| 270 | 108.1 | 210.9 | 251.7 | 262.0 | 267.2 | 270.3 | 272.4 | | | | | | |
| 300 | 140.5 | 251.9 | 306.6 | 320.8 | 327.9 | 332.2 | 335.0 | | | | | | |
| 330 | 179.7 | 301.0 | 369.6 | 388.9 | 398.5 | 404.3 | 408.1 | 410.9 | | | | | |
| 360 | 227.8 | 360.8 | 438.3 | 468.9 | 481.9 | 489.7 | 494.9 | 498.6 | | | | | |
| 400 | 292.1 | 442.7 | 522.6 | 572.7 | 590.2 | 600.7 | 607.7 | 612.7 | 616.5 | | | | |
| 450 | 380.4 | 553.3 | 640.3 | 711.4 | 735.3 | 749.7 | 759.3 | 766.2 | 771.3 | | | | |
| 500 | 490.6 | 684.9 | 785.5 | 863.9 | 910.0 | 929.7 | 942.8 | 952.2 | 959.2 | 964.6 | | | |
| 550 | 623.0 | 835.8 | 961.0 | 1'043 | 1'115 | 1'142 | 1'160 | 1'172 | 1'182 | 1'189 | 1'195 | | |
| 600 | 785.4 | 1'018 | 1'172 | 1'258 | 1'337 | 1'393 | 1'417 | 1'434 | 1'447 | 1'456 | 1'464 | 1'471 | |
| 750 x 134 | 1'039.4 | 1'350 | 1'550 | 1'640 | 1'720 | 1'800 | 1'830 | 1'850 | 1'870 | 1'880 | 1'890 | 1'900 | 1'910 |
| 750 x 137 | 1'088.6 | 1'381 | 1'579 | 1'678 | 1'759 | 1'835 | 1'869 | 1'890 | 1'906 | 1'918 | 1'928 | 1'937 | 1'943 |
| 750 x 147 | 1'143.4 | 1'442 | 1'661 | 1'783 | 1'865 | 1'943 | 1'995 | 2'019 | 2'038 | 2'052 | 2'064 | 2'073 | 2'081 |
| 750 x 173 | 1'391.5 | 1'697 | 1'932 | 2'075 | 2'163 | 2'245 | 2'323 | 2'375 | 2'400 | 2'421 | 2'437 | 2'450 | 2'461 |
| 750 x 196 | 1'605.4 | 1'917 | 2'165 | 2'328 | 2'425 | 2'511 | 2'593 | 2'670 | 2'715 | 2'741 | 2'762 | 2'779 | 2'793 |

IPE 750 x134: approximativ berechnet / *calculé approximativement*




**Blechverbundplatten C 30/37**

$h_p$ = 50 mm

Bemessungswerte des Biegewiderstands in [kNm]

Neutralachse: im Flansch im Steg

***Dalles mixtes à tôle profilée C 30/37***

*$h_p$ = 50 mm*

*Valeurs de calcul de la résistance à la flexion en [kNm]*

*Axe neutre: dans l'aile dans l'âme*

**Verbundplattendicke $h_c$ = 160 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 160 mm***

| S235 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IPE** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 27.7 | 96.0 | 102.0 | 104.0 | 104.9 | | | | | | | | |
| 180 | 37.2 | 117.1 | 125.5 | 128.4 | 129.8 | 130.6 | | | | | | | |
| 200 | 49.3 | 141.8 | 153.8 | 157.8 | 159.8 | 161.0 | | | | | | | |
| 220 | 63.8 | 168.8 | 185.2 | 190.7 | 193.5 | 195.1 | | | | | | | |
| 240 | 81.9 | 200.0 | 222.6 | 230.1 | 233.9 | 236.1 | | | | | | | |
| 270 | 108.1 | 236.9 | 272.2 | 282.6 | 287.8 | 290.9 | 293.0 | | | | | | |
| 300 | 140.5 | 278.3 | 330.7 | 344.9 | 352.0 | 356.3 | 359.1 | | | | | | |
| 330 | 179.7 | 327.9 | 397.6 | 416.9 | 426.5 | 432.3 | 436.1 | 438.9 | | | | | |
| 360 | 227.8 | 388.0 | 475.5 | 501.5 | 514.5 | 522.3 | 527.5 | 531.2 | | | | | |
| 400 | 292.1 | 470.6 | 574.4 | 610.5 | 628.0 | 638.5 | 645.5 | 650.5 | 654.3 | | | | |
| 450 | 380.4 | 586.1 | 693.3 | 755.6 | 779.6 | 794.0 | 803.6 | 810.4 | 815.5 | 819.5 | | | |
| 500 | 490.6 | 724.4 | 839.9 | 929.0 | 961.7 | 981.4 | 994.5 | 1'004 | 1'011 | 1'016 | | | |
| 550 | 623.0 | 882.7 | 1'017 | 1'122 | 1'176 | 1'202 | 1'220 | 1'233 | 1'242 | 1'250 | 1'255 | | |
| 600 | 785.4 | 1'071 | 1'230 | 1'340 | 1'427 | 1'463 | 1'486 | 1'504 | 1'516 | 1'526 | 1'534 | 1'541 | |
| 750 x 134 | 1'039.4 | 1'420 | 1'620 | 1'730 | 1'830 | 1'880 | 1'910 | 1'930 | 1'940 | 1'950 | 1'960 | 1'970 | 1'980 |
| 750 x 137 | 1'088.6 | 1'444 | 1'650 | 1'761 | 1'864 | 1'917 | 1'947 | 1'968 | 1'984 | 1'997 | 2'007 | 2'015 | 2'022 |
| 750 x 147 | 1'143.4 | 1'509 | 1'746 | 1'866 | 1'972 | 2'044 | 2'079 | 2'103 | 2'122 | 2'136 | 2'148 | 2'157 | 2'165 |
| 750 x 173 | 1'391.5 | 1'766 | 2'025 | 2'163 | 2'274 | 2'378 | 2'439 | 2'474 | 2'500 | 2'520 | 2'536 | 2'549 | 2'560 |
| 750 x 196 | 1'605.4 | 1'989 | 2'267 | 2'423 | 2'539 | 2'648 | 2'750 | 2'795 | 2'828 | 2'853 | 2'874 | 2'891 | 2'905 |

**Verbundplattendicke $h_c$ = 200 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 200 mm***

| S235 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IPE** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 27.7 | 114.0 | 120.0 | 121.9 | 122.9 | 123.5 | | | | | | | |
| 180 | 37.2 | 138.5 | 147.0 | 149.8 | 151.2 | 152.1 | | | | | | | |
| 200 | 49.3 | 167.3 | 179.3 | 183.3 | 185.3 | 186.5 | | | | | | | |
| 220 | 63.8 | 198.7 | 215.1 | 220.6 | 223.3 | 225.0 | 226.1 | | | | | | |
| 240 | 81.9 | 235.1 | 257.6 | 265.1 | 268.9 | 271.1 | 272.6 | | | | | | |
| 270 | 108.1 | 282.3 | 313.4 | 323.7 | 328.9 | 332.0 | 334.1 | 335.6 | | | | | |
| 300 | 140.5 | 336.2 | 378.9 | 393.1 | 400.2 | 404.5 | 407.3 | 409.3 | | | | | |
| 330 | 179.7 | 390.5 | 453.7 | 472.9 | 482.6 | 488.3 | 492.2 | 494.9 | | | | | |
| 360 | 227.8 | 451.6 | 540.6 | 566.6 | 579.6 | 587.4 | 592.6 | 596.3 | 599.1 | | | | |
| 400 | 292.1 | 535.1 | 651.0 | 686.1 | 703.6 | 714.1 | 721.1 | 726.1 | 729.9 | | | | |
| 450 | 380.4 | 651.9 | 796.1 | 844.1 | 868.0 | 882.4 | 892.0 | 898.9 | 904.0 | 908.0 | | | |
| 500 | 490.6 | 796.2 | 965.1 | 1'032 | 1'065 | 1'085 | 1'098 | 1'107 | 1'114 | 1'120 | 1'124 | | |
| 550 | 623.0 | 969.4 | 1'145 | 1'252 | 1'296 | 1'323 | 1'340 | 1'353 | 1'362 | 1'370 | 1'376 | 1'381 | |
| 600 | 785.4 | 1'171 | 1'362 | 1'507 | 1'566 | 1'602 | 1'626 | 1'643 | 1'656 | 1'666 | 1'674 | 1'680 | |
| 750 x 134 | 1'039.4 | 1'530 | 1'750 | 1'910 | 1'990 | 2'030 | 2'060 | 2'080 | 2'100 | 2'110 | 2'120 | 2'130 | 2'140 |
| 750 x 137 | 1'088.6 | 1'564 | 1'782 | 1'949 | 2'028 | 2'073 | 2'103 | 2'124 | 2'140 | 2'153 | 2'163 | 2'171 | 2'178 |
| 750 x 147 | 1'143.4 | 1'638 | 1'887 | 2'057 | 2'160 | 2'212 | 2'247 | 2'271 | 2'290 | 2'304 | 2'316 | 2'325 | 2'333 |
| 750 x 173 | 1'391.5 | 1'902 | 2'182 | 2'360 | 2'517 | 2'589 | 2'638 | 2'672 | 2'698 | 2'718 | 2'734 | 2'747 | 2'758 |
| 750 x 196 | 1'605.4 | 2'130 | 2'441 | 2'626 | 2'798 | 2'913 | 2'975 | 3'019 | 3'052 | 3'078 | 3'099 | 3'115 | 3'130 |

IPE 750 x134: approximativ berechnet / *calculé approximativement*

**Blechverbundplatten C 25/30**

$h_p$ = 50 mm

Bemessungswerte des Biegewiderstands in [kNm]

Neutralachse: im Flansch im Steg

***Dalles mixtes à tôle profilée C 25/30***

*$h_p$ = 50 mm*

*Valeurs de calcul de la résistance à la flexion en [kNm]*

*Axe neutre: dans l'aile dans l'âme*

**Verbundplattendicke $h_c$ = 120 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 120 mm***

| S355 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IPE** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 41.8 | 95.7 | 119.4 | 124.9 | 127.6 | | | | | | | | |
| 180 | 56.2 | 113.8 | 146.7 | 154.4 | 158.3 | | | | | | | | |
| 200 | 74.5 | 136.4 | 178.8 | 189.8 | 195.3 | | | | | | | | |
| 220 | 96.4 | 163.1 | 207.4 | 229.2 | 236.8 | 241.3 | | | | | | | |
| 240 | 123.7 | 196.0 | 241.4 | 275.8 | 286.2 | 292.5 | | | | | | | |
| 270 | 163.4 | 243.4 | 291.4 | 334.8 | 353.1 | 361.7 | | | | | | | |
| 300 | 212.2 | 300.1 | 352.9 | 397.5 | 432.2 | 444.0 | 451.9 | | | | | | |
| 330 | 271.5 | 365.1 | 426.8 | 472.5 | 516.0 | 539.4 | 550.0 | | | | | | |
| 360 | 344.1 | 444.7 | 516.5 | 563.6 | 608.4 | 651.2 | 665.8 | 676.1 | | | | | |
| 400 | 441.2 | 547.3 | 635.8 | 688.5 | 734.8 | 779.1 | 816.9 | 830.8 | | | | | |
| 450 | 574.6 | 690.9 | 796.1 | 863.3 | 911.3 | 957.3 | 1'002 | 1'039 | 1'053 | | | | |
| 500 | 741.1 | 867.4 | 988.5 | 1'075 | 1'129 | 1'177 | 1'223 | 1'268 | 1'309 | 1'324 | | | |
| 550 | 941.2 | 1'070 | 1'209 | 1'317 | 1'392 | 1'443 | 1'491 | 1'538 | 1'582 | 1'625 | 1'648 | | |
| 600 | 1'186.4 | 1'324 | 1'479 | 1'603 | 1'699 | 1'764 | 1'814 | 1'863 | 1'910 | 1'955 | 1'999 | | |
| 750 x 134 | 1'570.1 | 1'790 | 1'980 | 2'130 | 2'250 | 2'340 | 2'400 | 2'450 | 2'490 | 2'540 | 2'580 | 2'630 | 2'670 |
| 750 x 137 | 1'644.5 | 1'831 | 2'016 | 2'171 | 2'294 | 2'387 | 2'448 | 2'497 | 2'545 | 2'592 | 2'637 | 2'681 | 2'723 |
| 750 x 147 | 1'727.3 | 1'915 | 2'106 | 2'269 | 2'406 | 2'516 | 2'598 | 2'655 | 2'704 | 2'752 | 2'798 | 2'843 | 2'887 |
| 750 x 173 | 2'102.0 | 2'293 | 2'489 | 2'660 | 2'806 | 2'928 | 3'025 | 3'097 | 3'150 | 3'201 | 3'250 | 3'298 | 3'345 |
| 750 x 196 | 2'425.2 | 2'619 | 2'819 | 2'997 | 3'151 | 3'283 | 3'392 | 3'478 | 3'542 | 3'595 | 3'647 | 3'698 | 3'747 |

**Verbundplattendicke $h_c$ = 140 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 140 mm***

| S355 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IPE** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 41.8 | 114.3 | 133.0 | 138.5 | 141.2 | | | | | | | | |
| 180 | 56.2 | 132.6 | 162.9 | 170.6 | 174.5 | | | | | | | | |
| 200 | 74.5 | 155.4 | 198.1 | 209.1 | 214.6 | 217.9 | | | | | | | |
| 220 | 96.4 | 182.4 | 236.7 | 251.8 | 259.4 | 263.9 | | | | | | | |
| 240 | 123.7 | 215.7 | 278.6 | 302.3 | 312.7 | 318.9 | | | | | | | |
| 270 | 163.4 | 265.0 | 329.2 | 369.8 | 384.2 | 392.8 | 398.5 | | | | | | |
| 300 | 212.2 | 324.9 | 391.3 | 448.9 | 468.6 | 480.4 | 488.3 | | | | | | |
| 330 | 271.5 | 393.5 | 465.8 | 528.9 | 565.7 | 581.7 | 592.4 | 600.0 | | | | | |
| 360 | 344.1 | 476.1 | 556.3 | 621.1 | 679.1 | 700.6 | 715.0 | 725.3 | | | | | |
| 400 | 441.2 | 583.1 | 680.6 | 747.2 | 810.5 | 854.6 | 874.0 | 887.9 | 898.3 | | | | |
| 450 | 574.6 | 731.1 | 851.8 | 923.5 | 989.0 | 1'051 | 1'087 | 1'106 | 1'120 | | | | |
| 500 | 741.1 | 911.9 | 1'055 | 1'141 | 1'209 | 1'274 | 1'336 | 1'368 | 1'387 | 1'402 | | | |
| 550 | 941.2 | 1'119 | 1'287 | 1'402 | 1'475 | 1'543 | 1'608 | 1'669 | 1'702 | 1'722 | 1'739 | | |
| 600 | 1'186.4 | 1'378 | 1'566 | 1'706 | 1'797 | 1'867 | 1'935 | 1'999 | 2'062 | 2'100 | 2'122 | 2'140 | |
| 750 x 134 | 1'570.1 | 1'860 | 2'080 | 2'250 | 2'370 | 2'450 | 2'520 | 2'580 | 2'650 | 2'710 | 2'740 | 2'770 | 2'790 |
| 750 x 137 | 1'644.5 | 1'893 | 2'121 | 2'297 | 2'422 | 2'501 | 2'570 | 2'636 | 2'700 | 2'762 | 2'800 | 2'823 | 2'842 |
| 750 x 147 | 1'727.3 | 1'979 | 2'215 | 2'407 | 2'554 | 2'657 | 2'728 | 2'796 | 2'862 | 2'925 | 2'986 | 3'014 | 3'035 |
| 750 x 173 | 2'102.0 | 2'358 | 2'602 | 2'806 | 2'968 | 3'090 | 3'173 | 3'245 | 3'314 | 3'382 | 3'447 | 3'510 | 3'566 |
| 750 x 196 | 2'425.2 | 2'685 | 2'936 | 3'149 | 3'325 | 3'463 | 3'564 | 3'639 | 3'712 | 3'783 | 3'852 | 3'918 | 3'982 |

IPE 750 x134: approximativ berechnet / *calculé approximativement*

**Blechverbundplatten C 25/30**

$h_p$ = 50 mm

Bemessungswerte des Biegewiderstands in [kNm]

Neutralachse: im Flansch im Steg

***Dalles mixtes à tôle profilée C 25/30***

*$h_p$ = 50 mm*

*Valeurs de calcul de la résistance à la flexion en [kNm]*

*Axe neutre: dans l'aile dans l'âme*

**Verbundplattendicke $h_c$ = 160 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 160 mm***

| S355 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IPE** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 41.8 | 130.1 | 146.6 | 152.1 | 154.8 | | | | | | | | |
| 180 | 56.2 | 153.9 | 179.0 | 186.8 | 190.7 | 193.1 | | | | | | | |
| 200 | 74.5 | 177.0 | 217.3 | 228.3 | 233.9 | 237.2 | | | | | | | |
| 220 | 96.4 | 204.2 | 259.2 | 274.4 | 281.9 | 286.5 | | | | | | | |
| 240 | 123.7 | 237.8 | 308.0 | 328.7 | 339.1 | 345.4 | | | | | | | |
| 270 | 163.4 | 287.4 | 371.7 | 400.9 | 415.2 | 423.8 | 429.6 | | | | | | |
| 300 | 212.2 | 348.5 | 434.5 | 485.3 | 505.0 | 516.8 | 524.7 | | | | | | |
| 330 | 271.5 | 420.9 | 509.7 | 581.4 | 608.1 | 624.0 | 634.7 | 642.3 | | | | | |
| 360 | 344.1 | 506.7 | 601.0 | 685.5 | 728.3 | 749.8 | 764.2 | 774.5 | | | | | |
| 400 | 441.2 | 618.4 | 726.0 | 812.9 | 882.7 | 911.8 | 931.1 | 945.0 | 955.4 | | | | |
| 450 | 574.6 | 771.0 | 901.2 | 990.6 | 1'076 | 1'127 | 1'154 | 1'173 | 1'187 | 1'198 | | | |
| 500 | 741.1 | 956.3 | 1'115 | 1'210 | 1'298 | 1'381 | 1'420 | 1'446 | 1'465 | 1'481 | | | |
| 550 | 941.2 | 1'169 | 1'360 | 1'475 | 1'566 | 1'653 | 1'732 | 1'767 | 1'793 | 1'813 | 1'830 | | |
| 600 | 1186.4 | 1'431 | 1'650 | 1'795 | 1'890 | 1'980 | 2'067 | 2'143 | 2'178 | 2'206 | 2'228 | 2'246 | |
| 750 x 134 | 1'570.1 | 1'920 | 2'180 | 2'360 | 2'470 | 2'560 | 2'650 | 2'730 | 2'800 | 2'830 | 2'860 | 2'880 | 2'900 |
| 750 x 137 | 1'644.5 | 1'956 | 2'221 | 2'410 | 2'524 | 2'616 | 2'704 | 2'789 | 2'856 | 2'891 | 2'918 | 2'941 | 2'960 |
| 750 x 147 | 1'727.3 | 2'043 | 2'321 | 2'533 | 2'679 | 2'774 | 2'864 | 2'951 | 3'035 | 3'083 | 3'114 | 3'140 | 3'162 |
| 750 x 173 | 2'102.0 | 2'423 | 2'713 | 2'942 | 3'110 | 3'220 | 3'315 | 3'406 | 3'494 | 3'579 | 3'649 | 3'685 | 3'716 |
| 750 x 196 | 2'425.2 | 2'751 | 3'051 | 3'294 | 3'481 | 3'611 | 3'710 | 3'806 | 3'898 | 3'987 | 4'073 | 4'156 | 4'194 |

**Verbundplattendicke $h_c$ = 200 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 200 mm***

| S355 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IPE** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 41.8 | 157.3 | 173.8 | 179.2 | 182.0 | 183.6 | | | | | | | |
| 180 | 56.2 | 188.1 | 211.4 | 219.2 | 223.1 | 225.5 | | | | | | | |
| 200 | 74.5 | 222.8 | 255.8 | 266.9 | 272.4 | 275.7 | | | | | | | |
| 220 | 96.4 | 255.6 | 304.4 | 319.5 | 327.1 | 331.6 | 334.6 | | | | | | |
| 240 | 123.7 | 289.7 | 360.9 | 381.6 | 392.0 | 398.3 | 402.4 | | | | | | |
| 270 | 163.4 | 339.8 | 434.4 | 463.0 | 477.4 | 486.0 | 491.7 | 495.8 | | | | | |
| 300 | 212.2 | 401.5 | 518.8 | 558.1 | 577.8 | 589.6 | 597.4 | 603.1 | | | | | |
| 330 | 271.5 | 475.5 | 612.2 | 666.1 | 692.7 | 708.7 | 719.4 | 727.0 | | | | | |
| 360 | 344.1 | 565.5 | 705.0 | 790.7 | 826.6 | 848.2 | 862.6 | 872.8 | 880.5 | | | | |
| 400 | 441.2 | 687.1 | 831.8 | 948.5 | 996.9 | 1'026 | 1'045 | 1'059 | 1'070 | | | | |
| 450 | 574.6 | 850.1 | 1'009 | 1'146 | 1'221 | 1'261 | 1'287 | 1'306 | 1'321 | 1'332 | | | |
| 500 | 741.1 | 1'045 | 1'227 | 1'369 | 1'486 | 1'540 | 1'576 | 1'602 | 1'622 | 1'637 | 1'649 | | |
| 550 | 941.2 | 1'269 | 1'492 | 1'637 | 1'775 | 1'864 | 1'913 | 1'948 | 1'975 | 1'995 | 2'011 | 2'025 | |
| 600 | 1'186.4 | 1'540 | 1'805 | 1'962 | 2'104 | 2'240 | 2'306 | 2'354 | 2'389 | 2'417 | 2'439 | 2'457 | |
| 750 x 134 | 1'570.1 | 2'040 | 2'360 | 2'540 | 2'690 | 2'820 | 2'930 | 2'990 | 3'030 | 3'060 | 3'090 | 3'110 | 3'130 |
| 750 x 137 | 1'644.5 | 2'082 | 2'408 | 2'596 | 2'740 | 2'879 | 2'989 | 3'048 | 3'092 | 3'127 | 3'155 | 3'177 | 3'196 |
| 750 x 147 | 1'727.3 | 2'173 | 2'524 | 2'752 | 2'900 | 3'041 | 3'176 | 3'245 | 3'296 | 3'336 | 3'368 | 3'394 | 3'416 |
| 750 x 173 | 2'102.0 | 2'557 | 2'928 | 3'185 | 3'347 | 3'495 | 3'636 | 3'772 | 3'849 | 3'904 | 3'949 | 3'985 | 4'015 |
| 750 x 196 | 2'425.2 | 2'888 | 3'275 | 3'558 | 3'741 | 3'894 | 4'041 | 4'182 | 4'317 | 4'391 | 4'448 | 4'495 | 4'534 |

IPE 750 x134: approximativ berechnet / *calculé approximativement*

**Blechverbundplatten C 30/37**

$h_p$ = 50 mm

Bemessungswerte des Biegewiderstands in [kNm]

Neutralachse: im Flansch im Steg

***Dalles mixtes à tôle profilée C 30/37***

*$h_p$ = 50 mm*

*Valeurs de calcul de la résistance à la flexion en [kNm]*

*Axe neutre: dans l'aile dans l'âme*

**Verbundplattendicke $h_c$ = 120 mm**

***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 120 mm***

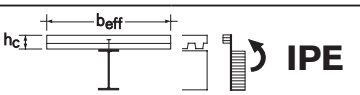
| S355 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IPE** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 41.8 | 104.9 | 122.3 | 126.8 | 129.1 | | | | | | | | |
| 180 | 56.2 | 123.1 | 150.7 | 157.2 | 160.4 | | | | | | | | |
| 200 | 74.5 | 145.9 | 184.6 | 193.7 | 198.2 | | | | | | | | |
| 220 | 96.4 | 172.8 | 222.1 | 234.5 | 240.8 | 244.5 | | | | | | | |
| 240 | 123.7 | 206.0 | 259.7 | 283.1 | 291.7 | 296.8 | | | | | | | |
| 270 | 163.4 | 255.2 | 310.1 | 348.8 | 360.6 | 367.7 | | | | | | | |
| 300 | 212.2 | 314.2 | 372.1 | 424.6 | 442.6 | 452.3 | 458.8 | | | | | | |
| 330 | 271.5 | 381.9 | 446.4 | 500.5 | 537.4 | 550.6 | 559.3 | | | | | | |
| 360 | 344.1 | 463.7 | 536.8 | 592.4 | 644.9 | 666.6 | 678.4 | 686.9 | | | | | |
| 400 | 441.2 | 569.5 | 660.9 | 718.2 | 772.5 | 817.9 | 833.9 | 845.3 | | | | | |
| 450 | 574.6 | 716.3 | 829.2 | 894.1 | 950.5 | 1'004 | 1'043 | 1'059 | 1'071 | | | | |
| 500 | 741.1 | 896.0 | 1'029 | 1'112 | 1'170 | 1'226 | 1'280 | 1'317 | 1'333 | 1'345 | | | |
| 550 | 941.2 | 1'102 | 1'259 | 1'368 | 1'436 | 1'494 | 1'550 | 1'603 | 1'643 | 1'660 | 1'674 | | |
| 600 | 1'186.4 | 1'359 | 1'535 | 1'667 | 1'756 | 1'817 | 1'876 | 1'932 | 1'986 | 2'033 | 2'051 | | |
| 750 x 134 | 1'570.1 | 1'840 | 2'040 | 2'210 | 2'330 | 2'400 | 2'460 | 2'520 | 2'570 | 2'620 | 2'670 | 2'690 | 2'700 |
| 750 x 137 | 1'644.5 | 1'873 | 2'086 | 2'253 | 2'375 | 2'451 | 2'511 | 2'568 | 2'623 | 2'677 | 2'726 | 2'744 | 2'760 |
| 750 x 147 | 1'727.3 | 1'958 | 2'179 | 2'360 | 2'501 | 2'603 | 2'669 | 2'728 | 2'784 | 2'839 | 2'892 | 2'932 | 2'950 |
| 750 x 173 | 2'102.0 | 2'336 | 2'564 | 2'756 | 2'911 | 3'030 | 3'112 | 3'175 | 3'235 | 3'294 | 3'350 | 3'405 | 3'458 |
| 750 x 196 | 2'425.2 | 2'663 | 2'897 | 3'098 | 3'264 | 3'398 | 3'498 | 3'568 | 3'631 | 3'693 | 3'753 | 3'811 | 3'867 |

**Verbundplattendicke $h_c$ = 140 mm**

***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 140 mm***

| S355 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IPE** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 41.8 | 122.3 | 135.9 | 140.4 | 142.7 | | | | | | | | |
| 180 | 56.2 | 145.5 | 166.9 | 173.4 | 176.6 | | | | | | | | |
| 200 | 74.5 | 168.7 | 203.9 | 212.9 | 217.5 | 220.2 | | | | | | | |
| 220 | 96.4 | 195.9 | 244.6 | 257.1 | 263.3 | 267.1 | | | | | | | |
| 240 | 123.7 | 229.5 | 292.4 | 309.6 | 318.1 | 323.3 | | | | | | | |
| 270 | 163.4 | 279.0 | 355.1 | 379.9 | 391.7 | 398.8 | 403.5 | | | | | | |
| 300 | 212.2 | 340.1 | 417.8 | 462.7 | 478.9 | 488.7 | 495.2 | | | | | | |
| 330 | 271.5 | 412.4 | 493.0 | 557.7 | 579.7 | 592.9 | 601.7 | 607.9 | | | | | |
| 360 | 344.1 | 498.0 | 584.2 | 660.5 | 698.0 | 715.7 | 727.6 | 736.1 | | | | | |
| 400 | 441.2 | 609.5 | 709.3 | 787.9 | 851.0 | 875.0 | 891.0 | 902.4 | 911.0 | | | | |
| 450 | 574.6 | 761.9 | 884.3 | 965.5 | 1'042 | 1'088 | 1'110 | 1'126 | 1'137 | | | | |
| 500 | 741.1 | 947.0 | 1'098 | 1'185 | 1'265 | 1'340 | 1'374 | 1'395 | 1'411 | 1'424 | | | |
| 550 | 941.2 | 1'159 | 1'343 | 1'450 | 1'533 | 1'611 | 1'684 | 1'713 | 1'734 | 1'751 | 1'765 | | |
| 600 | 1'186.4 | 1'422 | 1'631 | 1'769 | 1'856 | 1'939 | 2'017 | 2'087 | 2'116 | 2'139 | 2'157 | 2'172 | |
| 750 x 134 | 1'570.1 | 1'910 | 2'160 | 2'340 | 2'440 | 2'520 | 2'600 | 2'680 | 2'740 | 2'770 | 2'790 | 2'810 | 2'820 |
| 750 x 137 | 1'644.5 | 1'946 | 2'202 | 2'383 | 2'490 | 2'574 | 2'654 | 2'730 | 2'793 | 2'821 | 2'844 | 2'862 | 2'878 |
| 750 x 147 | 1'727.3 | 2'033 | 2'302 | 2'506 | 2'644 | 2'732 | 2'814 | 2'893 | 2'968 | 3'012 | 3'038 | 3'059 | 3'077 |
| 750 x 173 | 2'102.0 | 2'413 | 2'694 | 2'914 | 3'074 | 3'177 | 3'264 | 3'347 | 3'427 | 3'504 | 3'569 | 3'599 | 3'624 |
| 750 x 196 | 2'425.2 | 2'741 | 3'031 | 3'266 | 3'445 | 3'568 | 3'659 | 3'747 | 3'831 | 3'912 | 3'990 | 4'064 | 4'100 |

IPE 750 x134: approximativ berechnet / *calculé approximativement*




**Blechverbundplatten C 30/37**

$h_p$ = 50 mm

Bemessungswerte des Biegewiderstands in [kNm]

Neutralachse: im Flansch im Steg

***Dalles mixtes à tôle profilée C 30/37***

*$h_p$ = 50 mm*

*Valeurs de calcul de la résistance à la flexion en [kNm]*

*Axe neutre: dans l'aile dans l'âme*

**Verbundplattendicke $h_c$ = 160 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 160 mm***

| S355 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IPE** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 41.8 | 135.9 | 149.5 | 154.0 | 156.2 | | | | | | | | |
| 180 | 56.2 | 163.9 | 183.1 | 189.6 | 192.8 | 194.7 | | | | | | | |
| 200 | 74.5 | 194.5 | 223.1 | 232.2 | 236.8 | 239.5 | | | | | | | |
| 220 | 96.4 | 222.0 | 267.2 | 279.7 | 285.9 | 289.7 | | | | | | | |
| 240 | 123.7 | 256.0 | 318.9 | 336.0 | 344.6 | 349.7 | | | | | | | |
| 270 | 163.4 | 305.8 | 387.3 | 410.9 | 422.8 | 429.9 | 434.6 | | | | | | |
| 300 | 212.2 | 367.2 | 466.7 | 499.1 | 515.3 | 525.1 | 531.6 | | | | | | |
| 330 | 271.5 | 441.0 | 545.3 | 600.1 | 622.0 | 635.2 | 644.0 | 650.3 | | | | | |
| 360 | 344.1 | 530.3 | 637.5 | 717.5 | 747.1 | 764.9 | 776.8 | 785.2 | | | | | |
| 400 | 441.2 | 647.9 | 763.5 | 865.7 | 908.1 | 932.1 | 948.1 | 959.5 | 968.1 | | | | |
| 450 | 574.6 | 806.4 | 939.7 | 1'045 | 1'122 | 1'155 | 1'177 | 1'193 | 1'204 | 1'213 | | | |
| 500 | 741.1 | 997.2 | 1'158 | 1'267 | 1'369 | 1'422 | 1'452 | 1'473 | 1'489 | 1'502 | | | |
| 550 | 941.2 | 1'216 | 1'418 | 1'534 | 1'640 | 1'734 | 1'774 | 1'803 | 1'825 | 1'842 | 1'855 | | |
| 600 | 1'186.4 | 1'484 | 1'720 | 1'856 | 1'967 | 2'072 | 2'153 | 2'192 | 2'222 | 2'244 | 2'262 | 2'277 | |
| 750 x 134 | 1'570.1 | 1'980 | 2'260 | 2'440 | 2'550 | 2'650 | 2'750 | 2'820 | 2'850 | 2'880 | 2'900 | 2'920 | 2'940 |
| 750 x 137 | 1'644.5 | 2'019 | 2'310 | 2'490 | 2'602 | 2'709 | 2'811 | 2'874 | 2'911 | 2'939 | 2'962 | 2'981 | 2'996 |
| 750 x 147 | 1'727.3 | 2'107 | 2'420 | 2'634 | 2'761 | 2'870 | 2'974 | 3'063 | 3'105 | 3'138 | 3'165 | 3'186 | 3'204 |
| 750 x 173 | 2'102.0 | 2'490 | 2'818 | 3'056 | 3'205 | 3'320 | 3'430 | 3'536 | 3'637 | 3'682 | 3'719 | 3'749 | 3'774 |
| 750 x 196 | 2'425.2 | 2'820 | 3'161 | 3'419 | 3'595 | 3'716 | 3'831 | 3'942 | 4'048 | 4'148 | 4'199 | 4'237 | 4'269 |

**Verbundplattendicke $h_c$ = 200 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 200 mm***

| S355 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IPE** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 41.8 | 163.1 | 176.6 | 181.2 | 183.4 | 184.8 | | | | | | | |
| 180 | 56.2 | 196.2 | 215.5 | 221.9 | 225.2 | 227.1 | | | | | | | |
| 200 | 74.5 | 234.4 | 261.6 | 270.7 | 275.3 | 278.0 | | | | | | | |
| 220 | 96.4 | 274.9 | 312.3 | 324.8 | 331.0 | 334.8 | 337.3 | | | | | | |
| 240 | 123.7 | 318.1 | 371.8 | 388.9 | 397.5 | 402.6 | 406.1 | | | | | | |
| 270 | 163.4 | 368.7 | 449.4 | 473.1 | 484.9 | 492.0 | 496.7 | 500.1 | | | | | |
| 300 | 212.2 | 430.8 | 539.4 | 571.9 | 588.1 | 597.8 | 604.3 | 609.0 | | | | | |
| 330 | 271.5 | 505.4 | 640.8 | 684.7 | 706.7 | 719.9 | 728.7 | 735.0 | | | | | |
| 360 | 344.1 | 595.9 | 756.6 | 815.9 | 845.5 | 863.3 | 875.1 | 883.6 | 890.0 | | | | |
| 400 | 441.2 | 720.3 | 889.5 | 982.4 | 1'022 | 1'046 | 1'062 | 1'074 | 1'082 | | | | |
| 450 | 574.6 | 891.8 | 1'068 | 1'201 | 1'256 | 1'289 | 1'311 | 1'326 | 1'338 | 1'347 | | | |
| 500 | 741.1 | 1'095 | 1'288 | 1'455 | 1'533 | 1'578 | 1'608 | 1'629 | 1'645 | 1'658 | 1'668 | | |
| 550 | 941.2 | 1'328 | 1'555 | 1'726 | 1'855 | 1'916 | 1'956 | 1'985 | 2'007 | 2'024 | 2'037 | 2'048 | |
| 600 | 1'186.4 | 1'608 | 1'876 | 2'053 | 2'220 | 2'310 | 2'364 | 2'403 | 2'432 | 2'455 | 2'473 | 2'488 | |
| 750 x 134 | 1'570.1 | 2'120 | 2'450 | 2'630 | 2'800 | 2'930 | 3'000 | 3'050 | 3'080 | 3'110 | 3'130 | 3'150 | 3'170 |
| 750 x 137 | 1'644.5 | 2'163 | 2'503 | 2'688 | 2'858 | 2'993 | 3'061 | 3'110 | 3'147 | 3'175 | 3'198 | 3'217 | 3'232 |
| 750 x 147 | 1'727.3 | 2'258 | 2'636 | 2'847 | 3'020 | 3'182 | 3'261 | 3'317 | 3'359 | 3'392 | 3'418 | 3'440 | 3'458 |
| 750 x 173 | 2'102.0 | 2'644 | 3'051 | 3'292 | 3'473 | 3'645 | 3'799 | 3'877 | 3'936 | 3'982 | 4'018 | 4'048 | 4'073 |
| 750 x 196 | 2'425.2 | 2'979 | 3'408 | 3'683 | 3'871 | 4'050 | 4'219 | 4'357 | 4'432 | 4'491 | 4'538 | 4'576 | 4'608 |

IPE 750 x134: approximativ berechnet / *calculé approximativement*

**Blechverbundplatten C 25/30** $h_p$ = 50 mm

Bemessungswerte des Biegewiderstands in [kNm]

Neutralachse: im Flansch im Steg

***Dalles mixtes à tôle profilée C 25/30*** *$h_p$ = 50 mm*

*Valeurs de calcul de la résistance à la flexion en [kNm]*

*Axe neutre: dans l'aile dans l'âme*

**Verbundplattendicke $h_c$ = 120 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 120 mm***

| S235 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEA** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 54.7 | 106.7 | 143.2 | 152.2 | 156.7 | | | | | | | | |
| 180 | 72.5 | 126.6 | 170.0 | 183.7 | 189.8 | | | | | | | | |
| 200 | 95.8 | 153.3 | 197.6 | 224.5 | 233.2 | | | | | | | | |
| 220 | 126.9 | 188.4 | 233.6 | 274.7 | 287.0 | | | | | | | | |
| 240 | 166.2 | 232.5 | 278.7 | 322.6 | 351.4 | 361.9 | | | | | | | |
| 260 | 205.1 | 275.6 | 322.4 | 367.1 | 408.8 | 422.2 | | | | | | | |
| 280 | 248.2 | 323.8 | 371.6 | 417.1 | 460.6 | 487.5 | | | | | | | |
| 300 | 308.5 | 388.8 | 439.8 | 486.3 | 530.9 | 573.8 | 592.0 | | | | | | |
| 320 | 363.3 | 448.2 | 502.8 | 550.2 | 595.8 | 639.7 | 673.4 | | | | | | |
| 340 | 413.1 | 502.4 | 561.4 | 609.5 | 655.9 | 700.5 | 743.2 | | | | | | |
| 360 | 466.4 | 560.1 | 624.3 | 673.3 | 720.4 | 765.7 | 809.2 | 838.6 | | | | | |
| 400 | 572.3 | 674.5 | 752.5 | 802.8 | 851.3 | 897.9 | 942.8 | 985.8 | | | | | |
| 450 | 718.7 | 830.5 | 923.3 | 978.3 | 1'028 | 1'077 | 1'123 | 1'168 | 1'210 | | | | |
| 500 | 882.7 | 1'004 | 1'112 | 1'176 | 1'228 | 1'277 | 1'325 | 1'372 | 1'416 | 1'459 | | | |
| 550 | 1'033.4 | 1'164 | 1'286 | 1'365 | 1'418 | 1'469 | 1'518 | 1'565 | 1'611 | 1'655 | | | |
| 600 | 1'196.4 | 1'337 | 1'473 | 1'568 | 1'626 | 1'678 | 1'729 | 1'777 | 1'824 | 1'869 | 1'912 | | |
| 650 | 1'372.3 | 1'522 | 1'672 | 1'783 | 1'853 | 1'907 | 1'958 | 2'008 | 2'056 | 2'103 | 2'147 | 2'190 | |
| 700 | 1'572.7 | 1'732 | 1'898 | 2'027 | 2'118 | 2'178 | 2'231 | 2'282 | 2'332 | 2'379 | 2'425 | 2'470 | 2'509 |
| 800 | 1'945.6 | 2'113 | 2'307 | 2'466 | 2'589 | 2'675 | 2'733 | 2'786 | 2'838 | 2'888 | 2'936 | 2'982 | 3'027 |
| 900 | 2'418.2 | 2'602 | 2'824 | 3'012 | 3'166 | 3'287 | 3'373 | 3'432 | 3'487 | 3'540 | 3'590 | 3'640 | 3'687 |
| 1000 | 2'868.8 | 3'069 | 3'316 | 3'531 | 3'713 | 3'862 | 3'979 | 4'063 | 4'122 | 4'176 | 4'230 | 4'281 | 4'330 |

**Verbundplattendicke $h_c$ = 140 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 140 mm***

| S235 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEA** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 54.7 | 125.5 | 160.6 | 169.5 | 174.0 | | | | | | | | |
| 180 | 72.5 | 145.6 | 191.8 | 204.0 | 210.1 | | | | | | | | |
| 200 | 95.8 | 172.6 | 231.4 | 248.6 | 257.3 | | | | | | | | |
| 220 | 126.9 | 207.8 | 271.0 | 303.5 | 315.8 | 323.2 | | | | | | | |
| 240 | 166.2 | 252.2 | 316.7 | 368.2 | 385.8 | 396.3 | | | | | | | |
| 260 | 205.1 | 295.5 | 360.8 | 422.7 | 447.6 | 461.1 | | | | | | | |
| 280 | 248.2 | 344.3 | 410.5 | 473.4 | 514.2 | 531.1 | 542.3 | | | | | | |
| 300 | 308.5 | 411.9 | 479.2 | 543.6 | 604.7 | 627.3 | 642.4 | | | | | | |
| 320 | 363.3 | 473.5 | 542.7 | 608.4 | 671.0 | 710.6 | 729.1 | | | | | | |
| 340 | 413.1 | 529.9 | 601.7 | 668.3 | 731.9 | 783.9 | 805.1 | 820.2 | | | | | |
| 360 | 466.4 | 589.7 | 665.1 | 732.7 | 797.3 | 858.9 | 885.1 | 902.5 | | | | | |
| 400 | 572.3 | 708.1 | 794.1 | 863.4 | 929.7 | 993.0 | 1'042 | 1'063 | | | | | |
| 450 | 718.7 | 868.1 | 968.9 | 1'040 | 1'109 | 1'174 | 1'236 | 1'273 | 1'293 | | | | |
| 500 | 882.7 | 1'046 | 1'166 | 1'239 | 1'310 | 1'377 | 1'441 | 1'503 | 1'528 | 1'547 | | | |
| 550 | 1'033.4 | 1'210 | 1'349 | 1'429 | 1'501 | 1'570 | 1'636 | 1'699 | 1'743 | 1'765 | 1'783 | | |
| 600 | 1'196.4 | 1'386 | 1'545 | 1'638 | 1'711 | 1'781 | 1'849 | 1'913 | 1'975 | 2'001 | 2'022 | | |
| 650 | 1'372.3 | 1'575 | 1'753 | 1'864 | 1'940 | 2'012 | 2'081 | 2'147 | 2'210 | 2'256 | 2'279 | 2'298 | |
| 700 | 1'572.7 | 1'789 | 1'989 | 2'126 | 2'210 | 2'284 | 2'356 | 2'424 | 2'489 | 2'551 | 2'585 | 2'607 | 2'626 |
| 800 | 1'945.6 | 2'178 | 2'415 | 2'592 | 2'710 | 2'788 | 2'861 | 2'932 | 3'000 | 3'065 | 3'126 | 3'157 | 3'179 |
| 900 | 2'418.2 | 2'675 | 2'948 | 3'165 | 3'326 | 3'432 | 3'509 | 3'584 | 3'655 | 3'724 | 3'789 | 3'852 | 3'891 |
| 1000 | 2'868.8 | 3'149 | 3'456 | 3'708 | 3'906 | 4'051 | 4'143 | 4'221 | 4'295 | 4'366 | 4'434 | 4'500 | 4'562 |

**Blechverbundplatten C 25/30** $h_p$ = 50 mm
Bemessungswerte des Biegewiderstands in [kNm]
Neutralachse: im Flansch im Steg

***Dalles mixtes à tôle profilée C 25/30*** *$h_p$ = 50 mm*
*Valeurs de calcul de la résistance à la flexion en [kNm]*
*Axe neutre: dans l'aile dans l'âme*

**Verbundplattendicke $h_c$ = 160 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 160 mm***

| S235 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEA** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 54.7 | 146.9 | 177.9 | 186.9 | 191.4 | | | | | | | | |
| 180 | 72.5 | 167.2 | 212.1 | 224.3 | 230.4 | | | | | | | | |
| 200 | 95.8 | 194.4 | 255.5 | 272.7 | 281.3 | 286.5 | | | | | | | |
| 220 | 126.9 | 229.9 | 307.7 | 332.3 | 344.6 | 352.0 | | | | | | | |
| 240 | 166.2 | 274.6 | 359.6 | 402.6 | 420.2 | 430.7 | | | | | | | |
| 260 | 205.1 | 318.0 | 404.2 | 464.0 | 486.5 | 499.9 | 508.9 | | | | | | |
| 280 | 248.2 | 367.0 | 454.3 | 529.6 | 557.7 | 574.6 | 585.9 | | | | | | |
| 300 | 308.5 | 434.8 | 523.6 | 608.0 | 655.1 | 677.7 | 692.8 | | | | | | |
| 320 | 363.3 | 497.4 | 587.7 | 673.6 | 738.7 | 766.3 | 784.7 | 797.9 | | | | | |
| 340 | 413.1 | 555.6 | 647.1 | 734.2 | 811.8 | 843.6 | 864.8 | 880.0 | | | | | |
| 360 | 466.4 | 617.7 | 711.0 | 799.2 | 883.1 | 924.8 | 949.0 | 966.4 | | | | | |
| 400 | 572.3 | 740.5 | 840.7 | 931.0 | 1'017 | 1'083 | 1'113 | 1'134 | 1'150 | | | | |
| 450 | 718.7 | 904.7 | 1'016 | 1'109 | 1'198 | 1'282 | 1'325 | 1'352 | 1'373 | | | | |
| 500 | 882.7 | 1'086 | 1'214 | 1'310 | 1'401 | 1'487 | 1'558 | 1'591 | 1'616 | 1'636 | | | |
| 550 | 1'033.4 | 1'254 | 1'404 | 1'501 | 1'593 | 1'682 | 1'766 | 1'809 | 1'838 | 1'860 | 1'878 | | |
| 600 | 1'196.4 | 1'435 | 1'609 | 1'710 | 1'805 | 1'895 | 1'980 | 2'044 | 2'077 | 2'103 | 2'123 | 2'140 | |
| 650 | 1'372.3 | 1'628 | 1'826 | 1'938 | 2'035 | 2'127 | 2'214 | 2'298 | 2'335 | 2'364 | 2'387 | 2'406 | |
| 700 | 1'572.7 | 1'847 | 2'073 | 2'208 | 2'307 | 2'402 | 2'492 | 2'578 | 2'641 | 2'675 | 2'702 | 2'724 | 2'742 |
| 800 | 1'945.6 | 2'244 | 2'516 | 2'700 | 2'810 | 2'908 | 3'001 | 3'090 | 3'175 | 3'226 | 3'259 | 3'285 | 3'307 |
| 900 | 2'418.2 | 2'748 | 3'067 | 3'302 | 3'454 | 3'556 | 3'654 | 3'748 | 3'837 | 3'921 | 3'973 | 4'007 | 4'034 |
| 1000 | 2'868.8 | 3'230 | 3'590 | 3'869 | 4'068 | 4'191 | 4'292 | 4'389 | 4'481 | 4'569 | 4'652 | 4'694 | 4'727 |

**Verbundplattendicke $h_c$ = 200 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 200 mm***

| S235 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEA** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 54.7 | 185.8 | 212.7 | 221.6 | 226.1 | 228.8 | | | | | | | |
| 180 | 72.5 | 216.0 | 252.6 | 264.8 | 270.9 | 274.5 | | | | | | | |
| 200 | 95.8 | 245.8 | 303.7 | 320.9 | 329.5 | 334.7 | | | | | | | |
| 220 | 126.9 | 281.9 | 365.3 | 389.9 | 402.2 | 409.6 | 414.6 | | | | | | |
| 240 | 166.2 | 327.2 | 436.3 | 471.4 | 489.0 | 499.5 | 506.5 | | | | | | |
| 260 | 205.1 | 371.0 | 496.9 | 541.8 | 564.2 | 577.7 | 586.6 | | | | | | |
| 280 | 248.2 | 420.3 | 556.8 | 616.6 | 644.8 | 661.7 | 672.9 | 681.0 | | | | | |
| 300 | 308.5 | 488.7 | 627.5 | 718.1 | 755.8 | 778.4 | 793.5 | 804.3 | | | | | |
| 320 | 363.3 | 551.8 | 692.7 | 804.0 | 850.0 | 877.6 | 896.1 | 909.2 | | | | | |
| 340 | 413.1 | 610.4 | 753.0 | 878.3 | 931.3 | 963.1 | 984.3 | 999.5 | | | | | |
| 360 | 466.4 | 673.5 | 817.7 | 953.6 | 1'016 | 1'053 | 1'077 | 1'094 | 1'107 | | | | |
| 400 | 572.3 | 801.9 | 948.9 | 1'088 | 1'180 | 1'225 | 1'255 | 1'277 | 1'293 | | | | |
| 450 | 718.7 | 974.9 | 1'126 | 1'269 | 1'391 | 1'447 | 1'485 | 1'512 | 1'532 | 1'548 | | | |
| 500 | 882.7 | 1'165 | 1'326 | 1'472 | 1'609 | 1'689 | 1'735 | 1'768 | 1'793 | 1'813 | 1'828 | | |
| 550 | 1'033.4 | 1'342 | 1'517 | 1'665 | 1'805 | 1'907 | 1'961 | 1'999 | 2'027 | 2'050 | 2'067 | 2'082 | |
| 600 | 1'196.4 | 1'531 | 1'725 | 1'876 | 2'018 | 2'143 | 2'204 | 2'247 | 2'280 | 2'305 | 2'326 | 2'342 | |
| 650 | 1'372.3 | 1'732 | 1'953 | 2'106 | 2'251 | 2'388 | 2'465 | 2'514 | 2'552 | 2'581 | 2'604 | 2'623 | 2'638 |
| 700 | 1'572.7 | 1'960 | 2'222 | 2'379 | 2'527 | 2'668 | 2'773 | 2'831 | 2'874 | 2'908 | 2'935 | 2'957 | 2'975 |
| 800 | 1'945.6 | 2'374 | 2'701 | 2'882 | 3'035 | 3'179 | 3'316 | 3'389 | 3'442 | 3'482 | 3'515 | 3'541 | 3'563 |
| 900 | 2'418.2 | 2'895 | 3'288 | 3'527 | 3'686 | 3'836 | 3'978 | 4'103 | 4'168 | 4'219 | 4'260 | 4'294 | 4'321 |
| 1000 | 2'868.8 | 3'391 | 3'843 | 4'145 | 4'321 | 4'477 | 4'624 | 4'762 | 4'858 | 4'918 | 4'965 | 5'005 | 5'037 |

**Blechverbundplatten C 30/37** $h_p$ = 50 mm

Bemessungswerte des Biegewiderstands in [kNm]

Neutralachse: im Flansch im Steg

***Dalles mixtes à tôle profilée C 30/37*** *$h_p$ = 50 mm*

*Valeurs de calcul de la résistance à la flexion en [kNm]*

*Axe neutre: dans l'aile dans l'âme*

**Verbundplattendicke $h_c$ = 120 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 120 mm***

| S235 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEA** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 54.7 | 116.0 | 147.9 | 155.3 | 159.0 | | | | | | | | |
| 180 | 72.5 | 136.1 | 178.0 | 188.0 | 193.0 | | | | | | | | |
| 200 | 95.8 | 163.0 | 215.6 | 230.6 | 237.7 | | | | | | | | |
| 220 | 126.9 | 198.2 | 252.0 | 283.3 | 293.5 | | | | | | | | |
| 240 | 166.2 | 242.4 | 297.6 | 346.1 | 360.6 | 369.3 | | | | | | | |
| 260 | 205.1 | 285.7 | 341.6 | 394.5 | 420.5 | 431.6 | | | | | | | |
| 280 | 248.2 | 334.5 | 391.1 | 445.0 | 485.4 | 499.4 | | | | | | | |
| 300 | 308.5 | 401.7 | 459.8 | 514.9 | 567.4 | 592.8 | 605.2 | | | | | | |
| 320 | 363.3 | 462.8 | 523.1 | 579.5 | 633.1 | 674.3 | 689.5 | | | | | | |
| 340 | 413.1 | 518.6 | 582.0 | 639.2 | 693.8 | 745.8 | 763.9 | | | | | | |
| 360 | 466.4 | 577.8 | 645.3 | 703.5 | 759.0 | 811.8 | 842.5 | 856.8 | | | | | |
| 400 | 572.3 | 695.1 | 774.1 | 833.8 | 891.0 | 945.4 | 996.7 | 1'014 | | | | | |
| 450 | 718.7 | 854.1 | 948.7 | 1'010 | 1'069 | 1'126 | 1'179 | 1'221 | 1'238 | | | | |
| 500 | 882.7 | 1'031 | 1'144 | 1'209 | 1'270 | 1'328 | 1'384 | 1'437 | 1'470 | 1'486 | | | |
| 550 | 1'033.4 | 1'194 | 1'325 | 1'399 | 1'461 | 1'521 | 1'578 | 1'632 | 1'683 | 1'702 | | | |
| 600 | 1'196.4 | 1'369 | 1'518 | 1'607 | 1'671 | 1'732 | 1'790 | 1'846 | 1'899 | 1'936 | 1'952 | | |
| 650 | 1'372.3 | 1'557 | 1'724 | 1'832 | 1'899 | 1'961 | 2'022 | 2'079 | 2'134 | 2'186 | 2'208 | 2'223 | |
| 700 | 1'572.7 | 1'770 | 1'957 | 2'089 | 2'169 | 2'234 | 2'296 | 2'355 | 2'412 | 2'466 | 2'511 | 2'529 | 2'544 |
| 800 | 1'945.6 | 2'157 | 2'379 | 2'548 | 2'664 | 2'736 | 2'801 | 2'862 | 2'922 | 2'978 | 3'032 | 3'076 | 3'094 |
| 900 | 2'418.2 | 2'652 | 2'908 | 3'114 | 3'270 | 3'378 | 3'447 | 3'513 | 3'575 | 3'635 | 3'693 | 3'747 | 3'799 |
| 1000 | 2'868.8 | 3'124 | 3'411 | 3'651 | 3'842 | 3'985 | 4'081 | 4'148 | 4'214 | 4'276 | 4'336 | 4'393 | 4'448 |

**Verbundplattendicke $h_c$ = 140 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 140 mm***

| S235 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEA** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 54.7 | 138.5 | 165.3 | 172.7 | 176.4 | | | | | | | | |
| 180 | 72.5 | 158.9 | 198.2 | 208.3 | 213.3 | | | | | | | | |
| 200 | 95.8 | 186.1 | 240.4 | 254.7 | 261.8 | | | | | | | | |
| 220 | 126.9 | 221.6 | 291.8 | 312.1 | 322.3 | 328.4 | | | | | | | |
| 240 | 166.2 | 266.2 | 342.9 | 380.5 | 395.0 | 403.7 | | | | | | | |
| 260 | 205.1 | 309.6 | 387.5 | 440.9 | 459.4 | 470.5 | | | | | | | |
| 280 | 248.2 | 358.6 | 437.6 | 505.7 | 529.0 | 542.9 | 552.2 | | | | | | |
| 300 | 308.5 | 426.4 | 506.9 | 583.0 | 624.5 | 643.1 | 655.6 | | | | | | |
| 320 | 363.3 | 488.9 | 570.9 | 648.6 | 707.2 | 730.0 | 745.2 | | | | | | |
| 340 | 413.1 | 547.2 | 630.3 | 709.1 | 779.9 | 806.1 | 823.6 | 836.1 | | | | | |
| 360 | 466.4 | 609.1 | 694.2 | 774.1 | 849.8 | 886.3 | 906.4 | 920.7 | | | | | |
| 400 | 572.3 | 731.7 | 823.9 | 905.9 | 983.6 | 1'043 | 1'068 | 1'086 | | | | | |
| 450 | 718.7 | 895.8 | 999.5 | 1'084 | 1'164 | 1'240 | 1'279 | 1'301 | 1'318 | | | | |
| 500 | 882.7 | 1'077 | 1'197 | 1'284 | 1'367 | 1'445 | 1'511 | 1'538 | 1'558 | 1'574 | | | |
| 550 | 1'033.4 | 1'245 | 1'387 | 1'475 | 1'560 | 1'640 | 1'716 | 1'754 | 1'778 | 1'796 | 1'811 | | |
| 600 | 1'196.4 | 1'425 | 1'591 | 1'685 | 1'771 | 1'853 | 1'930 | 1'989 | 2'016 | 2'037 | 2'054 | | |
| 650 | 1'372.3 | 1'618 | 1'808 | 1'913 | 2'001 | 2'085 | 2'164 | 2'239 | 2'273 | 2'297 | 2'316 | 2'331 | |
| 700 | 1'572.7 | 1'837 | 2'055 | 2'183 | 2'273 | 2'360 | 2'442 | 2'519 | 2'578 | 2'605 | 2'628 | 2'646 | 2'661 |
| 800 | 1'945.6 | 2'234 | 2'497 | 2'674 | 2'776 | 2'866 | 2'951 | 3'032 | 3'108 | 3'155 | 3'182 | 3'204 | 3'222 |
| 900 | 2'418.2 | 2'738 | 3'047 | 3'274 | 3'420 | 3'514 | 3'604 | 3'689 | 3'770 | 3'846 | 3'894 | 3'921 | 3'944 |
| 1000 | 2'868.8 | 3'219 | 3'569 | 3'840 | 4'032 | 4'148 | 4'241 | 4'330 | 4'414 | 4'494 | 4'569 | 4'607 | 4'634 |

**Blechverbundplatten C 30/37** $h_p$ = 50 mm

Bemessungswerte des Biegewiderstands in [kNm]

Neutralachse: im Flansch im Steg

***Dalles mixtes à tôle profilée C 30/37*** $h_p$ = 50 mm

*Valeurs de calcul de la résistance à la flexion en [kNm]*

*Axe neutre: dans l'aile dans l'âme*

**Verbundplattendicke $h_c$ = 160 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 160 mm***

| S235 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEA** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 54.7 | 160.5 | 182.6 | 190.0 | 193.7 | | | | | | | | |
| 180 | 72.5 | 184.7 | 218.5 | 228.5 | 233.6 | | | | | | | | |
| 200 | 95.8 | 212.2 | 264.5 | 278.8 | 285.9 | 290.1 | | | | | | | |
| 220 | 126.9 | 248.1 | 320.6 | 340.9 | 351.1 | 357.2 | | | | | | | |
| 240 | 166.2 | 293.1 | 385.9 | 414.9 | 429.4 | 438.1 | | | | | | | |
| 260 | 205.1 | 336.7 | 439.2 | 479.8 | 498.3 | 509.4 | 516.8 | | | | | | |
| 280 | 248.2 | 385.9 | 489.9 | 549.3 | 572.5 | 586.4 | 595.7 | | | | | | |
| 300 | 308.5 | 454.0 | 560.0 | 643.8 | 674.9 | 693.5 | 706.0 | | | | | | |
| 320 | 363.3 | 516.9 | 624.7 | 724.9 | 762.9 | 785.6 | 800.8 | 811.7 | | | | | |
| 340 | 413.1 | 575.4 | 684.6 | 787.3 | 839.6 | 865.9 | 883.4 | 895.9 | | | | | |
| 360 | 466.4 | 638.3 | 748.9 | 853.1 | 920.2 | 950.2 | 970.3 | 984.6 | | | | | |
| 400 | 572.3 | 765.9 | 879.6 | 986.2 | 1'077 | 1'114 | 1'139 | 1'157 | 1'170 | | | | |
| 450 | 718.7 | 935.2 | 1'056 | 1'166 | 1'269 | 1'327 | 1'358 | 1'381 | 1'397 | | | | |
| 500 | 882.7 | 1'122 | 1'255 | 1'368 | 1'474 | 1'561 | 1'599 | 1'626 | 1'647 | 1'663 | | | |
| 550 | 1'033.4 | 1'295 | 1'445 | 1'560 | 1'669 | 1'771 | 1'818 | 1'849 | 1'873 | 1'891 | 1'906 | | |
| 600 | 1'196.4 | 1'480 | 1'653 | 1'771 | 1'881 | 1'986 | 2'054 | 2'090 | 2'117 | 2'138 | 2'155 | 2'169 | |
| 650 | 1'372.3 | 1'678 | 1'880 | 2'000 | 2'113 | 2'220 | 2'309 | 2'350 | 2'381 | 2'405 | 2'424 | 2'440 | |
| 700 | 1'572.7 | 1'902 | 2'141 | 2'272 | 2'388 | 2'497 | 2'600 | 2'658 | 2'694 | 2'722 | 2'744 | 2'762 | 2'777 |
| 800 | 1'945.6 | 2'309 | 2'605 | 2'773 | 2'893 | 3'007 | 3'114 | 3'207 | 3'250 | 3'283 | 3'310 | 3'332 | 3'350 |
| 900 | 2'418.2 | 2'823 | 3'176 | 3'408 | 3'541 | 3'660 | 3'772 | 3'878 | 3'962 | 4'004 | 4'037 | 4'065 | 4'088 |
| 1000 | 2'868.8 | 3'313 | 3'718 | 4'005 | 4'175 | 4'298 | 4'414 | 4'524 | 4'628 | 4'691 | 4'730 | 4'762 | 4'789 |

**Verbundplattendicke $h_c$ = 200 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 200 mm***

| S235 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEA** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 54.7 | 195.2 | 217.4 | 224.7 | 228.4 | 230.6 | | | | | | | |
| 180 | 72.5 | 228.8 | 259.0 | 269.0 | 274.1 | 277.1 | | | | | | | |
| 200 | 95.8 | 270.0 | 312.7 | 327.0 | 334.1 | 338.3 | | | | | | | |
| 220 | 126.9 | 310.4 | 378.2 | 398.5 | 408.7 | 414.8 | 418.9 | | | | | | |
| 240 | 166.2 | 356.2 | 454.7 | 483.7 | 498.2 | 506.9 | 512.7 | | | | | | |
| 260 | 205.1 | 400.3 | 520.5 | 557.5 | 576.0 | 587.1 | 594.5 | | | | | | |
| 280 | 248.2 | 450.0 | 589.9 | 636.3 | 659.6 | 673.5 | 682.8 | 689.4 | | | | | |
| 300 | 308.5 | 518.8 | 682.3 | 744.5 | 775.6 | 794.3 | 806.7 | 815.6 | | | | | |
| 320 | 363.3 | 582.3 | 750.0 | 836.2 | 874.2 | 897.0 | 912.2 | 923.0 | | | | | |
| 340 | 413.1 | 641.4 | 810.9 | 915.4 | 959.1 | 985.4 | 1'003 | 1'015 | | | | | |
| 360 | 466.4 | 704.8 | 876.3 | 998.0 | 1'048 | 1'078 | 1'098 | 1'112 | 1'123 | | | | |
| 400 | 572.3 | 833.8 | 1'009 | 1'157 | 1'219 | 1'257 | 1'281 | 1'299 | 1'312 | | | | |
| 450 | 718.7 | 1'009 | 1'188 | 1'355 | 1'440 | 1'487 | 1'518 | 1'540 | 1'557 | 1'570 | | | |
| 500 | 882.7 | 1'205 | 1'389 | 1'560 | 1'680 | 1'737 | 1'776 | 1'803 | 1'824 | 1'840 | 1'852 | | |
| 550 | 1'033.4 | 1'389 | 1'581 | 1'755 | 1'897 | 1'963 | 2'007 | 2'039 | 2'062 | 2'081 | 2'095 | 2'107 | |
| 600 | 1'196.4 | 1'585 | 1'790 | 1'968 | 2'131 | 2'207 | 2'257 | 2'293 | 2'320 | 2'341 | 2'358 | 2'372 | |
| 650 | 1'372.3 | 1'794 | 2'019 | 2'199 | 2'368 | 2'468 | 2'526 | 2'566 | 2'597 | 2'621 | 2'640 | 2'656 | 2'669 |
| 700 | 1'572.7 | 2'030 | 2'290 | 2'474 | 2'647 | 2'777 | 2'844 | 2'892 | 2'927 | 2'955 | 2'977 | 2'996 | 3'011 |
| 800 | 1'945.6 | 2'457 | 2'790 | 2'980 | 3'158 | 3'324 | 3'405 | 3'462 | 3'505 | 3'539 | 3'566 | 3'587 | 3'606 |
| 900 | 2'418.2 | 2'991 | 3'408 | 3'629 | 3'814 | 3'987 | 4'123 | 4'195 | 4'249 | 4'291 | 4'324 | 4'352 | 4'375 |
| 1000 | 2'868.8 | 3'499 | 3'990 | 4'263 | 4'454 | 4'632 | 4'799 | 4'889 | 4'952 | 5'001 | 5'041 | 5'073 | 5'100 |

**Blechverbundplatten C 25/30** $h_p$ = 50 mm

Bemessungswerte des Biegewiderstands in [kNm]

Neutralachse: im Flansch im Steg

***Dalles mixtes à tôle profilée C 25/30*** *$h_p$ = 50 mm*

*Valeurs de calcul de la résistance à la flexion en [kNm]*

*Axe neutre: dans l'aile dans l'âme*

**Verbundplattendicke $h_c$ = 120 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 120 mm***

| S355 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEA** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 82.6 | 138.2 | 182.6 | 216.1 | 226.3 | | | | | | | | |
| 180 | 109.6 | 168.1 | 213.0 | 256.0 | 272.7 | | | | | | | | |
| 200 | 144.7 | 208.1 | 253.8 | 297.6 | 332.3 | | | | | | | | |
| 220 | 191.7 | 260.4 | 307.1 | 351.9 | 395.2 | | | | | | | | |
| 240 | 251.0 | 324.4 | 374.2 | 420.0 | 464.4 | 507.3 | | | | | | | |
| 260 | 309.9 | 385.8 | 439.5 | 486.0 | 531.1 | 574.9 | | | | | | | |
| 280 | 374.9 | 454.9 | 513.3 | 560.4 | 606.2 | 650.7 | | | | | | | |
| 300 | 466.1 | 547.4 | 615.5 | 663.4 | 710.2 | 755.8 | 800.2 | | | | | | |
| 320 | 548.9 | 633.6 | 709.1 | 758.5 | 806.3 | 852.8 | 898.2 | | | | | | |
| 340 | 624.1 | 712.1 | 794.8 | 847.0 | 895.5 | 942.8 | 988.9 | | | | | | |
| 360 | 704.5 | 795.9 | 885.5 | 942.1 | 991.4 | 1'039 | 1'086 | 1'132 | | | | | |
| 400 | 864.6 | 962.4 | 1'065 | 1'136 | 1'186 | 1'236 | 1'284 | 1'331 | | | | | |
| 450 | 1'085.7 | 1'191 | 1'308 | 1'393 | 1'451 | 1'502 | 1'551 | 1'600 | 1'647 | | | | |
| 500 | 1'333.5 | 1'447 | 1'577 | 1'677 | 1'748 | 1'801 | 1'852 | 1'902 | 1'951 | 1'999 | | | |
| 550 | 1'561.1 | 1'682 | 1'825 | 1'941 | 2'027 | 2'087 | 2'140 | 2'191 | 2'241 | 2'290 | | | |
| 600 | 1'807.4 | 1'935 | 2'092 | 2'222 | 2'325 | 2'400 | 2'454 | 2'507 | 2'558 | 2'608 | 2'657 | | |
| 650 | 2'073.1 | 2'208 | 2'379 | 2'523 | 2'641 | 2'732 | 2'797 | 2'851 | 2'904 | 2'955 | 3'005 | 3'054 | |
| 700 | 2'375.9 | 2'519 | 2'703 | 2'864 | 2'999 | 3'110 | 3'197 | 3'259 | 3'313 | 3'366 | 3'418 | 3'469 | 3'518 |
| 800 | 2'939.1 | 3'080 | 3'293 | 3'482 | 3'647 | 3'788 | 3'906 | 4'000 | 4'070 | 4'125 | 4'179 | 4'231 | 4'283 |
| 900 | 3'653.0 | 3'806 | 4'045 | 4'261 | 4'455 | 4'627 | 4'777 | 4'904 | 5'009 | 5'092 | 5'153 | 5'209 | 5'263 |
| 1000 | 4'333.8 | 4'499 | 4'763 | 5'005 | 5'225 | 5'425 | 5'602 | 5'758 | 5'892 | 6'005 | 6'096 | 6'165 | 6'222 |

**Verbundplattendicke $h_c$ = 140 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 140 mm***

| S355 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEA** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 82.6 | 157.4 | 219.5 | 242.3 | 252.5 | | | | | | | | |
| 180 | 109.6 | 187.4 | 250.4 | 289.4 | 303.3 | | | | | | | | |
| 200 | 144.7 | 227.6 | 291.7 | 349.0 | 368.7 | | | | | | | | |
| 220 | 191.7 | 280.4 | 345.5 | 408.0 | 448.6 | 465.5 | | | | | | | |
| 240 | 251.0 | 346.8 | 413.2 | 477.1 | 538.6 | 566.2 | | | | | | | |
| 260 | 309.9 | 410.7 | 478.9 | 543.7 | 606.3 | 655.0 | | | | | | | |
| 280 | 374.9 | 481.8 | 553.0 | 618.7 | 682.2 | 743.7 | 775.8 | | | | | | |
| 300 | 466.1 | 577.4 | 655.6 | 722.5 | 787.5 | 850.4 | 911.4 | | | | | | |
| 320 | 548.9 | 665.5 | 750.3 | 818.5 | 884.6 | 948.8 | 1'011 | | | | | | |
| 340 | 624.1 | 745.9 | 838.5 | 907.6 | 974.7 | 1'040 | 1'103 | 1'164 | | | | | |
| 360 | 704.5 | 831.5 | 933.2 | 1'003 | 1'071 | 1'138 | 1'202 | 1'264 | | | | | |
| 400 | 864.6 | 1'001 | 1'122 | 1'198 | 1'268 | 1'336 | 1'402 | 1'466 | | | | | |
| 450 | 1'085.7 | 1'234 | 1'373 | 1'462 | 1'534 | 1'604 | 1'672 | 1'738 | 1'802 | | | | |
| 500 | 1'333.5 | 1'493 | 1'651 | 1'759 | 1'834 | 1'906 | 1'975 | 2'043 | 2'109 | 2'173 | | | |
| 550 | 1'561.1 | 1'732 | 1'907 | 2'036 | 2'120 | 2'193 | 2'265 | 2'334 | 2'402 | 2'467 | 2'531 | | |
| 600 | 1'807.4 | 1'989 | 2'183 | 2'331 | 2'433 | 2'509 | 2'582 | 2'653 | 2'722 | 2'789 | 2'854 | | |
| 650 | 2'073.1 | 2'266 | 2'477 | 2'645 | 2'768 | 2'852 | 2'927 | 2'999 | 3'070 | 3'139 | 3'205 | 3'270 | |
| 700 | 2'375.9 | 2'580 | 2'811 | 3'000 | 3'149 | 3'258 | 3'336 | 3'411 | 3'483 | 3'554 | 3'623 | 3'689 | 3'754 |
| 800 | 2'939.1 | 3'150 | 3'416 | 3'644 | 3'832 | 3'981 | 4'090 | 4'169 | 4'244 | 4'318 | 4'389 | 4'459 | 4'526 |
| 900 | 3'653.0 | 3'883 | 4'184 | 4'448 | 4'675 | 4'865 | 5'019 | 5'136 | 5'220 | 5'297 | 5'372 | 5'445 | 5'516 |
| 1000 | 4'333.8 | 4'583 | 4'916 | 5'214 | 5'476 | 5'703 | 5'894 | 6'049 | 6'168 | 6'254 | 6'332 | 6'408 | 6'482 |

**Blechverbundplatten C 25/30** $h_p$ = 50 mm

Bemessungswerte des Biegewiderstands in [kNm]

Neutralachse: im Flansch im Steg

***Dalles mixtes à tôle profilée C 25/30*** *$h_p$ = 50 mm*

*Valeurs de calcul de la résistance à la flexion en [kNm]*

*Axe neutre: dans l'aile dans l'âme*

**Verbundplattendicke $h_c$ = 160 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 160 mm***

| S355 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEA** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 82.6 | 179.3 | 248.1 | 268.5 | 278.7 | | | | | | | | |
| 180 | 109.6 | 209.4 | 292.2 | 320.0 | 333.9 | | | | | | | | |
| 200 | 144.7 | 249.8 | 334.6 | 385.4 | 405.1 | 416.9 | | | | | | | |
| 220 | 191.7 | 302.8 | 389.1 | 464.0 | 492.1 | 509.0 | | | | | | | |
| 240 | 251.0 | 369.5 | 457.3 | 541.5 | 594.1 | 618.2 | | | | | | | |
| 260 | 309.9 | 434.6 | 523.4 | 608.8 | 683.0 | 713.7 | 734.2 | | | | | | |
| 280 | 374.9 | 507.9 | 597.9 | 684.4 | 767.8 | 815.9 | 841.6 | | | | | | |
| 300 | 466.1 | 606.8 | 701.0 | 789.2 | 874.4 | 954.0 | 988.4 | | | | | | |
| 320 | 548.9 | 697.0 | 796.3 | 885.9 | 972.6 | 1'056 | 1'114 | 1'144 | | | | | |
| 340 | 624.1 | 779.4 | 884.8 | 975.7 | 1'064 | 1'149 | 1'225 | 1'259 | | | | | |
| 360 | 704.5 | 866.9 | 980.1 | 1'072 | 1'161 | 1'247 | 1'331 | 1'380 | | | | | |
| 400 | 864.6 | 1'041 | 1'174 | 1'268 | 1'359 | 1'447 | 1'533 | 1'614 | 1'651 | | | | |
| 450 | 1'085.7 | 1'277 | 1'434 | 1'533 | 1'627 | 1'718 | 1'805 | 1'890 | 1'964 | | | | |
| 500 | 1'333.5 | 1'540 | 1'720 | 1'832 | 1'928 | 2'022 | 2'112 | 2'199 | 2'284 | 2'352 | | | |
| 550 | 1'561.1 | 1'783 | 1'986 | 2'118 | 2'216 | 2'311 | 2'403 | 2'492 | 2'579 | 2'662 | 2'713 | | |
| 600 | 1'807.4 | 2'044 | 2'269 | 2'427 | 2'531 | 2'628 | 2'722 | 2'813 | 2'901 | 2'986 | 3'066 | 3'104 | |
| 650 | 2'073.1 | 2'324 | 2'572 | 2'755 | 2'875 | 2'974 | 3'069 | 3'162 | 3'252 | 3'340 | 3'424 | 3'489 | |
| 700 | 2'375.9 | 2'643 | 2'915 | 3'127 | 3'279 | 3'383 | 3'481 | 3'577 | 3'669 | 3'759 | 3'845 | 3'929 | 3'987 |
| 800 | 2'939.1 | 3'220 | 3'538 | 3'797 | 3'997 | 4'138 | 4'241 | 4'339 | 4'435 | 4'528 | 4'618 | 4'705 | 4'789 |
| 900 | 3'653.0 | 3'961 | 4'321 | 4'627 | 4'877 | 5'072 | 5'213 | 5'317 | 5'417 | 5'514 | 5'608 | 5'700 | 5'788 |
| 1000 | 4'333.8 | 4'668 | 5'069 | 5'416 | 5'710 | 5'951 | 6'139 | 6'273 | 6'377 | 6'477 | 6'575 | 6'670 | 6'762 |

**Verbundplattendicke $h_c$ = 200 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 200 mm***

| S355 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEA** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 82.6 | 230.8 | 300.5 | 321.0 | 331.2 | 337.3 | | | | | | | |
| 180 | 109.6 | 261.4 | 353.4 | 381.2 | 395.1 | 403.4 | | | | | | | |
| 200 | 144.7 | 302.2 | 418.8 | 458.2 | 477.9 | 489.7 | | | | | | | |
| 220 | 191.7 | 355.7 | 491.4 | 551.0 | 579.1 | 596.0 | 607.3 | | | | | | |
| 240 | 251.0 | 422.9 | 561.0 | 657.9 | 698.0 | 722.1 | 738.1 | | | | | | |
| 260 | 309.9 | 488.3 | 627.9 | 749.2 | 800.4 | 831.1 | 851.6 | | | | | | |
| 280 | 374.9 | 562.2 | 703.2 | 838.4 | 908.9 | 947.4 | 973.1 | 991.5 | | | | | |
| 300 | 466.1 | 664.5 | 807.5 | 945.1 | 1'055 | 1'106 | 1'141 | 1'165 | | | | | |
| 320 | 548.9 | 758.7 | 903.8 | 1'044 | 1'178 | 1'241 | 1'283 | 1'313 | | | | | |
| 340 | 624.1 | 845.6 | 993.3 | 1'135 | 1'270 | 1'357 | 1'405 | 1'440 | | | | | |
| 360 | 704.5 | 937.4 | 1'089 | 1'232 | 1'370 | 1'478 | 1'533 | 1'573 | 1'602 | | | | |
| 400 | 864.6 | 1'119 | 1'285 | 1'430 | 1'571 | 1'706 | 1'780 | 1'829 | 1'866 | | | | |
| 450 | 1'085.7 | 1'364 | 1'549 | 1'698 | 1'842 | 1'980 | 2'098 | 2'159 | 2'205 | 2'241 | | | |
| 500 | 1'333.5 | 1'635 | 1'848 | 2'000 | 2'147 | 2'289 | 2'425 | 2'518 | 2'575 | 2'619 | 2'654 | | |
| 550 | 1'561.1 | 1'886 | 2'131 | 2'288 | 2'438 | 2'582 | 2'720 | 2'843 | 2'908 | 2'959 | 3'000 | 3'033 | |
| 600 | 1'807.4 | 2'155 | 2'433 | 2'603 | 2'755 | 2'902 | 3'043 | 3'179 | 3'268 | 3'326 | 3'372 | 3'410 | |
| 650 | 2'073.1 | 2'443 | 2'754 | 2'947 | 3'102 | 3'251 | 3'395 | 3'533 | 3'653 | 3'720 | 3'772 | 3'816 | 3'852 |
| 700 | 2'375.9 | 2'770 | 3'118 | 3'353 | 3'512 | 3'665 | 3'812 | 3'954 | 4'090 | 4'185 | 4'247 | 4'297 | 4'339 |
| 800 | 2'939.1 | 3'363 | 3'774 | 4'075 | 4'270 | 4'427 | 4'578 | 4'725 | 4'865 | 5'001 | 5'084 | 5'145 | 5'195 |
| 900 | 3'653.0 | 4'119 | 4'591 | 4'960 | 5'227 | 5'403 | 5'561 | 5'713 | 5'860 | 6'001 | 6'137 | 6'229 | 6'292 |
| 1000 | 4'333.8 | 4'841 | 5'369 | 5'798 | 6'127 | 6'358 | 6'521 | 6'678 | 6'830 | 6'976 | 7'116 | 7'251 | 7'333 |

**Blechverbundplatten C 30/37** $h_p$ = 50 mm

Bemessungswerte des Biegewiderstands in [kNm]

Neutralachse: im Flansch im Steg

***Dalles mixtes à tôle profilée C 30/37*** $h_p$ = 50 mm

*Valeurs de calcul de la résistance à la flexion en [kNm]*

*Axe neutre: dans l'aile dans l'âme*

**Verbundplattendicke $h_c$ = 120 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 120 mm***

| S355 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEA** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 82.6 | 147.8 | 200.7 | 223.2 | 231.7 | | | | | | | | |
| 180 | 109.6 | 177.8 | 231.5 | 268.5 | 280.0 | | | | | | | | |
| 200 | 144.7 | 217.9 | 272.6 | 324.6 | 342.6 | | | | | | | | |
| 220 | 191.7 | 270.6 | 326.3 | 379.6 | 419.9 | | | | | | | | |
| 240 | 251.0 | 336.7 | 393.8 | 448.4 | 500.9 | 531.1 | | | | | | | |
| 260 | 309.9 | 400.0 | 459.4 | 514.9 | 568.3 | 617.8 | | | | | | | |
| 280 | 374.9 | 470.5 | 533.5 | 589.7 | 644.1 | 696.6 | | | | | | | |
| 300 | 466.1 | 565.3 | 636.0 | 693.3 | 749.0 | 802.8 | 855.0 | | | | | | |
| 320 | 548.9 | 652.9 | 730.5 | 789.0 | 845.8 | 900.9 | 954.2 | | | | | | |
| 340 | 624.1 | 732.8 | 818.5 | 878.0 | 935.7 | 991.6 | 1'046 | | | | | | |
| 360 | 704.5 | 817.9 | 912.7 | 973.6 | 1'032 | 1'089 | 1'144 | 1'198 | | | | | |
| 400 | 864.6 | 986.9 | 1'099 | 1'168 | 1'228 | 1'287 | 1'344 | 1'399 | | | | | |
| 450 | 1'085.7 | 1'219 | 1'348 | 1'432 | 1'494 | 1'554 | 1'613 | 1'670 | 1'725 | | | | |
| 500 | 1'333.5 | 1'477 | 1'623 | 1'726 | 1'793 | 1'855 | 1'916 | 1'975 | 2'032 | 2'087 | | | |
| 550 | 1'561.1 | 1'714 | 1'878 | 1'999 | 2'079 | 2'143 | 2'205 | 2'265 | 2'324 | 2'380 | | | |
| 600 | 1'807.4 | 1'971 | 2'151 | 2'291 | 2'390 | 2'458 | 2'521 | 2'583 | 2'643 | 2'701 | 2'757 | | |
| 650 | 2'073.1 | 2'247 | 2'443 | 2'601 | 2'720 | 2'801 | 2'866 | 2'929 | 2'990 | 3'050 | 3'108 | 3'164 | |
| 700 | 2'375.9 | 2'560 | 2'774 | 2'953 | 3'095 | 3'201 | 3'274 | 3'339 | 3'403 | 3'464 | 3'524 | 3'582 | 3'638 |
| 800 | 2'939.1 | 3'127 | 3'376 | 3'590 | 3'768 | 3'912 | 4'021 | 4'097 | 4'163 | 4'227 | 4'289 | 4'350 | 4'408 |
| 900 | 3'653.0 | 3'859 | 4'139 | 4'387 | 4'603 | 4'785 | 4'935 | 5'052 | 5'136 | 5'204 | 5'269 | 5'333 | 5'396 |
| 1000 | 4'333.8 | 4'557 | 4'868 | 5'148 | 5'396 | 5'612 | 5'796 | 5'949 | 6'070 | 6'160 | 6'228 | 6'295 | 6'360 |

**Verbundplattendicke $h_c$ = 140 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 140 mm***

| S355 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEA** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 82.6 | 170.9 | 232.6 | 249.5 | 257.9 | | | | | | | | |
| 180 | 109.6 | 201.1 | 276.2 | 299.1 | 310.6 | | | | | | | | |
| 200 | 144.7 | 241.5 | 317.9 | 362.8 | 379.0 | | | | | | | | |
| 220 | 191.7 | 294.4 | 372.4 | 440.2 | 463.4 | 477.3 | | | | | | | |
| 240 | 251.0 | 361.1 | 440.6 | 516.5 | 563.2 | 583.0 | | | | | | | |
| 260 | 309.9 | 426.2 | 506.7 | 583.8 | 651.2 | 676.5 | | | | | | | |
| 280 | 374.9 | 499.5 | 581.1 | 659.4 | 734.5 | 777.1 | 798.3 | | | | | | |
| 300 | 466.1 | 598.2 | 684.3 | 764.1 | 841.0 | 914.0 | 942.4 | | | | | | |
| 320 | 548.9 | 688.3 | 779.5 | 860.8 | 939.2 | 1'015 | 1'067 | | | | | | |
| 340 | 624.1 | 770.6 | 868.0 | 950.5 | 1'030 | 1'107 | 1'177 | 1'205 | | | | | |
| 360 | 704.5 | 858.0 | 963.2 | 1'047 | 1'128 | 1'206 | 1'281 | 1'325 | | | | | |
| 400 | 864.6 | 1'031 | 1'157 | 1'243 | 1'326 | 1'406 | 1'483 | 1'557 | | | | | |
| 450 | 1'085.7 | 1'268 | 1'417 | 1'508 | 1'593 | 1'676 | 1'755 | 1'832 | 1'901 | | | | |
| 500 | 1'333.5 | 1'531 | 1'703 | 1'807 | 1'895 | 1'980 | 2'062 | 2'141 | 2'217 | 2'280 | | | |
| 550 | 1'561.1 | 1'773 | 1'968 | 2'093 | 2'182 | 2'269 | 2'353 | 2'434 | 2'512 | 2'587 | 2'634 | | |
| 600 | 1'807.4 | 2'034 | 2'251 | 2'401 | 2'497 | 2'586 | 2'672 | 2'754 | 2'834 | 2'911 | 2'985 | | |
| 650 | 2'073.1 | 2'315 | 2'554 | 2'728 | 2'841 | 2'931 | 3'019 | 3'104 | 3'185 | 3'264 | 3'340 | 3'401 | |
| 700 | 2'375.9 | 2'632 | 2'896 | 3'100 | 3'244 | 3'341 | 3'431 | 3'518 | 3'602 | 3'683 | 3'762 | 3'837 | 3'891 |
| 800 | 2'939.1 | 3'210 | 3'518 | 3'768 | 3'960 | 4'095 | 4'190 | 4'280 | 4'368 | 4'452 | 4'534 | 4'613 | 4'689 |
| 900 | 3'653.0 | 3'950 | 4'300 | 4'597 | 4'839 | 5'027 | 5'161 | 5'257 | 5'349 | 5'438 | 5'524 | 5'607 | 5'688 |
| 1000 | 4'333.8 | 4'656 | 5'047 | 5'385 | 5'671 | 5'904 | 6'085 | 6'213 | 6'309 | 6'401 | 6'491 | 6'577 | 6'661 |

**Blechverbundplatten C 30/37** $h_p$ = 50 mm

Bemessungswerte des Biegewiderstands in [kNm]
Neutralachse: im Flansch im Steg

***Dalles mixtes à tôle profilée C 30/37*** $h_p$ = 50 mm

*Valeurs de calcul de la résistance à la flexion en [kNm]*
*Axe neutre: dans l'aile dans l'âme*

**Verbundplattendicke $h_c$ = 160 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 160 mm***

| S355 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEA** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 82.6 | 197.1 | 258.8 | 275.7 | 284.1 | | | | | | | | |
| 180 | 109.6 | 227.5 | 306.8 | 329.7 | 341.2 | | | | | | | | |
| 200 | 144.7 | 268.2 | 366.7 | 399.2 | 415.4 | 425.1 | | | | | | | |
| 220 | 191.7 | 321.4 | 424.5 | 483.7 | 506.9 | 520.8 | | | | | | | |
| 240 | 251.0 | 388.4 | 493.5 | 582.1 | 615.2 | 635.0 | | | | | | | |
| 260 | 309.9 | 453.7 | 560.0 | 661.4 | 709.9 | 735.2 | 752.1 | | | | | | |
| 280 | 374.9 | 527.5 | 635.0 | 737.9 | 811.1 | 842.9 | 864.1 | | | | | | |
| 300 | 466.1 | 629.5 | 738.8 | 843.7 | 944.4 | 990.1 | 1'019 | | | | | | |
| 320 | 548.9 | 722.3 | 834.7 | 941.5 | 1'044 | 1'117 | 1'151 | 1'176 | | | | | |
| 340 | 624.1 | 807.2 | 923.7 | 1'032 | 1'136 | 1'227 | 1'267 | 1'296 | | | | | |
| 360 | 704.5 | 897.2 | 1'020 | 1'129 | 1'235 | 1'336 | 1'389 | 1'421 | | | | | |
| 400 | 864.6 | 1'076 | 1'214 | 1'326 | 1'434 | 1'538 | 1'625 | 1'665 | 1'696 | | | | |
| 450 | 1'085.7 | 1'317 | 1'478 | 1'593 | 1'704 | 1'811 | 1'913 | 1'983 | 2'021 | | | | |
| 500 | 1'333.5 | 1'584 | 1'774 | 1'894 | 2'008 | 2'117 | 2'223 | 2'324 | 2'377 | 2'413 | | | |
| 550 | 1'561.1 | 1'832 | 2'050 | 2'181 | 2'297 | 2'409 | 2'516 | 2'619 | 2'702 | 2'744 | 2'777 | | |
| 600 | 1'807.4 | 2'097 | 2'345 | 2'495 | 2'614 | 2'728 | 2'837 | 2'943 | 3'044 | 3'101 | 3'139 | 3'170 | |
| 650 | 2'073.1 | 2'383 | 2'658 | 2'838 | 2'959 | 3'075 | 3'187 | 3'295 | 3'399 | 3'485 | 3'529 | 3'565 | |
| 700 | 2'375.9 | 2'706 | 3'013 | 3'231 | 3'368 | 3'487 | 3'602 | 3'713 | 3'819 | 3'922 | 3'991 | 4'033 | 4'067 |
| 800 | 2'939.1 | 3'292 | 3'655 | 3'931 | 4'121 | 4'247 | 4'366 | 4'480 | 4'591 | 4'697 | 4'799 | 4'864 | 4'906 |
| 900 | 3'653.0 | 4'042 | 4'457 | 4'792 | 5'046 | 5'220 | 5'344 | 5'464 | 5'580 | 5'692 | 5'799 | 5'902 | 5'981 |
| 1000 | 4'333.8 | 4'757 | 5'223 | 5'610 | 5'918 | 6'148 | 6'302 | 6'426 | 6'546 | 6'661 | 6'773 | 6'880 | 6'982 |

**Verbundplattendicke $h_c$ = 200 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 200 mm***

| S355 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEA** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 82.6 | 259.0 | 311.3 | 328.1 | 336.5 | 341.6 | | | | | | | |
| 180 | 109.6 | 289.9 | 368.0 | 390.9 | 402.4 | 409.3 | | | | | | | |
| 200 | 144.7 | 331.2 | 439.5 | 472.0 | 488.2 | 497.9 | | | | | | | |
| 220 | 191.7 | 385.1 | 524.3 | 570.7 | 593.9 | 607.8 | 617.1 | | | | | | |
| 240 | 251.0 | 452.7 | 617.5 | 686.0 | 719.1 | 738.9 | 752.1 | | | | | | |
| 260 | 309.9 | 518.5 | 685.2 | 785.0 | 827.3 | 852.6 | 869.5 | | | | | | |
| 280 | 374.9 | 592.6 | 761.3 | 889.6 | 942.6 | 974.4 | 995.6 | 1'011 | | | | | |
| 300 | 466.1 | 695.3 | 866.5 | 1'029 | 1'100 | 1'142 | 1'171 | 1'191 | | | | | |
| 320 | 548.9 | 790.0 | 963.8 | 1'130 | 1'233 | 1'285 | 1'319 | 1'344 | | | | | |
| 340 | 624.1 | 878.1 | 1'054 | 1'222 | 1'348 | 1'408 | 1'448 | 1'476 | | | | | |
| 360 | 704.5 | 972.9 | 1'151 | 1'320 | 1'467 | 1'536 | 1'582 | 1'614 | 1'639 | | | | |
| 400 | 864.6 | 1'162 | 1'347 | 1'520 | 1'685 | 1'783 | 1'840 | 1'880 | 1'911 | | | | |
| 450 | 1'085.7 | 1'414 | 1'613 | 1'791 | 1'960 | 2'102 | 2'173 | 2'224 | 2'262 | 2'291 | | | |
| 500 | 1'333.5 | 1'692 | 1'913 | 2'094 | 2'268 | 2'433 | 2'535 | 2'597 | 2'644 | 2'681 | 2'710 | | |
| 550 | 1'561.1 | 1'949 | 2'200 | 2'384 | 2'560 | 2'728 | 2'862 | 2'934 | 2'988 | 3'030 | 3'064 | 3'091 | |
| 600 | 1'807.4 | 2'224 | 2'513 | 2'701 | 2'880 | 3'052 | 3'215 | 3'297 | 3'359 | 3'407 | 3'445 | 3'477 | |
| 650 | 2'073.1 | 2'519 | 2'849 | 3'046 | 3'229 | 3'403 | 3'570 | 3'687 | 3'758 | 3'812 | 3'856 | 3'891 | 3'921 |
| 700 | 2'375.9 | 2'853 | 3'231 | 3'455 | 3'642 | 3'821 | 3'991 | 4'148 | 4'229 | 4'293 | 4'344 | 4'385 | 4'420 |
| 800 | 2'939.1 | 3'460 | 3'915 | 4'210 | 4'403 | 4'587 | 4'763 | 4'932 | 5'063 | 5'140 | 5'201 | 5'251 | 5'292 |
| 900 | 3'653.0 | 4'228 | 4'760 | 5'142 | 5'379 | 5'570 | 5'754 | 5'929 | 6'097 | 6'222 | 6'299 | 6'362 | 6'414 |
| 1000 | 4'333.8 | 4'961 | 5'563 | 6'019 | 6'329 | 6'531 | 6'720 | 6'901 | 7'074 | 7'239 | 7'341 | 7'415 | 7'476 |

**Blechverbundplatten C 25/30** $h_p$ = 50 mm

Bemessungswerte des Biegewiderstands in [kNm]
Neutralachse: im Flansch im Steg

***Dalles mixtes à tôle profilée C 25/30*** *$h_p$ = 50 mm*

*Valeurs de calcul de la résistance à la flexion en [kNm]*
*Axe neutre: dans l'aile dans l'âme*

**Verbundplattendicke $h_c$ = 120 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 120 mm***

| S235 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEB** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 79.0 | 135.2 | 180.2 | 207.8 | 216.6 | | | | | | | | |
| 180 | 107.6 | 167.3 | 213.5 | 256.0 | 268.7 | | | | | | | | |
| 200 | 143.5 | 207.7 | 254.9 | 299.5 | 330.0 | | | | | | | | |
| 220 | 184.8 | 253.7 | 301.9 | 347.7 | 391.0 | 409.4 | | | | | | | |
| 240 | 235.2 | 309.6 | 359.1 | 406.0 | 450.8 | 489.0 | | | | | | | |
| 260 | 286.4 | 364.6 | 416.1 | 463.8 | 509.5 | 553.1 | | | | | | | |
| 280 | 342.7 | 425.6 | 479.7 | 528.2 | 574.7 | 619.3 | | | | | | | |
| 300 | 417.2 | 503.6 | 563.3 | 612.7 | 660.3 | 706.2 | 750.2 | | | | | | |
| 320 | 480.0 | 570.6 | 635.4 | 685.9 | 734.5 | 781.4 | 826.4 | | | | | | |
| 340 | 537.9 | 632.7 | 703.6 | 754.8 | 804.2 | 851.8 | 897.7 | | | | | | |
| 360 | 599.4 | 698.3 | 776.1 | 828.2 | 878.5 | 926.9 | 973.5 | 1'018 | | | | | |
| 400 | 722.2 | 829.2 | 920.6 | 977.9 | 1'030 | 1'079 | 1'127 | 1'174 | | | | | |
| 450 | 890.2 | 1'007 | 1'112 | 1'180 | 1'233 | 1'284 | 1'334 | 1'382 | 1'428 | | | | |
| 500 | 1'076.5 | 1'202 | 1'322 | 1'404 | 1'460 | 1'513 | 1'564 | 1'614 | 1'662 | 1'708 | | | |
| 550 | 1'250.1 | 1'385 | 1'518 | 1'616 | 1'679 | 1'733 | 1'786 | 1'837 | 1'886 | 1'933 | 1'979 | | |
| 600 | 1'436.9 | 1'581 | 1'728 | 1'840 | 1'917 | 1'973 | 2'027 | 2'079 | 2'130 | 2'178 | 2'225 | | |
| 650 | 1'637.1 | 1'791 | 1'951 | 2'078 | 2'171 | 2'233 | 2'288 | 2'342 | 2'394 | 2'443 | 2'492 | 2'538 | |
| 700 | 1'862.6 | 2'025 | 2'200 | 2'344 | 2'456 | 2'536 | 2'593 | 2'648 | 2'702 | 2'753 | 2'803 | 2'851 | 2'897 |
| 800 | 2'287.8 | 2'459 | 2'661 | 2'833 | 2'975 | 3'085 | 3'165 | 3'223 | 3'278 | 3'332 | 3'384 | 3'434 | 3'483 |
| 900 | 2'814.9 | 3'002 | 3'232 | 3'432 | 3'603 | 3'745 | 3'857 | 3'941 | 4'001 | 4'058 | 4'113 | 4'167 | 4'218 |
| 1000 | 3'323.1 | 3'527 | 3'781 | 4'008 | 4'206 | 4'375 | 4'517 | 4'630 | 4'714 | 4'775 | 4'833 | 4'889 | 4'942 |

**Verbundplattendicke $h_c$ = 140 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 140 mm***

| S235 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEB** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 79.0 | 154.7 | 214.6 | 232.1 | 240.8 | | | | | | | | |
| 180 | 107.6 | 187.1 | 251.1 | 285.2 | 297.9 | | | | | | | | |
| 200 | 143.5 | 227.7 | 293.3 | 346.8 | 365.0 | 375.8 | | | | | | | |
| 220 | 184.8 | 274.0 | 341.0 | 403.9 | 435.4 | 450.2 | | | | | | | |
| 240 | 235.2 | 330.5 | 398.8 | 463.4 | 516.4 | 536.5 | | | | | | | |
| 260 | 286.4 | 387.0 | 456.2 | 522.0 | 584.4 | 615.5 | | | | | | | |
| 280 | 342.7 | 450.0 | 520.3 | 587.1 | 650.7 | 699.9 | 720.5 | | | | | | |
| 300 | 417.2 | 530.8 | 604.3 | 672.6 | 737.8 | 800.1 | 835.3 | | | | | | |
| 320 | 480.0 | 599.8 | 677.1 | 746.6 | 813.2 | 876.7 | 928.3 | | | | | | |
| 340 | 537.9 | 663.8 | 745.7 | 816.2 | 883.7 | 948.3 | 1'010 | 1'037 | | | | | |
| 360 | 599.4 | 731.2 | 818.8 | 890.3 | 958.9 | 1'025 | 1'087 | 1'127 | | | | | |
| 400 | 722.2 | 865.7 | 967.9 | 1'041 | 1'112 | 1'179 | 1'244 | 1'305 | 1'330 | | | | |
| 450 | 890.2 | 1'047 | 1'168 | 1'244 | 1'317 | 1'386 | 1'453 | 1'517 | 1'569 | | | | |
| 500 | 1'076.5 | 1'246 | 1'386 | 1'471 | 1'546 | 1'617 | 1'686 | 1'752 | 1'815 | 1'857 | | | |
| 550 | 1'250.1 | 1'433 | 1'591 | 1'690 | 1'766 | 1'840 | 1'910 | 1'977 | 2'042 | 2'103 | 2'129 | | |
| 600 | 1'436.9 | 1'633 | 1'809 | 1'927 | 2'006 | 2'081 | 2'153 | 2'222 | 2'289 | 2'352 | 2'398 | 2'422 | |
| 650 | 1'637.1 | 1'846 | 2'040 | 2'178 | 2'266 | 2'343 | 2'417 | 2'488 | 2'556 | 2'620 | 2'682 | 2'714 | |
| 700 | 1'862.6 | 2'085 | 2'299 | 2'461 | 2'570 | 2'649 | 2'725 | 2'797 | 2'867 | 2'934 | 2'998 | 3'055 | 3'080 |
| 800 | 2'287.8 | 2'526 | 2'776 | 2'975 | 3'124 | 3'222 | 3'301 | 3'376 | 3'449 | 3'519 | 3'586 | 3'650 | 3'706 |
| 900 | 2'814.9 | 3'077 | 3'362 | 3'599 | 3'788 | 3'928 | 4'023 | 4'102 | 4'179 | 4'253 | 4'324 | 4'392 | 4'457 |
| 1000 | 3'323.1 | 3'609 | 3'927 | 4'198 | 4'423 | 4'600 | 4'731 | 4'820 | 4'899 | 4'976 | 5'050 | 5'121 | 5'189 |

**Blechverbundplatten C 25/30** $h_p$ = 50 mm

Bemessungswerte des Biegewiderstands in [kNm]
Neutralachse: im Flansch im Steg

***Dalles mixtes à tôle profilée C 25/30*** *$h_p$ = 50 mm*

*Valeurs de calcul de la résistance à la flexion en [kNm]*
*Axe neutre: dans l'aile dans l'âme*

**Verbundplattendicke $h_c$ = 160 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 160 mm***

| S235 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEB** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 79.0 | 176.8 | 238.8 | 256.4 | 265.1 | | | | | | | | |
| 180 | 107.6 | 209.5 | 289.1 | 314.4 | 327.1 | 334.7 | | | | | | | |
| 200 | 143.5 | 250.4 | 336.5 | 381.8 | 399.9 | 410.8 | | | | | | | |
| 220 | 184.8 | 297.0 | 384.9 | 451.5 | 476.1 | 490.9 | | | | | | | |
| 240 | 235.2 | 353.7 | 443.4 | 527.6 | 563.9 | 583.9 | | | | | | | |
| 260 | 286.4 | 410.4 | 501.3 | 587.1 | 643.5 | 668.5 | 685.2 | | | | | | |
| 280 | 342.7 | 473.8 | 565.8 | 653.0 | 727.9 | 758.7 | 779.3 | | | | | | |
| 300 | 417.2 | 556.9 | 650.5 | 739.5 | 824.2 | 875.5 | 902.0 | | | | | | |
| 320 | 480.0 | 628.0 | 723.8 | 814.5 | 900.7 | 969.5 | 1'001 | 1'023 | | | | | |
| 340 | 537.9 | 694.0 | 792.8 | 884.7 | 972.1 | 1'054 | 1'088 | 1'113 | | | | | |
| 360 | 599.4 | 763.5 | 866.4 | 959.5 | 1'048 | 1'133 | 1'180 | 1'208 | | | | | |
| 400 | 722.2 | 901.7 | 1'016 | 1'112 | 1'203 | 1'289 | 1'361 | 1'394 | 1'419 | | | | |
| 450 | 890.2 | 1'087 | 1'218 | 1'316 | 1'410 | 1'499 | 1'583 | 1'636 | 1'666 | 1'690 | | | |
| 500 | 1'076.5 | 1'290 | 1'443 | 1'544 | 1'640 | 1'732 | 1'819 | 1'899 | 1'936 | 1'964 | | | |
| 550 | 1'250.1 | 1'481 | 1'657 | 1'764 | 1'862 | 1'956 | 2'045 | 2'130 | 2'185 | 2'217 | 2'243 | | |
| 600 | 1'436.9 | 1'685 | 1'884 | 2'004 | 2'104 | 2'200 | 2'291 | 2'378 | 2'454 | 2'490 | 2'519 | 2'543 | |
| 650 | 1'637.1 | 1'902 | 2'124 | 2'263 | 2'366 | 2'463 | 2'557 | 2'646 | 2'733 | 2'783 | 2'815 | 2'842 | 2'864 |
| 700 | 1'862.6 | 2'145 | 2'393 | 2'562 | 2'671 | 2'771 | 2'867 | 2'959 | 3'053 | 3'125 | 3'162 | 3'192 | 3'218 |
| 800 | 2'287.8 | 2'594 | 2'886 | 3'103 | 3'244 | 3'348 | 3'447 | 3'542 | 3'646 | 3'719 | 3'789 | 3'826 | 3'856 |
| 900 | 2'814.9 | 3'152 | 3'489 | 3'753 | 3'946 | 4'070 | 4'175 | 4'275 | 4'391 | 4'461 | 4'548 | 4'621 | 4'658 |
| 1000 | 3'323.1 | 3'691 | 4'069 | 4'376 | 4'614 | 4'781 | 4'893 | 4'997 | 5'124 | 5'190 | 5'281 | 5'367 | 5'433 |

**Verbundplattendicke $h_c$ = 200 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 200 mm***

| S235 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEB** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 79.0 | 228.4 | 287.4 | 304.9 | 313.7 | 318.9 | | | | | | | |
| 180 | 107.6 | 261.9 | 347.5 | 372.8 | 385.5 | 393.1 | | | | | | | |
| 200 | 143.5 | 303.5 | 415.4 | 451.7 | 469.8 | 480.7 | | | | | | | |
| 220 | 184.8 | 350.7 | 483.6 | 533.0 | 557.6 | 572.4 | 582.3 | | | | | | |
| 240 | 235.2 | 408.0 | 547.3 | 625.3 | 658.7 | 678.8 | 692.2 | | | | | | |
| 260 | 286.4 | 465.1 | 606.3 | 707.8 | 749.5 | 774.6 | 791.3 | | | | | | |
| 280 | 342.7 | 528.9 | 671.8 | 794.2 | 845.5 | 876.3 | 896.9 | 911.5 | | | | | |
| 300 | 417.2 | 612.5 | 757.8 | 894.8 | 969.3 | 1'009 | 1'035 | 1'054 | | | | | |
| 320 | 480.0 | 684.8 | 832.2 | 971.4 | 1'068 | 1'114 | 1'145 | 1'167 | | | | | |
| 340 | 537.9 | 753.1 | 902.1 | 1'043 | 1'154 | 1'207 | 1'241 | 1'266 | 1'285 | | | | |
| 360 | 599.4 | 825.8 | 976.6 | 1'119 | 1'245 | 1'303 | 1'342 | 1'370 | 1'391 | | | | |
| 400 | 722.2 | 972.5 | 1'128 | 1'274 | 1'411 | 1'491 | 1'538 | 1'571 | 1'596 | | | | |
| 450 | 890.2 | 1'166 | 1'332 | 1'481 | 1'622 | 1'734 | 1'791 | 1'831 | 1'861 | 1'885 | | | |
| 500 | 1'076.5 | 1'378 | 1'559 | 1'712 | 1'856 | 1'993 | 2'064 | 2'113 | 2'149 | 2'177 | 2'200 | | |
| 550 | 1'250.1 | 1'576 | 1'779 | 1'934 | 2'081 | 2'220 | 2'317 | 2'372 | 2'413 | 2'445 | 2'470 | 2'491 | |
| 600 | 1'436.9 | 1'788 | 2'018 | 2'176 | 2'326 | 2'468 | 2'587 | 2'649 | 2'696 | 2'732 | 2'761 | 2'784 | |
| 650 | 1'637.1 | 2'013 | 2'275 | 2'438 | 2'591 | 2'735 | 2'872 | 2'946 | 2'998 | 3'039 | 3'072 | 3'098 | 3'120 |
| 700 | 1'862.6 | 2'265 | 2'566 | 2'743 | 2'900 | 3'048 | 3'188 | 3'292 | 3'352 | 3'399 | 3'436 | 3'467 | 3'492 |
| 800 | 2'287.8 | 2'730 | 3'093 | 3'316 | 3'478 | 3'631 | 3'775 | 3'912 | 3'989 | 4'044 | 4'089 | 4'125 | 4'155 |
| 900 | 2'814.9 | 3'304 | 3'730 | 4'023 | 4'202 | 4'362 | 4'513 | 4'656 | 4'786 | 4'854 | 4'909 | 4'953 | 4'991 |
| 1000 | 3'323.1 | 3'858 | 4'341 | 4'695 | 4'919 | 5'083 | 5'239 | 5'388 | 5'527 | 5'632 | 5'696 | 5'748 | 5'791 |

**Blechverbundplatten C 30/37** $h_p$ = 50 mm

Bemessungswerte des Biegewiderstands in [kNm]
Neutralachse: im Flansch im Steg

***Dalles mixtes à tôle profilée C 30/37*** *$h_p$ = 50 mm*

*Valeurs de calcul de la résistance à la flexion en [kNm]*
*Axe neutre: dans l'aile dans l'âme*

**Verbundplattendicke $h_c$ = 120 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 120 mm***

| S235 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEB** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 79.0 | 145.0 | 198.3 | 213.9 | 221.2 | | | | | | | | |
| 180 | 107.6 | 177.4 | 232.1 | 264.9 | 275.3 | | | | | | | | |
| 200 | 143.5 | 217.9 | 274.2 | 324.6 | 339.5 | | | | | | | | |
| 220 | 184.8 | 264.1 | 321.6 | 375.5 | 407.6 | 419.8 | | | | | | | |
| 240 | 235.2 | 320.5 | 379.3 | 434.8 | 486.5 | 503.1 | | | | | | | |
| 260 | 286.4 | 377.0 | 436.6 | 493.1 | 546.6 | 580.0 | | | | | | | |
| 280 | 342.7 | 439.4 | 500.5 | 558.0 | 612.6 | 662.7 | | | | | | | |
| 300 | 417.2 | 519.5 | 584.5 | 643.2 | 699.3 | 752.8 | 791.7 | | | | | | |
| 320 | 480.0 | 588.0 | 657.1 | 717.0 | 774.4 | 829.1 | 881.2 | | | | | | |
| 340 | 537.9 | 651.4 | 725.5 | 786.4 | 844.7 | 900.4 | 953.4 | | | | | | |
| 360 | 599.4 | 718.4 | 798.5 | 860.4 | 919.7 | 976.3 | 1'030 | 1'075 | | | | | |
| 400 | 722.2 | 851.9 | 947.4 | 1'011 | 1'072 | 1'130 | 1'186 | 1'239 | | | | | |
| 450 | 890.2 | 1'032 | 1'145 | 1'214 | 1'277 | 1'337 | 1'395 | 1'450 | 1'502 | | | | |
| 500 | 1'076.5 | 1'231 | 1'361 | 1'440 | 1'505 | 1'567 | 1'627 | 1'684 | 1'739 | 1'790 | | | |
| 550 | 1'250.1 | 1'416 | 1'564 | 1'659 | 1'725 | 1'789 | 1'850 | 1'909 | 1'965 | 2'018 | 2'056 | | |
| 600 | 1'436.9 | 1'615 | 1'780 | 1'893 | 1'965 | 2'030 | 2'093 | 2'153 | 2'211 | 2'266 | 2'318 | | |
| 650 | 1'637.1 | 1'827 | 2'009 | 2'141 | 2'225 | 2'292 | 2'356 | 2'418 | 2'477 | 2'534 | 2'588 | 2'632 | |
| 700 | 1'862.6 | 2'065 | 2'265 | 2'419 | 2'526 | 2'597 | 2'663 | 2'727 | 2'788 | 2'847 | 2'903 | 2'956 | 2'992 |
| 800 | 2'287.8 | 2'504 | 2'738 | 2'927 | 3'070 | 3'169 | 3'238 | 3'305 | 3'369 | 3'430 | 3'489 | 3'545 | 3'598 |
| 900 | 2'814.9 | 3'053 | 3'320 | 3'544 | 3'725 | 3'863 | 3'959 | 4'029 | 4'097 | 4'162 | 4'224 | 4'284 | 4'341 |
| 1000 | 3'323.1 | 3'583 | 3'881 | 4'137 | 4'351 | 4'524 | 4'656 | 4'745 | 4'816 | 4'884 | 4'949 | 5'011 | 5'071 |

**Verbundplattendicke $h_c$ = 140 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 140 mm***

| S235 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEB** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 79.0 | 168.4 | 223.8 | 238.2 | 245.4 | | | | | | | | |
| 180 | 107.6 | 201.1 | 273.2 | 294.1 | 304.5 | | | | | | | | |
| 200 | 143.5 | 242.0 | 319.8 | 359.5 | 374.5 | 383.5 | | | | | | | |
| 220 | 184.8 | 288.6 | 368.2 | 428.0 | 448.3 | 460.5 | | | | | | | |
| 240 | 235.2 | 345.3 | 426.7 | 502.6 | 534.0 | 550.5 | | | | | | | |
| 260 | 286.4 | 402.0 | 484.6 | 562.1 | 612.4 | 633.0 | | | | | | | |
| 280 | 342.7 | 465.4 | 549.0 | 628.0 | 696.1 | 721.5 | 738.4 | | | | | | |
| 300 | 417.2 | 548.5 | 633.7 | 714.4 | 790.9 | 836.6 | 858.4 | | | | | | |
| 320 | 480.0 | 619.4 | 707.0 | 789.3 | 867.3 | 929.9 | 955.4 | | | | | | |
| 340 | 537.9 | 685.3 | 775.9 | 859.5 | 938.7 | 1'014 | 1'042 | 1'063 | | | | | |
| 360 | 599.4 | 754.7 | 849.5 | 934.3 | 1'015 | 1'091 | 1'133 | 1'156 | | | | | |
| 400 | 722.2 | 892.8 | 999.4 | 1'086 | 1'169 | 1'247 | 1'313 | 1'340 | 1'361 | | | | |
| 450 | 890.2 | 1'078 | 1'201 | 1'291 | 1'376 | 1'457 | 1'533 | 1'581 | 1'606 | | | | |
| 500 | 1'076.5 | 1'281 | 1'426 | 1'519 | 1'607 | 1'690 | 1'769 | 1'843 | 1'873 | 1'897 | | | |
| 550 | 1'250.1 | 1'472 | 1'640 | 1'739 | 1'829 | 1'914 | 1'995 | 2'072 | 2'122 | 2'148 | 2'169 | | |
| 600 | 1'436.9 | 1'675 | 1'866 | 1'978 | 2'070 | 2'158 | 2'241 | 2'320 | 2'390 | 2'420 | 2'444 | 2'463 | |
| 650 | 1'637.1 | 1'892 | 2'106 | 2'238 | 2'332 | 2'421 | 2'506 | 2'587 | 2'664 | 2'711 | 2'738 | 2'760 | |
| 700 | 1'862.6 | 2'135 | 2'374 | 2'536 | 2'637 | 2'729 | 2'817 | 2'900 | 2'979 | 3'053 | 3'083 | 3'108 | 3'129 |
| 800 | 2'287.8 | 2'583 | 2'867 | 3'076 | 3'210 | 3'305 | 3'397 | 3'484 | 3'566 | 3'644 | 3'710 | 3'740 | 3'764 |
| 900 | 2'814.9 | 3'142 | 3'468 | 3'725 | 3'910 | 4'028 | 4'124 | 4'215 | 4'303 | 4'386 | 4'464 | 4'533 | 4'564 |
| 1000 | 3'323.1 | 3'680 | 4'048 | 4'346 | 4'576 | 4'737 | 4'842 | 4'937 | 5'028 | 5'115 | 5'197 | 5'275 | 5'337 |

**Blechverbundplatten C 30/37** $h_p$ = 50 mm

Bemessungswerte des Biegewiderstands in [kNm]
Neutralachse: im Flansch im Steg

***Dalles mixtes à tôle profilée C 30/37*** $h_p$ = 50 mm

*Valeurs de calcul de la résistance à la flexion en [kNm]*
*Axe neutre: dans l'aile dans l'âme*

**Verbundplattendicke $h_c$ = 160 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 160 mm***

| S235 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEB** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 79.0 | 194.8 | 248.0 | 262.5 | 269.7 | | | | | | | | |
| 180 | 107.6 | 227.9 | 302.4 | 323.3 | 333.7 | 340.0 | | | | | | | |
| 200 | 143.5 | 269.2 | 364.5 | 394.5 | 409.4 | 418.4 | | | | | | | |
| 220 | 184.8 | 316.1 | 420.3 | 468.7 | 489.1 | 501.3 | | | | | | | |
| 240 | 235.2 | 373.2 | 479.8 | 553.8 | 581.4 | 598.0 | | | | | | | |
| 260 | 286.4 | 430.1 | 538.3 | 631.0 | 665.4 | 686.1 | 699.8 | | | | | | |
| 280 | 342.7 | 493.7 | 603.4 | 706.0 | 754.9 | 780.3 | 797.2 | | | | | | |
| 300 | 417.2 | 577.2 | 688.8 | 793.9 | 870.6 | 903.3 | 925.1 | | | | | | |
| 320 | 480.0 | 649.2 | 762.8 | 869.8 | 963.7 | 1'002 | 1'028 | 1'046 | | | | | |
| 340 | 537.9 | 717.3 | 832.3 | 940.9 | 1'043 | 1'090 | 1'119 | 1'139 | | | | | |
| 360 | 599.4 | 789.2 | 906.4 | 1'017 | 1'120 | 1'182 | 1'214 | 1'237 | | | | | |
| 400 | 722.2 | 932.3 | 1'057 | 1'170 | 1'276 | 1'363 | 1'401 | 1'429 | 1'449 | | | | |
| 450 | 890.2 | 1'122 | 1'260 | 1'376 | 1'486 | 1'588 | 1'645 | 1'678 | 1'703 | 1'723 | | | |
| 500 | 1'076.5 | 1'331 | 1'487 | 1'606 | 1"718 | 1'824 | 1'910 | 1'950 | 1'980 | 2'003 | | | |
| 550 | 1'250.1 | 1'526 | 1"706 | 1'827 | 1'942 | 2'051 | 2'153 | 2'202 | 2'236 | 2'262 | 2'283 | | |
| 600 | 1'436.9 | 1'734 | 1'943 | 2'068 | 2'186 | 2'296 | 2'401 | 2'472 | 2'511 | 2'541 | 2'564 | 2'584 | |
| 650 | 1'637.1 | 1'956 | 2'193 | 2'329 | 2'449 | 2'562 | 2'669 | 2'763 | 2'806 | 2'840 | 2'866 | 2'888 | 2'907 |
| 700 | 1'862.6 | 2'204 | 2'474 | 2'633 | 2'756 | 2'873 | 2'983 | 3'087 | 3'151 | 3'190 | 3'220 | 3'246 | 3'267 |
| 800 | 2'287.8 | 2'662 | 2'987 | 3'201 | 3'332 | 3'453 | 3'568 | 3'676 | 3'777 | 3'823 | 3'859 | 3'889 | 3'914 |
| 900 | 2'814.9 | 3'230 | 3'610 | 3'884 | 4'054 | 4'181 | 4'301 | 4'415 | 4'522 | 4'617 | 4'663 | 4'699 | 4'730 |
| 1000 | 3'323.1 | 3'777 | 4'208 | 4'535 | 4'760 | 4'899 | 5'024 | 5'142 | 5'254 | 5'359 | 5'438 | 5'480 | 5'516 |

**Verbundplattendicke $h_c$ = 200 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 200 mm***

| S235 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEB** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 79.0 | 253.2 | 296.6 | 311.1 | 318.3 | 322.6 | | | | | | | |
| 180 | 107.6 | 290.6 | 360.8 | 381.7 | 392.1 | 398.4 | | | | | | | |
| 200 | 143.5 | 332.9 | 434.4 | 464.4 | 479.3 | 488.3 | | | | | | | |
| 220 | 184.8 | 380.5 | 509.5 | 550.2 | 570.6 | 582.8 | 590.9 | | | | | | |
| 240 | 235.2 | 438.4 | 593.6 | 648.7 | 676.3 | 692.8 | 703.9 | | | | | | |
| 260 | 286.4 | 495.8 | 663.3 | 737.0 | 771.4 | 792.1 | 805.9 | | | | | | |
| 280 | 342.7 | 559.9 | 729.7 | 830.1 | 872.5 | 897.9 | 914.8 | 926.9 | | | | | |
| 300 | 417.2 | 644.0 | 816.9 | 949.5 | 1'004 | 1'037 | 1'059 | 1'074 | | | | | |
| 320 | 480.0 | 716.8 | 892.3 | 1'044 | 1'108 | 1'147 | 1'172 | 1'190 | | | | | |
| 340 | 537.9 | 785.4 | 962.9 | 1'128 | 1'200 | 1'243 | 1'272 | 1'292 | 1'308 | | | | |
| 360 | 599.4 | 858.5 | 1'038 | 1'206 | 1'296 | 1'344 | 1'376 | 1'399 | 1'416 | | | | |
| 400 | 722.2 | 1'008 | 1'191 | 1'362 | 1'482 | 1'540 | 1'578 | 1'606 | 1'626 | | | | |
| 450 | 890.2 | 1'208 | 1'396 | 1'572 | 1'723 | 1'793 | 1'840 | 1'873 | 1'898 | 1'918 | | | |
| 500 | 1'076.5 | 1'426 | 1'625 | 1'805 | 1'973 | 2'068 | 2'124 | 2'164 | 2'194 | 2'217 | 2'236 | | |
| 550 | 1'250.1 | 1'632 | 1'846 | 2'029 | 2'200 | 2'320 | 2'384 | 2'429 | 2'463 | 2'490 | 2'511 | 2'528 | |
| 600 | 1'436.9 | 1'850 | 2'086 | 2'272 | 2'447 | 2'591 | 2'663 | 2'714 | 2'752 | 2'782 | 2'806 | 2'826 | |
| 650 | 1'637.1 | 2'082 | 2'346 | 2'536 | 2'714 | 2'880 | 2'962 | 3'019 | 3'062 | 3'096 | 3'123 | 3'145 | 3'163 |
| 700 | 1'862.6 | 2'341 | 2'650 | 2'844 | 3'026 | 3'196 | 3'310 | 3'376 | 3'426 | 3'464 | 3'495 | 3'520 | 3'541 |
| 800 | 2'287.8 | 2'819 | 3'205 | 3'420 | 3'608 | 3'784 | 3'939 | 4'017 | 4'076 | 4'122 | 4'158 | 4'188 | 4'213 |
| 900 | 2'814.9 | 3'406 | 3'871 | 4'142 | 4'338 | 4'522 | 4'694 | 4'821 | 4'893 | 4'950 | 4'995 | 5'032 | 5'063 |
| 1000 | 3'323.1 | 3'971 | 4'507 | 4'852 | 5'059 | 5'249 | 5'426 | 5'592 | 5'678 | 5'743 | 5'796 | 5'839 | 5'874 |

**Blechverbundplatten C 25/30** $h_p$ = 50 mm

Bemessungswerte des Biegewiderstands in [kNm]
Neutralachse: im Flansch im Steg

***Dalles mixtes à tôle profilée C 25/30*** *$h_p$ = 50 mm*

*Valeurs de calcul de la résistance à la flexion en [kNm]*
*Axe neutre: dans l'aile dans l'âme*

**Verbundplattendicke $h_c$ = 120 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 120 mm***

| S355 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEB** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 119.4 | 180.1 | 226.8 | 271.3 | 306.9 | | | | | | | | |
| 180 | 162.5 | 228.2 | 275.8 | 321.5 | 365.2 | | | | | | | | |
| 200 | 216.8 | 287.5 | 337.3 | 384.1 | 429.2 | | | | | | | | |
| 220 | 279.2 | 354.6 | 407.3 | 455.1 | 501.3 | 545.9 | | | | | | | |
| 240 | 355.3 | 434.4 | 492.6 | 541.5 | 588.8 | 634.7 | | | | | | | |
| 260 | 432.6 | 513.6 | 578.1 | 627.5 | 675.6 | 722.4 | | | | | | | |
| 280 | 517.7 | 602.4 | 673.5 | 723.7 | 772.5 | 820.0 | | | | | | | |
| 300 | 630.2 | 715.5 | 796.2 | 849.8 | 899.6 | 948.2 | 995.6 | | | | | | |
| 320 | 725.1 | 813.7 | 900.8 | 958.9 | 1'010 | 1'059 | 1'108 | | | | | | |
| 340 | 812.6 | 904.4 | 997.8 | 1'062 | 1'113 | 1'164 | 1'213 | | | | | | |
| 360 | 905.5 | 1'001 | 1'100 | 1'171 | 1'224 | 1'275 | 1'325 | 1'374 | | | | | |
| 400 | 1'091.1 | 1'192 | 1'304 | 1'389 | 1'449 | 1'502 | 1'553 | 1'603 | | | | | |
| 450 | 1'344.9 | 1'454 | 1'579 | 1'678 | 1'752 | 1'807 | 1'860 | 1'912 | 1'963 | | | | |
| 500 | 1'626.2 | 1'743 | 1'881 | 1'994 | 2'083 | 2'148 | 2'203 | 2'256 | 2'309 | 2'360 | | | |
| 550 | 1'888.6 | 2'012 | 2'164 | 2'291 | 2'395 | 2'475 | 2'534 | 2'589 | 2'642 | 2'695 | 2'746 | | |
| 600 | 2'170.8 | 2'302 | 2'466 | 2'608 | 2'726 | 2'822 | 2'894 | 2'950 | 3'005 | 3'059 | 3'112 | | |
| 650 | 2'473.3 | 2'612 | 2'789 | 2'944 | 3'077 | 3'188 | 3'276 | 3'342 | 3'399 | 3'454 | 3'508 | 3'560 | |
| 700 | 2'813.8 | 2'960 | 3'151 | 3'321 | 3'470 | 3'598 | 3'706 | 3'792 | 3'857 | 3'914 | 3'970 | 4'024 | 4'077 |
| 800 | 3'456.2 | 3'600 | 3'818 | 4'016 | 4'194 | 4'351 | 4'488 | 4'605 | 4'701 | 4'777 | 4'836 | 4'893 | 4'948 |
| 900 | 4'252.5 | 4'409 | 4'653 | 4'877 | 5'083 | 5'269 | 5'436 | 5'584 | 5'712 | 5'821 | 5'911 | 5'982 | 6'040 |
| 1000 | 5'020.3 | 5'188 | 5'457 | 5'707 | 5'939 | 6'152 | 6'346 | 6'521 | 6'677 | 6'815 | 6'934 | 7'034 | 7'116 |

**Verbundplattendicke $h_c$ = 140 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 140 mm***

| S355 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEB** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 119.4 | 200.0 | 265.1 | 323.6 | 343.6 | | | | | | | | |
| 180 | 162.5 | 248.3 | 314.8 | 378.0 | 420.7 | | | | | | | | |
| 200 | 216.8 | 309.0 | 376.9 | 441.8 | 503.8 | 534.2 | | | | | | | |
| 220 | 279.2 | 378.1 | 447.4 | 513.7 | 577.4 | 634.4 | | | | | | | |
| 240 | 355.3 | 460.5 | 533.3 | 601.1 | 666.4 | 729.2 | | | | | | | |
| 260 | 432.6 | 541.9 | 619.1 | 687.8 | 754.2 | 818.3 | | | | | | | |
| 280 | 517.7 | 632.4 | 715.0 | 784.5 | 851.9 | 917.2 | 980.4 | | | | | | |
| 300 | 630.2 | 748.2 | 840.8 | 911.5 | 980.3 | 1'047 | 1'112 | | | | | | |
| 320 | 725.1 | 848.0 | 949.3 | 1'021 | 1'092 | 1'160 | 1'226 | | | | | | |
| 340 | 812.6 | 940.4 | 1'051 | 1'125 | 1'196 | 1'265 | 1'332 | 1'397 | | | | | |
| 360 | 905.5 | 1'038 | 1'157 | 1'235 | 1'308 | 1'378 | 1'446 | 1'512 | | | | | |
| 400 | 1'091.1 | 1'233 | 1'369 | 1'461 | 1'535 | 1'606 | 1'676 | 1'744 | 1'810 | | | | |
| 450 | 1'344.9 | 1'498 | 1'651 | 1'762 | 1'840 | 1'914 | 1'986 | 2'056 | 2'125 | | | | |
| 500 | 1'626.2 | 1'791 | 1'961 | 2'091 | 2'181 | 2'257 | 2'332 | 2'404 | 2'474 | 2'543 | | | |
| 550 | 1'888.6 | 2'064 | 2'252 | 2'401 | 2'510 | 2'589 | 2'665 | 2'739 | 2'811 | 2'881 | 2'949 | | |
| 600 | 2'170.8 | 2'357 | 2'562 | 2'729 | 2'859 | 2'950 | 3'028 | 3'103 | 3'177 | 3'249 | 3'318 | 3'386 | |
| 650 | 2'473.3 | 2'671 | 2'893 | 3'078 | 3'227 | 3'339 | 3'421 | 3'498 | 3'573 | 3'647 | 3'718 | 3'787 | |
| 700 | 2'813.8 | 3'023 | 3'263 | 3'469 | 3'640 | 3'777 | 3'879 | 3'958 | 4'036 | 4'111 | 4'185 | 4'256 | 4'326 |
| 800 | 3'456.2 | 3'671 | 3'947 | 4'189 | 4'397 | 4'572 | 4'714 | 4'821 | 4'903 | 4'981 | 5'058 | 5'132 | 5'205 |
| 900 | 4'252.5 | 4'487 | 4'796 | 5'073 | 5'319 | 5'533 | 5'715 | 5'865 | 5'984 | 6'072 | 6'152 | 6'231 | 6'307 |
| 1000 | 5'020.3 | 5'273 | 5'615 | 5'926 | 6'206 | 6'455 | 6'673 | 6'859 | 7'015 | 7'140 | 7'234 | 7'316 | 7'395 |

**Blechverbundplatten C 25/30** $h_p$ = 50 mm

Bemessungswerte des Biegewiderstands in [kNm]
Neutralachse: im Flansch im Steg

***Dalles mixtes à tôle profilée C 25/30*** *$h_p$ = 50 mm*

*Valeurs de calcul de la résistance à la flexion en [kNm]*
*Axe neutre: dans l'aile dans l'âme*

**Verbundplattendicke $h_c$ = 160 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 160 mm***

| S355 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEB** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 119.4 | 222.5 | 308.3 | 360.3 | 380.2 | | | | | | | | |
| 180 | 162.5 | 271.1 | 358.7 | 435.9 | 464.8 | 482.1 | | | | | | | |
| 200 | 216.8 | 332.1 | 421.5 | 506.6 | 562.2 | 587.0 | | | | | | | |
| 220 | 279.2 | 401.7 | 492.7 | 579.6 | 662.2 | 696.0 | | | | | | | |
| 240 | 355.3 | 486.4 | 579.2 | 668.0 | 753.2 | 820.2 | | | | | | | |
| 260 | 432.6 | 570.1 | 665.4 | 755.5 | 842.2 | 925.5 | 970.8 | | | | | | |
| 280 | 517.7 | 662.6 | 761.6 | 852.8 | 940.9 | 1'026 | 1'098 | | | | | | |
| 300 | 630.2 | 781.0 | 887.9 | 980.7 | 1'071 | 1'158 | 1'242 | | | | | | |
| 320 | 725.1 | 882.7 | 997.1 | 1'092 | 1'183 | 1'272 | 1'357 | 1'440 | | | | | |
| 340 | 812.6 | 976.9 | 1'100 | 1'196 | 1'288 | 1'378 | 1'465 | 1'549 | | | | | |
| 360 | 905.5 | 1'076 | 1'210 | 1'307 | 1'401 | 1'492 | 1'580 | 1'665 | | | | | |
| 400 | 1'091.1 | 1'275 | 1'430 | 1'533 | 1'629 | 1'723 | 1'813 | 1'900 | 1'985 | | | | |
| 450 | 1'344.9 | 1'544 | 1'721 | 1'838 | 1'937 | 2'033 | 2'126 | 2'216 | 2'303 | 2'387 | | | |
| 500 | 1'626.2 | 1'840 | 2'039 | 2'178 | 2'280 | 2'378 | 2'474 | 2'567 | 2'656 | 2'743 | | | |
| 550 | 1'888.6 | 2'117 | 2'338 | 2'501 | 2'612 | 2'712 | 2'810 | 2'904 | 2'996 | 3'084 | 3'170 | | |
| 600 | 2'170.8 | 2'414 | 2'657 | 2'843 | 2'972 | 3'075 | 3'174 | 3'271 | 3'365 | 3'455 | 3'543 | 3'628 | |
| 650 | 2'473.3 | 2'731 | 2'995 | 3'205 | 3'359 | 3'468 | 3'569 | 3'668 | 3'764 | 3'857 | 3'947 | 4'034 | 4'118 |
| 700 | 2'813.8 | 3'087 | 3'374 | 3'610 | 3'794 | 3'926 | 4'031 | 4'132 | 4'230 | 4'326 | 4'418 | 4'508 | 4'595 |
| 800 | 3'456.2 | 3'743 | 4'074 | 4'355 | 4'585 | 4'766 | 4'896 | 5'001 | 5'103 | 5'202 | 5'298 | 5'391 | 5'481 |
| 900 | 4'252.5 | 4'566 | 4'939 | 5'264 | 5'542 | 5'772 | 5'955 | 6'090 | 6'196 | 6'300 | 6'401 | 6'499 | 6'594 |
| 1000 | 5'020.3 | 5'360 | 5'773 | 6'139 | 6'459 | 6'733 | 6'961 | 7'142 | 7'277 | 7'385 | 7'490 | 7'591 | 7'690 |

**Verbundplattendicke $h_c$ = 200 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 200 mm***

| S355 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEB** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 119.4 | 275.4 | 393.6 | 433.6 | 453.6 | 465.6 | | | | | | | |
| 180 | 162.5 | 324.6 | 461.5 | 524.1 | 553.0 | 570.4 | | | | | | | |
| 200 | 216.8 | 386.2 | 525.9 | 626.3 | 667.7 | 692.6 | | | | | | | |
| 220 | 279.2 | 456.3 | 598.4 | 729.0 | 785.3 | 819.1 | 841.6 | | | | | | |
| 240 | 355.3 | 541.7 | 686.2 | 823.9 | 917.8 | 963.6 | 994.1 | | | | | | |
| 260 | 432.6 | 627.3 | 773.3 | 913.0 | 1'036 | 1'093 | 1'131 | | | | | | |
| 280 | 517.7 | 722.9 | 870.3 | 1'012 | 1'148 | 1'229 | 1'276 | 1'309 | | | | | |
| 300 | 630.2 | 847.2 | 997.8 | 1'142 | 1'280 | 1'402 | 1'462 | 1'505 | | | | | |
| 320 | 725.1 | 952.8 | 1'108 | 1'254 | 1'395 | 1'530 | 1'610 | 1'661 | | | | | |
| 340 | 812.6 | 1'051 | 1'212 | 1'360 | 1'502 | 1'639 | 1'741 | 1'798 | 1'840 | | | | |
| 360 | 905.5 | 1'154 | 1'323 | 1'472 | 1'616 | 1'755 | 1'878 | 1'941 | 1'988 | | | | |
| 400 | 1'091.1 | 1'360 | 1'549 | 1'701 | 1'848 | 1'990 | 2'126 | 2'219 | 2'276 | | | | |
| 450 | 1'344.9 | 1'637 | 1'853 | 2'009 | 2'160 | 2'305 | 2'444 | 2'579 | 2'648 | 2'702 | | | |
| 500 | 1'626.2 | 1'941 | 2'188 | 2'352 | 2'506 | 2'655 | 2'798 | 2'936 | 3'051 | 3'115 | 3'167 | | |
| 550 | 1'888.6 | 2'225 | 2'504 | 2'684 | 2'841 | 2'992 | 3'138 | 3'279 | 3'414 | 3'496 | 3'554 | 3'602 | |
| 600 | 2'170.8 | 2'530 | 2'840 | 3'045 | 3'205 | 3'359 | 3'508 | 3'651 | 3'789 | 3'904 | 3'970 | 4'024 | |
| 650 | 2'473.3 | 2'855 | 3'195 | 3'433 | 3'598 | 3'756 | 3'907 | 4'054 | 4'194 | 4'330 | 4'414 | 4'475 | 4'526 |
| 700 | 2'813.8 | 3'218 | 3'593 | 3'871 | 4'058 | 4'219 | 4'374 | 4'524 | 4'668 | 4'807 | 4'932 | 5'002 | 5'060 |
| 800 | 3'456.2 | 3'890 | 4'325 | 4'667 | 4'915 | 5'087 | 5'247 | 5'402 | 5'551 | 5'695 | 5'833 | 5'952 | 6'021 |
| 900 | 4'252.5 | 4'728 | 5'222 | 5'628 | 5'945 | 6'174 | 6'342 | 6'503 | 6'658 | 6'809 | 6'953 | 7'093 | 7'223 |
| 1000 | 5'020.3 | 5'536 | 6'086 | 6'549 | 6'927 | 7'218 | 7'423 | 7'590 | 7'750 | 7'906 | 8'055 | 8'200 | 8'339 |

**Blechverbundplatten C 30/37** $h_p$ = 50 mm

Bemessungswerte des Biegewiderstands in [kNm]

Neutralachse: im Flansch im Steg

***Dalles mixtes à tôle profilée C 30/37*** *$h_p$ = 50 mm*

*Valeurs de calcul de la résistance à la flexion en [kNm]*

*Axe neutre: dans l'aile dans l'âme*

**Verbundplattendicke $h_c$ = 120 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 120 mm***

| S355 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEB** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 119.4 | 190.2 | 246.0 | 298.5 | 317.4 | | | | | | | | |
| 180 | 162.5 | 238.5 | 295.5 | 349.5 | 391.7 | | | | | | | | |
| 200 | 216.8 | 299.1 | 357.4 | 413.0 | 466.0 | | | | | | | | |
| 220 | 279.2 | 367.7 | 427.8 | 484.7 | 539.3 | 591.4 | | | | | | | |
| 240 | 355.3 | 449.3 | 513.5 | 571.8 | 627.8 | 681.7 | | | | | | | |
| 260 | 432.6 | 530.2 | 599.2 | 658.3 | 715.4 | 770.5 | | | | | | | |
| 280 | 517.7 | 620.3 | 695.0 | 754.9 | 812.9 | 869.0 | | | | | | | |
| 300 | 630.2 | 735.3 | 820.7 | 881.7 | 940.9 | 998.4 | 1'054 | | | | | | |
| 320 | 725.1 | 834.7 | 928.4 | 991.3 | 1'052 | 1'111 | 1'168 | | | | | | |
| 340 | 812.6 | 926.7 | 1'029 | 1'095 | 1'156 | 1'216 | 1'274 | | | | | | |
| 360 | 905.5 | 1'024 | 1'134 | 1'205 | 1'267 | 1'328 | 1'387 | 1'444 | | | | | |
| 400 | 1'091.1 | 1'218 | 1'343 | 1'430 | 1'494 | 1'556 | 1'617 | 1'676 | | | | | |
| 450 | 1'344.9 | 1'482 | 1'624 | 1'728 | 1'799 | 1'864 | 1'926 | 1'987 | 2'046 | | | | |
| 500 | 1'626.2 | 1'774 | 1'932 | 2'054 | 2'140 | 2'206 | 2'271 | 2'334 | 2'395 | 2'454 | | | |
| 550 | 1'888.6 | 2'046 | 2'221 | 2'360 | 2'464 | 2'537 | 2'604 | 2'668 | 2'731 | 2'792 | 2'851 | | |
| 600 | 2'170.8 | 2'339 | 2'529 | 2'686 | 2'809 | 2'898 | 2'966 | 3'032 | 3'096 | 3'158 | 3'219 | | |
| 650 | 2'473.3 | 2'651 | 2'858 | 3'031 | 3'172 | 3'281 | 3'358 | 3'425 | 3'491 | 3'555 | 3'618 | 3'678 | |
| 700 | 2'813.8 | 3'002 | 3'225 | 3'418 | 3'580 | 3'711 | 3'812 | 3'885 | 3'953 | 4'019 | 4'083 | 4'146 | 4'207 |
| 800 | 3'456.2 | 3'648 | 3'905 | 4'132 | 4'329 | 4'496 | 4'633 | 4'740 | 4'819 | 4'888 | 4'955 | 5'020 | 5'084 |
| 900 | 4'252.5 | 4'462 | 4'750 | 5'010 | 5'242 | 5'445 | 5'620 | 5'767 | 5'886 | 5'976 | 6'047 | 6'116 | 6'184 |
| 1000 | 5'020.3 | 5'247 | 5'566 | 5'857 | 6'121 | 6'357 | 6'565 | 6'747 | 6'900 | 7'026 | 7'124 | 7'199 | 7'269 |

**Verbundplattendicke $h_c$ = 140 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 140 mm***

| S355 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEB** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 119.4 | 214.1 | 291.7 | 337.6 | 354.1 | | | | | | | | |
| 180 | 162.5 | 262.7 | 342.0 | 412.0 | 435.8 | | | | | | | | |
| 200 | 216.8 | 323.7 | 404.8 | 481.6 | 531.1 | 551.6 | | | | | | | |
| 220 | 279.2 | 393.3 | 475.9 | 554.6 | 629.3 | 658.1 | | | | | | | |
| 240 | 355.3 | 478.0 | 562.4 | 642.9 | 719.9 | 780.6 | | | | | | | |
| 260 | 432.6 | 561.5 | 648.5 | 730.3 | 808.8 | 883.9 | | | | | | | |
| 280 | 517.7 | 653.9 | 744.8 | 827.7 | 907.5 | 984.2 | 1'050 | | | | | | |
| 300 | 630.2 | 772.2 | 871.0 | 955.5 | 1'037 | 1'116 | 1'192 | | | | | | |
| 320 | 725.1 | 873.8 | 980.2 | 1'066 | 1'149 | 1'230 | 1'307 | | | | | | |
| 340 | 812.6 | 967.9 | 1'083 | 1'170 | 1'255 | 1'336 | 1'415 | 1'491 | | | | | |
| 360 | 905.5 | 1'067 | 1'193 | 1'282 | 1'367 | 1'450 | 1'530 | 1'607 | | | | | |
| 400 | 1'091.1 | 1'266 | 1'413 | 1'508 | 1'596 | 1'681 | 1'763 | 1'842 | 1'918 | | | | |
| 450 | 1'344.9 | 1'534 | 1'703 | 1'813 | 1'903 | 1'991 | 2'075 | 2'157 | 2'236 | | | | |
| 500 | 1'626.2 | 1'830 | 2'021 | 2'153 | 2'246 | 2'336 | 2'423 | 2'508 | 2'589 | 2'668 | | | |
| 550 | 1'888.6 | 2'107 | 2'320 | 2'475 | 2'578 | 2'670 | 2'759 | 2'845 | 2'929 | 3'009 | 3'087 | | |
| 600 | 2'170.8 | 2'404 | 2'638 | 2'816 | 2'938 | 3'032 | 3'124 | 3'212 | 3'297 | 3'380 | 3'460 | 3'536 | |
| 650 | 2'473.3 | 2'721 | 2'976 | 3'177 | 3'324 | 3'425 | 3'519 | 3'609 | 3'697 | 3'781 | 3'863 | 3'942 | |
| 700 | 2'813.8 | 3'077 | 3'355 | 3'582 | 3'758 | 3'884 | 3'980 | 4'073 | 4'163 | 4'250 | 4'334 | 4'416 | 4'494 |
| 800 | 3'456.2 | 3'732 | 4'054 | 4'326 | 4'548 | 4'721 | 4'845 | 4'941 | 5'035 | 5'126 | 5'213 | 5'298 | 5'380 |
| 900 | 4'252.5 | 4'555 | 4'918 | 5'234 | 5'503 | 5'725 | 5'901 | 6'029 | 6'128 | 6'224 | 6'316 | 6'406 | 6'493 |
| 1000 | 5'020.3 | 5'348 | 5'751 | 6'108 | 6'419 | 6'685 | 6'905 | 7'080 | 7'209 | 7'308 | 7'404 | 7'498 | 7'588 |

**Blechverbundplatten C 30/37** $h_p$ = 50 mm

Bemessungswerte des Biegewiderstands in [kNm]
Neutralachse: im Flansch im Steg

***Dalles mixtes à tôle profilée C 30/37*** *$h_p$ = 50 mm*

*Valeurs de calcul de la résistance à la flexion en [kNm]*
*Axe neutre: dans l'aile dans l'âme*

**Verbundplattendicke $h_c$ = 160 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 160 mm***

| S355 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEB** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 119.4 | 241.2 | 341.3 | 374.2 | 390.7 | | | | | | | | |
| 180 | 162.5 | 290.1 | 394.4 | 456.1 | 480.0 | 494.3 | | | | | | | |
| 200 | 216.8 | 351.4 | 458.2 | 549.7 | 583.9 | 604.4 | | | | | | | |
| 220 | 279.2 | 421.3 | 530.0 | 632.9 | 691.8 | 719.6 | | | | | | | |
| 240 | 355.3 | 506.6 | 617.3 | 722.7 | 814.5 | 852.3 | | | | | | | |
| 260 | 432.6 | 592.0 | 704.0 | 811.0 | 913.1 | 972.7 | 1'004 | | | | | | |
| 280 | 517.7 | 686.9 | 800.7 | 909.3 | 1'013 | 1'100 | 1'139 | | | | | | |
| 300 | 630.2 | 808.6 | 927.6 | 1'038 | 1'145 | 1'247 | 1'313 | | | | | | |
| 320 | 725.1 | 912.5 | 1'038 | 1'150 | 1'258 | 1'362 | 1'454 | 1'496 | | | | | |
| 340 | 812.6 | 1'009 | 1'141 | 1'255 | 1'365 | 1'470 | 1'571 | 1'626 | | | | | |
| 360 | 905.5 | 1'111 | 1'251 | 1'367 | 1'478 | 1'585 | 1'688 | 1'763 | | | | | |
| 400 | 1'091.1 | 1'313 | 1'477 | 1'595 | 1'709 | 1'818 | 1'924 | 2'025 | 2'079 | | | | |
| 450 | 1'344.9 | 1'587 | 1'777 | 1'901 | 2'018 | 2'131 | 2'240 | 2'344 | 2'438 | 2'482 | | | |
| 500 | 1'626.2 | 1'887 | 2'106 | 2'243 | 2'364 | 2'480 | 2'591 | 2'699 | 2'802 | 2'883 | | | |
| 550 | 1'888.6 | 2'169 | 2'414 | 2'574 | 2'697 | 2'815 | 2'929 | 3'039 | 3'145 | 3'246 | 3'303 | | |
| 600 | 2'170.8 | 2'470 | 2'743 | 2'932 | 3'059 | 3'180 | 3'297 | 3'409 | 3'517 | 3'621 | 3'709 | 3'753 | |
| 650 | 2'473.3 | 2'792 | 3'091 | 3'309 | 3'452 | 3'576 | 3'695 | 3'809 | 3'920 | 4'026 | 4'128 | 4'194 | 4'236 |
| 700 | 2'813.8 | 3'152 | 3'481 | 3'733 | 3'910 | 4'037 | 4'159 | 4'277 | 4'391 | 4'500 | 4'605 | 4'705 | 4'757 |
| 800 | 3'456.2 | 3'817 | 4'199 | 4'507 | 4'742 | 4'902 | 5'029 | 5'151 | 5'269 | 5'383 | 5'492 | 5'597 | 5'698 |
| 900 | 4'252.5 | 4'649 | 5'082 | 5'446 | 5'740 | 5'964 | 6'119 | 6'247 | 6'371 | 6'490 | 6'605 | 6'716 | 6'823 |
| 1000 | 5'020.3 | 5'451 | 5'934 | 6'348 | 6'695 | 6'973 | 7'184 | 7'330 | 7'458 | 7'582 | 7'702 | 7'817 | 7'928 |

**Verbundplattendicke $h_c$ = 200 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 200 mm***

| S355 | | mitwirkende Plattenbreite / *largeur participante de la dalle* $b_{eff}$ [m] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEB** | $M_{pla,Rd}$ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 160 | 119.4 | 304.7 | 414.6 | 447.6 | 464.1 | 474.0 | | | | | | | |
| 180 | 162.5 | 354.4 | 496.6 | 544.4 | 568.2 | 582.5 | | | | | | | |
| 200 | 216.8 | 416.5 | 582.7 | 655.3 | 689.5 | 710.0 | | | | | | | |
| 220 | 279.2 | 487.0 | 656.4 | 768.4 | 814.9 | 842.7 | 861.3 | | | | | | |
| 240 | 355.3 | 573.0 | 745.5 | 894.9 | 957.8 | 995.6 | 1'021 | | | | | | |
| 260 | 432.6 | 658.8 | 833.3 | 998.6 | 1'086 | 1'133 | 1'164 | | | | | | |
| 280 | 517.7 | 754.7 | 931.1 | 1'099 | 1'220 | 1'278 | 1'317 | 1'344 | | | | | |
| 300 | 630.2 | 880.5 | 1'060 | 1'231 | 1'391 | 1'465 | 1'515 | 1'551 | | | | | |
| 320 | 725.1 | 989.1 | 1'171 | 1'344 | 1'510 | 1'614 | 1'672 | 1'714 | | | | | |
| 340 | 812.6 | 1'091 | 1'275 | 1'451 | 1'619 | 1'745 | 1'811 | 1'857 | 1'892 | | | | |
| 360 | 905.5 | 1'197 | 1'387 | 1'565 | 1'734 | 1'882 | 1'955 | 2'007 | 2'047 | | | | |
| 400 | 1'091.1 | 1'409 | 1'614 | 1'795 | 1'969 | 2'134 | 2'236 | 2'299 | 2'346 | | | | |
| 450 | 1'344.9 | 1'692 | 1'920 | 2'105 | 2'283 | 2'453 | 2'600 | 2'676 | 2'733 | 2'777 | | | |
| 500 | 1'626.2 | 2'003 | 2'261 | 2'451 | 2'633 | 2'807 | 2'973 | 3'084 | 3'152 | 3'205 | 3'248 | | |
| 550 | 1'888.6 | 2'294 | 2'590 | 2'784 | 2'970 | 3'147 | 3'316 | 3'460 | 3'538 | 3'598 | 3'646 | 3'686 | |
| 600 | 2'170.8 | 2'604 | 2'939 | 3'147 | 3'336 | 3'516 | 3'689 | 3'854 | 3'951 | 4'019 | 4'074 | 4'118 | |
| 650 | 2'473.3 | 2'935 | 3'309 | 3'540 | 3'732 | 3'916 | 4'092 | 4'261 | 4'393 | 4'470 | 4'531 | 4'581 | 4'623 |
| 700 | 2'813.8 | 3'306 | 3'723 | 3'998 | 4'195 | 4'383 | 4'564 | 4'736 | 4'901 | 4'996 | 5'066 | 5'123 | 5'171 |
| 800 | 3'456.2 | 3'990 | 4'482 | 4'836 | 5'062 | 5'257 | 5'443 | 5'621 | 5'791 | 5'945 | 6'028 | 6'096 | 6'153 |
| 900 | 4'252.5 | 4'840 | 5'405 | 5'840 | 6'145 | 6'352 | 6'546 | 6'732 | 6'910 | 7'080 | 7'232 | 7'317 | 7'387 |
| 1000 | 5'020.3 | 5'660 | 6'293 | 6'799 | 7'179 | 7'434 | 7'634 | 7'826 | 8'011 | 8'187 | 8'355 | 8'490 | 8'571 |

## 2.3 Verbundträger Trägheitsmomente $I_b$

### 2.3.1 Allgemeine Bemerkungen

Bei der Bestimmung der Steifigkeit von Verbundquerschnitten muss das Langzeitverhalten des Betons berücksichtigt werden. Hierzu kann gemäss Norm SIA 264 Ziffer 3.5.2 ein entsprechend angepasster, wirksamer Elastizitätsmodul $E_{c,eff}$ eingesetzt werden:

| | | |
|---|---|---|
| für kurzfristig wirkende Lasten | $E_{c,eff} = E_{cm}$ | |
| für langfristig wirkende Lasten | $E_{c,eff} = E_{cm}/3$ | |

Bei linearer Verteilung der Dehnungen über die Höhe des Verbundquerschnitts (Hypothese vom Ebenbleiben der Querschnitte) ergeben sich bei gleicher Dehnung unterschiedliche Spannungen im Beton und im Stahl (Spannungssprung am Materialübergang). Um die Querschnittswerte mit den üblichen Regeln von homogen linear elastischem Material berechnen zu können, kann gemäss Abschnitt 1.7.1 der Betonquerschnitt zu einem fiktiven, gleichwertigen Stahlquerschnitt reduziert werden, in dem die Plattenbreite mit der Wertigkeit $n_{el} = E_a/E_{c,eff}$, dem Verhältnis der Elastizitätsmoduln, reduziert wird.

## 2.3 *Poutres mixtes Moments d'inertie $I_b$*

### 2.3.1 *Remarques générales*

*Lors de la détermination de la rigidité des sections mixtes, le comportement à long terme du béton doit être pris en considération. Cette prise en compte peut être faite en utilisant un module d'élasticité efficace $E_{c,eff}$ (voir norme SIA 264, chiffre 3.5.2):*

| | | |
|---|---|---|
| | $E_{c,eff} = E_{cm}$ | *pour actions de courte durée* |
| | $E_{c,eff} = E_{cm}/3$ | *pour actions de longue durée* |

*En cas de répartition linéaire des contraintes sur la hauteur de la section mixte (hypothèse relative à la planéité des sections), la grandeur des contraintes est différente pour une même déformation selon qu'elle agit sur le béton ou sur l'acier (saut de contraintes à l'interface des deux matériaux). Afin de pouvoir calculer les caractéristiques des sections avec les règles usuelles des matériaux élastiques linéaires homogènes, la section de béton peut être réduite en une section fictive équivalente d'acier, dans laquelle la largeur de la dalle est réduite à l'aide du coefficient d'équivalence $n_{el} = E_a/E_{c,eff}$ (rapport des modules d'élasticité, voir paragraphe 1.7.1).*

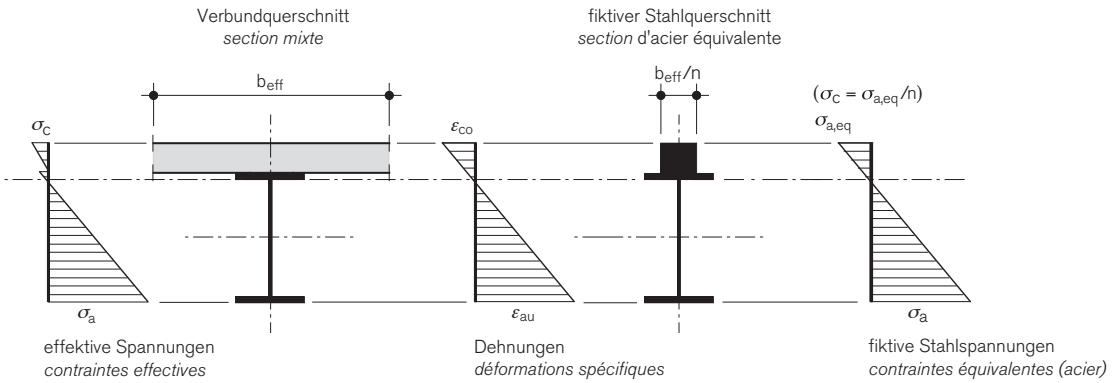



Fig. 2.4 – Fiktiver Stahlquerschnitt

*Fig. 2.4 – Section d'acier équivalente*

Damit gilt für den fiktiven Stahlquerschnitt wiederum die bekannte allgemeine Formel:

$$I_b = \int z^2 \cdot dA \qquad (2.15)$$

*Le moment d'inertie de cette section fictive d'acier est alors déterminé selon la formule générale suivante:*

Wenn die Neutralachse in der Betonplatte liegt, ist ein Teil des Betons auf Zug beansprucht und darf bei der Berechnung des Trägheitsmoments nicht berücksichtigt werden. Die hierzu erforderliche Iteration ist in den tabellierten Werten berücksichtigt.

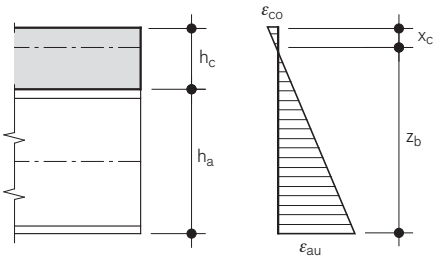
*Si l'axe neutre est dans la dalle en béton, une partie de celle-ci est en traction et ne doit pas être prise en considération dans le calcul du moment d'inertie. Il en résulte donc un calcul itératif qui est pris en compte dans les valeurs tabulées.*

Tab. 2.5 – Wertigkeiten für übliche Betonsorten, ermittelt mit $E_a$ und $k_E$ gemäss Tab. 1.5

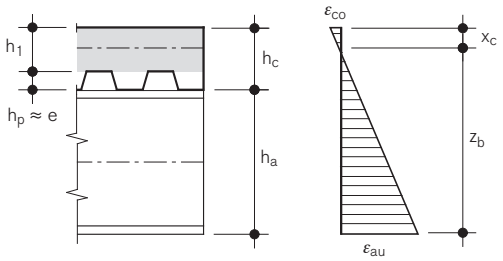
*Tab. 2.5 – Coefficients d'équivalence pour les sortes usuelles de béton, calculés avec $E_a$ et $k_E$ selon tab. 1.5*

| Betonsorte<br>*Sorte de béton* | $E_{cm}$<br>kN/mm² | Wertigkeit / *coefficient d'équivalence* $n_{el}$ | |
|---|---|---|---|
| | | $n_{el,kurz,court}$ | $n_{el,lang,long}$ |
| C 20/25 | 30.4 | 6.9 | 21 |
| C 25/30 | 32.1 | 6.6 | 20 |
| C 30/37 | 33.6 | 6.2 | 19 |
| C 40/50 | 36.3 | 5.8 | 18 |

### 2.3.2 Tragmodelle und Bezeichnungen




(a) Vollplatte / *dalle pleine*




(b) Blechverbundplatte / *dalle mixte avec tôle profilée*

Fig. 2.6 – Elastische Modelle für Verbundträger mit Beton-Vollplatte und mit Betonplatte auf Profilblech

*Fig. 2.6 – Modèles élastiques pour poutres mixtes avec dalle pleine en béton et avec dalle en béton sur tôle profilée*

| | | |
|---|---|---|
| Trägheitsmoment | $I_b$ | *moment d'inertie* |
| Plattendicke | $h_c$ | *épaisseur de la dalle* |
| Höhe der Druckzone | $x_c$ | *hauteur de la zone comprimée* |
| rechnerische Plattenbreite | $b_{eff}/n_{el}$ | *largeur équivalente de la dalle* |
| mitwirkende Breite | $b_{eff}$ | *largeur participante de la dalle* |
| Betonwertigkeit | $n_{el} = E_a / E_c$ | *coefficient d'équivalence acier-béton* |
| Lage der Neutralachse ab UK Stahlprofil | $z_b$ | *distance de l'axe neutre à la fibre inférieure du profilé* |

### 2.3.3 Tabellen der Trägheitsmomente $I_b$

Die nachfolgenden Tabellen geben die Trägheitsmomente der bereits in Abschnitt 2.2 tabellierten Verbundquerschnitte, und zwar in Abhängigkeit der Art der Deckenplatte, der Stahlprofile, der Plattendicke $h_c$ sowie der Breiten $b_{eff}$ /$n_{el}$ . Für Zwischenwerte von $h_c$ und $b_{eff}$ darf linear interpoliert werden.

**Tabellenparameter**

Verbundträger mit Beton-Vollplatten (ohne Profilbleche)

Plattendicken $h_c$:
120, 140, 160, 200 mm

rechnerische Plattenbreiten $b_{eff}/n_{el}$ :
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm

Profile:

| | | |
|---|---|---|
| IPE | 160 – 600, 750 | Seite 88 |
| HEA | 160 – 1000 | Seite 92 |
| HEB | 160 – 1000 | Seite 96 |

Verbundträger mit Betonplatten auf Profilblechen (mit Blechverbunddecken)

Plattendicken $h_c$:
120, 140, 160, 200 mm

rechnerische Plattenbreiten $b_{eff}/n_{el}$:
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm

Profile:

| | | |
|---|---|---|
| IPE | 160 – 600, 750 | Seite 100 |
| HEA | 160 – 1000 | Seite 104 |
| HEB | 160 – 1000 | Seite 108 |

### *2.3.3 Tableaux des moments d'inertie $I_b$*

*Les tableaux qui suivent donnent les moments d'inertie des sections mixtes tabulées à la section 2.2, en fonction du type de dalle, des profilés, de l'épaisseur de la dalle $h_c$ ainsi que de la largeur $b_{eff}/n_{el}$. Pour des valeurs intermédiaires de $h_c$ et de $b_{eff}$, il est possible d'interpoler linéairement.*

***Paramètres des tableaux***

*Poutres mixtes avec dalle pleine en béton (sans tôle profilée)*

*épaisseurs de la dalle $h_c$ :*
*120, 140, 160, 200 mm*

*largeurs équivalentes de dalle $b_{eff}/n_{el}$ :*
*100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm*

*profilés:*

| | | |
|---|---|---|
| *IPE* | *160 – 600, 750* | *page 88* |
| *HEA* | *160 – 1000* | *page 92* |
| *HEB* | *160 – 1000* | *page 96* |

*Poutres mixtes avec dalle béton sur tôle profilée (dalle mixte)*

*épaisseurs de la dalle $h_c$ :*
*120, 140, 160, 200 mm*

*largeurs équivalentes de la dalle $b_{eff}/n_{el}$ :*
*100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm*

*profilés:*

| | | |
|---|---|---|
| *IPE* | *160 – 600, 750* | *page 100* |
| *HEA* | *160 – 1000* | *page 104* |
| *HEB* | *160 – 1000* | *page 108* |

**Vollplatten**

Betonwertigkeit $n_{el} = E_a/E_c$

***Dalles pleines***

*Coefficient d'équivalence acier-béton $n_{el} = E_a/E_c$*

**Plattendicke $h_c$ = 120 mm** ***Epaisseur de dalle $h_c$ = 120 mm***

| IPE | rechnerische Plattenbreite / *largeur équivalente de la dalle* $b_{eff}/n_{el}$ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 mm | | 200 mm | | 300 mm | | 400 mm | | 500 mm | |
| | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm |
| 160 | 54.04 | 208.2 | 62.00 | 225.9 | 66.06 | 234.5 | 68.65 | 239.9 | 70.49 | 243.7 |
| 180 | 70.68 | 220.8 | 81.43 | 240.1 | 86.95 | 249.5 | 90.49 | 255.5 | 93.02 | 259.7 |
| 200 | 91.73 | 233.0 | 106.1 | 253.8 | 113.6 | 264.2 | 118.4 | 270.7 | 121.8 | 275.3 |
| 220 | 117.1 | 245.1 | 135.9 | 267.5 | 145.7 | 278.7 | 152.0 | 285.8 | 156.6 | 290.9 |
| 240 | 148.7 | 256.6 | 173.1 | 280.7 | 186.0 | 292.9 | 194.4 | 300.6 | 200.4 | 306.0 |
| 270 | 198.5 | 276.1 | 231.4 | 302.3 | 248.8 | 315.6 | 260.3 | 324.1 | 268.5 | 330.1 |
| 300 | 261.7 | 295.0 | 305.3 | 323.4 | 328.8 | 337.9 | 344.2 | 347.2 | 355.3 | 353.8 |
| 330 | 340.2 | 312.9 | 397.5 | 344.1 | 428.4 | 359.8 | 448.8 | 369.9 | 463.7 | 377.1 |
| 360 | 437.7 | 329.4 | 512.7 | 364.2 | 553.3 | 381.2 | 580.2 | 392.2 | 599.8 | 400.0 |
| 400 | 580.4 | 352.6 | 682.1 | 392.3 | 736.5 | 411.0 | 772.6 | 423.0 | 799.1 | 431.6 |
| 450 | 791.6 | 381.3 | 934.4 | 426.9 | 1'010 | 448.6 | 1'060 | 461.8 | 1'097 | 471.3 |
| 500 | 1'062 | 407.9 | 1'260 | 459.3 | 1'365 | 484.7 | 1'434 | 499.9 | 1'484 | 510.3 |
| 550 | 1'396 | 433.0 | 1'666 | 489.7 | 1'812 | 518.9 | 1'906 | 536.7 | 1'975 | 548.7 |
| 600 | 1'813 | 456.5 | 2'174 | 518.2 | 2'374 | 551.2 | 2'503 | 571.7 | 2'596 | 585.7 |
| 750 x 134 | 2'820 | 554.0 | 3'380 | 629.0 | 3'690 | 670.0 | 3'890 | 696.0 | 4'030 | 714.0 |
| 750 x 137 | 2'968 | 554.3 | 3'553 | 629.2 | 3'882 | 670.4 | 4'095 | 696.6 | 4'247 | 714.6 |
| 750 x 147 | 3'069 | 546.8 | 3'694 | 621.6 | 4'052 | 663.5 | 4'287 | 690.4 | 4'454 | 709.1 |
| 750 x 173 | 3'585 | 536.0 | 4'326 | 610.4 | 4'766 | 654.1 | 5'061 | 682.8 | 5'274 | 703.2 |
| 750 x 196 | 4'024 | 529.0 | 4'859 | 602.6 | 5'372 | 647.3 | 5"722 | 677.3 | 5'976 | 698.8 |

**Plattendicke $h_c$ = 140 mm** ***Epaisseur de dalle $h_c$ = 140 mm***

| IPE | rechnerische Plattenbreite / *largeur équivalente de la dalle* $b_{eff}/n_{el}$ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 mm | | 200 mm | | 300 mm | | 400 mm | | 500 mm | |
| | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm |
| 160 | 64.97 | 223.9 | 74.40 | 242.8 | 79.18 | 252.0 | 82.21 | 257.7 | 84.37 | 261.8 |
| 180 | 83.95 | 236.3 | 96.61 | 256.8 | 103.1 | 266.9 | 107.2 | 273.2 | 110.1 | 277.6 |
| 200 | 107.7 | 248.1 | 124.6 | 270.3 | 133.3 | 281.3 | 138.8 | 288.2 | 142.8 | 293.1 |
| 220 | 136.1 | 260.0 | 158.0 | 283.8 | 169.3 | 295.7 | 176.7 | 303.2 | 181.9 | 308.5 |
| 240 | 171.2 | 271.2 | 199.5 | 296.8 | 214.3 | 309.7 | 224.0 | 317.8 | 230.9 | 323.6 |
| 270 | 225.8 | 290.5 | 264.0 | 318.2 | 283.6 | 332.3 | 297.0 | 341.2 | 306.0 | 347.5 |
| 300 | 294.4 | 309.1 | 344.4 | 339.1 | 371.0 | 354.4 | 388.4 | 364.1 | 401.0 | 371.0 |
| 330 | 379.3 | 327.4 | 444.3 | 359.6 | 479.3 | 376.1 | 502.3 | 386.7 | 519.0 | 394.2 |
| 360 | 484.5 | 344.5 | 568.5 | 379.5 | 614.2 | 397.3 | 644.3 | 408.8 | 666.2 | 417.0 |
| 400 | 637.8 | 368.4 | 749.7 | 407.6 | 810.4 | 427.0 | 850.7 | 439.4 | 880.2 | 448.4 |
| 450 | 864.0 | 397.9 | 1'018 | 443.0 | 1'102 | 464.4 | 1'157 | 478.2 | 1'197 | 488.0 |
| 500 | 1'153 | 425.3 | 1'365 | 476.5 | 1'478 | 501.0 | 1'553 | 516.0 | 1'608 | 526.9 |
| 550 | 1'510 | 451.0 | 1'797 | 508.1 | 1'951 | 536.4 | 2'052 | 553.2 | 2'126 | 565.1 |
| 600 | 1'953 | 475.0 | 2'337 | 537.6 | 2'546 | 569.8 | 2'682 | 589.4 | 2'781 | 602.6 |
| 750 x 134 | 3'010 | 575.0 | 3'600 | 651.0 | 3'920 | 691.0 | 4'130 | 716.0 | 4'270 | 733.0 |
| 750 x 137 | 3'170 | 575.2 | 3'788 | 651.5 | 4'125 | 691.9 | 4'343 | 716.9 | 4'498 | 733.9 |
| 750 x 147 | 3'281 | 567.4 | 3'944 | 643.9 | 4'313 | 685.2 | 4'552 | 711.0 | 4'723 | 728.7 |
| 750 x 173 | 3'825 | 555.7 | 4'618 | 632.9 | 5'074 | 676.4 | 5'376 | 704.2 | 5'592 | 723.7 |
| 750 x 196 | 4'285 | 548.0 | 5'187 | 625.0 | 5'721 | 669.9 | 6'080 | 699.2 | 6'339 | 720.0 |

IPE 750 x 134: approximativ berechnet / *calculé approximativement*

**Vollplatten**

Betonwertigkeit $n_{el} = E_a/E_c$

***Dalles pleines***

*Coefficient d'équivalence acier-béton $n_{el} = E_a/E_c$*

**Plattendicke $h_c$ = 120 mm** ***Epaisseur de dalle $h_c$ = 120 mm***

| rechnerische Plattenbreite / *largeur équivalente de la dalle* $b_{eff}/n_{el}$ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 mm | | 700 mm | | 800 mm | | 900 mm | | 1000 mm | | |
| $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | **IPE** |
| 71.89 | 246.6 | 73.01 | 248.9 | 73.93 | 250.7 | 74.70 | 252.3 | 75.36 | 253.6 | 160 |
| 94.95 | 262.9 | 96.49 | 265.4 | 97.75 | 267.4 | 98.82 | 269.1 | 99.73 | 270.6 | 180 |
| 124.4 | 278.8 | 126.5 | 281.6 | 128.3 | 283.8 | 129.7 | 285.7 | 131.0 | 287.3 | 200 |
| 160.1 | 294.7 | 162.9 | 297.7 | 165.2 | 300.2 | 167.2 | 302.2 | 168.8 | 304.0 | 220 |
| 205.0 | 310.2 | 208.8 | 313.5 | 211.8 | 316.2 | 214.4 | 318.5 | 216.6 | 320.4 | 240 |
| 274.9 | 334.7 | 279.9 | 338.3 | 284.1 | 341.3 | 287.7 | 343.8 | 290.8 | 346.0 | 270 |
| 363.9 | 358.8 | 370.8 | 362.8 | 376.5 | 366.1 | 381.3 | 368.8 | 385.5 | 371.2 | 300 |
| 475.2 | 382.6 | 484.4 | 387.0 | 492.0 | 390.6 | 498.5 | 393.6 | 504.0 | 396.2 | 330 |
| 614.9 | 406.0 | 627.2 | 410.8 | 637.3 | 414.7 | 645.9 | 418.0 | 653.3 | 420.8 | 360 |
| 819.6 | 438.1 | 836.2 | 443.4 | 849.9 | 447.7 | 861.6 | 451.3 | 871.7 | 454.4 | 400 |
| 1'125 | 478.6 | 1'148 | 484.4 | 1'167 | 489.2 | 1'184 | 493.2 | 1'198 | 496.7 | 450 |
| 1'523 | 518.3 | 1'555 | 524.8 | 1'582 | 530.1 | 1'604 | 534.5 | 1'623 | 538.4 | 500 |
| 2'028 | 557.5 | 2'071 | 564.5 | 2'107 | 570.4 | 2'137 | 575.3 | 2'164 | 579.5 | 550 |
| 2'668 | 595.9 | 2'726 | 603.7 | 2'774 | 610.0 | 2'815 | 615.4 | 2'851 | 620.1 | 600 |
| 4'140 | 727.0 | 4'230 | 737.0 | 4'300 | 744.0 | 4'360 | 751.0 | 4'410 | 756.0 | 750 x 134 |
| 4'362 | 727.8 | 4'453 | 737.9 | 4'528 | 745.8 | 4'591 | 752.3 | 4'646 | 757.6 | 750 x 137 |
| 4'581 | 722.8 | 4'681 | 733.4 | 4'764 | 741.7 | 4'834 | 748.4 | 4'894 | 754.0 | 750 x 147 |
| 5'436 | 718.3 | 5'565 | 730.0 | 5'671 | 739.4 | 5'760 | 747.0 | 5'836 | 753.3 | 750 x 173 |
| 6'172 | 715.0 | 6'327 | 727.7 | 6'455 | 737.8 | 6'562 | 746.1 | 6'654 | 753.1 | 750 x 196 |

**Plattendicke $h_c$ = 140 mm** ***Epaisseur de dalle $h_c$ = 140 mm***

| rechnerische Plattenbreite / *largeur équivalente de la dalle* $b_{eff}/n_{el}$ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 mm | | 700 mm | | 800 mm | | 900 mm | | 1000 mm | | |
| $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | **IPE** |
| 86.02 | 264.8 | 87.32 | 267.2 | 88.39 | 269.2 | 89.29 | 270.8 | 90.06 | 272.2 | 160 |
| 112.4 | 281.0 | 114.2 | 283.6 | 115.6 | 285.8 | 116.9 | 287.6 | 117.9 | 289.1 | 180 |
| 145.8 | 296.8 | 148.3 | 299.7 | 150.3 | 302.1 | 151.9 | 304.1 | 153.4 | 305.8 | 200 |
| 186.0 | 312.5 | 189.2 | 315.7 | 191.8 | 318.3 | 194.0 | 320.5 | 195.9 | 322.4 | 220 |
| 236.2 | 327.9 | 240.4 | 331.4 | 243.9 | 334.2 | 246.9 | 336.6 | 249.4 | 338.6 | 240 |
| 313.2 | 352.3 | 318.9 | 356.1 | 323.7 | 359.2 | 327.7 | 361.9 | 331.2 | 364.1 | 270 |
| 410.7 | 376.3 | 418.5 | 380.5 | 424.9 | 383.9 | 430.4 | 386.8 | 435.0 | 389.3 | 300 |
| 531.8 | 400.0 | 542.2 | 404.5 | 550.7 | 408.3 | 557.9 | 411.4 | 564.2 | 414.1 | 330 |
| 683.2 | 423.2 | 696.8 | 428.2 | 708.1 | 432.3 | 717.7 | 435.7 | 726.0 | 438.7 | 360 |
| 903.0 | 455.2 | 921.3 | 460.7 | 936.6 | 465.2 | 949.5 | 468.9 | 960.6 | 472.2 | 400 |
| 1'229 | 495.6 | 1'254 | 501.6 | 1'275 | 506.6 | 1'293 | 510.8 | 1'309 | 514.4 | 450 |
| 1'651 | 535.2 | 1'686 | 541.9 | 1'715 | 547.3 | 1'740 | 552.0 | 1'761 | 555.9 | 500 |
| 2'184 | 574.2 | 2'231 | 581.5 | 2'270 | 587.5 | 2'303 | 592.6 | 2'332 | 597.0 | 550 |
| 2'858 | 612.5 | 2'920 | 620.5 | 2'973 | 627.1 | 3'017 | 632.6 | 3'056 | 637.4 | 600 |
| 4'390 | 745.0 | 4'480 | 754.0 | 4'550 | 762.0 | 4'620 | 768.0 | 4'670 | 773.0 | 750 x 134 |
| 4'617 | 746.2 | 4'713 | 755.5 | 4'792 | 763.1 | 4'860 | 769.5 | 4'918 | 775.0 | 750 x 137 |
| 4'853 | 741.5 | 4'958 | 751.3 | 5'045 | 759.1 | 5'119 | 765.7 | 5'183 | 771.3 | 750 x 147 |
| 5'758 | 737.9 | 5'890 | 748.9 | 6'000 | 757.6 | 6'093 | 764.6 | 6'173 | 770.7 | 750 x 173 |
| 6'538 | 735.4 | 6'696 | 747.3 | 6'827 | 756.7 | 6'938 | 764.5 | 7'034 | 770.9 | 750 x 196 |

IPE 750 x 134: approximativ berechnet / *calculé approximativement*

**Vollplatten**

Betonwertigkeit $n_{el} = E_a/E_c$

***Dalles pleines***

*Coefficient d'équivalence acier-béton $n_{el} = E_a/E_c$*

**Plattendicke $h_c$ = 160 mm** ***Epaisseur de dalle $h_c$ = 160 mm***

| IPE | rechnerische Plattenbreite / *largeur équivalente de la dalle* $b_{eff}/n_{el}$ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 mm | | 200 mm | | 300 mm | | 400 mm | | 500 mm | |
| | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm |
| 160 | 77.18 | 239.9 | 88.17 | 259.9 | 93.71 | 269.6 | 97.22 | 275.7 | 99.71 | 279.9 |
| 180 | 98.71 | 251.9 | 113.4 | 273.7 | 120.8 | 284.3 | 125.6 | 290.9 | 129.0 | 295.6 |
| 200 | 125.5 | 263.5 | 144.9 | 287.0 | 154.9 | 298.6 | 161.3 | 305.9 | 165.8 | 311.0 |
| 220 | 157.1 | 275.0 | 182.3 | 300.3 | 195.3 | 312.8 | 203.6 | 320.7 | 209.6 | 326.3 |
| 240 | 196.0 | 286.0 | 228.4 | 313.1 | 245.3 | 326.6 | 256.3 | 335.1 | 264.1 | 341.2 |
| 270 | 255.7 | 305.0 | 298.7 | 334.3 | 321.4 | 349.0 | 336.0 | 358.4 | 346.6 | 365.0 |
| 300 | 330.2 | 323.4 | 386.8 | 355.0 | 416.8 | 371.0 | 436.3 | 381.1 | 450.5 | 388.4 |
| 330 | 421.7 | 341.4 | 495.0 | 375.3 | 534.2 | 392.5 | 559.9 | 403.6 | 578.5 | 411.4 |
| 360 | 534.6 | 358.7 | 628.8 | 395.0 | 679.8 | 413.6 | 713.3 | 425.5 | 737.7 | 434.0 |
| 400 | 698.5 | 383.3 | 822.4 | 422.8 | 889.8 | 443.0 | 934.4 | 456.0 | 967.0 | 465.3 |
| 450 | 939.4 | 413.5 | 1'108 | 458.2 | 1'199 | 480.3 | 1'260 | 494.6 | 1'305 | 504.8 |
| 500 | 1'246 | 441.6 | 1'474 | 492.5 | 1'597 | 516.7 | 1'680 | 532.3 | 1'740 | 543.5 |
| 550 | 1'625 | 467.9 | 1'932 | 525.0 | 2'096 | 552.3 | 2'206 | 569.3 | 2'287 | 581.6 |
| 600 | 2'095 | 492.4 | 2'502 | 555.5 | 2'722 | 586.8 | 2'867 | 605.6 | 2'974 | 618.9 |
| 750 x 134 | 3'200 | 595.0 | 3'820 | 672.0 | 4'150 | 711.0 | 4'360 | 735.0 | 4'520 | 750.0 |
| 750 x 137 | 3'372 | 594.8 | 4'021 | 671.9 | 4'369 | 711.2 | 4'593 | 735.2 | 4'755 | 751.2 |
| 750 x 147 | 3'493 | 586.7 | 4'192 | 664.3 | 4'572 | 704.8 | 4'819 | 729.6 | 4'996 | 746.3 |
| 750 x 173 | 4'065 | 574.4 | 4'906 | 653.5 | 5'379 | 696.5 | 5'689 | 723.5 | 5'913 | 742.1 |
| 750 x 196 | 4'548 | 566.1 | 5'510 | 645.7 | 6'066 | 690.4 | 6'435 | 719.1 | 6'701 | 739.0 |

**Plattendicke $h_c$ = 200 mm** ***Epaisseur de dalle $h_c$ = 200 mm***

| IPE | rechnerische Plattenbreite / *largeur équivalente de la dalle* $b_{eff}/n_{el}$ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 mm | | 200 mm | | 300 mm | | 400 mm | | 500 mm | |
| | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm |
| 160 | 105.5 | 272.1 | 119.9 | 294.4 | 127.0 | 305.1 | 131.6 | 311.7 | 134.8 | 316.4 |
| 180 | 132.8 | 283.7 | 151.8 | 307.8 | 161.4 | 319.5 | 167.5 | 326.8 | 171.8 | 331.9 |
| 200 | 166.3 | 294.7 | 191.4 | 320.7 | 204.1 | 333.4 | 212.2 | 341.4 | 218.0 | 347.0 |
| 220 | 205.3 | 305.7 | 237.5 | 333.6 | 254.0 | 347.3 | 264.6 | 355.9 | 272.1 | 362.0 |
| 240 | 252.7 | 316.1 | 294.0 | 346.0 | 315.3 | 360.8 | 329.0 | 370.1 | 338.9 | 376.6 |
| 270 | 323.6 | 334.6 | 377.9 | 366.8 | 406.2 | 382.9 | 424.5 | 393.0 | 437.6 | 400.2 |
| 300 | 411.1 | 352.4 | 481.9 | 387.1 | 519.1 | 404.5 | 543.2 | 415.5 | 560.6 | 423.3 |
| 330 | 517.1 | 369.8 | 608.2 | 406.9 | 656.4 | 425.7 | 687.9 | 437.6 | 710.6 | 446.1 |
| 360 | 646.7 | 386.6 | 763.0 | 426.2 | 825.2 | 446.4 | 865.9 | 459.2 | 895.5 | 468.4 |
| 400 | 832.0 | 411.1 | 983.3 | 453.6 | 1'065 | 475.5 | 1'119 | 489.4 | 1'158 | 499.4 |
| 450 | 1'102 | 442.5 | 1'304 | 488.6 | 1'414 | 512.4 | 1'486 | 527.7 | 1'539 | 538.7 |
| 500 | 1'445 | 471.9 | 1'712 | 522.6 | 1'859 | 548.4 | 1'956 | 565.1 | 2'027 | 577.1 |
| 550 | 1'868 | 499.3 | 2'219 | 555.7 | 2'411 | 583.7 | 2'540 | 601.8 | 2'634 | 614.8 |
| 600 | 2'389 | 524.7 | 2'849 | 587.8 | 3'100 | 618.1 | 3'269 | 637.7 | 3'393 | 651.8 |
| 750 x 134 | 3'590 | 631.0 | 4'270 | 709.0 | 4'630 | 745.0 | 4'860 | 768.0 | 5'040 | 783.0 |
| 750 x 137 | 3'781 | 630.9 | 4'491 | 708.2 | 4'869 | 745.6 | 5'118 | 768.1 | 5'302 | 784.3 |
| 750 x 147 | 3'924 | 622.4 | 4'692 | 700.9 | 5'104 | 739.6 | 5'375 | 762.7 | 5'576 | 779.2 |
| 750 x 173 | 4'555 | 609.3 | 5'487 | 690.7 | 5'998 | 732.4 | 6'335 | 757.8 | 6'583 | 775.2 |
| 750 x 196 | 5'086 | 600.2 | 6'161 | 683.1 | 6'762 | 727.0 | 7'160 | 754.2 | 7'452 | 772.8 |

IPE 750 x 134: approximativ berechnet / *calculé approximativement*

**Vollplatten**

Betonwertigkeit $n_{el} = E_a/E_c$

***Dalles pleines***

*Coefficient d'équivalence acier-béton $n_{el} = E_a/E_c$*

**Plattendicke $h_c$ = 160 mm**

***Epaisseur de dalle $h_c$ = 160 mm***

| rechnerische Plattenbreite / *largeur équivalente de la dalle* $b_{eff}/n_{el}$ | | | | | | | | | | **IPE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 mm | | 700 mm | | 800 mm | | 900 mm | | 1000 mm | | |
| $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | |
| 101.6 | 283.1 | 103.1 | 285.6 | 104.3 | 287.7 | 105.4 | 289.4 | 106.3 | 290.9 | 160 |
| 131.5 | 299.1 | 133.6 | 301.9 | 135.3 | 304.2 | 136.7 | 306.1 | 137.9 | 307.7 | 180 |
| 169.3 | 314.8 | 172.1 | 317.9 | 174.3 | 320.4 | 176.2 | 322.5 | 177.9 | 324.3 | 200 |
| 214.2 | 330.5 | 217.8 | 333.8 | 220.8 | 336.5 | 223.4 | 338.8 | 225.5 | 340.8 | 220 |
| 270.1 | 345.7 | 274.9 | 349.4 | 278.9 | 352.3 | 282.2 | 354.8 | 285.1 | 356.9 | 240 |
| 354.7 | 370.0 | 361.2 | 374.0 | 366.6 | 377.3 | 371.1 | 380.0 | 375.0 | 382.3 | 270 |
| 461.3 | 393.9 | 470.0 | 398.2 | 477.2 | 401.8 | 483.3 | 404.8 | 488.5 | 407.4 | 300 |
| 592.8 | 417.4 | 604.4 | 422.2 | 613.9 | 426.1 | 621.9 | 429.4 | 628.8 | 432.2 | 330 |
| 756.5 | 440.5 | 771.6 | 445.7 | 784.1 | 449.9 | 794.7 | 453.5 | 803.8 | 456.6 | 360 |
| 992.1 | 472.4 | 1'012 | 478.1 | 1'029 | 482.7 | 1'043 | 486.6 | 1'056 | 490.0 | 400 |
| 1'339 | 512.7 | 1'367 | 518.9 | 1'390 | 524.0 | 1'410 | 528.4 | 1'427 | 532.1 | 450 |
| 1'787 | 552.1 | 1'825 | 559.0 | 1'856 | 564.7 | 1'883 | 569.4 | 1'906 | 573.5 | 500 |
| 2'350 | 591.0 | 2'401 | 598.5 | 2'443 | 604.7 | 2'479 | 610.0 | 2'510 | 614.5 | 550 |
| 3'058 | 629.2 | 3'126 | 637.4 | 3'182 | 644.2 | 3'230 | 649.9 | 3'272 | 654.8 | 600 |
| 4'640 | 762.0 | 4'730 | 771.0 | 4'810 | 779.0 | 4'880 | 785.0 | 4'940 | 791.0 | 750 x 134 |
| 4'881 | 763.0 | 4'983 | 772.5 | 5'068 | 780.3 | 5'140 | 786.8 | 5'203 | 792.5 | 750 x 137 |
| 5'134 | 758.5 | 5'245 | 768.2 | 5'338 | 776.1 | 5'417 | 782.9 | 5'486 | 788.7 | 750 x 147 |
| 6'085 | 755.6 | 6'224 | 766.0 | 6'340 | 774.5 | 6'440 | 781.6 | 6'526 | 787.8 | 750 x 173 |
| 6'907 | 753.7 | 7'072 | 764.9 | 7'210 | 773.8 | 7'327 | 781.4 | 7'430 | 787.8 | 750 x 196 |

**Plattendicke $h_c$ = 200 mm**

***Epaisseur de dalle $h_c$ = 200 mm***

| rechnerische Plattenbreite / *largeur équivalente de la dalle* $b_{eff}/n_{el}$ | | | | | | | | | | **IPE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 mm | | 700 mm | | 800 mm | | 900 mm | | 1000 mm | | |
| $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | |
| 137.2 | 319.9 | 139.1 | 322.7 | 140.7 | 324.9 | 142.0 | 326.8 | 143.2 | 328.4 | 160 |
| 175.1 | 335.7 | 177.7 | 338.7 | 179.8 | 341.2 | 181.6 | 343.3 | 183.2 | 345.0 | 180 |
| 222.4 | 351.2 | 225.9 | 354.5 | 228.7 | 357.2 | 231.1 | 359.5 | 233.2 | 361.4 | 200 |
| 277.9 | 366.6 | 282.4 | 370.2 | 286.2 | 373.1 | 289.3 | 375.6 | 292.1 | 377.7 | 220 |
| 346.4 | 381.6 | 352.3 | 385.5 | 357.3 | 388.7 | 361.4 | 391.4 | 364.9 | 393.7 | 240 |
| 447.7 | 405.6 | 455.7 | 409.9 | 462.3 | 413.4 | 467.8 | 416.4 | 472.6 | 418.9 | 270 |
| 573.9 | 429.2 | 584.6 | 433.9 | 593.3 | 437.8 | 600.8 | 441.0 | 607.1 | 443.8 | 300 |
| 728.1 | 452.5 | 742.0 | 457.6 | 753.6 | 461.8 | 763.3 | 465.4 | 771.7 | 468.4 | 330 |
| 918.2 | 475.4 | 936.4 | 480.9 | 951.5 | 485.5 | 964.2 | 489.3 | 975.2 | 492.6 | 360 |
| 1'188 | 507.0 | 1'212 | 513.1 | 1'232 | 518.0 | 1'249 | 522.2 | 1'264 | 525.8 | 400 |
| 1'580 | 547.0 | 1'613 | 553.7 | 1'640 | 559.1 | 1'664 | 563.8 | 1'683 | 567.7 | 450 |
| 2'082 | 586.2 | 2'126 | 593.5 | 2'163 | 599.5 | 2'195 | 604.6 | 2'222 | 608.9 | 500 |
| 2'708 | 624.8 | 2'767 | 632.8 | 2'816 | 639.3 | 2'858 | 644.9 | 2'894 | 649.6 | 550 |
| 3'490 | 662.7 | 3'568 | 671.4 | 3'633 | 678.5 | 3'688 | 684.5 | 3'736 | 689.7 | 600 |
| 5'170 | 795.0 | 5'280 | 805.0 | 5'370 | 813.0 | 5'450 | 820.0 | 5'520 | 826.0 | 750 x 134 |
| 5'445 | 796.6 | 5'560 | 806.5 | 5'656 | 814.7 | 5'738 | 821.6 | 5'808 | 827.5 | 750 x 137 |
| 5'732 | 791.9 | 5'858 | 802.0 | 5'963 | 810.4 | 6'053 | 817.5 | 6'130 | 823.5 | 750 x 147 |
| 6'777 | 788.6 | 6'935 | 799.3 | 7'067 | 808.2 | 7'179 | 815.8 | 7'277 | 822.2 | 750 x 173 |
| 7'681 | 786.7 | 7'867 | 798.0 | 8'023 | 807.3 | 8'157 | 815.2 | 8'272 | 821.9 | 750 x 196 |

IPE 750 x 134: approximativ berechnet / *calculé approximativement*

**Vollplatten**

Betonwertigkeit $n_{el} = E_a/E_c$

***Dalles pleines***

*Coefficient d'équivalence acier-béton $n_{el} = E_a/E_c$*

**Plattendicke $h_c$ = 120 mm**

***Epaisseur de dalle $h_c$ = 120 mm***

| HEA | rechnerische Plattenbreite / *largeur équivalente de la dalle* $b_{eff}/n_{el}$ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 mm | | 200 mm | | 300 mm | | 400 mm | | 500 mm | |
| | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm |
| 160 | 84.54 | 181.5 | 101.1 | 202.1 | 110.0 | 212.6 | 115.8 | 219.3 | 120.0 | 224.1 |
| 180 | 108.7 | 192.6 | 130.2 | 214.6 | 141.8 | 225.9 | 149.5 | 233.2 | 155.1 | 238.4 |
| 200 | 140.4 | 202.4 | 168.7 | 226.0 | 184.2 | 238.3 | 194.5 | 246.2 | 202.0 | 251.9 |
| 220 | 182.4 | 212.4 | 219.7 | 237.6 | 240.4 | 250.9 | 254.3 | 259.5 | 264.4 | 265.7 |
| 240 | 235.3 | 221.7 | 284.1 | 248.7 | 311.6 | 262.9 | 330.1 | 272.3 | 343.7 | 279.0 |
| 260 | 291.0 | 232.3 | 351.1 | 261.2 | 385.2 | 276.4 | 408.3 | 286.3 | 425.3 | 293.5 |
| 280 | 355.0 | 242.7 | 428.3 | 273.8 | 470.0 | 289.8 | 498.4 | 300.3 | 519.4 | 308.0 |
| 300 | 440.5 | 250.8 | 532.8 | 284.6 | 585.4 | 301.6 | 621.4 | 312.8 | 648.1 | 321.0 |
| 320 | 525.4 | 260.6 | 636.1 | 296.6 | 699.1 | 314.9 | 742.3 | 326.7 | 774.5 | 335.3 |
| 340 | 610.5 | 271.5 | 739.3 | 309.6 | 812.4 | 329.1 | 862.3 | 341.5 | 899.7 | 350.5 |
| 360 | 704.6 | 282.3 | 853.3 | 322.4 | 937.8 | 343.3 | 995.3 | 356.3 | 1'038 | 365.7 |
| 400 | 908.8 | 304.7 | 1'100 | 348.4 | 1'210 | 371.9 | 1'284 | 386.6 | 1'339 | 396.7 |
| 450 | 1'213 | 332.7 | 1'466 | 380.8 | 1'613 | 407.4 | 1'712 | 424.2 | 1'785 | 435.9 |
| 500 | 1'577 | 360.3 | 1'905 | 412.3 | 2'098 | 441.9 | 2'228 | 461.1 | 2'323 | 474.5 |
| 550 | 1'966 | 389.4 | 2'372 | 445.3 | 2'613 | 477.8 | 2'776 | 499.0 | 2'894 | 513.9 |
| 600 | 2'413 | 418.0 | 2'908 | 477.7 | 3'206 | 512.9 | 3'407 | 536.2 | 3'554 | 552.7 |
| 650 | 2'922 | 446.1 | 3'517 | 509.4 | 3'881 | 547.4 | 4'128 | 572.8 | 4'309 | 590.9 |
| 700 | 3'513 | 472.7 | 4'229 | 539.2 | 4'673 | 580.0 | 4'978 | 607.5 | 5'202 | 627.4 |
| 800 | 4'796 | 529.5 | 5'761 | 602.7 | 6'373 | 648.6 | 6'798 | 680.2 | 7'112 | 703.2 |
| 900 | 6'459 | 582.6 | 7'746 | 661.2 | 8'585 | 712.1 | 9'176 | 747.8 | 9'617 | 774.2 |
| 1000 | 8'295 | 637.7 | 9'933 | 722.0 | 11'019 | 777.7 | 11'794 | 817.2 | 12'377 | 846.7 |

**Plattendicke $h_c$ = 140 mm**

***Epaisseur de dalle $h_c$ = 140 mm***

| HEA | rechnerische Plattenbreite / *largeur équivalente de la dalle* $b_{eff}/n_{el}$ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 mm | | 200 mm | | 300 mm | | 400 mm | | 500 mm | |
| | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm |
| 160 | 102.0 | 195.7 | 121.9 | 217.8 | 132.4 | 229.1 | 139.3 | 236.3 | 144.3 | 241.4 |
| 180 | 129.3 | 206.4 | 155.0 | 230.1 | 168.7 | 242.2 | 177.8 | 250.0 | 184.3 | 255.5 |
| 200 | 165.0 | 215.9 | 198.6 | 241.3 | 216.8 | 254.4 | 228.8 | 262.8 | 237.6 | 268.8 |
| 220 | 211.7 | 225.5 | 255.7 | 252.6 | 280.0 | 266.7 | 296.1 | 275.9 | 307.9 | 282.4 |
| 240 | 270.1 | 234.5 | 327.4 | 263.3 | 359.4 | 278.5 | 380.9 | 288.4 | 396.7 | 295.5 |
| 260 | 330.9 | 245.4 | 400.9 | 275.6 | 440.5 | 291.8 | 467.1 | 302.3 | 486.7 | 309.9 |
| 280 | 400.4 | 256.0 | 485.1 | 288.0 | 533.2 | 305.0 | 565.8 | 316.1 | 589.8 | 324.2 |
| 300 | 493.3 | 264.2 | 598.8 | 298.6 | 659.3 | 316.6 | 700.4 | 328.4 | 731.0 | 337.0 |
| 320 | 584.9 | 274.2 | 710.4 | 310.8 | 782.3 | 329.7 | 831.5 | 342.1 | 868.1 | 351.2 |
| 340 | 676.4 | 285.3 | 821.1 | 324.1 | 903.9 | 343.8 | 960.6 | 356.8 | 1'003 | 366.3 |
| 360 | 777.3 | 296.3 | 943.4 | 337.3 | 1'038 | 358.0 | 1'103 | 371.6 | 1'152 | 381.4 |
| 400 | 995.4 | 319.1 | 1'208 | 364.0 | 1'328 | 387.2 | 1'411 | 401.8 | 1'472 | 412.4 |
| 450 | 1'318 | 347.7 | 1'597 | 397.3 | 1'756 | 423.7 | 1'864 | 440.0 | 1'944 | 451.6 |
| 500 | 1'704 | 375.7 | 2'063 | 429.7 | 2'270 | 459.2 | 2'409 | 477.9 | 2'511 | 490.7 |
| 550 | 2'115 | 405.3 | 2'557 | 463.6 | 2'814 | 496.0 | 2'986 | 516.7 | 3'112 | 531.0 |
| 600 | 2'586 | 434.4 | 3'124 | 496.8 | 3'439 | 532.1 | 3'650 | 554.9 | 3'804 | 570.8 |
| 650 | 3'121 | 463.1 | 3'768 | 529.3 | 4'152 | 567.6 | 4'409 | 592.4 | 4'596 | 609.9 |
| 700 | 3'742 | 490.1 | 4'521 | 560.0 | 4'988 | 601.1 | 5'304 | 628.2 | 5'535 | 647.5 |
| 800 | 5'086 | 547.9 | 6'136 | 625.1 | 6'778 | 671.7 | 7'215 | 702.9 | 7'534 | 725.2 |
| 900 | 6'825 | 601.6 | 8'227 | 685.1 | 9'108 | 737.1 | 9'716 | 772.5 | 10'163 | 798.2 |
| 1000 | 8'742 | 657.5 | 10'526 | 747.4 | 11'668 | 804.4 | 12'464 | 843.9 | 13'053 | 872.8 |

**Vollplatten**

Betonwertigkeit $n_{el} = E_a/E_c$

***Dalles pleines***

*Coefficient d'équivalence acier-béton $n_{el} = E_a/E_c$*

**Plattendicke $h_c$ = 120 mm**

***Epaisseur de dalle $h_c$ = 120 mm***

| rechnerische Plattenbreite / *largeur équivalente de la dalle* $b_{eff}/n_{el}$ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 mm | | 700 mm | | 800 mm | | 900 mm | | 1000 mm | | |
| $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | **HEA** |
| 123.3 | 227.7 | 125.9 | 230.6 | 128.1 | 233.0 | 129.9 | 235.0 | 131.5 | 236.7 | 160 |
| 159.4 | 242.4 | 162.9 | 245.5 | 165.7 | 248.1 | 168.2 | 250.3 | 170.3 | 252.2 | 180 |
| 207.8 | 256.2 | 212.5 | 259.7 | 216.4 | 262.5 | 219.7 | 264.9 | 222.6 | 267.0 | 200 |
| 272.3 | 270.4 | 278.7 | 274.2 | 284.0 | 277.3 | 288.5 | 280.0 | 292.4 | 282.2 | 220 |
| 354.4 | 284.2 | 363.0 | 288.3 | 370.2 | 291.7 | 376.3 | 294.6 | 381.5 | 297.1 | 240 |
| 438.7 | 299.0 | 449.5 | 303.5 | 458.5 | 307.1 | 466.2 | 310.2 | 472.8 | 312.9 | 260 |
| 535.8 | 313.9 | 549.2 | 318.6 | 560.3 | 322.5 | 569.8 | 325.8 | 578.1 | 328.6 | 280 |
| 669.2 | 327.3 | 686.3 | 332.4 | 700.6 | 336.6 | 712.9 | 340.1 | 723.5 | 343.2 | 300 |
| 799.9 | 342.0 | 820.5 | 347.3 | 837.9 | 351.8 | 852.7 | 355.6 | 865.5 | 358.8 | 320 |
| 929.1 | 357.5 | 953.1 | 363.1 | 973.3 | 367.7 | 990.5 | 371.7 | 1'006 | 375.1 | 340 |
| 1'072 | 372.9 | 1'100 | 378.8 | 1'123 | 383.7 | 1'143 | 387.8 | 1'161 | 391.4 | 360 |
| 1'382 | 404.6 | 1'418 | 411.0 | 1'448 | 416.2 | 1'473 | 420.7 | 1'496 | 424.6 | 400 |
| 1'842 | 444.6 | 1'888 | 451.5 | 1'927 | 457.2 | 1'961 | 462.1 | 1'990 | 466.3 | 450 |
| 2'397 | 484.3 | 2'457 | 491.9 | 2'508 | 498.2 | 2'551 | 503.5 | 2'589 | 508.1 | 500 |
| 2'986 | 525.0 | 3'060 | 533.6 | 3'122 | 540.4 | 3'175 | 546.0 | 3'222 | 550.9 | 550 |
| 3'668 | 565.1 | 3'759 | 574.6 | 3'835 | 582.2 | 3'899 | 588.5 | 3'955 | 593.7 | 600 |
| 4'449 | 604.5 | 4'560 | 615.1 | 4'653 | 623.6 | 4'731 | 630.5 | 4'798 | 636.3 | 650 |
| 5'375 | 642.4 | 5'513 | 654.1 | 5'627 | 663.6 | 5'723 | 671.3 | 5'805 | 677.8 | 700 |
| 7'354 | 720.7 | 7'547 | 734.5 | 7'707 | 745.6 | 7'840 | 754.8 | 7'955 | 762.5 | 800 |
| 9'960 | 794.4 | 10'235 | 810.5 | 10'461 | 823.6 | 10'650 | 834.4 | 10'813 | 843.5 | 900 |
| 12'831 | 869.6 | 13'197 | 887.8 | 13'498 | 902.7 | 13'751 | 915.1 | 13'967 | 925.6 | 1000 |

**Plattendicke $h_c$ = 140 mm**

***Epaisseur de dalle $h_c$ = 140 mm***

| rechnerische Plattenbreite / *largeur équivalente de la dalle* $b_{eff}/n_{el}$ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 mm | | 700 mm | | 800 mm | | 900 mm | | 1000 mm | | |
| $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | **HEA** |
| 148.2 | 245.2 | 151.3 | 248.3 | 153.8 | 250.8 | 155.9 | 253.0 | 157.8 | 254.8 | 160 |
| 189.4 | 259.7 | 193.4 | 263.1 | 196.8 | 265.8 | 199.6 | 268.1 | 202.1 | 270.1 | 180 |
| 244.4 | 273.4 | 249.9 | 277.1 | 254.4 | 280.1 | 258.2 | 282.6 | 261.5 | 284.8 | 200 |
| 317.1 | 287.4 | 324.5 | 291.5 | 330.6 | 294.8 | 335.8 | 297.5 | 340.3 | 299.9 | 220 |
| 408.9 | 301.0 | 418.9 | 305.4 | 427.1 | 309.0 | 434.1 | 312.0 | 440.2 | 314.6 | 240 |
| 502.0 | 315.7 | 514.4 | 320.4 | 524.7 | 324.2 | 533.5 | 327.5 | 541.1 | 330.3 | 260 |
| 608.9 | 330.4 | 623.8 | 335.4 | 636.6 | 339.5 | 647.4 | 343.0 | 656.8 | 345.9 | 280 |
| 754.9 | 343.7 | 774.4 | 349.0 | 790.7 | 353.4 | 804.5 | 357.2 | 816.6 | 360.4 | 300 |
| 896.9 | 358.2 | 920.3 | 363.9 | 939.9 | 368.5 | 956.6 | 372.5 | 971.2 | 375.9 | 320 |
| 1'036 | 373.7 | 1'063 | 379.5 | 1'086 | 384.4 | 1'105 | 388.6 | 1'122 | 392.1 | 340 |
| 1'190 | 389.1 | 1'221 | 395.2 | 1'247 | 400.3 | 1'270 | 404.6 | 1'289 | 408.4 | 360 |
| 1'521 | 420.6 | 1'560 | 427.3 | 1'594 | 432.8 | 1'622 | 437.5 | 1'647 | 441.5 | 400 |
| 2'007 | 460.5 | 2'059 | 467.7 | 2'102 | 473.7 | 2'139 | 478.8 | 2'172 | 483.2 | 450 |
| 2'592 | 500.3 | 2'658 | 508.1 | 2'714 | 514.6 | 2'762 | 520.1 | 2'803 | 524.9 | 500 |
| 3'210 | 541.6 | 3'291 | 549.9 | 3'358 | 556.8 | 3'416 | 562.6 | 3'467 | 567.7 | 550 |
| 3'924 | 582.5 | 4'021 | 591.5 | 4'103 | 598.8 | 4'173 | 605.1 | 4'233 | 610.5 | 600 |
| 4'741 | 622.9 | 4'858 | 632.9 | 4'956 | 640.8 | 5'040 | 647.4 | 5'112 | 653.1 | 650 |
| 5'712 | 661.8 | 5'855 | 672.9 | 5'974 | 681.7 | 6'074 | 688.9 | 6'162 | 695.0 | 700 |
| 7'780 | 741.9 | 7'976 | 755.0 | 8'138 | 765.5 | 8'275 | 774.0 | 8'393 | 781.2 | 800 |
| 10'508 | 817.8 | 10'783 | 833.1 | 11'010 | 845.4 | 11'200 | 855.6 | 1'1364 | 864.1 | 900 |
| 13'508 | 894.9 | 13'873 | 912.3 | 14'172 | 926.4 | 14'423 | 938.0 | 1'4637 | 947.8 | 1000 |

**Vollplatten**

Betonwertigkeit $n_{el} = E_a/E_c$

***Dalles pleines***

*Coefficient d'équivalence acier-béton $n_{el} = E_a/E_c$*

**Plattendicke $h_c$ = 160 mm**

***Epaisseur de dalle $h_c$ = 160 mm***

| HEA | rechnerische Plattenbreite / *largeur équivalente de la dalle* $b_{eff}/n_{el}$ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 mm | | 200 mm | | 300 mm | | 400 mm | | 500 mm | |
| | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm |
| 160 | 121.7 | 210.0 | 145.1 | 233.8 | 157.5 | 245.8 | 165.5 | 253.4 | 171.3 | 258.8 |
| 180 | 152.5 | 220.5 | 182.6 | 245.8 | 198.6 | 258.7 | 209.1 | 266.9 | 216.6 | 272.8 |
| 200 | 192.5 | 229.6 | 231.7 | 256.7 | 252.9 | 270.6 | 266.8 | 279.5 | 276.9 | 285.9 |
| 220 | 244.4 | 238.8 | 295.7 | 267.7 | 323.7 | 282.7 | 342.2 | 292.4 | 355.8 | 299.3 |
| 240 | 308.8 | 247.4 | 375.2 | 278.1 | 412.1 | 294.2 | 436.7 | 304.6 | 454.7 | 312.2 |
| 260 | 374.9 | 258.0 | 455.8 | 290.2 | 501.1 | 307.3 | 531.4 | 318.4 | 553.8 | 326.4 |
| 280 | 450.1 | 268.7 | 547.4 | 302.4 | 602.3 | 320.4 | 639.3 | 332.1 | 666.6 | 340.6 |
| 300 | 550.7 | 277.1 | 671.1 | 312.6 | 739.9 | 331.7 | 786.5 | 344.1 | 821.0 | 353.2 |
| 320 | 649.2 | 287.2 | 791.3 | 324.7 | 872.9 | 344.6 | 928.5 | 357.7 | 969.7 | 367.2 |
| 340 | 747.2 | 298.6 | 909.8 | 338.0 | 1'003 | 358.7 | 1'067 | 372.4 | 1'115 | 382.3 |
| 360 | 854.8 | 309.8 | 1'040 | 351.3 | 1'147 | 372.8 | 1'220 | 387.0 | 1'274 | 397.3 |
| 400 | 1'087 | 332.9 | 1'321 | 378.7 | 1'455 | 401.9 | 1'547 | 417.1 | 1'616 | 428.2 |
| 450 | 1'429 | 362.0 | 1'734 | 412.8 | 1'907 | 438.8 | 2'026 | 455.3 | 2'114 | 467.3 |
| 500 | 1'836 | 390.4 | 2'227 | 446.0 | 2'449 | 475.2 | 2'599 | 493.4 | 2'712 | 506.3 |
| 550 | 2'268 | 420.6 | 2'747 | 480.6 | 3'020 | 512.9 | 3'203 | 533.0 | 3'340 | 546.9 |
| 600 | 2'763 | 450.3 | 3'344 | 514.6 | 3'677 | 549.8 | 3'899 | 572.0 | 4'063 | 587.3 |
| 650 | 3'324 | 479.3 | 4'021 | 547.9 | 4'424 | 586.1 | 4'693 | 610.4 | 4'890 | 627.2 |
| 700 | 3'975 | 506.7 | 4'813 | 579.3 | 5'303 | 620.5 | 5'631 | 647.1 | 5'871 | 665.6 |
| 800 | 5'380 | 565.5 | 6'506 | 645.9 | 7'176 | 692.7 | 7'626 | 723.4 | 7'954 | 745.0 |
| 900 | 7'193 | 619.8 | 8'699 | 707.3 | 9'617 | 759.8 | 1'0240 | 794.8 | 10'696 | 819.8 |
| 1000 | 9'189 | 676.5 | 11'106 | 770.9 | 12'294 | 828.8 | 1'3108 | 867.9 | 13'705 | 896.1 |

**Plattendicke $h_c$ = 200 mm**

***Epaisseur de dalle $h_c$ = 200 mm***

| HEA | rechnerische Plattenbreite / *largeur équivalente de la dalle* $b_{eff}/n_{el}$ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 mm | | 200 mm | | 300 mm | | 400 mm | | 500 mm | |
| | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm |
| 160 | 167.8 | 239.4 | 199.0 | 266.1 | 215.3 | 279.5 | 225.9 | 287.9 | 233.5 | 293.9 |
| 180 | 206.5 | 249.3 | 246.3 | 277.7 | 267.3 | 292.1 | 280.9 | 301.1 | 290.7 | 307.6 |
| 200 | 256.5 | 257.7 | 308.1 | 288.1 | 335.6 | 303.5 | 353.5 | 313.3 | 366.5 | 320.3 |
| 220 | 320.3 | 266.0 | 387.3 | 298.4 | 423.4 | 315.1 | 447.2 | 325.7 | 464.5 | 333.3 |
| 240 | 398.2 | 273.8 | 484.7 | 308.2 | 532.0 | 326.0 | 563.3 | 337.5 | 586.2 | 345.8 |
| 260 | 476.2 | 283.9 | 580.8 | 319.9 | 638.6 | 338.8 | 677.0 | 351.0 | 705.2 | 359.7 |
| 280 | 564.0 | 294.1 | 689.0 | 331.7 | 758.7 | 351.5 | 805.2 | 364.4 | 839.4 | 373.6 |
| 300 | 680.9 | 302.0 | 834.9 | 341.4 | 921.7 | 362.3 | 980.1 | 376.0 | 1'023 | 385.9 |
| 320 | 794.0 | 312.2 | 974.2 | 353.1 | 1'077 | 375.0 | 1'146 | 389.3 | 1'197 | 399.7 |
| 340 | 905.0 | 323.9 | 1'110 | 366.1 | 1'226 | 388.9 | 1'305 | 403.8 | 1'364 | 414.6 |
| 360 | 1'027 | 335.5 | 1'258 | 379.2 | 1'390 | 402.8 | 1'480 | 418.2 | 1'546 | 429.5 |
| 400 | 1'287 | 359.4 | 1'573 | 406.6 | 1'737 | 431.6 | 1'849 | 448.1 | 1'932 | 460.1 |
| 450 | 1'667 | 389.3 | 2'031 | 441.4 | 2'240 | 468.3 | 2'383 | 486.1 | 2'489 | 499.0 |
| 500 | 2'118 | 418.6 | 2'576 | 475.9 | 2'837 | 505.0 | 3'016 | 524.0 | 3'150 | 537.9 |
| 550 | 2'593 | 449.7 | 3'147 | 511.9 | 3'461 | 543.5 | 3'675 | 563.7 | 3'835 | 578.4 |
| 600 | 3'134 | 480.2 | 3'800 | 547.2 | 4'176 | 581.8 | 4'431 | 603.2 | 4'621 | 618.8 |
| 650 | 3'747 | 510.2 | 4'541 | 581.8 | 4'989 | 619.4 | 5'290 | 642.6 | 5'515 | 659.0 |
| 700 | 4'458 | 538.3 | 5'408 | 614.5 | 5'948 | 655.3 | 6'309 | 680.7 | 6'576 | 698.2 |
| 800 | 5'981 | 598.8 | 7'250 | 683.7 | 7'975 | 730.3 | 8'458 | 759.7 | 8'812 | 780.0 |
| 900 | 7'942 | 654.4 | 9'636 | 747.6 | 10'623 | 800.2 | 11'281 | 834.1 | 11'760 | 857.7 |
| 1000 | 10'092 | 712.6 | 12'245 | 813.7 | 13'516 | 872.0 | 14'367 | 910.1 | 14'985 | 936.8 |

**Vollplatten**

Betonwertigkeit $n_{el} = E_a/E_c$

***Dalles pleines***

*Coefficient d'équivalence acier-béton $n_{el} = E_a/E_c$*

**Plattendicke $h_c$ = 160 mm**

***Epaisseur de dalle $h_c$ = 160 mm***

| rechnerische Plattenbreite / *largeur équivalente de la dalle* $b_{eff}/n_{el}$ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 mm | | 700 mm | | 800 mm | | 900 mm | | 1000 mm | | |
| $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | **HEA** |
| 175.8 | 262.9 | 179.4 | 266.1 | 182.3 | 268.8 | 184.8 | 271.0 | 186.9 | 272.9 | 160 |
| 222.5 | 277.2 | 227.2 | 280.8 | 231.0 | 283.7 | 234.3 | 286.1 | 237.1 | 288.2 | 180 |
| 284.7 | 290.7 | 291.0 | 294.6 | 296.1 | 297.8 | 300.5 | 300.4 | 304.3 | 302.7 | 200 |
| 366.2 | 304.6 | 374.7 | 308.8 | 381.7 | 312.3 | 387.6 | 315.2 | 392.7 | 317.7 | 220 |
| 468.7 | 317.9 | 480.0 | 322.5 | 489.4 | 326.3 | 497.4 | 329.5 | 504.3 | 332.2 | 240 |
| 571.1 | 332.5 | 585.2 | 337.4 | 596.9 | 341.5 | 606.8 | 344.9 | 615.4 | 347.8 | 260 |
| 687.9 | 347.1 | 705.1 | 352.3 | 719.4 | 356.6 | 731.7 | 360.2 | 742.2 | 363.4 | 280 |
| 848.0 | 360.2 | 870.0 | 365.8 | 888.3 | 370.4 | 903.9 | 374.3 | 917.4 | 377.6 | 300 |
| 1'002 | 374.6 | 1'028 | 380.5 | 1'050 | 385.4 | 1'069 | 389.5 | 1'085 | 393.1 | 320 |
| 1'152 | 390.0 | 1'182 | 396.1 | 1'208 | 401.2 | 1'229 | 405.5 | 1'248 | 409.3 | 340 |
| 1'317 | 405.3 | 1'352 | 411.7 | 1'381 | 417.1 | 1'406 | 421.6 | 1'427 | 425.4 | 360 |
| 1'669 | 436.8 | 1'713 | 443.7 | 1'750 | 449.4 | 1'782 | 454.3 | 1'809 | 458.5 | 400 |
| 2'184 | 476.6 | 2'241 | 484.1 | 2'289 | 490.3 | 2'330 | 495.6 | 2'365 | 500.1 | 450 |
| 2'800 | 516.3 | 2'873 | 524.4 | 2'934 | 531.1 | 2'986 | 536.8 | 3'031 | 541.7 | 500 |
| 3'447 | 557.5 | 3'535 | 566.1 | 3'608 | 573.3 | 3'671 | 579.3 | 3'726 | 584.6 | 550 |
| 4'192 | 598.6 | 4'297 | 607.7 | 4'385 | 615.3 | 4'461 | 621.8 | 4'527 | 627.3 | 600 |
| 5'043 | 639.6 | 5'169 | 649.2 | 5'274 | 657.3 | 5'364 | 664.1 | 5'442 | 670.0 | 650 |
| 6'057 | 679.3 | 6'207 | 689.8 | 6'333 | 698.3 | 6'441 | 705.5 | 6'535 | 711.8 | 700 |
| 8'206 | 761.0 | 8'408 | 773.4 | 8'576 | 783.3 | 8'720 | 791.3 | 8'844 | 798.2 | 800 |
| 11'045 | 838.6 | 11'325 | 853.2 | 11'556 | 864.9 | 11'751 | 874.4 | 11'919 | 882.4 | 900 |
| 14'164 | 917.4 | 14'530 | 934.0 | 14'831 | 947.4 | 15'084 | 958.4 | 15'301 | 967.6 | 1000 |

**Plattendicke $h_c$ = 200 mm**

***Epaisseur de dalle $h_c$ = 200 mm***

| rechnerische Plattenbreite / *largeur équivalente de la dalle* $b_{eff}/n_{el}$ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 mm | | 700 mm | | 800 mm | | 900 mm | | 1000 mm | | |
| $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | **HEA** |
| 239.2 | 298.4 | 243.9 | 302.0 | 247.7 | 304.9 | 250.9 | 307.4 | 253.7 | 309.5 | 160 |
| 298.3 | 312.5 | 304.3 | 316.4 | 309.2 | 319.5 | 313.4 | 322.2 | 317.0 | 324.5 | 180 |
| 376.5 | 325.7 | 384.5 | 329.9 | 391.1 | 333.4 | 396.7 | 336.3 | 401.5 | 338.8 | 200 |
| 477.9 | 339.1 | 488.6 | 343.8 | 497.4 | 347.5 | 504.9 | 350.7 | 511.4 | 353.5 | 220 |
| 603.9 | 352.1 | 618.2 | 357.1 | 630.0 | 361.2 | 640.0 | 364.7 | 648.7 | 367.7 | 240 |
| 727.0 | 366.4 | 744.6 | 371.8 | 759.2 | 376.2 | 771.7 | 379.9 | 782.4 | 383.1 | 260 |
| 866.0 | 380.7 | 887.4 | 386.4 | 905.3 | 391.1 | 920.4 | 395.0 | 933.5 | 398.4 | 280 |
| 1'057 | 393.5 | 1'084 | 399.5 | 1'107 | 404.6 | 1'126 | 408.8 | 1'143 | 412.4 | 300 |
| 1'237 | 407.7 | 1'269 | 414.1 | 1'296 | 419.3 | 1'319 | 423.8 | 1'339 | 427.6 | 320 |
| 1'410 | 422.9 | 1'447 | 429.6 | 1'478 | 435.1 | 1'504 | 439.7 | 1'527 | 443.7 | 340 |
| 1'599 | 438.1 | 1'641 | 445.0 | 1'676 | 450.8 | 1'707 | 455.6 | 1'733 | 459.8 | 360 |
| 1'998 | 469.4 | 2'051 | 476.9 | 2'095 | 483.0 | 2'133 | 488.2 | 2'166 | 492.7 | 400 |
| 2'573 | 509.0 | 2'641 | 517.1 | 2'698 | 523.7 | 2'746 | 529.4 | 2'788 | 534.2 | 450 |
| 3'255 | 548.6 | 3'340 | 557.2 | 3'412 | 564.4 | 3'473 | 570.5 | 3'527 | 575.7 | 500 |
| 3'961 | 589.8 | 4'064 | 598.9 | 4'150 | 606.5 | 4'224 | 613.0 | 4'288 | 618.5 | 550 |
| 4'771 | 630.8 | 4'893 | 640.5 | 4'996 | 648.5 | 5'083 | 655.3 | 5'160 | 661.2 | 600 |
| 5'692 | 671.7 | 5'837 | 681.9 | 5'958 | 690.4 | 6'062 | 697.6 | 6'152 | 703.8 | 650 |
| 6'787 | 711.6 | 6'959 | 722.4 | 7'104 | 731.4 | 7'227 | 739.0 | 7'335 | 745.5 | 700 |
| 9'088 | 794.8 | 9'313 | 806.7 | 9'502 | 816.5 | 9'664 | 824.8 | 9'805 | 832.0 | 800 |
| 12'131 | 875.1 | 12'431 | 888.5 | 12'682 | 899.2 | 12'897 | 908.3 | 13'084 | 916.2 | 900 |
| 15'461 | 956.6 | 15'843 | 971.9 | 16'160 | 984.0 | 16'430 | 993.9 | 16'665 | 1'002 | 1000 |

**Vollplatten**

Betonwertigkeit $n_{el} = E_a/E_c$

***Dalles pleines***

*Coefficient d'équivalence acier-béton $n_{el} = E_a/E_c$*

**Plattendicke $h_c$ = 120 mm**

***Epaisseur de dalle hc = 120 mm***

| HEB | rechnerische Plattenbreite / *largeur équivalente de la dalle* $b_{eff}/n_{el}$ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 mm | | 200 mm | | 300 mm | | 400 mm | | 500 mm | |
| | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm |
| 160 | 112.3 | 177.3 | 137.1 | 199.5 | 150.8 | 211.1 | 159.9 | 218.7 | 166.6 | 224.1 |
| 180 | 147.7 | 187.3 | 180.7 | 211.1 | 199.3 | 223.7 | 211.7 | 231.9 | 220.8 | 237.9 |
| 200 | 192.3 | 196.9 | 235.7 | 222.3 | 260.5 | 235.9 | 277.2 | 244.8 | 289.6 | 251.3 |
| 220 | 244.7 | 206.7 | 300.1 | 233.8 | 331.9 | 248.4 | 353.6 | 257.9 | 369.7 | 264.9 |
| 240 | 309.0 | 215.6 | 379.2 | 244.9 | 420.0 | 260.4 | 447.9 | 270.7 | 468.7 | 278.1 |
| 260 | 378.3 | 225.6 | 463.8 | 257.2 | 513.4 | 273.5 | 547.6 | 284.4 | 573.1 | 292.3 |
| 280 | 457.4 | 235.5 | 560.5 | 269.3 | 620.3 | 286.7 | 661.6 | 298.1 | 692.6 | 306.5 |
| 300 | 558.5 | 243.7 | 685.2 | 279.5 | 759.0 | 298.5 | 810.0 | 310.6 | 848.4 | 319.5 |
| 320 | 654.8 | 253.8 | 803.1 | 291.6 | 889.8 | 311.9 | 949.4 | 324.7 | 994.3 | 334.0 |
| 340 | 752.9 | 264.9 | 922.4 | 304.3 | 1'022 | 326.0 | 1'090 | 339.6 | 1'141 | 349.3 |
| 360 | 860.6 | 275.8 | 1'053 | 316.9 | 1'167 | 339.8 | 1'244 | 354.4 | 1'303 | 364.5 |
| 400 | 1'095 | 298.2 | 1'337 | 342.5 | 1'482 | 367.8 | 1'580 | 384.1 | 1'653 | 395.5 |
| 450 | 1'440 | 326.2 | 1'754 | 374.4 | 1'943 | 402.5 | 2'073 | 421.0 | 2'168 | 434.1 |
| 500 | 1'852 | 353.7 | 2'249 | 405.4 | 2'492 | 436.4 | 2'659 | 457.1 | 2'783 | 471.8 |
| 550 | 2'294 | 382.5 | 2'779 | 437.7 | 3'080 | 471.4 | 3'287 | 494.1 | 3'440 | 510.3 |
| 600 | 2'799 | 410.8 | 3'384 | 469.4 | 3'751 | 505.7 | 4'005 | 530.4 | 4'193 | 548.3 |
| 650 | 3'372 | 438.7 | 4'068 | 500.6 | 4'511 | 539.4 | 4'820 | 566.1 | 5'049 | 585.6 |
| 700 | 4'030 | 465.4 | 4'857 | 530.1 | 5'392 | 571.5 | 5'767 | 600.3 | 6'048 | 621.4 |
| 800 | 5'470 | 521.5 | 6'572 | 592.3 | 7'298 | 638.6 | 7'814 | 671.2 | 8'201 | 695.4 |
| 900 | 7'310 | 574.6 | 8'757 | 650.2 | 9'734 | 701.1 | 10'439 | 737.6 | 10'974 | 765.0 |
| 1000 | 9'352 | 629.2 | 11'176 | 710.0 | 12'428 | 765.2 | 13'343 | 805.4 | 14'042 | 836.0 |

**Plattendicke $h_c$ = 140 mm**

***Epaisseur de dalle $h_c$ = 140 mm***

| HEB | rechnerische Plattenbreite / *largeur équivalente de la dalle* $b_{eff}/n_{el}$ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 mm | | 200 mm | | 300 mm | | 400 mm | | 500 mm | |
| | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm |
| 160 | 134.8 | 190.5 | 164.6 | 214.6 | 181.0 | 227.1 | 191.8 | 235.1 | 199.7 | 240.9 |
| 180 | 174.7 | 200.1 | 214.3 | 225.8 | 236.2 | 239.4 | 250.9 | 248.2 | 261.6 | 254.5 |
| 200 | 224.5 | 209.3 | 276.2 | 236.7 | 305.3 | 251.3 | 324.9 | 260.8 | 339.4 | 267.6 |
| 220 | 282.3 | 219.1 | 347.7 | 247.9 | 385.1 | 263.5 | 410.3 | 273.7 | 429.1 | 281.1 |
| 240 | 352.9 | 228.1 | 435.1 | 258.7 | 482.6 | 275.3 | 515.0 | 286.2 | 539.1 | 294.1 |
| 260 | 428.2 | 238.3 | 527.3 | 270.8 | 584.9 | 288.2 | 624.4 | 299.7 | 653.8 | 308.1 |
| 280 | 513.9 | 248.3 | 632.2 | 283.0 | 701.2 | 301.2 | 748.7 | 313.3 | 784.2 | 322.2 |
| 300 | 623.2 | 256.5 | 767.5 | 293.6 | 851.8 | 312.8 | 910.2 | 325.6 | 954.1 | 335.0 |
| 320 | 726.8 | 266.9 | 894.6 | 305.9 | 992.6 | 326.3 | 1'061 | 339.6 | 1'112 | 349.4 |
| 340 | 831.7 | 278.1 | 1'023 | 319.0 | 1'134 | 340.6 | 1'211 | 354.5 | 1'269 | 364.6 |
| 360 | 946.7 | 289.2 | 1'163 | 332.0 | 1'289 | 354.8 | 1'376 | 369.3 | 1'441 | 379.8 |
| 400 | 1'196 | 311.9 | 1'466 | 358.2 | 1'624 | 383.6 | 1'733 | 399.5 | 1'814 | 410.8 |
| 450 | 1'562 | 340.4 | 1'910 | 390.9 | 2'115 | 419.2 | 2'254 | 437.3 | 2'358 | 450.0 |
| 500 | 1'996 | 368.3 | 2'435 | 422.8 | 2'697 | 454.1 | 2'875 | 474.4 | 3'007 | 488.6 |
| 550 | 2'462 | 397.6 | 2'996 | 455.9 | 3'318 | 490.0 | 3'537 | 512.3 | 3'698 | 528.1 |
| 600 | 2'993 | 426.4 | 3'636 | 488.4 | 4'026 | 525.2 | 4'293 | 549.7 | 4'490 | 567.0 |
| 650 | 3'594 | 454.7 | 4'358 | 520.3 | 4'829 | 559.9 | 5'151 | 586.4 | 5'389 | 605.3 |
| 700 | 4'284 | 481.7 | 5'193 | 550.6 | 5'760 | 592.8 | 6'151 | 621.5 | 6'440 | 642.1 |
| 800 | 5'790 | 538.8 | 6'998 | 614.3 | 7'767 | 661.7 | 8'302 | 694.3 | 8'698 | 718.1 |
| 900 | 7'708 | 592.4 | 9'298 | 673.6 | 10'334 | 726.0 | 11'065 | 762.7 | 11'611 | 789.8 |
| 1000 | 9'835 | 647.8 | 11'840 | 734.7 | 13'168 | 791.9 | 14'116 | 832.5 | 14'828 | 862.7 |

**Vollplatten**

Betonwertigkeit $n_{el} = E_a/E_c$

***Dalles pleines***

*Coefficient d'équivalence acier-béton $n_{el} = E_a/E_c$*

**Plattendicke $h_c$ = 120 mm**

***Epaisseur de dalle $h_c$ = 120 mm***

| rechnerische Plattenbreite / *largeur équivalente de la dalle* $b_{eff}/n_{el}$ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 mm | | 700 mm | | 800 mm | | 900 mm | | 1000 mm | | |
| $I_b$ $\times 10^6\,mm^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6\,mm^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6\,mm^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6\,mm^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6\,mm^4$ | $z_b$ mm | **HEB** |
| 171.8 | 228.2 | 176.0 | 231.5 | 179.4 | 234.3 | 182.4 | 236.6 | 184.9 | 238.5 | 160 |
| 228.0 | 242.4 | 233.7 | 246.1 | 238.5 | 249.1 | 242.6 | 251.6 | 246.1 | 253.8 | 180 |
| 299.2 | 256.2 | 307.1 | 260.2 | 313.6 | 263.5 | 319.2 | 266.3 | 324.0 | 268.7 | 200 |
| 382.3 | 270.3 | 392.6 | 274.6 | 401.2 | 278.1 | 408.5 | 281.2 | 414.8 | 283.8 | 220 |
| 485.1 | 283.9 | 498.5 | 288.6 | 509.6 | 292.4 | 519.2 | 295.7 | 527.5 | 298.5 | 240 |
| 593.3 | 298.4 | 609.7 | 303.4 | 623.5 | 307.5 | 635.3 | 311.0 | 645.6 | 314.0 | 260 |
| 717.0 | 313.0 | 737.0 | 318.2 | 753.8 | 322.6 | 768.2 | 326.3 | 780.7 | 329.4 | 280 |
| 878.8 | 326.4 | 903.7 | 332.0 | 924.7 | 336.6 | 942.6 | 340.5 | 958.3 | 344.0 | 300 |
| 1'030 | 341.3 | 1'059 | 347.1 | 1'084 | 352.0 | 1'105 | 356.1 | 1'123 | 359.7 | 320 |
| 1'182 | 356.8 | 1'215 | 362.9 | 1'243 | 368.0 | 1'267 | 372.3 | 1'288 | 376.1 | 340 |
| 1'349 | 372.4 | 1'387 | 378.7 | 1'419 | 384.0 | 1'446 | 388.5 | 1'469 | 392.4 | 360 |
| 1'711 | 404.0 | 1'758 | 410.8 | 1'798 | 416.5 | 1'833 | 421.4 | 1'863 | 425.5 | 400 |
| 2'243 | 443.8 | 2'304 | 451.3 | 2'355 | 457.5 | 2'400 | 462.7 | 2'438 | 467.2 | 450 |
| 2'879 | 482.8 | 2'957 | 491.4 | 3'022 | 498.3 | 3'078 | 504.0 | 3'127 | 508.9 | 500 |
| 3'559 | 522.6 | 3'655 | 532.2 | 3'735 | 539.9 | 3'803 | 546.2 | 3'862 | 551.5 | 550 |
| 4'339 | 561.8 | 4'457 | 572.4 | 4'554 | 581.0 | 4'637 | 588.0 | 4'708 | 593.9 | 600 |
| 5'227 | 600.5 | 5'370 | 612.1 | 5'488 | 621.5 | 5'588 | 629.3 | 5'674 | 635.8 | 650 |
| 6'265 | 637.6 | 6'441 | 650.4 | 6'586 | 660.8 | 6'708 | 669.4 | 6'813 | 676.6 | 700 |
| 8'503 | 714.2 | 8'747 | 729.1 | 8'948 | 741.2 | 9'117 | 751.3 | 9'262 | 759.8 | 800 |
| 11'394 | 786.5 | 11'734 | 803.7 | 12'015 | 817.8 | 12'253 | 829.5 | 12'456 | 839.5 | 900 |
| 14'594 | 860.0 | 15'042 | 879.3 | 15'413 | 895.3 | 15'727 | 908.6 | 15'996 | 920.0 | 1000 |

**Plattendicke $h_c$ = 140 mm**

***Epaisseur de dalle $h_c$ = 140 mm***

| rechnerische Plattenbreite / *largeur équivalente de la dalle* $b_{eff}/n_{el}$ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 mm | | 700 mm | | 800 mm | | 900 mm | | 1000 mm | | |
| $I_b$ $\times 10^6\,mm^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6\,mm^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6\,mm^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6\,mm^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6\,mm^4$ | $z_b$ mm | **HEB** |
| 205.8 | 245.3 | 210.7 | 248.8 | 214.8 | 251.7 | 218.3 | 254.2 | 221.3 | 256.3 | 160 |
| 269.9 | 259.3 | 276.7 | 263.2 | 282.3 | 266.4 | 287.1 | 269.0 | 291.2 | 271.4 | 180 |
| 350.6 | 272.9 | 359.7 | 277.1 | 367.3 | 280.6 | 373.8 | 283.6 | 379.4 | 286.1 | 200 |
| 443.7 | 286.8 | 455.6 | 291.3 | 465.5 | 295.1 | 473.9 | 298.3 | 481.3 | 301.0 | 220 |
| 558.0 | 300.2 | 573.4 | 305.1 | 586.3 | 309.2 | 597.3 | 312.6 | 606.8 | 315.6 | 240 |
| 676.9 | 314.6 | 695.8 | 319.8 | 711.6 | 324.2 | 725.0 | 327.8 | 736.7 | 331.0 | 260 |
| 812.1 | 329.0 | 835.0 | 334.5 | 854.1 | 339.1 | 870.5 | 343.0 | 884.7 | 346.4 | 280 |
| 988.7 | 342.3 | 1'017 | 348.1 | 1'041 | 353.0 | 1'061 | 357.2 | 1'079 | 360.7 | 300 |
| 1'152 | 357.1 | 1'185 | 363.2 | 1'213 | 368.3 | 1'237 | 372.7 | 1'258 | 376.4 | 320 |
| 1'315 | 372.6 | 1'353 | 379.0 | 1'384 | 384.3 | 1'411 | 388.8 | 1'435 | 392.7 | 340 |
| 1'493 | 388.1 | 1'536 | 394.7 | 1'572 | 400.3 | 1'603 | 405.0 | 1'629 | 409.0 | 360 |
| 1'878 | 419.7 | 1'931 | 426.8 | 1'976 | 432.7 | 2'014 | 437.8 | 2'048 | 442.1 | 400 |
| 2'441 | 459.5 | 2'508 | 467.2 | 2'565 | 473.6 | 2'614 | 479.1 | 2'657 | 483.8 | 450 |
| 3'110 | 499.2 | 3'195 | 507.5 | 3'267 | 514.4 | 3'328 | 520.3 | 3'382 | 525.4 | 500 |
| 3'824 | 539.9 | 3'926 | 549.0 | 4'013 | 556.3 | 4'087 | 562.6 | 4'151 | 568.0 | 550 |
| 4'642 | 580.0 | 4'766 | 590.1 | 4'869 | 598.1 | 4'958 | 604.8 | 5'035 | 610.5 | 600 |
| 5'573 | 619.6 | 5'721 | 630.7 | 5'845 | 639.6 | 5'950 | 646.9 | 6'041 | 653.0 | 650 |
| 6'664 | 657.8 | 6'844 | 670.0 | 6'993 | 679.8 | 7'119 | 687.8 | 7'229 | 694.6 | 700 |
| 9'006 | 736.2 | 9'252 | 750.5 | 9'456 | 762.0 | 9'628 | 771.5 | 9'775 | 779.4 | 800 |
| 12'036 | 810.6 | 12'378 | 827.1 | 12'659 | 840.5 | 12'897 | 851.6 | 13'100 | 861.0 | 900 |
| 15'385 | 886.1 | 15'833 | 904.8 | 16'203 | 920.0 | 16'514 | 932.6 | 16'781 | 943.3 | 1000 |

**Vollplatten**

Betonwertigkeit $n_{el} = E_a/E_c$

***Dalles pleines***

*Coefficient d'équivalence acier-béton $n_{el} = E_a/E_c$*

**Plattendicke $h_c$ = 160 mm**

***Epaisseur de dalle $h_c$ = 160 mm***

| HEB | rechnerische Plattenbreite / *largeur équivalente de la dalle* $b_{eff}/n_{el}$ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 mm | | 200 mm | | 300 mm | | 400 mm | | 500 mm | |
| | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm |
| 160 | 160.3 | 204.0 | 195.5 | 229.8 | 214.6 | 243.2 | 227.3 | 251.7 | 236.4 | 257.9 |
| 180 | 205.2 | 213.2 | 251.7 | 240.8 | 277.3 | 255.2 | 294.3 | 264.5 | 306.7 | 271.2 |
| 200 | 260.6 | 222.0 | 321.1 | 251.3 | 355.0 | 266.8 | 377.6 | 276.9 | 394.3 | 284.2 |
| 220 | 324.2 | 231.4 | 400.5 | 262.3 | 443.7 | 278.8 | 472.8 | 289.6 | 494.3 | 297.4 |
| 240 | 401.4 | 240.3 | 496.9 | 272.8 | 551.6 | 290.3 | 588.8 | 301.8 | 616.4 | 310.2 |
| 260 | 483.0 | 250.7 | 597.3 | 284.7 | 663.4 | 303.1 | 708.4 | 315.3 | 742.0 | 324.1 |
| 280 | 575.4 | 260.8 | 710.9 | 296.6 | 789.7 | 315.9 | 843.8 | 328.7 | 884.0 | 338.0 |
| 300 | 693.3 | 269.1 | 857.1 | 307.0 | 953.2 | 327.3 | 1'019 | 340.8 | 1'069 | 350.6 |
| 320 | 804.2 | 279.5 | 993.5 | 319.6 | 1'105 | 340.6 | 1'181 | 354.7 | 1'239 | 365.0 |
| 340 | 916.2 | 290.9 | 1'130 | 333.0 | 1'255 | 354.9 | 1'342 | 369.5 | 1'407 | 380.1 |
| 360 | 1'039 | 302.1 | 1'280 | 346.2 | 1'420 | 369.1 | 1'518 | 384.2 | 1'591 | 395.3 |
| 400 | 1'303 | 325.2 | 1'602 | 373.0 | 1'776 | 398.3 | 1'896 | 414.4 | 1'987 | 426.2 |
| 450 | 1'690 | 354.1 | 2'072 | 406.4 | 2'294 | 434.7 | 2'446 | 452.5 | 2'561 | 465.3 |
| 500 | 2'147 | 382.5 | 2'627 | 439.0 | 2'908 | 470.4 | 3'099 | 490.4 | 3'242 | 504.2 |
| 550 | 2'636 | 412.2 | 3'218 | 472.9 | 3'561 | 507.1 | 3'793 | 529.1 | 3'966 | 544.4 |
| 600 | 3'193 | 441.4 | 3'891 | 506.1 | 4'306 | 543.2 | 4'586 | 567.3 | 4'794 | 584.1 |
| 650 | 3'821 | 470.2 | 4'651 | 538.7 | 5'148 | 578.7 | 5'485 | 604.8 | 5'733 | 623.2 |
| 700 | 4'544 | 497.5 | 5'529 | 569.7 | 6'126 | 612.5 | 6'534 | 640.8 | 6'833 | 660.9 |
| 800 | 6'114 | 555.4 | 7'422 | 634.8 | 8'229 | 683.0 | 8'782 | 715.3 | 9'189 | 738.6 |
| 900 | 8'112 | 609.6 | 9'833 | 695.3 | 10'920 | 748.8 | 11'673 | 785.4 | 12'230 | 812.0 |
| 1000 | 10'322 | 665.7 | 12'492 | 757.8 | 13'885 | 816.3 | 14'861 | 856.9 | 15'585 | 886.7 |

**Plattendicke $h_c$ = 200 mm**

***Epaisseur de dalle $h_c$ = 200 mm***

| HEB | rechnerische Plattenbreite / *largeur équivalente de la dalle* $b_{eff}/n_{el}$ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 mm | | 200 mm | | 300 mm | | 400 mm | | 500 mm | |
| | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm |
| 160 | 220.1 | 231.7 | 267.3 | 260.9 | 292.5 | 275.8 | 309.1 | 285.4 | 321.1 | 292.1 |
| 180 | 276.5 | 240.1 | 338.3 | 271.2 | 371.9 | 287.3 | 394.0 | 297.7 | 410.1 | 305.1 |
| 200 | 344.9 | 248.0 | 424.9 | 281.1 | 469.0 | 298.4 | 498.3 | 309.6 | 519.7 | 317.6 |
| 220 | 421.8 | 256.6 | 522.0 | 291.5 | 577.9 | 309.9 | 615.3 | 321.8 | 642.8 | 330.4 |
| 240 | 513.7 | 264.8 | 638.5 | 301.4 | 709.0 | 320.9 | 756.4 | 333.6 | 791.4 | 342.8 |
| 260 | 608.8 | 274.8 | 757.1 | 312.8 | 841.6 | 333.3 | 898.8 | 346.7 | 941.2 | 356.4 |
| 280 | 715.5 | 284.9 | 890.0 | 324.4 | 990.2 | 345.8 | 1'058 | 359.8 | 1'109 | 370.1 |
| 300 | 851.4 | 293.2 | 1'061 | 334.3 | 1'182 | 356.7 | 1'265 | 371.5 | 1'327 | 382.3 |
| 320 | 977.7 | 303.9 | 1'217 | 346.5 | 1'356 | 369.8 | 1'452 | 385.2 | 1'524 | 396.5 |
| 340 | 1'104 | 315.6 | 1'371 | 359.9 | 1'528 | 383.9 | 1'636 | 399.9 | 1'716 | 411.5 |
| 360 | 1'242 | 327.1 | 1'540 | 373.2 | 1'714 | 398.0 | 1'835 | 414.5 | 1'925 | 426.5 |
| 400 | 1'537 | 350.8 | 1'900 | 400.7 | 2'112 | 427.0 | 2'259 | 444.5 | 2'369 | 457.3 |
| 450 | 1'966 | 380.5 | 2'421 | 435.4 | 2'686 | 463.7 | 2'869 | 482.5 | 3'007 | 496.2 |
| 500 | 2'470 | 409.6 | 3'034 | 469.2 | 3'361 | 500.4 | 3'587 | 520.4 | 3'757 | 535.0 |
| 550 | 3'005 | 440.2 | 3'683 | 504.3 | 4'075 | 538.4 | 4'343 | 559.8 | 4'545 | 575.3 |
| 600 | 3'613 | 470.2 | 4'420 | 538.8 | 4'887 | 575.9 | 5'204 | 599.1 | 5'442 | 615.4 |
| 650 | 4'297 | 499.8 | 5'251 | 572.7 | 5'805 | 612.7 | 6'179 | 638.0 | 6'458 | 655.5 |
| 700 | 5'083 | 527.7 | 6'213 | 604.8 | 6'873 | 647.9 | 7'319 | 675.4 | 7'649 | 694.5 |
| 800 | 6'782 | 587.2 | 8'272 | 672.4 | 9'153 | 721.1 | 9'747 | 752.7 | 10'183 | 774.8 |
| 900 | 8'935 | 642.6 | 10'895 | 735.2 | 12'074 | 789.8 | 12'874 | 825.7 | 13'460 | 851.1 |
| 1000 | 11'310 | 700.0 | 13'777 | 800.0 | 15'284 | 860.0 | 16'310 | 900.0 | 17'063 | 928.6 |

**Vollplatten**

Betonwertigkeit $n_{el} = E_a/E_c$

***Dalles pleines***

*Coefficient d'équivalence acier-béton $n_{el} = E_a/E_c$*

**Plattendicke $h_c$ = 160 mm**

***Epaisseur de dalle $h_c$ = 160 mm***

| rechnerische Plattenbreite / *largeur équivalente de la dalle* $b_{eff}/n_{el}$ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 mm | | 700 mm | | 800 mm | | 900 mm | | 1000 mm | | |
| $I_b$ $\times 10^6\,mm^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6\,mm^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6\,mm^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6\,mm^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6\,mm^4$ | $z_b$ mm | **HEB** |
| 243.5 | 262.5 | 249.3 | 266.3 | 254.0 | 269.3 | 258.0 | 271.9 | 261.5 | 274.1 | 160 |
| 316.4 | 276.3 | 324.1 | 280.4 | 330.6 | 283.8 | 336.1 | 286.6 | 340.8 | 289.0 | 180 |
| 407.2 | 289.7 | 417.7 | 294.2 | 426.4 | 297.9 | 433.8 | 301.0 | 440.2 | 303.6 | 200 |
| 511.1 | 303.4 | 524.7 | 308.2 | 536.0 | 312.2 | 545.6 | 315.5 | 554.0 | 318.4 | 220 |
| 637.9 | 316.6 | 655.4 | 321.8 | 670.1 | 326.1 | 682.5 | 329.7 | 693.3 | 332.8 | 240 |
| 768.2 | 330.9 | 789.6 | 336.4 | 807.5 | 341.0 | 822.8 | 344.8 | 836.0 | 348.1 | 260 |
| 915.7 | 345.2 | 941.5 | 351.0 | 963.1 | 355.8 | 981.6 | 359.9 | 997.6 | 363.4 | 280 |
| 1'108 | 358.3 | 1'140 | 364.4 | 1'167 | 369.5 | 1'190 | 373.9 | 1'210 | 377.6 | 300 |
| 1'284 | 373.0 | 1'322 | 379.4 | 1'353 | 384.8 | 1'380 | 389.3 | 1'403 | 393.2 | 320 |
| 1'459 | 388.4 | 1'501 | 395.1 | 1'536 | 400.7 | 1'567 | 405.4 | 1'593 | 409.5 | 340 |
| 1'649 | 403.9 | 1'697 | 410.8 | 1'737 | 416.6 | 1'771 | 421.5 | 1'801 | 425.8 | 360 |
| 2'058 | 435.4 | 2'117 | 442.9 | 2'167 | 449.0 | 2'209 | 454.3 | 2'246 | 458.8 | 400 |
| 2'652 | 475.2 | 2'726 | 483.2 | 2'789 | 489.9 | 2'843 | 495.5 | 2'889 | 500.4 | 450 |
| 3'356 | 514.9 | 3'448 | 523.5 | 3'527 | 530.6 | 3'594 | 536.7 | 3'652 | 542.0 | 500 |
| 4'101 | 555.8 | 4'213 | 564.9 | 4'307 | 572.5 | 4'387 | 579.0 | 4'457 | 584.6 | 550 |
| 4'956 | 596.6 | 5'088 | 606.3 | 5'200 | 614.3 | 5'296 | 621.2 | 5'379 | 627.1 | 600 |
| 5'926 | 637.0 | 6'083 | 647.5 | 6'215 | 656.1 | 6'328 | 663.3 | 6'426 | 669.5 | 650 |
| 7'065 | 676.0 | 7'253 | 687.6 | 7'410 | 697.0 | 7'544 | 704.6 | 7'662 | 711.2 | 700 |
| 9'503 | 756.1 | 9'756 | 769.7 | 9'966 | 780.6 | 10'144 | 789.6 | 10'298 | 797.1 | 800 |
| 12'662 | 832.2 | 13'008 | 848.0 | 13'294 | 860.8 | 13'535 | 871.4 | 13'743 | 880.2 | 900 |
| 16'147 | 909.4 | 16'598 | 927.4 | 16'969 | 941.9 | 17'282 | 953.9 | 17'550 | 964.0 | 1000 |

**Plattendicke $h_c$ = 200 mm**

***Epaisseur de dalle $h_c$ = 200 mm***

| rechnerische Plattenbreite / *largeur équivalente de la dalle* $b_{eff}/n_{el}$ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 mm | | 700 mm | | 800 mm | | 900 mm | | 1000 mm | | |
| $I_b$ $\times 10^6\,mm^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6\,mm^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6\,mm^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6\,mm^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6\,mm^4$ | $z_b$ mm | **HEB** |
| 330.3 | 297.3 | 337.7 | 301.4 | 343.8 | 304.8 | 349.0 | 307.6 | 353.5 | 310.0 | 160 |
| 422.6 | 310.7 | 432.6 | 315.2 | 440.9 | 318.9 | 447.9 | 322.0 | 454.0 | 324.7 | 180 |
| 536.3 | 323.7 | 549.7 | 328.6 | 560.9 | 332.6 | 570.3 | 336.0 | 578.4 | 338.9 | 200 |
| 664.2 | 337.0 | 681.4 | 342.3 | 695.8 | 346.6 | 708.0 | 350.3 | 718.5 | 353.4 | 220 |
| 818.7 | 349.9 | 840.8 | 355.5 | 859.3 | 360.2 | 875.0 | 364.2 | 888.5 | 367.6 | 240 |
| 974.2 | 363.9 | 1'001 | 369.9 | 1'023 | 374.9 | 1'043 | 379.0 | 1'059 | 382.6 | 260 |
| 1'149 | 377.9 | 1'181 | 384.3 | 1'208 | 389.5 | 1'231 | 393.9 | 1'250 | 397.7 | 280 |
| 1'376 | 390.6 | 1'415 | 397.4 | 1'449 | 402.9 | 1'477 | 407.6 | 1'501 | 411.7 | 300 |
| 1'580 | 405.2 | 1'626 | 412.2 | 1'664 | 418.0 | 1'697 | 422.9 | 1'726 | 427.2 | 320 |
| 1'779 | 420.5 | 1'831 | 427.8 | 1'874 | 433.8 | 1'911 | 438.9 | 1'944 | 443.3 | 340 |
| 1'996 | 435.9 | 2'054 | 443.4 | 2'103 | 449.7 | 2'144 | 454.9 | 2'180 | 459.5 | 360 |
| 2'456 | 467.3 | 2'527 | 475.3 | 2'587 | 481.9 | 2'637 | 487.6 | 2'682 | 492.4 | 400 |
| 3'116 | 506.9 | 3'205 | 515.5 | 3'279 | 522.6 | 3'343 | 528.7 | 3'399 | 533.9 | 450 |
| 3'891 | 546.4 | 4'001 | 555.6 | 4'094 | 563.3 | 4'173 | 569.8 | 4'242 | 575.4 | 500 |
| 4'704 | 587.4 | 4'835 | 597.1 | 4'945 | 605.2 | 5'039 | 612.1 | 5'121 | 618.0 | 550 |
| 5'630 | 628.2 | 5'784 | 638.4 | 5'914 | 647.0 | 6'025 | 654.2 | 6'121 | 660.5 | 600 |
| 6'678 | 668.8 | 6'859 | 679.7 | 7'010 | 688.7 | 7'141 | 696.3 | 7'254 | 702.9 | 650 |
| 7'908 | 708.6 | 8'121 | 720.0 | 8'300 | 729.5 | 8'454 | 737.6 | 8'588 | 744.5 | 700 |
| 10'522 | 791.1 | 10'798 | 803.7 | 11'031 | 814.0 | 11'230 | 822.8 | 11'404 | 830.4 | 800 |
| 13'914 | 870.0 | 14'280 | 884.7 | 14'586 | 896.4 | 14'847 | 906.0 | 15'075 | 914.3 | 900 |
| 17'644 | 950.0 | 18'111 | 966.7 | 18'497 | 980.0 | 18'826 | 990.9 | 19'111 | 1'000 | 1000 |

**Blechverbundplatten**
$h_p$ = 50 mm
Betonwertigkeit $n_{el} = E_a/E_c$

***Dalles mixtes à tôle profilée***
*$h_p$ = 50 mm*
*Coefficient d'équivalence acier-béton $n_{el} = E_a/E_c$*

**Verbundplattendicke $h_c$ = 120 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 120 mm***

| IPE | rechnerische Plattenbreite / *largeur équivalente de la dalle* $b_{eff}/n_{el}$ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 mm | | 200 mm | | 300 mm | | 400 mm | | 500 mm | |
| | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm |
| 160 | 54.04 | 208.2 | 62.00 | 225.9 | 66.06 | 234.5 | 68.65 | 239.9 | 70.49 | 243.7 |
| 180 | 70.65 | 220.4 | 81.43 | 240.1 | 86.95 | 249.5 | 90.49 | 255.5 | 93.02 | 259.7 |
| 200 | 91.54 | 231.5 | 106.1 | 253.8 | 113.6 | 264.2 | 118.4 | 270.7 | 121.8 | 275.3 |
| 220 | 116.5 | 242.0 | 135.9 | 267.5 | 145.7 | 278.7 | 152.0 | 285.8 | 156.6 | 290.9 |
| 240 | 147.2 | 251.5 | 173.0 | 280.2 | 186.0 | 292.9 | 194.4 | 300.6 | 200.4 | 306.0 |
| 270 | 194.9 | 267.8 | 231.0 | 300.6 | 248.8 | 315.5 | 260.3 | 324.1 | 268.5 | 330.1 |
| 300 | 254.3 | 282.9 | 303.8 | 319.8 | 328.6 | 337.1 | 344.2 | 347.1 | 355.3 | 353.8 |
| 330 | 326.9 | 297.0 | 393.6 | 337.7 | 427.5 | 357.6 | 448.7 | 369.3 | 463.7 | 377.1 |
| 360 | 415.8 | 310.0 | 504.3 | 354.4 | 550.4 | 376.8 | 579.3 | 390.4 | 599.6 | 399.4 |
| 400 | 544.7 | 329.2 | 664.5 | 377.8 | 728.8 | 403.3 | 769.4 | 419.0 | 797.9 | 429.6 |
| 450 | 733.6 | 353.5 | 899.4 | 406.7 | 991.3 | 435.8 | 1'050 | 454.1 | 1'092 | 466.7 |
| 500 | 973.5 | 376.4 | 1'198 | 433.5 | 1'326 | 466.1 | 1'411 | 487.2 | 1'471 | 501.9 |
| 550 | 1'270 | 398.3 | 1'565 | 458.7 | 1'741 | 494.5 | 1'859 | 518.2 | 1'943 | 535.1 |
| 600 | 1'639 | 419.3 | 2'019 | 482.1 | 2'255 | 520.9 | 2'416 | 547.3 | 2'534 | 566.3 |
| 750 x 134 | 2'530 | 509.0 | 3'100 | 582.0 | 3'460 | 628.0 | 3'710 | 660.0 | 3'890 | 684.0 |
| 750 x 137 | 2'665 | 508.6 | 3'259 | 581.9 | 3'637 | 628.5 | 3'900 | 660.8 | 4'093 | 684.4 |
| 750 x 147 | 2'749 | 502.0 | 3'373 | 573.8 | 3'778 | 620.3 | 4'063 | 652.9 | 4'275 | 677.0 |
| 750 x 173 | 3'215 | 493.0 | 3'925 | 561.6 | 4'406 | 607.9 | 4'753 | 641.3 | 5'016 | 666.5 |
| 750 x 196 | 3'614 | 487.5 | 4'392 | 553.4 | 4'935 | 599.2 | 5'336 | 632.9 | 5'644 | 658.8 |

**Verbundplattendicke $h_c$ = 140 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 140 mm***

| IPE | rechnerische Plattenbreite / *largeur équivalente de la dalle* $b_{eff}/n_{el}$ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 mm | | 200 mm | | 300 mm | | 400 mm | | 500 mm | |
| | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm |
| 160 | 64.97 | 223.9 | 74.40 | 242.8 | 79.18 | 252.0 | 82.21 | 257.7 | 84.37 | 261.8 |
| 180 | 83.95 | 236.3 | 96.61 | 256.8 | 103.1 | 266.9 | 107.2 | 273.2 | 110.1 | 277.6 |
| 200 | 107.7 | 248.1 | 124.6 | 270.3 | 133.3 | 281.3 | 138.8 | 288.2 | 142.8 | 293.1 |
| 220 | 136.1 | 259.5 | 158.0 | 283.8 | 169.3 | 295.7 | 176.7 | 303.2 | 181.9 | 308.5 |
| 240 | 171.0 | 269.9 | 199.5 | 296.8 | 214.3 | 309.7 | 224.0 | 317.8 | 230.9 | 323.6 |
| 270 | 224.8 | 287.3 | 263.6 | 318.2 | 283.6 | 332.3 | 296.6 | 341.2 | 306.0 | 347.5 |
| 300 | 291.7 | 303.3 | 344.3 | 338.6 | 371.0 | 354.4 | 388.4 | 364.1 | 401.0 | 371.0 |
| 330 | 373.1 | 318.3 | 443.6 | 357.9 | 479.3 | 376.1 | 502.3 | 386.7 | 519.0 | 394.2 |
| 360 | 472.7 | 332.1 | 566.3 | 375.9 | 614.0 | 396.6 | 644.3 | 408.8 | 666.2 | 417.0 |
| 400 | 616.2 | 352.2 | 743.4 | 400.8 | 809.0 | 424.7 | 850.6 | 438.9 | 880.2 | 448.4 |
| 450 | 825.4 | 377.5 | 1'002 | 431.6 | 1'096 | 459.3 | 1'155 | 476.1 | 1'197 | 487.4 |
| 500 | 1'090 | 401.1 | 1'331 | 460.1 | 1'463 | 491.6 | 1'547 | 511.2 | 1'606 | 524.5 |
| 550 | 1'414 | 423.4 | 1'736 | 486.8 | 1'917 | 522.0 | 2'035 | 544.4 | 2'118 | 559.9 |
| 600 | 1'816 | 444.5 | 2'236 | 511.6 | 2'481 | 550.4 | 2'642 | 575.6 | 2'758 | 593.3 |
| 750 x 134 | 2'780 | 537.0 | 3'400 | 616.0 | 3'780 | 662.0 | 4'020 | 693.0 | 4'200 | 715.0 |
| 750 x 137 | 2'925 | 536.9 | 3'581 | 615.8 | 3'974 | 662.8 | 4'236 | 694.0 | 4'425 | 716.2 |
| 750 x 147 | 3'018 | 529.4 | 3'714 | 607.4 | 4'138 | 654.8 | 4'425 | 686.5 | 4'633 | 709.3 |
| 750 x 173 | 3'513 | 518.6 | 4'319 | 594.5 | 4'832 | 642.6 | 5'187 | 675.8 | 5'449 | 700.1 |
| 750 x 196 | 3'934 | 511.8 | 4'828 | 585.5 | 5'416 | 633.8 | 5'832 | 667.9 | 6'143 | 693.2 |

IPE 750 x 134: approximativ berechnet / *calculé approximativement*

**Blechverbundplatten**
$h_p$ = 50 mm
Betonwertigkeit $n_{el} = E_a/E_c$

***Dalles mixtes à tôle profilée***
*$h_p$ = 50 mm*
*Coefficient d'équivalence acier-béton $n_{el} = E_a/E_c$*

**Verbundplattendicke $h_c$ = 120 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 120 mm***

| rechnerische Plattenbreite / *largeur équivalente de la dalle* $b_{eff}/n_{el}$ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 mm | | 700 mm | | 800 mm | | 900 mm | | 1000 mm | | |
| $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | **IPE** |
| 71.89 | 246.6 | 73.01 | 248.9 | 73.93 | 250.7 | 74.70 | 252.3 | 75.36 | 253.6 | 160 |
| 94.95 | 262.9 | 96.49 | 265.4 | 97.75 | 267.4 | 98.82 | 269.1 | 99.73 | 270.6 | 180 |
| 124.4 | 278.8 | 126.5 | 281.6 | 128.3 | 283.8 | 129.7 | 285.7 | 131.0 | 287.3 | 200 |
| 160.1 | 294.7 | 162.9 | 297.7 | 165.2 | 300.2 | 167.2 | 302.2 | 168.8 | 304.0 | 220 |
| 205.0 | 310.2 | 208.8 | 313.5 | 211.8 | 316.2 | 214.4 | 318.5 | 216.6 | 320.4 | 240 |
| 274.9 | 334.7 | 279.9 | 338.3 | 284.1 | 341.3 | 287.7 | 343.8 | 290.8 | 346.0 | 270 |
| 363.9 | 358.8 | 370.8 | 362.8 | 376.5 | 366.1 | 381.3 | 368.8 | 385.5 | 371.2 | 300 |
| 475.2 | 382.6 | 484.4 | 387.0 | 492.0 | 390.6 | 498.5 | 393.6 | 504.0 | 396.2 | 330 |
| 614.9 | 405.9 | 627.2 | 410.8 | 637.3 | 414.7 | 645.9 | 418.0 | 653.3 | 420.8 | 360 |
| 819.3 | 437.3 | 836.1 | 443.1 | 849.9 | 447.6 | 861.6 | 451.3 | 871.7 | 454.4 | 400 |
| 1'123 | 476.0 | 1'147 | 483.0 | 1'167 | 488.5 | 1'184 | 493.0 | 1'198 | 496.7 | 450 |
| 1'515 | 512.7 | 1'551 | 521.1 | 1'579 | 527.7 | 1'603 | 533.1 | 1'623 | 537.5 | 500 |
| 2'007 | 547.7 | 2'057 | 557.5 | 2'098 | 565.3 | 2'132 | 571.7 | 2'160 | 577.0 | 550 |
| 2'623 | 580.7 | 2'694 | 592.0 | 2'751 | 601.1 | 2'799 | 608.6 | 2'839 | 614.8 | 600 |
| 4'030 | 702.0 | 4'140 | 716.0 | 4'230 | 727.0 | 4'310 | 736.0 | 4'370 | 744.0 | 750 x 134 |
| 4'242 | 702.5 | 4'360 | 716.8 | 4'456 | 728.3 | 4'536 | 737.9 | 4'603 | 745.9 | 750 x 137 |
| 4'438 | 695.6 | 4'568 | 710.3 | 4'675 | 722.2 | 4'763 | 732.2 | 4'838 | 740.5 | 750 x 147 |
| 5'222 | 686.2 | 5'388 | 702.0 | 5'525 | 715.0 | 5'640 | 725.8 | 5'738 | 735.1 | 750 x 173 |
| 5'888 | 679.3 | 6'087 | 695.9 | 6'251 | 709.6 | 6'390 | 721.2 | 6'509 | 731.0 | 750 x 196 |

**Verbundplattendicke $h_c$ = 140 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 140 mm***

| rechnerische Plattenbreite / *largeur équivalente de la dalle* $b_{eff}/n_{el}$ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 mm | | 700 mm | | 800 mm | | 900 mm | | 1000 mm | | |
| $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | **IPE** |
| 86.02 | 264.8 | 87.32 | 267.2 | 88.39 | 269.2 | 89.29 | 270.8 | 90.06 | 272.2 | 160 |
| 112.4 | 281.0 | 114.2 | 283.6 | 115.6 | 285.8 | 116.9 | 287.6 | 117.9 | 289.1 | 180 |
| 145.8 | 296.8 | 148.3 | 299.7 | 150.3 | 302.1 | 151.9 | 304.1 | 153.4 | 305.8 | 200 |
| 186.0 | 312.5 | 189.2 | 315.7 | 191.8 | 318.3 | 194.0 | 320.5 | 195.9 | 322.4 | 220 |
| 236.2 | 327.9 | 240.4 | 331.4 | 243.9 | 334.2 | 246.9 | 336.6 | 249.4 | 338.6 | 240 |
| 313.2 | 352.3 | 318.9 | 356.1 | 323.7 | 359.2 | 327.7 | 361.9 | 331.2 | 364.1 | 270 |
| 410.7 | 376.3 | 418.5 | 380.5 | 424.9 | 383.9 | 430.4 | 386.8 | 435.0 | 389.3 | 300 |
| 531.8 | 400.0 | 542.2 | 404.5 | 550.7 | 408.3 | 557.9 | 411.4 | 564.2 | 414.1 | 330 |
| 683.2 | 423.2 | 696.8 | 428.2 | 708.1 | 432.3 | 717.7 | 435.7 | 726.0 | 438.7 | 360 |
| 903.0 | 455.2 | 921.3 | 460.7 | 936.6 | 465.2 | 949.5 | 468.9 | 960.6 | 472.2 | 400 |
| 1'229 | 495.5 | 1'254 | 501.6 | 1'275 | 506.6 | 1'293 | 510.8 | 1'309 | 514.4 | 450 |
| 1'651 | 534.2 | 1'686 | 541.5 | 1'715 | 547.3 | 1'740 | 552.0 | 1'761 | 555.9 | 500 |
| 2'180 | 571.3 | 2'230 | 579.9 | 2'270 | 586.8 | 2'303 | 592.3 | 2'332 | 596.9 | 550 |
| 2'845 | 606.5 | 2'913 | 616.6 | 2'969 | 624.7 | 3'015 | 631.2 | 3'055 | 636.7 | 600 |
| 4'340 | 731.0 | 4'450 | 744.0 | 4'530 | 755.0 | 4'600 | 763.0 | 4'660 | 770.0 | 750 x 134 |
| 4'568 | 732.8 | 4'680 | 745.7 | 4'771 | 756.0 | 4'846 | 764.4 | 4'910 | 771.4 | 750 x 137 |
| 4'791 | 726.5 | 4'915 | 739.9 | 5'016 | 750.6 | 5'099 | 759.4 | 5'170 | 766.7 | 750 x 147 |
| 5'651 | 718.6 | 5'811 | 733.2 | 5'942 | 745.1 | 6'051 | 754.8 | 6'143 | 763.0 | 750 x 173 |
| 6'384 | 712.8 | 6'578 | 728.3 | 6'736 | 741.0 | 6'869 | 751.5 | 6'982 | 760.4 | 750 x 196 |

IPE 750 x 134: approximativ berechnet / *calculé approximativement*

**Blechverbundplatten**
$h_p$ = 50 mm
Betonwertigkeit $n_{el} = E_a/E_c$

***Dalles mixtes à tôle profilée***
*$h_p$ = 50 mm*
*Coefficient d'équivalence acier-béton $n_{el} = E_a/E_c$*

**Verbundplattendicke $h_c$ = 160 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 160 mm***

| IPE | rechnerische Plattenbreite / *largeur équivalente de la dalle* $b_{eff}/n_{el}$ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 mm | | 200 mm | | 300 mm | | 400 mm | | 500 mm | |
| | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm |
| 160 | 77.18 | 239.9 | 88.17 | 259.9 | 93.71 | 269.6 | 97.22 | 275.7 | 99.71 | 279.9 |
| 180 | 98.71 | 251.9 | 113.4 | 273.7 | 120.8 | 284.3 | 125.6 | 290.9 | 129.0 | 295.6 |
| 200 | 125.5 | 263.5 | 144.9 | 287.0 | 154.9 | 298.6 | 161.3 | 305.9 | 165.8 | 311.0 |
| 220 | 157.1 | 275.0 | 182.2 | 300.3 | 195.3 | 312.8 | 203.6 | 320.7 | 209.6 | 326.3 |
| 240 | 196.0 | 286.0 | 228.4 | 313.1 | 245.3 | 326.6 | 256.3 | 335.1 | 264.1 | 341.2 |
| 270 | 255.6 | 304.3 | 298.7 | 334.3 | 321.4 | 349.0 | 336.0 | 358.4 | 346.6 | 365.0 |
| 300 | 329.5 | 321.2 | 386.8 | 355.0 | 416.8 | 371.0 | 436.3 | 381.1 | 450.5 | 388.4 |
| 330 | 419.4 | 337.1 | 495.0 | 375.2 | 534.2 | 392.5 | 559.9 | 403.6 | 578.5 | 411.4 |
| 360 | 529.1 | 351.6 | 628.6 | 394.2 | 679.8 | 413.6 | 713.3 | 425.5 | 737.7 | 434.0 |
| 400 | 686.5 | 372.5 | 820.8 | 420.4 | 889.8 | 442.8 | 934.4 | 456.0 | 967.0 | 465.3 |
| 450 | 915.0 | 398.8 | 1'102 | 452.7 | 1'198 | 479.0 | 1'260 | 494.5 | 1'305 | 504.8 |
| 500 | 1'203 | 423.2 | 1'458 | 482.8 | 1'593 | 513.0 | 1'679 | 531.2 | 1'740 | 543.4 |
| 550 | 1'555 | 446.0 | 1'897 | 510.9 | 2'083 | 545.0 | 2'202 | 566.1 | 2'286 | 580.4 |
| 600 | 1'989 | 467.5 | 2'439 | 537.0 | 2'691 | 575.0 | 2'853 | 599.0 | 2'969 | 615.5 |
| 750 x 134 | 3'020 | 563.0 | 3'680 | 645.0 | 4'070 | 691.0 | 4'310 | 721.0 | 4'490 | 741.0 |
| 750 x 137 | 3'174 | 562.6 | 3'877 | 645.0 | 4'279 | 691.4 | 4'540 | 721.2 | 4'726 | 742.0 |
| 750 x 147 | 3'279 | 554.5 | 4'029 | 636.5 | 4'465 | 683.6 | 4'753 | 714.1 | 4'957 | 735.6 |
| 750 x 173 | 3'804 | 542.3 | 4'686 | 623.3 | 5'220 | 671.9 | 5'580 | 704.3 | 5'841 | 727.5 |
| 750 x 196 | 4'249 | 534.4 | 5'238 | 614.0 | 5'857 | 663.4 | 6'282 | 697.1 | 6'593 | 721.5 |

**Verbundplattendicke $h_c$ = 200 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 200 mm***

| IPE | rechnerische Plattenbreite / *largeur équivalente de la dalle* $b_{eff}/n_{el}$ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 mm | | 200 mm | | 300 mm | | 400 mm | | 500 mm | |
| | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm |
| 160 | 105.5 | 272.1 | 119.9 | 294.4 | 127.0 | 305.1 | 131.6 | 311.7 | 134.8 | 316.4 |
| 180 | 132.8 | 283.7 | 151.8 | 307.8 | 161.4 | 319.5 | 167.5 | 326.8 | 171.8 | 331.9 |
| 200 | 166.3 | 294.7 | 191.4 | 320.7 | 204.1 | 333.4 | 212.2 | 341.4 | 218.0 | 347.0 |
| 220 | 205.3 | 305.7 | 237.5 | 333.6 | 254.0 | 347.3 | 264.6 | 355.9 | 272.1 | 362.0 |
| 240 | 252.7 | 316.1 | 294.0 | 346.0 | 315.3 | 360.8 | 329.0 | 370.1 | 338.9 | 376.6 |
| 270 | 323.6 | 334.6 | 377.9 | 366.8 | 406.2 | 382.9 | 424.5 | 393.0 | 437.6 | 400.2 |
| 300 | 411.1 | 352.4 | 481.9 | 387.1 | 519.1 | 404.5 | 543.2 | 415.5 | 560.6 | 423.3 |
| 330 | 517.1 | 369.6 | 608.2 | 406.9 | 656.4 | 425.7 | 687.9 | 437.6 | 710.6 | 446.1 |
| 360 | 646.2 | 385.4 | 763.0 | 426.2 | 825.2 | 446.4 | 865.9 | 459.2 | 895.5 | 468.4 |
| 400 | 829.8 | 407.9 | 983.3 | 453.6 | 1'065 | 475.5 | 1'119 | 489.4 | 1'158 | 499.4 |
| 450 | 1'095 | 436.0 | 1'304 | 488.3 | 1'414 | 512.4 | 1'486 | 527.7 | 1'539 | 538.7 |
| 500 | 1'427 | 461.8 | 1'711 | 520.7 | 1'859 | 548.4 | 1'956 | 565.1 | 2'027 | 577.1 |
| 550 | 1'833 | 486.0 | 2'212 | 551.2 | 2'411 | 583.0 | 2'540 | 601.8 | 2'634 | 614.8 |
| 600 | 2'329 | 508.3 | 2'830 | 579.6 | 3'097 | 615.6 | 3'269 | 637.3 | 3'393 | 651.8 |
| 750 x 134 | 3'470 | 609.0 | 4'210 | 694.0 | 4'600 | 737.0 | 4'860 | 764.0 | 5'040 | 782.0 |
| 750 x 137 | 3'656 | 608.3 | 4'430 | 693.5 | 4'846 | 737.8 | 5'112 | 765.0 | 5'301 | 783.3 |
| 750 x 147 | 3'784 | 599.4 | 4'618 | 685.1 | 5'073 | 730.5 | 5'365 | 758.6 | 5'573 | 777.7 |
| 750 x 173 | 4'375 | 585.4 | 5'375 | 672.2 | 5'940 | 720.2 | 6'310 | 750.6 | 6'574 | 771.7 |
| 750 x 196 | 4'871 | 575.9 | 6'011 | 662.8 | 6'675 | 712.5 | 7'115 | 744.7 | 7'431 | 767.2 |

IPE 750 x 134: approximativ berechnet / *calculé approximativement*

**Blechverbundplatten**
$h_p$ = 50 mm
Betonwertigkeit $n_{el} = E_a/E_c$

***Dalles mixtes à tôle profilée***
*$h_p$ = 50 mm*
*Coefficient d'équivalence acier-béton $n_{el} = E_a/E_c$*

**Verbundplattendicke $h_c$ = 160 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 160 mm***

| rechnerische Plattenbreite / *largeur équivalente de la dalle* $b_{eff}/n_{el}$ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 mm | | 700 mm | | 800 mm | | 900 mm | | 1000 mm | | |
| $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | **IPE** |
| 101.6 | 283.1 | 103.1 | 285.6 | 104.3 | 287.7 | 105.4 | 289.4 | 106.3 | 290.9 | 160 |
| 131.5 | 299.1 | 133.6 | 301.9 | 135.3 | 304.2 | 136.7 | 306.1 | 137.9 | 307.7 | 180 |
| 169.3 | 314.8 | 172.1 | 317.9 | 174.3 | 320.4 | 176.2 | 322.5 | 177.9 | 324.3 | 200 |
| 214.2 | 330.5 | 217.8 | 333.8 | 220.8 | 336.5 | 223.4 | 338.8 | 225.5 | 340.8 | 220 |
| 270.1 | 345.7 | 274.9 | 349.4 | 278.9 | 352.3 | 282.2 | 354.8 | 285.1 | 356.9 | 240 |
| 354.7 | 370.0 | 361.2 | 374.0 | 366.6 | 377.3 | 371.1 | 380.0 | 375.0 | 382.3 | 270 |
| 461.3 | 393.9 | 470.0 | 398.2 | 477.2 | 401.8 | 483.3 | 404.8 | 488.5 | 407.4 | 300 |
| 592.8 | 417.4 | 604.4 | 422.2 | 613.9 | 426.1 | 621.9 | 429.4 | 628.8 | 432.2 | 330 |
| 756.5 | 440.5 | 771.6 | 445.7 | 784.1 | 449.9 | 794.7 | 453.5 | 803.8 | 456.6 | 360 |
| 992.1 | 472.4 | 1'012 | 478.1 | 1'029 | 482.7 | 1'043 | 486.6 | 1'056 | 490.0 | 400 |
| 1'339 | 512.7 | 1'367 | 518.9 | 1'390 | 524.0 | 1'410 | 528.4 | 1'427 | 532.1 | 450 |
| 1'787 | 552.1 | 1'825 | 559.0 | 1'856 | 564.7 | 1'883 | 569.4 | 1'906 | 573.5 | 500 |
| 2'350 | 590.7 | 2'401 | 598.5 | 2'443 | 604.7 | 2'479 | 610.0 | 2'510 | 614.5 | 550 |
| 3'056 | 627.6 | 3'125 | 636.8 | 3'182 | 644.0 | 3'230 | 649.9 | 3'272 | 654.8 | 600 |
| 4'620 | 756.0 | 4'730 | 768.0 | 4'810 | 777.0 | 4'880 | 784.0 | 4'940 | 790.0 | 750 x 134 |
| 4'866 | 757.3 | 4'975 | 769.0 | 5'065 | 778.3 | 5'139 | 785.8 | 5'202 | 792.0 | 750 x 137 |
| 5'112 | 751.5 | 5'233 | 763.7 | 5'332 | 773.4 | 5'415 | 781.3 | 5'485 | 787.9 | 750 x 147 |
| 6'039 | 744.9 | 6'196 | 758.5 | 6'323 | 769.3 | 6'430 | 778.2 | 6'521 | 785.6 | 750 x 173 |
| 6'832 | 740.1 | 7'022 | 754.6 | 7'177 | 766.3 | 7'306 | 776.0 | 7'417 | 784.0 | 750 x 196 |

**Verbundplattendicke $h_c$ = 200 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 200 mm***

| rechnerische Plattenbreite / *largeur équivalente de la dalle* $b_{eff}/n_{el}$ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 mm | | 700 mm | | 800 mm | | 900 mm | | 1000 mm | | |
| $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | **IPE** |
| 137.2 | 319.9 | 139.1 | 322.7 | 140.7 | 324.9 | 142.0 | 326.8 | 143.2 | 328.4 | 160 |
| 175.1 | 335.7 | 177.7 | 338.7 | 179.8 | 341.2 | 181.6 | 343.3 | 183.2 | 345.0 | 180 |
| 222.4 | 351.2 | 225.9 | 354.5 | 228.7 | 357.2 | 231.1 | 359.5 | 233.2 | 361.4 | 200 |
| 277.9 | 366.6 | 282.4 | 370.2 | 286.2 | 373.1 | 289.3 | 375.6 | 292.1 | 377.7 | 220 |
| 346.4 | 381.6 | 352.3 | 385.5 | 357.3 | 388.7 | 361.4 | 391.4 | 364.9 | 393.7 | 240 |
| 447.7 | 405.6 | 455.7 | 409.9 | 462.3 | 413.4 | 467.8 | 416.4 | 472.6 | 418.9 | 270 |
| 573.9 | 429.2 | 584.6 | 433.9 | 593.3 | 437.8 | 600.8 | 441.0 | 607.1 | 443.8 | 300 |
| 728.1 | 452.5 | 742.0 | 457.6 | 753.6 | 461.8 | 763.3 | 465.4 | 771.7 | 468.4 | 330 |
| 918.2 | 475.4 | 936.4 | 480.9 | 951.5 | 485.5 | 964.2 | 489.3 | 975.2 | 492.6 | 360 |
| 1'188 | 507.0 | 1'212 | 513.1 | 1'232 | 518.0 | 1'249 | 522.2 | 1'264 | 525.8 | 400 |
| 1'580 | 547.0 | 1'613 | 553.7 | 1'640 | 559.1 | 1'664 | 563.8 | 1'683 | 567.7 | 450 |
| 2'082 | 586.2 | 2'126 | 593.5 | 2'163 | 599.5 | 2'195 | 604.6 | 2'222 | 608.9 | 500 |
| 2'708 | 624.8 | 2'767 | 632.8 | 2'816 | 639.3 | 2'858 | 644.9 | 2'894 | 649.6 | 550 |
| 3'490 | 662.7 | 3'568 | 671.4 | 3'633 | 678.5 | 3'688 | 684.5 | 3'736 | 689.7 | 600 |
| 5'170 | 795.0 | 5'280 | 805.0 | 5'370 | 813.0 | 5'450 | 820.0 | 5'520 | 826.0 | 750 x 134 |
| 5'445 | 796.5 | 5'560 | 806.5 | 5'656 | 814.7 | 5'738 | 821.6 | 5'808 | 827.5 | 750 x 137 |
| 5'731 | 791.5 | 5'858 | 802.0 | 5'963 | 810.4 | 6'053 | 817.5 | 6'130 | 823.5 | 750 x 147 |
| 6'775 | 787.1 | 6'935 | 798.9 | 7'067 | 808.2 | 7'179 | 815.8 | 7'277 | 822.2 | 750 x 173 |
| 7'673 | 783.8 | 7'865 | 796.7 | 8'023 | 806.8 | 8'157 | 815.1 | 8'272 | 821.9 | 750 x 196 |

IPE 750 x 134: approximativ berechnet / *calculé approximativement*

**Blechverbundplatten**
$h_p$ = 50 mm
Betonwertigkeit $n_{el} = E_a/E_c$

***Dalles mixtes à tôle profilée***
*$h_p$ = 50 mm*
*Coefficient d'équivalence acier-béton $n_{el} = E_a/E_c$*

**Verbundplattendicke $h_c$ = 120 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 120 mm***

| HEA | rechnerische Plattenbreite / *largeur équivalente de la dalle* $b_{eff}/n_{el}$ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 mm | | 200 mm | | 300 mm | | 400 mm | | 500 mm | |
| | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm |
| 160 | 84.21 | 179.6 | 101.1 | 202.1 | 110.0 | 212.6 | 115.8 | 219.3 | 120.0 | 224.1 |
| 180 | 107.8 | 189.1 | 130.2 | 214.4 | 141.8 | 225.9 | 149.5 | 233.2 | 155.1 | 238.4 |
| 200 | 138.3 | 196.8 | 168.5 | 225.0 | 184.2 | 238.3 | 194.5 | 246.2 | 202.0 | 251.9 |
| 220 | 177.8 | 204.0 | 218.8 | 235.2 | 240.3 | 250.4 | 254.3 | 259.5 | 264.4 | 265.7 |
| 240 | 226.8 | 210.3 | 281.6 | 244.1 | 311.0 | 261.4 | 330.0 | 271.9 | 343.7 | 279.0 |
| 260 | 278.0 | 218.7 | 346.3 | 254.6 | 383.7 | 273.6 | 407.9 | 285.3 | 425.3 | 293.3 |
| 280 | 336.2 | 227.1 | 419.9 | 264.8 | 466.7 | 285.4 | 497.2 | 298.3 | 519.0 | 307.2 |
| 300 | 413.2 | 233.2 | 517.8 | 272.5 | 578.2 | 294.8 | 618.1 | 309.1 | 646.8 | 319.0 |
| 320 | 489.5 | 241.4 | 613.7 | 282.1 | 687.1 | 305.7 | 736.1 | 321.2 | 771.5 | 332.1 |
| 340 | 566.1 | 251.0 | 709.0 | 293.0 | 794.8 | 317.9 | 852.6 | 334.3 | 894.4 | 346.0 |
| 360 | 650.5 | 260.5 | 813.7 | 303.7 | 913.2 | 329.8 | 980.7 | 347.2 | 1'030 | 359.7 |
| 400 | 833.7 | 280.6 | 1'039 | 326.1 | 1'168 | 354.4 | 1'256 | 373.6 | 1'321 | 387.5 |
| 450 | 1'106 | 306.1 | 1'371 | 354.3 | 1'541 | 385.1 | 1'660 | 406.5 | 1'748 | 422.2 |
| 500 | 1'434 | 331.3 | 1'766 | 381.9 | 1'985 | 415.0 | 2'141 | 438.5 | 2'258 | 455.9 |
| 550 | 1'784 | 358.2 | 2'186 | 411.3 | 2'455 | 446.8 | 2'649 | 472.1 | 2'795 | 491.2 |
| 600 | 2'185 | 384.7 | 2'665 | 440.2 | 2'992 | 477.8 | 3'230 | 505.1 | 3'410 | 525.7 |
| 650 | 2'643 | 411.0 | 3'210 | 468.6 | 3'601 | 508.3 | 3'889 | 537.4 | 4'109 | 559.6 |
| 700 | 3'174 | 436.1 | 3'840 | 495.3 | 4'309 | 536.9 | 4'658 | 567.8 | 4'927 | 591.5 |
| 800 | 4'330 | 489.4 | 5'202 | 552.8 | 5'829 | 598.3 | 6'302 | 632.5 | 6'671 | 659.2 |
| 900 | 5'834 | 540.0 | 6'960 | 606.1 | 7'790 | 654.8 | 8'427 | 692.1 | 8'931 | 721.6 |
| 1000 | 7'497 | 592.4 | 8'896 | 661.8 | 9'944 | 713.7 | 10'758 | 754.1 | 11'409 | 786.3 |

**Verbundplattendicke $h_c$ = 140 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 140 mm***

| HEA | rechnerische Plattenbreite / *largeur équivalente de la dalle* $b_{eff}/n_{el}$ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 mm | | 200 mm | | 300 mm | | 400 mm | | 500 mm | |
| | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm |
| 160 | 102.0 | 195.5 | 121.9 | 217.8 | 132.4 | 229.1 | 139.3 | 236.3 | 144.3 | 241.4 |
| 180 | 129.2 | 205.6 | 155.0 | 230.1 | 168.7 | 242.2 | 177.8 | 250.0 | 184.3 | 255.5 |
| 200 | 164.5 | 213.9 | 198.6 | 241.3 | 216.8 | 254.4 | 228.8 | 262.8 | 237.6 | 268.8 |
| 220 | 210.1 | 221.6 | 255.7 | 252.3 | 280.0 | 266.7 | 296.1 | 275.9 | 307.9 | 282.4 |
| 240 | 266.3 | 228.3 | 327.0 | 262.2 | 359.4 | 278.5 | 380.9 | 288.4 | 396.7 | 295.5 |
| 260 | 324.2 | 237.0 | 399.8 | 273.4 | 440.4 | 291.5 | 467.1 | 302.3 | 486.7 | 309.9 |
| 280 | 389.7 | 245.5 | 482.5 | 284.3 | 532.8 | 304.1 | 565.7 | 316.1 | 589.8 | 324.2 |
| 300 | 476.2 | 251.7 | 593.1 | 292.7 | 657.8 | 314.4 | 700.2 | 327.8 | 731.0 | 337.0 |
| 320 | 561.1 | 260.0 | 700.5 | 302.8 | 779.1 | 326.2 | 830.7 | 340.8 | 868.0 | 350.9 |
| 340 | 645.7 | 269.7 | 806.5 | 314.3 | 898.2 | 339.0 | 958.8 | 354.7 | 1'003 | 365.5 |
| 360 | 738.6 | 279.4 | 922.7 | 325.6 | 1'029 | 351.6 | 1'100 | 368.3 | 1'151 | 380.0 |
| 400 | 939.1 | 299.8 | 1'172 | 349.0 | 1'310 | 377.5 | 1'402 | 396.2 | 1'468 | 409.3 |
| 450 | 1'235 | 325.8 | 1'536 | 378.4 | 1'719 | 409.8 | 1'842 | 430.8 | 1'932 | 445.7 |
| 500 | 1'589 | 351.4 | 1'969 | 407.1 | 2'205 | 441.3 | 2'367 | 464.5 | 2'486 | 481.3 |
| 550 | 1'965 | 378.9 | 2'426 | 437.7 | 2'717 | 474.6 | 2'918 | 499.8 | 3'067 | 518.2 |
| 600 | 2'396 | 405.9 | 2'948 | 467.7 | 3'302 | 507.1 | 3'549 | 534.4 | 3'732 | 554.4 |
| 650 | 2'885 | 432.6 | 3'539 | 497.2 | 3'964 | 539.0 | 4'264 | 568.3 | 4'488 | 590.0 |
| 700 | 3'452 | 458.0 | 4'224 | 524.8 | 4'736 | 568.9 | 5'101 | 600.3 | 5'375 | 623.7 |
| 800 | 4'681 | 512.3 | 5'696 | 584.3 | 6'383 | 633.0 | 6'881 | 668.1 | 7'259 | 694.7 |
| 900 | 6'273 | 563.4 | 7'591 | 639.2 | 8'509 | 691.9 | 9'186 | 730.7 | 9'706 | 760.4 |
| 1000 | 8'028 | 616.6 | 9'672 | 696.6 | 10'838 | 753.2 | 11'708 | 795.5 | 12'383 | 828.2 |

**Blechverbundplatten**
$h_p$ = 50 mm
Betonwertigkeit $n_{el} = E_a/E_c$

***Dalles mixtes à tôle profilée***
*$h_p$ = 50 mm*
*Coefficient d'équivalence acier-béton $n_{el} = E_a/E_c$*

**Verbundplattendicke $h_c$ = 120 mm**

***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 120 mm***

| rechnerische Plattenbreite / *largeur équivalente de la dalle* $b_{eff}/n_{el}$ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 mm | | 700 mm | | 800 mm | | 900 mm | | 1000 mm | | |
| $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | **HEA** |
| 123.3 | 227.7 | 125.9 | 230.6 | 128.1 | 233.0 | 129.9 | 235.0 | 131.5 | 236.7 | 160 |
| 159.4 | 242.4 | 162.9 | 245.5 | 165.7 | 248.1 | 168.2 | 250.3 | 170.3 | 252.2 | 180 |
| 207.8 | 256.2 | 212.5 | 259.7 | 216.4 | 262.5 | 219.7 | 264.9 | 222.6 | 267.0 | 200 |
| 272.3 | 270.4 | 278.7 | 274.2 | 284.0 | 277.3 | 288.5 | 280.0 | 292.4 | 282.2 | 220 |
| 354.4 | 284.2 | 363.0 | 288.3 | 370.2 | 291.7 | 376.3 | 294.6 | 381.5 | 297.1 | 240 |
| 438.7 | 299.0 | 449.5 | 303.5 | 458.5 | 307.1 | 466.2 | 310.2 | 472.8 | 312.9 | 260 |
| 535.8 | 313.6 | 549.2 | 318.6 | 560.3 | 322.5 | 569.8 | 325.8 | 578.1 | 328.6 | 280 |
| 668.7 | 326.4 | 686.2 | 332.0 | 700.6 | 336.5 | 712.9 | 340.1 | 723.5 | 343.2 | 300 |
| 798.5 | 340.2 | 820.0 | 346.4 | 837.7 | 351.4 | 852.6 | 355.4 | 865.5 | 358.8 | 320 |
| 926.4 | 354.7 | 951.9 | 361.5 | 972.7 | 366.9 | 990.3 | 371.3 | 1'005 | 375.0 | 340 |
| 1'068 | 369.0 | 1'097 | 376.3 | 1'122 | 382.2 | 1'143 | 387.0 | 1'160 | 391.0 | 360 |
| 1'371 | 398.1 | 1'411 | 406.4 | 1'443 | 413.1 | 1'471 | 418.6 | 1'494 | 423.2 | 400 |
| 1'816 | 434.2 | 1'871 | 443.7 | 1'916 | 451.4 | 1'953 | 457.8 | 1'985 | 463.2 | 450 |
| 2'349 | 469.4 | 2'422 | 480.2 | 2'482 | 488.9 | 2'532 | 496.2 | 2'575 | 502.4 | 500 |
| 2'909 | 506.0 | 3'001 | 517.9 | 3'077 | 527.6 | 3'141 | 535.7 | 3'195 | 542.6 | 550 |
| 3'552 | 541.9 | 3'667 | 554.9 | 3'762 | 565.6 | 3'842 | 574.5 | 3'910 | 582.1 | 600 |
| 4'283 | 577.1 | 4'424 | 591.2 | 4'542 | 602.9 | 4'640 | 612.7 | 4'725 | 621.1 | 650 |
| 5'141 | 610.4 | 5'316 | 625.8 | 5'461 | 638.5 | 5'584 | 649.2 | 5'690 | 658.4 | 700 |
| 6'967 | 680.6 | 7'211 | 698.2 | 7'415 | 712.8 | 7'587 | 725.2 | 7'736 | 735.8 | 800 |
| 9'341 | 745.6 | 9'681 | 765.4 | 9'966 | 782.1 | 10'211 | 796.3 | 10'422 | 808.5 | 900 |
| 11'942 | 812.7 | 12'387 | 834.6 | 12'763 | 853.2 | 13'086 | 869.1 | 13'365 | 882.8 | 1000 |

**Verbundplattendicke $h_c$ = 140 mm**

***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 140 mm***

| rechnerische Plattenbreite / *largeur équivalente de la dalle* $b_{eff}/n_{el}$ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 mm | | 700 mm | | 800 mm | | 900 mm | | 1000 mm | | |
| $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | **HEA** |
| 148.2 | 245.2 | 151.2 | 248.3 | 153.8 | 250.8 | 155.9 | 253.0 | 157.8 | 254.8 | 160 |
| 189.4 | 259.7 | 193.4 | 263.1 | 196.8 | 265.8 | 199.6 | 268.1 | 202.1 | 270.1 | 180 |
| 244.4 | 273.4 | 249.9 | 277.1 | 254.4 | 280.1 | 258.2 | 282.6 | 261.5 | 284.8 | 200 |
| 317.1 | 287.4 | 324.5 | 291.5 | 330.6 | 294.8 | 335.8 | 297.5 | 340.3 | 299.9 | 220 |
| 408.9 | 301.0 | 418.9 | 305.4 | 427.1 | 309.0 | 434.1 | 312.0 | 440.2 | 314.6 | 240 |
| 502.0 | 315.7 | 514.4 | 320.4 | 524.7 | 324.2 | 533.5 | 327.5 | 541.1 | 330.3 | 260 |
| 609.0 | 330.4 | 623.8 | 335.4 | 636.6 | 339.5 | 647.4 | 343.0 | 656.8 | 345.9 | 280 |
| 754.9 | 343.7 | 774.4 | 349.0 | 790.7 | 353.4 | 804.5 | 357.2 | 816.6 | 360.4 | 300 |
| 896.9 | 358.2 | 920.3 | 363.9 | 939.9 | 368.5 | 956.6 | 372.5 | 971.2 | 375.9 | 320 |
| 1'036 | 373.5 | 1'063 | 379.5 | 1'086 | 384.4 | 1'105 | 388.6 | 1'122 | 392.1 | 340 |
| 1'190 | 388.5 | 1'221 | 395.1 | 1'247 | 400.3 | 1'270 | 404.6 | 1'289 | 408.4 | 360 |
| 1'519 | 419.0 | 1'560 | 426.6 | 1'594 | 432.5 | 1'622 | 437.4 | 1'647 | 441.5 | 400 |
| 2'001 | 456.9 | 2'056 | 465.6 | 2'101 | 472.6 | 2'139 | 478.2 | 2'172 | 483.0 | 450 |
| 2'577 | 493.9 | 2'649 | 503.8 | 2'709 | 511.8 | 2'759 | 518.3 | 2'802 | 523.8 | 500 |
| 3'181 | 532.2 | 3'272 | 543.2 | 3'346 | 552.0 | 3'409 | 559.4 | 3'462 | 565.5 | 550 |
| 3'874 | 569.8 | 3'987 | 581.9 | 4'079 | 591.7 | 4'157 | 599.8 | 4'223 | 606.6 | 600 |
| 4'661 | 606.7 | 4'800 | 620.0 | 4'914 | 630.7 | 5'010 | 639.6 | 5'091 | 647.2 | 650 |
| 5'589 | 641.8 | 5'761 | 656.3 | 5'903 | 668.1 | 6'021 | 677.9 | 6'123 | 686.2 | 700 |
| 7'556 | 715.4 | 7'795 | 732.1 | 7'993 | 745.8 | 8'159 | 757.2 | 8'301 | 766.9 | 800 |
| 10'119 | 783.9 | 10'455 | 802.9 | 10'733 | 818.7 | 10'969 | 831.9 | 11'170 | 843.2 | 900 |
| 12'923 | 854.3 | 13'364 | 875.5 | 13'732 | 893.2 | 14'043 | 908.1 | 14'311 | 920.9 | 1000 |

**Blechverbundplatten**
$h_p$ = 50 mm
Betonwertigkeit $n_{el} = E_a/E_c$

***Dalles mixtes à tôle profilée***
*$h_p$ = 50 mm*
*Coefficient d'équivalence acier-béton $n_{el} = E_a/E_c$*

**Verbundplattendicke $h_c$ = 160 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 160 mm***

| HEA | rechnerische Plattenbreite / *largeur équivalente de la dalle* $b_{eff}/n_{el}$ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 mm | | 200 mm | | 300 mm | | 400 mm | | 500 mm | |
| | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm |
| 160 | 121.7 | 210.0 | 145.1 | 233.8 | 157.5 | 245.8 | 165.5 | 253.4 | 171.3 | 258.8 |
| 180 | 152.5 | 220.5 | 182.6 | 245.8 | 198.6 | 258.7 | 209.1 | 266.9 | 216.6 | 272.8 |
| 200 | 192.5 | 229.3 | 231.7 | 256.7 | 252.9 | 270.6 | 266.8 | 279.5 | 276.9 | 285.9 |
| 220 | 244.1 | 237.5 | 295.7 | 267.7 | 323.7 | 282.7 | 342.2 | 292.4 | 355.8 | 299.3 |
| 240 | 307.5 | 244.5 | 375.2 | 278.1 | 412.1 | 294.2 | 436.7 | 304.6 | 454.7 | 312.2 |
| 260 | 372.0 | 253.5 | 455.7 | 289.9 | 501.1 | 307.3 | 531.4 | 318.4 | 553.8 | 326.4 |
| 280 | 444.8 | 262.4 | 547.0 | 301.4 | 602.3 | 320.4 | 639.3 | 332.1 | 666.6 | 340.6 |
| 300 | 540.8 | 268.6 | 669.6 | 310.4 | 739.8 | 331.4 | 786.5 | 344.1 | 821.0 | 353.2 |
| 320 | 634.3 | 277.0 | 787.9 | 321.1 | 872.5 | 343.8 | 928.5 | 357.7 | 969.7 | 367.2 |
| 340 | 726.9 | 287.0 | 904.0 | 333.0 | 1'002 | 357.2 | 1'067 | 372.2 | 1'115 | 382.3 |
| 360 | 828.3 | 296.9 | 1'031 | 344.8 | 1'145 | 370.4 | 1'220 | 386.4 | 1'274 | 397.3 |
| 400 | 1'046 | 317.7 | 1'303 | 369.2 | 1'449 | 397.5 | 1'545 | 415.4 | 1'615 | 427.7 |
| 450 | 1'365 | 344.1 | 1'698 | 399.6 | 1'891 | 431.1 | 2'019 | 451.4 | 2'112 | 465.5 |
| 500 | 1'745 | 370.2 | 2'166 | 429.4 | 2'415 | 463.9 | 2'583 | 486.6 | 2'704 | 502.5 |
| 550 | 2'147 | 398.2 | 2'657 | 461.1 | 2'965 | 498.4 | 3'173 | 523.2 | 3'323. | 540.8 |
| 600 | 2'606 | 425.8 | 3'218 | 492.1 | 3'592 | 532.2 | 3'847 | 559.1 | 4'032 | 578.3 |
| 650 | 3'126 | 452.9 | 3'852 | 522.5 | 4'303 | 565.3 | 4'612 | 594.3 | 4'838 | 615.3 |
| 700 | 3'728 | 478.6 | 4'588 | 551.0 | 5'132 | 596.5 | 5'509 | 627.7 | 5'786 | 650.4 |
| 800 | 5'028 | 534.0 | 6'162 | 612.5 | 6'894 | 662.9 | 7'408 | 698.1 | 7'789 | 724.0 |
| 900 | 6'706 | 585.5 | 8'186 | 668.9 | 9'169 | 724.0 | 9'871 | 763.2 | 10'399 | 792.5 |
| 1000 | 8'552 | 639.5 | 10'403 | 727.9 | 11'656 | 787.5 | 12'561 | 830.5 | 13'248 | 863.0 |

**Verbundplattendicke $h_c$ = 200 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 200 mm***

| HEA | rechnerische Plattenbreite / *largeur équivalente de la dalle* $b_{eff}/n_{el}$ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 mm | | 200 mm | | 300 mm | | 400 mm | | 500 mm | |
| | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm |
| 160 | 167.8 | 239.4 | 199.0 | 266.1 | 215.3 | 279.5 | 225.9 | 287.9 | 233.5 | 293.9 |
| 180 | 206.5 | 249.3 | 246.3 | 277.7 | 267.3 | 292.1 | 280.9 | 301.1 | 290.7 | 307.6 |
| 200 | 256.5 | 257.7 | 308.1 | 288.1 | 335.6 | 303.5 | 353.5 | 313.3 | 366.5 | 320.3 |
| 220 | 320.3 | 266.0 | 387.3 | 298.4 | 423.4 | 315.1 | 447.2 | 325.7 | 464.5 | 333.3 |
| 240 | 398.2 | 273.7 | 484.7 | 308.2 | 532.0 | 326.0 | 563.3 | 337.5 | 586.2 | 345.8 |
| 260 | 476.0 | 283.3 | 580.8 | 319.9 | 638.6 | 338.8 | 677.0 | 351.0 | 705.2 | 359.7 |
| 280 | 563.4 | 292.7 | 689.0 | 331.7 | 758.7 | 351.5 | 805.2 | 364.4 | 839.4 | 373.6 |
| 300 | 678.9 | 299.3 | 834.9 | 341.4 | 921.7 | 362.3 | 980.1 | 376.0 | 1'023 | 385.9 |
| 320 | 789.8 | 308.1 | 974.2 | 352.9 | 1'077 | 375.0 | 1'146 | 389.3 | 1'197 | 399.7 |
| 340 | 898.3 | 318.5 | 1'109 | 365.7 | 1'226 | 388.9 | 1'305 | 403.8 | 1'364 | 414.6 |
| 360 | 1'017 | 328.7 | 1'257 | 378.3 | 1'390 | 402.8 | 1'480 | 418.2 | 1'546 | 429.5 |
| 400 | 1'268 | 350.4 | 1'570 | 404.2 | 1'737 | 431.5 | 1'849 | 448.1 | 1'932 | 460.1 |
| 450 | 1'633 | 377.8 | 2'022 | 436.5 | 2'239 | 467.2 | 2'383 | 486.1 | 2'489 | 499.0 |
| 500 | 2'064 | 404.7 | 2'555 | 468.1 | 2'832 | 502.1 | 3'015 | 523.4 | 3'150 | 537.9 |
| 550 | 2'516 | 433.8 | 3'111 | 501.6 | 3'449 | 538.6 | 3'672 | 562.0 | 3'835 | 578.0 |
| 600 | 3'030 | 462.3 | 3'743 | 534.3 | 4'152 | 574.4 | 4'423 | 599.9 | 4'619 | 617.6 |
| 650 | 3'611 | 490.4 | 4'457 | 566.5 | 4'948 | 609.5 | 5'274 | 637.2 | 5'510 | 656.6 |
| 700 | 4'282 | 516.8 | 5'287 | 596.6 | 5'880 | 642.7 | 6'276 | 672.7 | 6'562 | 693.8 |
| 800 | 5'720 | 574.0 | 7'046 | 661.3 | 7'843 | 713.0 | 8'379 | 747.2 | 8'768 | 771.5 |
| 900 | 7'565 | 626.7 | 9'308 | 720.6 | 10'384 | 777.9 | 11'118 | 816.5 | 11'654 | 844.3 |
| 1000 | 9'588 | 682.2 | 11'775 | 782.5 | 13'149 | 845.1 | 14'096 | 887.9 | 14'792 | 918.9 |

**Blechverbundplatten**
$h_p$ = 50 mm
Betonwertigkeit $n_{el} = E_a/E_c$

***Dalles mixtes à tôle profilée***
*$h_p$ = 50 mm*
*Coefficient d'équivalence acier-béton $n_{el} = E_a/E_c$*

**Verbundplattendicke $h_c$ = 160 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 160 mm***

| rechnerische Plattenbreite / *largeur équivalente de la dalle* $b_{eff}/n_{el}$ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 mm | | 700 mm | | 800 mm | | 900 mm | | 1000 mm | | |
| $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | **HEA** |
| 175.8 | 262.9 | 179.4 | 266.1 | 182.3 | 268.8 | 184.8 | 271.0 | 187.0 | 272.9 | 160 |
| 222.5 | 277.2 | 227.2 | 280.8 | 231.0 | 283.7 | 234.3 | 286.1 | 237.1 | 288.2 | 180 |
| 284.7 | 290.7 | 291.0 | 294.6 | 296.1 | 297.8 | 300.5 | 300.4 | 304.3 | 302.7 | 200 |
| 366.2 | 304.6 | 374.7 | 308.8 | 381.7 | 312.3 | 387.6 | 315.2 | 392.7 | 317.7 | 220 |
| 468.7 | 317.9 | 480.0 | 322.5 | 489.4 | 326.3 | 497.4 | 329.5 | 504.3 | 332.2 | 240 |
| 571.1 | 332.5 | 585.2 | 337.4 | 596.9 | 341.5 | 606.8 | 344.9 | 615.4 | 347.8 | 260 |
| 687.9 | 347.1 | 705.1 | 352.3 | 719.4 | 356.6 | 731.7 | 360.2 | 742.2 | 363.4 | 280 |
| 848.0 | 360.2 | 870.0 | 365.8 | 888.3 | 370.4 | 903.9 | 374.3 | 917.4 | 377.6 | 300 |
| 1'002 | 374.6 | 1'028 | 380.5 | 1'050 | 385.4 | 1'070 | 389.5 | 1'085 | 393.1 | 320 |
| 1'152 | 390.0 | 1'182 | 396.1 | 1'208 | 401.2 | 1'229 | 405.5 | 1'248 | 409.3 | 340 |
| 1'317 | 405.3 | 1'352 | 411.7 | 1'381 | 417.1 | 1'406 | 421.6 | 1'427 | 425.4 | 360 |
| 1'669 | 436.8 | 1'713 | 443.7 | 1'750 | 449.4 | 1'782 | 454.3 | 1'809 | 458.5 | 400 |
| 2'184 | 476.0 | 2'241 | 484.0 | 2'289 | 490.3 | 2'330 | 495.6 | 2'365 | 500.1 | 450 |
| 2'797 | 514.4 | 2'872 | 523.5 | 2'933 | 530.8 | 2'986 | 536.8 | 3'031 | 541.7 | 500 |
| 3'439 | 553.9 | 3'531 | 564.1 | 3'607 | 572.3 | 3'671 | 578.9 | 3'726 | 584.5 | 550 |
| 4'175 | 592.8 | 4'288 | 604.1 | 4'381 | 613.1 | 4'459 | 620.5 | 4'526 | 626.7 | 600 |
| 5'011 | 631.1 | 5'150 | 643.5 | 5'263 | 653.4 | 5'358 | 661.6 | 5'439 | 668.5 | 650 |
| 6'000 | 667.7 | 6'170 | 681.3 | 6'310 | 692.2 | 6'427 | 701.3 | 6'527 | 708.8 | 700 |
| 8'084 | 743.9 | 8'320 | 759.6 | 8'514 | 772.4 | 8'676 | 783.0 | 8'814 | 791.9 | 800 |
| 10'810 | 815.2 | 11'141 | 833.3 | 11'413 | 848.2 | 11'642 | 860.5 | 11'836 | 870.9 | 900 |
| 13'786 | 888.3 | 14'221 | 908.7 | 14'580 | 925.4 | 14'881 | 939.3 | 15'139 | 951.2 | 1000 |

**Verbundplattendicke $h_c$ = 200 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 200 mm***

| rechnerische Plattenbreite / *largeur équivalente de la dalle* $b_{eff}/n_{el}$ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 mm | | 700 mm | | 800 mm | | 900 mm | | 1000 mm | | |
| $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | **HEA** |
| 239.2 | 298.4 | 243.9 | 302.0 | 247.7 | 304.9 | 250.9 | 307.4 | 253.7 | 309.5 | 160 |
| 298.3 | 312.5 | 304.3 | 316.4 | 309.2 | 319.5 | 313.4 | 322.2 | 317.0 | 324.5 | 180 |
| 376.5 | 325.7 | 384.5 | 329.9 | 391.1 | 333.4 | 396.7 | 336.3 | 401.5 | 338.8 | 200 |
| 477.9 | 339.1 | 488.6 | 343.8 | 497.4 | 347.5 | 504.9 | 350.7 | 511.4 | 353.5 | 220 |
| 603.9 | 352.1 | 618.2 | 357.1 | 630.0 | 361.2 | 640.0 | 364.7 | 648.7 | 367.7 | 240 |
| 727.0 | 366.4 | 744.6 | 371.8 | 759.2 | 376.2 | 771.7 | 379.9 | 782.4 | 383.1 | 260 |
| 866.0 | 380.7 | 887.4 | 386.4 | 905.3 | 391.1 | 920.4 | 395.0 | 933.5 | 398.4 | 280 |
| 1'057 | 393.5 | 1'084 | 399.5 | 1'107 | 404.6 | 1'126 | 408.8 | 1'143 | 412.4 | 300 |
| 1'237 | 407.7 | 1'269 | 414.1 | 1'296 | 419.3 | 1'319 | 423.8 | 1'339 | 427.6 | 320 |
| 1'410 | 422.9 | 1'447 | 429.6 | 1'478 | 435.1 | 1'504 | 439.7 | 1'527 | 443.7 | 340 |
| 1'599 | 438.1 | 1'641 | 445.0 | 1'676 | 450.8 | 1'707 | 455.6 | 1'733 | 459.8 | 360 |
| 1'998 | 469.4 | 2'051 | 476.9 | 2'095 | 483.0 | 2'133 | 488.2 | 2'166 | 492.7 | 400 |
| 2'573 | 509.0 | 2'641 | 517.1 | 2'698 | 523.7 | 2'746 | 529.4 | 2'788 | 534.2 | 450 |
| 3'255 | 548.6 | 3'340 | 557.2 | 3'412 | 564.4 | 3'473 | 570.5 | 3'527 | 575.7 | 500 |
| 3'961 | 589.8 | 4'064 | 598.9 | 4'150 | 606.5 | 4'224 | 613.0 | 4'288 | 618.5 | 550 |
| 4'771 | 630.6 | 4'893 | 640.5 | 4'996 | 648.5 | 5'083 | 655.3 | 5'160 | 661.2 | 600 |
| 5'691 | 670.8 | 5'837 | 681.8 | 5'958 | 690.4 | 6'062 | 697.6 | 6'152 | 703.8 | 650 |
| 6'782 | 709.5 | 6'958 | 721.6 | 7'104 | 731.2 | 7'227 | 739.0 | 7'335 | 745.5 | 700 |
| 9'066 | 789.7 | 9'304 | 803.7 | 9'499 | 815.0 | 9'663 | 824.1 | 9'805 | 831.8 | 800 |
| 12'065 | 865.3 | 12'393 | 881.7 | 12'661 | 894.8 | 12'886 | 905.6 | 13'079 | 914.6 | 900 |
| 15'327 | 942.5 | 15'754 | 961.1 | 16'103 | 976.0 | 16'395 | 988.3 | 16'645 | 998.6 | 1000 |

**Blechverbundplatten**
$h_p$ = 50 mm
Betonwertigkeit $n_{el} = E_a/E_c$

***Dalles mixtes à tôle profilée***
*$h_p$ = 50 mm*
*Coefficient d'équivalence acier-béton $n_{el} = E_a/E_c$*

**Verbundplattendicke $h_c$ = 120 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 120 mm***

| HEB | rechnerische Plattenbreite / *largeur équivalente de la dalle* $b_{eff}/n_{el}$ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 mm | | 200 mm | | 300 mm | | 400 mm | | 500 mm | |
| | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm |
| 160 | 110.9 | 173.0 | 137.0 | 198.9 | 150.8 | 211.1 | 159.9 | 218.7 | 166.6 | 224.1 |
| 180 | 144.5 | 180.6 | 180.2 | 209.4 | 199.2 | 223.5 | 211.7 | 231.9 | 220.8 | 237.9 |
| 200 | 186.0 | 187.5 | 234.0 | 218.8 | 260.2 | 234.9 | 277.2 | 244.7 | 289.6 | 251.3 |
| 220 | 234.0 | 194.8 | 296.2 | 228.2 | 330.7 | 246.0 | 353.4 | 257.2 | 369.7 | 264.7 |
| 240 | 292.3 | 201.5 | 371.5 | 236.7 | 416.8 | 256.2 | 446.8 | 268.7 | 468.4 | 277.4 |
| 260 | 355.0 | 209.9 | 451.0 | 246.5 | 507.4 | 267.5 | 544.9 | 281.1 | 572.1 | 290.6 |
| 280 | 426.2 | 218.2 | 541.0 | 256.1 | 609.8 | 278.4 | 656.3 | 293.1 | 690.0 | 303.6 |
| 300 | 516.8 | 225.1 | 655.3 | 263.8 | 741.0 | 287.4 | 799.6 | 303.4 | 842.6 | 314.8 |
| 320 | 603.3 | 234.1 | 763.0 | 273.8 | 863.6 | 298.6 | 933.2 | 315.4 | 984.5 | 327.7 |
| 340 | 691.4 | 244.1 | 871.7 | 284.8 | 986.8 | 310.6 | 1'067 | 328.4 | 1'127 | 341.3 |
| 360 | 788.0 | 254.0 | 990.4 | 295.7 | 1'121 | 322.5 | 1'213 | 341.1 | 1'282 | 354.8 |
| 400 | 998.3 | 274.5 | 1'247 | 318.1 | 1'411 | 346.8 | 1'528 | 367.0 | 1'616 | 382.1 |
| 450 | 1'309 | 300.4 | 1'622 | 346.2 | 1'834 | 377.1 | 1'987 | 399.3 | 2'103 | 416.0 |
| 500 | 1'680 | 326.0 | 2'066 | 373.9 | 2'332 | 406.8 | 2'527 | 430.9 | 2'677 | 449.2 |
| 550 | 2'079 | 352.8 | 2'540 | 402.9 | 2'863 | 437.9 | 3'103 | 463.7 | 3'287 | 483.6 |
| 600 | 2'535 | 379.3 | 3'080 | 431.5 | 3'468 | 468.5 | 3'757 | 496.0 | 3'982 | 517.4 |
| 650 | 3'052 | 405.5 | 3'690 | 459.6 | 4'149 | 498.5 | 4'495 | 527.7 | 4'765 | 550.5 |
| 700 | 3'647 | 430.9 | 4'390 | 486.4 | 4'932 | 526.9 | 5'346 | 557.7 | 5'672 | 582.0 |
| 800 | 4'952 | 484.0 | 5'914 | 543.2 | 6'629 | 587.2 | 7'182 | 621.1 | 7'623 | 648.1 |
| 900 | 6'625 | 534.9 | 7'852 | 596.5 | 8'784 | 643.3 | 9'517 | 680.0 | 10'108 | 709.6 |
| 1000 | 8'485 | 587.1 | 9'998 | 651.7 | 11'164 | 701.4 | 1'2091 | 740.9 | 12'846 | 773.0 |

**Verbundplattendicke $h_c$ = 140 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 140 mm***

| HEB | rechnerische Plattenbreite / *largeur équivalente de la dalle* $b_{eff}/n_{el}$ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 mm | | 200 mm | | 300 mm | | 400 mm | | 500 mm | |
| | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm |
| 160 | 134.6 | 189.2 | 164.6 | 214.6 | 181.0 | 227.1 | 191.8 | 235.1 | 199.7 | 240.9 |
| 180 | 173.7 | 197.2 | 214.2 | 225.8 | 236.2 | 239.4 | 250.9 | 248.2 | 261.6 | 254.5 |
| 200 | 221.8 | 204.4 | 276.0 | 236.0 | 305.3 | 251.3 | 324.9 | 260.8 | 339.4 | 267.6 |
| 220 | 277.0 | 211.9 | 346.9 | 246.1 | 385.0 | 263.3 | 410.3 | 273.7 | 429.1 | 281.1 |
| 240 | 343.3 | 218.7 | 432.8 | 255.3 | 482.3 | 274.4 | 515.0 | 286.1 | 539.1 | 294.1 |
| 260 | 413.7 | 227.1 | 522.5 | 265.7 | 583.7 | 286.4 | 624.2 | 299.3 | 653.8 | 308.1 |
| 280 | 493.2 | 235.5 | 623.7 | 275.9 | 698.4 | 298.1 | 748.0 | 312.2 | 784.1 | 321.9 |
| 300 | 593.8 | 242.2 | 752.5 | 284.0 | 845.6 | 307.8 | 908.0 | 323.3 | 953.4 | 334.0 |
| 320 | 689.1 | 251.3 | 872.7 | 294.5 | 982.3 | 319.6 | 1'056 | 336.1 | 1'110 | 347.7 |
| 340 | 785.7 | 261.4 | 993.4 | 305.9 | 1'119 | 332.3 | 1'204 | 349.7 | 1'266 | 362.1 |
| 360 | 891.2 | 271.5 | 1'125 | 317.3 | 1'268 | 344.8 | 1'365 | 363.1 | 1'436 | 376.2 |
| 400 | 1'120 | 292.3 | 1'408 | 340.6 | 1'587 | 370.3 | 1'711 | 390.4 | 1'802 | 404.9 |
| 450 | 1'456 | 318.5 | 1'819 | 369.7 | 2'051 | 402.1 | 2'212 | 424.3 | 2'331 | 440.6 |
| 500 | 1'854 | 344.5 | 2'303 | 398.3 | 2'596 | 433.1 | 2'802 | 457.5 | 2'956 | 475.4 |
| 550 | 2'281 | 371.8 | 2'819 | 428.4 | 3'175 | 465.6 | 3'428 | 491.9 | 3'618 | 511.5 |
| 600 | 2'767 | 398.8 | 3'405 | 458.0 | 3'833 | 497.5 | 4'140 | 525.7 | 4'371 | 546.9 |
| 650 | 3'318 | 425.4 | 4'065 | 487.1 | 4'573 | 528.8 | 4'941 | 558.9 | 5'221 | 581.7 |
| 700 | 3'950 | 451.0 | 4'824 | 514.7 | 5'426 | 558.5 | 5'868 | 590.4 | 6'206 | 614.7 |
| 800 | 5'331 | 505.0 | 6'466 | 573.3 | 7'265 | 621.2 | 7'858 | 656.7 | 8'316 | 684.1 |
| 900 | 7'094 | 556.3 | 8'549 | 628.0 | 9'598 | 679.5 | 10'390 | 718.3 | 11'009 | 748.6 |
| 1000 | 9'050 | 609.3 | 10'850 | 684.6 | 12'168 | 739.8 | 13'175 | 781.8 | 13'971 | 815.0 |

**Blechverbundplatten**
$h_p$ = 50 mm
Betonwertigkeit $n_{el} = E_a/E_c$

***Dalles mixtes à tôle profilée***
*$h_p$ = 50 mm*
*Coefficient d'équivalence acier-béton $n_{el} = E_a/E_c$*

**Verbundplattendicke $h_c$ = 120 mm**

***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 120 mm***

| rechnerische Plattenbreite / *largeur équivalente de la dalle* $b_{eff}/n_{el}$ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 mm | | 700 mm | | 800 mm | | 900 mm | | 1000 mm | | |
| $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | **HEB** |
| 171.8 | 228.2 | 176.0 | 231.5 | 179.4 | 234.3 | 182.4 | 236.6 | 185.0 | 238.5 | 160 |
| 228.0 | 242.4 | 233.8 | 246.1 | 238.5 | 249.1 | 242.6 | 251.6 | 246.1 | 253.8 | 180 |
| 299.2 | 256.2 | 307.0 | 260.2 | 313.6 | 263.5 | 319.2 | 266.3 | 324.0 | 268.7 | 200 |
| 382.3 | 270.3 | 392.6 | 274.6 | 401.2 | 278.1 | 408.5 | 281.2 | 415.0 | 283.8 | 220 |
| 485.1 | 283.7 | 498.5 | 288.5 | 509.6 | 292.4 | 519.2 | 295.7 | 527.5 | 298.5 | 240 |
| 592.9 | 297.7 | 609.7 | 303.1 | 623.5 | 307.5 | 635.3 | 311.0 | 645.6 | 314.0 | 260 |
| 715.9 | 311.4 | 736.6 | 317.4 | 753.7 | 322.2 | 768.2 | 326.2 | 780.7 | 329.4 | 280 |
| 875.7 | 323.4 | 902.1 | 330.2 | 924.0 | 335.6 | 942.4 | 340.0 | 958.2 | 343.7 | 300 |
| 1'024 | 337.0 | 1'056 | 344.3 | 1'082 | 350.2 | 1'104 | 355.0 | 1'123 | 359.1 | 320 |
| 1'173 | 351.2 | 1'210 | 359.1 | 1'240 | 365.4 | 1'266 | 370.6 | 1'287 | 375.0 | 340 |
| 1'335 | 365.3 | 1'378 | 373.6 | 1'413 | 380.4 | 1'442 | 386.0 | 1'468 | 390.6 | 360 |
| 1'685 | 393.8 | 1'740 | 403.0 | 1'786 | 410.6 | 1'824 | 416.9 | 1'857 | 422.2 | 400 |
| 2'194 | 429.1 | 2'267 | 439.6 | 2'328 | 448.1 | 2'379 | 455.3 | 2'423 | 461.4 | 450 |
| 2'795 | 463.6 | 2'891 | 475.3 | 2'971 | 484.9 | 3'038 | 493.0 | 3'096 | 499.8 | 500 |
| 3'434 | 499.3 | 3'553 | 512.1 | 3'653 | 522.6 | 3'737 | 531.5 | 3'809 | 539.1 | 550 |
| 4'161 | 534.4 | 4'308 | 548.2 | 4'431 | 559.8 | 4'535 | 569.5 | 4'625 | 577.8 | 600 |
| 4'983 | 568.8 | 5'162 | 583.8 | 5'311 | 596.3 | 5'439 | 606.9 | 5'548 | 616.0 | 650 |
| 5'935 | 601.5 | 6'153 | 617.6 | 6'336 | 631.2 | 6'492 | 642.7 | 6'627 | 652.6 | 700 |
| 7'982 | 670.1 | 8'281 | 688.3 | 8'533 | 703.7 | 8'749 | 716.9 | 8'937 | 728.3 | 800 |
| 10'594 | 734.0 | 11'002 | 754.4 | 11'350 | 771.7 | 11'649 | 786.6 | 11'909 | 799.6 | 900 |
| 13'472 | 799.6 | 14'000 | 822.1 | 14'452 | 841.2 | 14'842 | 857.8 | 15'183 | 872.3 | 1000 |

**Verbundplattendicke $h_c$ = 140 mm**

***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 140 mm***

| rechnerische Plattenbreite / *largeur équivalente de la dalle* $b_{eff}/n_{el}$ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 mm | | 700 mm | | 800 mm | | 900 mm | | 1000 mm | | |
| $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | **HEB** |
| 205.8 | 245.3 | 210.7 | 248.8 | 214.8 | 251.7 | 218.3 | 254.2 | 221.3 | 256.3 | 160 |
| 269.9 | 259.3 | 276.7 | 263.2 | 282.3 | 266.4 | 287.1 | 269.0 | 291.2 | 271.4 | 180 |
| 350.6 | 272.9 | 359.7 | 277.1 | 367.3 | 280.6 | 373.8 | 283.6 | 379.4 | 286.1 | 200 |
| 443.7 | 286.8 | 455.6 | 291.3 | 465.5 | 295.1 | 473.9 | 298.3 | 481.3 | 301.0 | 220 |
| 558.0 | 300.2 | 573.4 | 305.1 | 586.3 | 309.2 | 597.3 | 312.6 | 606.8 | 315.6 | 240 |
| 676.9 | 314.6 | 695.8 | 319.8 | 711.6 | 324.2 | 725.0 | 327.8 | 736.7 | 331.0 | 260 |
| 812.1 | 329.0 | 835.0 | 334.5 | 854.1 | 339.1 | 870.5 | 343.0 | 884.7 | 346.4 | 280 |
| 988.6 | 342.0 | 1'017 | 348.1 | 1'041 | 353.0 | 1'061 | 357.2 | 1'079 | 360.7 | 300 |
| 1'152 | 356.3 | 1'185 | 363.0 | 1'213 | 368.3 | 1'237 | 372.7 | 1'258 | 376.4 | 320 |
| 1'314 | 371.3 | 1'352 | 378.5 | 1'384 | 384.2 | 1'411 | 388.8 | 1'435 | 392.7 | 340 |
| 1'491 | 386.1 | 1'535 | 393.7 | 1'572 | 399.8 | 1'603 | 404.9 | 1'629 | 409.0 | 360 |
| 1'872 | 415.9 | 1'928 | 424.5 | 1'974 | 431.4 | 2'014 | 437.1 | 2'047 | 441.9 | 400 |
| 2'424 | 453.0 | 2'498 | 462.7 | 2'559 | 470.6 | 2'611 | 477.1 | 2'655 | 482.6 | 450 |
| 3'076 | 489.3 | 3'173 | 500.2 | 3'252 | 509.1 | 3'319 | 516.5 | 3'376 | 522.7 | 500 |
| 3'767 | 526.6 | 3'886 | 538.7 | 3'984 | 548.5 | 4'067 | 556.7 | 4'138 | 563.5 | 550 |
| 4'553 | 563.3 | 4'699 | 576.5 | 4'820 | 587.3 | 4'922 | 596.3 | 5'009 | 603.9 | 600 |
| 5'441 | 599.5 | 5'619 | 613.8 | 5'766 | 625.5 | 5'890 | 635.3 | 5'996 | 643.6 | 650 |
| 6'473 | 633.9 | 6'691 | 649.4 | 6'871 | 662.2 | 7'023 | 672.9 | 7'153 | 682.0 | 700 |
| 8'682 | 705.8 | 8'980 | 723.4 | 9'228 | 738.1 | 9'439 | 750.4 | 9'619 | 761.0 | 800 |
| 11'508 | 773.0 | 11'918 | 792.9 | 12'261 | 809.6 | 12'553 | 823.7 | 12'804 | 835.8 | 900 |
| 14'615 | 841.8 | 15'148 | 863.9 | 15'596 | 882.5 | 15'978 | 898.3 | 16'308 | 911.9 | 1000 |

**Blechverbundplatten**
$h_p$ = 50 mm
Betonwertigkeit $n_{el} = E_a/E_c$

***Dalles mixtes à tôle profilée***
*$h_p$ = 50 mm*
*Coefficient d'équivalence acier-béton $n_{el} = E_a/E_c$*

**Verbundplattendicke $h_c$ = 160 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 160 mm***

| HEB | rechnerische Plattenbreite / *largeur équivalente de la dalle* $b_{eff}/n_{el}$ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 mm | | 200 mm | | 300 mm | | 400 mm | | 500 mm | |
| | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm |
| 160 | 160.3 | 203.9 | 195.5 | 229.8 | 214.6 | 243.2 | 227.3 | 251.7 | 236.4 | 257.9 |
| 180 | 205.0 | 212.4 | 251.7 | 240.8 | 277.3 | 255.2 | 294.3 | 264.5 | 306.7 | 271.2 |
| 200 | 259.8 | 219.9 | 321.1 | 251.3 | 355.0 | 266.8 | 377.6 | 276.9 | 394.3 | 284.2 |
| 220 | 322.0 | 227.6 | 400.5 | 262.1 | 443.7 | 278.8 | 472.8 | 289.6 | 494.3 | 297.4 |
| 240 | 396.6 | 234.6 | 496.5 | 271.8 | 551.6 | 290.3 | 588.8 | 301.8 | 616.4 | 310.2 |
| 260 | 474.8 | 243.2 | 596.1 | 282.8 | 663.3 | 302.9 | 708.4 | 315.3 | 742.0 | 324.1 |
| 280 | 562.6 | 251.7 | 708.1 | 293.4 | 789.4 | 315.2 | 843.8 | 328.7 | 884.0 | 338.0 |
| 300 | 673.6 | 258.3 | 850.9 | 302.0 | 951.9 | 325.6 | 1'019 | 340.5 | 1'069 | 350.6 |
| 320 | 777.8 | 267.4 | 983.2 | 312.9 | 1'102 | 338.0 | 1'181 | 353.9 | 1'239 | 364.9 |
| 340 | 882.8 | 277.7 | 1'115 | 324.8 | 1'250 | 351.2 | 1'341 | 368.1 | 1'407 | 379.8 |
| 360 | 997.3 | 287.9 | 1'259 | 336.5 | 1'412 | 364.2 | 1'515 | 382.1 | 1'591 | 394.5 |
| 400 | 1'244 | 309.0 | 1'567 | 360.6 | 1'759 | 390.7 | 1'889 | 410.4 | 1'984 | 424.3 |
| 450 | 1'605 | 335.7 | 2'012 | 390.8 | 2'260 | 423.7 | 2'429 | 445.7 | 2'553 | 461.3 |
| 500 | 2'030 | 362.0 | 2'535 | 420.3 | 2'849 | 456.0 | 3'064 | 480.2 | 3'223 | 497.6 |
| 550 | 2'484 | 389.8 | 3'090 | 451.3 | 3'471 | 489.7 | 3'735 | 515.9 | 3'930 | 534.9 |
| 600 | 3'001 | 417.2 | 3'719 | 481.9 | 4'177 | 522.8 | 4'497 | 551.0 | 4'734 | 571.7 |
| 650 | 3'584 | 444.3 | 4'426 | 511.8 | 4'972 | 555.2 | 5'355 | 585.5 | 5'641 | 607.8 |
| 700 | 4'253 | 470.2 | 5'239 | 540.2 | 5'889 | 585.9 | 6'350 | 618.2 | 6'695 | 642.2 |
| 800 | 5'709 | 525.1 | 6'993 | 600.5 | 7'855 | 650.9 | 8'475 | 687.0 | 8'944 | 714.1 |
| 900 | 7'561 | 576.9 | 9'214 | 656.5 | 10'351 | 711.2 | 11'183 | 751.0 | 11'819 | 781.3 |
| 1000 | 9'612 | 630.5 | 11'661 | 714.7 | 13'095 | 773.5 | 14'157 | 816.9 | 14'975 | 850.2 |

**Verbundplattendicke $h_c$ = 200 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 200 mm***

| HEB | rechnerische Plattenbreite / *largeur équivalente de la dalle* $b_{eff}/n_{el}$ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 mm | | 200 mm | | 300 mm | | 400 mm | | 500 mm | |
| | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm |
| 160 | 220.1 | 231.7 | 267.3 | 260.9 | 292.5 | 275.8 | 309.1 | 285.4 | 321.1 | 292.1 |
| 180 | 276.5 | 240.1 | 338.3 | 271.2 | 371.9 | 287.3 | 394.0 | 297.7 | 410.1 | 305.1 |
| 200 | 344.9 | 248.0 | 424.9 | 281.1 | 469.0 | 298.4 | 498.3 | 309.6 | 519.7 | 317.6 |
| 220 | 421.7 | 256.2 | 522.0 | 291.5 | 577.9 | 309.9 | 615.3 | 321.8 | 642.8 | 330.4 |
| 240 | 513.2 | 263.6 | 638.5 | 301.4 | 709.0 | 320.9 | 756.4 | 333.6 | 791.4 | 342.8 |
| 260 | 607.2 | 272.5 | 757.1 | 312.8 | 841.6 | 333.3 | 898.8 | 346.7 | 941.2 | 356.4 |
| 280 | 712.1 | 281.3 | 890.0 | 324.3 | 990.2 | 345.8 | 1'058 | 359.8 | 1'109 | 370.1 |
| 300 | 844.5 | 287.9 | 1'060 | 333.7 | 1'182 | 356.7 | 1'265 | 371.5 | 1'327 | 382.3 |
| 320 | 966.9 | 297.3 | 1'216 | 345.3 | 1'356 | 369.8 | 1'452 | 385.2 | 1'524 | 396.5 |
| 340 | 1'089 | 307.9 | 1'369 | 357.9 | 1'528 | 383.8 | 1'636 | 399.9 | 1'716 | 411.5 |
| 360 | 1'221 | 318.4 | 1'536 | 370.4 | 1'714 | 397.6 | 1'835 | 414.5 | 1'925 | 426.5 |
| 400 | 1'505 | 340.2 | 1'891 | 395.9 | 2'111 | 425.8 | 2'259 | 444.4 | 2'369 | 457.3 |
| 450 | 1'914 | 367.7 | 2'400 | 427.7 | 2'681 | 460.8 | 2'869 | 481.7 | 3'007 | 496.2 |
| 500 | 2'393 | 394.7 | 2'995 | 458.9 | 3'347 | 495.0 | 3'583 | 518.3 | 3'756 | 534.5 |
| 550 | 2'902 | 423.5 | 3'622 | 491.6 | 4'047 | 530.7 | 4'333 | 556.0 | 4'542 | 573.8 |
| 600 | 3'478 | 451.8 | 4'331 | 523.7 | 4'840 | 565.6 | 5'184 | 593.1 | 5'434 | 612.5 |
| 650 | 4'125 | 479.7 | 5'127 | 555.2 | 5'732 | 600.0 | 6'141 | 629.6 | 6'441 | 650.7 |
| 700 | 4'866 | 506.1 | 6'042 | 585.0 | 6'763 | 632.6 | 7'255 | 664.4 | 7'615 | 687.2 |
| 800 | 6'469 | 562.6 | 8'001 | 648.4 | 8'957 | 701.3 | 9'616 | 737.2 | 10'100 | 763.2 |
| 900 | 8'497 | 615.5 | 10'479 | 707.0 | 11'747 | 765.1 | 12'632 | 805.2 | 13'288 | 834.6 |
| 1000 | 10'733 | 670.4 | 13'196 | 767.8 | 14'800 | 830.9 | 15'931 | 875.0 | 16'775 | 907.6 |

**Blechverbundplatten**
$h_p$ = 50 mm
Betonwertigkeit $n_{el} = E_a/E_c$

***Dalles mixtes à tôle profilée***
*$h_p$ = 50 mm*
*Coefficient d'équivalence acier-béton $n_{el} = E_a/E_c$*

**Verbundplattendicke $h_c$ = 160 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 160 mm***

| rechnerische Plattenbreite / *largeur équivalente de la dalle* $b_{eff}/n_{el}$ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 mm | | 700 mm | | 800 mm | | 900 mm | | 1000 mm | | |
| $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | **HEB** |
| 243.5 | 262.5 | 249.3 | 266.3 | 254.0 | 269.3 | 258.0 | 271.9 | 261.5 | 274.1 | 160 |
| 316.4 | 276.3 | 324.1 | 280.4 | 330.6 | 283.8 | 336.1 | 286.6 | 340.8 | 289.0 | 180 |
| 407.2 | 289.7 | 417.7 | 294.2 | 426.4 | 297.9 | 433.8 | 301.0 | 440.2 | 303.6 | 200 |
| 511.1 | 303.4 | 524.7 | 308.2 | 536.0 | 312.2 | 545.6 | 315.5 | 554.0 | 318.4 | 220 |
| 637.9 | 316.6 | 655.4 | 321.8 | 670.1 | 326.1 | 682.5 | 329.7 | 693.3 | 332.8 | 240 |
| 768.2 | 330.9 | 789.6 | 336.4 | 807.5 | 341.0 | 822.8 | 344.8 | 836.0 | 348.1 | 260 |
| 915.7 | 345.2 | 941.5 | 351.0 | 963.1 | 355.8 | 981.6 | 359.9 | 997.6 | 363.4 | 280 |
| 1'108 | 358.3 | 1'140 | 364.4 | 1'167 | 369.5 | 1'190 | 373.9 | 1'210 | 377.6 | 300 |
| 1'284 | 373.0 | 1'322 | 379.4 | 1'353 | 384.8 | 1'380 | 389.3 | 1'403 | 393.2 | 320 |
| 1'459 | 388.4 | 1'501 | 395.1 | 1'536 | 400.7 | 1'567 | 405.4 | 1'593 | 409.5 | 340 |
| 1'649 | 403.8 | 1'697 | 410.8 | 1'737 | 416.6 | 1'771 | 421.5 | 1'801 | 425.8 | 360 |
| 2'058 | 434.7 | 2'117 | 442.7 | 2'167 | 449.0 | 2'209 | 454.3 | 2'246 | 458.8 | 400 |
| 2'648 | 473.1 | 2'725 | 482.2 | 2'789 | 489.5 | 2'843 | 495.5 | 2'889 | 500.4 | 450 |
| 3'345 | 510.7 | 3'443 | 521.0 | 3'525 | 529.3 | 3'593 | 536.0 | 3'652 | 541.7 | 500 |
| 4'080 | 549.4 | 4'201 | 560.7 | 4'300 | 569.9 | 4'384 | 577.4 | 4'456 | 583.7 | 550 |
| 4'917 | 587.4 | 5'064 | 599.9 | 5'185 | 609.9 | 5'287 | 618.2 | 5'375 | 625.2 | 600 |
| 5'863 | 624.9 | 6'041 | 638.4 | 6'187 | 649.4 | 6'310 | 658.5 | 6'415 | 666.2 | 650 |
| 6'965 | 660.7 | 7'181 | 675.5 | 7'360 | 687.5 | 7'510 | 697.5 | 7'638 | 705.9 | 700 |
| 9'312 | 735.3 | 9'608 | 752.2 | 9'853 | 766.0 | 10'059 | 777.6 | 10'235 | 787.3 | 800 |
| 12'322 | 805.2 | 12'730 | 824.4 | 13'068 | 840.3 | 13'353 | 853.6 | 13'598 | 864.9 | 900 |
| 15'626 | 876.7 | 16'157 | 898.1 | 16'598 | 915.9 | 16'971 | 930.9 | 17'291 | 943.7 | 1000 |

**Verbundplattendicke $h_c$ = 200 mm** ***Epaisseur de dalle mixte $h_c$ = 200 mm***

| rechnerische Plattenbreite / *largeur équivalente de la dalle* $b_{eff}/n_{el}$ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 mm | | 700 mm | | 800 mm | | 900 mm | | 1000 mm | | |
| $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | $I_b$ $\times 10^6$ mm$^4$ | $z_b$ mm | **HEB** |
| 330.3 | 297.3 | 337.7 | 301.4 | 343.8 | 304.8 | 349.0 | 307.6 | 353.5 | 310.0 | 160 |
| 422.6 | 310.7 | 432.6 | 315.2 | 440.9 | 318.9 | 447.9 | 322.0 | 454.0 | 324.7 | 180 |
| 536.3 | 323.7 | 549.7 | 328.6 | 560.9 | 332.6 | 570.3 | 336.0 | 578.4 | 338.9 | 200 |
| 664.2 | 337.0 | 681.4 | 342.3 | 695.8 | 346.6 | 708.0 | 350.3 | 718.5 | 353.4 | 220 |
| 818.7 | 349.9 | 840.8 | 355.5 | 859.3 | 360.2 | 874.9 | 364.2 | 888.5 | 367.6 | 240 |
| 974.2 | 363.9 | 1'001 | 369.9 | 1'023 | 374.9 | 1'043 | 379.0 | 1'059 | 382.6 | 260 |
| 1'149 | 377.9 | 1'181 | 384.3 | 1'208 | 389.5 | 1'231 | 393.9 | 1'250 | 397.7 | 280 |
| 1'376 | 390.6 | 1'415 | 397.4 | 1'449 | 402.9 | 1'477 | 407.6 | 1'501 | 411.7 | 300 |
| 1'580 | 405.2 | 1'626 | 412.2 | 1'664 | 418.0 | 1'697 | 422.9 | 1'726 | 427.2 | 320 |
| 1'779 | 420.5 | 1'831 | 427.8 | 1'874 | 433.8 | 1'911 | 438.9 | 1'944 | 443.3 | 340 |
| 1'996 | 435.9 | 2'054 | 443.4 | 2'103 | 449.7 | 2'144 | 454.9 | 2'180 | 459.5 | 360 |
| 2'456 | 467.3 | 2'527 | 475.3 | 2'587 | 481.9 | 2'637 | 487.6 | 2'682 | 492.4 | 400 |
| 3'116 | 506.9 | 3'205 | 515.5 | 3'279 | 522.6 | 3'343 | 528.7 | 3'399 | 533.9 | 450 |
| 3'891 | 546.4 | 4'001 | 555.6 | 4'094 | 563.3 | 4'173 | 569.8 | 4'242 | 575.4 | 500 |
| 4'704 | 586.9 | 4'835 | 597.1 | 4'945 | 605.2 | 5'039 | 612.1 | 5'121 | 618.0 | 550 |
| 5'628 | 626.9 | 5'784 | 638.1 | 5'914 | 646.9 | 6'025 | 654.2 | 6'121 | 660.5 | 600 |
| 6'671 | 666.4 | 6'857 | 678.6 | 7'010 | 688.3 | 7'141 | 696.3 | 7'254 | 702.9 | 650 |
| 7'892 | 704.4 | 8'114 | 717.7 | 8'298 | 728.4 | 8'453 | 737.1 | 8'588 | 744.4 | 700 |
| 10'473 | 782.8 | 10'771 | 798.3 | 11'017 | 810.6 | 11'224 | 820.8 | 11'401 | 829.3 | 800 |
| 13'796 | 857.1 | 14'202 | 874.8 | 14'536 | 889.1 | 14'817 | 901.0 | 15'058 | 910.9 | 900 |
| 17'430 | 932.7 | 17'955 | 952.6 | 18'388 | 968.7 | 18'751 | 982.1 | 19'061 | 993.4 | 1000 |

## 2.4 Verdübelung

### 2.4.1 Allgemeine Bemerkungen

Mit der Verdübelung wird die Betondruckzone schubfest mit dem Stahlträger verbunden. Wenn die für den vollen plastischen Biegewiderstand erforderliche maximale Druckkraft angeschlossen wird, so ist der Tragwiderstand des Verbundbauteils nicht durch die Verdübelung begrenzt, man spricht dann von **voller Verdübelung**.

Sehr oft wird das Stahlprofil im Bauzustand bemessen. Im Endzustand in Verbund würde dann ein unnötig grosser Biegewiderstand resultieren. Somit genügt es, nur einen Teil des Schubflusses aus voller Verdübelung zu übertragen. In diesem Fall spricht man von **teilweiser Verdübelung**; es ergibt sich eine veränderte Spannungsverteilung im Verbundquerschnitt und ein entsprechend reduzierter Biegewiderstand.

## *2.4 Connexion*

### *2.4.1 Remarques générales*

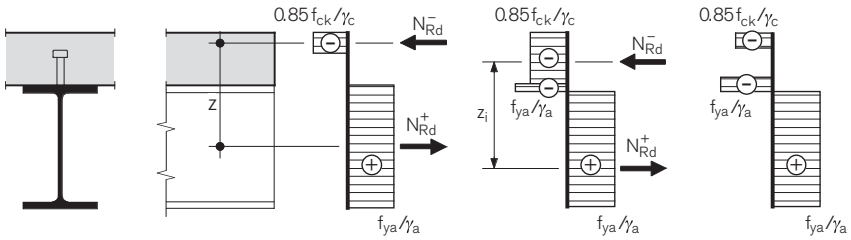
*La connexion a pour but de transmettre les efforts rasants entre la zone comprimée de béton et la poutre métallique. Pour que le moment plastique de la section puisse se développer, la connexion doit être suffisamment résistante pour ne pas être la cause de la ruine. On parle alors de* ***connexion totale****.*

*Très souvent, le profilé en acier est dimensionné au stade de construction. Il en résulterait alors au stade définitif (mixte) une résistance à la flexion plus grande que nécessaire. Il est donc suffisant de ne transmettre qu'une partie de l'effort rasant. Dans ce cas on parle de* ***connexion partielle****; la répartition des contraintes dans la section mixte est alors différente avec pour conséquence une résistance à la flexion réduite.*

$M_{plb,Rd} = N^{+}_{Rd} \cdot z$

$N^{+}_{Rd} = f_{ya} \cdot A_t/\gamma_a = -N^{-}_{Rd}$

$A_t$ = Zugbereich / *zone tendue*




| Plastische Spannungsverteilung für Verbundträger: | vollverdübelt (Stahl massg.) | vollverdübelt (Beton massg.) | teilweise verdübelt (SIA 264, Fo. 28) |
|---|---|---|---|
| *Répartition plastique des contraintes en cas de:* | *connexion totale (acier déterm.)* | *connexion totale (béton déterm.)* | *connexion partielle (SIA 264, éq. 28)* |

Fig. 2.7 – Verbundquerschnitt-Tragmodelle

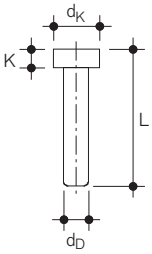
*Fig. 2.7 – Modèles de calcul en connexion totale et partielle*

Im Hochbau erfolgt die Bemessung der Verbundmittel mit einem plastischen Modell. Für eine Bemessung der Verbundmittel mit einem elastischen Modell wird auf die einschlägige Literatur verwiesen.

*Dans le bâtiment, le dimensionnement de la connexion est fait selon un modèle plastique. Le calcul de la connexion selon un modèle élastique peut être trouvé dans les références bibliographiques correspondantes.*

### 2.4.2 Aufgeschweisste Kopfbolzendübel

Zurzeit werden vorwiegend Kopfbolzendübel wie folgt verwendet:




Abmessungen / *Dimensions* [mm]

| $d_D$ | K | $d_K$ | L ≈ $h_D$ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 8 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| 16 | 8…13 | 32 | | 75 | 100 | 125 | 150 |
| 19 | 8…13 | 32 | | 75 | 100 | 125 | 150 |
| 22 (1) | 8…13 | 35 | | | 100 | 125 | 150 |

(1) Brückenbau / *construction de ponts*

Fig. 2.8 – Bezeichnungen, Abmessungen und Werkstoffe von Kopfbolzen

Durch den Aufschweissvorgang wird $h_D$ um wenige Millimeter kürzer als L.

Für andere Anwendungen sind auch kürzere oder wesentlich längere Kopfbolzendübel verfügbar.

### *2.4.2 Goujons à tête soudés*

*Actuellement, les moyens de connexion les plus utilisés sont les goujons à tête décrits ci-dessous:*

Werkstoffe / *Matériaux:*
S235J2+C450 (EN ISO 13 918)
nichtrostende Edelstähle / *aciers inoxydables* (1.4301, …)
$f_{yD}$ = 350 N/mm$^2$, $f_{uD}$ = 450 N/mm$^2$

*Fig. 2.8 – Notations, dimensions et matériaux des goujons à tête*

*Par le procédé de soudage, la longueur $h_D$ est réduite de quelques millimètres par rapport à L.*

*Pour d'autres applications, des goujons plus courts ou très longs sont également disponibles.*

### 2.4.3 Tragwiderstand von Kopfbolzendübeln

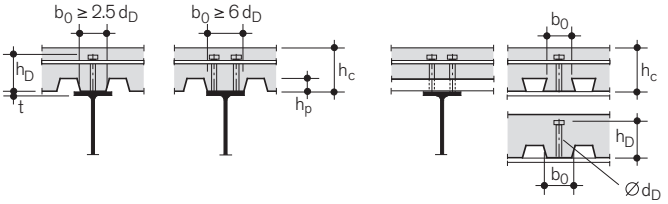
Mit den Modellen für den Dübelwiderstand gemäss Abschnitt 1.6 ergeben sich für die üblichen Kopfbolzendübel mit $f_{uD}$ = 450 N/mm$^2$ und $k_E$ = 10'000 (Beiwert zur Bestimmung von $E_{cm}$) die plastischen Tragwiderstände $P_{Rd}$ gemäss Tabelle 2.9 (siehe auch SZS C5/05 [8.4] S. 81).

Tab. 2.9 – Bemessungswert des plastischen Schubwiderstands eines Kopfbolzendübels $P_{Rd}$ [kN]
*Valeur de calcul de la résistance plastique au cisaillement d'un goujon à tête $P_{Rd}$ [kN]*

| Dübel-∅ $d_D$ / *∅ goujon $d_D$* | Betonsorte / *Sorte de béton* | | | |
|---|---|---|---|---|
| | C 16/20 | C 20/25 | C 25/30 | ≥ C 30/37 |
| 13 mm | 26.6 kN | 30.6 kN | 35.3 kN | 38.2 kN |
| 16 mm | 40.3 kN | 46.4 kN | 53.5 kN | 57.9 kN |
| **19** mm | 56.9 kN | 65.4 kN | **75.5** kN | **81.7** kN |
| 22 mm | 76.3 kN | 87.7 kN | 101.2 kN | 109.5 kN |

Tragwiderstände bei elastischer Ermittlung des Querschnittswiderstands: vgl. Norm SIA 264, Ziffer 6.1.2.1.

Bei Verwendung von Verbund- oder Trapezblechen muss der Schubwiderstand infolge reduzierter Betonumhüllung mit den Beiwerten $\alpha_L$ bzw. $\alpha_t$ gemäss Figur 2.11 abgemindert werden.




Geometrische Bedingungen:
*Conditions géométriques:*

| | |
|---|---|
| $h_p \leq 85$ mm | $b_0 \geq 50$ mm |
| $h_D \geq h_p + 35$ mm | $b_0 \geq h_p$ |
| $h_D \geq 4\, d_D$ | $t \geq d_D/2$ |
| $n_r \leq 2$ | $h_D \leq h_p + 75$ mm |

Rippen in Längsrichtung
*Nervures parallèles*

$$\alpha_L = 0.6\frac{b_0}{h_p}\left(\frac{h_D}{h_p}-1\right) \leq 1.0$$

Rippen in Querrichtung
*Nervures perpendiculaires*

$$\alpha_t = \frac{0.7}{\sqrt{n_r}}\frac{b_0}{h_p}\left(\frac{h_D}{h_p}-1\right) \leq \alpha_{t,max}$$

$\alpha_{t,max}$ = 0.6 (2 Dübel pro Rippe / *2 goujons par nervure*)
$\alpha_{t,max}$ = 0.75 (1 Dübel pro Rippe / *1 goujon par nervure*)

Fig. 2.11 – Abminderungsbeiwerte $\alpha_L$ und $\alpha_t$

Die Vergrösserung von $\alpha_{t,max}$ für Durchschweisstechnik sowie weitere geometrische Bedingungen sind in SIA 264 bzw. in EN 1994-1-1 geregelt.

### 2.4.4 Weitere Verbundmittel

Die Schenkeldübel Hilti X-HVB sind in der Firmendokumentation dargestellt, siehe Anhang B und www.hilti.ch
Die Diapason-Schenkeldübel sind im Anhang C1 beschrieben, die aufgeschossenen Tecnaria-Kopfbolzen sind im Anhang C2 beschrieben, siehe auch www.tecnaria.com

### 2.4.5 Bemessung der Verdübelung

Bei der Bemessung der Verdübelung ist die Lage der Neutralachse zu beachten (siehe Tragmodelle in Fig. 2.3, 2.7, 2.12 und 2.13).

### *2.4.3 Résistance des goujons à tête soudés*

*La résistance plastique au cisaillement $P_{Rd}$, calculée selon le modèle donné à la section 1.6 pour les goujons à tête avec $f_{uD}$ = 450 N/mm$^2$ et $k_E$ = 10'000 (coefficient pour la détermination de $E_{cm}$) est donnée dans le tableau 2.9 (voir aussi SZS C5/05 [8.4], p. 81).*

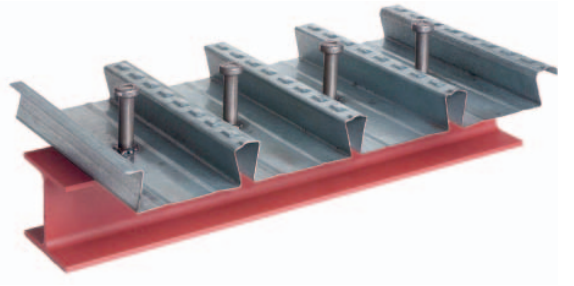


Fig. 2.10
KÖCO-Kopfbolzendübel mit Durchschweisstechnik
*Goujons KÖCO soudés à travers la tôle www.koeco.net*

*Résistance ultime des goujons en cas de calcul élastique de la résistance ultime des sections: voir norme SIA 264, chiffre 6.1.2.1.*
*En cas d'enrobage partiel dû à la présence d'une dalle mixte avec tôle profilée, la résistance au cisaillement doit être réduite à l'aide des coefficients de réduction $\alpha_L$ ou $\alpha_t$ donnés à la figure 2.11.*

*Fig. 2.11 – Coefficients de réduction $\alpha_L$ et $\alpha_t$*

*La majoration de $\alpha_{t,max}$ pour soudage à travers la tôle et d'autres conditions géométriques sont définies dans les normes SIA 264 ou EN 1994-1-1.*

### *2.4.4 Autres moyens de connexion*

*Les équerres Hilti X-HVB sont décrites dans la documentation du fabricant, voir annexe B et www.hilti.ch*
*Les équerres Diapason sont décrites à l'annexe C1, les goujons cloués Tecnaria sont décrits à l'annexe C2, voir aussi www.tecnaria.com*

### *2.4.5 Calcul de la connexion*

*Pour le calcul de la connexion, il faut connaître la position de l'axe neutre (voir modèles de calcul dans fig. 2.3, 2.7, 2.12, 2.13).*

### a) Volle Verdübelung

Bei voller Verdübelung muss im Feld der massgebende Druckwiderstand $N_{c,Rd}^{+}$ der Druckplatte auf der Länge $L^{+}$ (vgl. Fig. 2.2) angeschlossen werden. $N_{c,Rd}^{+}$ ergibt sich aus der Lage der Neutralachse.

Plastische Neutralachse in der Betonplatte:

$$A_a \le \frac{A_c}{n_{pl}}: \quad N_{c,Rd}^{+} = N_{a,Rd} = \frac{f_{ya}}{\gamma_a} A_a \qquad (2.16)$$

Plastische Neutralachse im Stahlprofil:

$$A_a > \frac{A_c}{n_{pl}}: \quad N_{c,Rd}^{+} = N_{cf,Rd} = \frac{0.85 f_{ck}}{\gamma_c} A_c \qquad (2.17)$$

| | | |
|---|---|---|
| Querschnittsfläche des Stahlprofils | $A_a$ | |
| Betonfläche | $A_c$ | |
| plastische Betonwertigkeit | $n_{pl} = \frac{f_{ya}/\gamma_a}{0.85 f_{ck}/\gamma_c}$ | |
| Widerstandsbeiwert für Baustahl | $\gamma_a = 1.05$ | |
| Widerstandsbeiwert für Beton | $\gamma_c = 1.5$ | |

Über der Stütze muss auf der Länge $L^{-}$ der massgebende Zugwiderstand $N_{s,Rd}$ aus der Betonplatte (Bewehrung) angeschlossen werden.

$$N_{s,Rd} = A_s f_{sk} / \gamma_s \qquad (2.18)$$

| | | |
|---|---|---|
| Bewehrungsfläche auf der Breite $b_{eff}$ | $A_s$ | |
| Widerstandsbeiwert für Betonstahl | $\gamma_s = 1.15$ | |

Die erforderliche Anzahl Dübel auf die Länge $L^{+}$ bzw. $L^{-}$ bei voller Verdübelung ergibt sich zu:

$$n_f^{+} = \frac{N_{c,Rd}^{+}}{P_{Rd}} \qquad n_f^{-} = \frac{N_{s,Rd}}{P_{Rd}} \qquad (2.19)$$

Schubwiderstand eines Dübels (Tab. 2.9) $P_{Rd}$

Die gesamte Anzahl Dübel pro Trägerfeld beträgt:

| | | |
|---|---|---|
| Einfacher Balken | $n_{f,tot} = 2\, n_f^{+}$ | |
| Randfeld | $n_{f,tot} = 2\, n_f^{+} + n_f^{-}$ | |
| Innenfeld | $n_{f,tot} = 2(n_f^{+} + n_f^{-})$ | |

(2.20)

### a) Connexion totale

*En cas de connexion totale, la résistance à la compression $N_{c,Rd}^{+}$ de la dalle doit être transmise par les goujons au profilé métallique sur les tronçons $L^{+}$ en travée (voir fig. 2.2). $N_{c,Rd}^{+}$ dépend de la position de l'axe neutre.*

*Axe neutre plastique dans la dalle en béton:*

*Axe neutre plastique dans le profilé:*

| | | |
|---|---|---|
| Querschnittsfläche des Stahlprofils | $A_a$ | *aire de la section d'acier du profilé* |
| Betonfläche | $A_c$ | *aire de la section de béton* |
| plastische Betonwertigkeit | $n_{pl} = \frac{f_{ya}/\gamma_a}{0.85 f_{ck}/\gamma_c}$ | *coefficient d'équivalence plastique* |
| Widerstandsbeiwert für Baustahl | $\gamma_a = 1.05$ | *facteur de résistance pour l'acier* |
| Widerstandsbeiwert für Beton | $\gamma_c = 1.5$ | *facteur de résistance pour le béton* |

*Sur appui, la résistance à la traction $N_{s,Rd}$ de la dalle (armature) doit être transmise au profilé sur la longueur $L^{-}$*

| | | |
|---|---|---|
| Bewehrungsfläche auf der Breite $b_{eff}$ | $A_s$ | *aire de la section d'armature sur $b_{eff}$* |
| Widerstandsbeiwert für Betonstahl | $\gamma_s = 1.15$ | *facteur de résistance pour l'acier d'armature* |

*Le nombre de goujons sur les tronçons $L^{+}$ et $L^{-}$ en connexion totale est donné par:*

*résistance au cisaillement d'un goujon (tab. 2.9)*

*Le nombre total de goujons sur une travée est donné par:*

| | | |
|---|---|---|
| Einfacher Balken | $n_{f,tot} = 2\, n_f^{+}$ | *poutre simple* |
| Randfeld | $n_{f,tot} = 2\, n_f^{+} + n_f^{-}$ | *travée de rive* |
| Innenfeld | $n_{f,tot} = 2(n_f^{+} + n_f^{-})$ | *travée intérieure* |

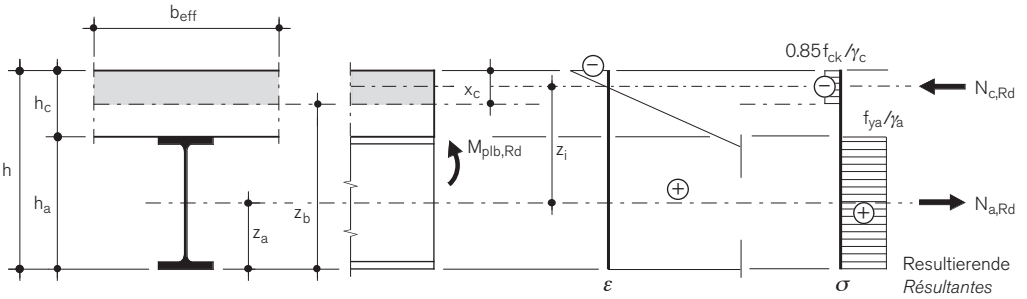



Fig. 2.12 – Dehnungen, Spannungen und Kräfte im voll verdübelten, positiv biegebeanspruchten Verbundquerschnitt, mit Neutralachse in der Betonplatte

*Fig. 2.12 – Déformations, contraintes et efforts dans la section mixte en connexion totale, sollicitée en flexion positive, axe neutre dans la dalle en béton*

**b) Teilweise Verdübelung**

Falls nicht der volle Tragwiderstand in Verbund erforderlich ist, kann die Anzahl Dübel reduziert werden. Bei der dann vorliegenden teilweisen Verdübelung wird nicht die volle Biegetragfähigkeit $M_{plb,Rd}$ des Verbundquerschnitts erreicht, weil die Betondruckkraft durch die von den Dübeln übertragbare Kraft abschnittweise begrenzt ist:

***b) Connexion partielle***

*Lorsque l'entier de la résistance ultime à la flexion de la poutre mixte n'est pas nécessaire, le nombre de connecteurs peut être réduit. Dans ce cas de connexion partielle, la résistance plastique à la flexion $M_{plb,Rd}$ ne peut pas être atteinte, car l'effort de compression dans le béton est limité par la force totale qui peut être transmise par tronçon par les goujons.*

$$N_{c,part,Ed} = \eta \cdot n_f \cdot P_{Rd} \qquad (2.21)$$

Verdübelungsgrad ($\eta \leq 1$) $\quad \eta = n_{part} / n_f \quad$ *degré de connexion ($\eta \leq 1$)*

Die aktivierbare Druckkraft in der Betonplatte genügt nicht mehr, um das Gleichgewicht mit der plastischen Zugkraft des Stahlprofils herzustellen. Ein Teil des Stahlquerschnitts muss somit auf Druck wirken, die plastische Neutralachse liegt im Stahlprofil (siehe Widerstandsmodell Fig. 2.13). Je kleiner der Verdübelungsgrad $\eta$, desto grösser ist der Anteil der Druckkraft im Stahlprofil. Bei einem Verdübelungsgrad $\eta = 0$ wirkt nur noch das Stahlprofil und der Biegewiderstand beträgt:

*L'effort de compression agissant dans la dalle en béton ne suffit plus à équilibrer l'effort normal plastique de traction agissant dans le profilé en acier. Une partie de la section métallique doit donc participer à la compression et l'axe neutre plastique est situé dans le profilé (voir modèle de résistance, fig. 2.13). Plus le degré de connexion $\eta$ est faible, plus cette partie en compression du profilé en acier est grande. Si $\eta = 0$, seul le profilé résiste à la flexion et la résistance devient:*

$$M_{Rd} = M_{pla,Rd} \qquad (2.22)$$

Alternativ kann der teilweise verdübelte Verbundquerschnitt durch einen reduzierten, vollverdübelten Verbundquerschnitt ersetzt werden (Fig. 2.13). Diese Alternative hat den Vorteil, dass die Formeln der Tabelle 1.10 verwendet werden können. Zur Berechnung des plastischen Widerstandsmoments genügt es dann, die Höhe $h_c$ der Betonplatte durch die Höhe $h'_c$ der Betondruckzone zu ersetzen, welche durch den Tragwiderstand der n Dübel gegeben ist:

*Une variante consiste à remplacer la section mixte en connexion partielle par une section mixte réduite en connexion totale (fig. 2.13). Cette variante a l'avantage de permettre l'utilisation des formules du tableau 1.10. Il suffit alors, pour le calcul du module plastique en connexion partielle, de remplacer la hauteur de la dalle en béton $h_c$ par la hauteur du béton comprimé $h'_c$ donnée par la résistance de n connecteurs:*

wenn $A_a \leq \frac{A_c}{n_{pl}}$ : $\quad h'_c = \frac{n}{n_f} \frac{\frac{f_{ya}}{\gamma_a} A_a}{\frac{0.85\, f_{ck}}{\gamma_c} b_{eff}}$ $\quad$ *si* $\quad A_a \leq \frac{A_c}{n_{pl}}$ $\qquad$ *(2.23a)*

wenn $A_a > \frac{A_c}{n_{pl}}$ : $\quad h'_c = \frac{n}{n_f} \frac{A_c}{b_{eff}}$ $\quad$ *si* $\quad A_a > \frac{A_c}{n_{pl}}$ $\qquad$ *(2.23b)*

In den Formeln der Tabelle 1.10 sind entsprechend zu ersetzen: $z_c$ durch $z'_c = h - h'_c/2$ und $A_c$ durch $A'_c = b_{eff} \cdot h'_c$.

*Dans les formules du tableau 1.10, il faut alors remplacer $z_c$ par $z'_c = h - h'_c/2$ et $A_c$ par $A'_c = b_{eff} \cdot h'_c$.*

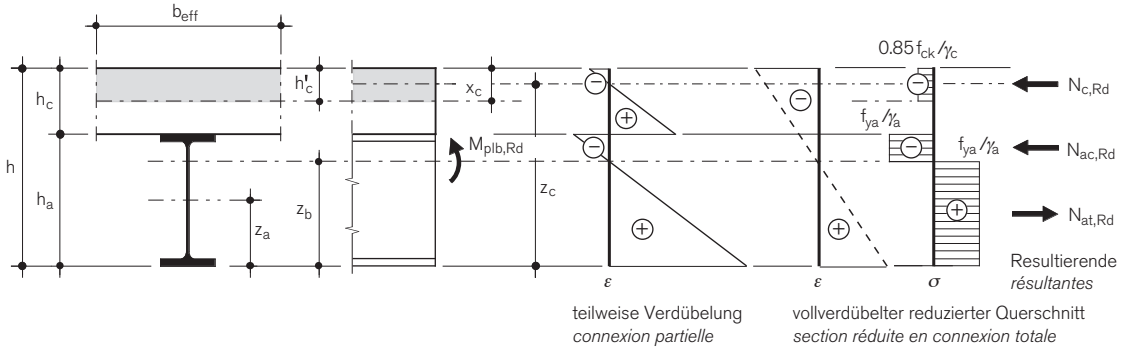



Fig. 2.13 – Dehnungen, Spannungen und Kräfte im teilweise verdübelten, positiv biegebeanspruchten Verbundquerschnitt, und Deformationen des vollverdübelten reduzierten Verbundquerschnitts

*Fig. 2.13 – Déformations, contraintes et efforts dans la section mixte en connexion partielle, sollicitée en flexion positive, et déformations de la section mixte réduite en connexion totale*

Der Biegewiderstand bei teilweiser Verdübelung kann als Interaktionsdiagramm gemäss Figur 2.14 dargestellt werden:

*La résistance à la flexion en connexion partielle peut être présentée sous la forme d'un diagramme d'interaction, voir la figure 2.14:*

Für die Diagramm-Grenzwerte gilt dabei:

*Pour les valeurs limites du diagramme, on a:*

$$\eta = 1:\ M_{b,part,Rd} = M_{plb,Rd}$$

(Beitrag Betonplatte vernachlässigt) $\eta = 0:\ M_{b,part,Rd} = M_{pla,Rd}$ *(participation dalle béton négligée)*

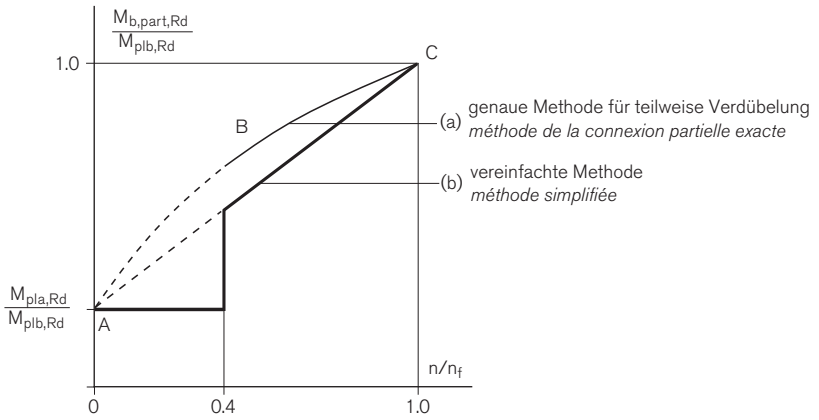



Fig. 2.14 – Interaktionsdiagramm $M_R$–n für teilweise Verdübelung

*Fig. 2.14 – Diagramme d'interaction $M_R$–n en connexion partielle*

Der genaue Kurvenverlauf ABC darf auf der sicheren Seite zu AC linearisiert werden. Mit dieser Näherung ergibt sich der Biegewiderstand bei teilweiser Verdübelung wie folgt:

*Une méthode simplifiée, conservatrice, consiste à remplacer la courbe non linéaire ABC par une ligne droite AC. Avec cette approximation, la résistance à la flexion en connexion partielle peut être déterminée comme suit:*

$$M_{b,part,Rd} = M_{pla,Rd} + \eta\left(M_{plb,Rd} - M_{pla,Rd}\right) \qquad (2.24)$$

| | | |
|---|---|---|
| plastischer Biegewiderstand des reinen Stahlquerschnitts (siehe SZS C5/05 [8.4], S. 24–25) | $M_{pla,Rd}$ | *résistance plastique à le flexion de la section d'acier (voir SZS C5/05 [8.4], p. 24–25)* |
| plastischer Biegewiderstand des voll verdübelten Verbundquerschnitts (siehe 2.2) | $M_{plb,Rd}$ | *résistance plastique à le flexion de la section mixte en connexion totale (voir 2.2)* |

Je nach vorhandenem Moment $M_{Ed}$ ergibt sich damit der erforderliche Verdübelungsgrad $\eta_{req}$ zu:

*Selon le moment de flexion $M_{Ed}$, il est possible de trouver le degré de connexion nécessaire $\eta_{req}$:*

$$\eta_{req} = \frac{M_{Ed} - M_{pla,Rd}}{M_{plb,Rd} - M_{pla,Rd}} \qquad (2.25)$$

Mit abnehmendem Verdübelungsgrad $\eta$ nimmt die Relativverschiebung zwischen Betonplatte und Stahlprofil zu. Um diese zu beschränken, ist eine Mindestverdübelung erforderlich. Anstelle der verfeinerten Regelung gemäss Norm EN 1994-1-1, Ziffer 6.6.1.2, kann die Mindestverdübelung, abhängig von der Spannweite L (in m), wie folgt ausgedrückt werden:

*Lorsque le degré de connexion $\eta$ diminue, le glissement relatif entre la dalle en béton et le profilé en acier augmente. Pour limiter ce glissement, il faut fixer un degré de connexion minimal. Au lieu des règles plus détaillées de la norme EN 1994-1-1, chiffre 6.6.1.2, on peut exprimer le degré de connexion minimal en fonction de la portée L (en m) de la poutre comme suit:*

$$\eta_{min} = 1 - \frac{355\ \text{N/mm}^2}{f_{ya}}(0.75 - 0.03\,L) \geq 0.4 \qquad (2.26)$$

Die dann für einen betrachteten Trägerabschnitt erforderliche Dübelanzahl $n_{part}$ ergibt sich aus dem Wert $n_f$ bei voller Verdübelung zu:

*Si $n_f$ est le nombre de goujons en connexion totale, alors le nombre de connecteurs $n_{part}$ nécessaire sur un tronçon considéré est donné par:*

$$n_{part} = \eta_{req}\, n_f \geq 0.4\, n_f \qquad (2.27)$$

Die grössere Nachgiebigkeit in der Verbundfuge bei teilweiser Verdübelung hat nur geringen Einfluss auf den Tragwiderstand und bleibt unberücksichtigt. Bei den Verformungen kann der Einfluss gemäss [2.1] wie folgt angenähert werden:

*Le glissement accru à l'interface en cas de connexion partielle a une faible influence sur la résistance ultime et n'est pas pris en compte. L'influence sur les déplacements peut être prise en compte selon [2.1] comme suit:*

$$w_{eff} = w_f \left[ 1 + \alpha \left(1 - \eta_{part}\right) \left( \frac{I_b}{I_a} - 1 \right) \right] \qquad (2.28)$$

| | | |
|---|---|---|
| Durchbiegung mit voller Verdübelung | $w_f$ | *flèche en connexion totale* |
| Stahlquerschnitt-Trägheitsmoment | $I_a$ | *moment d'inertie de la section d'acier* |
| Verbundquerschnitt-Trägheitsmoment mit $\eta = 1$ | $I_b$ | *moment d'inertie de la section mixte avec $\eta = 1$* |
| Teilverdübelungsgrad | $\eta_{part}$ | *degré de connexion partielle* |
| Beiwert für gespriesste Träger | $\alpha = 0.5$ | *coefficient pour poutre étayée* |
| Beiwert für ungespriesste Träger | $\alpha = 0.3$ | *coefficient pour poutre non étayée* |

### 2.4.6 Konstruktive Hinweise

Bei längsverlaufenden Profilblechrippen müssen die Kopfbolzendübel bis über die querverlaufende Bewehrung hinausreichen, um einen sicheren Verbund zu gewährleisten (siehe Fig. 2.15). Die einschlägigen Normen enthalten weitere Anforderungen und Hinweise zur konstruktiven Gestaltung.

### *2.4.6 Indications constructives*

*Si les nervures des tôles profilées sont parallèles à la poutre, les goujons à tête doivent pénétrer au-dessus du plan des armatures perpendiculaires à la poutre, pour garantir la résistance au cisaillement (voir fig. 2.15). Les normes relatives à ce sujet contiennent des exigences et des indications supplémentaires quant à la conception structurale.*

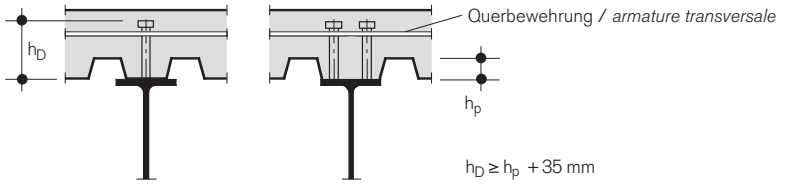



Fig. 2.15 – Profilblechrippen in Längsrichtung: Bolzenköpfe über der Querbewehrungsebene

*Fig. 2.15 – Nervures parallèles: tête des goujons au-dessus du plan des armatures perpendiculaires*

Herstellung und Anwendung von Lochstegträgern (vgl. Abschnitt 2.5) / *Exécution et application de poutres à âme ajourée (voir section 2.5)*

## 2.5 Verbundträger mit Stegöffnungen

### 2.5.1 Entwurfshinweise

Lochstegträger bieten optische Leichtigkeit, Ästhetik, Gewichtseinsparungen sowie Freiraum und Flexibilität für Installationen. Als Verbundträger werden sie in der Regel als einfache Balken, mit einer Stahlträgerhöhe von 1/25 bis 1/30 der Spannweite, für Deckenstrukturen bis 25 m Spannweite eingesetzt. Sie können runde, sinusförmige oder wabenartige (sechseckige, allenfalls achteckige) Öffnungen aufweisen. Asymmetrische Querschnitte und überhöhte Träger lassen sich bei Brennschnitten über die ganze Profillänge leicht herstellen.

### 2.5.2 Konstruktion

Für die Herstellung wird der Steg von I- oder H-Walzprofilen nach speziellen Mustern eingeschnitten. Die so entstehenden zwei T-Teile werden dann zu einem neuen Träger mit einer Bauhöhe $h_{a2}$ bis 150 % der Höhe $h_{a1}$ des Ausgangsprofils verschweisst. Zu beachten sind die Schnittverluste an den Trägerenden sowie die geometrischen Bedingungen bei den Anschlüssen im Stegbereich.

## *2.5 Poutres mixtes à âme ajourée*

### *2.5.1 Conception*

*Les poutres à âme ajourée offrent légèreté, esthétisme, allègement et espace, ainsi que souplesse pour les installations techniques. En règle générale, pour des planchers mixtes jusqu'à 25 m de portée, elles sont utilisées comme poutres simples dont la hauteur est située entre 1/25 et 1/30 de la portée. Les ouvertures peuvent être circulaires, sinusoïdales ou alvéolaires (hexagonales ou parfois octogonales). Les sections asymétriques et les poutres cintrées sont fabriquées facilement avec un oxycoupage sur toute la longueur du profilé.*

### *2.5.2 Construction*

*Lors de la production, l'âme des profilés laminés en double-té (I ou H) est découpée selon une ligne spécifique, les deux parties en té ainsi obtenues étant soudées l'une à l'autre pour obtenir une poutre ajourée dont la hauteur $h_{a2}$ peut atteindre jusqu'à 150 % de la hauteur $h_{a1}$ du profilé d'origine. Il faut être attentif à la perte de longueur aux extrémités ainsi qu'aux restrictions géométriques pour les assemblages d'âme.*

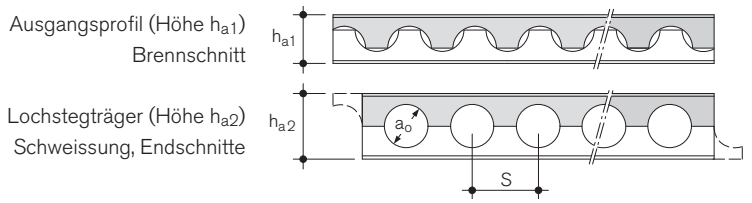



Fig. 2.16 – Herstellung von Rundlochträgern

*Fig. 2.16 – Fabrication d'une poutre à ouvertures circulaires*

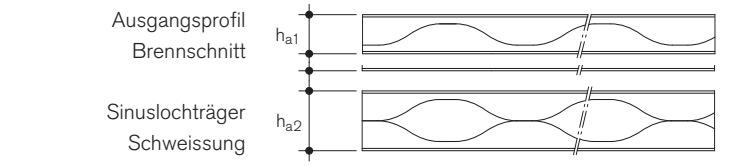



Fig. 2.17 – Herstellung von Trägern mit sinusförmigen Stegöffnungen

*Fig. 2.17 – Fabrication d'une poutre à ouvertures sinusoïdales*

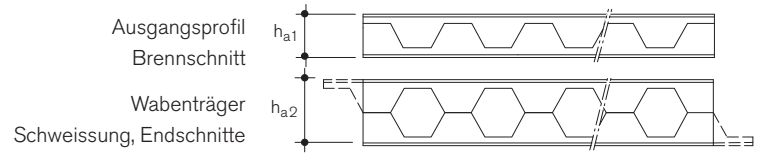



Fig. 2.18 – Herstellung von Wabenträgern

*Fig. 2.18 – Fabrication des poutres à ouvertures hexagonales*

Grösse, Form und Abstände der Löcher lassen sich je nach Bedürfnis in bestimmten Grenzen variieren, beispielsweise:

- bei Rundlochträgern mit Lochdurchmesser $a_o = 0{,}8 \ldots 1{,}2\ h_{a1}$, Lochabstand $S = 1{,}25 \ldots 1{,}75\ a_o$
- bei Wabenträgern siehe SZS-Konstruktionstabellen Steelwork C5/05 [8.4] S. 77.

Es ist immer möglich, die gewünschten Ausschnitte in einem Walzprofilträger vorzunehmen; dadurch vermeidet man das Schweissen, was bei nicht überhöhten Trägern oft wirtschaftlicher ist.

*Les dimensions, les formes et les entraxes des ouvertures peuvent varier dans certaines limites selon les besoins, par ex.:*

- *poutres à ouvertures circulaires: diamètre $a_o = 0{,}8 \ldots 1{,}2\ h_{a1}$, distance $S = 1{,}25 \ldots 1{,}75\ a_o$*
- *poutres alvéolaires voir les Tables de construction SZS C5/05 steelwork [8.4], page 77.*

*Il est toujours possible de faire les découpes voulues dans un profilé laminé; on évite alors le soudage, ce qui est souvent plus économique pour des poutres sans contreflèche.*

### 2.5.3 Bemessungshinweise

Die gegenüber dem Ausgangsprofil vergrösserte Höhe des Lochstegträgers bewirkt einen Steifigkeitszuwachs ohne Gewichtszunahme. Durch die Vierendeel-Wirkung werden die Gurte und Pfosten auf Druck bzw. Zug mit Biegung und Querkraft beansprucht, die Pfosten überdies auf Instabilität aus der Trägerebene.

Nachweise sind nötig für Biegung, Querkraft, Interaktion M–V, Krafteinleitungen und Verformungen, bei dynamischer Beanspruchung auch für die Kerbwirkung im Öffnungsbereich.

Zur örtlichen Verstärkung bieten sich an: Öffnung mit eingeschweisstem Blech schliessen, Öffnung mit Kragenblech versehen, seitliche Längsrippen und Krafteinleitungsrippen (siehe Fig. 2.19).

Für verschiedene Lochstegträger sind hilfreiche Dokumentationen samt Bemessungssoftware kostenlos verfügbar bei *www.arcelormittal.com/sections* Für sechseckige Wabenträger liefern auch die SZS-Konstruktionstabellen Steelwork C5/05 [8.4] auf S. 77 nähere Angaben.

### *2.5.3 Dimensionnement*

*La hauteur accrue des poutres ajourées par rapport au profilé d'origine leur procure un gain d'inertie sans augmentation de poids. L'effet Vierendeel agissant dans les poutres sollicite les membrures et les montants à un effort normal avec flexion et à un effort tranchant, les montants étant en plus soumis au flambage hors du plan de la poutre.*

*Les vérifications sont nécessaires pour la flexion, l'effort tranchant, l'interaction M–V, l'introduction des forces et les déformations, lors d'actions dynamiques également pour l'effet d'entaille dans les ouvertures.*

*Des renforcements locaux sont possibles: fermeture de l'ouverture avec une tôle soudée, renfort de bord, raidisseurs longitudinaux ou verticaux (voir fig. 2.19).*

*Pour certains types de poutres ajourées, il existe une documentation utile, comprenant des logiciels de calcul, disponible gratuitement sous* www.arcelormittal.com/sections *Pour les poutres à ouvertures hexagonales, les Tables de construction SZS C5/05 steelwork [8.4], page 77, donnent des indications plus précises.*

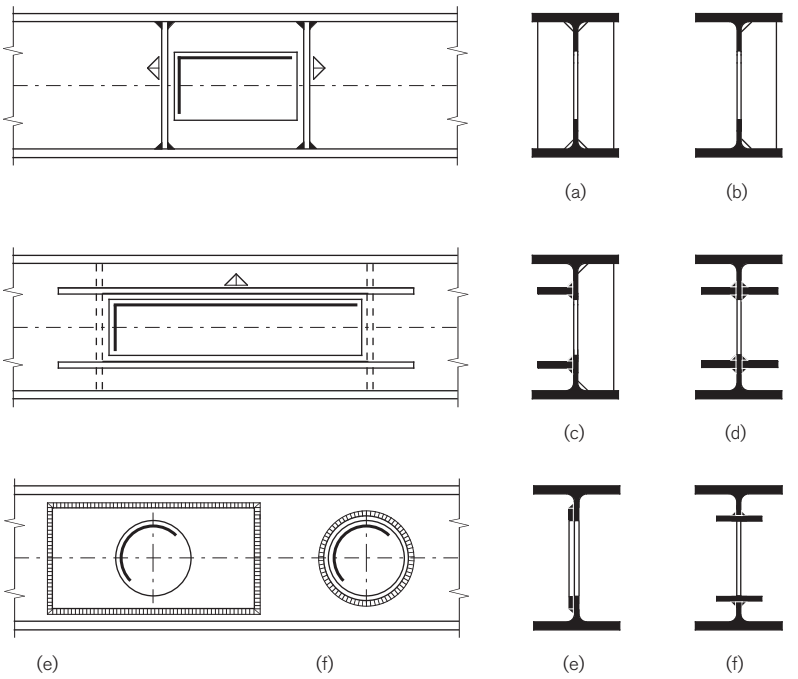



Fig. 2.19 – Verstärkung von Stegöffnungen bei grossen Querkräften

*Fig. 2.19 – Renforcement d'ouvertures dans l'âme pour effort tranchant important*

### 2.5.4 Bemessungshilfen

Der Anhang C13 enthält Bemessungsdiagramme für einfeldrige Rundloch- und Sinusloch-Verbundträger aus Stahl S355. Der Anhang C11 enthält Angaben zu den Wabenträger-Deckenelementen TOPfloorIntegral. Siehe auch Bezugsquellenverzeichnis im Anhang B3.

### *2.5.4 Aides de dimensionnement*

*L'annexe C13 contient des diagrammes de dimensionnement pour poutres mixtes à ouvertures circulaires et sinusoïdales en acier S355. L'annexe C11 présente les éléments de plancher TOPfloorIntegral à demi-profilés alvéolaires. Voir également la Liste des fournisseurs à l'annexe B3.*

## 2.6 Verbundträger mit kammerbetonierten Profilen

### 2.6.1 Allgemeines

Die folgenden Tabellen behandeln Verbundträger aus Profilen der Reihen IPE, HEA und HEB mit ausbetonierten Kammern. Die Kammern werden vor der Montage ausbetoniert. Zur Verhinderung des Abplatzens im Brandfall oder zur Rissebeschränkung ist eine konstruktive Bewehrung einzulegen; mit einer zusätzlichen Längsbewehrung kann der Biegewiderstand und namentlich der Feuerwiderstand erhöht werden.

Im Bauzustand wirkt der Kammerbeton-Verbundträger ohne Betondecke. Vereinfachend kann für die Nachweise der reine Stahlquerschnitt angenommen werden. Wenn eine Längsbewehrung im Kammerbeton zum Biegewiderstand herangezogen wird, muss der Verbund zwischen Längsbewehrung und Stahlträger gewährleistet sein, beispielsweise durch Kopfbolzendübel, Steckbügel, angeschweisste Bügel und auch Reibung infolge Klemmwirkung zwischen Kammerbeton und Stahlprofil.
Im Endzustand wirkt der Kammerbetonträger zusammen mit der Betondecke. Zur Verbundsicherung müssen der Stahlträger und eine allfällige Längsbewehrung im Kammerbeton mit der Betondecke verdübelt werden. Der Kammerbetonquerschnitt wird meist für den Brandfall ausgelegt und ist deshalb für Raumtemperatur oftmals überbewehrt.

### 2.6.2 Bestimmung der Tragwiderstände

Im Bauzustand ergibt sich der plastische Biegewiderstand als Summe der Beiträge von Stahlträger und Kammerbeton, wobei der Einfluss des Kammerbetons ohne Biegebewehrung vernachlässigbar ist. Analog ergibt sich der Querkraftwiderstand aus der Summe der Querkraftwiderstände von Stahlträger und Kammerbeton, dieser leistet jedoch nur einen Querkraftwiderstandsanteil bei eingelegter Schubbewehrung mit entsprechender Verankerung (z.B. in sich geschlossene oder angeschweisste Bügel, siehe Norm SIA 262).

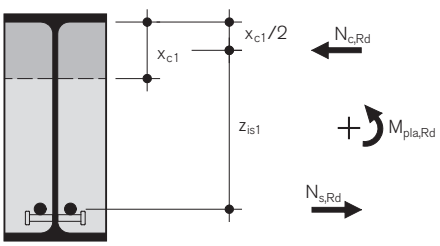
## *2.6 Poutres mixtes avec profilés à âme enrobée*

### *2.6.1 Généralités*

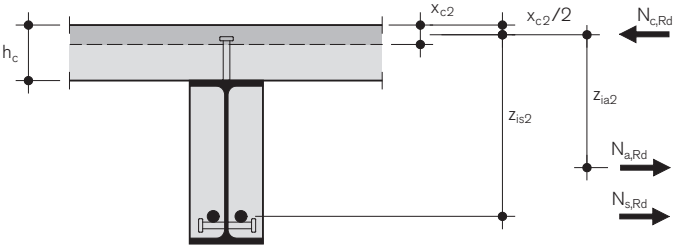
*Les tableaux suivants concernent les poutres mixtes constituées de profilés à âme enrobée de béton des séries IPE, HEA et HEB. Le béton situé entre les ailes est mis en place avant le montage. Une armature constructive est nécessaire en situation d'incendie afin d'éviter l'écaillage du béton ou pour limiter la fissuration du béton; une armature longitudinale supplémentaire augmente la résistance à la flexion et notamment la résistance au feu.*
*Au stade de construction, la poutrelle enrobée agit sans le béton de la dalle. Par simplification, les vérifications peuvent être effectuées avec la seule section d'acier. En présence d'une armature longitudinale située entre les ailes qui participe à la résistance à la flexion, la connexion avec la poutre métallique doit être assurée, par ex. à l'aide de goujons à tête, d'étriers traversants, d'armatures soudées sur l'âme ou encore par frottement dû à l'effet de frette entre le béton situé entre les ailes et le profilé métallique.*
*Au stade définitif, la poutre à âme enrobée est liée au béton de la dalle. Pour assurer le comportement mixte, le profilé métallique ainsi que l'armature éventuelle située entre les ailes doivent être connectés à la dalle en béton à l'aide de goujons. La section de béton entre les ailes est essentiellement nécessaire en situation d'incendie, donc elle est souvent surarmée à température ambiante.*

### *2.6.2 Détermination de la résistance ultime*

*Au stade de construction, la résistance plastique à la flexion consiste en la somme des résistances du profilé en acier et du béton situé entre les ailes. L'influence du béton entre les ailes est négligeable s'il est sans armature. Par analogie, la résistance à l'effort tranchant représente la somme des résistances du profilé en acier et du béton situé entre les ailes. Ce dernier ne participe à la résistance à l'effort tranchant que si une armature d'effort tranchant avec l'ancrage adéquat a été disposée (par ex. en étriers fermés ou soudés sur l'âme, voir norme SIA 262).*




(a) im Bauzustand */ au stade de construction:*
$M_{b1,Rd} = M_{plb1,Rd} = N_{s,Rd} \cdot z_{is1} + M_{pla,Rd}$
$V_{Rd} = V_{s,Rd} + V_{a,Rd}$




(b) im Endzustand (kalt) */ au stade définitif (froid):*
$M_{b2,Rd} = M_{plb2,Rd} = N_{s,Rd} \cdot z_{is2} + N_{a,Rd} \cdot z_{ia2}$
$V_{Rd} = V_{s,Rd} + V_{a,Rd}$

Fig. 2.20 – Tragmodell und Tragwiderstände

*Fig. 2.20 – Modèle de résistance et résistances ultimes*

Im Endzustand ergibt sich der positive plastische Biegewiderstand in der Regel aus dem Produkt Hebelarm mal Zugkraft. Diese besteht aus den Zugwiderständen des Stahlträgers und der Biegebewehrung im Kammerbeton. Die entsprechenden Hebelarme sind unterschiedlich. Der Querkraftwiderstand ist, bei vernachlässigtem Deckenbeitrag, gleich wie im Bauzustand.

Biegewiderstände für negative Momente sowie die zugehörigen Schlankheitskriterien sind in der Norm EN 1994-1-1 definiert.

### 2.6.3 Entwurfsregeln

Der Kammerbeton muss mit dem Stahlträger verbunden sein, z.B. mit Kopfbolzendübeln, Steckbügeln oder am Steg angeschweisster Bewehrung. Konstruktiv sinnvoll ist z.B. 1 Kopfbolzendübel pro Laufmeter zur Fixierung der Längsbewehrung und dazwischen jeweils ein zusätzlicher Kopfbolzendübel zur Verankerung des Kammerbetons.
Für den Brandfall ist es wichtig, die Längsbewehrung mit der vorgesehenen Überdeckung exakt zu platzieren, vorzugsweise durch Bindung an die Kopfbolzen.
Als konstruktive Kammerbewehrung ist ein eingelegter Matten- oder Bügelkorb mit einer Überdeckung von mind. 20 mm und max. 50 mm ausreichend.
Einige konstruktive Lösungen sind in Figur 2.21 gezeigt. Zusätzlich sei auf die Entwurfsregeln in Abschnitt 7.3 sowie auf jene für Kammerbeton-Verbundstützen in Kapitel 5 und Abschnitt 7.6 verwiesen.

*Au stade définitif, la résistance plastique à la flexion positive est généralement le produit de l'effort de traction par le bras de levier. L'effort de traction est égal à la résistance à la traction du profilé en acier additionnée de celle de l'armature de flexion. Les bras de levier correspondants sont différents. La résistance à l'effort tranchant est la même que celle du stade de construction, l'effet de la dalle étant négligé.*

*Les résistances à la flexion sous moment négatif ainsi que les critères d'élancement correspondants sont donnés dans la norme EN 1994-1-1.*

### *2.6.3 Règles de conception*

*Le béton situé entre les ailes doit être lié avec le profilé métallique, par ex. à l'aide de goujons à tête, d'étriers traversants ou d'armatures soudées sur l'âme. Une solution constructive consiste par ex. à placer alternativement un goujon par mètre courant pour la fixation de l'armature longitudinale et entre deux un goujon supplémentaire pour l'ancrage du béton.*
*En situation d'incendie, il est important de placer précisément l'armature longitudinale avec les enrobages prévus, de préférence par liaison avec les goujons.*
*Pour le béton situé entre les ailes, des cages d'armature en treillis ou en étriers avec enrobage minimal de 20 mm et maximal de 50 mm constituent une armature constructive suffisante.*
*La figure 2.21 donne quelques solutions constructives. On peut également consulter les règles de conception de la section 7.3 ainsi que celles pour les poteaux mixtes à âme enrobée données au chapitre 5 et à la section 7.6.*

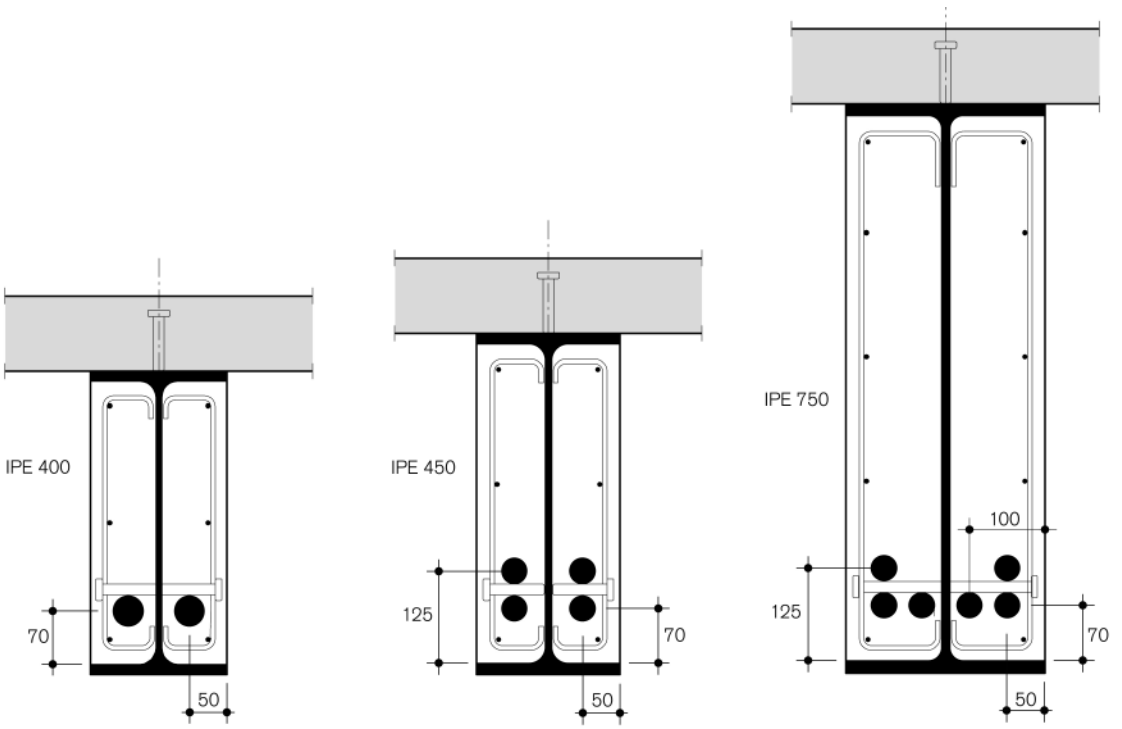



Fig. 2.21 – Kammerbetonträger, konstruktive Lösungen (Beispiele)

*Fig. 2.21 – Poutres à âme enrobée, solutions constructives (exemples)*

### 2.6.4 Tabellen für Kammerbeton-Verbundträger

Die Tabellen gelten für bündig ausbetonierte Kammern von Verbundträgern.

Vereinfachend wird jeweils von einer einzigen mitwirkenden Breite ausgegangen, je nach Profilgrösse zwischen 2.0 und 5.0 m. Die Tabellenwerte sind konservativ für grössere mitwirkende Breiten, bei wesentlich kleineren Breiten müssen die tabellierten Tragwiderstände angepasst werden.

Die grossen mitwirkenden Plattenbreiten werden typischerweise mit Beton-Systemdecken (Gitterträgerplatten) bzw. bei Blechverbunddecken mit Sekundärträgern oder Spriessung erreicht.

Die tabellierten Biegewiderstände gelten nur für positive Momente und voll verdübelte Verbundträger. Sie wurden unter Annahme einer Vollplatte ermittelt; für Blechverbunddecken sind sie auf der sicheren Seite, sofern $h_{c,eff} \geq h_c$ (Längsrippen) bzw. $h_1 \geq h_c$ (Querrippen) – statt $h_c$ darf hierbei auch $x_c$ eingesetzt werden.

Für die Kaltbemessung im Bauzustand sind die Querschnitte oft überbewehrt; in Anlehnung an die Norm SIA 262 sollte die Nulllinie jedoch nicht zu tief liegen. Für die tabellierten Biegemomente wurde die rechnerische Druckzone deshalb auf die obere Hälfte des Querschnitts begrenzt, was zugleich die Dehnungen in der Bewehrung limitiert.

Im Endzustand bleibt die plastische Neutralachse für die dargestellten Querschnitte in der Betonplatte.

Die Trägheitsmomente sind für Kammerbeton-Verbundträger im Bauzustand und im Endzustand angegeben. Die Tabellen sind für gerissenen Beton mit einer Wertigkeit $n_{el} = E_a / E_c = 7$ berechnet.

Vergleichsrechnungen mit dem Programm Fagus zeigen eine gute Übereinstimmung. Die dargestellten Biegewiderstände sind infolge Modellungenauigkeiten geringfügig kleiner.

Eine zusätzliche Profiloptimierung ist namentlich bei Bestellung von Werksmaterial möglich, durch Einbezug von HL-Breitflanschprofilen anstelle sehr hoher HE-Profile, Stahlsorte S275 und S355 anstelle von S235, Stahlsorte S460 anstelle von S355 (z.B. Parkhausbau oder schwerer Stahlbau in Kraftwerken und Hochhäusern).

**Tabellenparameter**

Kammerbeton-Verbundträger mit Beton-Vollplatten (ohne Profilbleche)

Betonsorte C 25/30
Plattendicke $h_c$ = 150 mm

Mitwirkende Plattenbreiten $b_{eff}$ = 2.0 … 5.0 m
(auf Profilgrösse abgestimmt)

$m_c$ Kammerbetonmasse, berechnet mit 2400 kg/m$^3$
$m_s$ Masse der Längsbewehrung

Profile aus Stahl S235 und S355:

| | | |
|---|---|---|
| IPE | 400 – 600, 750 | Seite 123 |
| HEA | 180 – 1000 | Seite 124 |
| HEB | 180 – 1000 | Seite 125 |

### *2.6.4 Tableaux des poutres mixtes à âme enrobée*

*Les tableaux sont valables pour les poutres mixtes avec béton à fleur entre les ailes des profilés.*

*Par mesure de simplification, une seule largeur participante de dalle en béton, variant selon la grandeur du profilé de 2.0 à 5.0 m, a été prévue. Les valeurs tabulées sont conservatrices pour des plus grandes largeurs; en cas de largeurs nettement plus faibles, les valeurs tabulées doivent être adaptées.*

*Les grandes largeurs participantes de dalle sont atteintes typiquement en cas de prédalles ou de dalles mixtes sur solives ou étayées.*

*Les résistances à la flexion données dans les tableaux ne sont valables que pour les moments positifs des poutres mixtes en connexion totale. Elles sont déterminées avec l'hypothèse d'une dalle pleine; en cas de dalle mixte à tôle profilée, les valeurs données sont du côté de la sécurité si $h_{c,eff} \geq h_c$ (nervures parallèles à la poutre) et $h_1 \geq h_c$ (nervures perpendiculaires) – à la place de $h_c$ , on peut aussi utiliser la valeur $x_c$.*

*Pour le dimensionnement à froid au stade de construction, les sections sont souvent surarmées; en accord avec la norme SIA 262, la zone comprimée ne doit cependant pas être trop haute. C'est pourquoi, dans les tableaux des moments de flexion, la zone comprimée calculée est limitée à la moité supérieure de la hauteur de la section, limitant également l'allongement des armatures.*

*Au stade définitif, pour les sections représentées, l'axe neutre plastique est situé dans la dalle en béton.*

*Les moments d'inertie sont donnés pour le profilé à âme enrobée au stade de construction et pour la poutre mixte à âme enrobée au stade définitif. Les tableaux sont calculés en admettant le béton fissuré avec un coefficient d'équivalence $n_{el} = E_a / E_c = 7$.*

*Des calculs comparatifs réalisés avec le logiciel Fagus montrent une bonne concordance. Les résistances à la flexion présentées sont légèrement plus petites à cause des imprécisions du modèle.*

*Une optimisation supplémentaire des profils est notamment possible lors de commandes de matière en usine, en remplaçant les profilés HE de grande hauteur par des profilés à larges ailes HL, l'acier S235 par l'acier S275 ou S355, l'acier S355 par l'acier S460 (par ex. dans les parkings à étages, les charpentes métalliques lourdes de centrales électriques et de bâtiments de grande hauteur).*

***Paramètres des tableaux***

*Poutres mixtes à âme enrobée avec dalle pleine en béton (sans tôle profilée)*

*Sorte de béton C 25/30*
*Epaisseur de la dalle $h_c$ = 150 mm*

*Largeurs participantes de la dalle $b_{eff}$ = 2.0 … 5.0 m*
*(en fonction de la dimension du profilé)*

*$m_c$ masse du béton, calculée avec 2400 kg/m$^3$*
*$m_s$ masse de l'armature longitudinale*

*Profilés en acier S235 et S355:*

| | | |
|---|---|---|
| *IPE* | *400 – 600, 750* | *page 123* |
| *HEA* | *180 – 1000* | *page 124* |
| *HEB* | *180 – 1000* | *page 125* |

**C 25/30, Vollplatten $h_c$ = 150 mm**

Index 1 = ohne Platte, Index 2 = mit Platte

$\rho_s = A_s/(A_c+A_s)$

Die angegebenen Biegewiderstände sind plastische Momente, bei Querschnitt 1 mit beschränkter Druckzonenhöhe ($M_{b1,Rd} = M_{plb1,Rd}$ bzw. $M_{b2,Rd} = M_{plb2,Rd}$)

***C 25/30, dalles pleines $h_c$ = 150 mm***

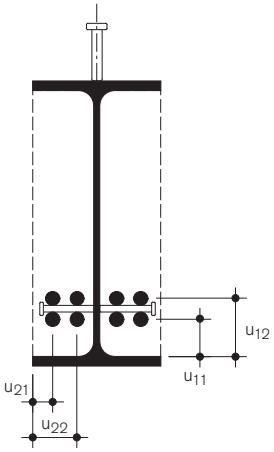
*Indice 1 = sans dalle, indice 2 = avec dalle en béton*

$\rho_s = A_s/(A_c+A_s)$

*Les résistances à la flexion données sont des moments plastiques, pour la section 1 avec zone de compression limitée* ($M_{b1,Rd} = M_{plb1,Rd}$ *et* $M_{b2,Rd} = M_{plb2,Rd}$)

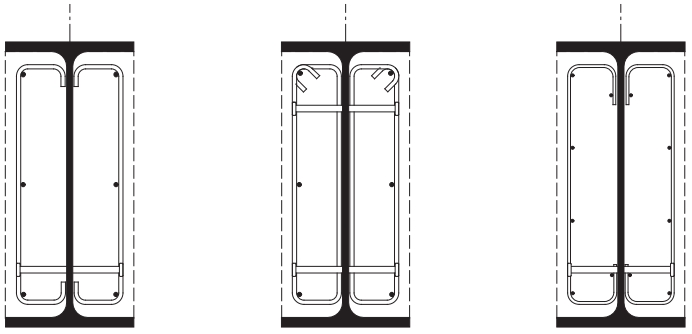
| **IPE** | Massen/*Masses* | | | Bewehrung/*Armature* | | | Querschnitt/*Section* | | | | **S235** | | **S355** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $m_a$ kg/m | $m_c$ kg/m | $m_s$ kg/m | $m_{tot}$ kg/m | Ø$_s$ mm | $\rho_s$ % | $u_{11}$ $u_{12}$ $u_{21}$ $u_{22}$ mm | $I_{b1}$ $10^6$ mm$^4$ | $b_{eff}$ m | $I_{b2}$ $10^6$ mm$^4$ | $N_{s,Rd}$ kN | $M_{b1,Rd}$ kNm | $M_{b2,Rd}$ kNm | $M_{b1,Rd}$ kNm | $M_{b2,Rd}$ kNm |
| **400** | 151 | 4.9 | 222 | 2x20 | 1.0 | 70 50 | 265 | | 956 | 273 | 360 | 722 | 509 | 988 |
| 66.3 | 149 | 11.1 | 226 | 2x30 | 2.2 | 70 50 | 291 | 2.5 | 1'053 | 615 | 387 | 859 | 536 | 1'115 |
| | 146 | 19.7 | 232 | 2x40 | 4.0 | 70 50 | 316 | | 1'185 | 1'093 | 387 | 1'045 | 536 | 1'287 |
| **450** | 178 | 11.1 | 267 | 2x30 | 1.9 | 70 50 | 424 | | 1'402 | 615 | 512 | 1'033 | 706 | 1'347 |
| 77.6 | 175 | 19.7 | 272 | 2x40 | 3.3 | 70 50 | 461 | 2.5 | 1'563 | 1'093 | 512 | 1'237 | 706 | 1'536 |
| | 173 | 28.5 | 279 | 4x34 | 4.8 | 70 125 50 | 461 | | 1'649 | 1'580 | 497 | 1'395 | 692 | 1'678 |
| **500** | 209 | 11.1 | 311 | 2x30 | 1.6 | 70 50 | 599 | 2.5 | 1'844 | 615 | 665 | 1'235 | 916 | 1'618 |
| 90.7 | 206 | 19.7 | 316 | 2x40 | 2.8 | 70 50 | 653 | 2.5 | 2'036 | 1'093 | 666 | 1'458 | 917 | 1'823 |
| | 204 | 28.5 | 323 | 4x34 | 4.1 | 70 120 50 | 662 | 3.0 | 2'232 | 1'580 | 651 | 1'679 | 901 | 2'056 |
| **550** | 241 | 14.3 | 361 | 2x34 | 1.8 | 70 50 | 855 | | 2'558 | 790 | 852 | 1'591 | 1'170 | 2'077 |
| 106 | 239 | 19.7 | 365 | 2x40 | 2.5 | 70 50 | 899 | 3.0 | 2'708 | 1'093 | 852 | 1'749 | 1'170 | 2'224 |
| | 233 | 39.5 | 379 | 4x40 | 4.9 | 70 125 50 | 962 | | 3'109 | 2'186 | 832 | 2'238 | 1'150 | 2'807 |
| **600** | 275 | 14.3 | 411 | 2x34 | 1.6 | 70 50 | 1'154 | | 3'361 | 790 | 1'068 | 1'906 | 1'470 | 2'521 |
| 122 | 271 | 28.5 | 422 | 4x34 | 3.1 | 70 120 50 | 1'245 | 3.5 | 3'738 | 1'580 | 1'054 | 2'314 | 1'456 | 2'900 |
| | 267 | 39.5 | 429 | 4x40 | 4.3 | 70 120 50 | 1'310 | | 4'052 | 2'186 | 1'054 | 2'633 | 1'456 | 3'332 |
| **750 x137** | 427 | 19.7 | 584 | 2x40 | 1.4 | 70 50 | 2'185 | | 5'801 | 1'093 | 1'629 | 2'726 | 2'185 | 3'564 |
| 137 | 420 | 42.8 | 600 | 6x34 | 3.0 | 70 125 50 100 | 2'484 | 4.0 | 6'823 | 2'370 | 1'649 | 3'574 | 2'205 | 4'366 |
| | 416 | 57.0 | 610 | 8x34 | 4.0 | 70 125 50 100 | 2'645 | | 7'484 | 3'159 | 1'649 | 4'103 | 2'205 | 5'160 |
| **750 x147** | 428 | 19.7 | 595 | 2x40 | 1.4 | 70 50 | 2'247 | | 6'028 | 1'093 | 1'684 | 2'852 | 2'268 | 3'737 |
| 147 | 421 | 42.8 | 611 | 6x34 | 3.0 | 75 125 50 100 | 2'547 | 4.0 | 7'038 | 2'370 | 1'705 | 3'693 | 2'289 | 4'760 |
| | 416 | 57.0 | 620 | 8x34 | 4.0 | 70 125 50 100 | 2'708 | | 7'691 | 3'159 | 1'705 | 4'218 | 2'289 | 5'371 |
| **750 x173** | 429 | 19.7 | 622 | 2x40 | 1.4 | 70 50 | 2'645 | | 7'058 | 1'093 | 1'933 | 3'238 | 2'643 | 4'288 |
| 173 | 422 | 42.8 | 638 | 6x34 | 3.0 | 70 125 50 100 | 2'945 | 4.5 | 8'078 | 2'370 | 1'954 | 4'085 | 2'664 | 5'335 |
| | 418 | 57.0 | 648 | 8x34 | 4.0 | 70 125 50 100 | 3'106 | | 8'741 | 3'159 | 1'954 | 4'614 | 2'664 | 5'954 |
| **750x196** | 429 | 19.7 | 645 | 2x40 | 1.4 | 70 50 | 2'990 | | 7'857 | 1'093 | 2'147 | 3'549 | 2'967 | 4'859 |
| 196 | 422 | 42.8 | 661 | 6x34 | 3.0 | 70 125 50 100 | 3'290 | 4.5 | 8'865 | 2'370 | 2'168 | 4'387 | 2'988 | 5'866 |
| | 418 | 57.0 | 671 | 8x34 | 4.0 | 70 125 50 100 | 3'451 | | 9'521 | 3'159 | 2'168 | 4'912 | 2'988 | 6'493 |

IPE 750 x13**4**: approximative Umrechnungsfaktoren / *facteurs de correction approximatifs:* 0.95 $I_{b1}$, 0.98 $I_{b2}$, 0.97 $M_{b1,Rd}$, 0.98 $M_{b2,Rd}$




Bewehrungslage

*Position des armatures*



Bewehrungskorb-Varianten mit Bügeln oder Matten, Überdeckung 20–50 mm

*Variantes de cages d'armature, avec étriers ou treillis, enrobage de 20 à 50 mm*

$M_{Rd}$

**C 25/30, Vollplatten $h_c$ = 150 mm**

Bemerkungen siehe Seite 123

***C 25/30, dalles pleines $h_c$ = 150 mm***

*Remarques voir page 123*

| **HEA** | Massen/*Masses* | | | Bewehrung/*Armature* | | | Querschnitt/*Section* | | | | **S235** | | **S355** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $m_a$ kg/m | $m_c$ kg/m | $m_s$ kg/m | $m_{tot}$ kg/m | $Ø_s$ mm | $\rho_s$ % | $u_{11}$ $u_{12}$ $u_{21}$ $u_{22}$ mm | $I_{b1}$ $10^6$ mm$^4$ | $b_{eff}$ m | $I_{b2}$ $10^6$ mm$^4$ | $N_{s,Rd}$ kN | $M_{b1,Rd}$ kNm | $M_{b2,Rd}$ kNm | $M_{b1,Rd}$ kNm | $M_{b2,Rd}$ kNm |
| **180** | 62 | 3.2 | 101 | 2 x 16 | 1.6 | 70 50 | 26 | 2.0 | 193 | 175 | 80 | 256 | 118 | 351 |
| 35.5 | 60 | 8.3 | 104 | 2 x 26 | 4.1 | 70 50 | 27 | | 211 | 462 | 80 | 311 | 118 | 401 |
| **200** | 77 | 4.0 | 123 | 2 x 18 | 1.6 | 70 50 | 39 | 2.0 | 249 | 221 | 109 | 317 | 158 | 429 |
| 42.3 | 75 | 11.1 | 128 | 2 x 30 | 4.4 | 70 50 | 41 | | 276 | 615 | 109 | 396 | 159 | 500 |
| **220** | 94 | 4.9 | 149 | 2 x 20 | 1.6 | 70 50 | 58 | 2.0 | 321 | 273 | 147 | 391 | 212 | 524 |
| 50.5 | 91 | 14.3 | 156 | 2 x 34 | 4.6 | 70 50 | 62 | | 362 | 790 | 147 | 499 | 212 | 618 |
| **240** | 112 | 6.0 | 178 | 2 x 22 | 1.6 | 70 50 | 84 | 2.0 | 412 | 331 | 195 | 479 | 280 | 634 |
| 60.3 | 108 | 19.7 | 188 | 2 x 40 | 5.3 | 70 50 | 91 | | 478 | 1'093 | 195 | 641 | 280 | 771 |
| **260** | 133 | 6.0 | 207 | 2 x 22 | 1.4 | 70 50 | 114 | 2.0 | 500 | 331 | 242 | 547 | 334 | 722 |
| 68.2 | 129 | 19.7 | 217 | 2 x 40 | 4.5 | 70 50 | 124 | | 575 | 1'093 | 245 | 717 | 337 | 865 |
| **280** | 156 | 8.3 | 241 | 2 x 26 | 1.6 | 70 60 | 153 | 2.0 | 615 | 462 | 301 | 652 | 411 | 842 |
| 76.4 | 151 | 22.2 | 250 | 4 x 30 | 4.3 | 70 60 110 | 165 | | 699 | 1'230 | 302 | 828 | 411 | 1'026 |
| **300** | 179 | 8.3 | 276 | 2 x 26 | 1.4 | 70 70 | 203 | | 790 | 462 | 372 | 781 | 509 | 1'027 |
| 88.3 | 175 | 22.2 | 286 | 4 x 30 | 3.8 | 70 60 110 | 220 | 2.5 | 890 | 1'230 | 377 | 980 | 514 | 1'199 |
| | 173 | 28.5 | 290 | 4 x 34 | 4.8 | 70 60 110 | 225 | | 934 | 1'580 | 377 | 1'066 | 514 | 1'308 |
| **320** | 190 | 11.1 | 299 | 2 x 30 | 1.8 | 70 70 | 259 | | 952 | 615 | 444 | 915 | 630 | 1'182 |
| 97.6 | 187 | 19.7 | 304 | 2 x 40 | 3.1 | 70 70 | 272 | 2.5 | 1'021 | 1'093 | 444 | 1'044 | 630 | 1'322 |
| | 185 | 28.5 | 311 | 4 x 34 | 4.5 | 70 60 110 | 282 | | 1'089 | 1'580 | 444 | 1'169 | 630 | 1'465 |
| **340** | 202 | 11.1 | 318 | 2 x 30 | 1.7 | 70 70 | 313 | | 1'137 | 615 | 507 | 1'029 | 718 | 1'351 |
| 105 | 199 | 22.2 | 326 | 4 x 30 | 3.3 | 70 60 110 | 333 | 3.0 | 1'242 | 1'230 | 507 | 1'214 | 718 | 1'514 |
| | 197 | 28.5 | 331 | 4 x 34 | 4.3 | 70 60 110 | 341 | | 1'299 | 1'580 | 507 | 1'315 | 718 | 1'602 |
| **360** | 214 | 11.1 | 338 | 2 x 30 | 1.6 | 70 70 | 374 | | 1'298 | 615 | 572 | 1'120 | 810 | 1'471 |
| 112 | 211 | 22.2 | 346 | 4 x 30 | 3.1 | 70 60 110 | 399 | 3.0 | 1'413 | 1'230 | 574 | 1'313 | 813 | 1'640 |
| | 209 | 28.5 | 350 | 4 x 34 | 4.0 | 70 60 110 | 409 | | 1'477 | 1'580 | 574 | 1'419 | 813 | 1'785 |
| **400** | 239 | 11.1 | 375 | 2 x 30 | 1.4 | 70 70 | 511 | 3.5 | 1'696 | 615 | 700 | 1'328 | 993 | 1'766 |
| 125 | 234 | 28.5 | 388 | 4 x 34 | 3.6 | 70 60 110 | 560 | 3.5 | 1'924 | 1'580 | 712 | 1'671 | 1'005 | 2'074 |
| | 231 | 39.5 | 396 | 4 x 40 | 5.0 | 70 60 110 | 581 | 4.0 | 2'122 | 2'186 | 712 | 1'920 | 1'005 | 2'331 |
| **450** | 270 | 14.3 | 424 | 2 x 34 | 1.6 | 70 70 | 739 | | 2'328 | 790 | 902 | 1'665 | 1'269 | 2'208 |
| 140 | 265 | 28.5 | 434 | 4 x 34 | 3.2 | 70 60 110 | 795 | 4.0 | 2'569 | 1'580 | 904 | 1'987 | 1'271 | 2'501 |
| | 262 | 39.5 | 442 | 4 x 40 | 4.4 | 70 60 110 | 827 | | 2'749 | 2'186 | 904 | 2'226 | 1'271 | 2'718 |
| **500** | 301 | 14.3 | 470 | 2 x 34 | 1.4 | 70 70 | 1'007 | | 2'977 | 790 | 1'102 | 1'936 | 1'553 | 2'573 |
| 155 | 293 | 39.5 | 488 | 4 x 40 | 4.0 | 70 60 110 | 1'131 | 4.0 | 3'489 | 2'186 | 1'120 | 2'553 | 1'571 | 3'280 |
| | 292 | 44.4 | 491 | 8 x 30 | 4.5 | 70 125 70 110 | 1'101 | | 3'468 | 2'460 | 1'095 | 2'602 | 1'546 | 3'324 |
| **550** | 332 | 19.7 | 518 | 2 x 40 | 1.8 | 70 70 | 1'346 | | 3'804 | 1'093 | 1'331 | 2'339 | 1'860 | 3'051 |
| 166 | 326 | 39.5 | 532 | 4 x 40 | 3.6 | 70 60 110 | 1'470 | 4.0 | 4'285 | 2'186 | 1'331 | 2'866 | 1'860 | 3'744 |
| | 321 | 57.0 | 544 | 8 x 34 | 5.2 | 70 125 70 110 | 1'481 | | 4'532 | 3'159 | 1'303 | 3'231 | 1'832 | 4'161 |
| **600** | 364 | 19.7 | 562 | 2 x 40 | 1.6 | 70 70 | 1'703 | | 4'622 | 1'093 | 1'562 | 2'622 | 2'173 | 3'552 |
| 178 | 358 | 39.5 | 576 | 4 x 40 | 3.3 | 70 60 110 | 1'867 | 4.0 | 5'194 | 2'186 | 1'562 | 3'197 | 2'173 | 4'246 |
| | 353 | 57.0 | 588 | 8 x 34 | 4.7 | 70 125 70 110 | 1'894 | | 5'504 | 3'159 | 1'532 | 3'603 | 2'143 | 4'721 |
| **650** | 397 | 19.7 | 607 | 2 x 40 | 1.5 | 70 70 | 2'115 | | 5'552 | 1'093 | 1'791 | 2'924 | 2'493 | 4'025 |
| 190 | 391 | 39.5 | 621 | 4 x 40 | 3.0 | 70 60 110 | 2'326 | 4.0 | 6'222 | 2'186 | 1'811 | 3'545 | 2'513 | 4'790 |
| | 385 | 57.0 | 632 | 8 x 34 | 4.4 | 70 125 70 110 | 2'373 | | 6'602 | 3'159 | 1'779 | 3'994 | 2'481 | 5'324 |
| **700** | 428 | 19.7 | 652 | 2 x 40 | 1.4 | 70 70 | 2'597 | | 6'644 | 1'093 | 2'044 | 3'271 | 2'847 | 4'590 |
| 204 | 422 | 39.5 | 666 | 4 x 40 | 2.8 | 70 60 110 | 2'861 | 4.0 | 7'419 | 2'186 | 2'092 | 3'938 | 2'895 | 5'426 |
| | 416 | 59.2 | 679 | 6 x 40 | 4.2 | 70 125 60 115 | 2'949 | | 7'947 | 3'280 | 2'057 | 4'500 | 2'860 | 6'101 |
| **800** | 491 | 28.5 | 744 | 4 x 34 | 1.8 | 70 60 110 | 3'865 | | 9'644 | 1'580 | 2'652 | 4'312 | 3'646 | 6'014 |
| 224 | 488 | 39.5 | 752 | 4 x 40 | 2.4 | 70 60 110 | 4'066 | 4.5 | 10'222 | 2'186 | 2'652 | 4'744 | 3'646 | 6'552 |
| | 476 | 78.9 | 779 | 8 x 40 | 4.9 | 70 125 60 115 | 4'435 | | 11'888 | 4'373 | 2'612 | 6'139 | 3'606 | 8'238 |
| **900** | 555 | 28.5 | 836 | 4 x 34 | 1.6 | 70 60 110 | 5'353 | | 13'109 | 1'580 | 3'307 | 5'207 | 4'542 | 7'327 |
| 252 | 552 | 39.5 | 844 | 4 x 40 | 2.2 | 70 60 110 | 5'636 | 5.0 | 13'855 | 2'186 | 3'333 | 5'699 | 4'568 | 7'944 |
| | 540 | 78.9 | 871 | 8 x 40 | 4.3 | 70 125 60 115 | 6'198 | | 16'071 | 4'373 | 3'288 | 7'310 | 4'523 | 9'906 |
| **1'000** | 621 | 28.5 | 922 | 4 x 34 | 1.4 | 70 60 110 | 7'031 | | 16'773 | 1'580 | 3'912 | 6'026 | 5'378 | 8'663 |
| 272 | 617 | 39.5 | 929 | 4 x 40 | 1.9 | 70 60 110 | 7'414 | 5.0 | 17'697 | 2'186 | 4'025 | 6'573 | 5'491 | 9'362 |
| | 605 | 78.9 | 956 | 8 x 40 | 3.9 | 70 125 60 115 | 8'221 | | 20'496 | 4'373 | 3'974 | 8'387 | 5'440 | 11'601 |

**C 25/30, Vollplatten $h_c$ = 150 mm**

Bemerkungen siehe Seite 123

***C 25/30, dalles pleines $h_c$ = 150 mm***

*Remarques voir page 123*

| **HEB** | Massen/*Masses* | | | Bewehrung/*Armature* | | | Querschnitt/*Section* | | | | **S235** | | **S355** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $m_a$ kg/m | $m_c$ kg/m | $m_s$ kg/m | $m_{tot}$ kg/m | $Ø_s$ mm | $\rho_s$ % | $u_{11}$ $u_{12}$ $u_{21}$ $u_{22}$ mm | $I_{b1}$ $10^6$ mm$^4$ | $b_{eff}$ m | $I_{b2}$ $10^6$ mm$^4$ | $N_{s,Rd}$ kN | $M_{b1,Rd}$ kNm | $M_{b2,Rd}$ kNm | $M_{b1,Rd}$ kNm | $M_{b2,Rd}$ kNm |
| **180** | 61 | 3.2 | 115 | 2 x 16 | 1.6 | 70 50 | 45 | 2.0 | 357 | 175 | 116 | 346 | 171 | 471 |
| 51.2 | 60 | 8.3 | 119 | 2 x 26 | 4.1 | 70 50 | 45 | | 367 | 462 | 116 | 398 | 171 | 516 |
| **200** | 76 | 4.0 | 141 | 2 x 18 | 1.6 | 70 50 | 68 | 2.0 | 452 | 221 | 157 | 427 | 230 | 573 |
| 61.3 | 74 | 11.1 | 146 | 2 x 30 | 4.4 | 70 50 | 68 | | 469 | 615 | 157 | 500 | 230 | 634 |
| **220** | 93 | 4.9 | 169 | 2 x 20 | 1.6 | 70 50 | 98 | 2.0 | 566 | 273 | 205 | 512 | 299 | 678 |
| 71.5 | 90 | 14.3 | 176 | 2 x 34 | 4.6 | 70 50 | 98 | | 591 | 790 | 205 | 612 | 299 | 758 |
| **240** | 111 | 6.0 | 200 | 2 x 22 | 1.6 | 70 50 | 137 | 2.0 | 704 | 331 | 264 | 610 | 384 | 795 |
| 83.2 | 107 | 19.7 | 210 | 2 x 40 | 5.3 | 70 50 | 138 | | 745 | 1'093 | 264 | 758 | 384 | 948 |
| **260** | 132 | 6.0 | 231 | 2 x 22 | 1.4 | 70 50 | 183 | 2.0 | 853 | 331 | 323 | 691 | 469 | 907 |
| 93.0 | 128 | 19.7 | 241 | 2 x 40 | 4.5 | 70 50 | 186 | | 900 | 1'093 | 326 | 845 | 473 | 1'088 |
| **280** | 154 | 8.3 | 265 | 2 x 26 | 1.6 | 70 60 | 241 | 2.0 | 1'032 | 462 | 396 | 804 | 571 | 1'079 |
| 103 | 150 | 22.2 | 275 | 4 x 30 | 4.3 | 70 60 110 | 244 | | 1'085 | 1'230 | 396 | 963 | 571 | 1'278 |
| **300** | 178 | 8.3 | 303 | 2 x 26 | 1.4 | 70 70 | 315 | | 1'330 | 462 | 481 | 962 | 694 | 1'275 |
| 117 | 173 | 22.2 | 312 | 4 x 30 | 3.8 | 70 60 110 | 320 | 2.5 | 1'394 | 1'230 | 485 | 1'148 | 699 | 1'495 |
| | 172 | 28.5 | 318 | 4 x 34 | 4.8 | 70 60 110 | 322 | | 1'423 | 1'580 | 485 | 1'227 | 699 | 1'591 |
| **320** | 188 | 11.1 | 326 | 2 x 30 | 1.8 | 70 70 | 387 | | 1'545 | 615 | 560 | 1'098 | 805 | 1'478 |
| 127 | 186 | 19.7 | 333 | 2 x 40 | 3.1 | 70 70 | 391 | 2.5 | 1'590 | 1'093 | 560 | 1'219 | 805 | 1'626 |
| | 183 | 28.5 | 339 | 4 x 34 | 4.5 | 70 60 110 | 394 | | 1'634 | 1'580 | 560 | 1'335 | 805 | 1'772 |
| **340** | 200 | 11.1 | 345 | 2 x 30 | 1.7 | 70 70 | 462 | | 1'853 | 615 | 631 | 1'235 | 906 | 1'635 |
| 134 | 197 | 22.2 | 353 | 4 x 30 | 3.3 | 70 60 110 | 468 | 3.0 | 1'921 | 1'230 | 631 | 1'411 | 906 | 1'840 |
| | 195 | 28.5 | 358 | 4 x 34 | 4.3 | 70 60 110 | 471 | | 1'960 | 1'580 | 631 | 1'506 | 906 | 1'953 |
| **360** | 212 | 11.1 | 365 | 2 x 30 | 1.6 | 70 70 | 546 | | 2'094 | 615 | 704 | 1'333 | 1'011 | 1'788 |
| 142 | 209 | 22.2 | 373 | 4 x 30 | 3.1 | 70 60 110 | 554 | 3.0 | 2'170 | 1'230 | 706 | 1'517 | 1'013 | 2'008 |
| | 207 | 28.5 | 378 | 4 x 34 | 4.0 | 70 60 110 | 558 | | 2'212 | 1'580 | 706 | 1'618 | 1'013 | 2'129 |
| **400** | 237 | 11.1 | 403 | 2 x 30 | 1.4 | 70 70 | 736 | 3.5 | 2'738 | 615 | 850 | 1'571 | 1'219 | 2'078 |
| 155 | 232 | 28.5 | 416 | 4 x 34 | 3.6 | 70 60 110 | 754 | 3.5 | 2'892 | 1'580 | 861 | 1'902 | 1'230 | 2'493 |
| | 228 | 39.5 | 423 | 4 x 40 | 5.0 | 70 60 110 | 765 | 4.0 | 3'099 | 2'186 | 861 | 2'156 | 1'230 | 2'743 |
| **450** | 267 | 14.3 | 452 | 2 x 34 | 1.6 | 70 70 | 1'034 | | 3'709 | 790 | 1'073 | 1'941 | 1'527 | 2'568 |
| 171 | 263 | 28.5 | 463 | 4 x 34 | 3.2 | 70 60 110 | 1'057 | 4.0 | 3'874 | 1'580 | 1'074 | 2'254 | 1'528 | 2'963 |
| | 260 | 39.5 | 471 | 4 x 40 | 4.4 | 70 60 110 | 1'073 | | 3'999 | 2'186 | 1'074 | 2'487 | 1'528 | 3'236 |
| **500** | 298 | 14.3 | 499 | 2 x 34 | 1.4 | 70 70 | 1'399 | | 4'902 | 790 | 1'296 | 2'237 | 1'846 | 3'053 |
| 187 | 291 | 39.5 | 518 | 4 x 40 | 4.0 | 70 60 110 | 1'453 | 4.0 | 5'269 | 2'186 | 1'312 | 2'838 | 1'862 | 3'780 |
| | 289 | 44.4 | 520 | 8 x 30 | 4.5 | 70 125 70 110 | 1'434 | | 5'252 | 2'460 | 1'287 | 2'884 | 1'837 | 3'822 |
| **550** | 329 | 19.7 | 548 | 2 x 40 | 1.8 | 70 70 | 1'828 | | 6'617 | 1'093 | 1'545 | 2'664 | 2'184 | 3'676 |
| 199 | 323 | 39.5 | 562 | 4 x 40 | 3.6 | 70 60 110 | 1'884 | 4.0 | 6'987 | 2'186 | 1'545 | 3'178 | 2'184 | 4'310 |
| | 318 | 57.0 | 574 | 8 x 34 | 5.2 | 70 125 70 110 | 1'888 | | 7'180 | 3'159 | 1'518 | 3'535 | 2'157 | 4'730 |
| **600** | 361 | 19.7 | 593 | 2 x 40 | 1.6 | 70 70 | 2'318 | | 7'998 | 1'093 | 1'799 | 2'976 | 2'533 | 4'178 |
| 212 | 355 | 39.5 | 607 | 4 x 40 | 3.3 | 70 60 110 | 2'392 | 4.0 | 8'432 | 2'186 | 1'799 | 3'537 | 2'533 | 4'883 |
| | 350 | 57.0 | 619 | 8 x 34 | 4.7 | 70 125 70 110 | 2'402 | | 9'295 | 3'159 | 1'769 | 3'939 | 2'503 | 5'360 |
| **650** | 393 | 19.7 | 638 | 2 x 40 | 1.5 | 70 70 | 2'887 | | 9'557 | 1'093 | 2'054 | 3'307 | 2'891 | 4'725 |
| 225 | 387 | 39.5 | 652 | 4 x 40 | 3.0 | 70 60 110 | 2'981 | 4.0 | 10'742 | 2'186 | 2'073 | 3'915 | 2'910 | 5'500 |
| | 382 | 57.0 | 664 | 8 x 34 | 4.4 | 70 125 70 110 | 3'000 | | 11'051 | 3'159 | 2'040 | 4'364 | 2'877 | 6'036 |
| **700** | 424 | 19.7 | 685 | 2 x 40 | 1.4 | 70 70 | 3'551 | | 12'067 | 1'093 | 2'332 | 3'683 | 3'283 | 5'370 |
| 241 | 418 | 39.5 | 699 | 4 x 40 | 2.8 | 70 60 110 | 3'667 | 4.0 | 12'677 | 2'186 | 2'378 | 4'341 | 3'329 | 6'216 |
| | 412 | 59.2 | 712 | 6 x 40 | 4.2 | 70 125 60 115 | 3'729 | | 13'982 | 3'280 | 2'343 | 4'902 | 3'294 | 6'895 |
| **800** | 487 | 28.5 | 778 | 4 x 34 | 1.8 | 70 60 110 | 5'161 | | 18'064 | 1'580 | 2'988 | 4'801 | 4'157 | 6'942 |
| 262 | 484 | 39.5 | 786 | 4 x 40 | 2.4 | 70 60 110 | 5'253 | 4.5 | 18'538 | 2'186 | 2'988 | 5'226 | 4'157 | 7'487 |
| | 472 | 78.9 | 813 | 8 x 40 | 4.9 | 70 125 60 115 | 5'450 | | 19'929 | 4'373 | 2'948 | 6'614 | 4'117 | 9'187 |
| **900** | 550 | 28.5 | 870 | 4 x 34 | 1.6 | 70 60 110 | 7'184 | | 24'317 | 1'580 | 3'701 | 5'782 | 5'140 | 8'406 |
| 291 | 547 | 39.5 | 878 | 4 x 40 | 2.2 | 70 60 110 | 7'309 | 5.0 | 24'921 | 2'186 | 3'721 | 6'267 | 5'160 | 9'030 |
| | 535 | 78.9 | 905 | 8 x 40 | 4.3 | 70 125 60 115 | 7'599 | | 26'732 | 4'373 | 3'676 | 7'864 | 5'115 | 11'008 |
| **1'000** | 615 | 28.5 | 958 | 4 x 34 | 1.4 | 70 60 110 | 9'550 | | 33'134 | 1'580 | 4'364 | 6'678 | 6'061 | 9'937 |
| 314 | 612 | 39.5 | 966 | 4 x 40 | 1.9 | 70 60 110 | 9'714 | 5.0 | 33'914 | 2'186 | 4'470 | 7'218 | 6'167 | 10'642 |
| | 600 | 78.9 | 993 | 8 x 40 | 3.9 | 70 125 60 115 | 10'119 | | 36'308 | 4'373 | 4'419 | 9'021 | 6'116 | 13'610 |

## 3.1 Tragwerkskonzept

Das Tragelement Blechverbunddecke besteht aus einem kalt profilierten Stahlblech und einer mattenbewehrten Ortbetonauflage. Blechverbunddecken liegen auf der Gebäude-Tragstruktur, die meist aus Stahlprofil-Deckenträgern besteht.

In diesem Deckentyp übernimmt das Profilblech mehrere Aufgaben, namentlich:
- Arbeitsplattform während der Bauwerks-Erstellung
- Schalung für das Betonieren der Decke
- untere Bewehrung der Blechverbunddecke.

Die Profilbleche für Verbunddecken unterscheiden sich nach ihrer Form, nach der Höhe und dem Abstand ihrer Rippen, nach der Breite der Tafeln und der Art ihrer seitlichen Überlappung, nach der Aussteifungsart für die ebenen Blechbereiche und nach den Massnahmen zur Sicherstellung der mechanischen Verbundwirkung mit dem Beton.

Die Blechdicke liegt zwischen 0.75 und 1.25 mm und die Profilblechhöhe zwischen 38 und 80 mm.

Die mechanische Verbundwirkung zwischen Profilblech und Beton kann auf drei Arten sichergestellt werden:
- durch eine hinterschnittene Rippenform, welche einen Reibungsverbund erzielt
- durch Sicken oder Noppen in den Steg- oder Flanschbereichen des Profilblechs
- durch Verankerungen an den Enden der Blechtafeln mittels aufgeschweisster Bolzen, durch das Blech aufgeschossener Schenkeldübel oder Verformung der hinterschnittenen Rippen.

Für die Wahl der Dicke von Blechverbunddecken können verschiedene Kriterien beigezogen werden (z.B. Schallschutz, Wärmeschutz, Steifigkeit usw.). Aus statischer Sicht kann die Dicke wie folgt gewählt werden:

$$d_p = \frac{L}{25} \div \frac{L}{35}$$

statische Deckenhöhe, siehe Fig. 3.1 $d_p = h_c - z_p$

Zudem soll die Dicke $h_1$ des Betons über den Rippen mindestens 50 mm betragen, siehe SIA 264 Ziffer 7.2.4 und EN 1994-1-1 Ziffer 9.2.1(2).

## *3.1 Conception structurale*

*Une dalle mixte est un élément de construction constitué d'une tôle d'acier profilée à froid, recouverte de béton coulé sur place comportant un treillis d'armature. Une telle dalle repose sur la structure porteuse du bâtiment composée en général de profilés en acier.*

*Dans ce type de dalle, la tôle profilée a plusieurs fonctions. Elle sert notamment:*
- *de plate-forme de travail pendant la construction de l'ouvrage,*
- *de coffrage lors du bétonnage de la dalle,*
- *d'armature inférieure de la dalle mixte.*

*Les tôles utilisées pour la construction des dalles mixtes se différencient par la forme, la hauteur et l'entraxe des nervures, par la largeur des plaques, par leur mode de recouvrement latéral, par les moyens de raidissement des éléments plans constituant le profil et enfin par les moyens de connexion mécanique assurant la liaison avec le béton.*

*L'épaisseur des tôles se situe entre 0.75 et 1.25 mm. La hauteur des tôles se situe entre 38 et 80 mm.*

*Pour assurer la liaison acier-béton, la connexion mécanique à l'interface entre la tôle et le béton peut être réalisée de trois façons:*
- *par la forme rentrante des nervures, créant une liaison par frottement,*
- *par des bossages pratiqués dans les âmes ou les ailes de la tôle,*
- *par des ancrages disposés aux extrémités des plaques de tôle, ancrages constitués de goujons soudés ou d'équerres clouées à travers la tôle ou par déformation de l'extrémité des nervures de forme rentrante.*

*Le choix de l'épaisseur de la dalle peut être fait selon différents critères (isolations phonique et thermique, rigidité, etc.). Du point de vue structural, l'épaisseur peut être choisie selon le critère suivant:*

*hauteur utile de la dalle, voir fig. 3.1* $d_p = h_c - z_p$

*De plus, l'épaisseur $h_1$ du béton en-dessus des nervures doit être au moins égale à 50 mm, voir SIA 264 chiffre 7.2.4 et EN 1994-1-1 chiffre 9.2.1(2).*

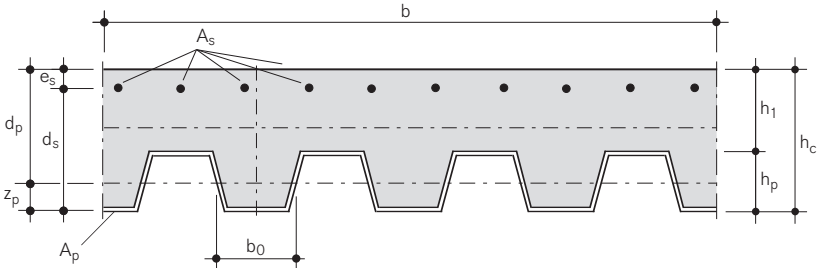



Fig. 3.1 – Querschnitt durch eine Blechverbunddecke

*Fig. 3.1 – Coupe transversale d'une dalle mixte*

## 3.2 Bemessung des Profilblechs

Die **Schnittkräfte** werden am Balken mit der Einheitsbreite 1 m für konstante Steifigkeit bestimmt. Das statische System hängt von der Anzahl Unterstützungen durch Deckenträger und allfällige Spriessungen ab. Die Norm EN 1994-1-1 empfiehlt eine elastische Berechnung für einfach gespannte oder gespriesste Profilbleche.

Im Allgemeinen werden die meist versuchstechnisch bestimmten, **charakteristischen Querschnittswerte** der Profilbleche durch die Hersteller angegeben.

Im Rahmen des Nachweises der **Gebrauchstauglichkeit** wird für Durchbiegungsberechnungen ein Trägheitsmoment $I_{eff}$ eingesetzt, das dem mitwirkenden Querschnitt unter Gebrauchslasten entspricht. Weil die Steifigkeit $EI_{eff}$ in Längsrichtung variiert, nimmt man vereinfachend ein konstantes Trägheitsmoment $I_{eff}$ an, das vom Hersteller angegeben wird und aus Versuchen oder Berechnung stammt (z.B. Mittelwert aus dem Feldquerschnitt unter positivem Moment und dem Stützquerschnitt unter negativem Moment). Die Tabellen der einzelnen Profilbleche geben zusätzlich die Werte des nicht reduzierten Trägheitsmoments $I_{tot}$ an.
Die Durchbiegungen beim Betonieren werden näherungsweise mit $I_{eff}$ berechnet, dabei muss die Betonlast nicht feldweise angeordnet werden. Ungleichmässigkeiten werden durch die Zusatzlast im Nachweis der Tragsicherheit abgedeckt.

## 3.3 Bemessung der Blechverbunddecken

### 3.3.1 Schnittkräfte

Meistens wird für den Tragsicherheitsnachweis einer über mehrere Felder durchlaufenden Blechverbunddecke die Methode EP gewählt. Für die elastische Schnittkraftberechnung wird ein Balkenelement mit der Einheitsbreite 1 m und mit konstantem Trägheitsmoment betrachtet (ungerissener Querschnitt, Diagramm 1 in Fig. 3.2). Der gerissene Betonquerschnitt kann auf mehrere Arten berücksichtigt werden:

- durch willkürliche Reduktion der Stützmomente (um maximal 30 %) und entsprechende Vergrösserung der Feldmomente (Diagramm 2 in Fig. 3.2)
- durch vollständige Vernachlässigung der Bewehrung im Stützbereich und Betrachtung der Decke als Serie von Einfeldträgern (Diagramm 3 in Fig. 3.2), wobei allerdings immer eine minimale Stützbewehrung vorzusehen ist
- durch Berücksichtigung der variablen Steifigkeit entsprechend der vorhandenen Bewehrung, wobei dann die Trägheitsmomente der gerissenen Querschnitte in Rechnung gesetzt werden.

Für die Tragfähigkeitstabellen der Profilblech-Vertreiber wird im Allgemeinen die Serie von Einfeldträgern mit minimaler Stützbewehrung gewählt. Auch die Methode PP (plastisch-plastisch) ist möglich, sofern Fliessgelenke nur im Stützbereich auftreten.

## *3.2 Calcul de la tôle profilée*

*Les **efforts intérieurs** sont déterminés en considérant une poutre de largeur unitaire (1 m) d'inertie constante. Le système statique est donné par le nombre d'appuis, constitués des poutrelles et des lignes d'étais éventuelles. La norme EN 1994-1-1 recommande la méthode élastique en cas de tôle simple ou de tôle continue étayée.*

*En règle générale, les **caractéristiques des sections** transversales des tôles profilées de plancher (pratiquement toujours déterminées expérimentalement) sont données par les fabricants.*

*Dans le cadre de la vérification de **l'aptitude au service**, le moment d'inertie $I_{eff}$ à introduire dans les formules donnant la valeur des flèches correspond à la section efficace de la tôle soumise aux charges de service. Comme la rigidité $EI_{eff}$ varie le long de la poutre, on admet, pour simplifier le calcul des flèches, une valeur constante de l'inertie $I_{eff}$ donnée par le fabricant et déterminée par essais ou par calcul (par ex. valeur moyenne des sections efficaces en travée sous moment positif et sur appui sous moment négatif). Les tableaux relatifs à chaque profil donnent en plus les valeurs de l'inertie non réduite $I_{tot}$ .*
*Le calcul des flèches sous l'action du béton frais est effectué de façon approchée en considérant $I_{eff}$ et une charge de béton uniforme sur toute la longueur de la tôle. Les accumulations locales sont prises en compte dans la vérification de la sécurité structurale par la charge de construction.*

## *3.3 Calcul des dalles mixtes*

### *3.3.1 Efforts intérieurs*

*Dans la plupart des cas, la vérification de la sécurité structurale d'une dalle mixte continue sur plusieurs travées est effectuée selon la méthode EP. Le calcul élastique des efforts intérieurs est effectué pour un élément de largeur unitaire (1 m) et d'inertie constante (inertie de la section non fissurée, fig. 3.2, diagramme 1). Il est possible de tenir compte de la fissuration du béton de plusieurs façons:*

- *en réduisant forfaitairement les moments sur appui (réduction maximale de 30 %) et en augmentant en conséquence les moments en travée (fig. 3.2, diagramme 2);*
- *en négligeant totalement l'armature sur appui et en considérant la dalle comme une série de poutres simples (fig. 3.2, diagramme 3); une armature minimale doit alors toujours être disposée sur appuis;*
- *en considérant que la dalle est une poutre à inertie variable, selon l'armature mise en place; on introduit alors l'inertie des sections fissurées dans les calculs.*

*Le modèle choisi dans les tableaux de charge des fournisseurs de tôles profilées est généralement la série de poutres simples avec armature minimale sur appui. Il est également possible d'appliquer la méthode PP (plastique-plastique) si les rotules plastiques se limitent aux sections d'appui.*

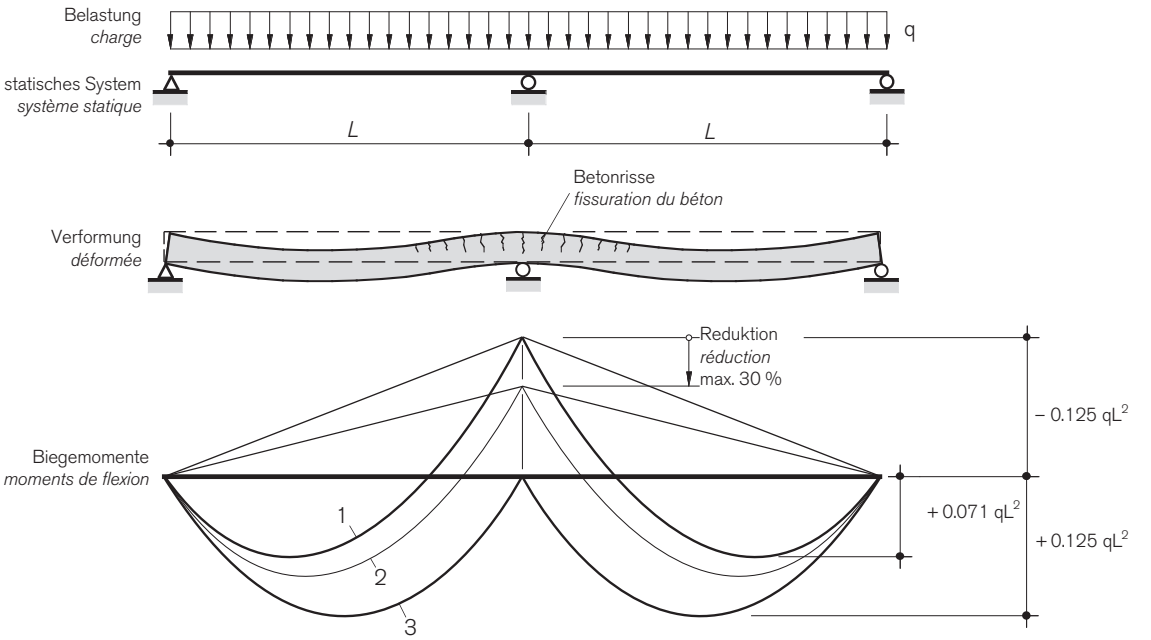



Fig. 3.2 – Auswirkung der Betonrisse auf die Schnittkraftberechnung

*Fig. 3.2 – Effet de la fissuration du béton sur le calcul des efforts intérieurs*

### 3.3.2 Querschnittswiderstände

Die zur Erstellung der Belastungstabellen durchgeführten Nachweise entsprechen der Norm EN 1994-1-1 (Ausnahmen beim vertikalen Querkraftwiderstand sind besonders vermerkt). Der Durchstanznachweis wurde nicht berücksichtigt. Im Allgemeinen wird für die Berechnung der Querschnittswiderstände eine plastische Spannungsverteilung angenommen.

**a) Positives Biegemoment** (EN 1994-1-1, 9.7.2(1))

Die Lage der plastischen Neutralachse oberhalb der Rippen ist durch die Figur 3.3a gegeben:

### *3.3.2 Résistance en section*

*Les vérifications effectuées pour l'établissement des tableaux de charge sont conformes à la norme EN 1994-1-1 (les exceptions pour la résistance au cisaillement vertical sont indiquées expressément). La vérification de la résistance au poinçonnement n'est pas prise en considération. Dans le calcul des résistances en section, on admet en général une répartition plastique des contraintes.*

***a) Flexion positive*** *(EN 1994-1-1, 9.7.2(1))*

*Si l'axe neutre plastique est situé au-dessus des nervures, sa position est donnée par la figure 3.3a:*

$$x_{pl}^{+} = \frac{f_{yp} A_p}{\gamma_{ap}} \cdot \frac{\gamma_c}{0.85 f_{ck} b} \qquad (3.1)$$

Der positive Biegewiderstand beträgt dann

*La résistance ultime à la flexion positive vaut alors:*

$$M_{pl,Rd}^{+} = \frac{f_{yp}}{\gamma_{ap}} A_p \left( d_p - \frac{x_{pl}^{+}}{2} \right) \qquad (3.2)$$

Wenn die plastische Neutralachse innerhalb der Profilblechhöhe liegt (im Allgemeinen bei $h_p > 60$ mm), kann der positive Biegewiderstand unter Vernachlässigung des Betons in den Rippen wie folgt berechnet werden (Fig. 3.3b, siehe EN 1994-1-1, Zf. 9.7.2(6)):

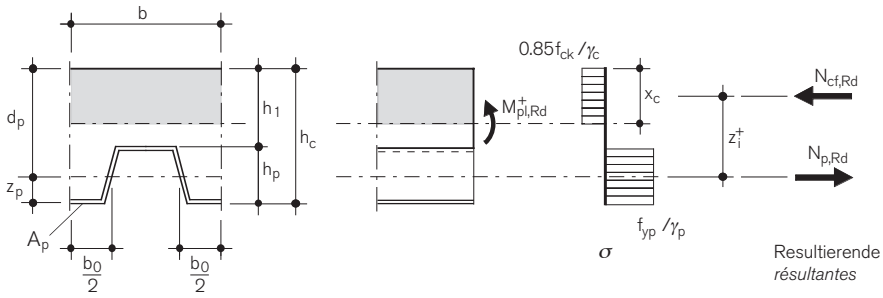
*Si l'axe neutre plastique se trouve dans la hauteur du profil de la tôle (en général si $h_p > 60$ mm), la résistance ultime à la flexion positive peut être calculée comme suit, en négligeant le béton situé dans les nervures (fig. 3.3b, voir EN 1994-1-1, chiffre 9.7.2(6)):*

$$M_{pl,Rd}^{+} = N_{cf,Rd}\, z_i^{+} + M_{p,N,Rd} \qquad (3.3)$$

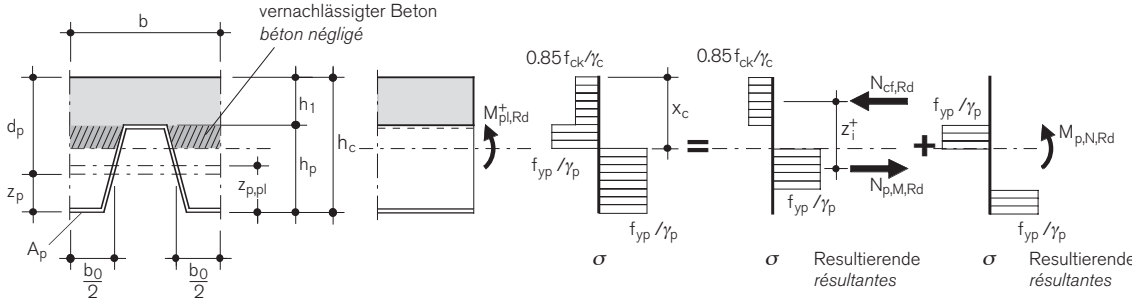
$$N_{cf,Rd} = \frac{0.85 f_{ck}}{\gamma_c} h_1\, b \qquad (3.4)$$

$$z_i^{+} = h_c - \frac{h_1}{2} - z_{p,pl} + (z_{p,pl} - z_p) \frac{N_{cf,Rd}\, \gamma_{ap}}{f_{yp} A_p} \qquad (3.5)$$

$$M_{p,N,Rd} = 1.25\, M_{p,Rd} \left( 1 - \frac{N_{cf,Rd}\, \gamma_{ap}}{f_{yp} A_p} \right) \le M_{p,Rd} \qquad (3.6)$$




(a) Plastische Neutralachse über den Rippen
*axe neutre plastique au-dessus des nervures*




(b) Plastische Neutralachse innerhalb Profilblechhöhe (Rippenbeton vernachlässigt)
*axe neutre plastique dans la hauteur du profil (béton dans les nervures négligé)*

Fig. 3.3 – Deckenquerschnitt unter positivem Biegemoment

*Fig. 3.3 – Section de dalle mixte soumise à un moment positif*

**b) Negatives Biegemoment** (EN 1994-1-1, 9.7.2(2))

***b) Flexion négative*** *(EN 1994-1-1, 9.7.2(2))*

Der Bemessungswert des negativen Biegewiderstands beträgt:

*La valeur de calcul de la résistance à la flexion négative est donnée par:*

$$M^-_{pl,Rd} = \frac{f_{sk}}{\gamma_s} A_s z^-_i \qquad (3.7)$$

Die Lage der plastischen Neutralachse ist gegeben durch:

*La position de l'axe neutre plastique est donnée par:*

$$x_c = \frac{f_{sk} A_s}{\gamma_s} \cdot \frac{\gamma_c}{0.85 f_{ck} b_c} \qquad (3.8)$$

$$z^-_i = d_s - \frac{x_c}{2} \qquad (3.9)$$

| | | |
|---|---|---|
| Breite der Betondruckzone, vereinfachend als Rippenbreiten-Summe über 1 m Deckenbreite angenommen | $b_c \approx \sum b_0$ | *largeur du béton en compression, par simplification, somme des largeurs des nervures sur 1 m de largeur de dalle* |
| mittlere Breite einer betongefüllten Rippe | $b_0$ | *largeur moyenne d'une nervure remplie de béton* |

Der Berechnungsquerschnitt sowie die plastische Schnittkraftverteilung an der Traggrenze sind in der Figur 3.4 gegeben.

*La section de calcul ainsi que la répartition plastique des contraintes à l'état ultime sont données à la figure 3.4.*

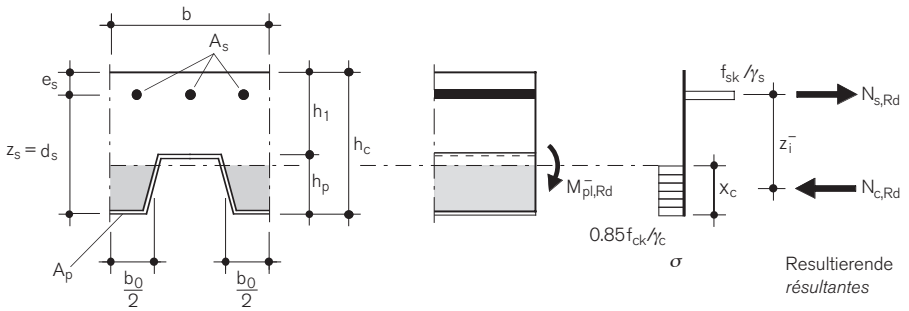



Fig. 3.4 – Deckenquerschnitt unter negativem Biegemoment

*Fig. 3.4 – Section de dalle mixte soumise à un moment négatif*

### c) Vertikale Querkraft

Die SIA-Normen liefern hierzu ein anschauliches Tragmodell mit einfachen, für die Handrechnung geeigneten Formeln: Das Profilblech übernimmt die Lasten aus dem Betonierzustand. Der Verbundquerschnitt übernimmt die Zusatzlasten (Auflast, Nutzlast, allfällige Spriesskräfte). Dabei wird angenommen, dass der Querkraftwiderstand durch den Betonquerschnitt bestimmt ist – die Mitwirkung des Profilblechs wird wegen des grossen Steifigkeitsunterschieds vernachlässigt.

Der Bemessungswert des vertikalen Querkraftwiderstands $V_{v,Rd}$ für 1 m Deckenbreite beträgt somit, gemäss Norm SIA 264:

### *c) Cisaillement vertical*

*Les normes SIA procurent à ce sujet un modèle de résistance clair avec des formules simples et adaptées au calcul à la main: La tôle profilée reprend les charges du stade de construction. La section mixte reprend les charges supplémentaires (chape, charge utile, réactions d'étais éventuelles). On admet alors que la résistance à l'effort tranchant est donnée par la section de béton, la participation de la tôle étant négligée à cause de la grande différence de rigidité.*

*La valeur de calcul de la résistance au cisaillement vertical $V_{v,Rd}$ pour une largeur unitaire de dalle (1m) vaut donc, selon la norme SIA 264:*

$$V_{v,Rd} = \frac{k_d\, \tau_{ck}\, d\, b_c}{\gamma_c} \qquad (3.10)$$

| | | |
|---|---|---|
| Breite der Betondruckzone | $b_c = \Sigma\, b_0$ | *largeur du béton en compression* |
| mittlere Breite der Betonrippen (Mindestbreite bei hinterschnittenen Rippen) | $b_0$ | *largeur moyenne des nervures de béton (largeur minimale pour les profils rentrants)* |
| statische Deckenhöhe im Feldbereich, Fig. 3.3 | $d = d_p$ | *hauteur utile pour section en travée, fig. 3.3* |
| statische Deckenhöhe im Stützbereich, Fig. 3.4 | $d = d_s$ | *hauteur utile pour section sur appui, fig. 3.4* |
| Reduktionsfaktor für Blechverbunddecken mit d ≤ 150 mm (für d > 150 mm, siehe Norm SIA 262) | $k_d = 0.8$ | *facteur de réduction, pour les dalles mixtes avec d ≤ 150 mm (pour d > 150 mm, voir norme SIA 262)* |
| charakteristischer Wert der Schubspannungsgrenze des Betons (gemäss Norm SIA 262) | $\tau_{ck}$ | *valeur caractéristique de la contrainte limite de cisaillement du béton (selon la norme SIA 262)* |

Für die Berechnung der Tabellenwerte wurde der vertikale Querkraftwiderstand gemäss den Normen EN 1994-1-1 und EN 1992-1-1 verwendet.

*La résistance au cisaillement vertical considérée pour le calcul des tableaux est celle préconisée par les normes EN 1994-1-1 et EN 1992-1-1.*

### d) Längsschub (EN 1994-1-1, 9.7.3)

Der Längsschubwiderstand ist abhängig von der Verbundwirkung zwischen Profilblech und Beton durch Reibung, Sicken und Noppen oder Verankerungen an den Enden der Blechtafeln. Der Tragwiderstand dieser Verbundelemente wird durch Versuche bestimmt.

Die Berechnungsmethoden der Norm EN 1994-1-1 sind das m-k-Verfahren (Fig. 3.5) und das Teilverbund-Verfahren (Fig. 3.6).

### *d) Cisaillement longitudinal (EN 1994-1-1, 9.7.3)*

*La résistance à l'effort rasant est due à la liaison acier-béton réalisée à l'interface entre ces deux matériaux par le frottement, par les bossages ou par les connecteurs placés aux extrémités des tôles profilées. La résistance ultime de ces connexions est déterminée au moyen d'essais.*

*Les méthodes de calcul de la norme EN 1994-1-1, sont la méthode m-k (fig. 3.5) et la méthode de la connexion partielle (fig. 3.6).*

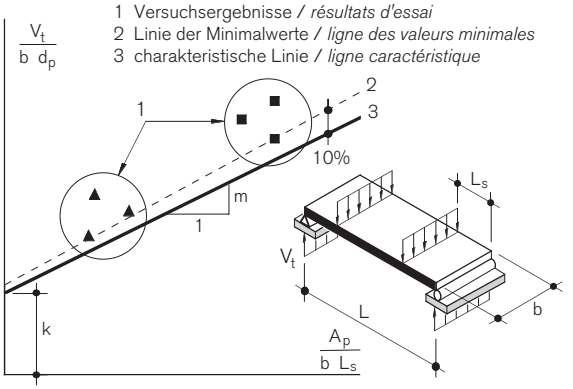



Fig. 3.5 – Halbempirisches m-k-Verfahren zur Bestimmung des Längsschubwiderstands
*Méthode m-k semi-empirique pour l'évaluation de la résistance au cisaillement longitudinal*

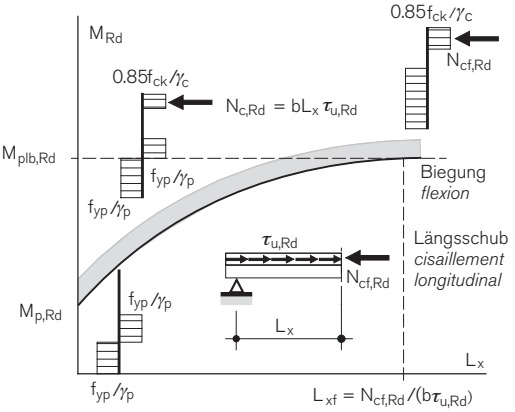



Fig. 3.6 – Beispiel eines Diagramms für das Tragverhalten $M_{Rd}$-$L_x$ im Teilverbund-Verfahren
*Exemple de diagramme du comportement $M_{Rd}$-$L_x$ en connexion partielle*

**m-k-Verfahren** (EN 1994-1-1, 9.7.3(4))

Dieses halbempirische Verfahren liefert pro Profilblechtyp aus mindestens 6 einfach gespannten Plattenversuchen (Fig. 3.5) über zwei Beiwerte (m, k) den Längsschubwiderstand einer Blechverbunddecke. Dieser Längsschubwiderstand wird ausgedrückt als vertikaler Querkraftwiderstand $V_{L,Rd}$ :

***Méthode m-k*** *(EN 1994-1-1, 9.7.3(4))*

*Cette méthode, semi-empirique, permet de calculer, à l'aide de deux coefficients (m et k) par type de tôle profilée déterminés sur la base d'au moins six essais de dalles en poutre simple, fig. 3.5, la résistance au cisaillement longitudinal d'une dalle mixte. Cette résistance est exprimée par l'effort tranchant vertical limite $V_{L,Rd}$ suivant:*

$$V_{L,Rd} = \frac{b\, d_p}{\gamma_v}\left[m\frac{A_p}{b\, L_s} + k\right] \qquad (3.11)$$

| | | |
|---|---|---|
| experimentell bestimmte Bemessungswerte | m k [N/mm²] | *coefficients déterminés expérimentalement* |
| Schublänge (für Platte mit Gleichstreckenbelastung) | $L_s = L/4$ [mm] | *portée cisaillée (pour une dalle chargée uniformément)* |
| Spannweite der äquivalenten Einfelddecke (Abstand der Momentennullpunkte) | L | *portée de la poutre simple équivalente (distance entre points de moments nuls)* |
| Widerstandsbeiwert für den Verbund Stahl-Beton | $\gamma_v = 1.25$ | *facteur de résistance pour la connexion acier-béton* |

**Teilverbund-Verfahren** (EN 1994-1-1, 9.7.3(7))

Bei diesem Verfahren wird beruhend auf der Kenntnis der Verbundfestigkeit $\tau_{u,Rd}$ gezeigt, dass das Biegemoment $M_{Ed}$ in der Decke den Biegewiderstand $M^+_{part,Rd}$ mit Teilverbund nicht überschreitet. $M^+_{part,Rd}$ wird wie unter Abschnitt 3.3.2(a) bestimmt, wobei $N_{cf,Rd}$ und $z_i^+$ ersetzt werden durch:

***Méthode de la connexion partielle*** *(EN 1994-1-1, 9.7.3(7))*

*Cette méthode, basée sur la connaissance de la contrainte de cisaillement ultime $\tau_{u,Rd}$, consiste à montrer que le moment agissant dans la dalle $M_{Ed}$ n'est pas supérieur au moment résistant en connexion partielle $M^+_{part,Rd}$ . $M^+_{part,Rd}$ est calculé comme au § 3.3.2(a), en remplaçant $N_{cf,Rd}$ et $z_i^+$ par*

$$N_{c,part,Rd} = \tau_{u,Rd}\; b\, L_x \qquad (3.12)$$

$$z_i^+ = h_c - \frac{x_c}{2} - z_{p,pl} + \left(z_{p,pl} - z_p\right)\frac{N_{c,Rd}\,\gamma_p}{f_{yp}\,A_p} \qquad (3.13)$$

| | | |
|---|---|---|
| Schublänge nach Verbundtheorie | $L_x$ | *Longueur de cisaillement selon la théorie mixte* |

Der mit Standardversuchen bestimmte Wert $\tau_{u,Rd}$ wird vom Profilblech-Hersteller angegeben; er erlaubt dem Profilblech-Hersteller die Berechnung von Tragwiderstandstabellen nach dem Teilverbund-Verfahren.

*La valeur de $\tau_{u,Rd}$ , fournie par le fabricant de tôle nervurée, est déterminée par des essais standardisés. Elle permet au fabricant d'établir des tableaux de résistance selon la méthode de la connexion partielle.*

### 3.3.3 Nachweis der Tragsicherheit

Im Nachweis der Tragsicherheit wird gezeigt, dass in den kritischen Schnitten die Bemessungswerte der Schnittkräfte kleiner sind als die Bemessungswerte des Querschnittswiderstands.

### *3.3.3 Vérification de la sécurité structurale*

*La vérification de la sécurité structurale consiste à montrer que dans les sections critiques, les valeurs de calcul des efforts intérieurs sont plus petites que les valeurs de calcul de la résistance des sections.*

**a) Positives Biegemoment**

Dieser Nachweis wird im Querschnitt mit dem grössten positiven Biegemoment geführt, in der Regel also im Randfeld einer durchlaufenden Decke. Die Nachweisbedingung lautet:

$M^+_{Ed}$ : Bemessungswert des positiven Biegemoments $\quad M^+_{Ed} \le M^+_{pl,Rd}$

$M^+_{pl,Rd}$ : Bemessungswert des positiven Biegewiderstands, Formeln (3.2), (3.3)

***a) Flexion positive***

*Cette vérification s'effectue dans la section de moment positif maximal, située en général dans la travée de rive d'une dalle continue. La condition s'exprime ainsi:*

$M^+_{Ed}$ : *valeur de calcul du moment de flexion positif*

$M^+_{pl,Rd}$ : *valeur de calcul de la résistance à la flexion positive, éq. (3.2), (3.3)*

**b) Negatives Biegemoment**

Dieser Nachweis im Stützbereich wird mit dem negativen Biegemoment aus der statischen Berechnung geführt. Die Nachweisbedingung lautet:

$M^-_{Ed}$ : Bemessungswert des negativen Biegemoments $\quad M^-_{Ed} \le M^-_{pl,Rd}$

$M^-_{pl,Rd}$ : Bemessungswert des negativen Biegewiderstands, Formel (3.7)

***b) Flexion négative***

*Cette vérification sur appui se fait avec le moment négatif considéré dans le calcul statique. La condition s'exprime ainsi:*

$M^-_{Ed}$ : *valeur de calcul du moment de flexion négatif*

$M^-_{pl,Rd}$ : *valeur de calcul de la résistance à la flexion négative, éq. (3.7)*

**c) Vertikale Querkraft**

Dieser Nachweis in den Auflagerquerschnitten wird selten massgebend, allenfalls in dicken hochbeanspruchten Decken.

***c) Cisaillement vertical***

*Cette vérification dans les sections d'appui est rarement déterminante. Elle peut l'être dans le cas d'une dalle compacte très*

Er kommt vor im Auflagerquerschnitt am Deckenrand, wo das Biegemoment null ist, sowie über inneren Auflagern, wobei keine Interaktion zwischen dem Biegewiderstand und dem vertikalen Querkraftwiderstand berücksichtigt wird. Die Nachweisbedingung lautet:

$V_{Ed}$ : Bemessungswert der Querkraft
$V_{v,Rd}$ : Bemessungswert des vertikalen Querkraftwiderstands des Verbundquerschnitts (3.10)

$$V_{Ed} \leq V_{b,Rd}$$

*sollicitée. Elle intervient dans la section d'appui d'extrémité, où le moment de flexion est nul, ainsi que sur un appui intermédiaire, où l'on considère qu'il n'y a pas d'interaction entre la résistance à la flexion et la résistance au cisaillement vertical. La condition s'exprime ainsi:*

*$V_{Ed}$ : valeur de calcul de l'effort tranchant*
*$V_{v,Rd}$ : valeur de calcul de la résistance au cisaillement de la section mixte, éq. (3.10)*

**d) Längsschub (m-k-Verfahren)**

Dieser Nachweis wird oft massgebend für Blechverbunddecken ohne Verankerungen. Dies bedeutet, dass die Decke durch Überschreiten des Verbundwiderstands versagt und der volle positive Biegewiderstand im Feldbereich somit nicht erreicht werden kann. Die Nachweisbedingung lautet:

$V_{Ed}$ : Bemessungswert der Querkraft
$V_{L,Rd}$ : Bemessungswert des Längsschubwiderstands, ausgedrückt als vertikaler Querkraftwiderstand, Formel (3.11)

$$V_{Ed} \leq V_{L,Rd}$$

***d) Cisaillement longitudinal (méthode m-k)***

*Cette vérification est souvent déterminante pour les dalles mixtes à tôle profilée sans ancrage. Cela signifie que la rupture de la dalle a lieu par épuisement de la résistance de la liaison. La résistance ultime à la flexion dans la zone des moments positifs ne peut pas être atteinte. La vérification s'exprime ainsi:*

*$V_{Ed}$ : valeur de calcul de l'effort tranchant*
*$V_{L,Rd}$ : valeur de calcul de la résistance au cisaillement longitudinal, exprimée par l'effort tranchant vertical limite, éq. (3.11)*

**e) Längsschub (Teilverbund-Verfahren)**

Bei diesem Nachweis wird gezeigt, dass das positive Biegemoment kleiner ist als der (infolge Teilverbund reduzierte) Biegewiderstand im positiven Momentenbereich. Die Nachweisbedingung lautet:

$M^{+}_{Ed}$ : Bemessungswert des positiven Biegemoments
$M^{+}_{part,Rd}$ : Bemessungswert des Biegewiderstands mit Teilverbund, berechnet gemäss Abschn. 3.3.2

$$M^{+}_{Ed} \leq M^{+}_{part,Rd}$$

***e) Cisaillement longitudinal (connexion partielle)***

*Cette vérification consiste à montrer que le moment de flexion positif est inférieur à la résistance à la flexion dans la zone des moments positifs (réduite par la connexion partielle). La vérification s'exprime ainsi:*

*$M^{+}_{Ed}$ : valeur de calcul du moment de flexion positif*
*$M^{+}_{part,Rd}$ : valeur de calcul du moment résistant en connexion partielle, calculé selon le paragraphe 3.3.2*

### 3.3.4 Nachweis der Gebrauchstauglichkeit

Falls $L/d_p \leq 26$ (Spannweite / statische Höhe), ist der Durchbiegungsnachweis nicht massgebend (vgl. Norm SIA 264, Ziffer 5.4.4.3).

**a) Durchbiegungsberechnung**

Für die Berechnung der Durchbiegungen von Blechverbunddecken werden im vorliegenden Werk folgende Annahmen getroffen:

- Die Decke wird einem Durchlaufträger mit konstantem Querschnitt gleichgestellt, dessen Trägheitsmoment dem Mittelwert aus gerissenem und ungerissenem Feldquerschnitt entspricht.
- Zur Berücksichtigung der Langzeitwirkung wird für Normalbeton als mittlere Betonwertigkeit $n_{el} = E_a / E_c = 12$ eingesetzt, gültig für alle Belastungen.

Damit der Benutzer die Durchbiegungen für verschiedene Lastfälle berechnen kann, geben die Tabellen der maximalen Spannweite auch die Durchbiegungswerte für zweifeldrig durchlaufende Decken unter einfeldriger Einheitslast von 1.0 kN/m$^2$.

**b) Durchbiegungs-Grenzwerte**

Im **Bauzustand** wird die Durchbiegung unter quasi-ständigen Einwirkungen (Eigenlasten von Blech und Frischbeton) wie folgt begrenzt:

### *3.3.4 Vérification de l'aptitude au service*

*Si $L/d_p \leq 26$ (portée / hauteur utile), la vérification des flèches n'est pas déterminante (voir norme SIA 264, chiffre 5.4.4.3).*

***a) Calcul des flèches***

*Pour le calcul des flèches des dalles mixtes, on fait dans les présentes tables les hypothèses suivantes:*

- *la dalle est assimilée à une poutre continue d'inertie constante égale à la moyenne des inerties positives des sections fissurées et non fissurées;*
- *pour tenir compte des effets à long terme du béton, on admet un coefficient d'équivalence moyen $n_{el} = E_a / E_c = 12$ en cas de béton de densité normale, valable pour toutes les charges.*

*Pour permettre à l'utilisateur de calculer les flèches pour différents cas de charge, les tableaux de portée des dalles mixtes donnent les valeurs de la flèche pour un système statique simplifié à deux travées continues due à une charge répartie de 1.0 kN/m$^2$ sur une seule travée.*

***b) Valeurs limites des flèches***

*Au **stade de construction**, la flèche sous l'effet du cas de charge quasi permanent (poids propre de la tôle et du béton frais) est limitée à:*

$$w = w(g_p + g_c) \le w_{lim} = \frac{L}{180} \qquad (3.14)$$

Dabei ist keine feldweise Anordnung der Betonlasten erforderlich. Für $w = w\,(g_p + g_c) > h/10$ wurde der zusätzliche Beton in den Tabellenwerten berücksichtigt.
Das Kriterium L/180 genügt bei sichtbarer Untersicht aus ästhetischen Gründen allenfalls nicht und kann dann eine Spriessung der Decke erfordern.

*Dans cette vérification, on admet par simplification une répartition uniforme du poids du béton frais. Si $w = w\,(g_p + g_c) > h/10$, le poids du surplus de béton est pris en compte dans les valeurs tabulées.*
*Pour des raisons esthétiques, le critère L/180, en cas de plafond visible, n'est pas toujours suffisant, ce qui peut nécessiter un étayage de la dalle.*

Die für den **Endzustand** zu berücksichtigenden Bemessungskriterien, Lastfälle und Durchbiegungsrichtwerte sind nachstehend aufgeführt, wobei L die Deckenspannweite bedeutet.
Bei im Bauzustand gespriessten Blechen wird die Durchbiegung der Blechverbunddecke für die Einwirkung $1.0g_p + 1.0g_c + 1.0g_{fin} + \psi_1 q_k$ berechnet, und eine allfällige Überhöhung wird berücksichtigt.
Bei ungespriessten Blechen erfolgt der Nachweis im Endzustand für die Kriterien Funktionstüchtigkeit und Komfort ohne Berücksichtigung der Blechdurchbiegung aus dem Bauzustand, für die Einwirkung $1.0g_{fin} + \psi_1 q_k$ .

*Au **stade définitif**, les critères de dimensionnement, les cas de charge et les valeurs limites indicatives de la flèche verticale à considérer sont donnés ci-dessous (L est la portée de la dalle).*
*Si la tôle est étayée au stade de construction, la flèche de la dalle mixte est calculée avec la charge $q_{Ed} = 1.0g_p + 1.0g_c + 1.0g_{fin} + \psi_1 q_k$, et une contreflèche éventuelle sera prise en considération.*
*Si la tôle n'est pas étayée, la flèche de la tôle au stade de construction n'est pas prise en compte dans les vérifications des critères aptitude au fonctionnement et confort au stade définitif. La charge à considérer est alors $q_{Ed} = 1.0g_{fin} + \psi_1 q_k$ .*

**Grenzzustand «Funktionstüchtigkeit»** — ***Etat-limite «Aptitude au fonctionnement»***

| | | | |
|---|---|---|---|
| beim Betonieren gespriesste Bleche | $w\,(1.0g_p + 1.0g_c + 1.0g_{fin} + 0.5q_k) \le \frac{L}{350}$ | *tôle étayée au bétonnage* | *(3.15)* |
| bei spröden Einbauten | $w \le L/500$ | *en cas de finitions fragiles* | *(3.16)* |
| beim Betonieren ungespriesste Bleche | $w\,(1.0g_{fin} + 0.5q_k) \le \frac{L}{350}$ | *tôle non étayée au bétonnage* | *(3.17)* |
| bei spröden Einbauten | $w \le L/500$ | *en cas de finitions fragiles* | *(3.18)* |

**Grenzzustand «Komfort»** — ***Etat-limite «Confort»***

| | | | |
|---|---|---|---|
| allgemein | $w(0.5q_k) \le \frac{L}{350}$ | *en général* | *(3.19)* |

**Grenzzustand «Ästhetik»**

Es wird dringend empfohlen, allfällige Durchbiegungsbegrenzungen aus ästhetischen Gründen für quasi-ständige Lastfälle in der Projektbasis festzulegen.

***Etat-limite «Esthétique»***

*Il est vivement recommandé de fixer dans la base du projet des éventuelles valeurs limites de la flèche verticale pour des raisons esthétiques, due aux cas de charge quasi-permanents.*

**c) Betonrisse**

Dank des Profilblechs als Deckenuntersicht müssen nur die Betonrissweiten über den Auflagern nachgewiesen werden. Bei normalen Anforderungen (Risse toleriert, keine besonderen Anforderungen hinsichtlich Dichtheit und Aussehen) reicht eine Mindestbewehrung im Stützbereich aus. Diese ist unerlässlich, wenn die Decke als Serie einfacher Balken bemessen wurde:

***c) Fissuration du béton***

*Etant donné la présence de la tôle nervurée à la face inférieure de la dalle, seule l'ouverture des fissures du béton sur appui doit être vérifiée. En cas d'exigences normales (fissures tolérées, pas d'exigence particulière en matière d'étanchéité et d'aspect), une armature minimale disposée sur appui est suffisante. Elle est en particulier nécessaire lorsque la dalle mixte est dimensionnée comme une série de poutres simples:*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mindestbewehrung im Stützbereich mit beim Betonieren gespriessten Blechen | $\rho = \frac{A_s}{b\,h_1} \ge 0.4\%$ | *armature minimale sur appui pour les dalles étayées lors du bétonnage* | *(3.20)* |
| Mindestbewehrung im Stützbereich mit beim Betonieren ungespriessten Blechen | $\rho \ge 0.2\,\%$ | *armature minimale sur appui pour les dalles non étayées lors du bétonnage* | *(3.21)* |

## 3.4 Andere Profilblechdecken

Es stehen auch höhere Profilbleche (bis 220 mm) für andere Arten von Profilblechdecken zur Verfügung, beispielsweise die Hoesch Additiv Decke® *http://construction.thyssenkrupp-steel-europe.com* oder das System Cofraplus 220 *www.arcelormittal.com/arval/*

Das Profilblech dient dabei im Bauzustand als Arbeitsbühne und Schalung und im Endzustand als Biegetragelement. Die durch das Blech geformte, nach statischen Gesichtspunkten bewehrte Betonrippendecke darf als separat wirkendes, zusätzliches Tragelement betrachtet werden. Versuche haben gezeigt, dass die Biegewiderstände der beiden Tragelemente addiert werden dürfen. Ein Verbund zwischen Profilblech und Beton wird dabei in der Regel nicht berücksichtigt. Im Auflagerbereich kann die Lastabtragung vom Profilblech allein übernommen werden. Im Brandfall wird die Stahlbeton-Rippendecke in der Regel als allein tragend betrachtet und dazu entsprechend bewehrt.

Produktbeschriebe und Bemessungstabellen für die Hoesch Additiv Decke® und für Cofraplus 220 sind im Anhang C9 bzw. C10 enthalten.

## 3.5 Bemessungstabellen

Die nächsten Seiten enthalten charakteristische Eigenschaften und Tabellen zur Berechnung und Vorbemessung von Verbunddecken mit folgenden Profilblechen:

Produkte Arval von ArcelorMittal

| | |
|---|---|
| Cofrastra 40 | Seiten 138/139 |
| Cofrastra 56 | Seiten 140/141 |
| Cofraplus 60 | Seiten 142/143 |
| Cofrastra 70 | Seiten 144/145 |
| Cofraplus 77 | Seiten 146/147 |

Produkte von Montana Bausysteme AG

| | |
|---|---|
| Holorib HR 51 | Seiten 148/149 |
| SuperHolorib SHR 51 | Seiten 150/151 |
| Montabond 55.750 | Seiten 152/153 |
| Montabond 77.570 | Seiten 154/155 |

Für jedes Profilblech geben die Tabellen:

- Die **Konstruktionseigenschaften** hinsichtlich Profilblech, Stahl und Beton
- Die **geometrischen und statischen Eigenschaften** des Profilblechs (Bauzustand) sowie der Verbunddecke (Endzustand)
- Die **maximalen Blechspannweiten** bei der Montage, ohne und mit Spriessung (ausser Cofrastra und Cofraplus), in Funktion des statischen Systems und der Deckendicke, unter den Einwirkungen gemäss EN 1991-1-6, 4.11.2.
- Die **maximalen Spannweiten der Verbunddecke** im Endzustand in Funktion der nicht erhöhten Belastung $g_{fin} + q_k$ [kN/m$^2$], sowie die **Deckendurchbiegung** unter einer Einheitslast von 1.0 kN/m$^2$, die **Schwindmatte**, die **Minimalbewehrung** im Stützbereich bei Berechnung als einfeldrige Deckenplatte und die erforderliche **Stützbewehrung** bei Berechnung als durchlaufende Deckenplatte.

## *3.4 Autres types de dalle à tôle profilée*

*Il existe des tôles plus hautes (jusqu'à 220 mm), qui font l'objet d'un autre type de dalles à tôle profilée, voir par exemple Hoesch Additiv Decke®* http://construction.thyssenkrupp-steel-europe.com *ainsi que le système Cofraplus 220* www.arcelormittal.com/arval/

*La tôle profilée sert de surface de travail et de coffrage au stade de construction et d'élément porteur fléchi au stade définitif. La dalle en béton, nervurée par la forme de la tôle et armée du point de vue statique, peut être considérée comme un élément porteur supplémentaire séparé de la tôle. Des essais ont montré que les résistances à la flexion des deux éléments porteurs peuvent être additionnées. L'effet mixte entre la tôle profilée et le béton n'est donc en général pas pris en compte. Dans la zone d'appui, la charge peut être transmise par la tôle seule. En situation d'incendie, la dalle nervurée en béton armé est considérée comme le seul élément porteur et doit être armée en conséquence.*

*Les produits Hoesch Additiv Decke® et Cofraplus 220 et leurs tables de dimensionnement sont présentés dans les annexes C9 et C10.*

## *3.5 Tableaux de dimensionnement*

*Les pages suivantes donnent les caractéristiques et les tableaux permettant de calculer et de prédimensionner les dalles mixtes construites avec les profils suivants:*

*Produits Arval d'ArcelorMittal*

| | |
|---|---|
| *Cofrastra 40* | *pages 138/139* |
| *Cofrastra 56* | *pages 140/141* |
| *Cofraplus 60* | *pages 142/143* |
| *Cofrastra 70* | *pages 144/145* |
| *Cofraplus 77* | *pages 146/147* |

*Produits de Montana Systèmes de construction SA*

| | |
|---|---|
| *Holorib HR 51* | *pages 148/149* |
| *SuperHolorib SHR 51* | *pages 150/151* |
| *Montabond 55.750* | *pages 152/153* |
| *Montabond 77.570* | *pages 154/155* |

*Pour chaque profil, les tableaux donnent:*

- *Les **caractéristiques de construction** concernant le profil, les matériaux acier et béton*
- *Les **caractéristiques géométriques et de résistance** de la tôle seule (stade de construction) ainsi que de la dalle mixte (stade définitif)*
- *Les **portées maximales de la tôle** au montage, sans ou avec étayage (Cofrastra et Cofraplus uniquement sans étayage), en fonction du système statique et de l'épaisseur de la dalle mixte pour les actions selon EN 1991-1-6, 4.11.2.*
- *Les **portées maximales de la dalle mixte** au stade définitif en fonction de la charge non pondérée $g_{fin} + q_k$ [kN/m$^2$], ainsi que la **flèche de la dalle** sous une charge unitaire de 1.0 kN/m$^2$, le **treillis anti-retrait,** l'**armature minimale** sur appui en cas de calcul de la dalle en simple travée et l'**armature sur appui** qui est nécessaire en cas de calcul en dalle continue.*

**Bemerkungen:**

In den Berechnungen wird die **Netto-Dicke** $t_{net}$ des Blechs berücksichtigt. In der Nenndicke $t_{nom}$ sind auch die beiden Verzinkungsschichten enthalten.

Der **Querdruckwiderstand** des Profilblechs für innere Auflager ist gemäss EN 1993-1-3, 6.1.7.3, mit einer üblichen Auflagerbreite von 100 mm und ohne Interaktionseinfluss angegeben. Die maximalen Montage-Spannweiten des Profilblechs berücksichtigen die Interaktion Biegung-Krafteinleitung im Auflagerbereich.

Die tabellierten vertikalen Querkraftwiderstände entsprechen der Norm EN 1994-1-1, Ziffer 9.7.5 bzw. der Norm EN 1992-1-1, Ziffer 6.2.2.

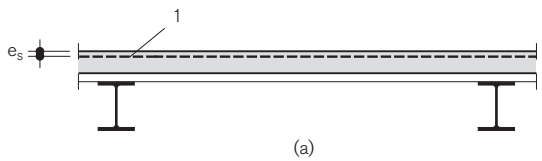
Die **Spannweiten** und die **Bewehrung** der Verbunddecke wurden für das Tragsicherheitskriterium mit dem vereinfachten Bemessungswert der Belastung $q_{Ed} = 1.35(g_p + g_c) + 1.50 (g_{fin} + q_k)$ bestimmt, ohne Berücksichtigung der Durchbiegungen. Im Tabellenkopf ist $g_{fin} + q_k$ als charakteristischer Wert angegeben. Bei Cofrastra und Cofraplus wurde die Spannweite der durchlaufenden Decken auf die 35-fache Deckendicke beschränkt, um übermässige Stützbewehrungen zu vermeiden.

Die **Schwindbewehrung** entspricht einem Bewehrungsgehalt von 0.15 % und muss als Matte auf der ganzen Deckenfläche in oberer Lage des Betons eingelegt werden (siehe Fig. 3.7a).

Die **minimale Stützbewehrung** entspricht einem Bewehrungsgehalt von 0.2 % (Decke ungespriesst) oder 0.4 % (Decke gespriesst) und wird als Matte in oberer Lage eingelegt, wenn die Decke als Serie einfeldriger Platten berechnet wird (siehe Fig. 3.7b, Schwindbewehrung wird angerechnet). Sie entspricht den normalen Anforderungen gemäss Norm SIA 262.

Die mit dem abgeminderten Stützmoment 0.70 $M^-_{Ed}$ berechnete **Stützbewehrung** für ein zweifeldrig durchlaufendes System unter Gleichlast (Fig. 3.8a), ebenfalls unter Anrechnung der Schwindbewehrung, wird in oberer Lage über dem Auflager zentriert und beidseitig mit der nötigen Länge verankert (siehe Fig. 3.7b). Als axiale Überdeckung der Stützbewehrung sind 25 mm eingerechnet.

Die **Durchbiegung** ist für eine Einheitslast von 1 kN/m$^2$ für das statische System der Figur 3.8b berechnet. Der Tabellenbenutzer muss deshalb die tabellierten Durchbiegungen für die verschiedenen Nachweise (Gleichungen 3.15 bis 3.19) proportional anpassen.




(1) Schwindmatte in oberer Lage
(2) Zusatzbewehrung in oberer Lage zur Erreichung der erforderlichen Stützbewehrung, über dem Auflager zentriert und beidseitig mit der nötigen Länge verankert

Fig. 3.7 – Anordnung der Bewehrung in Verbunddecken
(a) nur mit Schwindbewehrung
(b) Schwindbewehrung und Zulage für Stützbewehrung

***Remarques:***

***L'épaisseur de la tôle*** *considérée dans les calculs est l'épaisseur nette d'acier $t_{net}$. L'épaisseur nominale $t_{nom}$ comprend en effet les deux couches de galvanisation.*

***La résistance sur appui*** *de la tôle est calculée pour un appui intermédiaire de largeur usuelle égale à 100 mm, selon la norme EN 1993-1-3, 6.1.7.3, sans effet d'interaction avec la flexion. Les portées maximales de la tôle au montage sont déterminées avec prises en compte de l'interaction moment-réaction d'appui.*

*Les résistances au cisaillement vertical des tableaux correspondent à la norme EN 1994-1-1, chiffre 9.7.5 et à la norme EN 1992-1-1, chiffre 6.2.2.*

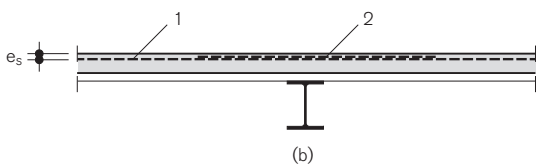
***Les portées*** *et* ***l'armature*** *de la dalle mixte sont déterminées par vérification de la sécurité structurale avec la valeur de calcul simplifiée de la charge $q_{Ed} = 1.35(g_p + g_c) +1.50(g_{fin} + q_k)$, sans considération de limites de flèches. A l'en-tête des tableaux, $g_{fin} + q_k$ est donnée comme valeur caractéristique. La portée des dalles Cofrastra et Cofraplus a été limitée à 35 fois l'épaisseur de la dalle pour éviter une armature sur appui trop importante.*

***L'armature anti-retrait*** *correspond à un taux d'armature de 0.15 %. Il s'agit d'un treillis qui doit être disposé sur toute la surface de la dalle, en partie supérieure du béton (voir fig. 3.7a).*

***L'armature minimale sur appui*** *correspond à un taux de 0.2 % (dalle non étayée) ou 0.4 % (dalle étayée), y compris le treillis anti-retrait. Cette armature en treillis doit être disposée en partie supérieure du béton (voir fig. 3.7b) lorsque la dalle est calculée comme une série de travées isostatiques. Elle correspond aux exigences normales de fissuration selon la norme SIA 262.*

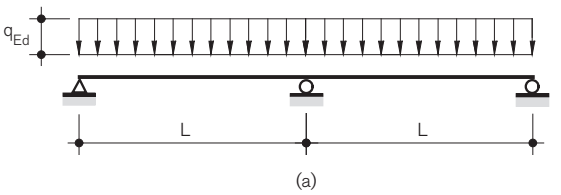
***L'armature sur appui****, calculée avec le moment réduit 0.70 $M^-_{Ed}$ pour un système à deux travées continues chargées uniformément (fig. 3.8a), comprenant le treillis anti-retrait, est mise en place en zone supérieure du béton, centrée sur l'appui et ancrée de part et d'autre sur la longueur nécessaire (voir fig. 3.7b). L'enrobage axial de l'armature sur appui a été fixé à 25 mm.*

***La flèche*** *est calculée avec une charge unitaire de 1 kN/m$^2$, pour le système statique de la figure 3.8b. L'utilisateur des tableaux doit donc adapter proportionnellement la flèche donnée dans les tableaux en fonction de la vérification à effectuer (éq. 3.15 à 3.19).*




*(1) treillis anti-retrait en position supérieure du béton*
*(2) armature supplémentaire en position supérieure du béton, permettant de garantir l'armature sur appui indispensable; elle est centrée sur l'appui et ancrée de part et d'autre sur la longueur nécessaire*

*Fig. 3.7 – Disposition des armatures dans les dalles mixtes*
*(a) uniquement armature anti-retrait*
*(b) armature anti-retrait et supplément pour armature sur appui*



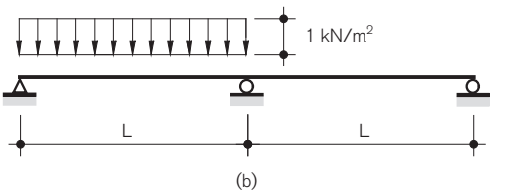




Fig. 3.8 – Statische Systeme für die Tabellenwerte:
(a) zur Berechnung der Stützbewehrung
(b) zur Berechnung der Durchbiegung

*Fig. 3.8 – Systèmes statiques utilisés pour les valeurs figurant dans les tableaux:*
*(a) pour le calcul de l'armature sur appui*
*(b) pour le calcul de la flèche*

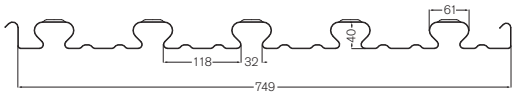
Zur Bestimmung der Deckendurchbiegungen in Feldmitte bei anderen Lastanordnungen oder anderen statischen Systemen können die tabellierten Werte mit folgenden Faktoren umgerechnet werden:

*Pour déterminer les flèches à mi-travée des dalles en cas d'autres dispositions des charges ou d'autres systèmes statiques, les valeurs tabulées peuvent être converties à l'aide des facteurs de conversion suivants:*

| | Umrechnungsfaktor<br>*Facteur de conversion* | |
|---|---|---|
| Einfelddecke mit Gleichlast | 1.43 | *Dalle à une travée chargée uniformément* |
| Zweifelddecke mit Gleichlast | 0.57 | *Dalle à deux travées chargées uniformément* |
| Dreifelddecke mit Gleichlast | 0.74 | *Dalle à trois travées chargées uniformément* |
| Dreifelddecke mit Randfelder-Gleichlast | 1.09 | *Dalle à trois travées, travées de rive chargées uniformément* |

Actelion Center, CH-Allschwil
Architekten Herzog & de Meuron, Basel / steeldoc 02/11 S. 9

Ausgeführt mit dem Verbundprofil SUPERHOLORIB ® SHR 51/150
Montana Bausysteme AG, CH-5612 Villmergen, www.montana-ag.ch





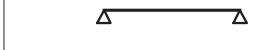
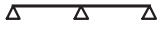
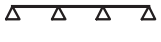

| **Konstruktionseigenschaften** *Caractéristiques de construction* | | | **Andere Eigenschaften** *Autres caractéristiques* |
|---|---|---|---|
| Deckendicke *Epaisseur de la dalle* | Betonvolumen *Volume de béton* | Betongewicht *Poids du béton* | Stahlsorte / *Classe d'acier:* S350GD, $f_{yp}$ = 350 N/mm² |
| $h_c$ [mm] | $V_c$ [Lit./m²] | $g_c$ [kg/m²] | Zinkauflage / *Revêtement de zinc:* Z 275 g/m², pro Seite / *par face:* 0.02 mm |
| 90 | 80 | 192 | Betonsorte (normal) / *Sorte de béton (normal):* min C 25/30, $f_{ck}$ = 25 N/mm² |
| 110 | 100 | 240 | |
| 130 | 120 | 288 | Betonstahl (Stäbe, Matten) / *Acier d'armature (barres, treillis):* B500B, $f_{sk}$ = 500 N/mm² |
| 150 | 140 | 336 | Verbundwerte / *Coefficients mixtes:* m = 149 N/mm² k = 0.13 N/mm² $\tau_{u,Rd}$ = 0.289 N/mm² |
| 170 | 160 | 384 | |
| 190 | 180 | 432 | |

### Geometrische und statische Werte des Profilblechs
### *Caractéristiques géométriques et de résistance de la tôle*

| Nenn-Dicke *Epaisseur nominale* | Netto-Dicke *Epaisseur nette* | Blechgewicht verlegt *Poids des tôles posées* | Stahlquerschnitt *Aire d'acier* | Neutralachse *Axe neutre* | Trägheitsmoment *Moment d'inertie* | Wirksames Trägheitsmoment *Moment d'inertie efficace* | Biegewiderstand *Moment résistant* | | Querdruckwiderstand (1) *Résistance sur appui* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Feld *travée* | Stützber. *sur appui* | |
| $t_{nom}$ mm | $t_{net}$ mm | $g_p$ kg/m² | $A_p$ mm²/m | $z_p$ mm | $I_{tot}$ mm⁴/m | $I_{eff}$ mm⁴/m | $M^+_{p,Rd}$ kNm/m | $M^-_{p,Rd}$ kNm/m | $R_{p,Rd}$ kN/m |
| 0.75 | 0.71 | 9.97 | 1'202 | 14.2 | $0.276 \cdot 10^6$ | $0.176 \cdot 10^6$ | 3.40 | 3.45 | 21.02 |
| 0.88 | 0.84 | 11.69 | 1'409 | 14.2 | $0.326 \cdot 10^6$ | $0.222 \cdot 10^6$ | 4.45 | 4.30 | 27.91 |
| 1.00 | 0.96 | 13.29 | 1'611 | 14.2 | $0.373 \cdot 10^6$ | $0.254 \cdot 10^6$ | 5.08 | 4.92 | 31.90 |

### Montage-Spannweite / *Portées au montage* $L_{max}$ [m]

Max. Abstand zwischen Auflagern beim Betonieren (ungespriesst) / *Distance maximale entre appuis au bétonnage (non étayé)* (1)(2)
Durchbiegungsbegrenzung L/180 / *Limite de flèche L/180*

| Stat. System *Système statique* → |  | | |  | | |  | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $t_{nom}$ [mm] → | **0.75** | **0.88** | **1.00** | **0.75** | **0.88** | **1.00** | **0.75** | **0.88** | **1.00** |
| $h_c$ [mm] ↓ | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] |
| 90 | 1.90 | 2.05 | 2.14 | 2.53 | 2.73 | 2.84 | 2.35 | 2.53 | 2.64 |
| 110 | 1.82 | 1.96 | 2.03 | 2.38 | 2.56 | 2.67 | 2.20 | 2.38 | 2.48 |
| 130 | 1.72 | 1.85 | 1.93 | 2.30 | 2.45 | 2.53 | 2.13 | 2.30 | 2.38 |
| 150 | 1.63 | 1.76 | 1.84 | 2.19 | 2.36 | 2.47 | 2.03 | 2.19 | 2.29 |
| 170 | 1.56 | 1.69 | 1.76 | 2.10 | 2.26 | 2.36 | 1.94 | 2.10 | 2.19 |
| 190 | 1.50 | 1.62 | 1.70 | 2.02 | 2.18 | 2.27 | 1.87 | 2.02 | 2.11 |

### Geometrische und statische Werte der Verbunddecke im Feld
### *Caractéristiques géométriques et de résistance de la dalle mixte en travée*

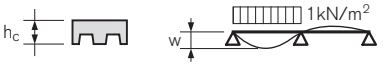
| $t_{nom}$ → | **0.75 mm** | | | | | | **0.88 mm** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $h_c$ [mm] | **90** | **110** | **130** | **150** | **170** | **190** | **90** | **110** | **130** | **150** | **170** | **190** |
| $d_p$ [mm] | 75.8 | 95.8 | 115.8 | 135.8 | 155.8 | 175.8 | 75.8 | 95.8 | 115.8 | 135.8 | 155.8 | 175.8 |
| $I_{12}$ [$10^6$ mm⁴/m] | 4.65 | 8.08 | 12.82 | 19.04 | 26.92 | 36.64 | 4.95 | 8.59 | 13.61 | 20.18 | 28.48 | 38.70 |
| $M^+_{b,Rd}$ [kNm/m] | 24.70 | 32.72 | 40.73 | 48.74 | 56.76 | 64.77 | 27.82 | 37.21 | 46.60 | 56.00 | 65.39 | 74.78 |
| $V_{v,Rd}$ [kN/m] | 50.26 | 59.86 | 67.92 | 75.53 | 82.78 | 89.72 | 50.26 | 63.11 | 71.62 | 79.64 | 87.28 | 94.60 |

| $t_{nom}$ → | **1.00 mm** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $h_c$ [mm] | **90** | **110** | **130** | **150** | **170** | **190** |
| $d_p$ [mm] | 75.8 | 95.8 | 115.8 | 135.8 | 155.8 | 175.8 |
| $I_{12}$ [$10^6$ mm⁴/m] | 5.23 | 9.06 | 14.33 | 21.23 | 29.93 | 40.62 |
| $M^+_{b,Rd}$ [kNm/m] | 30.53 | 41.27 | 52.01 | 62.75 | 73.49 | 84.23 |
| $V_{v,Rd}$ [kN/m] | 50.26 | 63.53 | 74.89 | 83.28 | 91.27 | 98.92 |

(1) Breite der inneren Auflager 100 mm / *Largeur d'appui intermédiaire 100 mm*
(2) Diese Werte können um 20 % abgemindert werden, um maximale Montage-Spannweiten für gespriesste Bleche zu erhalten (vgl. S. 292).
*Pour une tôle étayée, la portée maximale au montage peut être obtenue de façon sécuritaire en réduisant ces valeurs de 20 % (voir p. 292).*

# Verbunddecken maximale Spannweite
# **Cofrastra 40**
Hersteller-Angaben

# *Portées maximales des dalles mixtes*
# **Cofrastra 40**
*Données du fabricant*




**Deckenspannweite / *Portée maximale de la dalle* $L_{max}$ [m]**
**Deckendurchbiegung / *Flèche de la dalle [mm]*** für/*pour* **1 kN/m²**
**Stützbewehrung / *Armature sur appui*** (Matte/*treillis* mm²/m) (5)(6)

| Modell *Modèle* (1) | Decke *Dalle* $h_c$ mm | Matte *Treillis* (2) mm²/m | Stützbewehrung *Armature sur appui* (3)(6) 0.2 % mm²/m | Stützbewehrung *Armature sur appui* (3)(6) 0.4 % mm²/m | Nominelle Blechdicke *Epaisseur nominale de la tôle* | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0.75 mm** | | | **0.88 mm** | | | **1.00 mm** | | | |
| | | | | | Auflasten + Nutzlast / *charge permanente ajoutée + charge utile* $g_{fin} + q_k$ [kN/m²] | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | |
| Decke einfeldrig (4) *Dalle en simple travée (4)* | 90 | 75 | 100 | 200 | 4.97 | 4.39 | 3.33 | 5.27 | 4.65 | 3.54 | 5.51 | 4.87 | 3.69 | |
| | | | | | 5.74 | 3.50 | 1.16 | 6.81 | 4.13 | 1.39 | 7.71 | 4.71 | 1.56 | |
| | 110 | 105 | 140 | 280 | 5.50 | 4.90 | 3.77 | 5.86 | 5.22 | 4.02 | 6.17 | 5.49 | 4.23 | |
| | | | | | 4.95 | 3.12 | 1.10 | 6.00 | 3.78 | 1.33 | 6.99 | 4.39 | 1.55 | |
| | 130 | 135 | 180 | 360 | 5.92 | 5.31 | 4.13 | 6.33 | 5.68 | 4.42 | 6.68 | 5.99 | 4.67 | |
| | | | | | 4.19 | 2.71 | 0.99 | 5.15 | 3.34 | 1.23 | 6.07 | 3.93 | 1.45 | |
| | 150 | 165 | 220 | 440 | 6.26 | 5.66 | 4.45 | 6.71 | 6.06 | 4.76 | 7.09 | 6.41 | 5.04 | |
| | | | | | 3.52 | 2.36 | 0.90 | 4.39 | 2.92 | 1.11 | 5.20 | 3.47 | 1.33 | |
| | 170 | 195 | 260 | 520 | 6.55 | 5.95 | 4.72 | 7.02 | 6.38 | 5.07 | 7.44 | 6.76 | 5.37 | |
| | | | | | 2.99 | 2.03 | 0.81 | 3.72 | 2.54 | 1.01 | 4.47 | 3.05 | 1.21 | |
| | 190 | 225 | 300 | 600 | 6.79 | 6.20 | 4.97 | 7.29 | 6.65 | 5.33 | 7.73 | 7.06 | 5.66 | |
| | | | | | 2.53 | 1.76 | 0.73 | 3.18 | 2.21 | 0.91 | 3.83 | 2.67 | 1.10 | |
| Decke durchlaufend (4) *Dalle continue (4)* | 90 | 75 | → | → | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | |
| | | | | | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | |
| | | | | | 269 | 356 | 704 | 270 | 357 | 705 | 271 | 358 | 707 | |
| | 110 | 105 | → | → | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | |
| | | | | | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | |
| | | | | | 331 | 428 | 804 | 332 | 429 | 805 | 332 | 430 | 806 | |
| | 130 | 135 | → | → | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | |
| | | | | | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | |
| | | | | | 401 | 510 | 925 | 402 | 511 | 926 | 403 | 512 | 928 | |
| | 150 | 165 | → | → | 5.25 | 5.25 | 5.01 | 5.25 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 5.25 | 5.08 | |
| | | | | | 1.75 | 1.75 | 1.45 | 1.65 | 1.65 | 1.44 | 1.57 | 1.57 | 1.37 | |
| | | | | | 480 | 601 | 944 | 481 | 603 | 978 | 482 | 604 | 979 | |
| | 170 | 195 | → | → | 5.95 | 5.95 | 5.34 | 5.95 | 5.95 | 5.46 | 5.95 | 5.95 | 5.46 | |
| | | | | | 2.03 | 2.03 | 1.32 | 1.92 | 1.92 | 1.36 | 1.83 | 1.83 | 1.30 | |
| | | | | | 566 | 701 | 929 | 568 | 703 | 980 | 569 | 704 | 982 | |
| | 190 | 225 | → | → | 6.65 | 6.65 | 5.62 | 6.65 | 6.65 | 5.79 | 6.65 | 6.65 | 5.78 | |
| | | | | | 2.33 | 2.33 | 1.19 | 2.21 | 2.21 | 1.27 | 2.10 | 2.10 | 1.20 | |
| | | | | | 661 | 810 | 914 | 663 | 811 | 980 | 664 | 813 | 978 | |

(1) Blech durchlaufend / *tôle continue*

(2) Schwindbewehrung 0.15 % auf ganzer Deckenfläche durchgehend / *armature anti-retrait 0.15 % continue sur toute la surface*

(3) minimale Stützbewehrung für einfeldrig berechnete Decken: 0.2 % ungespriesst, 0.4 % gespriesst
*armature minimale sur appui pour dalle calculée en simple travée: 0.2 % non étayé, 0.4 % étayé*

(4) für Durchbiegung im Gebrauchszustand als Zweifeldträger / *dalle continue à deux travées pour flèches à l'état de service*

(5) Stützbewehrung für durchlaufend berechnete Decken ($h_c \leq L_{max}/35$) / *armature sur appui pour dalle calculée continue ($h_c \leq L_{max}/35$)*

(6) Schwindbewehrung in oberer Lage darf angerechnet werden / *y compris treillis anti-retrait relevé*

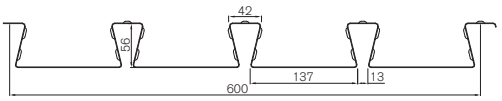
Diese Tabelle wurde mit dem Teilverbund-Verfahren erstellt. Die maximalen Verbunddecken-Spannweiten $L_{max}$ berücksichtigen keinen Durchbiegungsnachweis. Die tabellierten Durchbiegungen $w_{max}$ sind für das vereinfachte statische System einer zweifeldrig durchlaufenden Decke mit Spannweite $L_{max}$ unter einfeldriger verteilter Einheitslast von 1 kN/m² angegeben, für eine mittlere Betonwertigkeit $n_{el} = E_a / E_c = 12$ zur Berücksichtigung der Langzeitwirkung. Der Durchbiegungsnachweis ist durch den Benutzer der Tabellen für das tatsächliche statische System anhand der Formeln (3.15) bis (3.19) zu führen. – Der vertikale Querkraftwiderstand im Feld wurde, leicht abweichend von SIA 264, nach EN 1992-1-1 Abschnitt 6.2.2 berücksichtigt.

*Ce tableau est établi avec la méthode de la connexion partielle. Les portées maximales en dalles mixtes $L_{max}$ sont calculées sans vérification des flèches. Les flèches tabulées $w_{max}$ sont données pour un système statique simplifié à deux travées continues de portée $L_{max}$ chargées uniformément de 1 kN/m² sur une seule travée, avec un coefficient d'équivalence moyen $n_{el} = E_a / E_c = 12$ pour tenir compte des effets à long terme. L'utilisateur des tableaux doit effectuer la vérification des flèches pour le système statique réel selon les formules (3.15) à (3.19). – La résistance au cisaillement vertical en travée est calculée selon la norme EN 1992-1-1, chiffre 6.2.2, légèrement différente de la norme SIA 264.*

Online verfügbare Bemessungssoftware unter www.arcelormittal.com/cofra5 / *Prédimensionnement en ligne disponible sous www.arcelormittal.com/cofra5*

Technische Auskünfte (siehe auch Anhang B) / *Renseignements techniques (voir aussi Annexe B):*

**ArcelorMittal Construction Suisse SA** **www.arcelormittal.com/arval**






| **Konstruktionseigenschaften** *Caractéristiques de construction* | | | **Andere Eigenschaften** *Autres caractéristiques* |
|---|---|---|---|
| Deckendicke *Epaisseur de la dalle* | Betonvolumen *Volume de béton* | Betongewicht *Poids du béton* | Stahlsorte / *Classe d'acier:* S350GD, $f_{yp}$ = 350 N/mm² |
| $h_c$ [mm] | $V_c$ [Lit./m²] | $g_c$ [kg/m²] | Zinkauflage / *Revêtement de zinc:* Z 275 g/m², pro Seite / *par face:* 0.02 mm |
| 110 | 100 | 240 | Betonsorte (normal) / *Sorte de béton (normal):* min C 25/30, $f_{ck}$ = 25 N/mm² |
| 130 | 120 | 288 | |
| 150 | 140 | 336 | Betonstahl (Stäbe, Matten) / *Acier d'armature (barres, treillis):* B500B, $f_{sk}$ = 500 N/mm² |
| 170 | 160 | 384 | Verbundwerte / *Coefficients mixtes:* $\tau_{u,Rd\ (t=0.75mm)}$ = 0.189 N/mm² $\tau_{u,Rd\ (t=0.88mm)}$ = 0.314 N/mm² |
| 190 | 180 | 432 | |
| 210 | 200 | 480 | |

### Geometrische und statische Werte des Profilblechs
### *Caractéristiques géométriques et de résistance de la tôle*

| Nenn-Dicke *Epaisseur nominale* | Netto-Dicke *Epaisseur nette* | Blechgewicht verlegt *Poids des tôles posées* | Stahlquerschnitt *Aire d'acier* | Neutralachse *Axe neutre* | Trägheitsmoment *Moment d'inertie* | Wirksames Trägheitsmoment *Moment d'inertie efficace* | Biegewiderstand *Moment résistant* | | Querdruckwiderstand (1) *Résistance sur appui* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Feld *travée* | Stützber. *sur appui* | |
| $t_{nom}$ mm | $t_{net}$ mm | $g_p$ kg/m² | $A_p$ mm²/m | $z_p$ mm | $I_{tot}$ mm⁴/m | $I_{eff}$ mm⁴/m | $M^+_{p,Rd}$ kNm/m | $M^-_{p,Rd}$ kNm/m | $R_{p,Rd}$ kN/m |
| 0.75 | 0.71 | 11.63 | 1'402 | 18.7 | $0.680 \cdot 10^6$ | $0.471 \cdot 10^6$ | 4.27 | 4.69 | 33.37 |
| 0.88 | 0.84 | 13.64 | 1'659 | 18.7 | $0.804 \cdot 10^6$ | $0.613 \cdot 10^6$ | 5.98 | 5.96 | 44.89 |
| 1.00 | 0.96 | 15.50 | 1'896 | 18.7 | $0.919 \cdot 10^6$ | $0.744 \cdot 10^6$ | 7.55 | 7.18 | 55.58 |
| 1.25 | 1.21 | 19.38 | 2'390 | 18.7 | $1.160 \cdot 10^6$ | $0.936 \cdot 10^6$ | 11.68 | 11.38 | 86.11 |

### Montage-Spannweite / *Portées au montage* $L_{max}$ [m]

Max. Abstand zwischen Auflagern beim Betonieren (ungespriesst) / *Distance maximale entre appuis au bétonnage (non étayé)* (1) (2)
Durchbiegungsbegrenzung L/180 / *Limite de flèche L/180*

| Stat. System *Système statique* → | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $t_{nom}$ [mm] → | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.25 | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.25 | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.25 |
| $h_c$ [mm] ↓ | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] |
| 110 | 2.46 | 2.67 | 2.84 | 3.04 | 2.84 | 3.27 | 3.64 | 4.05 | 2.83 | 3.25 | 3.50 | 3.76 |
| 130 | 2.37 | 2.53 | 2.69 | 2.89 | 2.72 | 3.15 | 3.42 | 3.85 | 2.72 | 3.06 | 3.33 | 3.57 |
| 150 | 2.26 | 2.47 | 2.63 | 2.79 | 2.57 | 2.97 | 3.30 | 3.68 | 2.57 | 2.97 | 3.18 | 3.42 |
| 170 | 2.17 | 2.36 | 2.52 | 2.71 | 2.43 | 2.82 | 3.14 | 3.55 | 2.43 | 2.82 | 3.11 | 3.29 |
| 190 | 2.09 | 2.28 | 2.42 | 2.61 | 2.32 | 2.69 | 2.99 | 3.48 | 2.32 | 2.69 | 3.01 | 3.24 |
| 210 | 2.01 | 2.20 | 2.34 | 2.52 | 2.22 | 2.57 | 2.85 | 3.38 | 2.22 | 2.57 | 2.91 | 3.14 |

### Geometrische und statische Werte der Verbunddecke im Feld
### *Caractéristiques géométriques et de résistance de la dalle mixte en travée*

| $t_{nom}$ → | 0.75 mm | | | | | | 0.88 mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $h_c$ [mm] | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 |
| $d_p$ [mm] | 91.3 | 111.3 | 131.3 | 151.3 | 171.3 | 191.3 | 91.3 | 111.3 | 131.3 | 151.3 | 171.3 | 191.3 |
| $I_{12}$ [$10^6$ mm⁴/m] | 8.57 | 13.48 | 19.95 | 28.15 | 38.26 | 50.45 | 9.14 | 14.35 | 21.21 | 29.89 | 40.56 | 53.42 |
| $M^+_{b,Rd}$ [kNm/m] | 34.96 | 44.31 | 53.65 | 63.00 | 72.35 | 81.69 | 39.70 | 50.76 | 61.82 | 72.88 | 83.94 | 95.00 |
| $V_{v,Rd}$ [kN/m] | 64.93 | 74.10 | 82.73 | 90.93 | 98.78 | 106.32 | 66.46 | 78.38 | 87.51 | 96.18 | 104.48 | 112.46 |

| $t_{nom}$ → | 1.00 mm | | | | | | 1.25 mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $h_c$ [mm] | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 |
| $d_p$ [mm] | 91.3 | 111.3 | 131.3 | 151.3 | 171.3 | 191.3 | 91.3 | 111.3 | 131.3 | 151.3 | 171.3 | 191.3 |
| $I_{12}$ [$10^6$ mm⁴/m] | 9.63 | 15.11 | 22.30 | 31.40 | 42.58 | 56.02 | 10.59 | 16.56 | 24.41 | 34.33 | 46.49 | 61.08 |
| $M^+_{b,Rd}$ [kNm/m] | 43.60 | 56.24 | 68.88 | 81.52 | 94.16 | 106.80 | 49.19 | 66.27 | 82.20 | 98.14 | 114.07 | 130.00 |
| $V_{v,Rd}$ [kN/m] | 66.46 | 81.02 | 91.49 | 100.56 | 109.23 | 117.58 | 66.46 | 81.02 | 95.58 | 108.63 | 118.00 | 127.01 |

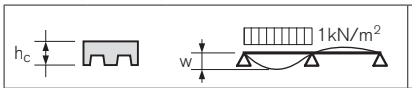
(1) Breite der inneren Auflager 100 mm / *Largeur d'appui intermédiaire 100 mm*
(2) Diese Werte können um 20 % abgemindert werden, um maximale Montage-Spannweiten für gespriesste Bleche zu erhalten (vgl. S. 292).
*Pour une tôle étayée, la portée maximale au montage peut être obtenue de façon sécuritaire en réduisant ces valeurs de 20 % (voir p. 292).*

# Cofrastra 56

Hersteller-Angaben

# Cofrastra 56

*Données du fabricant*




**Deckenspannweite / *Portée maximale de la dalle* $L_{max}$ [m]**
**Deckendurchbiegung / *Flèche de la dalle [mm]*** für/*pour* **1 kN/m²**
**Stützbewehrung / *Armature sur appui*** (Matte/*treillis* mm²/m) (5)(6)

| Modell *Modèle* (1) | Decke *Dalle* $h_c$ mm | Matte *Treillis* (2) mm²/m | Stützbewehrung *Armature sur appui* (3)(6) 0.2 % mm²/m | Stützbewehrung *Armature sur appui* (3)(6) 0.4 % mm²/m | Nominelle Blechdicke *Epaisseur nominale de la tôle* | 0.75 mm | | | 0.88 mm | | | 1.00 mm | | | 1.25 mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Auflasten + Nutzlast / *charge permanente ajoutée + charge utile* $g_{fin} + q_k$ [kN/m²] | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 3.5 | 5.0 | 10.0 |
| Decke einfeldrig (4) *Dalle en simple travée (4)* | 110 | 81 | 108 | 216 | | 5.68 | 5.05 | 3.64 | 6.05 | 5.39 | 4.15 | 6.33 | 5.64 | 4.34 | 6.70 | 5.98 | 4.61 |
| | | | | | | 5.31 | 3.32 | 0.90 | 6.40 | 4.04 | 1.42 | 7.28 | 4.59 | 1.61 | 8.31 | 5.28 | 1.87 |
| | 130 | 111 | 148 | 296 | | 6.17 | 5.54 | 3.95 | 6.59 | 5.92 | 4.61 | 6.93 | 6.22 | 4.85 | 7.51 | 6.74 | 5.26 |
| | | | | | | 4.70 | 3.05 | 0.79 | 5.74 | 3.74 | 1.38 | 6.66 | 4.33 | 1.60 | 8.38 | 5.44 | 2.02 |
| | 150 | 141 | 188 | 376 | | 6.57 | 5.93 | 4.25 | 7.04 | 6.36 | 5.00 | 7.42 | 6.70 | 5.28 | 8.09 | 7.31 | 5.76 |
| | | | | | | 4.08 | 2.71 | 0.72 | 5.06 | 3.37 | 1.29 | 5.93 | 3.94 | 1.52 | 7.65 | 5.10 | 1.97 |
| | 170 | 171 | 228 | 456 | | 6.89 | 6.26 | 4.53 | 7.40 | 6.73 | 5.35 | 7.82 | 7.11 | 5.65 | 8.56 | 7.78 | 6.19 |
| | | | | | | 3.49 | 2.38 | 0.66 | 4.38 | 3.00 | 1.20 | 5.20 | 3.55 | 1.42 | 6.82 | 4.66 | 1.87 |
| | 190 | 201 | 268 | 536 | | 7.17 | 6.55 | 4.82 | 7.72 | 7.04 | 5.65 | 8.16 | 7.45 | 5.98 | 8.96 | 8.19 | 6.57 |
| | | | | | | 3.02 | 2.10 | 0.62 | 3.82 | 2.64 | 1.10 | 4.54 | 3.16 | 1.31 | 6.04 | 4.22 | 1.75 |
| | 210 | 231 | 308 | 616 | | 7.41 | 6.79 | 5.04 | 7.98 | 7.32 | 5.92 | 8.45 | 7.75 | 6.27 | 9.31 | 8.54 | 6.91 |
| | | | | | | 2.61 | 1.84 | 0.56 | 3.31 | 2.35 | 1.00 | 3.97 | 2.81 | 1.21 | 5.36 | 3.80 | 1.63 |
| Decke durchlaufend (4) *Dalle continue (4)* | 110 | 81 | | | | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| | | | | | | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| | | | → | → | | 329 | 424 | 784 | 330 | 425 | 785 | 331 | 426 | 786 | 333 | 428 | 789 |
| | 130 | 111 | | | | 4.55 | 4.55 | 4.42 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |
| | | | | | | 1.39 | 1.39 | 1.24 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
| | | | → | → | | 399 | 505 | 842 | 400 | 507 | 906 | 401 | 508 | 907 | 404 | 511 | 910 |
| | 150 | 141 | | | | 5.25 | 5.25 | 4.78 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| | | | | | | 1.67 | 1.67 | 1.15 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| | | | → | → | | 477 | 596 | 830 | 478 | 598 | 1'040 | 480 | 599 | 1'041 | 482 | 602 | 1'045 |
| | 170 | 171 | | | | 5.95 | 5.95 | 5.12 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 |
| | | | | | | 1.95 | 1.95 | 1.07 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| | | | → | → | | 563 | 695 | 832 | 564 | 697 | 1'185 | 566 | 698 | 1'186 | 569 | 701 | 1'190 |
| | 190 | 201 | | | | 6.65 | 6.65 | 5.40 | 6.65 | 6.65 | 6.40 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 |
| | | | | | | 2.23 | 2.23 | 0.97 | 2.11 | 2.11 | 1.81 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |
| | | | → | → | | 657 | 803 | 826 | 658 | 804 | 1'222 | 660 | 806 | 1'342 | 663 | 809 | 1'346 |
| | 210 | 231 | | | | 7.35 | 7.35 | 5.68 | 7.35 | 7.35 | 6.71 | 7.35 | 7.35 | 7.12 | 7.35 | 7.35 | 7.34 |
| | | | | | | 2.52 | 2.52 | 0.90 | 2.38 | 2.38 | 1.66 | 2.27 | 2.27 | 2.00 | 2.09 | 2.09 | 2.07 |
| | | | → | → | | 758 | 918 | 832 | 760 | 920 | 1'212 | 762 | 922 | 1'396 | 766 | 926 | 1'506 |

(1) Blech durchlaufend / *tôle continue*

(2) Schwindbewehrung 0.15 % auf ganzer Deckenfläche durchgehend / *armature anti-retrait 0.15 % continue sur toute la surface*

(3) minimale Stützbewehrung für einfeldrig berechnete Decken: 0.2 % ungespriesst, 0.4 % gespriesst
*armature minimale sur appui pour dalle calculée en simple travée: 0.2 % non étayé, 0.4 % étayé*

(4) für Durchbiegung im Gebrauchszustand als Zweifeldträger / *dalle continue à deux travées pour flèches à l'état de service*

(5) Stützbewehrung für durchlaufend berechnete Decken ($h_c \leq L_{max}/35$) / *armature sur appui pour dalle calculée continue ($h_c \leq L_{max}/35$)*

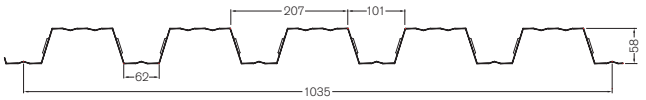
(6) Schwindbewehrung in oberer Lage darf angerechnet werden / *y compris treillis anti-retrait relevé*

Diese Tabelle wurde mit dem Teilverbund-Verfahren erstellt. Die maximalen Verbunddecken-Spannweiten $L_{max}$ berücksichtigen keinen Durchbiegungnachweis. Die tabellierten Durchbiegungen $w_{max}$ sind für das vereinfachte statische System einer zweifeldrig durchlaufenden Decke mit Spannweite $L_{max}$ unter einfeldriger verteilter Einheitslast von 1 kN/m² angegeben, für eine mittlere Betonwertigkeit $n_{el} = E_a / E_c = 12$ zur Berücksichtigung der Langzeitwirkung. Der Durchbiegungsnachweis ist durch den Benutzer der Tabellen für das tatsächliche statische System anhand der Formeln (3.15) bis (3.19) zu führen. – Der vertikale Querkraftwiderstand im Feld wurde, leicht abweichend von SIA 264, nach EN 1992-1-1 Abschnitt 6.2.2 berücksichtigt.

*Ce tableau est établi avec la méthode de la connexion partielle. Les portées maximales en dalles mixtes $L_{max}$ sont calculées sans vérification des flèches. Les flèches tabulées $w_{max}$ sont données pour un système statique simplifié à deux travées continues de portée $L_{max}$ chargées uniformément de 1 kN/m² sur une seule travée, avec un coefficient d'équivalence moyen $n_{el} = E_a / E_c = 12$ pour tenir compte des effets à long terme. L'utilisateur des tableaux doit effectuer la vérification des flèches pour le système statique réel selon les formules (3.15) à (3.19). – La résistance au cisaillement vertical en travée est calculée selon la norme EN 1992-1-1, chiffre 6.2.2, légèrement différente de la norme SIA 264.*

Online verfügbare Bemessungssoftware unter www.arcelormittal.com/cofra5 / *Prédimensionnement en ligne disponible sous www.arcelormittal.com/cofra5*
Technische Auskünfte (siehe auch Anhang B) / *Renseignements techniques (voir aussi Annexe B):*

**ArcelorMittal Construction Suisse SA** **www.arcelormittal.com/arval**






| **Konstruktionseigenschaften** *Caractéristiques de construction* | | | **Andere Eigenschaften** *Autres caractéristiques* |
|---|---|---|---|
| Deckendicke *Epaisseur de la dalle* | Betonvolumen *Volume de béton* | Betongewicht *Poids du béton* | Stahlsorte / *Classe d'acier:* S350GD, $f_{yp}$ = 350 N/mm² |
| $h_c$ [mm] | $V_c$ [Lit./m²] | $g_c$ [kg/m²] | Zinkauflage / *Revêtement de zinc:* Z 275 g/m², pro Seite / *par face:* 0.02 mm |
| 110 | 75 | 180 | Betonsorte (normal) / *Sorte de béton (normal):* min C 25/30, $f_{ck}$ = 25 N/mm² |
| 130 | 95 | 228 | |
| 150 | 115 | 276 | Betonstahl (Stäbe, Matten) / *Acier d'armature (barres, treillis):* B500B, $f_{sk}$ = 500 N/mm² |
| 170 | 135 | 324 | |
| 190 | 155 | 372 | Verbundwerte / *Coefficients mixtes:* m = 230.1 N/mm² k = –0.062 N/mm² $\tau_{u,Rd}$ = 0.10 N/mm² |
| 210 | 175 | 420 | |

### Geometrische und statische Werte des Profilblechs

***Caractéristiques géométriques et de résistance de la tôle***

| Nenn-Dicke *Epaisseur nominale* | Netto-Dicke *Epaisseur nette* | Blechgewicht verlegt *Poids des tôles posées* | Stahlquerschnitt *Aire d'acier* | Neutralachse *Axe neutre* | Trägheitsmoment *Moment d'inertie* | Wirksames Trägheitsmoment *Moment d'inertie efficace* | Biegewiderstand *Moment résistant* | | Querdruckwiderstand (1) *Résistance sur appui* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Feld *travée* | Stützber. *sur appui* | |
| $t_{nom}$ mm | $t_{net}$ mm | $g_p$ kg/m² | $A_p$ mm²/m | $z_p$ mm | $I_{tot}$ mm⁴/m | $I_{eff}$ mm⁴/m | $M^+_{p,Rd}$ kNm/m | $M^-_{p,Rd}$ kNm/m | $R_{p,Rd}$ kN/m |
| 0.75 | 0.71 | 8.53 | 1029 | 33.3 | $0.551 \cdot 10^6$ | $0.446 \cdot 10^6$ | 4.21 | 4.27 | 25.38 |
| 0.88 | 0.84 | 10.00 | 1217 | 33.3 | $0.652 \cdot 10^6$ | $0.526 \cdot 10^6$ | 5.39 | 5.41 | 34.41 |
| 1.00 | 0.96 | 11.37 | 1391 | 33.3 | $0.745 \cdot 10^6$ | $0.601 \cdot 10^6$ | 6.59 | 6.57 | 43.96 |
| 1.25 | 1.21 | 14.22 | 1757 | 33.3 | $0.939 \cdot 10^6$ | $0.751 \cdot 10^6$ | 8.24 | 8.28 | 55.41 |

### Montage-Spannweite / *Portées au montage* $L_{max}$ [m]

Max. Abstand zwischen Auflagern beim Betonieren (ungespriesst) / *Distance maximale entre appuis au bétonnage (non étayé)* (1)(2)

Durchbiegungsbegrenzung L/180 / *Limite de flèche L/180*

| Stat. System *Système statique* → | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $t_{nom}$ [mm] → | **0.75** | **0.88** | **1.00** | **1.25** | **0.75** | **0.88** | **1.00** | **1.25** | **0.75** | **0.88** | **1.00** | **1.25** |
| $h_c$ [mm] ↓ | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] |
| 110 | 2.63 | 2.77 | 2.88 | 3.09 | 3.02 | 3.43 | 3.75 | 4.09 | 3.03 | 3.40 | 3.55 | 3.80 |
| 130 | 2.48 | 2.59 | 2.70 | 2.89 | 2.89 | 3.22 | 3.49 | 3.81 | 2.89 | 3.16 | 3.33 | 3.57 |
| 150 | 2.38 | 2.51 | 2.62 | 2.78 | 2.70 | 3.06 | 3.29 | 3.58 | 2.70 | 3.01 | 3.16 | 3.38 |
| 170 | 2.26 | 2.38 | 2.49 | 2.67 | 2.53 | 2.88 | 3.19 | 3.44 | 2.53 | 2.88 | 3.08 | 3.25 |
| 190 | 2.16 | 2.28 | 2.38 | 2.56 | 2.38 | 2.73 | 3.02 | 3.31 | 2.40 | 2.73 | 2.95 | 3.17 |
| 210 | 2.07 | 2.19 | 2.29 | 2.46 | 2.24 | 2.60 | 2.87 | 3.15 | 2.28 | 2.60 | 2.84 | 3.05 |

### Geometrische und statische Werte der Verbunddecke im Feld

***Caractéristiques géométriques et de résistance de la dalle mixte en travée***

| $t_{nom}$ → | **0.75 mm** | | | | | | **0.88 mm** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $h_c$ [mm] | **110** | **130** | **150** | **170** | **190** | **210** | **110** | **130** | **150** | **170** | **190** | **210** |
| $d_p$ [mm] | 76.7 | 96.7 | 116.7 | 136.7 | 156.7 | 176.7 | 76.7 | 96.7 | 116.7 | 136.7 | 156.7 | 176.7 |
| $I_{12}$ [$10^6$ mm⁴/m] | 5.30 | 8.63 | 13.16 | 19.06 | 26.52 | 35.70 | 5.65 | 9.19 | 13.99 | 20.23 | 28.10 | 37.77 |
| $M^+_{b,Rd}$ [kNm/m] | 22.16 | 29.02 | 35.88 | 42.74 | 49.60 | 56.46 | 25.31 | 33.42 | 41.53 | 49.65 | 57.76 | 65.87 |
| $V_{v,Rd}$ [kN/m] | 26.70 | 33.66 | 40.62 | 46.88 | 51.35 | 55.63 | 26.70 | 33.66 | 40.62 | 47.59 | 54.30 | 58.83 |

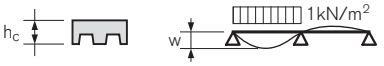
| $t_{nom}$ → | **1.00 mm** | | | | | | **1.25 mm** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $h_c$ [mm] | **110** | **130** | **150** | **170** | **190** | **210** | **110** | **130** | **150** | **170** | **190** | **210** |
| $d_p$ [mm] | 76.7 | 96.7 | 116.7 | 136.7 | 156.7 | 176.7 | 76.7 | 96.7 | 116.7 | 136.7 | 156.7 | 176.7 |
| $I_{12}$ [$10^6$ mm⁴/m] | 5.96 | 9.67 | 14.71 | 21.26 | 29.50 | 39.59 | 6.56 | 10.63 | 16.14 | 23.29 | 32.25 | 43.20 |
| $M^+_{b,Rd}$ [kNm/m] | 27.98 | 37.25 | 46.52 | 55.80 | 65.07 | 74.34 | 32.81 | 44.53 | 56.24 | 67.95 | 79.67 | 91.38 |
| $V_{v,Rd}$ [kN/m] | 26.70 | 33.66 | 40.62 | 47.59 | 54.55 | 61.51 | 26.70 | 33.66 | 40.62 | 47.59 | 54.55 | 61.51 |

(1) Breite der inneren Auflager 100 mm / *Largeur d'appui intermédiaire 100 mm*

(2) Diese Werte können um 20 % abgemindert werden, um maximale Montage-Spannweiten für gespriesste Bleche zu erhalten (vgl. S. 292).
*Pour une tôle étayée, la portée maximale au montage peut être obtenue de façon sécuritaire en réduisant ces valeurs de 20 % (voir p. 292).*

# Verbunddecken maximale Spannweite
# **Cofraplus 60**
Hersteller-Angaben

# *Portées maximales des dalles mixtes*
# **Cofraplus 60**
*Données du fabricant*




**Deckenspannweite / *Portée maximale de la dalle* $L_{max}$ [m]**
**Deckendurchbiegung / *Flèche de la dalle [mm]*** für/*pour* **1 kN/m²**
**Stützbewehrung / *Armature sur appui*** (Matte/*treillis* mm²/m) (5)(6)

| Modell *Modèle* (1) | Decke *Dalle* $h_c$ mm | Matte *Treillis* (2) mm²/m | Stützbewehrung *Armature sur appui* (3)(6) 0.2 % mm²/m | Stützbewehrung *Armature sur appui* (3)(6) 0.4 % mm²/m | Nominelle Blechdicke *Epaisseur nominale de la tôle* | 0.75 mm | | | 0.88 mm | | | 1.00 mm | | | 1.25 mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Auflasten + Nutzlast / *charge permanente ajoutée + charge utile* $g_{fin} + q_k$ [kN/m²] | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 3.5 | 5.0 | 10.0 |
| Decke einfeldrig (4) *Dalle en simple travée (4)* | 110 | 78 | 104 | 208 | | 4.18 | 3.57 | 2.55 | 4.42 | 3.79 | 2.73 | 4.64 | 3.99 | 2.88 | 5.05 | 4.36 | 3.18 |
| | | | | | | 2.52 | 1.35 | 0.35 | 2.96 | 1.60 | 0.43 | 3.41 | 1.86 | 0.51 | 4.34 | 2.41 | 0.69 |
| | 130 | 108 | 144 | 288 | | 4.47 | 3.84 | 2.72 | 4.72 | 4.05 | 2.90 | 4.92 | 4.23 | 3.04 | 5.30 | 4.58 | 3.33 |
| | | | | | | 2.03 | 1.11 | 0.28 | 2.37 | 1.28 | 0.34 | 2.65 | 1.45 | 0.39 | 3.25 | 1.81 | 0.51 |
| | 150 | 138 | 184 | 368 | | 4.68 | 4.03 | 2.90 | 4.93 | 4.26 | 3.06 | 5.13 | 4.45 | 3.20 | 5.54 | 4.79 | 3.47 |
| | | | | | | 1.60 | 0.88 | 0.24 | 1.85 | 1.03 | 0.28 | 2.06 | 1.17 | 0.31 | 2.55 | 1.43 | 0.39 |
| | 170 | 168 | 224 | 448 | | 4.88 | 4.22 | 3.03 | 5.11 | 4.43 | 3.20 | 5.30 | 4.61 | 3.35 | 5.68 | 4.96 | 3.62 |
| | | | | | | 1.30 | 0.73 | 0.19 | 1.47 | 0.83 | 0.23 | 1.62 | 0.93 | 0.26 | 1.95 | 1.14 | 0.32 |
| | 190 | 198 | 264 | 528 | | 5.07 | 4.39 | 3.16 | 5.28 | 4.59 | 3.32 | 5.46 | 4.76 | 3.47 | 5.82 | 5.10 | 3.74 |
| | | | | | | 1.09 | 0.61 | 0.17 | 1.21 | 0.69 | 0.19 | 1.32 | 0.76 | 0.22 | 1.55 | 0.92 | 0.27 |
| | 210 | 228 | 304 | 608 | | 5.24 | 4.55 | 3.28 | 5.44 | 4.74 | 3.44 | 5.61 | 4.90 | 3.58 | 5.95 | 5.22 | 3.85 |
| | | | | | | 0.92 | 0.53 | 0.14 | 1.01 | 0.59 | 0.16 | 1.09 | 0.64 | 0.18 | 1.27 | 0.75 | 0.22 |
| Decke durchlaufend (4) *Dalle continue (4)* | 110 | 78 | → | → | | 3.85 | 3.85 | 2.85 | 3.85 | 3.85 | 2.86 | 3.85 | 3.85 | 2.86 | 3.85 | 3.85 | 2.85 |
| | | | | | | 1.82 | 1.82 | 0.55 | 1.71 | 1.71 | 0.52 | 1.62 | 1.62 | 0.49 | 1.47 | 1.47 | 0.44 |
| | | | | | | 323 | 445 | 662 | 324 | 446 | 664 | 325 | 448 | 666 | 327 | 450 | 664 |
| | 130 | 108 | → | → | | 4.55 | 4.31 | 3.05 | 4.55 | 4.55 | 3.25 | 4.55 | 4.55 | 3.41 | 4.55 | 4.55 | 3.40 |
| | | | | | | 2.17 | 1.75 | 0.44 | 2.04 | 2.04 | 0.53 | 1.94 | 1.94 | 0.61 | 1.77 | 1.77 | 0.55 |
| | | | | | | 394 | 462 | 592 | 395 | 532 | 719 | 396 | 533 | 825 | 399 | 536 | 823 |
| | 150 | 138 | → | → | | 5.25 | 4.56 | 3.22 | 5.25 | 4.80 | 3.41 | 5.25 | 5.01 | 3.58 | 5.25 | 5.25 | 3.90 |
| | | | | | | 2.53 | 1.44 | 0.36 | 2.38 | 1.66 | 0.42 | 2.26 | 1.87 | 0.49 | 2.06 | 2.06 | 0.63 |
| | | | | | | 475 | 442 | 546 | 477 | 502 | 650 | 478 | 559 | 754 | 480 | 634 | 980 |
| | 170 | 168 | → | → | | 5.65 | 4.82 | 3.39 | 5.89 | 5.04 | 3.57 | 5.95 | 5.24 | 3.74 | 5.95 | 5.62 | 4.05 |
| | | | | | | 2.34 | 1.24 | 0.30 | 2.60 | 1.40 | 0.35 | 2.58 | 1.55 | 0.40 | 2.35 | 1.87 | 0.51 |
| | | | | | | 500 | 440 | 524 | 554 | 489 | 613 | 569 | 538 | 707 | 572 | 641 | 902 |
| | 190 | 198 | → | → | | 5.85 | 5.05 | 3.55 | 6.13 | 5.27 | 3.73 | 6.34 | 5.46 | 3.89 | 6.65 | 5.82 | 4.19 |
| | | | | | | 1.93 | 1.07 | 0.26 | 2.20 | 1.20 | 0.30 | 2.39 | 1.32 | 0.34 | 2.65 | 1.55 | 0.42 |
| | | | | | | 492 | 440 | 512 | 550 | 486 | 596 | 597 | 529 | 677 | 673 | 617 | 851 |
| | 210 | 228 | → | → | | 6.01 | 5.21 | 3.72 | 6.28 | 5.46 | 3.89 | 6.51 | 5.66 | 4.04 | 6.93 | 6.01 | 4.33 |
| | | | | | | 1.60 | 0.90 | 0.24 | 1.80 | 1.03 | 0.27 | 1.98 | 1.13 | 0.29 | 2.33 | 1.32 | 0.36 |
| | | | | | | 485 | 433 | 515 | 536 | 482 | 591 | 584 | 524 | 663 | 679 | 604 | 821 |

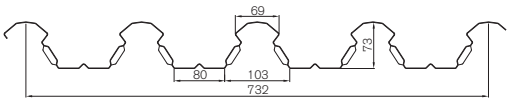
(1) Blech durchlaufend / *tôle continue*
(2) Schwindbewehrung 0.15 % auf ganzer Deckenfläche durchgehend / *armature anti-retrait 0.15 % continue sur toute la surface*
(3) minimale Stützbewehrung für einfeldrig berechnete Decken: 0.2 % ungespriesst, 0.4 % gespriesst
*armature minimale sur appui pour dalle calculée en simple travée: 0.2 % non étayé, 0.4 % étayé*
(4) für Durchbiegung im Gebrauchszustand als Zweifeldträger / *dalle continue à deux travées pour flèches à l'état de service*
(5) Stützbewehrung für durchlaufend berechnete Decken ($h_c \le L_{max}/35$) / *armature sur appui pour dalle calculée continue ($h_c \le L_{max}/35$)*
(6) Schwindbewehrung in oberer Lage darf angerechnet werden / *y compris treillis anti-retrait relevé*

Diese Tabelle wurde mit dem Teilverbund-Verfahren erstellt. Die maximalen Verbunddecken-Spannweiten $L_{max}$ berücksichtigen keinen Durchbiegungnachweis. Die tabellierten Durchbiegungen $w_{max}$ sind für das vereinfachte statische System einer zweifeldrig durchlaufenden Decke mit Spannweite $L_{max}$ unter einfeldriger verteilter Einheitslast von 1 kN/m² angegeben, für eine mittlere Betonwertigkeit $n_{el} = E_a / E_c = 12$ zur Berücksichtigung der Langzeitwirkung. Der Durchbiegungsnachweis ist durch den Benutzer der Tabellen für das tatsächliche statische System anhand der Formeln (3.15) bis (3.19) zu führen. – Der vertikale Querkraftwiderstand im Feld wurde, leicht abweichend von SIA 264, nach EN 1992-1-1 Abschnitt 6.2.2 berücksichtigt.

*Ce tableau est établi avec la méthode de la connexion partielle. Les portées maximales en dalles mixtes $L_{max}$ sont calculées sans vérification des flèches. Les flèches tabulées $w_{max}$ sont données pour un système statique simplifié à deux travées continues de portée $L_{max}$ chargées uniformément de 1 kN/m² sur une seule travée, avec un coefficient d'équivalence moyen $n_{el} = E_a / E_c = 12$ pour tenir compte des effets à long terme. L'utilisateur des tableaux doit effectuer la vérification des flèches pour le système statique réel selon les formules (3.15) à (3.19). – La résistance au cisaillement vertical en travée est calculée selon la norme EN 1992-1-1, chiffre 6.2.2, légèrement différente de la norme SIA 264.*

Online verfügbare Bemessungssoftware unter www.arcelormittal.com/cofra5 / *Prédimensionnement en ligne disponible sous www.arcelormittal.com/cofra5*
Technische Auskünfte (siehe auch Anhang B) / *Renseignements techniques (voir aussi Annexe B):*

**ArcelorMittal Construction Suisse SA** **www.arcelormittal.com/arval**






| **Konstruktionseigenschaften** *Caractéristiques de construction* | | | **Andere Eigenschaften** *Autres caractéristiques* |
|---|---|---|---|
| Deckendicke *Epaisseur de la dalle* | Betonvolumen *Volume de béton* | Betongewicht *Poids du béton* | Stahlsorte / *Classe d'acier:* S350GD, $f_{yp}$ = 350 N/mm² |
| $h_c$ [mm] | $V_c$ [Lit./m²] | $g_c$ [kg/m²] | Zinkauflage / *Revêtement de zinc:* Z 275 g/m², pro Seite / *par face:* 0.02 mm |
| 120 | 94 | 226 | Betonsorte (normal) / *Sorte de béton (normal):* min C 25/30, $f_{ck}$ = 25 N/mm² |
| 140 | 114 | 274 | |
| 160 | 134 | 322 | Betonstahl (Stäbe, Matten) / *Acier d'armature (barres, treillis):* B500B, $f_{sk}$ = 500 N/mm² |
| 180 | 154 | 370 | Verbundwerte / *Coefficients mixtes:* m = 80 N/mm² k = 0.17 N/mm² |
| 200 | 174 | 418 | $\tau_{u,Rd\ (t=0.75mm)}$ = 0.13 N/mm², $\tau_{u,Rd\ (t=0.88mm)}$ = 0.194 N/mm² |
| 220 | 194 | 466 | |

### Geometrische und statische Werte des Profilblechs

***Caractéristiques géométriques et de résistance de la tôle***

| Nenn-Dicke *Epaisseur nominale* | Netto-Dicke *Epaisseur nette* | Blechgewicht verlegt *Poids des tôles posées* | Stahl-querschnitt *Aire d'acier* | Neutral-achse *Axe neutre* | Trägheits-moment *Moment d'inertie* | Wirksames Träg-heitsmoment *Moment d'inertie efficace* | Biegewiderstand *Moment résistant* | | Querdruck-widerstand (1) *Résistance sur appui* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Feld *travée* | Stützber. *sur appui* | |
| $t_{nom}$ mm | $t_{net}$ mm | $g_p$ kg/m² | $A_p$ mm²/m | $z_p$ mm | $I_{tot}$ mm⁴/m | $I_{eff}$ mm⁴/m | $M^+_{p,Rd}$ kNm/m | $M^-_{p,Rd}$ kNm/m | $R_{p,Rd}$ kN/m |
| 0.75 | 0.71 | 10.05 | 1'195 | 31.4 | $0.925 \cdot 10^6$ | $0.658 \cdot 10^6$ | 7.65 | 4.91 | 25.17 |
| 0.88 | 0.84 | 11.79 | 1'417 | 31.4 | $1.094 \cdot 10^6$ | $0.775 \cdot 10^6$ | 9.81 | 6.80 | 34.76 |
| 1.00 | 0.96 | 13.40 | 1'622 | 31.4 | $1.255 \cdot 10^6$ | $0.883 \cdot 10^6$ | 12.02 | 8.81 | 44.99 |

### Montage-Spannweite / *Portées au montage* $L_{max}$ [m]

Max. Abstand zwischen Auflagern beim Betonieren (ungespriesst) / *Distance maximale entre appuis au bétonnage (non étayé)* (1) (2)
Durchbiegungsbegrenzung L/180 / *Limite de flèche L/180*

| Stat. System *Système statique* → | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $t_{nom}$ [mm] → | **0.75** | **0.88** | **1.00** | **0.75** | **0.88** | **1.00** | **0.75** | **0.88** | **1.00** |
| $h_c$ [mm] ↓ | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] |
| 120 | 2.79 | 2.94 | 3.06 | 3.02 | 3.58 | 4.06 | 3.20 | 3.63 | 3.78 |
| 140 | 2.66 | 2.78 | 2.90 | 2.77 | 3.43 | 3.85 | 3.06 | 3.43 | 3.58 |
| 160 | 2.57 | 2.71 | 2.83 | 2.57 | 3.18 | 3.62 | 2.84 | 3.28 | 3.42 |
| 180 | 2.46 | 2.59 | 2.70 | 2.40 | 2.98 | 3.52 | 2.66 | 3.22 | 3.33 |
| 200 | 2.36 | 2.49 | 2.60 | 2.26 | 2.81 | 3.33 | 2.50 | 3.10 | 3.23 |
| 220 | 2.28 | 2.41 | 2.51 | 2.13 | 2.66 | 3.16 | 2.37 | 2.95 | 3.12 |

### Geometrische und statische Werte der Verbunddecke im Feld

***Caractéristiques géométriques et de résistance de la dalle mixte en travée***

| $t_{nom}$ → | **0.75 mm** | | | | | | **0.88 mm** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $h_c$ [mm] | **120** | **140** | **160** | **180** | **200** | **220** | **120** | **140** | **160** | **180** | **200** | **220** |
| $d_p$ [mm] | 88.6 | 108.6 | 128.6 | 148.6 | 168.6 | 188.6 | 88.6 | 108.6 | 128.6 | 148.6 | 168.6 | 188.6 |
| $I_{12}$ [$10^6$ mm⁴/m] | 8.58 | 13.22 | 19.28 | 26.95 | 36.39 | 47.77 | 9.12 | 14.03 | 20.44 | 28.52 | 38.47 | 50.45 |
| $M^+_{b,Rd}$ [kNm/m] | 29.69 | 37.66 | 45.63 | 53.59 | 61.56 | 69.53 | 33.97 | 43.42 | 52.87 | 62.31 | 71.76 | 81.21 |
| $V_{v,Rd}$ [kN/m] | 49.23 | 57.73 | 64.61 | 71.15 | 77.40 | 83.40 | 49.23 | 60.34 | 68.39 | 75.31 | 81.92 | 88.28 |

| $t_{nom}$ → | **1.00 mm** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $h_c$ [mm] | **120** | **140** | **160** | **180** | **200** | **220** |
| $d_p$ [mm] | 88.6 | 108.6 | 128.6 | 148.6 | 168.6 | 188.6 |
| $I_{12}$ [$10^6$ mm⁴/m] | 9.60 | 14.74 | 21.45 | 29.91 | 40.31 | 52.81 |
| $M^+_{b,Rd}$ [kNm/m] | 37.59 | 48.40 | 59.21 | 70.03 | 80.84 | 91.65 |
| $V_{v,Rd}$ [kN/m] | 49.23 | 60.34 | 71.45 | 78.77 | 85.69 | 92.34 |

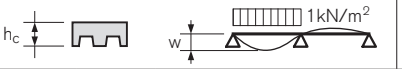
(1) Breite der inneren Auflager 100 mm / *Largeur d'appui intermédiaire 100 mm*
(2) Diese Werte können um 20 % abgemindert werden, um maximale Montage-Spannweiten für gespriesste Bleche zu erhalten (vgl. S. 292).
*Pour une tôle étayée, la portée maximale au montage peut être obtenue de façon sécuritaire en réduisant ces valeurs de 20 % (voir p. 292).*

# Cofrastra 70

Hersteller-Angaben

# Cofrastra 70

*Données du fabricant*




**Deckenspannweite / *Portée maximale de la dalle* $L_{max}$ [m]**
**Deckendurchbiegung / *Flèche de la dalle [mm]*** für/*pour* **1 kN/m²**
**Stützbewehrung / *Armature sur appui*** (Matte/*treillis* mm²/m) (5)(6)

| Modell *Modèle* (1) | Decke *Dalle* $h_c$ mm | Matte *Treillis* (2) mm²/m | Stützbewehrung *Armature sur appui* (3)(6) 0.2 % mm²/m | Stützbewehrung *Armature sur appui* (3)(6) 0.4 % mm²/m | Nominelle Blechdicke *Epaisseur nominale de la tôle* | 0.75 mm | | | 0.88 mm | | | 1.00 mm | | | 1.25 mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Auflasten + Nutzlast / *charge permanente ajoutée + charge utile* $g_{fin} + q_k$ [kN/m²] | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 3.5 | 5.0 | 10.0 |
| Decke einfeldrig (4) *Dalle en simple travée (4)* | 120 | 74 | 98 | 196 | | 5.12 | 4.44 | 3.24 | 5.66 | 5.03 | 3.69 | 5.95 | 5.27 | 3.87 | | | |
| | | | | | | 3.51 | 1.98 | 0.56 | 4.92 | 3.07 | 0.89 | 5.71 | 3.52 | 1.03 | | | |
| | 140 | 104 | 138 | 276 | | 5.50 | 4.77 | 3.45 | 6.17 | 5.53 | 4.04 | 6.51 | 5.78 | 4.21 | | | |
| | | | | | | 3.03 | 1.71 | 0.47 | 4.51 | 2.91 | 0.83 | 5.32 | 3.31 | 0.93 | | | |
| | 160 | 134 | 178 | 356 | | 5.79 | 5.04 | 3.67 | 6.58 | 5.93 | 4.36 | 6.96 | 6.25 | 4.54 | | | |
| | | | | | | 2.55 | 1.46 | 0.41 | 4.01 | 2.64 | 0.77 | 4.78 | 3.11 | 0.87 | | | |
| | 180 | 164 | 218 | 436 | | 6.04 | 5.27 | 3.83 | 6.92 | 6.27 | 4.64 | 7.33 | 6.63 | 4.81 | | | |
| | | | | | | 2.16 | 1.25 | 0.35 | 3.51 | 2.37 | 0.71 | 4.21 | 2.82 | 0.78 | | | |
| | 200 | 194 | 258 | 516 | | 6.27 | 5.48 | 4.00 | 7.20 | 6.57 | 4.92 | 7.64 | 6.96 | 5.08 | | | |
| | | | | | | 1.86 | 1.08 | 0.31 | 3.05 | 2.11 | 0.67 | 3.69 | 2.54 | 0.72 | | | |
| | 220 | 224 | 298 | 596 | | 6.49 | 5.69 | 4.16 | 7.45 | 6.82 | 5.19 | 7.91 | 7.24 | 5.34 | | | |
| | | | | | | 1.62 | 0.96 | 0.27 | 2.66 | 1.87 | 0.63 | 3.23 | 2.27 | 0.67 | | | |
| Decke durchlaufend (4) *Dalle continue (4)* | 120 | 74 | | | | 4.20 | 4.20 | 3.62 | 4.20 | 4.20 | 4.13 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | | | |
| | | | | | | 1.59 | 1.59 | 0.88 | 1.50 | 1.50 | 1.40 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | | | |
| | | | → | → | | 348 | 454 | 600 | 349 | 455 | 844 | 350 | 456 | 886 | | | |
| | 140 | 104 | | | | 4.90 | 4.90 | 3.87 | 4.90 | 4.90 | 4.52 | 4.90 | 4.90 | 4.72 | | | |
| | | | | | | 1.91 | 1.91 | 0.74 | 1.80 | 1.80 | 1.30 | 1.71 | 1.71 | 1.47 | | | |
| | | | → | → | | 421 | 540 | 563 | 422 | 541 | 820 | 423 | 542 | 918 | | | |
| | 160 | 134 | | | | 5.60 | 5.60 | 4.09 | 5.60 | 5.60 | 4.87 | 5.60 | 5.60 | 5.06 | | | |
| | | | | | | 2.23 | 2.23 | 0.64 | 2.10 | 2.10 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 1.34 | | | |
| | | | → | → | | 502 | 635 | 541 | 503 | 636 | 811 | 505 | 638 | 892 | | | |
| | 180 | 164 | | | | 6.30 | 6.03 | 4.30 | 6.30 | 6.30 | 5.23 | 6.30 | 6.30 | 5.41 | | | |
| | | | | | | 2.55 | 2.14 | 0.56 | 2.41 | 2.41 | 1.15 | 2.30 | 2.30 | 1.25 | | | |
| | | | → | → | | 591 | 668 | 530 | 593 | 740 | 826 | 594 | 742 | 896 | | | |
| | 200 | 194 | | | | 7.00 | 6.33 | 4.51 | 7.00 | 7.00 | 5.58 | 7.00 | 7.00 | 5.75 | | | |
| | | | | | | 2.88 | 1.93 | 0.50 | 2.72 | 2.72 | 1.10 | 2.60 | 2.60 | 1.19 | | | |
| | | | → | → | | 689 | 678 | 527 | 691 | 853 | 848 | 692 | 855 | 910 | | | |
| | 220 | 224 | | | | 7.50 | 6.54 | 4.72 | 7.70 | 7.70 | 5.87 | 7.70 | 7.70 | 6.06 | | | |
| | | | | | | 2.89 | 1.67 | 0.45 | 3.04 | 3.04 | 1.03 | 2.90 | 2.90 | 1.12 | | | |
| | | | → | → | | 750 | 673 | 530 | 797 | 974 | 857 | 799 | 976 | 923 | | | |

(1) Blech durchlaufend / *tôle continue*

(2) Schwindbewehrung 0.15 % auf ganzer Deckenfläche durchgehend / *armature anti-retrait 0.15 % continue sur toute la surface*

(3) minimale Stützbewehrung für einfeldrig berechnete Decken: 0.2 % ungespriesst, 0.4 % gespriesst
*armature minimale sur appui pour dalle calculée en simple travée: 0.2 % non étayé, 0.4 % étayé*

(4) für Durchbiegung im Gebrauchszustand als Zweifeldträger / *dalle continue à deux travées pour flèches à l'état de service*

(5) Stützbewehrung für durchlaufend berechnete Decken ($h_c \leq L_{max}/35$) / *armature sur appui pour dalle calculée continue ($h_c \leq L_{max}/35$)*

(6) Schwindbewehrung in oberer Lage darf angerechnet werden / *y compris treillis anti-retrait relevé*

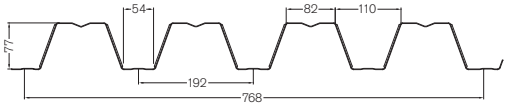
Diese Tabelle wurde mit dem Teilverbund-Verfahren erstellt. Die maximalen Verbunddecken-Spannweiten $L_{max}$ berücksichtigen keinen Durchbiegungnachweis. Die tabellierten Durchbiegungen $w_{max}$ sind für das vereinfachte statische System einer zweifeldrig durchlaufenden Decke mit Spannweite $L_{max}$ unter einfeldriger verteilter Einheitslast von 1 kN/m² angegeben, für eine mittlere Betonwertigkeit $n_{el} = E_a / E_c = 12$ zur Berücksichtigung der Langzeitwirkung. Der Durchbiegungsnachweis ist durch den Benutzer der Tabellen für das tatsächliche statische System anhand der Formeln (3.15) bis (3.19) zu führen. – Der vertikale Querkraftwiderstand im Feld wurde, leicht abweichend von SIA 264, nach EN 1992-1-1 Abschnitt 6.2.2 berücksichtigt.

*Ce tableau est établi avec la méthode de la connexion partielle. Les portées maximales en dalles mixtes $L_{max}$ sont calculées sans vérification des flèches. Les flèches tabulées $w_{max}$ sont données pour un système statique simplifié à deux travées continues de portée $L_{max}$ chargées uniformément de 1 kN/m² sur une seule travée, avec un coefficient d'équivalence moyen $n_{el} = E_a / E_c = 12$ pour tenir compte des effets à long terme. L'utilisateur des tableaux doit effectuer la vérification des flèches pour le système statique réel selon les formules (3.15) à (3.19). – La résistance au cisaillement vertical en travée est calculée selon la norme EN 1992-1-1, chiffre 6.2.2, légèrement différente de la norme SIA 264.*

Online verfügbare Bemessungssoftware unter www.arcelormittal.com/cofra5 / *Prédimensionnement en ligne disponible sous www.arcelormittal.com/cofra5*

Technische Auskünfte (siehe auch Anhang B) / *Renseignements techniques (voir aussi Annexe B):*

**ArcelorMittal Construction Suisse SA** **www.arcelormittal.com/arval**






| **Konstruktionseigenschaften** *Caractéristiques de construction* | | | **Andere Eigenschaften** *Autres caractéristiques* |
|---|---|---|---|
| Deckendicke *Epaisseur de la dalle* | Betonvolumen *Volume de béton* | Betongewicht *Poids du béton* | Stahlsorte / *Classe d'acier:* S350GD, $f_{yp}$ = 320 N/mm² |
| $h_c$ [mm] | $V_c$ [Lit./m²] | $g_c$ [kg/m²] | Zinkauflage / *Revêtement de zinc:* Z 275 g/m², pro Seite / *par face:* 0.02 mm |
| 130 | 86 | 206 | Betonsorte (normal) / *Sorte de béton (normal):* min C 25/30, $f_{ck}$ = 25 N/mm² |
| 150 | 106 | 254 | |
| 170 | 126 | 302 | Betonstahl (Stäbe, Matten) / *Acier d'armature (barres, treillis):* B500B, $f_{sk}$ = 500 N/mm² |
| 190 | 146 | 350 | |
| 210 | 166 | 398 | Verbundwerte / *Coefficients mixtes:* m = 138.3 N/mm² k = 0.0446 N/mm² $\tau_{u,Rd}$ = 0.05 N/mm² |
| 230 | 186 | 446 | |

### Geometrische und statische Werte des Profilblechs
### *Caractéristiques géométriques et de résistance de la tôle*

| Nenn-Dicke *Epaisseur nominale* | Netto-Dicke *Epaisseur nette* | Blechgewicht verlegt *Poids des tôles posées* | Stahlquerschnitt *Aire d'acier* | Neutralachse *Axe neutre* | Trägheitsmoment *Moment d'inertie* | Wirksames Trägheitsmoment *Moment d'inertie efficace* | Biegewiderstand *Moment résistant* | | Querdruckwiderstand (1) *Résistance sur appui* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Feld *travée* | Stützber. *sur appui* | |
| $t_{nom}$ mm | $t_{net}$ mm | $g_p$ kg/m² | $A_p$ mm²/m | $z_p$ mm | $I_{tot}$ mm⁴/m | $I_{eff}$ mm⁴/m | $M^+_{p,Rd}$ kNm/m | $M^-_{p,Rd}$ kNm/m | $R_{p,Rd}$ kN/m |
| 0.75 | 0.71 | 9.54 | 1'151 | 42.94 | $1.013 \cdot 10^6$ | $0.783 \cdot 10^6$ | 7.41 | 4.26 | 23.23 |
| 0.88 | 0.84 | 11.20 | 1'362 | 42.94 | $1.198 \cdot 10^6$ | $0.947 \cdot 10^6$ | 9.52 | 5.80 | 31.94 |
| 1.00 | 0.96 | 12.73 | 1'556 | 42.94 | $1.369 \cdot 10^6$ | $1.098 \cdot 10^6$ | 11.67 | 7.43 | 41.23 |
| 1.25 | 1.21 | 15.70 | 1'961 | 42.94 | $1.726 \cdot 10^6$ | $1.384 \cdot 10^6$ | 14.71 | 9.37 | 51.96 |

### Montage-Spannweite / *Portées au montage* $L_{max}$ [m]

Max. Abstand zwischen Auflagern beim Betonieren (ungespriesst) / *Distance maximale entre appuis au bétonnage (non étayé)* (1) (2)
Durchbiegungsbegrenzung L/180 / *Limite de flèche L/180*

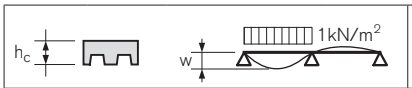
| Stat. System *Système statique* → | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $t_{nom}$ [mm] → | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.25 | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.25 | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.25 |
| $h_c$ [mm] ↓ | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] |
| 130 | 3.03 | 3.22 | 3.37 | 3.62 | 3.03 | 3.61 | 3.95 | 4.38 | 3.16 | 3.78 | 4.05 | 4.46 |
| 150 | 2.88 | 3.03 | 3.18 | 3.41 | 2.77 | 3.31 | 3.80 | 4.11 | 2.90 | 3.55 | 3.92 | 4.21 |
| 170 | 2.78 | 2.96 | 3.09 | 3.27 | 2.57 | 3.07 | 3.54 | 3.97 | 2.70 | 3.39 | 3.73 | 4.02 |
| 190 | 2.65 | 2.82 | 2.96 | 3.19 | 2.40 | 2.87 | 3.31 | 3.75 | 2.49 | 3.18 | 3.61 | 3.85 |
| 210 | 2.54 | 2.71 | 2.84 | 3.06 | 2.25 | 2.70 | 3.12 | 3.55 | 2.36 | 2.99 | 3.45 | 3.80 |
| 230 | 2.45 | 2.61 | 2.74 | 2.95 | 2.13 | 2.56 | 2.96 | 3.36 | 2.21 | 2.84 | 3.28 | 3.67 |

### Geometrische und statische Werte der Verbunddecke im Feld
### *Caractéristiques géométriques et de résistance de la dalle mixte en travée*

| $t_{nom}$ → | 0.75 mm | | | | | | 0.88 mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $h_c$ [mm] | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 |
| $d_p$ [mm] | 87.1 | 107.1 | 127.1 | 147.1 | 167.1 | 187.1 | 87.1 | 107.1 | 127.1 | 147.1 | 167.1 | 187.1 |
| $I_{12}$ [$10^6$ mm⁴/m] | 8.56 | 12.96 | 18.70 | 25.95 | 34.89 | 45.70 | 9.10 | 13.75 | 19.82 | 27.48 | 36.91 | 48.28 |
| $M^+_{b,Rd}$ [kNm/m] | 26.20 | 33.21 | 40.23 | 47.24 | 54.26 | 61.27 | 30.06 | 38.36 | 46.66 | 54.96 | 63.26 | 71.56 |
| $V_{v,Rd}$ [kN/m] | 32.88 | 40.43 | 47.98 | 53.94 | 58.72 | 63.32 | 32.88 | 40.43 | 47.98 | 55.53 | 62.11 | 66.97 |

| $t_{nom}$ → | 1.00 mm | | | | | | 1.25 mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $h_c$ [mm] | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 |
| $d_p$ [mm] | 87.1 | 107.1 | 127.1 | 147.1 | 167.1 | 187.1 | 87.1 | 107.1 | 127.1 | 147.1 | 167.1 | 187.1 |
| $I_{12}$ [$10^6$ mm⁴/m] | 9.56 | 14.44 | 20.80 | 28.82 | 38.68 | 50.55 | 10.48 | 15.79 | 22.71 | 31.43 | 42.14 | 55.00 |
| $M^+_{b,Rd}$ [kNm/m] | 33.35 | 42.83 | 52.32 | 61.80 | 71.28 | 80.77 | 39.42 | 51.38 | 63.33 | 75.28 | 87.24 | 99.19 |
| $V_{v,Rd}$ [kN/m] | 32.88 | 40.43 | 47.98 | 55.53 | 63.08 | 70.01 | 32.88 | 40.43 | 47.98 | 55.53 | 63.08 | 70.64 |

(1) Breite der inneren Auflager 100 mm / *Largeur d'appui intermédiaire 100 mm*
(2) Diese Werte können um 20 % abgemindert werden, um maximale Montage-Spannweiten für gespriesste Bleche zu erhalten (vgl. S. 292).
*Pour une tôle étayée, la portée maximale au montage peut être obtenue de façon sécuritaire en réduisant ces valeurs de 20 % (voir p. 292).*




**Deckenspannweite / *Portée maximale de la dalle* $L_{max}$ [m]**
**Deckendurchbiegung / *Flèche de la dalle [mm]*** für/*pour* **1 kN/m²**
**Stützbewehrung / *Armature sur appui*** (Matte/*treillis* mm²/m) (5)(6)

| Modell *Modèle* (1) | Decke *Dalle* $h_c$ mm | Matte *Treillis* (2) mm²/m | Stützbewehrung *Armature sur appui* (3)(6) 0.2 % mm²/m | Stützbewehrung *Armature sur appui* (3)(6) 0.4 % mm²/m | Nominelle Blechdicke *Epaisseur nominale de la tôle* | 0.75 mm | | | 0.88 mm | | | 1.00 mm | | | 1.25 mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Auflasten + Nutzlast / *charge permanente ajoutée + charge utile* $g_{fin} + q_k$ [kN/m²] | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 3.5 | 5.0 | 10.0 |
| Decke einfeldrig (4) *Dalle en simple travée (4)* | 130 | 80 | 106 | 212 | | 3.82 | 3.30 | 2.38 | 4.09 | 3.52 | 2.54 | 4.29 | 3.70 | 2.69 | 4.68 | 4.05 | 2.96 |
| | | | | | | 1.09 | 0.61 | 0.17 | 1.35 | 0.74 | 0.20 | 1.55 | 0.86 | 0.24 | 2.00 | 1.13 | 0.32 |
| | 150 | 110 | 146 | 292 | | 3.88 | 3.38 | 2.44 | 4.14 | 3.58 | 2.60 | 4.34 | 3.76 | 2.74 | 4.71 | 4.10 | 3.01 |
| | | | | | | 0.77 | 0.44 | 0.12 | 0.94 | 0.52 | 0.15 | 1.08 | 0.61 | 0.17 | 1.36 | 0.78 | 0.23 |
| | 170 | 140 | 186 | 372 | | 3.94 | 3.44 | 2.49 | 4.19 | 3.64 | 2.65 | 4.38 | 3.81 | 2.79 | 4.73 | 4.14 | 3.05 |
| | | | | | | 0.57 | 0.33 | 0.09 | 0.68 | 0.39 | 0.11 | 0.77 | 0.44 | 0.13 | 0.96 | 0.57 | 0.17 |
| | 190 | 170 | 226 | 452 | | 3.97 | 3.48 | 2.55 | 4.20 | 3.69 | 2.71 | 4.39 | 3.86 | 2.84 | 4.76 | 4.17 | 3.09 |
| | | | | | | 0.42 | 0.25 | 0.07 | 0.50 | 0.30 | 0.09 | 0.56 | 0.34 | 0.10 | 0.71 | 0.42 | 0.13 |
| | 210 | 200 | 266 | 532 | | 3.99 | 3.51 | 2.61 | 4.21 | 3.71 | 2.76 | 4.40 | 3.88 | 2.89 | 4.75 | 4.21 | 3.14 |
| | | | | | | 0.32 | 0.19 | 0.06 | 0.37 | 0.23 | 0.07 | 0.42 | 0.26 | 0.08 | 0.53 | 0.33 | 0.10 |
| | 230 | 230 | 306 | 612 | | 4.01 | 3.54 | 2.64 | 4.22 | 3.74 | 2.80 | 4.40 | 3.90 | 2.94 | 4.74 | 4.22 | 3.18 |
| | | | | | | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.29 | 0.18 | 0.06 | 0.32 | 0.20 | 0.07 | 0.40 | 0.25 | 0.08 |
| Decke durchlaufend (4) *Dalle continue (4)* | 130 | 80 | → | → | | 4.35 | 3.74 | 2.66 | 4.55 | 3.99 | 2.84 | 4.55 | 4.20 | 3.00 | 4.55 | 4.55 | 3.30 |
| | | | | | | 1.83 | 1.00 | 0.26 | 2.06 | 1.22 | 0.31 | 1.96 | 1.43 | 0.37 | 1.79 | 1.79 | 0.50 |
| | | | | | | 336 | 315 | 319 | 374 | 366 | 390 | 375 | 414 | 461 | 377 | 506 | 617 |
| | 150 | 110 | → | → | | 4.44 | 3.81 | 2.74 | 4.71 | 4.06 | 2.92 | 4.94 | 4.27 | 3.08 | 5.25 | 4.66 | 3.37 |
| | | | | | | 1.31 | 0.71 | 0.19 | 1.57 | 0.87 | 0.23 | 1.80 | 1.01 | 0.27 | 2.10 | 1.31 | 0.36 |
| | | | | | | 308 | 283 | 274 | 353 | 326 | 332 | 394 | 366 | 391 | 456 | 449 | 515 |
| | 170 | 140 | → | → | | 4.51 | 3.88 | 2.80 | 4.76 | 4.12 | 2.99 | 4.99 | 4.32 | 3.15 | 5.41 | 4.70 | 3.44 |
| | | | | | | 0.97 | 0.53 | 0.14 | 1.13 | 0.64 | 0.18 | 1.30 | 0.73 | 0.21 | 1.65 | 0.94 | 0.27 |
| | | | | | | 289 | 263 | 241 | 326 | 300 | 294 | 362 | 333 | 345 | 436 | 403 | 451 |
| | 190 | 170 | → | → | | 4.57 | 3.95 | 2.86 | 4.81 | 4.17 | 3.04 | 5.03 | 4.37 | 3.20 | 5.43 | 4.74 | 3.49 |
| | | | | | | 0.74 | 0.41 | 0.11 | 0.85 | 0.48 | 0.14 | 0.97 | 0.55 | 0.16 | 1.21 | 0.70 | 0.21 |
| | | | | | | 275 | 250 | 219 | 308 | 281 | 263 | 340 | 311 | 308 | 403 | 373 | 402 |
| | 210 | 200 | → | → | | 4.62 | 4.01 | 2.91 | 4.86 | 4.23 | 3.09 | 5.06 | 4.42 | 3.24 | 5.45 | 4.78 | 3.54 |
| | | | | | | 0.57 | 0.32 | 0.09 | 0.66 | 0.38 | 0.11 | 0.74 | 0.43 | 0.13 | 0.92 | 0.54 | 0.16 |
| | | | | | | 264 | 240 | 202 | 295 | 269 | 242 | 322 | 296 | 280 | 380 | 351 | 367 |
| | 230 | 230 | → | → | | 4.67 | 4.07 | 2.97 | 4.90 | 4.28 | 3.14 | 5.10 | 4.46 | 3.29 | 5.47 | 4.81 | 3.58 |
| | | | | | | 0.46 | 0.26 | 0.07 | 0.52 | 0.30 | 0.09 | 0.59 | 0.34 | 0.10 | 0.71 | 0.43 | 0.13 |
| | | | | | | 257 | 233 | 195 | 285 | 259 | 231 | 310 | 283 | 267 | 362 | 333 | 346 |

(1) Blech durchlaufend / *tôle continue*
(2) Schwindbewehrung 0.15 % auf ganzer Deckenfläche durchgehend / *armature anti-retrait 0.15 % continue sur toute la surface*
(3) minimale Stützbewehrung für einfeldrig berechnete Decken: 0.2 % ungespriesst, 0.4 % gespriesst
*armature minimale sur appui pour dalle calculée en simple travée: 0.2 % non étayé, 0.4 % étayé*
(4) für Durchbiegung im Gebrauchszustand als Zweifeldträger / *dalle continue à deux travées pour flèches à l'état de service*
(5) Stützbewehrung für durchlaufend berechnete Decken ($h_c \le L_{max}/35$) / *armature sur appui pour dalle calculée continue ($h_c \le L_{max}/35$)*
(6) Schwindbewehrung in oberer Lage darf angerechnet werden / *y compris treillis anti-retrait relevé*

Diese Tabelle wurde mit dem Teilverbund-Verfahren erstellt. Die maximalen Verbunddecken-Spannweiten $L_{max}$ berücksichtigen keinen Durchbiegungnachweis. Die tabellierten Durchbiegungen $w_{max}$ sind für das vereinfachte statische System einer zweifeldrig durchlaufenden Decke mit Spannweite $L_{max}$ unter einfeldriger verteilter Einheitslast von 1 kN/m² angegeben, für eine mittlere Betonwertigkeit $n_{el} = E_a / E_c = 12$ zur Berücksichtigung der Langzeitwirkung. Der Durchbiegungsnachweis ist durch den Benutzer der Tabellen für das tatsächliche statische System anhand der Formeln (3.15) bis (3.19) zu führen. – Der vertikale Querkraftwiderstand im Feld wurde, leicht abweichend von SIA 264, nach EN 1992-1-1 Abschnitt 6.2.2 berücksichtigt.

*Ce tableau est établi avec la méthode de la connexion partielle. Les portées maximales en dalles mixtes $L_{max}$ sont calculées sans vérification des flèches. Les flèches tabulées $w_{max}$ sont données pour un système statique simplifié à deux travées continues de portée $L_{max}$ chargées uniformément de 1 kN/m² sur une seule travée, avec un coefficient d'équivalence moyen $n_{el} = E_a / E_c = 12$ pour tenir compte des effets à long terme. L'utilisateur des tableaux doit effectuer la vérification des flèches pour le système statique réel selon les formules (3.15) à (3.19). – La résistance au cisaillement vertical en travée est calculée selon la norme EN 1992-1-1, chiffre 6.2.2, légèrement différente de la norme SIA 264.*

Online verfügbare Bemessungssoftware unter www.arcelormittal.com/cofra5 / *Prédimensionnement en ligne disponible sous www.arcelormittal.com/cofra5*
Technische Auskünfte (siehe auch Anhang B) / *Renseignements techniques (voir aussi Annexe B):*

**ArcelorMittal Construction Suisse SA** **www.arcelormittal.com/arval**

| **Konstruktionseigenschaften** *Caractéristiques de construction* | | |
|---|---|---|
| Deckendicke *Epaisseur de la dalle* | Betonvolumen *Volume de béton* | Betongewicht *Poids du béton* |
| $h_c$ [mm] | $V_c$ [Lit./m$^2$] | $g_c$ [kg/m$^2$] |
| 100 | 92 | 226 |
| 120 | 112 | 275 |
| 140 | 132 | 324 |
| 160 | 152 | 373 |
| 180 | 172 | 422 |
| 200 | 192 | 471 |

**Andere Eigenschaften** *Autres caractéristiques*

Stahlsorte / *Classe d'acier:* S320GD+Z, $f_{yp}$ = 320 N/mm$^2$

Zinkauflage / *Revêtement de zinc:* Z 275 g/m$^2$, pro Seite / *par face:* 0.02 mm

Betonsorte (normal) / *Sorte de béton (normal):*
min C 20/25, $f_{ck}$ = 20 N/mm$^2$

Betonstahl (Stäbe, Matten) / *Acier d'armature (barres, treillis):*
S500B, $f_{sk}$ = 500 N/mm$^2$

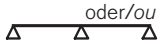
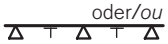
| Verbundwerte *Coefficients mixtes* | $t_{nom}$ [mm] | 0.75 | 0.88 | 1.00 |
|---|---|---|---|---|
| | $\tau_{u,Rd}$ [N/mm$^2$] | 0.029 | 0.034 | 0.039 |

### Geometrische und statische Werte des Profilblechs
***Caractéristiques géométriques et de résistance de la tôle***

| Nenn-Dicke *Epaisseur nominale* | Netto-Dicke *Epaisseur nette* | Blechgewicht verlegt *Poids des tôles posées* | Stahlquerschnitt *Aire d'acier* | Neutralachse *Axe neutre* elastisch *élastique* | Neutralachse *Axe neutre* plastisch *plastique* | Trägheitsmoment *Moment d'inertie* | Wirksames Trägheitsmoment *Moment d'inertie efficace* | Biegewiderstand *Moment résistant* Feld *travée* | Biegewiderstand *Moment résistant* Stützber. *sur appui* | Querdruckwiderstand (1) *Résistance sur appui* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $t_{nom}$ mm | $t_{net}$ mm | $g_p$ kg/m$^2$ | $A_p$ mm$^2$/m | $z_p$ mm | $z_{p,pl}$ mm | $I_{tot}$ mm$^4$/m | $I_{eff}$ mm$^4$/m | $M^+_{p,Rd}$ kNm/m | $M^-_{p,Rd}$ kNm/m | $R_{p,Rd}$ kN/m |
| 0.75 | 0.71 | 11.4 | 1'320 | 16.45 | 0.75 | $0.507 \cdot 10^6$ | $0.507 \cdot 10^6$ | 3.67 | 3.40 | 43.00 |
| 0.88 | 0.84 | 13.5 | 1'562 | 16.45 | 0.88 | $0.600 \cdot 10^6$ | $0.600 \cdot 10^6$ | 4.58 | 4.26 | 57.87 |
| 1.00 | 0.96 | 15.3 | 1'786 | 16.45 | 1.00 | $0.686 \cdot 10^6$ | $0.686 \cdot 10^6$ | 5.44 | 4.93 | 73.19 |

### Montage-Spannweite / *Portées au montage* $L_{max}$ [m]
Max. Abstand zwischen Auflagern beim Betonieren / *Distance maximale entre appuis au bétonnage (1)*

Durchbiegungsbegrenzung L/180 / *Limite de flèche L/180*

| Stat. System *Système statique* → | | | |  oder/*ou* | | |  oder/*ou* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **$t_{nom}$** [mm] → | **0.75** | **0.88** | **1.00** | **0.75** | **0.88** | **1.00** | **0.75** | **0.88** | **1.00** |
| **$h_c$** [mm] ↓ | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] |
| 100 | 2.20 | 2.45 | 2.65 | 2.35 | 2.70 | 2.95 | 2.45 | 2.80 | 3.05 |
| 120 | 2.05 | 2.30 | 2.50 | 2.20 | 2.55 | 2.75 | 2.30 | 2.60 | 2.85 |
| 140 | 1.95 | 2.20 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.60 | 2.10 | 2.45 | 2.70 |
| 160 | 1.85 | 2.10 | 2.30 | 2.00 | 2.25 | 2.45 | 2.05 | 2.35 | 2.55 |
| 180 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 1.90 | 2.15 | 2.35 | 1.95 | 2.25 | 2.40 |
| 200 | 1.75 | 1.95 | 2.10 | 1.80 | 2.05 | 2.25 | 1.85 | 2.15 | 2.30 |

### Geometrische und statische Werte der Verbunddecke im Feld
***Caractéristiques géométriques et de résistance de la dalle mixte en travée***

| **$t_{nom}$** → | **0.75 mm** | | | | | | **0.88 mm** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **$h_c$** [mm] | **100** | **120** | **140** | **160** | **180** | **200** | **100** | **120** | **140** | **160** | **180** | **200** |
| **$d_p$** [mm] | 83.6 | 103.6 | 123.6 | 143.6 | 163.6 | 183.6 | 83.6 | 103.6 | 123.6 | 143.6 | 163.6 | 183.6 |
| **$I_{12}$** [$10^6$ mm$^4$/m] | 6.537 | 10.78 | 16.48 | 23.80 | 32.93 | 44.04 | 6.959 | 11.46 | 17.50 | 25.25 | 34.89 | 46.60 |
| **$M^+_{b,Rd}$** [kNm/m] | 24.90 | 32.25 | 39.59 | 46.94 | 54.29 | 61.63 | 28.19 | 36.88 | 45.58 | 54.27 | 62.96 | 71.66 |
| **$V_{v,Rd}$** [kN/m] | 43.97 | 50.73 | 57.07 | 63.07 | 68.80 | 74.30 | 46.50 | 53.66 | 60.36 | 66.71 | 72.77 | 78.59 |

| **$t_{nom}$** → | **1.00 mm** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **$h_c$** [mm] | **100** | **120** | **140** | **160** | **180** | **200** |
| **$d_p$** [mm] | 83.6 | 103.6 | 123.6 | 143.6 | 163.6 | 183.6 |
| **$I_{12}$** [$10^6$ mm$^4$/m] | 7.322 | 12.05 | 18.39 | 26.51 | 36.60 | 48.85 |
| **$M^+_{b,Rd}$** [kNm/m] | 30.88 | 40.82 | 50.76 | 60.70 | 70.64 | 80.58 |
| **$V_{v,Rd}$** [kN/m] | 48.63 | 56.11 | 63.12 | 69.76 | 76.10 | 82.18 |

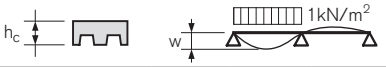
(1) Breite der inneren Auflager 100 mm / *Largeur d'appui intermédiaire 100 mm*

# Verbunddecken maximale Spannweite
# **Holorib HR 51**
mit Endverankerungen

Hersteller-Angaben

# *Portées maximales des dalles mixtes*
# **Holorib HR 51**
*avec ancrage d'extrémité*

*Données du fabricant*




| Modell *Modèle* (1) | Decke *Dalle* $h_c$ [mm] | Matte *Treillis* (2) [mm²/m] | Stützbewehrung *Armature sur appui* (3) 0.2 % [mm²/m] | Stützbewehrung *Armature sur appui* (3) 0.4 % [mm²/m] | Deckenspannweite / *Portée maximale de la dalle* $L_{max}$ [m] — Deckendurchbiegung / *Flèche de la dalle [mm]* für/*pour* 1 kN/m² — 0.75 mm — Auflasten + Nutzlast / *charge permanente ajoutée + charge utile* $g_{fin} + q_k$ [kN/m²] | | | 0.88 mm | | | 1.00 mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 3.5 | 5.0 | 10.0 |
| Decke durchlaufend (4) *Dalle continue (4)* | 100 | 74 | 98 | 196 | 4.15 | 3.65 | 2.80 | 4.50 | 3.95 | 3.00 | 4.80 | 4.25 | 3.2 0 |
| | | | | | 1.97 | 1.18 | 0.41 | 2.56 | 1.52 | 0.51 | 3.15 | 1.93 | 0.62 |
| | 120 | 104 | 138 | 276 | 4.35 | 3.90 | 2.95 | 4.75 | 4.25 | 3.25 | 5.05 | 4.50 | 3.45 |
| | | | | | 1.44 | 0.93 | 0.30 | 1.93 | 1.24 | 0.42 | 2.34 | 1.48 | 0.51 |
| | 140 | 134 | 178 | 356 | 4.55 | 4.10 | 3.15 | 4.95 | 4.45 | 3.45 | 5.30 | 4.75 | 3.70 |
| | | | | | 1.13 | 0.74 | 0.26 | 1.49 | 0.97 | 0.35 | 1.86 | 1.20 | 0.44 |
| | 160 | 164 | 218 | 436 | 4.75 | 4.25 | 3.30 | 5.15 | 4.65 | 3.60 | 5.50 | 5.00 | 3.90 |
| | | | | | 0.93 | 0.59 | 0.22 | 1.21 | 0.80 | 0.29 | 1.50 | 1.02 | 0.38 |
| | 180 | 194 | 258 | 516 | 4.90 | 4.40 | 3.45 | 5.35 | 4.85 | 3.80 | 5.70 | 5.15 | 4.05 |
| | | | | | 0.76 | 0.46 | 0.19 | 1.02 | 0.69 | 0.26 | 1.25 | 0.83 | 0.32 |
| | 200 | 224 | 298 | 596 | 5.00 | 4.55 | 3.60 | 5.50 | 5.00 | 3.95 | 5.90 | 5.35 | 4.20 |
| | | | | | 0.62 | 0.42 | 0.17 | 0.85 | 0.58 | 0.23 | 1.08 | 0.73 | 0.28 |

(1) Blech durchlaufend / *tôle continue*

(2) Schwindbewehrung 0.15 % auf ganzer Deckenfläche durchgehend / *armature anti-retrait 0.15 % continue sur toute la surface*

(3) minimale Stützbewehrung für einfeldrig berechnete Decken: 0.2 % ungespriesst, 0.4 % gespriesst (Schwindbewehrung darf angerechnet werden)
*armature minimale sur appui pour dalle calculée en simple travée: 0.2 % non étayé, 0.4 % étayé (y compris treillis anti-retrait relevé)*

(4) für Tragsicherheit als Serie von Einfeldträgern, für Durchbiegung im Gebrauchszustand als Zweifeldträger
*Série de simples travées pour sécurité structurale, dalle continue à deux travées pour flèches à l'état de service*

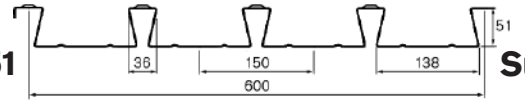
**Blechverformungsanker an den Blechenden notwendig.** Berücksichtigter Endverankerungswiderstand:
$P_{Rd}$ = 123.5 kN (t = 0.75 mm), $P_{Rd}$ = 146.5 kN (t = 0.88 mm), $P_{Rd}$ = 167.0 kN (t = 1.0 mm).
Durch zusätzliche Endverankerungsmassnahmen (z.B. Setzbolzen, Schenkeldübel) sind grössere Spannweiten möglich.

Der vertikale Querkraftwiderstand im Feld wurde, leicht abweichend von SIA 264, nach EN 1992-1-1 Abschnitt 6.2.2 berücksichtigt. Weil die Biegetragfähigkeit von HR 51 und SHR 51 im Feldbereich viel grösser ist als im Stützbereich, werden die Decken beim Nachweis als Einfeldträgerketten deutlich wirtschaftlicher als bei einer Bemessung mit Stützmomentenumlagerung. Der Einbezug einer Momentenumlagerung führt in diesem Fall auch nicht zu einer Erhöhung der Tragfähigkeit. Für die obenstehende Tabelle wurde daher eine Berechnung als Einfeldträgerkette angewendet.
Für kompliziertere statische Systeme (stark ungleiche Stützweiten, grosse Einzel- oder Linienlasten, trapezförmige Lasten, schwimmende Lagerung, erhöhte Anforderungen an den Feuerwiderstand usw.) empfiehlt sich die kostenfreie Bemessungssoftware für HR 51 und SHR 51, siehe www.montana-ag.ch
Diese Tabelle wurde mit dem Teilverbund-Verfahren erstellt. Die maximalen Verbunddecken-Spannweiten $L_{max}$ berücksichtigen keinen Durchbiegungsnachweis. Die tabellierten Durchbiegungen $w_{max}$ sind für das vereinfachte statische System einer zweifeldrig durchlaufenden Decke mit Spannweite $L_{max}$ unter einfeldriger verteilter Einheitslast von 1 kN/m² angegeben, für eine mittlere Betonwertigkeit $n_{el} = E_a / E_c = 12$ zur Berücksichtigung der Langzeitwirkung. Der Durchbiegungsnachweis ist durch den Benutzer der Tabellen für das tatsächliche statische System anhand der Formeln (3.15) bis (3.19) zu führen.

***Nécessite l'ancrage par déformation de l'extrémité des nervures.*** *Résistance de l'ancrage d'extrémité considérée:*
$P_{Rd}$ = 123.5 kN (t = 0.75 mm), $P_{Rd}$ = 146.5 kN (t = 0.88 mm), $P_{Rd}$ = 167.0 kN (t = 1.0 mm).
*Des ancrages supplémentaires aux extrémités (p.ex. clous, équerres) permettent des portées plus élevées.*

*La résistance au cisaillement vertical en travée est calculée selon la norme EN 1992-1-1, chiffre 6.2.2, légèrement différente de la norme SIA 264.*
*La grande résistance à la flexion en travée par rapport à la résistance sur appui des tôles HR 51 et SHR 51 a pour conséquence qu'un dimensionnement selon une série de poutres simples est nettement plus économique qu'un dimensionnement en travées continues avec redistribution des moments sur appui. En effet, une redistribution des moments ne conduit pas dans ce cas à une augmentation de la capacité portante. C'est pourquoi un dimensionnement selon une série de poutres simples est considéré dans le tableau ci-dessus.*
*Pour des systèmes statiques plus compliqués (travées fortement inégales, grandes charges concentrées ou réparties, charges réparties trapézoïdalement, appuis mobiles, exigences élevées relatives à la résistance au feu, etc.), un logiciel de dimensionnement gratuit est disponible sous www.montana-ag.ch*
*Ce tableau est établi avec la méthode de connexion partielle. Les portées maximales en dalles mixtes $L_{max}$ sont calculées sans vérification des flèches. Les flèches tabulées $w_{max}$ sont données pour un système statique simplifié à deux travées continues de portée $L_{max}$ chargées uniformément de 1 kN/m² sur une seule travée, avec un coefficient d'équivalence moyen $n_{el} = E_a / E_c = 12$ pour tenir compte des effets à long terme. L'utilisateur des tableaux doit effectuer la vérification des flèches pour le système statique réel selon les formules (3.15) à (3.19).*

Technische Auskünfte (siehe auch Anhang B) / *Renseignements techniques (voir aussi Annexe B):*
**Montana Bausysteme AG / *Montana Systèmes de construction SA*** **www.montana-ag.ch**






| **Konstruktionseigenschaften** *Caractéristiques de construction* | | |
|---|---|---|
| Deckendicke *Epaisseur de la dalle* | Betonvolumen *Volume de béton* | Betongewicht *Poids du béton* |
| $h_c$ [mm] | $V_c$ [Lit./m$^2$] | $g_c$ [kg/m$^2$] |
| 100 | 92 | 226 |
| 120 | 112 | 275 |
| 140 | 132 | 324 |
| 160 | 152 | 373 |
| 180 | 172 | 422 |
| 200 | 192 | 471 |

**Andere Eigenschaften** *Autres caractéristiques*

Stahlsorte / *Classe d'acier:* S350GD+Z, $f_{yp}$ = 350 N/mm$^2$

Zinkauflage / *Revêtement de zinc:* Z 275 g/m$^2$, pro Seite / *par face:* 0.02 mm

Betonsorte (normal) / *Sorte de béton (normal):*
min C 20/25, $f_{ck}$ = 20 N/mm$^2$

Betonstahl (Stäbe, Matten) / *Acier d'armature (barres, treillis):*
S500B, $f_{sk}$ = 500 N/mm$^2$

| Verbundwerte *Coefficients mixtes* | $t_{nom}$ [mm] | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.25 |
|---|---|---|---|---|---|
| | $\tau_{u,Rd}$ [N/mm$^2$] | 0.22 | 0.34 | 0.40 | 0.50 |

### Geometrische und statische Werte des Profilblechs

***Caractéristiques géométriques et de résistance de la tôle***

| Nenn-Dicke *Epaisseur nominale* | Netto-Dicke *Epaisseur nette* | Blechgewicht verlegt *Poids des tôles posées* | Stahlquerschnitt *Aire d'acier* | Neutralachse *Axe neutre* elastisch *élastique* | Neutralachse *Axe neutre* plastisch *plastique* | Trägheitsmoment *Moment d'inertie* | Wirksames Trägheitsmoment *Moment d'inertie efficace* | Biegewiderstand *Moment résistant* Feld *travée* | Biegewiderstand *Moment résistant* Stützber. *sur appui* | Querdruckwiderstand (1) *Résistance sur appui* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $t_{nom}$ mm | $t_{net}$ mm | $g_p$ kg/m$^2$ | $A_p$ mm$^2$/m | $z_p$ mm | $z_{p,pl}$ mm | $I_{tot}$ mm$^4$/m | $I_{eff}$ mm$^4$/m | $M^+_{p,Rd}$ kNm/m | $M^-_{p,Rd}$ kNm/m | $R_{p,Rd}$ kN/m |
| 0.75 | 0.71 | 11.0 | 1'330 | 16.45 | 0.75 | $0.507 \cdot 10^6$ | $0.507 \cdot 10^6$ | 3.96 | 3.64 | 46.85 |
| 0.88 | 0.84 | 12.9 | 1'580 | 16.45 | 0.88 | $0.600 \cdot 10^6$ | $0.600 \cdot 10^6$ | 4.94 | 4.63 | 62.79 |
| 1.00 | 0.96 | 14.7 | 1'800 | 16.45 | 1.00 | $0.686 \cdot 10^6$ | $0.686 \cdot 10^6$ | 5.87 | 5.37 | 79.18 |
| 1.25 | 1.21 | 18.3 | 2'270 | 16.45 | 1.25 | $0.864 \cdot 10^6$ | $0.864 \cdot 10^6$ | 7.76 | 6.91 | 118.29 |

### Montage-Spannweite / *Portées au montage* $L_{max}$ [m]

Max. Abstand zwischen Auflagern beim Betonieren / *Distance maximale entre appuis au bétonnage (1)*

Durchbiegungsbegrenzung L/180 / *Limite de flèche L/180*

| Stat. System *Système statique* → | | | | | oder/*ou* | | | | oder/*ou* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $t_{nom}$ [mm] → | **0.75** | **0.88** | **1.00** | **1.25** | **0.75** | **0.88** | **1.00** | **1.25** | **0.75** | **0.88** | **1.00** | **1.25** |
| $h_c$ [mm] ↓ | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] |
| 100 | 2.25 | 2.50 | 2.60 | 2.75 | 2.45 | 2.85 | 3.10 | 3.55 | 2.55 | 2.90 | 3.15 | 3.50 |
| 120 | 2.15 | 2.35 | 2.45 | 2.60 | 2.30 | 2.65 | 2.90 | 3.35 | 2.40 | 2.75 | 3.00 | 3.30 |
| 140 | 2.05 | 2.25 | 2.35 | 2.50 | 2.15 | 2.50 | 2.75 | 3.15 | 2.25 | 2.60 | 2.85 | 3.15 |
| 160 | 1.95 | 2.15 | 2.25 | 2.40 | 2.05 | 2.40 | 2.60 | 3.00 | 2.10 | 2.45 | 2.70 | 3.05 |
| 180 | 1.85 | 2.05 | 2.15 | 2.30 | 1.95 | 2.25 | 2.50 | 2.85 | 2.00 | 2.35 | 2.55 | 2.90 |
| 200 | 1.80 | 2.00 | 2.10 | 2.25 | 1.85 | 2.15 | 2.35 | 2.75 | 1.95 | 2.25 | 2.45 | 2.80 |

### Geometrische und statische Werte der Verbunddecke im Feld

***Caractéristiques géométriques et de résistance de la dalle mixte en travée***

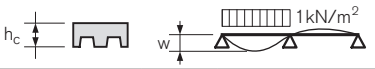
| $t_{nom}$ | 0.75 mm | | | | | | 0.88 mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $h_c$ [mm] | **100** | **120** | **140** | **160** | **180** | **200** | **100** | **120** | **140** | **160** | **180** | **200** |
| $d_p$ [mm] | 83.6 | 103.6 | 123.6 | 143.6 | 163.6 | 183.6 | 83.6 | 103.6 | 123.6 | 143.6 | 163.6 | 183.6 |
| $I_{12}$ [$10^6$ mm$^4$/m] | 6.551 | 10.81 | 16.52 | 23.86 | 33.01 | 44.14 | 6.983 | 11.51 | 17.57 | 25.35 | 35.02 | 46.78 |
| $M^+_{b,Rd}$ [kNm/m] | 26.78 | 34.88 | 42.97 | 51.07 | 59.16 | 67.26 | 30.22 | 39.84 | 49.46 | 59.07 | 68.69 | 78.31 |
| $V_{v,Rd}$ [kN/m] | 44.08 | 50.86 | 57.21 | 63.23 | 68.97 | 74.49 | 46.68 | 53.86 | 60.59 | 66.97 | 73.05 | 78.89 |

| $t_{nom}$ | 1.00 mm | | | | | | 1.25 mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $h_c$ [mm] | **100** | **120** | **140** | **160** | **180** | **200** | **100** | **120** | **140** | **160** | **180** | **200** |
| $d_p$ [mm] | 83.6 | 103.6 | 123.6 | 143.6 | 163.6 | 183.6 | 83.6 | 103.6 | 123.6 | 143.6 | 163.6 | 183.6 |
| $I_{12}$ [$10^6$ mm$^4$/m] | 7.340 | 12.08 | 18.44 | 26.58 | 36.71 | 48.98 | 8.017 | 13.20 | 20.13 | 29.01 | 40.02 | 53.35 |
| $M^+_{b,Rd}$ [kNm/m] | 32.83 | 43.79 | 54.74 | 65.70 | 76.66 | 87.61 | 37.10 | 50.91 | 64.73 | 78.55 | 92.37 | 106.2 |
| $V_{v,Rd}$ [kN/m] | 48.76 | 56.26 | 63.28 | 69.94 | 76.30 | 82.39 | 52.12 | 60.78 | 68.37 | 75.56 | 82.43 | 89.02 |

(1) Breite der inneren Auflager 100 mm / *Largeur d'appui intermédiaire 100 mm*

# Verbunddecken maximale Spannweite
# **Superholorib SHR 51**
Hersteller-Angaben

# *Portées maximales des dalles mixtes*
# **Superholorib SHR 51**
*Données du fabricant*




| Nominelle Blechdicke *Epaisseur nominale de la tôle* | | | | | **Deckenspannweite / *Portée maximale de la dalle* $L_{max}$ [m]** **Deckendurchbiegung / *Flèche de la dalle [mm]*** für/*pour* **1 kN/m²** | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0.75 mm** | | | **0.88 mm** | | | **1.00 mm** | | | **1.25 mm** | | |
| Modell *Modèle* (1) | Decke *Dalle* $h_c$ [mm] | Matte *Treillis* (2) [mm²/m] | Stützbewehrung *Armature sur appui* (3) 0.2 % [mm²/m] | Stützbewehrung *Armature sur appui* (3) 0.4 % [mm²/m] | Auflasten + Nutzlast / *charge permanente ajoutée + charge utile* $g_{fin} + q_k$ [kN/m²] | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 3.5 | 5.0 | 10.0 |
| Decke durchlaufend (4) *Dalle continue (4)* | 100 | 74 | 98 | 196 | 4.89 | 4.38 | 3.25 (3.39) | 5.19 | 4.64 | 3.59 | 5.40 | 4.83 | 3.74 | 5.73 | 5.13 | 3.97 |
| | | | | | 3.80 | 2.43 | 0.74 (0.87) | 4.52 | 2.89 | 1.04 | 5.04 | 3.23 | 1.16 | 5.83 | 3.74 | 1.35 |
| | 120 | 104 | 138 | 276 | 5.39 | 4.85 | 3.65 (3.80) | 5.75 | 5.18 | 4.05 | 6.02 | 5.42 | 4.25 | 6.47 | 5.83 | 4.57 |
| | | | | | 3.38 | 2.22 | 0.71 (0.83) | 4.12 | 2.71 | 1.02 | 4.72 | 3.10 | 1.17 | 5.78 | 3.81 | 1.44 |
| | 140 | 134 | 178 | 356 | 5.78 | 5.24 | 4.00 (4.14) | 6.19 | 5.61 | 4.44 | 6.51 | 5.90 | 4.67 | 7.06 | 6.40 | 5.07 |
| | | | | | 2.93 | 1.97 | 0.67 (0.77) | 3.63 | 2.45 | 0.96 | 4.22 | 2.85 | 1.12 | 5.36 | 3.62 | 1.43 |
| | 160 | 164 | 218 | 436 | 6.10 | 5.56 | 4.35 (4.44) | 6.56 | 5.97 | 4.77 | 6.91 | 6.29 | 5.03 | 7.54 | 6.87 | 5.49 |
| | | | | | 2.52 | 1.74 | 0.65 (0.71) | 3.16 | 2.18 | 0.89 | 3.72 | 2.56 | 1.05 | 4.82 | 3.33 | 1.36 |
| | 180 | 194 | 258 | 516 | 6.38 | 5.84 | 4.65 (4.70) | 6.86 | 6.28 | 5.07 | 7.24 | 6.63 | 5.35 | 7.93 | 7.27 | 5.86 |
| | | | | | 2.17 | 1.53 | 0.61 (0.64) | 2.75 | 1.93 | 0.82 | 3.25 | 2.29 | 0.97 | 4.30 | 3.03 | 1.28 |
| | 200 | 224 | 298 | 596 | 6.61 | 6.08 | 4.94 | 7.12 | 6.55 | 5.33 | 7.53 | 6.92 | 5.63 | 8.27 | 7.61 | 6.19 |
| | | | | | 1.88 | 1.34 | 0.58 | 2.39 | 1.71 | 0.75 | 2.85 | 2.04 | 0.89 | 3.81 | 2.73 | 1.20 |

(1) Blech durchlaufend / *Tôle continue*

(2) Schwindbewehrung 0.15 % auf ganzer Deckenfläche durchgehend / *Armature anti-retrait 0.15 % continue sur toute la surface*

(3) minimale Stützbewehrung für einfeldrig berechnete Decken: 0.2 % ungespriesst, 0.4 % gespriesst (Schwindbewehrung darf angerechnet werden)
*Armature minimale sur appui pour dalle calculée en simple travée: 0.2 % non étayé, 0.4 % étayé (y compris treillis anti-retrait relevé)*

(4) für Tragsicherheit als Serie von Einfeldträgern, für Durchbiegung im Gebrauchszustand als Zweifeldträger
*Série de simples travées pour sécurité structurale, dalle continue à deux travées pour flèches à l'état de service*

Für Werte in Klammern sind **Blechverformungsanker** an den Blechenden notwendig. Berücksichtigter Endverankerungswiderstand:
*Les valeurs entre parenthèses nécessitent **l'ancrage par déformation** de l'extrémité des nervures. Résistance de l'ancrage d'extrémité considérée:*
$P_{Rd}$ = 123.5 kN (t = 0.75 mm)

Der vertikale Querkraftwiderstand im Feld wurde, leicht abweichend von SIA 264, nach EN 1992-1-1 Abschnitt 6.2.2 berücksichtigt. Weil die Biegetragfähigkeit von HR 51 und SHR 51 im Feldbereich viel grösser ist als im Stützbereich, werden die Decken beim Nachweis als Einfeldträgerketten deutlich wirtschaftlicher als bei einer Bemessung mit Stützmomentenumlagerung. Der Einbezug einer Momentenumlagerung führt in diesem Fall auch nicht zu einer Erhöhung der Tragfähigkeit. Für die obenstehende Tabelle wurde daher eine Berechnung als Einfeldträgerkette angewendet.

Für kompliziertere statische Systeme (stark ungleiche Stützweiten, grosse Einzel- oder Linienlasten, trapezförmige Lasten, schwimmende Lagerung, erhöhte Anforderungen an den Feuerwiderstand usw.) empfiehlt sich die kostenfreie Bemessungssoftware für HR 51 und SHR 51, siehe www.montana-ag.ch

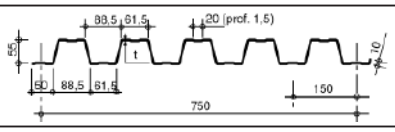
Diese Tabelle wurde mit dem Teilverbund-Verfahren erstellt. Die maximalen Verbunddecken-Spannweiten $L_{max}$ berücksichtigen keinen Durchbiegungsnachweis. Die tabellierten Durchbiegungen $w_{max}$ sind für das vereinfachte statische System einer zweifeldrig durchlaufenden Decke mit Spannweite $L_{max}$ unter einfeldriger verteilter Einheitslast von 1 kN/m² angegeben, für eine mittlere Betonwertigkeit $n_{el} = E_a / E_c = 12$ zur Berücksichtigung der Langzeitwirkung. Der Durchbiegungsnachweis ist durch den Benutzer der Tabellen für das tatsächliche statische System anhand der Formeln (3.15) bis (3.19) zu führen.

*La résistance au cisaillement vertical en travée est calculée selon la norme EN 1992-1-1, chiffre 6.2.2, légèrement différente de la norme SIA 264. La grande résistance à la flexion en travée par rapport à la résistance sur appui des tôles HR 51 et SHR 51 a pour conséquence qu'un dimensionnement selon une série de poutres simples est nettement plus économique qu'un dimensionnement en travées continues avec redistribution des moments sur appui. En effet, une redistribution des moments ne conduit pas dans ce cas à une augmentation de la capacité portante. C'est pourquoi un dimensionnement selon une série de poutres simples est considéré dans le tableau ci-dessus.*

*Pour des systèmes statiques plus compliqués (travées fortement inégales, grandes charges concentrées ou réparties, charges réparties trapézoïdalement, appuis mobiles, exigences élevées relatives à la résistance au feu, etc.), un logiciel de dimensionnement gratuit est disponible sous www.montana-ag.ch*

*Ce tableau est établi avec la méthode de connexion partielle. Les portées maximales en dalles mixtes $L_{max}$ sont calculées sans vérification des flèches. Les flèches tabulées $w_{max}$ sont données pour un système statique simplifié à deux travées continues de portée $L_{max}$ chargées uniformément de 1 kN/m² sur une seule travée, avec un coefficient d'équivalence moyen $n_{el} = E_a / E_c = 12$ pour tenir compte des effets à long terme. L'utilisateur des tableaux doit effectuer la vérification des flèches pour le système statique réel selon les formules (3.15) à (3.19).*

Technische Auskünfte (siehe auch Anhang B) / *Renseignements techniques (voir aussi Annexe B):*
**Montana Bausysteme AG / *Montana Systèmes de construction SA*** **www.montana-ag.ch**






| **Konstruktionseigenschaften** *Caractéristiques de construction* | | | **Andere Eigenschaften** *Autres caractéristiques* |
|---|---|---|---|
| Deckendicke *Epaisseur de la dalle* | Betonvolumen *Volume de béton* | Betongewicht *Poids du béton* | Stahlsorte / *Classe d'acier:* S320GD, $f_{yp}$ = 320 N/mm² |
| **$h_c$** [mm] | **$V_c$** [Lit./m²] | **$g_c$** [kg/m²] | Zinkauflage / *Revêtement de zinc:* Z 275 g/m², pro Seite / *par face:* 0.02 mm |
| 110 | 83 | 204 | Betonsorte (normal) / *Sorte de béton (normal):* min C 20/25, $f_{ck}$ = 20 N/mm² |
| 120 | 93 | 228 | |
| 140 | 113 | 277 | Betonstahl (Stäbe, Matten) / *Acier d'armature (barres, treillis):* B500B, $f_{sk}$ = 500 N/mm² |
| 160 | 133 | 326 | |
| 180 | 153 | 375 | Verbundwerte / *Coefficients mixtes:* m = 84.6 N/mm² k = 0.1031 N/mm² |
| 200 | 173 | 424 | |

### Geometrische und statische Werte des Profilblechs
***Caractéristiques géométriques et de résistance de la tôle***

| Nenn-Dicke *Epaisseur nominale* | Netto-Dicke *Epaisseur nette* | Blechgewicht verlegt *Poids des tôles posées* | Stahl-querschnitt *Aire d'acier* | Neutral-achse *Axe neutre* | Trägheits-moment *Moment d'inertie* | Wirksames Träg-heitsmoment *Moment d'inertie efficace* | Biegewiderstand *Moment résistant* | | Querdruck-widerstand (1) *Résistance sur appui* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Feld *travée* | Stützber. *sur appui* | |
| **$t_{nom}$** mm | **$t_{net}$** mm | **$g_p$** kg/m² | **$A_p$** mm²/m | **$z_p$** mm | $I_{tot}$ mm⁴/m | $I_{eff}$ mm⁴/m | **$M^+_{p,Rd}$** kNm/m | **$M^-_{p,Rd}$** kNm/m | **$R_{p,Rd}$** kN/m |
| 0.75 | 0.71 | 9.56 | 1'118 | 27.5 | $0.575 \cdot 10^6$ | $0.511 \cdot 10^6$ | 4.60 | 4.60 | 41.15 |
| 0.88 | 0.84 | 11.22 | 1'323 | 27.5 | $0.681 \cdot 10^6$ | $0.598 \cdot 10^6$ | 6.11 | 6.11 | 55.03 |
| 1.00 | 0.96 | 12.75 | 1'512 | 27.5 | $0.778 \cdot 10^6$ | $0.678 \cdot 10^6$ | 7.49 | 7.49 | 69.33 |
| 1.20 | 1.16 | 15.30 | 1'827 | 27.5 | $0.940 \cdot 10^6$ | $0.811 \cdot 10^6$ | 9.81 | 9.81 | 96.19 |

### Montage-Spannweite / *Portées au montage* $L_{max}$ [m]
Max. Abstand zwischen Auflagern beim Betonieren / *Distance maximale entre appuis au bétonnage (1)*
Durchbiegungsbegrenzung L/180 / *Limite de flèche L/180*

| Stat. System *Système statique* → | | | | | oder/*ou* | | | | oder/*ou* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **$t_{nom}$** [mm] → | **0.75** | **0.88** | **1.00** | **1.20** | **0.75** | **0.88** | **1.00** | **1.20** | **0.75** | **0.88** | **1.00** | **1.20** |
| **$h_c$** [mm] ↓ | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] |
| 110 | 2.68 | 2.81 | 2.92 | 3.09 | 2.71 | 3.11 | 3.42 | 3.86 | 2.78 | 3.18 | 3.49 | 3.81 |
| 120 | 2.59 | 2.72 | 2.83 | 2.99 | 2.61 | 3.00 | 3.30 | 3.73 | 2.68 | 3.07 | 3.37 | 3.70 |
| 140 | 2.45 | 2.57 | 2.68 | 2.83 | 2.42 | 2.80 | 3.09 | 3.50 | 2.49 | 2.87 | 3.16 | 3.50 |
| 160 | 2.33 | 2.45 | 2.55 | 2.70 | 2.27 | 2.63 | 2.91 | 3.31 | 2.34 | 2.70 | 2.99 | 3.34 |
| 180 | 2.23 | 2.35 | 2.45 | 2.59 | 2.15 | 2.49 | 2.76 | 3.15 | 2.21 | 2.56 | 2.83 | 3.21 |
| 200 | 2.15 | 2.26 | 2.36 | 2.49 | 2.03 | 2.37 | 2.63 | 3.00 | 2.10 | 2.44 | 2.70 | 3.08 |

### Geometrische und statische Werte der Verbunddecke im Feld
***Caractéristiques géométriques et de résistance de la dalle mixte en travée***

| **$t_{nom}$** → | **0.75 mm** | | | | | | **0.88 mm** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **$h_c$** [mm] | **110** | **120** | **140** | **160** | **180** | **200** | **110** | **120** | **140** | **160** | **180** | **200** |
| **$d_p$** [mm] | 82.5 | 92.5 | 112.5 | 132.5 | 152.5 | 172.5 | 82.5 | 92.5 | 112.5 | 132.5 | 152.5 | 172.5 |
| $I_{12}$ [$10^6$ mm⁴/m] | 6.14 | 7.87 | 12.27 | 18.05 | 25.40 | 34.49 | 6.56 | 8.41 | 13.07 | 19.21 | 26.98 | 36.56 |
| **$M^+_{b,Rd}$** [kNm/m] | 22.99 | 26.40 | 33.21 | 40.02 | 46.84 | 53.65 | 26.09 | 30.12 | 38.19 | 46.25 | 54.32 | 62.38 |
| **$V_{v,Rd}$** [kN/m] | 33.86 | 37.96 | 46.07 | 51.38 | 56.43 | 61.26 | 33.86 | 37.96 | 46.17 | 54.35 | 59.69 | 64.80 |

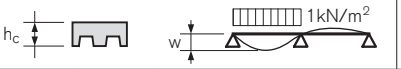
| **$t_{nom}$** → | **1.00 mm** | | | | | | **1.20 mm** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **$h_c$** [mm] | **110** | **120** | **140** | **160** | **180** | **200** | **110** | **120** | **140** | **160** | **180** | **200** |
| **$d_p$** [mm] | 82.5 | 92.5 | 112.5 | 132.5 | 152.5 | 172.5 | 82.5 | 92.5 | 112.5 | 132.5 | 152.5 | 172.5 |
| $I_{12}$ [$10^6$ mm⁴/m] | 6.93 | 8.87 | 13.78 | 20.21 | 28.35 | 38.38 | 7.51 | 9.60 | 14.88 | 21.79 | 30.52 | 41.24 |
| **$M^+_{b,Rd}$** [kNm/m] | 28.65 | 33.26 | 42.47 | 51.69 | 60.90 | 70.12 | 32.26 | 37.83 | 48.96 | 60.10 | 71.23 | 82.37 |
| **$V_{v,Rd}$** [kN/m] | 33.86 | 37.96 | 46.17 | 54.38 | 62.41 | 67.75 | 33.86 | 37.96 | 46.17 | 54.38 | 62.59 | 70.79 |

(0) identisch mit / *identique à Hi-Bond*

(1) Breite der inneren Auflager 100 mm / *Largeur d'appui intermédiaire 100 mm*

# Verbunddecken maximale Spannweite
# **Montabond**(0) **55.750**
Hersteller-Angaben

# *Portées maximales des dalles mixtes*
# **Montabond**(0) **55.750**
*Données du fabricant*




**Deckenspannweite / *Portée maximale de la dalle* $L_{max}$ [m]**
**Deckendurchbiegung / *Flèche de la dalle [mm]*** für/*pour* **1 kN/m²**
**Stützbewehrung / *Armature sur appui*** (Matte/*treillis* mm²/m) (5)(6)

| Modell *Modèle* (1) | Decke *Dalle* $h_c$ mm | Matte *Treillis* (2) mm²/m | Stützbewehrung *Armature sur appui* (3)(6) 0.2 % mm²/m | Stützbewehrung *Armature sur appui* (3)(6) 0.4 % mm²/m | Nominelle Blechdicke *Epaisseur nominale de la tôle* | 0.75 mm | | | 0.88 mm | | | 1.00 mm | | | 1.20 mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Auflasten + Nutzlast / *charge permanente ajoutée + charge utile* $g_{fin} + q_k$ [kN/m²] | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 3.5 | 5.0 | 10.0 |
| Decke einfeldrig (4) *Dalle en simple travée (4)* | 110 | 83 | 110 | 220 | | 3.44 | 2.94 | 2.09 | 3.64 | 3.12 | 2.23 | 3.81 | 3.27 | 2.36 | 4.07 | 3.51 | 2.54 |
| | | | | | | 0.97 | 0.52 | 0.13 | 1.14 | 0.61 | 0.16 | 1.29 | 0.71 | 0.19 | 1.56 | 0.86 | 0.24 |
| | 120 | 98 | 130 | 260 | | 3.61 | 3.10 | 2.22 | 3.82 | 3.29 | 2.37 | 3.99 | 3.45 | 2.49 | 4.26 | 3.69 | 2.69 |
| | | | | | | 0.92 | 0.50 | 0.13 | 1.08 | 0.59 | 0.16 | 1.22 | 0.68 | 0.19 | 1.47 | 0.83 | 0.23 |
| | 140 | 128 | 170 | 340 | | 3.91 | 3.38 | 2.45 | 4.12 | 3.58 | 2.61 | 4.31 | 3.75 | 2.75 | 4.59 | 4.01 | 2.96 |
| | | | | | | 0.81 | 0.46 | 0.13 | 0.94 | 0.54 | 0.15 | 1.07 | 0.61 | 0.18 | 1.28 | 0.75 | 0.22 |
| | 160 | 158 | 210 | 420 | | 4.15 | 3.63 | 2.66 | 4.38 | 3.83 | 2.83 | 4.57 | 4.01 | 2.97 | 4.87 | 4.29 | 3.19 |
| | | | | | | 0.71 | 0.41 | 0.12 | 0.82 | 0.48 | 0.14 | 0.93 | 0.55 | 0.17 | 1.11 | 0.67 | 0.20 |
| | 180 | 188 | 250 | 500 | | 4.36 | 3.84 | 2.84 | 4.60 | 4.05 | 3.02 | 4.80 | 4.24 | 3.17 | 5.10 | 4.53 | 3.41 |
| | | | | | | 0.61 | 0.37 | 0.11 | 0.71 | 0.43 | 0.13 | 0.80 | 0.49 | 0.15 | 0.95 | 0.59 | 0.19 |
| | 200 | 218 | 290 | 580 | | 4.54 | 4.02 | 3.01 | 4.78 | 4.25 | 3.20 | 4.99 | 4.44 | 3.36 | 5.30 | 4.73 | 3.60 |
| | | | | | | 0.53 | 0.33 | 0.10 | 0.61 | 0.38 | 0.12 | 0.69 | 0.43 | 0.14 | 0.82 | 0.52 | 0.18 |
| Decke durchlaufend (4) *Dalle continue (4)* | 110 | 83 | → | → | | 4.02 | 3.40 | 2.39 | 4.25 | 3.61 | 2.55 | 4.45 | 3.79 | 2.69 | 4.75 | 4.06 | 2.90 |
| | | | | | | 1.80 | 0.92 | 0.22 | 2.11 | 1.10 | 0.27 | 2.41 | 1.26 | 0.32 | 2.90 | 1.55 | 0.40 |
| | | | | | | 444 | 395 | 322 | 519 | 462 | 379 | 595 | 528 | 434 | 747 | 656 | 534 |
| | 120 | 98 | → | → | | 4.23 | 3.59 | 2.54 | 4.47 | 3.81 | 2.71 | 4.67 | 4.00 | 2.85 | 4.99 | 4.28 | 3.07 |
| | | | | | | 1.72 | 0.90 | 0.22 | 2.02 | 1.07 | 0.27 | 2.30 | 1.23 | 0.32 | 2.77 | 1.50 | 0.40 |
| | | | | | | 453 | 403 | 329 | 525 | 469 | 385 | 597 | 533 | 438 | 733 | 651 | 534 |
| | 140 | 128 | → | → | | 4.59 | 3.94 | 2.81 | 4.85 | 4.17 | 2.99 | 5.07 | 4.37 | 3.15 | 5.40 | 4.68 | 3.39 |
| | | | | | | 1.55 | 0.84 | 0.22 | 1.81 | 0.99 | 0.26 | 2.05 | 1.13 | 0.31 | 2.45 | 1.38 | 0.38 |
| | | | | | | 469 | 420 | 343 | 538 | 483 | 397 | 605 | 544 | 449 | 726 | 652 | 540 |
| | 160 | 125 | → | → | | 4.90 | 4.24 | 3.06 | 5.17 | 4.49 | 3.25 | 5.40 | 4.69 | 3.42 | 5.75 | 5.02 | 3.68 |
| | | | | | | 1.37 | 0.77 | 0.21 | 1.59 | 0.90 | 0.25 | 1.80 | 1.03 | 0.29 | 2.15 | 1.25 | 0.36 |
| | | | | | | 483 | 435 | 355 | 551 | 497 | 409 | 615 | 556 | 460 | 728 | 659 | 548 |
| | 180 | 188 | → | → | | 5.16 | 4.50 | 3.28 | 5.44 | 4.76 | 3.49 | 5.68 | 4.98 | 3.66 | 6.04 | 5.31 | 3.93 |
| | | | | | | 1.20 | 0.70 | 0.20 | 1.39 | 0.82 | 0.23 | 1.57 | 0.93 | 0.27 | 1.87 | 1.12 | 0.34 |
| | | | | | | 496 | 448 | 366 | 562 | 510 | 420 | 625 | 568 | 471 | 733 | 668 | 557 |
| | 200 | 218 | → | → | | 5.39 | 4.74 | 3.49 | 5.67 | 5.00 | 3.70 | 5.92 | 5.23 | 3.88 | 6.29 | 5.57 | 4.17 |
| | | | | | | 1.05 | 0.63 | 0.18 | 1.22 | 0.73 | 0.22 | 1.37 | 0.84 | 0.26 | 1.63 | 1.01 | 0.32 |
| | | | | | | 507 | 460 | 377 | 573 | 521 | 431 | 634 | 579 | 481 | 739 | 677 | 567 |

(0) Identisch mit / *identique à Hi-Bond*

(1) Blech durchlaufend / *tôle continue*

(2) Schwindbewehrung 0.15 % auf ganzer Deckenfläche durchgehend / *armature anti-retrait 0.15 % continue sur toute la surface*

(3) minimale Stützbewehrung für einfeldrig berechnete Decken: 0.2 % ungespriesst, 0.4 % gespriesst
*armature minimale sur appui pour dalle calculée en simple travée: 0.2 % non étayé, 0.4 % étayé*

(4) für Durchbiegung im Gebrauchszustand als Zweifeldträger / *dalle continue à deux travées pour flèches à l'état de service*

(5) Stützbewehrung für durchlaufend berechnete Decken / *armature sur appui pour dalle calculée continue*

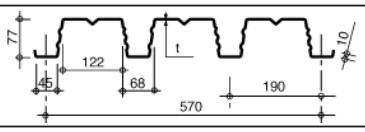
(6) Schwindbewehrung in oberer Lage darf angerechnet werden / *y compris treillis anti-retrait relevé*

Diese Tabelle wurde mit dem m-k-Verfahren und einer Reduktion der Stützmomente um 15 % erstellt. Die maximalen Verbunddecken-Spannweiten $L_{max}$ berücksichtigen keinen Durchbiegungsnachweis. Die tabellierten Durchbiegungen $w_{max}$ sind für das vereinfachte statische System einer zweifeldrig durchlaufenden Decke mit Spannweite $L_{max}$ unter einfeldriger verteilter Einheitslast von 1 kN/m² angegeben, für eine mittlere Betonwertigkeit $n_{el} = E_a / E_c = 12$ zur Berücksichtigung der Langzeitwirkung. Der Durchbiegungsnachweis ist durch den Benutzer der Tabellen für das tatsächliche statische System anhand der Formeln (3.15) bis (3.19) zu führen. – Der vertikale Querkraftwiderstand im Feld wurde, leicht abweichend von SIA 264, nach EN 1992-1-1 Abschnitt 6.2.2 berücksichtigt.

*Ce tableau est établi avec la méthode m-k et avec une redistribution du moment négatif de 15 %. Les portées maximales en dalles mixtes $L_{max}$ sont calculées sans vérification des flèches. Les flèches tabulées $w_{max}$ sont données pour un système statique simplifié à deux travées continues de portée $L_{max}$ chargées uniformément de 1 kN/m² sur une seule travée, avec un coefficient d'équivalence moyen $n_{el} = E_a / E_c = 12$ pour tenir compte des effets à long terme. L'utilisateur des tableaux doit effectuer la vérification des flèches pour le système statique réel selon les formules (3.15) à (3.19). – La résistance au cisaillement vertical en travée est calculée selon la norme EN 1992-1-1, chiffre 6.2.2, légèrement différente de la norme SIA 264.*

Technische Auskünfte (siehe auch Anhang B) / *Renseignements techniques (voir aussi Annexe B):*

**Montana Bausysteme AG / *Montana Systèmes de construction SA*** **www.montana-ag.ch**



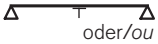
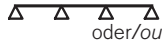



| **Konstruktionseigenschaften** *Caractéristiques de construction* | | | **Andere Eigenschaften** *Autres caractéristiques* |
|---|---|---|---|
| Deckendicke *Epaisseur de la dalle* | Betonvolumen *Volume de béton* | Betongewicht *Poids du béton* | Stahlsorte / *Classe d'acier:* SE320GD, $f_{yp}$ = 320 N/mm² |
| **$h_c$** [mm] | **$V_c$** [Lit./m²] | **$g_c$** [kg/m²] | Zinkauflage / *Revêtement de zinc:* Z 275 g/m², pro Seite / *par face:* 0.02 mm |
| 130 | 77 | 185 | Betonsorte (normal) / *Sorte de béton (normal):* min C 20/25, $f_{ck}$ = 20 N/mm² |
| 140 | 87 | 209 | |
| 160 | 107 | 257 | Betonstahl (Stäbe, Matten) / *Acier d'armature (barres, treillis):* B500B, $f_{sk}$ = 500 N/mm² |
| 180 | 127 | 305 | Verbundwerte / *Coefficients mixtes:* m = 169.85 N/mm² k = –0.0024 N/mm² |
| 200 | 147 | 353 | |
| 220 | 167 | 401 | |

### Geometrische und statische Werte des Profilblechs
***Caractéristiques géométriques et de résistance de la tôle***

| Nenn-Dicke *Epaisseur nominale* | Netto-Dicke *Epaisseur nette* | Blechgewicht verlegt *Poids des tôles posées* | Stahl-querschnitt *Aire d'acier* | Neutral-achse *Axe neutre* | Trägheits-moment *Moment d'inertie* | Wirksames Träg-heitsmoment *Moment d'inertie efficace* | Biegewiderstand *Moment résistant* | | Querdruck-widerstand (1) *Résistance sur appui* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Feld *travée* | Stützber. *sur appui* | |
| **$t_{nom}$** mm | **$t_{net}$** mm | **$g_p$** kg/m² | **$A_p$** mm²/m | **$z_p$** mm | $I_{tot}$ mm⁴/m | $I_{eff}$ mm⁴/m | **$M^+_{p,Rd}$** kNm/m | **$M^-_{p,Rd}$** kNm/m | **$R_{p,Rd}$** kN/m |
| 0.75 | 0.71 | 10.05 | 1'232 | 48.3 | $1.132 \cdot 10^6$ | $1.132 \cdot 10^6$ | 4.82 | 4.82 | 46.54 |
| 0.88 | 0.84 | 11.84 | 1'435 | 47.9 | $1.322 \cdot 10^6$ | $1.322 \cdot 10^6$ | 7.79 | 7.79 | 61.69 |
| 1.00 | 0.96 | 13.49 | 1'625 | 47.6 | $1.497 \cdot 10^6$ | $1.497 \cdot 10^6$ | 10.53 | 10.53 | 77.24 |
| 1.20 | 1.16 | 16.19 | 1'908 | 47.2 | $1.758 \cdot 10^6$ | $1.758 \cdot 10^6$ | 15.10 | 15.10 | 106.33 |

### Montage-Spannweite / *Portées au montage* $L_{max}$ [m]
Max. Abstand zwischen Auflagern beim Betonieren / *Distance maximale entre appuis au bétonnage (1)*
Durchbiegungsbegrenzung L/180 / *Limite de flèche L/180*

| Stat. System *Système statique* → | | | | |  oder/*ou* | | | |  oder/*ou* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **$t_{nom}$** [mm] → | **0.75** | **0.88** | **1.00** | **1.20** | **0.75** | **0.88** | **1.00** | **1.20** | **0.75** | **0.88** | **1.00** | **1.20** |
| **$h_c$** [mm] ↓ | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] | $L_{max}$ [m] |
| 130 | 3.52 | 3.69 | 3.83 | 4.02 | 3.02 | 3.64 | 4.09 | 4.71 | 3.11 | 3.73 | 4.19 | 4.80 |
| 140 | 3.40 | 3.57 | 3.71 | 3.89 | 2.86 | 3.47 | 3.91 | 4.51 | 2.95 | 3.56 | 4.00 | 4.61 |
| 160 | 3.21 | 3.37 | 3.50 | 3.68 | 2.60 | 3.18 | 3.60 | 4.18 | 2.68 | 3.27 | 3.69 | 4.27 |
| 180 | 3.06 | 3.21 | 3.34 | 3.51 | 2.39 | 2.94 | 3.34 | 3.90 | 2.47 | 3.03 | 3.44 | 4.00 |
| 200 | 2.93 | 3.08 | 3.20 | 3.36 | 2.21 | 2.74 | 3.13 | 3.66 | 2.29 | 2.83 | 3.22 | 3.76 |
| 220 | 2.82 | 2.96 | 3.08 | 3.24 | 2.06 | 2.57 | 2.94 | 3.46 | 2.13 | 2.65 | 3.03 | 3.56 |

### Geometrische und statische Werte der Verbunddecke im Feld
***Caractéristiques géométriques et de résistance de la dalle mixte en travée***

| **$t_{nom}$** → | **0.75 mm** | | | | | | **0.88 mm** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **$h_c$** [mm] | **130** | **140** | **160** | **180** | **200** | **220** | **130** | **140** | **160** | **180** | **200** | **220** |
| **$d_p$** [mm] | 81.7 | 91.7 | 111.7 | 131.7 | 151.7 | 171.7 | 82.1 | 92.1 | 112.1 | 132.1 | 152.1 | 172.1 |
| $I_{12}$ [$10^6$ mm⁴/m] | 7.65 | 9.49 | 14.09 | 20.07 | 27.61 | 36.89 | 8.16 | 10.11 | 14.98 | 21.31 | 29.27 | 39.04 |
| **$M^+_{b,Rd}$** [kNm/m] | 24.46 | 28.21 | 35.72 | 43.23 | 50.74 | 58.25 | 27.47 | 31.84 | 40.59 | 49.33 | 58.08 | 66.83 |
| **$V_{v,Rd}$** [kN/m] | 20.97 | 23.54 | 28.68 | 33.81 | 38.94 | 44.08 | 21.03 | 23.60 | 28.72 | 33.84 | 38.97 | 44.09 |

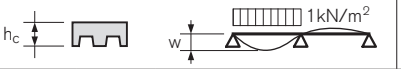
| **$t_{nom}$** → | **1.00 mm** | | | | | | **1.20 mm** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **$h_c$** [mm] | **130** | **140** | **160** | **180** | **200** | **220** | **130** | **140** | **160** | **180** | **200** | **220** |
| **$d_p$** [mm] | 82.4 | 92.4 | 112.4 | 132.4 | 152.4 | 172.4 | 82.8 | 92.8 | 112.8 | 132.8 | 152.8 | 172.8 |
| $I_{12}$ [$10^6$ mm⁴/m] | 8.61 | 10.66 | 15.78 | 22.42 | 30.76 | 40.97 | 9.26 | 11.45 | 16.93 | 24.01 | 32.88 | 43.73 |
| **$M^+_{b,Rd}$** [kNm/m] | 29.99 | 34.94 | 44.84 | 54.75 | 64.65 | 74.56 | 33.23 | 39.04 | 50.67 | 62.30 | 73.93 | 85.56 |
| **$V_{v,Rd}$** [kN/m] | 21.08 | 23.64 | 28.75 | 33.87 | 38.99 | 44.10 | 21.14 | 23.69 | 28.80 | 33.90 | 39.01 | 44.12 |

(0) identisch mit / *identique à Hi-Bond*

(1) Breite der inneren Auflager 100 mm / *Largeur d'appui intermédiaire 100 mm*

# Verbunddecken maximale Spannweite
# **Montabond**(0) **77.570**
Hersteller-Angaben

# *Portées maximales des dalles mixtes*
# **Montabond**(0) **77.570**
*Données du fabricant*




**Deckenspannweite / *Portée maximale de la dalle* $L_{max}$ [m]**
**Deckendurchbiegung / *Flèche de la dalle [mm]*** für/*pour* **1 kN/m²**
**Stützbewehrung / *Armature sur appui*** (Matte/*treillis* mm²/m) (5)(6)

| Modell *Modèle* (1) | Decke *Dalle* $h_c$ mm | Matte *Treillis* (2) mm²/m | Stützbewehrung *Armature sur appui* (3)(6) 0.2 % mm²/m | Stützbewehrung *Armature sur appui* (3)(6) 0.4 % mm²/m | Nominelle Blechdicke *Epaisseur nominale de la tôle* | 0.75 mm | | | 0.88 mm | | | 1.00 mm | | | 1.20 mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Auflasten + Nutzlast / *charge permanente ajoutée + charge utile* $g_{fin} + q_k$ [kN/m²] | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 3.5 | 5.0 | 10.0 |
| Decke einfeldrig (4) *Dalle en simple travée (4)* | 130 | 80 | 106 | 212 | | 3.68 | 3.25 | 2.37 | 3.98 | 3.52 | 2.37 | 4.23 | 3.75 | 2.37 | 4.59 | 4.06 | 2.37 |
| | | | | | | 1.04 | 0.63 | 0.18 | 1.33 | 0.81 | 0.17 | 1.61 | 0.99 | 0.16 | 2.07 | 1.27 | 0.15 |
| | 140 | 95 | 126 | 252 | | 3.82 | 3.39 | 2.60 | 4.12 | 3.66 | 2.61 | 4.39 | 3.90 | 2.61 | 4.76 | 4.23 | 2.61 |
| | | | | | | 0.97 | 0.60 | 0.21 | 1.24 | 0.77 | 0.20 | 1.51 | 0.94 | 0.19 | 1.93 | 1.21 | 0.18 |
| | 160 | 125 | 166 | 332 | | 4.05 | 3.63 | 2.81 | 4.37 | 3.92 | 3.04 | 4.65 | 4.17 | 3.06 | 5.04 | 4.52 | 3.06 |
| | | | | | | 0.83 | 0.53 | 0.19 | 1.06 | 0.68 | 0.25 | 1.29 | 0.83 | 0.24 | 1.65 | 1.07 | 0.22 |
| | 180 | 155 | 206 | 412 | | 4.24 | 3.82 | 3.00 | 4.57 | 4.13 | 3.24 | 4.87 | 4.39 | 3.45 | 5.27 | 4.76 | 3.47 |
| | | | | | | 0.69 | 0.46 | 0.17 | 0.89 | 0.59 | 0.22 | 1.08 | 0.72 | 0.27 | 1.39 | 0.93 | 0.26 |
| | 200 | 185 | 246 | 492 | | 4.39 | 3.99 | 3.16 | 4.74 | 4.31 | 3.42 | 5.05 | 4.58 | 3.64 | 5.46 | 4.97 | 3.86 |
| | | | | | | 0.58 | 0.40 | 0.16 | 0.75 | 0.51 | 0.20 | 0.91 | 0.62 | 0.25 | 1.17 | 0.80 | 0.29 |
| | 220 | 215 | 286 | 572 | | 4.53 | 4.13 | 3.31 | 4.89 | 4.46 | 3.58 | 5.20 | 4.75 | 3.81 | 5.63 | 5.14 | 4.13 |
| | | | | | | 0.49 | 0.34 | 0.14 | 0.63 | 0.44 | 0.18 | 0.77 | 0.54 | 0.22 | 0.99 | 0.69 | 0.29 |
| Decke durchlaufend (4) *Dalle continue (4)* | 130 | 80 | → | → | | 4.29 | 3.76 | 2.70 | 4.64 | 4.06 | 2.70 | 4.94 | 4.33 | 2.70 | 5.35 | 4.70 | 2.71 |
| | | | | | | 1.92 | 1.13 | 0.30 | 2.45 | 1.45 | 0.28 | 2.99 | 1.77 | 0.27 | 3.84 | 2.27 | 0.25 |
| | | | | | | 378 | 370 | 324 | 458 | 448 | 325 | 539 | 527 | 327 | 676 | 659 | 328 |
| | 140 | 95 | → | → | | 4.46 | 3.93 | 2.97 | 4.82 | 4.25 | 2.98 | 5.14 | 4.52 | 2.98 | 5.57 | 4.90 | 2.98 |
| | | | | | | 1.81 | 1.09 | 0.35 | 2.32 | 1.39 | 0.34 | 2.82 | 1.70 | 0.32 | 3.63 | 2.19 | 0.30 |
| | | | | | | 388 | 380 | 368 | 468 | 458 | 372 | 549 | 536 | 373 | 683 | 666 | 374 |
| | 160 | 125 | → | → | | 4.76 | 4.22 | 3.22 | 5.14 | 4.56 | 3.48 | 5.47 | 4.86 | 3.51 | 5.93 | 5.27 | 3.51 |
| | | | | | | 1.58 | 0.98 | 0.33 | 2.02 | 1.25 | 0.43 | 2.46 | 1.53 | 0.41 | 3.16 | 1.97 | 0.39 |
| | | | | | | 403 | 394 | 381 | 484 | 473 | 456 | 564 | 551 | 463 | 695 | 677 | 464 |
| | 180 | 155 | → | → | | 5.01 | 4.47 | 3.45 | 5.41 | 4.83 | 3.73 | 5.75 | 5.14 | 3.97 | 6.23 | 5.57 | 4.00 |
| | | | | | | 1.36 | 0.86 | 0.31 | 1.73 | 1.10 | 0.39 | 2.11 | 1.35 | 0.48 | 2.72 | 1.74 | 0.46 |
| | | | | | | 415 | 405 | 390 | 496 | 484 | 466 | 576 | 562 | 540 | 704 | 686 | 549 |
| | 200 | 185 | → | → | | 5.21 | 4.68 | 3.65 | 5.63 | 5.06 | 3.94 | 5.99 | 5.38 | 4.20 | 6.48 | 5.83 | 4.46 |
| | | | | | | 1.16 | 0.75 | 0.28 | 1.48 | 0.97 | 0.36 | 1.81 | 1.18 | 0.44 | 2.32 | 1.52 | 0.52 |
| | | | | | | 424 | 414 | 398 | 506 | 493 | 474 | 585 | 571 | 548 | 712 | 693 | 630 |
| | 220 | 215 | → | → | | 5.39 | 4.87 | 3.83 | 5.82 | 5.26 | 4.14 | 6.19 | 5.60 | 4.40 | 6.70 | 6.06 | 4.78 |
| | | | | | | 0.99 | 0.66 | 0.25 | 1.27 | 0.85 | 0.32 | 1.55 | 1.04 | 0.40 | 1.99 | 1.34 | 0.51 |
| | | | | | | 432 | 421 | 405 | 513 | 501 | 480 | 593 | 578 | 554 | 718 | 699 | 669 |

(0) Identisch mit / *identique à Hi-Bond*

(1) Blech durchlaufend / *tôle continue*

(2) Schwindbewehrung 0.15 % auf ganzer Deckenfläche durchgehend / *armature anti-retrait 0.15 % continue sur toute la surface*

(3) minimale Stützbewehrung für einfeldrig berechnete Decken: 0.2 % ungespriesst, 0.4 % gespriesst
*armature minimale sur appui pour dalle calculée en simple travée: 0.2 % non étayé, 0.4 % étayé*

(4) für Durchbiegung im Gebrauchszustand als Zweifeldträger / *dalle continue à deux travées pour flèches à l'état de service*

(5) Stützbewehrung für durchlaufend berechnete Decken / *armature sur appui pour dalle calculée continue*

(6) Schwindbewehrung in oberer Lage darf angerechnet werden / *y compris treillis anti-retrait relevé*

Diese Tabelle wurde mit dem m-k-Verfahren und einer Reduktion der Stützmomente um 15 % erstellt. Die maximalen Verbunddecken-Spannweiten $L_{max}$ berücksichtigen keinen Durchbiegungsnachweis. Die tabellierten Durchbiegungen $w_{max}$ sind für das vereinfachte statische System einer zweifeldrig durchlaufenden Decke mit Spannweite $L_{max}$ unter einfeldriger verteilter Einheitslast von 1 kN/m² angegeben, für eine mittlere Betonwertigkeit $n_{el} = E_a / E_c = 12$ zur Berücksichtigung der Langzeitwirkung. Der Durchbiegungsnachweis ist durch den Benutzer der Tabellen für das tatsächliche statische System anhand der Formeln (3.15) bis (3.19) zu führen. – Der vertikale Querkraftwiderstand im Feld wurde, leicht abweichend von SIA 264, nach EN 1992-1-1 Abschnitt 6.2.2 berücksichtigt.

*Ce tableau est établi avec la méthode m-k et avec une redistribution du moment négatif de 15 %. Les portées maximales en dalles mixtes $L_{max}$ sont calculées sans vérification des flèches. Les flèches tabulées $w_{max}$ sont données pour un système statique simplifié à deux travées continues de portée $L_{max}$ chargées uniformément de 1 kN/m² sur une seule travée, avec un coefficient d'équivalence moyen $n_{el} = E_a / E_c = 12$ pour tenir compte des effets à long terme. L'utilisateur des tableaux doit effectuer la vérification des flèches pour le système statique réel selon les formules (3.15) à (3.19). – La résistance au cisaillement vertical en travée est calculée selon la norme EN 1992-1-1, chiffre 6.2.2, légèrement différente de la norme SIA 264.*

Technische Auskünfte (siehe auch Anhang B) / *Renseignements techniques (voir aussi Annexe B):*

**Montana Bausysteme AG / *Montana Systèmes de construction SA*** **www.montana-ag.ch**

Geschäftshaus Karl-Arnoldplatz, Düsseldorf (2002) / Slim-floor-Decken / Steeldoc 04 /04 S. 20.

## 4.1 Allgemeines

Slim-Floor-Decken gleichen in der optischen Wirkung den Flachdecken in Ortbeton. Dabei sind die Stahlträger in die Deckenplatte integriert, was sich günstig auf das Verhalten im Brandfall auswirkt. Auf Stützen gelagerte Stahlträger tragen Deckenelemente, welche im Endzustand gegen die Stützen hin wegen der Verformung der Stahlträger durch erhöhte Querkräfte beansprucht werden. Entsprechend nimmt die Biegebeanspruchung der Stahlträger ab. Die Auswirkungen in den Deckenelementen und Stahlträgern können mit einem Trägerrost-Modell berechnet werden. Als Hauptträger wirkt der integrierte Stahlträger und als Nebenträger wirken die Deckenelemente.

Für Slim-Floor-Decken werden typischerweise Spannbeton-Hohlplatten verwendet. Der Anhang C3 enthält eine Produktübersicht. Die Längsfugen der Deckenelemente gelten nach dem Verguss als in Querrichtung schubfest miteinander verbunden.

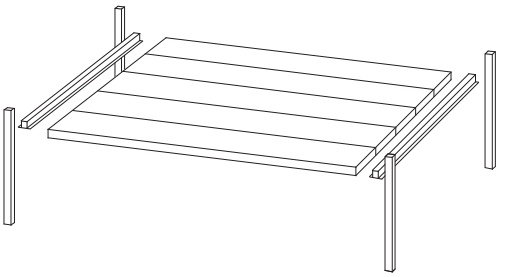


Fig. 4.1 – Aufbau eines Slim-Floor-Tragwerks aus Stahlträgern und Deckenelementen, Stützenraster meist rechteckig
*Structure d'un plancher «slim floor» constitué de poutres intégrées et d'éléments de dalle, trame généralement rectangulaire*

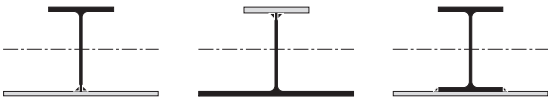


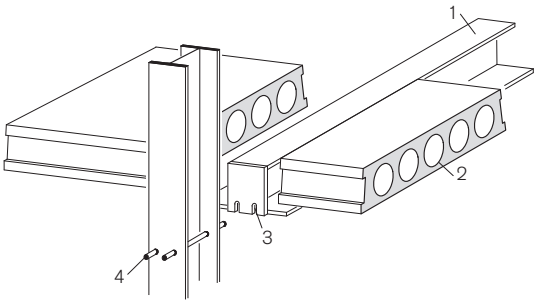

Fig. 4.3 – Typische Slim-Floor-Trägerquerschnitte (siehe SZS C5/05 [8.4] S. 78)
*Sections typiques de poutres intégrées «slim floor» (voir SZS C5/05 [8.4] p. 78)*

Als Trägerspannweite wird möglichst ein Vielfaches der Deckenelement-Standardbreite gewählt. Durch rechteckige Stützenraster mit Trägerspannweiten, die etwas geringer sind als jene der Deckenelemente, wird eine nahezu gleiche Bauhöhe von Träger und Deckenelement erreicht und gleichzeitig der Stahlverbrauch minimiert. Die wirtschaftlichsten Stützenraster bewegen sich im Bereich von 6 x 8 m bis 8,4 x 11 m, aber auch bei quadratischen Stützenrastern ist die Slim-Floor-Bauweise wirtschaftlich.

## *4.1 Généralités*

*Les planchers «slim floor» ont une apparence similaire aux dalles plates en béton coulé sur place. Les poutres sont intégrées dans le plancher, favorisant un bon comportement en situation d'incendie. Les poutres en acier posées sur les poteaux supportent des éléments de dalle. Ces derniers sont soumis, au stade définitif, à des efforts tranchants accrus près des appuis à cause de la souplesse de la poutre métallique. La sollicitation de flexion de la poutre diminue en conséquence. Les effets dans les éléments de dalle et dans les poutres intégrées peuvent être calculés avec un modèle de grille de poutres. Dans ce modèle, les poutres intégrées sont les poutres principales et les éléments de dalle sont les poutres secondaires.*

*Pour les planchers «slim floor», on utilise typiquement des éléments alvéolaires en béton précontraint. L'annexe C3 présente une liste des produits disponibles. Après bétonnage du joint longitudinal, les éléments de dalle sont considérés comme liés rigidement entre eux dans le sens transversal.*




1 Slim-Floor-Träger / *poutre «slim floor»*
2 Hohlplattenelement / *élément de dalle alvéolaire*
3 Stirnplatte geschlitzt / *plaque frontale fendue*
4 Spezialverschraubung / *boulonnage spécial*

Fig. 4.2 – Typische Slim-Floor-Konstruktion
*Construction «slim floor» typique*

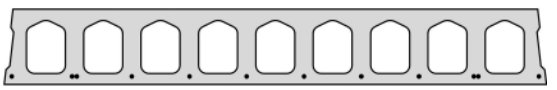


Fig. 4.4 – Typischer Hohlplattenquerschnitt (Produktverzeichnis siehe Anhang C3)
*Elément de dalle alvéolaire typique (Répertoire de produits, voir annexe C3)*

*Comme portée, on choisit si possible un multiple de la largeur standard des éléments de dalle. En cas de trame rectangulaire avec portées des poutres légèrement plus faibles que celles des éléments de dalle, on obtient presque la même hauteur de construction pour les poutres et pour les dalles, ce qui minimise aussi l'utilisation de l'acier. Les trames les plus économiques se situent entre 6 x 8 m et 8,4 x 11 m, mais les planchers «slim floor» sont aussi économiques en cas de trames carrées.*

Die Stahlträger verlaufen einlagig parallel, wegen der einfachen Montage und Anschlussgestaltung meist als überhöhte oder im Bauzustand temporär abgestützte Einfeldträger. Höherfester Stahl erweist sich oft als wirtschaftlich.
Neben den in Figur 4.3 dargestellten Querschnitten werden auch andere Formen verwendet, namentlich torsionssteife Hutquerschnitte, siehe Figur 4.5.

*Les poutres en acier sont en général des poutres simples parallèles sur un niveau, ce qui simplifie le montage et les assemblages en cas de contreflèches ou d'étais temporaires au stade de construction. Les aciers à haute résistance s'avèrent souvent économiques. A part les sections de la figure 4.3, d'autres formes sont également utilisées, notamment des sections en forme de chapeau rigides à la torsion, voir figure 4.5.*

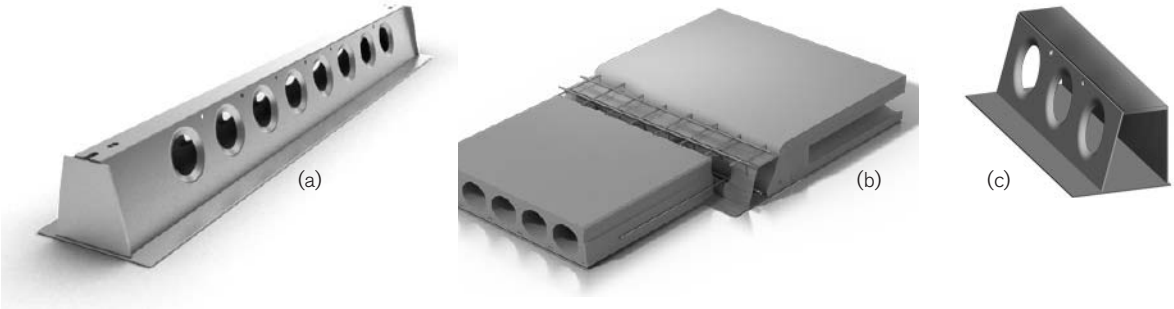



Fig. 4.5 – Torsionssteifer Systemträger Deltabeam
www.peikko.ch
a Symmetrischer Träger
b Innenträger für Hohlplatten ohne oder mit Überbeton
c Asymmetrischer Randträger

*Fig. 4.5 – Poutre rigide à la torsion, système Deltabeam*
*www.peikko.ch*
*a Poutre symétrique*
*b Poutre intérieure avec éléments alvéolaires, sans ou avec béton de recouvrement*
*c Poutre de bord asymétrique*

## 4.2 Deckenelemente

### 4.2.1 Allgemeines

Als Deckenelemente können neben Betonhohlplatten auch andere Deckentypen angewendet werden: Gitterträgerplatten mit Ortbetonauflage, Rippenplatten, Blechverbunddecken, Kastenelemente aus Holz, usw. – siehe Bezugsquellenverzeichnis im Anhang B2 sowie die Systembeschriebe und Bemessungstabellen zu zahlreichen Beton-, Holz- und Verbunddecken-Elementen im Anhang C.
Die meisten Angaben des Kapitels 4 und des Abschnitts 7.5 konzentrieren sich auf Slim-Floor-Decken mit Spannbetonhohlplatten und müssen für andere Systeme angepasst werden.
Für die Spannbetonhohlplatten liefern in der Regel die Hersteller Querkraft- und Biegewiderstände, siehe Anhang C3.
Wenn der Querkraftwiderstand gemäss Plattenhersteller für die reinen Hohlplatten (gemäss Trägerrostberechnung) in Stützennähe nicht ausreicht, ist der Auflagerbereich konstruktiv zu verstärken, siehe Figur 4.6 – dies ist meist auch aus Brandschutzgründen nötig.

### 4.2.2 Bauzustand

Im Bauzustand wirken die Deckenelemente als einfache Balken.
Die Deckenelemente werden während der Montage auf die Unterflansche der asymmetrischen Stahlträger gelegt. Die Auflagerbreite beeinflusst die Tragsicherheit der Deckenelemente und ist auf die Bautoleranzen abzustimmen.

## *4.2 Eléments de dalle*

### *4.2.1 Généralités*

*Plusieurs types d'éléments de dalle peuvent être utilisés, tels que les éléments alvéolaires en béton, les prédalles avec béton de recouvrement, les dalles nervurées, les dalles mixtes à tôle profilée, les éléments caissonnés en bois, etc. – voir la liste des fournisseurs à l'annexe B2 ainsi que les descriptifs de systèmes et les tables de dimensionnement pour de nombreux éléments en béton, en bois et mixtes à l'annexe C.*
*La plupart des indications du chapitre 4 et de la section 7.5 se concentre sur les planchers «slim floor» avec des éléments alvéolaires en béton précontraint et doivent être modifiées pour d'autres systèmes.*
*Pour les éléments de dalle alvéolaires en béton précontraint, le fabricant donne en général les résistances au cisaillement vertical et à la flexion, voir annexe C3.*
*Si la résistance à l'effort tranchant des éléments alvéolaires, donnée par leur fabricant, est insuffisante près des appuis (selon calcul en grille de poutres), la zone d'appui doit être renforcée constructivement, voir la figure 4.6 – ce qui s'avère souvent nécessaire également pour la protection incendie.*

### *4.2.2 Stade de construction*

*Au stade de construction, les éléments de dalle agissent comme des poutres isostatiques.*
*Lors du montage, les éléments de dalle sont posés sur l'aile inférieure de la poutre métallique asymétrique. La largeur d'appui influence la sécurité structurale des éléments de dalle et doit correspondre aux tolérances de fabrication.*

Bei Betonhohlplatten muss die minimale Auflagerbreite je nach Hersteller 60 – 80 mm betragen. Zudem ist für den Verguss Platz einzurechnen, oder die Platten sind entsprechend anzuschrägen (siehe Fig. 4.6). Neopren-Zwischenlagen sind sinnvoll für eine gleichmässigere Auflagerung und als Abdichtung gegen austretenden Vergussbeton.

*En cas d'éléments alvéolaires en béton, la largeur d'appui doit être, selon le fabricant, d'au moins 60 à 80 mm. En outre, il faut tenir compte de la place pour le joint coulé ou alors les éléments doivent être chanfreinés (voir fig. 4.6). Des appuis intermédiaires en néoprène sont utiles pour assurer un appui uniforme et l'étanchéité contre les coulures de béton frais.*

### 4.2.3 Endzustand

Im Endzustand können die Deckenelemente je nach Auflagerausbildung auf dem Stahlträger auch durchlaufend sein. Die aus der Trägerrostwirkung zur Stütze hin erhöhten Querkräfte müssen berücksichtigt werden; alternativ kann ein vereinfachter Nachweis gemäss Norm SIA 264, Ziffer 5.5.3.1 geführt werden.

### *4.2.3 Stade définitif*

*Au stade définitif, il est possible de rendre continus les éléments de dalle selon la configuration de leur appui sur les poutres métalliques. L'effort tranchant accru dû à l'effet de grille de poutres près des appuis doit être pris en considération; la vérification simplifiée selon la norme SIA 264, chiffre 5.5.3.1, peut être admise comme alternative.*

Der Querkraftwiderstand ergibt sich aus jenem der Deckenelemente, überlagert mit den Widerständen der Querkraftbewehrung und des Überbetons.
Eine um 45° aufgebogene Bügelbewehrung, bei nachträglich ausgegossenen Hohlräumen im Bereich der Bügel, liefert einen zusätzlichen Querkraftwiderstands-Anteil von:

*La résistance à l'effort tranchant est donnée par chaque élément de dalle, en combinaison avec les résistances des armatures d'effort tranchant et du béton de recouvrement.*
*Une armature pliée à 45°, scellée ultérieurement dans les alvéoles au niveau des étriers, procure une résistance supplémentaire à l'effort tranchant valant:*

$$V_{Rd,Bügel} = f_{sk} A_s / (\gamma_s \sqrt{2}) \qquad (4.1)$$

| | | |
|---|---|---|
| charakteristischer Wert der Streckgrenze des Betonstahls | $f_{sk}$ | *valeur caractéristique de la limite d'élasticité de l'acier d'armature* |
| Querschnittsfläche der Bügelbewehrung | $A_s$ | *aire de la section des étriers* |
| Widerstandsbeiwert für Betonstahl | $\gamma_s = 1.15$ | *facteur de résistance pour l'acier d'armature* |

Überbeton liefert, in Anlehnung an Norm SIA 264 Ziffer 5.4.3.3, einen Querkraftwiderstands-Anteil von:

*La résistance à l'effort tranchant du béton de recouvrement, par analogie à la norme SIA 264, chiffre 5.4.3.3, est donnée par:*

$$V_{Rd,Überbeton} = k_d \tau_{ck} d_p / \gamma_c \qquad (4.2)$$

| | | |
|---|---|---|
| Charakteristischer Wert der Schubspannungsgrenze des Betons gemäss Norm SIA 262 | $\tau_{ck}$ | *valeur caractéristique de la contrainte limite de cisaillement du béton selon la norme SIA 262* |
| statische Höhe des Überbetons | $d_p$ | *hauteur statique du béton de recouvrement* |
| Abminderungsfaktor ($k_d = 0{,}8$ für Platten mit $d_p \leq 150$ mm) | $k_d$ | *facteur de réduction ($k_d = 0{,}8$ pour les dalles avec $d_p \leq 150$ mm)* |

## 4.3 Bewehrung, Konstruktionsdetails

Aufgebogene oder gerade (dann meist durch Löcher im Trägersteg führende) Bewehrungen werden in Schlitze der Betonhohlplatten und oft in die Elementfugen zwischen den Hohlplatten gelegt und mit Beton bzw. Mörtel vergossen. Steinwoll- oder Kunststoffpfropfen in den Hohlkörpern verhindern das Füllen der ganzen Hohlkörper.
Die dadurch gewährleistete Scheibenwirkung der Deckenplatte wird verstärkt durch eine Ringanker-Umschnürung mit Randträgern und Verbindungselementen oder eine Randbewehrung. Bei Decken mit Überbeton kann eine Mattenbewehrung die Funktion der Umschnürung übernehmen.

Die Bewehrungsdetails sind in Figur 4.6 dargestellt.

## *4.3 Armatures, détails de construction*

*Des armatures relevées ou droites (qui passent donc à travers des ouvertures dans l'âme de la poutre) sont disposées dans les rainures réalisées dans les éléments alvéolaires en béton. Elles sont souvent présentes également dans les joints coulés entre les éléments et sont enrobées de béton ou de mortier. Des bouchons en laine de pierre ou en matière plastique évitent le remplissage des alvéoles.*
*L'effet diaphragme de la dalle ainsi garanti est renforcé par le confinement dû aux poutres de bord et aux éléments de liaison ou par une armature périphérique. Pour les dalles avec béton de recouvrement, une armature en treillis peut assurer cet effet de confinement.*

*L'armature des joints est représentée à la figure 4.6.*

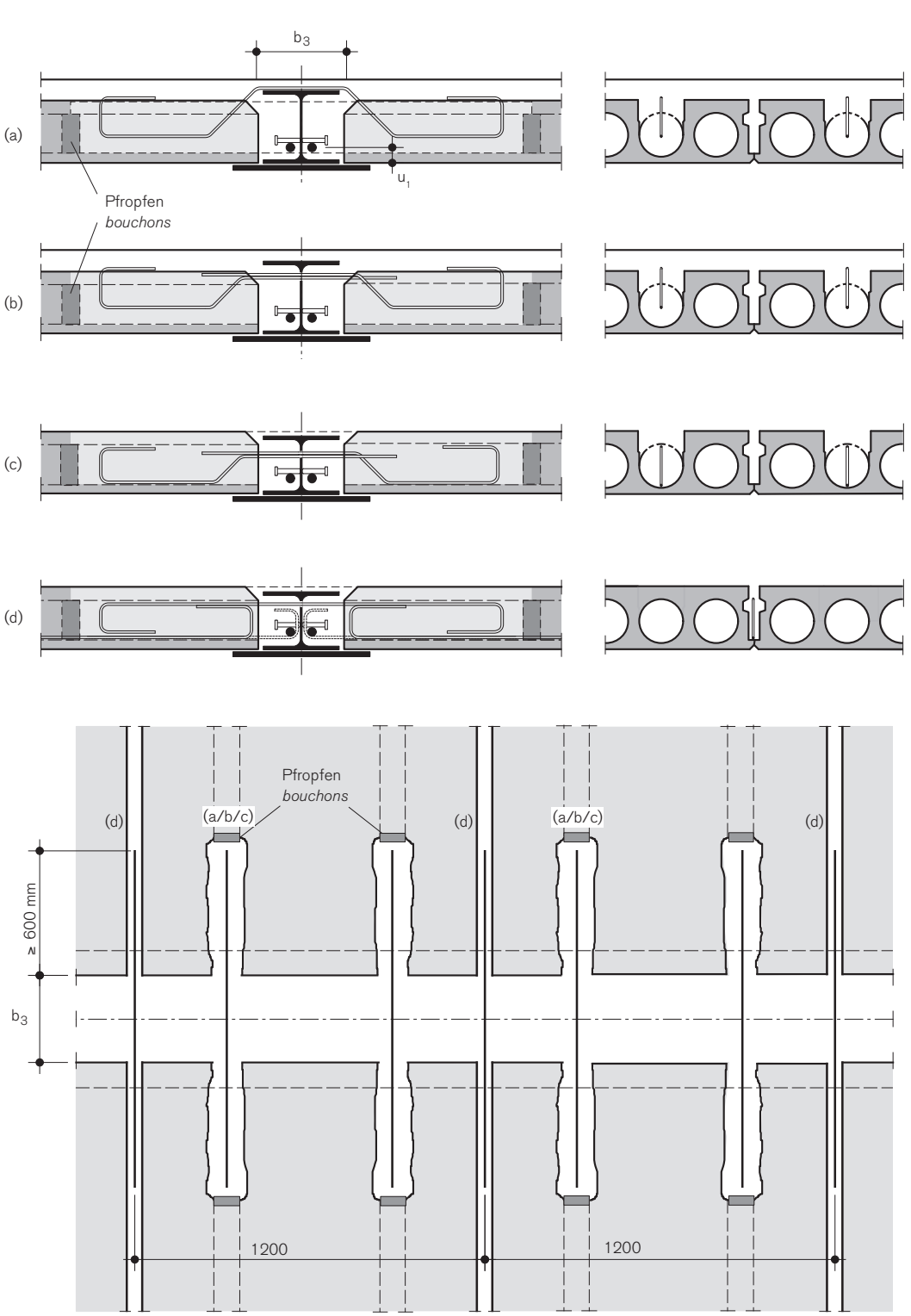



Fig. 4.6 – Ausbildung und Bewehrung der Auflagerfugen und Elementfugen von Hohlplattendecken mit oder ohne Überbeton

*Fig. 4.6 – Construction et armature des joints d'appui et des joints entre éléments de dalles alvéolaires avec ou sans béton de recouvrement*

Die Kontinuitätsbewehrung in den Elementfugen gemäss Figur 4.6d ist für den Brandfall mit der Querkraftbewehrung gemäss Figur 4.6c zu ergänzen (bei relativ niedrigen Trägern ist hierfür auch die Bewehrungsform (a) möglich). Die Verlängerung der unteren Kontinuitätsbewehrung fördert die Redundanz und verbessert das Tragverhalten. Bei bewehrtem Überbeton ist die Kontinuitätsbewehrung gemäss Figur 4.6d nicht zwingend.

Weitere nützliche Hinweise sind der Publikation [4.1] zu entnehmen.

*En situation d'incendie, l'armature de continuité dans les joints entre éléments selon la figure 4.6d doit être complétée par l'armature sur poutres d'appui selon la figure 4.6c (en cas de poutres de relativement faible hauteur, la forme d'armature (a) est aussi possible). Le prolongement de l'armature de continuité inférieure crée une redondance qui améliore le comportement structural. En cas de béton de recouvrement armé, l'armature de continuité selon la figure 4.6d n'est pas forcément nécessaire.*

*D'autres indications utiles sont données dans la publication [4.1].*

## 4.4 Bemessung der Stahlträger (integrierte Deckenträger)

### 4.4.1 Bauzustand

Im Bauzustand ist der reine Stahlträger massgebend. Wesentlich ist der Nachweis des Biegewiderstands unter Eigengewichten und Betonierlasten. Auch die Verformungen müssen untersucht werden; oft wird in Feldmitte ein Spriesspaar angeordnet, um die Durchbiegungen und zugleich Verdrehungen aus ungleichmässiger Elementmontage zu reduzieren. Die Torsionsbeanspruchung infolge einseitig montierter Deckenelemente oder feldweisem Betonieren ist im Bauzustand ausgeprägt – wenn sie nicht durch entsprechend bemessene Profile mit geeigneten Stützenanschlüssen aufgenommen werden kann, muss sie durch Abspriessen bzw. durch eine sorgfältig alternierende Montagereihenfolge der Deckenelemente gering gehalten werden.

### 4.4.2 Endzustand

Im Endzustand wirkt ein Verbundträger. Dieser besteht aus dem zusammengesetzten Stahlträger und dem Vergussbeton in der Auflagerfuge (Breite $b_3$ gemäss Fig. 4.6). Meist wird in der Auflagerfuge für den Brandfall eine Zulagebewehrung eingelegt, die auch im Kaltzustand mitwirkt. Der Verbund zwischen Längsbewehrung und Stahlträger muss gewährleistet sein. Für den Brandfall ist es wichtig, die Längsbewehrung mit der vorgesehenen Überdeckung exakt zu platzieren, vorzugsweise durch Bindung an Kopfbolzen.

Im Falle von Überbeton über dem Stahlträger und entsprechender Querbewehrung kann die mitwirkende Breite der gesamten Deckenplatte mitberücksichtigt werden. Bei Deckenelementen ohne Überbeton ist die Verbundwirkung gering, weshalb nur der Füllbeton in den Trägerkammern angerechnet wird, d.h. die Mitwirkung der Deckenelemente wird vernachlässigt, obwohl diese die Steifigkeit des Systems insbesondere im Gebrauchszustand deutlich verbessern.

Integrierte Deckenträger ohne Überbeton sind für die Kaltbemessung oft überbewehrt; in Anlehnung an die Norm SIA 262 darf die Nulllinie nicht zu tief liegen. Für die tabellierten Biegewiderstände wurden die Dehnungen in der Druckzone auf 3 ‰ begrenzt. Somit ist der Einfluss von verschiedenen Bewehrungsgraden bei der Kaltbemessung klein.

## *4.4 Dimensionnement de la poutre en acier (poutre intégrée)*

### *4.4.1 Stade de construction*

*Au stade de construction, seule la poutre métallique assume le rôle porteur. La vérification principale est celle de la résistance à la flexion sous l'effet du poids propre et des charges de construction. Les déformations doivent aussi être examinées; une paire d'étais est souvent disposée à mi-travée, de façon à réduire les flèches et en même temps la torsion de la poutre due au montage non uniforme des éléments. La sollicitation en torsion, due à la pose unilatérale des éléments de dalle ou au bétonnage par champ, est importante au stade de construction. Si elle ne peut pas être reprise par des profilés dimensionnés en conséquence avec des assemblages appropriés sur les poteaux, elle doit être réduite au minimum par une procédure minutieuse de montage par alternance des éléments de dalle.*

### *4.4.2 Stade définitif*

*Au stade définitif, la poutre devient mixte par connexion avec le béton. Elle est alors composée de la poutre intégrée, du béton situé entre les ailes et du joint coulé entre les éléments de dalle (largeur $b_3$ selon fig. 4.6). En général, une armature supplémentaire est disposée dans le joint coulé, armature qui agit aussi à température ambiante. Sa connexion avec la poutre métallique doit être assurée. En situation d'incendie, il est important de placer précisément l'armature longitudinale avec les enrobages prévus, de préférence par liaison avec des goujons.*

*En présence de béton de recouvrement comprenant une armature transversale adéquate, la largeur participante correspondant à toute la dalle peut être prise en considération. En cas d'éléments de dalle sans béton de recouvrement, l'effet mixte est limité, seul le béton de remplissage entre les ailes des poutres étant pris en compte; l'effet mixte des éléments de dalle est donc négligé, bien que ces derniers améliorent nettement la rigidité du système, surtout à l'état de service.*

*Les poutres intégrées sans béton de recouvrement sont souvent surarmées pour le dimensionnement à froid; en accord avec la norme SIA 262, la hauteur de la zone comprimée doit être limitée. Pour les tableaux des résistances à la flexion, les déformations dans la zone comprimée sont limitées à 3 ‰. Ainsi, l'influence du taux d'armature sur le dimensionnement à froid est faible.*

Wesentlich sind die Nachweise des Biegewiderstands und der Durchbiegungen. Für den Querkraftwiderstand wird in der Regel nur der Stahlträger berücksichtigt.

### 4.4.3 Interaktion mit Querbiegung

Der Unterflansch wird in Längsrichtung durch Zugspannungen aus globaler Biegung und in Querrichtung durch Biegespannungen infolge Auflagerung der Deckenelemente beansprucht. Der Unterflansch muss auf Interaktion bemessen werden, wenn seine Querbiegung 80 % des plastischen Biegewiderstands überschreitet (Norm SIA 264).
Falls die Bewehrung im Endzustand eine andere Abtragung der Querkraft ermöglicht (z.B. mit Bügeln gemäss Fig. 4.6), ist die Querbiegung nur im Bauzustand zu berücksichtigen. Auch die Gebrauchstauglichkeit ist nachzuweisen.

### 4.4.4 Randträger

Für Randträger (Brüstungsträger) ergibt sich meist eine besondere Querschnittwahl: torsionssteife Hutprofile (siehe Figur 4.5), Randwinkel als Abschalung für den Überbeton. Sofern im Fassadenbereich ein Sturz möglich ist, kann durch Anordnung des Randträgers unterhalb der Deckenplatte die Torsionsbeanspruchung vermieden werden. In die Deckenplatte integrierte Randträger sind konstruktiv so zu bewehren, dass der Verbund gewährleistet wird.

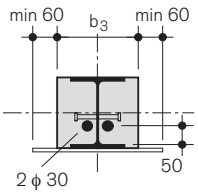
## 4.5 Bemessungstabellen

Die nachfolgenden Tabellen dienen der Vordimensionierung von Slim-Floor-Decken mit Spannbetonhohlplatten.

Es sind zwei Trägertypen dargestellt:
1. Träger mit Kammerbeton ohne Überbeton
2. Träger mit Kammerbeton und 80 mm Überbeton (mitwirkende Breite $b_{eff}$ = 1500 mm)

Die Figur 4.7 zeigt hierzu zwei typische Trägerquerschnitte.

SFB 220·104
(HEB 220 + Bl. 20·10)



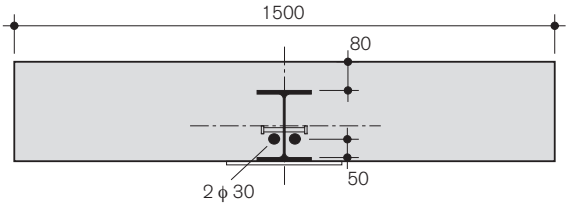




Fig. 4.7 – Rechnerische Querschnitte eines Slim-Floor-Trägers mit Hohlplatten, links ohne Überbeton, rechts mit Überbeton (Hohlplattendicke beliebig)

In den nachstehenden Tabellen sind dieselben Träger wie in den Konstruktionstabellen SZS C5/05 [8.4] zusammengestellt. Es handelt sich dabei um die Typen IFBA, IFBB und SFB in Stahl S355.

*Les vérifications principales sont celles de la résistance à la flexion et des flèches. Pour la résistance à l'effort tranchant, seule la poutre métallique est en général prise en considération.*

### *4.4.3 Interaction avec la flexion transversale*

*L'aile inférieure est sollicitée dans le sens longitudinal par des contraintes de traction dues à la flexion d'ensemble et dans le sens transversal par des contraintes de flexion dues à l'appui des éléments de dalle. On doit prendre en compte l'interaction lorsque la flexion transversale dans l'aile inférieure est supérieure à 80 % de la résistance plastique à la flexion (norme SIA 264).*
*Si l'armature permet une autre transmission des efforts au stade définitif (par ex. des étriers selon fig. 4.6), seul le stade de construction doit être considéré pour la flexion transversale. L'aptitude au service sera également vérifiée.*

### *4.4.4 Poutres de bord*

*Pour les poutres de bord (parapet), il faut souvent choisir une section particulière: section en chapeau rigide à la torsion (voir figure 4.5), ou cornière de bord comme coffrage du béton de recouvrement. S'il est possible de placer un linteau en façade, la sollicitation de torsion peut être évitée en disposant la poutre de bord sous la dalle. La disposition de l'armature des poutres de bord intégrées dans la dalle doit assurer le comportement mixte.*

## *4.5 Tableaux de dimensionnement*

*Les tableaux suivants servent au prédimensionnement des planchers «slim floor» avec éléments alvéolaires en béton précontraint.*
*Deux types de poutres intégrées sont présentés:*
1. *poutres avec béton entre les ailes, sans béton de recouvr.*
2. *poutres avec béton entre les ailes et 80 mm de béton de recouvrement (largeur participante $b_{eff}$ = 1500 mm)*

*La figure 4.7 présente les sections de poutres correspondant à ces deux types.*

*Fig. 4.7 – Sections de calcul d'une poutre intégrée «slim floor» avec éléments alvéolaires, à gauche sans recouvrement de béton, à droite avec béton de recouvrement (épaisseur d'élément quelconque)*

*Dans les tableaux suivants, on reprend les mêmes profilés que dans les tables de construction SZS C5/05 [8.4]. Il s'agit des types IFBA, IFBB et SFB en acier S355.*

Die Querschnitte mögen massig erscheinen, aber die geringe statische Höhe dieses Deckentyps benötigt steifere und deutlich schwerere Profile als bei traditionellen Verbundkonstruktionen.
Als Biegebewehrung sind pro Trägertyp zwei verschiedene Durchmesser tabelliert, für Zwischenwerte darf linear interpoliert werden.
Die Tabellen geben Bemessungswerte der positiven Biegewiderstände bei vollem Verbund (zur Verbundsicherung und Klemmwirkung siehe Abschnitt 2.6.1). Die Trägheitsmomente sind für gerissene Querschnitte mit einer Wertigkeit $n_{el} \approx 7$ angegeben.
Die Tragwiderstände wurden mit dem Programm Fagus berechnet und mit dem FEM-Programm Safir überprüft. Die Abweichungen sind meistens geringfügig, bei gedrungenen Querschnitten sind wegen Modellunterschieden einzelne Safir-Werte tiefer. Für die tabellierten Biegewiderstände wurden jeweils die kleineren Werte verwendet; sie sind genügend konservativ.

Weil bei Slim-Floor-Trägern ohne Überbeton die Deckenelemente nicht im Verbundquerschnitt mitwirken, sind jene Tabellen auch bei andern Deckenelementen mit gleicher Vergussbreite anwendbar.

Die in den SZS-Bemessungstafeln C4/06 [8.3] auf Seite 141 dargestellten Diagramme für Slim-Floor-Träger weisen wegen diverser konservativer Ansätze zusätzliche Tragreserven auf.

*Les sections peuvent paraître massives, mais la faible hauteur statique de ce type de plancher nécessite des profilés d'une plus grande inertie et sensiblement plus lourds que ceux des constructions mixtes traditionnelles.*
*Comme armature de flexion de ces poutres, deux diamètres différents sont prévus; pour des valeurs intermédiaires, il est possible d'interpoler linéairement.*
*Les tableaux donnent les valeurs de calcul des résistances à la flexion positive des sections mixtes en connexion totale (pour assurer l'effet mixte et le frottement, voir paragraphe 2.6.1). Les moments d'inertie sont donnés pour les sections fissurées et un coefficient d'équivalence $n_{el} \approx 7$.*
*Le calcul des résistances ultimes a été effectué avec le logiciel Fagus et contrôlé avec le logiciel aux éléments finis Safir. La plupart des différences sont négligeables; pour les sections trapues, quelques valeurs données par Safir sont inférieures à cause des différences entre modèles. Ce sont les valeurs minimales qui ont été utilisées dans les tableaux pour les résistances à la flexion présentées; elles sont suffisamment conservatrices.*

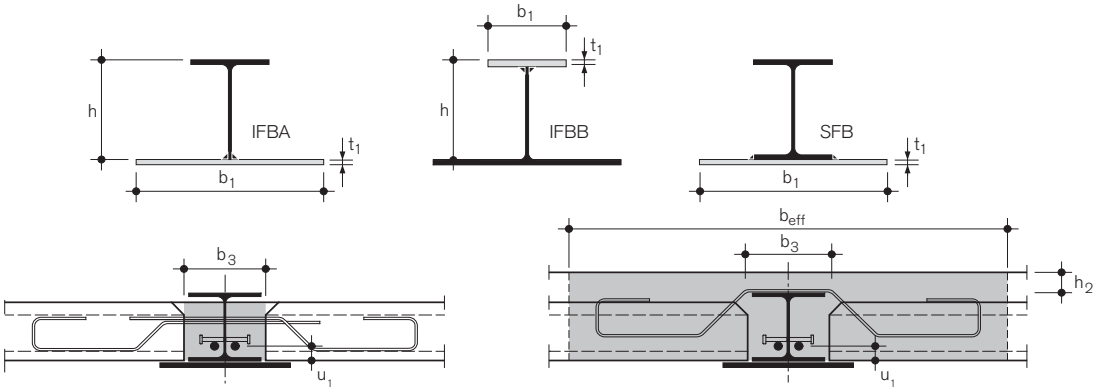
*Comme les éléments de dalle ne participent pas à la section mixte des poutres intégrées «slim floor» sans recouvrement de béton, les tableaux correspondants sont également applicables à d'autres types d'éléments avec la même largeur du joint coulé.*

*Les abaques de poutres intégrées «slim floor» donnés à la page 141 des Tables de dimensionnement SZS C4/06 [8.3] contiennent des réserves statiques supplémentaires dues à diverses approches conservatrices.*

**S355** **C 25/30** (1) ohne Überbeton
(2) mit Überbeton $h_2$ = 80 mm, $b_{eff}$ = 1500 mm
Abmessungen, statische Werte siehe SZS C5 [8.4] S. 78
Vergussmasse $m_c$ für Querschnitt h x $b_3$ berechnet

***S355*** ***C 25/30*** *(1) sans recouvrement béton*
*(2) avec recouvr. béton $h_2$ = 80 mm, $b_{eff}$ = 1500 mm*
*Dimensions, valeurs statiques, voir SZS C5 [8.4], page 78*
*Masse du joint coulé $m_c$ calculée pour section h x $b_3$*

| **IFBA** (h · m) | Profil *Profilé* | Blech *Tôle* | Stahlträger *Poutre acier* | | | | Verguss *Joint coulé* | | Bewehrung *Armature* | | Träger 1 *Poutre mixte 1* | | Träger 2 *Poutre mixte 2* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $b_1 \cdot t_1$ mm | $V_{a,Rd}$ kN | $M_{pla,Rd}$ kNm | $I_{ya}$ $10^6 mm^4$ | $W_{elya}$ $10^3 mm^3$ | $b_3$ mm | $m_c$ kg/m | $Ø_s$ mm | $u_1$ mm | $I_{b1}$ $10^6 mm^4$ | $M_{plb1,Rd}$ kNm | $I_{b2}$ $10^6 mm^4$ | $M_{plb2,Rd}$ kNm |
| **145·160** | HEMT 260 | 470·20 | 488 | 439 | 90.9 | 1'040 | 268 | 68 | 2x20 | 50 | 93.3 | 463 | 183.3 | 625 |
| **155·171** | HEMT 280 | 490·20 | 537 | 507 | 111 | 1'210 | 288 | 80 | 2x20 | 50 | 114.3 | 509 | 200.0 | 686 |
| **170·199** | HEMT 300 | 510·20 | 658 | 619 | 149 | 1'590 | 310 | 92 | 2x20 | 50 | 152.4 | 639 | 257.1 | 779 |
| **180·130** | HEBT 360 | 500·15 | 429 | 451 | 117 | 1'140 | 300 | 111 | 2x20 | 50 | 121.9 | 486 | 239.5 | 634 |
| **200·63** | IPET 400 | 380·10 | 332 | 211 | 65.6 | 542 | 180 | 78 | 2x20 | 50 | 73.3 | 267 | 202.4 | 438 |
| **200·156** | HEBT 400 | 500·20 | 523 | 553 | 174 | 1'410 | 300 | 123<br>122 | 2x20<br>2x26 | 50<br>50 | 183.8<br>185.7 | 628<br>627 | 342.9<br>345.2 | 870<br>893 |
| **198·205** | HEMT 360 | 510·20 | 771 | 739 | 207 | 1'880 | 308 | 111<br>110 | 2x20<br>2x26 | 50<br>50 | 214.3<br>217.1 | 744<br>759 | 347.6<br>352.4 | 903<br>924 |
| **225·76** | IPET 450 | 390·12 | 410 | 275 | 98.6 | 707 | 190 | 93<br>92 | 2x20<br>2x26 | 50<br>50 | 110.5<br>111.9 | 357<br>359 | 281.0<br>288.1 | 565<br>595 |
| **225·164** | HEBT 450 | 500·20 | 607 | 673 | 230 | 1'710 | 300 | 140<br>138 | 2x20<br>2x30 | 50<br>50 | 242.9<br>245.2 | 767<br>754 | 438.1<br>442.9 | 986<br>1'033 |
| **239·212** | HEMT 450 | 510·20 | 939 | 925 | 310 | 2'360 | 307 | 139<br>137 | 2x20<br>2x30 | 50<br>50 | 319.0<br>324.8 | 934<br>972 | 504.8<br>523.8 | 1'111<br>1'163 |
| **250·83** | IPET 500 | 400·12 | 494 | 350 | 133 | 895 | 200 | 109<br>107 | 2x20<br>2x30 | 50<br>50 | 149.0<br>152.4 | 437<br>447 | 352.4<br>361.9 | 646<br>708 |
| **250·172** | HEBT 500 | 500·20 | 697 | 802 | 294 | 2'030 | 300 | 156<br>154 | 2x20<br>2x30 | 50<br>50 | 309.5<br>314.3 | 890<br>909 | 519.0<br>552.4 | 1'105<br>1'161 |
| **275·101** | IPET 550 | 410·15 | 593 | 448 | 195 | 1'150 | 210 | 126<br>124 | 2x20<br>2x30 | 50<br>50 | 219.0<br>221.4 | 578<br>588 | 485.7<br>495.2 | 846<br>914 |
| **275·178** | HEBT 550 | 500·20 | 793 | 919 | 365 | 2'330 | 300 | 173<br>171 | 2x20<br>2x30 | 50<br>50 | 388.1<br>390.5 | 1'006<br>1'034 | 642.9<br>666.7 | 1'229<br>1'293 |
| **286·219** | HEMT 550 | 510·20 | 1'134 | 1'140 | 456 | 2'910 | 306 | 173<br>171 | 2x20<br>2x30 | 50<br>50 | 476.2<br>483.3 | 1'181<br>1'234 | 552.4<br>559.5 | 1'240<br>1'301 |
| **300·110** | IPET 600 | 420·15 | 699 | 558 | 254 | 1'420 | 220 | 144<br>142 | 2x20<br>2x30 | 50<br>50 | 283.3<br>288.1 | 687<br>709 | 581.0<br>604.8 | 956<br>1'031 |
| **300·185** | HEBT 600 | 500·20 | 894 | 1'036 | 444 | 2'650 | 300 | 189<br>187 | 2x20<br>2x30 | 50<br>50 | 473.8<br>478.6 | 1'124<br>1'161 | 785.7<br>795.2 | 1'358<br>1'430 |
| **310·223** | HEMT 600 | 500·20 | 1'232 | 1'238 | 537 | 3'310 | 305 | 188<br>186 | 2x20<br>2x30 | 50<br>50 | 561.9<br>571.4 | 1'298<br>1'345 | 866.7<br>881.0 | 1'475<br>1'550 |
| **320·173** | HEAT 650 | 500·20 | 835 | 1'003 | 478 | 2'580 | 300 | 208<br>206 | 2x20<br>2x30 | 50<br>50 | 514.3<br>523.8 | 1'155<br>1'187 | 881.0<br>885.7 | 1'433<br>1'512 |




Verbundträger 1 ohne Überbeton
*Poutre mixte 1 sans recouvrement de béton*

Verbundträger 2 mit Hohlplatten und Überbeton
*Poutre mixte 2 avec éléments alvéolaires et béton de recouvr.*

**S355** **C 25/30** (1) ohne Überbeton
(2) mit Überbeton $h_2$ = 80 mm, $b_{eff}$ = 1500 mm
Abmessungen, statische Werte siehe SZS C5 [8.4] S. 78
Vergussmasse $m_c$ für Querschnitt h x $b_3$ berechnet

***S355*** ***C 25/30*** *(1) sans recouvrement béton*
*(2) avec recouvr. béton $h_2$ = 80 mm, $b_{eff}$ = 1500 mm*
*Dimensions, valeurs statiques, voir SZS C5 [8.4], page 78*
*Masse du joint coulé $m_c$ calculée pour section h x $b_3$*

| **IFBB** (h · m) | Profil *Profilé* | Blech *Tôle* | Stahlträger *Poutre acier* | | | | Verguss *Joint coulé* | | Bewehrung *Armature* | | Träger 1 *Poutre mixte 1* | | Träger 2 *Poutre mixte 2* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $b_1 \cdot t_1$ mm | $V_{a,Rd}$ kN | $M_{pla,Rd}$ kNm | $I_{ya}$ $10^6 mm^4$ | $W_{elya}$ $10^3 mm^3$ | $b_3$ mm | $m_c$ kg/m | $Ø_s$ mm | $u_1$ mm | $I_{b1}$ $10^6 mm^4$ | $M_{plb1,Rd}$ kNm | $I_{b2}$ $10^6 mm^4$ | $M_{plb2,Rd}$ kNm |
| **162· 63** | HEAT 280 | 80·40 | 232 | 171 | 40.0 | 396 | 80 | 20<br>19 | 2x20<br>2x26 | 50<br>50 | 42.4<br>42.4 | 190<br>190 | 141.9<br>142.9 | 367<br>385 |
| **180· 80** | HEAT 320 | 100·40 | 295 | 243 | 64.0 | 573 | 100 | 30<br>29 | 2x20<br>2x26 | 50<br>50 | 67.1<br>67.6 | 269<br>269 | 190.5<br>192.9 | 470<br>490 |
| **198· 87** | HEAT 360 | 100·40 | 363 | 231 | 84.1 | 665 | 100 | 36<br>35 | 2x20<br>2x26 | 50<br>50 | 80.5<br>81.0 | 270<br>270 | 242.9<br>245.2 | 557<br>580 |
| **200·121** | HHDT 300·134 | 170·40 | 414 | 452 | 126 | 1'100 | 170 | 61<br>60 | 2x20<br>2x26 | 50<br>50 | 130.0<br>131.0 | 459<br>463 | 281.0<br>283.3 | 649<br>672 |

| **SFB** (h · m) | Profil *Profilé* | Blech *Tôle* | Stahlträger *Poutre acier* | | | | Verguss *Joint coulé* | | Bewehrung *Armature* | | Träger 1 *Poutre mixte 1* | | Träger 2 *Poutre mixte 2* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $b_1 \cdot t_1$ mm | $V_{a,Rd}$ kN | $M_{pla,Rd}$ kNm | $I_{ya}$ $10^6 mm^4$ | $W_{elya}$ $10^3 mm^3$ | $b_3$ mm | $m_c$ kg/m | $Ø_s$ mm | $u_1$ mm | $I_{b1}$ $10^6 mm^4$ | $M_{plb1,Rd}$ kNm | $I_{b2}$ $10^6 mm^4$ | $M_{plb2,Rd}$ kNm |
| **160· 71** | HEB 160 | 360·10 | 230 | 137 | 40.6 | 356 | 160 | 48<br>47 | 2x20<br>2x26 | 40<br>40 | 46.2<br>46.2 | 174<br>175 | 157.1<br>157.1 | 443<br>460 |
| **160· 91** | HEM 140 | 350·10 | 349 | 193 | 50.6 | 478 | 146 | 36<br>35 | 2x20<br>2x26 | 40<br>40 | 54.3<br>54.3 | 223<br>223 | 161.9<br>161.9 | 491<br>508 |
| **180· 81** | HEB 180 | 380·10 | 275 | 184 | 60.0 | 480 | 180 | 63<br>62 | 2x20<br>2x26 | 40<br>40 | 67.6<br>67.6 | 233<br>233 | 200.0<br>201.0 | 530<br>550 |
| **180·105** | HEM 160 | 330·10 | 429 | 260 | 75.2 | 647 | 166 | 48<br>47 | 2x20<br>2x26 | 40<br>40 | 79.5<br>79.5 | 298<br>298 | 209.5<br>209.5 | 589<br>607 |
| **200· 93** | HEB 200 | 400·10 | 324 | 244 | 86.2 | 636 | 200 | 79<br>78 | 2x20<br>2x26 | 40<br>40 | 97.1<br>97.1 | 307<br>306 | 254.8<br>257.1 | 631<br>654 |
| **200·120** | HEM 180 | 390·10 | 498 | 337 | 107 | 842 | 180 | 67<br>66 | 2x20<br>2x26 | 40<br>40 | 114.3<br>114.3 | 389<br>389 | 266.7<br>266.7 | 710<br>731 |
| **220·104** | HEB 220 | 420·10 | 379 | 311 | 119 | 813 | 220 | 96<br>94 | 2x20<br>2x30 | 50<br>50 | 133.3<br>133.3 | 392<br>392 | 323.8<br>328.6 | 741<br>783 |
| **220·135** | HEM 200 | 410·10 | 570 | 429 | 148 | 1'080 | 206 | 79<br>77 | 2x20<br>2x30 | 50<br>50 | 158.1<br>158.6 | 496<br>497 | 342.9<br>342.9 | 843<br>884 |
| **240·118** | HEB 240 | 440·10 | 435 | 394 | 191 | 1'030 | 240 | 116<br>114 | 2x20<br>2x30 | 50<br>50 | 178.6<br>181.0 | 494<br>493 | 397.6<br>400.0 | 870<br>917 |
| **240·151** | HEM 220 | 430·10 | 648 | 532 | 198 | 1'340 | 226 | 96<br>94 | 2x20<br>2x30 | 50<br>50 | 210.5<br>212.4 | 616<br>616 | 426.2<br>428.6 | 989<br>1'035 |
| **260·129** | HEB 260 | 460·10 | 472 | 476 | 210 | 1'250 | 260 | 138<br>136 | 2x20<br>2x30 | 50<br>50 | 235.7<br>233.3 | 601<br>599 | 485.7<br>490.5 | 1'003<br>1'056 |
| **270·192** | HEM 240 | 450·10 | 835 | 785 | 315 | 1'960 | 248 | 115<br>113 | 2x20<br>2x30 | 50<br>50 | 333.3<br>334.3 | 886<br>886 | 600.0<br>604.8 | 1'301<br>1'353 |
| **280·141** | HEB 280 | 480·10 | 537 | 568 | 367 | 1'490 | 280 | 161<br>159 | 2x20<br>2x30 | 50<br>50 | 297.6<br>300.0 | 720<br>717 | 585.7<br>595.2 | 1'148<br>1'206 |
| **290·209** | HEM 260 | 470·10 | 906 | 931 | 400 | 2'330 | 268 | 137<br>135 | 2x20<br>2x30 | 50<br>50 | 414.3<br>423.8 | 1'118<br>1'054 | 714.3<br>714.3 | 1'498<br>1'550 |
| **300·156** | HEB 300 | 500·10 | 603 | 689 | 342 | 1'810 | 300 | 186<br>184 | 2x20<br>2x30 | 50<br>50 | 381.0<br>383.3 | 870<br>867 | 700.0<br>714.3 | 1'323<br>1'386 |
| **310·227** | HEM 280 | 490·10 | 999 | 1090 | 500 | 2'740 | 288 | 161<br>159 | 2x20<br>2x30 | 50<br>50 | 523.8<br>528.6 | 1'299<br>1'238 | 866.7<br>881.0 | 1'712<br>1'769 |
| **320·166** | HEB 320 | 500·10 | 671 | 791 | 412 | 2'070 | 300 | 198<br>196 | 2x20<br>2x30 | 50<br>50 | 459.5<br>461.9 | 994<br>991 | 814.3<br>833.3 | 1'465<br>1'534 |

ORSO-V Stahl-Beton-Verbundstützen / *Poteaux mixtes acier-béton ORSO V* (VKF/AEAI Nr. 10017) www.aschwanden.com
Für höchste statische Ansprüche und effiziente Bemessung / *Pour exigences statiques les plus élevées et dimensionnement efficace*

## 5.1 Konzeption

Die Vorteile und grundsätzlichen Ausführungsmöglichkeiten von Verbundstützen sind im Abschnitt 1.3.3 dargestellt.
Das vorliegende Werk konzentriert sich in seinen Darlegungen und Bemessungstabellen auf Brandschutzstützen als Hauptanwendungsgebiet der Verbundstützen. Nicht behandelt sind die Besonderheiten weiterer Anwendungen: Dank ihrer Robustheit eignen sich Verbundstützen auch bei Anprallgefährdung, und alte Stahlstützen lassen sich im Verbund mit Beton wirksam verstärken.
Vollständig einbetonierte Stahlprofile (Fig. 1.4b) sind nicht näher dargestellt – denn im Aussehen entsprechen sie eher der Betonbauweise, als Fertigteile werden sie samt Bemessungshilfen von spezialisierten Herstellern angeboten, in Ortbetonbauweise sind sie vergleichsweise unwirtschaftlich, und für die Verstärkung bestehender Stahlstützen lassen sie sich kaum tabellieren.
Die nachstehenden statischen Angaben und vereinfachten Verfahren zur Kaltbemessung beruhen auf der Norm SIA 264. Die Norm SIA 264 definiert deren Gültigkeitsgrenzen (Querschnittsparameter $\delta$, Schlankheitsgrenzen gegen lokales Beulen, Querschnitte doppeltsymmetrisch und konstant, obere Begrenzung der Knickschlankheit $\lambda$) sowie die für Verbundstützen anzuwendenden Knickspannungskurven. Alle diese Bedingungen sind bei der Erstellung der nachstehenden Tragfähigkeitstabellen berücksichtigt worden.

## *5.1 Conception*

*Les avantages et possibilités d'exécution des poteaux mixtes sont donnés au paragraphe 1.3.3.*
*Aussi bien en ce qui concerne les explications que les tableaux de dimensionnement, le présent chapitre est dédié principalement aux poteaux mixtes utilisés comme moyen de protection contre le feu. Les particularités propres à d'autres applications ne sont pas considérées ici: résistance aux chocs grâce à leur robustesse, renforcement efficace d'anciens poteaux en acier par enrobage de béton.*
*Les profilés complètement enrobés (fig. 1.4b) ne sont pas décrits en détails. Par leur aspect, ils correspondent plutôt à des éléments en béton. Comme éléments préfabriqués, ils sont proposés par des fabricants avec des aides de dimensionnement. Comme éléments coulés en place, ils ne sont comparativement pas économiques et pour le renforcement de poteaux en acier existants, il est difficile d'établir des tableaux.*
*Les méthodes simplifiées et les valeurs statiques pour le dimensionnement à froid décrites ci-dessous sont basées sur la norme SIA 264. Cette norme en définit les limites de validité (paramètre de section $\delta$, élancements limites relatifs au voilement local, section constante et doublement symétrique, limite supérieure du coefficient d'élancement $\lambda$) ainsi que les courbes de flambage applicables aux poteaux mixtes. Toutes ces conditions ont été prises en compte dans l'établissement des tableaux de résistances ultimes qui suivent.*

## 5.2 Tragsicherheit

### 5.2.1 Knicken unter zentrischem Druck

Die Tragsicherheit von Verbundstützen ist nachgewiesen, wenn für beide Hauptachsen gilt:

## *5.2 Sécurité structurale*

### *5.2.1 Flambage sous compression centrée*

*La sécurité structurale des poteaux mixtes est vérifiée si, pour les deux axes principaux, on satisfait:*

$$N_{Ed} \le N_{Kb,Rd} = \chi_K N_{plb,Rd} \qquad (5.1)$$

$$N_{plb,Rd} = A_a \frac{f_{ya}}{\gamma_a} + A_c \frac{0.85 f_{ck}}{\gamma_c} + A_s \frac{f_{sk}}{\gamma_s} \qquad (5.2)$$

| | | |
|---|---|---|
| Bemessungswert der Normalkraft | $N_{Ed}$ | *valeur de calcul de l'effort normal* |
| Bemessungswert des Knickwiderstands | $N_{Kb,Rd}$ | *valeur de calcul de la résistance au flambage* |
| Abminderungsfaktor für Knicken gem. SIA 263 | $\chi_K$ | *coefficient de flambage selon la norme SIA 263* |
| Bemessungswert des plastischen Normalkraftwiderstands | $N_{plb,Rd}$ | *valeur de calcul de la résistance plastique à l'effort normal* |
| Querschnittsflächen (Profilstahl, Beton, Bewehrung) | $A_a$ $A_c$ $A_s$ | *aires des sections (profilé, béton, armature)* |
| Festigkeiten gemäss Tabelle 1.5 | $f_{ya}$ $f_{ck}$ $f_{sk}$ | *résistances selon le tableau 1.5* |
| Widerstandsbeiwerte gemäss Tabelle 1.5 | $\gamma_a$ $\gamma_c$ $\gamma_s$ | *facteurs de résistance selon le tableau 1.5* |

Für betongefüllte Hohlprofilstützen darf in der Formel (5.2) der Faktor 0.85 durch 1.0 ersetzt werden.

*Pour les profilés creux remplis de béton, le coefficient 0.85 de la formule (5.2) est remplacé par 1.0.*

### 5.2.2 Druck und einachsige Biegung

In Verbundstützen können neben der Normalkraft auch Biegemomente auftreten, namentlich aus Rahmenwirkung, exzentrischer Lasteinleitung und Stützenanprall.

Der Stabilitätsnachweis für Druck mit Biegung wird für die biegefreie Achse als reiner Knicknachweis und für die Biegeachse aufgrund einer Schnittgrössenberechnung nach Theorie 2. Ordnung geführt.

Bei unverschieblich gelagerten Stützen ist eine vereinfachte Berechnung 2. Ordnung möglich, indem die Biegemomente 1. Ordnung mit dem nachstehenden Faktor k vergrössert werden. Dabei müssen die Schnittgrössen mit der Bemessungssteifigkeit $(EI)_{eff,d}$ unter Einbezug von Langzeiteffekten bestimmt werden.

### *5.2.2 Compression et flexion uniaxiale*

*Les poteaux mixtes peuvent être soumis, en plus de l'effort normal, à un moment de flexion, principalement en cas d'effet cadre, d'introduction excentrée des forces ou en cas de choc.*

*La vérification de la stabilité en compression avec flexion est effectuée sur la base d'un calcul des efforts intérieurs au second ordre dans le plan de flexion, et pour le flambage centré dans l'autre plan.*

*En cas de poteaux tenus latéralement, les effets de second ordre sont pris en compte de façon simplifiée en multipliant les moments fléchissants de premier ordre par le facteur d'amplification k donné ci-dessous. Les efforts intérieurs doivent être déterminés à l'aide de la valeur de calcul de la rigidité $(EI)_{eff,d}$ et en prenant en compte les effets de longue durée.*

$$k = \frac{\omega}{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr}}} \geq 1.0 \qquad (5.3)$$

| | | |
|---|---|---|
| Beiwert zur Berücksichtigung der Momentenverteilung gemäss Norm SIA 263 | $\omega$ | *facteur pour la prise en compte de la répartition des moments, selon la norme SIA 263* |
| kritische Normalkraft für die betreffende Achse | $N_{cr} = \frac{\pi^2 (EI)_{eff,\lambda}}{L_K^2}$ | *charge critique de flambage élastique dans le plan considéré* |
| charakteristische Biegesteifigkeit | $(EI)_{eff,\lambda}$ | *rigidité flexionnelle caractéristique* |
| Knicklänge | $L_K$ | *longueur de flambage* |

Die Interaktion von Druck mit einachsiger Biegung ergibt dann für die Biegeachse einen Festigkeitsnachweis mit diesen vergrösserten Schnittkräften. Hierzu wird, anstelle der in der Norm SIA 264 beschriebenen N-M-Interaktionskurve, das vereinfachte polygonale Interaktionsdiagramm A-C-B gemäss Figur 5.1 empfohlen. Die Tragfähigkeitstabellen geben hierzu auch die Bemessungswerte der Polygon-Eckpunkte:

*L'interaction entre la compression et la flexion uniaxiale mène, dans le plan de flexion, à une vérification de la résistance en section pour les efforts intérieurs ainsi amplifiés. C'est pourquoi on recommande ici, par simplification et à la place de la courbe d'interaction M-N décrite dans la norme SIA 264, un diagramme d'interaction polygonal A-C-B selon la figure 5.1. Les tableaux de résistances ultimes donnent en outre les valeurs de calcul correspondant aux points du polygone:*

| | | |
|---|---|---|
| plastischer Normalkraftwiderstand | $N_{plb,Rd}$ | *résistance plastique à l'effort normal* |
| plastischer Biegewiderstand | $M_{Rd} = M_{plb,Rd}$ | *résistance plastique à la flexion* |
| plastischer Normalkraftwiderstand des Betonquerschnitts | $N_{c,Rd}$ | *résistance plastique à l'effort normal de la section en béton* |

Für exakte Interaktionsdiagramme ist Software im Handel verfügbar. Bei den Nachweisen ist darauf zu achten, dass eine günstig wirkende Normalkraft tatsächlich aus der gleichen Bemessungssituation stammt wie die Biegebeanspruchung, wobei allenfalls auch $\gamma_{G,inf}$ einzusetzen wäre.

*Des logiciels de calcul avec diagramme d'interaction exact sont disponibles dans le commerce. Il faut cependant veiller à ce que l'effort normal sollicitant provienne vraiment de la même situation de projet que le moment sollicitant, dans laquelle serait introduit aussi, le cas échéant, le facteur $\gamma_{G,inf}$ .*

### 5.2.3 Lasteinleitung, Verbundsicherung

Die zugehörigen Anforderungen sind in der Norm SIA 264, Ziffer 5.3.5, festgelegt. Siehe auch Konstruktionsdetails in Abschnitt 5.4.

### *5.2.3 Introduction des forces, connexion acier-béton*

*Les exigences relatives à ces points sont données dans la norme SIA 264, chiffre 5.3.5. Voir également les détails de construction à la section 5.4.*

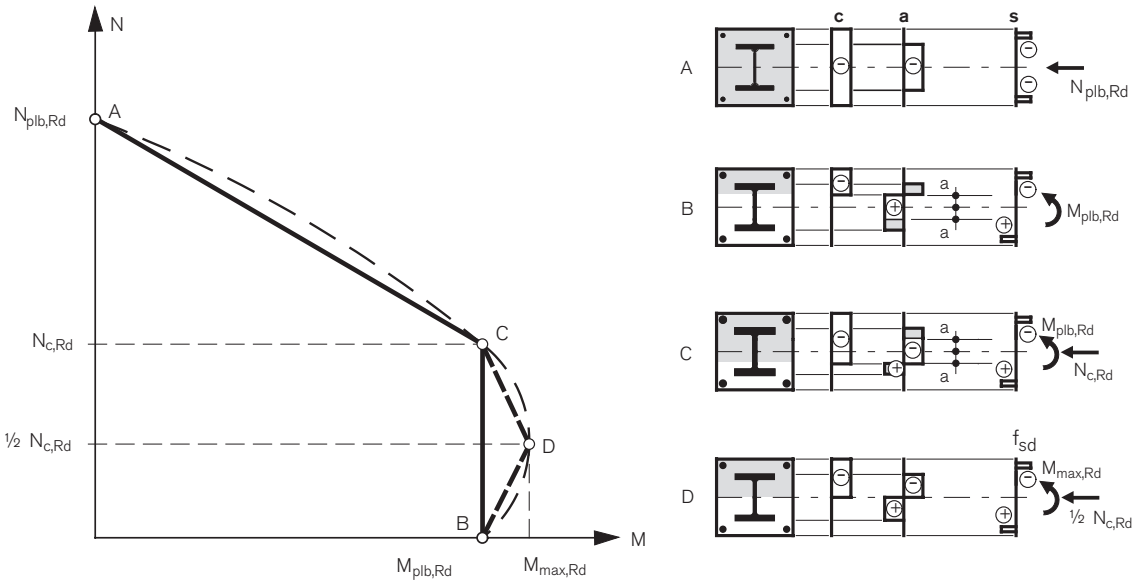



Fig. 5.1 – N-M-Interaktionsdiagramme und Widerstandsmodelle für die zugehörigen Polygonpunkte

*Fig. 5.1 – Diagramme d'interaction M-N et modèles de résistance pour les différents points du polygone*

## 5.3 Entwurfsregeln

Als Knicklänge wird bei Stützen mit unverschieblicher Lagerung in der Regel die Systemlänge (vertikaler Abstand der Trägerachsen) angenommen, bei Einzelstützen jedoch meist die freie Geschosshöhe zwischen den Deckenplatten. Konstruktiv erzeugte Einspannungen (z.B. durch Stahlpilze) dürfen berücksichtigt werden.

Zentrischer Druck darf auch bei geringfügigen Endexzentrizitäten (≤ 10 % der Querschnittsabmessung) angenommen werden.

Die Nutzflächenoptimierung und gestalterische Wünsche erfordern oft schlanke Stützen. Hohlprofil-Verbundstützen – allenfalls mit Stahlkern und reduzierter Betonkorngrösse – kommen diesen Bedürfnissen weitgehend entgegen. Aus Robustheitsgründen sollte dennoch auf allzu dünne Bauteile verzichtet werden. Kleine Kammerbetonstützen (namentlich rechteckige IPE-Querschnitte) werden selten oder gar nicht angewendet, jene aus HEM ≤ 160 wären zudem wegen des hohen Stahlanteils wie Stahlstützen zu bemessen.

Auf den Brandfall bezogene Entwurfsregeln sind im Abschnitt 7.6 dargestellt.

## 5.4 Konstruktionsdetails

An den Stützenenden ist die Krafteinleitung in das Stahlprofil und in den Beton bevorzugt konstruktiv zu gewährleisten, siehe Beispiele in Figur 5.2. Bei Einzelstützen unter zentrischem Druck werden Endplatten bevorzugt; dabei sind Aussparungen für Leitungsführung und Betonieren beschränkt möglich. Bei durchgehenden Stützen ist eine Lasteinleitung in das Betonteil durch die konstruktive Gestaltung des Anschlussbereichs anzustreben. Abschnitt 6.3 zeigt Anschlüsse von Deckenträgern an Stützen.

## *5.3 Règles de conception*

*En cas de mode de flambage à nœuds fixes, la longueur de flambage des poteaux est égale à la hauteur du cadre (hauteur entre les axes des poutraisons). Pour les poteaux isolés, on considère plutôt la hauteur libre d'étage entre les dalles. Les encastrements (p. ex. dus à une tête de poinçonnement) peuvent être pris en considération.*

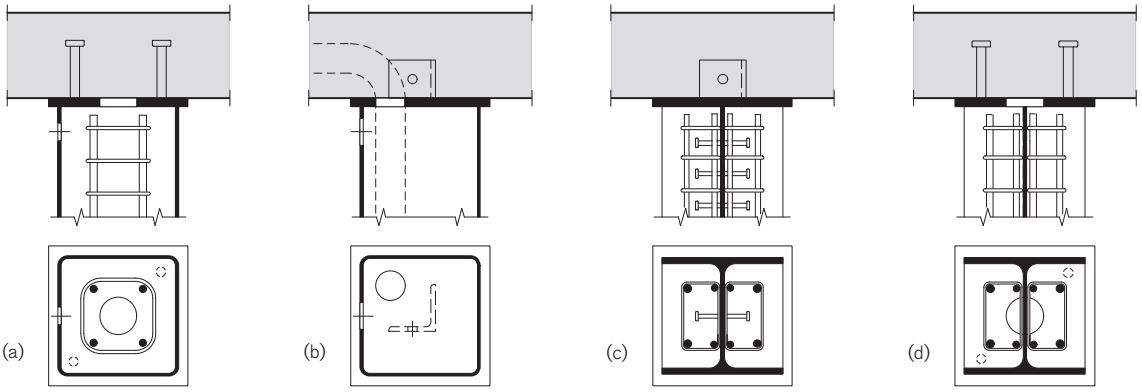
*On peut considérer la compression comme centrée même en cas de légère excentricité d'extrémité (≤ 10 % de la dimension de la section).*

*L'optimisation des surfaces utiles et les souhaits architectoniques conduisent souvent à des poteaux élancés. Les profilés creux remplis de béton – le cas échéant avec un noyau en acier et du béton à granulat de diamètres réduits – satisfont donc largement à cette conception. Pour des raisons de robustesse, il faut cependant éviter l'utilisation d'éléments trop minces. Les petits profilés à âme enrobée (surtout les sections rectangulaires IPE) sont peu ou pas utilisés; les sections mixtes avec HEM ≤ 160 doivent être dimensionnées comme des poteaux en acier à cause du fort taux d'acier.*

*Les règles de conception relatives à l'incendie sont décrites à la section 7.6.*

## *5.4 Détails de construction*

*A l'extrémité des poteaux, l'introduction des forces dans le profilé en acier et dans le béton doit être garantie avant tout constructivement, voir les exemples à la figure 5.2. Pour les poteaux isolés sous compression centrée, on donnera la préférence aux plaques d'about; des ouvertures pour les conduites techniques et le bétonnage sont possibles de façon limitée. Pour les poteaux continus, l'introduction de la charge dans la partie en béton se fera de préférence au moyen des dispositions constructives des assemblages. La section 6.3 montre des assemblages de solives sur poteaux.*




(a) Einzelstütze RRK R 60, Bewehrungskorb, Kopfplatte mit Betonieröffnung, Dampfaustritte Ø 20 mm

(b) Einzelstütze RRK R 30 unbewehrt, Kopfplatte mit Querkraftdorn und Leitungsöffnung, Beton-Einfüllloch seitlich

(c) Einzelstütze HEA R 60, Bewehrungskorb eingelegt

(d) Einzelstütze HEA R 60, Bewehrungskorb angeschweisst, Kopfplatte evtl. mit Betonieröffnung

Fig. 5.2 – Krafteinleitung an Stützenenden

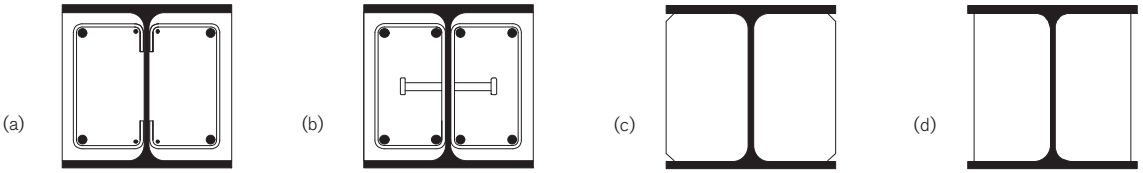
*(a) Poteaux isolés RRK R 60, cage d'armature, plaque de tête avec ouverture pour bétonnage, trous Ø 20 mm pour échappement de la vapeur*

*(b) Poteaux isolés RRK R 30 sans armature, plaque de tête avec cornière de cisaillement et passage pour les conduites, trou pour remplissage de béton dans la paroi*

*(c) Poteaux isolés HEA R 60, cage d'armature incorporée*

*(d) Poteaux isolés HEA R 60, cage d'armature soudée, plaque de tête év. avec ouverture à béton*

*Fig. 5.2 – Introduction des forces aux extrémités des poteaux*




(a) offener Matten- oder Bügelkorb an Steg geschweisst

(b) geschlossener symmetrischer Korb, Kopfbolzen

(c) Abfasung (ohne statische Einbusse)

(d) Absetzung (evtl. statisch reduzierter Querschnitt)

Fig. 5.3 – Möglichkeiten zur Kammerbewehrung und zur Flanschkanten-Betonung

*(a) cage de treillis ou d'étriers ouverte, soudée sur l'âme*

*(b) cage fermée symétrique, goujons à tête*

*(c) chanfrein (statiquement sans réduction de section)*

*(d) retrait (section de calcul éventuellement réduite)*

*Fig. 5.3 – Moyens d'armer le béton entre les ailes et de valoriser le bout des ailes*

Hohlprofil-Verbundstützen werden vor der Montage oder zusammen mit der Decke ausbetoniert, allenfalls nachträglich mit (selbstverdichtendem) Pumpbeton gefüllt; für Feuerwiderstände ≥ R 60 wird meist eine verbügelte Längsbewehrung angeordnet, bis R 30 darf auf eine Verbügelung verzichtet werden.

Bei Kammerbeton-Verbundstützen sind die Kammern mindestens konstruktiv zu bewehren, z.B. durch einen Matten- oder Bügelkorb, der alle 400 mm mit dem Steg verschweisst wird oder mit Kopfbolzendübeln gehalten ist, siehe Figur 5.3. Bei kleinen Stahlprofilen ist die Kammerbewehrung schwieriger anzuordnen, evtl. kann eine feinmaschige Spezialmatte eingelegt werden. Bei geschlossenen Kammerbeton-Bewehrungskörben können Längseisen gleichen Durchmessers symmetrisch in

*Les profils creux doivent être remplis de béton avant le montage ou en même temps que la dalle, le cas échéant après coup avec du béton pompé (autoplaçant); pour des résistances au feu ≥ R 60, on disposera une armature longitudinale avec étriers, celle-ci n'est pas nécessaire pour R 30.*

*Dans les poteaux mixtes à âme enrobée, le béton entre les ailes doit être armé au moins constructivement, par ex. par une cage d'armature en treillis ou en étriers, soudée tous les 400 mm sur l'âme ou maintenue avec des goujons à tête, voir la figure 5.3. Pour les petits profilés, l'armature entre les ailes est plus difficile à poser; un treillis spécial à mailles fines peut éventuellement être choisi. Dans les cages d'armature du béton d'enrobage fermées sur elles-mêmes, on peut placer symétriquement dans les quatre coins de la cage des*

allen vier Ecken des Korbs platziert werden, um eine Fehlmontage zu vermeiden.
Die in den Plänen vorgegebene Position der Bewehrung muss über die ganze Stützenhöhe durch Distanzhalter sichergestellt werden, sie ist wichtig für den Feuerwiderstand.
Meist werden die Kammern liegend vor der Montage ausbetoniert, weil dann die Schalung entfällt und die Bewehrung direkt auf den Steg gelegt und fixiert werden kann. Bei der Anordnung von mehr als vier Bewehrungsstäben ist auf ausreichende Vibriermöglichkeiten zu achten.
Bei Kammerbeton-Verbundstützen können die Flanschkanten durch Abfasungen oder geringfügig abgesetzten Beton optisch betont werden. Die dadurch bewirkte Tragwiderstandseinbusse ist meist vernachlässigbar.

Weitere wertvolle Hinweise enthält der Abschnitt 2.6.3 über Kammerbetonträger.

*barres longitudinales de même diamètre, pour éviter le risque d'une erreur de montage.*
*La position des armatures définies dans les plans doit être assurée par des distanceurs sur toute la hauteur du poteau, cette position étant importante pour la résistance au feu.*
*La plupart du temps, le bétonnage entre les ailes est effectué à plat avant le montage, car le coffrage n'est alors pas nécessaire et l'armature peut être placée et fixée directement sur l'âme. Si le nombre de barres d'armature dépasse quatre, leur disposition doit tenir compte des possibilités de vibration du béton.*
*Les arêtes des ailes des profilés à âme enrobée peuvent être accentuées optiquement par un chanfrein ou un très léger retrait du béton. La perte de résistance due à cet artifice est en général négligeable.*

*D'autres indications utiles sont données au paragraphe 2.6.3 sur les poutres à âme enrobée.*

## 5.5 Bemessungstabellen

### 5.5.1 Tabellen-Übersicht


HEA-Profile kammerbetoniert Seite 174
HEB-Profile kammerbetoniert Seite 176
HEM-Profile kammerbetoniert Seite 178
ROR-Profile betongefüllt Seite 179
Hohlprofile RRK (RRW) betongefüllt Seite 180


### 5.5.2 Erläuterungen zu den Tabellen

Die Tabellen dienen zur Kaltbemessung von Brandschutzstützen R 30, R 60 und R 90. Die Tragwiderstände wurden gemäss Norm SIA 264 berechnet. Das Langzeitverhalten ist mit einem Anteil ständig wirkender Normalkräfte von 50 % sowie einem Kriechbeiwert von 2 erfasst.
Für die Interaktion von Druck mit einachsiger Biegung sowie für ergänzende Nachweise enthalten die Tragfähigkeitstabellen, neben den bereits erwähnten Bemessungswerten der Polygon-Eckpunkte des Interaktionsdiagramms, auch die folgenden Hilfswerte, in denen das Langzeitverhalten mit den obenstehenden Werten bereits erfasst ist:

charakteristische Biegesteifigkeit $(EI)_{eff,\lambda} = E_a I_a + E_s I_s + 0.6\, E_{cm} I_c$

Bemessungssteifigkeit $(EI)_{eff,d} = 0.9\,(E_a I_a + E_s I_s + 0.5\, E_{cm} I_c)$

Es ist nur die Betonqualität C 30/37 als Füllbeton (meist Ortbeton) für die Stützen tabelliert. Für die in der Vorfabrikation oft eingesetzten höherfesten Betone sei auf die Herstellerangaben verwiesen, siehe Anhänge B4, C14 und C15. Die Kammern sind als bündig ausbetoniert angenommen.
Es sind die Bewehrungsgehalte mittel (ca. 3 %) und maximal (ca. 6 %) tabelliert, stets als B500 mit Durchmesser-Angaben – dies erlaubt eine rasche Vorbemessung samt Interpolation. Die Berechnungen erfolgten mit dem realen Bewehrungsgehalt, auch bei geringfügiger Überschreitung der Grenze von 6 %.

## *5.5 Tableaux de dimensionnement*

### *5.5.1 Vue d'ensemble des tableaux*


*Profilés HEA à âme enrobée page 174*
*Profilés HEB à âme enrobée page 176*
*Profilés HEM à âme enrobée page 178*
*Profilés ROR remplis de béton page 179*
*Profils creux RRK (RRW) remplis de béton page 180*


### *5.5.2 Explications relatives aux tableaux*

*Les tableaux servent au dimensionnement à froid des poteaux mixtes anti-feu R 30, R 60 et R 90. Les résistances ultimes sont calculées selon la norme SIA 264. Le comportement à long terme est pris en compte en considérant une part permanente de l'effort normal de 50 % et un coefficient de fluage de 2.*
*Pour l'interaction entre la compression et la flexion uniaxiale et des vérifications complémentaires, les tableaux de résistances ultimes donnent, à part les valeurs de calcul correspondant aux points du polygone d'interaction, encore les valeurs suivantes, qui tiennent déjà compte du comportement à long terme avec les valeurs données ci-dessus:*

*rigidité flexionnelle caractéristique*

*valeur de calcul de la rigidité*

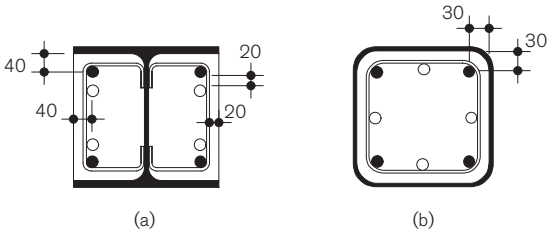
*Seule la qualité de béton C 30/37 est utilisée dans les tableaux de poteaux en tant que béton de remplissage (en général béton coulé en place). Pour le béton souvent à haute résistance utilisé en préfabrication, on se réfèrera aux données du fabricant, voir annexes B4, C14 et C15. Le béton d'enrobage partiel est admis à fleur entre les ailes des profilés.*
*Les taux d'armature moyen (env. 3 %) et maximal (env. 6 %), en acier B500 avec indication des diamètres, permettent un prédimensionnement rapide avec interpolation. Les calculs ont été effectués avec le taux d'armature réel, même s'il dépasse légèrement la limite de 6 %.*

Die berücksichtigte Betonüberdeckung der Längsstäbe, gemessen von der Bewehrungsachse bis zum freien Betonrand bzw. bis zur inneren Stahlfläche, beträgt 40 mm, bei den Hohlprofilen ROR und RRK jedoch nur 30 mm. In der Praxis hängt diese Überdeckung vom gewählten Mattenkorb bzw. Bügeldurchmesser und von der Optimierung des Feuerwiderstands ab und liegt tendenziell geringfügig höher. Die Längsstäbe von Kammerbetonstützen sind grundsätzlich parallel zur schwachen Achse angeordnet, siehe Figur 5.4a.
Rechteckige Querschnitte: Auf die selten angewendeten IPE-Kammerbetonstützen wird verzichtet. Für Tiefgaragen und für grosse Biegeanteile werden HE bis 600 (bzw. bis HEM 500) tabelliert. Wegen der nachstehend dargestellten Extrapolationsmöglichkeit ab Quadrathohlprofilen wird auf Tabellen für rechteckige Hohlprofile verzichtet.

Eine zusätzliche Profiloptimierung ist namentlich bei Bestellung von Werksmaterial möglich, durch Einbezug von Stahlsorte S275 und S355 anstelle von S235, Stahlsorte S460 anstelle von S355 sowie HD-Profilen anstelle von HE > 400 (z.B. schwerer Stahlbau in Kraftwerken und Hochhäusern).
Für Stahlkernstützen, z.B. Geilinger-Stützen, ORSO-V und Tuchschmid-Atlant, wird auf die Herstellerangaben verwiesen, siehe Anhänge B4, C14 und C15. Für ROR-Profile mit eingestellten H- und Kreuzprofilen siehe auch
*www.bauforumstahl.de/brandschutz-download*

*L'enrobage des barres d'armature longitudinales, mesuré de leur axe au bord libre du béton, respectivement à la surface intérieure du profilé, est de 40 mm – et de 30 mm pour les profils creux ROR et RRK. En pratique, cet enrobage est souvent légèrement supérieur, selon le choix des treillis ou étriers et selon l'optimisation de la résistance au feu. Pour les profilés HE, les barres longitudinales sont en principe placées parallèlement à l'axe de faible inertie, voir la figure 5.4a.*
*Sections rectangulaires: Les poteaux à âme enrobée IPE, peu utilisés, sont abandonnés. Pour les parkings souterrains et les sollicitations flexionnelles importantes, les profilés HE jusqu'à 600 (HEM jusqu'à 500) sont tabulés. Les profils creux rectangulaires sont abandonnés, car des extrapolations décrites ci-dessous sont possibles avec les profils creux carrés.*

*Une optimisation supplémentaire des profils est notamment possible lors de commandes de matière en usine, en remplaçant l'acier S235 par l'acier S275 ou S355, l'acier S355 par l'acier S460 ainsi que les profilés HE > 400 par des profilés HD (par ex. les charpentes métalliques lourdes de centrales électriques et de bâtiments de grande hauteur).*
*Pour les poteaux à noyaux en acier, p.ex. Geilinger, ORSO-V et Tuchschmid-Atlant, on se réfèrera aux données des fabricants, voir annexes B4, C14 et C15. Pour les profils ROR à noyaux en double-té ou en croix, voir également*
www.bauforumstahl.de/brandschutz-download




(a) Position und Überdeckung für HE-Profile (Beton mit Grösstkorn 16 mm)
*Position et enrobage pour profilés HE (diamètre maximal des agrégats du béton 16 mm)*
(b) Position und Überdeckung bei RRK
*Position et enrobage pour RRK*

Fig. 5.4 – Bewehrungs-Anordnung der tabellierten Profile

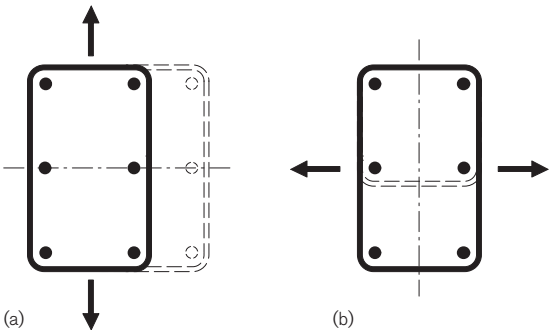
*Fig. 5.4 – Disposition des armatures pour les profilés figurant dans les tableaux*

### 5.5.3 Tabellenwert-Umrechnungen

Die lineare Interpolation von Zwischenwerten ist generell zulässig. Für dickwandige warmgefertigte Rundrohre ist die Interpolation mit dünnwandigen Rundrohren geringerer Festigkeit konservativ.
Der Knickwiderstand sehr kurzer Stützen kann mit dem Wert $N_{plb,Rd}$ (für Knicklänge null) interpoliert werden.
Bei Rechteck-Hohlprofilen darf der Knickwiderstand näherungsweise aus den Werten für vergleichbare Quadrathohlprofile im Verhältnis der Bewehrungsquerschnitte umgerechnet werden; die Vergleichbarkeit wird in Figur 5.5 anhand von Beispielen erläutert.

### *5.5.3 Conversion des valeurs des tableaux*

*L'interpolation linéaire entre les valeurs intermédiaires des tableaux est en général admise. Pour les profilés creux circulaires à paroi épaisse finis à chaud, l'interpolation avec des tubes à paroi mince de moindre résistance est conservatrice.*
*La résistance au flambage des poteaux très courts peut être interpolée avec la valeur $N_{plb,Rd}$ (pour la longueur de flambage nulle).*
*Pour les profils creux rectangulaires, la résistance au flambage peut être calculée approximativement à partir des valeurs pour profils carrés comparables, en fonction de la section d'armature; la possibilité de comparaison est expliquée à la figure 5.5 sur la base d'exemples.*




(a) Querschnitt /*section 1* = 4Ø20,
Querschnitt /*section 2* = 6Ø20:
$N_{Kb,Rd1} \approx {}^{2}/_{3}\, N_{Kb,Rd2}$

(b) Querschnitt /*section 1* = 6Ø20,
Querschnitt /*section 2* = 4Ø20:
$N_{Kb,Rd1} \approx 1.5\, N_{Kb,Rd2}$

Fig. 5.5 – Umrechnung der Knickwiderstände für Rechteck-Hohlprofile

*Fig. 5.5 – Conversion des résistances au flambage pour les profils creux rectangulaires*

### 5.5.4 Tabellenparameter

Kammerbeton-Verbundstützen:
HEA 200…600 aus Stahl S235 und teilweise S355
HEB 200…600 aus Stahl S235 und teilweise S355
HEM 300…500 aus Stahl S235 und S355
Betonsorte C 30/37
Bewehrung konstruktiv, B500B ca. 3 % und 6 %
Zentrisches Knicken um beide Hauptachsen

Hohlprofil-Verbundstützen:
ROR 139,7x4,0…406,4x8,8 unbewehrt, Stahl P235
ROR 139,7x16…406,4x25 unbewehrt, Stahl E355
ROR 168,3x4,5…406,4x8,8 bewehrt, Stahl P235
RRK 140x5…400x10 unbewehrt, Stahl S355
RRK 140x10…400x16 unbewehrt, Stahl S355
RRK 140x5…400x10 bewehrt, Stahl S355
Bewehrung B500B ca. 3 % und 6 %
Betonsorte C 30/37
Bezogene Schlankheit $\bar{\lambda} \leq 2$

### *5.5.4 Paramètres des tableaux*

*Poteaux mixtes à âme enrobée:*
*HEA 200…600 en acier S235 et partiellement S355*
*HEB 200…600 en acier S235 et partiellement S355*
*HEM 300…500 en acier S235 et S355*
*Sorte de béton C 30/37*
*Armature constructive, B500B env. 3 % et 6 %*
*Flambage centré par rapport aux deux axes principaux*

*Poteaux mixtes avec profils creux:*
*ROR 139,7x4,0…406,4x8,8 non armé, acier P235*
*ROR 139,7x16…406,4x25 non armé, acier E355*
*ROR 168,3x4,5…406,4x8,8 armé, acier P235*
*RRK 140x5…400x10 non armé, acier S355*
*RRK 140x10…400x16 non armé, acier S355*
*RRK 140x5…400x10 armé, acier S355*
*Armature B500B env. 3 % et 6 %*
*Sorte de béton C 30/37*
*Coefficient d'élancement* $\bar{\lambda} \leq 2$

# Zentrisches Knicken: Knickwiderstand — $N_{Kby,Rd}$ — HEA

# *Flambage centré: Résistance au flambage*

**Bemessungswerte [kN] kalt S235, S355**
**Beton C 30/37**
**Bewehrung B500:** mittel, maximal

***Valeurs de calcul [kN] à froid S235, S355***
***Béton C 30/37***
***Armature B500:*** *moyenne, maximale*

| HEA | | Bew./*Arm.* Ø | kg/m | $m_{tot}$ kg/m | $A_c$ $10^3$ mm$^2$ | $(EI)_{eff,\lambda}$ $10^3$ kNm$^2$ | $(EI)_{eff,d}$ $10^3$ kNm$^2$ | $M_{y,Rd}$ kNm | $N_{c,Rd}$ kN | $N_{plb,Rd}$ kN | Knicklänge in [m] – *Longueur de flambage en [m]* 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S235 + B500 mittel / *moyenne* | 180 | 4·10 | 2.5 | 101 | 26.3 | 5.77 | 5.12 | 77 | 446 | 1'460 | 1'428 | 1'381 | 1'331 | 1'276 | 1'214 | 1'146 | 991 | 829 |
| | 200 | 4·18 | 8.0 | 129 | 31.6 | 8.93 | 7.92 | 122 | 537 | 2'184 | 2'140 | 2'071 | 1'998 | 1'918 | 1'829 | 1'731 | 1'506 | 1'268 |
| | 220 | 4·20 | 9.9 | 157 | 38.5 | 13.24 | 11.75 | 164 | 655 | 2'640 | 2'610 | 2'537 | 2'459 | 2'376 | 2'285 | 2'186 | 1'957 | 1'699 |
| | 240 | 4·22 | 11.9 | 187 | 46.0 | 19.14 | 16.99 | 218 | 782 | 3'162 | 3'150 | 3'070 | 2'988 | 2'900 | 2'807 | 2'705 | 2'472 | 2'204 |
| | 260 | 4·26 | 16.7 | 220 | 54.2 | 26.48 | 23.50 | 284 | 921 | 3'787 | 3'787 | 3'704 | 3'613 | 3'518 | 3'417 | 3'308 | 3'062 | 2'777 |
| | 280 | 4·26 | 16.7 | 252 | 63.7 | 34.74 | 30.80 | 339 | 1'084 | 4'185 | 4'185 | 4'124 | 4'033 | 3'938 | 3'839 | 3'734 | 3'498 | 3'225 |
| | 300 | 4·30 | 22.2 | 293 | 72.9 | 47.22 | 41.89 | 439 | 1'239 | 4'997 | 4'997 | 4'952 | 4'851 | 4'747 | 4'638 | 4'524 | 4'271 | 3'981 |
| | 320 | 4·30 | 22.2 | 314 | 77.8 | 58.81 | 52.19 | 508 | 1'322 | 5'327 | 5'327 | 5'311 | 5'212 | 5'110 | 5'006 | 4'896 | 4'659 | 4'389 |
| | 340 | 4·30 | 22.2 | 334 | 82.9 | 70.91 | 62.92 | 572 | 1'409 | 5'615 | 5'615 | 5'615 | 5'527 | 5'429 | 5'327 | 5'222 | 4'996 | 4'742 |
| | 360 | 4·30 | 22.2 | 354 | 87.9 | 84.57 | 75.05 | 638 | 1'494 | 5'924 | 5'924 | 5'924 | 5'862 | 5'765 | 5'665 | 5'563 | 5'344 | 5'102 |
| | 400 | 4·30 | 22.2 | 393 | 98.3 | 115.25 | 102.24 | 777 | 1'671 | 6'459 | 6'459 | 6'459 | 6'447 | 6'353 | 6'257 | 6'159 | 5'955 | 5'733 |
| | 450 | 4·30 | 22.2 | 440 | 111.4 | 162.80 | 144.37 | 964 | 1'893 | 7'106 | 7'106 | 7'106 | 7'106 | 7'063 | 6'971 | 6'878 | 6'686 | 6'481 |
| | 500 | 6·30 | 33.3 | 496 | 123.0 | 221.79 | 196.61 | 1'211 | 2'090 | 8'366 | 8'366 | 8'366 | 8'366 | 8'360 | 8'260 | 8'159 | 7'952 | 7'735 |
| | 550 | 6·30 | 33.3 | 541 | 136.6 | 286.79 | 254.03 | 1'414 | 2'322 | 8'910 | 8'910 | 8'910 | 8'910 | 8'910 | 8'866 | 8'769 | 8'572 | 8'367 |
| | 600 | 6·30 | 33.3 | 586 | 150.2 | 363.22 | 321.49 | 1'632 | 2'553 | 9'455 | 9'455 | 9'455 | 9'455 | 9'455 | 9'455 | 9'374 | 9'184 | 8'988 |
| S235 + B500 *maximale* | 200 | 4·22 | 11.9 | 132 | 31.1 | 9.13 | 8.10 | 132 | 529 | 2'394 | 2'338 | 2'260 | 2'176 | 2'084 | 1'981 | 1'866 | 1'607 | 1'338 |
| | 220 | 4·26 | 16.7 | 161 | 37.6 | 13.73 | 12.20 | 184 | 640 | 3'002 | 2'957 | 2'869 | 2'776 | 2'675 | 2'565 | 2'442 | 2'162 | 1'853 |
| | 240 | 4·30 | 22.2 | 194 | 44.7 | 20.15 | 17.91 | 253 | 760 | 3'708 | 3'679 | 3'580 | 3'477 | 3'368 | 3'249 | 3'118 | 2'820 | 2'480 |
| | 260 | 4·30 | 22.2 | 224 | 53.5 | 27.20 | 24.15 | 307 | 909 | 4'081 | 4'080 | 3'982 | 3'882 | 3'777 | 3'664 | 3'543 | 3'267 | 2'947 |
| | 280 | 4·30 | 22.2 | 256 | 63.0 | 35.67 | 31.64 | 364 | 1'072 | 4'479 | 4'479 | 4'406 | 4'306 | 4'203 | 4'094 | 3'978 | 3'717 | 3'415 |
| | 300 | 6·30 | 33.3 | 301 | 71.5 | 47.22 | 41.89 | 461 | 1'215 | 5'588 | 5'588 | 5'512 | 5'392 | 5'268 | 5'138 | 4'999 | 4'691 | 4'335 |
| | 320 | 6·30 | 33.3 | 322 | 76.4 | 58.81 | 52.19 | 532 | 1'298 | 5'917 | 5'917 | 5'877 | 5'761 | 5'641 | 5'517 | 5'387 | 5'102 | 4'774 |
| | 340 | 8·26 | 33.3 | 341 | 81.5 | 70.91 | 62.93 | 601 | 1'385 | 6'208 | 6'208 | 6'198 | 6'085 | 5'969 | 5'850 | 5'726 | 5'457 | 5'153 |
| | 360 | 8·30 | 44.4 | 369 | 85.0 | 87.08 | 77.33 | 727 | 1'446 | 7'105 | 7'105 | 7'105 | 6'987 | 6'861 | 6'731 | 6'595 | 6'304 | 5'977 |
| | 400 | 8·30 | 44.4 | 408 | 95.4 | 119.33 | 105.94 | 887 | 1'623 | 7'640 | 7'640 | 7'640 | 7'590 | 7'470 | 7'349 | 7'224 | 6'961 | 6'671 |
| | 450 | 10·30 | 55.5 | 463 | 107.1 | 169.34 | 150.31 | 1'139 | 1'821 | 8'878 | 8'878 | 8'878 | 8'878 | 8'761 | 8'635 | 8'506 | 8'238 | 7'949 |
| | 500 | 10·30 | 55.5 | 511 | 120.1 | 231.39 | 205.33 | 1'375 | 2'042 | 9'547 | 9'547 | 9'547 | 9'547 | 9'511 | 9'392 | 9'271 | 9'023 | 8'760 |
| | 550 | 12·30 | 66.6 | 564 | 132.3 | 306.40 | 271.83 | 1'697 | 2'249 | 10'682 | 10'682 | 10'682 | 10'682 | 10'682 | 10'584 | 10'461 | 10'209 | 9'946 |
| | 600 | 12·30 | 66.6 | 609 | 145.9 | 390.39 | 346.15 | 1'967 | 2'481 | 11'227 | 11'227 | 11'227 | 11'227 | 11'227 | 11'205 | 11'088 | 10'851 | 10'605 |
| S355 + B500 mittel / *moyenne* | 200 | 4·18 | 8.0 | 129 | 31.6 | 8.93 | 7.92 | 172 | 537 | 2'799 | 2'712 | 2'611 | 2'501 | 2'379 | 2'241 | 2'087 | 1'749 | 1'420 |
| | 220 | 4·20 | 9.9 | 157 | 38.5 | 13.24 | 11.75 | 230 | 655 | 3'375 | 3'304 | 3'197 | 3'083 | 2'957 | 2'818 | 2'663 | 2'312 | 1'939 |
| | 240 | 4·22 | 11.9 | 187 | 46.0 | 19.14 | 16.99 | 305 | 782 | 4'040 | 3'989 | 3'874 | 3'753 | 3'623 | 3'480 | 3'323 | 2'963 | 2'561 |
| | 260 | 4·26 | 16.7 | 220 | 54.2 | 26.48 | 23.50 | 392 | 921 | 4'779 | 4'749 | 4'624 | 4'494 | 4'356 | 4'207 | 4'044 | 3'672 | 3'245 |
| | 280 | 4·26 | 16.7 | 252 | 63.7 | 34.74 | 30.80 | 469 | 1'084 | 5'297 | 5'295 | 5'169 | 5'039 | 4'902 | 4'756 | 4'599 | 4'242 | 3'827 |
| | 300 | 4·30 | 22.2 | 293 | 72.9 | 47.22 | 41.89 | 600 | 1'239 | 6'289 | 6'289 | 6'177 | 6'034 | 5'885 | 5'728 | 5'560 | 5'184 | 4'746 |
| | 320 | 4·30 | 22.2 | 314 | 77.8 | 58.81 | 52.19 | 699 | 1'322 | 6'744 | 6'744 | 6'668 | 6'527 | 6'382 | 6'230 | 6'069 | 5'713 | 5'302 |
| | 340 | 4·30 | 22.2 | 334 | 82.9 | 70.91 | 62.92 | 788 | 1'409 | 7'135 | 7'135 | 7'091 | 6'953 | 6'811 | 6'663 | 6'509 | 6'170 | 5'782 |
| | 360 | 4·30 | 22.2 | 354 | 87.9 | 84.57 | 75.05 | 881 | 1'494 | 7'558 | 7'558 | 7'546 | 7'408 | 7'268 | 7'123 | 6'972 | 6'644 | 6'274 |
| | 400 | 4·30 | 22.2 | 393 | 98.3 | 115.25 | 102.24 | 1'076 | 1'671 | 8'276 | 8'276 | 8'276 | 8'190 | 8'054 | 7'915 | 7'771 | 7'466 | 7'128 |
| | 450 | 4·30 | 22.2 | 440 | 111.4 | 162.80 | 144.37 | 1'341 | 1'893 | 9'141 | 9'141 | 9'141 | 9'132 | 9'000 | 8'866 | 8'730 | 8'445 | 8'136 |
| | 500 | 6·30 | 33.3 | 496 | 123.0 | 221.79 | 196.61 | 1'664 | 2'090 | 10'629 | 10'629 | 10'629 | 10'629 | 10'535 | 10'393 | 10'248 | 9'949 | 9'629 |
| | 550 | 6·30 | 33.3 | 541 | 136.6 | 286.79 | 254.03 | 1'945 | 2'322 | 11'333 | 11'333 | 11'333 | 11'333 | 11'316 | 11'179 | 11'040 | 10'756 | 10'456 |
| | 600 | 6·30 | 33.3 | 586 | 150.2 | 363.22 | 321.49 | 2'249 | 2'553 | 12'038 | 12'038 | 12'038 | 12'038 | 12'038 | 11'959 | 11'825 | 11'552 | 11'268 |
| S355 + B500 *maximale* | 200 | 4·22 | 11.9 | 132 | 31.1 | 9.13 | 8.10 | 182 | 529 | 3'009 | 2'907 | 2'796 | 2'673 | 2'536 | 2'381 | 2'209 | 1'834 | 1'478 |
| | 220 | 4·26 | 16.7 | 161 | 37.6 | 13.73 | 12.20 | 251 | 640 | 3'737 | 3'648 | 3'524 | 3'392 | 3'246 | 3'083 | 2'902 | 2'493 | 2'070 |
| | 240 | 4·30 | 22.2 | 194 | 44.7 | 20.15 | 17.91 | 340 | 760 | 4'586 | 4'513 | 4'377 | 4'233 | 4'077 | 3'906 | 3'716 | 3'281 | 2'803 |
| | 260 | 4·30 | 22.2 | 224 | 53.5 | 27.20 | 24.15 | 414 | 909 | 5'073 | 5'035 | 4'900 | 4'759 | 4'609 | 4'447 | 4'270 | 3'863 | 3'399 |
| | 280 | 4·30 | 22.2 | 256 | 63.0 | 35.67 | 31.64 | 494 | 1'072 | 5'591 | 5'584 | 5'449 | 5'309 | 5'162 | 5'005 | 4'835 | 4'450 | 4'002 |
| | 300 | 6·30 | 33.3 | 301 | 71.5 | 47.22 | 41.89 | 619 | 1'215 | 6'879 | 6'879 | 6'729 | 6'565 | 6'393 | 6'210 | 6'013 | 5'568 | 5'052 |
| | 320 | 6·30 | 33.3 | 322 | 76.4 | 58.81 | 52.19 | 719 | 1'298 | 7'334 | 7'334 | 7'226 | 7'066 | 6'900 | 6'725 | 6'539 | 6'125 | 5'644 |
| | 340 | 8·26 | 33.3 | 341 | 81.5 | 70.91 | 62.93 | 816 | 1'385 | 7'728 | 7'728 | 7'657 | 7'501 | 7'340 | 7'171 | 6'994 | 6'603 | 6'154 |
| | 360 | 8·30 | 44.4 | 369 | 85.0 | 87.08 | 77.33 | 969 | 1'446 | 8'739 | 8'739 | 8'688 | 8'519 | 8'345 | 8'166 | 7'977 | 7'563 | 7'091 |
| | 400 | 8·30 | 44.4 | 408 | 95.4 | 119.33 | 105.94 | 1'186 | 1'623 | 9'457 | 9'457 | 9'457 | 9'321 | 9'157 | 8'988 | 8'814 | 8'440 | 8'022 |
| | 450 | 10·30 | 55.5 | 463 | 107.1 | 169.34 | 150.31 | 1'508 | 1'821 | 10'913 | 10'913 | 10'913 | 10'847 | 10'678 | 10'506 | 10'330 | 9'957 | 9'548 |
| | 500 | 10·30 | 55.5 | 511 | 120.1 | 231.39 | 205.33 | 1'828 | 2'042 | 11'810 | 11'810 | 11'810 | 11'810 | 11'677 | 11'513 | 11'347 | 11'001 | 10'629 |
| | 550 | 12·30 | 66.6 | 564 | 132.3 | 306.40 | 271.83 | 2'238 | 2'249 | 13'105 | 13'105 | 13'105 | 13'105 | 13'048 | 12'883 | 12'716 | 12'371 | 12'007 |
| | 600 | 12·30 | 66.6 | 609 | 145.9 | 390.39 | 346.15 | 2'596 | 2'481 | 13'810 | 13'810 | 13'810 | 13'810 | 13'810 | 13'685 | 13'526 | 13'201 | 12'862 |

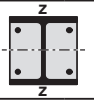
Nur konstruktiv bewehrt / *uniquement armature constructive*

$M_{y,Rd} = M_{plby,Rd}$ $N_{Kby,Rd}$ ($L_K = 0$) = $N_{plb,Rd}$

Betonüberdeckung der Längsbewehrung: siehe bei Warmknicklasten Seite 236

*Enrobage en béton des armatures longitudinales: voir charges de flambage en situation d'incendie, page 236*

# Zentrisches Knicken: Knickwiderstand **$N_{Kbz,Rd}$** HEA *Flambage centré: Résistance au flambage*




**Bemessungswerte [kN] kalt S235, S355**
**Beton C 30/37**
**Bewehrung B500:** mittel, maximal

***Valeurs de calcul [kN] à froid S235, S355***
***Béton C 30/37***
***Armature B500:*** *moyenne, maximale*

| HEA | | Bew./*Arm.* Ø | kg/m | $m_{tot}$ kg/m | $A_c$ $10^3$ mm$^2$ | $(EI)_{eff,\lambda}$ $10^3$ kNm$^2$ | $(EI)_{eff,d}$ $10^3$ kNm$^2$ | $M_{z,Rd}$ kNm | $N_{c,Rd}$ kN | $N_{plb,Rd}$ kN | Knicklänge in [m] – *Longueur de flambage en [m]* 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S235** + B500 mittel / *moyenne* | 180 | 4·10 | 2.5 | 101 | 26.3 | 2.69 | 2.31 | 46 | 446 | 1'460 | 1'323 | 1'222 | 1'112 | 997 | 880 | 769 | 581 | 443 |
| | 200 | 4·18 | 8.0 | 129 | 31.6 | 4.67 | 4.04 | 86 | 537 | 2'184 | 2'011 | 1'874 | 1'726 | 1'570 | 1'408 | 1'249 | 966 | 747 |
| | 220 | 4·20 | 9.9 | 157 | 38.5 | 6.98 | 6.04 | 117 | 655 | 2'640 | 2'480 | 2'333 | 2'178 | 2'012 | 1'839 | 1'663 | 1'329 | 1'052 |
| | 240 | 4·22 | 11.9 | 187 | 46.0 | 10.11 | 8.75 | 156 | 782 | 3'162 | 3'017 | 2'859 | 2'694 | 2'519 | 2'335 | 2'145 | 1'767 | 1'431 |
| | 260 | 4·26 | 16.7 | 220 | 54.2 | 14.38 | 12.47 | 210 | 921 | 3'787 | 3'659 | 3'487 | 3'309 | 3'122 | 2'925 | 2'719 | 2'298 | 1'903 |
| | 280 | 4·26 | 16.7 | 252 | 63.7 | 18.64 | 16.13 | 247 | 1'084 | 4'185 | 4'085 | 3'910 | 3'730 | 3'543 | 3'347 | 3'141 | 2'713 | 2'292 |
| | 300 | 4·30 | 22.2 | 293 | 72.9 | 25.86 | 22.44 | 326 | 1'239 | 4'997 | 4'925 | 4'731 | 4'534 | 4'331 | 4'118 | 3'896 | 3'428 | 2'954 |
| | 320 | 4·30 | 22.2 | 314 | 77.8 | 27.68 | 24.01 | 345 | 1'322 | 5'327 | 5'251 | 5'045 | 4'836 | 4'620 | 4'394 | 4'158 | 3'661 | 3'156 |
| | 340 | 4·30 | 22.2 | 334 | 82.9 | 29.03 | 25.17 | 359 | 1'409 | 5'615 | 5'533 | 5'316 | 5'095 | 4'866 | 4'628 | 4'378 | 3'852 | 3'319 |
| | 360 | 4·30 | 22.2 | 354 | 87.9 | 30.38 | 26.33 | 372 | 1'494 | 5'924 | 5'835 | 5'605 | 5'370 | 5'128 | 4'875 | 4'611 | 4'054 | 3'489 |
| | 400 | 4·30 | 22.2 | 393 | 98.3 | 32.63 | 28.22 | 395 | 1'671 | 6'459 | 6'356 | 6'102 | 5'845 | 5'578 | 5'300 | 5'008 | 4'395 | 3'775 |
| | 450 | 4·30 | 22.2 | 440 | 111.4 | 35.59 | 30.72 | 425 | 1'893 | 7'106 | 6'989 | 6'709 | 6'424 | 6'128 | 5'820 | 5'497 | 4'817 | 4'133 |
| | 500 | 6·30 | 33.3 | 496 | 123.0 | 41.85 | 36.23 | 521 | 2'090 | 8'366 | 8'228 | 7'899 | 7'563 | 7'216 | 6'853 | 6'473 | 5'674 | 4'868 |
| | 550 | 6·30 | 33.3 | 541 | 136.6 | 43.89 | 37.90 | 541 | 2'322 | 8'910 | 8'754 | 8'400 | 8'039 | 7'664 | 7'273 | 6'864 | 6'003 | 5'139 |
| | 600 | 6·30 | 33.3 | 586 | 150.2 | 45.92 | 39.57 | 562 | 2'553 | 9'455 | 9'279 | 8'900 | 8'514 | 8'113 | 7'693 | 7'253 | 6'331 | 5'408 |
| **S235** + B500 *maximale* | 200 | 4·22 | 11.9 | 132 | 31.1 | 5.02 | 4.36 | 99 | 529 | 2'394 | 2'201 | 2'049 | 1'886 | 1'712 | 1'534 | 1'358 | 1'048 | 810 |
| | 220 | 4·26 | 16.7 | 161 | 37.6 | 7.81 | 6.79 | 143 | 640 | 3'002 | 2'817 | 2'649 | 2'471 | 2'282 | 2'083 | 1'882 | 1'501 | 1'187 |
| | 240 | 4·30 | 22.2 | 194 | 44.7 | 11.74 | 10.23 | 200 | 760 | 3'708 | 3'537 | 3'351 | 3'157 | 2'952 | 2'735 | 2'511 | 2'068 | 1'674 |
| | 260 | 4·30 | 22.2 | 224 | 53.5 | 15.49 | 13.48 | 237 | 909 | 4'081 | 3'944 | 3'758 | 3'567 | 3'366 | 3'154 | 2'932 | 2'480 | 2'054 |
| | 280 | 4·30 | 22.2 | 256 | 63.0 | 20.01 | 17.38 | 277 | 1'072 | 4'479 | 4'374 | 4'187 | 3'995 | 3'796 | 3'587 | 3'367 | 2'910 | 2'461 |
| | 300 | 6·30 | 33.3 | 301 | 71.5 | 29.20 | 25.46 | 393 | 1'215 | 5'588 | 5'511 | 5'296 | 5'078 | 4'852 | 4'617 | 4'371 | 3'852 | 3'325 |
| | 320 | 6·30 | 33.3 | 322 | 76.4 | 31.01 | 27.04 | 411 | 1'298 | 5'917 | 5'837 | 5'610 | 5'380 | 5'141 | 4'893 | 4'633 | 4'085 | 3'527 |
| | 340 | 8·26 | 33.3 | 341 | 81.5 | 32.38 | 28.21 | 425 | 1'385 | 6'208 | 6'122 | 5'883 | 5'641 | 5'390 | 5'129 | 4'855 | 4'278 | 3'692 |
| | 360 | 8·30 | 44.4 | 369 | 85.0 | 37.05 | 32.38 | 505 | 1'446 | 7'105 | 7'008 | 6'735 | 6'458 | 6'172 | 5'873 | 5'560 | 4'902 | 4'231 |
| | 400 | 8·30 | 44.4 | 408 | 95.4 | 39.30 | 34.28 | 528 | 1'623 | 7'640 | 7'529 | 7'233 | 6'933 | 6'622 | 6'298 | 5'958 | 5'243 | 4'518 |
| | 450 | 10·30 | 55.5 | 463 | 107.1 | 45.59 | 39.80 | 624 | 1'821 | 8'878 | 8'749 | 8'405 | 8'056 | 7'694 | 7'317 | 6'922 | 6'091 | 5'247 |
| | 500 | 10·30 | 55.5 | 511 | 120.1 | 48.52 | 42.29 | 653 | 2'042 | 9'547 | 9'402 | 9'030 | 8'651 | 8'260 | 7'851 | 7'424 | 6'523 | 5'612 |
| | 550 | 12·30 | 66.6 | 564 | 132.3 | 53.89 | 46.98 | 740 | 2'249 | 10'682 | 10'514 | 10'096 | 9'671 | 9'231 | 8'771 | 8'290 | 7'278 | 6'255 |
| | 600 | 12·30 | 66.6 | 609 | 145.9 | 55.92 | 48.65 | 760 | 2'481 | 11'227 | 11'040 | 10'598 | 10'147 | 9'680 | 9'192 | 8'682 | 7'608 | 6'526 |
| **S355** + B500 mittel / *moyenne* | 200 | 4·18 | 8.0 | 129 | 31.6 | 4.67 | 4.04 | 110 | 537 | 2'799 | 2'516 | 2'314 | 2'095 | 1'865 | 1'635 | 1'419 | 1'062 | 806 |
| | 220 | 4·20 | 9.9 | 157 | 38.5 | 6.98 | 6.04 | 149 | 655 | 3'375 | 3'105 | 2'891 | 2'662 | 2'418 | 2'167 | 1'920 | 1'482 | 1'146 |
| | 240 | 4·22 | 11.9 | 187 | 46.0 | 10.11 | 8.75 | 196 | 782 | 4'040 | 3'784 | 3'555 | 3'313 | 3'055 | 2'785 | 2'512 | 1'998 | 1'576 |
| | 260 | 4·26 | 16.7 | 220 | 54.2 | 14.38 | 12.47 | 259 | 921 | 4'779 | 4'546 | 4'302 | 4'047 | 3'777 | 3'492 | 3'197 | 2'618 | 2'111 |
| | 280 | 4·26 | 16.7 | 252 | 63.7 | 18.64 | 16.13 | 307 | 1'084 | 5'297 | 5'097 | 4'849 | 4'591 | 4'320 | 4'035 | 3'737 | 3'133 | 2'575 |
| | 300 | 4·30 | 22.2 | 293 | 72.9 | 25.86 | 22.44 | 400 | 1'239 | 6'289 | 6'118 | 5'847 | 5'568 | 5'277 | 4'972 | 4'652 | 3'988 | 3'346 |
| | 320 | 4·30 | 22.2 | 314 | 77.8 | 27.68 | 24.01 | 426 | 1'322 | 6'744 | 6'561 | 6'270 | 5'971 | 5'659 | 5'331 | 4'988 | 4'276 | 3'587 |
| | 340 | 4·30 | 22.2 | 334 | 82.9 | 29.03 | 25.17 | 445 | 1'409 | 7'135 | 6'937 | 6'628 | 6'310 | 5'979 | 5'630 | 5'264 | 4'508 | 3'778 |
| | 360 | 4·30 | 22.2 | 354 | 87.9 | 30.38 | 26.33 | 464 | 1'494 | 7'558 | 7'343 | 7'014 | 6'675 | 6'321 | 5'948 | 5'559 | 4'753 | 3'977 |
| | 400 | 4·30 | 22.2 | 393 | 98.3 | 32.63 | 28.22 | 494 | 1'671 | 8'276 | 8'030 | 7'665 | 7'290 | 6'897 | 6'484 | 6'052 | 5'160 | 4'307 |
| | 450 | 4·30 | 22.2 | 440 | 111.4 | 35.59 | 30.72 | 534 | 1'893 | 9'141 | 8'861 | 8'455 | 8'038 | 7'600 | 7'140 | 6'658 | 5'666 | 4'721 |
| | 500 | 6·30 | 33.3 | 496 | 123.0 | 41.85 | 36.23 | 642 | 2'090 | 10'629 | 10'311 | 9'843 | 9'361 | 8'856 | 8'325 | 7'769 | 6'623 | 5'527 |
| | 550 | 6·30 | 33.3 | 541 | 136.6 | 43.89 | 37.90 | 667 | 2'322 | 11'333 | 10'981 | 10'476 | 9'956 | 9'411 | 8'838 | 8'238 | 7'005 | 5'831 |
| | 600 | 6·30 | 33.3 | 586 | 150.2 | 45.92 | 39.57 | 693 | 2'553 | 12'038 | 11'650 | 11'109 | 10'551 | 9'966 | 9'350 | 8'706 | 7'385 | 6'134 |
| **S355** + B500 *maximale* | 200 | 4·22 | 11.9 | 132 | 31.1 | 5.02 | 4.36 | 122 | 529 | 3'009 | 2'705 | 2'488 | 2'253 | 2'006 | 1'759 | 1'527 | 1'143 | 867 |
| | 220 | 4·26 | 16.7 | 161 | 37.6 | 7.81 | 6.79 | 174 | 640 | 3'737 | 3'442 | 3'207 | 2'955 | 2'687 | 2'411 | 2'138 | 1'654 | 1'280 |
| | 240 | 4·30 | 22.2 | 194 | 44.7 | 11.74 | 10.23 | 241 | 760 | 4'586 | 4'305 | 4'049 | 3'778 | 3'490 | 3'188 | 2'881 | 2'301 | 1'820 |
| | 260 | 4·30 | 22.2 | 224 | 53.5 | 15.49 | 13.48 | 286 | 909 | 5'073 | 4'832 | 4'575 | 4'307 | 4'023 | 3'723 | 3'414 | 2'802 | 2'263 |
| | 280 | 4·30 | 22.2 | 256 | 63.0 | 20.01 | 17.38 | 336 | 1'072 | 5'591 | 5'387 | 5'128 | 4'859 | 4'576 | 4'278 | 3'967 | 3'335 | 2'748 |
| | 300 | 6·30 | 33.3 | 301 | 71.5 | 29.20 | 25.46 | 466 | 1'215 | 6'879 | 6'707 | 6'416 | 6'117 | 5'805 | 5'478 | 5'135 | 4'423 | 3'727 |
| | 320 | 6·30 | 33.3 | 322 | 76.4 | 31.01 | 27.04 | 492 | 1'298 | 7'334 | 7'150 | 6'839 | 6'520 | 6'187 | 5'837 | 5'471 | 4'710 | 3'968 |
| | 340 | 8·26 | 33.3 | 341 | 81.5 | 32.38 | 28.21 | 512 | 1'385 | 7'728 | 7'529 | 7'200 | 6'862 | 6'509 | 6'139 | 5'751 | 4'945 | 4'161 |
| | 360 | 8·30 | 44.4 | 369 | 85.0 | 37.05 | 32.38 | 597 | 1'446 | 8'739 | 8'522 | 8'152 | 7'773 | 7'377 | 6'962 | 6'528 | 5'623 | 4'740 |
| | 400 | 8·30 | 44.4 | 408 | 95.4 | 39.30 | 34.28 | 628 | 1'623 | 9'457 | 9'209 | 8'805 | 8'389 | 7'956 | 7'501 | 7'024 | 6'034 | 5'073 |
| | 450 | 10·30 | 55.5 | 463 | 107.1 | 45.59 | 39.80 | 734 | 1'821 | 10'913 | 10'630 | 10'165 | 9'687 | 9'189 | 8'665 | 8'117 | 6'978 | 5'870 |
| | 500 | 10·30 | 55.5 | 511 | 120.1 | 48.52 | 42.29 | 775 | 2'042 | 11'810 | 11'491 | 10'983 | 10'461 | 9'916 | 9'342 | 8'742 | 7'498 | 6'294 |
| | 550 | 12·30 | 66.6 | 564 | 132.3 | 53.89 | 46.98 | 867 | 2'249 | 13'105 | 12'751 | 12'187 | 11'607 | 11'002 | 10'366 | 9'700 | 8'319 | 6'982 |
| | 600 | 12·30 | 66.6 | 609 | 145.9 | 55.92 | 48.65 | 893 | 2'481 | 13'810 | 13'421 | 12'821 | 12'205 | 11'560 | 10'882 | 10'172 | 8'704 | 7'289 |

Nur konstruktiv bewehrt / *uniquement armature constructive*

$M_{z,Rd} = M_{plbz,Rd}$ $N_{Kbz,Rd}$ ($L_K = 0$) = $N_{plb,Rd}$

Betonüberdeckung der Längsbewehrung: siehe bei Warmknicklasten Seite 237

*Enrobage en béton des armatures longitudinales: voir charges de flambage en situation d'incendie, page 237*

# Zentrisches Knicken: Knickwiderstand — $N_{Kby,Rd}$ — HEB — *Flambage centré: Résistance au flambage*

**Bemessungswerte [kN] kalt S235, S355**
**Beton C 30/37**
**Bewehrung B500:** mittel, maximal

***Valeurs de calcul [kN] à froid S235, S355***
***Béton C 30/37***
***Armature B500:*** *moyenne, maximale*

| | HEB | Bew./*Arm.* Ø | Bew./*Arm.* kg/m | $m_{tot}$ kg/m | $A_c$ $10^3$ mm$^2$ | $(EI)_{eff,\lambda}$ $10^3$ kNm$^2$ | $(EI)_{eff,d}$ $10^3$ kNm$^2$ | $M_{y,Rd}$ kNm | $N_{c,Rd}$ kN | $N_{plb,Rd}$ kN | Knicklänge in [m] – *Longueur de flambage en [m]* 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S235 + B500 mittel / *moyenne* | 160 | 4·8 | 1.6 | 93 | 20.2 | 5.53 | 4.93 | 83 | 343 | 1'558 | 1'518 | 1'466 | 1'409 | 1'347 | 1'277 | 1'199 | 1'025 | 846 |
| | 180 | 4·10 | 2.8 | 116 | 25.9 | 8.54 | 7.61 | 113 | 440 | 1'901 | 1'873 | 1'817 | 1'758 | 1'694 | 1'624 | 1'547 | 1'369 | 1'174 |
| | 200 | 4·18 | 8.0 | 147 | 31.2 | 13.14 | 11.72 | 170 | 530 | 2'720 | 2'688 | 2'612 | 2'531 | 2'445 | 2'350 | 2'246 | 2'008 | 1'740 |
| | 220 | 4·20 | 9.9 | 176 | 38.0 | 18.86 | 16.80 | 223 | 647 | 3'230 | 3'215 | 3'133 | 3'048 | 2'958 | 2'862 | 2'756 | 2'516 | 2'238 |
| | 240 | 4·22 | 11.9 | 209 | 45.5 | 26.48 | 23.59 | 287 | 773 | 3'807 | 3'807 | 3'725 | 3'635 | 3'541 | 3'440 | 3'332 | 3'089 | 2'805 |
| | 260 | 4·22 | 11.9 | 240 | 54.3 | 35.23 | 31.36 | 348 | 923 | 4'225 | 4'225 | 4'168 | 4'077 | 3'983 | 3'885 | 3'780 | 3'548 | 3'278 |
| | 280 | 4·26 | 16.7 | 277 | 63.2 | 46.47 | 41.36 | 435 | 1'074 | 4'929 | 4'929 | 4'887 | 4'788 | 4'687 | 4'581 | 4'469 | 4'223 | 3'940 |
| | 300 | 4·30 | 22.2 | 320 | 72.3 | 61.69 | 54.92 | 551 | 1'229 | 5'793 | 5'793 | 5'771 | 5'662 | 5'550 | 5'435 | 5'315 | 5'052 | 4'754 |
| | 320 | 4·30 | 22.2 | 341 | 77.1 | 75.33 | 67.07 | 625 | 1'310 | 6'143 | 6'143 | 6'143 | 6'044 | 5'935 | 5'823 | 5'707 | 5'457 | 5'176 |
| | 340 | 4·30 | 22.2 | 362 | 82.1 | 89.69 | 79.84 | 698 | 1'395 | 6'452 | 6'452 | 6'452 | 6'382 | 6'275 | 6'166 | 6'053 | 5'814 | 5'548 |
| | 360 | 4·30 | 22.2 | 382 | 87.1 | 105.72 | 94.09 | 775 | 1'480 | 6'761 | 6'761 | 6'761 | 6'719 | 6'614 | 6'507 | 6'397 | 6'166 | 5'912 |
| | 400 | 4·30 | 22.2 | 421 | 97.4 | 141.64 | 126.01 | 932 | 1'655 | 7'316 | 7'316 | 7'316 | 7'316 | 7'226 | 7'123 | 7'019 | 6'801 | 6'567 |
| | 450 | 4·30 | 22.2 | 469 | 110.4 | 196.62 | 174.83 | 1'138 | 1'876 | 7'985 | 7'985 | 7'985 | 7'985 | 7'961 | 7'863 | 7'763 | 7'558 | 7'342 |
| | 500 | 6·30 | 33.3 | 526 | 121.9 | 264.08 | 234.71 | 1'408 | 2'072 | 9'265 | 9'265 | 9'265 | 9'265 | 9'265 | 9'180 | 9'073 | 8'855 | 8'627 |
| | 550 | 6·30 | 33.3 | 571 | 135.4 | 338.62 | 300.72 | 1'634 | 2'301 | 9'830 | 9'830 | 9'830 | 9'830 | 9'830 | 9'810 | 9'707 | 9'499 | 9'284 |
| | 600 | 6·30 | 33.3 | 617 | 148.8 | 425.47 | 377.57 | 1'870 | 2'529 | 10'416 | 10'416 | 10'416 | 10'416 | 10'416 | 10'416 | 10'356 | 10'155 | 9'949 |
| S235 + B500 *maximale* | 200 | 4·22 | 11.9 | 150 | 30.7 | 13.34 | 11.90 | 180 | 521 | 2'930 | 2'889 | 2'803 | 2'713 | 2'616 | 2'509 | 2'392 | 2'121 | 1'822 |
| | 220 | 4·26 | 16.7 | 181 | 37.2 | 19.35 | 17.25 | 243 | 632 | 3'592 | 3'565 | 3'470 | 3'371 | 3'265 | 3'151 | 3'025 | 2'739 | 2'411 |
| | 240 | 4·30 | 22.2 | 216 | 44.2 | 27.49 | 24.51 | 323 | 751 | 4'353 | 4'346 | 4'240 | 4'131 | 4'016 | 3'893 | 3'760 | 3'458 | 3'107 |
| | 260 | 4·30 | 22.2 | 247 | 53.0 | 36.56 | 32.58 | 389 | 901 | 4'771 | 4'771 | 4'690 | 4'583 | 4'471 | 4'354 | 4'228 | 3'947 | 3'620 |
| | 280 | 4·30 | 22.2 | 281 | 62.5 | 47.40 | 42.20 | 460 | 1'062 | 5'223 | 5'223 | 5'171 | 5'064 | 4'954 | 4'839 | 4'717 | 4'449 | 4'139 |
| | 300 | 6·30 | 33.3 | 327 | 70.9 | 61.69 | 54.92 | 570 | 1'205 | 6'383 | 6'383 | 6'336 | 6'210 | 6'080 | 5'945 | 5'803 | 5'492 | 5'134 |
| | 320 | 6·30 | 33.3 | 349 | 75.7 | 75.33 | 67.07 | 646 | 1'286 | 6'734 | 6'734 | 6'721 | 6'598 | 6'472 | 6'343 | 6'207 | 5'914 | 5'582 |
| | 340 | 8·26 | 33.3 | 369 | 80.7 | 89.69 | 79.84 | 726 | 1'371 | 7'045 | 7'045 | 7'045 | 6'943 | 6'821 | 6'696 | 6'566 | 6'287 | 5'976 |
| | 360 | 8·30 | 44.4 | 397 | 84.2 | 108.23 | 96.37 | 863 | 1'432 | 7'942 | 7'942 | 7'942 | 7'850 | 7'718 | 7'582 | 7'442 | 7'144 | 6'812 |
| | 400 | 8·30 | 44.4 | 436 | 94.5 | 145.72 | 129.71 | 1'042 | 1'607 | 8'497 | 8'497 | 8'497 | 8'475 | 8'350 | 8'223 | 8'092 | 7'819 | 7'523 |
| | 450 | 10·30 | 55.5 | 492 | 106.1 | 203.17 | 180.77 | 1'309 | 1'804 | 9'757 | 9'757 | 9'757 | 9'757 | 9'667 | 9'536 | 9'402 | 9'126 | 8'830 |
| | 500 | 10·30 | 55.5 | 541 | 119.0 | 273.68 | 243.43 | 1'572 | 2'024 | 10'446 | 10'446 | 10'446 | 10'446 | 10'440 | 10'316 | 10'190 | 9'932 | 9'661 |
| | 550 | 12·30 | 66.6 | 594 | 131.1 | 358.22 | 318.51 | 1'921 | 2'229 | 11'602 | 11'602 | 11'602 | 11'602 | 11'602 | 11'533 | 11'405 | 11'144 | 10'874 |
| | 600 | 12·30 | 66.6 | 640 | 144.5 | 452.64 | 402.23 | 2'211 | 2'457 | 12'188 | 12'188 | 12'188 | 12'188 | 12'188 | 12'188 | 12'075 | 11'828 | 11'573 |
| S355 + B500 mittel / *moyenne* | 200 | 4·18 | 8.0 | 147 | 31.2 | 13.14 | 11.72 | 244 | 530 | 3'613 | 3'528 | 3'410 | 3'283 | 3'143 | 2'987 | 2'813 | 2'420 | 2'013 |
| | 220 | 4·20 | 9.9 | 176 | 38.0 | 18.86 | 16.80 | 319 | 647 | 4'270 | 4'207 | 4'082 | 3'950 | 3'807 | 3'650 | 3'476 | 3'079 | 2'640 |
| | 240 | 4·22 | 11.9 | 209 | 45.5 | 26.48 | 23.59 | 409 | 773 | 5'018 | 4'980 | 4'847 | 4'709 | 4'561 | 4'401 | 4'226 | 3'825 | 3'367 |
| | 260 | 4·22 | 11.9 | 240 | 54.3 | 35.23 | 31.36 | 497 | 923 | 5'573 | 5'569 | 5'434 | 5'296 | 5'150 | 4'995 | 4'827 | 4'446 | 4'004 |
| | 280 | 4·26 | 16.7 | 277 | 63.2 | 46.47 | 41.36 | 613 | 1'074 | 6'426 | 6'426 | 6'306 | 6'158 | 6'004 | 5'841 | 5'667 | 5'275 | 4'819 |
| | 300 | 4·30 | 22.2 | 320 | 72.3 | 61.69 | 54.92 | 768 | 1'229 | 7'496 | 7'496 | 7'397 | 7'237 | 7'071 | 6'898 | 6'713 | 6'303 | 5'828 |
| | 320 | 4·30 | 22.2 | 341 | 77.1 | 75.33 | 67.07 | 874 | 1'310 | 7'983 | 7'983 | 7'923 | 7'765 | 7'602 | 7'433 | 7'256 | 6'865 | 6'417 |
| | 340 | 4·30 | 22.2 | 362 | 82.1 | 89.69 | 79.84 | 977 | 1'395 | 8'406 | 8'406 | 8'382 | 8'226 | 8'067 | 7'902 | 7'731 | 7'357 | 6'933 |
| | 360 | 4·30 | 22.2 | 382 | 87.1 | 105.72 | 94.09 | 1'087 | 1'480 | 8'829 | 8'829 | 8'829 | 8'686 | 8'530 | 8'369 | 8'202 | 7'842 | 7'438 |
| | 400 | 4·30 | 22.2 | 421 | 97.4 | 141.64 | 126.01 | 1'309 | 1'655 | 9'579 | 9'579 | 9'579 | 9'508 | 9'356 | 9'202 | 9'043 | 8'708 | 8'338 |
| | 450 | 4·30 | 22.2 | 469 | 110.4 | 196.62 | 174.83 | 1'602 | 1'876 | 10'476 | 10'476 | 10'476 | 10'476 | 10'344 | 10'196 | 10'046 | 9'732 | 9'395 |
| | 500 | 6·30 | 33.3 | 526 | 121.9 | 264.08 | 234.71 | 1'961 | 2'072 | 11'996 | 11'996 | 11'996 | 11'996 | 11'921 | 11'766 | 11'609 | 11'284 | 10'939 |
| | 550 | 6·30 | 33.3 | 571 | 135.4 | 338.62 | 300.72 | 2'277 | 2'301 | 12'733 | 12'733 | 12'733 | 12'733 | 12'733 | 12'591 | 12'441 | 12'133 | 11'809 |
| | 600 | 6·30 | 33.3 | 617 | 148.8 | 425.47 | 377.57 | 2'608 | 2'529 | 13'501 | 13'501 | 13'501 | 13'501 | 13'501 | 13'441 | 13'295 | 12'998 | 12'690 |
| S355 + B500 *maximale* | 200 | 4·22 | 11.9 | 150 | 30.7 | 13.34 | 11.90 | 254 | 521 | 3'823 | 3'725 | 3'597 | 3'458 | 3'305 | 3'134 | 2'943 | 2'515 | 2'078 |
| | 220 | 4·26 | 16.7 | 181 | 37.2 | 19.35 | 17.25 | 339 | 632 | 4'632 | 4'552 | 4'412 | 4'263 | 4'102 | 3'924 | 3'726 | 3'274 | 2'783 |
| | 240 | 4·30 | 22.2 | 216 | 44.2 | 27.49 | 24.51 | 445 | 751 | 5'564 | 5'507 | 5'354 | 5'194 | 5'022 | 4'836 | 4'630 | 4'159 | 3'627 |
| | 260 | 4·30 | 22.2 | 247 | 53.0 | 36.56 | 32.58 | 537 | 901 | 6'119 | 6'102 | 5'950 | 5'793 | 5'627 | 5'449 | 5'256 | 4'816 | 4'308 |
| | 280 | 4·30 | 22.2 | 281 | 62.5 | 47.40 | 42.20 | 638 | 1'062 | 6'720 | 6'720 | 6'587 | 6'430 | 6'266 | 6'093 | 5'907 | 5'488 | 5'001 |
| | 300 | 6·30 | 33.3 | 327 | 70.9 | 61.69 | 54.92 | 784 | 1'205 | 8'086 | 8'086 | 7'954 | 7'773 | 7'586 | 7'389 | 7'178 | 6'706 | 6'159 |
| | 320 | 6·30 | 33.3 | 349 | 75.7 | 75.33 | 67.07 | 891 | 1'286 | 8'574 | 8'574 | 8'485 | 8'308 | 8'126 | 7'936 | 7'735 | 7'291 | 6'779 |
| | 340 | 8·26 | 33.3 | 369 | 80.7 | 89.69 | 79.84 | 1'004 | 1'371 | 8'999 | 8'999 | 8'951 | 8'778 | 8'600 | 8'416 | 8'224 | 7'802 | 7'321 |
| | 360 | 8·30 | 44.4 | 397 | 84.2 | 108.23 | 96.37 | 1'174 | 1'432 | 10'010 | 10'010 | 9'987 | 9'803 | 9'614 | 9'420 | 9'217 | 8'777 | 8'278 |
| | 400 | 8·30 | 44.4 | 436 | 94.5 | 145.72 | 129.71 | 1'419 | 1'607 | 10'760 | 10'760 | 10'760 | 10'642 | 10'464 | 10'282 | 10'093 | 9'692 | 9'248 |
| | 450 | 10·30 | 55.5 | 492 | 106.1 | 203.17 | 180.77 | 1'765 | 1'804 | 12'248 | 12'248 | 12'248 | 12'210 | 12'028 | 11'843 | 11'654 | 11'257 | 10'825 |
| | 500 | 10·30 | 55.5 | 541 | 119.0 | 273.68 | 243.43 | 2'125 | 2'024 | 13'177 | 13'177 | 13'177 | 13'177 | 13'065 | 12'889 | 12'711 | 12'341 | 11'946 |
| | 550 | 12·30 | 66.6 | 594 | 131.1 | 358.22 | 318.51 | 2'574 | 2'229 | 14'505 | 14'505 | 14'505 | 14'505 | 14'476 | 14'299 | 14'121 | 13'754 | 13'368 |
| | 600 | 12·30 | 66.6 | 640 | 144.5 | 452.64 | 402.23 | 2'959 | 2'457 | 15'273 | 15'273 | 15'273 | 15'273 | 15'273 | 15'170 | 14'999 | 14'652 | 14'290 |

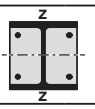
Nur konstruktiv bewehrt / *uniquement armature constructive*

$M_{y,Rd} = M_{plby,Rd}$ $N_{Kby,Rd}$ ($L_K = 0$) = $N_{plb,Rd}$

Betonüberdeckung der Längsbewehrung: siehe bei Warmknicklasten Seite 238

*Enrobage en béton des armatures longitudinales: voir charges de flambage en situation d'incendie, page 238*

# Zentrisches Knicken: Knickwiderstand **$N_{Kbz,Rd}$** HEB *Flambage centré: Résistance au flambage*




**Bemessungswerte [kN] kalt S235, S355**
**Beton C 30/37**
**Bewehrung B500:** mittel, maximal

***Valeurs de calcul [kN] à froid S235, S355***
***Béton C 30/37***
***Armature B500:*** *moyenne, maximale*

| | HEB | Bew./*Arm.* Ø | kg/m | $m_{tot}$ kg/m | $A_c$ $10^3$ mm$^2$ | $(EI)_{eff,\lambda}$ $10^3$ kNm$^2$ | $(EI)_{eff,d}$ $10^3$ kNm$^2$ | $M_{z,Rd}$ kNm | $N_{c,Rd}$ kN | $N_{plb,Rd}$ kN | Knicklänge in [m] – *Longueur de flambage en [m]* 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S235** + B500 mittel / *moyenne* | 160 | 4·8 | 1.6 | 93 | 20.2 | 2.33 | 2.03 | 45 | 343 | 1'558 | 1'383 | 1'262 | 1'131 | 995 | 862 | 741 | 547 | 411 |
| | 180 | 4·10 | 2.5 | 116 | 25.9 | 3.60 | 3.13 | 62 | 440 | 1'901 | 1'733 | 1'606 | 1'469 | 1'324 | 1'176 | 1'033 | 787 | 604 |
| | 200 | 4·18 | 8.0 | 147 | 31.2 | 6.06 | 5.29 | 109 | 530 | 2'720 | 2'521 | 2'356 | 2'180 | 1'993 | 1'798 | 1'604 | 1'253 | 976 |
| | 220 | 4·20 | 9.9 | 176 | 38.0 | 8.85 | 7.72 | 145 | 647 | 3'230 | 3'049 | 2'875 | 2'691 | 2'497 | 2'292 | 2'083 | 1'680 | 1'339 |
| | 240 | 4·22 | 11.9 | 209 | 45.5 | 12.52 | 10.93 | 189 | 773 | 3'807 | 3'645 | 3'460 | 3'267 | 3'064 | 2'849 | 2'626 | 2'180 | 1'777 |
| | 260 | 4·22 | 11.9 | 240 | 54.3 | 16.50 | 14.37 | 226 | 923 | 4'225 | 4'094 | 3'907 | 3'713 | 3'511 | 3'297 | 3'074 | 2'615 | 2'178 |
| | 280 | 4·26 | 16.7 | 277 | 63.2 | 22.48 | 19.59 | 292 | 1'074 | 4'929 | 4'825 | 4'623 | 4'417 | 4'202 | 3'977 | 3'741 | 3'248 | 2'760 |
| | 300 | 4·30 | 22.2 | 320 | 72.3 | 30.59 | 26.69 | 378 | 1'229 | 5'793 | 5'721 | 5'500 | 5'277 | 5'046 | 4'806 | 4'555 | 4'024 | 3'483 |
| | 320 | 4·30 | 22.2 | 341 | 77.1 | 32.40 | 28.26 | 396 | 1'310 | 6'143 | 6'066 | 5'833 | 5'596 | 5'351 | 5'096 | 4'830 | 4'267 | 3'692 |
| | 340 | 4·30 | 22.2 | 362 | 82.1 | 33.76 | 29.42 | 410 | 1'395 | 6'452 | 6'368 | 6'122 | 5'872 | 5'613 | 5'344 | 5'063 | 4'469 | 3'863 |
| | 360 | 4·30 | 22.2 | 382 | 87.1 | 35.03 | 30.51 | 423 | 1'480 | 6'761 | 6'669 | 6'410 | 6'146 | 5'874 | 5'590 | 5'293 | 4'667 | 4'029 |
| | 400 | 4·30 | 22.2 | 421 | 97.4 | 37.34 | 32.46 | 446 | 1'655 | 7'316 | 7'210 | 6'927 | 6'639 | 6'341 | 6'031 | 5'706 | 5'021 | 4'326 |
| | 450 | 4·30 | 22.2 | 469 | 110.4 | 40.27 | 34.94 | 477 | 1'876 | 7'985 | 7'862 | 7'551 | 7'234 | 6'907 | 6'565 | 6'207 | 5'453 | 4'690 |
| | 500 | 6·30 | 33.3 | 526 | 121.9 | 46.54 | 40.45 | 572 | 2'072 | 9'265 | 9'121 | 8'759 | 8'391 | 8'010 | 7'612 | 7'196 | 6'319 | 5'433 |
| | 550 | 6·30 | 33.3 | 571 | 135.4 | 48.67 | 42.21 | 593 | 2'301 | 9'830 | 9'667 | 9'280 | 8'885 | 8'477 | 8'050 | 7'603 | 6'663 | 5'716 |
| | 600 | 6·30 | 33.3 | 617 | 148.8 | 50.61 | 43.79 | 613 | 2'529 | 10'416 | 10'230 | 9'815 | 9'392 | 8'954 | 8'495 | 8'015 | 7'006 | 5'994 |
| **S235** + B500 *maximale* | 200 | 4·22 | 11.9 | 150 | 30.7 | 6.41 | 5.61 | 122 | 521 | 2'930 | 2'711 | 2'532 | 2'340 | 2'136 | 1'924 | 1'714 | 1'335 | 1'038 |
| | 220 | 4·26 | 16.7 | 181 | 37.2 | 9.67 | 8.47 | 171 | 632 | 3'592 | 3'386 | 3'191 | 2'985 | 2'767 | 2'537 | 2'302 | 1'853 | 1'474 |
| | 240 | 4·30 | 22.2 | 216 | 44.2 | 14.15 | 12.41 | 233 | 751 | 4'353 | 4'165 | 3'952 | 3'731 | 3'497 | 3'250 | 2'994 | 2'481 | 2'020 |
| | 260 | 4·30 | 22.2 | 247 | 53.0 | 18.56 | 16.24 | 276 | 901 | 4'771 | 4'623 | 4'411 | 4'193 | 3'964 | 3'723 | 3'471 | 2'952 | 2'458 |
| | 280 | 4·30 | 22.2 | 281 | 62.5 | 23.85 | 20.83 | 322 | 1'062 | 5'223 | 5'114 | 4'900 | 4'682 | 4'454 | 4'216 | 3'967 | 3'446 | 2'929 |
| | 300 | 6·30 | 33.3 | 327 | 70.9 | 33.92 | 29.72 | 444 | 1'205 | 6'383 | 6'307 | 6'066 | 5'820 | 5'568 | 5'304 | 5'029 | 4'448 | 3'853 |
| | 320 | 6·30 | 33.3 | 349 | 75.7 | 35.74 | 31.29 | 463 | 1'286 | 6'734 | 6'653 | 6'398 | 6'139 | 5'872 | 5'594 | 5'304 | 4'690 | 4'063 |
| | 340 | 8·26 | 33.3 | 369 | 80.7 | 37.10 | 32.46 | 477 | 1'371 | 7'045 | 6'957 | 6'689 | 6'418 | 6'137 | 5'845 | 5'539 | 4'894 | 4'235 |
| | 360 | 8·30 | 44.4 | 397 | 84.2 | 41.70 | 36.56 | 556 | 1'432 | 7'942 | 7'842 | 7'540 | 7'233 | 6'917 | 6'587 | 6'242 | 5'514 | 4'771 |
| | 400 | 8·30 | 44.4 | 436 | 94.5 | 44.00 | 38.51 | 579 | 1'607 | 8'497 | 8'383 | 8'057 | 7'726 | 7'385 | 7'028 | 6'655 | 5'869 | 5'068 |
| | 450 | 10·30 | 55.5 | 492 | 106.1 | 50.27 | 44.02 | 676 | 1'804 | 9'757 | 9'622 | 9'247 | 8'866 | 8'472 | 8'061 | 7'632 | 6'726 | 5'804 |
| | 500 | 10·30 | 55.5 | 541 | 119.0 | 53.21 | 46.50 | 705 | 2'024 | 10'446 | 10'294 | 9'890 | 9'479 | 9'054 | 8'610 | 8'146 | 7'168 | 6'176 |
| | 550 | 12·30 | 66.6 | 594 | 131.1 | 58.68 | 51.29 | 791 | 2'229 | 11'602 | 11'428 | 10'976 | 10'518 | 10'043 | 9'548 | 9'029 | 7'938 | 6'832 |
| | 600 | 12·30 | 66.6 | 640 | 144.5 | 60.61 | 52.87 | 812 | 2'457 | 12'188 | 11'991 | 11'512 | 11'025 | 10'521 | 9'994 | 9'443 | 8'282 | 7'111 |
| **S355** + B500 mittel / *moyenne* | 200 | 4·18 | 8.0 | 147 | 31.2 | 6.06 | 5.29 | 144 | 530 | 3'613 | 3'258 | 3'000 | 2'723 | 2'430 | 2'136 | 1'859 | 1'396 | 1'062 |
| | 220 | 4·20 | 9.9 | 176 | 38.0 | 8.85 | 7.72 | 190 | 647 | 4'270 | 3'937 | 3'670 | 3'384 | 3'080 | 2'765 | 2'455 | 1'902 | 1'474 |
| | 240 | 4·22 | 11.9 | 209 | 45.5 | 12.52 | 10.93 | 246 | 773 | 5'018 | 4'707 | 4'426 | 4'128 | 3'811 | 3'479 | 3'141 | 2'505 | 1'980 |
| | 260 | 4·22 | 11.9 | 240 | 54.3 | 16.50 | 14.37 | 295 | 923 | 5'573 | 5'302 | 5'017 | 4'720 | 4'405 | 4'072 | 3'729 | 3'054 | 2'462 |
| | 280 | 4·26 | 16.7 | 277 | 63.2 | 22.48 | 19.59 | 374 | 1'074 | 6'426 | 6'190 | 5'890 | 5'580 | 5'253 | 4'909 | 4'550 | 3'822 | 3'146 |
| | 300 | 4·30 | 22.2 | 320 | 72.3 | 30.59 | 26.69 | 478 | 1'229 | 7'496 | 7'296 | 6'974 | 6'644 | 6'299 | 5'936 | 5'557 | 4'769 | 4'006 |
| | 320 | 4·30 | 22.2 | 341 | 77.1 | 32.40 | 28.26 | 504 | 1'310 | 7'983 | 7'768 | 7'424 | 7'072 | 6'703 | 6'316 | 5'910 | 5'070 | 4'256 |
| | 340 | 4·30 | 22.2 | 362 | 82.1 | 33.76 | 29.42 | 523 | 1'395 | 8'406 | 8'174 | 7'810 | 7'436 | 7'045 | 6'635 | 6'205 | 5'315 | 4'455 |
| | 360 | 4·30 | 22.2 | 382 | 87.1 | 35.03 | 30.51 | 541 | 1'480 | 8'829 | 8'578 | 8'194 | 7'798 | 7'385 | 6'950 | 6'495 | 5'554 | 4'648 |
| | 400 | 4·30 | 22.2 | 421 | 97.4 | 37.34 | 32.46 | 571 | 1'655 | 9'579 | 9'295 | 8'874 | 8'440 | 7'986 | 7'508 | 7'008 | 5'977 | 4'990 |
| | 450 | 4·30 | 22.2 | 469 | 110.4 | 40.27 | 34.94 | 613 | 1'876 | 10'476 | 10'155 | 9'690 | 9'212 | 8'710 | 8'182 | 7'630 | 6'494 | 5'410 |
| | 500 | 6·30 | 33.3 | 526 | 121.9 | 46.54 | 40.45 | 719 | 2'072 | 11'996 | 11'635 | 11'105 | 10'560 | 9'989 | 9'388 | 8'759 | 7'463 | 6'225 |
| | 550 | 6·30 | 33.3 | 571 | 135.4 | 48.67 | 42.21 | 745 | 2'301 | 12'733 | 12'335 | 11'768 | 11'183 | 10'570 | 9'925 | 9'250 | 7'863 | 6'544 |
| | 600 | 6·30 | 33.3 | 617 | 148.8 | 50.61 | 43.79 | 770 | 2'529 | 13'501 | 13'061 | 12'452 | 11'824 | 11'165 | 10'471 | 9'746 | 8'259 | 6'854 |
| **S355** + B500 *maximale* | 200 | 4·22 | 11.9 | 150 | 30.7 | 6.41 | 5.61 | 157 | 521 | 3'823 | 3'447 | 3'175 | 2'881 | 2'571 | 2'260 | 1'967 | 1'477 | 1'123 |
| | 220 | 4·26 | 16.7 | 181 | 37.2 | 9.67 | 8.47 | 216 | 632 | 4'632 | 4'274 | 3'985 | 3'677 | 3'349 | 3'009 | 2'674 | 2'074 | 1'608 |
| | 240 | 4·30 | 22.2 | 216 | 44.2 | 14.15 | 12.41 | 290 | 751 | 5'564 | 5'228 | 4'919 | 4'593 | 4'246 | 3'882 | 3'511 | 2'808 | 2'224 |
| | 260 | 4·30 | 22.2 | 247 | 53.0 | 18.56 | 16.24 | 345 | 901 | 6'119 | 5'832 | 5'524 | 5'203 | 4'862 | 4'503 | 4'131 | 3'397 | 2'747 |
| | 280 | 4·30 | 22.2 | 281 | 62.5 | 23.85 | 20.83 | 404 | 1'062 | 6'720 | 6'479 | 6'169 | 5'847 | 5'509 | 5'153 | 4'781 | 4'024 | 3'319 |
| | 300 | 6·30 | 33.3 | 327 | 70.9 | 33.92 | 29.72 | 543 | 1'205 | 8'086 | 7'885 | 7'543 | 7'192 | 6'827 | 6'443 | 6'041 | 5'204 | 4'387 |
| | 320 | 6·30 | 33.3 | 349 | 75.7 | 35.74 | 31.29 | 570 | 1'286 | 8'574 | 8'357 | 7'994 | 7'620 | 7'231 | 6'823 | 6'395 | 5'505 | 4'637 |
| | 340 | 8·26 | 33.3 | 369 | 80.7 | 37.10 | 32.46 | 589 | 1'371 | 8'999 | 8'766 | 8'382 | 7'988 | 7'577 | 7'144 | 6'692 | 5'753 | 4'839 |
| | 360 | 8·30 | 44.4 | 397 | 84.2 | 41.70 | 36.56 | 674 | 1'432 | 10'010 | 9'758 | 9'333 | 8'897 | 8'442 | 7'965 | 7'465 | 6'426 | 5'413 |
| | 400 | 8·30 | 44.4 | 436 | 94.5 | 44.00 | 38.51 | 704 | 1'607 | 10'760 | 10'475 | 10'014 | 9'540 | 9'045 | 8'526 | 7'982 | 6'853 | 5'758 |
| | 450 | 10·30 | 55.5 | 492 | 106.1 | 50.27 | 44.02 | 813 | 1'804 | 12'248 | 11'926 | 11'401 | 10'863 | 10'301 | 9'710 | 9'092 | 7'808 | 6'563 |
| | 500 | 10·30 | 55.5 | 541 | 119.0 | 53.21 | 46.50 | 852 | 2'024 | 13'177 | 12'816 | 12'246 | 11'661 | 11'050 | 10'407 | 9'734 | 8'341 | 6'994 |
| | 550 | 12·30 | 66.6 | 594 | 131.1 | 58.68 | 51.29 | 945 | 2'229 | 14'505 | 14'107 | 13'480 | 12'836 | 12'163 | 11'455 | 10'715 | 9'181 | 7'699 |
| | 600 | 12·30 | 66.6 | 640 | 144.5 | 60.61 | 52.87 | 971 | 2'457 | 15'273 | 14'833 | 14'166 | 13'479 | 12'761 | 12'006 | 11'216 | 9'583 | 8'014 |

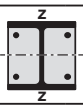
Nur konstruktiv bewehrt / *uniquement armature constructive*

$M_{z,Rd} = M_{plbz,Rd}$ $N_{Kbz,Rd}$ ($L_K = 0$) = $N_{plb,Rd}$

Betonüberdeckung der Längsbewehrung: siehe bei Warmknicklasten Seite 239

*Enrobage en béton des armatures longitudinales: voir charges de flambage en situation d'incendie, page 239*

# Zentrisches Knicken: Knickwiderstand — $N_{Kb,Rd}$ — HEM — *Flambage centré: Résistance au flambage*




**Bemessungswerte [kN] kalt S235, S355**
**Beton C 30/37**
**Bewehrung B500:** mittel, maximal

***Valeurs de calcul [kN] à froid S235, S355***
***Béton C 30/37***
***Armature B500:*** *moyenne, maximale*

| HEM | | Bew./*Arm.* Ø | kg/m | $m_{tot}$ kg/m | $A_c$ $10^3$ mm$^2$ | $(EI)_{eff,\lambda}$ $10^3$ kNm$^2$ | $(EI)_{eff,d}$ $10^3$ kNm$^2$ | $M_{Rd}$ kNm | $N_{c,Rd}$ kN | $N_{plb,Rd}$ kN | Knicklänge in [m] – *Longueur de flambage en [m]* 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **y-y** mittel / *moy.* | 300 | 4·30 | 22.2 | 441 | 72.3 | 133.15 | 119.23 | 1'051 | 1'229 | 9'239 | 9'239 | 9'167 | 9'020 | 8'870 | 8'716 | 8'390 | 8'031 |
| | 320 | 4·30 | 22.2 | 459 | 76.9 | 153.67 | 137.58 | 1'146 | 1'307 | 9'520 | 9'520 | 9'486 | 9'343 | 9'199 | 9'050 | 8'739 | 8'400 |
| | 340 | 4·30 | 22.2 | 475 | 82.1 | 173.08 | 154.89 | 1'223 | 1'395 | 9'697 | 9'697 | 9'697 | 9'559 | 9'419 | 9'277 | 8'980 | 8'659 |
| | 360 | 4·30 | 22.2 | 490 | 86.9 | 193.23 | 172.86 | 1'297 | 1'478 | 9'847 | 9'847 | 9'847 | 9'745 | 9'610 | 9'473 | 9'189 | 8'884 |
| | 400 | 4·30 | 22.2 | 521 | 97.2 | 239.11 | 213.73 | 1'463 | 1'652 | 10'178 | 10'178 | 10'178 | 10'142 | 10'015 | 9'887 | 9'623 | 9'345 |
| | 450 | 4·30 | 22.2 | 561 | 110.4 | 305.00 | 272.37 | 1'675 | 1'877 | 10'604 | 10'604 | 10'604 | 10'604 | 10'522 | 10'402 | 10'157 | 9'902 |
| | 500 | 6·30 | 33.3 | 608 | 121.7 | 378.92 | 338.07 | 1'920 | 2'069 | 11'612 | 11'612 | 11'612 | 11'612 | 11'576 | 11'453 | 11'203 | 10'944 |
| **y-y** *maximale* | 300 | 6·30 | 33.3 | 448 | 70.9 | 133.15 | 119.23 | 1'065 | 1'205 | 9'830 | 9'830 | 9'728 | 9'566 | 9'401 | 9'231 | 8'868 | 8'467 |
| | 320 | 6·30 | 33.3 | 467 | 75.5 | 153.67 | 137.58 | 1'161 | 1'283 | 10'110 | 10'110 | 10'051 | 9'895 | 9'736 | 9'572 | 9'228 | 8'850 |
| | 340 | 8·26 | 33.3 | 483 | 80.7 | 173.08 | 154.89 | 1'240 | 1'371 | 10'287 | 10'287 | 10'265 | 10'115 | 9'962 | 9'805 | 9'477 | 9'121 |
| | 360 | 8·30 | 44.4 | 505 | 84.1 | 195.74 | 175.14 | 1'384 | 1'430 | 11'028 | 11'028 | 11'025 | 10'867 | 10'708 | 10'545 | 10'205 | 9'838 |
| | 400 | 8·30 | 44.4 | 536 | 94.4 | 243.18 | 217.43 | 1'572 | 1'604 | 11'359 | 11'359 | 11'359 | 11'279 | 11'130 | 10'980 | 10'668 | 10'336 |
| | 450 | 10·30 | 55.5 | 584 | 106.2 | 311.55 | 278.31 | 1'838 | 1'805 | 12'376 | 12'376 | 12'376 | 12'362 | 12'213 | 12'062 | 11'754 | 11'429 |
| | 500 | 10·30 | 55.5 | 623 | 118.9 | 388.52 | 346.79 | 2'084 | 2'021 | 12'793 | 12'793 | 12'793 | 12'793 | 12'719 | 12'578 | 12'291 | 11'993 |
| **z-z** mittel / *moy.* | 300 | 4·30 | 22.2 | 441 | 72.3 | 54.59 | 48.20 | 619 | 1'229 | 9'239 | 8'875 | 8'547 | 8'210 | 7'862 | 7'499 | 6'730 | 5'928 |
| | 320 | 4·30 | 22.2 | 459 | 76.9 | 55.53 | 49.00 | 629 | 1'307 | 9'520 | 9'135 | 8'794 | 8'444 | 8'082 | 7'705 | 6'905 | 6'073 |
| | 340 | 4·30 | 22.2 | 475 | 82.1 | 55.98 | 49.33 | 634 | 1'395 | 9'697 | 9'296 | 8'946 | 8'588 | 8'216 | 7'828 | 7'007 | 6'153 |
| | 360 | 4·30 | 22.2 | 490 | 86.9 | 55.89 | 49.19 | 635 | 1'478 | 9'847 | 9'426 | 9'067 | 8'699 | 8'317 | 7'918 | 7'074 | 6'198 |
| | 400 | 4·30 | 22.2 | 521 | 97.2 | 56.25 | 49.40 | 639 | 1'652 | 10'178 | 9'720 | 9'343 | 8'955 | 8'552 | 8'131 | 7'241 | 6'322 |
| | 450 | 4·30 | 22.2 | 561 | 110.4 | 57.39 | 50.25 | 648 | 1'877 | 10'604 | 10'106 | 9'708 | 9'297 | 8'870 | 8'424 | 7'481 | 6'511 |
| | 500 | 6·30 | 33.3 | 608 | 121.7 | 61.46 | 53.79 | 724 | 2'069 | 11'612 | 11'044 | 10'601 | 10'144 | 9'669 | 9'171 | 8'122 | 7'046 |
| **z-z** *maximale* | 300 | 6·30 | 33.3 | 448 | 70.9 | 58.23 | 51.51 | 689 | 1'205 | 9'830 | 9'444 | 9'095 | 8'737 | 8'367 | 7'982 | 7'165 | 6'312 |
| | 320 | 6·30 | 33.3 | 467 | 75.5 | 59.14 | 52.28 | 698 | 1'283 | 10'110 | 9'703 | 9'341 | 8'971 | 8'587 | 8'187 | 7'339 | 6'456 |
| | 340 | 8·26 | 33.3 | 483 | 80.7 | 59.59 | 52.61 | 703 | 1'371 | 10'287 | 9'864 | 9'494 | 9'114 | 8'720 | 8'310 | 7'441 | 6'536 |
| | 360 | 8·30 | 44.4 | 505 | 84.1 | 63.05 | 55.69 | 772 | 1'430 | 11'028 | 10'562 | 10'162 | 9'751 | 9'325 | 8'880 | 7'939 | 6'961 |
| | 400 | 8·30 | 44.4 | 536 | 94.4 | 63.35 | 55.84 | 776 | 1'604 | 11'359 | 10'855 | 10'437 | 10'006 | 9'559 | 9'092 | 8'104 | 7'083 |
| | 450 | 10·30 | 55.5 | 584 | 106.2 | 68.04 | 59.92 | 853 | 1'805 | 12'376 | 11'810 | 11'349 | 10'874 | 10'381 | 9'866 | 8'777 | 7'654 |
| | 500 | 10·30 | 55.5 | 623 | 118.9 | 68.50 | 60.18 | 860 | 2'021 | 12'793 | 12'179 | 11'694 | 11'195 | 10'675 | 10'132 | 8'984 | 7'806 |
| **y-y** mittel / *moy.* | 300 | 4·30 | 22.2 | 441 | 72.3 | 133.15 | 119.23 | 1'521 | 1'229 | 12'702 | 12'673 | 12'439 | 12'201 | 11'954 | 11'697 | 11'139 | 10'506 |
| | 320 | 4·30 | 22.2 | 459 | 76.9 | 153.67 | 137.58 | 1'657 | 1'307 | 13'085 | 13'085 | 12'880 | 12'650 | 12'413 | 12'167 | 11'639 | 11'046 |
| | 340 | 4·30 | 22.2 | 475 | 82.1 | 173.08 | 154.89 | 1'767 | 1'395 | 13'308 | 13'308 | 13'157 | 12'935 | 12'708 | 12'474 | 11'974 | 11'419 |
| | 360 | 4·30 | 22.2 | 490 | 86.9 | 193.23 | 172.86 | 1'871 | 1'478 | 13'492 | 13'492 | 13'390 | 13'176 | 12'959 | 12'735 | 12'261 | 11'739 |
| | 400 | 4·30 | 22.2 | 521 | 97.2 | 239.11 | 213.73 | 2'107 | 1'652 | 13'904 | 13'904 | 13'892 | 13'692 | 13'489 | 13'282 | 12'849 | 12'381 |
| | 450 | 4·30 | 22.2 | 561 | 110.4 | 305.00 | 272.37 | 2'407 | 1'877 | 14'433 | 14'433 | 14'433 | 14'333 | 14'144 | 13'953 | 13'558 | 13'137 |
| | 500 | 6·30 | 33.3 | 608 | 121.7 | 378.92 | 338.07 | 2'733 | 2'069 | 15'543 | 15'543 | 15'543 | 15'517 | 15'328 | 15'138 | 14'746 | 14'334 |
| **y-y** *maximale* | 300 | 6·30 | 33.3 | 448 | 70.9 | 133.15 | 119.23 | 1'532 | 1'205 | 13'293 | 13'239 | 12'988 | 12'732 | 12'466 | 12'188 | 11'583 | 10'894 |
| | 320 | 6·30 | 33.3 | 467 | 75.5 | 153.67 | 137.58 | 1'669 | 1'283 | 13'676 | 13'676 | 13'434 | 13'187 | 12'933 | 12'668 | 12'097 | 11'454 |
| | 340 | 8·26 | 33.3 | 483 | 80.7 | 173.08 | 154.89 | 1'780 | 1'371 | 13'899 | 13'899 | 13'715 | 13'477 | 13'234 | 12'982 | 12'443 | 11'842 |
| | 360 | 8·30 | 44.4 | 505 | 84.1 | 195.74 | 175.14 | 1'957 | 1'430 | 14'674 | 14'674 | 14'519 | 14'278 | 14'031 | 13'776 | 13'233 | 12'632 |
| | 400 | 8·30 | 44.4 | 536 | 94.4 | 243.18 | 217.43 | 2'216 | 1'604 | 15'085 | 15'085 | 15'036 | 14'811 | 14'583 | 14'349 | 13'858 | 13'324 |
| | 450 | 10·30 | 55.5 | 584 | 106.2 | 311.55 | 278.31 | 2'564 | 1'805 | 16'205 | 16'205 | 16'205 | 16'030 | 15'807 | 15'580 | 15'109 | 14'603 |
| | 500 | 10·30 | 55.5 | 623 | 118.9 | 388.52 | 346.79 | 2'897 | 2'021 | 16'725 | 16'725 | 16'725 | 16'666 | 16'458 | 16'247 | 15'813 | 15'355 |
| **z-z** mittel / *moy.* | 300 | 4·30 | 22.2 | 441 | 72.3 | 54.59 | 48.20 | 838 | 1'229 | 12'702 | 11'910 | 11'376 | 10'822 | 10'241 | 9'632 | 8'360 | 7'099 |
| | 320 | 4·30 | 22.2 | 459 | 76.9 | 55.53 | 49.00 | 851 | 1'307 | 13'085 | 12'254 | 11'700 | 11'124 | 10'520 | 9'888 | 8'567 | 7'262 |
| | 340 | 4·30 | 22.2 | 475 | 82.1 | 55.98 | 49.33 | 857 | 1'395 | 13'308 | 12'451 | 11'884 | 11'295 | 10'676 | 10'028 | 8'676 | 7'345 |
| | 360 | 4·30 | 22.2 | 490 | 86.9 | 55.89 | 49.19 | 856 | 1'478 | 13'492 | 12'604 | 12'024 | 11'419 | 10'785 | 10'121 | 8'737 | 7'380 |
| | 400 | 4·30 | 22.2 | 521 | 97.2 | 56.25 | 49.40 | 859 | 1'652 | 13'904 | 12'956 | 12'348 | 11'715 | 11'050 | 10'353 | 8'905 | 7'496 |
| | 450 | 4·30 | 22.2 | 561 | 110.4 | 57.39 | 50.25 | 868 | 1'877 | 14'433 | 13'422 | 12'784 | 12'117 | 11'416 | 10'683 | 9'162 | 7'690 |
| | 500 | 6·30 | 33.3 | 608 | 121.7 | 61.46 | 53.79 | 944 | 2'069 | 15'543 | 14'441 | 13'750 | 13'028 | 12'268 | 11'473 | 9'827 | 8'238 |
| **z-z** *maximale* | 300 | 6·30 | 33.3 | 448 | 70.9 | 58.23 | 51.51 | 907 | 1'205 | 13'293 | 12'483 | 11'931 | 11'357 | 10'756 | 10'127 | 8'808 | 7'498 |
| | 320 | 6·30 | 33.3 | 467 | 75.5 | 59.14 | 52.28 | 919 | 1'283 | 13'676 | 12'827 | 12'254 | 11'659 | 11'035 | 10'382 | 9'015 | 7'660 |
| | 340 | 8·26 | 33.3 | 483 | 80.7 | 59.59 | 52.61 | 926 | 1'371 | 13'899 | 13'024 | 12'439 | 11'830 | 11'191 | 10'523 | 9'125 | 7'743 |
| | 360 | 8·30 | 44.4 | 505 | 84.1 | 63.05 | 55.69 | 994 | 1'430 | 14'674 | 13'750 | 13'131 | 12'488 | 11'814 | 11'108 | 9'632 | 8'172 |
| | 400 | 8·30 | 44.4 | 536 | 94.4 | 63.35 | 55.84 | 996 | 1'604 | 15'085 | 14'102 | 13'457 | 12'785 | 12'080 | 11'341 | 9'801 | 8'288 |
| | 450 | 10·30 | 55.5 | 584 | 106.2 | 68.04 | 59.92 | 1'074 | 1'805 | 16'205 | 15'143 | 14'448 | 13'724 | 12'964 | 12'168 | 10'509 | 8'882 |
| | 500 | 10·30 | 55.5 | 623 | 118.9 | 68.50 | 60.18 | 1'081 | 2'021 | 16'725 | 15'589 | 14'859 | 14'099 | 13'300 | 12'463 | 10'725 | 9'030 |

$N_{Kb,Rd}$ ($L_K$ = 0) = $N_{plb,Rd}$ $M_{Rd}$ = $M_{plby,Rd}$ oder/*ou* $M_{plbz,Rd}$

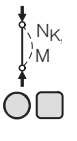
Betonüberdeckung der Längsbewehrung / *Enrobage en béton des armatures longitudinales:* $u_1 = u_2 = 40$ mm

# Zentrisches Knicken: Knickwiderstand — $N_{Kb,Rd}$ — ROR — *Flambage centré: Résistance au flambage*

**Bemessungswerte [kN] kalt**
**Stahl P235 und E355 Beton C 30/37**
**Bewehrung B500:** keine, mittel, maximal

***Valeurs de calcul [kN] à froid***
***Acier P235 et E355 Béton C 30/37***
***Armature B500:*** *aucune, moyenne, maximale*

| ROR | | Bew./*Arm.* Ø | kg/m | $m_{tot}$ kg/m | $A_c$ $10^3$ mm$^2$ | $(EI)_{eff,\lambda}$ $10^3$ kNm$^2$ | $(EI)_{eff,d}$ $10^3$ kNm$^2$ | $M_{Rd}$ kNm | $N_{c,Rd}$ kN | $N_{plb,Rd}$ kN | Knicklänge in [m] – *Longueur de flambage en [m]* 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P235** | 139.7 x 4.0 | keine/*aucune* | | 48 | 13.62 | 0.974 | 0.854 | 19 | 273 | 655 | 588 | 547 | 493 | 429 | 364 | 258 | 188 |
| | 152.4 x 4.5 | | | 57 | 16.15 | 1.411 | 1.238 | 25 | 323 | 791 | 723 | 684 | 632 | 566 | 494 | 362 | 267 |
| | 159.0 x 4.5 | | | 61 | 17.67 | 1.620 | 1.420 | 27 | 353 | 841 | 775 | 736 | 685 | 621 | 547 | 407 | 302 |
| | 168.3 x 4.5 | | | 68 | 19.93 | 1.951 | 1.708 | 31 | 399 | 918 | 852 | 814 | 764 | 701 | 627 | 476 | 357 |
| | 177.8 x 5.0 | | | 77 | 22.11 | 2.522 | 2.211 | 38 | 442 | 1'049 | 983 | 944 | 896 | 835 | 760 | 595 | 453 |
| | 193.7 x 5.6 | | | 91 | 26.16 | 3.626 | 3.181 | 50 | 523 | 1'264 | 1'198 | 1'159 | 1'112 | 1'052 | 979 | 802 | 628 |
| | 219.1 x 6.3 | | | 117 | 33.49 | 5.911 | 5.185 | 73 | 670 | 1'612 | 1'549 | 1'508 | 1'461 | 1'404 | 1'335 | 1'157 | 951 |
| | 244.5 x 6.3 | | | 143 | 42.24 | 8.458 | 7.398 | 92 | 845 | 1'899 | 1'839 | 1'798 | 1'752 | 1'697 | 1'632 | 1'462 | 1'248 |
| | 273.0 x 6.3 | | | 175 | 53.26 | 12.138 | 10.583 | 116 | 1'065 | 2'247 | 2'192 | 2'150 | 2'102 | 2'049 | 1'986 | 1'826 | 1'614 |
| | 298.5 x 7.1 | | | 210 | 63.48 | 17.731 | 15.472 | 156 | 1'270 | 2'724 | 2'676 | 2'630 | 2'581 | 2'526 | 2'464 | 2'309 | 2'103 |
| | 323.9 x 7.1 | | | 244 | 75.33 | 23.180 | 20.178 | 186 | 1'507 | 3'089 | 3'047 | 2'999 | 2'949 | 2'894 | 2'832 | 2'681 | 2'483 |
| | 355.6 x 8.0 | | | 295 | 90.42 | 34.282 | 29.869 | 256 | 1'808 | 3'765 | 3'733 | 3'683 | 3'629 | 3'571 | 3'508 | 3'360 | 3'170 |
| | 368.0 x 8.0 | | | 314 | 97.31 | 38.387 | 33.408 | 271 | 1'946 | 3'972 | 3'945 | 3'893 | 3'838 | 3'780 | 3'717 | 3'569 | 3'381 |
| | 406.4 x 8.8 | | | 383 | 118.73 | 56.946 | 49.555 | 363 | 2'375 | 4'836 | 4'827 | 4'770 | 4'712 | 4'650 | 4'584 | 4'435 | 4'253 |
| **E355** starkwandig / *paroi ép.* | 139.7 x 16 | keine/*aucune* | | 72 | 9.11 | 2.606 | 2.335 | 85 | 182 | 2'285 | 2'015 | 1'848 | 1'628 | 1'382 | 1'151 | 802 | 580 |
| | 152.4 x 16 | | | 82 | 11.39 | 3.498 | 3.132 | 103 | 228 | 2'547 | 2'297 | 2'148 | 1'949 | 1'708 | 1'459 | 1'042 | 761 |
| | 159.0 x 16 | | | 88 | 12.67 | 4.035 | 3.612 | 114 | 253 | 2'684 | 2'444 | 2'302 | 2'114 | 1'880 | 1'627 | 1'180 | 868 |
| | 168.3 x 16 | | | 97 | 14.59 | 4.883 | 4.369 | 129 | 292 | 2'882 | 2'653 | 2'519 | 2'344 | 2'123 | 1'870 | 1'389 | 1'031 |
| | 177.8 x 25 | | | 126 | 12.83 | 7.692 | 6.903 | 202 | 257 | 4'314 | 3'994 | 3'809 | 3'568 | 3'261 | 2'903 | 2'188 | 1'636 |
| | 193.7 x 25 | | | 144 | 16.22 | 10.333 | 9.268 | 246 | 324 | 4'787 | 4'495 | 4'325 | 4'112 | 3'841 | 3'511 | 2'769 | 2'119 |
| | 219.1 x 25 | | | 176 | 22.46 | 15.735 | 14.101 | 326 | 449 | 5'588 | 5'331 | 5'175 | 4'988 | 4'758 | 4'476 | 3'764 | 3'011 |
| | 244.5 x 25 | | | 209 | 29.71 | 22.801 | 20.414 | 418 | 594 | 6'410 | 6'184 | 6'036 | 5'865 | 5'662 | 5'417 | 4'781 | 4'006 |
| | 273.0 x 25 | | | 251 | 39.06 | 32.997 | 29.514 | 536 | 781 | 7'374 | 7'181 | 7'037 | 6'876 | 6'691 | 6'474 | 5'916 | 5'185 |
| | 298.5 x 25 | | | 290 | 48.50 | 44.518 | 39.783 | 654 | 970 | 8'239 | 8'077 | 7'935 | 7'780 | 7'607 | 7'408 | 6'909 | 6'244 |
| | 323.9 x 25 | | | 332 | 58.92 | 58.226 | 51.986 | 783 | 1'178 | 9'124 | 8'991 | 8'850 | 8'698 | 8'531 | 8'344 | 7'886 | 7'281 |
| | 355.6 x 25 | | | 388 | 73.35 | 79.246 | 70.674 | 962 | 1'467 | 10'258 | 10'163 | 10'021 | 9'871 | 9'710 | 9'532 | 9'112 | 8'570 |
| | 368.0 x 25 | | | 410 | 79.42 | 88.706 | 79.076 | 1'038 | 1'589 | 10'683 | 10'604 | 10'463 | 10'314 | 10'154 | 9'981 | 9'573 | 9'054 |
| | 406.4 x 25 | | | 485 | 99.76 | 122.858 | 109.374 | 1'289 | 1'995 | 12'138 | 12'106 | 11'962 | 11'813 | 11'655 | 11'486 | 11'101 | 10'629 |
| **P235** + B500 mittel/*moy.* | 168.3 x 4.5 | 4·14 | 4.8 | 71 | 19.31 | 2.098 | 1.842 | 41 | 386 | 1'173 | 1'024 | 947 | 858 | 760 | 662 | 492 | 370 |
| | 177.8 x 5.0 | 4·14 | 4.8 | 80 | 21.50 | 2.696 | 2.369 | 49 | 430 | 1'304 | 1'210 | 1'155 | 1'085 | 995 | 888 | 673 | 505 |
| | 193.7 x 5.6 | 4·16 | 6.3 | 96 | 25.35 | 3.920 | 3.448 | 66 | 507 | 1'598 | 1'448 | 1'369 | 1'277 | 1'173 | 1'061 | 836 | 649 |
| | 219.1 x 6.3 | 4·18 | 8.0 | 122 | 32.47 | 6.443 | 5.668 | 96 | 650 | 2'034 | 1'888 | 1'805 | 1'711 | 1'606 | 1'488 | 1'233 | 991 |
| | 244.5 x 6.3 | 4·20 | 9.9 | 149 | 40.98 | 9.363 | 8.219 | 126 | 820 | 2'420 | 2'332 | 2'274 | 2'208 | 2'129 | 2'033 | 1'783 | 1'485 |
| | 273.0 x 6.3 | 8·16 | 12.6 | 183 | 51.65 | 13.712 | 12.011 | 165 | 1'033 | 2'914 | 2'781 | 2'690 | 2'591 | 2'482 | 2'361 | 2'084 | 1'781 |
| | 298.5 x 7.1 | 8·18 | 16.0 | 221 | 61.45 | 20.226 | 17.738 | 225 | 1'229 | 3'569 | 3'445 | 3'346 | 3'240 | 3'125 | 3'000 | 2'712 | 2'383 |
| | 323.9 x 7.1 | 8·18 | 16.0 | 255 | 73.29 | 26.272 | 22.986 | 263 | 1'466 | 3'933 | 3'868 | 3'805 | 3'736 | 3'659 | 3'573 | 3'360 | 3'077 |
| | 355.6 x 8.0 | 8·20 | 19.7 | 308 | 87.91 | 39.059 | 34.206 | 361 | 1'758 | 4'807 | 4'755 | 4'687 | 4'614 | 4'535 | 4'448 | 4'239 | 3'968 |
| | 368.0 x 8.0 | 8·22 | 23.9 | 331 | 94.27 | 44.704 | 39.143 | 405 | 1'886 | 5'233 | 5'154 | 5'040 | 4'921 | 4'796 | 4'663 | 4'365 | 4'021 |
| | 406.4 x 8.8 | 8·22 | 23.9 | 399 | 115.68 | 64.957 | 56.826 | 514 | 2'314 | 6'098 | 6'074 | 6'000 | 5'923 | 5'841 | 5'753 | 5'550 | 5'299 |
| **P235** + B500 *maximale* | 168.3 x 4.5 | 4·18 | 8.0 | 74 | 18.91 | 2.195 | 1.930 | 48 | 378 | 1'340 | 1'156 | 1'062 | 954 | 836 | 722 | 530 | 395 |
| | 177.8 x 5.0 | 4·20 | 9.9 | 83 | 20.86 | 2.878 | 2.534 | 60 | 417 | 1'570 | 1'377 | 1'278 | 1'162 | 1'035 | 906 | 678 | 510 |
| | 193.7 x 5.6 | 4·22 | 11.9 | 100 | 24.64 | 4.182 | 3.685 | 80 | 493 | 1'895 | 1'700 | 1'598 | 1'480 | 1'347 | 1'204 | 932 | 716 |
| | 219.1 x 6.3 | 8·18 | 16.0 | 128 | 31.46 | 6.975 | 6.151 | 116 | 629 | 2'457 | 2'261 | 2'153 | 2'030 | 1'891 | 1'737 | 1'412 | 1'120 |
| | 244.5 x 6.3 | 8·20 | 19.7 | 156 | 39.72 | 10.268 | 9.040 | 155 | 795 | 2'941 | 2'753 | 2'641 | 2'517 | 2'377 | 2'221 | 1'876 | 1'533 |
| | 273.0 x 6.3 | 8·22 | 23.9 | 191 | 50.22 | 15.114 | 13.284 | 206 | 1'004 | 3'508 | 3'332 | 3'217 | 3'090 | 2'951 | 2'795 | 2'441 | 2'061 |
| | 298.5 x 7.1 | 8·22 | 23.9 | 226 | 60.44 | 21.458 | 18.856 | 257 | 1'209 | 3'986 | 3'838 | 3'724 | 3'602 | 3'470 | 3'324 | 2'990 | 2'612 |
| | 323.9 x 7.1 | 8·26 | 33.3 | 267 | 71.08 | 29.632 | 26.036 | 342 | 1'422 | 4'851 | 4'704 | 4'576 | 4'440 | 4'294 | 4'134 | 3'771 | 3'351 |
| | 355.6 x 8.0 | 8·30 | 44.4 | 325 | 84.76 | 45.030 | 39.626 | 485 | 1'695 | 6'110 | 5'983 | 5'839 | 5'688 | 5'528 | 5'356 | 4'969 | 4'518 |
| | 368.0 x 8.0 | 8·30 | 44.4 | 345 | 91.66 | 50.134 | 44.072 | 513 | 1'833 | 6'317 | 6'206 | 6'063 | 5'914 | 5'757 | 5'588 | 5'211 | 4'773 |
| | 406.4 x 8.8 | 8·30 | 44.4 | 413 | 113.07 | 71.841 | 63.076 | 638 | 2'261 | 7'182 | 7'124 | 6'980 | 6'833 | 6'679 | 6'518 | 6'162 | 5'754 |




$M_{Rd} = M_{plb,Rd}$ $N_{Kb,Rd}$ ($L_K = 0$) $= N_{plb,Rd}$

Betonüberdeckung der Längsbewehrung: siehe bei Warmknicklasten Seite 244

*Enrobage en béton des armatures longitudinales: voir charges de flambage en situation d'incendie, page 244*

Diese Tabelle gilt auch für die Stahlsorten S235 bzw. S355. */ Ce tableau est également valable pour les aciers de nuance S235 ou S355.*

# Zentrisches Knicken: Knickwiderstand — $N_{Kb,Rd}$ — RRK — *Flambage centré: Résistance au flambage*

**Bemessungswerte [kN] kalt**
**Stahl** S355 **Beton** C 30/37
**Bewehrung B500:** keine, mittel, maximal

***Valeurs de calcul [kN] à froid***
***Acier*** S355 ***Béton*** C 30/37
***Armature B500:*** *aucune, moyenne, maximale*

| RRK | | Bew./*Arm.* Ø | kg/m | $m_{tot}$ kg/m | $A_c$ $10^3$ mm$^2$ | $(EI)_{eff,\lambda}$ $10^3$ kNm$^2$ | $(EI)_{eff,d}$ $10^3$ kNm$^2$ | $M_{Rd}$ kNm | $N_{c,Rd}$ kN | $N_{plb,Rd}$ kN | Knicklänge in [m] – *Longueur de flambage en [m]* 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S355 | 140 x 5 | keine/*aucune* | | 63 | 16.90 | 1.901 | 1.675 | 49 | 338 | 1'229 | 1'114 | 1'046 | 955 | 843 | 725 | 522 | 382 |
| | 150 x 5 | | | 71 | 19.60 | 2.385 | 2.098 | 57 | 392 | 1'351 | 1'240 | 1'175 | 1'089 | 982 | 860 | 634 | 469 |
| | 160 x 5 | | | 80 | 22.50 | 2.946 | 2.587 | 65 | 450 | 1'476 | 1'369 | 1'306 | 1'225 | 1'122 | 1'001 | 757 | 567 |
| | 180 x 6 | | | 103 | 28.22 | 4.954 | 4.358 | 98 | 564 | 1'945 | 1'836 | 1'771 | 1'692 | 1'592 | 1'469 | 1'181 | 914 |
| | 200 x 6 | | | 124 | 35.34 | 6.993 | 6.136 | 123 | 707 | 2'250 | 2'147 | 2'084 | 2'010 | 1'918 | 1'805 | 1'520 | 1'218 |
| | 220 x 6 | | | 148 | 43.26 | 9.574 | 8.381 | 151 | 865 | 2'570 | 2'474 | 2'412 | 2'340 | 2'255 | 2'150 | 1'880 | 1'559 |
| | 250 x 6 | | | 187 | 56.64 | 14.604 | 12.739 | 198 | 1'133 | 3'081 | 2'996 | 2'933 | 2'863 | 2'783 | 2'687 | 2'441 | 2'121 |
| | 300 x 10 | | | 284 | 78.40 | 37.716 | 33.170 | 448 | 1'568 | 5'374 | 5'301 | 5'219 | 5'132 | 5'036 | 4'929 | 4'669 | 4'326 |
| | 350 x 10 | | | 378 | 108.90 | 64.358 | 56.427 | 640 | 2'178 | 6'740 | 6'702 | 6'617 | 6'527 | 6'432 | 6'329 | 6'089 | 5'788 |
| | 400 x 10 | | | 483 | 144.40 | 99.635 | 87.043 | 852 | 2'888 | 8'126 | 8'126 | 8'036 | 7'943 | 7'846 | 7'743 | 7'511 | 7'232 |
| S355 starkwand/*paroi ép.* | 140 x 10 | keine/*aucune* | | 74 | 14.40 | 2.925 | 2.607 | 81 | 288 | 1'930 | 1'755 | 1'651 | 1'514 | 1'343 | 1'159 | 839 | 616 |
| | 150 x 16 | | | 100 | 13.92 | 5.266 | 4.715 | 143 | 278 | 3'085 | 2'843 | 2'702 | 2'517 | 2'283 | 2'015 | 1'500 | 1'115 |
| | 160 x 16 | | | 111 | 16.38 | 6.589 | 5.896 | 166 | 328 | 3'351 | 3'122 | 2'990 | 2'821 | 2'605 | 2'347 | 1'803 | 1'361 |
| | 180 x 16 | | | 135 | 21.90 | 9.853 | 8.807 | 217 | 438 | 3'894 | 3'689 | 3'568 | 3'420 | 3'235 | 3'007 | 2'456 | 1'922 |
| | 200 x 16 | | | 161 | 28.22 | 14.089 | 12.579 | 276 | 564 | 4'453 | 4'270 | 4'155 | 4'020 | 3'857 | 3'657 | 3'144 | 2'564 |
| | 220 x 12.5 | | | 175 | 38.03 | 16.440 | 14.614 | 282 | 761 | 4'211 | 4'074 | 3'980 | 3'874 | 3'749 | 3'599 | 3'208 | 2'720 |
| | 250 x 16 | | | 234 | 47.52 | 29.828 | 26.561 | 454 | 950 | 5'921 | 5'787 | 5'679 | 5'559 | 5'424 | 5'267 | 4'869 | 4'340 |
| | 260 x 14.2 | | | 242 | 53.64 | 31.188 | 27.707 | 451 | 1'073 | 5'720 | 5'604 | 5'504 | 5'395 | 5'272 | 5'132 | 4'777 | 4'305 |
| | 300 x 16 | | | 320 | 71.82 | 54.316 | 48.234 | 679 | 1'436 | 7'489 | 7'403 | 7'294 | 7'178 | 7'052 | 6'912 | 6'577 | 6'140 |
| | 350 x 16 | | | 419 | 101.12 | 90.285 | 79.967 | 951 | 2'022 | 9'157 | 9'122 | 9'010 | 8'894 | 8'771 | 8'638 | 8'335 | 7'958 |
| | 400 x 16 | | | 529 | 135.42 | 139.944 | 123.638 | 1'271 | 2'708 | 10'925 | 10'925 | 10'829 | 10'710 | 10'586 | 10'456 | 10'166 | 9'823 |
| S355 + B500 mittel/*moy.* | 140 x 5 | 4·14 | 4.8 | 66 | 16.28 | 2.048 | 1.808 | 58 | 326 | 1'485 | 1'253 | 1'136 | 1'002 | 863 | 734 | 528 | 390 |
| | 150 x 5 | 4·14 | 4.8 | 75 | 18.98 | 2.577 | 2.272 | 67 | 380 | 1'606 | 1'388 | 1'276 | 1'147 | 1'008 | 871 | 640 | 478 |
| | 160 x 5 | 4·16 | 6.3 | 84 | 21.70 | 3.263 | 2.875 | 81 | 434 | 1'810 | 1'589 | 1'475 | 1'343 | 1'196 | 1'048 | 785 | 591 |
| | 180 x 6 | 4·18 | 8.0 | 108 | 27.21 | 5.532 | 4.883 | 121 | 544 | 2'367 | 2'143 | 2'024 | 1'886 | 1'731 | 1'562 | 1'229 | 953 |
| | 200 x 6 | 8·14 | 9.7 | 131 | 34.11 | 7.730 | 6.806 | 151 | 682 | 2'760 | 2'542 | 2'420 | 2'283 | 2'126 | 1'954 | 1'590 | 1'261 |
| | 220 x 6 | 8·16 | 12.6 | 156 | 41.66 | 10.862 | 9.550 | 194 | 833 | 3'237 | 3'025 | 2'900 | 2'761 | 2'604 | 2'429 | 2'043 | 1'664 |
| | 250 x 6 | 8·18 | 16.0 | 198 | 54.61 | 16.961 | 14.879 | 264 | 1'092 | 3'926 | 3'734 | 3'606 | 3'466 | 3'312 | 3'141 | 2'751 | 2'330 |
| | 300 x 10 | 8·20 | 19.7 | 298 | 75.89 | 42.162 | 37.205 | 546 | 1'518 | 6'416 | 6'258 | 6'100 | 5'933 | 5'755 | 5'563 | 5'126 | 4'620 |
| | 350 x 10 | 8·22 | 23.9 | 394 | 105.86 | 72.460 | 63.781 | 787 | 2'117 | 8'001 | 7'948 | 7'844 | 7'734 | 7'617 | 7'490 | 7'192 | 6'816 |
| | 400 x 10 | 8·26 | 33.3 | 505 | 140.15 | 115.531 | 101.472 | 1'096 | 2'803 | 9'888 | 9'880 | 9'768 | 9'652 | 9'531 | 9'402 | 9'110 | 8'758 |
| S355 + B500 *max.* | 140 x 5 | 4·18 | 8.0 | 68 | 15.88 | 2.144 | 1.896 | 64 | 318 | 1'651 | 1'380 | 1'243 | 1'088 | 929 | 785 | 561 | 413 |
| | 150 x 5 | 4·18 | 8.0 | 77 | 18.58 | 2.703 | 2.386 | 74 | 372 | 1'773 | 1'521 | 1'393 | 1'244 | 1'086 | 933 | 681 | 507 |
| | 160 x 5 | 4·20 | 9.9 | 87 | 21.24 | 3.441 | 3.037 | 89 | 425 | 1'998 | 1'744 | 1'613 | 1'462 | 1'296 | 1'129 | 840 | 631 |
| | 180 x 6 | 4·22 | 11.9 | 111 | 26.70 | 5.818 | 5.142 | 133 | 534 | 2'576 | 2'324 | 2'191 | 2'037 | 1'864 | 1'677 | 1'311 | 1'012 |
| | 200 x 6 | 8·18 | 16.0 | 135 | 33.31 | 8.212 | 7.243 | 169 | 666 | 3'094 | 2'836 | 2'694 | 2'534 | 2'351 | 2'150 | 1'733 | 1'365 |
| | 220 x 6 | 8·20 | 19.7 | 161 | 40.75 | 11.586 | 10.207 | 217 | 815 | 3'613 | 3'365 | 3'221 | 3'060 | 2'879 | 2'677 | 2'235 | 1'809 |
| | 250 x 6 | 8·22 | 23.9 | 203 | 53.60 | 18.125 | 15.935 | 295 | 1'072 | 4'343 | 4'122 | 3'978 | 3'820 | 3'645 | 3'451 | 3'009 | 2'537 |
| | 300 x 10 | 8·26 | 33.3 | 307 | 74.15 | 45.229 | 39.990 | 611 | 1'483 | 7'136 | 6'949 | 6'769 | 6'579 | 6'376 | 6'157 | 5'658 | 5'079 |
| | 350 x 10 | 8·30 | 44.4 | 408 | 103.25 | 79.423 | 70.103 | 908 | 2'065 | 9'085 | 8'976 | 8'785 | 8'587 | 8'380 | 8'161 | 7'675 | 7'113 |
| | 400 x 10 | 8·30 | 44.4 | 513 | 138.75 | 120.798 | 106.254 | 1'175 | 2'775 | 10'472 | 10'454 | 10'263 | 10'069 | 9'868 | 9'658 | 9'204 | 8'691 |

Normalerweise nur als RRW verfügbar (mit leicht höherem Tragwiderstand), RRW 220 und 260 evtl. nur ab Werk.
*Normalement disponible qu'en RRW (avec résistance ultime légèrement plus élevée), RRW 220 et 260 év. seulement d'usine.*

$M_{Rd} = M_{plb,Rd}$ $N_{Kb,Rd}$ $(L_K = 0) = N_{plb,Rd}$

Betonüberdeckung der Längsbewehrung: siehe bei Warmknicklasten Seite 246
*Enrobage en béton des armatures longitudinales: voir charges de flambage en situation d'incendie, page 246*

## 6.1 Tragwerkskonzept

Verbund-Anschlüsse sind Verbindungen von Träger zu Träger oder von Träger zu Stütze mit Elementen aus Stahl und solchen aus Beton. Im vorliegenden Kapitel werden Anschlüsse von Verbundträgern an Stahlträger oder Stahlstützen behandelt.

**Vorteile der Verbund-Anschlüsse:**

- Freie Wahl des Bewehrungsgehalts im Stützbereich
- Bildung oder Erhöhung des Stützmoments dank Tragwiderstand im Knoten
- Reduktion des Feldmoments und der Durchbiegungen dank Tragwiderstand und Steifigkeit im Knoten.

### 6.1.1 Gelenkige Stahlbau-Verbindungen

Verbund-Anschlüsse mit gelenkiger Stahlbau-Verbindung und unterbrochener Bewehrung beim Auflager des Verbundträgers gelten als gelenkig (Fig. 6.1a, b und c). Je nach Konstruktion und Anforderungen werden im Auflagerbereich Risse zugelassen; allenfalls wird in der Decke eine Fuge angeordnet oder eine Minimalbewehrung zur Rissweitenbeschränkung eingelegt.

Ist jedoch die Deckenplatte beim Auflager in Trägerrichtung bewehrt (Fig. 6.1d), so kann der Verbund-Anschluss als halbsteif betrachtet werden.

**Vorteile der halbsteifen Anschlüsse mit gelenkiger Stahlbau-Verbindung:**

- Stahlträger werden 1–2 Profilstufen kleiner
- Vergrösserung der freien Nutzhöhe um ca. 30 mm (IPE, HEA) pro Geschoss.

**Nachteile der halbsteifen Anschlüsse mit gelenkiger Stahlbau-Verbindung:**

- Erhöhung der Anzahl Elemente (Kopfbolzendübel, Verbindungsmittel, Bewehrung)
- Herstellung und Montage etwas komplizierter (Knoten und Träger)

### 6.1.2 Steife Stahlbau-Verbindungen

Steife Stahlbau-Verbindungen (z. B. mit Stirnplatten, Fig. 6.2a) können durch Ausbeulen des Stützenstegs unter Querdruckbeanspruchung versagen. Bei Betondecken mit durchgehender Längsbewehrung kann ein Verbund-Anschluss mit vergrössertem innerem Hebelarm gebildet werden. Zur Vermeidung von Schubfeldverstärkungen im Stützensteg (welche nur bei biegesteifen Endknoten gerechtfertigt sind, vgl. Fig. 6.2c) muss der Knoten als halbsteif und teiltragfähig betrachtet werden. Die nötige Rotationsfähigkeit zur Trägerplastifizierung im Feld kann z. B. durch Reduktion der Stirnplattendicke erreicht werden. Dieser halbsteife Anschlusstyp ist in Figur 6.2a gezeigt. Der Anschlusstyp 6.2b ist hingegen weitgehend steif. Auch wenn die Bewehrung über dem Auflager des Verbundträgers unterbrochen wird, kann der Anschluss als halbsteif betrachtet werden, wobei dann der Tragwiderstand und die Steifigkeit allein durch den Stahlbau-Anschluss gegeben sind.

## *6.1 Conception structurale*

*Les assemblages mixtes sont des liaisons poutres-poutres ou poutres-poteaux comportant des éléments en acier et des éléments en béton. Nous traitons dans ce chapitre les assemblages entre une poutre mixte et une poutre métallique ou un poteau métallique.*

***Avantages des assemblages mixtes:***

- *Possibilité de choisir le taux d'armature sur appui*
- *Création ou augmentation du moment de flexion sur appui grâce à la résistance du nœud*
- *Diminution des moments de flexion et des flèches en travée grâce à la résistance et à la rigidité du nœud.*

### *6.1.1 Assemblages métalliques articulés*

*Si l'assemblage métallique est articulé et si l'armature est interrompue sur l'appui de la poutre mixte, l'assemblage mixte est considéré comme articulé (fig. 6.1a, b et c). Selon l'ouvrage et les exigences, les fissures sont admises sur appui; il est possible de disposer un joint de dalle; une armature minimale permet aussi de limiter la fissuration.*

*Par contre, si une armature longitudinale est disposée dans la dalle sur appui (fig. 6.1d), l'assemblage mixte peut être considéré comme semi-rigide.*

***Avantages spécifiques des assemblages semi-rigides avec liaison acier articulée:***

- *Gain de un à deux numéros de profilés*
- *Augmentation moyenne de la hauteur disponible de 30 mm (IPE, HEA) par étage.*

***Désavantages spécifiques des assemblages semi-rigides avec liaison acier articulée:***

- *Augmentation du nombre d'éléments (connecteurs, moyens d'assemblages, armature)*
- *Fabrication et montage un peu plus compliqué (nœuds et poutres)*

### *6.1.2 Assemblages métalliques rigides*

*Si l'assemblage métallique est rigide (par ex. à plaque frontale, fig. 6.2a), il y a un risque de ruine par voilement de l'âme du poteau par compression transversale. La présence d'une dalle en béton, avec armature longitudinale continue, permet de créer un assemblage mixte avec augmentation du bras de levier interne. Pour éviter les renforcements du panneau d'âme du poteau (qui ne sont justifiés que pour les nœuds d'extrémité, voir fig. 6.2c), le nœud doit être considéré comme semi-rigide et à résistance partielle. Afin de garantir la rotation nécessaire pour que la poutre puisse se plastifier en travée, il faut par exemple diminuer l'épaisseur de la plaque frontale. Ce type d'assemblage semi-rigide est représenté à la figure 6.2a. Le type d'assemblage 6.2b est par contre plus rigide. Si l'armature est interrompue sur l'appui de la poutre mixte, l'assemblage peut également être considéré comme semi-rigide, la résistance et la rigidité étant données par l'assemblage métallique seul.*

**Vorteil der halbsteifen Anschlüsse mit halbsteifer Stahlbau-Verbindung:**
Einfachere Verbindungen (ohne Aussteifungsbleche, dünnere Stirnplatte)

**Nachteil der halbsteifen Anschlüsse mit halbsteifer Stahlbau-Verbindung:**
Stahlträger werden 1–2 Profilstufen grösser als mit vollsteifen Verbindungen.

***Avantage spécifique des assemblages semi-rigides à liaison acier semi-rigide:***
*Simplification des assemblages (pas de raidisseurs, plaque frontale plus mince)*

***Désavantage spécifique des assemblages semi-rigides à liaison acier semi-rigide:***
*Augmentation de un voire deux numéros de profilés par rapport aux solutions rigides.*

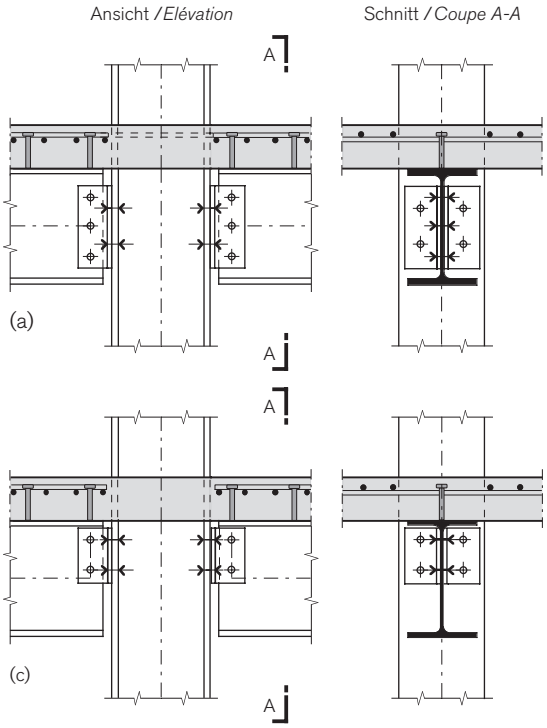



Fig. 6.1 – Gelenkige Verbund-Anschlüsse (a, b, c) und zugehöriger halbsteifer Anschluss (d) (evtl. mit horizontalen Langlöchern)

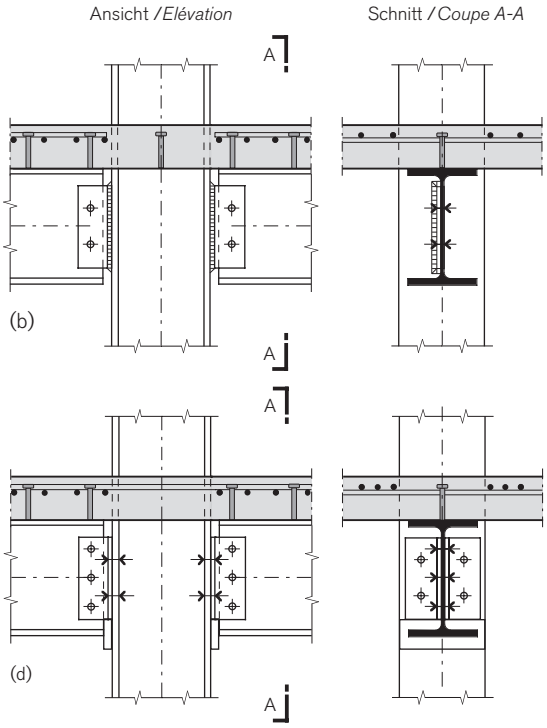
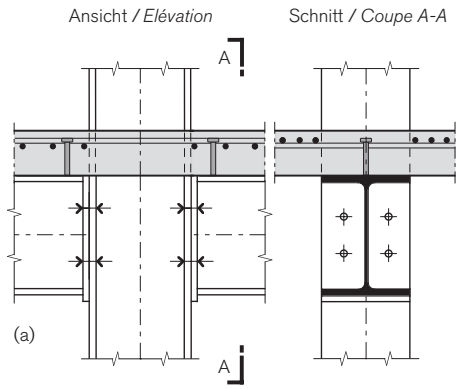



*Fig. 6.1 – Assemblages mixtes articulés (a, b, c) et assemblage semi-rigide (d) associé (év. avec trous allongés horizontalement)*



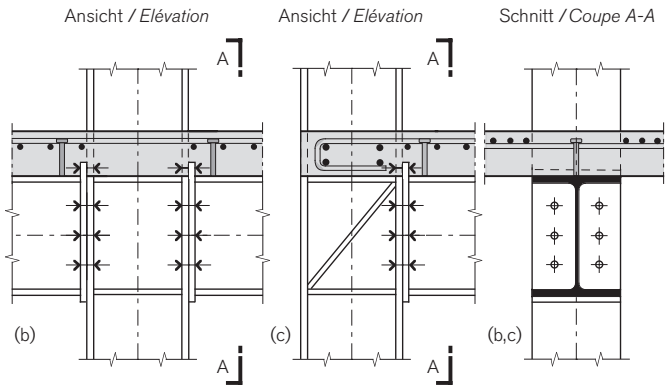




Fig. 6.2 – Halbsteife (a) und steife (b, c) Verbund-Anschlüsse

*Fig. 6.2 – Assemblages mixtes semi-rigides (a) et rigides (b, c)*

### 6.1.3 Durchlaufende Verbundträger mit halbsteifen Knoten

**Modellbildung**

Zur Ermittlung des Biegewiderstands eines Trägers in einer ausgesteiften Gebäudestruktur werden bei dieser Methode die plastischen Momente der Trägeranschlüsse an die Stützen sowie ein Anteil des plastischen Feldmoments des Trägers berücksichtigt.

Als Beispiel zur Erläuterung dieser Methode wird ein dreifeldriger Rahmen (Fig. 6.3) betrachtet. Die Verbund-Anschlüsse an die Innenstützen werden durch Rotationsfedern modelliert, jeder Anschluss weist eine Steifigkeit $S_j$ und einen Biegewiderstand $M_{j,Rd}$ auf. In den Endfeldern wird kein Biegemoment auf die Aussenstützen übertragen, jene Anschlüsse sind somit gelenkig modelliert.

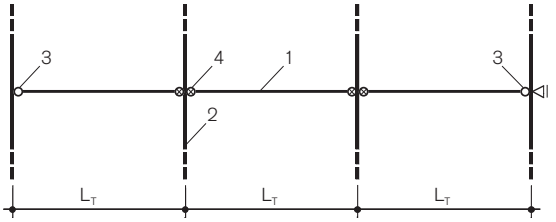



Fig. 6.3 – Modell eines dreifeldrigen Rahmens

**Prinzip der Methode**

Zur Plastifizierung des Trägers im Feldbereich ist eine gewisse Rotation der Trägerachse an den Enden dieses Felds nötig. Die erforderliche Rotation hängt von mehreren Parametern ab, namentlich der Trägerschlankheit $L_T/h_T$ , der Stahlsorte, der Belastungsart (punktförmig, gleichmässig verteilt) und der Bauweise (Stahlträger mit oder ohne Spriessung beim Betonieren). Die im Anschluss vor seinem Versagen mit genügender Sicherheit verfügbare Rotation muss grösser als diese erforderliche Rotation sein, damit der Träger sein plastisches Feldmoment entwickeln kann. Andernfalls wird nur ein gewisser Prozentsatz des plastischen Feldmoments mobilisiert.

Der Prozentsatz der erreichbaren Plastifizierung $\omega_{att}$ ist in Figur 6.4 angegeben. Er wurde für die dort aufgeführten Parameter von Verbundträgern ermittelt. Dabei sind verfügbare Knotenrotationen von mindestens 30 mrad vorausgesetzt, und die Stützen sind ohne Verdrehungen (beispielsweise infolge Biegung) angenommen.

Die durch den Verbundträger aufnehmbare Traglast $q_{Rd}$ wird mit der nachstehenden allgemeinen Gleichung berechnet. Sie beruht auf drei sich bildenden plastischen Gelenken und enthält als Parameter die Tragwiderstände $M_{j1,Rd}$ und $M_{j2,Rd}$ der Verbund-Anschlüsse sowie das plastische Moment $M_{pl,Rd}$ und die Spannweite $L_T$ des Verbundträgers.

### *6.1.3 Poutres mixtes continues à nœuds semi-rigides*

***Modélisation***

*La méthode proposée consiste à déterminer la résistance à la flexion d'une poutre d'une ossature contreventée de bâtiment en prenant en compte le moment plastique des assemblages de cette poutre sur les poteaux ainsi qu'un pourcentage du moment plastique de la poutre en travée.*

*Pour illustrer cette méthode, considérons l'exemple d'un cadre à trois travées (fig. 6.3). Les assemblages mixtes situés à droit des poteaux intérieurs sont modélisés par des ressorts de rotation, chaque assemblage possède une rigidité $S_j$ et une résistance à la flexion $M_{j,Rd}$. Dans les travées de rive, les assemblages sur les poteaux extérieurs ne transfèrent pas de moment de flexion; les nœuds sont donc modélisés par des articulations.*

1 Träger / *poutre*
2 Stütze / *poteau*
3 Gelenk / *articulation*
4 halbsteifer Verbund-Anschluss / *assemblage mixte semi-rigide*

*Fig. 6.3 – Modélisation d'un cadre à trois travées*

***Principe de la méthode***

*Pour que la poutre en travée se plastifie, une certaine rotation de son axe aux extrémités de la travée est nécessaire. Cette rotation requise dépend de plusieurs paramètres, notamment de l'élancement $L_T/h_T$ de la poutre, de la nuance d'acier, du type de chargement (ponctuel, uniformément réparti) et du mode de construction (profilé métallique étayé ou non lors du bétonnage de la dalle). Si la rotation disponible que l'assemblage peut subir avec une sécurité suffisante avant de perdre sa résistance est plus grande que cette rotation requise, la poutre peut atteindre sa résistance plastique en travée. Dans le cas contraire, seul un certain pourcentage de la résistance plastique en travée peut être mobilisé.*

*Ce pourcentage de plastification atteignable $\omega_{att}$ (fig. 6.4) a été calculé pour les paramètres énumérés des poutres mixtes, en admettant une rotation disponible des nœuds égale ou supérieure à 30 mrad et en admettant aussi que les poteaux ne subissent pas de rotation due par exemple à un moment de flexion.*

*La charge ultime $q_{Rd}$ que la poutre mixte peut reprendre est calculée en fonction de la résistance des assemblages mixtes $M_{j1,Rd}$ et $M_{j2,Rd}$ , du moment plastique de la poutre mixte $M_{pl,Rd}$ et de la portée $L_T$ , à l'aide de l'équation générale suivante, basée sur l'hypothèse de la formation de trois rotules plastiques:*

$$q_{Rd} = \frac{2}{L_T^{\,2}}\left(2\omega_{att}M_{pl,Rd} - M_{j1,Rd} - M_{j2,Rd} + 2\sqrt{(M_{j1,Rd} - \omega_{att}M_{pl,Rd})(M_{j2,Rd} - \omega_{att}M_{pl,Rd})}\right) \qquad (6.1)$$

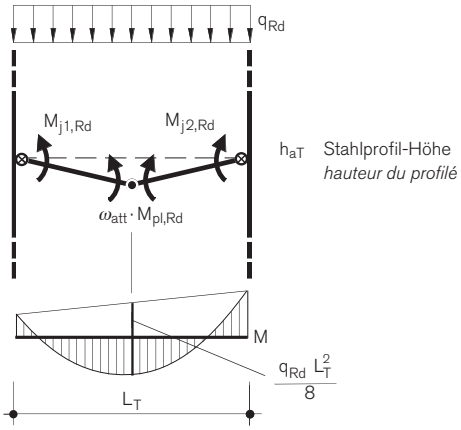



Fig. 6.4 – Mechanismus eines durchlaufenden Verbundträgers in Funktion des Prozentsatzes der erreichbaren Plastifizierung

Prozentsatz der erreichbaren Plastifizierung $\omega_{att}$
für Trägeranschlüsse mit Einspannwirkung im Verbund
*Pourcentage de plastification atteignable $\omega_{att}$*
*pour assemblage de poutre mixte avec semi-continuité sur appui*

| Bauweise *Mode de construction* | | Stahlsorte *Nuance d'acier* | Schlankheit *Elancement* $L_T / h_{aT}$ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 15 … 22 | 23 … 30 |
| gespriesst *avec étayage* | (1) | S235<br>S355 | 100 %<br>95 % | 90 %<br>85 % |
| ungespriesst *sans étayage* | (2) | S235<br>S355 | 95 %<br>90 % | 85 %<br>80 % |

Knotenausbildung / *Configuration des nœuds*
(1) gemäss/*selon* Fig. 6.1a-d + Fig. 6.2a
(2) gemäss/*selon* Fig. 6.1a-c

*Fig. 6.4 – Mécanisme d'une poutre mixte continue en fonction du pourcentage de plastification atteignable*

**Innenstützen ohne Biegebeanspruchung**

Bei symmetrischer Gleichlast auf den Decken und identischen plastischen Tragwiderständen aller Anschlüsse an die Innenstützen (Fig. 6.5) sind die Stützen nicht biegebeansprucht. Die Traglast $q_{Rd}$ kann für jedes Feld separat ermittelt werden, indem angenommen wird, dass die Verbund-Anschlüsse ihren plastischen Tragwiderstand erreicht haben. Man kann somit direkt die Werte $\omega_{att}$ aus der Tabelle in Figur 6.4 verwenden.

***Poteaux intérieurs non sollicités à la flexion***

*En cas de chargement symétrique (charge uniforme sur le plancher) et en admettant que tous les assemblages intérieurs aient la même résistance plastique (fig. 6.5), les poteaux ne sont pas sollicités à la flexion. La charge ultime $q_{Rd}$ peut être déterminée pour chaque travée séparément en faisant l'hypothèse que les assemblages mixtes ont atteint leur résistance plastique. On peut donc directement utiliser les valeurs de $\omega_{att}$ données dans le tableau de la figure 6.4.*

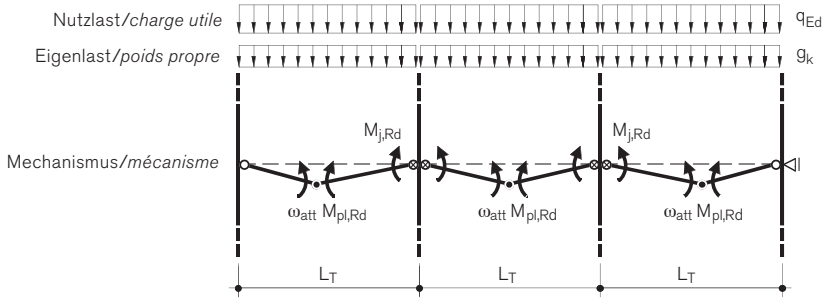



Fig. 6.5 – Tragmodell bei symmetrischer Gleichlast auf der Decke

*Fig. 6.5 – Modélisation avec charge uniforme sur le plancher (chargement symétrique).*

**Biegebeanspruchte Innenstützen**

Bei unsymmetrischer oder ungleichmässiger Deckenbelastung (Fig. 6.6), bei ungleichen Spannweiten oder bei ungleichen plastischen Tragwiderständen der Verbund-Anschlüsse an die Innenstützen können die Anschlussmomente beidseitig einer Stütze unterschiedlich sein, so dass die Stütze auf Biegung beansprucht wird. Vor dem Vergleich mit der erforderlichen Rotation muss deshalb die Stützenrotation $\phi_S$ infolge Biegung zur verfügbaren Rotation des Anschlusses addiert werden; sie hat also einen Einfluss auf den Prozentsatz der erreichbaren Plastifizierung im Trägerfeld.

In den meisten praktischen Fällen rotiert die Stütze gegen das Feld mit der grössten Belastung, was die Plastifizierung im Trägerfeld vergrössert und somit günstig wirkt. Die Vernachlässigung dieses Effekts liegt auf der sicheren Seite und erlaubt

***Poteaux intérieurs sollicités à la flexion***

*En cas de chargement non symétrique (charge non uniforme sur le plancher) (fig. 6.6), ou en cas de travées inégales ou enfin en cas d'assemblages mixtes de moment résistant différent d'une travée à l'autre, les moments aux nœuds peuvent être différents de chaque côté du poteau, qui est alors sollicité à la flexion. La rotation $\phi_S$ du poteau due à la flexion doit être additionnée à la rotation disponible de l'assemblage avant d'être comparée à la rotation requise; elle a donc une influence sur le pourcentage de plastification que la poutre peut atteindre en travée.*

*Dans la plupart des cas pratiques, le poteau va subir une rotation vers la travée comportant la plus grande charge, la rotation va donc contribuer à augmenter la plastification de la poutre en travée. Il est donc conservateur de négliger cet effet favorable, ce qui permet d'utiliser les valeurs de $\omega_{att}$ du tableau de la*

die direkte Verwendung der Werte $\omega_{att}$ aus der Tabelle in Figur 6.4, die für Stützen ohne Rotation ermittelt wurden.
Bei einer Stützenrotation in Gegenrichtung muss der Prozentsatz der erreichbaren Plastifizierung reduziert werden, weil die verfügbare Rotation durch die Stützenrotation verringert wird.
Eine weitere wichtige Konsequenz der Einleitung von Biegemomenten in die Stütze ist die Reduktion des plastischen Biegewiderstands im Knoten infolge Schubbeanspruchung im Stegfeld der Stütze. Der plastische Widerstand des Knotens begrenzt das in die Stütze einleitbare Moment, ein Umstand, der insbesondere bei biegesteifen Anschlüssen an Aussenstützen zu beachten ist.

*figure 6.4 déterminée pour le cas où le poteau ne subit pas de rotation.*
*Si la rotation du poteau a lieu dans le sens contraire, le pourcentage de plastification atteignable sera réduit, la rotation du poteau devant être déduite de la rotation disponible.*
*Une autre conséquence importante en cas de poteau sollicité à la flexion est la réduction de la résistance plastique du nœud due à la sollicitation en cisaillement du panneau d'âme du poteau. La résistance plastique du nœud est une limite supérieure pour le moment qui peut être transmis dans le poteau, effet important surtout pour le cas d'assemblages non articulés sur les poteaux extérieurs.*

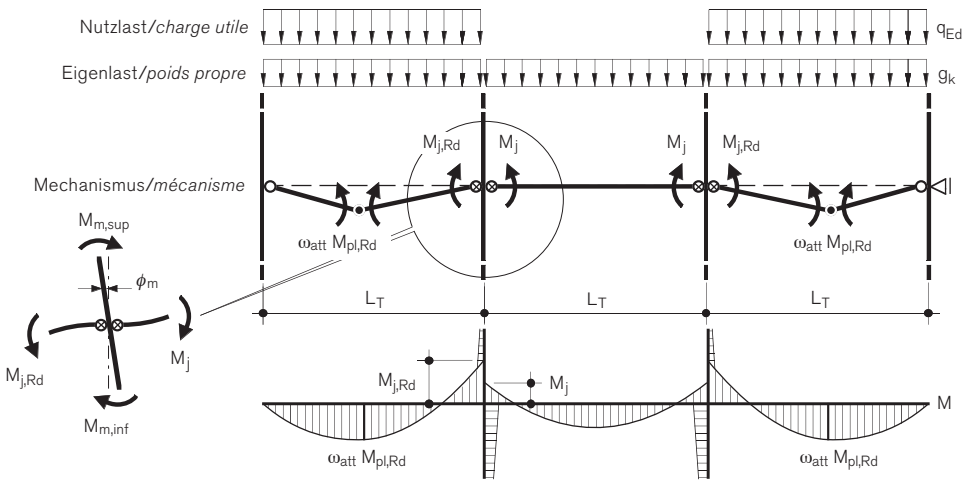



Fig. 6.6 – Tragmodell bei unsymmetrischer oder ungleichmässiger Belastung auf der Decke

*Fig. 6.6 – Modélisation avec charge non uniforme sur le plancher (chargement non symétrique)*

## 6.2 Berechnungsmodelle

Die folgenden Annahmen gelten für alle Modelle mit gelenkigen Stahlbau-Verbindungen:
- Der Beton im Zugbereich wird vernachlässigt.
- Der Biegewiderstand der Deckenplatte wird vernachlässigt.
- Die anzuordnende Mindestbewehrung in der oberen Lage der Deckenplatte beträgt 1 % und wird möglichst nahe an der Stütze konzentriert, höchstens auf die mitwirkende Breite verteilt.
- Volle Verdübelung zwischen Stahlträger und Deckenplatte im Stützbereich (die angerechnete Zugbewehrung muss voll angeschlossen sein).

### 6.2.1 Fahnenblechanschlüsse

Für die Berechnung von Verbund-Anschlüssen mit Fahnenblechen gelten folgende Annahmen:
- Im Bauzustand (Betonieren) wird ein Biegewiderstand gleich null oder gleich dem Wert aus den SZS-Tabellen C9 angenommen. Der Querkraftwiderstand wird stahlbauseitig erbracht (Trägersteg, Scher-Lochleibungs-Verbindung, Anschlussblech an der Unterkonstruktion).

## *6.2 Modèles de calcul*

*Les hypothèses suivantes sont valables pour tous les modèles avec assemblages métalliques articulés:*
- *Le béton tendu est négligé.*
- *La résistance à la flexion de la dalle est négligée.*
- *Le taux minimal d'armature à disposer dans la zone supérieure de la dalle est de 1%, à concentrer tout près du poteau, au plus dans la largeur participante.*
- *Sur appui, connexion totale entre la poutre métallique et la dalle en béton (l'armature tendue calculée doit être parfaitement ancrée).*

### *6.2.1 Assemblages par goussets*

*Les hypothèses spécifiques au calcul de tels assemblages mixtes sont les suivantes:*
- *Au stade de construction (bétonnage), la résistance à la flexion est admise égale à zéro ou à la valeur donnée par les Tables SZS C9. La résistance à l'effort tranchant est assurée par les parties métalliques (âme de la poutre, boulons cisaillés, gousset soudé sur la poutre d'appui ou le poteau).*

– Im Endzustand (Verbund) wird der Biegewiderstand durch ein Kräftepaar erbracht, das zwischen der Bewehrung ($F_s$) und der untersten Schraubenlage ($F_B$) wirkt, mit dem Hebelarm $z = h_{a1} + d_s - c - e_1$ . Der Querkraftwiderstand wird erbracht durch alle darüberliegenden Schrauben der Verbindung Trägersteg-Anschlussblech.

Die Figur 6.7 zeigt die Abmessungen und das angewendete Tragmodell im Bauzustand für symmetrische Lasten.

– *Au stade définitif (mixte), la résistance à la flexion est assurée par le couple des forces agissant dans les barres d'armature ($F_s$) et au niveau de la rangée de boulons inférieure ($F_B$) avec le bras de levier $z = h_{a1} + d_s - c - e_1$ . La résistance à l'effort tranchant est assurée par les boulons des rangées supérieure et médiane liant l'âme de la poutre au gousset.*

*La figure 6.7 donne les dimensions ainsi que le modèle de calcul au stade de construction pour charges symétriques.*

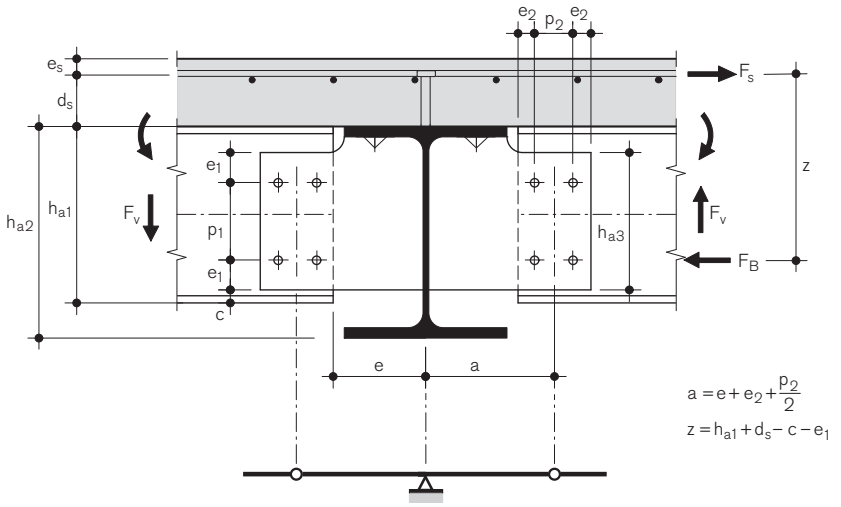



Fig. 6.7 – Beidseitiger symmetrischer Verbund-Anschluss mit Anschlussblech

*Fig. 6.7 – Assemblage mixte bilatéral symétrique par gousset*

**Biegewiderstand**

Der Biegewiderstand $M_{j,Rd}$ des Verbund-Anschlusses der Figur 6.7 wird mit folgenden Gleichungen berechnet:

***Résistance à la flexion***

*Le moment résistant $M_{j,Rd}$ de l'assemblage mixte de la figure 6.7 est calculé à l'aide des équations suivantes:*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plastifizierung der Zugbewehrung: | $F_{s,Rd} = \frac{f_{ys}}{\gamma_s} A_s$ | *Plastification de l'armature tendue* | *(6.2)* |
| Abscherwiderstand einschnittig pro Schraube: | $F_{v,Rd} = 0.6 \frac{f_{uB}}{\gamma_{M2}} A_B$ | *Résistance au cisaillement simple par boulon* | *(6.3)* |
| Lochleibungswiderstand im Trägersteg pro Schraube: | $F_{b,Rd} = 0.85 \frac{e_1}{d_0} \frac{f_{ua}}{\gamma_{M2}} dt_w$ | *Résistance à la pression latérale de l'âme de la poutre par boulon* | *(6.4)* |
| Instabilität des gedrückten Fahnenblech-Bereichs mit Breite $2e_1$ und Knicklänge $L_K = a$ | $F_{B,Ed} \le N_{K,Rd}$ | *Instabilité de la zone comprimée du gousset (largeur $2e_1$, longueur de flambage $L_K = a$)* | *(6.5)* |
| Der Biegewiderstand ist durch folgende Bedingung gegeben: | $M_{j,Rd} = \min \left[ F_{s,Rd} ; F_{v,Rd} ; F_{b,Rd} ; N_{K,Rd} \right] z$ mit/*avec* $z = h_{a1} + d_s - c - e_1$ | *Le moment résistant est donné par la condition ci-contre.* | *(6.6)* |

Einseitige Anschlüsse von Verbundträgern an Randträger oder Randstützen sind meist gelenkig, d.h. es wirkt nur der reine Stahlanschluss, da eine lokale Krafteinleitung in die Deckenplatte konstruktiv kaum möglich ist. Dasselbe trifft zu beim Tragmodell für stark unsymmetrische Belastung.

*Les assemblages unilatéraux des poutres mixtes sur les poutres ou poteaux de rive sont la plupart du temps articulés, ce qui signifie que seul l'assemblage métallique est efficace, car une introduction locale de force dans la dalle est constructivement à peine possible. Le même phénomène se produit dans le modèle en cas de chargement très asymétrique.*

**Querkraftwiderstand**

Der Querkraftnachweis für den Anschluss der Figur 6.7 erfolgt mit den nachstehenden Gleichungen:

***Résistance à l'effort tranchant***

*La vérification à l'effort tranchant de l'assemblage de la figure 6.7 est effectuée à l'aide des équations suivantes:*

Abscheren einer der $n_B$ Schrauben:

$$\frac{F_{v,Ed}}{n_B} \le F_{v,Rd} = 0.6\,\frac{f_{uB}}{\gamma_{M2}}\,A_B \qquad (6.7)$$

*Cisaillement de l'un des $n_B$ boulons*

Lochleibungswiderstand im Trägersteg pro Schraube:

$$F_{b,Rd} = \alpha\,\frac{f_{ua}}{\gamma_{M2}}\,d\,t_w \qquad (6.8)$$

$$\alpha = 0.85\,\frac{\min[e_1 + c\ ;\ p_1 - d_0/2]}{d_0} \le 2.4$$

*Pression latérale dans l'âme de la poutre par boulon*

Querkraft in der Bruttoquerschnittsfläche A des Trägerstegs:

$$V_{Ed} \le V_{Rd} = \frac{\tau_{ya}\,A}{\gamma_a} \qquad (6.9)$$

*Effort tranchant dans la section brute A de l'âme*

Querkraft im Nettoquerschnitt des Trägerstegs (kombiniertes Scher-/Abreiss-Versagen):

$$V_{Ed} \le V_{Rd} = \frac{0.9 f_{ua} A_{t,net} + \tau_{ya} A_{v,brut}}{\gamma_{M2}} \qquad (6.10)$$

$$A_{t,net} = t_w (e_2 + p_2 - 3d_0/2)$$

$$A_{v,brut} = t_w (p_1 + e_1 + c)$$

*Effort tranchant dans la section affaiblie de l'âme (défaillance par arrachement et cisaillement)*

In den obenstehenden Gleichungen ist vorausgesetzt, dass man das Anschlussblech so dick wählt, dass es nicht massgebend wird! Die komplexe Beanspruchung aus Querkraft $F_v$ und Normalkraft $F_B$ mit der daraus folgenden zweiachsigen Biegung und Torsion kann umfassend nach [6.3] oder vereinfacht mit plastischen Ansätzen nachgewiesen werden.

*Dans les équations ci-dessus, il est admis que l'épaisseur du gousset d'attache est choisie de façon à ce que ce dernier ne soit pas déterminant ! La vérification de la sollicitation complexe due à l'effort tranchant $F_v$ et l'effort normal $F_B$ liée à la flexion biaxiale et à la torsion qui en résultent peut être effectuée selon [6.3] ou de façon simplifiée par une approche plastique.*

Falls die untere Schraube nicht vollständig ausgenutzt ist, kann sie auch noch Querkraftanteile übernehmen.

*Au cas où le boulon inférieur n'est pas complètement utilisé, il peut encore reprendre une partie de l'effort tranchant.*

Anschlüsse mit mehr als zwei Schrauben sind analog nachzuweisen, für die Kraft $F_B$ werden allenfalls weitere Schrauben mobilisiert.

*Les assemblages comportant plus de deux boulons doivent être vérifiés de façon analogue; le cas échéant, d'autres boulons peuvent être mobilisés pour reprendre la force $F_B$.*

### 6.2.2 Doppelwinkelanschlüsse

Für die Berechnung von Verbund-Anschlüssen mit Doppelwinkeln gelten folgende Annahmen:

- Im Bauzustand (Betonieren) wird ein Biegewiderstand gleich null angenommen. Der Querkraftwiderstand wird stahlbauseitig erbracht (Trägersteg, Scher-Lochleibungs-Verbindung, Winkelprofile, Stützenflansch).
- Im Endzustand (Verbund, Fig. 6.8) wird der Biegewiderstand durch ein Kräftepaar erbracht, das zwischen der Bewehrung ($F_s$) und der untersten Schraubenlage ($F_B$) wirkt, mit dem Hebelarm z. Der Querkraftwiderstand wird erbracht durch alle darüberliegenden Schrauben der Verbindung Trägersteg-Anschlusswinkel. Nötigenfalls kann die oberste Schraubenlage auch auf der Zugseite mitwirken.

### *6.2.2 Assemblages par doubles cornières*

*Les hypothèses spécifiques au calcul de tels assemblages mixtes sont les suivantes:*

- *Au stade de construction (bétonnage), la résistance à la flexion est admise égale à zéro. La résistance à l'effort tranchant est assurée par les parties métalliques (âme de la poutre, boulons cisaillés, cornières, aile du poteau).*
- *Au stade définitif (mixte, fig. 6.8), la résistance à la flexion est assurée par le couple des forces agissant dans les barres d'armature ($F_s$) et au niveau de la rangée de boulons inférieure ($F_B$) avec le bras de levier z. La résistance à l'effort tranchant est assurée par les boulons des rangées supérieure et médiane liant l'âme de la poutre à la cornière. Si nécessaire, la rangée supérieure des boulons peut contribuer au couple.*

Die Figur 6.8 zeigt das angewendete Modell.

*La figure 6.8 donne le modèle adopté.*

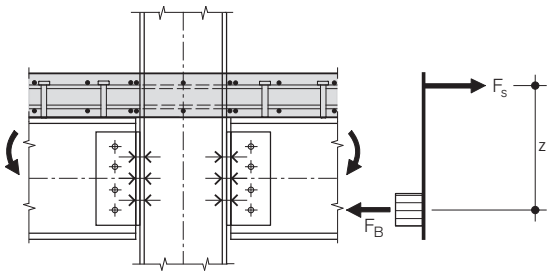



Fig. 6.8 – Verbund-Anschluss mit Doppelwinkeln

*Fig. 6.8 – Assemblage mixte par doubles cornières*

**Biegewiderstand**

Der Biegewiderstand $M_{j,Rd}$ des Verbund-Anschlusses der Figur 6.8 wird mit folgenden Gleichungen berechnet:

***Résistance à la flexion***

*Le moment résistant $M_{j,Rd}$ de l'assemblage mixte de la figure 6.8 est calculé à l'aide des équations suivantes:*

Plastifizierung der Zugbewehrung: $F_{s,Rd} = \frac{f_{ys}}{\gamma_s} A_s$ *Plastification de l'armature tendue* *(6.11)*

Tragwiderstand $F_{c,Rd}$ der Schrauben im Druckbereich der Verbindung, gegeben durch den kleineren der beiden nachstehenden Werte:

*Résistance des boulons $F_{c,Rd}$ dans la zone comprimée de l'assemblage, donnée par la plus petite des deux valeurs ci-dessous:*

Abscherwiderstand einer Schraube in der Verbindung Doppelwinkel-Trägersteg: $V_{Rd} = 2 \cdot 0.6 \frac{f_{uB}}{\gamma_{M2}} A_B$ *Résistance au cisaillement d'un boulon liant les cornières à l'âme de la poutre* *(6.12)*

Lochleibungswiderstand einer Schraube im Trägersteg: $F_{b,Rd} = 2.4 \frac{f_{ua}}{\gamma_{M2}} dt_w$ *Résistance à la pression latérale de l'âme de la poutre pour un boulon* *(6.13)*

Wo nötig kann der Tragwiderstand der zweituntersten Schraube mit einbezogen werden.
Der Tragwiderstand des gedrückten Stützenbereichs ist im allgemeinen nicht massgebend.

*Si nécessaire, on peut tenir compte de la résistance du deuxième boulon depuis le bas.*
*La résistance de la zone comprimée du poteau n'est en général pas déterminante.*

Für den Biegewiderstand gilt:

*Le moment résistant est donné par:*

$$M_{j,Rd} = \min (F_{s,Rd} ; F_{c,Rd}) z \qquad (6.14)$$

### 6.2.3 Anschlüsse mit Kontaktfutter

Für die Berechnung von Verbund-Anschlüssen mit Anschlussblechen oder Doppelwinkeln und Kontaktfuttern gelten folgende Annahmen:

- Im Bauzustand (Betonieren) wird ein Biegewiderstand gleich jenem des Anschlussblechs angenommen (bzw. gleich null bei Doppelwinkeln). Der Querkraftwiderstand wird stahlbauseitig erbracht (Trägersteg, Scher-Lochleibungs-Verbindung, Anschlussblech bzw. Doppelwinkel, Stützenflansch).
- Im Endzustand (Verbund, Fig. 6.9) wird der Biegewiderstand durch ein Kräftepaar erbracht, das zwischen der Bewehrung ($F_s$) und dem Kontaktfutter ($F_c$) mit dem Hebelarm z wirkt. Der Querkraftwiderstand wird erbracht durch die Schrauben und das Anschlussblech (oder die Doppelwinkel).

### *6.2.3 Assemblages avec pièce de contact*

*Les hypothèses spécifiques au calcul des assemblages mixtes avec goussets ou doubles cornières et pièces de contact sont les suivantes:*

- *Au stade de construction (bétonnage), la résistance à la flexion est admise égale à celle du gousset (ou égale à zéro pour doubles cornières). La résistance à l'effort tranchant est assurée par les parties métalliques (âme de la poutre, boulons cisaillés, gousset ou cornières, aile du poteau).*
- *Au stade définitif (mixte, fig. 6.9), la résistance à la flexion est assurée par le couple des forces agissant dans les barres d'armature ($F_s$) et au niveau de la pièce de contact ($F_c$) avec le bras de levier z. La résistance à l'effort tranchant est assurée par les boulons ainsi que par le gousset (ou les cornières).*

Die Figur 6.9 zeigt das angewendete Modell.

*La figure 6.9 donne le modèle adopté.*

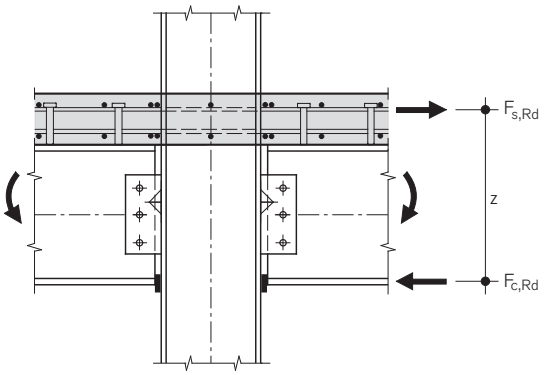



Fig. 6.9 – Verbund-Anschluss mit Kontaktfutter

*Fig. 6.9 – Assemblage mixte avec pièce de contact*

**Biegewiderstand**

Der Biegewiderstand $M_{j,Rd}$ des Verbund-Anschlusses der Figur 6.9 wird mit folgenden Gleichungen berechnet:

***Résistance à la flexion***

*Le moment résistant $M_{j,Rd}$ de l'assemblage mixte de la figure 6.9 est calculé à l'aide des équations suivantes:*

Plastifizierung der Zugbewehrung:

$$F_{s,Rd} = \frac{f_{ys}}{\gamma_s} A_s$$

*Plastification de l'armature tendue* *(6.15)*

Tragwiderstand des gedrückten Trägerflansches:

$$F_{c,fT,Rd} = \frac{f_{yaT}}{\gamma_a} A_{fT}$$

*Résistance de l'aile de la poutre en compression* *(6.16)*

Tragwiderstand des gedrückten Stützenbereichs (zusätzlich ist die Stabilität des Stützenstegs zu prüfen):

$$F_{c,wS,Rd} = \frac{f_{yaS}}{\gamma_a} L t_{wS}$$

mit/*avec* $L = t_{fT} + 2t_P + 10t_{fS}$

*Résistance de la zone comprimée du poteau (vérifier également la stabilité de l'âme du poteau)* *(6.17)*

Biegewiderstand:

$$M_{j,Rd} = \min\left[F_{s,Rd} ; F_{c,Rd}\right] z$$

$$F_{c,Rd} = \min\left[F_{c,fT,Rd} ; F_{c,wS,Rd}\right]$$

*Moment résistant* *(6.18)*

### 6.2.4 Anschlüsse mit Stirnplatte

Für die Berechnung von Verbund-Anschlüssen mit Stirnplatte gelten folgende Annahmen:

- Im Bauzustand (Betonieren) sind der Biegewiderstand und der Querkraftwiderstand durch die stahlbaumässige Verbindung gegeben.
- Im Endzustand (Verbund, Fig. 6.10) ist der plastische Gleichgewichtszustand bestimmt durch die Plastifizierung der Bewehrung, zusätzlich durch die meist vernachlässigte Zugkraft in den Schrauben der obersten Reihe und durch das Versagen infolge Druckkraft im unteren Bereich des Trägers. Der Querkraftwiderstand wird erbracht durch alle oder mindestens die unteren Schrauben der Verbindung, die aus praktischen Gründen gleich wie die oberste Reihe gewählt werden.
- Die Stirnplatte und die zugehörige Schweissnaht werden so bemessen, dass sie nicht Versagensursache sein können.

### *6.2.4 Assemblages par plaque frontale*

*Les hypothèses spécifiques au calcul des assemblages mixtes avec plaque frontale sont les suivantes:*

- *Au stade de construction (bétonnage), les résistances à la flexion et à l'effort tranchant sont admises égale à celle de l'assemblage métallique.*
- *Au stade définitif (mixte, fig. 6.10), l'état d'équilibre plastique correspond à la plastification de l'armature, à la traction généralement négligée dans les boulons de la rangée supérieure et à la ruine par compression de la zone inférieure de la poutre. La résistance à l'effort tranchant est assurée par tous les boulons, ou au moins oar ceux des rangées médianes et inférieures qui doivent être pour des raisons pratiques, de même type que les boulons supérieurs.*
- *La plaque frontale et la soudure reliant la poutre à la plaque sont dimensionnées de façon à ne pas être la cause de la ruine.*

Die Figur 6.10 zeigt die Abmessungen und das angewendete Modell.

*La figure 6.10 donne les dimensions ainsi que le modèle adopté.*

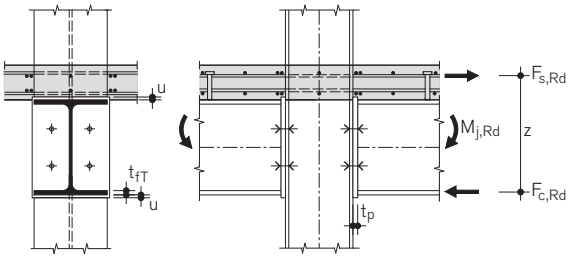



Fig. 6.10 – Verbund-Anschluss mit Stirnplatte

*Fig. 6.10 – Assemblage mixte par plaque frontale*

**Biegewiderstand**

Der Biegewiderstand $M_{j,Rd}$ des Verbund-Anschlusses der Figur 6.10 wird mit folgenden Gleichungen berechnet:

***Résistance à la flexion***

*Le moment résistant $M_{j,Rd}$ de l'assemblage mixte de la figure 6.10 est calculé à l'aide des équations suivantes:*

Plastifizierung der Zugbewehrung: $$F_{s,Rd} = \frac{f_{ys}}{\gamma_s} A_s$$ *Plastification de l'armature tendue* (6.19)

Tragwiderstand im Druckbereich des Anschlusses: $$F_{c,Rd} = \frac{f_{yaT}}{\gamma_a} \cdot t_{fT} \cdot b_{T,eff}$$ *Résistance de la zone comprimée de l'assemblage* (6.20)

Tragwiderstand des gedrückten Stützenstegs: $$F_{c,wS,Rd} = f_{ya,S} \cdot L \cdot t_{wS}$$ mit/*avec* $L = t_{fT} + t_p + u + 10t_{fS}$ *Résistance à la compression de l'âme du poteau* (6.21)

Biegewiderstand: $$M_{j,Rd} = \min\left[F_{s,Rd} ; F_{c,Rd} ; F_{c,wS,Rd}\right] z$$ *Moment résistant* (6.22)

**Querkraftwiderstand**

Der Querkraftnachweis für den Anschluss der Figur 6.10 erfolgt mit den nachstehenden Gleichungen:

***Résistance à l'effort tranchant***

*La vérification à l'effort tranchant de l'assemblage de la figure 6.10 est effectuée à l'aide des équations suivantes:*

Abscheren der $n_B$ Schrauben: $$F_{v,Rd} = n_B \cdot 0.6 \frac{f_{uB}}{\gamma_{M2}} A_B$$ *Cisaillement des $n_B$ boulons* (6.23)

Lochleibungswiderstand der $n_B$ Schrauben im Flansch oder in der Stirnplatte, bei maximalem Randabstand: $$F_{b,Rd} = n_B \cdot 2.4 \frac{f_{ua}}{\gamma_{M2}} dt_S$$ *Pression latérale des $n_B$ boulons dans l'aile ou dans la plaque (prendre en compte la pince maximale)* (6.24)

### 6.2.5 Bemessungs-Software

Eine Software zur Bemessung von einfachen Verbundanschlüssen nach Norm EN 1994-1-1 steht auf *www.arcelormittal.com/sections* oder auf *www.fw-ing.de/cop2ame* zum kostenlosen Download zur Verfügung. Die Software ist anwendbar auf biegetragfähige Träger-Stützenanschlüsse und Nebenträgeranschlüsse sowie auf Stirnplatten-, Stegwinkel- und Fahnenblechverbindungen. Sie liefert skalierte 2D- und 3D-Grafiken sowie ein prüffähiges Berechnungsprotokoll und ist verfügbar in Deutsch/Französisch/Englisch.

### *6.2.5 Logiciels de dimensionnement*

*Un logiciel de dimensionnement pour assemblages mixtes simples selon la norme EN 1994-1-1 est disponible pour téléchargement gratuit sur* www.arcelormittal.com/sections *ou sur* http://cop.fw-ing.de/en/download/free/ame *Le logiciel s'applique aux assemblages semi-rigides poutre-poteau et solive-sommier ainsi qu'aux attaches avec plaque frontale, doubles cornières d'âme et par gousset. Il fournit des dessins 2D et 3D à l'échelle ainsi qu'une note de calculs détaillée; il est disponible en français/anglais/allemand.*

## 6.3 Konstruktionsdetails

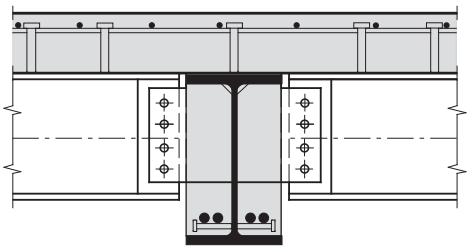
Zahlreiche Konstruktionsdetails sind bereits in den Figuren 6.1 und 6.2 gezeigt und im Abschnitt 6.2 erläutert worden. Sie können im Sinne der nachstehenden Konstruktionsbeispiele angepasst werden, wobei dann allerdings auch die Berechnungsmodelle des Abschnitts 6.2 zu modifizieren wären.

## *6.3 Détails de construction*

*De nombreux détails de construction sont déjà présentés aux figures 6.1 et 6.2 et expliqués à la section 6.2. Ils peuvent être adaptés dans l'esprit des exemples de construction ci-dessous, les modèles de calcul de la section 6.2 devant alors aussi être modifiés.*

Für den Brandfall wurden Anschlussdetails entwickelt, die dank des Zusammenwirkens mit dem Beton ohne weitere Massnahmen hohe Feuerwiderstände erreichen. Die Kräfte müssen dafür direkt in den «kalten» Betonkern eingeleitet werden, z. B. über durchgehende Laschen oder über Knaggen, die mit Kopfbolzendübeln versehen sind.

In den nachstehenden Figuren sind Beton, Bewehrungen und Kopfbolzendübel aus Gründen der Übersichtlichkeit oft nicht dargestellt. Allgemein gilt, dass Kammerbetonträger entsprechend bewehrt und verdübelt sein müssen. Dieselben Konstruktionsdetails sind auch im Abschnitt 7.7.2 dargestellt und dort mit detaillierten Brandschutzhinweisen versehen.



(a)

Fig. 6.11 – Fahnenblechanschlüsse an Unterzug

Bei Fahnenblechanschlüssen gemäss Figur 6.11 erfolgt die Querkraftübertragung nur im Trägersteg.

a) Anschluss gelenkig gelagert.
b) Durchlaufwirkung – Druckkraftrippe im Unterzug und fixiertes Kontaktfutter nötig. Die montagegeschweisste Zuglasche erhöht den Biegewiderstand (bei Blechverbunddecken allenfalls eine Aussparung im Profilblech anordnen).

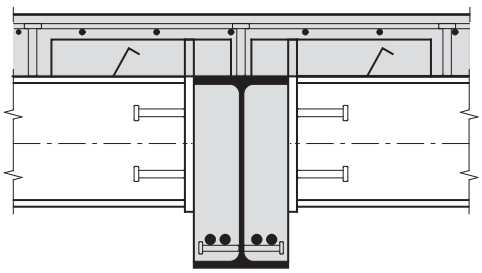
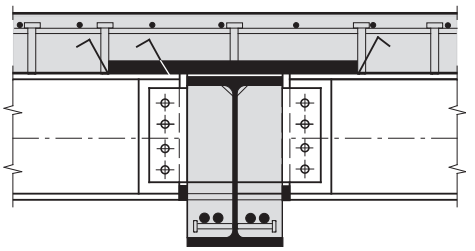


Fig. 6.12 – Aufhängeanschluss an Unterzug

Aufhängeanschlüsse gemäss Figur 6.12 weisen eine begrenzte Durchlaufwirkung auf (Zugkraft nur in der Bewehrung). Das Aufhängeblech wird mit dem Flansch und der geschlitzten Stirnplatte verschweisst. Die Querkraftübertragung erfolgt nur über die Aufhängung, eine allfällige Querkraft aus Kammerbeton ist über Kopfbolzen in die Stirnplatte einzuleiten. Ein Toleranzausgleich ist durch Kontaktfutter vor der Stirnplatte möglich. Die Montageschweissung auf dem Unterzug dient als Absturzsicherung.

*Des détails d'attache spécifiques à la situation d'incendie ont été développés, de façon à atteindre des grandes résistances au feu grâce à la participation du béton, sans autres mesures de protection. Les efforts doivent en conséquence être transmis directement au noyau de béton «froid», par exemple au moyen de tasseaux munis de goujons, ou encore au moyen de goussets traversants.*
*Dans les figures qui suivent, le béton, l'armature et les goujons ne sont souvent pas représentés, pour des raisons de lisibilité. De façon générale, le béton des poutres à âme enrobée doit être armé et connecté à l'âme de façon adéquate. Les mêmes détails de construction sont représentés et considérés du point de vue protection incendie au paragraphe 7.7.2.*



(b)

*Fig. 6.11 – Attaches sur sommier par gousset*

*Dans les attaches par gousset selon la figure 6.11, l'effort tranchant est repris uniquement par l'âme.*

*a) Attache articulée.*
*b) Effet de continuité – Une plaque de compression et une pièce de contact fixe sont nécessaires. La pièce de montage soudée augmente la résistance à la flexion (en cas de dalles mixtes, prévoir le cas échéant une ouverture dans la tôle).*

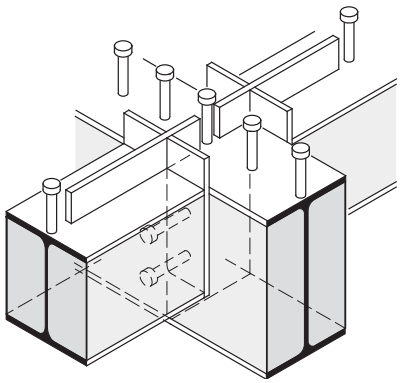


*Fig. 6.12 – Attache sur sommier par accrochage*

*Les attaches par accrochage selon la figure 6.12, permettent une continuité restreinte (traction seulement dans les armatures). Le fer plat d'accrochage est soudé à l'aile du profilé et à la plaque frontale fendue. L'effort tranchant est repris seulement par l'élément d'accrochage; le cas échéant, l'effort tranchant du béton d'enrobage sera introduit dans la plaque frontale par des goujons. Les écarts de tolérance peuvent être compensés par une fourrure devant la plaque frontale. La soudure de montage sur le sommier sert d'élément de sécurité.*

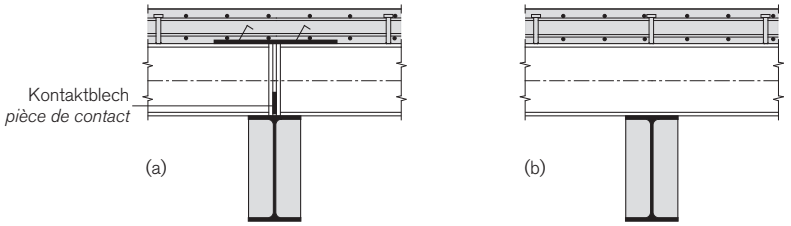



Fig. 6.13 – Anschlüsse an Unterzug in Stapellage

Der Stirnplattenstoss in Stapellage gemäss Figur 6.13a ist auf dem Unterzug nur aufgelegt. Die montagegeschweisste Zuglasche erhöht den Biegewiderstand (bei Blechverbunddecken wird hierfür eine Aussparung im Profilblech angeordnet). Das lose eingelegte Kontaktblech dient auch dem Toleranzausgleich.
Auch der in Stapellage durchlaufende Träger gemäss Figur 6.13b ist auf dem Unterzug nur aufgelegt.

*Fig. 6.13 – Attaches sur sommier par superposition*

*L'attache par plaque frontale surmontée d'une tôle selon la figure 6.13a est simplement posée sur le sommier. La pièce de montage soudée augmente la résistance à la flexion (en cas de dalles mixtes, prévoir le cas échéant une ouverture dans la tôle profilée). La pièce de contact insérée librement sert également de compensation des écarts de tolérance.*
*De même, la solive continue superposée selon la figure 6.13b est simplement posée sur le sommier.*

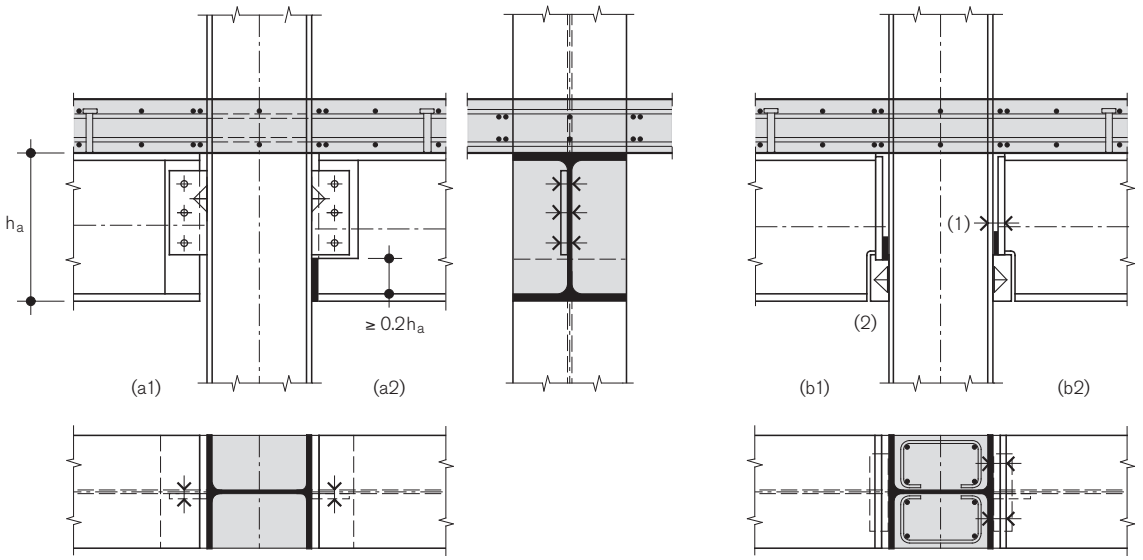



Fig. 6.14 – Trägeranschlüsse an Kammerbetonstütze

Bei Fahnenblechanschlüssen gemäss Figur 6.14a erfolgt die Querkraftübertragung nur im Trägersteg.
a1) Anschluss gelenkig gelagert.
a2) Durchlaufwirkung – durchgehende Bewehrung, Kammerbeton-Abstufung im Träger und fixiertes Kontaktfutter nötig. Eine Zulagebewehrung erhöht den Biegewiderstand.

Bei Knaggenanschlüssen gemäss Figur 6.14b besteht eine Durchlaufwirkung dank durchgehender Bewehrung und Kontaktfutter vor der Stirnplatte (auch zum Toleranzausgleich). Als Absturzsicherung im Bauzustand dient z.B. eine Montageschraube (1) oder eine eingefräste Nut in der Knagge (2). Eine allfällige Querkraft aus Kammerbeton ist über Kopfbolzen in die Stirnplatte einzuleiten.

*Fig. 6.14 – Assemblages poutre-poteau à âme enrobée*

*Dans les attaches par gousset selon la figure 6.14a, l'effort tranchant est repris uniquement par l'âme.*
*a1) Attache articulée.*
*a2) Effet de continuité – Une armature continue, un enrobage réduit et une pièce de contact fixe sont nécessaires. Une armature supplémentaire augmente la résistance à la flexion.*

*Dans les assemblages par tasseaux inférieurs selon la figure 6.14b, la continuité est réalisée par l'armature continue et la fourrure devant la plaque frontale (également pour compensation des écarts de tolérance). Le boulon de montage (1) ou l'encoche fraisée dans le tasseau (2) sert à assurer l'appui au stade de construction. Le cas échéant, l'effort tranchant du béton d'enrobage sera introduit dans la plaque frontale par des goujons.*

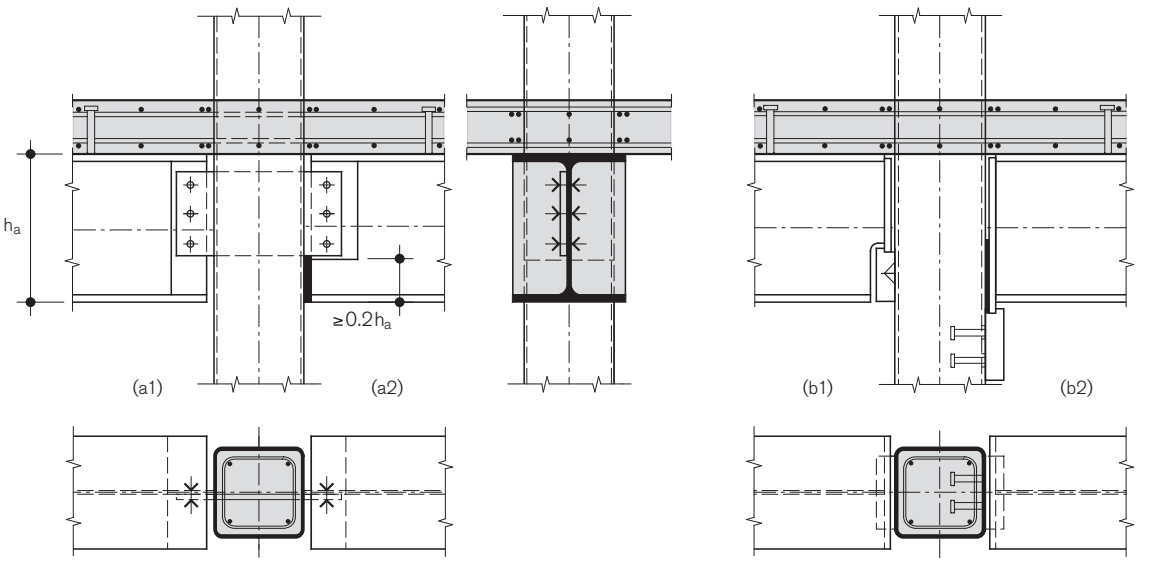



Fig. 6.15 – Trägeranschlüsse an Hohlprofilstütze

Bei Fahnenblechanschlüssen gemäss Figur 6.15a wird die Lasche durch gebrannte Schlitze im Hohlprofil gesteckt und angeschweisst. Die Querkraftübertragung erfolgt nur im Trägersteg.

a1) Anschluss gelenkig gelagert.

a2) Durchlaufwirkung – durchgehende Bewehrung, Kammerbeton-Abstufung im Träger und fixiertes Kontaktfutter nötig. Eine Zulagebewehrung erhöht den Biegewiderstand.

Bei den Knaggenanschlüssen der Figur 6.15b ist als Absturzsicherung im Bauzustand eine Nut in die Knagge eingefräst. Eine allfällige Querkraft aus Kammerbeton ist über Kopfbolzen in die Stirnplatte einzuleiten.

b1) Anschluss quasi gelenkig gelagert, für begrenzte Querkräfte. Die Knagge ist in den Kammerbetonträger integriert.

b2) Durchlaufwirkung – dank durchgehender Bewehrung und Kontaktfutter gegen die Stütze (auch zum Toleranzausgleich). Eine Zulagebewehrung erhöht den Biegewiderstand. Für den Brandfall kann die Knagge mit Kopfbolzen versehen werden, die durch Löcher in die Stütze hineinreichen (Knaggenverschweissung für den Kaltzustand).

*Fig. 6.15 – Assemblages poutre-poteau à profil creux*

*Dans les attaches par gousset selon la figure 6.15a, le gousset est introduit dans les fentes oxycoupées du profil creux et soudé. L'effort tranchant est repris uniquement par l'âme.*

*a1) Attache articulée.*

*a2) Effet de continuité – Nécessaire d'avoir une armature continue, un enrobage réduit et une pièce de contact fixe. Une armature supplémentaire augmente la résistance à la flexion.*

*Dans les assemblages par tasseaux selon la figure 6.15b, une encoche fraisée dans le tasseau empêche la poutre de tomber. Le cas échéant, l'effort tranchant du béton d'enrobage sera introduit dans la plaque frontale par des goujons.*

*b1) Attache quasi-articulée, pour faibles efforts tranchants. Le tasseau est intégré dans la poutre à âme enrobée.*

*b2) Effet de continuité – réalisée par l'armature continue et la fourrure contre le poteau (également compensation des écarts de tolérance). Une armature supplémentaire augmente la résistance à la flexion. En situation d'incendie, le tasseau peut être muni de goujons, passant par des trous pour atteindre l'intérieur du poteau, la soudure des tasseaux étant alors dimensionnée pour la situation à froid.*

Actelion Business Center, Allschwil (Herzog & de Meuron Architekten / Proplaning AG, Basel), 2011. Steeldoc 02/11 S. 9 / Prix Acier 2011

## Inhaltsverzeichnis


7. Brandbemessung 195
   - 7.1 Allgemeines 197
   - 7.2 Verbundträger im Brandfall 203
     - Trägertabellen R 30 205
     - Deckenfelder-Tabellen R 30…R 90 212
   - 7.3 Verbundträger mit Kammerbeton 214
     - Bemessungstabellen R 60, R 90 217
   - 7.4 Blechverbunddecken im Brandfall 220
   - 7.5 Slim-Floor-Decken im Brandfall 223
     - Bemessungstabellen R 60, R 90 228
   - 7.6 Verbundstützen im Brandfall 230
     - Knickwiderstandstabellen R 30…R 90 236
   - 7.7 Anschlüsse im Brandfall 248


## *Table des matières*


*7. Dimensionnement en situation d'incendie*
- *7.1 Généralités*
- *7.2 Poutres mixtes en situation d'incendie*
  - *Tableaux des profilés R 30*
  - *Tableaux des champs de dalle R 30 à R 90*
- *7.3 Poutres mixtes à âme enrobée*
  - *Tableaux de dimensionnement R 60, R 90*
- *7.4 Dalles mixtes en situation d'incendie*
- *7.5 Planchers «slim floor» en situation d'incendie*
  - *Tableaux de dimensionnement R 60, R 90*
- *7.6 Poteaux mixtes en situation d'incendie*
  - *Tableaux de flambage R 30 à R 90*
- *7.7 Assemblages en situation d'incendie*


Das Kapitel 7 der vorliegenden Publikation wurde von der Technischen Kommission Brandschutz der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen TKB-VKF auf die materielle Übereinstimmung mit den Schweizerischen Brandschutzvorschriften VKF (Ausgabe 2003) geprüft und am 24.11.2011 als «Stand der Technik» anerkannt.

Dezember 2011

Stahlbau Zentrum Schweiz
Technische Kommission

*Le chapitre 7 de cette publication a été approuvé par la Commission technique «Protection incendie» de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie AEAI, après vérification du contenu sur le plan de sa conformité matérielle avec les Prescriptions suisses de protection incendie de l'AEAI (édition 2003) et reconnues comme «état de la technique» le 24.11.2011.*

*Décembre 2011*

*Centre suisse de la construction métallique*
*Commission technique*

Actelion Business Center, Allschwil (Herzog & de Meuron Architekten / Proplaning AG, Basel), 2011. Steeldoc 02/11 S. 8 / Prix Acier 2011

Actelion Business Center, Allschwil (Herzog & de Meuron Architekten / Proplaning AG, Basel), 2011. Steeldoc 02 /11 S. 9 / Prix Acier 2011

## 7.1 Allgemeines

### 7.1.1 Anforderungen

Die erforderlichen Feuerwiderstände von tragenden Stahl- und Verbundbauteilen gemäss dem Standardkonzept der Schweizerischen Brandschutzvorschriften [7.1] sind nachstehend dargestellt. Siehe auch [8.1] und [8.8] Seite 10.

## *7.1 Généralités*

### *7.1.1 Exigences*

*Les résistances au feu exigées pour les éléments de construction en acier et mixtes acier-béton selon le concept standard des Prescriptions suisses en matière de protection incendie [7.1] sont données ci-dessous. Voir aussi [8.1] et [8.8] page 10.*

Tab. 7.1 – Feuerwiderstands-Anforderungen

*Tab. 7.1 – Exigences de résistance au feu*

| **Kriterien**<br>**Nutzung, Stockwerkzahl, Fläche** (1) | ***Critères***<br>***Affectation, nombre de niveaux, surface*** (1) | **Feuerwiderstand / *Résistance au feu***<br>**ohne / *sans* Sprinkler** | **mit / *avec* Sprinkler** |
|---|---|---|---|
| Untergeschosse allgemein | *Sous-sols de manière générale* | min. R 60 (nbb) *(icb)* | min. R 60 (nbb) *(icb)* |
| Einfamilienhäuser (samt UG) | *Maisons individuelles (sous-sols inclus)* | kein *aucune* | kein *aucune* |
| Eingeschossige Gebäude | *Bâtiments à un niveau* | kein *aucune* | kein *aucune* |
| Oberstes Geschoss (bei allen Gebäuden) | *Niveau supérieur (pour tous les bâtiments)* | kein *aucune* | kein *aucune* |
| Einbauten (z.B. Treppentragwerk) | *Installations (par ex. escalier)* | kein *aucune* | kein *aucune* |
| Hochhäuser (2) | *Bâtiments élevés* (2) | R 90 (nbb) *(icb)* | R 90 (nbb) *(icb)* |
| Wohn-, Büro-, Schulbauten: | *Bâtiments d'habitation, administratifs, scolaires:* | | |
| – 2-geschossig ≤ 1200 m² | – *à 2 niveaux ≤ 1200 m²* | nbb *icb* | nbb *icb* |
| – 2-geschossig > 1200 m² (im EG) | – *à 2 niveaux > 1200 m² (rez)* | R 30 (nbb) *(icb)* | nbb *icb* |
| – 3-geschossig | – *à 3 niveaux* | R 30 (nbb) *(icb)* | nbb *icb* |
| – 4-geschossig | – *à 4 niveaux* | R 60 (nbb) *(icb)* | R 30 (nbb) *(icb)* |
| – 5- und mehrgeschossig (3) | – *à 5 niveaux et plus* (3) | R 60 (nbb) *(icb)* | R 60 (nbb) *(icb)* |
| Industrie-/Gewerbebauten bis 1000 MJ/m² | *Locaux industriels/artisanaux ≤ 1000 MJ/m²* | | |
| – 2-geschossig ≤ 1200 m² | – *à 2 niveaux ≤ 1200 m²* | nbb *icb* | nbb *icb* |
| – 2-geschossig > 1200 m² (im EG) | – *à 2 niveaux > 1200 m² (rez)* | R 30 (nbb) *(icb)* | nbb *icb* |
| – 3-geschossig | – *à 3 niveaux* | R 30 (nbb) *(icb)* | nbb *icb* |
| – 4-geschossig | – *à 4 niveaux* | R 60 (nbb) *(icb)* | R 30 (nbb) *(icb)* |
| – 5- und mehrgeschossig (3) | – *à 5 niveaux et plus* (3) | R 60 (nbb) *(icb)* | R 60 (nbb) *(icb)* |
| Industrie-/Gewerbebauten über 1000 MJ/m² | *Locaux industriels/artisanaux > 1000 MJ/m²* | | |
| – 2-geschossig ≤ 1200 m² (im EG) | – *à 2 niveaux ≤ 1200 m² (rez)* | R 30 (nbb) *(icb)* | nbb *icb* |
| – 2-geschossig > 1200 m² (im EG) | – *à 2 niveaux > 1200 m² (rez)* | R 60 (nbb) *(icb)* | R 30 (nbb) *(icb)* |
| – 3-geschossig | – *à 3 niveaux* | R 60 (nbb) *(icb)* | R 30 (nbb) *(icb)* |
| – 4- und mehrgeschossig (3) | – *à 4 niveaux et plus* (3) | R 90 (nbb) *(icb)* | R 60 (nbb) *(icb)* |
| Krankenhäuser, Alters- und Pflegeheime | *Hôpitaux, homes pour handicapés etc.* | R 60 (nbb) *(icb)* | R 60 (nbb) *(icb)* |
| Hotels, Pensionen, Ferienheime: | *Hôtels, pensions, centres de vacances:* | | |
| – bis 3-geschossig | – *jusqu'à 3 niveaux* | R 60 (nbb) *(icb)* | R 30 (nbb) *(icb)* |
| – 4- und mehrgeschossig (3) | – *à 4 niveaux et plus* (3) | R 60 (nbb) *(icb)* | R 60 (nbb) *(icb)* |
| Grosse Personenbelegung, Verkaufsgeschäfte: | *Grand nombre d'occupants, grands magasins:* | | |
| – 2-geschossig ≤ 1200 m² (im EG) | – *à 2 niveaux ≤ 1200 m² (rez)* | R 30 (nbb) *(icb)* | nbb *icb* |
| – 2-geschossig > 1200 m² (im EG) | – *à 2 niveaux > 1200 m² (rez)* | R 30 (nbb) *(icb)* | R 30 (nbb) *(icb)* |
| – 3- und mehrgeschossig (3) | – *à 3 niveaux et plus* (3) | R 60 (nbb) *(icb)* | R 60 (nbb) *(icb)* |
| Einstellräume für Motorfahrzeuge: | *Parkings et garages:* | | |
| – offen gebaut (unverschliessbare Öffn. > 25 %) | – *avec ouvertures non obturables en façade > 25%* | nbb (4) *icb* (4) | nbb (4) *icb* (4) |
| – 1-geschossiges UG, nicht überbaut | – *au 1er sous-sol (sans superstructure)* | R 30 (nbb) *(icb)* | R 30 (nbb) *(icb)* |
| – 2-geschossig ≤ 1200 m² (geschlossen gebaut) | – *à 2 niveaux ≤ 1200 m² (non ouverts)* | nbb *icb* | nbb *icb* |
| – 2-geschossig > 1200 m² (geschlossen gebaut) | – *à 2 niveaux > 1200 m² (non ouverts)* | R 30 (nbb) *(icb)* | nbb *icb* |
| – 3-geschossig (geschlossen gebaut) | – *à 3 niveaux (non ouverts)* | R 30 (nbb) *(icb)* | nbb *icb* |
| – 4-geschossig (geschlossen gebaut) | – *à 4 niveaux (non ouverts)* | R 60 (nbb) *(icb)* | R 30 (nbb) *(icb)* |
| – 5- und mehrgeschossig (geschlossen gebaut) (3) | – *à 5 niveaux et plus (non ouverts)* (3) | R 60 (nbb) *(icb)* | R 60 (nbb) *(icb)* |

Legende: nbb = nicht brennbar

(1) Als Geschosse zählen alle oberirdischen Voll-, Dach- und Attikageschosse. Die Flächenangabe gilt pro Geschoss.

(2) Bauten, die nach der Baugesetzgebung als Hochhaus gelten oder deren oberstes Geschoss mehr als 22 m über dem der Feuerwehr dienenden angrenzenden Terrain liegt bzw. mehr als 25 m Traufhöhe aufweist.

(3) ohne Hochhäuser

(4) Tragwerk R 30 (nbb) in Bereichen mit > 35 m Abstand zur nächsten unverschliessbaren Öffnung.

*Légende: icb = incombustible*

*(1) Niveaux = tous les niveaux complets au-dessus du terrain, combles et attiques. Surface = par niveau.*

*(2) Bâtiments classés comme bâtiments élevés au sens de la législation en matière de construction ou dont le niveau supérieur se situe à plus de 22 m au-dessus du terrain avoisinant qu'utiliseraient les sapeurs-pompiers ou de plus de 25 m jusqu'à la hauteur de la gouttière.*

*(3) Bâtiments élevés exceptés.*

*(4) Structure R 30 (icb) pour tout élément situé à plus de 35 m d'une ouverture non obturable.*

Aus Tabelle 7.1 geht hervor, dass sich in vielen Bauten ein passiver Brandschutz der Stahlkonstruktion erübrigt. Zu diesen Fällen gehören:

- Einfamilienhäuser
- jedes oberste Geschoss, sofern es keine Lasten von untenliegenden Geschossen übernimmt
- eingeschossige Gebäude und Hallenbauten
- gewisse zweigeschossigen Gebäude (z.B. Industriegebäude bis 1000 MJ/m$^2$ mit Geschossfläche ≤1200 m$^2$)
- gewisse Bauten mit geringer Brandbelastung (wie z.B. offene Parkhäuser) oder mit aktiven Brandschutzmassnahmen (automatische Brandentdeckungs- und Bekämpfungseinrichtungen, vgl. orange hinterlegte Spalte in Tab. 7.1), die das Brandrisiko selbst bei höheren Brandbelastungen tief halten.

### 7.1.2 Brandverlauf

Ein typischer Brandverlauf unterteilt sich in eine Brandentwicklungsphase, eine Vollbrand- und eine Abkühlungsphase. Die Dauer der Vollbrandphase und die dabei erreichte Maximaltemperatur hängen ab von der Art und Menge des brennbaren Materials, von der Grösse des Raumes und von der Sauerstoffzufuhr; wichtig ist auch die Wärmeabfuhr in Decken und Wände sowie durch Öffnungen.

Um das Brandverhalten einzelner Bauteile vergleichen zu können, wurde die Normbrandkurve ISO 834 eingeführt und später als Einheits-Temperaturkurve unverändert in EN 1363-1 übernommen (vgl. Fig. 7.2). Brandschutz-Zulassungen für Bauteile und die meisten Feuerwiderstandsnachweise beruhen auf dieser Normbrandkurve.

Brandverläufe lassen sich auch mit objektbezogenen Naturbrandkurven abbilden (vgl. Fig. 7.2); ihre Anwendung für rechnerische Nachweise ist als Sonderfall zugelassen, wobei die erforderlichen Parameter vorgängig mit der Brandschutzbehörde festzulegen sind.

*Il ressort du tableau 7.1 que dans de nombreux ouvrages une protection passive contre le feu de la charpente en acier est inutile. Il s'agit des cas suivants:*

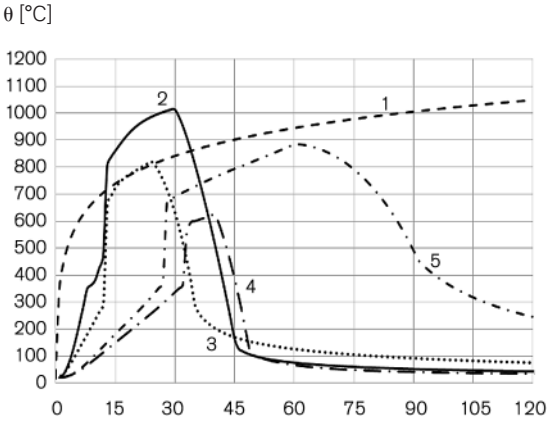
- *Les maisons individuelles*
- *Le dernier étage de tout bâtiment, à condition qu'aucune charge des étages inférieurs n'y soit suspendue*
- *Les bâtiments et halles à un seul niveau*
- *Certains bâtiments à deux niveaux (par ex. locaux industriels jusqu'à 1000 MJ/m$^2$ avec surface par niveau ≤1200 m$^2$)*
- *Certaines constructions avec faible charge thermique (par ex. parkings ouverts) ou alors avec des mesures de protection actives (installations automatiques de détection et d'extinction, voir tab. 7.1, colonne sur fond orange) qui peuvent réduire le risque incendie même en cas de charges thermiques élevées.*

### *7.1.2 Déroulement d'un incendie*

*Le déroulement typique d'un incendie se divise en une phase de propagation du feu, une phase de feu généralisé et une phase de refroidissement. La durée de la phase d'incendie généralisé et la température maximale atteinte dépendent de la nature et de la quantité du matériau combustible, des dimensions du local et de l'approvisionnement en oxygène; la dissipation de chaleur dans les dalles et les parois ainsi que par les ouvertures joue également un rôle important.*

*Afin de pouvoir comparer le comportement au feu d'éléments de construction isolés, la courbe d'incendie normalisé ISO 834 a été introduite puis reprise dans la norme EN 1363-1 comme courbe de température standard (voir fig. 7.2). Les homologations de protection incendie des parties de construction et la plupart des vérifications au feu reposent sur cette courbe d'incendie normalisé.*

*Les courbes d'incendie naturel (voir fig. 7.2) représentent le déroulement d'incendies dans des cas spécifiques; son utilisation pour les vérifications par le calcul est autorisée à titre de cas particulier, les paramètres requis devant être fixés au préalable avec l'autorité de protection incendie.*




| | |
|---|---|
| θ | Temperatur / *Température* |
| t | Zeit / *Temps* |
| 1 | ISO-Normbrandkurve / *Courbe d'incendie normalisé ISO* |
| 2–5 | Naturbrandkurven (Beispiele)<br>2 grosse Brandbelastung, rasche Brandentwicklung<br>3 mittlere Brandbelastung, rasche Brandentwicklung<br>4 kleine Brandbelastung, langsame Brandentwicklung<br>5 sehr grosse Brandbelastung, langsame Brandentwicklung<br>*Courbes d'incendie naturel (exemples)*<br>*2 charge thermique importante et développement rapide*<br>*3 charge thermique moyenne et développement rapide*<br>*4 charge thermique faible et développement lent*<br>*5 charge thermique très importante et développement lent* |

Fig. 7.2 – Normbrandkurve gemäss EN 1991-1-2 (Gl. 3.1) und typische Naturbrandkurven

*Fig. 7.2 – Courbe d'incendie normalisé selon la norme EN 1991-1-2 (éq. 3.1) et courbes d'incendie naturel typiques*

Mit alternativen Brandschutzkonzepten (z.B. Brandrisikobewertung, Brandsimulation, Naturbrandnachweise unter Einbezug der Raum- und Ventilationsverhältnisse) kann in gewissen Fällen gezeigt werden, dass die Auswirkungen des Feuers auch ohne passive Schutzmassnahmen unter der Gefahrengrenze für die Tragstruktur liegen. Solche Ansätze erfordern allerdings die Zustimmung der Brandschutzbehörde und lohnen sich nur bei grossen Projekten.

### 7.1.3 Schutzkonzepte

Im Normalfall richten sich Brandschutzkonzepte nach den Standardmassnahmen gemäss [7.1]. Diese unterscheiden zwischen rein baulichem Konzept und Sprinklerkonzept.

Beim baulichen Standardkonzept wird der bauliche Brandschutz der Konstruktion durch Massnahmen wie Überdimensionierung, Bekleidung, Beschichtung oder Verbundbauweise erreicht.

Beim Sprinkler-Standardkonzept werden Sprinkleranlagen bei bestimmten Gebäudenutzungen in den Feuerwiderstand-Anforderungen pauschal berücksichtigt (siehe Tab. 7.1).

Objektbezogene, von Spezialisten erstellte und umgesetzte Brandschutzkonzepte enthalten aufeinander abgestimmte bauliche, technische und organisatorische Massnahmen für ein Einzelobjekt. Sie können anstelle von Standardanforderungen treten, soweit das Schutzziel gleichwertig erreicht wird, und benötigen die Einwilligung der zuständigen Brandschutzbehörde sowie die Beurteilung anhand einer anerkannten Berechnungsmethode.

### 7.1.4 Schutzmassnahmen

Um die tragenden Stahlteile vor dem Einfluss der hohen Temperaturen im Brandfall zu schützen, werden verschiedene Mittel eingesetzt; beispielsweise dämmschichtbildende Brandschutzbeschichtungen, Brandschutzbekleidungen, Stahl-Beton-Verbundkonstruktionen oder auch Kombinationen dieser Massnahmen. Auskunft über die verschiedenen anwendbaren Produkte gibt das Schweizerische Brandschutzregister www.praever.ch Im Folgenden wird die Wirkungsweise dieser Brandschutzmassnahmen beschrieben.

**Dämmschichtbildende Brandschutzbeschichtungen** sind Beschichtungssysteme, die unter Einfluss von hohen Temperaturen aufschäumen und auf der Stahloberfläche eine lockere Isolierschicht bilden (siehe Fig. 7.3). Damit lassen sich Feuerwiderstandsdauern von 30 oder 60 Minuten erreichen. Ihre Wirkungsweise und die für den Planer wesentlichen Gesichtspunkte sind im SZS-Merkblatt M2 beschrieben. Zudem sei auf die umfassende Anwendungsdokumentation C2.5 des SZS [8.2] verwiesen, wo auch die Möglichkeit zur rechnerischen Optimierung der Schichtdicke dargestellt ist.

*Grâce à des variantes de concepts de protection incendie (par ex. évaluation du risque d'incendie, simulation incendie, vérification par incendie naturel avec prise en compte de la géométrie des locaux et des conditions de ventilation), il peut être montré, dans des cas spécifiques, que les actions thermiques se situent en-dessous de la limite de risque pour la structure porteuse même sans mesures de protection passives. De telles approches nécessitent toutefois l'accord de l'autorité de protection incendie et ne se justifient que pour les grands projets.*

### *7.1.3 Conception de la protection*

*Normalement, les concepts de protection incendie sont axés sur les mesures standard conformément à [7.1]. Ces mesures font la distinction entre le concept purement constructif et le concept de protection sprinklers.*

*Dans le concept standard basé sur les mesures constructives, la protection incendie d'une structure est réalisée par des mesures comme le surdimensionnement, le revêtement, la peinture intumescente ou la construction mixte.*

*Dans le concept standard basé sur les installations de sprinklers, celles-ci sont prises en compte forfaitairement pour déterminer les exigences de résistance au feu pour certaines affectations (voir tab. 7.1).*

*Les concepts de protection incendie par ouvrage, élaborés et appliqués par des spécialistes, comprennent des mesures constructives, techniques et organisationnelles, associées entre elles pour un ouvrage donné. Ils peuvent remplacer des exigences standard dans la mesure où l'objectif de protection est atteint de manière équivalente; ils nécessitent l'accord de l'autorité de protection incendie compétente et doivent être évalués au moyen d'une méthode de calcul reconnue.*

### *7.1.4 Mesures de protection*

*Pour protéger les éléments porteurs en acier de l'influence des hautes températures en situation d'incendie, différentes mesures peuvent être mises en place, par exemple les peintures intumescentes, les revêtements de protection, la construction mixte acier-béton ou encore la combinaison de ces différentes mesures. Pour des renseignements sur les divers produits applicables, voir le Répertoire suisse de la protection incendie www.praever.ch L'efficacité de ces différentes mesures de protection incendie sont décrites ci-dessous.*

*Une **peinture intumescente** est un système de protection qui gonfle sous l'influence des hautes températures et forme une couche isolante à la surface de l'acier (voir fig. 7.3). Il est ainsi possible d'atteindre des durées de résistance au feu de 30 à 60 minutes. Son mode d'action et les indications pour l'utilisateur sont décrits dans l'aide-mémoire SZS M2. Le lecteur est renvoyé à la documentation complète SZS C2.5 [8.2] dans laquelle est aussi donnée la possibilité d'optimiser par calcul la couche de revêtement.*

**Brandschutzbekleidungen aus Spritzputzen** bestehen aus Mineralfasern. Die aufgetragenen Schichten sind locker und porös, können aber auch angepresst ausgeführt werden. Sie werden meist direkt auf die Stahlprofile aufgetragen und ergeben eine dem Profil folgende Bekleidung (Fig. 7.4).

Mit **Brandschutzbekleidungen aus Bauplatten** sind sehr hohe Feuerwiderstände erreichbar. Die Bauplatten sind meist als flache Elemente erhältlich, die mit üblichen Werkzeugen auf die Grösse des Stahlprofils zugeschnitten und dann mit Klammern, Nägeln oder Schrauben befestigt werden. Sie ergeben nach der Montage eine kastenförmige Bekleidung (Fig. 7.5-7.7), die einen sehr guten Schutz des Stahlprofils bewirkt.

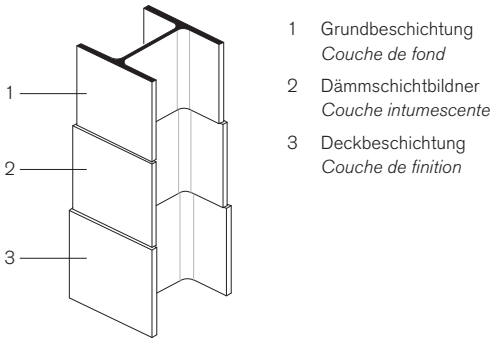



Fig. 7.3 – Dämmschichtbildendes Brandschutzsystem
*Système de peinture intumescente*

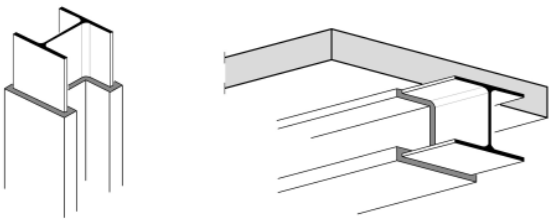



Fig. 7.4 – Profilfolgende Spritzputzbekleidung
*Protection par crépi projeté épousant la forme du profilé*

*Les **revêtements anti-feu par crépis projetés** sont constitués de fibres minérales. Les couches projetées sont légères et poreuses mais peuvent aussi être réalisées de façon plus compacte. Elles sont en général appliquées directement sur les profilés et en épousent ainsi la forme (fig. 7.4).*

*Avec les **revêtements anti-feu en panneaux**, il est possible d'atteindre de grandes résistances au feu. Les panneaux sont généralement disponibles en éléments plans, qui peuvent être facilement découpés aux dimensions souhaitées à l'aide d'outils courants et ensuite fixés à l'aide d'agrafes, de clous ou de vis. Après montage, ils constituent un revêtement en caisson (fig. 7.5-7.7) qui offre une très bonne protection du profilé en acier.*

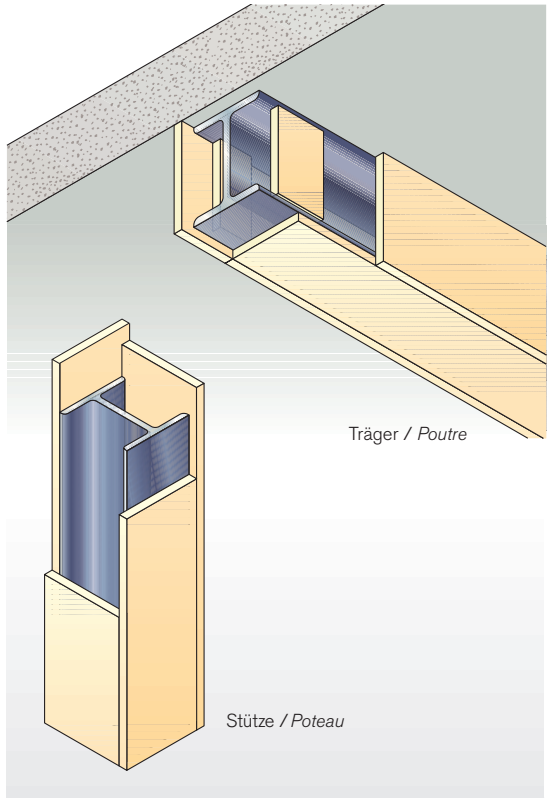



Fig. 7.5 – Kastenförmige Bekleidung mit Bauplatten
*Revêtement en caisson par plaques*
Beispiel: PROMATECT-Kalziumsilikatfaserzement-Platte
*Ex.: plaque de fibrociment au silicate de calcium PROMATECT*

Die erforderliche Dicke einer Bekleidung ist im Schweizerischen Brandschutzregister produktbezogen festgelegt. Sie ist abhängig vom erforderlichen Feuerwiderstand und vom Profilfaktor $A_m/V$ (Verhältnis der beflammten Oberfläche $A_m$ zum Volumen V des Stahlprofils). Zudem sei auf die SZS-Broschüre Steeldoc 02/06 [8.8] verwiesen, wo die rechnerische Dickenoptimierung mit dem Euronomogramm dargestellt ist. Bei freiliegenden Flanschen von Kammerbetonstützen und -trägern sowie Slim-Floor-Trägern darf der Profilfaktor konservativ wie für einseitig beflammte Flacherzeugnisse eingesetzt werden.

*L'épaisseur exigée d'un revêtement est donnée dans le Répertoire suisse de la protection incendie. Elle dépend de la résistance au feu exigée et du facteur de massiveté $A_m/V$ (rapport entre la surface exposée $A_m$ et le volume V de l'élément). La brochure SZS Steeldoc 02/06 [8.8] donne les indications nécessaires permettant d'optimiser par calcul, à l'aide de l'Euronomogramme, l'épaisseur de couche des revêtements. Pour les ailes des profilés enrobés de béton et des poutres «slim floor», il est possible d'utiliser, de façon conservatrice, le facteur de massiveté égal à celui d'un plat métallique exposé au feu sur un côté.*

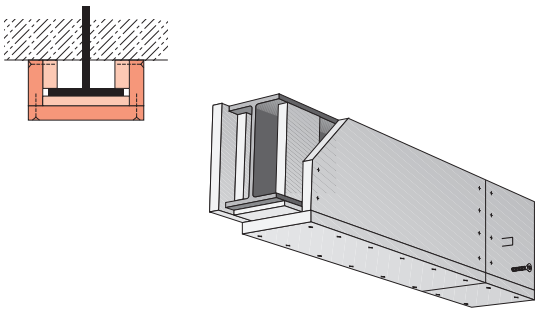


Fig. 7.6 – FERMACELL Aestuver

Brandschutzplatten als Trägerbekleidung – eine Alternative zu Kammerbeton / *Plaques coupe-feu pour poutres métalliques – une variante à l'enrobage de béton*

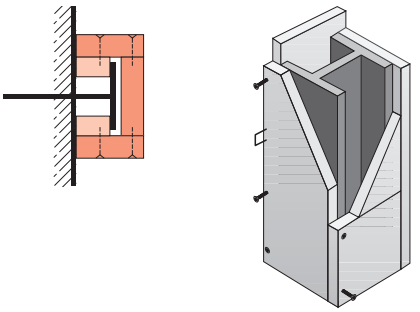


Fig. 7.7 – FERMACELL Aestuver

Stützenbekleidung – eine Alternative zu Kammerbeton
*Revêtement coupe-feu pour poteaux métalliques – une variante à l'enrobage de béton*

**Stahl-Beton-Verbundkonstruktionen** ermöglichen einfache und wirtschaftliche Brandschutzlösungen, mit denen sich praktisch jeder geforderte Feuerwiderstand erreichen lässt. Zwar erwärmt sich ungeschützter Stahl unter ISO-Normbrandverhältnissen rasch, so dass dünnwandige Stahlbauteile schon nach ca. 15 Minuten bei einer kritischen Temperatur von 500…700 °C ihre Tragfunktion verlieren.
Dank der durch den Beton stark verzögerten Erwärmung, der massigen Querschnittsformen und einer genügenden Überdeckung der Bewehrung bleiben Verbundbauteile aber während viel längerer Zeit relativ kühl und damit tragfähig – sie weisen sozusagen einen integrierten Brandschutz auf.

Auch die Anschlüsse und Verbindungen müssen entsprechend geschützt oder rechnerisch nachgewiesen werden. Hierzu eignen sich die spezifischen Anschlüsse der Verbundbauweise (siehe Abschnitt 7.7), aber auch Brandschutzbeschichtungen oder Bekleidungen.

### 7.1.5 Berechnungshinweise

Unter Brandeinwirkung lautet der Nachweis der Tragsicherheit:

Die Beanspruchung im Brandfall $E_{d,fi}$ wird mit reduzierten Lastfaktoren für aussergewöhnliche Bemessungssituationen gemäss SIA 260 bestimmt. Im Normalfall gilt $E_{d,fi} = G_k + \psi_2 Q_k$.

Der Tragwiderstand im Brandfall $R_{d,fi,t}$ wird gemäss SIA 262, 263 und 264 mit $\gamma_{M,fi} = 1.0$ und entsprechend der Bauteiltemperatur reduzierten Festigkeitswerten bestimmt.

Im Kaltzustand lautet der Nachweis der Tragsicherheit bekanntlich $E_d \leq R_d$, im Normalfall mit der Beanspruchung $E_d = \gamma_G G_k + \gamma_Q Q_k$ und dem mit $\gamma_M = 1.05$ berechneten Tragwiderstand $R_d$. Mit der konservativen Annahme identischer statischer Systeme im Kalt- und Warmzustand ist $R_{d,fi,t=0} = \gamma_M R_d$. Der sogenannte Ausnutzungsgrad $\mu_{fi}$ ist wie folgt definiert:

*La **construction mixte acier-béton** constitue une solution simple et économique de protection contre le feu, permettant d'atteindre pratiquement n'importe quelle résistance au feu exigée. L'acier non protégé soumis à l'incendie normalisé ISO s'échauffe si vite que les éléments minces perdent leur capacité portante après déjà 15 minutes, ayant alors atteint une température critique de l'ordre de 500 à 700 °C.*
*Grâce à leur échauffement fortement ralenti par le béton, à la forme massive de la section et à un enrobage suffisant de l'armature, les éléments mixtes restent relativement froid beaucoup plus longtemps, ce qui prolonge d'autant la durée de leur capacité portante – ces éléments présentent pour ainsi dire une protection anti-feu intégrée.*

*Les attaches et les assemblages doivent également être protégés ou vérifiés par le calcul. Pour cela, on utilisera les assemblages spécifiques à la construction mixte (voir section 7.7), ainsi que les peintures intumescentes ou les revêtements.*

### *7.1.5 Indications de calcul*

*En situation d'incendie, la vérification de la sécurité structurale s'effectue selon la formule:*

$$E_{d,fi} \leq R_{d,fi,t} \qquad (7.1)$$

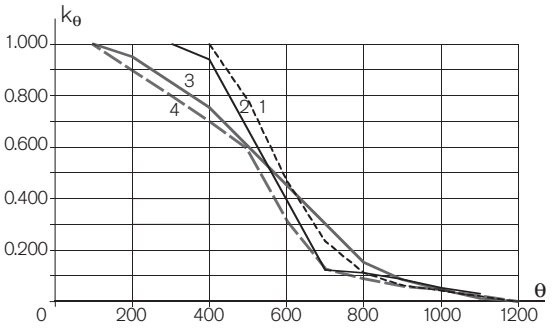
*L'effet des actions en situation d'incendie $E_{d,fi}$ est déterminé avec les coefficients de réduction pour action concomitante accidentelle. Normalement il vaut $E_{d,fi} = G_k + \psi_2 Q_k$.*

*La valeur de calcul de la résistance à température élevée $R_{d,fi,t}$ est déterminée selon les normes SIA 262, 263 et 264 avec $\gamma_{M,fi} = 1.0$ et avec les valeurs de la résistance réduites en fonction de la température de l'élément.*

*La vérification de la sécurité structurale à température ambiante s'effectue selon la formule $E_d \leq R_d$, en général avec l'effet des actions $E_d = \gamma_G G_k + \gamma_Q Q_k$ et avec la résistance $R_d$ calculée avec $\gamma_M = 1.05$. Sous l'hypothèse conservatrice de systèmes statiques identiques à froid et à chaud, il vaut $R_{d,fi,t=0} = \gamma_M R_d$. Le taux d'utilisation $\mu_{fi}$ est défini comme:*

$$\mu_{fi} = E_{d,fi} / R_{d,fi,t=0} \qquad (7.2)$$

Die massgebenden mechanischen Eigenschaften von Baustahl, Betonstahl und Beton für Nachweise im Brandfall sind in Figur 7.8 dargestellt. Die Tabelle zeigt die jeweiligen Abminderungsfaktoren $k_\theta$ bezüglich der Grundwerte bei Raumtemperatur.




1 $k_{ya\theta}$ ($f_{ya}$) Baustahl / *acier de construction*
2 $k_{fc\theta}$ ($f_{ck}$) Beton / *béton*
3 $k_{ys\theta}$ ($f_{sk}$) Betonstahl / *armature*
4 $k_{Ea\theta} = k_{Es\theta}$ E-Modul Stahl / *module d'élasticité acier*

Fig. 7.8 – Mechanische Eigenschaften von Beton, Baustahl und Betonstahl im Brandfall

*La figure 7.8 donne les caractéristiques mécaniques principales des matériaux acier de construction, acier d'armature et béton pour les vérifications en situation d'incendie. Le tableau donne les facteurs de réduction $k_\theta$ à appliquer aux valeurs de base à température ambiante.*

| Material *Matériau* | Baustahl *Acier de constr.* (1) | Beton *Béton* | Betonstahl *Armature* (2) | Stähle *Aciers* |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur *Température* | **$k_{ya\theta}$ ($f_{ya}$)** | **$k_{fc\theta}$ ($f_{ck}$)** | **$k_{ys\theta}$ ($f_{sk}$)** | **$k_{Ea\theta} = k_{Es\theta}$** |
| 100 °C | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 200 °C | 1 | 0.95 | 1 | 0.90 |
| 300 °C | 1 | 0.85 | 1 | 0.80 |
| 400 °C | 1 | 0.75 | 0.94 | 0.70 |
| 500 °C | 0.78 | 0.60 | 0.67 | 0.60 |
| 600 °C | 0.47 | 0.45 | 0.40 | 0.31 |
| 700 °C | 0.23 | 0.30 | 0.12 | 0.13 |
| 800 °C | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.09 |
| 900 °C | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.0675 |
| 1000 °C | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.0450 |
| 1100 °C | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.0225 |
| 1200 °C | 0 | 0 | 0 | 0 |

(1) auch für Betonstahl warmgewalzt + aus der Walzhitze vergütet *également pour armatures dureté naturelle + trempé-revenu* (Typen*/types* WR + T gemäss*/selon* Reg. SIA)

(2) kaltverformt */ étiré à froid* (Typ*/type KR* gemäss*/selon Reg. SIA)*

*Fig. 7.8 – Caractéristiques mécaniques du béton, des aciers de construction et d'armature en situation d'incendie*

### 7.1.6 Tabellierte Tragwiderstände

Die in den Abschnitten 7.2 bis 7.6 tabellierten Tragwiderstände der einzelnen Bauteile sind mit spezifischen Modellen für ISO-Normbrandverhältnisse berechnet worden. Neben den allgemeinen Regeln der Normen SIA 263 und 264 wurden auch jene der Eurocodes EN 1993 und EN 1994 verwendet. Ihre Anwendung setzt immer eine korrekte Kaltbemessung voraus.

Weitere produktspezifische Tabellen befinden sich im Anhang C, ausserhalb des von der VKF als «Stand der Technik» anerkannten Bereichs.

Für den Nachweis des Feuerwiderstands dürfen vereinfachend auch Tabellen angewendet werden, welche für einzelne Bauteile Mindestwerte der Abmessungen, Überdeckungen und Bewehrungsgrade für bestimmte Feuerwiderstände und Ausnutzungsgrade angeben, vgl. Norm SIA 264/1. Jene Angaben liegen meist auf der sicheren Seite und ergeben etwas grössere Abmessungen als mit den vorliegenden Tabellen.

### *7.1.6 Tableaux des résistances ultimes*

*Les valeurs des résistances ultimes des éléments de construction isolés figurant dans les tableaux des sections 7.2 à 7.6 ont été calculées pour le feu ISO normalisé avec des modèles spécifiques. Les règles utilisées sont celles des normes SIA 263 et SIA 264 ainsi que celles des normes EN 1993-1-2 et EN 1994-1-2. Leur application implique toujours que le dimensionnement à froid a été effectué correctement.*

*Pour des produits spécifiques, l'annexe C contient des tableaux supplémentaires, hors du domaine reconnu comme «état de la technique» par l'AEAI.*

*La vérification de la résistance au feu peut être faite à l'aide de tableaux qui donnent, pour des éléments de construction isolés, les valeurs minimales des dimensions, des enrobages de béton et des taux d'armature en fonction de la résistance au feu exigée et du taux d'utilisation, voir la norme SIA 264/1. Ces valeurs sont en général situées du côté de la sécurité et donnent des dimensions plus grandes que celles des présents tableaux.*

## 7.2 Verbundträger im Brandfall

### 7.2.1 Allgemeines

Für die folgenden Angaben wird eine korrekte Kaltbemessung gemäss den Abschnitten 2.1–2.6 vorausgesetzt.

Für Verbundträger gibt es verschiedene Methoden zum Nachweis des Feuerwiderstands, beispielsweise:

1. Der Stahlträger wird durch Wärmedämmplatten oder Spritzputze geschützt und kann so jede erforderliche Feuerwiderstandsdauer erreichen. Mit einem Dämmschichtbildner (Brandschutzbeschichtung) ist bis R 60 erreichbar.

2. Durch Dimensionieren des ungeschützten Stahlträgers für erhöhte Temperaturen gemäss ISO-Normbrand ist R 30 erreichbar (vgl. Abschnitt 7.2.2).

3. Durch Ausnutzen des Membraneffekts nach der Fliessgelenktheorie ist mit den vorliegenden Tabellen R 90 erreichbar. Der Membran-Methode liegt ein mechanisches Modell zugrunde (vgl. Abschnitt 7.2.4).

4. FE-Berechnungen: Decken mit Verbundträgern können mit FE-Modellen aus Schalenelementen auch für den Brandfall berechnet werden. Diese Methode erfordert neben der entsprechenden Software auch Spezialkenntnisse.

Die obengenannten Methoden wurden mehrfach durch Grossbrandversuche und FE-Berechnungen mit unterschiedlicher Software verifiziert. In den folgenden Abschnitten werden die Methoden 2 und 3 näher erläutert und mit Tabellenwerten für die Anwendung ergänzt.

### 7.2.2 Dimensionieren von ungeschützten Einzelträgern

Im Brandfall verlieren ungeschützte Stahlträger schnell an Festigkeit. Dennoch kann bei nicht zu hoher Ausnutzung ($\mu_{fi} \leq 0.40 \ldots 0.50$) allenfalls ein Feuerwiderstand von 30 Minuten nachgewiesen werden.

Als statisches Modell für solche Nachweise dient dasjenige für Raumtemperatur (vgl. Fig. 7.9). Einziger Unterschied ist der temperaturbedingte Festigkeitsverlust des Trägermaterials, woraus sich abgeminderte Zugwiderstände $N_{a,Rd,fi}$ ergeben.

Der Querkraftwiderstand $V_{a,Rd,fi}$ ergibt sich als Produkt aus Querkraftwiderstand $V_{a,Rd}$ bei Raumtemperatur und Abminderungsfaktor $k_{ya\theta}$. Dies gilt gemäss [7.2] bei Stegschlankheiten von $h_a/t_w \leq 61$ (S235) bzw. $\leq 50$ (S355); bei grösseren Stegschlankheiten kann EN 1993-1-5 beigezogen werden. Der geringe Beitrag der Betonplatte an den Querkraftwiderstand wird meist vernachlässigt.

## *7.2 Poutres mixtes en situation d'incendie*

### *7.2.1 Généralités*

*Les indications ci-après impliquent que le dimensionnement à froid a été effectué correctement selon les sections 2.1 à 2.6.*

*Pour les poutres mixtes, différentes méthodes de vérification de la résistance au feu sont à disposition, par exemple:*

1. *La poutre en acier est protégée par des plaques isolantes ou du crépis projeté et peut ainsi atteindre la durée de résistance au feu requise. Avec une peinture intumescente, il est possible d'atteindre la résistance R 60.*

2. *En dimensionnant les poutres en acier non protégées pour des températures élevées selon le feu normalisé ISO, il est possible d'atteindre la résistance R 30 (voir paragr. 7.2.2).*

3. *L'utilisation de l'effet membrane selon la théorie des rotules plastiques permet d'atteindre une résistance R 90 (tableaux ci-après). Un modèle mécanique est à la base de la méthode membranaire (voir paragraphe 7.2.4).*

4. *Calculs par éléments finis: Les planchers à poutres mixtes en situation d'incendie peuvent aussi être calculés avec des modèles aux éléments finis (éléments coque). Cette méthode nécessite des connaissances particulières pour l'application des logiciels spécifiques.*

*Les méthodes ci-dessus ont été vérifiées au moyen de divers essais au feu en vraie grandeur ou à l'aide de différents logiciels aux éléments finis. Dans les paragraphes suivants, les méthodes 2 et 3 sont expliquées plus en détails et complétées par des tableaux de dimensionnement.*

### *7.2.2 Dimensionnement des poutres mixtes indépendantes non protégées*

*En situation d'incendie, les poutres en acier non protégées perdent rapidement leur résistance. Cependant, en cas de taux d'utilisation pas trop élevé ($\mu_{fi} \leq 0.40 \ldots 0.50$), il est possible d'atteindre une résistance au feu de 30 minutes au plus.*

*Pour la vérification, on utilise le modèle de résistance à température ambiante (voir fig. 7.9). L'unique différence réside dans la perte, due à la température, de résistance mécanique du matériau de la poutre, à partir de laquelle la résistance réduite à la traction $N_{a,Rd,fi}$ est calculée.*

*La résistance à l'effort tranchant $V_{a,Rd,fi}$ est égale au produit de la résistance à l'effort tranchant à température ambiante $V_{a,Rd}$ et du facteur de réduction $k_{ya\theta}$. Selon [7.2], ceci est valable pour les élancements d'âme $h_a/t_w \leq 61$ (S235) et $h_a/t_w \leq 50$ (S355); la norme EN 1993-1-5 peut être consultée pour des élancements supérieurs. La faible contribution de la dalle en béton est en général négligée.*

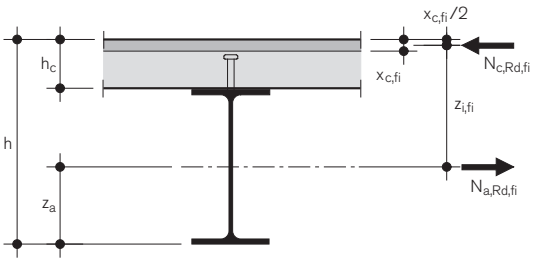



Fig. 7.9 – Modell für den Biegewiderstand eines Verbundträgers im Brandfall, Tragwiderstandsformeln

Biegewiderstand / *résistance à la flexion:*

$$M_{plb,Rd,fi} = \frac{f_{ya} \cdot k_{ya\theta}}{\gamma_{M,fi}} A_a \left( h - z_a - \frac{1}{2} x_{c,fi} \right) \qquad (7.3)$$

für/*pour* $x \leq h_c$

Querkraftwiderstand / *résistance à l'effort tranchant:*

$$V_{a,Rd,fi} = \frac{f_{ya} \cdot k_{ya\theta} \cdot A_v}{\sqrt{3} \cdot \gamma_{M,fi}} \qquad (7.4)$$

*Fig. 7.9 – Modèle pour la résistance à la flexion d'une poutre mixte en situation d'incendie, formules de résistance*

### 7.2.3 Bemessungstabellen für ungeschützte Einzelträger

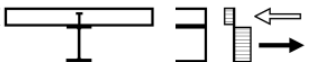
Die Tabellen auf Seite 205 geben für R 30 die abgeminderten Zugwiderstände $N_{a,Rd,fi}$ der gängigen Walzprofile. Die Stahltemperatur $\theta$ gemäss Euronomogramm [8.8], der Abminderungsfaktor $k_{ya\theta}$ und der daraus abgeleitete Querkraftwiderstand $V_{a,Rd,fi}$ sind ebenfalls tabelliert. Die Zugwiderstände gelten für dreiseitige Beflammung (oben aufliegende Betonplatte, $\kappa = 0.85$, siehe Norm SIA 263, Ziffer 4.8.5.7) und eine Temperatureinwirkung gemäss ISO-Normbrand. Der Biegewiderstand kann gemäss Figur 7.9 berechnet werden. Dabei darf der Zugwiderstand in der Profilmitte angesetzt werden. Ein Stichproben-Vergleich mit Temperaturverteilungen aus FEM-Berechnungen ergab genügende Reserven.

### *7.2.3 Tableaux de dimensionnement pour poutres indépendantes non protégées*

*Les tableaux de la page 205 donnent les résistances réduites à la traction $N_{a,Rd,fi}$ des profilés laminés courants pour R 30. La température de l'acier $\theta$ selon l'Euronomogramme [8.8], le facteur de réduction $k_{ya\theta}$ et la résistance à l'effort tranchant $V_{a,Rd,fi}$ qui en résulte figurent également dans les tableaux. Les résistances à la traction sont valables pour une exposition au feu sur trois faces (face supérieure protégée par la dalle en béton, $\kappa = 0.85$, voir norme SIA 263, chiffre 4.8.5.7) et une action thermique selon l'incendie normalisé ISO. La résistance à la flexion peut être calculée selon la figure 7.9, en admettant la résistance $N_{a,Rd,fi}$ au milieu du profilé. Une comparaison ponctuelle avec les répartitions de la température calculées par éléments finis a montré suffisamment de réserve.*

# Verbundträger: Feuerwiderstand

**R 30**



**$N_{a,Rd,fi}$**

# *Poutres mixtes: Résistance au feu*

Mittlere Stahltemperatur θ nach 30 Minuten
Abminderungsfaktor $k_{ya\theta}$
Querkraftwiderstand $V_{a,Rd,fi}$
Zugwiderstand $N_{a,Rd,fi}$
gültig für:

- Normbrand-Temperatureinwirkung gemäss ISO 834
- dreiseitige Beflammung ($\kappa$ = 0.85)
- Erwärmung gemäss Euronomogramm (Steeldoc 02/06 [8.8])
- Stahlbeton-Vollplatte oben aufliegend (1)
- Neutralachse im oberen Flansch oder höher

*Température moyenne de l'acier θ après 30 min.*
*Facteur de réduction $k_{ya\theta}$*
*Résistance à l'effort tranchant $V_{a,Rd,fi}$*
*Résistance à la traction $N_{a,Rd,fi}$*
*valable pour:*

- *Température selon l'incendie normalisé ISO 834*
- *Exposition au feu sur trois faces ($\kappa$ = 0.85)*
- *Echauffement selon l'Euronomogramme (Steeldoc 02/06 [8.8])*
- *Dalle pleine en béton armé reposant sur l'aile supérieure (1)*
- *Axe neutre dans l'aile supérieure ou au-dessus*

| **IPE** | θ | $k_{ya\theta}$ | $V_{a,Rd,fi}$ | | $N_{a,Rd,fi}$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | °C | [-] | S235 | S355 | S235 | S355 |
| 160 | 870 | 0.075 | 10 | 15 | 42 | 63 |
| 180 | 870 | 0.075 | 11 | 17 | 50 | 75 |
| 200 | 860 | 0.080 | 15 | 23 | 63 | 95 |
| 220 | 850 | 0.085 | 18 | 28 | 78 | 118 |
| 240 | 840 | 0.090 | 23 | 35 | 97 | 147 |
| 270 | 840 | 0.090 | 27 | 41 | 114 | 173 |
| 300 | 830 | 0.095 | 33 | 50 | 141 | 213 |
| 330 | 810 | 0.105 | 44 | 66 | 182 | 275 |
| 360 | 800 | 0.110 | 52 | 79 | 221 | 334 |
| 400 | 790 | 0.122 | 71 | 107 | 285 | 430 |
| 450 | 780 | 0.134 | 92 | 140 | 366 | 553 |
| 500 | 770 | 0.146 | 119 | 179 | 466 | 704 |
| 550 | 760 | 0.158 | 155 | 234 | 587 | 887 |
| 600 | 750 | 0.170 | 193 | 292 | 733 | 1'108 |
| 750 x 134 | 760 | 0.158 | 207 | 313 | 746 | 1'126 |
| 750 x 137 | 760 | 0.158 | 199 | 301 | 763 | 1'152 |
| 750 x 147 | 755 | 0.164 | 235 | 354 | 850 | 1'284 |
| 750 x 173 | 740 | 0.182 | 288 | 434 | 1'114 | 1'682 |
| 750 x 196 | 730 | 0.194 | 335 | 506 | 1'345 | 2'032 |

| **HEA** | θ | $k_{ya\theta}$ | $V_{a,Rd,fi}$ | | $N_{a,Rd,fi}$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | °C | [-] | S235 | S355 | S235 | S355 |
| 160 | 830 | 0.095 | 17 | 26 | 102 | 154 |
| 180 | 830 | 0.095 | 19 | 28 | 119 | 180 |
| 200 | 810 | 0.105 | 26 | 39 | 156 | 236 |
| 220 | 800 | 0.110 | 31 | 47 | 196 | 296 |
| 240 | 780 | 0.134 | 46 | 69 | 285 | 430 |
| 260 | 780 | 0.134 | 52 | 79 | 322 | 486 |
| 280 | 770 | 0.146 | 63 | 95 | 393 | 593 |
| 300 | 760 | 0.158 | 80 | 121 | 491 | 743 |
| 320 | 755 | 0.164 | 92 | 138 | 564 | 852 |
| 340 | 750 | 0.170 | 104 | 157 | 627 | 948 |
| 360 | 750 | 0.170 | 113 | 171 | 671 | 1'014 |
| 400 | 740 | 0.182 | 142 | 214 | 800 | 1'208 |
| 450 | 735 | 0.188 | 168 | 253 | 925 | 1'398 |
| 500 | 730 | 0.194 | 197 | 297 | 1'059 | 1'601 |
| 550 | 730 | 0.194 | 220 | 333 | 1'136 | 1'716 |
| 600 | 730 | 0.194 | 245 | 371 | 1'215 | 1'835 |
| 650 | 720 | 0.206 | 288 | 436 | 1'376 | 2'079 |
| 700 | 715 | 0.212 | 336 | 508 | 1'527 | 2'306 |
| 800 | 710 | 0.218 | 411 | 620 | 1'723 | 2'602 |
| 900 | 705 | 0.224 | 496 | 750 | 1'985 | 2'999 |
| 1000 | 705 | 0.224 | 561 | 847 | 2'148 | 3'246 |

| **HEB** | θ | $k_{ya\theta}$ | $V_{a,Rd,fi}$ | | $N_{a,Rd,fi}$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | °C | [-] | S235 | S355 | S235 | S355 |
| 160 | 780 | 0.134 | 32 | 48 | 201 | 304 |
| 180 | 770 | 0.146 | 40 | 61 | 263 | 398 |
| 200 | 760 | 0.158 | 53 | 80 | 341 | 515 |
| 220 | 750 | 0.170 | 64 | 97 | 428 | 646 |
| 240 | 750 | 0.170 | 77 | 116 | 498 | 752 |
| 260 | 750 | 0.170 | 87 | 131 | 557 | 841 |
| 280 | 740 | 0.182 | 101 | 153 | 661 | 998 |
| 300 | 735 | 0.188 | 121 | 183 | 775 | 1'170 |
| 320 | 730 | 0.194 | 136 | 206 | 865 | 1'307 |
| 340 | 725 | 0.200 | 152 | 230 | 945 | 1'428 |
| 360 | 715 | 0.212 | 174 | 263 | 1'059 | 1'599 |
| 400 | 710 | 0.218 | 207 | 313 | 1'192 | 1'801 |
| 450 | 705 | 0.224 | 242 | 366 | 1'350 | 2'039 |
| 500 | 705 | 0.224 | 273 | 412 | 1'478 | 2'232 |
| 550 | 705 | 0.224 | 304 | 459 | 1'573 | 2'377 |
| 600 | 705 | 0.224 | 337 | 509 | 1'672 | 2'525 |
| 650 | 700 | 0.230 | 381 | 575 | 1'821 | 2'751 |
| 700 | 700 | 0.230 | 428 | 646 | 1'948 | 2'943 |
| 800 | 700 | 0.230 | 505 | 762 | 2'125 | 3'211 |
| 900 | 700 | 0.230 | 589 | 890 | 2'361 | 3'566 |
| 1000 | 700 | 0.230 | 663 | 1'002 | 2'544 | 3'844 |

| **HEM** | θ | $k_{ya\theta}$ | $V_{a,Rd,fi}$ | | $N_{a,Rd,fi}$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | °C | [-] | S235 | S355 | S235 | S355 |
| 160 | 710 | 0.218 | 91 | 138 | 585 | 884 |
| 180 | 710 | 0.218 | 103 | 155 | 683 | 1'031 |
| 200 | 705 | 0.224 | 125 | 188 | 813 | 1'228 |
| 220 | 700 | 0.230 | 141 | 213 | 950 | 1'436 |
| 240 | 670 | 0.296 | 246 | 372 | 1'666 | 2'517 |
| 260 | 665 | 0.312 | 285 | 431 | 1'907 | 2'880 |
| 280 | 660 | 0.326 | 319 | 481 | 2'165 | 3'270 |
| 300 | 615 | 0.434 | 533 | 805 | 3'636 | 5'495 |
| 320 | 615 | 0.434 | 559 | 844 | 3'744 | 5'656 |
| 340 | 615 | 0.434 | 581 | 877 | 3'790 | 5'726 |
| 360 | 620 | 0.422 | 586 | 886 | 3'719 | 5'620 |
| 400 | 620 | 0.422 | 631 | 953 | 3'801 | 5'739 |
| 450 | 630 | 0.398 | 647 | 977 | 3'691 | 5'575 |
| 500 | 630 | 0.398 | 699 | 1'056 | 3'789 | 5'723 |
| 550 | 640 | 0.374 | 708 | 1'070 | 3'664 | 5'535 |
| 600 | 650 | 0.350 | 711 | 1'073 | 3'519 | 5'318 |
| 650 | 660 | 0.326 | 707 | 1'067 | 3'369 | 5'090 |
| 700 | 665 | 0.312 | 723 | 1'093 | 3'325 | 5'023 |
| 800 | 670 | 0.296 | 796 | 1'202 | 3'375 | 5'100 |
| 900 | 670 | 0.296 | 879 | 1'327 | 3'537 | 5'342 |
| 1000 | 675 | 0.290 | 925 | 1'397 | 3'562 | 5'381 |

(1) oder Blechverbunddecke mit Hohlraumfüllung der Blechrippen (gemäss EN 1994-1-2 dürfen bei schwalbenschwanzförmigen Profilblechen die Flanschoberflächen ungeschützt bleiben, sofern der Oberflansch zu mindestens 85 % abgedeckt ist)

*(1) ou dalle mixte à tôle profilée avec remplissage des nervures (selon EN 1994-1-2 en cas de nervures en queue d'aronde, l'aile supérieure du profilé peut rester non protégée si la face supérieure des ailes est couverte au moins à 85 %)*

Stegbeulen, in der Tabelle nicht berücksichtigt / *Voilement de l'âme, non considéré dans le tableau*

### 7.2.4 Dimensionieren von Deckenfeldern mit ungeschützten Trägern

Im Folgenden wird ein Nachweisverfahren für Verbunddeckenfelder mit ungeschützten Stahlträgern (Membran- oder Fliessgelenklinien-Methode) beschrieben. Es handelt sich dabei grundsätzlich um eine baustatische Methode auf der Basis der allgemeinen Berechnungsverfahren, die in der EN 1994-1-2 sowie in der Norm SIA 263, Ziffer 4.8.4 definiert sind. Die ihr zugrundeliegenden Forschungsergebnisse wurden beispielsweise in [7.3–7.7] aufbereitet und als Bemessungssoftware FRACOF [7.6] für die Planung zur Verfügung gestellt.

**a) Grundidee**

Im Brandfall kann die günstige Membrantragwirkung von Deckenfeldern beigezogen werden, so dass nur die vier Randträger jedes Deckenfeldes und die Decke selbst den erforderlichen Feuerwiderstand aufweisen müssen, die Stahlträger innerhalb der Deckenfelder bleiben ungeschützt und können für den Feuerwiderstand vernachlässigt werden.

**b) Membrantragwirkung im Brandfall**

Die meist rechteckigen oder quadratischen Deckenfelder biegen sich im Brandfall durch und können dabei einen Membranspannungszustand entwickeln.

Die Art der Membrantragwirkung hängt davon ab, wie der Rand eines Deckenfeldes gelagert ist: Eine horizontal unverschiebliche Lagerung wirkt sich günstig auf die Tragfähigkeit aus, weil höhere Zugspannungen aufgenommen werden können. Am freien Rand der Deckenplatte oder am Rand einer Aussparung ist das Deckenfeld meist horizontal verschieblich gelagert, was die Tragfähigkeit reduziert. Die Annahme horizontal verschieblich gelagerter Deckenfelder ist deshalb konservativ; beim zugehörigen Tragverhalten hängen sich Zugmembranspannungen im Zentrum des Deckenfeldes in einen unterstützten Druckring am Feldrand ein, siehe Figur 7.10.

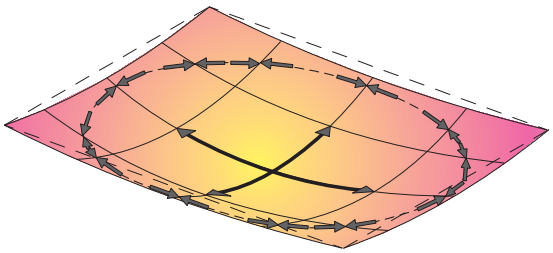


Fig. 7.10 – Membrantragwirkung eines Deckenfeldes im Brandfall
*Effet membrane d'un champ de dalle en situation d'incendie*

Die innerhalb der Deckenfelder liegenden Stahlträger bleiben ungeschützt. Wegen ihres Festigkeitsverlusts infolge erhöhter Temperatur ist ihr Anteil an der Membrantragwirkung gering. Durch den sich ausbildenden Membranzustand kann die

### *7.2.4 Dimensionnement des champs de dalle avec poutres non protégées*

*Une méthode de vérification des champs de dalle mixte à tôle profilée avec poutres en acier non protégées (méthode membranaire ou méthode des lignes de rupture) est présentée ci-dessous. En principe, il s'agit là d'une méthode d'analyse statique basée sur les méthodes générales définies dans la norme EN 1994-1-2 et dans la norme SIA 263, chiffre 4.8.4. Les résultats des recherches à la base de ces méthodes sont donnés par ex. dans [7.3-7.7] est proposés pour la planification par le logiciel de dimensionnement FRACOF [7.6].*

***a) Idée de base***

*En situation d'incendie, l'effet membrane favorable des champs de dalle peut être pris en compte de façon telle que seules les quatre poutres de bord de chaque champ et la dalle elle-même doivent présenter la résistance au feu exigée, les poutres en acier à l'intérieur du champ restent sans protection et peuvent être négligées pour la résistance au feu.*

***b) Effet membrane en situation d'incendie***

*Les champs de dalle, la plupart du temps rectangulaires ou carrés, se déforment par flexion en situation d'incendie et peuvent par conséquent développer un état de contraintes membranaire.*

*Le genre d'effet membrane dépend de la façon dont le bord du champ est appuyé: un appui horizontal non déplaçable favorise la capacité portante, car des contraintes de traction élevées peuvent être reprises. Sur les bords libres des planchers ou sur les bords d'une ouverture dans la dalle, le champ est surtout appuyé horizontalement de façon déplaçable, ce qui réduit la capacité portante. L'hypothèse d'un champ de dalle avec appui déplaçable horizontalement est donc conservatrice; dans un tel mode de comportement, les contraintes membranaires de traction de l'intérieur du champ s'accrochent sur un anneau comprimé appuyé sur les bords du champ, voir la figure 7.10.*

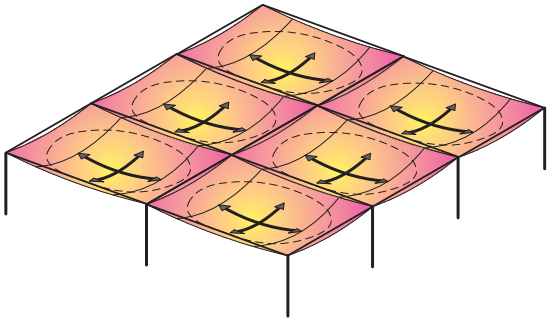


Fig. 7.11 – Tragwirkung von mehreren Deckenfeldern mit geschützten Randträgern
*Effet porteur de plusieurs champs de dalle avec poutres de bord protégées*

*Les poutres en acier situées à l'intérieur du champ n'ont pas besoin d'être protégées. Leur participation à l'effet membrane est faible étant donné leur perte de résistance due à l'élévation de la température. La dalle mixte peut remplacer les poutres*

Verbunddecke die «ausfallenden» Träger überbrücken und die Last in intakte Bereiche der Stahlkonstruktion umlagern. Hierzu muss die vertikale Last an den Rändern der Deckenfelder z.B. durch feuerwiderstandsfähige Träger aufgenommen werden.

**c) Deckenfelder nach der Membran-Methode**

Die Membran-Methode gilt für Verbunddecken mit orthogonal angeordneten Primär- und Sekundärträgern. Die Decke wird dabei in einzelne rechteckige Deckenfelder unterteilt. Für die Ränder der Deckenfelder wird während der gesamten Branddauer eine vertikale Lagerung sichergestellt, beispielsweise durch folgende Massnahmen:

- Stahlträger werden als feuerwiderstandsfähige Kammerbeton-Verbundträger ausgebildet.
- Stahlträger werden durch Bekleidung oder Beschichtung brandgeschützt.
- Stahlträger werden ausserhalb des Brandabschnitts angeordnet.

Die Randträger werden für den Brandfall so bemessen, dass sie die zusätzlichen Vertikalkräfte infolge des «Ausfallens» der Innenträger aufnehmen können. Bei mehreren Deckenfeldern können dadurch auch Innenstützen zusätzlich belastet werden.

Die maximale Grösse eines Deckenfelds ist abhängig von der Tragfähigkeit der Deckenplatte und ihrer maximal zulässigen vertikalen Verschiebung sowie von der Tragfähigkeit der verfügbaren Randträger. Für die Anwendung der Bemessungstabellen sind hierzu vereinfachende Regeln angegeben.

Das Wärmedämmkriterium gemäss Abschnitt 7.4.4 ist in jedem Fall zusätzlich zu beachten.

**d) Traglast der Deckenfelder**

Der Tragwiderstand eines Deckenfeldes entspricht seinem Biegewiderstand gemäss der Fliessgelenklinien-Theorie, vergrössert durch den Beitrag der Membrantragwirkung beim Erreichen der maximal zulässigen Verformung. Der zusätzliche Beitrag aus dem Biegewiderstand der Innenträger ist gering.

Der Tragwiderstand ist abhängig von der Lage der Bewehrung und den Materialfestigkeiten. Die Zugfestigkeit der Bewehrung muss entsprechend der je nach Form des Profilblechs erreichten Temperatur abgemindert werden, wogegen die Betonfestigkeit der kleinen Druckzonenhöhe im oberen Querschnittsteil nicht abgemindert wird. Die Mitwirkung des Profilblechs wird vernachlässigt, da Versuche gezeigt haben, dass es sich im Brandfall ablösen kann.

**e) Bemessung der Deckenfeld-Randträger**

Die Deckenfeld-Randträger müssen die vertikale Lagerung der Deckenplatte sicherstellen. Dabei werden die vertikalen Lasten auf die sekundären Randträger (Nebenträger) infolge des «Ausfallens» der Innenträger im Brandfall vergrössert. Für die Membran-Methode wird die Einteilung der Lasteinzugsflächen in Anlehnung an das Bruchlinienbild im Versagenszustand (Fliessgelenke) vorgenommen. Die Lastaufteilung auf die Randträger im Verhältnis zur gesamten Last $E_{d,fi}$ auf dem betrachteten Deckenfeld ist in Tabelle a angegeben. Die Beanspruchung der Nebenträger aus den Einwirkungen

*«manquantes» grâce à la création de l'effet membrane et peut ainsi transférer les charges dans la zone de la structure métallique non affectée. A cet endroit, la réaction verticale doit être reprise au bord des champs de dalle, par ex. par des poutres résistantes au feu.*

***c) Champs de dalle selon la méthode membranaire***

*La méthode membranaire s'applique aux planchers mixtes avec poutres principales et secondaires orthogonales. Le plancher est donc subdivisé en champs rectangulaires. L'appui vertical des bords de champ est assuré pendant toute la durée de l'incendie, par ex. au moyen des mesures suivantes:*

- *Les poutres de bord en acier deviennent des poutres mixtes résistant au feu grâce à l'enrobage de l'âme avec du béton.*
- *Les poutres de bord en acier sont protégées contre l'incendie par revêtement ou peinture intumescente.*
- *Les poutres de bord en acier sont disposées à l'extérieur du compartiment coupe-feu.*

*En situation d'incendie, les poutres de bord doivent être dimensionnées de façon telle que les réactions verticales supplémentaires, dues au fait de négliger les poutres intérieures, puissent être reprises. En présence de plusieurs champs de dalles, le même effet peut concerner les poteaux intérieurs.*

*Les dimensions maximales d'un champ de dalle dépendent de la capacité portante de la dalle mixte et de sa flèche maximale admissible, ainsi que de la capacité portante des poutres de bord à disposition. Les règles simplifiées à la base des tableaux de dimensionnement sont données ci-dessous.*

*Le critère d'isolation thermique selon le paragraphe 7.4.4 doit être considéré séparément dans tous les cas.*

***d) Charge ultime des champs de dalle***

*La résistance ultime d'un champ de dalle se compose de sa résistance à la flexion selon la théorie des lignes de rupture et de la contribution de l'effet membrane lorsque la déformation admissible est atteinte. L'effet supplémentaire de la résistance à la flexion des poutres intérieures est faible.*

*La résistance ultime dépend de la position de l'armature et de la résistance des matériaux. La résistance à la traction de l'armature doit être réduite en fonction de la température atteinte, ce qui dépend de la forme de la tôle profilée. Par contre la résistance du béton de la petite hauteur comprimée dans la partie supérieure de la section n'est pas réduite. La participation de la tôle profilée est négligée car les essais ont montré qu'elle peut se détacher en situation d'incendie.*

***e) Dimensionnement des poutres de bord***

*Les poutres de bord des champs doivent garantir l'appui vertical de la dalle. Les réactions verticales sur les poutres de bord secondaires (solives de bord) doivent être augmentées en situation d'incendie, du fait que les poutres intérieures sont négligées. Pour la méthode membranaire, la répartition des surfaces d'influence des charges doit être faite par analogie à l'image des lignes de rupture à l'état de ruine. La répartition des charges d'un champ sur les poutres de bord est donnée dans le tableau a, proportionnellement à la charge totale $E_{d,fi}$. La sollicitation des solives dues aux actions $E_{d,fi}$ en situation d'incen-*

im Brandfall $E_{d,fi}$ wird dann oft gegenüber dem Kaltzustand massgebend. Dagegen werden die Hauptträger im Brandfall entlastet, was ihren Brandschutz vereinfachen kann – oft ist für die Hauptträger deshalb der Kaltzustand massgebend.
Bekleidungen und Beschichtungen gemäss VKF-Brandschutzregister dürfen für die Nebenträger nur angewendet werden, wenn ihre erforderliche Schichtdicke rechnerisch bestimmt wird, unter Einbezug der Zusatzlasten gemäss Membran-Methode.

**f) Konstruktive Anforderungen**

Stützen:
Alle Stützen unterhalb dieser Deckenfelder müssen über die gesamte Brandabschnitts-Höhe mindestens denselben Feuerwiderstand wie die betrachtete Decke aufweisen.

Träger:
Die Randträger an freien Rändern müssen mit der Decke z. B. über Kopfbolzendübel und entsprechende Bewehrung verbunden werden, damit die Decke aufgrund der grossen Verformungen im Brandfall nicht vom Träger rutscht.

Verbindungen:
In Verbindungen zwischen zwei brandgeschützten Bauteilen sind auch alle Verbindungsteile entsprechend brandgeschützt auszuführen. Ihre Verbindung mit der Deckenplatte, z.B. durch Kopfbolzen, verhindert, dass ungeschützte Träger im Brandfall abstürzen.

Decken:
Im Brandfall können über den inneren Randträgern von benachbarten Deckenfeldern grosse Zwängungen auftreten. Die dadurch entstehenden Risse sind bei Blechverbunddecken unproblematisch, bei Vollplatten ist hingegen auf eine ausreichende Rissesicherung zu achten, siehe z.B. [7.7].

Gesamtstabilität:
Um Stabilitätsversagen zu vermeiden, ist das Gebäude in der Regel durch Wandscheiben oder Verbände mit entsprechendem Feuerwiderstand auszusteifen.

### 7.2.5 Bemessungstabellen für Deckenfelder

Die Tabellen der Seiten 212/213 wurden auf der Grundlage von [7.3–7.6] erstellt. Verfeinerte Nachweise sind z.B. mit der Bemessungssoftware FRACOF möglich www.arcelormittal.com/sections
Die betrachtete Verbunddecke wird in rechteckige Deckenfelder mit folgenden Randbedingungen unterteilt:

- Das Deckenfeld ist an den 4 Rändern durch Träger begrenzt.
- Die Träger innerhalb eines Deckenfelds spannen nur in einer Richtung. Die Deckenplatte ist zwischen diesen Trägern einachsig gespannt.
- Für R 30 stehen allfällige Stützen nur am Rand des Deckenfelds (Deckenfeld-Typen A2 und A3 gemäss Fig. 7.12).
- Für ≥ R 60 müssen die Deckenfeld-Eckpunkte genau mit dem Stützenraster zusammenfallen (keine Zwischenstützen, Deckenfeld-Typ A1 gemäss Fig. 7.12).

*die est souvent déterminante par rapport à la situation à froid. Par contre, les sommiers sont soulagés en situation d'incendie, ce qui peut simplifier leur protection incendie – c'est donc la situation à froid qui est souvent déterminante pour les sommiers.*
*Les revêtements et peintures intumescentes selon le répertoire AEAI ne sont acceptés pour les solives de bord que lorsque leur épaisseur requise est dimensionnée par le calcul, tenant compte des charges supplémentaires selon la méthode membranaire.*

***f) Exigences relatives à la construction***

*Poteaux:*
*Tous les poteaux situés au-dessous du champ doivent présenter sur toute la hauteur du compartiment feu au moins la même résistance au feu que le plancher considéré.*

*Poutres:*
*Sur les bords libres, les poutres de bord doivent être liées à la dalle, par ex. par des goujons et une armature correspondante, pour qu'en situation d'incendie la dalle ne glisse pas hors de la poutre en raison des grandes déformations.*

*Assemblages:*
*Dans les assemblages entre deux éléments protégés contre l'incendie, tous les éléments de l'assemblage doivent être protégés de façon appropriée. Leur connexion avec la dalle (par ex. par des goujons) empêche que les poutres non protégées ne s'effondrent.*

*Dalles:*
*En situation d'incendie, de fortes sollicitations dues aux déformations empêchées peuvent se produire sur les poutres de bord intérieures de champs adjacents. Les fissures résultantes ne posent pas de problèmes en cas de dalles mixtes à tôle profilée, alors qu'en cas de dalles pleines, les exigences relatives à la fissuration du béton doivent être respectées, voir p.ex. [7.7].*

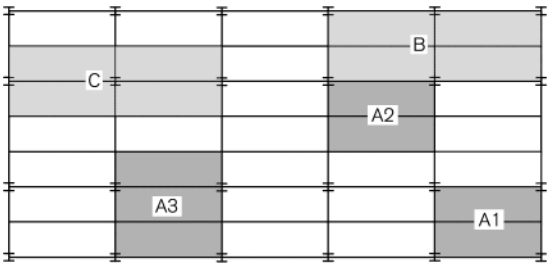
*Stabilité d'ensemble:*
*Pour éviter une ruine par instabilité, le bâtiment doit être raidi en général par des parois rigides ou des contreventements présentant la même résistance au feu que le plancher.*

### 7.2.5 *Tableaux de dimensionnement pour champs de dalle*

*Les tableaux des pages 212/213 ont été développés sur la base de [7.3] à [7.6]. Le logiciel de dimensionnement FRACOF www.arcelormittal.com/sections permet des vérifications plus détaillées.*
*Le plancher mixte considéré est subdivisé en champs rectangulaires avec les conditions de bord suivantes:*

- *Le champ est limité sur les quatre bords par des poutres.*
- *Les poutres intérieures d'un champ ne portent que dans une seule direction. La dalle repose dans un seul sens sur ces poutres.*
- *Pour R 30, les poteaux éventuels ne sont situés que sur les bords du champ (champ de dalle types A2 et A3 selon fig. 7.12).*
- *Pour ≥ R 60, les angles des champs doivent correspondre exactement aux quatre nœuds de la trame des poteaux (sans poteaux intermédiaires, champ type A1 selon fig. 7.12).*

– Für ≥ R 60 müssen die Deckenfeld-Randträger entsprechend brandgeschützt werden (mit Kammerbeton, Bekleidung, Spritzputz oder für R 60 mit intumeszierender Beschichtung). Für R 30 können die Deckenfeld-Randträger auch als ungeschützte Träger bemessen und entsprechend ausgeführt werden.
– Randträger oder Eckstützen können auch durch feuerwiderstandsfähige Massivbauteile beliebig ersetzt werden.
– Alle Träger innerhalb eines Deckenfelds bleiben ungeschützt und werden nur für den Kaltzustand bemessen (der Tragwiderstandsbeitrag dieser «ausfallenden» Träger im Brandfall ist sehr klein).
– Die Deckenplatte wird als Blechverbunddecke ausgebildet, mit $h_p \leq 80$ mm und mindestens 60 mm Betondicke über den Profilblechrippen.



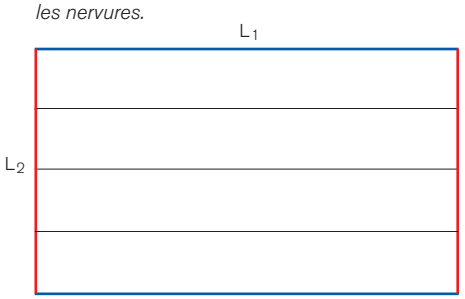

A Trägerfelder für Tabellenanwendung:
*Champs avec application tabulée:*
A1 für / *pour ≥ R 60*
A2, A3 nur für / *seulement pour R 30*

B Trägerfeld ohne Tabellenanwendung
*Champ sans application tabulée*

C kein Membranträgerfeld (wegen innerer Stütze)
*pas d'effet membrane (à cause du poteau intérieur)*

Fig. 7.12 – Anwendbarkeit der Bemessungstabellen für Deckenfeld-Typen
*Types de champs de dalle auxquels s'appliquent les tableaux de dimensionnement*

– *Pour ≥ R 60, les poutres de bord des champs doivent être protégées en conséquence (âme enrobée, revêtement, projection ou, pour R 60, peinture intumescente). Pour R 30, les poutres de bord de champ peuvent aussi être dimensionnées sans protection et réalisées en conséquence.*
– *Les poutres de bord et les poteaux d'angle peuvent aussi être remplacés par des éléments de construction massifs résistant au feu.*
– *Les poutres situées à l'intérieur d'un champ n'ont pas besoin d'être protégées et ne sont dimensionnées que pour la température ambiante (leur contribution à la résistance ultime en situation d'incendie est très faible).*
– *La dalle du plancher est une dalle mixte à tôle profilée, de hauteur $h_p \leq 80$ mm, avec au moins 60 mm de béton sur les nervures.*




$L_1$ Spannweite Nebenträger / *portée des solives*

$L_2$ Spannweite Hauptträger / *portée des sommiers*

— Randträger (oder Wand), mit Feuerwiderstand wie Decke
*Sommier de bord (ou paroi), avec même résistance au feu que la dalle*

— Randträger (oder Wand), mit Feuerwiderstand wie Decke, mit Zusatzlast im Brandfall
*Solive de bord (ou paroi), avec même résistance au feu que la dalle, avec charge supplémentaire en situation d'incendie*

— Ungeschützter Nebenträger / *Solive non protégée*

Fig. 7.13 – Definition der Deckenfeld-Spannweiten
*Définition des portées des champs de dalle*

Gemäss Norm SIA 262 Tabelle 15 sind folgende minimalen Bewehrungsüberdeckungen einzuhalten: 20 mm für R 30/60, 30 mm für R 90, gemessen bis zum Rand der Bewehrung. Daraus ergeben sich für übliche Bewehrungsmatten Bewehrungsüberdeckungen $c_s$ über OK Profilblech von 30 mm für R 30 und R 60, bezogen auf die Schwerachse der Bewehrungsmatte. Wegen des starken Erwärmungseinflusses gelten die Tabellenwerte für R 90 nur bei $c_s = 50$ mm. Für andere Werte von $c_s$ würden sich andere Bewehrungen ergeben.

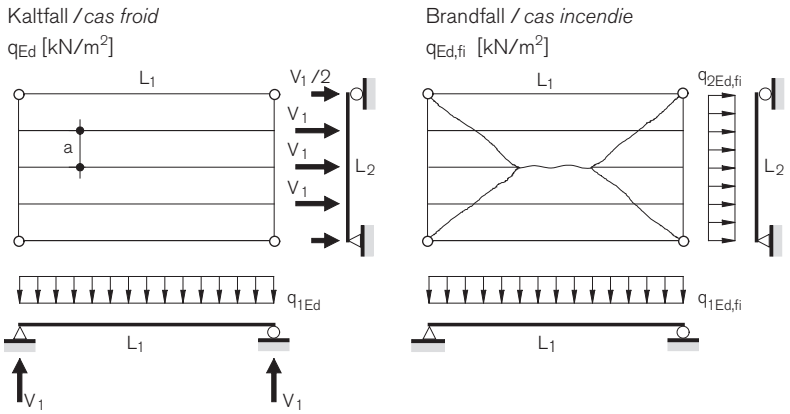
Die Bemessungstabellen sind anwendbar für die Deckenfeld-Typen A1 bis A3 gemäss Figur 7.12. Für jede Kombination der Deckenfeld-Spannweiten $L_1$ und $L_2$ können in der Tabelle auf Seite 212 die Lasten auf die Randträger als Bruchteil der Gesamtlast auf dem betrachteten Deckenfeld abgelesen werden. Diese Last wirkt gleichförmig auf die gesamte Trägerlänge (vgl. Fig. 7.14).

Bei nebeneinanderliegenden Deckenfeldern muss der gemeinsame Randträger Lasten aus beiden Deckenfeldern übernehmen – im Symmetriefall werden die Tabellenwerte also verdoppelt.

*Selon la norme SIA 262, tableau 15, l'enrobage minimal de l'armature doit être de 20 mm pour R 30/60 et de 30 mm pour R 90, mesuré jusqu'au bord de l'armature. Il en résulte, pour les treillis usuels, des enrobages $c_s$ de l'armature sur la tôle profilée de 30 mm pour R 30 et R 60, par rapport à l'axe de gravité du treillis d'armature. Dû à la forte influence de l'échauffement, les valeurs tabulées supposent $c_s = 50$ mm pour R 90. Pour d'autres valeurs de $c_s$, on obtiendrait des armatures différentes.*

*Les tableaux de dimensionnement sont applicables aux types de champ A1 à A3 selon la figure 7.12. Pour chaque combinaison de portées $L_1$ et $L_2$, les charges des poutres de bord sont données dans le tableau de la page 212 comme fraction de la charge totale du champ considéré. Cette charge est répartie uniformément sur toute la longueur de la poutre (voir fig. 7.14).*

*En présence de champs adjacents, la poutre de bord commune doit reprendre des charges de deux champs – en cas de symétrie, il faut donc doubler les valeurs des tableaux.*




Rechengang / *calcul:*

$q_{1Ed} = q_{Ed} \cdot a/2$

$V_1 = q_{1Ed} \cdot L_1/2$

$q_{1Ed,fi} = Q_{1Ed,fi}/L_1$

$q_{2Ed,fi} = Q_{2Ed,fi}/L_2$

$Q_{Ed,fi} = q_{Ed,fi,tot} \cdot L_1 \cdot L_2$ [kN]

$Q_{1Ed,fi} = \alpha_1 \cdot Q_{Ed,fi}$

$Q_{2Ed,fi} = \alpha_2 \cdot Q_{Ed,fi}$

$Q_{iEd,fi} = Q_i$ gemäss/*selon* Tab. a

$q_{iEd,fi} = Q_i / L_i$

Nachweis / *vérification:*

$M_{iEd,fi}\,(q_{iEd,fi}) \le M_{iRd,fi}$

$V_{iEd,fi}\,(q_{iEd,fi}) \le V_{iRd,fi}$

Fig. 7.14 – Deckenfeld mit Lastaufteilung auf die Randträger, Nachweisformeln

*Fig. 7.14 – Champ de dalle avec répartition des charges sur les poutres de bord, formules de vérification*

In den Bemessungstabellen auf Seite 213 ist die zur Erreichung eines genügenden Tragwiderstands erforderliche Bewehrung für Blechverbunddecken mit den Querschnittsabmessungen gemäss Figur 7.15 angegeben, und zwar für festgelegte Spannweiten und Bewehrungsüberdeckungen, für vorgegebene statische Höhen $d_1$ (30, 50, 70, 90 mm) und für verteilte Gesamtlasten $q_{Ed,fi,tot}$ (5, 7, 9 kN/m²).
Das Wärmedämmkriterium gemäss Abschnitt 7.4.4 ist in jedem Fall zusätzlich zu beachten.

*Les tableaux de dimensionnement de la page 213 donnent l'armature nécessaire pour atteindre une résistance suffisante des dalles mixtes avec dimensions de section selon la figure 7.15, en fonction des portées et des enrobages d'armature standardisés, de la hauteur statique $d_1$ (30, 50, 70, 90 mm) et de la charge répartie $q_{Ed,fi,tot}$ (5, 7, 9 kN/m²).*
*Le critère d'isolation thermique selon le paragraphe 7.4.4 doit être considéré séparément dans tous les cas.*

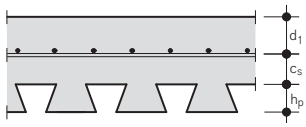



Fig. 7.15 – Verbunddeckenquerschnitt mit statischer Höhe $d_1$ und mittlerer Bewehrungsüberdeckung $c_s$ über OK Profilblech

*Fig. 7.15 – Section de dalle mixte avec hauteur statique $d_1$ et enrobage moyen $c_s$ des armatures au-dessus de la tôle*

Die Tabellenwerte von Seite 213 wurden mit dem Rechenprogramm FRACOF [7.6] für ungünstige typische Konstruktionsformen ermittelt und mit [7.8] verifiziert. Sie dürfen für alle im vorliegenden Werk dargestellten Profilbleche angewendet werden.

*Les tableaux de la page 213 ont été développés avec le logiciel FRACOF [7.6] pour des configurations constructives types défavorables et vérifiés à l'aide de [7.8]. Ils sont applicables pour toutes les tôles profilées présentées dans ce volume.*

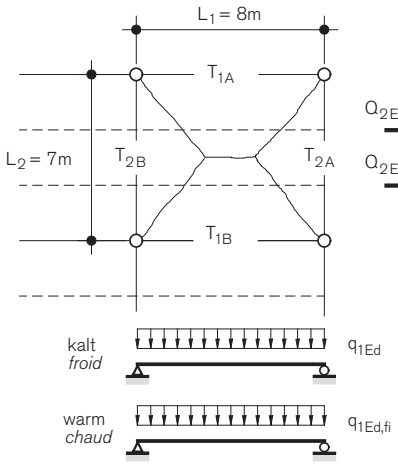
### 7.2.6 Anwendungsbeispiel

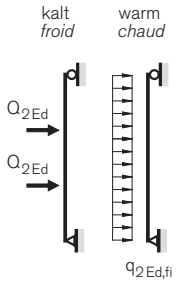
**a) Geometrie, System und Einwirkungen:**

### *7.2.6 Exemple d'application*

***a) Géométrie, système et actions:***

Eigenlast $g_k = 3$ kN/m²
Auflast $g_{fin} = 2$ kN/m²
Nutzlast (Büro)
$q_k = 3$ kN/m²
geforderter Feuerwiderstand
R 30 oder R 60




*poids propre $g_k = 3$ kN/m²*
*poids des finitions $g_{fin} = 2$ kN/m²*
*charge utile (bureau)*
*$q_k = 3$ kN/m²*
*résistance au feu requise*
*R 30 ou R 60*

kalt $q_{Ed} = 1.35 \cdot (3 + 2) + 1.5 \cdot 3 = 6.75 + 4.5 = 11.25$ kN/m$^2$ *froid*

warm $q_{Ed,fi} = 1.0 \cdot (3 + 2) + 0.3 \cdot 3 = 5.0 + 0.9 = 5.9$ kN/m$^2$ *chaud*

Bestimmung der Lasten auf die Träger: *Détermination des charges sur les poutres:*

Tab. a ($L_1$ = 8 m, $L_2$ = 7 m): $\alpha_1 = 0.28$, $\alpha_2 = 0.22$

$T_{1A}$: $Q_{1Ed,fi} = 0.28 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 5.9 = 92.5$ kN

$T_{2A}$: $Q_{2Ed,fi} = 0.22 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 5.9 = 72.7$ kN

**b) Bemessung der Randträger für den Brandfall:** ***b) Dimensionnement à chaud des poutres de bord:***

Träger $T_{1A}$ am Deckenrand — *Poutre $T_{1A}$ au bord de la dalle*

$q_{1Ed,fi} = 92.5$ kN / 8 m = 11.6 kN/m'

$M_{1Ed,fi} = 11.6 \cdot 8^2 / 8 = 92.8$ kNm

→ Wahl eines Verbundträgers mit Tabellen aus Abschnitt 7.2.3 (für R 30) oder 7.3.5 (für R 30 bzw. R 60)

→ *Choix d'une poutre mixte à l'aide des tableaux du paragraphe 7.2.3. (R 30) ou 7.3.5 (R 30 ou R 60)*

Querkraftnachweis mit Tabellen — *Vérification de l'effort tranchant à l'aide des tableaux*

$V_{1Ed,fi} = 11.6 \cdot 8 / 2 = 46.4$ kN

Träger $T_{1B}$ in Deckenmitte (Pofilwahl und Nachweise analog) — *Poutre $T_{1B}$ au milieu de la dalle (choix du profilé et vérifications analogues)*

$q_{1Ed,fi} = 2 \cdot 11.6$ kN/m' = 23.2 kN/m'

$M_{1Ed,fi} = 2 \cdot 92.8$ kNm = 185.6 kNm

$V_{1Ed,fi} = 2 \cdot 46.4$ kN = 92.8 kN

Träger $T_{2A}$ am Deckenrand (Pofilwahl und Nachweise analog) — *poutre $T_{2A}$ au bord de la dalle (choix du profilé et vérifications analogues)*

$q_{2Ed,fi} = 72.7$ kN / 7 m = 10.4 kN/m'

$M_{2Ed,fi} = 10.4 \cdot 7^2 / 8 = 63.7$ kNm

$V_{2Ed,fi} = 10.4 \cdot 7 / 2 = 36.4$ kN

Träger $T_{2B}$ in Deckenmitte (Pofilwahl und Nachweise analog) — *Poutre $T_{2B}$ au milieu de la dalle (choix du profilé et vérifications analogues)*

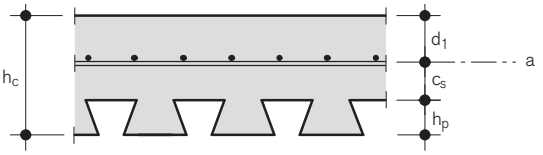
$q_{2Ed,fi} = 2 \cdot 10.4$ kN/m' = 20.8 kN/m'

$M_{2Ed,fi} = 2 \cdot 63.7$ kNm = 127.4 kNm

$V_{2Ed,fi} = 2 \cdot 36.4$ kN = 72.8 kN

**c) Bemessung der Verbunddecke für den Brandfall:** ***c) Dimensionnement à chaud de la dalle mixte:***

Einwirkung:
$q_{Ed,fi} = 5.9$ kN/m$^2$
(für Tabelle $q_{Ed,fi} = 7$ kN/m$^2$)
$d_1 = 50$ mm (statische Höhe)




*action:*
*$q_{Ed,fi} = 5.9$ kN/m$^2$*
*(pour tableau $q_{Ed,fi} = 7$ kN/m$^2$)*
*$d_1 = 50$ mm (hauteur statique)*

a = Schwerachse beider Bewehrungslagen
$c_s = 30$ mm
mittlere Bewehrungsüberdeckung über OK Profilblech (damit ist die Anforderung R 60 erfüllt)

*a = axe de gravité du treillis d'armature*
*$c_s = 30$ mm*
*enrobage moyen des armatures au-dessus de la tôle (remplissant les conditions pour R 60)*

Tab. b2 ($d_1$ = 50 mm, $L_1$ = 8 m, $L_2$ = 7 m): $A_{s,fi} = 220$ mm$^2$/m

$A_{s,fi}$ ist für jede Bewehrungsrichtung einzulegen.
In der Regel ist die aus der Kaltbemessung oder zur Rissesicherung erforderliche Bewehrung der Verbunddecke grösser als $A_{s,fi}$.

*Prévoir $A_{s,fi}$ pour chaque direction d'armature.*
*En règle générale, l'armature de la dalle provenant du dimensionnement à froid et des exigences de fissuration est supérieure à $A_{s,fi}$.*

Das Wärmedämmkriterium ist zusätzlich gemäss Abschnitt 7.4.4 nachzuweisen.

*Le critère d'isolation thermique selon le paragraphe 7.4.4 doit être vérifié séparément.*

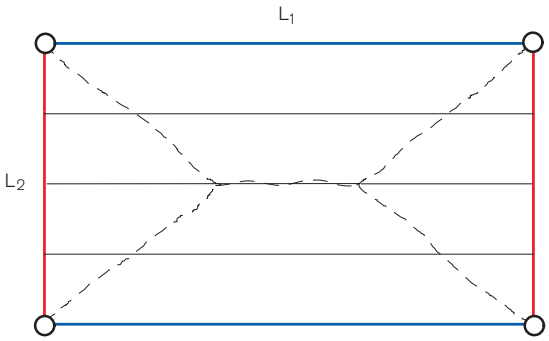
**a) Lastaufteilung auf die Randträger**

- gültig für Deckenfelder gemäss Abschnitt 7.2.5
- alle Innenträger bleiben ungeschützt
- Grundlage: allgemeine baustatische Rechenverfahren

***a) Répartition des charges sur les poutres de bord***

- *Valable pour champs de dalle selon paragraphe 7.2.5*
- *Toutes les poutres intérieures sont non protégées*
- *Base: méthodes générales d'analyse statique*

| $L_2$ | $L_1$ | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.0 m | | 6.0 m | | 7.0 m | | 8.0 m | | 9.0 m | | 10.0 m | | 11.0 m | | 12.0 m | |
| m | $\alpha_1$ | $\alpha_2$ | $\alpha_1$ | $\alpha_2$ | $\alpha_1$ | $\alpha_2$ | $\alpha_1$ | $\alpha_2$ | $\alpha_1$ | $\alpha_2$ | $\alpha_1$ | $\alpha_2$ | $\alpha_1$ | $\alpha_2$ | $\alpha_1$ | $\alpha_2$ |
| 6.0 | 0.21 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.21 | 0.31 | 0.19 | 0.33 | 0.17 | 0.35 | 0.15 | 0.36 | 0.14 | 0.38 | 0.12 |
| 7.0 | 0.18 | 0.32 | 0.21 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.22 | 0.31 | 0.19 | 0.33 | 0.17 | 0.34 | 0.16 | 0.35 | 0.15 |
| 8.0 | 0.16 | 0.34 | 0.19 | 0.31 | 0.22 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.22 | 0.30 | 0.20 | 0.32 | 0.18 | 0.33 | 0.17 |
| 9.0 | 0.14 | 0.36 | 0.17 | 0.33 | 0.19 | 0.31 | 0.22 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.22 | 0.30 | 0.20 | 0.31 | 0.19 |
| 10.0 | 0.12 | 0.38 | 0.15 | 0.35 | 0.18 | 0.32 | 0.20 | 0.30 | 0.23 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.23 | 0.29 | 0.21 |
| 11.0 | 0.11 | 0.39 | 0.14 | 0.36 | 0.16 | 0.34 | 0.18 | 0.32 | 0.20 | 0.30 | 0.23 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.23 |
| 12.0 | 0.10 | 0.40 | 0.13 | 0.37 | 0.15 | 0.35 | 0.17 | 0.33 | 0.19 | 0.31 | 0.21 | 0.29 | 0.23 | 0.27 | 0.25 | 0.25 |




$L_1$ Spannweite Nebenträger / *Portée des solives*
$L_2$ Spannweite Hauptträger / *Portée des sommiers*
○ Punktlager (Stütze) / *appui ponctuel (poteau)*

$Q_{Ed,fi} = q_{Ed,fi,tot} \cdot L_1 \cdot L_2$ Gesamtlast */charge totale*
$Q_{1Ed,fi} = \alpha_1 \cdot Q_{Ed,fi}$
$Q_{2Ed,fi} = \alpha_2 \cdot Q_{Ed,fi}$
$q_{1Ed,fi} = Q_{1Ed,fi} / L_1 = \alpha_1 \cdot q_{Ed,fi,tot}\ L_2$
$q_{2Ed,fi} = Q_{2Ed,fi} / L_2 = \alpha_2 \cdot q_{Ed,fi,tot}\ L_1$

Nachweise */ vérifications:*
$M_{1Ed,fi}\ (q_{1Ed,fi}) \leq M_{1Rd,fi}$ $M_{2Ed,fi}\ (q_{2Ed,fi}) \leq M_{2Rd,fi}$
$V_{1Ed,fi}\ (q_{1Ed,fi}) \leq V_{1Rd,fi}$ $V_{2Ed,fi}\ (q_{2Ed,fi}) \leq V_{2Rd,fi}$

Für jede Kombination der Spannweiten $L_1$ und $L_2$ können in obiger Tabelle die Lasten auf die Randträger als Bruchteil der Gesamtlast des betrachteten Deckenfelds abgelesen werden. Diese Last wirkt gleichförmig auf die gesamte Trägerlänge. Die Last aus einem allfälligen Nachbarfeld muss zusätzlich aufgenommen werden!

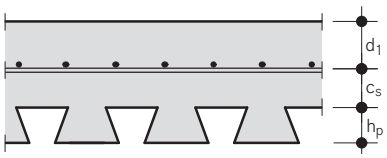
*Pour chaque combinaison de portées $L_1$ et $L_2$, les charges sur les poutres de bord sont données dans le tableau ci-dessus comme fraction de la charge totale du champ considéré. Cette charge est répartie uniformément sur toute la longueur de la poutre. La charge provenant d'un éventuel champ adjacent doit être superposée!*

**b) Deckenfeld-Bewehrung $A_{s,fi}$ [mm²/m]**
Gültig für Deckenfelder gemäss Abschnitt 7.2.5
Beton ≥ C 25/30
$A_{s,fi}$ ist pro Bewehrungsrichtung einzulegen
Zwischenwerte dürfen linear interpoliert werden
Grundlage: allgemeine baustatische Rechenverfahren
Rechenprogramm FRACOF [7.6]

***b) Armature du champ de dalle $A_{s,fi}$ [mm²/m]***
*Valable pour champs de dalle selon paragraphe 7.2.5*
*Béton ≥ C 25/30*
*Prévoir $A_{s,fi}$ pour chaque direction d'armature*
*Interpolation linéaire de valeurs intermédiaires possible*
*Base: méthodes générales d'analyse statique*
*logiciel FRACOF [7.6]*

Bewehrungs-Achsüberdeckung über OK Blech
**$c_s$ = 30 mm** für R 30, R 60
**$c_s$ = 50 mm** für R 90

*enrobage au-dessus de la tôle à l'axe de l'armature*
***$c_s$ = 30 mm*** *pour R 30, R 60*
***$c_s$ = 50 mm*** *pour R 90*




**b1)** **$q_{Ed,fi,tot}$ = 5 kN/m²** (verteilte Gesamtlast / *charge totale répartie*)

**$d_1$ = 30 mm** (statische Höhe)

| $L_2$ | $L_1$ [m] | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.0 | 130 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 260 | 290 |
| 7.0 | 150 | 150 | 150 | 170 | 190 | 210 | 240 | 270 |
| 8.0 | 180 | 180 | 170 | 170 | 180 | 200 | 230 | 250 |
| 9.0 | 210 | 200 | 190 | 180 | 180 | 200 | 220 | 240 |
| 10.0 | 240 | 230 | 210 | 200 | 190 | 200 | 210 | 230 |
| 11.0 | 280 | 260 | 240 | 230 | 210 | 210 | 210 | 230 |
| 12.0 | 320 | 300 | 270 | 250 | 240 | 230 | 230 | |

**$d_1$ = 50 mm** *(hauteur statique)*

| $L_1$ [m] | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 |
| 130 | 130 | 140 | 160 | 170 | 190 | 210 | 240 |
| 150 | 150 | 160 | 160 | 170 | 190 | 210 | 230 |
| 180 | 180 | 180 | 170 | 170 | 190 | 210 | 220 |
| 200 | 200 | 200 | 190 | 190 | 190 | 200 | 220 |
| 220 | 220 | 220 | 220 | 210 | 200 | 200 | 220 |
| 250 | 250 | 250 | 240 | 230 | 220 | 220 | 230 |

**$d_1$ = 70 mm**

| $L_1$ [m] | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 170 | 190 | 210 |
| 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 170 | 190 | 210 |
| 130 | 140 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 210 |
| 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 |
| 160 | 170 | 180 | 180 | 180 | 180 | 190 | 210 |
| 180 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 |
| 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 210 | 210 |

**b2)** **$q_{Ed,fi,tot}$ = 7 kN/m²** (verteilte Gesamtlast / *charge totale répartie*)

**$d_1$ = 50 mm** (statische Höhe)

| $L_2$ | $L_1$ [m] | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.0 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 |
| 7.0 | 190 | 190 | 200 | 220 | 250 | 280 | 310 | 340 |
| 8.0 | 210 | 220 | 220 | 230 | 250 | 270 | 300 | 330 |
| 9.0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 270 | 300 | 320 |
| 10.0 | 280 | 280 | 280 | 270 | 270 | 270 | 290 | 310 |
| 11.0 | 320 | 320 | 310 | 300 | 300 | 290 | 290 | 310 |
| 12.0 | 350 | 350 | 350 | 340 | 330 | 320 | 310 | 320 |

**$d_1$ = 70 mm** *(hauteur statique)*

| $L_1$ [m] | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 310 |
| 160 | 170 | 180 | 200 | 230 | 250 | 270 | 300 |
| 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 260 | 280 | 300 |
| 210 | 220 | 230 | 230 | 230 | 260 | 280 | 300 |
| 230 | 240 | 250 | 250 | 250 | 260 | 280 | 300 |
| 260 | 270 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 300 |
| 280 | 300 | 310 | 310 | 310 | 300 | 300 | 300 |

**$d_1$ = 90 mm**

| $L_1$ [m] | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
| 140 | 150 | 160 | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 |
| 160 | 170 | 190 | 200 | 210 | 240 | 260 | 280 |
| 180 | 190 | 210 | 210 | 220 | 250 | 270 | 290 |
| 200 | 220 | 230 | 230 | 240 | 250 | 270 | 290 |
| 220 | 240 | 250 | 260 | 270 | 270 | 270 | 290 |
| 230 | 260 | 280 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |

**b3)** **$q_{Ed,fi,tot}$ = 9 kN/m²** (verteilte Gesamtlast / *charge totale répartie*)

**$d_1$ = 50 mm** (statische Höhe)

| $L_2$ | $L_1$ [m] | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.0 | 210 | 230 | 260 | 290 | 330 | 370 | 420 | 470 |
| 7.0 | 240 | 250 | 270 | 290 | 330 | 370 | 400 | 450 |
| 8.0 | 280 | 290 | 300 | 310 | 330 | 370 | 400 | 440 |
| 9.0 | 330 | 330 | 340 | 350 | 350 | 370 | 400 | 440 |
| 10.0 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 390 | 430 |
| 11.0 | 420 | 410 | 410 | 400 | 400 | | | |
| 12.0 | 470 | 470 | 460 | 450 | | | | |

**$d_1$ = 70 mm** *(hauteur statique)*

| $L_1$ [m] | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 180 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 360 | 400 |
| 210 | 220 | 230 | 260 | 290 | 320 | 360 | 400 |
| 240 | 250 | 270 | 280 | 300 | 320 | 370 | 400 |
| 270 | 280 | 300 | 310 | 310 | 330 | 370 | 400 |
| 300 | 320 | 330 | 330 | 330 | 340 | 370 | 400 |
| 340 | 350 | 360 | 360 | 370 | 370 | 370 | 400 |
| 370 | 390 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |

**$d_1$ = 90 mm**

| $L_1$ [m] | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 280 | 320 | 350 |
| 180 | 200 | 210 | 250 | 270 | 290 | 320 | 360 |
| 210 | 220 | 240 | 260 | 280 | 310 | 340 | 370 |
| 230 | 250 | 270 | 280 | 290 | 320 | 350 | 380 |
| 260 | 280 | 300 | 300 | 310 | 330 | 350 | 380 |
| 280 | 310 | 330 | 340 | 350 | 350 | 350 | 390 |
| 310 | 350 | 370 | 370 | 380 | 380 | 390 | 390 |

Betondruckversagen wird massgebend / *Ruine par compression du béton déterminante*

## 7.3 Verbundträger mit Kammerbeton im Brandfall

### 7.3.1 Allgemeines

Für die folgenden Angaben wird eine korrekte Kaltbemessung gemäss den Abschnitten 2.1, 2.4 und 2.6 vorausgesetzt.

Folgende statisch-konstruktiven Angaben aus dem Abschnitt 2.6 sind auch für den Brandfall wichtig:

- Zur Verhinderung des Abplatzens im Brandfall oder zur Rissebeschränkung ist eine konstruktive Bewehrung in die Kammern einzulegen. Als konstruktive Kammerbewehrung ist ein eingelegter Matten- oder Bügelkorb mit einer Überdeckung von mind. 20 mm und max. 50 mm ausreichend.
- Wenn eine Längsbewehrung im Kammerbeton zum Feuerwiderstand herangezogen wird, muss der Verbund zwischen Längsbewehrung und Stahlträger gewährleistet sein. Für den Brandfall ist es wichtig, die Längsbewehrung mit der vorgesehenen Überdeckung exakt zu platzieren, vorzugsweise durch Bindung an die Kopfbolzen.
- Zur Verbundsicherung müssen der Stahlträger und eine allfällige Längsbewehrung im Kammerbeton mit der Betondecke verdübelt werden.

### 7.3.2 Entwurfsregeln

Kammerbeton-Verbundträger aus Stahlprofilen mit ausbetonierten Kammern weisen dank der durch den Beton stark verzögerten Erwärmung ohne rechnerischen Nachweis einen Feuerwiderstand R 30 auf, wenn die Bedingungen der Tabelle 7.16 eingehalten sind.
Für Feuerwiderstände ≥ R 60 wird eine kräftige Längsbewehrung mit ausreichender Betonüberdeckung in die Trägerkammern eingelegt. Während die Festigkeit des Unterflanschs relativ schnell auf tiefe Werte sinkt, leisten die gegen Erwärmung geschützte Bewehrung in den Kammern sowie der geschützte und damit weniger erwärmte Steg einen wesentlichen Anteil an den Tragwiderstand. Der Oberflansch ist meist durch eine aufliegende Decke geschützt, seine Erwärmung wird dann durch eine geringfügige Breitenreduktion $b_{fi}$ berücksichtigt (vgl. Fig. 7.17).

Kleinprofile mit Kammerbeton sind meist unwirtschaftlich, stattdessen werden Brandschutzbeschichtungen oder Brandschutzbekleidungen gewählt oder die unbekleideten Träger mit der Membran-Methode nachgewiesen (tensile membrane action, siehe Abschnitt 7.2).

Die Verbindungen zwischen Trägern und Stützen sind in der Regel durch den Kammerbeton geschützt und erfüllen dann ohne weiteren Nachweis alle Brandschutzanforderungen. Alternativ kann der Anschlussbereich z.B. mit Mineralwolle geschützt oder für den Kaltzustand überdimensioniert werden, siehe Abschnitt 7.7.

## *7.3 Poutres mixtes à âme enrobée en situation d'incendie*

### *7.3.1 Généralités*

*Les indications ci-après impliquent que le dimensionnement à froid a été effectué correctement selon les sections 2.1, 2.4 et 2.6.*
*Les données statiques et constructives suivantes tirées de la section 2.6 sont également importantes en situation d'incendie.*

- *Une armature constructive est nécessaire en situation d'incendie afin d'éviter l'écaillage du béton situé entre les ailes. Des cages d'armature en treillis ou en étriers avec enrobage minimal de 20 mm et maximal de 50 mm constituent une armature constructive suffisante.*
- *En présence d'une armature longitudinale située entre les ailes qui participe à la résistance au feu, la connexion avec la poutre métallique doit être assurée. En situation d'incendie, il est important de placer précisément l'armature longitudinale avec les enrobages prévus, de préférence par liaison avec les goujons.*
- *Pour assurer le comportement mixte, le profilé métallique ainsi que l'armature éventuelle située entre les ailes doivent être connectés à la dalle en béton à l'aide de goujons.*

### *7.3.2 Règles de conception*

*Les poutres mixtes comportant un profilé en acier à âme enrobée de béton présentent, étant donné leur échauffement fortement ralenti grâce au béton, une résistance au feu R 30 sans vérification par le calcul, si les conditions du tableau 7.16 sont respectées.*
*Pour une résistance au feu ≥ R 60, on place une forte armature longitudinale au-dessus de l'aile inférieure du profilé, avec un enrobage suffisant. Lorsque la température augmente, la résistance de l'aile inférieure diminue rapidement, alors que l'armature et l'âme du profilé, qui sont protégées par le béton, peuvent encore reprendre une part importante de la résistance ultime. L'aile supérieure est en général protégée par la dalle, son échauffement est alors pris en considération par une légère réduction de largeur $b_{fi}$ (voir fig. 7.17).*

*Les petits profilés à âme enrobée ne sont généralement pas économiques, c'est pourquoi on préfère les protéger par peinture intumescente ou revêtement, ou alors les vérifier sans protection avec la méthode membranaire (tensile membrane action, voir section 7.2).*

*Les assemblages entre les poutres et les poteaux sont en général protégés par l'enrobage en béton de l'âme et remplissent sans autre les exigences de protection incendie. Une variante consiste à protéger la zone d'assemblage par de la laine minérale ou à surdimensionner l'assemblage pour la situation à froid, voir section 7.7.*

| |
|---|
| 1. Kammerbetonträger im Verbund mit einer aufliegenden Betondecke mit 120 mm Mindestdicke oder einer Blechverbunddecke mit $h_{c,eff} \geq 120$ mm (Rippen mit Brandschutzmaterial verfüllt oder Profilblech gemäss EN 1994-1-2 zu mindestens 85 % aufliegend)<br>2. Träger werden als einfache Balken bemessen<br>3. Kammerbeton konstruktiv bewehrt (z.B. Matte)<br>4. Kammerbeton mit dem Trägersteg verbunden (z.B. durch Kopfbolzendübel)<br>5. Trägerprofile IPE ≥140, IPEA ≥140, HEAA ≥100, HEA ≥100, HEB ≥100, HEM ≥160 |

Tab. 7.16 – Bedingungen für Kammerbetonträger R 30 ohne weiteren Nachweis (gemäss Norm SIA 264/1)

| |
|---|
| *1. Profilés à âme enrobée connectés à une dalle en béton d'épaisseur $h_c \geq 120$ mm ou une dalle mixte avec $h_{c,eff} \geq 120$ mm (nervures de la tôte remplies d'un matériau approprié ou tôle profilée selon EN 1994-1-2 recouvrant au minimum 85 % de l'aile du profilé)*<br>*2. Poutres dimensionnées comme poutres simples*<br>*3. Enrobage de béton armé constructivement (p.ex. grille)*<br>*4. Enrobage de béton lié à l'âme de la poutre (p.ex. par des goujons à tête)*<br>*5. Poutres en profilés IPE ≥140, IPEA ≥140, HEAA ≥100, HEA ≥100, HEB ≥100, HEM ≥160* |

*Tab. 7.16 – Conditions pour poutres mixtes à âme enrobée R 30 sans autre vérification (selon la norme SIA 264/1)*

### 7.3.3 Bewehrung

Der Querschnitt der Längsbewehrung in der Trägerkammer wird optimal durch Interpolation so festgelegt, dass er den Festigkeitsverlust des Unterflanschs im Brandfall soweit ausgleicht, dass der Träger die erforderliche Feuerwiderstandsdauer erreicht.

### 7.3.4 Bemessung

Für die Bemessung im Brandfall gilt der gleiche Querschnitt wie bei Raumtemperatur im Endzustand. Der Festigkeitsabfall des Materials infolge erhöhter Temperatur wird gemäss EN 1994-1-2 abschnittsweise eingeführt, siehe Figur 7.17.

Der positive Biegewiderstand ergibt sich in der Regel als Summe der Produkte Hebelarm mal Zugkraft. Dabei werden die Zugwiderstände entsprechend der Temperaturverteilung im Brandfall abgemindert. Die Streckgrenze der Biegebewehrung wird in Abhängigkeit der Überdeckungen und der Trägergeometrie mit dem Faktor $k_r$ gemäss EN 1994-1-2 Tabelle F.5 abgemindert. Ebenso wird die Festigkeit des Stahlträgers gemäss EN 1994-1-2 Anhang F abschnittweise abgemindert. Die Hebelarme der einzelnen Teilquerschnitte sind zu beachten.

Der Querkraftwiderstand ergibt sich aus der entsprechend der Temperaturverteilung reduzierten Fliessschubspannung des Stahlträgerstegs. Hinzu kommt allenfalls ein Beitrag aus dem Kammerbeton, sofern er mit ausreichend verankerten Bügeln bewehrt ist.

Die Verdübelung aus der Bemessung für Raumtemperatur ist in der Regel ausreichend, da die Beanspruchung der einzelnen Tragelemente im Brandfall tiefer ist.

### *7.3.3 Armature*

*La section de l'armature longitudinale à placer entre les ailes du profilé peut être déterminée de façon optimale par interpolation, pour que la perte de résistance de l'aile inférieure en situation d'incendie soit compensée et que la poutre atteigne ainsi la durée de résistance au feu exigée.*

### *7.3.4 Dimensionnement*

*Pour le dimensionnement en situation d'incendie, la section résistante est la même que celle du stade définitif à température ambiante. La réduction de la résistance du matériau due à la température élevée est considérée par tronçons selon la norme EN 1994-1-2, voir la figure 7.17.*
*La résistance à la flexion positive est généralement la somme des produits des efforts de traction par leur bras de levier. Cependant, les résistances à la traction sont réduites selon la distribution de la température en situation d'incendie. La limite d'élasticité de l'armature de flexion sera réduite en fonction de l'enrobage du béton et de la géométrie de la poutre avec le coefficient $k_r$ selon la norme EN 1994-1-2, tableau F.5. De même, la résistance du profilé métallique sera réduite conformément à la norme EN 1994-1-2 annexe F (section partielle). Les bras de levier de chaque partie de la section doivent être considérés.*

*La résistance à l'effort tranchant est basée sur la limite d'élasticité en cisaillement de l'âme du profilé, réduite selon la distribution correspondante de la température. Une participation du béton situé entre les ailes est possible si les étriers sont disposés avec suffisamment d'ancrage.*

*La connexion résultant du dimensionnement à température ambiante est en général suffisante, puisque la sollicitation des éléments porteurs isolés est inférieure en situation d'incendie.*

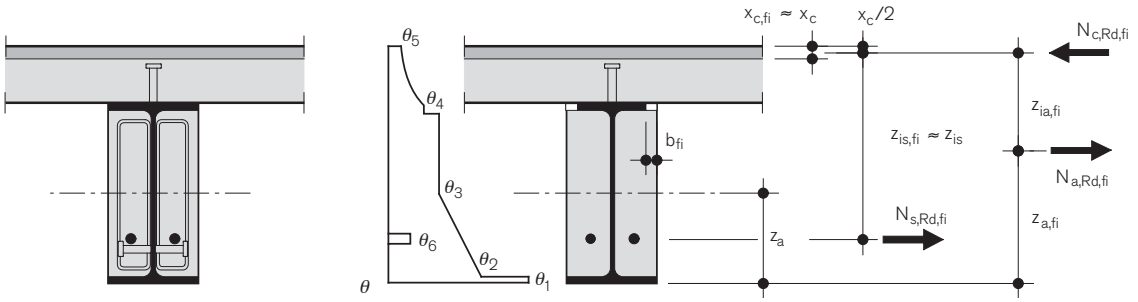



Fig. 7.17 – Konstruktionsform, rechnerischer Temperaturverlauf in den Querschnittsteilen und Tragmodell im Brandfall gemäss EN 1994-1-2

*Fig. 7.17 – Mode de construction, répartition de la température dans les parties de section et modèle de résistance en situation d'incendie selon l'EN 1994-1-2*

Biegewiderstand $M_{plb,Rd,fi} = N_{s,Rd,fi} \cdot z_{is} + N_{a,Rd,fi} \cdot z_{ia,fi}$ *Résistance à la flexion* *(7.5)*

Querkraftwiderstand $V_{Rd,fi} = V_{s,Rd,fi} + V_{a,Rd,fi}$ *Résistance à l'effort tranchant* *(7.6)*

### 7.3.5 Bemessungstabellen R 60 / R 90

Die Tabellen geben die Querkraft- und Biegewiderstände für R 60 und R 90 nach dem oben beschriebenen Modell aus der Norm EN 1994-1-2 für die bereits im Abschnitt 2.6 behandelten Bewehrungs- und Deckenkonfigurationen an.
Die Querkraftwiderstände $V_{Rd,fi}$ sind ohne Kammerbetonbeitrag gerechnet. Die Werte für R 60 und R 90 unterscheiden sich kaum, weil im Steg gemäss dem Rechenmodell aus EN 1994-1-2 nach etwa 60 Minuten ein nahezu stabiler Temperaturzustand erreicht wird.
Die tabellierten Biegewiderstände sind die plastischen Momente der Querschnitte. Sie gelten nur für positive Momente, bei bündig ausbetonierten Verbundträger-Kammern und voller Verdübelung zwischen Platte und Kammerbetonträger.

Eine zusätzliche Profiloptimierung ist namentlich bei Bestellung von Werkmaterial möglich, durch Einbezug von HL-Breitflanschprofilen anstelle sehr hoher HE-Profile, Stahlsorte S275 und S355 anstelle von S235, Stahlsorte S460 anstelle von S355 (z.B. Parkhausbau oder schwerer Stahlbau in Kraftwerken und Hochhäusern).

Falls die gewünschten Parameter durch die Tabellen nicht abgedeckt werden, können die Tragwiderstandswerte interpoliert oder gemäss EN 1994-1-2 berechnet werden.

**Tabellenparameter**

Es werden dieselben Parameter wie im Abschnitt 2.6 verwendet. Daraus ergeben sich folgende Tabellen:

| | | |
|---|---|---|
| IPE | 400 – 600, 750 | Seite 217 |
| HEA | 180 – 1000 | Seite 218 |
| HEB | 180 – 1000 | Seite 219 |

### *7.3.5 Tableaux de dimensionnement R 60 / R 90*

*Les tableaux donnent les résistances à l'effort tranchant et à la flexion pour R 60 et R 90 selon le modèle de la norme EN 1994-1-2 décrit ci-dessus, pour les configurations d'armature et de dalle déjà données à la section 2.6.*
*Les résistances à l'effort tranchant $V_{Rd,fi}$ sont calculées sans participation du béton. Les valeurs pour R 60 et R 90 sont très proches, car dans l'âme, selon le modèle de calcul de la norme EN 1994-1-2, après env. 60 minutes, un état de température pratiquement stable est atteint.*
*Les résistances à la flexion données dans les tableaux correspondent aux moments plastiques des sections. Elles ne sont valables que pour les moments positifs, pour un enrobage de béton à fleur entre les ailes des profilés et une connexion totale entre dalle et poutre.*

*Une optimisation supplémentaire des profilés est notamment possible lors de commandes de matière en usine, en remplaçant les profilés HE de grande hauteur par des profilés à larges ailes HL, l'acier S235 par l'acier S275 ou S355, l'acier S355 par l'acier S460 (par ex. dans les parkings à étages, les charpentes métalliques lourdes de centrales électriques et de bâtiments de grande hauteur).*

*Au cas où les paramètres souhaités ne sont pas couverts dans les tableaux, il est possible d'interpoler, d'effectuer les calculs selon la norme EN 1994-1-2 ou une analyse par éléments finis.*

***Paramètres des tableaux***

*Les paramètres sont les mêmes que ceux de la section 2.6. Il en résulte les tableaux suivants:*

| | | |
|---|---|---|
| *IPE* | *400 – 600, 750* | *page 217* |
| *HEA* | *180 – 1000* | *page 218* |
| *HEB* | *180 – 1000* | *page 219* |

# Kammerbeton-Verbundträger + Platte $M_{b,Rd,fi}$ IPE

# *Poutres mixtes à âme enrobée + dalle*

**C 25/30,** mit **Vollplatten $h_c$ = 150 mm**

$\rho_s = A_s/(A_c+A_s)$ $M_{b,Rd,fi} = M_{plb,Rd,fi}$

Grundlage: EN 1994-1-2 Anhang F

Erläuterungen siehe Seiten 216 + 122

***C 25/30,** avec **dalles pleines $h_c$ = 150 mm***

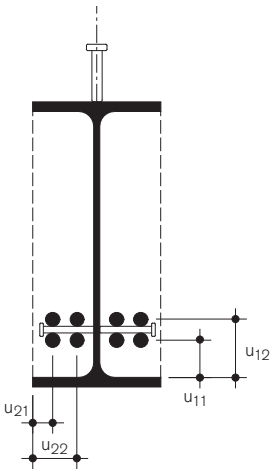
$\rho_s = A_s/(A_c+A_s)$ $M_{b,Rd,fi} = M_{plb,Rd,fi}$

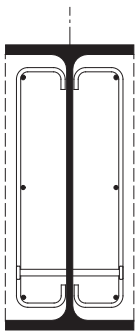
*Base : EN 1994-1-2, annexe F*

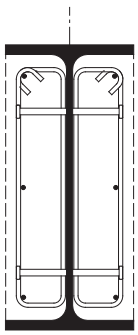
*Explications voir pages 216 + 122*

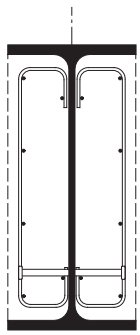
| IPE | Massen/*Masses* | | | Bewehrung /*Armature* | | | Platte *Dalle* | R 60 | | | | R 90 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | S235 | | S355 | | S235 | | S355 | |
| $m_a$ kg/m | $m_c$ kg/m | $m_s$ kg/m | $m_{tot}$ kg/m | Ø$_s$ mm | $\rho_s$ % | $u_{11}$ $u_{12}$ $u_{21}$ $u_{22}$ mm | $b_{eff}$ m | $V_{Rd,fi}$ kN | $M_{b,Rd,fi}$ kNm | $V_{Rd,fi}$ kN | $M_{b,Rd,fi}$ kNm | $V_{Rd,fi}$ kN | $M_{b,Rd,fi}$ kNm | $V_{Rd,fi}$ kN | $M_{b,Rd,fi}$ kNm |
| **400** | 151 | 4.9 | 222 | 2x20 | 1.0 | 70 50 | | | 439 | | 602 | | 342 | | 482 |
| 66.3 | 149 | 11.1 | 226 | 2x30 | 2.2 | 70 50 | 2.5 | 407 | 551 | 618 | 712 | 387 | 403 | 587 | 542 |
| | 146 | 19.7 | 232 | 2x40 | 4.0 | 70 50 | | | 707 | | 863 | | 489 | | 626 |
| **450** | 178 | 11.1 | 267 | 2x30 | 1.9 | 70 50 | | | 687 | | 894 | | 515 | | 698 |
| 77.6 | 175 | 19.7 | 272 | 2x40 | 3.3 | 70 50 | 2.5 | 508 | 867 | 771 | 1'068 | 487 | 614 | 739 | 794 |
| | 173 | 28.5 | 279 | 4x34 | 4.8 | 70 125 50 | | | 1'046 | | 1'242 | | 714 | | 891 |
| **500** | 209 | 11.1 | 311 | 2x30 | 1.6 | 70 50 | 2.5 | | 846 | | 1'109 | | 647 | | 881 |
| 90.7 | 206 | 19.7 | 316 | 2x40 | 2.8 | 70 50 | 2.5 | 618 | 1'050 | 938 | 1'306 | 596 | 760 | 905 | 990 |
| | 204 | 28.5 | 323 | 4x34 | 4.1 | 70 120 50 | 3.0 | | 1'270 | | 1'529 | | 880 | | 1'116 |
| **550** | 241 | 14.3 | 361 | 2x34 | 1.8 | 70 50 | | | 1'126 | | 1'463 | | 857 | | 1'158 |
| 106 | 239 | 19.7 | 365 | 2x40 | 2.5 | 70 50 | 3.0 | 745 | 1'274 | 1'132 | 1'606 | 723 | 938 | 1'098 | 1'237 |
| | 233 | 39.5 | 379 | 4x40 | 4.9 | 70 125 50 | | | 1'797 | | 2'113 | | 1'229 | | 1'520 |
| **600** | 275 | 14.3 | 411 | 2x34 | 1.6 | 70 50 | | | 1'367 | | 1'796 | | 1'054 | | 1'438 |
| 122 | 271 | 28.5 | 422 | 4x34 | 3.1 | 70 120 50 | 3.5 | 883 | 1'799 | 1'341 | 2'215 | 860 | 1'293 | 1'306 | 1'671 |
| | 267 | 39.5 | 429 | 4x40 | 4.3 | 70 120 50 | | | 2'125 | | 2'532 | | 1'475 | | 1'848 |
| **750 x137** | 427 | 19.7 | 584 | 2x40 | 1.4 | 70 50 | | | 2'164 | | 2'769 | | 1'634 | | 2'182 |
| 137 | 420 | 42.8 | 600 | 6x34 | 3.0 | 70 125 50 100 | 4.0 | 1'095 | 3'256 | 1'662 | 3'833 | 1'077 | 2'354 | 1'635 | 2'886 |
| | 416 | 57.0 | 610 | 8x34 | 4.0 | 70 125 50 100 | | | 3'881 | | 4'441 | | 2'905 | | 3'423 |
| **750 x147** | 428 | 19.7 | 595 | 2x40 | 1.4 | 70 50 | | | 2'299 | | 2'963 | | 1'766 | | 2'373 |
| 147 | 421 | 42.8 | 611 | 6x34 | 3.0 | 75 125 50 100 | 4.0 | 1'257 | 3'386 | 1'908 | 4'018 | 1'236 | 2'486 | 1'877 | 3'074 |
| | 416 | 57.0 | 620 | 8x34 | 4.0 | 70 125 50 100 | | | 4'007 | | 4'622 | | 3'035 | | 3'610 |
| **750 x173** | 429 | 19.7 | 622 | 2x40 | 1.4 | 70 50 | | | 2'547 | | 3'323 | | 1'947 | | 2'637 |
| 173 | 422 | 42.8 | 638 | 6x34 | 3.0 | 70 125 50 100 | 4.5 | 1'371 | 3'640 | 2'083 | 4'385 | 1'348 | 2'676 | 2'047 | 3'348 |
| | 418 | 57.0 | 648 | 8x34 | 4.0 | 70 125 50 100 | | | 4'269 | | 4'994 | | 3'234 | | 3'891 |
| **750x196** | 429 | 19.7 | 645 | 2x40 | 1.4 | 70 50 | | | 2'767 | | 3'637 | | 2'107 | | 2'867 |
| 196 | 422 | 42.8 | 661 | 6x34 | 3.0 | 70 125 50 100 | 4.5 | 1'487 | 3'859 | 2'259 | 4'694 | 1'461 | 2'838 | 2'219 | 3'577 |
| | 418 | 57.0 | 671 | 8x34 | 4.0 | 70 125 50 100 | | | 4'486 | | 5'300 | | 3'397 | | 4'120 |

IPE 750 x13**4**: approximative Umrechnungsfaktoren / *facteurs de correction approximatifs:* 1.04 $V_{Rd,fi}$ , 0.99 $M_{b,Rd,fi}$







Bewehrungslage
*position des armatures*

Bewehrungskorb-Varianten mit Bügeln oder Matten, Überdeckung 20–50 mm
*Variantes de cages d'armature, avec étriers ou treillis, enrobage de 20 à 50 mm*

**C 25/30,** mit **Vollplatten $h_c$ = 150 mm**

$b_{eff}$ und Erläuterungen siehe S. 216/217 + 122

***C 25/30,*** *avec* ***dalles pleines $h_c$ = 150 mm***

*$b_{eff}$ et explications voir p. 216/217 + 122*

| **HEA** | Massen/*Masses* | | | Bewehrung/*Armature* | | | Platte *Dalle* | R 60 | | | | R 90 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | S235 | | S355 | | S235 | | S355 | |
| $m_a$ | $m_c$ | $m_s$ | $m_{tot}$ | $Ø_s$ | $\rho_s$ | $u_{11}$ $u_{12}$ $u_{21}$ $u_{22}$ | $b_{eff}$ | $V_{Rd,fi}$ | $M_{b,Rd,fi}$ | $V_{Rd,fi}$ | $M_{b,Rd,fi}$ | $V_{Rd,fi}$ | $M_{b,Rd,fi}$ | $V_{Rd,fi}$ | $M_{b,Rd,fi}$ |
| kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | mm | % | mm | m | kN | kNm | kN | kNm | kN | kNm | kN | kNm |
| **180** | 62 | 3.2 | 101 | 2 x 16 | 1.6 | 70 50 | 2.0 | 103 | 131 | 156 | 181 | 82 | 89 | 124 | 126 |
| 35.5 | 60 | 8.3 | 104 | 2 x 26 | 4.1 | 70 50 | | | 175 | | 223 | | 113 | | 149 |
| **200** | 77 | 4.0 | 123 | 2 x 18 | 1.6 | 70 50 | 2.0 | 130 | 168 | 197 | 229 | 109 | 119 | 166 | 165 |
| 42.3 | 75 | 11.1 | 128 | 2 x 30 | 4.4 | 70 50 | | | 237 | | 295 | | 157 | | 202 |
| **220** | 94 | 4.9 | 149 | 2 x 20 | 1.6 | 70 50 | 2.0 | 158 | 216 | 241 | 289 | 139 | 156 | 211 | 214 |
| 50.5 | 91 | 14.3 | 156 | 2 x 34 | 4.6 | 70 50 | | | 317 | | 387 | | 213 | | 270 |
| **240** | 112 | 6.0 | 178 | 2 x 22 | 1.6 | 70 50 | 2.0 | 190 | 274 | 288 | 363 | 171 | 200 | 259 | 273 |
| 60.3 | 108 | 19.7 | 188 | 2 x 40 | 5.3 | 70 50 | | | 440 | | 521 | | 295 | | 365 |
| **260** | 133 | 6.0 | 207 | 2 x 22 | 1.4 | 70 50 | 2.0 | 211 | 315 | 320 | 417 | 194 | 234 | 294 | 319 |
| 68.2 | 129 | 19.7 | 217 | 2 x 40 | 4.5 | 70 50 | | | 501 | | 594 | | 340 | | 422 |
| **280** | 156 | 8.3 | 241 | 2 x 26 | 1.6 | 70 60 | 2.0 | 247 | 412 | 375 | 528 | 230 | 304 | 350 | 403 |
| 76.4 | 151 | 22.2 | 250 | 4 x 30 | 4.3 | 70 60 110 | | | 657 | | 759 | | 462 | | 554 |
| **300** | 179 | 8.3 | 276 | 2 x 26 | 1.4 | 70 70 | | | 497 | | 639 | | 369 | | 491 |
| 88.3 | 175 | 22.2 | 286 | 4 x 30 | 3.8 | 70 60 110 | 2.5 | 284 | 755 | 432 | 885 | 268 | 542 | 407 | 658 |
| | 173 | 28.5 | 290 | 4 x 34 | 4.8 | 70 60 110 | | | 870 | | 995 | | 617 | | 730 |
| **320** | 190 | 11.1 | 299 | 2 x 30 | 1.8 | 70 70 | | | 613 | | 772 | | 449 | | 587 |
| 97.6 | 187 | 19.7 | 304 | 2 x 40 | 3.1 | 70 70 | 2.5 | 322 | 790 | 489 | 941 | 305 | 555 | 463 | 689 |
| | 185 | 28.5 | 311 | 4 x 34 | 4.5 | 70 60 110 | | | 948 | | 1'090 | | 678 | | 806 |
| **340** | 202 | 11.1 | 318 | 2 x 30 | 1.7 | 70 70 | | | 681 | | 869 | | 511 | | 676 |
| 105 | 199 | 22.2 | 326 | 4 x 30 | 3.3 | 70 60 110 | 3.0 | 365 | 914 | 554 | 1'091 | 358 | 672 | 543 | 831 |
| | 197 | 28.5 | 331 | 4 x 34 | 4.3 | 70 60 110 | | | 1'046 | | 1'218 | | 758 | | 914 |
| **360** | 214 | 11.1 | 338 | 2 x 30 | 1.6 | 70 70 | | | 742 | | 951 | | 562 | | 745 |
| 112 | 211 | 22.2 | 346 | 4 x 30 | 3.1 | 70 60 110 | 3.0 | 409 | 988 | 620 | 1'186 | 401 | 732 | 609 | 909 |
| | 209 | 28.5 | 350 | 4 x 34 | 4.0 | 70 60 110 | | | 1'128 | | 1'320 | | 823 | | 997 |
| **400** | 239 | 11.1 | 375 | 2 x 30 | 1.4 | 70 70 | 3.5 | | 879 | | 1'142 | | 675 | | 905 |
| 125 | 234 | 28.5 | 388 | 4 x 34 | 3.6 | 70 60 110 | 3.5 | 505 | 1'315 | 766 | 1'560 | 496 | 969 | 753 | 1'189 |
| | 231 | 39.5 | 396 | 4 x 40 | 5.0 | 70 60 110 | 4.0 | | 1'603 | | 1'848 | | 1'156 | | 1'376 |
| **450** | 270 | 14.3 | 424 | 2 x 34 | 1.6 | 70 70 | | | 1'144 | | 1'470 | | 873 | | 1'158 |
| 140 | 265 | 28.5 | 434 | 4 x 34 | 3.2 | 70 60 110 | 4.0 | 599 | 1'548 | 910 | 1'860 | 590 | 1'150 | 896 | 1'427 |
| | 262 | 39.5 | 442 | 4 x 40 | 4.4 | 70 60 110 | | | 1'855 | | 2'156 | | 1'351 | | 1'622 |
| **500** | 301 | 14.3 | 470 | 2 x 34 | 1.4 | 70 70 | | | 1'337 | | 1'731 | | 1'031 | | 1'376 |
| 155 | 293 | 39.5 | 488 | 4 x 40 | 4.0 | 70 60 110 | 4.0 | 700 | 2'125 | 1'063 | 2'491 | 691 | 1'562 | 1'049 | 1'890 |
| | 292 | 44.4 | 491 | 8 x 30 | 4.5 | 70 125 70 110 | | | 2'199 | | 2'559 | | 1'771 | | 2'091 |
| **550** | 332 | 19.7 | 518 | 2 x 40 | 1.8 | 70 70 | | | 1'721 | | 2'177 | | 1'307 | | 1'707 |
| 166 | 326 | 39.5 | 532 | 4 x 40 | 3.6 | 70 60 110 | 4.0 | 811 | 2'393 | 1'231 | 2'825 | 801 | 1'773 | 1'216 | 2'159 |
| | 321 | 57.0 | 544 | 8 x 34 | 5.2 | 70 125 70 110 | | | 2'876 | | 3'286 | | 2'323 | | 2'688 |
| **600** | 364 | 19.7 | 562 | 2 x 40 | 1.6 | 70 70 | | | 1'947 | | 2'479 | | 1'477 | | 1'936 |
| 178 | 358 | 39.5 | 576 | 4 x 40 | 3.3 | 70 60 110 | 4.0 | 926 | 2'677 | 1'407 | 3'182 | 907 | 1'987 | 1'378 | 2'430 |
| | 353 | 57.0 | 588 | 8 x 34 | 4.7 | 70 125 70 110 | | | 3'211 | | 3'692 | | 2'597 | | 3'017 |
| **650** | 397 | 19.7 | 607 | 2 x 40 | 1.5 | 70 70 | | | 2'194 | | 2'811 | | 1'672 | | 2'202 |
| 190 | 391 | 39.5 | 621 | 4 x 40 | 3.0 | 70 60 110 | 4.0 | 1'050 | 2'981 | 1'594 | 3'569 | 1'030 | 2'225 | 1'564 | 2'737 |
| | 385 | 57.0 | 632 | 8 x 34 | 4.4 | 70 125 70 110 | | | 3'566 | | 4'127 | | 2'895 | | 3'382 |
| **700** | 428 | 19.7 | 652 | 2 x 40 | 1.4 | 70 70 | | | 2'493 | | 3'217 | | 1'872 | | 2'494 |
| 204 | 422 | 39.5 | 666 | 4 x 40 | 2.8 | 70 60 110 | 4.0 | 1'222 | 3'335 | 1'856 | 4'027 | 1'200 | 2'509 | 1'823 | 3'110 |
| | 416 | 59.2 | 679 | 6 x 40 | 4.2 | 70 125 60 115 | | | 4'090 | | 4'749 | | 3'084 | | 3'664 |
| **800** | 491 | 28.5 | 744 | 4 x 34 | 1.8 | 70 60 110 | | | 3'492 | | 4'416 | | 2'687 | | 3'474 |
| 224 | 488 | 39.5 | 752 | 4 x 40 | 2.4 | 70 60 110 | 4.5 | 1'463 | 4'028 | 2'222 | 4'934 | 1'441 | 3'051 | 2'187 | 3'828 |
| | 476 | 78.9 | 779 | 8 x 40 | 4.9 | 70 125 60 115 | | | 5'779 | | 6'621 | | 4'615 | | 5'344 |
| **900** | 555 | 28.5 | 836 | 4 x 34 | 1.6 | 70 60 110 | | | 4'265 | | 5'476 | | 3'295 | | 4'315 |
| 252 | 552 | 39.5 | 844 | 4 x 40 | 2.2 | 70 60 110 | 5.0 | 1'769 | 4'870 | 2'686 | 6'063 | 1'744 | 3'708 | 2'649 | 4'717 |
| | 540 | 78.9 | 871 | 8 x 40 | 4.3 | 70 125 60 115 | | | 6'873 | | 7'998 | | 5'500 | | 6'457 |
| **1'000** | 621 | 28.5 | 922 | 4 x 34 | 1.4 | 70 60 110 | | | 5'022 | | 6'503 | | 3'897 | | 5'139 |
| 272 | 617 | 39.5 | 929 | 4 x 40 | 1.9 | 70 60 110 | 5.0 | 2'043 | 5'692 | 3'103 | 7'153 | 2'017 | 4'357 | 3'063 | 5'587 |
| | 605 | 78.9 | 956 | 8 x 40 | 3.9 | 70 125 60 115 | | | 7'930 | | 9'316 | | 6'361 | | 7'534 |

# Kammerbeton-Verbundträger + Platte $M_{b,Rd,fi}$

# *Poutres mixtes à âme enrobée + dalle*

**C 25/30,** mit **Vollplatten $h_c$ = 150 mm**

$b_{eff}$ und Erläuterungen siehe S. 216/217 + 122

***C 25/30,*** *avec* ***dalles pleines $h_c$ = 150 mm***

*$b_{eff}$ et explications voir p. 216/217 + 122*

| **HEB** | Massen/*Masses* | | | Bewehrung/*Armature* | | | Platte *Dalle* | **R 60** | | | | **R 90** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **S235** | | **S355** | | **S235** | | **S355** | |
| $m_a$ kg/m | $m_c$ kg/m | $m_s$ kg/m | $m_{tot}$ kg/m | $Ø_s$ mm | $\rho_s$ % | $u_{11}$ $u_{12}$ $u_{21}$ $u_{22}$ mm | $b_{eff}$ m | $V_{Rd,fi}$ kN | $M_{b,Rd,fi}$ kNm | $V_{Rd,fi}$ kN | $M_{b,Rd,fi}$ kNm | $V_{Rd,fi}$ kN | $M_{b,Rd,fi}$ kNm | $V_{Rd,fi}$ kN | $M_{b,Rd,fi}$ kNm |
| **180** | 61 | 3.2 | 115 | 2 x 16 | 1.6 | 70 50 | 2.0 | 145 | 176 | 220 | 246 | 110 | 119 | 167 | 169 |
| 51.2 | 60 | 8.3 | 119 | 2 x 26 | 4.1 | 70 50 | | | 220 | | 287 | | 143 | | 193 |
| **200** | 76 | 4.0 | 141 | 2 x 18 | 1.6 | 70 50 | 2.0 | 179 | 224 | 271 | 308 | 146 | 158 | 222 | 222 |
| 61.3 | 74 | 11.1 | 146 | 2 x 30 | 4.4 | 70 50 | | | 292 | | 373 | | 197 | | 259 |
| **220** | 93 | 4.9 | 169 | 2 x 20 | 1.6 | 70 50 | 2.0 | 215 | 283 | 326 | 384 | 184 | 205 | 280 | 286 |
| 71.5 | 90 | 14.3 | 176 | 2 x 34 | 4.6 | 70 50 | | | 384 | | 480 | | 263 | | 341 |
| **240** | 111 | 6.0 | 200 | 2 x 22 | 1.6 | 70 50 | 2.0 | 253 | 351 | 385 | 470 | 224 | 259 | 341 | 356 |
| 83.2 | 107 | 19.7 | 210 | 2 x 40 | 5.3 | 70 50 | | | 515 | | 624 | | 353 | | 446 |
| **260** | 111 | 6.0 | 231 | 2 x 22 | 1.4 | 70 50 | 2.0 | 281 | 402 | 427 | 537 | 256 | 302 | 388 | 415 |
| 93.0 | 107 | 19.7 | 241 | 2 x 40 | 4.5 | 70 50 | | | 585 | | 708 | | 408 | | 515 |
| **280** | 154 | 8.3 | 265 | 2 x 26 | 1.6 | 70 60 | 2.0 | 324 | 508 | 492 | 659 | 300 | 381 | 455 | 510 |
| 103 | 150 | 22.2 | 275 | 4 x 30 | 4.3 | 70 60 110 | | | 749 | | 880 | | 537 | | 657 |
| **300** | 178 | 8.3 | 303 | 2 x 26 | 1.4 | 70 70 | 2.5 | 368 | 608 | 559 | 794 | 344 | 458 | 523 | 616 |
| 117 | 173 | 22.2 | 312 | 4 x 30 | 3.8 | 70 60 110 | | | 863 | | 1'032 | | 630 | | 780 |
| | 172 | 28.5 | 318 | 4 x 34 | 4.8 | 70 60 110 | | | 976 | | 1'138 | | 705 | | 850 |
| **320** | 188 | 11.1 | 326 | 2 x 30 | 1.8 | 70 70 | 2.5 | 414 | 731 | 629 | 935 | 405 | 556 | 615 | 736 |
| 127 | 186 | 19.7 | 333 | 2 x 40 | 3.1 | 70 70 | | | 906 | | 1'098 | | 661 | | 835 |
| | 183 | 28.5 | 339 | 4 x 34 | 4.5 | 70 60 110 | | | 1'062 | | 1'243 | | 782 | | 950 |
| **340** | 200 | 11.1 | 345 | 2 x 30 | 1.7 | 70 70 | 3.0 | 461 | 810 | 701 | 1'048 | 452 | 618 | 686 | 827 |
| 134 | 197 | 22.2 | 353 | 4 x 30 | 3.3 | 70 60 110 | | | 1'041 | | 1'267 | | 779 | | 980 |
| | 195 | 28.5 | 358 | 4 x 34 | 4.3 | 70 60 110 | | | 1'172 | | 1'391 | | 864 | | 1'061 |
| **360** | 212 | 11.1 | 365 | 2 x 30 | 1.6 | 70 70 | 3.0 | 511 | 879 | 776 | 1'141 | 501 | 675 | 761 | 905 |
| 142 | 209 | 22.2 | 373 | 4 x 30 | 3.1 | 70 60 110 | | | 1'123 | | 1'371 | | 845 | | 1'066 |
| | 207 | 28.5 | 378 | 4 x 34 | 4.0 | 70 60 110 | | | 1'261 | | 1'502 | | 935 | | 1'152 |
| **400** | 237 | 11.1 | 403 | 2 x 30 | 1.4 | 70 70 | 3.5 | 620 | 1'036 | 941 | 1'362 | 609 | 805 | 925 | 1'089 |
| 155 | 232 | 28.5 | 416 | 4 x 34 | 3.6 | 70 60 110 | 3.5 | | 1'469 | | 1'774 | | 1'098 | | 1'370 |
| | 228 | 39.5 | 423 | 4 x 40 | 5.0 | 70 60 110 | 4.0 | | 1'761 | | 2'066 | | 1'287 | | 1'561 |
| **450** | 267 | 14.3 | 452 | 2 x 34 | 1.6 | 70 70 | 4.0 | 730 | 1'327 | 1'109 | 1'729 | 719 | 1'024 | 1'092 | 1'374 |
| 171 | 263 | 28.5 | 463 | 4 x 34 | 3.2 | 70 60 110 | | | 1'729 | | 2'114 | | 1'301 | | 1'641 |
| | 260 | 39.5 | 471 | 4 x 40 | 4.4 | 70 60 110 | | | 2'034 | | 2'406 | | 1'501 | | 1'834 |
| **500** | 298 | 14.3 | 499 | 2 x 34 | 1.4 | 70 70 | 4.0 | 847 | 1'544 | 1'286 | 2'025 | 835 | 1'193 | 1'267 | 1'606 |
| 187 | 291 | 39.5 | 518 | 4 x 40 | 4.0 | 70 60 110 | | | 2'329 | | 2'775 | | 1'722 | | 2'115 |
| | 289 | 44.4 | 520 | 8 x 30 | 4.5 | 70 125 70 110 | | | 2'402 | | 2'841 | | 1'930 | | 2'313 |
| **550** | 329 | 19.7 | 548 | 2 x 40 | 1.8 | 70 70 | 4.0 | 973 | 1'954 | 1'478 | 2'506 | 961 | 1'486 | 1'459 | 1'961 |
| 199 | 323 | 39.5 | 562 | 4 x 40 | 3.6 | 70 60 110 | | | 2'623 | | 3'145 | | 1'950 | | 2'408 |
| | 318 | 57.0 | 574 | 8 x 34 | 5.2 | 70 125 70 110 | | | 3'102 | | 3'598 | | 2'498 | | 2'931 |
| **600** | 361 | 19.7 | 593 | 2 x 40 | 1.6 | 70 70 | 4.0 | 1'105 | 2'209 | 1'678 | 2'848 | 1'081 | 1'673 | 1'642 | 2'214 |
| 212 | 355 | 39.5 | 607 | 4 x 40 | 3.3 | 70 60 110 | | | 2'934 | | 3'542 | | 2'181 | | 2'703 |
| | 350 | 57.0 | 619 | 8 x 34 | 4.7 | 70 125 70 110 | | | 3'464 | | 4'043 | | 2'787 | | 3'283 |
| **650** | 393 | 19.7 | 638 | 2 x 40 | 1.5 | 70 70 | 4.0 | 1'245 | 2'486 | 1'891 | 3'223 | 1'220 | 1'890 | 1'852 | 2'510 |
| 225 | 387 | 39.5 | 652 | 4 x 40 | 3.0 | 70 60 110 | | | 3'268 | | 3'970 | | 2'440 | | 3'039 |
| | 382 | 57.0 | 664 | 8 x 34 | 4.4 | 70 125 70 110 | | | 3'849 | | 4'519 | | 3'105 | | 3'676 |
| **700** | 424 | 19.7 | 685 | 2 x 40 | 1.4 | 70 70 | 4.0 | 1'434 | 2'817 | 2'177 | 3'673 | 1'406 | 2'154 | 2'136 | 2'873 |
| 241 | 418 | 39.5 | 699 | 4 x 40 | 2.8 | 70 60 110 | | | 3'654 | | 4'472 | | 2'746 | | 3'443 |
| | 412 | 59.2 | 712 | 6 x 40 | 4.2 | 70 125 60 115 | | | 4'403 | | 5'183 | | 3'413 | | 4'082 |
| **800** | 487 | 28.5 | 778 | 4 x 34 | 1.8 | 70 60 110 | 4.5 | 1'708 | 3'890 | 2'594 | 4'980 | 1'680 | 2'980 | 2'551 | 3'891 |
| 262 | 484 | 39.5 | 786 | 4 x 40 | 2.4 | 70 60 110 | | | 4'423 | | 5'493 | | 3'342 | | 4'242 |
| | 472 | 78.9 | 813 | 8 x 40 | 4.9 | 70 125 60 115 | | | 6'165 | | 7'159 | | 5'008 | | 5'847 |
| **900** | 550 | 28.5 | 870 | 4 x 34 | 1.6 | 70 60 110 | 5.0 | 2'046 | 4'751 | 3'108 | 6'169 | 2'016 | 3'648 | 3'061 | 4'819 |
| 291 | 547 | 39.5 | 878 | 4 x 40 | 2.2 | 70 60 110 | | | 5'353 | | 6'749 | | 4'059 | | 5'218 |
| | 535 | 78.9 | 905 | 8 x 40 | 4.3 | 70 125 60 115 | | | 7'347 | | 8'665 | | 5'971 | | 7'067 |
| **1'000** | 615 | 28.5 | 958 | 4 x 34 | 1.4 | 70 60 110 | 5.0 | 2'354 | 5'595 | 3'575 | 7'320 | 2'322 | 4'311 | 3'526 | 5'731 |
| 314 | 612 | 39.5 | 966 | 4 x 40 | 1.9 | 70 60 110 | | | 6'261 | | 7'963 | | 4'769 | | 6'175 |
| | 600 | 78.9 | 993 | 8 x 40 | 3.9 | 70 125 60 115 | | | 8'488 | | 10'104 | | 6'908 | | 8'244 |

## 7.4 Blechverbunddecken im Brandfall

### 7.4.1 Allgemeines

Die Angaben des Abschnitts 7.4 beruhen auf der Norm EN 1994-1-2 und setzen eine korrekte Kaltbemessung gemäss Kapitel 3 voraus. Die Darstellungsform orientiert sich an der früheren SZS-Publikation C2.4 [7.9].

Eine allgemeine Brandschutzlösung bieten Brandschutz-Bekleidungen mit Bauplatten oder Spritzputzen oder feuerwiderstandsfähige Unterdecken. Bereits relativ geringe Bekleidungsdicken ergeben hohe Feuerwiderstände, siehe Tabelle 7.18 und Figur 7.19. Allerdings hat die Anordnung von Brandschutzbekleidungen erhebliche Mehrkosten zur Folge. Deshalb wird wo möglich die Feuerwiderstandsfähigkeit der Blechverbunddecke selbst genutzt, nötigenfalls mit einer einfachen Zusatzbewehrung.

Tab. 7.18 – Feuerwiderstand von Blechverbunddecken mit Bekleidung
*Résistance au feu des dalles mixtes avec revêtement*

| Brandschutzbekleidung<br>*Type de revêtement* | | Vermiculit-Spritzputz<br>*Enduit au pistolet en vermiculite* | Fibersilikat-Platten<br>*Plaques de fibres de silicate* |
|---|---|---|---|
| Bekleidungsdicke d<br>*Epaisseur d du revêtement* | **REI 60** | ca. 25 mm | ca. 10 mm |
| | **REI 90** | ca. 30 mm | ca. 12 mm |

Siehe auch Produkthinweise im Anhang C. Verbindlich sind nur die produktbezogenen Schichtdicken gemäss Brandschutzregister www.praever.ch

Im Folgenden werden die Tragfunktion und die Trennfunktion von Blechverbunddecken im Brandfall näher beschrieben.

Bezüglich Tragfunktion spielt bei den Blechverbunddecken das Profilblech die Rolle der Feldbewehrung im positiven Momentenbereich. Im Brandfall verliert das Blech einen Teil seiner Tragfähigkeit, so dass fallweise Bewehrungszulagen erforderlich sind (in den Blechrippen, bzw. als Matte in der Platte).

Neben der Tragfunktion muss die Blechverbunddecke auch die Trennfunktion während der geforderten Feuerwiderstandsdauer gewährleisten, mit folgenden Anforderungen:
– Dichtigkeit gegenüber Flammen und Rauch
– Wärmedämmfähigkeit (Isolation).

## *7.4 Dalles mixtes en situation d'incendie*

### *7.4.1 Généralités*

*Les indications de la section 7.4 sont basées sur la norme EN 1994-1-2 et impliquent que le dimensionnement à froid a été effectué correctement selon le chapitre 3. La forme de la présentation correspond à celle de l'ancienne publication SZS C2.4 [7.9].*

*Une solution générale de protection incendie consiste à réaliser un revêtement de protection par plaques ou crépis projetés ou encore à mettre en œuvre un faux-plafond qui assure cette protection. Une épaisseur de revêtement relativement faible suffit pour obtenir une grande résistance au feu, voir tableau 7.18 et figure 7.19. En effet, l'application d'un revêtement de protection incendie entraîne une augmentation de coût considérable. C'est pourquoi on utilise si possible la résistance au feu intrinsèque de la dalle mixte, le cas échéant avec une simple armature supplémentaire.*

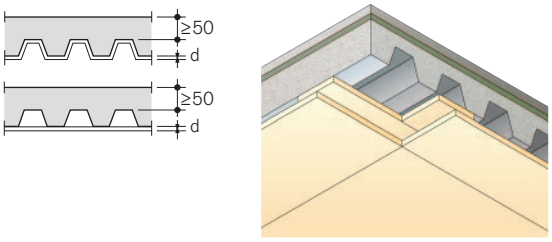



Fig. 7.19 – Bekleidete Blechverbunddecken
*Dalles mixtes avec revêtement*
Typisches Beispiel: Trapezblechdecke PTH
*Exemple représentatif: Dalle à tôle profilée PTH*
www.promat.ch

*Voir aussi la documentation sur les produits de l'annexe C. Seules les épaisseurs de couche propres au produit selon le répertoire de protection incendie font foi www.praever.ch*

*Dans ce qui suit, les fonctions porteuse et séparatrice des dalles mixtes sont décrites plus en détail.*

*En ce qui concerne la fonction porteuse, la tôle de la dalle mixte joue le rôle d'armature pour les moments positifs (travée). En situation d'incendie, elle perd une partie de sa résistance mécanique, ce qui peut nécessiter, le cas échéant, une armature complémentaire (barres dans les nervures ou treillis dans la dalle).*

*En plus de sa fonction porteuse, la dalle mixte doit également assurer la fonction séparatrice pendant la durée d'exposition au feu appropriée. Cette fonction doit assurer:*
– *l'absence de défaut d'étanchéité au feu (flammes et fumée)*
– *l'absence de perte d'isolation.*

### 7.4.2 Tragfähigkeitskriterium

Das Tragfähigkeitskriterium erfordert, dass die Decke die auftretenden Lasten während der geforderten Feuerwiderstandsdauer trägt. Auf Vorprojektstufe können hierzu die nachstehenden empirischen Regeln dienen:

- Sofern das Wärmedämmkriterium erfüllt ist, weisen alle Blechverbunddecken, mit oder ohne Bewehrung, mindestens einen Feuerwiderstand R 30 auf.
- Um einen Feuerwiderstand R 60 zu erreichen, genügt in der Regel eine Mattenbewehrung in oberer Lage – für übliche Verbunddecken reicht hierzu die Mindestbewehrung von 0.2 % aus. In Deckenrandfeldern ist in der Regel eine untere Bewehrung erforderlich.
- Feuerwiderstände über R 60 bedingen meistens eine untere Zusatzbewehrung in den Betonrippen. Der Anhang C12 zeigt hierzu konservative Bewehrungsdurchmesser für alle im vorliegenden Werk tabellierten Verbunddecken.
- Nach der Membran-Methode gemäss Abschnitt 7.2.4 und 7.2.5 bemessene Deckenfelder erfüllen das Tragfähigkeitskriterium ohne Zusatzbewehrung in den Rippen und ohne weitere Nachweise.

### 7.4.3 Dichtigkeitskriterium

Das Deckensystem muss gegenüber Flammen und Rauch dicht sein. Diese Bedingung wird von allen Blechverbunddecken mit Ortbeton erfüllt, sofern die Anschlüsse an Zwischenwände und Fassaden dicht ausgeführt sind.

### 7.4.4 Wärmedämmkriterium

Das Wärmedämmkriterium fordert, dass auf der dem Brand abgewandten Seite der Decke die mittlere Oberflächentemperatur der Decke 140 °C nicht überschreite. Dieses Kriterium ist erfüllt, wenn die wirksame Dicke $h_{c,eff}$ der Blechverbunddecke den erforderlichen Mindestwert $h_{c,eff,min}$ gemäss Tabelle 7.20 einhält. In $h_{c,eff}$ darf für einen allfälligen, direkt aufliegenden zementösen Unterlagsboden maximal 20 mm zugeschlagen werden.
Die Norm EN 1994-1-2 gibt im Anhang D.1 ein alternatives Verfahren zum Nachweis des Wärmedämmkriteriums (ohne Unterlagsboden), und gemäss Anhang D.4 derselben Norm darf bei $h_{c,eff,min}$ gemäss Tabelle 7.20 die ganze Dicke eines allfälligen Unterlagsbodens berücksichtigt werden.

Der Anwendungsbereich für die vorstehenden Angaben zu ungeschützten Blechverbunddecken im Brandfall ist in Tabelle 7.21 definiert.

### *7.4.2 Critère de résistance mécanique*

*Le critère de résistance mécanique exige que la dalle résiste à l'effet des actions qu'elle supporte, pendant la durée de résistance au feu exigée. Les règles empiriques données ci-dessous peuvent servir au stade de l'avant-projet:*

- *Les dalles mixtes à tôle profilée, avec ou sans armature de renfort, présentent une résistance au feu minimale de 30 minutes dès lors que le critère d'isolation thermique est satisfait.*
- *Pour atteindre une résistance au feu de 60 minutes, un treillis soudé placé en partie supérieure du béton suffit en règle générale – ceci est valable avec l'armature minimale de 0.2 % pour les dalles mixtes usuelles. Dans les travées de rive, il faut prévoir en général une armature inférieure.*
- *Les exigences supérieures à R 60 imposent le plus souvent une armature de renfort en partie inférieure du béton. L'annexe C12 donne les valeurs conservatrices des diamètres de cette armature pour toutes les dalles mixtes des présentes tables.*
- *Les champs de dalle dimensionnés selon la méthode membranaire (paragraphes 7.2.4 et 7.2.5) répondent au critère de résistance mécanique sans armature supplémentaire dans les nervures et sans vérification ultérieure.*

### *7.4.3 Critère d'étanchéité*

*Le système doit être étanche aux flammes et à la fumée. Cette condition est satisfaite dans le cas des dalles mixtes à tôle profilée avec béton coulé en place, dès lors que les raccordements aux refends et à la façade sont réalisés de manière à être étanches.*

### *7.4.4 Critère d'isolation thermique*

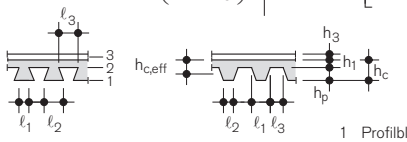
*Le critère d'isolation thermique exige que, sur la face opposée au compartiment où se produit l'incendie, la température de la dalle ne dépasse pas 140 °C en moyenne. Ce critère est satisfait lorsque l'épaisseur efficace $h_{c,eff}$ de la dalle mixte est supérieure à la valeur minimale $h_{c,eff,min}$ requise selon le tableau 7.20. On peut tenir compte dans le calcul de $h_{c,eff}$ d'une épaisseur de chape à base de ciment directement posée sur la dalle d'au maximum 20 mm.*
*La norme EN 1994-1-2 donne à l'annexe D.1 une méthode alternative pour satisfaire le critère d'isolation thermique (sans chape); selon l'annexe D.4 de ladite norme, on peut tenir compte, dans $h_{c,eff,min}$ selon le tableau 7.20, de l'épaisseur entière d'une chape éventuelle.*

*Le domaine d'application des indications ci-dessus pour dalles mixtes non protégées en situation d'incendie est donné au tableau 7.21.*

Tab. 7.20 – Wärmedämmkriterium: wirksame Dicke $h_{c,eff}$ von ungeschützten Blechverbunddecken

*Tab. 7.20 – Critère d'isolation thermique: épaisseur efficace $h_{c,eff}$ des dalles mixtes non protégées*

| Feuerwiderstand<br>*Résistance au feu normalisé* | Mindestwert<br>*Valeur minimale*<br>$\mathbf{h_{c,eff,min}}$ [mm] | Gleichung für die wirksame Deckendicke $h_{c,eff}$ [mm]<br>*Equation de l'épaisseur efficace $h_{c,eff}$ [mm]*<br>für/*pour* $\frac{h_p}{h_1} \le 1.5$ | für/*pour* $\frac{h_p}{h_1} > 1.5$ |
|---|---|---|---|
| **REI 30** | 60 | $h_{c,eff} = h_1 + 0.5 h_p \left( \frac{\ell_1 + \ell_2}{\ell_1 + \ell_3} \right)$ | $h_{c,eff} = h_1 \left[ 1 + 0.75 \left( \frac{\ell_1 + \ell_2}{\ell_1 + \ell_3} \right) \right]$ |
| **REI 60** | 80 | | |
| **REI 90** | 100 | | |




1 Profilblech / *tôle d'acier*
2 Beton / *béton*
3 Unterlagsboden / *chape*

Tab. 7.21 – Anwendungsbereich

*Tab. 7.21 – Domaine d'application*

| Hinterschnittene Rippen<br>*Nervures rentrantes* | Trapezförmige (offene) Rippen<br>*Nervures trapézoïdales (ouvertes)* |
|---|---|
| 77.0 mm ≤ $\ell_1$ ≤ 135.0 mm | 80 mm ≤ $\ell_1$ ≤ 155 mm |
| 110.0 mm ≤ $\ell_2$ ≤ 150.0 mm | 32 mm ≤ $\ell_2$ ≤ 132 mm |
| 38.5 mm ≤ $\ell_3$ ≤ 97.5 mm | 40 mm ≤ $\ell_3$ ≤ 115 mm |
| 50.0 mm ≤ $h_1$ ≤ 130.0 mm | 50 mm ≤ $h_1$ ≤ 125 mm |
| 30.0 mm ≤ $h_p$ ≤ 60.0 mm | 50 mm ≤ $h_p$ ≤ 100 mm |

## 7.5 Slim-Floor-Decken im Brandfall

### 7.5.1 Allgemeines

Bei Slim-Floor-Systemen sind die Stahlträger in die Betondecke integriert und als Verbundträger ausgestaltet, was sich günstig auf das Verhalten im Brandfall auswirkt. Lediglich der untere Flansch bleibt dem Feuer ausgesetzt. Der Brandschutz lässt sich einfach und kostengünstig mit einer Längsbewehrung in der Trägerkammer bewerkstelligen, die den Festigkeitsverlust des Unterflanschs im Brandfall ausgleicht.

Bei den folgenden Angaben wird grundsätzlich eine korrekte Kaltbemessung der Slim-Floor-Decke gemäss Kapitel 4 vorausgesetzt.

Alle nachstehend tabellierten Slim-Floor-Träger mit ausbetonierten Kammern weisen dank der durch den Beton stark verzögerten Erwärmung auch ohne Längsbewehrung und ohne rechnerischen Nachweis einen Feuerwiderstand R 30 auf, wie sich aus dem Vergleich mit den Bedingungen der Tabelle 7.16 ergibt.

Für Feuerwiderstände ≥ R 60 wird eine kräftige Längsbewehrung mit ausreichender Überdeckung in die Trägerkammer eingelegt. Während die Festigkeit des Unterflanschs relativ schnell auf tiefe Werte sinkt, leisten der durch den Beton geschützte Trägersteg und die geschützte und damit weniger erwärmte Bewehrung in den Kammern einen wesentlichen Anteil an den Tragwiderstand. – In speziellen Fällen kann es sinnvoll sein, alternativ oder ergänzend den Unterflansch durch eine Brandschutzbeschichtung, Bekleidung oder mit Spritzputz vor dem Feuer zu schützen; dabei darf der Profilfaktor konservativ wie für einseitig beflammte Flacherzeugnisse eingesetzt werden.

Durch die einseitige Brandbeanspruchung entsteht in der Decke ein ausgeprägter Temperaturgradient mit thermischen Dehnungen und Krümmungen. Daraus können sich namentlich bei Hohlplatten je nach Lagerungsbedingungen Zwängungen einstellen, die das Tragverhalten im Brandfall wesentlich beeinflussen. Aus diesen Gründen benötigt die Deckenplatte meist eine Umschnürung bzw. Randbewehrung, eine Querkraftbewehrung in den Auflagerfugen sowie eine Kontinuitätsbewehrung in den Elementfugen. Ein allfälliger Überbeton muss ebenfalls ausreichend bewehrt sein.

### 7.5.2 Statisch-konstruktive Angaben

Wenn eine Längsbewehrung im Kammerbeton zum Feuerwiderstand herangezogen wird, muss der Verbund zwischen Längsbewehrung und Stahlträger gewährleistet sein. Für den Brandfall ist es wichtig, die Längsbewehrung mit der vorgesehenen Überdeckung exakt zu platzieren, vorzugsweise durch Bindung an Kopfbolzen.

Bei Deckenplatten aus Fertigelementen ist eine Randbewehrung oder eine Mattenbewehrung im Überbeton oder eine Ringanker-Umschnürung mit Randträgern und Verbindungselementen erforderlich.

## *7.5 Planchers «slim floor» en situation d'incendie*

### *7.5.1 Généralités*

*Dans les systèmes porteurs «slim floor», les poutres en acier sont intégrées dans la hauteur de la dalle en béton et sont considérées comme des poutres mixtes, favorisant un bon comportement en situation d'incendie. Seule l'aile inférieure demeure exposée au feu. La protection incendie peut être obtenue de façon simple et économique par une armature longitudinale disposée dans le béton d'enrobage de l'âme, qui compense la perte de résistance de l'aile inférieure en situation d'incendie.*

*Les indications qui suivent impliquent en principe que le dimensionnement à froid du plancher «slim floor» a été effectué correctement selon le chapitre 4.*

*Toutes les poutres «slim floor» avec âme enrobée de béton figurant dans les tableaux suivants, étant donné leur échauffement fortement ralenti grâce au béton, présentent une résistance au feu R 30 sans vérification par le calcul, car elles respectent les conditions du tableau 7.16.*

*Pour les résistances au feu ≥ R 60, on place une forte armature longitudinale au-dessus de l'aile inférieure, avec un enrobage suffisant. Lorsque la température augmente, la résistance de l'aile inférieure diminue rapidement, alors que l'armature et l'âme du profilé, qui sont protégées par le béton, peuvent encore reprendre une part importante de la résistance ultime. – Dans des cas spéciaux, il peut être utile comme variante ou en supplément, de protéger l'aile inférieure par une peinture intumescente, un revêtement anti-feu ou un crépi projeté; il est alors conservateur de considérer le facteur de massiveté égal à celui d'un plat métallique exposé au feu sur un côté.*

*Un important gradient de température dû à l'exposition au feu se produit dans la dalle, induisant des déformations et des courbures thermiques. Il en résulte surtout dans les éléments alvéolaires, selon les conditions d'appui, des contraintes qui influencent considérablement le comportement au feu. C'est pourquoi les dalles nécessitent un confinement par une armature périphérique ainsi que des armatures sur les poutres d'appui et dans les joints entre les éléments de dalle. En cas de béton de recouvrement, ce dernier doit également être armé de façon adéquate.*

### *7.5.2 Données statiques et constructives*

*En présence d'une armature longitudinale située entre les ailes qui participe à la résistance au feu, la connexion avec la poutre métallique doit être assurée. En situation d'incendie, il est important de placer précisément l'armature longitudinale avec les enrobages prévus, de préférence par liaison avec des goujons.*

*Pour les dalles constituées d'éléments préfabriqués, il faut une armature périphérique, ou bien une armature en treillis dans le béton de recouvrement, ou enore un confinement par des poutres de bord et des éléments de liaison.*

Die Details der Fugenbewehrung von Hohlplattendecken sind in Figur 7.22 dargestellt.

*Les détails de l'armature des joints de dalles alvéolaires sont représentés à la figure 7.22.*

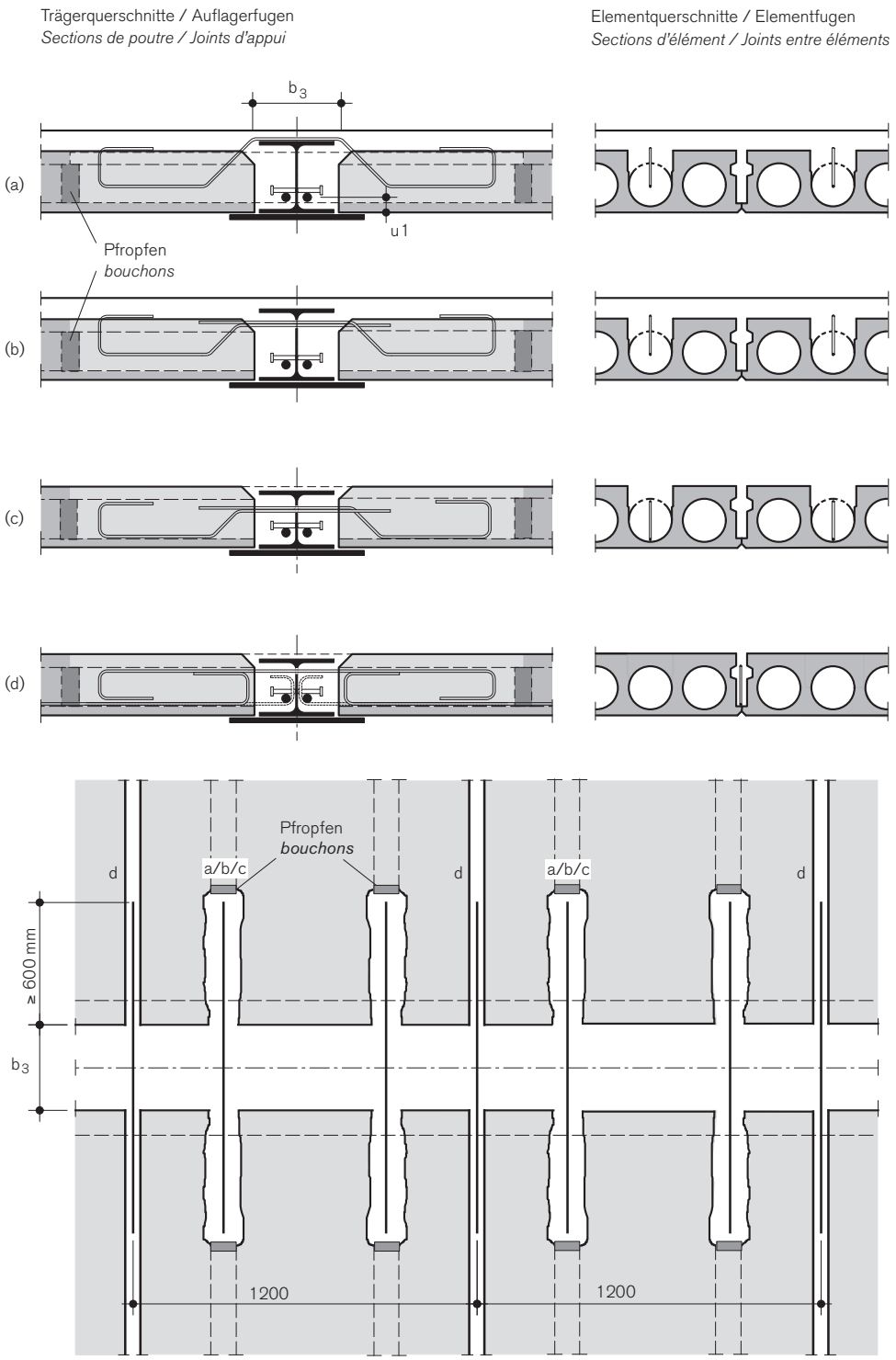



Fig. 7.22 – Ausbildung und Bewehrung der Auflagerfugen und Elementfugen von Hohlplattendecken mit oder ohne Überbeton

*Fig. 7.22 – Construction et armature des joints d'appui et des joints entre éléments, de dalles alvéolaires avec ou sans béton de recouvrement*

Die Kontinuitätsbewehrung in den Elementfugen gemäss Figur 7.22d ist für den Brandfall mit der Querkraftbewehrung gemäss Figur 7.22c zu ergänzen; bei relativ niedrigen Trägern ist hierfür auch die Bewehrungsform (a) möglich. Die Verlängerung der unteren Kontinuitätsbewehrung fördert die Redundanz und verbessert das Tragverhalten. Bei bewehrtem Überbeton ist die Kontinuitätsbewehrung gemäss Figur 7.22d nicht zwingend.

*En situation d'incendie, l'armature de continuité dans les joints entre éléments selon la figure 7.22d doit être complétée par l'armature sur poutres d'appui selon la figure 7.22c; en cas de poutres de relativement faible hauteur, la forme d'armature (a) est aussi possible. Le prolongement de l'armature de continuité inférieure crée une redondance qui améliore le comportement structural. En cas de béton de recouvrement armé, l'armature de continuité selon la figure 7.22d n'est pas forcément nécessaire.*

### 7.5.3 Bemessung der Deckenplatten

Die Deckenplatten sind aufgrund anerkannter Regeln sowohl für Biegung wie auch für Schub zu bemessen. Dazu dienen meist die Angaben der Element-Lieferanten (Bemessungstabellen für verschiedene Feuerwiderstandsdauern). Bei Betonelementen ist die Brandsicherheit in der Regel durch eine genügende Überdeckung der Bewehrung und minimale Bauteilabmessungen gemäss Norm SIA 262 Tabelle 15 erreichbar.

Der Anhang C enthält Beschriebe zu verschiedenen Deckensystemen und Deckenelementen einschliesslich Hinweisen zum Feuerwiderstand, ausserhalb des von der VKF als «Stand der Technik» anerkannten Bereichs.

Für Feuerwiderstände ≥ R 60 speziell zu betrachten ist der Auflagerbereich der Deckenelemente. Im Brandfall entstehen durch den Temperaturgradienten Eigenspannungen in der Platte, die zu Rissen in den Stegen und zu einer markanten Reduktion der Schubtragfähigkeit führen. Auch wird der Unterflansch des Stahlträgers im Brandfall zu schwach, so dass das Auflager zusätzlich gesichert werden muss, beispielsweise durch eine aufgebogene Bewehrung, welche die Last auf den Träger «zieht» (siehe Bewehrungsskizzen in Fig. 7.22).

In der Regel werden die Hohlplatten im Auflagerbereich durch Ausbetonieren von mindestens zwei Löchern und Einlegen einer kombinierten Schub-Zug-Bewehrung gemäss Figur 7.22 verstärkt. Durch diese Auflagerbewehrung können die Auflagerkräfte sicher aufgenommen werden, und zugleich wird die monolithische Wirkung der Decke als Brandabschnitt gemäss den in [7.1] definierten Kriterien R E I sichergestellt. – Bei geringer Querkraftbeanspruchung ist alternativ ein vereinfachter Nachweis gemäss Norm SIA 264, Ziffer 5.5.3.2 möglich.

### *7.5.3 Dimensionnement des éléments de dalle*

*Les éléments de dalle doivent être dimensionnés sur la base des règles reconnues, aussi bien pour la flexion que pour l'effort tranchant. Les données des fabricants d'éléments de dalle sont très utiles à cet égard (tableaux de dimensionnement pour différentes durées de résistance au feu). La sécurité incendie de ces éléments est en général obtenue par un enrobage suffisant des armatures et des dimensions minimales des éléments, selon la norme SIA 262, tableau 15.*

*L'annexe C contient la description de différents systèmes de dalles et d'éléments de dalle y compris des indications relatives à la résistance au feu, hors de la partie reconnue comme «état de la technique» par l'AEAI.*

*Pour les résistances au feu ≥ R 60, la zone d'appui des éléments de dalle doit faire l'objet d'une attention particulière. En situation d'incendie, des contraintes résiduelles dues au gradient de température apparaissent dans la dalle et provoquent des fissures dans les âmes des éléments conduisant à une réduction significative de la résistance à l'effort rasant. De même l'aile inférieure de la poutre intégrée en acier devient trop faible en situation d'incendie, ce qui nécessite un renforcement de l'appui, par exemple par une armature relevée qui transfère la réaction d'appui sur la poutre (voir schémas d'armature fig. 7.22).*

*En général, les éléments alvéolaires sont renforcés dans les zones d'appui par remplissage de béton d'au moins deux alvéoles et la pose d'une armature cisaillement-traction selon la figure 7.22. Cette armature permet de reprendre les réactions d'appui de façon sûre et aussi de réaliser l'effet monolithique de la dalle en tant qu'élément coupe-feu selon les critères R E I définis dans [7.1]. – En cas de faible effort tranchant, la vérification simplifiée selon la norme SIA 264, chiffre 5.5.3.2, est une variante possible.*

### 7.5.4 Bemessung des Stahlträgers

Die nachfolgenden Bemessungstabellen für Slim-Floor-Träger wurden erarbeitet nach baustatischen Methoden auf der Basis der allgemeinen Berechnungsverfahren, die in der Norm EN 1994-1-2 sowie in der Norm SIA 263, Ziffer 4.8.4 definiert sind.

Zur Ermittlung des Tragwiderstands des Verbundträgers müssen die Temperaturen im Querschnitt bekannt sein. Genaue Resultate liefert eine Temperaturberechnung. Der Tragwiderstand wird dann mit den gemäss der Temperatur abgeminderten Festigkeitswerten bestimmt, siehe Figur 7.23.

### *7.5.4 Dimensionnement de la poutre en acier*

*Les tableaux de dimensionnement des poutres «slim floor» ci-dessous ont été développés selon des méthodes d'analyse statique basées sur les méthodes générales définies dans la norme EN 1994-1-2 et dans la norme SIA 263, chiffre 4.8.4.*

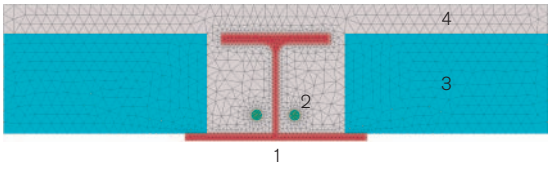
*Pour déterminer la résistance ultime de la poutre mixte, les températures dans la section doivent être connues. Un calcul thermique en donne les valeurs exactes. La résistance ultime est ensuite déterminée en fonction des résistances réduites selon la température, voir la figure 7.23.*

Bedingt durch die geringe statische Höhe der Slim-Floor-Decken, können im Brandfall grosse Durchbiegungen entstehen.
Die Deckenbewehrung im Überbeton erzwingt eine gewisse Durchlaufwirkung der Slim-Floor-Träger. Dadurch und wegen der zusätzlichen Membrantragwirkung weist das Gesamttragwerk auch im Brandfall grosse Tragreserven auf.

Konservativ vereinfacht darf der Feuerwiderstandsnachweis auch wie für kammerbetonierte Verbundträger gemäss Norm SIA 264/1 bzw. EN 1994-1-2 geführt werden – da seitlich keine Wärme zuströmt, verhalten sich Slim-Floor-Träger tatsächlich noch günstiger. Das Modell des Kammerbetonträgers (vgl. Fig. 7.17) erlaubt eine alternative Bestimmung des Biegewiderstands sowie des Querkraftwiderstands, letzterer wurde in vereinfachter Art für die Tabellenwerte $V_{Rd,fi}$ verwendet (vgl. Fig. 7.24).

*La hauteur statique des planchers «slim floor» étant faible, les déformations en situation d'incendie peuvent être importantes. L'armature du béton de recouvrement de la dalle crée un certain effet de continuité de la poutre «slim floor». Grâce à cet effet et à l'effet membrane supplémentaire, l'ensemble du plancher présente une grande réserve de résistance également en situation d'incendie.*

*De façon conservatrice et simplifiée, la résistance au feu peut être vérifiée comme celle des poutres mixtes à âme enrobée, conformément aux normes SIA 264/1 et EN 1994-1-2 – comme aucun échauffement latéral n'a lieu, les poutres «slim floor» se comportent d'autant plus favorablement. Le modèle de la poutre à âme enrobée (voir fig. 7.17) permet une variante de calcul des résistances à la flexion et à l'effort tranchant; cette variante a été utilisée pour les valeurs $V_{Rd,fi}$ des tableaux (voir fig. 7.24).*




1 Stahlprofil / *profilé en acier*
2 Betonstahl / *acier d'armature*
3 Hohlplatte / *élément alvéolaire*
4 Überbeton / *béton de recouvrement*

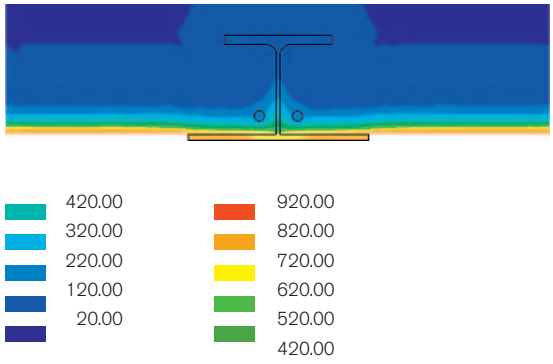



Fig. 7.23 – Querschnittsmodell eines Slim-Floor-Trägers: Temperaturverteilung nach 60 Minuten ISO-Normbrand

*Fig. 7.23 – Modèle de la section transversale d'une poutre «slim floor»: distribution de la température après 60 minutes de l'incendie normalisé ISO*

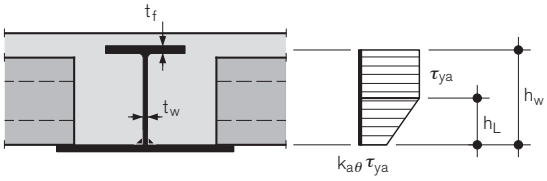



Fig. 7.24 – Querkraftwiderstand im Brandfall

$$V_{Rd,fi} = \tau_{ya} \cdot t_w \cdot [h_w - h_L \cdot (1 - k_{a\theta})/2)]$$

$$\tau_{ya} = f_y/\sqrt{3}, \quad h_w = h - t_f/2 \quad \text{(IFB)}, \quad h_w = h - t_f \quad \text{(SFB)}$$

*Fig. 7.24 – Résistance à l'effort tranchant en situation d'incendie*

### 7.5.5 Bemessungstabellen R 60 / R 90

Die Tabellen geben die Querkraft- und Biegewiderstände für R 60 und R 90 für die bereits im Kapitel 4 behandelten Slim-Floor-Verbundträger ohne und mit Überbeton an.
Die tabellierten Biegewiderstände gelten nur für positive Momente.

Weil bei Slim-Floor-Trägern ohne Überbeton die Deckenelemente nicht im Verbundquerschnitt mitwirken, sind jene Tabellen auch bei andern Deckenelementen mit gleicher Vergussbreite anwendbar.

### *7.5.5 Tableaux de dimensionnement R 60 / R 90*

*Les tableaux donnent les résistances à l'effort tranchant et à la flexion pour R 60 et R 90 pour les poutres mixtes de plancher «slim floor» du chapitre 4, sans et avec béton de recouvrement. Les résistances à la flexion données dans les tableaux ne sont valables que pour les moments positifs.*

*Comme les éléments de dalle ne participent pas à la section mixte des poutres intégrées «slim floor» sans recouvrement de béton, les tableaux correspondants sont également applicables à d'autres types d'éléments avec même largeur du joint coulé.*

Berechnungsmethode zur Ermittlung der tabellierten Tragwiderstände im Brandfall:

- Modellierung aller Querschnitte mit finiten Elementen, ohne und mit Überbeton
- Berechnungen mit dem Programm SAFIR (Hypothesen gemäss Norm EN 1994-1-2)
- Bestimmung des kalten Biegewiderstands $M_{Rd}$
- Erwärmung gemäss ISO-Normbrandkurve
- Iterative Bestimmung der Maximallast $q_{Rd,fi}$ im Brandfall für R 60 und R 90
- Für die tabellierten Biegewiderstände $M_{Rd,fi}$ wurde eine Sicherheitsmarge von etwa 10 % angesetzt.

Die Wahl der Stahlsorte S355 erlaubt im Brandfall gegenüber S235 einen um 50 % höheren Tragwiderstand oder eine wesentlich längere Feuerwiderstandsdauer.
Aus dem Vergleich der Tabellenwerte mit dem Kaltzustand geht hervor, dass der maximale Ausnutzungsgrad im Brandfall $\mu_{fi}$ bei R 60 etwa 45–55 % betragen kann, mit einer weiteren Reduktion um 6–8 % für R 90. Viele Slim-Floor-Konstruktionen weisen auch ohne Überbemessung im Kaltzustand bereits einen genügenden Tragwiderstand im Brandfall auf.

*Démarche de calcul à suivre pour déterminer la résistance des poutres en situation d'incendie:*

- *Modélisation aux éléments finis de chaque section, avec et sans béton de recouvrement*
- *Calculs avec le logiciel SAFIR (hypothèses selon la norme EN 1994-1-2)*
- *Détermination du moment résistant à temp. ambiante $M_{Rd}$*
- *Echauffement selon l'incendie normalisé ISO*
- *Recherche itérative de la charge maximale en situation d'incendie $q_{Rd,fi}$ pour R 60 et R 90*
- *Une marge de sécurité d'environ 10 % est considérée dans les valeurs tabulées des moments résistants $M_{Rd,fi}$*

*Le choix de la nuance d'acier S355 permet en situation d'incendie de gagner 50 % de résistance supplémentaire ou de prolonger notablement la durée de résistance au feu par rapport à l'acier S235.*
*On constate dans les tableaux que le taux d'utilisation maximal à chaud $\mu_{fi}$ pour R 60 est d'environ 45 à 55 % par rapport à la situation «à froid», avec une réduction supplémentaire de 6 à 8 % pour R 90. Cela permet souvent d'atteindre, en situation de projet accidentelle, les résistances exigées sans surdimensionnement à température ambiante.*

GERRE 2000, Manno/TI. Stahltragkonstruktion ca. 690 t. Holoribbleche für Beton-Verbunddecke. Brandschutzkonzept mit Sprinkleranlage (Tragstruktur ohne Brandschutzbeschichtung) – Jakem AG, 4333 Münchwilen AG, www.jakem.ch

**S355** **C 25/30**

Grundlagen und Erläuterungen siehe S. 226/227
Abmessungen, statische Werte siehe SZS C5 S. 78 [8.4]
Querschnittsskizzen und Bewehrung siehe Fig. 7.22

Vergussbreite $b_3$
Vergussmasse $m_c$ für Querschnitt h · $b_3$ berechnet
$M_{b,Rd,fi} = M_{plb,Rd,fi}$

Überbeton: mitwirkende Breite $b_{eff}$ = 1500 mm
Verbundträger **1** ohne Überbeton
Verbundträger **2** mit Hohlplatten und Überbeton (80 mm dick über Profil)

***S355*** ***C 25/30***

*Bases et explications voir p. 226/227*
*Dimensions, valeurs statiques, voir SZS C5 [8.4], page 78*
*Schémas des sections et armature voir fig. 7.22*

*Largeur $b_3$ du joint coulé*
*Masse du joint coulé $m_c$ calculée pour section h · $b_3$*
*$M_{b,Rd,fi} = M_{plb,Rd,fi}$*

*Béton de recouvrement: largeur participante $b_{eff}$ = 1500 mm*
*Poutre mixte **1** sans recouvrement de béton*
*Poutre mixte **2** avec éléments alvéolaires et béton de recouvrement (ép. 80 mm sur profilé)*

| **IFBA** (h · m) | Profil *Profilé* | Blech *Tôle* $b_1 \cdot t$ mm | Verguss *Joint coulé* $b_3$ mm | $m_c$ kg/m | Bewehrung *Armature* $Ø_s$ mm | $u_1$ mm | **R 60** $V_{Rd,fi}$ kN | Träger/*Poutre* 1 $M_{b1,Rd,fi}$ kNm | 2 $M_{b2,Rd,fi}$ kNm | **R 90** $V_{Rd,fi}$ kN | Träger/*Poutre* 1 $M_{b1,Rd,fi}$ kNm | 2 $M_{b2,Rd,fi}$ kNm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145·160** | HEMT 260 | 470·20 | 268 | 68 | 2x20 | 50 | 436 | 150 | 309 | 355 | 109 | 266 |
| **155·171** | HEMT 280 | 490·20 | 288 | 80 | 2x20 | 50 | 487 | 163 | 319 | 410 | 119 | 275 |
| **170·199** | HEMT 300 | 510·20 | 310 | 92 | 2x20 | 50 | 607 | 213 | 386 | 520 | 166 | 329 |
| **180·130** | HEBT 360 | 500·15 | 300 | 111 | 2x20 | 50 | 409 | 172 | 328 | 374 | 131 | 278 |
| **200·63** | IPET 400 | 380·10 | 180 | 78 | 2x20 | 50 | 320 | 122 | 247 | 296 | 106 | 225 |
| **200·156** | HEBT 400 | 500·20 | 300 | 123<br>122 | 2x20<br>2x26 | 50<br>50 | 496 | 203<br>241 | 363<br>400 | 459 | 159<br>194 | 309<br>341 |
| **198·205** | HEMT 360 | 510·20 | 308 | 111<br>110 | 2x20<br>2x26 | 50<br>50 | 726 | 250<br>284 | 459<br>513 | 649 | 194<br>225 | 400<br>447 |
| **225·76** | IPET 450 | 390·12 | 190 | 93<br>92 | 2x20<br>2x26 | 50<br>50 | 398 | 159<br>200 | 297<br>350 | 373 | 138<br>175 | 267<br>316 |
| **225·164** | HEBT 450 | 500·20 | 300 | 140<br>138 | 2x20<br>2x30 | 50<br>50 | 583 | 247<br>328 | 422<br>500 | 547 | 203<br>269 | 353<br>428 |
| **239·212** | HEMT 450 | 510·20 | 307 | 139<br>137 | 2x20<br>2x30 | 50<br>50 | 904 | 328<br>403 | 519<br>597 | 837 | 259<br>331 | 438<br>511 |
| **250·83** | IPET 500 | 400·12 | 200 | 109<br>107 | 2x20<br>2x30 | 50<br>50 | 483 | 200<br>278 | 344<br>444 | 457 | 169<br>250 | 313<br>406 |
| **250·172** | HEBT 500 | 500·20 | 300 | 156<br>154 | 2x20<br>2x30 | 50<br>50 | 676 | 300<br>391 | 484<br>572 | 639 | 234<br>322 | 403<br>491 |
| **275·101** | IPET 550 | 410·15 | 210 | 126<br>124 | 2x20<br>2x30 | 50<br>50 | 582 | 253<br>344 | 422<br>531 | 555 | 216<br>306 | 372<br>466 |
| **275·178** | HEBT 550 | 500·20 | 300 | 173<br>171 | 2x20<br>2x30 | 50<br>50 | 775 | 350<br>459 | 531<br>641 | 738 | 281<br>375 | 453<br>547 |
| **286·219** | HEMT 550 | 510·20 | 306 | 173<br>171 | 2x20<br>2x30 | 50<br>50 | 1'108 | 438<br>538 | 655<br>754 | 1'048 | 359<br>444 | 547<br>641 |
| **300·110** | IPET 600 | 420·15 | 220 | 144<br>142 | 2x20<br>2x30 | 50<br>50 | 690 | 309<br>409 | 475<br>594 | 660 | 263<br>363 | 425<br>538 |
| **300·185** | HEBT 600 | 500·20 | 300 | 189<br>187 | 2x20<br>2x30 | 50<br>50 | 878 | 406<br>516 | 594<br>719 | 842 | 328<br>438 | 425<br>619 |
| **310·223** | HEMT 600 | 500·20 | 305 | 188<br>186 | 2x20<br>2x30 | 50<br>50 | 1'211 | 516<br>631 | 726<br>838 | 1'153 | 422<br>531 | 618<br>728 |
| **320·173** | HEAT 650 | 500·20 | 300 | 208<br>206 | 2x20<br>2x30 | 50<br>50 | 826 | 422<br>550 | 609<br>731 | 798 | 341<br>478 | 516<br>638 |

**S355** **C 25/30** (1) ohne Überbeton
(2) mit Überbeton 80 mm

***S355*** ***C 25/30*** *(1) sans recouvrement béton*
*(2) avec recouvrement béton 80 mm*

Bemerkungen siehe Seite 228

*Commentaires voir p. 228*

| **IFBB** (h · m) | Profil *Profilé* | Blech *Tôle* $b_1 \cdot t$ mm | Verguss *Joint coulé* $b_3$ mm | $m_c$ kg/m | Bewehrung *Armature* $Ø_s$ mm | $u_1$ mm | **R 60** $V_{Rd,fi}$ kN | Träger/*Poutre* 1 $M_{b1,Rd,fi}$ kNm | 2 $M_{b2,Rd,fi}$ kNm | **R 90** $V_{Rd,fi}$ kN | Träger/*Poutre* 1 $M_{b1,Rd,fi}$ kNm | 2 $M_{b2,Rd,fi}$ kNm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **162·63** | HEAT 280 | 80·40 | 80 | 20<br>19 | 2x20<br>2x26 | 50<br>50 | 230 | 81<br>100 | 225<br>259 | 198 | 63<br>81 | 194<br>228 |
| **180·80** | HEAT 320 | 100·40 | 100 | 30<br>29 | 2x20<br>2x26 | 50<br>50 | 292 | 109<br>134 | 272<br>303 | 258 | 83<br>106 | 231<br>263 |
| **198·87** | HEAT 360 | 100·40 | 100 | 36<br>35 | 2x20<br>2x26 | 50<br>50 | 360 | 136<br>166 | 303<br>344 | 321 | 102<br>128 | 253<br>291 |
| **200·121** | HHDT 300·134 | 170·40 | 170 | 61<br>60 | 2x20<br>2x26 | 50<br>50 | 413 | 156<br>188 | 328<br>363 | 376 | 125<br>156 | 291<br>325 |
| **SFB** | | | | | | | | | | | | |
| **160·71** | HEB 160 | 360·10 | 160 | 48<br>47 | 2x20<br>2x26 | 40<br>40 | 221 | 116<br>125 | 213<br>250 | 196 | 91<br>113 | 172<br>203 |
| **160·91** | HEM 140 | 350·10 | 146 | 36<br>35 | 2x20<br>2x26 | 40<br>40 | 334 | 122<br>139 | 266<br>291 | 276 | 78<br>97 | 209<br>234 |
| **180·81** | HEB 180 | 380·10 | 180 | 63<br>62 | 2x20<br>2x26 | 40<br>40 | 270 | 122<br>150 | 253<br>294 | 245 | 84<br>109 | 200<br>234 |
| **180·105** | HEM 160 | 330·10 | 166 | 48<br>47 | 2x20<br>2x26 | 40<br>40 | 415 | 159<br>181 | 311<br>338 | 357 | 100<br>125 | 250<br>272 |
| **200·93** | HEB 200 | 400·10 | 200 | 79<br>78 | 2x20<br>2x26 | 40<br>40 | 322 | 156<br>188 | 297<br>341 | 297 | 106<br>134 | 234<br>272 |
| **200·120** | HEM 180 | 390·10 | 180 | 67<br>66 | 2x20<br>2x26 | 40<br>40 | 490 | 203<br>231 | 369<br>400 | 437 | 131<br>159 | 291<br>322 |
| **220·104** | HEB 220 | 420·10 | 220 | 96<br>94 | 2x20<br>2x30 | 50<br>50 | 378 | 188<br>250 | 334<br>406 | 354 | 133<br>197 | 272<br>344 |
| **220·135** | HEM 200 | 410·10 | 206 | 79<br>77 | 2x20<br>2x30 | 50<br>50 | 568 | 253<br>303 | 416<br>481 | 517 | 163<br>225 | 319<br>381 |
| **240·118** | HEB 240 | 440·10 | 240 | 116<br>114 | 2x20<br>2x30 | 50<br>50 | 438 | 234<br>303 | 391<br>469 | 414 | 161<br>234 | 308<br>381 |
| **240·151** | HEM 220 | 430·10 | 226 | 96<br>94 | 2x20<br>2x30 | 50<br>50 | 649 | 306<br>369 | 484<br>553 | 601 | 200<br>269 | 369<br>438 |
| **260·129** | HEB 260 | 460·10 | 260 | 138<br>136 | 2x20<br>2x30 | 50<br>50 | 479 | 278<br>356 | 438<br>531 | 457 | 188<br>272 | 338<br>425 |
| **270·192** | HEM 240 | 450·10 | 248 | 115<br>113 | 2x20<br>2x30 | 50<br>50 | 845 | 453<br>531 | 641<br>719 | 789 | 297<br>369 | 469<br>547 |
| **280·141** | HEB 280 | 480·10 | 280 | 161<br>159 | 2x20<br>2x30 | 50<br>50 | 546 | 328<br>416 | 491<br>591 | 524 | 222<br>312 | 375<br>469 |
| **290·209** | HEM 260 | 470·10 | 268 | 137<br>135 | 2x20<br>2x30 | 50<br>50 | 919 | 528<br>625 | 744<br>828 | 867 | 344<br>431 | 522<br>613 |
| **300·156** | HEB 300 | 500·10 | 300 | 186<br>184 | 2x20<br>2x30 | 50<br>50 | 616 | 366<br>453 | 537<br>625 | 594 | 244<br>322 | 403<br>484 |
| **310·227** | HEM 280 | 490·10 | 288 | 161<br>159 | 2x20<br>2x30 | 50<br>50 | 1'020 | 616<br>725 | 844<br>941 | 970 | 400<br>500 | 584<br>688 |
| **320·166** | HEB 320 | 500·10 | 300 | 198<br>196 | 2x20<br>2x30 | 50<br>50 | 687 | 444<br>556 | 609<br>728 | 665 | 303<br>406 | 463<br>578 |

## 7.6 Verbundstützen im Brandfall

### 7.6.1 Allgemeines

Bei den folgenden Angaben wird grundsätzlich eine korrekte Kaltbemessung gemäss Kapitel 5 vorausgesetzt.
Gemäss Norm SIA 264/1 weisen Verbundstützen dank der durch den Beton stark verzögerten Erwärmung ohne rechnerischen Nachweis einen Feuerwiderstand R 30 auf, wenn gewisse Mindestabmessungen eingehalten sind (siehe Tab. 7.25).

Tab. 7.25 – Mindestabmessungen für Querschnitte von Verbundstützen R 30 ohne rechnerischen Nachweis (1)

| **R 30** | Profilgrössen<br>*Dimensions des profilés* | Baustähle<br>*Aciers de construction* | Bewehrung<br>*Armature* |
|---|---|---|---|
| Kammerbetonstützen<br>*Poteaux à âme enrobée* | HEA ≥180, HEB ≥160,<br>HEM ≥160, IPE ≥ 330 | S235, S275, S355 | Korb konstruktiv<br>*cage constructive* |
| Hohlprofile betongefüllt (2)<br>*Profils creux remplis de béton (2)* | RRK ≥ 260, RRW ≥ 260,<br>ROR ≥ 260 | alle<br>*tous* | keine<br>*aucune* |

(1) gültig für im Brandfall eingespannte Stützen, maximale Länge = 30-fache minimale Querschnittsabmessung
*valable pour des poteaux encastrés en situation d'incendie, longueur maximale = 30 fois la plus petite dimension de la section*

(2) Die Tabellen von Seite 244–247 geben Tragwiderstände für Mindestabmessungen von ca. 140 mm.
*Les tableaux des pages 244 à 247 donnent les résistances pour des dimensions minimales d'environ 140 mm.*

Für Feuerwiderstände ≥ R 60 ist oft eine kräftige Längsbewehrung mit ausreichender Betonüberdeckung erforderlich, denn während die Festigkeit der äusseren Stahlteile relativ schnell abnimmt, leistet die gegen Erwärmung geschützte Bewehrung einen wesentlichen Anteil an den Tragwiderstand. Die in den Plänen vorgegebene Position der Bewehrung muss über die ganze Stützenhöhe durch Distanzhalter sichergestellt werden.

Die Tragmodelle für das Knickverhalten im Brandfall müssen ungünstige Wirkungen berücksichtigen: Druckspannungen in den Randfasern infolge Temperaturzwängungen, Krümmung der Stabachse infolge einer möglichen einseitigen Erwärmung. Entsprechend wird im Brandfall die Knickspannungskurve c massgebend.
Zur Ermittlung der Tragwiderstände von Verbundstützen im Brandfall bestehen, ergänzend zu den Angaben der Norm EN 1994-1-2, verschiedene durch Forschungsergebnisse erhärtete Ansätze, Modelle und Verfahren. Bei ihrer Anwendung sind jedoch die teils engen Gültigkeitsgrenzen zu beachten. Durch Vergleichsrechnungen wurde sichergestellt, dass die zur Tabellenerstellung verwendeten Methoden gegenüber den anerkannten Methoden der EN gleichwertig sind.

### 7.6.2 Entwurfsregeln

**a) Knicklängen**

Im Brandfall darf oft mit einer Einspannung der Stützen in den biegesteifen Bereichen der anschliessenden kalten Geschosse gerechnet werden. Diese günstige Wirkung wird meistens

## *7.6 Poteaux mixtes en situation d'incendie*

### *7.6.1 Généralités*

*Les indications qui suivent impliquent en principe que le dimensionnement à froid a été effectué correctement selon le chapitre 5.*
*Selon la norme SIA 264/1, les poteaux mixtes présentent, étant donné leur échauffement fortement ralenti grâce au béton, une résistance au feu R 30 sans vérification par le calcul, à condition que certaines dimensions minimales soient respectées (voir tab. 7.25).*

*Tab. 7.25 – Dimensions minimales des sections pour poteaux mixtes R 30 sans vérification par le calcul (1)*

*Pour une résistance au feu ≥ R 60, une forte armature longitudinale avec un enrobage suffisant est souvent nécessaire, car la résistance des parties en acier extérieures diminue rapidement; l'armature, protégée contre l'échauffement, participe de façon importante à la résistance au feu. La position des armatures définies dans les plans doit être assurée par des distanceurs sur toute la hauteur du poteau*

*Les modèles structuraux pour le comportement en situation d'incendie doivent prendre en compte les actions défavorables comme les contraintes résiduelles de compression dans les fibres de bord dues à la température ou la courbure de l'axe de la barre due à un éventuel échauffement unilatéral. C'est pourquoi c'est la courbe de flambage c qui est utilisée en situation d'incendie.*
*Pour déterminer la résistance ultime des poteaux mixtes en situation d'incendie, il existe, en complément aux indications de la norme EN 1994-1-2, différents modèles, procédés ou propositions confirmés par des résultats de recherche. Il faut cependant être attentif, lors de leur utilisation, à leur domaine de validité restreint. Des calculs comparatifs ont permis d'assurer que les méthodes utilisées pour l'élaboration des tableaux sont équivalentes aux méthodes préconisées par les normes EN.*

### *7.6.2 Règles de conception*

***a) Longueurs de flambage***

*En situation d'incendie, les poteaux mixtes peuvent souvent être calculés avec un encastrement dans les éléments résistant à la flexion des étages contigus restés froids. Cet encastrement est en*

durch eine Kombination von konstruktiv gegebenen Effekten erreicht, wie z.B. durchlaufende Stützen mit ihrer grösseren Steifigkeit in den kalten Geschossen, Stahlpilze, biegesteife Kopf- und Fussplatten sowie biegesteife Anschlüsse an brandgeschützte Deckenträger. Die kalten Decken und Nachbargeschosse wirken dabei zusätzlich als günstige Wärmesenke. Sofern das Tragwerk durch Verbände oder Wandscheiben ausgesteift ist, gilt dann für die Knicklängen der Stützen im Brandfall allgemein $L_{K,fi}$ = 0.5 L, siehe Figur 7.26. Bei Randstützen wird vorsichtigerweise nur $L_{K,fi}$ = 0.7 L eingesetzt. Im obersten Geschoss gilt allgemein $L_{K,fi}$ = 0.7 L; dies gilt auch im untersten Geschoss, sofern dort keine konstruktive Stützenfusseinspannung gegeben ist.

*général réalisé grâce à une combinaison d'effets structuraux, comme par ex. les poteaux continus avec une rigidité plus grande dans les étages restés froids, les têtes de poinçonnement, les plaques de tête et de pied rigides à la flexion ainsi que les assemblages rigides sur les poutres de plancher protégées contre l'incendie. Les planchers et étages voisins agissent en plus favorablement comme évacuateur de chaleur. Ainsi, et pour autant que la structure soit stabilisée par des contreventements ou des parois rigides, la longueur de flambage en situation d'incendie est admise en général égale à $L_{K,fi}$ = 0.5 L, voir la figure 7.26. En cas de poteaux de bord, on introduit par précaution $L_{K,fi}$ = 0.7 L. Pour le dernier niveau, on admet en général $L_{K,fi}$ = 0.7 L; ceci est également valable pour le premier étage si le pied de poteau n'est pas encastré à sa base par des dispositions constructives.*

**b) Werkstoff- und Profilwahl**

Höherfester Stahl und dickwandige Profile sind bei Feuerwiderstandsanforderungen ≥ R 60 kaum wirtschaftlich gegenüber der in solchen Fällen ohnehin anzuordnenden, geschützten Längsbewehrung – denn der Tragwiderstandsbeitrag des aussenliegenden, heissen Stahls wird sehr klein. Aus demselben Grund wird bei Hohlprofil-Verbundstützen mit Feuerwiderstandsanforderungen ≥ R 60 meistens die kostengünstige kaltgefertigte, dünnwandige Lagerqualität bevorzugt.

***b) Choix des matériaux et des sections***

*Les aciers à haute résistance et les profilés à parois épaisses ne sont la plupart du temps pas économiques en cas d'exigences de résistance au feu ≥ R 60 par rapport à une armature longitudinale de toute façon inévitable, la participation à la résistance ultime de l'acier apparent échauffé étant très faible. De même, pour les profils creux ≥ R 60, il est préférable d'utiliser des produits de stock finis à froid à paroi mince.*

**c) Krafteinleitung**

Hinsichtlich Krafteinleitung sind neben den Angaben des Kapitels 5 auch jene von Kapitel 6 und Abschnitt 7.7 zu beachten. Für Feuerwiderstände ≥ R 60 ist wegen der Entfestigung des Stahlmantels eine konzentrierte Krafteinleitung in den tragfähigen, temperaturgeschützten Kernbereich sicherzustellen.

***c) Introduction des forces***

*En ce qui concerne l'introduction des forces, on prendra en considération les indications du chapitre 6 et de la section 7.7, en plus de celles du chapitre 5. Pour des résistances au feu ≥ R 60, il faut garantir l'introduction des forces concentrées dans le noyau porteur protégé de la température, à cause de la perte de résistance de l'enveloppe en acier.*

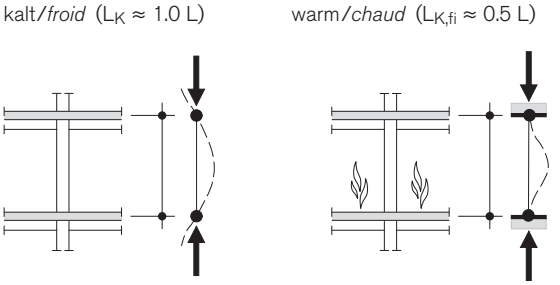
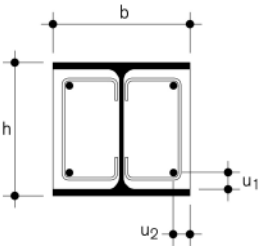



Fig. 7.26 – Knicklängen von Stützen
*Longueurs de flambage des poteaux*




Profilfaktor für Versuche / *facteur de massiveté pour les essais:*

$$A_m/V = 2\,\frac{h+b}{h\cdot b}$$

Fig. 7.27 – Kammerbeton-Verbundstützenquerschnitt
*Section d'un poteau mixte en profilé à âme enrobée de béton*

**d) Hohlprofil-Verbundstützen**

Hohlprofil-Verbundstützen R 30 können auch ohne Längsbewehrung ausgeführt werden. Längsbewehrungen wären mit Distanzhaltern zu fixieren (Verbügelung unnötig) und sind eher aufwendiger als die Wahl eines entsprechend grösseren Querschnitts oder einer grösseren Wanddicke. Für minimale Querschnittsabmessungen werden Stahlkernstützen gewählt.

***d) Profils creux remplis de béton***

*Les poteaux mixtes R 30 en profils creux remplis de béton peuvent aussi être réalisés sans armature longitudinale. Les armatures longitudinales doivent être fixées avec des distanceurs (étriers non nécessaires) et sont en général plus coûteuses qu'une section plus grande ou à paroi plus épaisse. Pour des sections de dimensions minimales, on choisira des poteaux à noyau métallique (section pleine).*

Hohlprofil-Verbundstützen ≥ R 60 sind mit Bewehrungskörben auszurüsten oder als Stahlkernstützen auszubilden; insbesondere für kleine Querschnitte ist die Stahlfaserbewehrung eine interessante Alternative. Der üblicherweise dünne Hohlprofilmantel erwärmt sich rasch und wird weich; er wird dann statisch vernachlässigt, verhindert jedoch in jedem Fall Betonabplatzungen.

Alle Hohlprofil-Verbundstützen sind unten und oben mindestens mit je einem Loch Ø 20 mm zu versehen, um das Ausdampfen der Betonfeuchtigkeit im Brandfall zu gewährleisten und ein Aufreissen des Stahlmantels zu vermeiden. Die Löcher dürfen mit Polyäthylen-Pfropfen geschlossen werden, müssen im Übrigen aber freiliegen.

**e) Kammerbeton-Verbundstützen**

Bei Kammerbeton-Verbundstützen sind die Kammern mindestens konstruktiv zu bewehren, z.B. durch einen Matten- oder Bügelkorb, der alle 400 mm mit dem Steg verschweisst wird oder mit Kopfbolzendübeln gehalten ist.

Für Kammerbeton-Verbundstützen R 30 genügt eine konstruktive Bewehrung mit mindestens 20 mm Betondeckung. Im Bedarfsfall wird ein stärkeres Profil oder ein Bewehrungskorb mit kräftigen Längsstäben angeordnet.

Kammerbeton-Verbundstützen R 30 aus kleinen Profilen sind gegenüber Hohlprofil-Verbundstützen oder dickwandigen Stahlstützen eher weniger wirtschaftlich, sie werden aber oft als Verstärkungsmassnahme bei Renovationen angewendet.

Bei Kammerbeton-Verbundstützen können die Flanschkanten durch Abfasungen oder geringfügig abgesetzten Beton optisch betont werden. Die dadurch bewirkte Tragwiderstandseinbusse ist meist vernachlässigbar.

Eine zusätzliche Profiloptimierung ist namentlich bei Bestellung von Werksmaterial möglich, durch Einbezug von Stahlsorte S275 und S355 anstelle von S235, Stahlsorte S460 anstelle von S355 sowie HD-Profilen anstelle von HE >400 (z.B. schwerer Stahlbau in Kraftwerken und Hochhäusern).

Weitere wertvolle Hinweise enthält der Abschnitt 7.3 über Kammerbeton-Verbundträger.

### 7.6.3 Tabellen-Übersicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| HEA kammerbetoniert | R 30 | R 60 | R 90 |
| HEB kammerbetoniert | R 30 | R 60 | R 90 |
| ROR betongefüllt | R 30 | R 60 | R 90 |
| RRK (teils RRW) betongefüllt | R 30 | R 60 | R 90 |

### 7.6.4 Erläuterungen zu den Tabellen

Die Tabellen dienen zur Warmbemessung von Brandschutzstützen R 30, R 60 und R 90 für zentrisches Knicken. Sie berücksichtigen einen Anteil der ständigen Lasten von 50 % und einen Kriechbeiwert von 2.0.

Es ist nur die Betonqualität C 30/37 als Massenbeton (meist Ortbeton) für die Stützen tabelliert. Die Kammern sind als bündig ausbetoniert angenommen. Für die in der Vorfabrikati-

*Les poteaux mixtes de résistance au feu ≥ R 60 en profils creux remplis de béton doivent être munis de cages d'armature ou d'un noyau métallique (section pleine). Pour les petites sections, le béton avec fibres métalliques est une variante intéressante. L'enveloppe extérieure en acier, usuellement à paroi mince, s'échauffe et s'assouplit rapidement; elle est alors structuralement négligée, mais empêche dans tous les cas l'écaillage du béton.*

*Tous les poteaux mixtes en profils creux doivent comporter au minimum un trou Ø 20 mm en haut et en bas de façon à permettre l'échappement de la vapeur d'eau du béton en situation d'incendie et à éviter l'éclatement de l'enveloppe en acier. Les trous peuvent être obturés par des bouchons en polyéthylène, mais doivent cependant rester dégagés.*

***e) Poteaux mixtes en profilés à âme enrobée***

*Dans les poteaux mixtes à âme enrobée, le béton entre les ailes doit être armé au moins constructivement, par ex. par une cage d'armature en treillis ou en étriers, soudée tous les 400 mm sur l'âme ou maintenue avec des goujons à tête.*

*Pour les poteaux mixtes à âme enrobée de béton R 30, une armature constructive est suffisante, avec au moins 20 mm d'enrobage en béton. En cas de besoin, un profilé plus épais ou une cage d'armature avec de fortes barres longitudinales peut s'avérer nécessaire.*

*Les poteaux mixtes à âme enrobée R 30 constitués de petits profilés sont plutôt moins économiques que les profils creux remplis de béton ou les poteaux en profilés en acier à ailes épaisses; ils sont cependant souvent utilisés comme solution de renforcement en cas de rénovation.*

*Les arêtes des ailes des profilés à âme enrobée peuvent être accentuées optiquement par un chanfrein ou un très léger retrait du béton. La perte de résistance due à cet artifice est en général négligeable.*

*Une optimisation supplémentaire des profils est notamment possible lors de commandes de matière en usine, en remplaçant l'acier S235 par l'acier S275 ou S355, l'acier S355 par l'acier S460 ainsi que les profilés HE >400 par des profilés HD (par ex. les charpentes métalliques lourdes de centrales électriques et de bâtiments de grande hauteur).*

*D'autres renseignements utiles sont donnés à la section 7.3 dédiée aux poutres mixtes à âme enrobée.*

### *7.6.3 Etendue des tableaux*

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Profilés HEA à âme enrobée* | *R 30* | *R 60* | *R 90* |
| *Profilés HEB à âme enrobée* | *R 30* | *R 60* | *R 90* |
| *Profils ROR remplis de béton* | *R 30* | *R 60* | *R 90* |
| *Profils RRK (RRW) remplis de béton* | *R 30* | *R 60* | *R 90* |

### *7.6.4 Explications relatives aux tableaux*

*Les tableaux servent au dimensionnement à chaud des poteaux mixtes anti-feu R 30, R 60 et R 90 soumis au flambage centré. Il est tenu compte d'une part de charges permanentes de 50 % et d'un coefficient de fluage de 2.0.*

*Seule la sorte C 30/37 de béton de remlissage (en général béton coulé en place) est considérée pour les poteaux figurant dans les tableaux. Il est admis que l'espace entre les ailes est*

on oft eingesetzten höherfesten Betone sei auf die Herstellerangaben verwiesen.
Für alle Brandschutzstützen R 60/90 sowie für die Kammerbetonstützen R 30 sind zwei Bewehrungsgehalte tabelliert: mittel (ca. 3 %) und maximal (ca. 6 %), stets als B500 mit Durchmesser-Angaben – dies erlaubt eine raschere Vorbemessung samt Interpolation. Die Berechnungen erfolgten mit dem realen Bewehrungsgehalt, auch bei geringfügiger Überschreitung der Grenze von 6 %.

Die berücksichtigte Betonüberdeckung der Längsstäbe, gemessen von der Bewehrungsachse bis zum freien Betonrand bzw. bis zur inneren Stahlfläche, beträgt 40 mm, bei den Hohlprofilen ROR und RRK jedoch nur 30 mm, siehe Figur 7.28. In der Praxis hängt diese Überdeckung vom gewählten Mattenkorb bzw. Bügeldurchmesser und von der Optimierung des Feuerwiderstands ab und liegt tendenziell geringfügig höher.

Der Tragwiderstandsbeitrag des heissen Stahls wird so klein, dass der Unterschied zwischen S355 und S235 bei R 60/90 nicht mehr tabellenwürdig ist.

Die mit steigender Temperatur abnehmenden Werkstoffeigenschaften wurden durch eine schrittweise Iteration erfasst.

Biegewiderstände sind für den Brandfall nicht tabelliert. Falls sich ihr Einbezug bei Rahmentragwerken als nötig erweist, sind spezielle Berechnungen mit Modellen 2. Ordnung erforderlich, unter Einbezug der thermischen Verhältnisse des Tragwerks und der zugehörigen Werkstoffbedingungen.

**Kammerbeton-Verbundstützen:**
Die Tabellen der Tragwiderstände für zentrisches Knicken um beide Achsen wurden nach dem Modell von Hosser [7.11] berechnet, weil die EN 1994-1-2 nur Methoden zum Knicken um die (meist massgebende) schwache Achse z-z und für grössere Profile enthält. Vergleiche mit vereinfacht berechneten Temperaturfeldern zeigten nur geringe Abweichungen zum EN-Modell. Mit einem genaueren Temperaturfeld (Finite-Elemente-Berechnung Abaqus) ergeben sich noch etwas höhere Tragwiderstände als nach Hosser.
Die Randbedingungen dieses Verfahrens wurden strikt eingehalten. Die minimalen Profilabmessungen gemäss Hosser betragen 140 mm für R 30, 180 mm für R 60, bzw. 220 mm für R 90. Beim Verfahren von Hosser wird das Erwärmungsverhalten mittels vom Profilfaktor $A_m/V$ abhängigen Abminderungsfaktoren berücksichtigt (vgl. Fig. 7.27); dessen Anwendungsbereich $6 \leq A_m/V \leq 22$ wurde in den Tabellen berücksichtigt – somit ergab sich HEA 200 als kleinstmögliches Profil. Zusätzlich wurden auch die verschiedenen Schlankheitsbedingungen beachtet, was die HEM-Profile ausschloss. Für HEM-Stützen sind die HEB-Tabellenwerte konservativ, die Software AFCC, siehe www.arcelormittal.com/sections bietet weitergehende Informationen.

*complètement rempli de béton. Pour les poteaux préfabriqués en béton à haute résistance, il faut se référer aux indications des fabricants.*
*Pour tous les poteaux mixtes anti-feu R 60/90 ainsi que pour les poteaux mixtes à âme enrobée de béton R 30 deux taux d'armature sont considérés dans les tableaux: moyen (env. 3 %) et maximal (env. 6 %), en acier B500 avec indication des diamètres – ceci permet un prédimensionnement rapide avec interpolation. Les calculs ont été effectués avec le taux d'armature réel, même en cas de léger dépassement de la limite de 6 %.*

*L'enrobage des barres d'armature longitudinales, mesuré de leur axe au bord libre du béton, respectivement à la surface intérieure du profilé, est de 40 mm – et de 30 mm pour les profils creux ROR et RRK, voir la figure 7.28. En pratique, cet enrobage est souvent légèrement supérieur, selon le choix des treillis ou étriers et selon l'optimisation de la résistance au feu.*

*La contribution à la résistance ultime de l'acier échauffé devenant très faible, il n'est plus nécessaire de produire des tableaux différenciant l'acier S355 de l'acier S235 pour R 60/90.*

*Les caractéristiques des matériaux diminuant avec l'accroissement de la température ont été prises en compte par itération pas à pas.*

*Les résistances à la flexion ne figurent pas dans les tableaux pour la situation d'incendie. En cas de besoin pour des structures en cadres, des calculs spéciaux avec des modèles au second ordre s'avèrent nécessaires, incluant les conditions thermiques de la structure et de ses matériaux.*

***Poteaux mixtes à âme enrobée de béton:***
*Les tableaux contiennent les résistances au flambage par rapport aux deux axes, calculées selon le modèle de Hosser [7.11], alors que la norme EN 1994-1-2 ne contient que les méthodes relatives au flambage selon l'axe faible (z-z, la plupart du temps déterminant). Des comparaisons avec des champs de température calculés de façon simplifiée ont montré de très faibles écarts par rapport au modèle de l'EN. Si on utilise des champs de température plus précis (par calcul aux éléments finis Abaqus), on obtient des résistances encore plus élevées qu'avec le modèle de Hosser.*
*Les conditions de bord relatives à ce modèle ont été respectées strictement. Les dimensions minimales de profilé selon le modèle de Hosser sont 140 mm pour R 30, 180 mm pour R 60 et 220 mm pour R 90. Dans la méthode de Hosser, le comportement lors de l'échauffement est pris en compte au moyen d'un coefficient de réduction qui dépend du facteur de massiveté $A_m/V$ (voir fig. 7.27). Le domaine d'utilisation $6 \leq A_m/V \leq 22$ a été pris en considération dans les tableaux; de ce fait, le plus petit profilé possible est le HEA 200. De plus, les divers critères d'élancement ont été respectés, ce qui excluait les profilés HEM. Les valeurs tabulées des poteaux HEB sont conservatrices pour HEM, le logiciel AFCC (voir www.arcelormittal.com/sections) donne des renseignements supplémentaires.*

Konfigurationen ausserhalb der Tabellengrenzen können mit Finite-Elemente-Berechnungen erfasst werden.
Die Kammern sind als bündig ausbetoniert angenommen. Die Achsüberdeckung der Längsbewehrung in den Kammern wurde generell mit 40 mm festgelegt, in der Praxis hängt sie vom gewählten Mattenkorb bzw. Bügeldurchmesser ab und liegt für einen optimierten Feuerwiderstand tendenziell noch geringfügig höher. Zur Anordnung der Längsstäbe siehe Figur 7.28a.

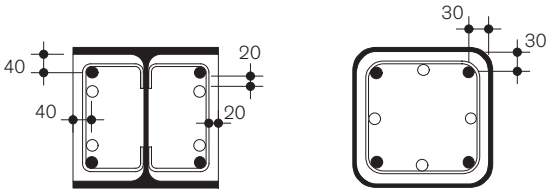
**Hohlprofil-Verbundstützen:**
Für die Knickwiderstände wurde das allgemeine Berechnungsverfahren der Norm EN 1994-1-2, Ziffer 4.4 verwendet. Für alle Stützen wurden die Temperaturfelder unter ISO-Normbrandeinwirkung mit der Finite-Elemente-Methode berechnet. Daraus konnten die temperaturabhängigen Verzweigungskräfte und plastischen Normalkraftwiderstände berechnet werden. Die Ergebnisse wurden mit Vergleichsrechnungen verifiziert.
Weil der Tragwiderstandsbeitrag des heissen Stahls sehr klein wird, sind Knickwiderstände R 60/90 nur für dünnwandige Hohlprofile, für Rundrohre nur aus dem kostengünstigeren Werkstoff P235 und nur für kaltgefertigte Hohlprofile tabelliert – es ergeben sich daraus nur geringfügige Tragwiderstandseinbussen gegenüber den teureren Alternativen.

Für Stahlkernstützen sei auf die Herstellerangaben verwiesen, siehe Anhänge B4, C14 und C15. Für ROR-Profile mit eingestellten H- und Kreuzprofilen siehe auch
*www.bauforumstahl.de/brandschutz-download*

*Pour des configurations qui sortent des limites des tableaux, on effectuera des calculs aux éléments finis.*
*Le béton d'enrobage partiel est admis à fleur entre les ailes des profilés. L'enrobage des barres d'armature longitudinales, pris en compte par rapport à leur axe, est de 40 mm. En pratique, cet enrobage est souvent légèrement supérieur, selon le choix des treillis ou étriers et selon l'optimisation de la résistance au feu. Pour la disposition de l'armature longitudinale, voir la figure 7.28a.*

***Poteaux mixtes en profils creux:***
*Pour les résistances au flambage, la méthode de calcul générale de la norme EN 1994-1-2, chiffre 4.4, a été utilisée. Les champs de température ont été calculés pour tous les poteaux sous l'incendie normalisé ISO avec la méthode des éléments finis. A partir de là, les forces de bifurcation dépendant de la température et les résistances plastiques à l'effort normal ont pu être calculées. Les résultats ont été vérifiés par des calculs comparatifs.*
*Comme la contribution à la résistance ultime de l'acier échauffé est très faible, les tableaux de résistances au flambage R 60/90 n'ont été établis que pour les profils creux à paroi mince, que pour les tubes ronds en acier économique P235 et que pour les profils creux finis à froid – il n'en résulte presque pas de pertes de résistances ultimes par rapport à des solutions plus chères.*

*Pour les poteaux à noyaux en acier, on se réfèrera aux données des fabricants, voir les annexes B4, C14 et C15. Pour les profils ROR à noyaux en double té ou en croix, voir également*
*www.bauforumstahl.de/brandschutz-download*




(a) Position und Überdeckung für HE-Profile (Beton mit Grösstkorn 16 mm)
*Position et enrobage pour profilés HE (diamètre maximal des agrégats du béton 16 mm)*
(b) Position und Überdeckung bei RRK
*Position et enrobage pour RRK*

Fig. 7.28 – Bewehrungs-Anordnung der tabellierten Profile

*Fig. 7.28 – Disposition des armatures pour les profilés figurant dans les tableaux*

### 7.6.5 Tabellenwert-Umrechnungen

Die lineare Interpolation von Zwischenwerten ist generell zulässig. Für weniger dickwandige warmgefertigte Rundrohre ist die Interpolation mit dünnwandigen Rundrohren geringerer Festigkeit konservativ.
Der Querschnitt der Längsbewehrung wird optimal durch Interpolation so festgelegt, dass im Brandfall der erforderliche Knickwiderstand erreicht wird.
Der Knickwiderstand sehr kurzer Stützen wird mit dem Wert $N_{pl,Rd,fi}$ (für Knicklänge null) interpoliert.

### *7.6.5 Interprétation des valeurs des tableaux*

*L'interpolation linéaire entre les valeurs intermédiaires des tableaux est en général admise. Pour les profils creux circulaires à paroi moins épaisse finis à chaud, l'interpolation avec des tubes à paroi mince de moindre résistance est conservatrice.*
*La section de l'armature longitudinale peut être déterminée de façon optimale par interpolation, de façon à ce que la résistance requise au flambage soit atteinte.*
*La résistance au flambage des poteaux très courts peut être interpolée avec la valeur $N_{pl,Rd,fi}$ (pour longueur de flambage nulle).*

Bei Rechteck-Hohlprofilen darf der Knickwiderstand näherungsweise aus den Werten für vergleichbare Quadrathohlprofile im Verhältnis der Bewehrungsquerschnitte umgerechnet werden.

### 7.6.6 Tabellenparameter

Kammerbeton-Verbundstützen:
HEA 200…600 aus Stahl S235 und teilweise S355
HEB 200…600 aus Stahl S235 und teilweise S355
Betonsorte C 30/37
Bewehrung konstruktiv, B500B ca. 3 % und 6 %
Zentrisches Knicken um beide Hauptachsen

Hohlprofil-Verbundstützen R 30:
ROR 139.7 x 4…406,4 x 8,8 unbewehrt, Stahl P235
ROR 139.7 x16…406,4 x 25 unbewehrt, Stahl E355
RRK 140 x 5…400 x10 unbewehrt, Stahl S355
RRK 140 x10…400 x16 unbewehrt, Stahl S355
Betonsorte C 30/37

Hohlprofil-Verbundstützen R 60 + R 90:
ROR 168,3 x 4,5…406,4 x 8,8 aus Stahl P235,
Bewehrung B500B ca. 3 % und 6 %
RRK 140 x 5…400 x10 aus Stahl S355,
Bewehrung B500B ca. 3 % und 6 %
Betonsorte C 30/37

*Pour les profils creux rectangulaires, la résistance au flambage peut être calculée approximativement à partir des valeurs pour profils carrés comparables, en fonction de la section d'armature.*

### *7.6.6 Paramètres des tableaux*

*Poteaux mixtes à âme enrobée:*
*HEA 200…600 en acier S235 et partiellement S355*
*HEB 200…600 en acier S235 et partiellement S355*
*Sorte de béton C 30/37*
*Armature constructive, B500B env. 3 % et 6 %*
*Flambage centré par rapport aux deux axes principaux*

*Poteaux mixtes avec profils creux R 30:*
*ROR 139.7 x 4…406,4 x 8,8 non armé, acier P235*
*ROR 139.7 x 16…406,4 x 25 non armé, acier E355*
*RRK 140 x 5…400 x 10 non armé, acier S355*
*RRK 140 x 10…400 x 16 non armé, acier S355*
*Sorte de béton C 30/37*

*Poteaux mixtes avec profils creux R 60 + R 90:*
*ROR 168,3 x 4,5…406,4 x 8,8 en acier P235,*
*armature B500B env. 3 % et 6 %*
*RRK 140 x 5…400 x 10 en acier S355,*
*armature B500B env. 3 % et 6 %*
*Sorte de béton C 30/37*

Parkhaus Gessnerallee, Zürich – Schlanke Stahlkern-Verbundstützen / *poteaux mixtes élancés à noyau en acier*
hergestellt durch / *exécutés par* Josef Meyer Stahl und Metall AG, 6032 Emmen, www.josefmeyer.ch

# Zentrisches Knicken: Knickwiderstand — $N_{Kby,Rd,fi30}$ — HEA

*Flambage centré: Résistance au flambage*

**Bemessungswerte [kN] R 30 S235, S355**
**Beton C 30/37, Bewehrung B500:** mittel, maximal

***Valeurs de calcul [kN] R 30 S235, S355***
***Béton C 30/37, Armature B500:*** *moyenne, maximale*

| R 30 | HEA | Bew./*Arm.* Ø | Bew./*Arm.* kg/m | $m_{tot}$ kg/m | $A_c$ $10^3$ mm$^2$ | $(EI)_{eff,\lambda}$ $10^3$ kNm$^2$ | $u_1=u_2$ mm | $N_{plb,Rd}$ kN | Knicklänge $L_{K,fi}$ in [m] – *Longueur de flambage $L_{K,fi}$ en [m]* 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S235 + B500 mittel / *moyenne* | 180 | 4·10 | 2.5 | 101 | 26.3 | | 40 | 1'022 | 893 | 802 | 694 | 580 | | | | |
| | 200 | 4·18 | 8.0 | 129 | 31.6 | 3.7 | 40 | 1'816 | 1'816 | 1'506 | 1'207 | 984 | 804 | 662 | 553 | 473 |
| | 220 | 4·20 | 9.9 | 157 | 38.5 | 6.6 | 40 | 2'247 | 2'247 | 2'155 | 1'737 | 1'467 | 1'238 | 1'045 | 886 | 756 |
| | 240 | 4·22 | 11.9 | 187 | 46.0 | 11.0 | 40 | 2'748 | 2'748 | 2'748 | 2'447 | 2'026 | 1'752 | 1'514 | 1'308 | 1'133 |
| | 260 | 4·26 | 16.7 | 220 | 54.2 | 16.9 | 40 | 3'398 | 3'398 | 3'398 | 3'199 | 2'767 | 2'356 | 2'068 | 1'814 | 1'591 |
| | 280 | 4·26 | 16.7 | 252 | 63.7 | 24.0 | 40 | 3'794 | 3'794 | 3'794 | 3'714 | 3'352 | 2'910 | 2'541 | 2'264 | 2'015 |
| | 300 | 4·30 | 22.2 | 293 | 72.9 | 34.0 | 40 | 4'629 | 4'629 | 4'629 | 4'562 | 4'197 | 3'750 | 3'240 | 2'911 | 2'614 |
| | 320 | 4·30 | 22.2 | 314 | 77.8 | 42.5 | 40 | 4'990 | 4'990 | 4'990 | 4'981 | 4'653 | 4'248 | 3'767 | 3'325 | 3'010 |
| | 340 | 4·30 | 22.2 | 334 | 82.9 | 51.7 | 40 | 5'315 | 5'315 | 5'315 | 5'315 | 5'047 | 4'679 | 4'241 | 3'711 | 3'383 |
| | 360 | 4·30 | 22.2 | 354 | 87.9 | 62.1 | 40 | 5'650 | 5'650 | 5'650 | 5'650 | 5'435 | 5'098 | 4'695 | 4'226 | 3'765 |
| | 400 | 4·30 | 22.2 | 393 | 98.3 | 86.2 | 40 | 6'288 | 6'288 | 6'288 | 6'288 | 6'141 | 5'854 | 5'510 | 5'108 | 4'649 |
| | 450 | 4·30 | 22.2 | 440 | 111.4 | 124.0 | 40 | 7'083 | 7'083 | 7'083 | 7'083 | 6'976 | 6'736 | 6'447 | 6'109 | 5'721 |
| | 500 | 6·30 | 33.3 | 496 | 123.0 | 171.5 | 40 | 8'581 | 8'581 | 8'581 | 8'581 | 8'416 | 8'171 | 7'876 | 7'528 | 7'129 |
| | 550 | 6·30 | 33.3 | 541 | 136.6 | 226.3 | 40 | 9'292 | 9'292 | 9'292 | 9'280 | 9'118 | 8'912 | 8'660 | 8'364 | 8'022 |
| | 600 | 6·30 | 33.3 | 586 | 150.2 | 291.9 | 40 | 10'020 | 10'020 | 10'020 | 9'953 | 9'816 | 9'639 | 9'422 | 9'165 | 8'868 |
| S235 + B500 *maximale* | 200 | 4·22 | 11.9 | 132 | 31.1 | 3.9 | 40 | 2'056 | 2'056 | 1'614 | 1'307 | 1'056 | 857 | 703 | 587 | 504 |
| | 220 | 4·26 | 16.7 | 161 | 37.6 | 7.0 | 40 | 2'660 | 2'660 | 2'446 | 1'956 | 1'635 | 1'365 | 1'143 | 962 | 820 |
| | 240 | 4·30 | 22.2 | 194 | 44.7 | 11.7 | 40 | 3'370 | 3'370 | 3'324 | 2'814 | 2'335 | 1'996 | 1'707 | 1'461 | 1'256 |
| | 260 | 4·30 | 22.2 | 224 | 53.5 | 17.4 | 40 | 3'732 | 3'732 | 3'732 | 3'444 | 2'935 | 2'514 | 2'196 | 1'918 | 1'677 |
| | 280 | 4·30 | 22.2 | 256 | 63.0 | 24.6 | 40 | 4'128 | 4'128 | 4'128 | 3'989 | 3'571 | 3'031 | 2'693 | 2'390 | 2'120 |
| | 300 | 6·30 | 33.3 | 301 | 71.5 | 34.0 | 40 | 5'299 | 5'299 | 5'299 | 5'087 | 4'602 | 4'007 | 3'494 | 3'115 | 2'775 |
| | 320 | 6·30 | 33.3 | 322 | 76.4 | 42.5 | 40 | 5'661 | 5'661 | 5'661 | 5'538 | 5'109 | 4'581 | 3'955 | 3'559 | 3'200 |
| | 340 | 8·26 | 33.3 | 341 | 81.5 | 51.7 | 40 | 5'988 | 5'988 | 5'988 | 5'927 | 5'543 | 5'070 | 4'506 | 3'973 | 3'599 |
| | 360 | 8·30 | 44.4 | 369 | 85.0 | 63.9 | 40 | 6'990 | 6'990 | 6'990 | 6'908 | 6'492 | 5'979 | 5'368 | 4'711 | 4'281 |
| | 400 | 8·30 | 44.4 | 408 | 95.4 | 89.1 | 40 | 7'628 | 7'628 | 7'628 | 7'621 | 7'284 | 6'867 | 6'367 | 5'786 | 5'128 |
| | 450 | 10·30 | 55.5 | 463 | 107.1 | 128.7 | 40 | 9'091 | 9'091 | 9'091 | 9'068 | 8'753 | 8'360 | 7'889 | 7'338 | 6'708 |
| | 500 | 10·30 | 55.5 | 511 | 120.1 | 178.3 | 40 | 9'919 | 9'919 | 9'919 | 9'897 | 9'643 | 9'323 | 8'937 | 8'484 | 7'964 |
| | 550 | 12·30 | 66.6 | 564 | 132.3 | 240.3 | 40 | 11'299 | 11'299 | 11'299 | 11'221 | 10'988 | 10'693 | 10'335 | 9'914 | 9'430 |
| | 600 | 12·30 | 66.6 | 609 | 145.9 | 311.3 | 40 | 12'026 | 12'026 | 12'026 | 11'901 | 11'709 | 11'463 | 11'164 | 10'810 | 10'402 |
| S355 + B500 mittel / *moyenne* | 200 | 4·18 | 8.0 | 129 | 31.6 | 3.7 | 40 | 2'152 | 2'126 | 1'629 | 1'306 | 1'047 | 843 | 689 | 577 | 499 |
| | 220 | 4·20 | 9.9 | 157 | 38.5 | 6.6 | 40 | 2'659 | 2'659 | 2'392 | 1'909 | 1'588 | 1'320 | 1'100 | 924 | 787 |
| | 240 | 4·22 | 11.9 | 187 | 46.0 | 11.0 | 40 | 3'258 | 3'258 | 3'186 | 2'675 | 2'224 | 1'897 | 1'617 | 1'382 | 1'186 |
| | 260 | 4·26 | 16.7 | 220 | 54.2 | 16.9 | 40 | 3'983 | 3'983 | 3'983 | 3'554 | 2'949 | 2'562 | 2'223 | 1'929 | 1'676 |
| | 280 | 4·26 | 16.7 | 252 | 63.7 | 24.0 | 40 | 4'462 | 4'462 | 4'462 | 4'199 | 3'691 | 3'133 | 2'764 | 2'437 | 2'148 |
| | 300 | 4·30 | 22.2 | 293 | 72.9 | 34.0 | 40 | 5'425 | 5'425 | 5'425 | 5'182 | 4'672 | 4'047 | 3'538 | 3'150 | 2'802 |
| | 320 | 4·30 | 22.2 | 314 | 77.8 | 42.5 | 40 | 5'907 | 5'907 | 5'907 | 5'736 | 5'266 | 4'688 | 4'054 | 3'638 | 3'263 |
| | 340 | 4·30 | 22.2 | 334 | 82.9 | 51.7 | 40 | 6'331 | 6'331 | 6'331 | 6'215 | 5'782 | 5'250 | 4'616 | 4'096 | 3'700 |
| | 360 | 4·30 | 22.2 | 354 | 87.9 | 62.1 | 40 | 6'769 | 6'769 | 6'769 | 6'693 | 6'292 | 5'797 | 5'208 | 4'569 | 4'153 |
| | 400 | 4·30 | 22.2 | 393 | 98.3 | 86.2 | 40 | 7'597 | 7'597 | 7'597 | 7'568 | 7'221 | 6'791 | 6'278 | 5'679 | 5'045 |
| | 450 | 4·30 | 22.2 | 440 | 111.4 | 124.0 | 40 | 8'624 | 8'624 | 8'624 | 8'612 | 8'319 | 7'953 | 7'514 | 7'000 | 6'412 |
| | 500 | 6·30 | 33.3 | 496 | 123.0 | 171.5 | 40 | 10'372 | 10'372 | 10'372 | 10'298 | 10'004 | 9'635 | 9'190 | 8'670 | 8'074 |
| | 550 | 6·30 | 33.3 | 541 | 136.6 | 226.3 | 40 | 11'266 | 11'266 | 11'266 | 11'159 | 10'910 | 10'595 | 10'214 | 9'766 | 9'252 |
| | 600 | 6·30 | 33.3 | 586 | 150.2 | 291.9 | 40 | 12'186 | 12'186 | 12'181 | 12'025 | 11'810 | 11'537 | 11'205 | 10'814 | 10'362 |
| S355 + B500 *maximale* | 200 | 4·22 | 11.9 | 132 | 31.1 | 3.9 | 40 | 2'392 | 2'312 | 1'758 | 1'398 | 1'112 | 892 | 728 | 611 | 533 |
| | 220 | 4·26 | 16.7 | 161 | 37.6 | 7.0 | 40 | 3'072 | 3'072 | 2'650 | 2'113 | 1'742 | 1'436 | 1'190 | 996 | 849 |
| | 240 | 4·30 | 22.2 | 194 | 44.7 | 11.7 | 40 | 3'879 | 3'879 | 3'672 | 2'966 | 2'510 | 2'121 | 1'794 | 1'522 | 1'301 |
| | 260 | 4·30 | 22.2 | 224 | 53.5 | 17.4 | 40 | 4'318 | 4'318 | 4'318 | 3'777 | 3'129 | 2'708 | 2'341 | 2'025 | 1'755 |
| | 280 | 4·30 | 22.2 | 256 | 63.0 | 24.6 | 40 | 4'796 | 4'796 | 4'796 | 4'458 | 3'883 | 3'301 | 2'904 | 2'553 | 2'244 |
| | 300 | 6·30 | 33.3 | 301 | 71.5 | 34.0 | 40 | 6'095 | 6'095 | 6'095 | 5'664 | 5'011 | 4'251 | 3'760 | 3'323 | 2'936 |
| | 320 | 6·30 | 33.3 | 322 | 76.4 | 42.5 | 40 | 6'578 | 6'578 | 6'578 | 6'254 | 5'664 | 4'940 | 4'304 | 3'838 | 3'421 |
| | 340 | 8·26 | 33.3 | 341 | 81.5 | 51.7 | 40 | 7'004 | 7'004 | 7'004 | 6'762 | 6'226 | 5'567 | 4'809 | 4'322 | 3'882 |
| | 360 | 8·30 | 44.4 | 369 | 85.0 | 63.9 | 40 | 8'109 | 8'109 | 8'109 | 7'842 | 7'271 | 6'568 | 5'669 | 5'115 | 4'611 |
| | 400 | 8·30 | 44.4 | 408 | 95.4 | 89.1 | 40 | 8'936 | 8'936 | 8'936 | 8'777 | 8'304 | 7'719 | 7'021 | 6'140 | 5'604 |
| | 450 | 10·30 | 55.5 | 463 | 107.1 | 128.7 | 40 | 10'632 | 10'632 | 10'632 | 10'466 | 10'024 | 9'474 | 8'817 | 8'051 | 7'122 |
| | 500 | 10·30 | 55.5 | 511 | 120.1 | 178.3 | 40 | 11'710 | 11'710 | 11'710 | 11'564 | 11'197 | 10'739 | 10'189 | 9'545 | 8'807 |
| | 550 | 12·30 | 66.6 | 564 | 132.3 | 240.3 | 40 | 13'273 | 13'273 | 13'273 | 13'075 | 12'742 | 12'323 | 11'817 | 11'224 | 10'543 |
| | 600 | 12·30 | 66.6 | 609 | 145.9 | 311.3 | 40 | 14'192 | 14'192 | 14'158 | 13'954 | 13'675 | 13'322 | 12'893 | 12'389 | 11'808 |

$N_{Kby,Rd,fi}$ ($L_{K,fi}$ = 0) = $N_{plb,Rd}$ (= $N_{plb,Rd,fi}$)

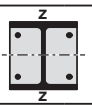
Erläuterungen und Bewehrungslage $u_1=u_2$ siehe Seiten 232 ff. / *Explications et position des armatures $u_1=u_2$ voir pages 232 à 235.*

Grau hinterlegte Werte sind grösser als 60 % des «kalten» Knickwiderstands und somit in der Regel nicht massgebend.

*Les valeurs sur fond gris sont supérieures au 60 % de la résistance au flambage «à froid» et ne sont en général pas déterminantes.*

Bewehrung ≈ 1 %, Werte $N_{Kby,Rd,fi}$ gemäss SIA 264/1 / *Armature ≈ 1 %, valeurs $N_{Kby,Rd,fi}$ selon SIA 264/1*

# Zentrisches Knicken: Knickwiderstand — $N_{Kbz,Rd,fi30}$ — HEA — *Flambage centré: Résistance au flambage*




**Bemessungswerte [kN] R 30 S235, S355**
**Beton C 30/37, Bewehrung B500:** mittel, maximal

***Valeurs de calcul [kN] R 30 S235, S355***
***Béton C 30/37, Armature B500:*** *moyenne, maximale*

| R 30 | HEA | Bew./*Arm.* Ø | Bew./*Arm.* kg/m | $m_{tot}$ kg/m | $A_c$ $10^3$ mm$^2$ | $(EI)_{eff,\lambda}$ $10^3$ kNm$^2$ | $u_1=u_2$ mm | $N_{plb,Rd}$ kN | Knicklänge $L_{K,fi}$ in [m] – *Longueur de flambage $L_{K,fi}$ en [m]* 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S235 + B500 mittel / *moyenne* | 180 | 4·10 | 2.5 | 101 | 26.3 | | 40 | 1'022 | 698 | 538 | 407 | 310 | | | | |
| | 200 | 4·18 | 8.0 | 129 | 31.6 | 2.7 | 40 | 1'816 | 1'502 | 1'292 | 1'042 | 855 | 707 | 593 | 506 | 441 |
| | 220 | 4·20 | 9.9 | 157 | 38.5 | 4.6 | 40 | 2'247 | 1'949 | 1'760 | 1'517 | 1'260 | 1'064 | 905 | 776 | 674 |
| | 240 | 4·22 | 11.9 | 187 | 46.0 | 7.4 | 40 | 2'748 | 2'455 | 2'276 | 2'049 | 1'769 | 1'508 | 1'301 | 1'128 | 984 |
| | 260 | 4·26 | 16.7 | 220 | 54.2 | 11.3 | 40 | 3'398 | 3'093 | 2'913 | 2'688 | 2'413 | 2'080 | 1'819 | 1'595 | 1'403 |
| | 280 | 4·26 | 16.7 | 252 | 63.7 | 15.7 | 40 | 3'794 | 3'506 | 3'341 | 3'137 | 2'890 | 2'597 | 2'267 | 2'011 | 1'787 |
| | 300 | 4·30 | 22.2 | 293 | 72.9 | 22.4 | 40 | 4'629 | 4'316 | 4'142 | 3'928 | 3'670 | 3'365 | 3'010 | 2'662 | 2'383 |
| | 320 | 4·30 | 22.2 | 314 | 77.8 | 24.1 | 40 | 4'990 | 4'652 | 4'464 | 4'233 | 3'954 | 3'625 | 3'242 | 2'866 | 2'566 |
| | 340 | 4·30 | 22.2 | 334 | 82.9 | 25.6 | 40 | 5'315 | 4'954 | 4'753 | 4'505 | 4'207 | 3'855 | 3'444 | 3'046 | 2'726 |
| | 360 | 4·30 | 22.2 | 354 | 87.9 | 27.1 | 40 | 5'650 | 5'264 | 5'049 | 4'785 | 4'466 | 4'089 | 3'650 | 3'228 | 2'889 |
| | 400 | 4·30 | 22.2 | 393 | 98.3 | 29.7 | 40 | 6'288 | 5'855 | 5'613 | 5'315 | 4'955 | 4'530 | 4'034 | 3'569 | 3'191 |
| | 450 | 4·30 | 22.2 | 440 | 111.4 | 33.1 | 40 | 7'083 | 6'591 | 6'316 | 5'977 | 5'568 | 5'083 | 4'519 | 3'998 | 3'574 |
| | 500 | 6·30 | 33.3 | 496 | 123.0 | 38.9 | 40 | 8'581 | 7'971 | 7'629 | 7'205 | 6'694 | 6'088 | 5'382 | 4'767 | 4'255 |
| | 550 | 6·30 | 33.3 | 541 | 136.6 | 41.8 | 40 | 9'292 | 8'628 | 8'254 | 7'792 | 7'234 | 6'573 | 5'771 | 5'141 | 4'587 |
| | 600 | 6·30 | 33.3 | 586 | 150.2 | 44.7 | 40 | 10'020 | 9'299 | 8'893 | 8'391 | 7'784 | 7'065 | 6'199 | 5'520 | 4'922 |
| S235 + B500 *maximale* | 200 | 4·22 | 11.9 | 132 | 31.1 | 3.0 | 40 | 2'056 | 1'690 | 1'445 | 1'161 | 950 | 784 | 657 | 561 | 489 |
| | 220 | 4·26 | 16.7 | 161 | 37.6 | 5.2 | 40 | 2'660 | 2'294 | 2'061 | 1'760 | 1'458 | 1'228 | 1'041 | 892 | 774 |
| | 240 | 4·30 | 22.2 | 194 | 44.7 | 8.6 | 40 | 3'370 | 2'994 | 2'764 | 2'470 | 2'108 | 1'797 | 1'546 | 1'337 | 1'165 |
| | 260 | 4·30 | 22.2 | 224 | 53.5 | 12.1 | 40 | 3'732 | 3'390 | 3'189 | 2'935 | 2'625 | 2'258 | 1'972 | 1'726 | 1'518 |
| | 280 | 4·30 | 22.2 | 256 | 63.0 | 16.7 | 40 | 4'128 | 3'809 | 3'626 | 3'399 | 3'124 | 2'797 | 2'439 | 2'161 | 1'918 |
| | 300 | 6·30 | 33.3 | 301 | 71.5 | 24.9 | 40 | 5'299 | 4'932 | 4'727 | 4'474 | 4'169 | 3'808 | 3'387 | 2'997 | 2'679 |
| | 320 | 6·30 | 33.3 | 322 | 76.4 | 26.6 | 40 | 5'661 | 5'268 | 5'049 | 4'779 | 4'453 | 4'067 | 3'618 | 3'201 | 2'861 |
| | 340 | 8·26 | 33.3 | 341 | 81.5 | 28.0 | 40 | 5'988 | 5'572 | 5'340 | 5'053 | 4'707 | 4'298 | 3'821 | 3'381 | 3'022 |
| | 360 | 8·30 | 44.4 | 369 | 85.0 | 31.8 | 40 | 6'990 | 6'495 | 6'217 | 5'874 | 5'459 | 4'969 | 4'397 | 3'894 | 3'476 |
| | 400 | 8·30 | 44.4 | 408 | 95.4 | 34.5 | 40 | 7'628 | 7'084 | 6'779 | 6'402 | 5'946 | 5'407 | 4'777 | 4'232 | 3'777 |
| | 450 | 10·30 | 55.5 | 463 | 107.1 | 40.3 | 40 | 9'091 | 8'434 | 8'063 | 7'605 | 7'050 | 6'394 | 5'607 | 4'991 | 4'449 |
| | 500 | 10·30 | 55.5 | 511 | 120.1 | 43.6 | 40 | 9'919 | 9'198 | 8'792 | 8'288 | 7'680 | 6'958 | 6'099 | 5'427 | 4'837 |
| | 550 | 12·30 | 66.6 | 564 | 132.3 | 48.9 | 40 | 11'299 | 10'468 | 9'997 | 9'415 | 8'710 | 7'874 | 6'893 | 6'129 | 5'458 |
| | 600 | 12·30 | 66.6 | 609 | 145.9 | 51.8 | 40 | 12'026 | 11'138 | 10'635 | 10'012 | 9'258 | 8'364 | 7'319 | 6'505 | 5'792 |
| S355 + B500 mittel / *moyenne* | 200 | 4·18 | 8.0 | 129 | 31.6 | 2.7 | 40 | 2'152 | 1'720 | 1'424 | 1'130 | 914 | 749 | 627 | 536 | 470 |
| | 220 | 4·20 | 9.9 | 157 | 38.5 | 4.6 | 40 | 2'659 | 2'254 | 1'990 | 1'641 | 1'364 | 1'139 | 960 | 820 | 713 |
| | 240 | 4·22 | 11.9 | 187 | 46.0 | 7.4 | 40 | 3'258 | 2'859 | 2'609 | 2'290 | 1'916 | 1'630 | 1'393 | 1'198 | 1'042 |
| | 260 | 4·26 | 16.7 | 220 | 54.2 | 11.3 | 40 | 3'983 | 3'578 | 3'334 | 3'025 | 2'645 | 2'256 | 1'954 | 1'699 | 1'486 |
| | 280 | 4·26 | 16.7 | 252 | 63.7 | 15.7 | 40 | 4'462 | 4'078 | 3'854 | 3'573 | 3'231 | 2'822 | 2'458 | 2'161 | 1'906 |
| | 300 | 4·30 | 22.2 | 293 | 72.9 | 22.4 | 40 | 5'425 | 5'012 | 4'777 | 4'485 | 4'131 | 3'711 | 3'240 | 2'873 | 2'553 |
| | 320 | 4·30 | 22.2 | 314 | 77.8 | 24.1 | 40 | 5'907 | 5'453 | 5'195 | 4'873 | 4'483 | 4'019 | 3'507 | 3'108 | 2'760 |
| | 340 | 4·30 | 22.2 | 334 | 82.9 | 25.6 | 40 | 6'331 | 5'840 | 5'560 | 5'212 | 4'789 | 4'287 | 3'738 | 3'312 | 2'939 |
| | 360 | 4·30 | 22.2 | 354 | 87.9 | 27.1 | 40 | 6'769 | 6'240 | 5'937 | 5'561 | 5'104 | 4'560 | 3'974 | 3'518 | 3'121 |
| | 400 | 4·30 | 22.2 | 393 | 98.3 | 29.7 | 40 | 7'597 | 6'993 | 6'647 | 6'215 | 5'691 | 5'066 | 4'413 | 3'902 | 3'458 |
| | 450 | 4·30 | 22.2 | 440 | 111.4 | 33.1 | 40 | 8'624 | 7'929 | 7'529 | 7'030 | 6'424 | 5'702 | 4'964 | 4'385 | 3'883 |
| | 500 | 6·30 | 33.3 | 496 | 123.0 | 38.9 | 40 | 10'372 | 9'521 | 9'029 | 8'415 | 7'668 | 6'778 | 5'899 | 5'204 | 4'603 |
| | 550 | 6·30 | 33.3 | 541 | 136.6 | 41.8 | 40 | 11'266 | 10'334 | 9'794 | 9'120 | 8'300 | 7'322 | 6'372 | 5'618 | 4'967 |
| | 600 | 6·30 | 33.3 | 586 | 150.2 | 44.7 | 40 | 12'186 | 11'168 | 10'578 | 9'841 | 8'944 | 7'873 | 6'852 | 6'038 | 5'335 |
| S355 + B500 *maximale* | 200 | 4·22 | 11.9 | 132 | 31.1 | 3.0 | 40 | 2'392 | 1'906 | 1'573 | 1'247 | 1'008 | 826 | 690 | 591 | 518 |
| | 220 | 4·26 | 16.7 | 161 | 37.6 | 5.2 | 40 | 3'072 | 2'596 | 2'285 | 1'879 | 1'558 | 1'300 | 1'095 | 935 | 813 |
| | 240 | 4·30 | 22.2 | 194 | 44.7 | 8.6 | 40 | 3'879 | 3'395 | 3'091 | 2'701 | 2'255 | 1'915 | 1'634 | 1'405 | 1'221 |
| | 260 | 4·30 | 22.2 | 224 | 53.5 | 12.1 | 40 | 4'318 | 3'874 | 3'607 | 3'268 | 2'851 | 2'431 | 2'104 | 1'829 | 1'598 |
| | 280 | 4·30 | 22.2 | 256 | 63.0 | 16.7 | 40 | 4'796 | 4'379 | 4'136 | 3'832 | 3'460 | 3'015 | 2'627 | 2'309 | 2'035 |
| | 300 | 6·30 | 33.3 | 301 | 71.5 | 24.9 | 40 | 6'095 | 5'626 | 5'359 | 5'026 | 4'623 | 4'143 | 3'614 | 3'203 | 2'844 |
| | 320 | 6·30 | 33.3 | 322 | 76.4 | 26.6 | 40 | 6'578 | 6'067 | 5'776 | 5'413 | 4'974 | 4'451 | 3'881 | 3'437 | 3'051 |
| | 340 | 8·26 | 33.3 | 341 | 81.5 | 28.0 | 40 | 7'004 | 6'457 | 6'144 | 5'754 | 5'281 | 4'719 | 4'114 | 3'642 | 3'231 |
| | 360 | 8·30 | 44.4 | 369 | 85.0 | 31.8 | 40 | 8'109 | 7'467 | 7'098 | 6'639 | 6'082 | 5'419 | 4'720 | 4'175 | 3'700 |
| | 400 | 8·30 | 44.4 | 408 | 95.4 | 34.5 | 40 | 8'936 | 8'219 | 7'806 | 7'292 | 6'667 | 5'922 | 5'157 | 4'556 | 4'036 |
| | 450 | 10·30 | 55.5 | 463 | 107.1 | 40.3 | 40 | 10'632 | 9'766 | 9'267 | 8'644 | 7'886 | 6'982 | 6'078 | 5'365 | 4'747 |
| | 500 | 10·30 | 55.5 | 511 | 120.1 | 43.6 | 40 | 11'710 | 10'745 | 10'187 | 9'489 | 8'641 | 7'629 | 6'640 | 5'856 | 5'178 |
| | 550 | 12·30 | 66.6 | 564 | 132.3 | 48.9 | 40 | 13'273 | 12'169 | 11'529 | 10'730 | 9'758 | 8'597 | 7'482 | 6'595 | 5'829 |
| | 600 | 12·30 | 66.6 | 609 | 145.9 | 51.8 | 40 | 14'192 | 13'003 | 12'313 | 11'450 | 10'400 | 9'146 | 7'961 | 7'013 | 6'195 |

HE

$N_{Kbz,Rd,fi}$ ($L_{K,fi}$ = 0) = $N_{plb,Rd}$ (= $N_{plb,Rd,fi}$)

Erläuterungen und Bewehrungslage $u_1=u_2$ siehe Seiten 232 ff. / *Explications et position des armatures $u_1=u_2$ voir pages 232 à 235.*

Grau hinterlegte Werte sind grösser als 60 % des «kalten» Knickwiderstands und somit in der Regel nicht massgebend.

*Les valeurs sur fond gris sont supérieures au 60 % de la résistance au flambage «à froid» et ne sont en général pas déterminantes.*

Bewehrung ≈ 1 %, Werte $N_{Kby,Rd,fi}$ gemäss SIA 264/1 / *Armature ≈ 1 %, valeurs $N_{Kby,Rd,fi}$ selon SIA 264/1*

# Zentrisches Knicken: Knickwiderstand — $N_{Kby,Rd,fi30}$ — y y HEB — *Flambage centré: Résistance au flambage*

**Bemessungswerte [kN] R 30 S235, S355** — ***Valeurs de calcul [kN] R 30 S235, S355***

**Beton C 30/37, Bewehrung B500:** mittel, maximal — ***Béton C 30/37, Armature B500:*** *moyenne, maximale*

| R 30 | HEB | Bew./*Arm.* Ø | Bew./*Arm.* kg/m | $m_{tot}$ kg/m | $A_c$ $10^3$ mm$^2$ | $(EI)_{eff,\lambda}$ $10^3$ kNm$^2$ | $u_1=u_2$ mm | $N_{plb,Rd}$ kN | Knicklänge $L_{K,fi}$ in [m] – *Longueur de flambage $L_{K,fi}$ en [m]* 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S235 + B500 mittel / *moyenne* | 160 | 4·8 | 1.6 | 116 | 20.2 | | 40 | 1'090 | 943 | 839 | 718 | 592 | | | | |
| | 180 | 4·10 | 2.5 | 142 | 25.9 | | 40 | 1'331 | 1'186 | 1'083 | 958 | 822 | | | | |
| | 200 | 4·18 | 8.0 | 147 | 31.2 | 5.3 | 40 | 2'240 | 2'240 | 1'990 | 1'587 | 1'313 | 1'086 | 902 | 756 | 644 |
| | 220 | 4·20 | 9.9 | 176 | 38.0 | 9.2 | 40 | 2'735 | 2'735 | 2'713 | 2'276 | 1'892 | 1'613 | 1'376 | 1'175 | 1'009 |
| | 240 | 4·22 | 11.9 | 209 | 45.5 | 14.8 | 40 | 3'305 | 3'305 | 3'305 | 3'057 | 2'544 | 2'219 | 1'933 | 1'683 | 1'468 |
| | 260 | 4·22 | 11.9 | 240 | 54.3 | 21.9 | 40 | 3'729 | 3'729 | 3'729 | 3'649 | 3'256 | 2'763 | 2'452 | 2'174 | 1'926 |
| | 280 | 4·26 | 16.7 | 277 | 63.2 | 31.4 | 40 | 4'474 | 4'474 | 4'474 | 4'446 | 4'069 | 3'606 | 3'121 | 2'797 | 2'505 |
| | 300 | 4·30 | 22.2 | 320 | 72.3 | 43.0 | 40 | 5'388 | 5'388 | 5'388 | 5'354 | 4'970 | 4'497 | 3'881 | 3'504 | 3'161 |
| | 320 | 4·30 | 22.2 | 341 | 77.1 | 52.8 | 40 | 5'802 | 5'802 | 5'802 | 5'802 | 5'463 | 5'029 | 4'511 | 3'960 | 3'598 |
| | 340 | 4·30 | 22.2 | 362 | 82.1 | 63.5 | 40 | 6'166 | 6'166 | 6'166 | 6'166 | 5'891 | 5'492 | 5'017 | 4'465 | 4'009 |
| | 360 | 4·30 | 22.2 | 382 | 87.1 | 75.5 | 40 | 6'540 | 6'540 | 6'540 | 6'540 | 6'312 | 5'944 | 5'504 | 4'992 | 4'429 |
| | 400 | 4·30 | 22.2 | 421 | 97.4 | 103.0 | 40 | 7'243 | 7'243 | 7'243 | 7'243 | 7'078 | 6'762 | 6'383 | 5'940 | 5'433 |
| | 450 | 4·30 | 22.2 | 469 | 110.4 | 145.6 | 40 | 8'120 | 8'120 | 8'120 | 8'120 | 7'988 | 7'722 | 7'402 | 7'026 | 6'594 |
| | 500 | 6·30 | 33.3 | 526 | 121.9 | 198.8 | 40 | 9'701 | 9'701 | 9'701 | 9'701 | 9'506 | 9'238 | 8'914 | 8'534 | 8'096 |
| | 550 | 6·30 | 33.3 | 571 | 135.4 | 260.0 | 40 | 10'467 | 10'467 | 10'467 | 10'436 | 10'258 | 10'031 | 9'755 | 9'430 | 9'054 |
| | 600 | 6·30 | 33.3 | 617 | 148.8 | 332.6 | 40 | 11'244 | 11'244 | 11'244 | 11'151 | 11'000 | 10'806 | 10'567 | 10'284 | 9'957 |
| S235 + B500 *maximale* | 200 | 4·22 | 11.9 | 150 | 30.7 | 5.4 | 40 | 2'479 | 2'479 | 2'124 | 1'695 | 1'392 | 1'144 | 945 | 791 | 674 |
| | 220 | 4·26 | 16.7 | 181 | 37.2 | 9.5 | 40 | 3'147 | 3'147 | 3'029 | 2'447 | 2'072 | 1'752 | 1'482 | 1'258 | 1'075 |
| | 240 | 4·30 | 22.2 | 216 | 44.2 | 15.5 | 40 | 3'927 | 3'927 | 3'927 | 3'464 | 2'869 | 2'479 | 2'140 | 1'848 | 1'600 |
| | 260 | 4·30 | 22.2 | 247 | 53.0 | 22.8 | 40 | 4'350 | 4'350 | 4'350 | 4'137 | 3'619 | 3'074 | 2'708 | 2'384 | 2'099 |
| | 280 | 4·30 | 22.2 | 281 | 62.5 | 32.0 | 40 | 4'808 | 4'808 | 4'808 | 4'730 | 4'301 | 3'775 | 3'280 | 2'930 | 2'617 |
| | 300 | 6·30 | 33.3 | 327 | 70.9 | 43.0 | 40 | 6'058 | 6'058 | 6'058 | 5'900 | 5'407 | 4'802 | 4'155 | 3'726 | 3'339 |
| | 320 | 6·30 | 33.3 | 349 | 75.7 | 52.8 | 40 | 6'472 | 6'472 | 6'472 | 6'386 | 5'941 | 5'394 | 4'743 | 4'209 | 3'801 |
| | 340 | 8·26 | 33.3 | 369 | 80.7 | 63.5 | 40 | 6'839 | 6'839 | 6'839 | 6'804 | 6'402 | 5'906 | 5'315 | 4'660 | 4'238 |
| | 360 | 8·30 | 44.4 | 397 | 84.2 | 77.3 | 40 | 7'880 | 7'880 | 7'880 | 7'821 | 7'390 | 6'858 | 6'223 | 5'444 | 4'964 |
| | 400 | 8·30 | 44.4 | 436 | 94.5 | 105.9 | 40 | 8'582 | 8'582 | 8'582 | 8'582 | 8'231 | 7'790 | 7'264 | 6'650 | 5'879 |
| | 450 | 10·30 | 55.5 | 492 | 106.1 | 150.3 | 40 | 10'128 | 10'128 | 10'128 | 10'105 | 9'774 | 9'361 | 8'865 | 8'285 | 7'621 |
| | 500 | 10·30 | 55.5 | 541 | 119.0 | 205.6 | 40 | 11'039 | 11'039 | 11'039 | 11'005 | 10'735 | 10'394 | 9'982 | 9'500 | 8'945 |
| | 550 | 12·30 | 66.6 | 594 | 131.1 | 273.9 | 40 | 12'473 | 12'473 | 12'473 | 12'375 | 12'129 | 11'816 | 11'436 | 10'989 | 10'475 |
| | 600 | 12·30 | 66.6 | 640 | 144.5 | 351.9 | 40 | 13'250 | 13'250 | 13'244 | 13'097 | 12'892 | 12'631 | 12'311 | 11'934 | 11'498 |
| S355 + B500 mittel / *moyenne* | 200 | 4·18 | 8.0 | 147 | 31.2 | 5.3 | 40 | 2'795 | 2'795 | 2'189 | 1'772 | 1'433 | 1'163 | 954 | 797 | 684 |
| | 220 | 4·20 | 9.9 | 176 | 38.0 | 9.2 | 40 | 3'400 | 3'400 | 3'141 | 2'516 | 2'108 | 1'764 | 1'479 | 1'247 | 1'063 |
| | 240 | 4·22 | 11.9 | 209 | 45.5 | 14.8 | 40 | 4'104 | 4'104 | 4'065 | 3'472 | 2'876 | 2'467 | 2'115 | 1'815 | 1'563 |
| | 260 | 4·22 | 11.9 | 240 | 54.3 | 21.9 | 40 | 4'635 | 4'635 | 4'635 | 4'269 | 3'648 | 3'120 | 2'728 | 2'385 | 2'086 |
| | 280 | 4·26 | 16.7 | 277 | 63.2 | 31.4 | 40 | 5'494 | 5'494 | 5'494 | 5'222 | 4'639 | 3'936 | 3'486 | 3'085 | 2'730 |
| | 300 | 4·30 | 22.2 | 320 | 72.3 | 43.0 | 40 | 6'577 | 6'577 | 6'577 | 6'303 | 5'717 | 4'998 | 4'349 | 3'882 | 3'462 |
| | 320 | 4·30 | 22.2 | 341 | 77.1 | 52.8 | 40 | 7'141 | 7'141 | 7'141 | 6'932 | 6'384 | 5'710 | 4'932 | 4'434 | 3'984 |
| | 340 | 4·30 | 22.2 | 362 | 82.1 | 63.5 | 40 | 7'624 | 7'624 | 7'624 | 7'470 | 6'963 | 6'339 | 5'596 | 4'953 | 4'479 |
| | 360 | 4·30 | 22.2 | 382 | 87.1 | 75.5 | 40 | 8'122 | 8'122 | 8'122 | 8'008 | 7'535 | 6'952 | 6'257 | 5'486 | 4'989 |
| | 400 | 4·30 | 22.2 | 421 | 97.4 | 103.0 | 40 | 9'048 | 9'048 | 9'048 | 8'981 | 8'571 | 8'063 | 7'455 | 6'747 | 5'992 |
| | 450 | 4·30 | 22.2 | 469 | 110.4 | 145.6 | 40 | 10'202 | 10'202 | 10'202 | 10'150 | 9'801 | 9'366 | 8'843 | 8'233 | 7'535 |
| | 500 | 6·30 | 33.3 | 526 | 121.9 | 198.8 | 40 | 12'077 | 12'077 | 12'077 | 11'954 | 11'610 | 11'180 | 10'661 | 10'054 | 9'358 |
| | 550 | 6·30 | 33.3 | 571 | 135.4 | 260.0 | 40 | 13'055 | 13'055 | 13'055 | 12'894 | 12'603 | 12'235 | 11'790 | 11'268 | 10'667 |
| | 600 | 6·30 | 33.3 | 617 | 148.8 | 332.6 | 40 | 14'052 | 14'052 | 14'013 | 13'831 | 13'580 | 13'261 | 12'874 | 12'417 | 11'890 |
| S355 + B500 *maximale* | 200 | 4·22 | 11.9 | 150 | 30.7 | 5.4 | 40 | 3'034 | 3'018 | 2'322 | 1'868 | 1'502 | 1'214 | 993 | 830 | 716 |
| | 220 | 4·26 | 16.7 | 181 | 37.2 | 9.5 | 40 | 3'813 | 3'813 | 3'417 | 2'727 | 2'268 | 1'886 | 1'572 | 1'321 | 1'125 |
| | 240 | 4·30 | 22.2 | 216 | 44.2 | 15.5 | 40 | 4'725 | 4'725 | 4'566 | 3'809 | 3'171 | 2'700 | 2'298 | 1'961 | 1'681 |
| | 260 | 4·30 | 22.2 | 247 | 53.0 | 22.8 | 40 | 5'256 | 5'256 | 5'256 | 4'706 | 3'909 | 3'402 | 2'957 | 2'570 | 2'237 |
| | 280 | 4·30 | 22.2 | 281 | 62.5 | 32.0 | 40 | 5'828 | 5'828 | 5'828 | 5'486 | 4'841 | 4'108 | 3'630 | 3'205 | 2'829 |
| | 300 | 6·30 | 33.3 | 327 | 70.9 | 43.0 | 40 | 7'248 | 7'248 | 7'248 | 6'799 | 6'078 | 5'159 | 4'581 | 4'064 | 3'604 |
| | 320 | 6·30 | 33.3 | 349 | 75.7 | 52.8 | 40 | 7'811 | 7'811 | 7'811 | 7'457 | 6'794 | 5'981 | 5'189 | 4'641 | 4'148 |
| | 340 | 8·26 | 33.3 | 369 | 80.7 | 63.5 | 40 | 8'297 | 8'297 | 8'297 | 8'021 | 7'414 | 6'668 | 5'755 | 5'184 | 4'666 |
| | 360 | 8·30 | 44.4 | 397 | 84.2 | 77.3 | 40 | 9'462 | 9'462 | 9'462 | 9'159 | 8'522 | 7'737 | 6'804 | 6'038 | 5'454 |
| | 400 | 8·30 | 44.4 | 436 | 94.5 | 105.9 | 40 | 10'387 | 10'387 | 10'387 | 10'189 | 9'655 | 8'994 | 8'205 | 7'288 | 6'553 |
| | 450 | 10·30 | 55.5 | 492 | 106.1 | 150.3 | 40 | 12'210 | 12'210 | 12'210 | 11'999 | 11'503 | 10'886 | 10'148 | 9'287 | 8'210 |
| | 500 | 10·30 | 55.5 | 541 | 119.0 | 205.6 | 40 | 13'415 | 13'415 | 13'415 | 13'216 | 12'801 | 12'281 | 11'657 | 10'927 | 10'090 |
| | 550 | 12·30 | 66.6 | 594 | 131.1 | 273.9 | 40 | 15'062 | 15'062 | 15'062 | 14'806 | 14'431 | 13'959 | 13'389 | 12'721 | 11'955 |
| | 600 | 12·30 | 66.6 | 640 | 144.5 | 351.9 | 40 | 16'058 | 16'058 | 15'986 | 15'755 | 15'440 | 15'041 | 14'556 | 13'986 | 13'330 |

$N_{Kby,Rd,fi}$ ($L_{K,fi}$ = 0) = $N_{plb,Rd}$ (= $N_{plb,Rd,fi}$)

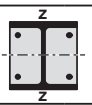
Erläuterungen und Bewehrungslage $u_1=u_2$ siehe Seiten 232ff / Explications et position des armatures $u_1=u_2$ voir pages 232 à 235.

Grau hinterlegte Werte sind grösser als 60% des «kalten» Knickwiderstands und somit in der Regel nicht massgebend.

*Les valeurs sur fond gris sont supérieures au 60% de la résistance au flambage «à froid» et ne sont en général pas* déterminantes.

Bewehrung ≈ 1 %, Werte $N_{Kby,Rd,fi}$ gemäss SIA 264/1 / *Armature ≈ 1 %, valeurs $N_{Kby,Rd,fi}$ selon SIA 264/1*

# Zentrisches Knicken: Knickwiderstand — $N_{Kbz,Rd,fi30}$ — HEB — *Flambage centré: Résistance au flambage*




**Bemessungswerte [kN] R 30 S235, S355**
**Beton C 30/37, Bewehrung B500:** mittel, maximal

***Valeurs de calcul [kN] R 30 S235, S355***
***Béton C 30/37, Armature B500:*** *moyenne, maximale*

| R 30 | HEB | Bew./*Arm.* Ø | Bew./*Arm.* kg/m | $m_{tot}$ kg/m | $A_c$ $10^3$ mm$^2$ | $(EI)_{eff,\lambda}$ $10^3$ kNm$^2$ | $u_1=u_2$ mm | $N_{plb,Rd}$ kN | Knicklänge $L_{K,fi}$ in [m] – *Longueur de flambage $L_{K,fi}$ en [m]* 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S235 + B500 mittel / *moyenne* | 160 | 4·8 | 1.6 | 116 | 20.2 | | 40 | 1'090 | 697 | 519 | 383 | 288 | | | | |
| | 180 | 4·10 | 2.5 | 142 | 25.9 | | 40 | 1'331 | 927 | 723 | 551 | 423 | | | | |
| | 200 | 4·18 | 8.0 | 147 | 31.2 | 3.2 | 40 | 2'240 | 1'838 | 1'568 | 1'259 | 1'029 | 849 | 711 | 608 | 530 |
| | 220 | 4·20 | 9.9 | 176 | 38.0 | 5.5 | 40 | 2'735 | 2'364 | 2'127 | 1'822 | 1'511 | 1'274 | 1'081 | 926 | 804 |
| | 240 | 4·22 | 11.9 | 209 | 45.5 | 8.6 | 40 | 3'305 | 2'945 | 2'724 | 2'444 | 2'097 | 1'788 | 1'540 | 1'334 | 1'163 |
| | 260 | 4·22 | 11.9 | 240 | 54.3 | 12.4 | 40 | 3'729 | 3'394 | 3'196 | 2'948 | 2'646 | 2'280 | 1'994 | 1'748 | 1'538 |
| | 280 | 4·26 | 16.7 | 277 | 63.2 | 18.1 | 40 | 4'474 | 4'128 | 3'930 | 3'685 | 3'387 | 3'033 | 2'645 | 2'343 | 2'080 |
| | 300 | 4·30 | 22.2 | 320 | 72.3 | 25.4 | 40 | 5'388 | 5'015 | 4'807 | 4'551 | 4'242 | 3'876 | 3'450 | 3'052 | 2'729 |
| | 320 | 4·30 | 22.2 | 341 | 77.1 | 27.1 | 40 | 5'802 | 5'399 | 5'173 | 4'894 | 4'558 | 4'161 | 3'698 | 3'272 | 2'924 |
| | 340 | 4·30 | 22.2 | 362 | 82.1 | 28.5 | 40 | 6'166 | 5'735 | 5'493 | 5'194 | 4'835 | 4'409 | 3'912 | 3'462 | 3'093 |
| | 360 | 4·30 | 22.2 | 382 | 87.1 | 29.9 | 40 | 6'540 | 6'078 | 5'819 | 5'500 | 5'114 | 4'657 | 4'124 | 3'651 | 3'260 |
| | 400 | 4·30 | 22.2 | 421 | 97.4 | 32.6 | 40 | 7'243 | 6'726 | 6'435 | 6'075 | 5'642 | 5'128 | 4'528 | 4'012 | 3'580 |
| | 450 | 4·30 | 22.2 | 469 | 110.4 | 36.0 | 40 | 8'120 | 7'534 | 7'204 | 6'795 | 6'301 | 5'716 | 5'013 | 4'463 | 3'979 |
| | 500 | 6·30 | 33.3 | 526 | 121.9 | 41.8 | 40 | 9'701 | 8'985 | 8'580 | 8'078 | 7'471 | 6'750 | 5'908 | 5'251 | 4'675 |
| | 550 | 6·30 | 33.3 | 571 | 135.4 | 44.8 | 40 | 10'467 | 9'690 | 9'250 | 8'705 | 8'045 | 7'262 | 6'353 | 5'645 | 5'024 |
| | 600 | 6·30 | 33.3 | 617 | 148.8 | 47.6 | 40 | 11'244 | 10'403 | 9'926 | 9'334 | 8'618 | 7'767 | 6'790 | 6'029 | 5'364 |
| S235 + B500 *maximale* | 200 | 4·22 | 11.9 | 150 | 30.7 | 3.5 | 40 | 2'479 | 2'026 | 1'720 | 1'377 | 1'124 | 926 | 775 | 662 | 578 |
| | 220 | 4·26 | 16.7 | 181 | 37.2 | 6.1 | 40 | 3'147 | 2'708 | 2'427 | 2'063 | 1'708 | 1'437 | 1'217 | 1'042 | 904 |
| | 240 | 4·30 | 22.2 | 216 | 44.2 | 9.8 | 40 | 3'927 | 3'483 | 3'211 | 2'863 | 2'424 | 2'076 | 1'784 | 1'542 | 1'343 |
| | 260 | 4·30 | 22.2 | 247 | 53.0 | 13.9 | 40 | 4'350 | 3'946 | 3'707 | 3'407 | 3'039 | 2'610 | 2'277 | 1'992 | 1'750 |
| | 280 | 4·30 | 22.2 | 281 | 62.5 | 19.1 | 40 | 4'808 | 4'431 | 4'215 | 3'946 | 3'620 | 3'232 | 2'817 | 2'493 | 2'211 |
| | 300 | 6·30 | 33.3 | 327 | 70.9 | 27.8 | 40 | 6'058 | 5'631 | 5'392 | 5'096 | 4'739 | 4'316 | 3'823 | 3'385 | 3'023 |
| | 320 | 6·30 | 33.3 | 349 | 75.7 | 29.5 | 40 | 6'472 | 6'014 | 5'757 | 5'439 | 5'055 | 4'600 | 4'070 | 3'605 | 3'218 |
| | 340 | 8·26 | 33.3 | 369 | 80.7 | 30.9 | 40 | 6'839 | 6'352 | 6'079 | 5'741 | 5'332 | 4'849 | 4'285 | 3'796 | 3'388 |
| | 360 | 8·30 | 44.4 | 397 | 84.2 | 34.7 | 40 | 7'880 | 7'307 | 6'985 | 6'585 | 6'102 | 5'530 | 4'847 | 4'314 | 3'845 |
| | 400 | 8·30 | 44.4 | 436 | 94.5 | 37.4 | 40 | 8'582 | 7'954 | 7'599 | 7'159 | 6'628 | 5'998 | 5'254 | 4'673 | 4'163 |
| | 450 | 10·30 | 55.5 | 492 | 106.1 | 43.2 | 40 | 10'128 | 9'375 | 8'947 | 8'418 | 7'777 | 7'016 | 6'136 | 5'451 | 4'850 |
| | 500 | 10·30 | 55.5 | 541 | 119.0 | 46.6 | 40 | 11'039 | 10'211 | 9'741 | 9'158 | 8'452 | 7'613 | 6'654 | 5'908 | 5'254 |
| | 550 | 12·30 | 66.6 | 594 | 131.1 | 51.9 | 40 | 12'473 | 11'528 | 10'991 | 10'323 | 9'514 | 8'554 | 7'470 | 6'628 | 5'891 |
| | 600 | 12·30 | 66.6 | 640 | 144.5 | 54.7 | 40 | 13'250 | 12'240 | 11'665 | 10'951 | 10'085 | 9'056 | 7'905 | 7'011 | 6'229 |
| S355 + B500 mittel / *moyenne* | 200 | 4·18 | 8.0 | 147 | 31.2 | 3.2 | 40 | 2'795 | 2'186 | 1'764 | 1'395 | 1'121 | 915 | 765 | 657 | 577 |
| | 220 | 4·20 | 9.9 | 176 | 38.0 | 5.5 | 40 | 3'400 | 2'846 | 2'482 | 2'022 | 1'669 | 1'387 | 1'165 | 995 | 866 |
| | 240 | 4·22 | 11.9 | 209 | 45.5 | 8.6 | 40 | 4'104 | 3'570 | 3'233 | 2'799 | 2'328 | 1'970 | 1'676 | 1'438 | 1'249 |
| | 260 | 4·22 | 11.9 | 240 | 54.3 | 12.4 | 40 | 4'635 | 4'140 | 3'839 | 3'457 | 2'986 | 2'544 | 2'196 | 1'904 | 1'661 |
| | 280 | 4·26 | 16.7 | 277 | 63.2 | 18.1 | 40 | 5'494 | 4'997 | 4'704 | 4'336 | 3'885 | 3'346 | 2'925 | 2'563 | 2'254 |
| | 300 | 4·30 | 22.2 | 320 | 72.3 | 25.4 | 40 | 6'577 | 6'049 | 5'745 | 5'366 | 4'906 | 4'357 | 3'794 | 3'352 | 2'969 |
| | 320 | 4·30 | 22.2 | 341 | 77.1 | 27.1 | 40 | 7'141 | 6'560 | 6'225 | 5'806 | 5'298 | 4'692 | 4'084 | 3'605 | 3'190 |
| | 340 | 4·30 | 22.2 | 362 | 82.1 | 28.5 | 40 | 7'624 | 6'997 | 6'635 | 6'183 | 5'633 | 4'977 | 4'332 | 3'821 | 3'380 |
| | 360 | 4·30 | 22.2 | 382 | 87.1 | 29.9 | 40 | 8'122 | 7'447 | 7'055 | 6'566 | 5'971 | 5'261 | 4'579 | 4'036 | 3'567 |
| | 400 | 4·30 | 22.2 | 421 | 97.4 | 32.6 | 40 | 9'048 | 8'283 | 7'839 | 7'283 | 6'605 | 5'796 | 5'046 | 4'442 | 3'922 |
| | 450 | 4·30 | 22.2 | 469 | 110.4 | 36.0 | 40 | 10'202 | 9'326 | 8'815 | 8'175 | 7'395 | 6'463 | 5'629 | 4'950 | 4'366 |
| | 500 | 6·30 | 33.3 | 526 | 121.9 | 41.8 | 40 | 12'077 | 11'024 | 10'408 | 9'635 | 8'693 | 7'566 | 6'594 | 5'793 | 5'105 |
| | 550 | 6·30 | 33.3 | 571 | 135.4 | 44.8 | 40 | 13'055 | 11'909 | 11'237 | 10'395 | 9'367 | 8'097 | 7'095 | 6'229 | 5'488 |
| | 600 | 6·30 | 33.3 | 617 | 148.8 | 47.6 | 40 | 14'052 | 12'805 | 12'074 | 11'156 | 10'035 | 8'664 | 7'586 | 6'656 | 5'861 |
| S355 + B500 *maximale* | 200 | 4·22 | 11.9 | 150 | 30.7 | 3.5 | 40 | 3'034 | 2'372 | 1'912 | 1'511 | 1'214 | 991 | 829 | 712 | 625 |
| | 220 | 4·26 | 16.7 | 181 | 37.2 | 6.1 | 40 | 3'813 | 3'187 | 2'775 | 2'258 | 1'862 | 1'547 | 1'300 | 1'110 | 965 |
| | 240 | 4·30 | 22.2 | 216 | 44.2 | 9.8 | 40 | 4'725 | 4'105 | 3'713 | 3'207 | 2'665 | 2'253 | 1'916 | 1'644 | 1'427 |
| | 260 | 4·30 | 22.2 | 247 | 53.0 | 13.9 | 40 | 5'256 | 4'690 | 4'345 | 3'906 | 3'365 | 2'868 | 2'473 | 2'143 | 1'870 |
| | 280 | 4·30 | 22.2 | 281 | 62.5 | 19.1 | 40 | 5'828 | 5'298 | 4'986 | 4'593 | 4'113 | 3'540 | 3'093 | 2'709 | 2'383 |
| | 300 | 6·30 | 33.3 | 327 | 70.9 | 27.8 | 40 | 7'248 | 6'663 | 6'326 | 5'906 | 5'395 | 4'787 | 4'167 | 3'681 | 3'259 |
| | 320 | 6·30 | 33.3 | 349 | 75.7 | 29.5 | 40 | 7'811 | 7'173 | 6'805 | 6'345 | 5'787 | 5'120 | 4'457 | 3'933 | 3'480 |
| | 340 | 8·26 | 33.3 | 369 | 80.7 | 30.9 | 40 | 8'297 | 7'613 | 7'218 | 6'724 | 6'123 | 5'407 | 4'706 | 4'150 | 3'670 |
| | 360 | 8·30 | 44.4 | 397 | 84.2 | 34.7 | 40 | 9'462 | 8'673 | 8'215 | 7'643 | 6'946 | 6'115 | 5'322 | 4'690 | 4'144 |
| | 400 | 8·30 | 44.4 | 436 | 94.5 | 37.4 | 40 | 10'387 | 9'508 | 8'997 | 8'358 | 7'579 | 6'649 | 5'788 | 5'095 | 4'499 |
| | 450 | 10·30 | 55.5 | 492 | 106.1 | 43.2 | 40 | 12'210 | 11'162 | 10'551 | 9'787 | 8'854 | 7'740 | 6'741 | 5'928 | 5'230 |
| | 500 | 10·30 | 55.5 | 541 | 119.0 | 46.6 | 40 | 13'415 | 12'247 | 11'565 | 10'709 | 9'665 | 8'416 | 7'335 | 6'444 | 5'680 |
| | 550 | 12·30 | 66.6 | 594 | 131.1 | 51.9 | 40 | 15'062 | 13'744 | 12'972 | 12'005 | 10'824 | 9'361 | 8'205 | 7'205 | 6'349 |
| | 600 | 12·30 | 66.6 | 640 | 144.5 | 54.7 | 40 | 16'058 | 14'640 | 13'808 | 12'766 | 11'492 | 9'927 | 8'695 | 7'631 | 6'721 |

$N_{Kbz,Rd,fi}$ ($L_{K,fi}$ = 0) = $N_{plb,Rd}$ (= $N_{plb,Rd,fi}$)

Erläuterungen und Bewehrungslage $u_1=u_2$ siehe Seiten 232ff. / *Explications et position des armatures $u_1=u_2$ voir pages 232 à 235.*

Grösser als 60 % des «kalten» Knickwiderstands / *Supérieures au 60 % de la résistance au flambage «à froid»*

Bewehrung ≈ 1 %, Werte $N_{Kby,Rd,fi}$ gemäss SIA 264/1 / *Armature ≈ 1 %, valeurs $N_{Kby,Rd,fi}$ selon SIA 264/1*

**Stahl S235, Beton C 30/37**
**Bewehrung B500:** mittel, maximal
**Bemessungswerte [kN] R 60**

***Acier S235, Béton C 30/37***
***Armature B500:*** *moyenne, maximale*
***Valeurs de calcul [kN] R 60***

| R 60 | HEA | Bew./*Arm.* Ø | Bew./*Arm.* kg/m | $m_{tot}$ kg/m | $A_c$ $10^3$ mm$^2$ | $(EI)_{eff,\lambda}$ $10^3$ kNm$^2$ | $u_1=u_2$ mm | $N_{plb,Rd}$ kN | Knicklänge $L_{K,fi}$ in [m] – *Longueur de flambage $L_{K,fi}$ en [m]* 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S235 + B500 mittel / *moyenne* | 200 | 4·18 | 8.0 | 129 | 31.6 | 1.5 | 40 | 1'046 | 970 | 730 | 573 | 451 | 359 | 293 | 248 | 219 |
| | 220 | 4·20 | 9.9 | 157 | 38.5 | 2.5 | 40 | 1'334 | 1'325 | 1'024 | 828 | 668 | 541 | 443 | 371 | 319 |
| | 240 | 4·22 | 11.9 | 187 | 46.0 | 3.9 | 40 | 1'673 | 1'673 | 1'433 | 1'143 | 944 | 781 | 648 | 543 | 462 |
| | 260 | 4·26 | 16.7 | 220 | 54.2 | 6.0 | 40 | 2'134 | 2'134 | 1'925 | 1'545 | 1'299 | 1'090 | 917 | 775 | 660 |
| | 280 | 4·26 | 16.7 | 252 | 63.7 | 8.3 | 40 | 2'454 | 2'454 | 2'299 | 1'933 | 1'606 | 1'370 | 1'169 | 999 | 858 |
| | 300 | 4·30 | 22.2 | 293 | 72.9 | 12.0 | 40 | 3'053 | 3'053 | 2'904 | 2'527 | 2'092 | 1'807 | 1'560 | 1'347 | 1'165 |
| | 320 | 4·30 | 22.2 | 314 | 77.8 | 15.1 | 40 | 3'295 | 3'295 | 3'199 | 2'861 | 2'429 | 2'083 | 1'818 | 1'587 | 1'385 |
| | 340 | 4·30 | 22.2 | 334 | 82.9 | 18.7 | 40 | 3'536 | 3'536 | 3'478 | 3'171 | 2'779 | 2'360 | 2'080 | 1'832 | 1'613 |
| | 360 | 4·30 | 22.2 | 354. | 87.9 | 22.8 | 40 | 3'781 | 3'781 | 3'752 | 3'473 | 3'114 | 2'644 | 2'351 | 2'088 | 1'853 |
| | 400 | 4·30 | 22.2 | 393 | 98.3 | 32.8 | 40 | 4'275 | 4'275 | 4'275 | 4'046 | 3'741 | 3'366 | 2'905 | 2'618 | 2'356 |
| | 450 | 4·30 | 22.2 | 440 | 111.4 | 48.6 | 40 | 4'864 | 4'864 | 4'864 | 4'692 | 4'440 | 4'128 | 3'756 | 3'284 | 2'998 |
| | 500 | 6·30 | 33.3 | 496 | 123.0 | 68.9 | 40 | 5'987 | 5'987 | 5'973 | 5'775 | 5'516 | 5'193 | 4'808 | 4'359 | 3'868 |
| | 550 | 6·30 | 33.3 | 541 | 136.6 | 94.1 | 40 | 6'585 | 6'585 | 6'553 | 6'388 | 6'169 | 5'895 | 5'567 | 5'183 | 4'744 |
| | 600 | 6·30 | 33.3 | 586 | 150.2 | 125.0 | 40 | 7'191 | 7'191 | 7'127 | 6'988 | 6'800 | 6'565 | 6'281 | 5'949 | 5'567 |
| S235 + B500 *maximale* | 200 | 4·22 | 11.9 | 132 | 31.1 | 1.6 | 40 | 1'195 | 1'068 | 800 | 621 | 485 | 384 | 314 | 269 | 241 |
| | 220 | 4·26 | 16.7 | 161 | 37.6 | 2.7 | 40 | 1'595 | 1'534 | 1'170 | 934 | 746 | 600 | 489 | 410 | 356 |
| | 240 | 4·30 | 22.2 | 194 | 44.7 | 4.3 | 40 | 2'070 | 2'070 | 1'670 | 1'336 | 1'091 | 893 | 736 | 615 | 525 |
| | 260 | 4·30 | 22.2 | 224 | 53.5 | 6.3 | 40 | 2'351 | 2'351 | 2'082 | 1'666 | 1'394 | 1'165 | 976 | 822 | 701 |
| | 280 | 4·30 | 22.2 | 256 | 63.0 | 8.7 | 40 | 2'676 | 2'676 | 2'477 | 2'058 | 1'716 | 1'459 | 1'241 | 1'057 | 906 |
| | 300 | 6·30 | 33.3 | 301 | 71.5 | 12.0 | 40 | 3'512 | 3'512 | 3'227 | 2'721 | 2'259 | 1'929 | 1'647 | 1'409 | 1'210 |
| | 320 | 6·30 | 33.3 | 322 | 76.4 | 15.1 | 40 | 3'761 | 3'761 | 3'556 | 3'109 | 2'575 | 2'228 | 1'926 | 1'666 | 1'443 |
| | 340 | 8·26 | 33.3 | 341 | 81.5 | 18.7 | 40 | 4'011 | 4'011 | 3'864 | 3'464 | 2'952 | 2'528 | 2'209 | 1'929 | 1'686 |
| | 360 | 8·30 | 44.4 | 369 | 85.0 | 23.9 | 40 | 4'741 | 4'741 | 4'583 | 4'153 | 3'603 | 3'066 | 2'693 | 2'364 | 2'076 |
| | 400 | 8·30 | 44.4 | 408 | 95.4 | 34.5 | 40 | 5'262 | 5'262 | 5'185 | 4'837 | 4'389 | 3'840 | 3'341 | 2'982 | 2'661 |
| | 450 | 10·30 | 55.5 | 463 | 107.1 | 51.4 | 40 | 6'390 | 6'390 | 6'311 | 5'983 | 5'558 | 5'035 | 4'414 | 3'925 | 3'543 |
| | 500 | 10·30 | 55.5 | 511 | 120.1 | 73.0 | 40 | 7'032 | 7'032 | 6'973 | 6'710 | 6'365 | 5'940 | 5'432 | 4'841 | 4'342 |
| | 550 | 12·30 | 66.6 | 564 | 132.3 | 102.4 | 40 | 8'189 | 8'189 | 8'100 | 7'858 | 7'539 | 7'143 | 6'669 | 6'115 | 5'404 |
| | 600 | 12·30 | 66.6 | 609 | 145.9 | 136.6 | 40 | 8'828 | 8'828 | 8'715 | 8'516 | 8'251 | 7'921 | 7'523 | 7'058 | 6'525 |

**Bemessungswerte [kN] R 90**

***Valeurs de calcul [kN] R 90***

| R 90 | HEA | Bew./*Arm.* Ø | Bew./*Arm.* kg/m | $m_{tot}$ kg/m | $A_c$ $10^3$ mm$^2$ | $(EI)_{eff,\lambda}$ $10^3$ kNm$^2$ | $u_1=u_2$ mm | $N_{plb,Rd}$ kN | Knicklänge $L_{K,fi}$ in [m] – *Longueur de flambage $L_{K,fi}$ en [m]* 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S235 + B500 mittel / *moyenne* | 240 | 4·22 | 11.9 | 187 | 46.0 | 2.1 | 40 | 979 | 979 | 804 | 643 | 527 | 432 | 357 | 298 | 254 |
| | 260 | 4·26 | 16.7 | 220 | 54.2 | 3.2 | 40 | 1'287 | 1'287 | 1'115 | 890 | 741 | 616 | 514 | 432 | 368 |
| | 280 | 4·26 | 16.7 | 252 | 63.7 | 4.6 | 40 | 1'569 | 1'569 | 1'406 | 1'132 | 955 | 805 | 679 | 575 | 491 |
| | 300 | 4·30 | 22.2 | 293 | 72.9 | 6.7 | 40 | 1'999 | 1'999 | 1'829 | 1'536 | 1'276 | 1'089 | 929 | 793 | 681 |
| | 320 | 4·30 | 22.2 | 314 | 77.8 | 8.6 | 40 | 2'204 | 2'204 | 2'068 | 1'796 | 1'487 | 1'283 | 1'106 | 954 | 825 |
| | 340 | 4·30 | 22.2 | 334 | 82.9 | 10.7 | 40 | 2'416 | 2'416 | 2'305 | 2'049 | 1'704 | 1'485 | 1'292 | 1'125 | 980 |
| | 360 | 4·30 | 22.2 | 354 | 87.9 | 13.2 | 40 | 2'633 | 2'633 | 2'542 | 2'302 | 1'993 | 1'697 | 1'490 | 1'307 | 1'148 |
| | 400 | 4·30 | 22.2 | 393 | 98.3 | 19.3 | 40 | 3'073 | 3'073 | 3'012 | 2'798 | 2'523 | 2'185 | 1'911 | 1'701 | 1'513 |
| | 450 | 4·30 | 22.2 | 440 | 111.4 | 29.1 | 40 | 3'577 | 3'577 | 3'537 | 3'356 | 3'121 | 2'832 | 2'488 | 2'209 | 1'995 |
| | 500 | 6·30 | 33.3 | 496 | 123.0 | 42.0 | 40 | 4'368 | 4'368 | 4'309 | 4'129 | 3'896 | 3'608 | 3'264 | 2'857 | 2'603 |
| | 550 | 6·30 | 33.3 | 541 | 136.6 | 58.3 | 40 | 4'900 | 4'900 | 4'834 | 4'680 | 4'478 | 4'227 | 3'927 | 3'578 | 3'168 |
| | 600 | 6·30 | 33.3 | 586 | 150.2 | 78.7 | 40 | 5'439 | 5'439 | 5'355 | 5'222 | 5'046 | 4'826 | 4'561 | 4'253 | 3'899 |
| S235 + B500 *maximale* | 240 | 4·30 | 22.2 | 194 | 44.7 | 2.3 | 40 | 1'152 | 1'147 | 913 | 732 | 596 | 487 | 400 | 334 | 286 |
| | 260 | 4·30 | 22.2 | 224 | 53.5 | 3.4 | 40 | 1'383 | 1'383 | 1'186 | 946 | 786 | 653 | 544 | 456 | 389 |
| | 280 | 4·30 | 22.2 | 256 | 63.0 | 4.8 | 40 | 1'671 | 1'671 | 1'487 | 1'196 | 1'008 | 848 | 714 | 604 | 516 |
| | 300 | 6·30 | 33.3 | 301 | 71.5 | 6.7 | 40 | 2'215 | 2'215 | 1'965 | 1'588 | 1'345 | 1'138 | 963 | 817 | 699 |
| | 320 | 6·30 | 33.3 | 322 | 76.4 | 8.6 | 40 | 2'427 | 2'427 | 2'225 | 1'891 | 1'568 | 1'342 | 1'149 | 985 | 847 |
| | 340 | 8·26 | 33.3 | 341 | 81.5 | 10.7 | 40 | 2'647 | 2'647 | 2'479 | 2'168 | 1'796 | 1'555 | 1'344 | 1'163 | 1'008 |
| | 360 | 8·30 | 44.4 | 369 | 85.0 | 13.8 | 40 | 3'106 | 3'106 | 2'936 | 2'610 | 2'170 | 1'891 | 1'646 | 1'433 | 1'248 |
| | 400 | 8·30 | 44.4 | 408 | 95.4 | 20.2 | 40 | 3'573 | 3'573 | 3'456 | 3'176 | 2'817 | 2'390 | 2'116 | 1'871 | 1'655 |
| | 450 | 10·30 | 55.5 | 463 | 107.1 | 30.6 | 40 | 4'373 | 4'373 | 4'262 | 3'998 | 3'659 | 3'242 | 2'807 | 2'515 | 2'253 |
| | 500 | 10·30 | 55.5 | 511 | 120.1 | 44.3 | 40 | 4'925 | 4'925 | 4'835 | 4'616 | 4'332 | 3'981 | 3'564 | 3'131 | 2'843 |
| | 550 | 12·30 | 66.6 | 564 | 132.3 | 63.0 | 40 | 5'773 | 5'773 | 5'667 | 5'466 | 5'203 | 4'877 | 4'488 | 4'034 | 3'597 |
| | 600 | 12·30 | 66.6 | 609 | 145.9 | 85.3 | 40 | 6'345 | 6'342 | 6'226 | 6'056 | 5'832 | 5'552 | 5'217 | 4'826 | 4'379 |

$N_{Kby,Rd,fi}$ ($L_{K,fi}$ = 0) = $N_{plb,Rd}$ (= $N_{plb,Rd,fi}$)

Bemerkungen siehe Seite 236 / *Commentaires voir p. 236*

**Stahl S235, Beton C 30/37**
**Bewehrung B500:** mittel, maximal
**Bemessungswerte [kN] R 60**

***Acier S235, Béton C 30/37***
***Armature B500:*** *moyenne, maximale*
***Valeurs de calcul [kN] R 60***

| R 60 | HEA | Bew./*Arm.* Ø | Bew./*Arm.* kg/m | $m_{tot}$ kg/m | $A_c$ $10^3$ mm$^2$ | $(EI)_{eff,\lambda}$ $10^3$ kNm$^2$ | $u_1=u_2$ mm | $N_{plb,Rd}$ kN | Knicklänge $L_{K,fi}$ in [m] – *Longueur de flambage $L_{K,fi}$ en [m]* 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S235 + B500 mittel / *moyenne* | 200 | 4·18 | 8.0 | 129 | 31.6 | 1.2 | 40 | 1'046 | 813 | 648 | 515 | 413 | 337 | 282 | 242 | 213 |
| | 220 | 4·20 | 9.9 | 157 | 38.5 | 1.9 | 40 | 1'334 | 1'096 | 937 | 752 | 615 | 508 | 426 | 364 | 317 |
| | 240 | 4·22 | 11.9 | 187 | 46.0 | 3.0 | 40 | 1'673 | 1'426 | 1'267 | 1'060 | 877 | 734 | 620 | 530 | 460 |
| | 260 | 4·26 | 16.7 | 220 | 54.2 | 4.7 | 40 | 2'134 | 1'868 | 1'701 | 1'487 | 1'242 | 1'055 | 900 | 774 | 673 |
| | 280 | 4·26 | 16.7 | 252 | 63.7 | 6.5 | 40 | 2'454 | 2'190 | 2'030 | 1'826 | 1'575 | 1'342 | 1'157 | 1'003 | 875 |
| | 300 | 4·30 | 22.2 | 293 | 72.9 | 9.6 | 40 | 3'053 | 2'765 | 2'594 | 2'379 | 2'115 | 1'814 | 1'580 | 1'381 | 1'212 |
| | 320 | 4·30 | 22.2 | 314 | 77.8 | 10.3 | 40 | 3'295 | 2'984 | 2'800 | 2'567 | 2'282 | 1'957 | 1'705 | 1'490 | 1'307 |
| | 340 | 4·30 | 22.2 | 334 | 82.9 | 11.0 | 40 | 3'536 | 3'201 | 3'002 | 2'752 | 2'445 | 2'095 | 1'825 | 1'595 | 1'399 |
| | 360 | 4·30 | 22.2 | 354 | 87.9 | 11.7 | 40 | 3'781 | 3'422 | 3'208 | 2'939 | 2'609 | 2'236 | 1'947 | 1'700 | 1'492 |
| | 400 | 4·30 | 22.2 | 393 | 98.3 | 13.1 | 40 | 4'275 | 3'865 | 3'621 | 3'313 | 2'936 | 2'513 | 2'187 | 1'909 | 1'674 |
| | 450 | 4·30 | 22.2 | 440 | 111.4 | 14.9 | 40 | 4'864 | 4'397 | 4'118 | 3'767 | 3'336 | 2'856 | 2'485 | 2'168 | 1'901 |
| | 500 | 6·30 | 33.3 | 496 | 123.0 | 18.0 | 40 | 5'987 | 5'405 | 5'057 | 4'619 | 4'080 | 3'489 | 3'033 | 2'645 | 2'318 |
| | 550 | 6·30 | 33.3 | 541 | 136.6 | 19.7 | 40 | 6'585 | 5'942 | 5'558 | 5'072 | 4'476 | 3'827 | 3'325 | 2'899 | 2'540 |
| | 600 | 6·30 | 33.3 | 586 | 150.2 | 21.4 | 40 | 7'191 | 6'485 | 6'063 | 5'530 | 4'875 | 4'166 | 3'619 | 3'154 | 2'763 |
| S235 + B500 *maximale* | 200 | 4·22 | 11.9 | 132 | 31.1 | 1.3 | 40 | 1'195 | 923 | 732 | 580 | 464 | 379 | 317 | 273 | 239 |
| | 220 | 4·26 | 16.7 | 161 | 37.6 | 2.2 | 40 | 1'595 | 1'304 | 1'109 | 889 | 725 | 598 | 501 | 428 | 374 |
| | 240 | 4·30 | 22.2 | 194 | 44.7 | 3.7 | 40 | 2'070 | 1'760 | 1'559 | 1'298 | 1'074 | 898 | 758 | 648 | 562 |
| | 260 | 4·30 | 22.2 | 224 | 53.5 | 5.2 | 40 | 2'351 | 2'056 | 1'872 | 1'634 | 1'364 | 1'158 | 988 | 849 | 738 |
| | 280 | 4·30 | 22.2 | 256 | 63.0 | 7.1 | 40 | 2'676 | 2'388 | 2'212 | 1'989 | 1'713 | 1'460 | 1'259 | 1'091 | 952 |
| | 300 | 6·30 | 33.3 | 301 | 71.5 | 10.9 | 40 | 3'512 | 3'179 | 2'981 | 2'732 | 2'427 | 2'080 | 1'812 | 1'583 | 1'389 |
| | 320 | 6·30 | 33.3 | 322 | 76.4 | 11.7 | 40 | 3'761 | 3'405 | 3'193 | 2'925 | 2'597 | 2'226 | 1'938 | 1'693 | 1'486 |
| | 340 | 8·26 | 33.3 | 341 | 81.5 | 12.4 | 40 | 4'011 | 3'629 | 3'402 | 3'116 | 2'764 | 2'368 | 2'062 | 1'801 | 1'580 |
| | 360 | 8·30 | 44.4 | 369 | 85.0 | 14.5 | 40 | 4'741 | 4'286 | 4'014 | 3'672 | 3'252 | 2'784 | 2'422 | 2'114 | 1'854 |
| | 400 | 8·30 | 44.4 | 408 | 95.4 | 15.9 | 40 | 5'262 | 4'752 | 4'447 | 4'062 | 3'590 | 3'071 | 2'670 | 2'329 | 2'041 |
| | 450 | 10·30 | 55.5 | 463 | 107.1 | 19.1 | 40 | 6'390 | 5'765 | 5'390 | 4'918 | 4'338 | 3'708 | 3'221 | 2'808 | 2'460 |
| | 500 | 10·30 | 55.5 | 511 | 120.1 | 20.9 | 40 | 7'032 | 6'340 | 5'925 | 5'402 | 4'759 | 4'066 | 3'531 | 3'077 | 2'695 |
| | 550 | 12·30 | 66.6 | 564 | 132.3 | 24.0 | 40 | 8'189 | 7'375 | 6'886 | 6'268 | 5'509 | 4'704 | 4'082 | 3'554 | 3'111 |
| | 600 | 12·30 | 66.6 | 609 | 145.9 | 25.7 | 40 | 8'828 | 7'946 | 7'416 | 6'745 | 5'921 | 5'054 | 4'384 | 3'816 | 3'340 |

**Bemessungswerte [kN] R 90**

***Valeurs de calcul [kN] R 90***

| R 90 | HEA | Bew./*Arm.* Ø | Bew./*Arm.* kg/m | $m_{tot}$ kg/m | $A_c$ $10^3$ mm$^2$ | $(EI)_{eff,\lambda}$ $10^3$ kNm$^2$ | $u_1=u_2$ mm | $N_{plb,Rd}$ kN | Knicklänge $L_{K,fi}$ in [m] – *Longueur de flambage $L_{K,fi}$ en [m]* 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S235 + B500 mittel / *moyenne* | 240 | 4·22 | 11.9 | 187 | 46.0 | 1.6 | 40 | 979 | 823 | 720 | 588 | 487 | 405 | 341 | 291 | 253 |
| | 260 | 4·26 | 16.7 | 220 | 54.2 | 2.5 | 40 | 1'287 | 1'110 | 997 | 851 | 705 | 594 | 504 | 431 | 374 |
| | 280 | 4·26 | 16.7 | 252 | 63.7 | 3.5 | 40 | 1'569 | 1'377 | 1'257 | 1'102 | 922 | 785 | 670 | 577 | 501 |
| | 300 | 4·30 | 22.2 | 293 | 72.9 | 5.3 | 40 | 1'999 | 1'783 | 1'652 | 1'485 | 1'278 | 1'089 | 939 | 814 | 710 |
| | 320 | 4·30 | 22.2 | 314 | 77.8 | 5.8 | 40 | 2'204 | 1'964 | 1'817 | 1'630 | 1'400 | 1'193 | 1'028 | 890 | 776 |
| | 340 | 4·30 | 22.2 | 334 | 82.9 | 6.2 | 40 | 2'416 | 2'149 | 1'985 | 1'777 | 1'520 | 1'296 | 1'115 | 965 | 841 |
| | 360 | 4·30 | 22.2 | 354 | 87.9 | 6.6 | 40 | 2'633 | 2'338 | 2'157 | 1'926 | 1'633 | 1'400 | 1'204 | 1'041 | 907 |
| | 400 | 4·30 | 22.2 | 393 | 98.3 | 7.5 | 40 | 3'073 | 2'721 | 2'504 | 2'226 | 1'880 | 1'609 | 1'381 | 1'192 | 1'038 |
| | 450 | 4·30 | 22.2 | 440 | 111.4 | 8.7 | 40 | 3'577 | 3'164 | 2'908 | 2'582 | 2'178 | 1'862 | 1'597 | 1'379 | 1'200 |
| | 500 | 6·30 | 33.3 | 496 | 123.0 | 10.6 | 40 | 4'368 | 3'864 | 3'553 | 3'155 | 2'662 | 2'276 | 1'953 | 1'686 | 1'468 |
| | 550 | 6·30 | 33.3 | 541 | 136.6 | 11.7 | 40 | 4'900 | 4'328 | 3'974 | 3'522 | 2'967 | 2'534 | 2'173 | 1'874 | 1'631 |
| | 600 | 6·30 | 33.3 | 586 | 150.2 | 12.9 | 40 | 5'439 | 4'798 | 4'400 | 3'892 | 3'274 | 2'794 | 2'394 | 2'064 | 1'795 |
| S235 + B500 *maximale* | 240 | 4·30 | 22.2 | 194 | 44.7 | 2.0 | 40 | 1'152 | 974 | 858 | 705 | 585 | 488 | 411 | 351 | 305 |
| | 260 | 4·30 | 22.2 | 224 | 53.5 | 2.8 | 40 | 1'383 | 1'196 | 1'078 | 924 | 767 | 647 | 549 | 470 | 408 |
| | 280 | 4·30 | 22.2 | 256 | 63.0 | 3.9 | 40 | 1'671 | 1'469 | 1'344 | 1'183 | 992 | 845 | 723 | 623 | 541 |
| | 300 | 6·30 | 33.3 | 301 | 71.5 | 6.0 | 40 | 2'215 | 1'982 | 1'841 | 1'662 | 1'441 | 1'228 | 1'061 | 921 | 804 |
| | 320 | 6·30 | 33.3 | 322 | 76.4 | 6.5 | 40 | 2'427 | 2'169 | 2'012 | 1'812 | 1'566 | 1'334 | 1'151 | 998 | 871 |
| | 340 | 8·26 | 33.3 | 341 | 81.5 | 7.0 | 40 | 2'647 | 2'360 | 2'186 | 1'964 | 1'690 | 1'440 | 1'241 | 1'075 | 938 |
| | 360 | 8·30 | 44.4 | 369 | 85.0 | 8.2 | 40 | 3'106 | 2'771 | 2'566 | 2'306 | 1'985 | 1'692 | 1'459 | 1'264 | 1'102 |
| | 400 | 8·30 | 44.4 | 408 | 95.4 | 9.1 | 40 | 3'573 | 3'176 | 2'932 | 2'622 | 2'239 | 1'909 | 1'643 | 1'421 | 1'238 |
| | 450 | 10·30 | 55.5 | 463 | 107.1 | 11.0 | 40 | 4'373 | 3'883 | 3'583 | 3'200 | 2'713 | 2'326 | 2'000 | 1'729 | 1'507 |
| | 500 | 10·30 | 55.5 | 511 | 120.1 | 12.2 | 40 | 4'925 | 4'366 | 4'021 | 3'582 | 3'029 | 2'594 | 2'228 | 1'925 | 1'676 |
| | 550 | 12·30 | 66.6 | 564 | 132.3 | 14.1 | 40 | 5'773 | 5'111 | 4'702 | 4'181 | 3'531 | 3'021 | 2'593 | 2'239 | 1'949 |
| | 600 | 12·30 | 66.6 | 609 | 145.9 | 15.3 | 40 | 6'345 | 5'607 | 5'151 | 4'568 | 3'850 | 3'290 | 2'821 | 2'434 | 2'118 |

$N_{Kbz,Rd,fi}$ ($L_{K,fi}$ = 0) = $N_{plb,Rd}$ (= $N_{plb,Rd,fi}$)

Bemerkungen siehe Seite 236 / *Commentaires voir p. 236*

**Stahl S235, Beton C 30/37**
**Bewehrung B500:** mittel, maximal
**Bemessungswerte [kN] R 60**

***Acier S235, Béton C 30/37***
***Armature B500:*** *moyenne, maximale*
***Valeurs de calcul [kN] R 60***

| R 60 | HEB | Bew./*Arm.* Ø | Bew./*Arm.* kg/m | $m_{tot}$ kg/m | $A_c$ $10^3$ mm$^2$ | $(EI)_{eff,\lambda}$ $10^3$ kNm$^2$ | $u_1=u_2$ mm | $N_{plb,Rd}$ kN | Knicklänge $L_{K,fi}$ in [m] – *Longueur de flambage $L_{K,fi}$ en [m]* 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S235 + B500 mittel / *moyenne* | 200 | 4·18 | 8.0 | 147 | 31.2 | 2.1 | 40 | 1'199 | 1'178 | 901 | 722 | 578 | 466 | 380 | 318 | 276 |
| | 220 | 4·20 | 9.9 | 176 | 38.0 | 3.3 | 40 | 1'514 | 1'514 | 1'261 | 1'007 | 825 | 677 | 559 | 467 | 398 |
| | 240 | 4·22 | 11.9 | 209 | 45.5 | 5.0 | 40 | 1'883 | 1'883 | 1'692 | 1'354 | 1'132 | 946 | 792 | 667 | 568 |
| | 260 | 4·22 | 11.9 | 240 | 54.3 | 7.2 | 40 | 2'186 | 2'186 | 2'063 | 1'719 | 1'432 | 1'218 | 1'036 | 884 | 758 |
| | 280 | 4·26 | 16.7 | 277 | 63.2 | 10.2 | 40 | 2'717 | 2'717 | 2'597 | 2'236 | 1'852 | 1'593 | 1'369 | 1'178 | 1'017 |
| | 300 | 4·30 | 22.2 | 320 | 72.3 | 14.4 | 40 | 3'347 | 3'347 | 3'225 | 2'853 | 2'368 | 2'060 | 1'789 | 1'554 | 1'352 |
| | 320 | 4·30 | 22.2 | 341 | 77.1 | 17.9 | 40 | 3'609 | 3'609 | 3'531 | 3'193 | 2'760 | 2'351 | 2'063 | 1'809 | 1'587 |
| | 340 | 4·30 | 22.2 | 362 | 82.1 | 21.9 | 40 | 3'866 | 3'866 | 3'822 | 3'514 | 3'118 | 2'645 | 2'342 | 2'072 | 1'833 |
| | 360 | 4·30 | 22.2 | 382 | 87.1 | 26.5 | 40 | 4'127 | 4'127 | 4'108 | 3'825 | 3'461 | 3'015 | 2'628 | 2'343 | 2'088 |
| | 400 | 4·30 | 22.2 | 421 | 97.4 | 37.6 | 40 | 4'651 | 4'651 | 4'651 | 4'422 | 4'110 | 3'726 | 3'269 | 2'905 | 2'623 |
| | 450 | 4·30 | 22.2 | 469 | 110.4 | 55.0 | 40 | 5'277 | 5'277 | 5'277 | 5'099 | 4'839 | 4'517 | 4'133 | 3'685 | 3'304 |
| | 500 | 6·30 | 33.3 | 526 | 121.9 | 77.2 | 40 | 6'440 | 6'440 | 6'423 | 6'220 | 5'954 | 5'624 | 5'229 | 4'769 | 4'221 |
| | 550 | 6·30 | 33.3 | 571 | 135.4 | 104.7 | 40 | 7'070 | 7'070 | 7'030 | 6'860 | 6'635 | 6'354 | 6'016 | 5'621 | 5'169 |
| | 600 | 6·30 | 33.3 | 617 | 148.8 | 138.0 | 40 | 7'711 | 7'711 | 7'634 | 7'490 | 7'296 | 7'053 | 6'759 | 6'414 | 6'019 |
| S235 + B500 *maximale* | 200 | 4·22 | 11.9 | 150 | 30.7 | 2.1 | 40 | 1'349 | 1'289 | 977 | 775 | 616 | 493 | 402 | 338 | 295 |
| | 220 | 4·26 | 16.7 | 181 | 37.2 | 3.4 | 40 | 1'775 | 1'775 | 1'381 | 1'121 | 909 | 739 | 607 | 507 | 434 |
| | 240 | 4·30 | 22.2 | 216 | 44.2 | 5.4 | 40 | 2'282 | 2'282 | 1'952 | 1'557 | 1'287 | 1'065 | 884 | 741 | 631 |
| | 260 | 4·30 | 22.2 | 247 | 53.0 | 7.7 | 40 | 2'592 | 2'592 | 2'373 | 1'914 | 1'617 | 1'365 | 1'153 | 977 | 835 |
| | 280 | 4·30 | 22.2 | 281 | 62.5 | 10.5 | 40 | 2'941 | 2'941 | 2'782 | 2'372 | 1'965 | 1'685 | 1'444 | 1'239 | 1'067 |
| | 300 | 6·30 | 33.3 | 327 | 70.9 | 14.4 | 40 | 3'809 | 3'809 | 3'569 | 3'080 | 2'550 | 2'195 | 1'888 | 1'626 | 1'404 |
| | 320 | 6·30 | 33.3 | 349 | 75.7 | 17.9 | 40 | 4'079 | 4'079 | 3'904 | 3'466 | 2'880 | 2'509 | 2'182 | 1'898 | 1'653 |
| | 340 | 8·26 | 33.3 | 369 | 80.7 | 21.9 | 40 | 4'345 | 4'345 | 4'221 | 3'826 | 3'320 | 2'825 | 2'482 | 2'179 | 1'914 |
| | 360 | 8·30 | 44.4 | 397 | 84.2 | 27.6 | 40 | 5'094 | 5'094 | 4'957 | 4'533 | 3'988 | 3'385 | 2'988 | 2'635 | 2'324 |
| | 400 | 8·30 | 44.4 | 436 | 94.5 | 39.3 | 40 | 5'644 | 5'644 | 5'577 | 5'230 | 4'782 | 4'232 | 3'665 | 3'283 | 2'939 |
| | 450 | 10·30 | 55.5 | 492 | 106.1 | 57.7 | 40 | 6'812 | 6'812 | 6'737 | 6'409 | 5'984 | 5'460 | 4'837 | 4'273 | 3'867 |
| | 500 | 10·30 | 55.5 | 541 | 119.0 | 81.3 | 40 | 7'491 | 7'491 | 7'428 | 7'163 | 6'815 | 6'385 | 5'872 | 5'274 | 4'704 |
| | 550 | 12·30 | 66.6 | 594 | 131.1 | 113.0 | 40 | 8'682 | 8'682 | 8'583 | 8'339 | 8'018 | 7'617 | 7'137 | 6'578 | 5'938 |
| | 600 | 12·30 | 66.6 | 640 | 144.5 | 149.5 | 40 | 9'355 | 9'355 | 9'226 | 9'025 | 8'756 | 8'419 | 8'013 | 7'539 | 6'995 |

**Bemessungswerte [kN] R 90**

***Valeurs de calcul [kN] R 90***

| R 90 | HEB | Bew./*Arm.* Ø | Bew./*Arm.* kg/m | $m_{tot}$ kg/m | $A_c$ $10^3$ mm$^2$ | $(EI)_{eff,\lambda}$ $10^3$ kNm$^2$ | $u_1=u_2$ mm | $N_{plb,Rd}$ kN | Knicklänge $L_{K,fi}$ in [m] – *Longueur de flambage $L_{K,fi}$ en [m]* 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S235 + B500 mittel / *moyenne* | 220 | 4·20 | 9.9 | 176 | 38.0 | 1.9 | 40 | 840 | 840 | 713 | 569 | 468 | 385 | 318 | 266 | 227 |
| | 240 | 4·22 | 11.9 | 209 | 45.5 | 2.8 | 40 | 1'088 | 1'088 | 963 | 769 | 641 | 534 | 446 | 375 | 319 |
| | 260 | 4·22 | 11.9 | 240 | 54.3 | 4.0 | 40 | 1'337 | 1'337 | 1'226 | 989 | 836 | 706 | 597 | 506 | 432 |
| | 280 | 4·26 | 16.7 | 277 | 63.2 | 5.7 | 40 | 1'724 | 1'724 | 1'597 | 1'335 | 1'111 | 946 | 806 | 688 | 590 |
| | 300 | 4·30 | 22.2 | 320 | 72.3 | 8.2 | 40 | 2'177 | 2'177 | 2'037 | 1'755 | 1'453 | 1'250 | 1'075 | 925 | 799 |
| | 320 | 4·30 | 22.2 | 341 | 77.1 | 10.2 | 40 | 2'396 | 2'396 | 2'282 | 2'017 | 1'674 | 1'455 | 1'263 | 1'097 | 954 |
| | 340 | 4·30 | 22.2 | 362 | 82.1 | 12.6 | 40 | 2'620 | 2'620 | 2'527 | 2'276 | 1'955 | 1'669 | 1'462 | 1'279 | 1'120 |
| | 360 | 4·30 | 22.2 | 382 | 87.1 | 15.4 | 40 | 2'851 | 2'851 | 2'773 | 2'535 | 2'230 | 1'893 | 1'671 | 1'473 | 1'299 |
| | 400 | 4·30 | 22.2 | 421 | 97.4 | 22.2 | 40 | 3'309 | 3'309 | 3'255 | 3'043 | 2'769 | 2'432 | 2'112 | 1'888 | 1'686 |
| | 450 | 4·30 | 22.2 | 469 | 110.4 | 33.0 | 40 | 3'839 | 3'839 | 3'801 | 3'619 | 3'383 | 3'093 | 2'747 | 2'423 | 2'195 |
| | 500 | 6·30 | 33.3 | 526 | 121.9 | 47.1 | 40 | 4'658 | 4'658 | 4'598 | 4'419 | 4'185 | 3'896 | 3'551 | 3'104 | 2'835 |
| | 550 | 6·30 | 33.3 | 571 | 135.4 | 65.0 | 40 | 5'216 | 5'216 | 5'146 | 4'991 | 4'788 | 4'535 | 4'232 | 3'879 | 3'428 |
| | 600 | 6·30 | 33.3 | 617 | 148.8 | 87.1 | 40 | 5'781 | 5'779 | 5'689 | 5'555 | 5'376 | 5'153 | 4'885 | 4'572 | 4'213 |
| S235 + B500 *maximale* | 220 | 4·26 | 16.7 | 181 | 37.2 | 2.0 | 40 | 953 | 953 | 777 | 622 | 508 | 415 | 342 | 286 | 244 |
| | 240 | 4·30 | 22.2 | 216 | 44.2 | 3.0 | 40 | 1'262 | 1'262 | 1'082 | 863 | 714 | 591 | 491 | 412 | 351 |
| | 260 | 4·30 | 22.2 | 247 | 53.0 | 4.3 | 40 | 1'518 | 1'518 | 1'367 | 1'098 | 924 | 776 | 653 | 552 | 471 |
| | 280 | 4·30 | 22.2 | 281 | 62.5 | 5.9 | 40 | 1'826 | 1'826 | 1'681 | 1'398 | 1'165 | 991 | 842 | 718 | 615 |
| | 300 | 6·30 | 33.3 | 327 | 70.9 | 8.2 | 40 | 2'396 | 2'396 | 2'188 | 1'843 | 1'530 | 1'307 | 1'115 | 954 | 819 |
| | 320 | 6·30 | 33.3 | 349 | 75.7 | 10.2 | 40 | 2'622 | 2'622 | 2'450 | 2'129 | 1'763 | 1'522 | 1'312 | 1'132 | 980 |
| | 340 | 8·26 | 33.3 | 369 | 80.7 | 12.6 | 40 | 2'855 | 2'855 | 2'710 | 2'410 | 2'003 | 1'746 | 1'520 | 1'323 | 1'153 |
| | 360 | 8·30 | 44.4 | 397 | 84.2 | 16.0 | 40 | 3'331 | 3'331 | 3'180 | 2'862 | 2'456 | 2'097 | 1'836 | 1'607 | 1'407 |
| | 400 | 8·30 | 44.4 | 436 | 94.5 | 23.1 | 40 | 3'815 | 3'815 | 3'709 | 3'434 | 3'081 | 2'616 | 2'326 | 2'066 | 1'835 |
| | 450 | 10·30 | 55.5 | 492 | 106.1 | 34.6 | 40 | 4'643 | 4'643 | 4'538 | 4'278 | 3'942 | 3'530 | 3'049 | 2'742 | 2'464 |
| | 500 | 10·30 | 55.5 | 541 | 119.0 | 49.4 | 40 | 5'221 | 5'221 | 5'130 | 4'913 | 4'630 | 4'280 | 3'864 | 3'384 | 3'081 |
| | 550 | 12·30 | 66.6 | 594 | 131.1 | 69.6 | 40 | 6'096 | 6'096 | 5'986 | 5'786 | 5'523 | 5'197 | 4'807 | 4'353 | 3'865 |
| | 600 | 12·30 | 66.6 | 640 | 144.5 | 93.6 | 40 | 6'693 | 6'681 | 6'566 | 6'396 | 6'170 | 5'889 | 5'552 | 5'158 | 4'707 |

$N_{Kby,Rd,fi}$ ($L_{K,fi}$ = 0) = $N_{plb,Rd}$ (= $N_{plb,Rd,fi}$)

Bemerkungen siehe Seite 236 / *Commentaires voir p. 236*

**Stahl S235, Beton C 30/37**
**Bewehrung B500:** mittel, maximal
**Bemessungswerte [kN] R 60**

***Acier S235, Béton C 30/37***
***Armature B500:*** *moyenne, maximale*
***Valeurs de calcul [kN] R 60***

| R 60 | HEB | Bew./*Arm.* Ø | Bew./*Arm.* kg/m | $m_{tot}$ kg/m | $A_c$ $10^3$ mm$^2$ | $(EI)_{eff,\lambda}$ $10^3$ kNm$^2$ | $u_1=u_2$ mm | $N_{plb,Rd}$ kN | Knicklänge $L_{K,fi}$ in [m] – *Longueur de flambage $L_{K,fi}$ en [m]* 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S235 + B500 mittel / *moyenne* | 200 | 4·18 | 8.0 | 147 | 31.2 | 1.3 | 40 | 1'199 | 931 | 741 | 588 | 472 | 385 | 322 | 277 | 243 |
| | 220 | 4·20 | 9.9 | 176 | 38.0 | 2.2 | 40 | 1'514 | 1'242 | 1'059 | 850 | 695 | 573 | 480 | 410 | 358 |
| | 240 | 4·22 | 11.9 | 209 | 45.5 | 3.3 | 40 | 1'883 | 1'602 | 1'419 | 1'182 | 978 | 818 | 690 | 590 | 512 |
| | 260 | 4·22 | 11.9 | 240 | 54.3 | 4.8 | 40 | 2'186 | 1'910 | 1"736 | 1'513 | 1'262 | 1'071 | 913 | 784 | 681 |
| | 280 | 4·26 | 16.7 | 277 | 63.2 | 7.1 | 40 | 2'717 | 2'421 | 2'239 | 2'008 | 1"723 | 1'469 | 1'265 | 1'096 | 955 |
| | 300 | 4·30 | 22.2 | 320 | 72.3 | 10.3 | 40 | 3'347 | 3'026 | 2'834 | 2'593 | 2'297 | 1'967 | 1"711 | 1'494 | 1'310 |
| | 320 | 4·30 | 22.2 | 341 | 77.1 | 11.0 | 40 | 3'609 | 3'261 | 3'054 | 2'793 | 2'472 | 2'116 | 1'841 | 1'606 | 1'408 |
| | 340 | 4·30 | 22.2 | 362 | 82.1 | 11.7 | 40 | 3'866 | 3'492 | 3'269 | 2'987 | 2'641 | 2'260 | 1'965 | 1"714 | 1'502 |
| | 360 | 4·30 | 22.2 | 382 | 87.1 | 12.4 | 40 | 4'127 | 3'725 | 3'484 | 3'180 | 2'807 | 2'400 | 2'086 | 1'819 | 1'593 |
| | 400 | 4·30 | 22.2 | 421 | 97.4 | 13.8 | 40 | 4'651 | 4'194 | 3'920 | 3'574 | 3'149 | 2'691 | 2'337 | 2'036 | 1"783 |
| | 450 | 4·30 | 22.2 | 469 | 110.4 | 15.6 | 40 | 5'277 | 4'756 | 4'443 | 4'048 | 3'562 | 3'043 | 2'642 | 2'301 | 2'015 |
| | 500 | 6·30 | 33.3 | 526 | 121.9 | 18.7 | 40 | 6'440 | 5'797 | 5'410 | 4'921 | 4'320 | 3'688 | 3'199 | 2'784 | 2'437 |
| | 550 | 6·30 | 33.3 | 571 | 135.4 | 20.5 | 40 | 7'070 | 6'361 | 5'936 | 5'397 | 4'734 | 4'041 | 3'504 | 3'050 | 2'669 |
| | 600 | 6·30 | 33.3 | 617 | 148.8 | 22.1 | 40 | 7'711 | 6'931 | 6'461 | 5'867 | 5'135 | 4'381 | 3"797 | 3'302 | 2'889 |
| S235 + B500 *maximale* | 200 | 4·22 | 11.9 | 150 | 30.7 | 1.5 | 40 | 1'349 | 1'042 | 825 | 654 | 523 | 427 | 357 | 307 | 270 |
| | 220 | 4·26 | 16.7 | 181 | 37.2 | 2.5 | 40 | 1'775 | 1'451 | 1'232 | 986 | 805 | 664 | 556 | 475 | 414 |
| | 240 | 4·30 | 22.2 | 216 | 44.2 | 4.0 | 40 | 2'282 | 1'936 | 1"712 | 1'413 | 1'175 | 982 | 828 | 708 | 615 |
| | 260 | 4·30 | 22.2 | 247 | 53.0 | 5.6 | 40 | 2'592 | 2'262 | 2'054 | 1"788 | 1'489 | 1'263 | 1'076 | 924 | 803 |
| | 280 | 4·30 | 22.2 | 281 | 62.5 | 7.6 | 40 | 2'941 | 2'619 | 2'422 | 2'172 | 1"862 | 1'587 | 1'367 | 1'184 | 1'032 |
| | 300 | 6·30 | 33.3 | 327 | 70.9 | 11.6 | 40 | 3'809 | 3'443 | 3'224 | 2'949 | 2'610 | 2'234 | 1'944 | 1'696 | 1'487 |
| | 320 | 6·30 | 33.3 | 349 | 75.7 | 12.4 | 40 | 4'079 | 3'685 | 3'449 | 3'153 | 2'789 | 2'386 | 2'075 | 1'810 | 1'587 |
| | 340 | 8·26 | 33.3 | 369 | 80.7 | 13.1 | 40 | 4'345 | 3'923 | 3'671 | 3'353 | 2'962 | 2'534 | 2'203 | 1'921 | 1'683 |
| | 360 | 8·30 | 44.4 | 397 | 84.2 | 15.2 | 40 | 5'094 | 4'594 | 4'295 | 3'917 | 3'452 | 2'950 | 2'563 | 2'233 | 1"956 |
| | 400 | 8·30 | 44.4 | 436 | 94.5 | 16.6 | 40 | 5'644 | 5'085 | 4"750 | 4'326 | 3'805 | 3'250 | 2'821 | 2'457 | 2'151 |
| | 450 | 10·30 | 55.5 | 492 | 106.1 | 19.8 | 40 | 6'812 | 6'130 | 5"721 | 5'202 | 4'565 | 3'897 | 3'379 | 2'941 | 2'574 |
| | 500 | 10·30 | 55.5 | 541 | 119.0 | 21.6 | 40 | 7'491 | 6'735 | 6'281 | 5'706 | 4'999 | 4'266 | 3'697 | 3'217 | 2'814 |
| | 550 | 12·30 | 66.6 | 594 | 131.1 | 24.7 | 40 | 8'682 | 7'799 | 7'268 | 6'595 | 5'767 | 4'919 | 4'261 | 3'706 | 3'241 |
| | 600 | 12·30 | 66.6 | 640 | 144.5 | 26.3 | 40 | 9'355 | 8'396 | 7'817 | 7'083 | 6'180 | 5'269 | 4'562 | 3'964 | 3'466 |

**Bemessungswerte [kN] R 90**

***Valeurs de calcul [kN] R 90***

| R 90 | HEB | Bew./*Arm.* Ø | Bew./*Arm.* kg/m | $m_{tot}$ kg/m | $A_c$ $10^3$ mm$^2$ | $(EI)_{eff,\lambda}$ $10^3$ kNm$^2$ | $u_1=u_2$ mm | $N_{plb,Rd}$ kN | Knicklänge $L_{K,fi}$ in [m] – *Longueur de flambage $L_{K,fi}$ en [m]* 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S235 + B500 mittel / *moyenne* | 220 | 4·20 | 9.9 | 176 | 38.0 | 1.2 | 40 | 840 | 689 | 588 | 471 | 385 | 318 | 266 | 227 | 198 |
| | 240 | 4·22 | 11.9 | 209 | 45.5 | 1.8 | 40 | 1'088 | 917 | 805 | 660 | 547 | 456 | 384 | 328 | 285 |
| | 260 | 4·22 | 11.9 | 240 | 54.3 | 2.6 | 40 | 1'337 | 1'151 | 1'032 | 879 | 728 | 612 | 519 | 444 | 386 |
| | 280 | 4·26 | 16.7 | 277 | 63.2 | 3.9 | 40 | 1'724 | 1'512 | 1'380 | 1'211 | 1'013 | 862 | 736 | 634 | 551 |
| | 300 | 4·30 | 22.2 | 320 | 72.3 | 5.7 | 40 | 2'177 | 1'941 | 1"797 | 1'614 | 1'387 | 1'182 | 1'019 | 883 | 770 |
| | 320 | 4·30 | 22.2 | 341 | 77.1 | 6.2 | 40 | 2'396 | 2'132 | 1'971 | 1"766 | 1'512 | 1'289 | 1"110 | 961 | 837 |
| | 340 | 4·30 | 22.2 | 362 | 82.1 | 6.6 | 40 | 2'620 | 2'327 | 2'148 | 1'918 | 1'627 | 1'395 | 1'199 | 1'037 | 904 |
| | 360 | 4·30 | 22.2 | 382 | 87.1 | 7.0 | 40 | 2'851 | 2'526 | 2'326 | 2'071 | 1"751 | 1'499 | 1'287 | 1"112 | 968 |
| | 400 | 4·30 | 22.2 | 421 | 97.4 | 7.9 | 40 | 3'309 | 2'923 | 2'685 | 2'380 | 2'005 | 1'713 | 1'469 | 1'267 | 1'103 |
| | 450 | 4·30 | 22.2 | 469 | 110.4 | 9.1 | 40 | 3'839 | 3'386 | 3'105 | 2'746 | 2'310 | 1'971 | 1'688 | 1'456 | 1'266 |
| | 500 | 6·30 | 33.3 | 526 | 121.9 | 11.0 | 40 | 4'658 | 4'109 | 3'768 | 3'333 | 2'803 | 2'392 | 2'049 | 1'767 | 1'537 |
| | 550 | 6·30 | 33.3 | 571 | 135.4 | 12.2 | 40 | 5'216 | 4'594 | 4'208 | 3'715 | 3'120 | 2'660 | 2'277 | 1'962 | 1'707 |
| | 600 | 6·30 | 33.3 | 617 | 148.8 | 13.3 | 40 | 5'781 | 5'083 | 4'648 | 4'090 | 3'429 | 2'920 | 2'497 | 2'150 | 1'870 |
| S235 + B500 *maximale* | 220 | 4·26 | 16.7 | 181 | 37.2 | 1.4 | 40 | 953 | 783 | 669 | 537 | 439 | 363 | 304 | 259 | 226 |
| | 240 | 4·30 | 22.2 | 216 | 44.2 | 2.2 | 40 | 1'262 | 1'069 | 943 | 777 | 646 | 539 | 454 | 388 | 337 |
| | 260 | 4·30 | 22.2 | 247 | 53.0 | 3.1 | 40 | 1'518 | 1'314 | 1'184 | 1'016 | 842 | 711 | 603 | 517 | 449 |
| | 280 | 4·30 | 22.2 | 281 | 62.5 | 4.2 | 40 | 1'826 | 1'606 | 1'469 | 1'293 | 1'084 | 923 | 790 | 680 | 591 |
| | 300 | 6·30 | 33.3 | 327 | 70.9 | 6.5 | 40 | 2'396 | 2'143 | 1'989 | 1'793 | 1'552 | 1'322 | 1"142 | 990 | 865 |
| | 320 | 6·30 | 33.3 | 349 | 75.7 | 7.0 | 40 | 2'622 | 2'340 | 2'168 | 1'950 | 1'680 | 1'431 | 1'235 | 1'070 | 933 |
| | 340 | 8·26 | 33.3 | 369 | 80.7 | 7.4 | 40 | 2'855 | 2'542 | 2'351 | 2'108 | 1'807 | 1'540 | 1'327 | 1"148 | 1'001 |
| | 360 | 8·30 | 44.4 | 397 | 84.2 | 8.6 | 40 | 3'331 | 2'965 | 2'741 | 2'456 | 2'104 | 1'793 | 1'544 | 1'336 | 1"165 |
| | 400 | 8·30 | 44.4 | 436 | 94.5 | 9.5 | 40 | 3'815 | 3'384 | 3'119 | 2'781 | 2'354 | 2'016 | 1"733 | 1'497 | 1'304 |
| | 450 | 10·30 | 55.5 | 492 | 106.1 | 11.4 | 40 | 4'643 | 4'113 | 3'787 | 3'371 | 2'849 | 2'439 | 2'094 | 1'809 | 1'575 |
| | 500 | 10·30 | 55.5 | 541 | 119.0 | 12.6 | 40 | 5'221 | 4'615 | 4'241 | 3'763 | 3'172 | 2'711 | 2'326 | 2'007 | 1"747 |
| | 550 | 12·30 | 66.6 | 594 | 131.1 | 14.6 | 40 | 6'096 | 5'383 | 4'942 | 4'378 | 3'687 | 3'149 | 2'699 | 2'328 | 2'026 |
| | 600 | 12·30 | 66.6 | 640 | 144.5 | 15.7 | 40 | 6'693 | 5'897 | 5'403 | 4'771 | 4'008 | 3'418 | 2'927 | 2'522 | 2'194 |

$N_{Kbz,Rd,fi}$ ($L_{K,fi}$ = 0) = $N_{plb,Rd}$ (= $N_{plb,Rd,fi}$), Bemerkungen siehe Seite 236 / *Commentaires voir p. 236*

# Zentrisches Knicken: Knickwiderstand $N_{Kb,Rd,fi30}$ ROR

# *Flambage centré: Résistance au flambage*

**Stahl P235** und **E355**, **Beton C 30/37**
**Bewehrung B500:** keine, mittel, maximal
**Bemessungswerte [kN] R 30**

***Acier P235** et **E355**, **Béton C 30/37***
***Armature B500:** aucune, moyenne, maximale*
***Valeurs de calcul [kN] R 30***

| R 30 | ROR | Bew./*Arm.* Ø | kg/m | $m_{tot}$ kg/m | $A_c$ $10^3$ mm$^2$ | $(EI)_{eff,\lambda}$ $10^3$ kNm$^2$ | u mm | $N_{plb,Rd}$ kN | Knicklänge $L_{K,fi}$ in [m] – *Longueur de flambage $L_{K,fi}$ en [m]* 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P235 | 139.7 x 4.0 | keine/*aucune* | | 48 | 13.6 | 0.11 | – | 341 | 220 | 165 | 122 | 92 | 71 | 56 | 38 | 27 |
| | 152.4 x 4.5 | | | 57 | 16.2 | 0.17 | – | 429 | 296 | 230 | 175 | 134 | 104 | 83 | 56 | 40 |
| | 159.0 x 4.5 | | | 61 | 17.7 | 0.20 | – | 473 | 333 | 261 | 200 | 154 | 120 | 96 | 65 | 47 |
| | 168.3 x 4.5 | | | 68 | 19.9 | 0.25 | – | 542 | 390 | 311 | 241 | 186 | 147 | 118 | 80 | 57 |
| | 177.8 x 5.0 | | | 77 | 22.1 | 0.33 | – | 626 | 470 | 384 | 304 | 239 | 190 | 153 | 105 | 76 |
| | 193.7 x 5.6 | | | 91 | 26.2 | 0.54 | – | 791 | 632 | 540 | 446 | 362 | 293 | 240 | 166 | 121 |
| | 219.1 x 6.3 | | | 117 | 33.5 | 1.02 | – | 1'078 | 915 | 812 | 702 | 595 | 498 | 416 | 296 | 219 |
| | 244.5 x 6.3 | | | 143 | 42.2 | 1.57 | – | 1'366 | 1'193 | 1'078 | 954 | 827 | 706 | 600 | 436 | 325 |
| | 273.0 x 6.3 | | | 175 | 53.3 | 2.45 | – | 1'744 | 1'562 | 1'434 | 1'295 | 1'149 | 1'004 | 869 | 648 | 491 |
| | 298.5 x 7.1 | | | 210 | 63.5 | 3.98 | – | 2'174 | 2'004 | 1'868 | 1'722 | 1'567 | 1'407 | 1'249 | 967 | 749 |
| | 323.9 x 7.1 | | | 244 | 75.3 | 5.39 | – | 2'563 | 2'394 | 2'246 | 2'090 | 1'923 | 1'748 | 1'572 | 1'244 | 978 |
| | 355.6 x 8.0 | | | 295 | 90.4 | 8.80 | – | 3'206 | 3'062 | 2'903 | 2'737 | 2'562 | 2'377 | 2'186 | 1'805 | 1'465 |
| | 368.0 x 8.0 | | | 314 | 97.3 | 10.06 | – | 3'437 | 3'299 | 3'135 | 2'964 | 2'783 | 2'594 | 2'396 | 1'998 | 1'634 |
| | 406.4 x 8.8 | | | 383 | 118.7 | 16.24 | – | 4'312 | 4'211 | 4'030 | 3'846 | 3'654 | 3'452 | 3'241 | 2'800 | 2'368 |
| E355 starkwandig / *paroi épaisse* | 139.7 x 16 | keine/*aucune* | | 72 | 9.1 | 0.67 | – | 1'078 | 843 | 708 | 576 | 461 | 371 | 302 | 208 | 151 |
| | 152.4 x 16 | | | 82 | 11.4 | 0.94 | – | 1'271 | 1'032 | 890 | 744 | 609 | 498 | 409 | 285 | 208 |
| | 159.0 x 16 | | | 88 | 12.7 | 1.12 | – | 1'384 | 1'143 | 997 | 844 | 699 | 576 | 476 | 334 | 245 |
| | 168.3 x 16 | | | 97 | 14.6 | 1.39 | – | 1'535 | 1'293 | 1'142 | 983 | 827 | 689 | 574 | 407 | 300 |
| | 177.8 x 25 | | | 126 | 12.8 | 3.48 | – | 2'981 | 2'608 | 2'360 | 2'092 | 1'818 | 1'556 | 1'324 | 964 | 720 |
| | 193.7 x 25 | | | 144 | 16.2 | 4.88 | – | 3'447 | 3'091 | 2'838 | 2'564 | 2'277 | 1'992 | 1'725 | 1'287 | 975 |
| | 219.1 x 25 | | | 176 | 22.5 | 7.87 | – | 4'250 | 3'922 | 3'658 | 3'376 | 3'075 | 2'764 | 2'456 | 1'906 | 1'478 |
| | 244.5 x 25 | | | 209 | 29.7 | 11.96 | – | 5'108 | 4'817 | 4'540 | 4'248 | 3'938 | 3'612 | 3'279 | 2'641 | 2'102 |
| | 273.0 x 25 | | | 251 | 39.1 | 17.92 | – | 6'100 | 5'856 | 5'565 | 5'263 | 4'944 | 4'608 | 4'258 | 3'552 | 2'908 |
| | 298.5 x 25 | | | 290 | 48.5 | 25.63 | – | 7'182 | 6'990 | 6'681 | 6'363 | 6'032 | 5'684 | 5'320 | 4'564 | 3'832 |
| | 323.9 x 25 | | | 332 | 58.9 | 34.19 | – | 8'126 | 7'991 | 7'670 | 7'344 | 7'005 | 6'652 | 6'282 | 5'504 | 4'720 |
| | 355.6 x 25 | | | 388 | 73.4 | 46.93 | – | 9'332 | 9'270 | 8'934 | 8'594 | 8'245 | 7'883 | 7'506 | 6'706 | 5'877 |
| | 368.0 x 25 | | | 410 | 79.4 | 52.69 | – | 9'803 | 9'773 | 9'431 | 9'087 | 8'734 | 8'370 | 7'990 | 7'186 | 6'345 |
| | 406.4 x 25 | | | 485 | 99.8 | 73.48 | – | 11'368 | 11'368 | 11'077 | 10'714 | 10'347 | 9'969 | 9'578 | 8'752 | 7'875 |
| P235 + B500 mittel / *moyenne* | 168.3 x 4.5 | 4·14 | 4.8 | 71 | 19.3 | 0.35 | 30 | 832 | 586 | 460 | 352 | 271 | 212 | 169 | 115 | 82 |
| | 177.8 x 5.0 | 4·14 | 4.8 | 80 | 21.5 | 0.46 | 30 | 918 | 678 | 549 | 431 | 337 | 266 | 214 | 146 | 105 |
| | 193.7 x 5.6 | 4·16 | 6.3 | 96 | 25.4 | 0.76 | 30 | 1'175 | 928 | 786 | 643 | 518 | 418 | 341 | 236 | 171 |
| | 219.1 x 6.3 | 4·18 | 8.0 | 122 | 32.5 | 1.44 | 30 | 1'564 | 1'320 | 1'167 | 1'005 | 847 | 707 | 589 | 418 | 309 |
| | 244.5 x 6.3 | 4·20 | 9.9 | 149 | 41.0 | 2.28 | 30 | 1'965 | 1'718 | 1'554 | 1'377 | 1'195 | 1'023 | 870 | 633 | 473 |
| | 273.0 x 6.3 | 8·16 | 12.6 | 183 | 51.7 | 3.74 | 30 | 2'509 | 2'263 | 2'085 | 1'892 | 1'689 | 1'485 | 1'293 | 971 | 739 |
| | 298.5 x 7.1 | 8·18 | 16.0 | 221 | 61.5 | 6.04 | 30 | 3'142 | 2'911 | 2'720 | 2'516 | 2'299 | 2'074 | 1'850 | 1'444 | 1'124 |
| | 323.9 x 7.1 | 8·18 | 16.0 | 255 | 73.3 | 7.98 | 30 | 3'531 | 3'319 | 3'124 | 2'918 | 2'698 | 2'468 | 2'233 | 1'788 | 1'417 |
| | 355.6 x 8.0 | 8·20 | 19.7 | 308 | 87.9 | 12.85 | 30 | 4'400 | 4'222 | 4'012 | 3'793 | 3'562 | 3'319 | 3'065 | 2'555 | 2'090 |
| | 368.0 x 8.0 | 8·22 | 23.9 | 331 | 94.3 | 15.43 | 30 | 4'882 | 4'712 | 4'488 | 4'256 | 4'013 | 3'756 | 3'489 | 2'943 | 2'432 |
| | 406.4 x 8.8 | 8·22 | 23.9 | 399 | 115.7 | 23.14 | 30 | 5'755 | 5'643 | 5'411 | 5'174 | 4'927 | 4'670 | 4'400 | 3'834 | 3'269 |
| P235 + B500 *maximale* | 168.3 x 4.5 | 4·18 | 8.0 | 74 | 18.9 | 0.42 | 30 | 1'022 | 713 | 557 | 424 | 325 | 254 | 203 | 137 | 99 |
| | 177.8 x 5.0 | 4·20 | 9.9 | 83 | 20.9 | 0.59 | 30 | 1'222 | 894 | 720 | 562 | 438 | 345 | 277 | 189 | 136 |
| | 193.7 x 5.6 | 4·22 | 11.9 | 100 | 24.6 | 0.96 | 30 | 1'517 | 1'191 | 1'004 | 819 | 658 | 530 | 431 | 297 | 216 |
| | 219.1 x 6.3 | 8·18 | 16.0 | 128 | 31.5 | 1.85 | 30 | 2'049 | 1'724 | 1'522 | 1'308 | 1'100 | 915 | 762 | 540 | 398 |
| | 244.5 x 6.3 | 8·20 | 19.7 | 156 | 39.7 | 3.00 | 30 | 2'564 | 2'243 | 2'030 | 1'800 | 1'564 | 1'339 | 1'139 | 830 | 620 |
| | 273.0 x 6.3 | 8·22 | 23.9 | 191 | 50.2 | 4.88 | 30 | 3'191 | 2'887 | 2'663 | 2'423 | 2'169 | 1'912 | 1'669 | 1'258 | 959 |
| | 298.5 x 7.1 | 8·22 | 23.9 | 226 | 60.4 | 7.07 | 30 | 3'620 | 3'359 | 3'140 | 2'908 | 2'660 | 2'403 | 2'146 | 1'679 | 1'309 |
| | 323.9 x 7.1 | 8·26 | 33.3 | 267 | 71.1 | 10.79 | 30 | 4'582 | 4'323 | 4'075 | 3'815 | 3'537 | 3'246 | 2'948 | 2'376 | 1'892 |
| | 355.6 x 8.0 | 8·30 | 44.4 | 325 | 84.8 | 17.93 | 30 | 5'892 | 5'671 | 5'395 | 5'109 | 4'808 | 4'491 | 4'160 | 3'489 | 2'869 |
| | 368.0 x 8.0 | 8·30 | 44.4 | 345 | 91.7 | 20.05 | 30 | 6'123 | 5'925 | 5'649 | 5'365 | 5'066 | 4'752 | 4'424 | 3'750 | 3'114 |
| | 406.4 x 8.8 | 8·30 | 44.4 | 413 | 113.1 | 29.08 | 30 | 6'996 | 6'874 | 6'596 | 6'313 | 6'020 | 5'713 | 5'392 | 4'717 | 4'039 |

$N_{Kb,Rd,fi}$ ($L_{K,fi}$ = 0) = $N_{plb,Rd}$ (= $N_{plb,Rd,fi}$)

Erläuterungen und Bewehrungslage u siehe Seiten 232 ff. / *Explications et position des armatures u voir pages 232 à 235.*

Grau hinterlegte Werte sind grösser als 60 % des «kalten» Knickwiderstands und somit in der Regel nicht massgebend.

*Les valeurs sur fond gris sont supérieures au 60 % de la résistance au flambage «à froid» et ne sont en général pas déterminantes.*

Diese Tabelle gilt auch für die Stahlsorten S235 bzw. S355 / *Ce tableau est également valable pour les aciers de nuance S235 ou S355.*

**Stahl P235, Beton C 30/37**
**Bewehrung B500:** mittel, maximal
**Bemessungswerte [kN] R 60**

***Acier P235, Béton C 30/37***
***Armature B500:*** *moyenne, maximale*
***Valeurs de calcul [kN] R 60***

| R 60 | ROR | Bew./*Arm.* Ø | Bew./*Arm.* kg/m | $m_{tot}$ kg/m | $A_c$ $10^3$ mm$^2$ | $(EI)_{eff,\lambda}$ $10^3$ kNm$^2$ | u mm | $N_{plb,Rd}$ kN | Knicklänge $L_{K,fi}$ in [m] – *Longueur de flambage $L_{K,fi}$ en [m]* 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P235** + B500 mittel / *moyenne* | 168.3 x 4.5 | 4·14 | 4.8 | 71 | 19.3 | 0.15 | 30 | 394 | 266 | 204 | 153 | 117 | 91 | 72 | 49 | 35 |
| | 177.8 x 5.0 | 4·14 | 4.8 | 80 | 21.5 | 0.19 | 30 | 454 | 320 | 251 | 193 | 148 | 116 | 93 | 63 | 45 |
| | 193.7 x 5.6 | 4·16 | 6.3 | 96 | 25.4 | 0.31 | 30 | 623 | 460 | 372 | 292 | 228 | 180 | 145 | 99 | 71 |
| | 219.1 x 6.3 | 4·18 | 8.0 | 122 | 32.5 | 0.56 | 30 | 898 | 702 | 591 | 481 | 385 | 310 | 252 | 174 | 126 |
| | 244.5 x 6.3 | 4·20 | 9.9 | 149 | 41.0 | 0.91 | 30 | 1'214 | 987 | 852 | 712 | 584 | 477 | 392 | 274 | 200 |
| | 273.0 x 6.3 | 8·16 | 12.6 | 183 | 51.7 | 1.54 | 30 | 1'690 | 1'424 | 1'259 | 1'083 | 912 | 760 | 633 | 449 | 331 |
| | 298.5 x 7.1 | 8·18 | 16.0 | 221 | 61.5 | 2.45 | 30 | 2'167 | 1'887 | 1'703 | 1'505 | 1'302 | 1'111 | 942 | 684 | 510 |
| | 323.9 x 7.1 | 8·18 | 16.0 | 255 | 73.3 | 3.27 | 30 | 2'507 | 2'225 | 2'031 | 1'822 | 1'603 | 1'389 | 1'194 | 881 | 664 |
| | 355.6 x 8.0 | 8·20 | 19.7 | 308 | 87.9 | 5.17 | 30 | 3'171 | 2'889 | 2'676 | 2'447 | 2'204 | 1'956 | 1'718 | 1'307 | 1'002 |
| | 368.0 x 8.0 | 8·22 | 23.9 | 331 | 94.3 | 6.35 | 30 | 3'575 | 3'286 | 3'058 | 2'814 | 2'554 | 2'287 | 2'025 | 1'561 | 1'206 |
| | 406.4 x 8.8 | 8·22 | 23.9 | 399 | 115.7 | 9.23 | 30 | 4'227 | 3'962 | 3'724 | 3'471 | 3'202 | 2'921 | 2'635 | 2'099 | 1'657 |
| **P235** + B500 *maximale* | 168.3 x 4.5 | 4·18 | 8.0 | 74 | 18.9 | 0.17 | 30 | 483 | 321 | 244 | 182 | 138 | 107 | 85 | 57 | 41 |
| | 177.8 x 5.0 | 4·20 | 9.9 | 83 | 20.9 | 0.24 | 30 | 607 | 420 | 326 | 248 | 190 | 148 | 118 | 80 | 57 |
| | 193.7 x 5.6 | 4·22 | 11.9 | 100 | 24.6 | 0.39 | 30 | 816 | 597 | 480 | 374 | 291 | 230 | 185 | 126 | 90 |
| | 219.1 x 6.3 | 8·18 | 16.0 | 128 | 31.5 | 0.75 | 30 | 1'207 | 943 | 793 | 645 | 517 | 415 | 338 | 233 | 169 |
| | 244.5 x 6.3 | 8·20 | 19.7 | 156 | 39.7 | 1.25 | 30 | 1'626 | 1'330 | 1'153 | 969 | 798 | 654 | 538 | 377 | 276 |
| | 273.0 x 6.3 | 8·22 | 23.9 | 191 | 50.2 | 2.13 | 30 | 2'211 | 1'881 | 1'673 | 1'450 | 1'230 | 1'031 | 863 | 616 | 455 |
| | 298.5 x 7.1 | 8·22 | 23.9 | 226 | 60.4 | 3.00 | 30 | 2'550 | 2'233 | 2'021 | 1'793 | 1'559 | 1'336 | 1'137 | 829 | 619 |
| | 323.9 x 7.1 | 8·26 | 33.3 | 267 | 71.1 | 4.80 | 30 | 3'375 | 3'028 | 2'781 | 2'514 | 2'233 | 1'954 | 1'694 | 1'264 | 958 |
| | 355.6 x 8.0 | 8·30 | 44.4 | 325 | 84.8 | 8.00 | 30 | 4'451 | 4'096 | 3'814 | 3'512 | 3'191 | 2'860 | 2'535 | 1'958 | 1'514 |
| | 368.0 x 8.0 | 8·30 | 44.4 | 345 | 91.7 | 8.94 | 30 | 4'647 | 4'306 | 4'023 | 3'722 | 3'401 | 3'068 | 2'736 | 2'136 | 1'663 |
| | 406.4 x 8.8 | 8·30 | 44.4 | 413 | 113.1 | 12.61 | 30 | 5'335 | 5'035 | 4'747 | 4'444 | 4'123 | 3'784 | 3'438 | 2'773 | 2'209 |

**Bemessungswerte [kN] R 90**

***Valeurs de calcul [kN] R 90***

| R 90 | ROR | Bew./*Arm.* Ø | Bew./*Arm.* kg/m | $m_{tot}$ kg/m | $A_c$ $10^3$ mm$^2$ | $(EI)_{eff,\lambda}$ $10^3$ kNm$^2$ | u mm | $N_{plb,Rd}$ kN | Knicklänge $L_{K,fi}$ in [m] – *Longueur de flambage $L_{K,fi}$ en [m]* 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P235** + B500 mittel / *moyenne* | 168.3 x 4.5 | 4·14 | 4.8 | 71 | 19.3 | 0.08 | 30 | 177 | 126 | 100 | 77 | 59 | 47 | 37 | 25 | 18 |
| | 177.8 x 5.0 | 4·14 | 4.8 | 80 | 21.5 | 0.10 | 30 | 208 | 153 | 123 | 96 | 75 | 59 | 48 | 32 | 23 |
| | 193.7 x 5.6 | 4·16 | 6.3 | 96 | 25.4 | 0.16 | 30 | 295 | 222 | 182 | 144 | 113 | 90 | 73 | 50 | 36 |
| | 219.1 x 6.3 | 4·18 | 8.0 | 122 | 32.5 | 0.29 | 30 | 484 | 375 | 313 | 253 | 202 | 162 | 131 | 90 | 65 |
| | 244.5 x 6.3 | 4·20 | 9.9 | 149 | 41.0 | 0.47 | 30 | 719 | 569 | 482 | 395 | 319 | 258 | 210 | 145 | 106 |
| | 273.0 x 6.3 | 8·16 | 12.6 | 183 | 51.7 | 0.83 | 30 | 1'107 | 901 | 778 | 651 | 534 | 437 | 359 | 251 | 183 |
| | 298.5 x 7.1 | 8·18 | 16.0 | 221 | 61.5 | 1.35 | 30 | 1'469 | 1'239 | 1'096 | 944 | 796 | 663 | 553 | 393 | 290 |
| | 323.9 x 7.1 | 8·18 | 16.0 | 255 | 73.3 | 1.85 | 30 | 1'783 | 1'534 | 1'374 | 1'202 | 1'029 | 870 | 732 | 527 | 391 |
| | 355.6 x 8.0 | 8·20 | 19.7 | 308 | 87.9 | 2.99 | 30 | 2'314 | 2'051 | 1'871 | 1'676 | 1'474 | 1'276 | 1'096 | 808 | 608 |
| | 368.0 x 8.0 | 8·22 | 23.9 | 331 | 94.3 | 3.67 | 30 | 2'612 | 2'340 | 2'147 | 1'938 | 1'720 | 1'502 | 1'300 | 969 | 734 |
| | 406.4 x 8.8 | 8·22 | 23.9 | 399 | 115.7 | 5.45 | 30 | 3'213 | 2'939 | 2'728 | 2'502 | 2'262 | 2'016 | 1'777 | 1'360 | 1'046 |
| **P235** + B500 *maximale* | 168.3 x 4.5 | 4·18 | 8.0 | 74 | 18.9 | 0.08 | 30 | 198 | 140 | 110 | 84 | 65 | 51 | 40 | 27 | 20 |
| | 177.8 x 5.0 | 4·20 | 9.9 | 83 | 20.9 | 0.11 | 30 | 242 | 175 | 140 | 109 | 85 | 67 | 54 | 36 | 26 |
| | 193.7 x 5.6 | 4·22 | 11.9 | 100 | 24.6 | 0.18 | 30 | 342 | 255 | 208 | 164 | 129 | 102 | 82 | 56 | 41 |
| | 219.1 x 6.3 | 8·18 | 16.0 | 128 | 31.5 | 0.35 | 30 | 591 | 458 | 382 | 308 | 246 | 197 | 160 | 110 | 80 |
| | 244.5 x 6.3 | 8·20 | 19.7 | 156 | 39.7 | 0.61 | 30 | 892 | 711 | 606 | 500 | 405 | 328 | 268 | 186 | 135 |
| | 273.0 x 6.3 | 8·22 | 23.9 | 191 | 50.2 | 1.10 | 30 | 1'368 | 1'128 | 983 | 831 | 689 | 567 | 468 | 329 | 241 |
| | 298.5 x 7.1 | 8·22 | 23.9 | 226 | 60.4 | 1.61 | 30 | 1'672 | 1'422 | 1'264 | 1'096 | 929 | 779 | 652 | 465 | 344 |
| | 323.9 x 7.1 | 8·26 | 33.3 | 267 | 71.1 | 2.62 | 30 | 2'264 | 1'978 | 1'789 | 1'585 | 1'375 | 1'176 | 1'000 | 727 | 543 |
| | 355.6 x 8.0 | 8·30 | 44.4 | 325 | 84.8 | 4.45 | 30 | 3'050 | 2'744 | 2'525 | 2'288 | 2'038 | 1'788 | 1'554 | 1'164 | 884 |
| | 368.0 x 8.0 | 8·30 | 44.4 | 345 | 91.7 | 5.02 | 30 | 3'234 | 2'930 | 2'706 | 2'465 | 2'209 | 1'951 | 1'705 | 1'288 | 983 |
| | 406.4 x 8.8 | 8·30 | 44.4 | 413 | 113.1 | 7.27 | 30 | 3'872 | 3'578 | 3'339 | 3'084 | 2'813 | 2'531 | 2'253 | 1'751 | 1'360 |

$N_{Kb,Rd,fi}$ ($L_{K,fi}$ = 0) = $N_{plb,Rd}$ (= $N_{plb,Rd,fi}$)

Erläuterungen und Bewehrungslage u siehe Seiten 232 ff. / *Explications et position des armatures u voir pages 232 à 235.*

Grau hinterlegte Werte sind grösser als 60 % des «kalten» Knickwiderstands und somit in der Regel nicht massgebend.

*Les valeurs sur fond gris sont supérieures au 60 % de la résistance au flambage «à froid» et ne sont en général pas déterminantes.*

Diese Tabelle gilt auch für die Stahlsorte S235 / *Ce tableau est également valable pour aciers de nuance S235.*

# Zentrisches Knicken: Knickwiderstand — $N_{Kb,Rd,fi30}$ — RRK — *Flambage centré: Résistance au flambage*

**Stahl S355, Beton C 30/37**
**Bewehrung B500:** keine, mittel, maximal
**Bemessungswerte [kN] R 30**

***Acier S355, Béton C 30/37***
***Armature B500:*** *aucune, moyenne, maximale*
***Valeurs de calcul [kN] R 30***

| R 30 | RRK | Bew./*Arm.* Ø | kg/m | $m_{tot}$ kg/m | $A_c$ $10^3$ mm$^2$ | $(EI)_{eff,\lambda}$ $10^3$ kNm$^2$ | u mm | $N_{plb,Rd}$ kN | Knicklänge $L_{K,fi}$ in [m] – *Longueur de flambage $L_{K,fi}$ en [m]* 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S355 | 140 x 5 | keine/*aucune* | | 63 | 16.9 | 0.22 | – | 519 | 366 | 288 | 220 | 170 | 133 | 106 | 72 | 52 |
| | 150 x 5 | | | 71 | 19.6 | 0.29 | – | 608 | 442 | 354 | 276 | 214 | 169 | 135 | 92 | 66 |
| | 160 x 5 | | | 80 | 22.5 | 0.37 | – | 704 | 527 | 429 | 339 | 266 | 211 | 170 | 116 | 84 |
| | 180 x 6 | | | 103 | 28.2 | 0.69 | – | 980 | 786 | 673 | 557 | 453 | 368 | 301 | 209 | 152 |
| | 200 x 6 | | | 124 | 35.3 | 1.03 | – | 1'227 | 1'021 | 894 | 761 | 634 | 524 | 435 | 306 | 225 |
| | 220 x 6 | | | 148 | 43.3 | 1.50 | – | 1'501 | 1'283 | 1'145 | 997 | 849 | 714 | 600 | 429 | 318 |
| | 250 x 6 | | | 187 | 56.6 | 2.45 | – | 1'955 | 1'727 | 1'572 | 1'404 | 1'230 | 1'062 | 909 | 668 | 501 |
| | 300 x 10 | | | 284 | 78.4 | 8.83 | – | 3'582 | 3'392 | 3'204 | 3'006 | 2'796 | 2'575 | 2'347 | 1'906 | 1'526 |
| | 350 x 10 | | | 378 | 108.9 | 16.19 | – | 4'812 | 4'665 | 4'451 | 4'231 | 4'001 | 3'758 | 3'505 | 2'982 | 2'485 |
| | 400 x 10 | | | 483 | 144.4 | 26.62 | – | 6'188 | 6'093 | 5'852 | 5'606 | 5'352 | 5'087 | 4'809 | 4'225 | 3'633 |
| S355 starkwandig / *paroi épaisse* | 140 x 10 | keine/*aucune* | | 74 | 14.4 | 0.43 | – | 766 | 584 | 483 | 387 | 306 | 244 | 198 | 136 | 98 |
| | 150 x 16 | | | 100 | 13.9 | 1.24 | – | 1'453 | 1'212 | 1'064 | 908 | 758 | 627 | 521 | 367 | 270 |
| | 160 x 16 | | | 111 | 16.4 | 1.63 | – | 1'655 | 1'412 | 1'258 | 1'093 | 929 | 780 | 654 | 468 | 346 |
| | 180 x 16 | | | 135 | 21.9 | 2.62 | – | 2'086 | 1'843 | 1'678 | 1'499 | 1'314 | 1'134 | 972 | 714 | 536 |
| | 200 x 16 | | | 161 | 28.2 | 4.01 | – | 2'551 | 2'314 | 2'139 | 1'950 | 1'750 | 1'547 | 1'354 | 1'025 | 783 |
| | 220 x 12.5 | | | 175 | 38.0 | 3.93 | – | 2'368 | 2'161 | 2'003 | 1'834 | 1'655 | 1'471 | 1'294 | 987 | 758 |
| | 250 x 16 | | | 234 | 47.5 | 9.45 | – | 3'820 | 3'619 | 3'419 | 3'208 | 2'984 | 2'749 | 2'507 | 2'037 | 1'632 |
| | 260 x 14.2 | | | 242 | 53.6 | 9.07 | – | 3'638 | 3'448 | 3'258 | 3'059 | 2'847 | 2'624 | 2'394 | 1'948 | 1'562 |
| | 300 x 16 | | | 320 | 71.8 | 18.61 | – | 5'270 | 5'125 | 4'897 | 4'663 | 4'418 | 4'161 | 3'892 | 3'334 | 2'796 |
| | 350 x 16 | | | 419 | 101.1 | 32.63 | – | 6'872 | 6'805 | 6'550 | 6'292 | 6'026 | 5'750 | 5'461 | 4'851 | 4'222 |
| | 400 x 16 | | | 529 | 135.4 | 53.04 | – | 8'657 | 8'657 | 8'405 | 8'122 | 7'833 | 7'536 | 7'228 | 6'576 | 5'887 |
| S355 + B500 mittel / *moyenne* | 140 x 5 | 4·14 | 4.8 | 66 | 16.3 | 0.31 | 30 | 803 | 550 | 425 | 322 | 246 | 192 | 153 | 103 | 74 |
| | 150 x 5 | 4·14 | 4.8 | 75 | 19.0 | 0.41 | 30 | 893 | 644 | 513 | 398 | 308 | 242 | 194 | 132 | 95 |
| | 160 x 5 | 4·16 | 6.3 | 84 | 21.7 | 0.57 | 30 | 1'077 | 810 | 663 | 525 | 413 | 328 | 265 | 181 | 131 |
| | 180 x 6 | 4·18 | 8.0 | 108 | 27.2 | 1.07 | 30 | 1'454 | 1'179 | 1'016 | 848 | 694 | 566 | 465 | 324 | 237 |
| | 200 x 6 | 8·14 | 9.7 | 131 | 34.1 | 1.57 | 30 | 1'808 | 1'511 | 1'329 | 1'136 | 950 | 788 | 654 | 462 | 340 |
| | 220 x 6 | 8·16 | 12.6 | 156 | 41.7 | 2.44 | 30 | 2'259 | 1'955 | 1'757 | 1'544 | 1'329 | 1'128 | 953 | 688 | 512 |
| | 250 x 6 | 8·18 | 16.0 | 198 | 54.6 | 4.19 | 30 | 2'915 | 2'619 | 2'407 | 2'178 | 1'937 | 1'697 | 1'472 | 1'101 | 835 |
| | 300 x 10 | 8·20 | 19.7 | 298 | 75.9 | 12.31 | 30 | 4'775 | 4'538 | 4'293 | 4'037 | 3'765 | 3'478 | 3'182 | 2'602 | 2'095 |
| | 350 x 10 | 8·22 | 23.9 | 394 | 105.9 | 22.56 | 30 | 6'257 | 6'093 | 5'825 | 5'551 | 5'264 | 4'963 | 4'648 | 3'993 | 3'357 |
| | 400 x 10 | 8·26 | 33.3 | 505 | 140.2 | 39.19 | 30 | 8'207 | 8'130 | 7'826 | 7'518 | 7'202 | 6'873 | 6'529 | 5'803 | 5'054 |
| S355 + B500 *maximale* | 140 x 5 | 4·18 | 8.0 | 68 | 15.9 | 0.38 | 30 | 988 | 670 | 515 | 388 | 295 | 230 | 183 | 123 | 88 |
| | 150 x 5 | 4·18 | 8.0 | 77 | 18.6 | 0.49 | 30 | 1'078 | 776 | 617 | 478 | 370 | 291 | 233 | 158 | 114 |
| | 160 x 5 | 4·20 | 9.9 | 87 | 21.2 | 0.69 | 30 | 1'286 | 969 | 794 | 630 | 496 | 394 | 318 | 217 | 157 |
| | 180 x 6 | 4·22 | 11.9 | 111 | 26.7 | 1.26 | 30 | 1'688 | 1'373 | 1'185 | 991 | 813 | 664 | 546 | 381 | 278 |
| | 200 x 6 | 8·18 | 16.0 | 135 | 33.3 | 1.92 | 30 | 2'187 | 1'831 | 1'612 | 1'380 | 1'156 | 960 | 798 | 564 | 415 |
| | 220 x 6 | 8·20 | 19.7 | 161 | 40.8 | 2.97 | 30 | 2'685 | 2'332 | 2'100 | 1'851 | 1'597 | 1'359 | 1'151 | 833 | 620 |
| | 250 x 6 | 8·22 | 23.9 | 203 | 53.6 | 5.05 | 30 | 3'389 | 3'057 | 2'816 | 2'556 | 2'282 | 2'007 | 1'747 | 1'313 | 998 |
| | 300 x 10 | 8·26 | 33.3 | 307 | 74.2 | 14.70 | 30 | 5'598 | 5'329 | 5'045 | 4'747 | 4'432 | 4'100 | 3'757 | 3'081 | 2'487 |
| | 350 x 10 | 8·30 | 44.4 | 408 | 103.2 | 28.03 | 30 | 7'498 | 7'319 | 7'004 | 6'682 | 6'346 | 5'994 | 5'625 | 4'856 | 4'102 |
| | 400 x 10 | 8·30 | 44.4 | 513 | 138.7 | 43.35 | 30 | 8'876 | 8'803 | 8'478 | 8'150 | 7'813 | 7'462 | 7'096 | 6'321 | 5'521 |

$N_{Kb,Rd,fi}$ ($L_{K,fi}$ = 0) = $N_{pl,Rd}$ (= $N_{plb,Rd,fi}$)

Normalerweise nur als RRW verfügbar (mit leicht höherem Tragwiderstand), RRW 220 und 260 evtl. nur ab Werk.
*Normalement disponible qu'en RRW (avec résistance ultime légèrement plus élevée), RRW 220 et 260 év. seulement d'usine.*

Erläuterungen und Bewehrungslage u siehe Seiten 232 ff. / *Explications et position des armatures u voir pages 232 à 235.*
Grau hinterlegte Werte sind grösser als 60 % des «kalten» Knickwiderstands und somit in der Regel nicht massgebend.
*Les valeurs sur fond gris sont supérieures au 60 % de la résistance au flambage «à froid» et ne sont en général pas déterminantes.*

# Zentrisches Knicken: Knickwiderstand — $N_{Kb,Rd,fi}$ — RRK — *Flambage centré: Résistance au flambage*

**Stahl S355, Beton C 30/37**
**Bewehrung B500:** mittel, maximal
**Bemessungswerte [kN] R 60**

***Acier S355, Béton C 30/37***
***Armature B500:*** *moyenne, maximale*
***Valeurs de calcul [kN] R 60***

| R 60 | RRK | Bew./*Arm.* Ø | kg/m | $m_{tot}$ kg/m | $A_c$ $10^3$ mm$^2$ | $(EI)_{eff,\lambda}$ $10^3$ kNm$^2$ | u mm | $N_{plb,Rd}$ kN | Knicklänge $L_{K,fi}$ in [m] – *Longueur de flambage $L_{K,fi}$ en [m]* 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S355 + B500 mittel / *moyenne* | 140 x 5 | 4·14 | 4.8 | 66 | 16.3 | 0.13 | 30 | 298 | 210 | 165 | 126 | 97 | 76 | 61 | 41 | 30 |
| | 150 x 5 | 4·14 | 4.8 | 75 | 19.0 | 0.17 | 30 | 359 | 259 | 207 | 160 | 124 | 98 | 78 | 53 | 38 |
| | 160 x 5 | 4·16 | 6.3 | 84 | 21.7 | 0.23 | 30 | 459 | 338 | 273 | 214 | 167 | 132 | 106 | 72 | 52 |
| | 180 x 6 | 4·18 | 8.0 | 108 | 27.2 | 0.42 | 30 | 664 | 520 | 438 | 356 | 286 | 230 | 187 | 129 | 94 |
| | 200 x 6 | 8·14 | 9.7 | 131 | 34.1 | 0.65 | 30 | 977 | 775 | 658 | 541 | 437 | 353 | 288 | 200 | 145 |
| | 220 x 6 | 8·16 | 12.6 | 156 | 41.7 | 1.02 | 30 | 1'293 | 1'062 | 923 | 778 | 642 | 527 | 435 | 305 | 223 |
| | 250 x 6 | 8·18 | 16.0 | 198 | 54.6 | 1.77 | 30 | 1'768 | 1'513 | 1'351 | 1'176 | 1'003 | 844 | 709 | 508 | 376 |
| | 300 x 10 | 8·20 | 19.7 | 298 | 75.9 | 4.43 | 30 | 2'698 | 2'460 | 2'279 | 2'085 | 1'879 | 1'669 | 1'466 | 1'117 | 856 |
| | 350 x 10 | 8·22 | 23.9 | 394 | 105.9 | 8.16 | 30 | 3'695 | 3'467 | 3'260 | 3'041 | 2'808 | 2'564 | 2'316 | 1'848 | 1'460 |
| | 400 x 10 | 8·26 | 33.3 | 505 | 140.2 | 14.70 | 30 | 5'088 | 4'879 | 4'633 | 4'379 | 4'110 | 3'826 | 3'531 | 2'939 | 2'400 |
| S355 + B500 *maximale* | 140 x 5 | 4·18 | 8.0 | 68 | 15.9 | 0.14 | 30 | 355 | 246 | 191 | 145 | 111 | 87 | 69 | 47 | 34 |
| | 150 x 5 | 4·18 | 8.0 | 77 | 18.6 | 0.19 | 30 | 423 | 303 | 240 | 185 | 143 | 112 | 90 | 61 | 44 |
| | 160 x 5 | 4·20 | 9.9 | 87 | 21.2 | 0.26 | 30 | 536 | 394 | 318 | 249 | 194 | 153 | 123 | 84 | 60 |
| | 180 x 6 | 4·22 | 11.9 | 111 | 26.7 | 0.48 | 30 | 760 | 597 | 503 | 410 | 329 | 265 | 216 | 149 | 108 |
| | 200 x 6 | 8·18 | 16.0 | 135 | 33.3 | 0.80 | 30 | 1'208 | 959 | 814 | 669 | 540 | 437 | 356 | 247 | 180 |
| | 220 x 6 | 8·20 | 19.7 | 161 | 40.8 | 1.26 | 30 | 1'566 | 1'292 | 1'125 | 951 | 788 | 648 | 535 | 376 | 275 |
| | 250 x 6 | 8·22 | 23.9 | 203 | 53.6 | 2.18 | 30 | 2'088 | 1'798 | 1'611 | 1'410 | 1'208 | 1'021 | 860 | 619 | 459 |
| | 300 x 10 | 8·26 | 33.3 | 307 | 74.2 | 5.63 | 30 | 3'304 | 3'024 | 2'807 | 2'575 | 2'329 | 2'076 | 1'831 | 1'402 | 1'079 |
| | 350 x 10 | 8·30 | 44.4 | 408 | 103.2 | 10.96 | 30 | 4'619 | 4'360 | 4'112 | 3'850 | 3'573 | 3'280 | 2'981 | 2'406 | 1'918 |
| | 400 x 10 | 8·30 | 44.4 | 513 | 138.7 | 16.86 | 30 | 5'591 | 5'378 | 5'115 | 4'842 | 4'555 | 4'252 | 3'936 | 3'297 | 2'708 |

**Bemessungswerte [kN] R 90**

***Valeurs de calcul [kN] R 90***

| R 90 | RRK | Bew./*Arm.* Ø | kg/m | $m_{tot}$ kg/m | $A_c$ $10^3$ mm$^2$ | $(EI)_{eff,\lambda}$ $10^3$ kNm$^2$ | u mm | $N_{plb,Rd}$ kN | Knicklänge $L_{K,fi}$ in [m] – *Longueur de flambage $L_{K,fi}$ en [m]* 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S355 + B500 mittel / *moyenne* | 140 x 5 | 4·14 | 4.8 | 66 | 16.3 | 0.07 | 30 | 152 | 111 | 89 | 70 | 54 | 43 | 35 | 23 | 17 |
| | 150 x 5 | 4·14 | 4.8 | 75 | 19.0 | 0.09 | 30 | 185 | 137 | 111 | 87 | 68 | 54 | 44 | 30 | 21 |
| | 160 x 5 | 4·16 | 6.3 | 84 | 21.7 | 0.12 | 30 | 235 | 175 | 143 | 113 | 88 | 70 | 56 | 39 | 28 |
| | 180 x 6 | 4·18 | 8.0 | 108 | 27.2 | 0.21 | 30 | 347 | 271 | 227 | 184 | 148 | 118 | 96 | 66 | 48 |
| | 200 x 6 | 8·14 | 9.7 | 131 | 34.1 | 0.34 | 30 | 543 | 427 | 360 | 294 | 236 | 190 | 155 | 107 | 78 |
| | 220 x 6 | 8·16 | 12.6 | 156 | 41.7 | 0.53 | 30 | 755 | 607 | 520 | 431 | 351 | 286 | 234 | 163 | 119 |
| | 250 x 6 | 8·18 | 16.0 | 198 | 54.6 | 0.94 | 30 | 1'102 | 918 | 805 | 686 | 572 | 473 | 392 | 277 | 203 |
| | 300 x 10 | 8·20 | 19.7 | 298 | 75.9 | 2.39 | 30 | 1'778 | 1'585 | 1'450 | 1'304 | 1'151 | 1'001 | 863 | 639 | 482 |
| | 350 x 10 | 8·22 | 23.9 | 394 | 105.9 | 4.44 | 30 | 2'561 | 2'348 | 2'183 | 2'005 | 1'816 | 1'622 | 1'433 | 1'100 | 848 |
| | 400 x 10 | 8·26 | 33.3 | 505 | 140.2 | 7.98 | 30 | 3'617 | 3'394 | 3'191 | 2'976 | 2'748 | 2'508 | 2'265 | 1'807 | 1'428 |
| S355 + B500 *maximale* | 140 x 5 | 4·18 | 8.0 | 68 | 15.9 | 0.08 | 30 | 173 | 124 | 99 | 77 | 59 | 47 | 37 | 25 | 18 |
| | 150 x 5 | 4·18 | 8.0 | 77 | 18.6 | 0.10 | 30 | 206 | 151 | 122 | 95 | 74 | 59 | 47 | 32 | 23 |
| | 160 x 5 | 4·20 | 9.9 | 87 | 21.2 | 0.13 | 30 | 259 | 192 | 156 | 123 | 96 | 76 | 61 | 42 | 30 |
| | 180 x 6 | 4·22 | 11.9 | 111 | 26.7 | 0.23 | 30 | 374 | 292 | 245 | 199 | 159 | 128 | 104 | 72 | 52 |
| | 200 x 6 | 8·18 | 16.0 | 135 | 33.3 | 0.40 | 30 | 637 | 500 | 421 | 343 | 276 | 222 | 181 | 125 | 91 |
| | 220 x 6 | 8·20 | 19.7 | 161 | 40.8 | 0.63 | 30 | 875 | 707 | 607 | 505 | 413 | 336 | 275 | 192 | 140 |
| | 250 x 6 | 8·22 | 23.9 | 203 | 53.6 | 1.11 | 30 | 1'255 | 1'052 | 927 | 795 | 667 | 554 | 461 | 326 | 240 |
| | 300 x 10 | 8·26 | 33.3 | 307 | 74.2 | 2.92 | 30 | 2'083 | 1'865 | 1'711 | 1'545 | 1'370 | 1'197 | 1'036 | 772 | 584 |
| | 350 x 10 | 8·30 | 44.4 | 408 | 103.2 | 5.71 | 30 | 3'049 | 2'817 | 2'629 | 2'428 | 2'213 | 1'992 | 1'772 | 1'377 | 1'070 |
| | 400 x 10 | 8·30 | 44.4 | 513 | 138.7 | 8.99 | 30 | 3'893 | 3'667 | 3'454 | 3'230 | 2'992 | 2'741 | 2'485 | 1'997 | 1'586 |

$N_{Kb,Rd,fi}$ ($L_{K,fi}$ = 0) = $N_{pl,Rd}$ (= $N_{plb,Rd,fi}$)

Normalerweise nur als RRW verfügbar (mit leicht höherem Tragwiderstand), RRW 220 und 260 evtl. nur ab Werk.
*Normalement disponible qu'en RRW (avec résistance ultime légèrement plus élevée), RRW 220 et 260 év. seulement d'usine.*

Erläuterungen und Bewehrungslage u siehe Seiten 232 ff. / *Explications et position des armatures u voir pages 232 à 235.*

## 7.7 Anschlüsse im Brandfall

### 7.7.1 Allgemeines

Anschlüsse müssen den gleichen Feuerwiderstand aufweisen wie die angeschlossenen Bauteile. Zudem wird eine korrekte Kaltbemessung gemäss Kapitel 6 vorausgesetzt.
Stahlbau-Anschlüsse weisen aus konstruktiven Gründen in der Regel eine grössere Materialdicke und damit auch eine grössere Massigkeit auf als die verbundenen Bauteile. Sie werden zudem durch die anschliessenden Träger und Stützen abgeschirmt. Deshalb erwärmen sich die Anschlussbereiche im Brandfall generell langsamer als die Bauteile.
Wenn im Anschlussbereich eine identische oder gleichwertige Brandschutzmassnahme getroffen wird wie im angeschlossenen Bauteil, ist für den Anschluss somit kein besonderer Nachweis des Feuerwiderstands nötig.

Im Vordergrund stehen konstruktive Lösungen, wie sie besonders im Verbundbau entwickelt worden sind (vgl. Abschnitt 7.7.2).

Spezielle Überlegungen sind erforderlich, falls die Anschlüsse im Vergleich zum angeschlossenen Bauteil statisch deutlich höher ausgenutzt sind, und wenn Bauteile im Brandfall ein ganz anderes Tragverhalten als im Kaltzustand aufweisen.

Die im Brandfall auftretenden grossen Durchbiegungen erzeugen oft einen Wechsel im statischen System und können dabei zusätzliche Tragreserven mobilisieren (Membranwirkungen, Einspannungen, Kraftumlagerungen). Bei richtiger Durchbildung der Anschlüsse werden vorteilhaftere statische Systeme aktiviert, z.B. eine Durchlaufwirkung für Träger, die im Kaltzustand als einfache Balken ausgelegt sind. So entstehen beispielsweise bei Verzicht auf die im Abschnitt 7.7.2 dargestellten Kontaktfutter im Kaltfall gelenkige Anschlüsse, die im Brandfall dank Verformungen wieder biegesteif werden.

### 7.7.2 Konstruktionsdetails

Für den Brandfall wurden Anschlussdetails entwickelt, die dank des Zusammenwirkens mit dem Beton ohne weitere Massnahmen hohe Feuerwiderstände erreichen. Die Kräfte müssen dafür direkt in den «kalten» Betonkern eingeleitet werden, z. B. über durchgehende Laschen oder über Knaggen, die mit Kopfbolzendübeln versehen sind.
Bei Bauteilen mit Brandschutzbeschichtungen werden auch die angeschweissten oder losen Verbindungselemente (Platten, Laschen) und die Schrauben beschichtet.
Die Konstruktionsdetails des Abschnits 7.7.2 weisen ohne weitere Massnahmen den Feuerwiderstand der verbundenen Bauteile (bis R 90) auf.

## *7.7 Assemblages en situation d'incendie*

### *7.7.1 Généralités*

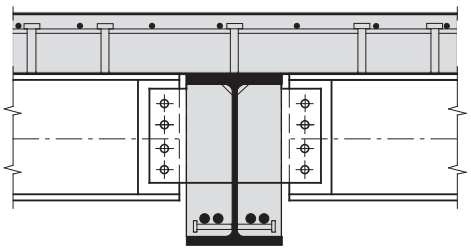
*Les assemblages doivent présenter la même résistance au feu que les éléments de construction assemblés; de plus, il est admis que le dimensionnement à froid a été effectué correctement selon le chapitre 6.*
*Les assemblages de construction métallique comportent en général, pour des raisons constructives, des pièces de plus fortes épaisseurs, et par conséquent de plus grande massiveté, que les éléments de construction assemblés. Ils sont de plus protégés par les poutres et les poteaux voisins. Par conséquent, la zone d'assemblage s'échauffe en général plus lentement que les éléments de construction.*
*Ainsi, aucune vérification particulière de la résistance au feu de l'assemblage n'est nécessaire, si une mesure de protection incendie identique ou équivalente à celle de l'élément de construction est prise dans la zone d'assemblage.*
*En premier lieu, il faut appliquer les solutions constructives développées spécialement pour la construction mixte (voir paragraphe 7.7.2).*
*Des réflexions spéciales doivent être faites si le taux de sollicitation des assemblages est nettement plus élevé que celui des éléments assemblés, de même que si les éléments présentent un comportement en situation d'incendie complètement différent de celui en situation à froid.*
*Les grandes flèches qui apparaissent en situation d'incendie provoquent souvent une modification du système statique et peuvent alors mobiliser des réserves de capacité portante (effets membrane, encastrements, redistribution des efforts). Une bonne conception des assemblages permet de réaliser un système statique avantageux, par ex. des poutres continues qui sont considérées comme simples à température ambiante. C'est ce qui se produit par exemple dans les assemblages articulés du paragraphe 7.7.2 lorsqu'on renonce aux pièces de contact, assemblages qui deviennent rigides grâce aux déformations thermiques.*

### *7.7.2 Détails de construction*

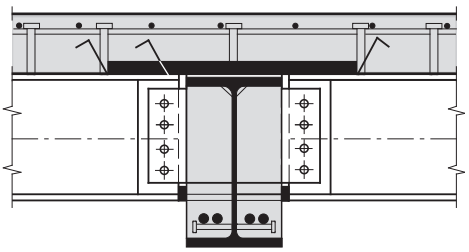
*Des détails d'attache spécifiques à la situation d'incendie ont été développés, de façon à atteindre des grandes résistances au feu grâce à la participation du béton, sans autres mesures de protection. Les efforts doivent en conséquence être transmis directement au noyau de béton «froid», par exemple au moyen de tasseaux munis de goujons, ou encore au moyen de goussets traversants.*
*Les pièces de liaison soudées ou non (plaques, couvre-joints) et les boulons des éléments de construction recouverts de peinture intumescente doivent aussi être protégés.*
*Les détails de construction du paragraphe 7.7.2 offrent, sans autre mesure de protection, la même résistance au feu que les éléments assemblés (jusqu'à R 90).*

In den nachstehenden Figuren sind Beton, Bewehrungen und Kopfbolzendübel aus Gründen der Übersichtlichkeit oft nicht dargestellt. Allgemein gilt, dass Kammerbetonträger entsprechend bewehrt und verdübelt sein müssen.

*Dans les figures qui suivent, le béton, l'armature et les goujons ne sont souvent pas représentés, pour des raisons de lisibilité. De façon générale, le béton des poutres à âme enrobée doit être armé et connecté à l'âme de façon adéquate.*



(a)



(b)

Fig. 7.29 – Fahnenblechanschlüsse an Unterzug, alle Träger mit Kammerbeton, Anschlussbereiche nachträglich brandgeschützt

*Fig. 7.29 – Attaches sur sommier par gousset, toutes les poutres à âme enrobée de béton, zones d'attache protégées après le montage*

Bei Fahnenblechanschlüssen gemäss Figur 7.29 kann die Schraubverbindung mit Mineralwolle oder Vergussmörtel brandgeschützt werden (vgl. Fig. 7.34); auch Spritzputz oder Brandschutzbeschichtung (für R 30 bzw. R 60) sind möglich. Die Querkraftübertragung erfolgt nur im Trägersteg.

a) Anschluss gelenkig gelagert.

b) Durchlaufwirkung – Druckkraftrippe im Unterzug und fixiertes Kontaktfutter nötig. Die montagegeschweisste Zuglasche erhöht den Biegewiderstand (bei Blechverbunddecken allenfalls eine Aussparung im Profilblech anordnen).

*Dans les attaches par gousset selon la figure 7.29, les assemblages boulonnés peuvent être protégés avec de la laine minérale ou du mortier de jointoyage (voir fig. 7.34); les crépis projetés et les peintures intumescentes (pour R 30 ou R 60) sont également possibles. L'effort tranchant est repris uniquement par l'âme.*

*a) Attache articulée.*

*b) Effet de continuité – Une plaque de compression et une pièce de contact fixe sont nécessaires. La pièce de montage soudée augmente la résistance à la flexion (en cas de dalles mixtes, prévoir le cas échéant une ouverture dans la tôle).*

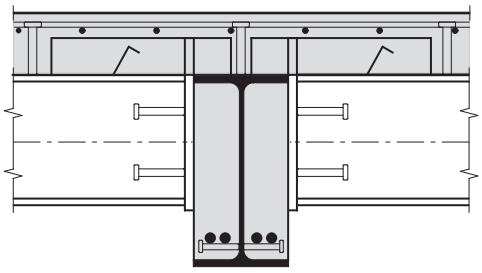


Fig. 7.30 – Aufhängeanschluss an Unterzug

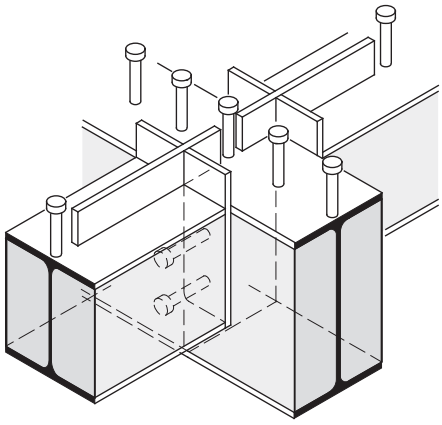


*Fig. 7.30 – Attache sur sommier par accrochage*

Aufhängeanschlüsse gemäss Figur 7.30 weisen eine begrenzte Durchlaufwirkung auf (Zugkraft nur in der Bewehrung). Das Aufhängeblech wird mit dem Flansch und der geschlitzten Stirnplatte verschweisst. Die Querkraftübertragung erfolgt nur über die Aufhängung, eine allfällige Querkraft aus Kammerbeton ist über Kopfbolzen in die Stirnplatte einzuleiten. Ein Toleranzausgleich ist durch Kontaktfutter vor der Stirnplatte möglich. Die Montageschweissung auf dem Unterzug dient als Absturzsicherung.

*Les attaches par accrochage selon la figure 7.30, permettent une continuité restreinte (traction seulement dans les armatures). Le fer plat d'accrochage est soudé à l'aile du profilé et à la plaque frontale fendue. L'effort tranchant est repris seulement par l'élément d'accrochage; le cas échéant, l'effort tranchant du béton d'enrobage sera introduit dans la plaque frontale par des goujons. Les écarts de tolérance peuvent être compensés par une fourrure devant la plaque frontale. La soudure de montage sur le sommier sert d'élément de sécurité.*

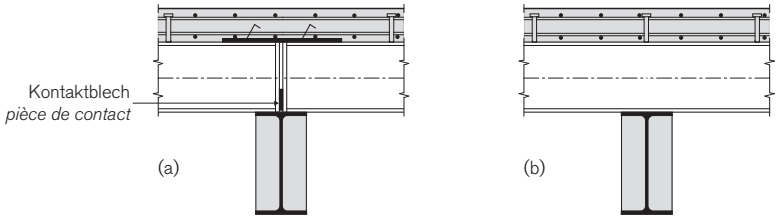



Fig. 7.31 – Anschlüsse an Unterzug in Stapellage, alle Träger mit Kammerbeton

*Fig. 7.31 – Attaches sur sommier par superposition, toutes les poutres à âme enrobée de béton*

Der Stirnplattenstoss in Stapellage gemäss Figur 7.31a ist auf dem Unterzug nur aufgelegt. Die montagegeschweisste Zuglasche erhöht den Biegewiderstand (bei Blechverbunddecken wird hierfür eine Aussparung im Profilblech angeordnet). Das lose eingelegte Kontaktblech dient auch dem Toleranzausgleich.

Auch der in Stapellage durchlaufende Träger gemäss Figur 7.31b ist auf dem Unterzug nur aufgelegt.

*L'attache par plaque frontale surmontée d'une tôle selon la figure 7.31a est simplement posée sur le sommier. La pièce de montage soudée augmente la résistance à la flexion (en cas de dalles mixtes, prévoir le cas échéant une ouverture dans la tôle profilée). La pièce de contact insérée librement sert également de compensation des écarts de tolérance.*

*De même, la solive continue superposée selon la figure 7.31b est simplement posée sur le sommier.*

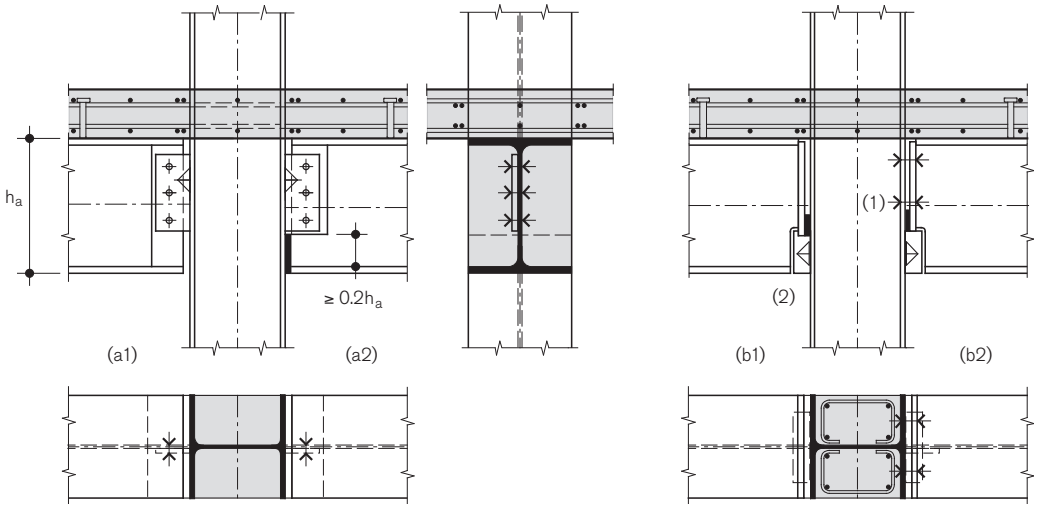



Fig. 7.32 – Trägeranschlüsse an Stütze, alle Stahlprofile mit Kammerbeton, Fahnenblechanschlüsse nachträglich brandgeschützt

*Fig. 7.32 – Assemblages poutre-poteau à âme enrobée, tous les profilés à âme enrobée de béton, attaches par gousset protégées après le montage*

Bei Fahnenblechanschlüssen gemäss Figur 7.32a kann die Schraubverbindung mit Mineralwolle oder Vergussmörtel brandgeschützt werden; auch Spritzputz oder Brandschutzbeschichtung (für R 30 bzw. R 60) sind möglich. Die Querkraftübertragung erfolgt nur im Trägersteg.

a1) Anschluss gelenkig gelagert.

a2) Durchlaufwirkung – durchgehende Bewehrung, Kammerbeton-Abstufung im Träger und fixiertes Kontaktfutter nötig. Eine Zulagebewehrung erhöht den Biegewiderstand.

Bei Knaggenanschlüssen gemäss Figur 7.32b besteht eine Durchlaufwirkung dank durchgehender Bewehrung und Kontaktfutter vor der Stirnplatte (auch zum Toleranzausgleich). Als Absturzsicherung im Bauzustand dient z.B. eine Montageschraube (1) oder eine eingefräste Nut in der Knagge (2). Eine allfällige Querkraft aus Kammerbeton ist über Kopfbolzen in die Stirnplatte einzuleiten. Für den Brandfall muss die Knagge (und ihre Schweissnaht) geschützt oder rechnerisch nachgewiesen werden.

*Dans les attaches par gousset selon la figure 7.32a, les assemblages boulonnés peuvent être protégés avec de la laine minérale ou du mortier de jointoyage; les crépis projetés et les peintures intumescentes (pour R 30 ou R 60) sont également possibles. L'effort tranchant est repris uniquement par l'âme.*

*a1) Attache articulée.*

*a2) Effet de continuité – Une armature continue, un enrobage réduit et une pièce de contact fixe sont nécessaires. Une armature supplémentaire augmente la résistance à la flexion.*

*Dans les assemblages par tasseaux inférieurs selon la figure 7.32b, la continuité est réalisée par l'armature continue et la fourrure devant la plaque frontale (également pour compensation des écarts de tolérance). Le boulon de montage (1) ou l'encoche fraisée dans le tasseau (2) sert à assurer l'appui au stade de construction. Le cas échéant, l'effort tranchant du béton d'enrobage sera introduit dans la plaque frontale par des goujons. En situation d'incendie, le tasseau (et sa soudure) doit être protégé ou vérifié par le calcul.*

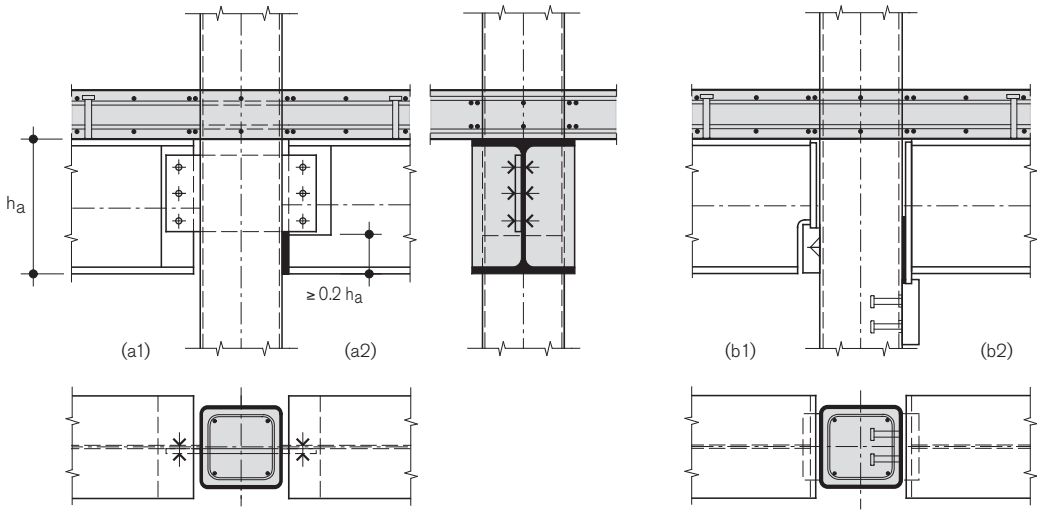



Fig. 7.33 – Trägeranschlüsse an Hohlprofilstütze, Kammerbetonträger, Fahnenblechanschlüsse nachträglich brandgeschützt

*Fig. 7.33 – Assemblages poutre-poteau à profil creux, poutres à âme enrobée de béton, attaches par gousset protégées après le montage*

Bei Fahnenblechanschlüssen gemäss Figur 7.33a wird die Lasche durch gebrannte Schlitze im Hohlprofil gesteckt und angeschweisst. Die Querkraftübertragung erfolgt nur im Trägersteg. Die Schraubverbindung kann mit Mineralwolle oder Vergussmörtel brandgeschützt werden; auch Spritzputz oder Brandschutzbeschichtung (für R 30 bzw. R 60) sind möglich.

a1) Anschluss gelenkig gelagert.

a2) Durchlaufwirkung – durchgehende Bewehrung, Kammerbeton-Abstufung im Träger und fixiertes Kontaktfutter nötig. Eine Zulagebewehrung erhöht den Biegewiderstand.

*Dans les attaches par gousset selon la figure 7.33a, le gousset est introduit dans les fentes oxycoupées du profil creux et soudé. L'effort tranchant est repris uniquement par l'âme. Les assemblages boulonnés peuvent être protégés avec de la laine minérale ou du mortier de jointoyage; les crépis projetés et les peintures intumescentes (pour R 30 ou R 60) sont également possibles.*

*a1) Attache articulée.*

*a2) Effet de continuité – Nécessaire d'avoir une armature continue, un enrobage réduit et une pièce de contact fixe. Une armature supplémentaire augmente la résistance à la flexion.*

Bei den Knaggenanschlüssen der Figur 7.33b ist als Absturzsicherung im Bauzustand eine Nut in die Knagge eingefräst. Eine allfällige Querkraft aus Kammerbeton ist über Kopfbolzen in die Stirnplatte einzuleiten.

b1) Anschluss quasi gelenkig gelagert, für begrenzte Querkräfte. Die Knagge ist in den Kammerbetonträger integriert; für den Brandfall muss sie geschützt oder rechnerisch nachgewiesen oder analog b2) mit Kopfbolzen versehen werden.

b2) Durchlaufwirkung – dank durchgehender Bewehrung und Kontaktfutter gegen die Stütze (auch zum Toleranzausgleich). Eine Zulagebewehrung erhöht den Biegewiderstand. Für den Brandfall kann die Knagge mit Kopfbolzen versehen werden, die durch Löcher in die Stütze hineinreichen (als Alternative zu b1), die Knaggenverschweissung wird dann für den Kaltzustand bemessen.

*Dans les assemblages par tasseaux selon la figure 7.33b, une encoche fraisée dans le tasseau empêche la poutre de tomber. Le cas échéant, l'effort tranchant du béton d'enrobage sera introduit dans la plaque frontale par des goujons.*

*b1) Attache quasi-articulée, pour faibles efforts tranchants. Le tasseau est intégré dans la poutre à âme enrobée; en situation d'incendie, il doit être protégé ou vérifié par le calcul ou être complété par des goujons comme b2).*

*b2) Effet de continuité – réalisée par l'armature continue et la fourrure contre le poteau (également compensation des écarts de tolérance). Une armature supplémentaire augmente la résistance à la flexion. En situation d'incendie, le tasseau peut être muni de goujons passant par des trous pour atteindre l'intérieur du poteau (comme variante à b1), la soudure des tasseaux étant alors dimensionnée pour la situation à froid.*

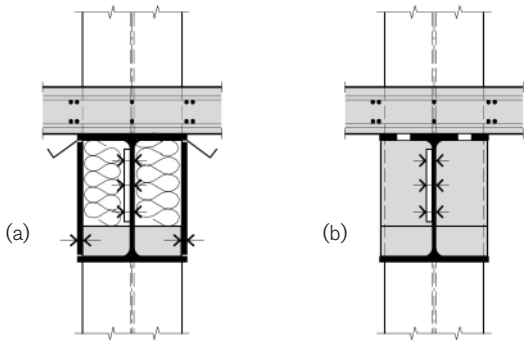



Fig. 7.34 – Brandschutz für Schraubverbindungen
*Protection incendie pour assemblages boulonnés*

Der Verbindungsbereich kann gemäss Figur 7.34a mit Brandschutzmaterial (z.B. Mineralwolle) verfüllt und aus ästhetischen Gründen evtl. mit einem zusätzlichen Abdeckblech o.ä. versehen werden.
Baulich einheitlicher ist eine Verfüllung mit Beton oder Vergussmörtel, z.B. durch Vergussöffnungen im oberen Flansch (vgl. Fig. 7.34b).

*La zone d'assemblage peut être garnie d'un matériau de protection contre le feu (par ex. de la laine minérale) selon la figure 7.34a et éventuellement recouverte d'une tôle (ou similaire) pour des raisons esthétiques.*
*Une solution constructive cohérente consiste à remplir la zone d'assemblage de béton ou de mortier de jointoyage, par ex. à travers des ouvertures pratiquées dans l'aile supérieure (voir fig. 7.34b).*

### 7.7.3 Bemessung

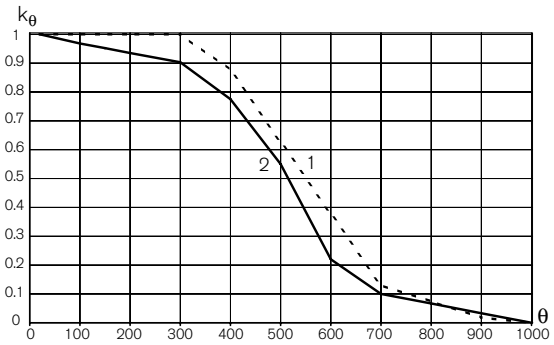
Wenn bei Verbundbauteilen die Anschlussbereiche nachträglich einbetoniert oder örtlich mit Brandschutzmaterial abgeschirmt werden, können sich die Nachweise auf die Bauteile beschränken.
Wenn für Biegeträger eine Membrantragwirkung vorausgesetzt wird, sind die Anschlüsse auf den Zugwiderstand der Träger im Brandfall zu bemessen oder entsprechend zu schützen.

Ist in speziellen Fällen die Tragsicherheit einer Verbindung im Brandfall rechnerisch nachzuweisen, so gelten für Schweissnähte und Schrauben die temperaturabhängigen Festigkeits-Abminderungsfaktoren gemäss Figur 7.35 und für Kopfbolzen jene für Baustahl gemäss Figur 7.8. Die Temperatur der Verbindung kann nach EN 1993-1-2 oder durch eine FEM-Analyse ermittelt werden. Angaben zum Nachweis der Tragfähigkeit von Kopfbolzendübeln enthält die Norm EN 1994-1-2 in den Ziffern 4.3.4.2.5 und 4.3.4.3.1.

### *7.7.3 Dimensionnement*

*Si les zones d'assemblage des éléments de construction mixte sont enrobées de béton ou recouvertes de matériau de protection incendie, la vérification peut se limiter aux éléments de construction.*
*Si un effet membrane est prévu pour une poutre fléchie, les assemblages doivent être dimensionnés avec la résistance à la traction de la poutre en situation d'incendie ou être protégés en conséquence.*

*Si, dans des cas spéciaux, la sécurité structurale d'une attache en situation d'incendie doit être vérifiée, les facteurs de réduction en fonction de la température selon la figure 7.35 sont applicables pour les cordons de soudure et les boulons. La température de l'assemblage peut être déterminée selon la norme EN 1993-1-2 ou à l'aide d'une analyse par éléments finis. La norme EN 1994-1-2, chiffres 4.3.4.2.5 et 4.3.4.3.1, comprend des indications pour la vérification de la résistance des goujons à tête, pour lesquels on appliquera les facteurs pour l'acier de la figure 7.8.*




1 $k_{w\theta}$ Schweissnähte / *cordons de soudure*
2 $k_{b\theta}$ Schrauben / *boulons*

Fig. 7.35 – Festigkeits-Abminderungsfaktoren $k_\theta$ für Schweissnähte und Schrauben bezüglich der Grundwerte bei Raumtemperatur, gemäss EN 1993-1-2 Tab. D.1
*Facteurs de réduction $k_\theta$ pour les cordons de soudure et les boulons, selon le tableau D.1 de la norme EN 1993-1-2, à appliquer aux valeurs de base à température ambiante*

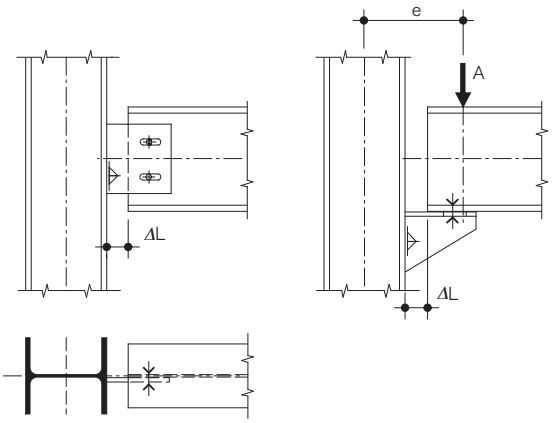
Bei im Brandfall statisch ungenügenden Anschlüssen ergeben sich mehrere Möglichkeiten:
- konstruktive Verstärkungsmassnahmen
- hochfeste Schrauben anstatt Stahlbauschrauben
- Schweissnähte anstelle von Schrauben
- örtlich verstärkte Brandschutzmassnahmen
- redundante Konstruktionen, die den Ausfall eines Anschlusses durch Lastumlagerungen auffangen können.

### 7.7.4 Wärmeeintrag durch Anschlussteile

Im Brandfall ungeschützte, tragende oder nichttragende Anschlussteile können Wärme in die brandgeschützten Verbundbauteile leiten. Bei Laschenanschlüssen und bei aufliegenden Profilblechen wird dies in der Regel vernachlässigt, weil die Anschluss-Querschnitte im Verhältnis zu den Bauteilen gering sind.

### 7.7.5 Dehnungsfugen und Sollbruchstellen

Dehnungsfugen und Sollbruchstellen können verhindern, dass die in einem Brandabschnitt auftretenden Wärmedehnungen oder versagende Bauteile die Tragstruktur anschliessender Bereiche beeinträchtigen.
Die Anordnung von Dehnungsfugen vermeidet Zwängungen sowie P/Δ-Effekte und soll insbesondere verhindern, dass im Brandfall sich ausdehnende Träger eine brandabschnittsbildende Wand durchstossen. Zur Berechnung der erforderlichen Dehnwege ist die thermische Längenänderung des Stahls nur bis etwa 600 °C zu erfassen, anschliessend überwiegen die Verkürzungen aus den stark zunehmenden Durchbiegungen. Zur Aufnahme der Dehnungen eignen sich Gleitlager oder Schraubverbindungen mit Langlöchern (Fig. 7.36).




*En cas d'assemblages statiquement insuffisants en situation d'incendie, plusieurs solutions se présentent:*
- *mesures de renforcement constructives,*
- *boulons à haute résistance à la place de boulons de charpente,*
- *cordons de soudure à la place de boulons*
- *mesures de protection incendie localement renforcées,*
- *constructions redondantes, qui peuvent se substituer à l'assemblage défaillant par redistribution des charges.*

### *7.7.4 Apport thermique par les éléments d'assemblage*

*En situation d'incendie, les éléments d'assemblage non protégés, porteurs ou non, peuvent transmettre la chaleur dans les éléments de construction mixte protégés contre le feu. En cas d'assemblages par couvre-joints et en présence de tôles profilées, ce phénomène est en général négligé, car les sections d'attache sont faibles par rapport aux éléments de construction.*

### *7.7.5 Joints de dilatation et points de rupture forcés*

*Les joints de dilatation et les points de rupture forcés permettent d'éviter que, dans un compartiment d'incendie, les effets de dilatations ou de ruine d'une partie de construction endommagent la structure porteuse des compartiments adjacents.*
*La disposition des joints de dilatation permet d'éviter des sollicitations dues aux déformations empêchées ainsi que les effets de second ordre et doit empêcher en particulier qu'en situation d'incendie les poutres dilatées perforent une paroi anti-feu. Le calcul de la valeur de l'allongement nécessaire est basé sur la variation de longueur de dilatation de l'acier jusqu'à environ 600 °C, car au-delà le raccourcissement dû aux flèches augmente fortement. Pour reprendre ces allongements, on utilise des appuis glissants ou des assemblages boulonnés à trous oblongs (fig. 7.36).*

Fig. 7.36 – Beispiele gelenkiger Träger-Stützen-Anschlüsse mit Dilatationsmöglichkeit
*Exemples d'assemblages articulés poutre-poteau avec possibilité de dilatation*

a) Langlochanschluss für geringe Auflagerkräfte
*Goussets à trous allongés pour faibles réactions d'appui*
b) Stützenkonsole für grosse Auflagerkräfte und längere Gleitwege
*Console d'appui pour grandes réactions d'appui et fortes dilatations*

Wenn ungeschützte Haupttragelemente Brandabschnitte durchdringen, empfiehlt sich die Anordnung von Sollbruchstellen. Eine konstruktive Möglichkeit ist in Figur 7.37 dargestellt. Durch knappe Bemessung der Schrauben können auch die Anschlüsse gemäss Fig. 7.36 bei sehr grosser Trägerdurchbiegung als Sollbruchstelle dienen, weil die Schrauben im Brandfall rasch versagen.

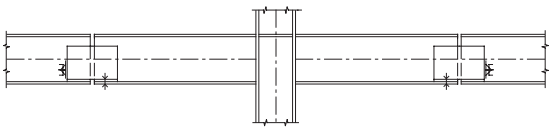


Fig. 7.37 – Biegesteife Träger-Stützen-Verbindung mit Sollbruchstellen bei den knapp dimensionierten Stahlbauschrauben

*Assemblages poutre-poteau rigides avec points de rupture forcés situés vers les boulons dimensionnés à la limite*

Weitere Angaben zu Dehnungsfugen und Sollbruchstellen sind beispielsweise in [7.12, 7.13] enthalten.

Generell ist zu beachten, dass richtig konstruierte und durchdachte Tragwerke aus unverkleidetem Stahl brandschutztechnisch sicherer sein können als ungünstig gestaltete Tragwerke mit hohem Feuerwiderstand der Einzelbauteile. Als Alternative zu reinen Feuerwiderstandsanforderungen kann für Einzelbauteile die globale Tragwerksanalyse in Absprache mit der Brandschutzbehörde bei der Festlegung des Feuerwiderstandes berücksichtigt werden (vgl. Abschnitt 7.1.3).

*Lorsque des éléments porteurs principaux non protégés traversent des compartiments coupe-feu, il est recommandé de placer des points de rupture forcés. Une solution constructive est présentée à la figure 7.37. Grâce à dimensionnement à la limite des boulons, les assemblages selon la figure 7.36 peuvent aussi servir de points de rupture forcés en cas de très grandes flèches, car les boulons sont très rapidement endommagés en situation d'incendie.*

*Des indications supplémentaires sur les joints de dilatation et les points de rupture forcés sont données p.ex. dans [7.12, 7.13].*

*En général, il faut remarquer que des structures bien conçues et construites en acier non revêtu peuvent être plus sûres en ce qui concerne la protection incendie que des structures conçues défavorablement mais avec une grande résistance au feu de ses éléments. Comme alternative aux pures exigences de résistance au feu et avec l'accord de l'autorité de protection incendie, une analyse globale de la structure porteuse peut être effectuée pour fixer la résistance au feu des parties de construction (voir paragraphe 7.1.3).*

### A1. Grundlagen / *Bases*

Schweizer Normen, europäische Normen: siehe Abschnitt 1.2, www.sia.ch und www.snv.ch

*Normes suisses et normes européennes: voir section 1.2, www.sia.ch et www.snv.ch*

[1.1] *Hirt M. A., Crisinel M.; Charpentes métalliques, Conception et dimensionnement des halles et bâtiments. Traité de Génie civil, Volume 11, PPUR, Lausanne, 2005. ISBN 2-88074-629-9.*

[1.2] Bachmann H. et al.; Vibration problems in structures. Birkhäuser Verlag, Basel, 1995. ISBN 3-7643-5148-9.

[1.3] www.stb.rwth-aachen.de/projekte/2007/HIVOSS/download.php

### A2. Verbundträger / *Poutres mixtes*

[2.1] Johnson R. P., Anderson D.; Designers' Handbook to Eurocode 4, Part 1.1: Design of composite steel and concrete structures. Thomas Telford Services Ltd., London, 1993. ISBN 0-7277-1690-5.

### A3. Blechverbunddecken / *Dalles mixtes à tôles profilées*

[3.1] Stark, J. W. B. and Brekelmans, J. W. P. M.; Plastic Design of Continuous Composite Slabs. Journal of Constructional Steel Research 15 (1990), p. 23–47.

[3.2] Porter, M. L. and Eckberg, C. E. Jr.; Design Recommendations for Steel Deck Floor Slabs. ASCE Journal of the Structural Division, New York, vol. 102, no 11, 1976, p. 2121–2136.

[3.3] Bode, H. et al.; Design of composite slabs with partial shear connection, Annex to Eurocode 4, second draft, January 1990. Universität Kaiserslautern, 1990.

### A4. Slim-Floor-Decken / *Planchers «slim floor»*

[4.1] Precast prestressed hollow core floors. FIP Recommendation, ed. Thomas Telford, London, 1988.

### A5. Verbundstützen / *Poteaux mixtes*

[5.1] Johnson R. P., Anderson D.; Designers' Handbook to Eurocode 4, Part 1.1: Design of composite steel and concrete structures. Thomas Telford Services Ltd., London, 1993. ISBN 0-7277-1690-5.

### A6. Verbund-Anschlüsse / *Assemblages mixtes*

[6.1] Kattner M.; Beitrag zum Entwurf von Rahmen mit Verbundknoten im Hochbau. Thèse EPFL N° 2055, Ecole polytechnique fédérale, Lausanne, 1999.

[6.2] *Crisinel M., Luible E. A., Ruffieux M.; Guide technique pour le dimensionnement d'ossatures de bâtiment à nœuds semi-rigides et à résistance partielle. Rapport ICOM 433, Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, Lausanne, 2003.*

[6.3] Schwindl K., Mensinger M.; Gelenkige Sekundärträgeranschlüsse mit langen Fahnenblechen im Verbundbau. Forschungsbericht, Deutscher Ausschuss für Stahlbau DASt, Düsseldorf, 2011 (Veröffentlichung in Vorbereitung).

### A7. Brandbemessung / *Dimensionnement en situation d'incendie*

[7.1] Schweizerische Brandschutzvorschriften VKF 2003. Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF, Bundesgasse 20, Bern, 2003.
*Prescriptions suisses de protection incendie AEAI 2003. Association des établissements cantonaux d'assurance incendie AEAI, Bundesgasse 20, Berne, 2003.*

[7.2] J-M. Franssen, P. V. Real; Fire Design of Steel Structures. ECCS Eurocode Design Manuals, W. Ernst & Sohn, Berlin, 2010. ISBN 978-3-433-02974-9.

[7.3] Newman G. M., Robinson J. T., Bailey C. G.; Fire Safe Design. A new approach to multi-storey steel framed buildings. SCI publication P288, ISBN 1-8594-2169-5 www.shop.steelbiz.org

[7.4] Vassart O., Zhao B.; Fire Resistance Assessment of Partially Protected Composite Floors – Design Guide. 2011. SCI publication P388, www.arcelormittal.com/sections

[7.5] Vassart O., Zhao B.; Fire Resistance Assessment of Partially Protected Composite Floors (FRACOF) – Engineering Background. 2011. SCI publication P389, www.arcelormittal.com/sections

[7.6] FRACOF, Fire Resistance Assessment of Partially Protected Composite Floors – www.arcelormittal.com/sections

[7.7] Mensinger M., Schaumann P., Stadler M., Sothmann J.; Nutzung der Membranwirkung von Verbundträger-Decken-Systemen im Brandfall. Forschungsbericht, Deutscher Ausschuss für Stahlbau DASt, Düsseldorf, 2011.

[7.8] Ungrad A.-K., Oneschkow N.; Bailey-Methode – Nachweisverfahren für Deckentragwerke mit ungeschützten Stahlträgern für den Brandfall. Institut für Stahlbau, Universität Hannover, 2005.
[7.9] SZS-Publikation C2.4; Brandsichere Stahl-Beton-Verbundtragwerke. Schweizerische Zentralstelle für Stahlbau (Stahlbau Zentrum Schweiz), 1997 (vergriffen).
*Publication SZS C2.4; La construction mixte acier-béton résistant au feu. Centre suisse de la construction métallique, 1997 (épuisée).*
[7.10] Franssen, J.-M.; SAFIR. A thermal/structural program modelling structures under fire. Engineering Journal, AISC, vol. 42, n° 3, pp. 143–158, 2005.
[7.11] Hosser, Dorn, El-Nesr; Vereinfachtes Rechenverfahren zur brandschutztechnischen Bemessung von Verbundstützen aus kammerbetonierten Stahlprofilen. Stahlbau 63(3): S. 71–78 und 63(4): S. 116–119. 1994.
[7.12] Fontana, M.; Beispiele für richtiges Konstruieren von Stahlbauten für den Brandfall. Stahlbau 65 (1996), S. 60–63.
[7.13] *CTICM, SRI – 05/78f – CR/NB; Guide de vérification des entrepôts en structure métallique en situation d'incendie. Arrêté du 5 août 2002, Rév. F, 07/06/2006.*

### A8. Weitere SZS-Publikationen / *Autres publications du SZS*

[8.1] SZS, Merkblatt M1; Feuerwiderstand: Anforderungen, Bauformen, Abmessungen. Stahlbau Zentrum Schweiz, 2005 (Revision 2012 in Vorbereitung).
*SZS, Aide-mémoire M1; Résistance au feu: Exigences, conception et dimensions des structures. Centre suisse de la construction métallique, 2005 (révision 2012 en préparation).*
[8.2] SZS-Publikation C2.5; Dämmschichtbildende Brandschutzsysteme. Stahlbau Zentrum Schweiz, 2010.
*Publication SZS C2.5; Peintures intumescentes. Centre suisse de la construction métallique. 2010.*
Pubblicazione SZS C2.5; Vernici intumescenti. Centro svizzero per la costruzione in acciaio, 2010.
[8.3] SZS, Steelwork C4/06; Bemessungstafeln / *Tables de dimensionnement.* Stahlbau Zentrum Schweiz / *Centre suisse de la construction métallique*, 2006.
[8.4] SZS, Steelwork C5/05; Konstruktionstabellen / *Tables de construction.* Stahlbau Zentrum Schweiz / *Centre suisse de la construction métallique, 2005.*
[8.5] SZS-Publikation C8; Konstruktive Details im Stahlhochbau. Schweizerische Zentralstelle für Stahlbau (Stahlbau Zentrum Schweiz), Revision 1996.
*Publication SZS C8; Détails de construction en charpente métallique. Centre suisse de la construction métallique, révision 1992.*
[8.6] SZS-Publikation C9.1; Stahlbaupraxis. Stahlbau Zentrum Schweiz, bereinigter Nachdruck 2002.
*Publication SZS C9.1; La construction métallique. Centre suisse de la construction métallique, 1983.*
[8.7] Steeldoc 01/06; Konstruktives Entwerfen. Stahlbau Zentrum Schweiz, 2006.
*Steeldoc 01/06; Concevoir et construire. Centre suisse de la construction métallique, 2006.*
[8.8] Steeldoc 02/06; Brandschutz im Stahlbau. Stahlbau Zentrum Schweiz, 2006.
*Steeldoc 02/06; Protection incendie des structures. Centre suisse de la construction métallique, 2006.*

### A9. Weitere Publikationen / *Autres publications*

[9.1] *Hirt, M.A. et al.; Construction métallique: Notions fondamentales et méthodes de dimensionnement. Traité de génie civil volume 10. Editions PPUR, Lausanne, 2011. ISBN 978-288074-646-9.*
Hirt M. A. et al.; Stahlbau (TGC Band 10), Grundbegriffe und Bemessungsverfahren. PPUR Lausanne, 2007. ISBN 978-288074-702-2.
[9.2] *Maquoi R. et al.; Construction mixte. Infosteel, Bruxelles, 2011. ISBN 78-90-807555-74.*
[9.3] ECCS N° 109; Design of composite joints for buildings. 1999. (1)
*Conception et calcul des assemblages mixtes des bâtiments. Edition CTICM, 2003.*
[9.4] ECCS N° 96; Design Handbook for Braced Composite Steel-Concrete Buildings According to Eurocode 4. 2000. Available also in F-D-ES-I-NL (1)
[9.5] ECCS N° 87; Design manual for composite slabs. 1995. (1)
[9.6] ECCS N° 83; Design guide for slim floors with built-in beams. 1995.
*Guide de conception pour les planchers minces à poutres incorporées. 1996.* (1)
[9.7] ECCS N° 73; Good construction practice for composite slabs. 1993. (1)
[9.8] ECCS N° 72; Composite beams and columns to Eurocode 4. 1993. (1)
[9.9] ECCS N° 55; Calculation of the fire resistance of centrally loaded composite steel-concrete columns exposed to the standard fire. 1989. (1)

(1) Bestellung/*commande:* www.steelconstruct.com

# Anhang B
# Bezugsquellenverzeichnis

# *Annexe B*
# *Liste des fournisseurs*

Alle Angaben beruhen auf Selbstdeklaration der interessierten Produktvertreiber.

*Toutes les données sont basées sur la déclaration des fournisseurs de produits concernés.*

## B1. Verbundbleche / *Tôles profilées*

| **Firma / *Société*** | **Produkte, Spezialitäten / *Produits, spécialités*** |
|---|---|
| ArcelorMittal Arval | **Cofrastra** 40, 56, 70 (S./*p.* 138–145), **Cofraplus** 60, 77 (S./*p.* 142–147) |
| Montana | **Holorib** HR 51 / **SuperHolorib** SHR 51 (S./*p.* 148–151), **Montabond** 55.750, 77.570 (S./*p.* 152–155) |

## B2. Deckenelemente, Deckensysteme / *Eléments et systèmes de dalles*

| **Firma / *Société*** | **Produkte, Spezialitäten / *Produits, spécialités*** |
|---|---|
| ArcelorMittal Arval | **Cofradal** 200 Deckenelement / *élément de dalle*, **Cofraplus** 220 Deckensystem / *système de dalle,* S./*p.* 270 |
| Cocoon | **Cocoon-Transformer** Verbunddecken (Stahl-Leichtbau) / *dalles mixtes (construction légère)* |
| Egg Holz | **eggo** Hohlkastenelement aus Holz / *élément caissonné en bois,* S./*p.* 265, www.eggholz.ch |
| Elsässer | Elsässer-Qualitätsdecke / *plancher de qualité Elsässer,* Betonbauteile / *éléments en béton,* S./*p.* 286 |
| Frickbau | **VED** vorgespannte Gitterträgerplatten / *éléments de dalle précontraints à poutrelle en treillis,* S./*p.* 262 |
| Kaufmann Oberholzer | **optiholz®** Brettstapeldecken, Holzbetonverbund / *panneaux bois massifs et éléments bois-béton,* S./*p.* 267 |
| Lignatur | **LIGNATUR®** Das tragende Decken- und Dachelement. Aus Holz. Seite/*page* 266 |
| Peter | **Peter® Systemdecken / *prédalles Peter®*** Gitterträgerplatten / *éléments de dalle à poutrelle en treillis* |
| Promat | **Trapezblechdecke PTH 435.40**, R 30/60/90, VKF/AEAI Nr. 5384, 5385, 5386, Seite/*page* 220 |
| Schuler | **Schuler Blockholz** Massivholzplatten + Deckensysteme / *panneaux en bois massif et systèmes de dalle* |
| Sidler | **SidlerBST®** Massivholzmodule, Holzbetonverbund / *dalles en bois lamellé chevillé,* www.sidlerbst.ch |
| Sika | **Birocoat** Trapezprofildecke / *plancher en tôle trapézoïdale,* R 60/90, VKF/AEAI Nr. 13301, 13302 |
| TKSE / Panel Systems | **Hoesch Additiv Decke®** Deckensystem / *système de dalle,* Seite/*page* 268+269 |
| Tschopp | **BRESTA®** Holz-Beton-Verbundelemente / *éléments mixtes bois-béton,* Seite/*page* 264, www.bresta.ch |
| H. Wetter | **TOPfloorIntegral** Verbunddeckensystem / *système de dalle mixte,* S./*p.* 271+286, www.topfloorintegral.ch |
| Xella / Welbau | **Hebel®** Deckenplatten aus Porenbeton / *éléments de dalle en béton cellulaire,* Seite/*page* 263 |

## B3. Verbundträger / *Poutres mixtes*

| **Firma / *Société*** | **Produkte, Spezialitäten / *Produits, spécialités*** |
|---|---|
| Aepli | Beratung, Herstellung, Betonfüllung, Montage / *conseils, exécution, remplissage de béton, montage,* S./*p.* 290 |
| Aerni-Singeisen | Beratung, Herstellung, Betonfüllung, Montage / *conseils, exécution, remplissage de béton, montage* |
| ArcelorMittal | **ACB®, Angelina®, IFB, SFB,** alle Träger auch in / *toutes les poutres également en* **HISTAR®460**, S./*p.* 293 |
| Baltensperger | Beratung, Herstellung, Betonfüllung, Montage / *conseils, exécution, remplissage de béton, montage,* S./*p.* 290 |
| Briner | alle Formstahl- und Breitflanschträger, www.brinerag.ch |
| Debrunner Acifer | alle Formstahl- und Breitflanschträger / *tous les profilés et poutrelles à larges ailes,* www.d-a.ch |
| Fermacell-Aestuver | Brandschutzbekleidungen / *revêtements coupe-feu*, Seiten/*pages* 201+288 |
| Ghidoni | Beratung, Herstellung, Betonfüllung, Montage / *conseils, exécution, remplissage de béton, montage* |
| Jakem | alle Stahlkonstruktionen / *charpentes métalliques* |
| Mauchle | Beratung, Herstellung, Betonfüllung, Montage / *conseils, exécution, remplissage de béton, montage* |
| Josef Meyer | Beratung, Herstellung, Betonfüllung, Montage / *conseils, exécution, remplissage de béton, montage* |
| Morand | Beratung, Herstellung, Betonfüllung, Montage / *conseils, exécution, remplissage de béton, montage* |
| Peikko | **Deltabeam®** Decken-Verbundträger / *poutres mixtes pour dalles,* Seiten/*pages* 158+286 |
| Peiner Träger | Cellform-, Wabenträger, alle Formstahl- und Breitflanschträger / *tous les profilés et poutrelles à larges ailes* |
| Preiswerk + Esser | Beratung, Herstellung, Betonfüllung, Montage / *conseils, exécution, remplissage de béton, montage* |
| Promat | Brandschutzbekleidungen (Bauplatten, Spritzputze) / *revêtements anti-feu (panneaux, crépis),* S./*p.* 200 |
| Senn | Beratung, Herstellung, Betonfüllung, Montage / *conseils, exécution, remplissage de béton, montage* |
| Sika | Brandschutz-Beschichtungen und -Spritzputze / *revêtements anti-feu (peintures, crépis)* |
| Sottas | Beratung, Herstellung, Montage / *conseils, exécution, montage* |
| Spannverbund | Beratung, Herstellung und Lieferung / *conseils, exécution et livraison* |
| Stephan | Beratung, Herstellung, Betonfüllung, Montage / *conseils, exécution, remplissage de béton, montage* |
| stürmsfs | alle Formstahl- und Breitflanschträger, www.stuermsfs.com, Seite/*page* 289 |
| Toscano | Beratung, Herstellung, Betonfüllung, Montage |
| Tuchschmid | Beratung, Herstellung, Betonfüllung, Montage / *conseils, exécution, remplissage de béton, montage* |
| Vettiger | Beratung, Herstellung, Betonfüllung, Montage / *conseils, exécution, remplissage de béton, montage* |
| H. Wetter | Beratung, Herstellung, Betonfüllung, Montage / *conseils, exécution, remplissage de béton, montage* |
| Zwahlen & Mayr | Beratung, Herstellung, Montage / *conseils, exécution, montage* |

**Lit**
**Prod**
**Adr**

### B4. Verbundstützen / *Poteaux mixtes*

| **Firma / *Société*** | **Produkte, Spezialitäten / *Produits, spécialités*** |
|---|---|
| Aepli | Beratung, Herstellung, Betonfüllung, Montage / *conseils, exécution, remplissage de béton, montage*, S./*p.* 290 |
| Aerni-Singeisen | Beratung, Herstellung, Betonfüllung, Montage / *conseils, exécution, remplissage de béton, montage* |
| ArcelorMittal | alle Stützenprofile auch in / *tous les profilés pour poteaux également en* **Histar® 460**, S./*p.* 293 |
| Aschwanden | **ORSO-V** Stahl/Betonverbundstützen / *poteaux mixtes acier-béton,* VKF/AEAI Nr. 10017, S./*p.* 280–283 |
| Baltensperger | Beratung, Herstellung, Betonfüllung, Montage / *conseils, exécution, remplissage de béton, montage*, S./*p.* 290 |
| Briner | Hohlprofile, alle Formstahl- und Breitflanschträger, www.brinerag.ch |
| Debrunner Acifer | Formstahl- und Breitflanschträger, Stahlvollprofile RND+VKT, LNP, Hohlprofile ROR+RRW+RRK |
| Fermacell-Aestuver | Brandschutzbekleidungen / *revêtements coupe-feu*, Seiten/*pages* 201+288 |
| Ghidoni | Beratung, Herstellung, Betonfüllung, Montage / *conseils, exécution, remplissage de béton, montage* |
| Jakem | alle Stahlkonstruktionen / *charpentes métalliques* |
| Kindlimann | alle Hohlprofile ROR, RRW, RRK |
| Mauchle | Beratung, Herstellung, Betonfüllung, Montage / *conseils, exécution, remplissage de béton, montage* |
| Josef Meyer | Beratung, Herstellung, Betonfüllung, Montage / *conseils, exécution, remplissage de béton, montage* |
| Morand | Beratung, Herstellung, Betonfüllung, Montage / *conseils, exécution, remplissage de béton, montage* |
| Peiner Träger | alle Formstahl- und Breitflanschträger / *tous les profilés et poutrelles à larges ailes* |
| Preiswerk + Esser | Beratung, Herstellung, Betonfüllung, Montage / *conseils, exécution, remplissage de béton, montage* |
| Promat | Brandschutzbekleidungen (Bauplatten, Spritzputze) / *revêtements anti-feu (panneaux, crépis),* S./*p.* 200 |
| Senn | Beratung, Herstellung, Betonfüllung, Montage / *conseils, exécution, remplissage de béton, montage* |
| Sika | Brandschutz-Beschichtungen und -Spritzputze / *revêtements anti-feu (peintures, crépis)* |
| Sottas | Beratung, Herstellung, Montage / *conseils, exécution, montage* |
| Spannverbund | **Geilinger-Stützen®** Stahlkernstützen / *poteaux mixtes avec noyaux en acier*, VKF-Nr. 6343, S./*p.* 277–279 |
| Stephan | Beratung, Herstellung, Betonfüllung, Montage / *conseils, exécution, remplissage de béton, montage* |
| stürmsfs | Hohlprofile und alle Formstahl- und Breitflanschträger, www.stuermsfs.com, S./*p.* 289 |
| Toscano | Beratung, Herstellung, Betonfüllung, Montage |
| Tuchschmid | **Tuchschmid-Atlant®** Brandschutzstützen, Stahlkernstützen / *poteaux mixtes avec noyaux en acier*, S./*p.* 285 |
| Vettiger | Beratung, Herstellung, Betonfüllung, Montage / *conseils, exécution, remplissage de béton, montage* |
| H. Wetter | Beratung, Herstellung, Betonfüllung, Montage / *conseils, exécution, remplissage de béton, montage* |
| Zwahlen & Mayr | Beratung, Herstellung, Montage / *conseils, exécution, montage* |

### B5. Verbundmittel / *Moyens de connexion*

| **Firma / *Société*** | **Produkte, Spezialitäten / *Produits, spécialités*** |
|---|---|
| Köster / LWB | **KÖCO** Kopfbolzendübel / *goujons à tête*, www.koeco.net, www.lwbweldtech.ch |
| Hilti | **X-HVB** Verbunddübel (Direktmontage mit Setzbolzen) / *connecteurs (fixation directe avec clous)* |
| Trelco | **Nelson** Kopfbolzendübel / *goujons à tête,* www.trelco.ch, www.nelson-europe.de |
| Tecnaria | **Diapason** Verbunddübel / *connecteurs,* **CTFS Tecnaria** Kopfbolzendübel / *goujons à tête,* S./*p.* 261 +287 |
| AS / Kiener + Wittlin | **SB** Kopfbolzendübel / *goujons à tête,* www.kiener-wittlin.ch, www.as-schoeler-bolte.com |

### B6. Verbund-Anschlüsse / *Assemblages mixtes*

| **Firma / *Société*** | **Produkte, Spezialitäten / *Produits, spécialités*** |
|---|---|
| Peikko | **PCs** Trägeranschlüsse / *assemblages poutre-poteau,* **HPM/PPM** Ankerbolzen / *boulons d'ancrage,* S./*p.* 286 |

### B7. Bewehrung / *Armatures*

| **Firma / *Société*** | **Produkte, Spezialitäten / *Produits, spécialités*** |
|---|---|
| Aschwanden | **DURA** Stahlpilze / *têtes en acier,* Seiten/*pages* 284 |
| Briner | Betonstahl-Matten **artec500, topar M, Z + K**, sämtliches Zubehör, Schalungsprodukte |
| Debrunner Acifer | Betonstahl, Lagermatten, Spezialmatten, Bewehrungstechnik, Schalungs- und Bewehrungszubehör |
| Spannverbund | **Europilz®** Stahlpilz-Deckenverstärkung / *tête de poinçonnement,* VKF/AEAI Nr. 1091 |
| Stahl Gerlafingen | Lagermatten / *treillis de stock,* **artec B500B, topar-M®** S./*p.* 294 |
| Tuchschmid | **Tuchschmid-Walm®** Stützenkopfverstärkung / *renforcement de la tête des poteaux,* S./*p.* 285 |

### B8. Software / *Logiciels*

| **Firma / *Société*** | **Produkte, Spezialitäten / *Produits, spécialités*** |
|---|---|
| Acosoft | **Tekla Structures** – CAD-Software für Stahlbau / *logiciel CAD pour constructions en acier* |
| Bocad | **bocad CAD/CAM Software** – Planung / Konstruktion / Fertigung / Montage |
| Cubus | **STATIK** für Stabstatik, **FAGUS** für Querschnittsanalysen, **AVENA** für Stahlstabanalysen |
| mb Software | **BauStatik / CoStruc / MicroFe** – Software für Stahl-, Beton- und Verbundbau, dynamische Analysen |
| Nemetschek Scia | **Scia Engineer** – Statik für Stahl-, Beton- und Verbundbau / *calcul de structure acier, béton et mixte,* S./*p.* 289 |
| Walder + Trüeb | **FEnas / Eccon-IPP** – statische und dynamische Analysen von Gebäuden inkl. Erdbebenbemessung |

## B9. Adressen, Auskünfte / *Adresses, renseignements*

| Firma / *Société* | PLZ Ort / *NPA Lieu* | Telefon / *Tél.* | Telefax / *Fax* | Internet |
|---|---|---|---|---|
| Acosoft SA | 1897 Le Bouveret | +41 24 482 61 01 | +41 24 482 61 00 | www.acosoft.ch |
| Aepli Stahlbau AG | 9201 Gossau | +41 71 388 82 82 | +41 71 388 82 92 | www.aepli.ch |
| Aerni-Singeisen AG | 4416 Bubendorf | +41 61 931 31 38 | +41 61 931 31 66 | www.aerni.com |
| ArcelorMittal Construct. Suisse SA | 8112 Otelfingen / ZH | +41 56 296 10 10 | +41 56 296 10 20 | www.arcelormittal.com/arval |
| ArcelorMittal Commercial Sections | 4051 Basel | +41 61 227 77 00 | +41 61 227 77 66 | www.arcelormittal.com/sections |
| AS Schöler + Bolte GmbH | DE-58456 Witten | +49 2302 9700546 | +49 2302 73009 | www.as-schoeler-bolte. com |
| F. J. Aschwanden AG | 3250 Lyss | +41 32 387 95 95 | +41 32 387 95 99 | www.aschwanden.com |
| Baltensperger AG | 8181 Höri | +41 44 872 76 76 | +41 44 860 11 91 | www.baltensperger-stahl.ch |
| Bocad Software GmbH | DE-44793 Bochum | +49 234 964 170 | +49 234 964 1779 | www.bocad.com |
| Briner AG Winterthur | 8411 Winterthur | +41 52 234 22 22 | +41 52 234 22 66 | www.brinerag.ch |
| Cocoon Systemleichtbau AG | 4056 Basel | +41 61 260 11 60 | +41 61 260 11 63 | www.cocoon.ch |
| Cubus AG | 8052 Zürich | +41 44 305 30 30 | +41 44 305 30 35 | www.cubus.ch |
| Debrunner Acifer AG, Bereich Stahl | 9014 St. Gallen | +41 71 274 87 08 | +41 71 274 32 53 | www.d-a.ch |
| Debrunner Acifer AG, Bewehrungen | 9014 St. Gallen | 0844 80 88 18 | 0844 80 88 20 | www.d-a.ch |
| Egg Holz Kälin AG | 8847 Egg SZ | +41 55 418 90 82 | +41 55 418 90 84 | www.eggholz.ch |
| Egon Elsässer Bauindustrie GmbH&Co.KG | DE-78187 Geisingen | +49 77 048050 | +49 77 0480581 | www.elsaesser-beton.ch |
| Fermacell GmbH Schweiz | 3110 Münsingen | +41 31 724 20 20 | +41 31 724 20 29 | www.aestuver.ch |
| Frickbau AG | FL-9494 Schaan | +423 236 46 40 | +423 236 46 60 | www.frickbau.com |
| Gallardo Sections Stahlwerk Thür. | DE-07333 Unterwellenborn | +49 3671 4550 6032 | +49 3671 4550 7714 | www.gallardo-sections.com |
| Officine Ghidoni SA | 6595 Riazzino | +41 91 850 50 00 | +41 91 850 50 01 | www.officineghidoni.ch |
| Hilti (Schweiz) AG | 8134 Adliswil | 0844 84 84 85 | 0844 84 84 86 | www.hilti.ch |
| Jakem AG | 4333 Münchwilen AG | +41 62 866 40 40 | +41 62 866 40 50 | www.jakem.ch |
| Kaufmann Oberholzer Sch. AG | 9215 Schönenberg | +41 71 644 92 92 | www.optiholz.ch, www.kaufmann-oberholzer.ch | |
| Kiener + Wittlin AG | 3053 Münchenbuchsee | +41 31 86 86 414 | +41 31 86 90 818 | www.kiener-wittlin.ch |
| Kindlimann AG | 9501 Wil | +41 71 929 93 45 | +41 71 929 93 94 | www.kindlimann.ch |
| Köster & Co GmbH (LWB) | DE-58256 Ennepetal | +49 2333 830 60 | +49 2333 830 678 | www.koeco.net |
| Lignatur AG | 9104 Waldstatt | +41 71 353 04 10 | +41 71 353 04 11 | www.lignatur.ch |
| LWB WeldTech AG (KÖCO) | 3175 Flamatt | +41 31 744 66 44 | +41 31 744 66 45 | www.lwbweldtech.ch |
| Mauchle Metallbau AG | 6210 Sursee | +41 41 925 12 51 | +41 41 925 12 52 | www.mauchleag.ch |
| mb AEC Software GmbH | DE-67657 Kaiserslautern | +41 61 301 84-01 | +41 61 301 84-02 | www.mbaec.ch |
| Josef Meyer Stahl und Metall AG | 6032 Emmen | +41 41 269 44 44 | +41 41 269 44 88 | www.josefmeyer.ch |
| Montana Bausysteme AG | 5612 Villmergen | +41 56 619 85 85 | +41 56 619 86 10 | www.montana-ag.ch |
| Nemetschek Scia nv | BE-3540 Herk-de-Stad | +32 013/55 1775 | +32 013/55 4175 | www.scia-online.com |
| Nemetschek Scia Switzerland | 3212 Gurmels | +41 26 341 74 11 | +41 26 341 74 13 | www.scia-online.com |
| René Morand + Fils SA | 1635 La Tour-de-Trême | +41 26 919 81 40 | +41 26 919 81 47 | www.morand-sa.ch |
| Panel Systems DF-Technik AG | 5454 Bellikon | +41 56 483 00 83 | +41 56 483 00 88 | www.panel-systems.ch |
| Peikko Schweiz AG | 6330 Cham | +41 41 741 01 12 | +41 41 741 01 14 | www.peikko.ch |
| Peikko Suisse SA | 1752 Villars-sur-Glâne | +41 26 741 01 14 | +41 26 401 02 10 | www.peikko.ch |
| Peiner Träger GmbH | DE-31226 Peine | +49 51 7191-01 | +49 517191-2883 | www.Peiner-Traeger.de |
| Peter Bausysteme AG | 8155 Niederhasli | +41 44 852 90 90 | +41 44 850 65 80 | www.peterbau.ch |
| Preiswerk + Esser AG | 4133 Pratteln | +41 61 825 66 66 | +41 61 825 66 77 | www.pe-stahl.ch |
| Promat AG | 8545 Rickenbach Sulz | +41 52 320 94 00 | +41 52 320 94 02 | www.promat.ch |
| Pius Schuler AG | 6418 Rothenthurm | +41 41 839 80 80 | +41 41 839 80 81 | www.pius-schuler.ch |
| Senn AG | 4665 Oftringen 1 | +41 62 788 55 55 | +41 62 788 55 60 | www.sennag.ch |
| Sidler Holz AG | 8917 Oberlunkhofen | +41 56 634 11 62 | +41 56 634 28 63 | www.sidlerholz.ch |
| Sika Schweiz AG | 8048 Zürich | +41 58 436 48 29 | | www.sika.ch |
| Sipro Beltrame AG | 8954 Geroldswil | +41 44 749 22 01 | +41 44 748 47 10 | www.siprostahl.ch |
| Sottas SA | 1630 Bulle | +41 26 913 22 23 | +41 26 913 22 00 | www.sottas.ch |
| Spannverbund Bausysteme GmbH | 8180 Bülach | +41 44 862 52 00 | +41 44 862 52 05 | www.spannverbund.ch |
| Stahl Gerlafingen AG | 4563 Gerlafingen | +41 32 674 22 22 | +41 32 674 28 46 | www.stahl-gerlafingen.com |
| Stephan SA | 1701 Fribourg | +41 26 460 25 00 | +41 26 460 25 05 | www.stephan.ch |
| stürmsfs ag | 9403 Goldach | +41 71 844 61 11 | +41 71 844 62 61 | www.stuermsfs.com |
| Tecnaria S.p.A. | IT-36061 Bassano d. Gr. | +39 0424 502029 | +39 0424 502386 | www.tecnaria.com |
| TKSE ThyssenKrupp Steel Europe AG | DE-57223 Kreuztal | +49 2732 599-1397 | +49 2732 599-601397 | (Seite/*page* 268) |
| Toscano Stahlbau AG | 7408 Cazis | +41 81 650 05 80 | +41 81 650 05 89 | www.toscano-stahl.ch |
| Trelco AG | 5037 Muhen | +41 62 737 62 62 | +41 62 737 62 70 | www.trelco.ch |
| Tschopp Holzbau AG | 6280 Hochdorf | +41 41 914 20 20 | +41 41 914 20 40 | www.tschopp-holzbau.ch |
| Tuchschmid AG | 8501 Frauenfeld | +41 52 728 81 11 | +41 52 728 81 00 | www.tuchschmid.ch |
| Vettiger Stahl- und Metallbau AG | 9245 Oberbüren | +41 71 955 03 51 | +41 71 955 03 56 | www.vettiger-ag.ch |
| Walder + Trüeb Engineering AG | 3074 Muri bei Bern | +41 31 959 55 55 | +41 31 959 55 56 | www.waldertrueb.ch |
| Welbau AG für wirtschaftl. Bauen | 6014 Luzern | +41 41 250 48 88 | +41 41 250 79 88 | www.welbau.ch |
| H. Wetter AG | 5608 Stetten | +41 56 485 86 00 | +41 56 485 86 60 | www.wetter-ag.ch |
| Xella Porenbeton Schweiz AG | 8004 Zürich | +41 43 388 35 35 | +41 43 388 35 88 | www.xella.ch |
| Zwahlen & Mayr SA | 1860 Aigle | +41 24 468 46 46 | +41 24 468 46 00 | www.zwahlen.ch |

# Anhang C
# Produkt- und Systemdokumentation

# *Annexe C*
# *Documentation de produits et systèmes*

## Inhaltsverzeichnis


C1. Schenkeldübel Diapason Tecnaria 261
C2. Aufgeschossene Tecnaria-Kopfbolzen 261
C3. Übersicht Beton-Elemente 262
C4. Hebel Deckenplatten 263
C5. Bresta-Holz-Betonverbund 264
C6. eggo-Hohlkastenelemente 265
C7. Lignatur-Elemente 266
C8. Optiholz-Brettstapel-Elemente 267
C9. Hoesch Additiv Decke 268
C10. Cofraplus 220 Deckensystem 270
C11. Deckenelemente TOPfloorIntegral 271
C12. Feuerwiderstand der Verbunddecken 273
C13. Rundloch- und Sinusloch-Verbundträger 275


### Anzeigen


C14. Verbundstützen Geilinger 277
C15. ORSO Verbundstützen 280
Aschwanden 284
Tuchschmid Atlant, Walm 285
TOPfloorIntegral 286
Elsässer Betonbauteile 286
Peikko Deltabeam 286
Tecnaria Verbundmittel Diapason, CTF 287
Fermacell Aestuver Brandschutzplatten 288
Scia Engineer Software 289
stürmsfs Stahlhandel 289
Aepli Stahlbau 290
Baltensperger AG Stahlbau 290
Senn AG Stahlbau 291
ArcelorMittal Software Cofra5 292
ArcelorMittal Walzprofile in Histar 293
Stahl Gerlafingen made in Switzerland 294


### Hinweise

Die vorliegende Produkt- und Systemdokumentation beruht auf Herstellerangaben, für die das SZS nicht haftet. Die Richtigkeit der Angaben und ihre Übereinstimmung mit Normen und Zulassungen wurden von den Herstellern schriftlich bestätigt.

Die Umstellung nationaler Zulassungen auf eine einheitliche europäische Basis ist noch im Gange, so dass in der Literatur bei gewissen Produkten während der Übergangsphase voneinander abweichende statische Angaben anzutreffen sind.

Bei der Verwendung der vorliegenden Produkt- und Systemdokumentation sollte der Planer stets die Verfügbarkeit der Produkte, die Plausibilität der angegebenen Abmessungen und statischen Werte sowie die Gültigkeit der Brandschutz-Zulassungen überprüfen.

## *Table des matières*


*C1. Equerres Diapason Tecnaria*
*C2. Goujons cloués CTF Tecnaria*
*C3. Liste d'éléments en béton*
*C4. Eléments de dalle Hebel*
*C5. Dalles mixtes bois-béton Bresta*
*C6. Eléments caissonnés eggo*
*C7. Eléments Lignatur*
*C8. Panneaux massifs tourillonnés Optiholz*
*C9. Dalle Hoesch Additiv*
*C10. Système de dalle Cofraplus 220*
*C11. Eléments de plancher TOPfloorIntegral*
*C12. Résistance au feu des dalles mixtes*
*C13. Poutres mixtes à ouvertures*


### *Publicité*


*C14. Poteaux mixtes Geilinger*
*C15. Poteaux mixtes ORSO*
*Aschwanden*
*Tuchschmid Atlant, Walm*
*TOPfloorIntegral*
*Elsässer éléments en béton*
*Peikko Deltabeam*
*Tecnaria connecteurs Diapason, CTF*
*Fermacell Aestuver plaques coupe-feu*
*Scia Engineer logiciels*
*stürmsfs commerce de l'acier*
*Aepli constructions métalliques*
*Baltensperger AG constructions métalliques*
*Senn AG constructions métalliques*
*ArcelorMittal logiciel Cofra5*
*ArcelorMittal profilés acier Histar*
*Stahl Gerlafingen made in Switzerland*


### *Indications*

*Cette documentation de produits et systèmes est basée sur les déclarations de leurs fournisseurs, qui ne peuvent pas engager le SZS. Les fournisseurs ont déclaré par écrit l'exactitude des données et leur concordance avec les normes et homologations.*

*L'adaptation des homologations nationales à une base européenne uniforme est encore en cours. Par conséquent, les données statiques trouvées dans la littérature peuvent diverger pour certains produits pendant la période de transition.*

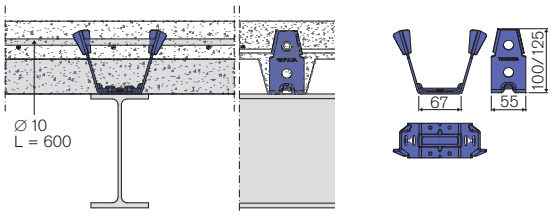
*Lors de l'utilisation de cette documentation de produits et systèmes, le planificateur devrait toujours vérifier la disponibilité des produits, la plausibilité des dimensions et des valeurs statiques ainsi que la validité des homologations de protection incendie mentionnées.*

## C1. Schenkeldübel Diapason® Tecnaria

Der sehr tragfähige Diapason-Schenkeldübel wurde entwickelt zur Erhöhung der Kontaktfläche zwischen Beton und Dübel und damit des Schubwiderstands in Längsrichtung. Er weist ein duktiles Verhalten auf.

Diapason-Schenkeldübel sind in der Figur C-1a und in der Firmendokumentation dargestellt, siehe Anhang B und www.tecnaria.com

Der Diapason-Schenkeldübel hat eine Bauhöhe von 100 oder 125 mm. Er wird aus einem 3 mm dicken, verzinkten Stahlblech durch Falten und Tiefziehen in U-Form gebracht und mit Löchern für Bewehrungsstäbe versehen. Er wird mit vier hochfesten Stahlnägeln durch das Profilblech hindurch auf den Stahlträger aufgeschossen. Damit wird zugleich auch das Profilblech mit dem Stahlträger verbunden.




a) Geometrie, Verstärkungsbewehrung
*Géométrie, armature de renfort*

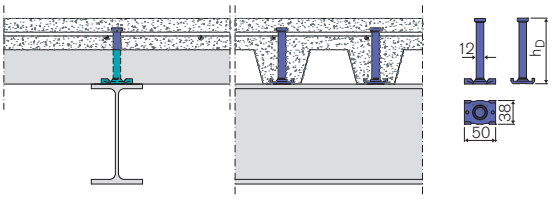
Fig. C-1 – Schenkeldübel Diapason Tecnaria

Die oben für Montabond 55 angegebenen Schubwiderstände $P_{Rd}$ liegen für Cofrastra 40 und 56, Cofraplus 60, Holorib HR 51 und SuperHolorib SHR 51 auf der sicheren Seite. Im Fall von Profilblechrippen parallel zum Stahlträger sind die Werte für Vollplatten mit dem Abminderungsbeiwert $\alpha_L$ gemäss Figur 2.11 zu reduzieren.

## C2. Aufgeschossene Tecnaria-Kopfbolzen

Tecnaria-Kopfbolzen sind in der Figur C-2a und in der Firmendokumentation dargestellt, siehe Anhang B und www.tecnaria.com

Der Tecnaria-Kopfbolzen ist zinkplattiert, weist einen 12 mm dicken Schaft auf und ist mit einer gestanzten Grundplatte von 38 x 50 x 4 mm durch Kaltformgebung nietartig verbunden. Die Grundplatte wird mit 2 hochfesten Stahlnägeln auf den Stahlträger geschossen.




a) Geometrie / *Géométrie* ($h_D$ = 90, 105, 125, 135 mm)

Fig. C-2 – Aufgeschossene Kopfbolzen CTF Tecnaria

## *C1. Equerres Diapason® Tecnaria*

*Le connecteur Diapason à haute résistance a été développé pour augmenter la surface de contact entre le béton et le connecteur, donc la résistance au cisaillement longitudinal. Il a un comportement ductile.*

*Les équerres Diapason sont décrites à la figure C-1a et dans la documentation du fabricant, voir annexe B et www.tecnaria.com*

*Le connecteur Diapason est réalisé à partir d'une lame d'acier zingué de 3 mm d'épaisseur, pliée et emboutie en forme de U déployé, d'une hauteur de 100 ou 125 mm. Le connecteur, comprenant des trous pour le passage des barres d'armature, est fixé sur le profilé métallique à travers la tôle par quatre clous en acier à haute résistance. Par la même opération, la tôle profilée est fixée sur le profilé métallique.*

| Anwendung<br>*Application* | Bewehrung<br>*Armature* | $P_{Rd}$ [kN]<br>C 25/30 | <br>C 30/37 |
|---|---|---|---|
| Vollplatte / *dalle pleine* | nein/*non* | **46.8** | **47.4** |
| Montabond (1) 55 quer / *perp.* | nein/*non* | **33.8** | **38.6** |
| Montabond (1) 55 quer / *perp.* | 1 x | **37.1** | **41.4** |
| Montabond (1) 55 quer / *perp.* | 2 x | **38.0** | **44.0** |

(1) identisch mit / *identique à* Hi-Bond

b) Schubwiderstand $P_{Rd}$ für Diapason D100 gemäss Hersteller
*Résistance $P_{Rd}$ pour Diapason D100 selon le fabricant*

*Fig. C-1 – Equerres clouées Diapason Tecnaria*

*Les résistances $P_{Rd}$ données ci-dessus pour la tôle Montabond 55 sont conservatrices pour Cofrastra 40 et 56, Cofraplus 60, Holorib HR 51 et SuperHolorib SHR 51. En cas de tôle avec nervures parallèles au profilé métallique, les valeurs pour dalle pleine doivent être réduites à l'aide du coefficient de réduction $\alpha_L$ donné à la figure 2.11.*

## *C2. Goujons cloués CTF Tecnaria*

*Les connecteurs Tecnaria sont décrits à la figure C-2a et dans la documentation du fabricant, voir annexe B et www.tecnaria.com*

*Le connecteur Tecnaria est constitué d'un goujon à tête de 12 mm de diamètre inséré sur une plaque de base rectangulaire 38 x 50 x 4 mm obtenue par estampage. Le connecteur et la plaque de base sont unis par rivetage à froid et zingués par placage. La plaque est fixée par deux clous à haute résistance sur la poutre en acier.*

| Anwendung<br>*Application* | Beton<br>*Béton* | Bolzen<br>*Goujon* | $P_{Rd}$<br>(1) |
|---|---|---|---|
| Vollplatte /<br>*dalle pleine* | C 25/30 | CTF 12/90<br>CTF ≥12/105 | **30.0 kN**<br>**30.6 kN** |

(1) Abminderung für Blechverbunddecken vgl. Fig. 2.11
*réduction pour tôle profilée voir fig. 2.11*

b) Schubwiderstand $P_{Rd}$ gemäss Hersteller (duktiles Verhalten)
*Résistance $P_{Rd}$ selon le fabricant (comportement ductile)*

*Fig. C-2 – Goujons cloués CTF Tecnaria*

## C3. Übersicht Beton-Elemente

Die nachstehenden Übersichts- und Vorbemessungstabellen enthalten Hersteller-Angaben für die Auswahl der Hohlplatten und Gitterträgerplatten von Beton-Systemdecken. Weitere Informationen sind dem Bezugsquellenverzeichnis im Anhang B2 zu entnehmen.

## *C3. Liste d'éléments en béton*

*Les listes et le tableau de prédimensionnement ci-dessous contiennent des données de fabricants pour le choix des éléments alvéolaires et des prédalles. La liste des fournisseurs de l'annexe B2 donne des renseignements supplémentaires.*

Tab. C-3 – Übersicht Hohlplatten (1)

*Tab. C-3 – Liste d'éléments alvéolaires (1)*

| Firma<br>*Société* | Breiten (1)<br>*Largeurs (1)* | Dicken (1)<br>*Epaisseurs (1)* | Länge (1)<br>*Longueur (1)* | Auflagerbreite<br>*Largeur d'appui* | Fugendichtung<br>*Etanchéité joints* | $R_{max}$<br>(2) | Dokumentation<br>*Documentation* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.2/1.5/2/2.5 m | 16/20/25/30 cm | max. 12 m | min. 60 mm | Streifen/*bandes* | 90 | |

(1) Standardwerte (trotz intensivster Bemühungen konnten bis zur Drucklegung keine spezifischen Firmendaten gewonnen werden)
*valeurs standard (malgré des efforts très intensifs, les données des producteurs n'ont pas pu être recueillies jusqu'à l'impression)*
(2) maximaler Feuerwiderstand für Standard-Elemente / *résistance au feu maximale de l'élément standard*

Tab. C-4 – Vorbemessung Hohlplatten

*Tab. C-4 – Prédimensionnement des éléments alvéolaires*

| Dicke<br>*Epaisseur*<br>mm | Eigenlast<br>*Charge propre*<br>kN/m² | Trägheitsmoment<br>*Moment d'inertie*<br>$10^6$ mm⁴/m | maximale Spannweiten (1) / *Portées maximales (1)*<br>Auflasten + Nutzlast (2) / *charge permanente ajoutée + charge utile (2)* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4 kN/m² | 6 kN/m² | 8 kN/m² | 12 kN/m² (3) |
| 160 | 2.7 | 360 | 6.4 m | 6.4 m | 6.0 m | |
| 200 | 3.2 | 700 | 8.0 m | 7.6 m | 7.0 m | 6.0 m |
| 250 | 3.6 | 1'200 | 9.8 m | 8.5 m | 7.8 m | 6.9 m |
| 300 | 4.5 | 2'200 | 10.0 m | 9.0 m | 8.1 m | 7.0 m |

(1) gemäss Herstellern, Durchbiegungen sind separat nachzuweisen / *données de fabricants, vérifier les flèches séparément*
(2) $g_{fin} + q_k$ (charakteristische Werte / *valeurs caractéristiques)*
(3) mit 80 mm Überbeton / *avec béton de recouvrement 80 mm*

Tab. C-5 – Übersicht Gitterträgerplatten (1)

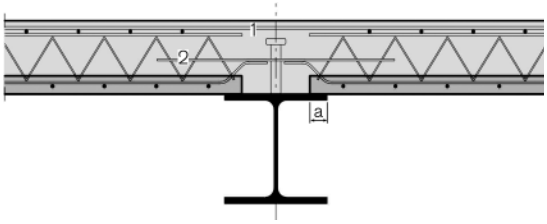
*Tab. C-5 – Liste de prédalles (1)*

| Firma<br>*Société* | Breiten<br>*Largeurs* | Dicken<br>*Epaisseurs* | Länge<br>*Longueur* | Auflager<br>*Appui* | Vorspannung<br>*Précontrainte* | Dokumentation<br>*Documentation* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Bausysteme | 0.3 – 2.5 m | 5 – 8 cm | max. 12 m | a ≥ 40 mm | nein / *non* | www.peterbau.ch |
| Elsässer Beton-Bauteile | 0.5 – 3.0 m | 5 –12 cm | max. 13 m | a ≥ 40 mm | nein / *non* | www.elsaesser-beton.ch |
| Frickbau | 0.5 – 2.5 (3.2) m | 9 cm | max. 13 m | a ≥ 60 mm | ja / *oui* | www.frickbau.com |

(1) Standardwerte Vorfabrikation (Sonderanfertigungen möglich) / *valeurs standard préfabrication (modèles hors série possible)*

Gitterträgerplatten sind schlaff bewehrt, manche auch vorgespannt. Die unterstützungsfrei erreichbare Spannweite ist abhängig vom verwendeten Gitterträgertyp und von der Plattendicke, sie ist mit dem Hersteller abzuklären. Auflagerbereich und Fugen werden nach unten mit Mörtel, Schaum oder Bändern abgedichtet.

*Les prédalles sont munies d'une armature passive, certaines sont précontraintes. La portée maximale sans étais dépend du type de prédalle utilisé et de l'épaisseur de la dalle; elle doit être fixée d'entente avec le fabricant. La zone d'appui et les joints sont rendus étanches en dessous par du mortier, de la mousse ou des bandes.*




1 Mattenbewehrung zur Rissesicherung
*treillis d'armature (exigences de fissuration)*

2 Querbewehrung zur Verbundtragwirkung
(oder Mattenbewehrung unter den Bolzenköpfen anordnen)
*armature transversale nécessaire à l'effet mixte*
*(ou alors disposer le treillis en-dessous des têtes des goujons)*

Fig. C-6 – Beton-Systemdecke mit Gitterträgerplatten
*Système de dalle en béton avec prédalles*

Fig. C-7 – Gitterträgerplatten im Montagezustand
*Prédalles au stade de montage*

## C4. Hebel® Deckenplatten www.welbau.ch

Hebel® Deckenplatten aus Porenbeton in Kombination mit integrierten Stahlträgern (vgl. Figur C-9) eignen sich namentlich für feuerwiderstandsfähige Flachdecken in Trockenbauweise. Plattengeometrie und Tragfähigkeit im Kaltzustand ergeben sich aus Tabelle C-8. Die Feuerwiderstandsklasse der Deckenplatte ist REI 90.

Die Tragsicherheit des Verbundträgers im Brandfall ist separat nachzuweisen (siehe Abschnitt 7.5). Figur C-10 zeigt den konstruktiven Brandschutz im Auflagerbereich. Anstelle einer Längsbewehrung kann auch die Stahluntersicht brandgeschützt werden.

## *C4. Eléments de dalle Hebel® www.hebel.ch*

*Les panneaux de planchers Hebel® en béton cellulaire avec poutres en acier intégrées (voir fig. C-9) conviennent particulièrement bien aux dalles plates en construction sèche résistant au feu. Les dimensions et les capacités portantes à température ambiante sont données dans le tableau C-8. La classe de résistance au feu des éléments de dalle est REI 90.*

*La sécurité structurale des poutres mixtes en situation d'incendie doit être vérifiée séparément (voir sect. 7.5). La figure C-10 présente les détails de la protection incendie dans la zone d'appui. Au lieu de l'armature longitudinale, il est possible de protéger la surface inférieure en acier contre le feu.*

Tab. C-8 – Abmessungen und Tragfähigkeit der Hebel Deckenplatten-Elemente REI 90 gemäss Hersteller

*Tab. C-8 – Dimensions et capacités portantes des éléments de dalle Hebel REI 90 données par le fabricant*

| Standardprodukte / *Produits standard* | | | Auflasten + Nutzlast / *Charge permanente ajoutée + charge utile* $g_{fin} + q_k$ [kN/m²] | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicke *Epaisseur* t [mm] | Breite *Largeur* b [mm] | Eigenlast *Poids propre* $g_k$ [kN/m²] | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 |
| | | | Maximale Stützweiten / *Portées maximales* $L_{max}$ [m] | | | | | | | | | | |
| 150 | 625 750 | 1.01 | 3.62 | 3.41 | 3.24 | 3.09 | 2.96 | 2.85 | 2.74 | 2.65 | 2.57 | 2.49 | 2.42 |
| 175 | 625 750 | 1.17 | 4.27 | 4.04 | 3.84 | 3.67 | 3.52 | 3.39 | 3.27 | 3.16 | 3.06 | 2.98 | 2.89 |
| 200 | 625 750 | 1.34 | 4.91 | 4.66 | 4.44 | 4.25 | 4.08 | 3.93 | 3.79 | 3.67 | 3.56 | 3.46 | 3.37 |
| 250 | 625 750 | 1.68 | 6.05 | 5.82 | 5.56 | 5.34 | 5.14 | 4.96 | 4.80 | 4.65 | 4.51 | 4.39 | 4.28 |
| 300 | 625 750 | 2.01 | 6.85 | 6.55 | 6.25 | 6.00 | 5.80 | 5.60 | 5.40 | 5.25 | 5.10 | 4.97 | 4.85 |

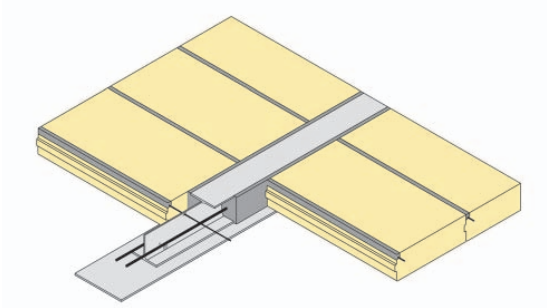


Fig. C-9 – Slim-Floor-Decke mit Hebel Deckenplatten
*Plancher «slim floor» avec éléments de dalle Hebel*

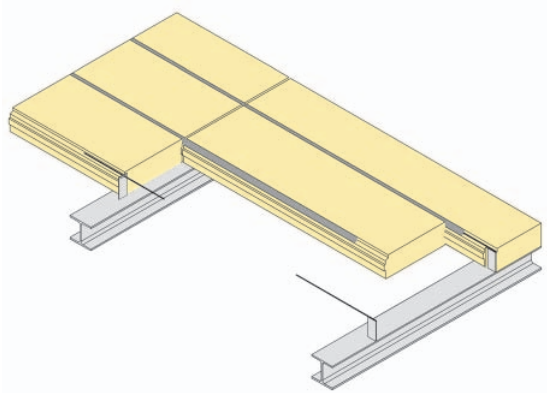
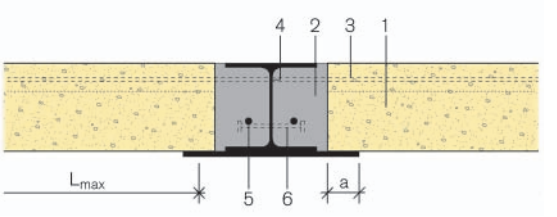
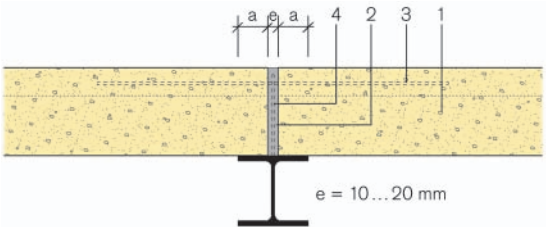


Fig. C-11 – Konventionelle Decke mit Hebel Deckenplatten (ohne Verbund berechnet)
*Plancher typique avec éléments de dalle Hebel (calculé sans effet mixte)*
siehe auch / *voir aussi* www.hebel.ch




1 Hebel Deckenplatte / *Elément de dalle Hebel*
Auflagerbreite / *largeur d'appui* a = 50 mm (≥ L/80)
2 Vergussbeton / *béton de remplissage*
3 Fugenbewehrung / *armature du joint* Ø 8 oder/*ou* Ø 10
auf ganze Plattenlänge / *sur toute la longueur de la dalle*
4 Langloch im Steg / *trou oblong dans l'âme*
5 Längsbewehrung / *armature longitudinale*
6 Kopfbolzendübel / *goujon à tête*

Fig. C-10 – Auflagerdetail einer Slim-Floor-Decke mit Hebel Deckenplatten
*Détail d'appui d'un plancher «slim floor» avec éléments de dalle Hebel*




1 Hebel Deckenplatte / *Elément de dalle Hebel*
2 Vergussmörtel / *mortier de remplissage*
3 Fugenbewehrung / *armature du joint* Ø 8
4 Schlitzplatte / *plaque fendue*

Fig. C-12 – Konventionelles Auflagerdetail
*Détail d'appui typique*

## C5. BRESTA®-Holz-Betonverbund

BRESTA® Holz-Beton-Verbundelemente bauen auf gedübelten Brettstapelelementen auf. Der Einsatzbereich liegt häufig bei grossen Spannweiten oder höheren Schallschutzanforderungen. Die Verbunddecke kann REI 60 erreichen.

BRESTA® HBV-Elemente werden vorzugsweise als Einfeldbalken ausgebildet, wodurch eine Zugbewehrung beim Stützmoment entfällt.

Im Beton wird eine Schwindbewehrung eingelegt. Die Schubkräfte werden über Betonnocken in den Schubkerven übertragen (siehe Fig. C-14).

Bis ca. 5 m Spannweite kann das System Plus-Minus eingesetzt werden. Hier werden die Schubkräfte über die Holzoberfläche und eingelegte Flachstähle übertragen (siehe Fig. C-15).

Die Decken werden auf dem Bau oder als fertige max. 2.5 m breite Elemente im Werk betoniert.

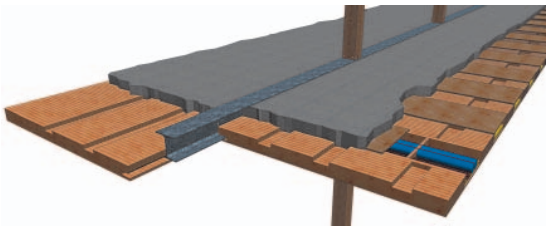


Fig. C-13 – Deckenübergang bei Stahlträger
*Transition dalle-poutre*

Stahlträger werden in die Decken eingebaut und können je nach Anforderungen wie Ästhetik und Brandschutz sichtbar belassen, bekleidet oder in die Konstruktion integriert werden (siehe Fig. C-17).

Tab. C-16 – Vorbemessungstabelle [(1)]
*Tableau de prédimensionnement [(1)]*

| Dicke *Epaisseur* | | Auflast + Nutzlast $g_{fin} + q_k$ [kN/m²] *Charge permanente ajoutée + charge utile* | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bresta | Beton *Béton* | Wohnen *Habitation* | | Büro *Bureau* | | Industrie *Industrie* | | | |
| $h_1$ mm | $h_2$ mm | $g_{fin}$ 2.0 | $q_k$ 2.0 | $g_{fin}$ 2.0 | $q_k$ 3.0 | $g_{fin}$ – | $q_k$ 3.0 | $g_{fin}$ – | $q_k$ 5.0 |
| C24 | C25/30 | Max. Stützweiten / *Portées* $L_{max}$ [m] | | | | | | | |
| 100 | 80 | 5.10 | | 5.00 | | 5.70 | | 4.95 | |
| 120 | 100 | 6.05 | | 5.70 | | 6.45 | | 5.65 | |
| 140 | 120 | 6.80 | | 6.40 | | 7.15 | | 6.35 | |
| 160 | 140 | 7.45 | | 7.05 | | 7.90 | | 7.05 | |
| 180 | 160 | 8.10 | | 7.70 | | 8.55 | | 7.70 | |
| 200 | 160 | 9.05 | | 8.70 | | 9.40 | | 8.70 | |
| 220 | 160 | 9.65 | | 9.40 | | 10.00 | | 9.60 | |

(1) Angaben gemäss Hersteller / *données selon le fabricant*

BRESTA®-Elemente können auch ohne Betonverbund als tragende Bauteile eingesetzt werden. Die Oberflächenqualität und Brettprofilierung richten sich dabei an die spezifische Anforderung.

## *C5. Dalles mixtes bois-béton BRESTA®*

*Les dalles mixtes bois-béton BRESTA® sont composées d'éléments en bois lamellés chevillés. Le domaine d'application concerne surtout les grandes portées et les exigences élevées de protection phonique. La dalle mixte peut atteindre REI 60.*

*Les éléments mixtes bois-béton BRESTA® sont conçus principalement en simple travée, épargnant ainsi une armature de traction sur les appuis intermédiaires.*

*Une armature anti-retrait est disposée dans le béton. Les efforts rasants sont transférés par des nervures en béton qui pénètrent dans les entailles pratiquées dans l'élément en bois (voir fig. C-14).*

*Il est possible d'utiliser le système plus-minus jusqu'à environ 5 m de portée. Dans ce système, les efforts rasants sont transférés par la face supérieure des éléments en bois dans laquelle des plats en acier sont insérés (voir fig. C-15).*

*Les dalles sont bétonnées sur chantier ou préfabriquées en usine en éléments de 2.5 m de largeur maximale.*

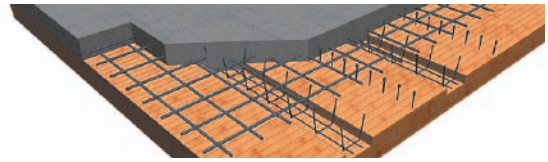


Fig. C-14 – System Kerve / *Système entaille*

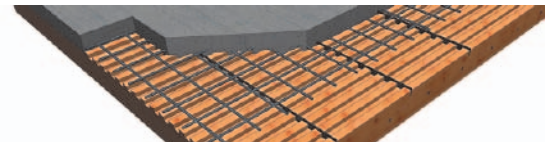


Fig. C-15 – System Plus-Minus / *Système plus-minus*

*Les poutres en acier sont incorporées dans les dalles et peuvent, selon les exigences esthétiques ou de protection incendie, rester apparentes, être revêtues ou intégrées dans le plancher (voir fig. C-17).*

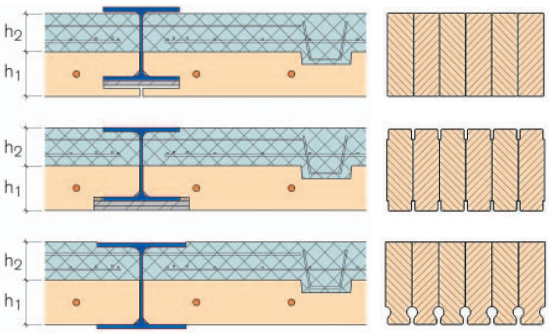



Fig. C-17 – Varianten Trägeranordnung und Profilierung
*Variantes de disposition des poutres et de profilage des planches*

*Les dalles BRESTA® peuvent aussi être utilisées comme éléments porteurs sans béton. La qualité de la surface supérieure et le profilage des planches dépendent des exigences spécifiques.*

**Technische Auskünfte / *Renseignements techniques*: Tschopp Holzbau AG, 6280 Hochdorf, www.bresta.ch**

## C6. eggo-Hohlkastenelemente

eggo-Elemente sind industriell gefertigte Holzkastenelemente für Decken und Dächer. Brandschutz-, Schallschutz- und Schallabsorptions-Anforderungen werden durch Ausführungsvarianten erreicht. Die guten statischen Eigenschaften ermöglichen schlanke Ein- und Mehrfeldträger bis zur maximalen Produktionslänge von 16.5 m.

Standardmässig erfüllen unbekleidete eggo-Elemente Brandschutzanforderungen bis REI 30, für die Anforderung REI 60 genügt eine zusätzliche Lamelle im unteren Bereich, vgl. Lignum-Dokumentation Brandschutz, Anhang «Werkstoffoptimierte Bauteile eggo». Mit einer Kalksplittfüllung beschwerte eggo-Elemente erfüllen schalltechnische Ansprüche, mit Bohrungen und Schlitzungen werden verschiedene Schallabsorptionen erreicht. Für technische Auskünfte stehen ausgewiesene Fachpersonen zur Verfügung. **www.eggholz.ch**

## *C6. Eléments caissonnés eggo*

*Les éléments eggo sont des caissons en bois pour planchers et toitures préfabriqués industriellement. Les exigences relatives à la protection incendie, à la protection phonique et à l'absorption acoustique sont satisfaites sous forme de variantes d'exécution. Les bonnes caractéristiques statiques permettent de réaliser des dalles simples ou continues élancées jusqu'à 16.5 m de longueur.*

*Les éléments eggo non revêtus remplissent par défaut les exigences de protection incendie jusqu'à REI 30; pour les exigences REI 60, il suffit d'ajouter une lame supplémentaire en partie inférieure, voir doc. Lignum protection incendie, annexe «Werkstoffoptimierte Bauteile eggo». Les éléments eggo alourdis par remplissage de gravier calcaire satisfont les exigences acoustiques; des perforations et rainures permettent d'atteindre différents degrés d'absorption acoustique. Des spécialistes se tiennent à disposition pour tous renseignements techniques.* ***www.eggholz.ch***

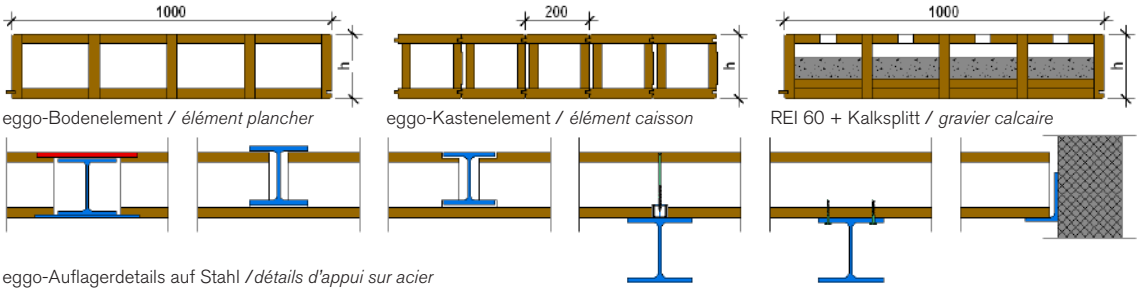



Fig. C-18 – eggo-Elemente und -Konstruktionsdetails

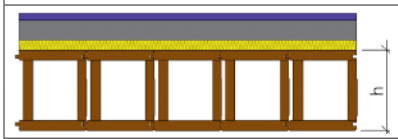
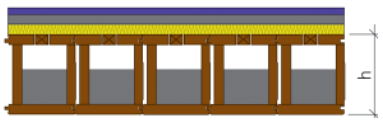
*Fig. C-18 – Eléments eggo et détails de construction*

Tab. C-19 – **Vorstatik-Tabelle eggo-Elemente REI 30**

Angaben gemäss Hersteller. Grundlagen:
– SIA-Normen 260 / 261 / 265
– Schwingungsnachweis nach Kreuzinger/Moor
– Wohnflächen, Nutzlast 2 kN/m$^2$

*Tab. C-19 –* ***Prédimensionnement d'éléments eggo REI 30***

*Données selon le fabricant. Bases:*
*– Normes SIA 260 / 261 / 265*
*– Vérification des vibrations selon Kreuzinger/Moor*
*– Surfaces d'habitation, charge utile 2 kN/m$^2$*

| **Erforderliche Elementhöhe h [mm]** für $g_k + q_k$ ***Hauteur d'élément h [mm]*** *requis pour* $g_k + q_k$ | Deckenaufbau *structure de plancher* | $g_k$ [kN/m$^2$] | max. Spannweite als Einfeldträger *portée maximale en simple travée* $L_{max}$ [m] | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 |
| | | | h [mm] | | | | | | | | | |
|  | **1** duktil/*ductile* | **1.9** | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
| | spröde/*non ductile* | **2.1** | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | | |
|  | **2** duktil/*ductile* | **2.1** | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 220 | 240 | 280 | | |
| | spröde/*non ductile* | **2.3** | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | Auf Anfrage / *sur demande* | | |

**Deckenaufbau 1 /** ***structure de plancher 1:***
– Bodenbelag / *revêtement de sol*
– Zement-Unterlagsboden / *chape en ciment* 50 mm
– Trittschalldämmung / *isolation aux bruits d'impact*
– eggo-Element / *élément eggo*
– evtl. abgehängte Decke / *év. plafond suspendu*

**Deckenaufbau 2 /** ***structure de plancher 2:***
– Bodenbelag / *revêtement de sol*
– Estrichelement / *chape*
– Trittschalldämmung / *isolation aux bruits d'impact*
– eggo-Element / *élément eggo* + Kalksplitt / *gravier calcaire* 100 kg/m$^2$
– evtl. abgehängte Decke / *év. plafond suspendu*

**Auskünfte /** ***Renseignements*****: Egg Holz Kälin AG, 8847 Egg SZ, Tel. 055 418 90 82, www.eggholz.ch**

## C7. Lignatur®-Elemente

LIGNATUR®-Elemente sind sichtbar eingesetzte Decken- und Dachelemente aus Holz (Fig. C-20). Sie können als Einfeld- und Mehrfeldträger verwendet werden. Ihre maximale Länge beträgt 16 m.

Für Schallschutzanforderungen können die Elemente mit einer Beschwerung befüllt werden (z.B. Kalksandstein / Splitt 90 kg/m$^2$, Fig. C-21). Spezielle Akustikelemente sind perforiert und haben eine hinterlegte Schallabsorptionsplatte (Fig. C-22).

Die leichten und passgenau zugeschnittenen Elemente erlauben eine rasche Montage; die Möglichkeiten ihrer konstruktiven Verbindung mit den Stahlträgern sind in Figur C-23 dargestellt.

Die Tabelle C-24 zeigt die statischen Kennwerte der LIGNATUR-Flächenelemente mit Feuerwiderstand REI 30 und REI 60 (VKF-Nr. 15421). Das Diagramm C-25 dient zur Vorbemessung. Weitere Informationen siehe www.lignatur.ch/planung/workbook/

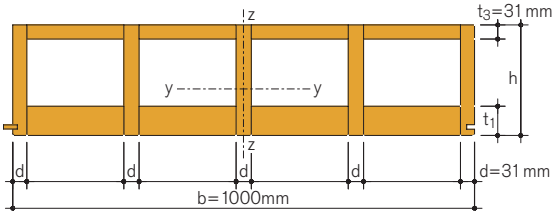



Fig. C-20 – LIGNATUR-Flächenelement */caisson multiple*

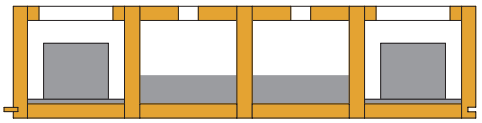


Fig. C-21 – LIGNATUR-Schallschutzelement
*LIGNATUR élément protection phonique*

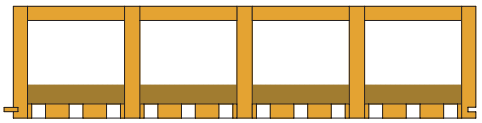
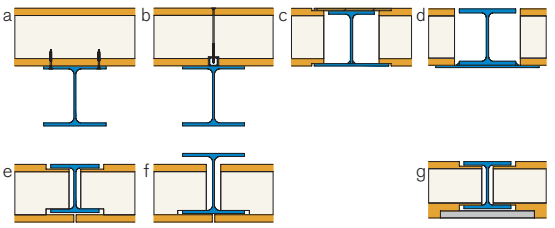


Fig. C-22 – LIGNATUR-Akustikelement */ élément acoustique*




a–b: sichtbare Konstruktionen / *construction visible*
c–d: Tragstruktur flächenbündig, Stahl aussen evtl. brandschutzbeschichtet (innen mit Dämmmaterial gefüllt)
*structures porteuses à fleur, acier év. avec peinture intumescente (matière isolante à l'intérieur)*
e–f: Untersicht Holz / *sous-face bois*
g: Variante R 60, Stahl brandschutzbekleidet
*variante R 60, acier avec revêtement anti-feu*

Fig. C-23 – Auflagerdetails für LIGNATUR-Elemente
*Détails d'appui des éléments LIGNATUR*

## C7. *Eléments Lignatur®*

*Les éléments de plancher et de couverture LIGNATUR® (voir fig. C-20) sont des éléments en bois à faces apparentes. Ils peuvent être utilisés comme porteurs en poutre simple ou continus. Leur longueur maximale est de 16 m.*

*Selon les exigences de protection phonique, les éléments sont remplis d'une charge (par ex. grès calcaire / gravier 90 kg/m$^2$, fig. C-21). Les éléments spéciaux acoustiques sont perforés et comportent une plaque d'absorption acoustique (fig. C-22).*

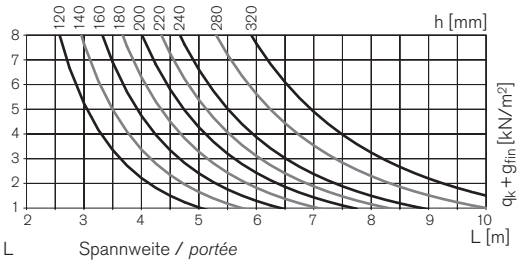
*Les éléments légers et parfaitement ajustés permettent un montage rapide; les possibilités d'assemblage avec les poutres en acier sont présentées à la figure C-23.*

*Le tableau C-24 donne les caractéristiques des éléments LIGNATUR de résistance au feu REI 30 et REI 60 (AEAI N° 15421). Le diagramme C-25 sert au prédimensionnement. Autres renseignements voir www.lignatur.ch/fr/planification/workbook/*

Tab. C-24 – LIGNATUR-Flächenelemente, Bemessungswerte pro Laufmeter gemäss Hersteller
*Caissons multiples LIGNATUR, valeurs de dimensionnement par mètre selon le fabricant*

| | h mm | $g_k$ kN/m$^2$ | $t_1$ mm | $A_n$ mm$^2$ | $I_y$ $\cdot 10^6$ mm$^4$ | $R_{vzd}$ kN | $R_{myd}$ kNm | $R_{myd,fi}$ kNm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REI 30** | 120 | 0.33 | 31 | 70'990 | 130 | 21 | 30.4 | 7.5 |
| | 140 | 0.35 | 31 | 74'090 | 195 | 25 | 39.1 | 11.1 |
| | 160 | 0.36 | 31 | 77'190 | 275 | 29 | 48.1 | 15.6 |
| | 180 | 0.38 | 31 | 80'290 | 370 | 33 | 57.6 | 20.8 |
| | 200 | 0.39 | 31 | 83'390 | 482 | 37 | 67.4 | 26.9 |
| | 220 | 0.41 | 31 | 86'490 | 610 | 42 | 77.6 | 33.6 |
| | 240 | 0.42 | 31 | 89'590 | 755 | 46 | 88.1 | 41.0 |
| | 280 | 0.45 | 31 | 95'790 | 1'100 | 53 | 110.0 | 57.8 |
| | 320 | 0.48 | 31 | 101'990 | 1'521 | 61 | 133.1 | 77.3 |
| **REI 60** | 160 | 0.49 | 64 | 105'075 | 299 | 28 | 47.3 | 24.7 |
| | 180 | 0.51 | 64 | 108'175 | 410 | 31 | 56.9 | 32.3 |
| | 200 | 0.52 | 64 | 111'275 | 542 | 35 | 67.0 | 40.6 |
| | 220 | 0.54 | 64 | 114'375 | 695 | 39 | 77.6 | 49.7 |
| | 240 | 0.55 | 64 | 117'475 | 869 | 43 | 88.7 | 59.4 |
| | 280 | 0.58 | 64 | 123'675 | 1'287 | 51 | 112.0 | 80.9 |
| | 320 | 0.61 | 64 | 129'875 | 1'801 | 59 | 136.9 | 104.8 |

$g_k$ Eigenlast (charakt. Wert) / *poids propre (valeur caractéristique)*
$A_n$ Nettoquerschnittsfläche / *aire de section nette*
$I_y$ Trägheitsmoment / *moment d'inertie*
$R_{vzd}$ Querkraftwiderstand / *résistance à l'effort tranchant*
$R_{myd}$ Biegewiderstand / *résistance à la flexion*
$R_{myd,fi}$ = im Brandfall / *en situation d'incendie*




L Spannweite / *portée*
h Elementhöhe / *hauteur de l'élément*
$g_{fin}$ Auflasten / *charge permanente ajoutée*
$q_k$ Nutzlast / *charge utile*

$g_k$ und w ≤ L/600 (für $g_k+g_{fin}+q_k$) sind im Diagramm berücksichtigt
*Le diagramme tient compte de $g_k$ et de w ≤ L/600 (pour $g_k+g_{fin}+q_k$)*

Fig. C-25 – Vorbemessungsdiagramm gemäss Hersteller
*Diagramme de prédimensionnement du fabricant*

**Technische Auskünfte / *Renseignements techniques*: Lignatur AG, CH-9104 Waldstatt, www.lignatur.ch**

## C8. Optiholz®-Brettstapel-Elemente

Optiholz®-Brettstapel werden nach dem Klemm-Dübel-Verfahren hergestellt. Die Elemente sind 60 bis 260 mm dick und bis 2.5 m breit. Optiholz® kann als Einfeld- oder Mehrfeldträger bis 16 m Länge, in Sicht- oder Industriequalität ausgeführt werden.

**Optiholz® forte – Holz-Betonverbund**

Der vorgefertigte Holz-Betonverbund wird als Einfeldträger eingesetzt. Die Schubverbindung zwischen der Druckzone (Beton) und der Zugzone (Holz) erfolgt formschlüssig. Der schwindbewehrte, druckbeanspruchte Beton übernimmt auch Scheibenkräfte.

Vorbemessungstabellen nach Norm SIA 265/262

Angaben gemäss Hersteller. Grundlagen Optiholz® forte:

– Deformationen und Schwingungen berücksichtigt
– Statisches System: Einfeldträger
– Bemessung durch den Ingenieur erforderlich.

## *C8. Panneaux massifs tourillonnés Optiholz®*

*Les panneaux bois massifs Optiholz® sont constitués de solives assemblées par chevillage. Les éléments ont une épaisseur variant de 60 à 260 mm et une largeur de 2.5 m. Les dalles Optiholz® peuvent être réalisées en travées simples ou multiples jusqu'à 16 m de longueur, en qualité apparente ou industrielle.*

***Optiholz® forte – mixte bois-béton***

*Les éléments mixtes bois-béton préfabriqués sont disposés en simple travée. L'effort rasant entre la zone comprimée et la zone tendue est repris grâce à des rainures. Placé au dessus de la dalle bois, le béton est comprimé, et grâce à un treillis anti-retrait, il garantit un effet diaphragme.*

*Tableaux de prédimensionnement selon SIA 265/262*

*Données selon le fabricant. Bases Optiholz® forte:*

*– Déformations et vibrations prises en compte*
*– Système statique: poutre simple*
*– Nécessite un dimensionnement par un ingénieur.*

Tab. C-26 – **Bauhöhe Holz / Beton [mm] mit Verbund**
***Hauteur de construction bois/béton [mm] en mixte***
(Spannweite/*portée* L, Belastung/*charge* $q_k + g_{fin}$)

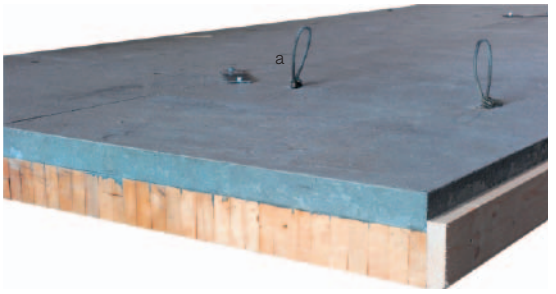
| Belastung / *Charge* $q_k + g_{fin}$<br>Wohnflächen / *surfaces d'habitation* Kat. A1 $q_k$ = 2.0 kN/m²<br>Büroflächen / *surfaces bureaux* Kat. B $q_k$ = 3.0 kN/m² | | | |
|---|---|---|---|
| $q_k$<br>$g_{fin}$ | 2.0 kN/m²<br>0.8 kN/m² | 2.0 kN/m²<br>1.8 kN/m² | 3.0 kN/m²<br>1.8 kN/m² |
| L<br>m | Holz/Beton<br>*bois/béton* | Holz/Beton<br>*bois/béton* | Holz/Beton<br>*bois/béton* |
| 5.0 | 100 / 80 | 120 / 80 | 120 / 80 |
| 5.5 | 120 / 80 | 140 / 80 | 140 / 80 |
| 6.0 | 140 / 80 | 160 / 80 | 160 / 80 |
| 6.5 | 160 / 80 | 160 / 100 | 180 / 100 |
| 7.0 | 180 / 100 | 180 / 120 | 180 / 120 |
| 7.5 | 180 / 120 | 180 / 120 | 200 / 120 |
| 8.0 | 180 / 120 | 200 / 120 | 220 / 120 |
| 8.5 | 200 / 120 | 220 / 120 | 220 / 140 |
| 9.0 | 220 / 140 | 220 / 140 | 240 / 140 |
| 9.5 | 240 / 140 | 240 / 160 | 240 / 180 |
| 10.0 | 240 / 160 | 240 / 180 | 260 / 180 |

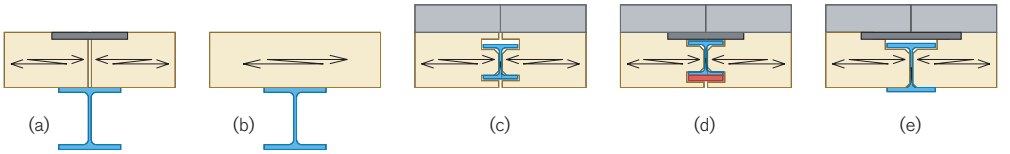
Tab. C-27 – **Brettstapelhöhe [mm] ohne Überbeton**
***Hauteur de l'élément en bois [mm] sans béton***
(Spannweite/*portée* L, Belastung/***charge*** $q_k + g_{fin}$)

| Belastung / *Charge* $q_k + g_{fin}$<br>Wohnflächen / *surfaces d'habitation* Kat. A1 $q_k$= 2.0 kN/m² | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufbau<br>*Structure* | leicht/*léger*<br>$g_{fin}$ = 0.8 kN/m² | | | schwer/*lourd*<br>$g_{fin}$ = 1.8 kN/m² | | |
| L<br>m | L/350 | L/500 | Schwi.<br>*Vibr.* | L/350 | L/500 | Schwi.<br>*Vibr.* |
| 3.0 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 100 |
| 3.5 | 100 | 120 | 120 | 120 | 140 | 120 |
| 4.0 | 120 | 140 | 120 | 120 | 160 | 140 |
| 4.5 | 120 | 160 | 140 | 140 | 180 | 160 |
| 5.0 | 140 | 180 | 160 | 160 | 200 | 180 |
| 5.5 | 160 | 200 | 180 | 180 | 220 | 220 |
| 6.0 | 160 | 220 | 200 | 180 | 240 | 240 |

Bemessung von Optiholz®-Decken für den Brandfall siehe Technische Unterlagen des Herstellers.

*Dimensionnement en situation d'incendie des dalles Optiholz® voir documentation technique du fabricant.*






Tragstruktur: a+b sichtbar, c–e flächenbündig, c vorgefertigt mit aufgeschraubtem Flächenverbund, d brandgeschützt
*Structure porteuse: a+b visible, c–e à fleur, c préfabriqué avec assemblage par surfaces vissées, d protégée contre le feu*
Fig. C-28 – Auflagerdetails / *Détails d'appui*

**Auskünfte / *Renseignements*: Kaufmann Oberholzer AG, 9215 Schönenberg, Tel. 071 644 92 92, www.optiholz.ch**

## C9. Hoesch Additiv Decke

Hoesch Additiv Decken® begründen als Additivdecken eine eigene Deckenklasse im Bereich der Profilblechdecken.
Bei Hoesch Additiv Decken kommt das hohe Trapezprofil TRP 200 zum Einsatz, das nicht nur im Bauzustand als Arbeitsbühne und Schalung, sondern auch im Endzustand als Biegetragelement herangezogen wird. Auf die Anrechnung des Verbundes zwischen Profiltafel und Aufbeton wird bewusst verzichtet.
Die Hoesch Additiv Decke wird auf Stahlknaggen hängend gelagert. Damit liegen die Profilrippen zwischen den Trägern, und der Plattenspiegel kann als Gurt eines Stahlverbundträgers genutzt werden. Durch diese patentierte Lagerungsart und das additive Bemessungsverfahren können erhebliche Materialeinsparungen in der Tragkonstruktion erzielt werden.
Die besondere Eignung dieses Leichtdeckenkonzeptes zeigt sich vor allem im Parkhausbau, bei dem schlanke Verbundträger stützenfrei über 16 m spannen und Trägerabstände von 5 m mit Hoesch Additiv Decken überbrückt werden. Weitere Anwendungsfelder sind Decken in beengten Verhältnissen, wo kein Kran zur Verfügung steht, oder Decken in grossen Höhen, wo eine Unterstützung der Profiltafeln sehr aufwändig und kostenintensiv wäre.
Ein schneller Baufortschritt, geringer Materialeinsatz, ein hervorragendes Erscheinungsbild und die geprüfte Dauerhaftigkeit zeichnen das Hoesch Additiv Deckensystem aus.

Die Hoesch Additiv Decke verfügt über eine Europäische Technische Zulassung (ETA-10/0113).
Anwendungsgrenzen nach ETA:
- Nutzlasten $q_k \leq 5.0$ kN/m² (vorwiegend ruhend)
- Spannweiten $L_{eff} \leq 6$ m
- Blechdicken: $t_{nom} = 1.0 / 1.25 / 1.5$ mm
- Betonsorte: C 20/25 bis C 50/60
- Bewehrung: Ø 8 bis Ø 28 pro Rippe
  (max Ø 18 = 260 mm² pro Rippe anrechenbar im Kaltfall).

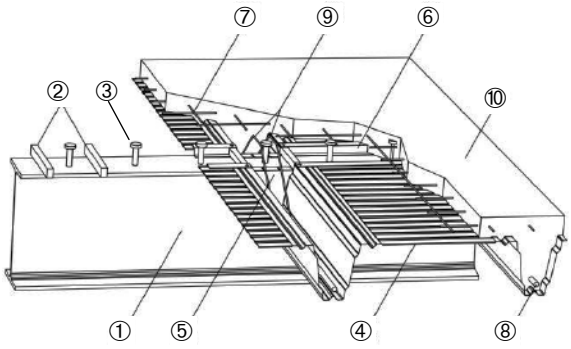
## *C9. Dalle Hoesch Additiv*

*Les dalles Hoesch Additiv® constituent une catégorie de dalles particulière dans le domaine des dalles mixtes.*
*Dans les dalles Hoesch Additiv, le profil trapézoïdal TRP 200 est utilisé non seulement comme surface de travail et de coffrage au stade de construction mais aussi comme élément porteur fléchi au stade définitif. L'effet mixte entre la tôle profilée et le béton de recouvrement n'est volontairement pas pris en compte.*
*La dalle Hoesch Additiv prend appui sur des supports en acier. Les nervures du profil se situant entre les poutres, la dalle peut ainsi être utilisée comme membrure en béton d'une poutre mixte. Ce mode d'appui breveté ainsi que la méthode de dimensionnement y relative permettent des économies sensibles de matière dans la structure porteuse.*
*La particularité de ce système porteur léger se manifeste surtout dans les planchers de parking, où des portées supérieures à 16 m peuvent être franchies grâce à des poutres mixtes élancées reliées tous les 5 m par les dalles Hoesch Additiv. D'autres applications sont par exemple les dalles réalisées dans un espace fermé, où aucune grue n'est disponible, ou les dalles situées en grande hauteur, où un étayage des profils serait très difficile à exécuter et très coûteux.*
*Le système de dalle Hoesch Additiv se distingue par une grande vitesse de construction, une utilisation réduite de matière, une excellente esthétique et une durabilité éprouvée.*

*La dalle Hoesch Additiv fait l'objet d'un avis technique européen (ETA-10/0113).*
*Limites d'application selon ETA:*
- *Charge utile* $q_k \leq 5.0$ kN/m² *(essentiellem. statique)*
- *Portées* $L_{eff} \leq 6$ m
- *Epaisseur de tôle:* $t_{nom} = 1.00 / 1.25 / 1.50$ mm
- *Sorte de béton: C 20/25 à C 50/60*
- *Armature: Ø 8 à Ø 28 par nervure*
  *(max Ø 18 (260 mm²) par nervure si calcul à froid).*

Detaillierte technische Informationen / *Renseignements techniques détaillés:* http://construction.thyssenkrupp-steel-europe.com
ThyssenKrupp Steel Europe AG (TKSE), DE-57223 Kreuztal, Tel. +49 2732 599 1397, falk.jurisch@thyssenkrupp.com

1 Stahlverbundträger
2 Auflagerknaggen (Stahl)
3 Kopfbolzen
4 Profilblechtafel (Stahl)
5 Abdeckkappe (Kunststoff)
6 Z-Profilblech
7 Deckenbewehrung
8 Rippenbewehrung
9 Auflagerbewehrung (konstruktiv)
10 Beton (≥ C 20/25)




1 *Poutre mixte*
2 *Tasseau en acier*
3 *Goujon à tête*
4 *Tôle profilée en acier*
5 *Capuchon en plastique*
6 *Tôle profilée en Z*
7 *Armature de la dalle*
8 *Armature de la nervure*
9 *Armature d'appui (constructive)*
10 *Béton (≥ C 20/25)*

Fig. C-29 – Prinzipskizze

*Fig. C-29 – Schéma de principe*

Vorbemessung (alle Angaben gemäss Hersteller)

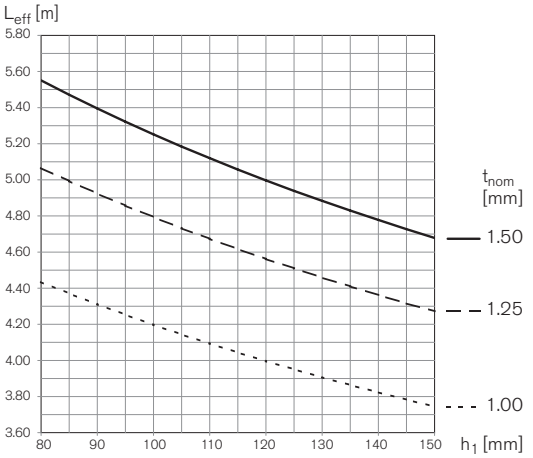
*Prédimensionnement (toutes les données selon le fabricant)*

Tab. C-30 – Profilblech: Geometrie, statische Werte (1)

*Tab. C-30 – Tôle profilée: géométrie, valeurs statiques (1)*

| Tafelbreite *Largeur* $b_p$ mm | Tafelhöhe *Hauteur* $h_p$ mm | Rippenabstand *Entraxe nervures* $b_r$ mm | Dicke *Epaisseur* $t_{nom}$ mm | Eigenlast *Poids propre* $g_p$ kg/m² | Trägheitsmoment *Moment d'inertie* $I_{eff}$ mm⁴/m | Biegewiderstand Moment résistant $M^+_{b,Rd}$ kNm/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 825 | 205 | 750 | 1.00 | 12.8 | $6.53 \cdot 10^6$ | 16.2 |
| | | | 1.25 | 16.0 | $8.55 \cdot 10^6$ | 21.1 |
| | | | 1.50 | 19.2 | $10.30 \cdot 10^6$ | 25.2 |

**Vorbemessung für den Bauzustand**




***Prédimensionnement au stade de construction***

$L_{eff}$ effektive Spannweite im Bauzustand,
$L_{eff}$ = Trägermittenabstand minus Trägerbreite minus Knaggenlänge (ca. 60 mm)
*portée effective au stade de construction,*
*$L_{eff}$ = entraxe des poutres moins largeur d'aile moins longueur du tasseau (env. 60 mm)*

$h_1$ Aufbetonhöhe */ épaisseur du béton de recouvrement*

$t_{nom}$ Profilblech-Nenndicke
*épaisseur nominale de la tôle profilée*

Angaben gültig ohne Zwischenabstützungen.
*Données valables sans étais intermédiaires.*

Fig. C-31 – Bemessungsdiagramm Bauzustand
*Diagramme de dimensionnement au stade de construction*

Tab. C-32 – **Spannweiten-Maxima, Endzustand $L_{eff}$** [m] (2)

***Portées maximales, stade définitif $L_{eff}$** [m] (2)*

| $q_k$ [kN/m²] | 2.0 | | | 3.5 | | | 5.0 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $t_{nom}$ [mm] | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.0 | 1.25 | 1.5 |
| Ø 8 | 5.12 | 5.62 | 6.01 | 4.45 | 4.89 | 5.23 | 3.67 | 4.28 | 4.60 |
| Ø 10 | 5.51 | 5.97 | 6.35 | 4.56 | 5.08 | 5.41 | 3.67 | 4.42 | 4.73 |
| Ø 12 | 5.96 | 6.39 | 6.73 | 4.56 | 5.29 | 5.60 | 3.67 | 4.57 | 4.87 |
| Ø 14 | 6.02 | 6.71 | 7.03 | 4.56 | 5.49 | 5.80 | 3.67 | 4.73 | 5.01 |
| Ø 16 | 6.02 | 7.00 | 7.31 | 4.56 | 5.69 | 5.99 | 3.67 | 4.88 | 5.16 |
| Ø 18 | 6.02 | 7.32 | 7.61 | 4.56 | 5.92 | 6.20 | 3.67 | 4.99 | 5.32 |

Tab. C-33 – **Spannweiten-Maxima, Brandfall $L_{eff}$** [m] (2)(3)

***Portées maximales, situation d'incendie $L_{eff}$** [m] (2)(3)*

| | R 30 / R 60 | | | R 90 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $q_{Ed,fi}$ [kN/m²] | 2.0 | 3.5 | 5.0 | 2.0 | 3.5 | 5.0 |
| Ø 8 | 3.51 | 3.08 | 2.78 | 3.00 | 2.63 | 2.38 |
| Ø 10 | 4.38 | 3.84 | 3.46 | 3.74 | 3.28 | 2.96 |
| Ø 12 | 5.24 | 4.60 | 4.15 | 4.48 | 3.93 | 3.54 |
| Ø 14 | 6.10 | 5.35 | 4.83 | 5.21 | 4.57 | 4.13 |
| Ø 16 | 6.95 | 5.99 | 5.16 | 5.94 | 5.21 | 4.70 |
| Ø 18 | 7.61 | 6.20 | 5.32 | 6.74 | 5.91 | 5.24 |
| Ø 20 | 7.86 | 6.37 | 5.45 | 7.39 | 6.26 | 5.36 |
| Ø 26 | 8.67 | 6.95 | 5.89 | 8.47 | 6.80 | 5.77 |

Im Brandfall wird die Stahlbeton-Rippendecke in der Regel als allein tragend betrachtet und dazu entsprechend bewehrt.
*En situation d'incendie, la dalle nervurée en béton est considérée en général comme le seul élément porteur et doit être armée en conséquence.*

Grundlage / *Base:*
Zulassungsbescheid Z-26.1-44, Deutsches Institut für Bautechnik

(1) Alle statischen Angaben durch den Hersteller (basierend auf Abschnitt 1.5, Widerstandsbeiwerte gemäss Tab. 1.5)
*Toutes les valeurs statiques sont données par le fabricant (basées sur section 1.5, facteurs de résistance selon tab. 1.5)*

(2) Gültig für Beton C 25/30 mit $h_1$ = 80 mm. Ständige Auflasten $g_{fin}$ sind in die Nutzlast $q_k$ bzw. $q_{Ed,fi}$ einzurechnen.
*Valable pour béton C 25/30 avec $h_1$ = 80 mm. Une charge permanente $g_{fin}$ sera ajoutée à la charge utile $q_k$ resp. $q_{Ed,fi}$ .*

(3) Betondeckung der Rippenbewehrung (Achsmass) */ enrobage de l'armature des nervures (axe de la barre):* 50 mm (≤ R 60), 70 mm (R 90)

**Auskünfte / *Renseignements*: Panel Systems DF-Technik AG, 5454 Bellikon, Tel. 056 483 00 83, www.panel-systems.ch**

## C10. Cofraplus 220 Deckensystem

Cofraplus 220 ist ein leichtes, weitspannendes und additiv zu bemessendes Deckensystem. Mit einer Profilhöhe von 220 mm besitzt es eine hohe Tragfähigkeit im Bauzustand. Die statische Durchlaufwirkung der Deckenplatte im Endzustand erlaubt ein wirtschaftliches Tragverhalten und eine gutmütige Rissbildung. Spezielle Auflagerflügel aus angepassten, 3 mm dicken Blechformteilen dienen zur Auflagerung der Bleche; sie werden im Werk direkt an den Steg des Stahlträgers angeschweisst oder auf der Baustelle angeschraubt.

Vorteile des Deckensystems Cofraplus 220:

– Funktion als Mehrfeldträger im Endzustand
– keine oder geringe Biegebewehrung in den Rippen
– in der Regel keine Bügelbewehrung im Auflagerbereich
– auch als Slim-Floor geeignet (mit IFB/SFB-Trägern)

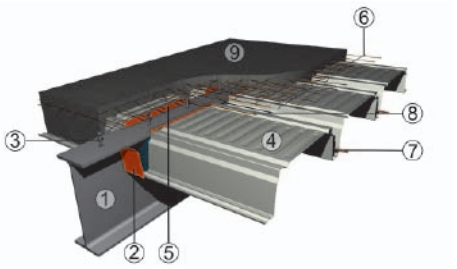
## *C10. Système de dalle Cofraplus 220*

*Cofraplus 220 est un système de plancher léger permettant de franchir des grandes portées grâce au fonctionnement additif. La hauteur du profilé de 220 mm apporte une grande résistance en phase de construction. Le calcul en continuité de la dalle au stade définitif rend économique la reprise des charges tout en limitant la fissuration. Des dispositifs spécialement adaptés à base d'une tôle de 3 mm d'épaisseur, les «wings», servent d'appuis en extrémité des tôles profilées. Ils sont soudés en atelier dans l'âme des poutrelles en acier ou boulonnés sur chantier.*

*Les avantages du système Cofraplus 220:*

*– au stade définitif, fonctionnement de la dalle en continuité*
*– pas ou peu de renforcement en flexion dans les nervures*
*– en général, pas de renforcement de cisaillement à l'appui*
*– utilisation comme «slim floor» (avec poutres IFB/SFB)*

1 Verbundträger
2 Auflagerflügel, geschweisst
3 Kopfbolzen, geschweisst
4 Cofraplus 220 Profilblech
5 Abdeckleiste (Z-Profilblech)
6 Deckenbewehrung (Matte)
7 Biegebewehrungs-Zulage in den Rippen, falls nötig
8 Stützmomentbewehrung
9 Beton (≥ C 20/25)




*1 Poutre mixte*
*2 Dispositif d'appui, soudé*
*3 Goujon, soudé*
*4 Tôle profilée Cofraplus 220*
*5 Tôle profilée d'étanchéité en Z*
*6 Armature de la dalle (treillis soudé)*
*7 Armature de renfort en flexion dans la nervure, si nécessaire*
*8 Armature en chapeaux*
*9 Béton (≥ C 20/25)*

Fig. C-34 – Prinzipskizze Decke Cofraplus 220

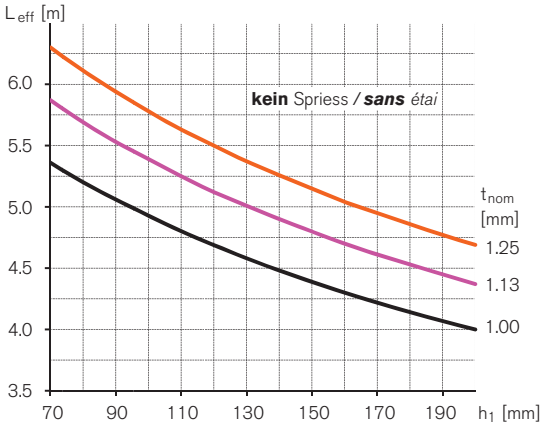
*Fig. C-34 – Schéma de principe plancher dalle Cofraplus 220*

Tab. C-35 – Profilblech: Geometrie, statische Werte

*Tab. C-35 – Tôle profilée: géométrie, valeurs statiques*

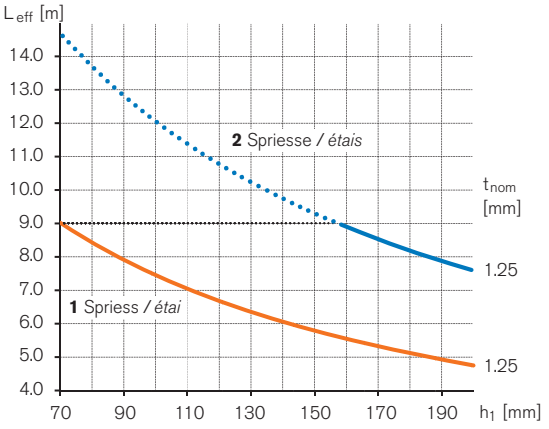
| Tafelbreite *Largeur* $b_p$ mm | Tafelhöhe *Hauteur* $h_p$ mm | Baubreite *Entraxe nervures* $b_r$ mm | Dicke *Epaisseur* $t_{nom}$ mm | Eigenlast *Poids propre* $g_p$ kg/m² | Trägheitsmoment *Moment d'inertie* $I_{eff}$ mm⁴/m | Biegewiderstand *Moment résistant* $M^{+}_{b,Rd}$ kNm/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 817 | 220 | 750 | 1.00 | 13.1 | $7.87 \cdot 10^6$ | 22.39 |
| | | | 1.13 | 14.8 | $9.26 \cdot 10^6$ | 26.67 |
| | | | 1.25 | 16.4 | $10.54 \cdot 10^6$ | 30.63 |

**Vorbemessung für den Bauzustand / *Prédimensionnement au stade de construction***




$L_{eff}$ Spannweite im Bauzustand (zwischen Auflagerflügeln)
$h_1$ Aufbetonhöhe über dem Profilblech
$t_{nom}$ Profilblech-Nenndicke

Fig. C-36 – Diagramm **ohne** Zwischenabstützungen
*Diagramme **sans** étais intermédiaires*




*$L_{eff}$ Portée au stade de construction (entre dispositifs d'appui)*
*$h_1$ Epaisseur du béton de recouvrement sur la tôle profilée*
*$t_{nom}$ Epaisseur nominale de la tôle profilée*

*Fig. C-37 – Diagramm **mit** Zwischenabstützungen*
*Diagramme **avec** étais intermédiaires*

Technische Informationen (Bemessung im Endzustand, Feuerwiderstand): **info.construction@arcelormittal.com**
*Renseignements techniques (dimensionnement au stade définitif, résistance au feu):* **www.arcelormittal.com/arval**

## C11. Deckenelemente TOPfloor Integral mit halben Wabenträgern

TOPfloor Integral wird in Positivlage für weitgespannte Decken in Büro- und Verwaltungsgebäuden, Schulen und Wohnhäusern eingesetzt. In Negativlage eignen sich die Elemente zur Ausbildung schlanker Hohlraum- oder Doppelböden. Die dargestellten Tabellen erlauben eine Vorbemessung der Elemente. Die objektspezifische Bemessung der Elemente erfolgt durch den Systemlieferanten. Dabei ist die Elementgeometrie in weiten Bereichen variierbar. In den Tabellen wird von einer Elementbreite von 2.50 m und einer Dicke des Betongurtes von 100 mm ausgegangen.

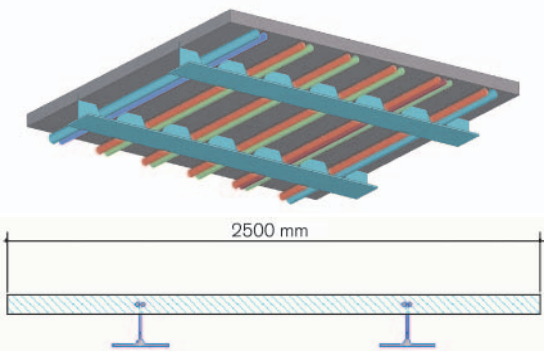



Fig. C-38 – Positivlage / *Position positive*

Die Deckenelemente bestehen aus halben Wabenträgern, die schubfest mit einer Betonplatte verbunden sind. Die Öffnungen bieten Platz für Installationen. Grössere Öffnungen können bei Bedarf vorgesehen werden. In Positivlage wird der Brandschutz durch Spritzputz, eine dämmschichtbildende Beschichtung oder eine Unterdecke sichergestellt. In Negativlage sind bei Ausbildung eines Hohlbodens in der Regel keine weiteren Brandschutzmassnahmen erforderlich. Für die Elemente existieren standardisierte Schubverbinder, die eine problemlose Scheibenausbildung ermöglichen.

Der Tragsicherheitsnachweis für die Elemente kann mit Hilfe der Tabelle wie folgt geführt werden:

$q_{Ed} = 1.35\ (g_k + \Delta g_k) + 1.5\ p_k\ [kN/m^2]$

Nachweis: $q_{Ed} \leq q_{Rd}$

Das System geniesst in der Schweiz Patentschutz. Ausführliche Informationen finden sich unter www.topfloorintegral.ch

## *C11. Eléments de plancher TOPfloor Intégral à demi-profilés alvéolaires*

*TOPfloor Intégral est utilisé en position positive (supérieure) pour les planchers de grande portée des bâtiments de bureau ou des bâtiments administratifs. En position négative (inférieure), ces éléments sont appropriés pour la construction des planchers creux et des double-planchers. Les tableaux présentés permettent un prédimensionnement des éléments. Le dimensionnement spécifique à chaque ouvrage est effectué par le fournisseur du système. Ainsi, les éléments peuvent être conçus avec des géométries très variables. Les tableaux sont élaborés à partir d'une largeur des éléments de 2.50 m et d'une épaisseur de la plaque de béton de 100 mm.*

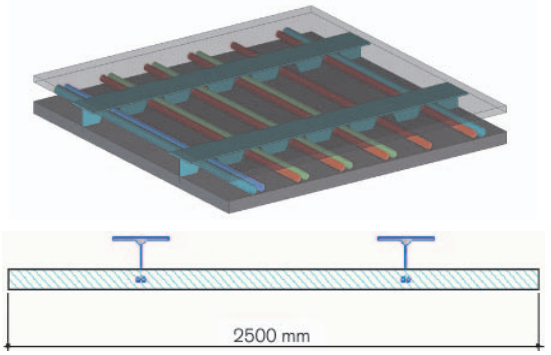



*Fig. C-39* – Negativlage / *Position négative*

*Les éléments de plancher sont composés de demi-profilés ajourés connectés rigidement à une plaque de béton. Les ouvertures permettent le passage des installations techniques. Si nécessaire, de plus grandes ouvertures peuvent être prévues. En position positive, la protection incendie sera réalisée et assurée par des crépis projetés, par une peinture intumescente ou par un faux-plafond. En position négative, les mesures de protection incendie ne sont en général pas nécessaires pour les planchers creux. Il est possible de lier les éléments entre eux par des connecteurs standard de façon à former un voile rigide.*

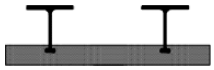
*La vérification de la sécurité structurale des éléments peut se faire à l'aide des tableaux comme suit:*

$q_{Ed} = 1.35\ (g_k + \Delta g_k) + 1.5\ p_k\ [kN/m^2]$

*Vérification:* $q_{Ed} \leq q_{Rd}$

*En Suisse, le système est protégé par un brevet. Les renseignements détaillés se trouvent sous www.topfloorintegral.ch*

| | | |
|---|---|---|
| Spannweite [m] | L | *portée [m]* |
| Konstruktionshöhe [mm] | h | *épaisseur de construction [mm]* |
| Eigengewicht des Elementes [kN/m²] | $g_k$ | *poids propre des éléments [kN/m²]* |
| zusätzliche ständige Lasten [kN/m²] | $\Delta g_k$ | *charges permanentes supplémentaires [kN/m²]* |
| veränderliche Lasten [kN/m²] | $p_k$ | *charges variables [kN/m²]* |
| Bauteilwiderstand (Bemessungswert) | $q_{Rd}$ | *résistance de l'élément (valeur de calcul)* |
| Durchbiegung des Elementes bei einer ständigen Last von 1 kN/m² | w | *flèche des éléments pour une charge permanente de 1 kN/m²* |
| $w_{pos}$ in Positivlage, $w_{neg}$ in Negativlage | | *$w_{pos}$ en position positive, $w_{neg}$ en position négative* |
| 1. Eigenfrequenz des Elementes unter Berücksichtigung von $g_k$ [Hz] | $f_1$ | *1ère fréquence propre de l'élément en considérant le poids propre $g_k$ [Hz]* |
| $f_{1pos}$ in Positivlage, $f_{1neg}$ in Negativlage | | *$f_{1pos}$ en position positive, $f_{1neg}$ en position négative* |
| Öffnungsdurchmesser für Installationen [mm] | Ø | *diamètre d'ouverture pour les installations [mm]* |





Tab. C-40 – Statische Angaben durch den Hersteller / *Valeurs statiques indiquées par le fabricant*

| L<br>m | h<br>mm | Profil<br>*profilé* | $g_k$<br>kN/m² | $q_{Rd}$<br>kN/m² | $w_{pos}$ (1)<br>mm | $f_{1pos}$ (2)<br>Hz | $w_{neg}$ (1)<br>mm | $f_{1neg}$ (2)<br>Hz | Ø<br>mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 | 200 | HEA 220 | 2.7 | 11.5 | 2.23 | 8.1 | 2.36 | 6.9 | 30 |
| | 240 | IPE 270 | 2.6 | 15.8 | 1.97 | 8.4 | 2.04 | 7.4 | 70 |
| | 260 | HEA 280 | 2.8 | 14.2 | 0.93 | 12.3 | 1.12 | 9.9 | 90 |
| | 310 | IPE 330 | 2.7 | 15.0 | 0.89 | 12.0 | 1.01 | 10.4 | 130 |
| 7.00 | 220 | HEA 260 | 2.8 | 13.5 | 2.77 | 7.3 | 3.19 | 5.9 | 30 |
| | 280 | IPE 300 | 2.7 | 12.0 | 2.30 | 7.6 | 2.51 | 6.6 | 100 |
| | 300 | HEA 340 | 2.9 | 16.7 | 1.05 | 11.8 | 1.36 | 9.1 | 110 |
| | 360 | IPE 400 | 2.8 | 21.5 | 0.96 | 11.6 | 1.17 | 9.7 | 160 |
| 8.00 | 250 | HEA 280 | 2.8 | 13.1 | 3.22 | 6.2 | 3.89 | 5.4 | 70 |
| | 310 | IPE 330 | 2.7 | 11.3 | 2.80 | 6.8 | 3.19 | 5.9 | 130 |
| | 360 | HEA 400 | 3.0 | 20.6 | 1.09 | 11.6 | 1.47 | 8.6 | 170 |
| | 400 | IPE 450 | 2.8 | 22.1 | 1.19 | 10.5 | 1.49 | 8.6 | 190 |
| 9.00 | 280 | HEA 320 | 2.9 | 14.0 | 3.48 | 6.6 | 4.45 | 5.1 | 90 |
| | 335 | IPE 360 | 2.7 | 11.9 | 3.40 | 6.2 | 4.00 | 5.3 | 150 |
| | 420 | HEA 450 | 3.1 | 18.6 | 1.17 | 11.0 | 1.61 | 8.2 | 240 |
| | 480 | IPE 500 | 2.9 | 24.1 | 1.08 | 11.3 | 1.50 | 8.4 | 250 |
| 10.00 | 330 | HEA 360 | 2.9 | 14.0 | 3.38 | 6.6 | 4.47 | 4.9 | 150 |
| | 400 | IPE 450 | 2.8 | 18.0 | 2.91 | 6.8 | 3.63 | 5.6 | 190 |
| | 500 | HEA 550 | 3.2 | 23.1 | 1.13 | 11.3 | 1.61 | 8.2 | 300 |
| | 560 | IPE 600 | 3.0 | 21.8 | 1.09 | 10.8 | 1.46 | 8.5 | 360 |
| 11.00 | 370 | HEA 400 | 3.0 | 14.1 | 3.64 | 6.4 | 4.92 | 4.7 | 190 |
| | 450 | IPE 500 | 2.9 | 18.9 | 3.01 | 6.7 | 3.85 | 5.4 | 240 |
| | 540 | HEA 600 | 3.2 | 22.3 | 1.37 | 10.4 | 1.96 | 7.5 | 330 |
| | 560 | IPE 600 | 3.0 | 19.8 | 1.60 | 9.1 | 2.14 | 7.1 | 360 |
| 12.00 | 420 | HEA 500 | 3.1 | 16.2 | 3.58 | 6.7 | 5.04 | 4.7 | 190 |
| | 530 | IPE 550 | 2.9 | 11.7 | 2.78 | 6.8 | 3.62 | 5.5 | 350 |
| | 610 | HEA 700 | 3.3 | 23.2 | 1.43 | 10.5 | 2.09 | 7.3 | 370 |

(1) Bei der Durchbiegung für das Element in Positivlage sind Kriecheffekte bereits berücksichtigt. Für kurzzeitige Beanspruchungen kann eine grössere Biegesteifigkeit berücksichtigt werden. Für Elemente in Positivlage ist zudem eine Durchbiegung aus Schwinden des Betons von L/1000 zu berücksichtigen. Die Elemente können überhöht geliefert werden (Standardüberhöhung für Elemente in Positivlage: L/450).

*Les effets du fluage sont déjà considérés dans la flèche pour l'élément en position positive. Pour les sollicitations de courte durée, on peut considérer une plus grande rigidité de flexion. Pour les éléments en position négative, il faut en outre considérer une flèche de L/1000 due au retrait du béton. Les éléments peuvent être livrés avec une contreflèche (la contreflèche standard pour les éléments en position positive est de L/450).*

(2) Die angegebene erste Eigenfrequenz $f_1$ berücksichtigt als Masse nur das Eigengewicht $g_k$ des Trägers. Bei einer anderen Massenbelegung m (z.B. aus Ausbaulasten und einem Anteil der Verkehrslasten) berechnet sich die Eigenfrequenz $f_{m1}$ wie folgt: $f_{m1} = f \cdot \sqrt{g_k / m}$

*La première fréquence d'oscillation $f_1$ donnée considère comme masse uniquement le poids propre $g_k$ de la poutre. Pour une autre répartition de la masse m (par exemple due aux charges permanentes ou à une partie des charges de trafic) la fréquence propre $f_{m1}$ est calculée comme suit: $f_{m1} = f \cdot \sqrt{g_k / m}$*

Fig. C-41 – TOPfloor Integral in Negativlage / *en position négative*

Fig. C-42 – TOPfloor Integral in Positivlage / *en position positive*

**www.topfloorintegral.ch H. Wetter AG, CH-5608 Stetten, Tel. 056 485 86 00, Fax 056 485 86 60, www.wetter-ag.ch**

## C12. Feuerwiderstand der Blechverbunddecken

Die allgemein gültigen Nachweisverfahren führen, abhängig von geometrischen Gegebenheiten und Materialfestigkeiten, zur Tabelle C-43 für die im vorliegenden Werk tabellierten Verbunddecken.

Neben den minimal erforderlichen Gesamtdicken $h_{c,minI} = h_1 + h_p$ zur Einhaltung des Wärmedämmkriteriums auf der dem Brand abgewandten Seite ist auch die für das Tragfähigkeitskriterium allenfalls notwendige Zusatzbewehrung von 1 Stab pro Profilblechrippe angegeben. Diese Bewehrung ist konservativ für alle statischen Systeme von Verbunddecken aus Normalbeton ≥ C 20/25. Für REI ≥ 60 wird dabei eine Matten-Mindestbewehrung von 0.2 % in oberer Lage vorausgesetzt.

Bei Einhaltung der Angaben von Tabelle C-43 sind sämtliche Feuerwiderstandskriterien erfüllt.

Beim Nachweis $h_1 + h_p \geq h_{c,minI}$ dürfen 20 mm eines allfälligen, direkt aufliegenden Unterlagsboden berücksichtigt werden (nicht jedoch im Wert für $h_{c,minR}$ ). Grau hinterlegte Werte von $h_{c,minR}$ sind auch mit $h_{c,minI}$ zu vergleichen.

Die unteren Zusatzbewehrungen in Tabelle C-43 sind gemäss Norm EN 1994-1-2 Anhang D.2 für Decken-Randfelder mit Ausnutzungsgrad $\mu_{fi} = E_{d,fi} / R_{d,fi,t=0} = 0.6$ berechnet, unter der konservativen Annahme einer im Kaltzustand vollständigen Ausnutzung des positiven Biegewiderstands ohne Zusatzbewehrung.

Folgende Effekte können bei fallweiser Betrachtung geringere Zusatzbewehrungen als nach Tabelle C-43 ergeben:

- kleinere Ausnutzungsgrade $\mu_{fi}$ je nach Gebäudekategorie, Belastung und statischem System
- Tragreserven im Feldbereich, weil dort im Kaltzustand meist der reduzierte Biegewiderstand mit Teilverbund massgebend ist (im Brandfall dürfen Biegewiderstände nach der Plastizitätstheorie vorausgesetzt werden)
- Tragreserven im Stützbereich (eine verstärkte Stützbewehrung ist im Brandfall wirtschaftlich, evtl. wird dadurch die untere Zusatzbewehrung sogar unnötig)
- Optimierung der axialen Betondeckung.
- Nach der Membran-Methode gemäss Abschnitt 7.2.4 und 7.2.5 bemessene Deckenfelder benötigen keine Bewehrung in den Rippen.

## *C12. Résistance au feu des dalles mixtes*

*Les méthodes de vérification générales conduisent aux valeurs du tableau C-43 pour les dalles mixtes figurant dans les présentes tables, en fonction des conditions géométriques et des résistances des matériaux.*

*En plus des épaisseurs totales minimales $h_{c,minI} = h_1 + h_p$ requises pour le respect du critère de température en face non exposée, le tableau donne l'éventuelle armature de renfort pour le critère de résistance mécanique (une barre par nervure). Cette armature est conservatrice pour tous les systèmes statiques de dalles en béton normal ≥ C 20/25. Pour REI ≥ 60, il faut disposer une armature minimale de 0.2 % en forme de treillis placé en partie supérieure.*

*En respectant les données du tableau C-43, tous les critères de résistance au feu sont remplis.*

*Dans la vérification $h_1 + h_p \geq h_{c,minI}$, on peut tenir compte de 20 mm d'épaisseur de chape directement posée sur la dalle (ceci n'est pas le cas pour la valeur de $h_{c,minR}$ ). Les valeurs de $h_{c,minR}$ sur fond gris doivent aussi être comparées à $h_{c,minI}$.*

*Les armatures de renfort du tableau C-43 sont calculées selon la norme EN 1994-1-2, annexe D.2 pour les travées de rive avec un taux d'utilisation $\mu_{fi} = E_{d,fi} / R_{d,fi,t=0} = 0.6$, en admettant de façon conservatrice, à température ambiante, une utilisation complète de la résistance à la flexion positive sans armature de renfort.*

*Les armatures de renfort selon le tableau C-43 seront réduites le cas échéant par les effets suivants:*

- *taux d'utilisation $\mu_{fi}$ réduit, selon la catégorie d'immeuble, les charges et le système statique*
- *réserves statiques en travée, où souvent le moment résistant partiel est déterminant à froid (en situation d'incendie, les résistances à la flexion peuvent être calculées en appliquant la théorie de la plasticité)*
- *réserves statiques sur appui (en situation d'incendie, une armature renforcée sur appui est économique, permettant parfois même de renoncer à l'armature de renfort dans les nervures)*
- *optimisation de l'enrobage par rapport à l'axe.*
- *les champs de dalle dimensionnés selon la méthode membranaire (paragraphes 7.2.4 et 7.2.5) ne nécessitent pas d'armature dans les nervures.*

Tab. C-43 – Feuerwiderstandsbemessung von Verbunddecken mit Gesamtdicke $h_c$

*Tab. C-43 – Dimensionnement au feu des dalles mixtes d'épaisseur totale $h_c$*

Untere Zusatzbewehrung Ø pro Rippe gemäss EN 1994-1-2 D.2, für Normalbeton ≥ C 20/25 und $\mu_{fi}$ = 0.6 (im Kaltzustand maximale Ausnutzung des positiven Biegewiderstands ohne Zusatzbewehrung)

*Armature inférieure de renfort Ø par nervure selon EN 1994-1-2 D.2, pour béton normal ≥ C 20/25 et $\mu_{fi}$ = 0.6 (à froid utilisation maximale de la résistance à la flexion positive sans armature de renfort)*

| | | REI 30 | | REI 60 | | REI 90 (1) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt / *Produit* | $t_{nom}$ mm | $h_{c,minI}$ mm | Ø mm | $h_{c,minI}$ mm | Ø mm | $h_{c,minI}$ mm | Ø 10 $h_{c,minR}$ mm | Ø 12 $h_{c,minR}$ mm | Ø 14 $h_{c,minR}$ mm | Ø 16 $h_{c,minR}$ mm |
| Cofrastra 40 | 0.75 | 90 | – | 90 | 10 (2) | 110 | – | ≥110 | ≥90 | ≥90 |
| | 0.88 | 90 | – | 90 | 10 (2) | 110 | – | ≥130 | ≥90 | ≥90 |
| | 1.00 | 90 | – | 90 | 10 (2) | 110 | – | ≥180 | ≥90 | ≥90 |
| Cofrastra 56 | 0.75 | 110 | – | 110 | 8 (2) | 120 | ≥240 | ≥110 | ≥110 | ≥110 |
| | 0.88 | 110 | – | 110 | 8 (2) | 120 | – | ≥130 | ≥110 | ≥110 |
| | 1.00 | 110 | – | 110 | 8 (2) | 120 | – | ≥180 | ≥110 | ≥110 |
| | 1.25 | 110 | – | 110 | 8 (2) | 120 | – | – | ≥140 | ≥110 |
| Cofraplus 60 (3) | 0.75 | 110 | – | 115 | 8 (2) | 135 | – | ≥110 | ≥110 | ≥110 |
| | 0.88 | 110 | – | 115 | 10 (2) | 135 | – | ≥110 | ≥110 | ≥110 |
| | 1.00 | 110 | – | 115 | 10 (2) | 135 | – | ≥190 | ≥110 | ≥110 |
| | 1.25 | 110 | – | 115 | 10 (2) | 135 | – | – | ≥110 | ≥110 |
| Cofrastra 70 | 0.75 | 120 | – | 120 | 8 (2) | 130 | ≥210 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
| | 0.88 | 120 | – | 120 | 10 (2) | 130 | – | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
| | 1.00 | 120 | – | 120 | 10 (2) | 130 | – | ≥130 | ≥120 | ≥120 |
| Cofraplus 77 (3) | 0.75 | 130 | – | 130 | 8 (2) | 150 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥130 |
| | 0.88 | 130 | – | 130 | 8 (2) | 150 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥130 |
| | 1.00 | 130 | – | 130 | 8 (2) | 150 | – | ≥130 | ≥130 | ≥130 |
| | 1.25 | 130 | – | 130 | 8 (2) | 150 | – | ≥130 | ≥130 | ≥130 |
| Holorib HR 51 | 0.75 | 100 | – | 100 | 8 (2) | 110 | ≥120 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| | 0.88 | 100 | – | 100 | 8 (2) | 110 | ≥140 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| | 1.00 | 100 | – | 100 | 8 (2) | 110 | ≥160 | ≥120 | ≥100 | ≥100 |
| SuperHolorib SHR 51 | 0.75 | 100 | – | 100 | 8 (2) | 110 | ≥140 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| | 0.88 | 100 | – | 100 | 8 (2) | 110 | ≥160 | ≥120 | ≥100 | ≥100 |
| | 1.00 | 100 | – | 100 | 8 (2) | 110 | ≥180 | ≥120 | ≥100 | ≥100 |
| | 1.25 | 100 | – | 100 | 8 (2) | 110 | – | ≥160 | ≥120 | ≥100 |
| Montabond (4) 55.750 | 0.75 | 105 | – | 110 | 8 (2) | 130 | ≥200 | ≥140 | ≥105 | ≥105 |
| | 0.88 | 105 | – | 110 | 8 (2) | 130 | – | ≥180 | ≥110 | ≥105 |
| | 1.00 | 105 | – | 110 | 8 (2) | 130 | – | – | ≥140 | ≥105 |
| | 1.20 | 105 | – | 110 | 8 (2) | 130 | – | – | – | ≥110 |
| Montabond (4) 77.570 | 0.75 | 125 | – | 125 | 8 (2) | 155 | – | ≥180(5) | ≥130(5) | ≥125(5) |
| | 0.88 | 125 | – | 125 | 8 (2) | 155 | – | – | ≥160(5) | ≥125(5) |
| | 1.00 | 125 | – | 125 | 8 (2) | 155 | – | – | ≥180(5) | ≥130(5) |
| | 1.20 | 125 | – | 125 | 8 (2) | 155 | – | – | – | ≥160(5) |
| axiale Betondeckung / *enrobage axial* u | | | | 40 mm | | 50 mm | | | | |

(1) Grau hinterlegte Bereiche: nur die Kriterien R und E sind erfüllt. Für das Kriterium I sind die grün hinterlegten Werte massgebend. Für REI 90 müssen beide Bedingungen eingehalten werden.
*Les valeurs sur fond gris ne remplissent que les critères R et E. Les valeurs sur fond vert remplissent le critère I. Pour REI 90, il faut remplir les deux conditions.*

(2) nur in Deckenrandfeldern erforderlich / *nécessaire uniquement dans les travées de rive*

(3) Dass im Kaltzustand für dieses Produkt nur der Biegewiderstand $M^+_{part,Rd}$ mit Teilverbund gemäss Formeln (3.12) und (3.13) erreicht wird, ist in der Tabelle wie folgt berücksichtigt. / *Le tableau tient compte du fait que pour ce produit, le moment résistant en connexion partielle $M^+_{part,Rd}$ selon éq. (3.12) et (3.13) est une limite supérieure, soit:*
Cofraplus 60 : $M^+_{part,Rd} / M^+_{pl,Rd} < 0.85$ , Cofraplus 77 : $M^+_{part,Rd} / M^+_{pl,Rd} < 0.65$

(4) identisch mit / *identique à Hi-Bond*

(5) axiale Betondeckung u ≈ 70 mm (gemäss Baustellenpraxis) / *enrobage axial u ≈ 70 mm (selon la pratique sur les chantiers)*

## C13. Bemessungsdiagramme für Rundloch- und Sinusloch-Verbundträger

Die nachstehenden Tragfähigkeits-Diagramme für Einfeldträger aus Stahl S355 zeigen den Bemessungswert des Tragwiderstands als Linienlast $q_{Rd}$ in Funktion der Spannweite, für die Nachweisform $q_{Ed} = 1.35g_k + 1.50q_k \leq q_{Rd}$.

Annahmen: Stahlträger alle 3 m, voll verdübelt mit Betondecke, plastisches Tragverhalten. Dabei ist auch ein Durchbiegungskriterium berücksichtigt.

Alle Angaben gemäss www.arcelormittal.com/sections

## *C13. Diagrammes de dimensionnement pour poutres mixtes à ouvertures circulaires et sinusoïdales*

*Les diagrammes de résistance ultime suivants pour poutres simples en acier S355 donnent les valeurs de calcul de la charge ultime $q_{Rd}$ en fonction de la portée selon la formule de vérification $q_{Ed} = 1.35g_k + 1.50q_k \leq q_{Rd}$.*

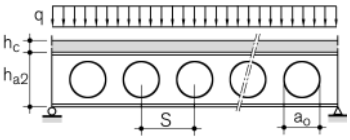
*Hypothèses: Poutres en acier espacées de 3 m, en connexion totale avec dalle béton, comportement plastique. Il est également tenu compte des critères relatifs aux flèches.*

*Toutes les données tirées de www.arcelormittal.com/sections*

Fig. C-44 – **Bemessungsdiagramme für Rundloch-Verbundträger**

*Fig. C-44 – **Diagrammes de dimensionnement pour poutres mixtes à ouvertures circulaires***

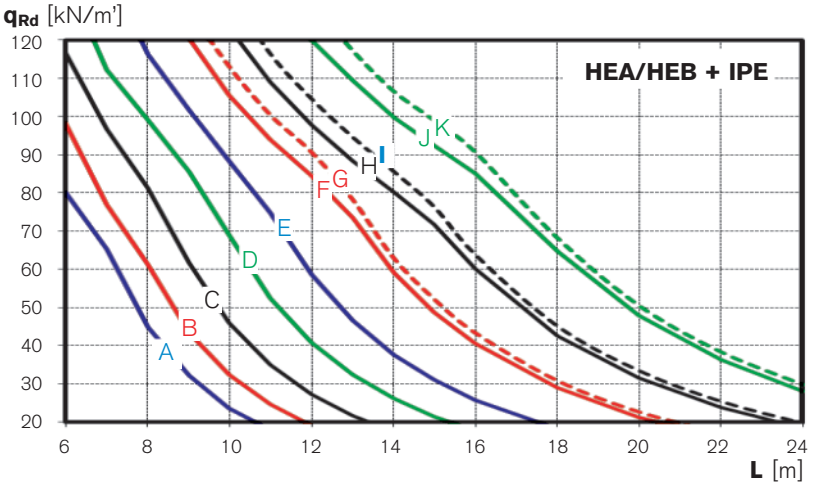
$h_{a2}$ = Trägerhöhe
$a_o$ = Durchmesser der Öffnungen
S = Abstand der Öffnungen, S = 1.5 $a_o$
L = Trägerspannweite



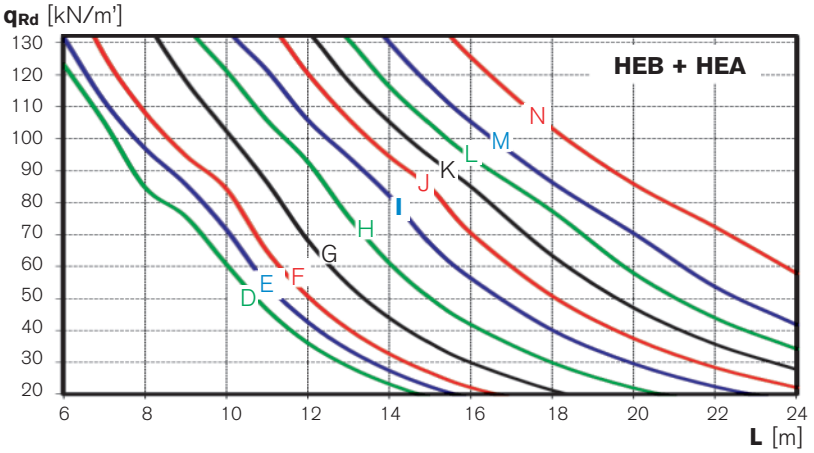

$h_{a2}$ = *hauteur de la poutre*
$a_o$ = *diamètre des ouvertures*
S = *entraxe des ouvertures, S = 1.5 $a_o$*
L = *portée de la poutre*

Stahl S355, Beton C 25/30 mit $h_c$ = 120 mm,
Nachweis: $q_{Ed} = 1.35g_k + 1.50q_k \leq q_{Rd}$

*Acier S355, béton C 25/30 avec $h_c$ = 120 mm,*
*Vérification: $q_{Ed} = 1.35g_k + 1.50q_k \leq q_{Rd}$*




| | HEA (1) | IPE (2) | $a_o$ | S | $h_{a2}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 280 | 300 | 260 | 390 | 338 |
| B | 300 | 330 | 280 | 420 | 422 |
| C | 340 | 360 | 310 | 465 | 470 |
| D | 400 | 400 | 350 | 525 | 537 |
| E | 450 | 450 | 400 | 600 | 609 |
| F | 550 | 500 | 480 | 720 | 719 |
| H | 650 | 550 | 560 | 840 | 828 |
| J | 800 | 600 | 640 | 960 | 963 |
| | **HEB** | **IPE** | | | |
| G | 550 | 500 | 480 | 720 | 724 |
| I | 650 | 550 | 560 | 840 | 833 |
| K | 800 | 600 | 640 | 960 | 968 |



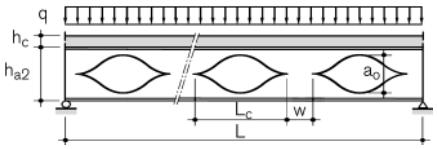

| | HEB (1) | HEA (2) | $a_o$ | S | $h_{a2}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 320 | 320 | 290 | 435 | 431 |
| E | 340 | 340 | 300 | 450 | 456 |
| F | 360 | 360 | 320 | 480 | 484 |
| G | 400 | 400 | 360 | 540 | 542 |
| H | 450 | 450 | 410 | 615 | 613 |
| I | 500 | 500 | 460 | 690 | 685 |
| J | 550 | 550 | 500 | 750 | 752 |
| K | 600 | 600 | 550 | 825 | 824 |
| L | 650 | 650 | 600 | 900 | 896 |
| M | 700 | 700 | 650 | 975 | 967 |
| N | 800 | 800 | 740 | 1'110 | 1'106 |

(1) Ausgangsprofil für Untergurt / *profilé d'origine pour la membrure inférieure*
(2) Ausgangsprofil für Obergurt / *profilé d'origine pour la membrure supérieure*

Fig. C-45 – **Bemessungsdiagramme für Sinusloch-Verbundträger**

*Fig. C-45 – **Diagrammes de dimensionnement pour poutres mixtes à ouvertures sinusoïdales***

$h_{a2}$ = Trägerhöhe
$a_o$ = Öffnungshöhe
$w$ = Zwischenstücklänge
$L_o$ = $w + 2\ a_o$ Öffnungslänge
$L$ = Trägerspannweite

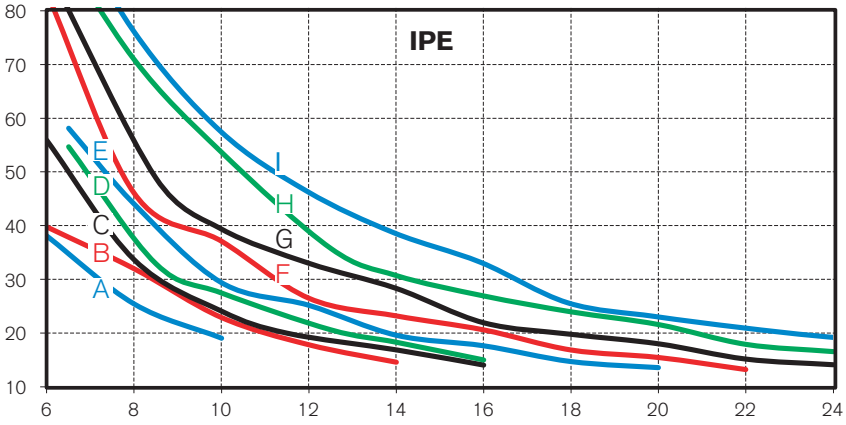



$h_{a2}$ = *hauteur de la poutre*
$a_o$ = *hauteur des ouvertures*
$w$ = *longueur de l'élément intermédiaire*
$L_o$ = *$w + 2\ a_o$ longueur des ouvertures*
$L$ = *portée de la poutre*

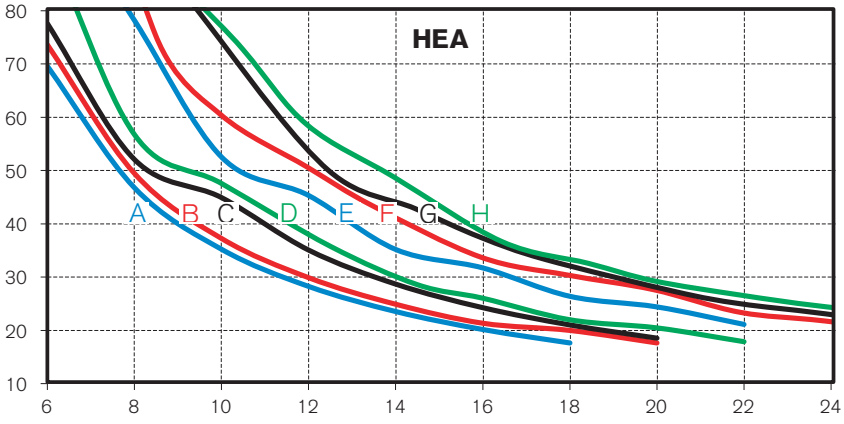
Stahl S355, Beton C 25/30 mit $h_c$ = 120 mm,
Nachweis: $q_{Ed} = 1.35g_k + 1.50q_k \leq q_{Rd}$

*Acier S355, béton C 25/30 avec $h_c$ = 120 mm,*
*Vérification: $q_{Ed} = 1.35g_k + 1.50q_k \leq q_{Rd}$*

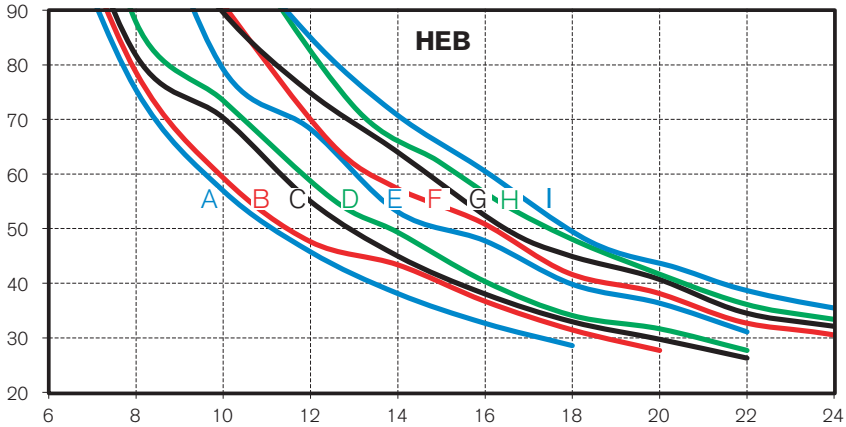
$q_{Rd}$ [kN/m']




| | IPE | $a_o$ | w | $L_o$ | $h_{a2}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 270 | 285 | 200 | 770 | 412[5] |
| B | 300 | 315 | 200 | 830 | 457[5] |
| C | 330 | 345 | 200 | 890 | 502[5] |
| D | 360 | 380 | 250 | 1'010 | 550 |
| E | 400 | 420 | 250 | 1'090 | 610 |
| F | 450 | 475 | 250 | 1'200 | 687[5] |
| G | 500 | 525 | 250 | 1'300 | 762[5] |
| H | 550 | 580 | 250 | 1'410 | 840 |
| I | 600 | 630 | 250 | 1'510 | 915 |




| | HEA | $a_o$ | w | $L_o$ | $h_{a2}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 300 | 305 | 200 | 810 | 442[5] |
| B | 320 | 325 | 200 | 850 | 472[5] |
| C | 340 | 345 | 200 | 890 | 502[5] |
| D | 360 | 370 | 250 | 990 | 535 |
| E | 400 | 410 | 250 | 1'070 | 595 |
| F | 500 | 515 | 250 | 1'280 | 747[5] |
| G | 550 | 565 | 250 | 1'380 | 822[5] |
| H | 600 | 620 | 250 | 1'490 | 900 |




| | HEB | $a_o$ | w | $L_o$ | $h_{a2}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 300 | 315 | 200 | 830 | 457[5] |
| B | 320 | 335 | 200 | 870 | 487[5] |
| C | 340 | 355 | 200 | 910 | 517[5] |
| D | 360 | 380 | 250 | 1'010 | 550 |
| E | 400 | 420 | 250 | 1'090 | 610 |
| F | 450 | 475 | 250 | 1'200 | 687[5] |
| G | 500 | 525 | 250 | 1'300 | 762[5] |
| H | 550 | 580 | 250 | 1'410 | 840 |
| I | 600 | 630 | 250 | 1'510 | 915 |

## C14. Verbundstützen Geilinger®

### Planungshinweise

Geilinger-Stützen® bestehen aus einem äusseren Stahlmantel, einem Stahlkern und Füllbeton, der im Normalfall im Werk eingebracht wird.

Als Mantelrohr können alle auf dem Markt erhältlichen Stahlrohre verwendet werden (rund, quadratisch oder rechteckig). Als Oberflächenschutz wird eine Zinkstaubgrundierung aufgebracht (Mantel auch feuerverzinkt oder in Chromstahl möglich). Die Bemessung erfolgt nach SIA 264 resp. EN 1994 (Eurocode 4). Die Berücksichtigung der thermischen Einwirkungen im Brandfall erfolgt nach der ISO-Normbrandkurve.

Mantelrohrdicke und Stahlkernabmessung werden bei der Bestellung durch den Hersteller festgelegt.

Geilinger-Stützen® können bis zu einem Feuerwiderstand von R 180 ausgelegt werden.

Für Spezialfälle stehen Fachingenieure zur Verfügung:
Spannverbund Bausysteme GmbH, CH-8180 Bülach
Telefon 044 862 52 00, info@spannverbund.ch

## *C14. Poteaux mixtes Geilinger®*

### *Aide à la conception*

*Les poteaux mixtes Geilinger-Stützen® se composent d'un manteau en acier et d'un noyau en acier. Ils sont remplis de béton, en général en atelier.*

*Le manteau est un profil creux disponible dans le commerce (tube rond, profil carré ou rectangulaire). La surface du manteau est revêtue d'une protection à base de poudre de zinc (manteau galvanisé à chaud ou en acier inox aussi possible).*

*Le dimensionnement est effectué selon les normes SIA 264 et les normes EN 1994 (Eurocode 4). Les actions thermiques sont prises en compte selon la courbe normalisée ISO.*

*Les épaisseurs des tubes et les dimensions des noyaux sont déterminées par le fabricant lors de la commande.*

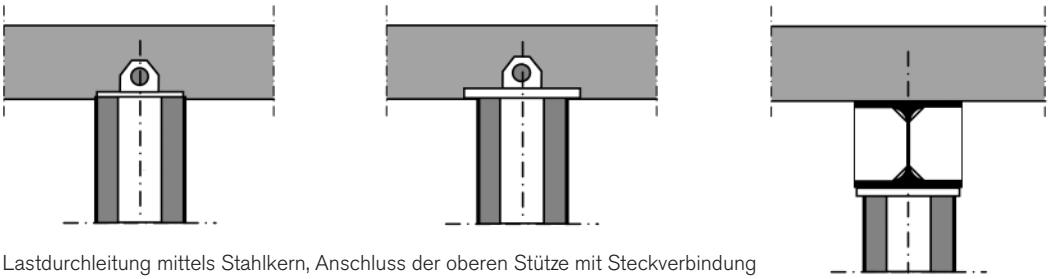
*Les poteaux mixtes Geilinger-Stützen® peuvent être dimensionnés pour une résistance au feu jusqu'à R 180.*

*Pour des cas particuliers, des ingénieurs spécialisés se tiennent à disposition:*
*Spannverbund Bausysteme GmbH, CH-8180 Bülach*
*téléphone 044 862 52 00, info@spannverbund.ch*

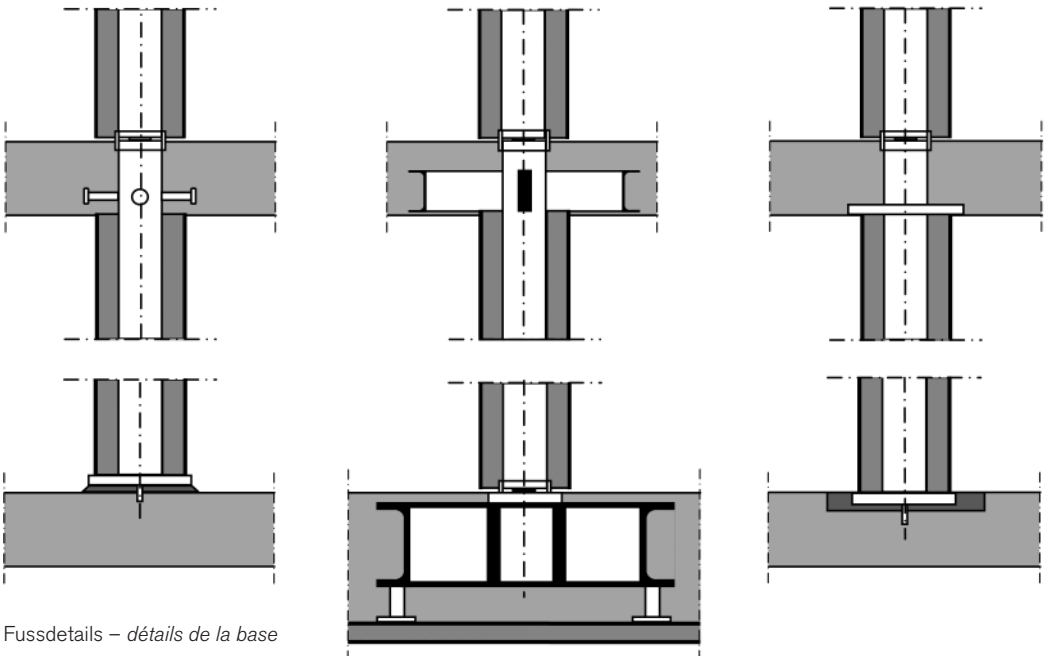
### Typische Konstruktionsdetails

### *Détails de construction typiques*

Kopfdetails – *détails de la tète*



Lastdurchleitung mittels Stahlkern, Anschluss der oberen Stütze mit Steckverbindung
*Transmission de la charge par le noyau en acier, fixation du poteau supérieur avec un connecteur*



Fussdetails – *détails de la base*

## Feuerwiderstandsklasse R 30 / R 60 / R 90

Berechnungsverfahren von der VKF anerkannt (VKF-Nr. 6343)

**Quadratische Stützen**

**Bemessungswerte in [kN] gemäss Hersteller**

## *Classe de résistance au feu R 30 / R 60 / R 90*

*Dimensionnement homologué par AEAI (n° AEAI 6343)*

***Poteaux carrés***

***Valeurs de calcul en [kN] selon le fabricant***

| | Querschnitt/*Section* [mm] | Knicklänge $L_K$ in [m] – *Longueur de flambage $L_K$ en [m]* | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| **Kalt – *à froid*** | 100 x 100 | 1'224 | 1'010 | 770 | 579 | | | | | | |
| | 120 x 120 | 1'974 | 1'755 | 1'456 | 1'152 | 906 | 721 | | | | |
| | 140 x 140 | 2'524 | 2'327 | 2'046 | 1'708 | 1'386 | 1'123 | 919 | 762 | | |
| | 150 x 150 | 2'736 | 2'569 | 2'335 | 2'031 | 1'703 | 1'407 | 1'164 | 972 | | |
| | 160 x 160 | 3'101 | 2'942 | 2'725 | 2'437 | 2'100 | 1'769 | 1'481 | 1'246 | | |
| | 180 x 180 | 3'887 | 3'736 | 3'542 | 3'288 | 2'967 | 2'603 | 2'244 | 1'923 | 1'424 | |
| | 200 x 200 | 4'590 | 4'437 | 4'250 | 4'010 | 3'705 | 3'339 | 2'946 | 2'567 | 1'938 | |
| | 220 x 220 | 5'689 | 5'527 | 5'336 | 5'100 | 4'803 | 4'437 | 4'017 | 3'577 | 2'774 | 2'157 |
| | 250 x 250 | 7'287 | 7'112 | 6'912 | 6'675 | 6'385 | 6'030 | 5'604 | 5'125 | 4'135 | 3'285 |
| | 300 x 300 | 13'131 | 12'873 | 12'589 | 12'267 | 11'891 | 11'445 | 10'911 | 10'282 | 8'805 | 7'285 |
| | 350 x 350 | 18'630 | 18'332 | 18'016 | 17'671 | 17'287 | 16'849 | 16'342 | 15'753 | 14'292 | 12'522 |
| | 400 x 400 | 25'187 | 24'935 | 24'581 | 24'205 | 23'799 | 23'352 | 22'852 | 22'287 | 20'909 | 19'153 |

| | Querschnitt/*Section* [mm] | Knicklänge $L_{K,fi}$ in [m] – *Longueur de flambage $L_{K,fi}$ en [m]* | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| **R 30** | 100 x 100 | 496 | 319 | 218 | 158 | | | | | | |
| | 120 x 120 | 1'162 | 819 | 586 | 433 | 332 | 262 | | | | |
| | 140 x 140 | 1'667 | 1'248 | 924 | 697 | 539 | 428 | 347 | 287 | | |
| | 150 x 150 | 1'719 | 1'298 | 967 | 731 | 567 | 451 | 366 | 303 | | |
| | 160 x 160 | 2'135 | 1'702 | 1'318 | 1'021 | 803 | 644 | 526 | 437 | | |
| | 180 x 180 | 2'723 | 2'259 | 1'813 | 1'439 | 1'149 | 931 | 765 | 639 | 462 | |
| | 200 x 200 | 3'379 | 2'892 | 2'396 | 1'950 | 1'584 | 1'297 | 1'074 | 901 | 657 | |
| | 220 x 220 | 4'074 | 3'565 | 3'030 | 2'522 | 2'082 | 1'724 | 1'439 | 1'214 | 891 | 679 |
| | 250 x 250 | 5'578 | 5'025 | 4'429 | 3'822 | 3'253 | 2'755 | 2'337 | 1'994 | 1'485 | 1'141 |
| | 300 x 300 | 10'985 | 10'308 | 9'590 | 8'826 | 8'026 | 7'219 | 6'440 | 5'717 | 4'495 | 3'569 |
| | 350 x 350 | 15'721 | 14'942 | 14'132 | 13'279 | 12'379 | 11'443 | 10'491 | 9'553 | 7'824 | 6'384 |
| | 400 x 400 | 21'286 | 20'398 | 19'491 | 18'548 | 17'560 | 16'525 | 15'453 | 14'360 | 12'211 | 10'259 |
| **R 60** | 100 x 100 | 104 | 65 | 44 | 32 | | | | | | |
| | 120 x 120 | 402 | 275 | 193 | 142 | 108 | 85 | | | | |
| | 140 x 140 | 954 | 695 | 506 | 378 | 291 | 230 | 186 | 154 | | |
| | 150 x 150 | 1'200 | 884 | 648 | 486 | 375 | 297 | 240 | 198 | | |
| | 160 x 160 | 1'620 | 1'257 | 953 | 729 | 569 | 454 | 369 | 306 | | |
| | 180 x 180 | 2'348 | 1'863 | 1'437 | 1'110 | 872 | 699 | 570 | 473 | 341 | |
| | 200 x 200 | 3'098 | 2'547 | 2'026 | 1'598 | 1'272 | 1'027 | 843 | 703 | 508 | |
| | 220 x 220 | 3'802 | 3'232 | 2'658 | 2'150 | 1'739 | 1'420 | 1'174 | 984 | 716 | 543 |
| | 250 x 250 | 5'319 | 4'718 | 4'077 | 3'447 | 2'883 | 2'409 | 2'023 | 1'714 | 1'266 | 968 |
| | 300 x 300 | 10'705 | 9'977 | 9'199 | 8'370 | 7'515 | 6'671 | 5'879 | 5'166 | 4'002 | 3'148 |
| | 350 x 350 | 15'448 | 14'636 | 13'787 | 12'889 | 11'942 | 10'962 | 9'977 | 9'021 | 7'300 | 5'907 |
| | 400 x 400 | 21'013 | 20'104 | 19'173 | 18'203 | 17'184 | 16'117 | 15'014 | 13'896 | 11'724 | 9'786 |
| **R 90** | 100 x 100 | 59 | 39 | 27 | 19 | | | | | | |
| | 120 x 120 | 183 | 126 | 89 | 65 | 50 | 39 | | | | |
| | 140 x 140 | 309 | 216 | 153 | 113 | 86 | 68 | 55 | | | |
| | 150 x 150 | 430 | 302 | 216 | 159 | 122 | 96 | 78 | | | |
| | 160 x 160 | 661 | 492 | 363 | 274 | 211 | 168 | 136 | 112 | | |
| | 180 x 180 | 1'243 | 975 | 745 | 572 | 448 | 358 | 292 | 242 | 174 | |
| | 200 x 200 | 2'222 | 1'830 | 1'459 | 1'152 | 917 | 741 | 609 | 507 | 367 | |
| | 220 x 220 | 3'171 | 2'671 | 2'175 | 1'746 | 1'405 | 1'143 | 943 | 788 | 573 | 433 |
| | 250 x 250 | 5'065 | 4'401 | 3'710 | 3'064 | 2'515 | 2'074 | 1'727 | 1'454 | 1'064 | 810 |
| | 300 x 300 | 10'429 | 9'635 | 8'780 | 7'876 | 6'961 | 6'087 | 5'295 | 4'604 | 3'516 | 2'741 |
| | 350 x 350 | 15'165 | 14'297 | 13'382 | 12'411 | 11'389 | 10'344 | 9'314 | 8'338 | 6'640 | 5'314 |
| | 400 x 400 | 20'721 | 19'764 | 18'776 | 17'741 | 16'652 | 15'513 | 14'343 | 13'172 | 10'952 | 9'037 |

Diese Angaben sind Vordimensionierungsangaben des Herstellers und nicht zur Ausführung bestimmt. Ohne vertragliche Regelung mit der Spannverbund Bausysteme GmbH übernimmt diese keine Haftung.

*Cet abaque donné par le fabricant sert au choix préliminaire des sections, il n'est pas destiné à une solution d'exécution. Sans relations contractuelles, il n'engage pas la responsabilité de Spannverbund Bausysteme GmbH.*

**Spannverbund Bausysteme GmbH, CH-8180 Bülach, www.spannverbund.ch, info@spannverbund.ch**

## Feuerwiderstandsklasse R 30 / R 60 / R 90

Berechnungsverfahren von der VKF anerkannt (VKF-Nr. 6343)

**Runde Stützen**

**Bemessungswerte in [kN] gemäss Hersteller**

## *Classe de résistance au feu R 30 / R 60 / R 90*

*Dimensionnement homologué par AEAI (n° AEAI 6343)*

***Poteaux ronds***

***Valeurs de calcul en [kN] selon le fabricant***

| | Durchm./*Diamètre* d [mm] | Knicklänge $L_K$ in [m] – *Longueur de flambage $L_K$ en [m]* | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| **Kalt – *à froid*** | 102 | 959 | 756 | 557 | | | | | | | |
| | 121 | 1'619 | 1'385 | 1'094 | 839 | 648 | | | | | |
| | 133 | 2'007 | 1'783 | 1'478 | 1'168 | 918 | 730 | | | | |
| | 140 | 2'064 | 1'858 | 1'570 | 1'260 | 998 | 798 | 648 | | | |
| | 159 | 2'696 | 2'509 | 2'243 | 1'910 | 1'573 | 1'285 | 1'057 | 879 | | |
| | 178 | 3'562 | 3'376 | 3'123 | 2'786 | 2'394 | 2'013 | 1'683 | 1'415 | 1'026 | |
| | 194 | 4'185 | 3'998 | 3'751 | 3'422 | 3'019 | 2'592 | 2'199 | 1'864 | 1'365 | |
| | 219 | 4'951 | 4'770 | 4'541 | 4'244 | 3'865 | 3'427 | 2'979 | 2'568 | 1'914 | 1'461 |
| | 245 | 6'369 | 6'172 | 5'934 | 5'635 | 5'255 | 4'793 | 4'279 | 3'764 | 2'873 | 2'218 |
| | 273 | 8'004 | 7'793 | 7'547 | 7'248 | 6'877 | 6'420 | 5'881 | 5'297 | 4'174 | 3'273 |
| | 299 | 10'179 | 9'954 | 9'701 | 9'407 | 9'055 | 8'627 | 8'112 | 7'517 | 6'212 | 5'009 |
| | 324 | 12'762 | 12'502 | 12'215 | 11'887 | 11'501 | 11'040 | 10'486 | 9'836 | 8'336 | 6'842 |
| | 356 | 16'100 | 15'810 | 15'497 | 15'149 | 14'750 | 14'284 | 13'734 | 13'087 | 11'510 | 9'751 |
| | 406 | 21'480 | 21'153 | 20'808 | 20'435 | 20'023 | 19'558 | 19'026 | 18'412 | 16'889 | 15'000 |

| | Durchm./*Diamètre* d [mm] | Knicklänge $L_{K,fi}$ in [m] – *Longueur de flambage $L_{K,fi}$ en [m]* | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **R 30** | 102 | 309 | 192 | 130 | | | | | | | |
| | 121 | 847 | 572 | 401 | 293 | 223 | | | | | |
| | 133 | 1'227 | 877 | 632 | 469 | 360 | 284 | | | | |
| | 140 | 1'266 | 912 | 660 | 491 | 378 | 298 | 241 | | | |
| | 159 | 1'763 | 1'341 | 1'003 | 761 | 591 | 470 | 382 | 316 | | |
| | 178 | 2'707 | 2'243 | 1'797 | 1'425 | 1'137 | 920 | 757 | 631 | 457 | |
| | 194 | 3'334 | 2'846 | 2'352 | 1'909 | 1'548 | 1'266 | 1'048 | 879 | 640 | |
| | 219 | 4'082 | 3'573 | 3'037 | 2'528 | 2'088 | 1'729 | 1'444 | 1'218 | 894 | 681 |
| | 245 | 5'554 | 5'003 | 4'409 | 3'806 | 3'239 | 2'743 | 2'327 | 1'985 | 1'478 | 1'136 |
| | 273 | 7'253 | 6'655 | 6'009 | 5'331 | 4'658 | 4'032 | 3'478 | 3'004 | 2'274 | 1'764 |
| | 299 | 9'103 | 8'461 | 7'773 | 7'041 | 6'290 | 5'556 | 4'876 | 4'269 | 3'291 | 2'580 |
| | 324 | 12'226 | 11'515 | 10'766 | 9'969 | 9'132 | 8'278 | 7'439 | 6'648 | 5'280 | 4'219 |
| | 356 | 15'838 | 15'052 | 14'236 | 13'376 | 12'469 | 11'525 | 10'565 | 9'620 | 7'878 | 6'427 |
| | 406 | 21'471 | 20'574 | 19'659 | 18'707 | 17'710 | 16'666 | 15'583 | 14'480 | 12'311 | 10'343 |
| **R 60** | 102 | 75 | 46 | 31 | | | | | | | |
| | 121 | 327 | 215 | 149 | 108 | 82 | | | | | |
| | 133 | 615 | 427 | 303 | 223 | 171 | 134 | | | | |
| | 140 | 771 | 541 | 386 | 285 | 218 | 172 | 139 | | | |
| | 159 | 1'343 | 985 | 721 | 540 | 416 | 329 | 267 | 220 | | |
| | 178 | 2'291 | 1'821 | 1'406 | 1'088 | 855 | 685 | 559 | 465 | 334 | |
| | 194 | 3'046 | 2'488 | 1'968 | 1'546 | 1'227 | 989 | 811 | 675 | 488 | |
| | 219 | 3'811 | 3'242 | 2'669 | 2'160 | 1'748 | 1'427 | 1'180 | 989 | 720 | 546 |
| | 245 | 5'288 | 4'684 | 4'040 | 3'410 | 2'848 | 2'377 | 1'995 | 1'690 | 1'247 | 953 |
| | 273 | 7'001 | 6'367 | 5'682 | 4'972 | 4'286 | 3'667 | 3'135 | 2'690 | 2'018 | 1'558 |
| | 299 | 8'851 | 8'179 | 7'456 | 6'690 | 5'915 | 5'174 | 4'503 | 3'916 | 2'991 | 2'333 |
| | 324 | 11'967 | 11'230 | 10'449 | 9'618 | 8'748 | 7'870 | 7'022 | 6'235 | 4'903 | 3'893 |
| | 356 | 15'576 | 14'770 | 13'930 | 13'043 | 12'107 | 11'136 | 10'157 | 9'202 | 7'472 | 6'060 |
| | 406 | 21'203 | 20'301 | 19'378 | 18'418 | 17'410 | 16'355 | 15'262 | 14'152 | 11'982 | 10'031 |
| **R 90** | 102 | 38 | 24 | 16 | | | | | | | |
| | 121 | 135 | 88 | 61 | 44 | 33 | | | | | |
| | 133 | 210 | 142 | 99 | 73 | 55 | 43 | | | | |
| | 140 | 239 | 160 | 111 | 81 | 62 | 48 | | | | |
| | 159 | 563 | 400 | 287 | 213 | 163 | 129 | 104 | | | |
| | 178 | 1'153 | 899 | 685 | 525 | 410 | 328 | 267 | 221 | 159 | |
| | 194 | 1'919 | 1'571 | 1'245 | 979 | 778 | 627 | 515 | 429 | 310 | |
| | 219 | 3'208 | 2'700 | 2'197 | 1'763 | 1'418 | 1'153 | 951 | 795 | 577 | 437 |
| | 245 | 4'986 | 4'329 | 3'645 | 3'008 | 2'468 | 2'034 | 1'693 | 1'425 | 1'043 | 793 |
| | 273 | 6'743 | 6'050 | 5'305 | 4'553 | 3'856 | 3'253 | 2'751 | 2'343 | 1'740 | 1'335 |
| | 299 | 8'588 | 7'860 | 7'074 | 6'251 | 5'440 | 4'692 | 4'037 | 3'480 | 2'627 | 2'035 |
| | 324 | 11'695 | 10'905 | 10'061 | 9'163 | 8'234 | 7'316 | 6'453 | 5'674 | 4'400 | 3'463 |
| | 356 | 15'296 | 14'442 | 13'544 | 12'591 | 11'588 | 10'557 | 9'536 | 8'561 | 6'848 | 5'497 |
| | 406 | 20'913 | 19'971 | 19'001 | 17'986 | 16'919 | 15'802 | 14'652 | 13'495 | 11'281 | 9'348 |

## C15. Verbundstützen ORSO®-V

**Produkt und Engineering**

Industriell vorgefertigte ORSO®-V Stahl-Beton-Verbundstützen sind hoch tragfähig und dabei sehr schlank und werden als fertiges Element mit dem Konstruktionsbeton auf die Baustelle geliefert.

Das Produktsortiment besteht aus 3 Grundquerschnitten rund, quadratisch und rechteckig. Es steht ein breites Sortiment unterschiedlicher Querschnittsdimensionen zur Verfügung. Der Oberflächenschutz kann in verschiedenen Varianten wie Zinkstaubgrundierung oder feuerverzinkt oder in einer rostfreien Ausführung geliefert werden.

Die Bemessung erfolgt nach den Normen SIA 264 und EN 1994 für die thermischen Einwirkungen. Grundlage für die Temperaturanalyse ist die ISO-Normbrandkurve. Der instationäre Erwärmungsprozess über den Stützenquerschnitt erfolgt mit einer FE-Thermoanalyse.

ORSO-V Stützen können bis zu einem Feuerwiderstand von R 240 ausgelegt werden. Die Berechnungsverfahren sind von der VKF anerkannt (VKF-Nr. 10017).

Für die detaillierte und wirtschaftliche Bemessung stehen eine benutzerfreundliche Bemessungssoftware sowie Beratung durch die Engineering Services des Herstellers zur Verfügung:
F. J. Aschwanden AG, CH-3250 Lyss,
Telefon 032 387 95 95, info@aschwanden.com

## *C15. Poteaux mixtes ORSO®-V*

***Produit et ingénierie***

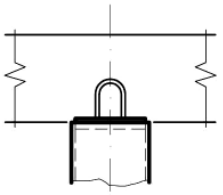
*Préfabriqués industriellement, les poteaux mixtes acier-béton ORSO®-V ont une capacité portante élevée tout en étant très élancés. Ils sont livrés sur le chantier sous forme d'éléments préfabriqués avec du béton de structure.*

*L'assortiment du produit comprend trois sections de base, soit rondes, carrées et rectangulaires. Ces sections sont disponibles en une large gamme de dimensions. Les poteaux sont livrables avec divers traitements de surface, tels que couches de fond à la poudre de zinc ou galvanisées, ou encore en acier inoxydable.*

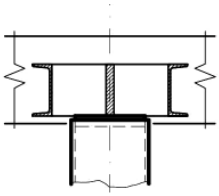
*Le dimensionnement s'effectue selon les normes SIA 264 et les normes EN 1994 pour les actions thermiques. La courbe d'incendie normalisée ISO sert de base pour l'analyse des températures. Le processus d'échauffement transitoire de la section de poteau est obtenu au moyen d'une analyse thermique aux éléments finis. Les poteaux ORSO-V peuvent être réalisés avec une résistance au feu jusqu'à R 240. Les méthodes de calcul sont agréées par l'AEAI (n° AEAI 10017).*

*Un logiciel de calcul facile d'emploi ainsi que les conseils des Services Engineering du fabricant sont à disposition pour un dimensionnement détaillé et économique:*
*F. J. Aschwanden SA, CH-3250 Lyss,*
*téléphone 032 387 95 95, info@aschwanden.com*

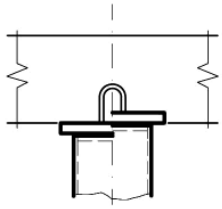
**Konstruktionsdetails** / ***Détails de construction***



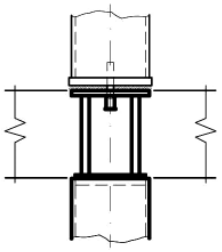
K61



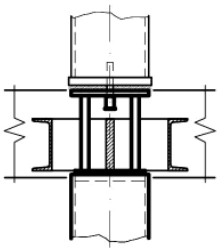
K62



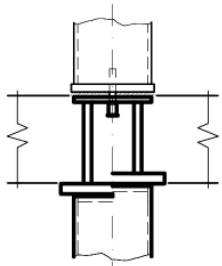
K63



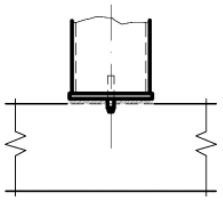
K64



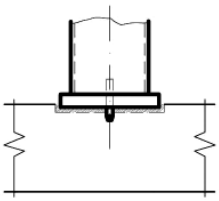
K65



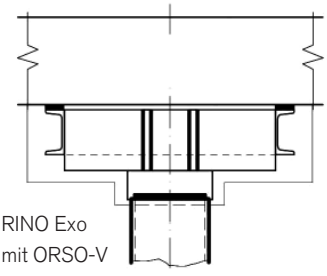
K66



F61



F62



RINO Exo
mit ORSO-V

## Feuerwiderstandsklasse R 30 / R 60 / R 90

Berechnungsverfahren von der VKF anerkannt (VKF-Nr. 10017)

**Runde Stützen**

**Bemessungswerte in [kN] gemäss Hersteller**

## *Classe de résistance au feu R 30 / R 60 / R 90*

*Dimensionnement homologué par l'AEAI (AEAI n° 10017)*

***Poteaux ronds***

***Valeurs de calcul en [kN] selon le fabricant***

| Durchm./*Diamètre* d [mm] | | Knicklänge $L_K$ in [m] – *Longueur de flambage $L_K$ en [m]* | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
| **Kalt – *à froid*** | 102 | 688 | 505 | 369 | 277 | 189 | | | | | |
| | 121 | 1'288 | 1'007 | 768 | 589 | 461 | 368 | 231 | | | |
| | 133 | 1'690 | 1'361 | 1'063 | 829 | 654 | 526 | 343 | 247 | | |
| | 159 | 2'702 | 2'291 | 1'879 | 1'517 | 1'225 | 999 | 826 | 691 | 422 | |
| | 178 | 3'595 | 3'188 | 2'755 | 2'329 | 1'947 | 1'627 | 1'367 | 1'158 | 990 | 855 |
| | 194 | 4'768 | 4'312 | 3'820 | 3'315 | 2'836 | 2'411 | 2'051 | 1'754 | 1'510 | 1'310 |
| | 219 | 6'731 | 6'229 | 5'690 | 5'118 | 4'537 | 3'978 | 3'469 | 3'022 | 2'639 | 2'313 |
| | 245 | 8'585 | 8'038 | 7'456 | 6'835 | 6'189 | 5'542 | 4'923 | 4'354 | 3'848 | 3'406 |
| | 273 | 11'109 | 10'521 | 9'906 | 9'256 | 8'570 | 7'860 | 7'148 | 6'458 | 5'811 | 5'219 |
| | 324 | 16'799 | 16'095 | 15'377 | 14'629 | 13'846 | 13'026 | 12'176 | 11'311 | 10'448 | 9'610 |
| | 356 | 20'736 | 19'959 | 19'172 | 18'362 | 17'520 | 16'640 | 15'724 | 14'780 | 13'821 | 12'865 |
| | 508 | 45'450 | 45'450 | 44'343 | 43'197 | 42'041 | 40'864 | 39'659 | 38'421 | 37'145 | 35'832 |

| Durchm./*Diamètre* d [mm] | | Knicklänge $L_{K,fi}$ in [m] – *Longueur de flambage $L_{K,fi}$ en [m]* | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
| **R 30** | 102 | 254 | 158 | 106 | 76 | 46 | | | | | |
| | 121 | 708 | 465 | 322 | 234 | 177 | 139 | 68 | | | |
| | 133 | 1'077 | 739 | 522 | 383 | 292 | 230 | 126 | 75 | | |
| | 159 | 2'096 | 1'580 | 1'174 | 888 | 688 | 547 | 444 | 367 | 178 | |
| | 178 | 3'082 | 2'552 | 2'044 | 1'620 | 1'293 | 1'046 | 860 | 717 | 606 | 519 |
| | 194 | 4'337 | 3'758 | 3'158 | 2'601 | 2'131 | 1'755 | 1'460 | 1'228 | 1'045 | 898 |
| | 219 | 6'431 | 5'826 | 5'173 | 4'501 | 3'859 | 3'287 | 2'801 | 2'397 | 2'065 | 1'793 |
| | 245 | 8'314 | 7'670 | 6'975 | 6'241 | 5'502 | 4'799 | 4'167 | 3'617 | 3'150 | 2'756 |
| | 273 | 10'969 | 10'299 | 9'589 | 8'833 | 8'042 | 7'243 | 6'468 | 5'748 | 5'099 | 4'526 |
| | 324 | 16'799 | 16'068 | 15'265 | 14'424 | 13'538 | 12'612 | 11'661 | 10'709 | 9'783 | 8'904 |
| | 356 | 20'736 | 19'959 | 19'172 | 18'335 | 17'397 | 16'414 | 15'394 | 14'351 | 13'305 | 12'280 |
| | 508 | 45'450 | 45'450 | 44'343 | 43'197 | 42'041 | 40'864 | 39'659 | 38'421 | 37'145 | 35'832 |
| **R 60** | 102 | 76 | 48 | 33 | 23 | 15 | | | | | |
| | 121 | 252 | 164 | 113 | 82 | 62 | 48 | 20 | | | |
| | 133 | 452 | 302 | 210 | 154 | 117 | 91 | 38 | 23 | | |
| | 159 | 1'315 | 951 | 689 | 514 | 395 | 312 | 253 | 208 | 73 | |
| | 178 | 2'191 | 1'732 | 1'333 | 1'029 | 807 | 646 | 527 | 438 | 369 | 315 |
| | 194 | 3'300 | 2'744 | 2'207 | 1'754 | 1'402 | 1'136 | 935 | 780 | 660 | 565 |
| | 219 | 5'318 | 4'670 | 3'985 | 3'329 | 2'757 | 2'288 | 1'913 | 1'615 | 1'378 | 1'187 |
| | 245 | 7'435 | 6'672 | 5'852 | 5'024 | 4'257 | 3'591 | 3'039 | 2'587 | 2'221 | 1'922 |
| | 273 | 10'017 | 9'239 | 8'401 | 7'516 | 6'624 | 5'777 | 5'015 | 4'353 | 3'791 | 3'317 |
| | 324 | 15'687 | 14'807 | 13'882 | 12'901 | 11'867 | 10'806 | 9'756 | 8'754 | 7'829 | 6'997 |
| | 356 | 19'699 | 18'751 | 17'770 | 16'738 | 15'651 | 14'516 | 13'357 | 12'208 | 11'100 | 10'062 |
| | 508 | 45'450 | 44'788 | 43'457 | 42'114 | 40'744 | 39'335 | 37'878 | 36'371 | 34'814 | 33'214 |
| **R 90** | 102 | 44 | 29 | 20 | 14 | 9 | | | | | |
| | 121 | 124 | 81 | 56 | 41 | 31 | 24 | 12 | | | |
| | 133 | 187 | 125 | 87 | 63 | 48 | 38 | 20 | 14 | | |
| | 159 | 511 | 356 | 253 | 186 | 142 | 112 | 90 | 74 | 32 | |
| | 178 | 983 | 748 | 559 | 424 | 330 | 262 | 213 | 176 | 148 | 126 |
| | 194 | 1'602 | 1'288 | 1'005 | 782 | 617 | 496 | 406 | 337 | 284 | 243 |
| | 219 | 3'134 | 2'629 | 2'173 | 1'765 | 1'432 | 1'171 | 970 | 813 | 690 | 592 |
| | 245 | 5'112 | 4'519 | 3'888 | 3'296 | 2'773 | 2'327 | 1'961 | 1'665 | 1'426 | 1'233 |
| | 273 | 7'647 | 7'020 | 6'343 | 5'631 | 4'924 | 4'264 | 3'680 | 3'181 | 2'760 | 2'409 |
| | 324 | 13'723 | 12'784 | 11'862 | 10'879 | 9'855 | 8'828 | 7'845 | 6'941 | 6'136 | 5'431 |
| | 356 | 18'532 | 17'487 | 16'389 | 15'222 | 13'994 | 12'734 | 11'489 | 10'303 | 9'210 | 8'227 |
| | 508 | 44'942 | 43'596 | 42'113 | 40'603 | 39'048 | 37'435 | 35'759 | 34'022 | 32'234 | 30'415 |

Tragwiderstände für längere Brandeinwirkungszeiten (>90') können beim Hersteller nachgefragt werden. Es ist zu beachten, dass in der Regel für Kaltbemessung und Brandfall unterschiedliche Knicklängen massgebend sind. Die Angaben dieser Tabelle sind nur für die Vorbemessung bestimmt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung ohne vertragliche Regelung.

*Le fabricant peut fournir les résistances ultimes pour de plus longues durées d'action du feu (>90'). Il faut tenir compte qu'en règle générale les longueurs de flambage déterminantes diffèrent entre le dimensionnement à froid et la situation d'incendie. Les indications figurant dans ce tableau sont destinées exclusivement au prédimensionnement. Le fabricant n'assume aucune responsabilité sans accord contractuel.*

**Hersteller / *Fabricant:* F. J. Aschwanden AG, CH-3250 Lyss, info@aschwanden.com, www.aschwanden.com**

## Feuerwiderstandsklasse R 30 / R 60 / R 90

Berechnungsverfahren von der VKF anerkannt (VKF-Nr. 10017)

**Quadratische Stützen**

**Bemessungswerte in [kN] gemäss Hersteller**

## *Classe de résistance au feu R 30 / R 60 / R 90*

*Dimensionnement homologué par l'AEAI (AEAI n° 10017)*

***Poteaux quadratiques***

***Valeurs de calcul en [kN] selon le fabricant***

| | Querschnitt / *Section* [mm] | Knicklänge $L_K$ in [m] – *Longueur de flambage $L_K$ en [m]* | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
| **Kalt – *à froid*** | 100 x 100 | 973 | 745 | 560 | 426 | 332 | 246 | | | | |
| | 120 x 120 | 1'659 | 1'339 | 1'047 | 817 | 645 | 519 | 353 | | | |
| | 140 x 140 | 2'446 | 2'086 | 1'722 | 1397 | 1'132 | 925 | 766 | 642 | 474 | |
| | 150 x 150 | 2'777 | 2'377 | 1'970 | 1603 | 1'302 | 1066 | 883 | 741 | 517 | 444 |
| | 160 x 160 | 3'329 | 2'891 | 2'436 | 2011 | 1'650 | 1360 | 1'132 | 953 | 811 | 547 |
| | 180 x 180 | 5'134 | 4'665 | 4'159 | 3636 | 3'131 | 2677 | 2'287 | 1'961 | 1'692 | 1'471 |
| | 200 x 200 | 6'408 | 5'889 | 5'329 | 4739 | 4'151 | 3601 | 3'112 | 2'692 | 2'337 | 2'041 |
| | 250 x 250 | 11'031 | 10'408 | 9'753 | 9057 | 8'325 | 7574 | 6'832 | 6'125 | 5'475 | 4'890 |
| | 300 x 300 | 14'895 | 14'236 | 13'559 | 12853 | 12'110 | 11333 | 10'530 | 9'721 | 8'924 | 8'160 |
| | 350 x 350 | 22'746 | 21'920 | 21'085 | 20228 | 19'338 | 18410 | 17'444 | 16'446 | 15'429 | 14'409 |
| | 400 x 400 | 31'521 | 30'811 | 29'831 | 28839 | 27'822 | 26772 | 25'683 | 24'554 | 23'390 | 22'198 |

| | Querschnitt / *Section* [mm] | Knicklänge $L_{K,fi}$ in [m] – *Longueur de flambage $L_{K,fi}$ en [m]* | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
| **R 30** | 100 x 100 | 334 | 210 | 143 | 103 | 77 | 52 | | | | |
| | 120 x 120 | 835 | 558 | 389 | 284 | 216 | 169 | 91 | | | |
| | 140 x 140 | 1'396 | 994 | 715 | 530 | 407 | 321 | 259 | 214 | 137 | |
| | 150 x 150 | 1'818 | 1'333 | 975 | 730 | 563 | 446 | 361 | 298 | 149 | 127 |
| | 160 x 160 | 2'373 | 1'812 | 1'359 | 1033 | 803 | 639 | 520 | 430 | 362 | 197 |
| | 180 x 180 | 4'094 | 3'510 | 2'913 | 2374 | 1'930 | 1581 | 1'310 | 1'099 | 934 | 802 |
| | 200 x 200 | 5'519 | 4'883 | 4'206 | 3545 | 2'957 | 2466 | 2'069 | 1'751 | 1'497 | 1'291 |
| | 250 x 250 | 10'113 | 9'404 | 8'644 | 7836 | 7'005 | 6193 | 5'438 | 4'764 | 4'178 | 3'675 |
| | 300 x 300 | 14'448 | 13'690 | 12'899 | 12062 | 11'180 | 10266 | 9'348 | 8'455 | 7'615 | 6'846 |
| | 350 x 350 | 21'332 | 20'428 | 19'502 | 18539 | 17'530 | 16472 | 15'377 | 14'264 | 13'158 | 12'086 |
| | 400 x 400 | 30'665 | 29'610 | 28'549 | 27465 | 26'345 | 25180 | 23'967 | 22'712 | 21'424 | 20'122 |
| **R 60** | 100 x 100 | 115 | 74 | 51 | 37 | 28 | 18 | | | | |
| | 120 x 120 | 351 | 232 | 160 | 117 | 88 | 69 | 32 | | | |
| | 140 x 140 | 798 | 550 | 388 | 286 | 218 | 171 | 138 | 114 | 58 | |
| | 150 x 150 | 1'171 | 822 | 586 | 433 | 331 | 261 | 211 | 174 | 69 | 50 |
| | 160 x 160 | 1'642 | 1'185 | 858 | 639 | 491 | 388 | 314 | 259 | 217 | 99 |
| | 180 x 180 | 3'037 | 2'472 | 1'949 | 1'528 | 1'211 | 976 | 799 | 666 | 562 | 480 |
| | 200 x 200 | 4'590 | 3'881 | 3'173 | 2'555 | 2'060 | 1678 | 1'385 | 1'160 | 983 | 843 |
| | 250 x 250 | 8'805 | 8'024 | 7'180 | 6'302 | 5'449 | 4674 | 4'003 | 3'440 | 2'972 | 2'586 |
| | 300 x 300 | 13'048 | 12'228 | 11'357 | 10'430 | 9'462 | 8489 | 7'555 | 6'692 | 5'922 | 5'246 |
| | 350 x 350 | 18'606 | 17'684 | 16'728 | 15'720 | 14'657 | 13551 | 12'426 | 11'317 | 10'258 | 9'272 |
| | 400 x 400 | 27'459 | 26'386 | 25'296 | 24'170 | 22'995 | 21766 | 20'488 | 19'175 | 17'851 | 16'542 |
| **R 90** | 100 x 100 | 64 | 43 | 30 | 22 | 17 | 11 | | | | |
| | 120 x 120 | 158 | 105 | 73 | 53 | 41 | 32 | 18 | | | |
| | 140 x 140 | 333 | 228 | 161 | 118 | 90 | 71 | 57 | 47 | 28 | |
| | 150 x 150 | 520 | 358 | 253 | 186 | 142 | 111 | 90 | 74 | 31 | 25 |
| | 160 x 160 | 793 | 560 | 400 | 296 | 227 | 179 | 144 | 119 | 100 | 39 |
| | 180 x 180 | 1'577 | 1'256 | 973 | 753 | 593 | 475 | 388 | 322 | 272 | 232 |
| | 200 x 200 | 2'925 | 2'452 | 1'987 | 1'589 | 1'275 | 1036 | 854 | 713 | 604 | 518 |
| | 250 x 250 | 7'323 | 6'586 | 5'791 | 4'986 | 4'234 | 3579 | 3'033 | 2'585 | 2'221 | 1'923 |
| | 300 x 300 | 12'259 | 11'343 | 10'359 | 9'315 | 8'255 | 7237 | 6'309 | 5'495 | 4'797 | 4'205 |
| | 350 x 350 | 17'519 | 16'517 | 15'461 | 14'340 | 13'160 | 11953 | 10'764 | 9'636 | 8'602 | 7'675 |
| | 400 x 400 | 26'178 | 25'016 | 23'822 | 22'574 | 21'262 | 19889 | 18'474 | 17'045 | 15'641 | 14'296 |

Tragwiderstände für längere Brandeinwirkungszeiten (>90') können beim Hersteller nachgefragt werden. Es ist zu beachten, dass in der Regel für Kaltbemessung und Brandfall unterschiedliche Knicklängen massgebend sind. Die Angaben dieser Tabelle sind nur für die Vorbemessung bestimmt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung ohne vertragliche Regelung.

*Le fabricant peut fournir les résistances ultimes pour de plus longues durées d'action du feu (>90'). Il faut tenir compte qu'en règle générale les longueurs de flambage déterminantes diffèrent entre le dimensionnement à froid et la situation d'incendie. Les indications figurant dans ce tableau sont destinées exclusivement au prédimensionnement. Le fabricant n'assume aucune responsabilité sans accord contractuel.*

**Hersteller / *Fabricant:* F. J. Aschwanden AG, CH-3250 Lyss, info@aschwanden.com, www.aschwanden.com**

## Feuerwiderstandsklasse R 30 / R 60 / R 90

Berechnungsverfahren von der VKF anerkannt (VKF-Nr. 10017)

**Rechteckige Stützen**

**Bemessungswerte in [kN] gemäss Hersteller**

## *Classe de résistance au feu R 30 / R 60 / R 90*

*Dimensionnement homologué par l'AEAI (AEAI n° 10017)*

***Poteaux quadratiques***

***Valeurs de calcul en [kN] selon le fabricant***

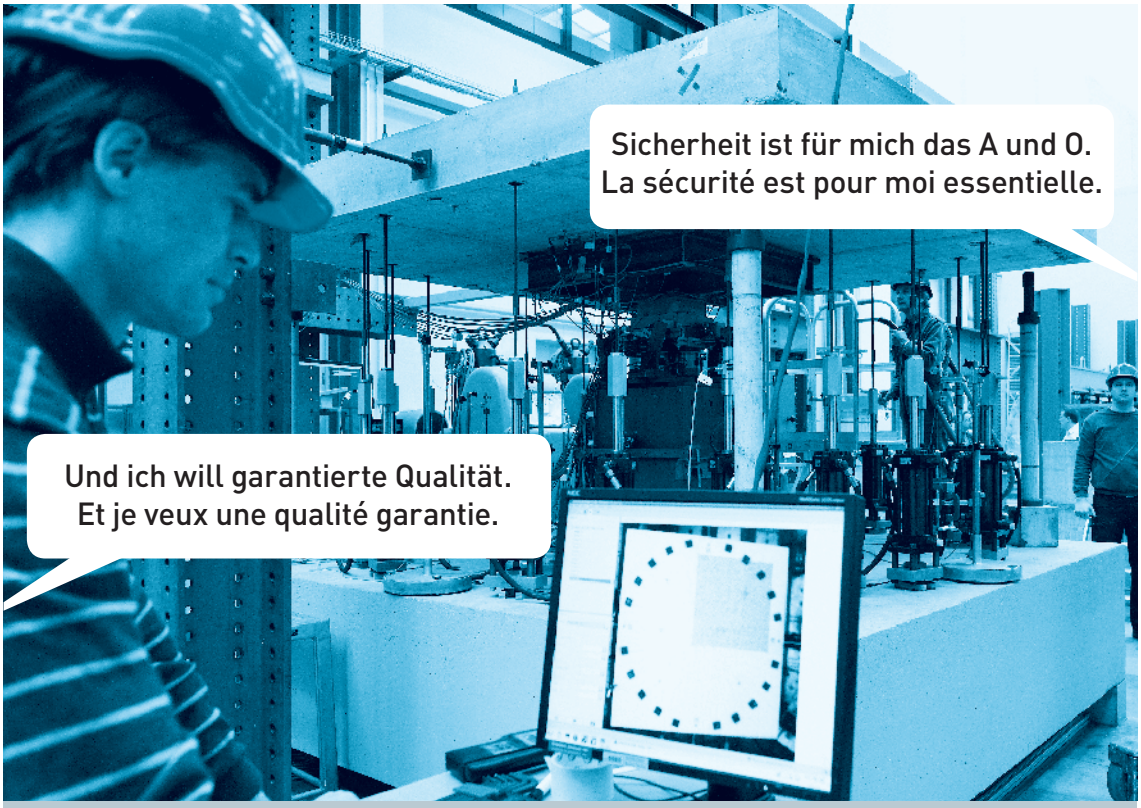
| | Querschnitt / *Section* [mm] | Knicklänge $L_K$ in [m] – *Longueur de flambage $L_K$ en [m]* | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
| **Kalt – *à froid*** | 150 x 100 | 1'239 | 962 | 731 | 559 | 437 | 334 | | | | |
| | 180 x 100 | 1'355 | 1'066 | 828 | 638 | 498 | 396 | | | | |
| | 200 x 100 | 1'387 | 1'107 | 867 | 674 | 529 | 422 | | | | |
| | 200 x 120 | 2'012 | 1'672 | 1'345 | 1'069 | 854 | 692 | 569 | 444 | | |
| | 250 x 150 | 3'899 | 3'437 | 2'947 | 2'473 | 2'055 | 1'710 | 1'432 | 1'210 | 1'034 | 727 |
| | 260 x 180 | 5'934 | 5'411 | 4'845 | 4'256 | 3'683 | 3'161 | 2'709 | 2'329 | 2'013 | 1'751 |
| | 300 x 200 | 7'363 | 6'823 | 6'243 | 5'626 | 4'998 | 4'392 | 3'837 | 3'347 | 2'925 | 2'567 |
| | 400 x 200 | 8'952 | 8'355 | 7'718 | 7'040 | 6'337 | 5'641 | 4'983 | 4'388 | 3'863 | 3'409 |
| | 350 x 250 | 12'988 | 12'296 | 11'572 | 10'806 | 9'998 | 9'163 | 8'326 | 7'516 | 6'758 | 6'067 |
| | 450 x 250 | 15'065 | 14'308 | 13'521 | 12'691 | 11'815 | 10'905 | 9'982 | 9'075 | 8'212 | 7'412 |
| | 500 x 300 | 20'258 | 19'450 | 18'627 | 17'776 | 16'886 | 15'955 | 14'987 | 13'996 | 12'999 | 12'018 |

| | Querschnitt / *Section* [mm] | Knicklänge $L_{K,fi}$ in [m] – *Longueur de flambage $L_{K,fi}$ en [m]* | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
| **R 30** | 150 x 100 | 451 | 286 | 195 | 141 | 106 | 65 | | | | |
| | 180 x 100 | 518 | 330 | 225 | 162 | 123 | 96 | | | | |
| | 200 x 100 | 492 | 359 | 245 | 177 | 121 | 104 | | | | |
| | 200 x 120 | 1'118 | 760 | 534 | 392 | 298 | 234 | 189 | 115 | | |
| | 250 x 150 | 2'924 | 2'265 | 1'717 | 1'312 | 1'024 | 817 | 665 | 551 | 464 | 233 |
| | 260 x 180 | 4'832 | 4'153 | 3'457 | 2'824 | 2'300 | 1'886 | 1'565 | 1'314 | 1'116 | 959 |
| | 300 x 200 | 6'583 | 5'858 | 5'082 | 4'315 | 3'620 | 3'033 | 2'552 | 2'165 | 1'853 | 1'601 |
| | 400 x 200 | 7'999 | 7'172 | 6'283 | 5'388 | 4'560 | 3'844 | 3'250 | 2'767 | 2'374 | 2'054 |
| | 350 x 250 | 11'858 | 11'047 | 10'180 | 9'257 | 8'305 | 7'367 | 6'488 | 5'698 | 5'006 | 4'411 |
| | 450 x 250 | 13'912 | 12'987 | 12'000 | 10'949 | 9'859 | 8'779 | 7'758 | 6'833 | 6'017 | 5'310 |
| | 500 x 300 | 19'910 | 18'926 | 17'904 | 16'827 | 15'692 | 14'509 | 13'308 | 12'123 | 10'989 | 9'935 |
| **R 60** | 150 x 100 | 190 | 121 | 82 | 59 | 45 | 26 | | | | |
| | 180 x 100 | 230 | 146 | 99 | 72 | 54 | 42 | | | | |
| | 200 x 100 | 253 | 161 | 109 | 79 | 59 | 46 | | | | |
| | 200 x 120 | 636 | 418 | 289 | 210 | 159 | 125 | 100 | 52 | | |
| | 250 x 150 | 2'014 | 1'443 | 1'041 | 774 | 594 | 469 | 379 | 313 | 262 | 106 |
| | 260 x 180 | 3'682 | 2'994 | 2'359 | 1'848 | 1'464 | 1'179 | 966 | 804 | 679 | 580 |
| | 300 x 200 | 5'312 | 4'540 | 3'756 | 3'052 | 2'477 | 2'027 | 1'678 | 1'407 | 1'195 | 1'026 |
| | 400 x 200 | 6'091 | 5'204 | 4'304 | 3'497 | 2'837 | 2'321 | 1'922 | 1'612 | 1'368 | 1'174 |
| | 350 x 250 | 9'892 | 9'052 | 8'144 | 7'194 | 6'259 | 5'397 | 4'642 | 4'001 | 3'465 | 3'019 |
| | 450 x 250 | 11'092 | 10'137 | 9'104 | 8'026 | 6'968 | 5'998 | 5'152 | 4'436 | 3'839 | 3'343 |
| | 500 x 300 | 17'006 | 15'989 | 14'914 | 13'769 | 12'570 | 11'352 | 10'165 | 9'054 | 8'048 | 7'156 |
| **R 90** | 150 x 100 | 100 | 64 | 44 | 32 | 24 | 15 | | | | |
| | 180 x 100 | 110 | 72 | 50 | 36 | 27 | 21 | | | | |
| | 200 x 100 | 120 | 78 | 54 | 39 | 30 | 23 | | | | |
| | 200 x 120 | 285 | 188 | 130 | 94 | 71 | 56 | 45 | 24 | | |
| | 250 x 150 | 1'257 | 896 | 644 | 478 | 367 | 289 | 234 | 193 | 161 | 69 |
| | 260 x 180 | 2'777 | 2'216 | 1'718 | 1'332 | 1'048 | 841 | 687 | 571 | 481 | 411 |
| | 300 x 200 | 4'508 | 3'729 | 2'984 | 2'363 | 1'885 | 1'525 | 1'253 | 1'045 | 884 | 756 |
| | 400 x 200 | 5'119 | 4'216 | 3'360 | 2'654 | 2'113 | 1'707 | 1'402 | 1'169 | 988 | 845 |
| | 350 x 250 | 8'951 | 8'039 | 7'057 | 6'065 | 5'142 | 4'342 | 3'675 | 3'131 | 2'688 | 2'327 |
| | 450 x 250 | 9'790 | 8'783 | 7'701 | 6'609 | 5'597 | 4'721 | 3'994 | 3'400 | 2'918 | 2'526 |
| | 500 x 300 | 15'485 | 14'419 | 13'278 | 12'065 | 10'813 | 9'583 | 8'433 | 7'401 | 6'499 | 5'724 |

Tragwiderstände für längere Brandeinwirkungszeiten (>90') können beim Hersteller nachgefragt werden. Es ist zu beachten, dass in der Regel für Kaltbemessung und Brandfall unterschiedliche Knicklängen massgebend sind. Die Angaben dieser Tabelle sind nur für die Vorbemessung bestimmt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung ohne vertragliche Regelung.

*Le fabricant peut fournir les résistances ultimes pour de plus longues durées d'action du feu (>90'). Il faut tenir compte qu'en règle générale les longueurs de flambage déterminantes diffèrent entre le dimensionnement à froid et la situation d'incendie. Les indications figurant dans ce tableau sont destinées exclusivement au prédimensionnement. Le fabricant n'assume aucune responsabilité sans accord contractuel.*

**Hersteller / *Fabricant:* F. J. Aschwanden AG, CH-3250 Lyss, info@aschwanden.com, www.aschwanden.com**




**Ingenieur und Bauunternehmer sind sich einig:** Sicherheit und Qualität gewährleistet Aschwanden mit normenbasierten Systemen. Sie sind für die Bewehrung und Kraftübertragung im Stahlbetonbau unübertroffen. Unsere Produkte werden nach strengsten Standards von Spezialisten und Hochschulkapazitäten entwickelt und von der EMPA geprüft.
Mehr Leistung – mehr Wert. Dieser Grundsatz gilt bei uns auf allen Ebenen: Innovative Neuentwicklungen. Wegweisende Bemessungssoftware. Individueller Support. Unsere Mitarbeitenden freuen sich auf Ihre Fragen.

**Ingénieurs et entrepreneurs s'accordent:** Aschwanden garantit sécurité et qualité avec des systèmes basés sur les normes. Des systèmes inégalés pour l'armature et la transmission de forces dans la construction en béton armé. Nos produits sont conçus par des spécialistes et avec la collaboration de hautes écoles selon les standards les plus sévères, et testés par l'EMPA.
Plus en performance – plus en valeur. Ce principe, nous l'appliquons à tous les niveaux. Réalisations innovantes. Logiciels de dimensionnement d'avant-garde. Aide individuelle. Nos collaborateurs répondent volontiers à vos questions.

**Aschwanden**

**Mehr Leistung. Mehr Wert.**
**Plus en performance. Plus en valeur.**

CRET® RINO® DURA® ORSO® ARBO® SILENT® RIBA®

F.J. Aschwanden AG/SA 3250 Lyss T 032 387 95 95 info@aschwanden.com www.aschwanden.com

## Tuchschmid-ATLANT®
**Stahlkernstütze**

**Runde und quadratische Brandschutzstützen für die Feuerwiderstandsklassen R30 bis R120. Durchmesser der Stützen von 100 bis 500 mm. Jede Stütze wird projektbezogen dimensioniert.**

## Tuchschmid-WALM®
**Stützenkopfverstärkung**

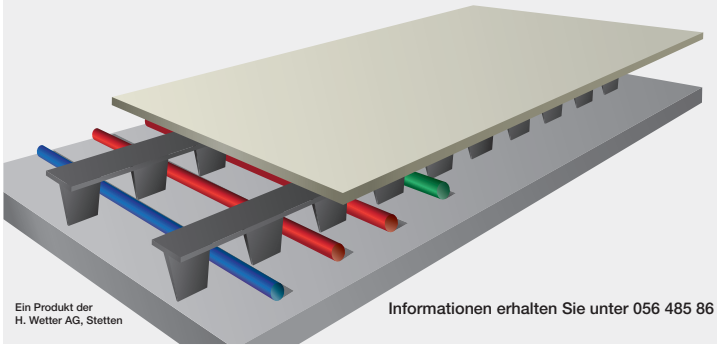
**System zur optimalen Krafteinleitung auf die tragenden Stützen.**

**Tuchschmid**

Tuchschmid AG
CH-8501 Frauenfeld
Telefon +41 52 728 81 11
info@tuchschmid.ch
www.tuchschmid.ch

## Der Mehrwert liegt in der Zwischendecke.

S&W



Ein Produkt der
H. Wetter AG, Stetten

**Das System für Verbund-Zwischendecken – leicht, schnell, sicher und kostengünstig. Ideal für Büro-, Wohn- und Lagergebäude.**

TOPfloor INTEGRAL

Informationen erhalten Sie unter 056 485 86 00 oder www.topfloorintegral.ch

## Vorteile vorfabrizierter Elemente:

- individuelle Planung
- exakte, projektbezogene Produktion
- modernste, präzise Fertigungstechniken
- bei allen Objekten einsetzbar
- termingerechte Lieferung
- Thermowand-Elemente mit Wärmedämmung
- Deckenelemente für den raschen Baufortschritt

Elsäßer
BETONBAUTEILE
ELEMENTS EN BETON

Egon Elsäßer Bauindustrie GmbH & Co. KG ■ D- 78187 Geisingen ■ www.elsaesser-beton.ch

peikko group

**Peikko Schweiz AG**
Gewerbestrasse 9
6330 Cham
Tel. 041 741 01 12
Fax 041 741 01 14
swiss@peikko.com

**Peikko Suisse SA**
Rte du Petit-Moncor 1
1752 Villars-sur-Glâne
Tél. 026 401 02 02
Fax 026 401 02 10
www.peikko.ch

**Ankersysteme und Spezialarmierung**
***Systèmes d'ancrage, armature spéciale***

**DELTABEAM Verbundträger**
- Flachdecken in Elementbauweise
- Mehr nutzbare Geschosshöhe
- Feuerwiderstand bis F120
- Über 6000 Projekte realisiert

***Poutre mixte DELTABEAM***
- *Dalles préfabriquées planes*
- *Plus grande hauteur d'étage*
- *Résistance à l'incendie F120*
- *Plus de 6000 réalisations*

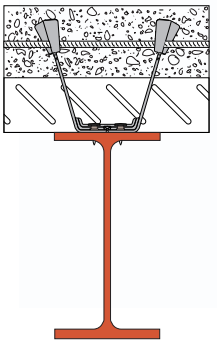
# Connecteurs pour planchers mixtes acier-béton fixés par pistolet à clous

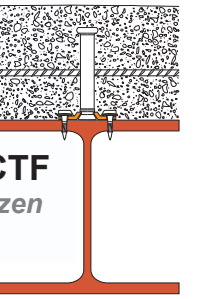
## *Mit Stahlnägeln aufgeschossene Verbundmittel für Blechverbunddecken*

**DIAPASON®**

**Connecteur à haute résistance**

***Der sehr tragfähige Diapason-Schenkeldübel***





**Connecteur CTF**

***CTF-Kopfbolzen***

**TECNARIA®**

TECNARIA S.p.A. - Bassano del Grappa (VI) - Italie - Tel. +39. 0424 50 20 29
Fax +39.0424 50 23 86 - info@tecnaria.com - www.tecnaria.com

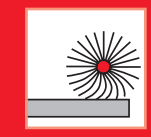
fermacell®
AESTUVER

# Brandschutz mit System
## Systèmes de protection incendie

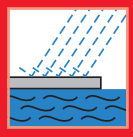
**Nicht brennbar**
Incombustible

**Hohe Druckfestigkeit**
Haute résistance à la compression

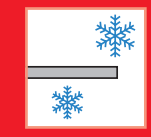
**Hohe Biegezugfestigkeit**
Haute résistance à la flexion



**Hohe Abriebfestigkeit**
Haute résistance à l'abrasion

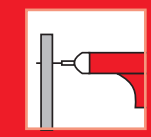


**Wasserbeständig**
Résistance à l'eau



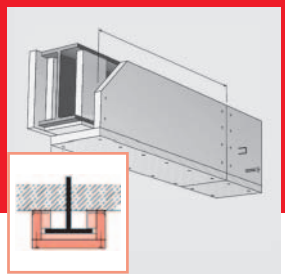
**Frostbeständig**
Résistance au gel

**Reinigungsfähig**
Nettoyable

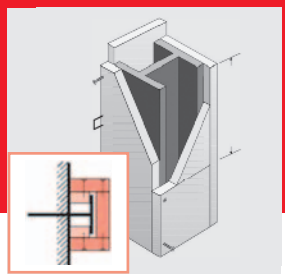


**Leichte Verarbeitung**
Usinage facile

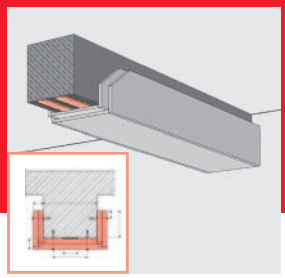
## Aestuver Brandschutzplatten ...
Plaques coupe-feu Aestuver ...



... für Stahlträgerbekleidungen
... pour des revêtements des poutres métalliques



... für Stahlstützenbekleidungen
... pour des revêtements des piliers métalliques



... für Bekleidungen von Klebearmierungen
... des revêtements pour bandes de renforcement collées

FERMACELL Schweiz GmbH
Südstrasse 4 · 3110 Münsingen · Tel. 031 724 20 20 · Fax 031 724 20 29

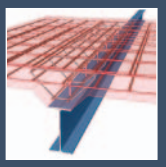
**www.aestuver.ch**

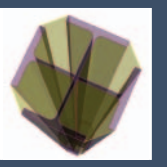
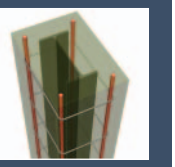
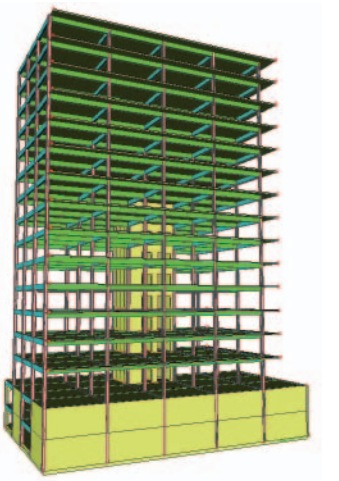
## Scia Engineer... How far dare you go?

NEMETSCHEK Scia

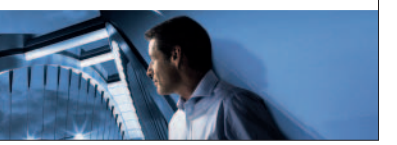
**Calcul de structure intégrant le béton, l'acier et le mixte :**
- Poutres mixtes
- Poteaux mixtes
- Vérification à froid et résistance au feu
- Aussi structures métalliques, béton armé et précontraint, bois, aluminium dans un environnement 3D intuitif et productif

**Statiksoftware für Stahlbeton-, Stahl- und Verbundbau :**
- Verbundträger
- Verbundstützen
- Kaltnachweis und Feuerwiderstandsnachweis
- Auch für Stahlstrukturen, Beton- und Spannbetonbau, Holz, Aluminium in einer integrierten und produktiven 3D-Umgebung



**Nemetschek Scia Switzerland**
Dürenbergstr. 24, CH-3212 Gurmels, Tel.: +41 26 341 74 11, info@scia.ch
**www.scia-online.com**





# *Stahl, Metall und Services*

Unser Sortiment lässt keine Wünsche offen. Mit unserem Bearbeitungsangebot arbeiten wir Ihnen direkt in die Hand, kompetente Beratung inklusive. Auch wenn Sie an zukunftsweisenden Systemlösungen interessiert sind, finden Sie in uns einen äusserst interessanten Ansprechpartner.

*stürmsfs ag · Langrütistrasse 20 · CH-9403 Goldach*
*www.stuermsfs.com · info@stuermsfs.com*

stürmsfs

Tragende Qualität
**Anfragen lohnt sich. Immer.**

**AEPLI**
Stahlbau

Industriestrasse 15
9201 Gossau
Tel. 071 388 82 82
Fax 071 388 82 92
stahlbau@aepli.ch
www.aepli.ch

Aepli Stahlbau – die Qualität auf die Sie bauen können. Fragen Sie uns an.

STAHLBAU
METALLBAU
KRANBAU

**Baltensperger**

**Baltensperger AG**
Kaiserstuhlerstrasse 7, CH-8181 Höri
Tel. 044 872 76 76, Fax 044 860 11 91
info@baltenspergerstahl.ch
www.baltenspergerstahl.ch

# SENN AG®

Bernstrasse 9
Postfach 228
CH-4665 Oftringen 1

Telefon +41 62 788 55 55
Telefax +41 62 788 55 60
www.sennag.ch

## STAHLBAU – ÄSTHETIK AM BAU

Zertifiziertes Managementsystem SQS ISO 9001:2008

- Stahlbau
- Metallbau
- Blechcenter
- Edelstahlcenter
- Notstromanlagen
- Pneukrane und Transporte

## Cofra5 – Bemessungssoftware für Verbunddeckensysteme

Als zusätzlichen Service zu seinem breiten Angebot an Verbunddeckenblechen stellt ArcelorMittal Construction mit Cofra5 eine kostenfreie Software zur Vorbemessung seiner Verbunddeckensysteme zur Verfügung.
Ziel ist die Unterstützung der planenden Ingenieure beim Vergleich alternativer Deckenlösungen, beim Erstellen des statischen Nachweises und beim Optimieren der gewählten Verbunddeckenkonstruktion, um schon möglichst in frühen Projektphasen eine hohe Planungssicherheit zu erlangen.

**Leistungsumfang von Cofra5**

- statischer Nachweis für Bau- und Endzustand als Résumé oder als vollständige Dokumentation
- Berechnung nach Eurocode oder DIN unter Berücksichtigung nationaler Produkt- und Bemessungsvorschriften
- Abbildung mehrfeldriger statischer Systeme
- Darstellung komplexer Lastverteilungen und spezifischer Lastbilder
- Auswahl der Verbunddeckenbleche aus der breiten Cofrastra- und Cofraplus-Produktpalette.

**Anwenderfreundlichkeit von Cofra5**

- Mehrsprachige Benutzeroberfläche
- Internet-basierte Software, die eine Kompatibilität mit allen Betriebssystemen garantiert und zentral immer auf den aktuellen Stand gebracht wird
- Einfache und kompakte Eingabemaske
- Geschütze Projektdatenbank für jeden registrierten Nutzer
- Ergebnisausgabe der Berechnung im pdf-Format mit automatischer Indizierung verschiedener Varianten.

**Kostenfreie Registrierung unter**

## *Cofra5 – logiciel pour le dimensionnement des planchers collaborants*

*Au-delà de sa vaste gamme des planchers collaborants, ArcelorMittal Construction met gratuitement à disposition, en tant que service additionnel, le logiciel Cofra5 pour pré-dimensionner des systèmes de dalles mixtes.*
*L'objectif est bien de permettre aux ingénieurs en construction d'étudier les solutions alternatives pour la construction des dalles, de générer les notes de calcul correspondantes et d'optimiser la conception de la dalle mixte choisie rendrant plus de fiabilité à ce système, même aux premières phases de la planification d'un projet.*

***Performance du logiciel Cofra5***

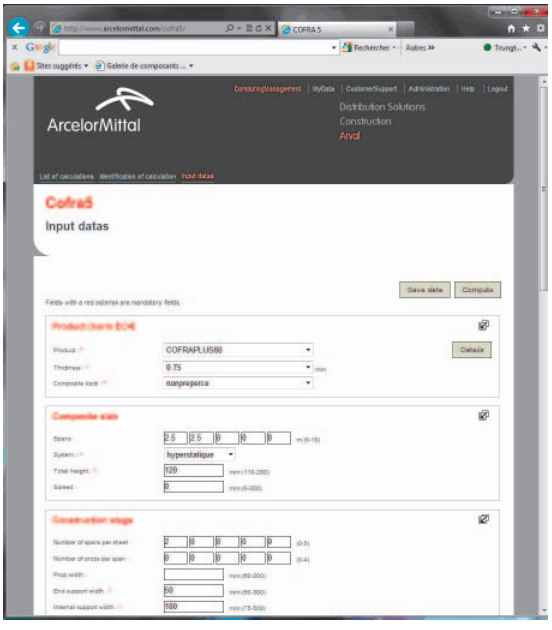
- *Note de calcul en phase de construction et au stade définitif sous forme de résumé ou de documentation complète*
- *Calculs selon Eurocode ou DIN considérant les spécifications nationales des produits et du dimensionnement*
- *Application des systèmes à travées multiples*
- *Description des charges d'exploitation avec une distribution complexe et des charges spécifiques*
- *Sélection des bacs collaborants de la large gamme Cofrastra et Cofraplus.*

***Convivialité du logiciel Cofra5***

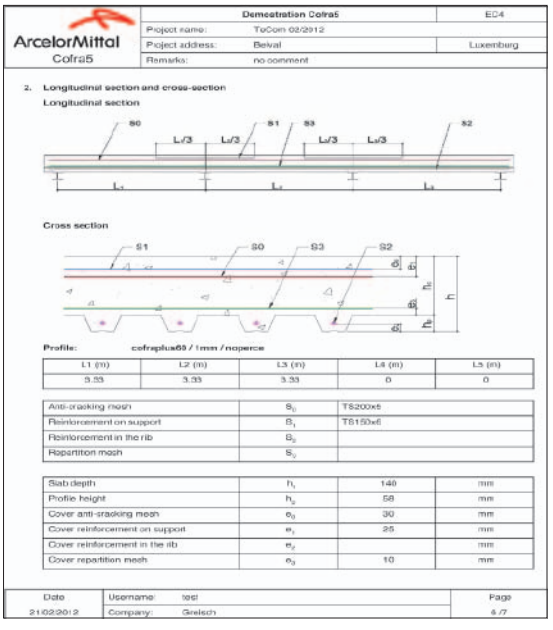
- *Interface utilisateur multi-langue*
- *L'application du logiciel est basée sur l'Internet, ce qui garantit une simple compatibilité avec tous les systèmes et une mise à jour facile*
- *Entrée des données simple et compacte*
- *Base des données de projet protégée pour chaque utilisateur enregistré*
- *Sortie des résultats de calcul en format pdf avec indexation automatique des différentes variantes.*

***Enregistrement gratuit sous***

**www.arcelormittal.com/cofra5**




Eingabemaske der web-basierten Bemessungssoftware für Verbunddecken Cofra5
*Entrée des données sur la page web du logiciel Cofra5 pour les planchers collaborants*




Ausgabe der Berechnungsergebnisse von Cofra5 mit Skizzen als pdf-Dokument
*Sortie des résultats du calcul de Cofra5 avec des croquis comme document en format pdf*

Weitere Informationen zur Bemessung der Verbunddecken von ArcelorMittal: **info.construction@arcelormittal.com**
*Renseignements ultérieurs concernant les planchers collaborants d'ArcelorMittal:* **www.arcelormittal.com/arval**

Plus légers, résistants et écologiques

Profilés acier Histar®

Schlanker, Stärker, Grüner

Walzprofile in Histar®

Bei gleicher Tragfähigkeit sind Profile in hochfestem Stahl HISTAR® 460 25% bis 50% leichter als konventionelle Stähle (S235 und S355).
Dank dieser hohen Leistungsfähigkeit sind Konstruktionskosten, Gewicht und $CO_2$-Bilanz signifikant niedriger.

A capacité portante égale, les profilés en acier HISTAR® 460 sont 25 à 50 % plus légers que les profilés en acier conventionnels (S235 et S355).
Grâce à ces performances remarquables, le poids des constructions, le coût ainsi que l'empreinte carbone sont significativement réduits.

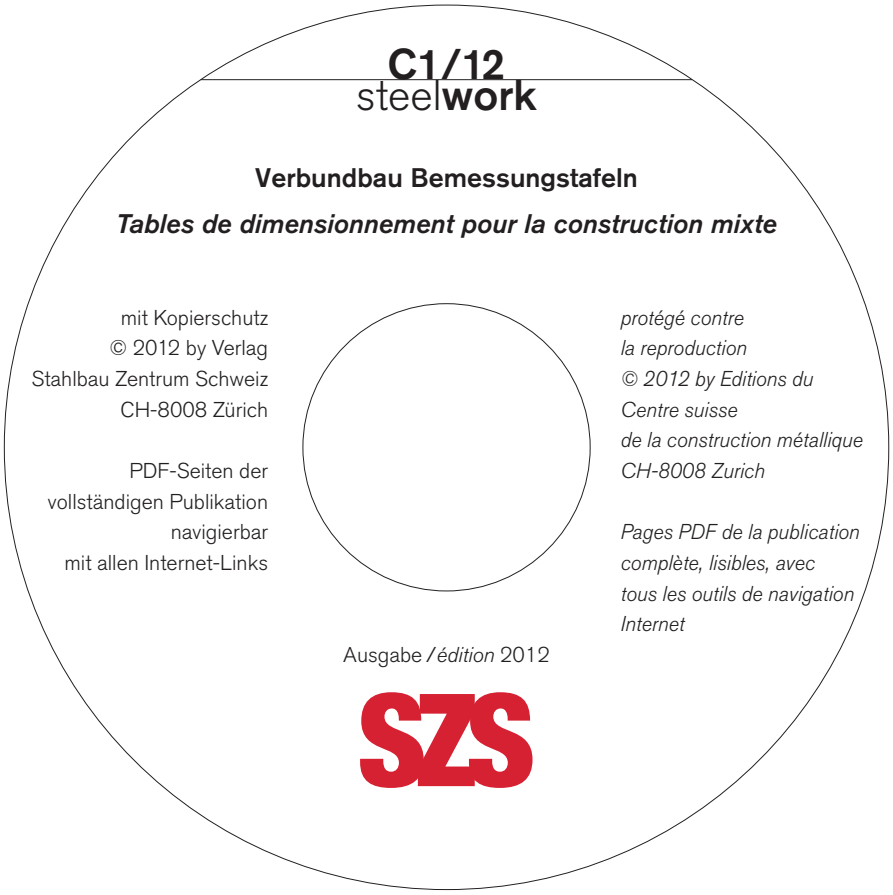
ArcelorMittal

ArcelorMittal
Commercial Sections Schweiz AG
T : +41 61 227 77 77
F : +41 61 227 77 66
sections.switzerland@arcelormittal.com

www.arcelormittal.com/sections

**Stahl Gerlafingen**

**Stahl Gerlafingen AG, CH-4563 Gerlafingen**
Tel. 032 674 22 22, Fax 032 674 28 46
www.stahl-gerlafingen.com
sales@stahl-gerlafingen.com
Ein Unternehmen der **Beltrame Group**


C1/12
steelwork
Verbundbau Bemessungstafeln
Tables de dimensionnement pour la construction mixte
mit Kopierschutz
© 2012 by Verlag
Stahlbau Zentrum Schweiz
CH-8008 Zürich
PDF-Seiten der
vollständigen Publikation
navigierbar
mit allen Internet-Links
protégé contre
la reproduction
© 2012 by Editions du
Centre suisse
de la construction métallique
CH-8008 Zurich
Pages PDF de la publication
complète, lisibles, avec
tous les outils de navigation
Internet
Ausgabe / édition 2012
SZS